MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better

Numerical Control (CNC)

Руководство по программированию (вариант обрабатывающего центра)

Серия M800/M80/E80/C80

IB-1501413(RUS)-N

Введение

В этом руководстве описан процесс программирования ЧПУ Mitsubishi Electric.
Перечень моделей системы представлен ниже:

Поддерживаемые модели	Описание
Серия M800W	M850W, M830W
Серия M800S	M850S, M830S
Серия M80W	M80W
Серия M80	M80 тип A, M80 тип B
Серия E80	E80 тип A, E80 тип B
Серия C80	C80

В руководстве используются следующие сокращения:

Сокращения	Поддерживаемые модели
M800, серия M800	Серия M800W/серия M800S
M80, серия M80	Серия M80/серия M80W
M800/M80, серия M800/M80	Серия M800W/серия M800S/серия M80W/серия M80
M8, серия M8	Серия M800W/серия M800S/серия M80W/серия M80/серия E80

В данном руководстве описан процесс программирования, поэтому внимательно прочитайте его перед использованием системы ЧПУ.
Чтобы обеспечить безопасность эксплуатации системы ЧПУ следует внимательно изучить раздел "Указания по безопасности", расположенный на следующей странице.
Всегда держите это руководство в доступном месте, чтобы пользователи могли обратиться к нему в любое время.

Подробности описаны в этом руководстве

Термин "Сигналы", используемый в основном тексте, означает передачу информации между станком и ПЛК или между ЧПУ и ПЛК.
Принцип управления сигналами (включение и отключение) зависит от станка. См. руководство, предоставленное изготовителем станка.
Одни параметры устанавливаются конечными пользователями, а другие — на заводе-изготовителе в соответствии с техническими характеристиками.
Конечные пользователи могут не иметь возможности устанавливать или изменять некоторые параметры, для которых описание содержит текст "... может быть установлен с помощью параметра #XXXX". Поэтому при использовании руководства, предоставленного изготовителем станка, следует учитывать технически характеристики станка.

⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ В настоящем руководстве для пунктов, отмеченных как "ограничения" или "допустимое состояние", инструкции по эксплуатации, изданные изготовителями станков, имеют приоритет над данным руководством.

⚠ Позиции, не описанные в настоящем руководстве, должны рассматриваться как "невозможные".

⚠ Данное руководство составлено для версии, в которой в систему включены все доступные функции. Некоторые функции в определенной системе ЧПУ могут быть недоступны. Перед использованием изучите технические характеристики, выпущенные изготовителем станка.

⚠ Подробные сведения о конкретной станочной автоматизированной системе см. в руководстве по эксплуатации, выпущенном изготовителем станка.

⚠ Некоторые экраны, функции и число знаков могут отличаться от описанных в настоящем руководстве в зависимости от используемой системы ЧПУ (либо ее версии), а использование некоторых функций может быть недоступно. Перед эксплуатацией следует проверить все технические параметры системы.

⚠ Для защиты эксплуатационной готовности, целостности и конфиденциальности системы ЧПУ от кибератак, включая несанкционированный доступ, атаку типа "отказ в обслуживании" (DoS) (*1) и компьютерные вирусы из внешних источников сети, необходимо использовать меры безопасности, такие как брандмауэр, VPN и антивирусное программное обеспечение.
(*1) Отказ в обслуживании (DoS) – это тип кибератаки, который нарушает работу служб, перегружая систему или используя уязвимость системы.

⚠ Компания Mitsubishi Electric не несет ответственности за любые проблемы, возникающие в системе ЧПУ в результате любого вида кибератак, включая DoS-атаки, несанкционированный доступ и компьютерные вирусы.

В этом руководстве могут использоваться сокращения, указанные ниже.
L-система: Система токарного станка
M-система: Система обрабатывающего центра
MTB: Изготовитель станков

Также при необходимости см. руководства из раздела "Список руководств".

Перечень руководств

Руководства для серий M800/M80/E80/C80 перечислены ниже.
Эти руководства написаны для модели, имеющей все дополнительные функции.
Некоторые функции и экраны могут быть недоступны — это зависит от конфигурации станка и характеристик, предусмотренных изготовителем станка. (Перед эксплуатацией следует проверить все технические параметры системы.)
Руководства, выпущенные изготовителем станка, имеют приоритет перед этими руководствами.

Руководство	№. IB	Назначение и содержание
Серия M800/M80 Руководство	IB-1501410	• Руководство по эксплуатации для системы ЧПУ • Порядок выполнения операций на экране и т. д.
C80 Series Instruction Manual	IB-1501453	• Руководство по эксплуатации для системы ЧПУ • Порядок выполнения операций на экране и т. д.
Серия M800/M80/E80/C80 Руководство по программированию (токарный вариант) (1/2)	IB-1501411	• Программирование с помощью G-кодов для системы токарного станка • Основные функции и т. д.
Серия M800/M80/E80/C80 Руководство по программированию (токарный вариант) (2/2)	IB-1501412	• Программирование с помощью G-кодов для системы токарного станка • Функции для многоканальной системы, функция высокоточного управления и т. д.
Серия M800/M80/E80/C80 Руководство по программированию (вариант обрабатывающего центра) (1/2)	IB-1501413	• Программирование с помощью G-кодов для системы обрабатывающего центра • Основные функции и т. д.
Серия M800/M80/E80/C80 Руководство по программированию (вариант обрабатывающего центра) (2/2)	IB-1501414	• Программирование с помощью G-кодов для системы обрабатывающего центра • Функции для многоканальной системы, функция высокоточного управления и т. д.
Серия M800/M80/E80 Руководство по аварийным сигналам и параметрам	IB-1501415	• Аварийные сигналы • Параметры
C80 Series Alarm/Parameter Manual	IB-1501560	• Аварийные сигналы • Параметры

Руководства для изготовителей станков (по системе ЧПУ)

Руководство	№. IB	Назначение и содержание
M800/M80/E80/C80 Series Specifications Manual (Function)	IB-1501505	• Выбор модели • Краткое описание функций
M800/M80/E80/C80 Series Specifications Manual (Hardware)	IB-1501506	• Выбор модели • Технические характеристики аппаратного блока
M800W/M80W Series Connection and Setup Manual	IB-1501268	• Подробное описание аппаратного блока • Установка, подключение, настройка (запуск и регулировка)
M800S/M80/E80 Series Connection and Setup Manual	IB-1501269	• Подробное описание аппаратного блока • Установка, подключение, настройка (запуск и регулировка)
C80 Series Connection and Setup Manual	IB-1501452	• Подробное описание аппаратного блока • Установка, подключение, настройка (запуск и регулировка)
M800/M80/E80 Series PLC Development Manual	IB-1501270	• Электрическая конструкция • Входы/выходы (присвоение, установка, подключение), промышленная сеть • Среда разработки (встроенные функции контроллера, среда разработки периферии) и т. д.
M800/M80/E80 Series PLC Programming Manual	IB-1501271	• Электрическая конструкция • Программирование последовательностей • Функции поддержки контроллера и т. д.
M800/M80/E80/C80 Series PLC Interface Manual	IB-1501272	• Электрическая конструкция • Интерфейсные сигналы между системой ЧПУ и контроллером
M800/M80/E80 Series Maintenance Manual	IB-1501273	• Очистка и замена блоков • Другие работы по техобслуживанию
C80 Series Maintenance Manual	IB-1501454	• Очистка и замена блоков • Другие работы по техобслуживанию

Руководства для изготовителей станков (по секции привода)

Руководство	№. IB	Содержание
MDS-E/EH Series Specifications Manual	IB-1501226	• Технические характеристики для рекуперативного привода
MDS-E/EH Series Instruction Manual	IB-1501229	• Инструкция для рекуперативного привода
MDS-EJ/EJH Series Specifications Manual	IB-1501232	• Технические характеристики для привода с тормозным резистором
MDS-EJ/EJH Series Instruction Manual	IB-1501235	• Инструкция для привода с тормозным резистором
MDS-EM/EMH Series Specifications Manual	IB-1501238	• Технические характеристики для мультигибридного рекуперативного привода
MDS-EM/EMH Series Instruction Manual	IB-1501241	• Инструкция для мультигибридного рекуперативного привода
DATA BOOK	IB-1501252	• Технические характеристики блоков сервопривода, блоков привода шпинделя, двигателей и т. д.

Руководства для изготовителей станков (прочие)

Руководство	No.	Назначение и содержание
GOT2000 Series User's Manual (Hardware)	SH-081194	• Краткий обзор оборудования, например, названия деталей, внешние размеры, установка, подключение, обслуживание и т.д. панелей GOT
GOT2000 Series User's Manual (Utility)	SH-081195	• Краткий обзор функций, таких как настройка экрана, способ работы и т.д. для панелей GOT
GOT2000 Series User's Manual (Monitor)	SH-081196	• Краткий обзор всех функций мониторинга панелей GOT
GOT2000 Series Connection Manual (Mitsubishi Electric Products)	SH-081197	• Краткий обзор типов и способов подключения панелей GOT к устройствам связи Mitsubishi Electric
GT Designer3 (GOT2000) Screen Design Manual	SH-081220	• Краткий обзор метода проектирования экранных страниц с использованием программного обеспечения для создания экранных страниц GT Designer3

Для серий M800/M80/E80

Руководство	No.	Назначение и содержание
GOT2000/GOT1000 Series CC-Link Communication Unit User's Manual	IB-0800351	• Пояснения по работе с коммуникационным модулем CC-Link (для серий GOT2000/GOT1000)
GX Developer Version 8 Operating Manual (Startup)	SH-080372E	• Пояснения по настройке системы, установке и т.д. инструмента разработки программ ПЛК GX Developer
GX Developer Version 8 Operating Manual	SH-080373E	• Пояснения по работе с инструментом разработки программ ПЛК GX Developer
GX Converter Version 1 Operating Manual	IB-0800004E	• Пояснения по работе с инструментом преобразования данных GX Converter
GX Works2 Installation Instructions	BCN-P5999-0944	• Пояснение по рабочей среде и способу установки GX Works2
GX Works2 Version 1 Operating Manual (Common)	SH-080779ENG	• Пояснение по конфигурации системы GX Works2 и таких общих функций для линейного и структурированного проектов, как настройка параметров, метод работы с сетевыми функциями
GX Works2 Version 1 Operating Manual (Simple Project)	SH-080780ENG	• Пояснение способов создания и мониторинга программ в линейном проекте GX Works2
GX Works2 Version 1 Operating Manual (Simple Project, Function Block)	SH-080984ENG	• Пояснение способов создания и вставки функциональных блоков в управляющие программы, а также по работе с библиотекой функциональных блоков в линейном проекте GX Works2
GX Works2 Version 1 Operating Manual (Structured Project)	SH-080781ENG	• Пояснение способов создания и мониторинга программ в структурированном проекте GX Works2
GX Works3 Installation Instructions	BCN-P5999-0391	• Пояснение по рабочей среде и способу установки GX Works3
MELSEC-Q CC-Link System Master/ Local Module User's Manual	SH-080394E	• Пояснения по настройке системы, установке, подключению и т.д. ведущих/локальных модулей системы CC-Link
GOT2000 Series Connection Manual (Non-Mitsubishi Electric Products 1)	SH-081198ENG	• Пояснения к типам и способам подключения панелей GOT к другим устройствами компании
GOT2000 Series Connection Manual (Non-Mitsubishi Electric Products 2)	SH-081199ENG	
GOT2000 Series Connection Manual (Microcomputers, MODBUS/ Fieldbus Products, Peripherals)	SH-081200ENG	• Пояснения к типам и способам подключения панелей GOT к микрокомпьютерам, устройствам Modbus/полевой шины, периферийным устройствам
GT SoftGOT2000 Version1 Operating Manual	SH-081201ENG	• Пояснения по конфигурации системы, конфигурации экрана и способу работы программного обеспечения для мониторинга GT SoftGOT2000

Для серии C80

Руководство	№	Назначение и содержание
MELSEC iQ-R Module Configuration Manual	SH-081262	• Краткий обзор конфигурации системы, технических данных, установки, подключения, обслуживания и т.д.
MELSEC iQ-R CPU Module User's Manual (Startup)	SH-081263	• Краткий обзор технических данных, процедур перед началом работы, устранения неполадок и т.д. для модуля процессора
MELSEC iQ-R CPU Module User's Manual (Application)	SH-081264	• Краткий обзор памяти, функций, операндов, параметров и т.д. модуля процессора
MELSEC iQ-R CC-Link IE Field Network User's Manual (Application)	SH-081259	• Пояснение функций, настроек параметров, программирования, устранения неполадок и т.п. сетевой функции CC-Link IE Field
QCPU User's Manual (Hardware Design, Maintenance and Inspection)	SH-080483	• Краткий обзор технических данных, необходимые знания для настройки системы и замечания по техническому обслуживанию модуля процессора серии Q и т.д.
GX Works3 Operating Manual	SH-081215	• Краткий обзор функций, программирование и т.д.

Справочное руководство для изготовителей станков

Руководство	№	Назначение и содержание
M800/M80 Series Smart safety observation Specification manual	BNP-C3072-022	• Пояснение функции интеллектуального контроля безопасности
C80 Series Smart safety observation Specification manual	BNP-C3077-022	
M800/M80 Series CC-Link (Master/ Local) Specification manual	BNP-C3072-089	• Пояснение для CC-Link
M800/M80 Series PROFIBUS-DP Specification manual	BNP-C3072-118	• Пояснение к функции связи PROFIBUS-DP
M800/M80 Series Interactive cycle insertion (Customization) Specification manual	BNP-C3072-121-0003	• Пояснение по интерактивной вставке цикла
M800/M80 Series EtherNet/IP Specifications manual	BNP-C3072-263	• Пояснение к Ethernet/IP
M800/M80 Series CC-Link IE Field (Master/local) Specifications manual	BNP-C3072-283	• Пояснение к CC-Link IE Field
M800/M80 Series GOT Connection Specifications manual	BNP-C3072-314	• Пояснение по подключению панели GOT
M800/M80 Series CC-Link IE Field Basic Specifications manual	BNP-C3072-337	• Пояснение к CC-Link IE Field Basic
M800/M80 Series FL-net Specifications manual	BNP-C3072-368	• Пояснение к FL-net
M800/M80 Series Synchronous Control Specifications manual	BNP-C3072-074	• Пояснение к синхронному управлению
M800/M80 Series Multiple-Axis Synchronization Control Specifications manual	BNP-C3072-339	• Пояснение к управлению с многоосевой синхронизацией

Указания по безопасности

Для обеспечения правильного использования перед установкой, эксплуатацией, программированием, техническим обслуживанием или техническими проверками оборудования следует внимательно ознакомиться со спецификациями изготовителя станка, настоящим руководством, сопутствующими инструкциями и прилагаемыми документами.
Необходимо знать принцип действия системы ЧПУ, меры безопасности и предупреждения.
В данном руководстве для указаний по безопасности используются обозначения "Опасность", "Предупреждение" и "Внимание".

⚠ ОПАСНОСТЬ
При неправильных действиях велика вероятность серьезного травмирования и даже летального исхода.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При неправильных действиях возможно серьезное травмирование и даже летальный исход.

⚠ ВНИМАНИЕ
При неправильных действиях возможно травмирование или материальный ущерб.

Следует учитывать, что даже позиции, отмеченные знаком ВНИМАНИЕ, в зависимости от ситуации, могут привести к более серьезным последствиям. В любом случае так обозначается важная информация, которую всегда необходимо учитывать.
Следующими знаками обозначаются запрещенные и обязательные действия.

	Обозначение запрещенного действия. Например, знак означает "беречь от огня".
	Обозначение обязательного действия. Например, знак означает "необходимо заземлить".

Значение каждого графического знака приведено ниже.

 ВНИМАНИЕ	 ВНИМАНИЕ! Вращающийся объект	 ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧО!	 Опасность поражения электрическим током	 Опасность взрыва
 Запрещено	 Разбирать запрещено	 БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ	 Общее указание	 Заземление

Безопасность эксплуатации

Система ЧПУ Mitsubishi Electric сконструирована и изготовлена только для применения в станках промышленного назначения.
Не используйте данную систему для каких-либо иных целей, кроме вышеуказанной, в особенности для таких целей, которые существенно влияют на общественные интересы или могут значительно повлиять на человеческие жизни или имущество.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Не применяется в настоящем руководстве.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Предупреждения по эксплуатации

⚠ Если позиция начала работы устанавливается в кадре, находящемся не в начале программы, при запуске часть программы перед данным кадром не выполняется. Необходимо проверять соответствие модальных команд G и F и значений координат. Если перед кадром, установленным в качестве начальной позиции, имеются команды смещения системы координат или команды M, S, T и B, требуемые команды следует выполнять с помощью ручного ввода данных (MDI) и т. п. Если программа запускается с заданного кадра без выполнения этих операций, возникает опасность столкновения на станке или работы с непредвиденной скоростью, что может привести к поломке инструмента или станка, а также к травмированию оператора.

⚠ В режиме управления с постоянной скоростью обработки (во время действия модальной команды G96), если заданная ось для управления с постоянной скоростью обработки движется в направлении центра шпинделя, скорость вращения шпинделя возрастает и может превысить допустимую скорость детали, патрона или т. п. В этом случае деталь и т. п. во время обработки может вырваться и стать причиной поломки инструмента или станка или причинить травму оператору.

⚠ ВНИМАНИЕ

1. Предупреждения по оборудованию и руководству

⚠ В настоящем руководстве для пунктов, отмеченных как "ограничения" или "допустимое состояние", инструкции по эксплуатации, изданные изготовителями станков, имеют приоритет над данным руководством.

⚠ Позиции, не описанные в настоящем руководстве, должны рассматриваться как "невозможные".

⚠ Данное руководство составлено для версии, в которой в систему включены все доступные функции. Некоторые функции в определенной системе ЧПУ могут быть недоступны.
Перед использованием изучите технические характеристики, выпущенные изготовителем станка.

⚠ Для получения подробной информации по станку следует обратиться к руководству по эксплуатации от изготовителя станка.

⚠ Некоторые меню и функции могут отличаться от описанных в настоящем руководстве в зависимости от используемой системы ЧПУ (либо ее версии), а отдельные функции могут быть недоступны. Перед эксплуатацией следует проверить все технические параметры системы.

⚠ Для защиты эксплуатационной готовности, целостности и конфиденциальности системы ЧПУ от кибератак, включая несанкционированный доступ, атаку типа "отказ в обслуживании" (DoS) (*1) и компьютерные вирусы из внешних источников сети, необходимо использовать меры безопасности, такие как брандмауэр, VPN и антивирусное программное обеспечение.
(*1) Отказ в обслуживании (DoS) – это тип кибератаки, который нарушает работу служб, перегружая систему или используя уязвимость системы.

⚠ Компания Mitsubishi Electric не несет ответственности за любые проблемы, возникающие в системе ЧПУ в результате любого вида кибератак, включая DoS-атаки, несанкционированный доступ и компьютерные вирусы.

2. Предупреждения по эксплуатации

⚠ Прежде чем запускать обработку на самом станке, обязательно следует провести графический контроль, пробный прогон и прогон в покадровом режиме, чтобы проверить программу механообработки, величину коррекции на инструмент, величину смещения детали и т. п.

⚠ Если величина смещения системы координат детали в режиме покадрового останова изменяется, новая настройка вступает в силу со следующего кадра.

⚠ Зеркальное отображение следует включать и отключать в его центре.

⚠ Если величина коррекции на инструмент изменяется при работе в автоматическом режиме (включая покадровый режим), новая настройка вступает в силу со следующего кадра или последующих кадров.

⚠ В режиме синхронизации шпинделей нельзя отключать команду синхронного вращения шпинделей, если одна и та же деталь одновременно зажата в патроне главного и синхронного шпинделей.
В противном случае возможен останов синхронного шпинделя и возникновение опасной ситуации.

⚠ ВНИМАНИЕ

3. Предупреждения по программированию

⚠ Если для G-команды не задано значение, она обрабатывается как G00.

⚠ Коды ";", "EOB" (конец кадра) и "%", "EOR" (конец записи) используются только для пояснения. Действующими кодами по стандарту ISO являются: "CR, LF", или "LF" и "%".
Программы, созданные на экране редактирования, сохраняются в памяти системы ЧПУ в формате "CR, LF". Программы, созданные с помощью внешних устройств (например, дискеты или RS-232C), можно сохранять в формате "LF".
Действующими кодами для EIA являются: "EOB" (конец кадра) и "EOR" (конец записи).

⚠ При создании программы механообработки следует выбрать подходящие условия обработки, и убедиться в том, что не превышены показатели производительности и емкости и предельные параметры станка и системы ЧПУ. Приведенные примеры не учитывают условий механообработки.

⃠ Нельзя изменять программы стандартных циклов без предварительного согласия изготовителем станка.

⚠ При программировании многоканальной системы следует обратить особое внимание на перемещения в программах для других подсистем.

⚠ Программа, содержащая символы любого языка, кроме языка отображения, будет отображать текст неправильно. Не редактируйте такую программу. Во время редактирования могут быть изменены не только комментарии, но и любая другая часть программы.

Утилизация



(Примечание) Этот символ относится только к странам ЕС. Этот символ соответствует директиве 2006/66/EC, статья 20 "Информация для конечных пользователей", и Приложению II.

Ваш продукт MITSUBISHI ELECTRIC сконструирован и изготовлен с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые можно направить на вторичную переработку или повторное использование.
Этот символ означает, что отслужившие свой срок батарейки и аккумуляторы должны быть утилизованы отдельно от бытовых отходов.
Если под вышеприведенным символом имеется химическое обозначение, то это означает, что батарейка или аккумулятор содержит тяжелый металл в определенной концентрации.
Эта информация отражается следующим образом:
Hg: ртуть (0,0005%), Cd: кадмий (0,002%), Pb: свинец (0,004%)
В Европейском Союзе имеются отдельные системы сбора отслуживших батареек и аккумуляторов. Просим сдавать батарейки и аккумуляторы на площадку сбора отходов или предприятие вторичной переработки, организованные вашим местным самоуправлением.

Пожалуйста, помогите нам оберегать окружающую среду, в которой мы живем!

Товарные знаки

MELDAS, MELSEC, EZSocket, EZMotion, iQ Platform, MELSEC iQ-R, MELSOFT, GOT, CC-Link, CC-Link/LT, CC-Link IE, CC-Link IE Field, EcoMonitorLight и SLMP являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Mitsubishi Electric в Японии и других странах.

Ethernet является зарегистрированным товарным знаком корпорации Xerox в США и других странах.
Microsoft®, Windows®, SQL Server® и Access® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и других странах.
Логотипы SD и SDHC являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании LLC.
UNIX является зарегистрированным товарным знаком компании The Open Group в США и других странах.
Intel® и Pentium® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel в США и других странах.
MODBUS® является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Schneider Electric USA Inc. или аффилированных компаний в Японии и других странах.
EtherNet/IP является товарным знаком компании Open DeviceNet Vendor Association Inc.
PROFIBUS-DP и PROFINET являются товарными знаками компании Profibus International.
Oracle® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Oracle, филиалов или аффилированных компаний в США и других странах.
VNC является зарегистрированным товарным знаком компании RealVNC Ltd. в США и других странах.

Названия остальных компаний и продуктов в данном руководстве являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

本製品の取扱いについて

(日本語 /Japanese)
本製品は工業用 (クラス A) 電磁環境適合機器です。販売者あるいは使用者はこの点に注意し、住商業環境以外での使用をお願いいたします。

Handling of our product

(English)
This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

본 제품의 취급에 대해서

(한국어 /Korean)
이 기기는 업무용 (A 급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며 가정외의 지역에 서 사용하는 것을 목적으로 합니다 .

СОДЕРЖАНИЕ

Разделы 1–14: см. руководство по программированию для системы ЧПУ (система обрабатывающего центра) (1/2)

Раздел 15 и далее: см. руководство по программированию для системы ЧПУ (система обрабатывающего центра) (2/2)

1 Управляемые оси 1

1.1 Адресные слова координатных осей и управляемые оси 2
1.2 Системы координат и обозначения нулевых точек координат 3

2 Наименьшая дискретность задания 5

2.1 Дискретность ввода данных и дискретность задания 6
2.2 Десятикратное увеличение дискретности задания 7
2.3 Дискретность индексации 8

3 Форматы программ 9

3.1 Формат программы 10
3.2 Формат файлов 14
3.3 Пропуск необязательного кадра 19
3.3.1 Пропуск необязательного кадра; / 19
3.3.2 Расширение кода пропуска необязательного кадра ; /n 22
3.4 G-код 24
3.4.1 Модальные и немодальные команды 24
3.4.2 Перечни G-кодов 24
3.5 Меры предосторожности перед началом обработки на станке 30

4 Буфер предварительного считывания 31

4.1 Буфер предварительного считывания 32

5 Команды позиционирования 33

5.1 Способы задания позиций: G90, G91 34
5.2 Указание диаметра и радиуса 36
5.2.1 Переключатель указания диаметра/радиуса: G10.9 36
5.3 Переключение между дюймовой и метрической системой: G20, G21 40
5.4 Ввод десятичной точки 42

6 Функции интерполяции 51

6.1 Позиционирование (ускоренное перемещение): G00 52
6.2 Линейная интерполяция: G01 55
6.3 Круговая интерполяция: G02/G03 57
6.4 Круговая интерполяция с указанием радиуса: G02, G03 63
6.5 Выбор плоскости: G17, G18, G19 66
6.6 Нарезание резьбы резцом 68
6.6.1 Нарезание резьбы с постоянным шагом: G33 68
6.6.2 Нарезание дюймовой резьбы; G33 72
6.7 Винтовая интерполяция: G02, G03 74
6.8 Однонаправленное позиционирование 79
6.8.1 Однонаправленное позиционирование: G60 79
6.8.2 Однонаправленное позиционирование для оси 81
6.9 Цилиндрическая интерполяция: G07.1 82
6.10 Круговая обработка: G12, G13 90
6.11 Интерполяция полярных координат: G12.1, G13.1/G112, G113 92
6.12 Экспоненциальная интерполяция: G02.3, G03.3 99
6.13 Команда полярных координат: G16 106
6.14 Спиральная/коническая интерполяция: G02.1/G03.1 (тип 1), G02/G03 (тип 2) 113
6.15 Трехмерная круговая интерполяция: G02.4, G03.4 118
6.16 Интерполяция NURBS: G06.2 123
6.17 Интерполяция гипотетической оси: G07 129
6.18 Эвольвентная интерполяция: G02.2/G03.2 131

7 Функции подачи 145

7.1 Скорость ускоренной подачи 146
7.1.1 Скорость ускоренной подачи 146
7.1.2 Команда задания скорости подачи G00 (команда ,F) 147

7.2 Скорость рабочей подачи ... 152
7.3 Фиксированная подача типа F1 ... 153
7.4 Подача в минуту/подача на оборот (асинхронная/синхронная подача): G94, G95 ... 155
7.5 Подача в функции, обратной времени: G93 ... 158
7.6 Задание скорости подачи и ее действие для управляемых осей ... 163
7.7 Выбор оси (осей) для команды скорости подачи: G130 ... 168
7.8 Ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной ... 172
7.9 Многошаговое ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной ... 179
7.10 Ускорение/замедление рабочей подачи с постоянной крутизной ... 187
7.11 Контроль точного останова: G09 ... 196
7.12 Режим контроля точного останова: G61 ... 200
7.13 Контроль замедления ... 201
7.13.1 Контроль замедления ... 201
7.13.2 Контроль замедления при перемещении в обратном направлении ... 209
7.14 Ускоренная подача на стыке кадров: G0.5 P1 ... 212
7.14.1 Ускоренная подача на стыке кадров для команды G00: G0.5 ... 214
7.14.2 Ускоренная подача на стыке кадров для команды G28 ... 223
7.15 Автоматическая коррекция подачи на углах детали ... 225
7.15.1 Автоматическая коррекция подачи на углах детали: G62 ... 232
7.15.2 Коррекция внутренней дуги ... 233
7.16 Режим нарезания резьбы метчиком: G63 ... 234
7.17 Режим обработки: G64 ... 235

8 Выдержка ... 237
8.1 Выдержка (по времени): G04 ... 238

9 Вспомогательные функции ... 241
9.1 Вспомогательные функции M (8-значные) ... 242
9.2 Вторичные вспомогательные функции (разряды A8, B8 и C8) ... 244
9.3 Индексация поворотного стола ... 245

10 Функции шпинделя ... 251
10.1 Функции шпинделя ... 252
10.2 Поддержание постоянной скорости обработки: G96, G97 ... 253
10.3 Установка фиксированной скорости шпинделя: G92 ... 260
10.4 Управление положением шпинделя (управление шпинделем / осью C) ... 262
10.5 Обнаружение колебаний скорости шпинделя: G162/G163 ... 272

11 Функции инструмента (T-команда) ... 281
11.1 Функции инструмента (8-разрядные T-команды в двоично-десятичном формате) ... 282

12 Функции коррекции на инструмент ... 283
12.1 Коррекция на инструмент ... 284
12.1.1 Коррекция на инструмент ... 284
12.1.2 Распределение количества наборов коррекций на инструмент между подсистемами ... 288
12.2 Коррекция длины инструмента/отмена: G43, G44 / G49 ... 290
12.3 Коррекция на радиус инструмента: G38, G39/G40/G41, G42 ... 298
12.3.1 Операция коррекции на радиус инструмента ... 299
12.3.2 Другие команды и операции во время коррекции на радиус инструмента ... 308
12.3.3 Команды G41/G42 и задание адресов I, J, K ... 318
12.3.4 Прерывания во время коррекции на радиус инструмента ... 324
12.3.5 Общие указания по коррекции на радиус инструмента ... 326
12.3.6 Изменение номера коррекции в режиме коррекции ... 327
12.3.7 Запуск коррекции на радиус инструмента и врезание по оси Z ... 330
12.3.8 Проверка столкновений ... 332
12.3.9 Указание диаметра в качестве величины коррекции ... 342
12.3.10 Изменение координат детали во время коррекции на радиус ... 344
12.4 Коррекция на радиус при вершине инструмента (для системы обрабатывающего центра) ... 346
12.5 Трехмерная коррекция на радиус инструмента: G40/G41, G42 ... 350
12.6 Смещение позиции инструмента: G45...G48 ... 364

13 Стандартный цикл ... 373
13.1 Стандартные циклы ... 374
13.1.1 Сверление, центрование: G81 ... 378
13.1.2 Сверление, зенкование: G82 ... 379

13.1.3 Цикл глубокого сверления: G83 ... 380
13.1.3.1 Цикл глубокого сверления ... 380
13.1.3.2 Цикл глубокого сверления отверстия малого диаметра ... 382
13.1.4 Цикл нарезания резьбы метчиком: G84 ... 385
13.1.5 Растачивание: G85 ... 402
13.1.6 Растачивание: G86 ... 403
13.1.7 Обратное растачивание: G87 ... 404
13.1.8 Растачивание: G88 ... 408
13.1.9 Растачивание: G89 ... 409
13.1.10 Цикл ступенчатой обработки: G73 ... 410
13.1.11 Цикл нарезания резьбы метчиком обратным ходом: G74 ... 412
13.1.12 Обработка по окружности: G75 ... 415
13.1.13 Чистовое растачивание: G76 ... 417
13.1.14 Цикл фрезерования резьбы: G187 ... 419
13.1.15 Указания по использованию стандартных циклов ... 424
13.1.16 Возврат в начальную точку и в точку R: G98, G99 ... 427
13.1.17 Настройка координат детали в режиме стандартного цикла ... 428
13.1.18 Высокоскоростной отвод в цикле сверления ... 429
13.1.19 Изменение режима ускорения/замедления в стандартном цикле сверления ... 433
13.2 Специальный стандартный цикл ... 435
13.2.1 Цикл сверления отверстий под болты: G34 ... 436
13.2.2 Линия под углом: G35 ... 438
13.2.3 Дуга: G36 ... 440
13.2.4 Сетка: G37.1 ... 441
13.3 Стандартный цикл токарной обработки ... 443
13.3.1 Цикл продольной обработки: G174 ... 444
13.3.2 Цикл нарезания резьбы резцом: G175 ... 447
13.3.3 Цикл поперечного точения: G176 ... 451

14 Функции макрокоманд ... 455
14.1 Управление подпрограммами: M98, M99, M198 ... 456
14.1.1 Вызов подпрограммы: M98, M99 ... 456
14.1.2 Вызов подпрограммы: M198 ... 462
14.1.3 Поворот фигуры: M98 I_J_K_ ... 463
14.2 Команды обработки переменных ... 466
14.3 Пользовательская макрокоманда ... 471
14.4 Команды вызова макрокоманд ... 472
14.4.1 Простые вызовы макрокоманд: G65 ... 472
14.4.2 Модальный вызов A (вызов командой задания движения): G66 ... 476
14.4.3 Модальный вызов B (для каждого кадра): G66.1 ... 478
14.4.4 Вызов макрокоманд с помощью G-кода ... 480
14.4.5 Вызов макрокоманд с помощью вспомогательной команды (с помощью кодов M, S, T, B) ... 482
14.4.6 Подробное описание команды вызова макрокоманд ... 484
14.4.7 Вызов макрокоманд с помощью кодов ASCII ... 486
14.5 Переменные в пользовательских макрокомандах ... 490
14.5.1 Общие переменные ... 492
14.5.2 Локальные переменные (#1...#33) ... 493
14.5.3 Системные переменные ... 496
14.6 Пользовательские макрокоманды ... 497
14.6.1 Команды операций ... 497
14.6.2 Команды управления ... 502
14.6.3 Команды внешнего вывода: POPEN, PCLOS, DPRNT ... 508
14.6.4 Указания ... 512
14.6.5 Примеры использования пользовательских макрокоманд ... 514
14.7 Команда макропрерывания: M96, M97 ... 518

15 Вспомогательные функции программирования ... 529
15.1 Снятие фаски I/скругление угла детали I ... 530
15.1.1 Снятие фасок по типу I: G01 X_ Y_ ,C ... 530
15.1.2 Скругление углов детали по типу I: G01 X_ Y_ ,R_ ... 532
15.1.3 Расширение команд снятия фасок и скругления углов детали ... 534
15.1.4 Прерывание во время снятия фаски и скругления угла детали ... 536
15.2 Снятие фаски II/скругление угла детали II ... 537
15.2.1 Скругление углов детали по типу II: G01/G02/G03 X_ Y_ ,C_ ... 537
15.2.2 Скругление углов детали по типу II: G01/G02/G03 X_ Y_ ,R_ ... 539
15.2.3 Расширение команд снятия фасок и скругления углов детали ... 540

15.2.4 Прерывание во время снятия фаски и скругления угла детали ... 540
15.3 Команда задания угла наклона прямой: G01 X_/Y_ A_/,A_ ... 541
15.4 Геометрическая команда I: G01 A_ ... 542
15.5 Команда задания геометрии типа IB ... 544
15.5.1 Команда задания геометрии типа IB (автоматический расчет точки контакта двух дуг окружности): G02/G03 P_Q_ /R_ ... 545
15.5.2 Команда задания геометрии типа IB (автоматический расчет точки пересечения между линией и дугой окружности): G01 A_ , G02/G03 P_Q_H_ ... 547
15.5.3 Команда задания геометрии типа IB (автоматический расчет точки контакта между линией и дугой окружности): G01 A_ , G02/G03 R_H_ ... 550
15.6 Зеркальное отображение с помощью G-кода: G50.1,G51.1 ... 552
15.7 Управление нормалью: G40.1/G41.1/G42.1 (G150/G151/G152) ... 556
15.8 Запрет ручного произвольного обратного выполнения программы: G127 ... 576
15.9 Ввод данных из программы ... 583
15.9.1 Ввод параметров из программы: G10 L70, G11 ... 583
15.9.2 Ввод данных по коррекции из программы (величина коррекции на инструмент): G10 L10/L11/L12/L13, G11 ... 585
15.9.3 Ввод данных по коррекции из программы (величина смещения детали): G10 L2/L20, G11 ... 588
15.9.4 Ввод данных по коррекции из программы (токарный инструмент): G10 L12/L13, G11 ... 592
15.9.5 Ввод формы инструмента из программы: G10 L100, G11 ... 594
15.9.6 Ввод данных R-Navi из программы: G10 L110/L111, G11, G68.2, G69 ... 598
15.10 Управление ресурсом инструмента ... 602
15.10.1 Ввод данных управления ресурсом инструмента с помощью команды G10 L3: G10 L3, G11 ... 602
15.10.2 Ввод данных управления ресурсом инструмента с помощью команды G10 L30: G10 L30, G11 ... 606
15.10.3 Указания по вводу данных управления ресурсом инструмента ... 610
15.10.4 Распределение числа наборов управления ресурсом инструмента между подсистемами ... 611
15.11 Интерактивная вставка цикла: G180 ... 613
15.11.1 Интерактивная вставка цикла ... 613
15.11.2 Интерактивный макрос ... 616
15.12 Расширение имени оси ... 618
15.13 Прерывание обработки [C80]: G26 ... 625

16 Управление многоканальной системой ... 641
16.1 Операция синхронизации ... 642
16.1.1 Операция синхронизации (код !) !n (!m ...) L ... 642
16.1.2 Операция синхронизации с указанием начальной точки (тип 1): G115 ... 645
16.1.3 Операция синхронизации с указанием начальной точки (тип 2): G116 ... 648
16.1.4 Выполнение синхронизации с помощью M-кодов: M*** ... 651
16.1.5 Синхронизация при включенном пропуске синхронизации ... 655
16.2 Смешанное управление ... 658
16.2.1 Замена произвольной оси: G140, G141, G142 ... 658
16.3 Управление вспомогательными подсистемами ... 661
16.3.1 Управление вспомогательными подсистемами I: G122 ... 661

17 Высокоскоростное высокоточное управление ... 679
17.1 Режим высокоскоростной обработки ... 680
17.1.1 Режим высокоскоростной обработки I, II: G05 P1, G05 P2 ... 680
17.2 Высокоточное управление ... 689
17.2.1 Высокоточное управление: G61.1, G08 ... 689
17.2.2 SSS-управление ... 712
17.2.3 Контроль допусков ... 717
17.2.4 Доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения ... 721
17.2.5 Первоначальное высокоточное управление ... 724
17.2.6 Одновременное высокоточное управление в многоканальной системе ... 725
17.3 Высокоскоростное высокоточное управление ... 727
17.3.1 Высокоскоростное высокоточное управление I, II, III: G05.1 Q1/Q0, G05 P10000/P0, G05 P20000/P0 ... 727
17.3.2 Сглаживание ... 747
17.3.3 Сглаживание SFR ... 748
17.3.4 Фиксация (ограничение) скорости обработки с выбором степени ускорения ... 757
17.3.5 Замедление на углах детали в высокоскоростном режиме ... 758
17.3.6 Указания по высокоскоростному высокоточному управлению ... 759
17.4 Сплайновая интерполяция: G05.1 Q2/Q0 ... 763
17.5 Сплайновая интерполяция 2: G61.4 ... 772
17.6 Высокоточная сплайновая интерполяция: G61.2 ... 781
17.7 Выбор условий механообработки I: G120.1, G121 ... 783

18 Функция расширенного многошпиндельного управления 789
18.1 Синхронизация шпинделей 790
18.1.1 Синхронизация шпинделей I: G114.1 791
18.1.2 Управление положением шпинделя (управление шпинделем/осью C) в режиме управления синхронизацией шпинделя 803
18.2 Синхронизация шпинделя инструмента I 808
18.2.1 Синхронизация шпинделя инструмента IA (режим полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель"): G114.2, G113.1 808
18.2.2 Синхронизация шпинделя инструмента IB (режим полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель"): G51.2/G50.2 или G251/G250 815
18.2.3 Синхронизация шпинделя инструмента IC (полигональная обработка типа "шпиндель − ось ЧПУ"): G51.2/G50.2 или G251/G250 821
18.3 Синхронизация шпинделя инструмента II 825
18.3.1 Синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой): G114.3/G113 825
18.4 Управление группой многошпиндельной синхронизации [C80] 840

19 Расширенное управление станком 845
19.1 Коррекция позиции инструмента: G43.7/G49 846
19.2 Коррекция на длину инструмента вдоль его оси: G43.1/G49 853
19.3 Управление центром вершины инструмента: G43.4, G43.5/G49 860
19.3.1 Круговая команда при управлении центром вершины инструмента (G43.4/G43.5) 895
19.4 Обработка наклонной поверхности: G68.2, G68.3/G69 899
19.4.1 Принцип определения специальной системы координат с помощью углов Эйлера 901
19.4.2 Принцип определения специальной системы координат с помощью углов крена, тангажа и рыскания 903
19.4.3 Принцип определения специальной системы координат по трем точкам плоскости 905
19.4.4 Принцип определения специальной системы координат с помощью двух векторов 907
19.4.5 Принцип определения специальной системы координат с помощью углов проекции 909
19.4.6 Определение путем выбора зарегистрированной поверхности обработки 911
19.4.7 Принцип определения специальной системы координат на основе направления оси инструмента 912
19.4.8 Управление направлением оси инструмента: G53.1/G53.6 914
19.4.9 Описание обработки наклонной поверхности 922
19.4.10 Выбор базовой позиции поворотной оси 927
19.4.11 Связь между обработкой наклонной поверхности и другими функциями 933
19.4.12 Указания по обработке наклонной поверхности 938
19.5 Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента): G40/G41.2, G42.2 942
19.6 Коррекция погрешности установки детали: G54.4 954
19.7 Компенсация погрешности центра вращения (указания по созданию программы механообработки) 967
19.8 Применимые станки 971

20 Функции задания системы координат 975
20.1 Адресные слова координатных осей и управляемые оси 976
20.2 Типы систем координат 977
20.2.1 Базовая система координат станка, система координат детали и локальная система координат 977
20.2.2 Нулевая точка станка и 2-я, 3-я, 4-я референтная позиция (нулевая точка) 978
20.2.3 Автоматическая настройка системы координат 979
20.2.4 Система координат для поворотной оси 981
20.3 Выбор базовой системы координат станка: G53 984
20.4 Настройка системы координат: G92 987
20.5 Настройка локальной системы координат: G52 989
20.6 Выбор системы координат детали и выбор расширенной системы координат детали: G54 ... G59, G54.1 993
20.7 Предустановка системы координат детали: G92.1 1001
20.8 Смещение позиции детали для поворотной оси: G54.2 1006
20.9 Трехмерное преобразование координат: G68/G69 1020
20.10 Поворот координат с помощью программы: G68/G69 1040
20.11 Поворот координат на основе параметров: G10 I_ J_/K_ 1049
20.12 Масштабирование: G50/G51 1066
20.13 Возврат в референтную позицию (нулевую точку): G28, G29 1070
20.14 Возврат во 2-ю, 3-ю и 4-ю референтную позицию (нулевую точку): G30 1074
20.15 Возврат в позицию смены инструмента: G30.1...G30.6 1077
20.16 Проверка референтной позиции: G27 1080

21 Функции защиты 1081
21.1 Проверка хода перед перемещением: G22/G23 1082
21.1.1 Проверка хода перед перемещением в область сохраненного предела хода 1084
21.2 Включение выборки данных проверяемого на столкновение объекта: G186 1088

22 Функции измерения 1091
22.1 Автоматическое измерение длины инструмента: G37 1092
22.2 Функция пропуска: G31 1096
22.3 Функция многошагового пропуска 1: G31.n, G04 1102
22.4 Функция многошагового пропуска 2: G31 P 1104
22.5 Пропуск с изменением скорости: G31 Fn 1106
22.6 Пропуск с ограничением крутящего момента: G160 1110
22.7 Программируемое ограничение тока: G10 L14 1114

23 Системные переменные 1115
23.1 Перечень системных переменных 1116
23.2 Системные переменные (модальное состояние G-команд) 1118
23.3 Системные переменные (модальное состояние не G-команд) 1119
23.4 Системные переменные (модальная информация при прерывании макрокоманды) 1120
23.5 Системные переменные (информация об инструменте) 1122
23.6 Системные переменные (коррекция на инструмент) 1130
23.7 Системные переменные (управление ресурсом инструмента) 1131
23.8 Системные переменные (смещение координат детали) 1136
23.9 Системные переменные (величина смещения позиции детали для поворотной оси) 1137
23.10 Системные переменные (смещение расширенных координат детали) 1138
23.11 Системные переменные (внешнее смещение координат детали) 1139
23.12 Системные переменные (информация о позиции) 1140
23.13 Системные переменные (аварийные сигналы) 1144
23.14 Системные переменные (отображение сообщения и останов) 1145
23.15 Системные переменные (суммарное время) 1146
23.16 Системные переменные (переменные считывания времени) 1147
23.17 Системные переменные (информация по обработке) 1149
23.18 Системные переменные (информация по выполнению программы в обратной последовательности) 1150
23.19 Системные переменные (количество обработок деталей) 1150
23.20 Системные переменные (зеркальное отображение) 1150
23.21 Системные переменные (параметр поворота координат) 1151
23.22 Системные переменные (параметр конфигурации поворотной оси) 1152
23.23 Системные переменные (параметр управления нормалью) 1153
23.24 Системные переменные (параметр считывания) 1154
23.25 Системные переменные (величина коррекции на погрешность установки детали) 1158
23.26 Системные переменные (ввод интерфейса макрокоманд ПЛК -> СЧПУ) 1159
23.27 Системные переменные (вывод интерфейса макрокоманд СЧПУ -> ПЛК) 1165
23.28 Системные переменные (переменные доступа к операндам R) 1171
23.29 Системные переменные (считывание данных контроллера) 1177
23.30 Системные переменные (выбор проверяемого на столкновение объекта) 1181
23.31 Системные переменные (переменные доступа к операнду ZR) [C80] 1185
23.32 Системные переменные (чтение/запись данных ЧПУ с использованием номеров секций и подсекций API ввода/вывода в программе) [M8] 1187

24 Прил. 1. Стандартные циклы 1191

25 Прил. 2. Списки диапазонов значений команд 1195

1

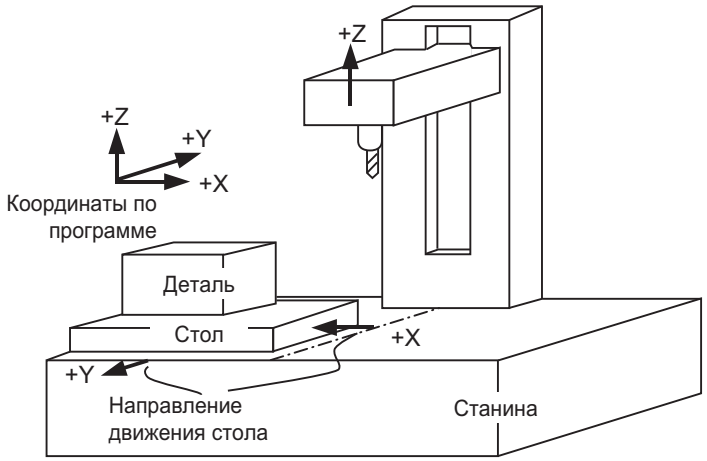
Управляемые оси

1.1 Адресные слова координатных осей и управляемые оси

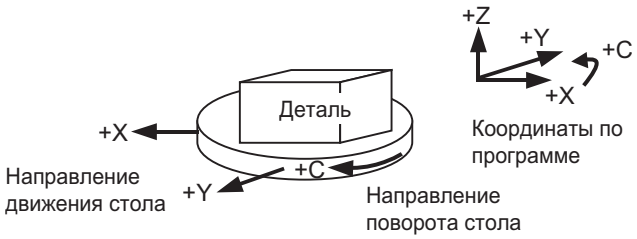
Принцип действия и назначение

В стандартной конфигурации количество управляемых осей равно трем. При установке дополнительных осей общее число управляемых осей может доходить до восьми. Для указания направления механообработки используются предварительно заданные адресные слова координатных осей.

Координатный стол



Координатно-поворотный стол



1.2 Системы координат и обозначения нулевых точек координат



Референтная позиция:
Специальная позиция для создания систем координат и смены инструментов

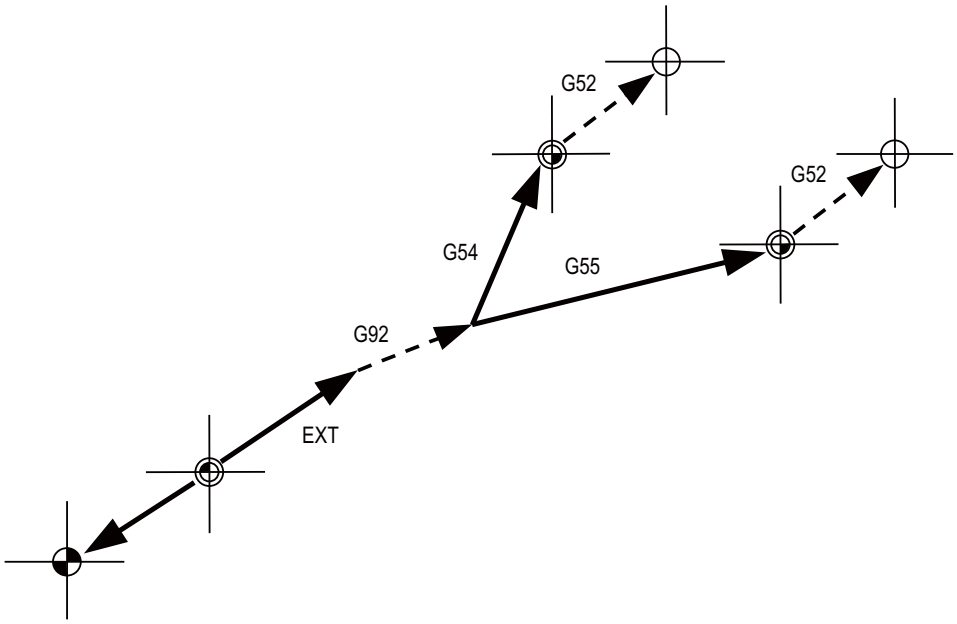


Нулевая точка базовых координат станка:
Позиция относительно станка



Нулевые точки координат детали (G54...G59):
Нулевые точки координат, используемых для обработки детали

Базовая система координат станка — это система координат, отражающая положение относительно станка (позицию смены инструмента, позицию конца хода и т. п.).
Системы координат детали используются для обработки детали.
После возврата в референтную позицию с использованием сигнала концевого датчика автоматически применяются заданные параметры и устанавливается базовая система координат станка и системы координат детали (G54...G59).
Смещение нулевой точки базовых координат станка и референтной позиции устанавливаются параметрами. (Как правило, эти смещения устанавливает изготовитель станка)
Системы координат детали можно задать с помощью функций настройки систем координат, путем измерения смещения координат детали (дополнительная функция) и т. п.



Референтная позиция

Нулевая точка базовых координат станка

Нулевые точки координат детали

Нулевая точка локальных координат

Смещение, заданное параметром

Смещение, заданное программой
(при включении питания устанавливается нулевое смещение)

G52 Смещение локальной системы координат (*1)

G54 Смещение системы координат детали (G54) (*1)

G55 Смещение системы координат детали (G55)

G92 Сдвиг системы координат G92

EXT Внешнее смещение координаты детали

(*1) На смещение G52 независимо влияют смещения G54...G59.

Локальная система координат (G52) действует в системах координат детали 1 – 6, заданных командами. При использовании команды G92 базовая система координат станка может сдвигаться и преобразовываться в гипотетическую (условную) систему координат станка. Одновременно происходит сдвиг систем координат детали 1 – 6.

2

Наименьшая дискретность задания

2.1 Дискретность ввода данных и дискретность задания



Принцип действия и назначение

Дискретность ввода данных определяется единицами измерения при вводе данных, таких как величина коррекции на инструмент и коррекция координат детали.
Дискретность задания определяется единицами измерения перемещения в программах.
Это могут быть миллиметры, дюймы или градусы (°).



Описание

Дискретность задания для каждой оси, а также дискретность ввода данных, общие для всех осей, определяются путем установки параметров следующим образом. (Это зависит от спецификаций изготовителя станка.)

	Параметр		Линейная ось		Поворотная ось (°)
			метрическая	дюймовая	
Дискретность ввода данных	#1003 iunit	= B	0.001	0.0001	0.001
		= C	0.0001	0.00001	0.0001
		= D	0.00001	0.000001	0.00001
		= E	0.000001	0.0000001	0.000001
Дискретность задания (единица вводимых данных)	#1015 cunit	= 0	Определяется параметром "#1003 iunit"		
		= 1	0.0001	0.00001	0.0001
		= 10	0.001	0.0001	0.001
		= 100	0.01	0.001	0.01
		= 1000	0.1	0.01	0.1
		= 10000	1.0	0.1	1.0



Указания

(1) Переключение между дюймовой и метрической системой осуществляется с помощью параметра (#1041 I_inch: действует только при включенном питании) или G-команд (G20 или G21).
Но переключение по G-команде команд только к единицам задания, а для единиц ввода данных не используется. Поэтому величины коррекции на инструмент и прочие коррекции, а также данные переменных должны устанавливаться заранее, чтобы они соответствовали единицам ввода данных.

(2) Метрическую и дюймовую системы нельзя использовать одновременно.

(3) Если круговая интерполяция выполняется между осями, единицы задания которых различаются, команда центра (I, J, K) и команда радиуса (R) указываются в единицах ввода данных. (Чтобы не путаться, следует указывать десятичную точку.)

2.2 Десятикратное увеличение дискретности задания

Принцип действия и назначение

Дискретность задания можно умножать на произвольный коэффициент, заданный параметром.
Эта функция действует только в случае, если при задании не используется десятичная точка.
Коэффициент устанавливается параметром "#8044 UNIT*10".

Описание

(1) Если в блоке ЧПУ, в котором инкремент команд установлен на "1 мкм", выполняется программа обработки, созданная с инкрементом команд 10 мкм, то при настройке параметра этой функции на "10" обработка происходит точно как, как предусмотрено первоначальной программой.

(2) Если в блоке ЧПУ, в котором инкремент команд установлен на "0,1 мкм", выполняется программа обработки, созданная с инкрементом команд 1 мкм, то при настройке параметра этой функции на "10" обработка происходит точно как, как предусмотрено первоначальной программой.

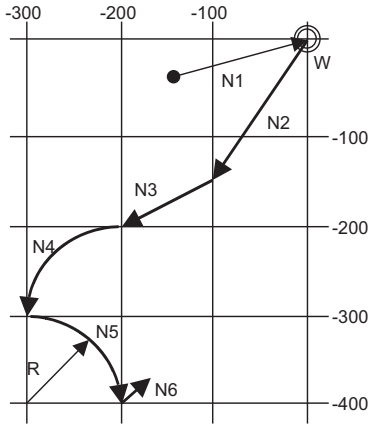
(3) Эта функция не может использоваться для функции выдержки времени G04_X_(P_);.

(4) Эта функция не может использоваться для ввода величины компенсации инструмента.

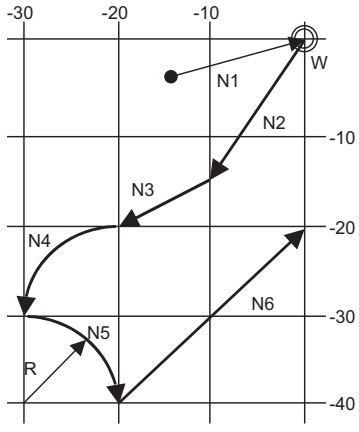
(5) Эта функция может использоваться, если действует десятичная точка типа I, однако не может использоваться для десятичной точки типа II.

(6) Эта функция не может использоваться для команды формы инструмента (в формате G10L100).

Пример программы (В программе механообработки задано 1 = 10 мкм) (в системе ЧПУ задано 1 = 1 мкм)	**Параметр "UNIT*10"**			
	10		1	
	X	Y	X	Y
N1 G90 G00 X0 Y0;	0	0	0	0
N2 G91 X-10000 Y-15000;	-100,000	-150,000	-10,000	-15,000
N3 G01 X-10000 Y-5000 F500;	-200,000	-200,000	-20,000	-20,000
N4 G03 X-10000 Y-10000 J-10000;	-300,000	-300,000	-30,000	-30,000
N5 X10000 Y-10000 R10000;	-200,000	-400,000	-20,000	-40,000
N6 G01 X20.000 Y20.000	-180,000	-380,000	0,000	-20,000



Параметр "UNIT*10" включен



Параметр "UNIT*10" отключен

2.3 Дискретность индексации



Принцип действия и назначение

Эта функция ограничивает величину задания для поворотной оси.
Ее можно использовать для индексации поворотного стола и т. п. Если в программе будет задано значение, отличное от дискретности индексации (установочное значение параметра), может возникнуть ошибка.



Описание

Когда устанавливается дискретность индексации (параметр), ограничивающая величину задания, поворотная ось может позиционироваться только на основе данной дискретности. Попытка задания величины, отличной от установочного значения дискретности индексации, вызывает ошибку программы (P20).
Если для данного параметра устанавливается значение 0, позиция индексации не проверяется.

Пример. Если установочное значение дискретности индексации равно 2 градусам, позиция конечной точки в координатах станка может быть задана только с шагом в 2 градуса.

G90 G01 C102.000 ;	Перемещение на угол 102 градуса.
G90 G01 C101.000 ;	Ошибка программы
G90 G01 C102 ;	Перемещение на угол 102 градуса. (Десятичная точка типа II)

Используется следующий параметр оси. (Это зависит от спецификаций изготовителя станка.)

#	Параметр		Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)
2106	Шаг индексации	Дискретность индексации	Устанавливается дискретность индексации для позиционирования поворотной оси.	0...360 (°)



Указания

(1) Если дискретность индексации установлена, позиционирование выполняется в единицах "градусы".

(2) Индексированная позиция проверяется только для поворотной оси и не проверяется для остальных осей.

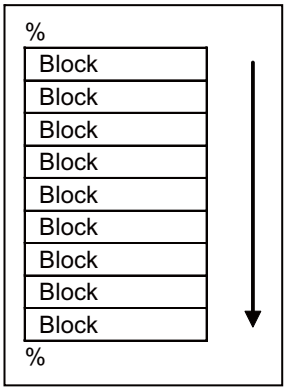
(3) Если дискретность индексации установлена на "2 градуса", в качестве поворотной оси установлена "ось B", и ось B перемещается в режиме JOG в позицию 1,234, то при подаче команды "G90B5." или "G91B2." возникнет ошибка индексации.

3

Форматы программ

3.1 Формат программы

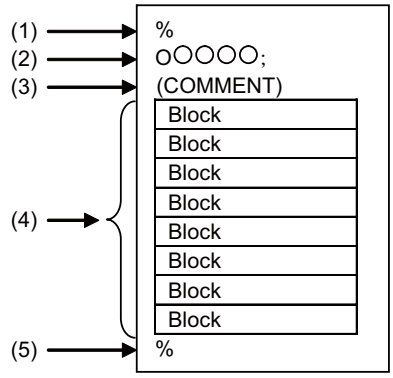
Программа представляет собой набор команд, заданный в системе ЧПУ для выполнения движений на станке.
Она состоит из элементов, называемых кадрами, которые указывают последовательность станочных операций.
Кадры записываются в очередности фактического перемещения инструмента.
Кадр, в свою очередь, состоит из слов, образующих команды для выполнения операций.
Слово представляет собой сочетание знаков (букв, цифр, символов) в определенной последовательности.



Описание

Программа

Формат программы выглядит следующим образом.



(1) Начало программы

В начале программы введите код "конец записи" ("end of record", EOR, %).
При записи программы в системе ЧПУ он добавляется автоматически. Если используется внешнее устройство, этот код в начале программы вводится вручную. См. описание формата файла.

(2) Номер программы

Номера программ используются для классификации программ − основная программа или подпрограмма. Номер программы начинается с адреса "O", за которым следует число длиной до 8 разрядов. Номера записываются в заголовке программ. Предусмотрена настройка, запрещающая редактирование (блокировка редактирования) программ с номерами в диапазонах O8000 и O9000. Сведения по блокировке редактирования см. руководство для системы ЧПУ.

(3) Комментарий

Данные между открывающей "(" и закрывающей ")" скобками игнорируются.
Комментарий может содержать различную информацию, включая название программы и замечания.

(4) Раздел программы

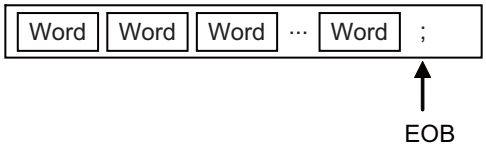
Программа является набором нескольких кадров.

(5) Конец программы

В конце программы введите код "конец записи" ("end of record", EOR, %).
При записи программы в системе ЧПУ он добавляется автоматически.

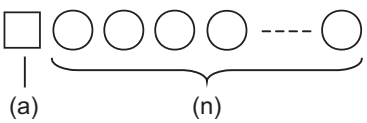
Кадр и слово

[Кадр]



Кадр представляет собой наименьшую дискретность задания и состоит из слов.
В нем содержится информация, необходимая для выполнения определенной операции на станке. Один кадр составляет законченную команду.
Конец каждого кадра обозначается кодом "конец кадра" (EOB (End Of Block), для удобства заменяется символом ";").

[Слово]



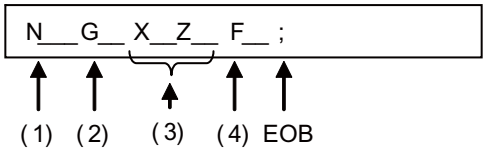
(a) буква (адрес)
(n) число

Слово состоит из буквы, называемой адресом, и цифр (числовой информации).
Значения числовой информации и количество значащих разрядов слов зависят от адреса.

Примечание

(1) Нули в начале чисел могут пропускаться.

Ниже приведено описание структуры слов.



(1) Номер последовательности

Номер последовательности состоит из адреса N, за которым следует число длиной до 8 разрядов для серии M8 и до 6 разрядов для серии C80. Он используется в качестве индекса при поиске определенного кадра (для указания перехода при ветвлении и т. п.).
Этот номер не влияет на работу станка.

(2) Подготовительная функция (G-код, G-функция)

Подготовительная функция (G-код, G-функция) состоит из адреса G, за которым следует число из 2 или 3 разрядов (возможен также 1 разряд после десятичной точки). G-коды преимущественно используются для обозначения таких функций, как движения осей и настройка систем координат. Например, код G00 предназначен для позиционирования, а код G01 — для линейной интерполяции.

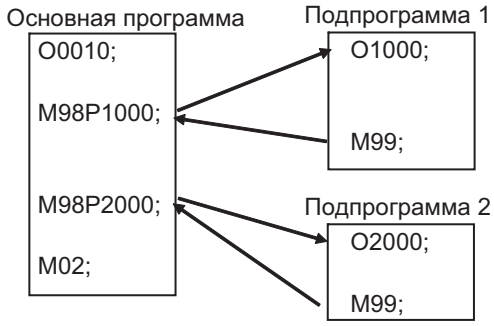
(3) Слова координат

Слова координат указывают координату позиции и величину перемещения осей станка. Они состоят из адреса, обозначающего каждую ось станка, за которым следует числовая информация (арифметические знаки "+" или "−" и цифры).
В качестве адресов используются буквы X, Y, Z, U, V, W, A, B и C. Координаты позиций и величины перемещений указываются либо "инкрементными командами", либо "абсолютными командами".
Название оси может быть расширено до двух букв в зависимости от спецификаций MTB. См. раздел "15.12 Расширение имени оси".

(4) Функции подачи (F-функции)

Функции подачи (F-функции) служат для указания скорости инструмента относительно обрабатываемой детали. Они состоят из адреса "F", за которым следует число.

Основная программа и подпрограммы



Стандартные последовательности и часто используемые параметры можно сохранять в памяти системы в виде подпрограмм, при необходимости вызываемых из основной программы.
Если во время выполнения основной программы выдается команда вызова подпрограммы, выполняется подпрограмма. После завершения подпрограммы возобновляется работа основной программы.
Более подробную информацию о выполнении подпрограмм см. в "14.1 Управление подпрограммами: M98, M99, M198".

3.2 Формат файлов



Принцип действия и назначение

Файл программы можно создать на экране редактирования системы ЧПУ и на компьютере.
Его можно передавать между памятью системы ЧПУ и внешним устройством ввода-вывода. Жесткие диски в блоке ЧПУ считаются внешними устройствами ввода-вывода. Сведения о способах ввода-вывода см. руководство для системы ЧПУ.
Формат файла программы зависит от того, на каком устройстве создается программа.



Описание

Устройства ввода-вывода

Для ввода и вывода файлов программ можно использовать устройства, указанные ниже.

Интерфейс ввода/вывода внешних данных	M800W/ M80W	M800S/M80	C80	E80
Память системы ЧПУ	○	○	○	○
Последовательное устройство	○	○	-	○
SD-карта в блоке управления (HD)	○	-	-	-
SD-карта с лицевой стороны	○	○	○ (*1)	○
Ethernet	○	○	○	○
Сервер данных на стороне дисплея (DS)	○	○	-	○
USB-накопитель с лицевой стороны	○	○	○ (*2)	○
ППК (промышленный ПК)	-	○ (*3)	-	-

(*1) SD карта на тыльной стороне GOT

(*2) USB-накопитель на лицевой стороне GOT

(*3) Эта функция действительна только для серии M80. Доступность функции зависит от спецификаций MTB. (параметр "#1760 cfgPR10/бит 2" (включить режим HD на ППК))

Формат файла программы

Формат файлов для внешних устройств ввода/вывода выглядит следующим образом:

(1) Память ЧПУ (создание программы в ЧПУ)

```
(COMMENT) ;
G28 XYZ ;
  :
  :
M02 ;
%
```

Конец записи (EOR, %)	Код "конец записи" (EOR, %) добавляется автоматически. Его не требуется вводить.
Номер программы (номер O)	Не требуется.
Передача файла	Если из памяти системы ЧПУ на внешнее устройство последовательно передаются несколько программ, на устройстве они объединяются в один файл. Если с внешнего устройства в память системы ЧПУ последовательно передается файл с несколькими программами, он делится на файлы, содержащие по одной программе.

(2) Внешнее устройство (кроме таких последовательных устройств, как SD-карта и USB-накопитель)

[Одна программа]	[Несколько программ]
CRLF (COMMENT) CRLF G28 XYZ CRLF : : M02 CRLF % ^Z	CRLF O100(COMMENT) CRLF G28 XYZ CRLF : : M02 CRLF O101(COMMENT1) CRLF : M02 CRLF % ^Z

Конец записи (EOR, %)	Первая строка (от % до LF или до CR LF) пропускается. Кроме того, не передается содержимое после второго символа %. В первую строку необходимо вставить "%". Если этого не сделать, необходимая информация не будет передана в память ЧПУ системы при передаче файла.
Номер программы (номер O)	Номер O перед комментарием (COMMENT) игнорируется. В этом случае приоритет имеет имя файла.
Передача файла	Несколько программ не могут передаваться одновременно между последовательно подключенным устройством и внешними устройствами, если только не используется последовательное подключение. Если с внешнего устройства в память системы ЧПУ последовательно передается файл с несколькими программами, он делится на файлы, содержащие по одной программе. Если с внешнего устройства, не являющегося последовательным, в память системы ЧПУ по одной передается несколько раздельных программ, имя головной программы можно опустить (указать как "(COMMENT)") только в случае, если в качестве имени файла назначения указывается поле имени файла устройства B.
Имя программы	Для имени программы можно использовать до 32 буквенно-цифровых символов (для программы многоканальной системы до 29 символов).
Конец кадра (EOB, ;)	Если для параметра ввода-вывода "CR output" (Вывод CR) устанавливается значение 1, код EOB преобразуется в CRLF.

(3) Внешнее устройство (последовательное)

```
% LF
O100(COMMENT) LF
G28 XYZ LF
  :
  :
M02 LF
%
```

Конец записи (EOR, %)	Первая строка (от % до LF или до CR LF) пропускается. Кроме того, не передается содержимое после второго символа %. В первую строку необходимо вставить "%". Если этого не сделать, необходимая информация не будет передана в память ЧПУ системы при передаче файла.
Передача файла	Несколько программ не могут передаваться одновременно между последовательно подключенным устройством и внешними устройствами, если только не используется последовательное подключение. Если файл передается последовательно, имя головной программы можно опустить (указать как "(COMMENT)") только в случае, если в качестве имени файла назначения указывается поле имени файла устройства B.
Имя программы	Для имени программы можно использовать до 32 буквенно-цифровых символов (для программы многоканальной системы до 29 символов).
Конец кадра (EOB, ;)	Если для параметра ввода-вывода "CR output" (Вывод CR) устанавливается значение 1, код EOB преобразуется в CRLF.

Коды символов программы механообработки

В сообщениях системных переменных #3000 и #3006 могут использоваться символы китайского языка или символы-умлауты, такие как "ü". Поскольку их нельзя ввести на экране редактирования ЧПУ, создайте текст с помощью обычного текстового редактора.
Используйте коды символов, соответствующие языку отображения (параметр "#1043 lang").
Сообщения с кодами символов, не соответствующими языку отображения, отображаются с искажениями.

#1043 lang		Код символа
0	Английский	Windows-1252
1	Японский	Shift JIS
11	Немецкий	Windows-1252
12	Французский	Windows-1252
13	Итальянский	Windows-1252
14	Испанский	Windows-1252
15	Китайский (традиционный)	Big5
16	Корейский (хангыль)	KS C 5601-1987
17	Португальский	Windows-1252
18	Нидерландский	Windows-1252
19	Шведский	Windows-1252
20	Венгерский	Windows-1250
21	Польский	Windows-1250
22	Китайский (упрощенный)	GB2312
23	Русский	Windows-1251
24	Турецкий	CP1254
25	Чешский	Windows-1250
31	Индонезийский	Windows-1252

3.3 Пропуск необязательного кадра

3.3.1 Пропуск необязательного кадра; /



Принцип действия и назначение

Данная функция обеспечивает пропуск части программы механообработки, начиная с кода косой черты "/" и заканчивая концом кадра.



Описание

Если выключатель пропуска необязательного кадра включен, часть программы механообработки, начиная с кода косой черты "/" и заканчивая концом кадра, игнорируется. Когда данная функция отключена, эти кадры выполняются.
Проверка четности выполняется независимо от того, включена функция пропуска необязательного кадра или нет.
Например, если для одной детали должны выполняться все кадры, а для другой детали определенные кадры выполняться не должны, вставив в эти кадры код "/", можно использовать одну программу механообработки для обеих деталей.



Пример программы

(1) Пусть для параметра "#1274 ext10/бит 4" установлено значение 0, а для параметра "#1226 aux10/бит 0" — значение 1.

Если в середина кадра содержится код косой черты "/", он всегда обрабатывается как команда деления, независимо от состояния сигнала пропуска необязательного кадра (включен или отключен).

```
G00 X0. Z0.;
#101 = [ 100. / 4 ] ;        Для параметра #101 устанавливается значение "25." (в результате выполнения команды деления).
G00 Z[ 100. / 4 ] ;          Ось Z перемещается в позицию "25." (в результате выполнения команды деления).
#102 = 100. / #101 ;         Для параметра #102 устанавливается значение "4." (в результате выполнения команды деления).
M30 ;
```

(2) Пусть для параметра "#1274 ext10/бит 4" установлено значение 0, а для параметра "#1226 aux10/бит 1" — значение 1.

Если код косой черты "/" содержится в выражении, заключенном в скобки ("[ ]"), он обрабатывается как команда деления.

Если код "/" содержится в любом другом контексте, часть следующим за ним кадра пропускается, сигнал пропуска необязательного кадра включен, а если он отключен, то пропускается сам код "/".

<Пример операции, когда сигнал пропуска необязательного кадра включен>

```
G00 X0. Z0.;
#101 = [ 100. / 4 ] ;        Для параметра #101 устанавливается значение "25." (в результате выполнения команды деления).
G00 X100. / Z200. ;          Ось X перемещается в позицию "100." Ось Z не перемещается (в результате пропуска части кадра после кода "/").
G00 Z[ 100. / 4 ] ;          Ось Z перемещается в позицию "25." (в результате выполнения команды деления).
#102 = 100. / #101 ;         Для параметра #102 устанавливается значение "100." (в результате пропуска части кадра после кода "/").
M30 ;
```

<Пример операции, когда сигнал пропуска необязательного кадра выключен>

```
G00 X0. Z0.;
#101 = [ 100. / 4 ] ;      Для параметра #101 устанавливается значение "25." (в результате выполнения команды деления).
G00 X100. / Z200. ;        Ось X перемещается в позицию "100.", а ось Z — в позицию "200." (в результате пропуска кода "/").
G00 Z[ 100. / 4 ] ;        Ось Z перемещается в позицию "25." (в результате выполнения команды деления).
#102 = 100. / #101 ;       Возникает ошибка программы (P242). (в результате пропуска кода "/").
M30 ;
```

(3) Если параметр "#1274 ext10/бит 4" устанавливается на "1":

Если код косой черты "/" содержится в выражении, заключенном в скобки, или выражение с данным кодом содержится справа от знака равенства, код "/" обрабатывается как команда деления.
Если код "/" содержится в любом другом контексте, часть следующим за ним кадра пропускается, сигнал пропуска необязательного кадра включен, а если он отключен, то пропускается сам код "/".

<Пример операции, когда сигнал пропуска необязательного кадра включен>

```
G00 X0. Z0.;
#101 = [ 100. / 4 ] ;      Для параметра #101 устанавливается значение "25." (в результате выполнения команды деления).
G00 X100. / Z200. ;        Ось X перемещается в позицию "100." Ось Z не перемещается (в результате пропуска части кадра после кода "/").
G00 Z[ 100. / 4 ] ;        Ось Z перемещается в позицию "25." (в результате выполнения команды деления).
#102 = 100. / #101 ;       Для параметра #102 устанавливается значение "4." (в результате выполнения команды деления).
M30 ;
```

<Пример операции, когда сигнал пропуска необязательного кадра выключен>

```
G00 X0. Z0.;
#101 = [ 100. / 4 ] ;      Для параметра #101 устанавливается значение "25." (в результате выполнения команды деления).
G00 X100. / Z200. ;        Ось X перемещается в позицию "100.", а ось Z — в позицию "200." (в результате пропуска кода "/").
G00 Z[ 100. / 4 ] ;        Ось Z перемещается в позицию "25." (в результате выполнения команды деления).
#102 = 100. / #101 ;       Для параметра #102 устанавливается значение "4." (в результате выполнения команды деления).
M30 ;
```



Указания

(1) Когда для параметра "#1274 ext10/бит 4" установлено значение 0 и для параметра "#1226 aux10/бит 1" — значение 0, код "/" для пропуска необязательного кадра следует вставлять в начале кадра. Если вставить его в середине кадра, он будет обрабатываться как пользовательская макрокоманда (команда деления).

Пример.

N20 G01 X25. /Z25. ; NG (Пользовательская макрокоманда (команда деления — выдается ошибка программы)

/N20 G01 X25. Z25. ; OK

Когда параметр "#1274 ext10/бит 4" = 0 и параметр "#1226 aux10/бит 1" = 1, знак "/", помещенный в середине кадра, действует как начальная точка необязательного кадра.
Для использования кода "/" в качестве команды деления следует заключить в квадратные скобки выражение, в котором он содержится.

(2) Пробел после кода "/" в самом начале кадра всегда обрабатывается как код "/" в начале кадра, независимо от значения, заданного параметром "#1226 aux10/бит 1".

(3) Пропуск необязательного кадра обрабатывается непосредственно перед буфером предварительного считывания.
Поэтому кадр в буфере предварительного чтения не пропускается.

(4) Эта функция действует даже во время поиска по порядковому номеру.

(5) Во время сохранения на ленте и считывания с ленты также соответственно вводятся и выводятся все кадры с кодом "/", независимо от состояния выключателя пропуска необязательного кадра.

3.3.2 Расширение кода пропуска необязательного кадра ; /n

Принцип действия и назначение

С помощью кода "/n (n:1...9)" (косая черта) можно выбрать, должен ли кадр выполняться при работе в автоматическом режиме и учитываться при поиске.
Используя в программе механообработки код "/n", можно применять одну программу для обработки разных деталей.

Описание

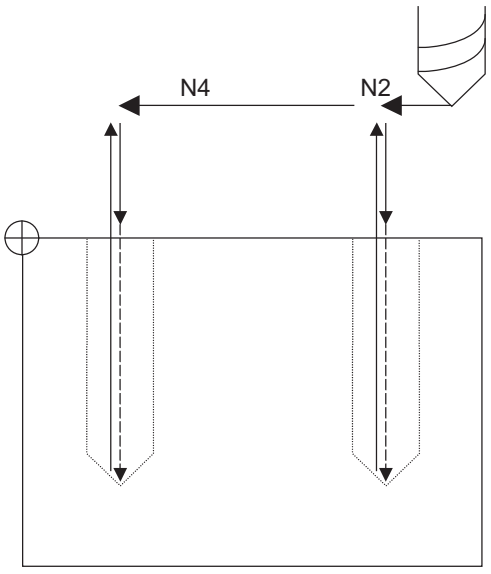
Если в начале кадра содержится код "/n" и включен сигнал n пропуска необязательного кадра, кадр с кодом "/n" пропускается. Если код "/n" содержится в середине кадра (а не в начале), программа выполняется в соответствии с настройкой параметра "#1226 aux10/бит 1".
Если сигнал n пропуска необязательного кадра отключен, кадр с кодом "/n" выполняется.

Пример программы

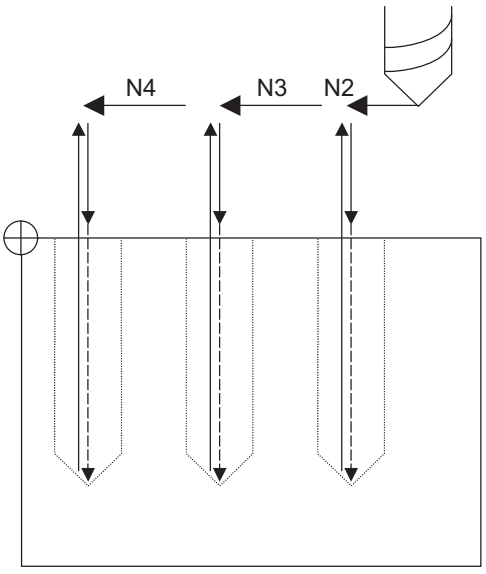
(1) Для обработки двух деталей, показанных на рисунке ниже, используется следующая программа. Если сигнал 5 пропуска необязательного кадра включен, изготовляется деталь 1. Если сигнал 5 пропуска необязательного кадра отключен, изготовляется деталь 2.

```
      N1 G54 ;
      N2 G90 G81 X50. Z-20. R3. F100 ;
/5    N3 X30. ;
      N4 X10. ;
      N5 G80 ;
      M02 ;
```

Деталь 1
Сигнал 5 пропуска необязательного кадра включен



Деталь 2
Сигнал 5 пропуска необязательного кадра выключен



(2) Если в начале кадра содержится два или более кода "/n", кадр игнорируется, если включен какой-то из сигналов n пропуска необязательного кадра, соответствующих этим кодам.

```
      N01 G90 Z3. M03 S1000 ;
/1/2  N02 G00 X50. ;
/1/2  N03 G01 Z-20. F100 ;
/1/2  N04 G00 Z3. ;
/1  /3  N05 G00 X30. ;
/1  /3  N06 G01 Z-20. F100 ;
/1  /3  N07 G00 Z3. ;
 /2/3  N08 G00 X10. ;
 /2/3  N09 G01 Z-20. F100 ;
 /2/3  N10 G00 Z3. ;
       N11 G28 X0 M05 ;
       N12 M02 ;
```

(a) Сигнал 1 пропуска необязательного кадра включен (сигнал 2.3 пропуска необязательного кадра отключен)
N01 -> N08 -> N09 -> N10 -> N11 -> N12

(b) Сигнал 2 пропуска необязательного кадра включен (сигнал 1.3 пропуска необязательного кадра отключен)
N01 -> N05 -> N06 -> N07 -> N11 -> N12

(c) Сигнал 3 пропуска необязательного кадра включен (сигнал 1.2 пропуска необязательного кадра отключен)
N01 -> N02 -> N03 -> N04 -> N11 -> N12

(3) Если параметр "#1226 aux10/бит 1" установлен на 1 и внутри одного и того же кадра имеются два или более кода "/n", то команды, следующие в кадре за кодом "/n", игнорируются, если включен какой-либо из сигналов n пропуска опционального кадра, соответствующий этим кодам.

```
N01 G91 G28 X0.Y0.Z0.;
N02 G01 F1000;
N03 X1. /1 Y1. /2 Z1.;
N04 M30;
```

Кадр N03 будет обрабатываться следующим образом:
(a) Сигнал 1 пропуска необязательного кадра включен
Сигнал 2 пропуска необязательного кадра отключен
"Y1. Z1." игнорируется.
(b) Сигнал 1 пропуска необязательного кадра отключен
Сигнал 2 пропуска необязательного кадра включен
"Z1." игнорируется.

3.4 G-код

3.4.1 Модальные и немодальные команды

G-коды определяют режимы обработки каждого кадра в программах.
Они могут исполняться как модальные или немодальные команды.
Модальные команды всегда представляют собой один из G-кодов группы, определяющий режим работы системы ЧПУ. Режим работы действует до тех пор, пока не будет выдана команда отмены или команда другого G-кода из той же группы.
Немодальная команда определяет режим работы системы ЧПУ только во время ее выдачи. Для следующего кадра она не действует.

3.4.2 Перечни G-кодов

G-код	Группа	Функция	Раздел
Δ 00	01	Позиционирование	6.1
0.5	28	Ускоренная подача на стыке кадров с перекрытием	7.14.1
Δ 01	01	Линейная интерполяция	6.2
02	01	Круговая интерполяция по часовой стрелке	6.3
		Круговая интерполяция по часовой стрелке с указанием радиуса	6.4
		Винтовая интерполяция по часовой стрелке	6.7
		Спиральная/коническая интерполяция по часовой стрелке (тип 2)	6.14
03	01	Круговая интерполяция против часовой стрелки	6.3
		Круговая интерполяция против часовой стрелки с указанием радиуса	6.4
		Винтовая интерполяция против часовой стрелки	6.7
		Спиральная/коническая интерполяция против часовой стрелки (тип 2)	6.14
02.1	01	Спиральная/коническая интерполяция по часовой стрелке (тип 1)	6.14
03.1	01	Спиральная/коническая интерполяция против часовой стрелки (тип 1)	6.14
02.2	01	Эвольвентная интерполяция/Винтовая эвольвентная интерполяция по час. стрелке	6.18
03.2	01	Эвольвентная интерполяция/Винтовая эвольвентная интерполяция против час. стрелки	6.18
02.3	01	Экспоненциальная интерполяция с положительным вращением	6.12
03.3	01	Экспоненциальная интерполяция с отрицательным вращением	6.12
02.4	01	Трехмерная круговая интерполяция по часовой стрелке	6.15
03.4	01	Трехмерная круговая интерполяция против часовой стрелки	6.15
04	00	Выдержка (по времени)	8.1
05	00	Режим высокоскоростной обработки	17.1
		Высокоскоростное высокоточное управление II/III	17.3
05.1	00	Высокоскоростное высокоточное управление I	17.3
		Сплайновая интерполяция	17.4
06.2	01	Интерполяция NURBS	6.16
07	00	Интерполяция гипотетической оси	6.17
07.1 107	19	Цилиндрическая интерполяция	6.9
08	00	Высокоточное управление	17.2
09	00	Контроль точного останова	7.11
10	00	Ввод данных из программы (ввод параметров, коррекции, формы инструмента, данных R-Navi)	15.9
		Ввод данных по управлению ресурсом инструмента	15.10
		Поворот координат на основе параметров	20.11

G-код	Группа	Функция	Раздел
11	00	Отмена ввода данных программой (ввод параметра, ввод компенсации, ввод формы инструмента, ввод данных R-Navi) Ввод данных по управлению ресурсом инструмента	15.9 15.10
10.9	00	Переключатель указания диаметра/радиуса	5.2.1
12	00	Обработка по окружности по часовой стрелке	6.10
13	00	Обработка по окружности против часовой стрелки	6.10
12.1 112	21	Включение интерполяции в полярных координатах	6.11
* 13.1 113	21	Отмена интерполяции в полярных координатах	6.11
14			
* 15	18	Отключение команды задания полярных координат	6.13
16	18	Включение команды задания полярных координат	6.13
Δ 17	02	Выбор плоскости X-Y	6.5
Δ 18	02	Выбор плоскости Z-X	6.5
Δ 19	02	Выбор плоскости Y-Z	6.5
Δ 20	06	Задание дюймовой системы	5.3
Δ 21	06	Задание метрической системы	5.3
22	04	Включение проверки хода перед перемещением	21.1
23	04	Отмена проверки хода перед перемещением	21.1
24			
25			
26	00	Возврат к выбранной точке/Возврат метчика	15.13
27	00	Проверка референтной позиции	20.16
28	00	Возврат в референтную позицию	20.13
29	00	Возврат в начальную позицию	20.13
30	00	Возврат во 2-ю...4-ю референтную позицию	20.14
30.1	00	Выход в позицию смены инструмента 1	20.15
30.2	00	Выход в позицию смены инструмента 2	20.15
30.3	00	Выход в позицию смены инструмента 3	20.15
30.4	00	Выход в позицию смены инструмента 4	20.15
30.5	00	Выход в позицию смены инструмента 5	20.15
30.6	00	Выход в позицию смены инструмента 6	20.15
31	00	Пропуск/Пропуск с изменением скорости Многошаговый пропуск 2	22.2 22.4
31.1	00	Многошаговый пропуск 1-1	22.3
31.2	00	Многошаговый пропуск 1-2	22.3
31.3	00	Многошаговый пропуск 1-3	22.3
32			
33	01	Нарезание резьбы резцом	6.6
34	00	Специальный стандартный цикл (сверление отверстий под болты по окружности)	13.2.1
35	00	Специальный стандартный цикл (сверление отверстий по линии под углом)	13.2.2
36	00	Специальный стандартный цикл (сверление отверстий по дуге)	13.2.3
37	00	Автоматическое измерение длины инструмента	22.1
37.1	00	Специальный стандартный цикл (сверление отверстий по сетке)	13.2.4
38	00	Указание вектора коррекции на радиус инструмента	12.3
39	00	Дуга на углу детали при коррекции на радиус инструмента	12.3

G-код	Группа	Функция	Раздел
* 40	07	Отмена коррекции радиуса инструмента (коррекции радиуса вершины инструмента)	12.3
		Отмена трехмерной коррекции на радиус инструмента	12.5
		Отмена трехмерной коррекции радиуса инструмента (коррекции вертикального направления инструмента)	19.5
41	07	Коррекция радиуса инструмента (коррекция радиуса вершины инструмента) слева	12.3
		Трехмерная коррекция радиуса инструмента слева	12.5
42	07	Коррекция радиуса инструмента (коррекция радиуса вершины инструмента) справа	12.3
		Трехмерная коррекция радиуса инструмента справа	12.5
* 40.1 150	15	Отмена управления нормалью	15.7
41.1 151	15	Включение управления нормалью слева	15.7
42.1 152	15	Включение управления нормалью справа	15.7
41.2	07	Трехмерная коррекция радиуса инструмента (коррекция вертикального направления инструмента) (слева)	19.5
42.2	07	Трехмерная коррекция радиуса инструмента (коррекция вертикального направления инструмента) (справа)	19.5
43	08	Коррекция длины инструмента (+)	12.2
44	08	Коррекция длины инструмента (-)	12.2
43.1	08	Включение коррекции на длину инструмента вдоль его оси	19.2
43.4	08	Включение управления центром вершины инструмента по типу 1	19.3
43.5	08	Включение управления центром вершины инструмента по типу 2	19.3
43.7	08	Запуск коррекции позиции инструмента	19.1
45	00	Смещение позиции инструмента (увеличение)	12.6
46	00	Смещение позиции инструмента (уменьшение)	12.6
47	00	Смещение позиции инструмента (двойное увеличение)	12.6
48	00	Смещение позиции инструмента (двойное уменьшение)	12.6
* 49	08	Отмена коррекции на длину инструмента	12.2
		Отмена коррекции длины инструмента вдоль оси инструмента	19.2
		Отмена управления центром вершины инструмента	19.3
		Отмена коррекции позиции инструмента	19.1
* 50	11	Отмена масштабирования	20.12
51	11	Включение масштабирования	20.12
* 50.1	19	Отмена зеркального отображения по G-коду	15.6
51.1	19	Зеркальное отображение с помощью G-кода ВКЛ	15.6
50,2 250	00	Отмена синхронизации шпинделя инструмента IB/IC	18.2.2 18.2.3
51,2 251	00	Синхронизация шпинделя инструмента IB/IC	18.2.2 18.2.3
52	00	Настройка локальной системы координат	20.5
53	00	Выбор базовой системы координат станка	20.3
53.1	00	Управление направлением оси инструмента (тип 1)	19.4.8
53.6	00	Управление направлением оси инструмента (тип 2)	19.4.8
* 54	12	Выбор системы координат детали 1	20.6
55	12	Выбор системы координат детали 2	20.6
56	12	Выбор системы координат детали 3	20.6
57	12	Выбор системы координат детали 4	20.6
58	12	Выбор системы координат детали 5	20.6

G-код	Группа	Функция	Раздел
59	12	Выбор системы координат детали 6	20.6
54.1	12	Выбор расширенной системы координат детали	20.6
54.2	23	Смещение позиции детали для поворотной оси	20.8
54.4	27	Коррекция на погрешность установки детали	-
60	00(01)	Однонаправленное позиционирование	6.8.1
61	13	Режим контроля точного останова	7.12
61.1	13	Включение высокоточного управления	17.2
61.2	13	Высокоточная сплайновая интерполяция	17.6
61.4	13	Сплайновая интерполяция 2	17.5
62	13	Автоматическая коррекция подачи на углах детали	7.15.1
63	13	Режим нарезания резьбы метчиком	7.16
* 64	13	Режим обработки	7.17
65	00	Простой вызов пользовательской макрокоманды	14.4.1
66	14	Модальный вызов пользовательской макрокоманды A	14.4.2
66.1	14	Модальный вызов пользовательской макрокоманды B	14.4.3
* 67	14	Отмена модального вызова пользовательской макрокоманды	14.3
68	16	Включение поворота координат с помощью программы	20.10
		Включение режима трехмерного преобразования координат	20.9
68.2	16	Команда обработки наклонной поверхности	19.4
		Ввод данных для функции R-Navi (выбор зарегистрированной поверхности обработки)	15.9.6
68.3	16	Команда обработки наклонной поверхности (на основе направления оси инструмента)	19.4
* 69	16	Отмена поворота координат с помощью программы	20.10
		Отключение режима трехмерного преобразования координат	20.9
		Отмена обработки наклонной поверхности	19.4
		Ввод данных для функции R-Navi (отмена зарегистрированной поверхности обработки)	15.9.6
70	09	Пользовательский стандартный цикл	
71	09	Пользовательский стандартный цикл	
72	09	Пользовательский стандартный цикл	
73	09	Стандартный цикл (ступенчатая обработка)	13.1.10
74	09	Стандартный цикл (нарезание резьбы метчиком обратным ходом)	13.1.11
75	09	Стандартный цикл (обработка по окружности)	13.1.12
76	09	Стандартный цикл (чистовое растачивание)	13.1.13
77	09	Пользовательский стандартный цикл	
78	09	Пользовательский стандартный цикл	
79	09	Пользовательский стандартный цикл	
* 80	09	Отмена стандартного цикла	13.1
81	09	Стандартный цикл (сверление/центрование)	13.1.1
82	09	Стандартный цикл (сверление/зенкование)	13.1.2
83	09	Стандартный цикл (глубокое сверление / глубокое сверление отверстия малого диаметра)	13.1.3
84	09	Стандартный цикл (нарезание резьбы метчиком)	13.1.4
85	09	Стандартный цикл (растачивание)	13.1.5
86	09	Стандартный цикл (растачивание)	13.1.6
87	09	Стандартный цикл (обратное растачивание)	13.1.7
88	09	Стандартный цикл (растачивание)	13.1.8
89	09	Стандартный цикл (растачивание)	13.1.9
Δ 90	03	Задание абсолютного значения	5.1
Δ 91	03	Задание инкрементного значения	5.1

G-код	Группа	Функция	Раздел
92	00	Настройка системы координат Установка фиксированной скорости шпинделя	20.4 10.3
92.1	00	Предустановка системы координат детали	20.7
93	05	Подача в функции, обратной времени	7.5
Δ 94	05	Подача в минуту (асинхронная)	7.4
Δ 95	05	Подача на оборот (синхронная)	7.4
Δ 96	17	Включение управления с постоянной скоростью обработки	10.2
Δ 97	17	Отключение управления с постоянной скоростью обработки	10.2
* 98	10	Стандартный цикл (возврат на исходный уровень)	13.1.16
99	10	Стандартный цикл (возврат на уровень точки R)	13.1.16
100-225	00	Пользовательская макрокоманда (вызов с помощью G-кода), макс. 10	14.4.4
113.1	00	Отмена синхронизации шпинделя I/синхронизации шпинделя инструмента (IA/IB/II)	18.1.1
114.1	00	Синхронизация шпинделей I	18.1.1
114.2	00	Синхронизация шпинделя инструмента IA	18.2.1
114.3	00	Синхронизация шпинделя инструмента II	18.2.1
120.1	00	Выбор условий механообработки I	17.7
121	00	Отмена выбора условий механообработки I	17.7
122	00	Активная подсистема I	16.3.1
127	00	Запрет произвольного обратного выполнения программы во всех каналах	15.8
130	00	Выбор оси (осей) для команды скорости подачи	7.7
140	00	Команда замены произвольной оси	16.2.1
141	00	Команда возврата замены произвольной оси	16.2.1
142	00	Замена произвольной оси/команда возврата установки базовой оси	16.2.1
145	00	Отмена подсистем	16.3
160	00	Пропуск с ограничением крутящего момента	22.6
162	00	Обнаружение колебаний скорости шпинделя	10.5
163	00	Отмена обнаружения колебаний скорости шпинделя	10.5
180	00	Интерактивная вставка цикла в программу	15.11
186	00	Проверка на столкновение III, команда на разрешение использования данных проверяемого на столкновение объекта	21.2
187	09	Цикл фрезерования резьбы	13.1.14



Указания

(1) Коды, помеченные звездочкой (*), выбраны или должны выбираться в исходном состоянии.
Коды, помеченные символом Δ, выбраны или должны выбираться в исходном состоянии с помощью параметров.

(2) Если в одном кадре содержится два или более G-кода из одной группы, действует последний G-код.

(3) В данном перечне приведены стандартные G-коды. В зависимости от станка могут быть доступны функции перемещений, отличные от стандартных и вызываемые макрокомандами с G-кодами. См. руководство для системы ЧПУ от изготовителя станка.

(4) Инициализация модального состояния зависит от входного сигнала сброса.

- “Сброс 1”

  Инициализация производится при включении параметра инициализации сброса (#1151 rstinit). (это зависит от спецификаций изготовителя станка).

- "Сброс 2" и "Сброс и обратная перемотка"

  Инициализация производится при выдаче сигнала.

- Сброс по кнопке аварийного останова

  Аналогичен "Сбросу 1".

- Если модальное состояние автоматически сбрасывается при запуске отдельных функций, например, функции возврата в референтную позицию.
  Соответствует "Сбросу и обратной перемотке".

⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ Если для G-команды не задано значение, она обрабатывается как G00.

3.5 Меры предосторожности перед началом обработки на станке

⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ При создании программы механообработки следует выбрать подходящие условия обработки, и убедиться в том, что не превышены показатели производительности и емкости и предельные параметры станка и системы ЧПУ. Приведенные примеры не учитывают условий механообработки.

⚠ Прежде чем запускать обработку на самом станке, обязательно следует провести графический контроль, пробный прогон и прогон в покадровом режиме, чтобы проверить программу механообработки, величину коррекции на инструмент, величину смещения детали и т. п.

4

Буфер предварительного считывания

4.1 Буфер предварительного считывания



Принцип действия и назначение

Во время автоматической обработки обычно предварительно считывается содержимого одного кадра, чтобы обработка программы происходила плавно. Но при использовании коррекции на радиус инструмента предварительно считывается до 5 кадров для расчета точек пересечения, включая проверку столкновений (зарезов).



Описание

Буферы предварительного считывания 1 кадра работают следующим образом.

(1) Данные 1 кадра сохраняются в этом буфере.

(2) Если включена функция пропуска комментариев и необязательного кадра, участок данных от кода "/" (косая черта) до кода EOB в буфер предварительного считывания не считывается.

(3) Содержимое буфера предварительного считывания стирается при сбросе.

(4) Если во время непрерывной работы включен покадровый режим, то буфер предварительного считывания сохраняет данные следующего кадра, а затем прекращает работать.

(5) Чтобы запретить предварительное считывание M-команды, управляющей внешними устройствами, и инициировать повторный расчет, воспользуйтесь следующим способом:
Идентифицируйте M-команду, управляющую внешними устройствами с помощью контроллера, и включите "запрос перерасчета" по выходному сигналу контроллера. (При включении "запроса перерасчета" предварительно считанная программа пересчитывается.)
Выполнение этих операций зависит от спецификаций изготовителя станка.



Указания

(1) В зависимости от того, как выполняется программа — непрерывно или в покадровом режиме, — включение и отключение сигналов, в том числе для пропуска необязательного кадра, происходит по-разному.

(2) Если сигнал контроллера (например, для пропуска необязательного кадра), включается и отключается по M-команде, управление с контроллера не влияет на предварительное считывание программы с помощью буферного регистра.

5

Команды позиционирования

5.1 Способы задания позиций: G90, G91

Принцип действия и назначение

С помощью команд G90 и G91 можно выбрать абсолютный или инкрементный способ задания координат для последующих команд.
Команды радиуса окружности с указанием R и команды центра окружности с указанием I, J, K всегда являются инкрементными командами.

Формат команды

G90/G91 X__ Y__ Z__ α__ ;

G90	Задание абсолютного значения
G91	Задание инкрементного значения
X, Y, Z, α	Значения координат (α — дополнительная ось)

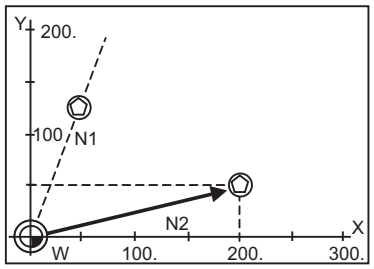
Описание

(1) В абсолютном режиме выполнять перемещение в позицию системы координат детали, указанную в программе, можно вне зависимости от текущей позиции.

N1 G90 G00 X0 Y0 ;

В инкрементном режиме текущей позицией является начальная точка (0) и движение выполняется только на основе значения, указанного в программе в виде инкрементной позиции.

N2 G90 G01 X200. Y50. F100 ;
N2 G91 G01 X200. Y50. F100 ;



Если команда задается из точки 0 в системе координат детали, то координаты команды в абсолютном и инкрементном режиме не отличаются друг от друга.

Инструмент

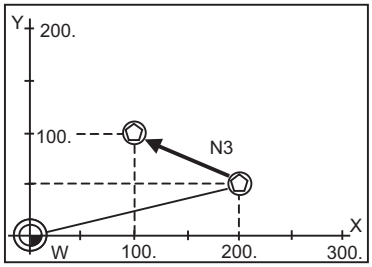
(2) Для следующего кадра последняя заданная команда G90/G91 становится модальной.

(G90) N3 X100. Y100. ;

Ось перемещается в позицию X = 100. мм и Y = 100. мм в системе координат детали.

(G91) N3 X-100. Y50. ;

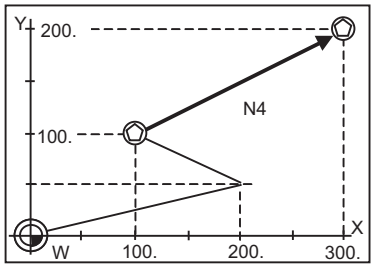
Ось X выполняет перемещение на -100. мм, а ось Y − перемещение на +50.0 мм, заданные в инкрементном виде. В результате ось X перемещается в позицию 100. мм, а ось Y − в позицию 100. мм.



(3) Так как в одном и том же кадре можно задавать несколько команд, имеется возможность указывать специфические адреса в абсолютном либо инкрементном режиме.

N4 G90 X300. G91 Y100. ;

Ось X обрабатывается в абсолютном режиме и по команде G90 перемещается в позицию 300. мм в системе координат детали. Ось Y перемещается на +100. мм по команде G91. В результате ось Y перемещается в позицию 200. мм. В следующем кадре команда G91 остается модальной, т.е. устанавливается инкрементный режим.



(4) С помощью параметра "#1073 I_Absm" можно выбрать способ задания координат (абсолютный или инкрементный), действующий после включения питания.

(5) Даже если команда подается путем ручного ввода данных (MDI), начиная с этого кадра она будет обрабатываться как модальная.

5.2 Указание диаметра и радиуса

5.2.1 Переключатель указания диаметра/радиуса: G10.9



Принцип действия и назначение

Метод задания расстояния перемещения (команда с указанием диаметра/радиуса (в виде расстояния)) в программе определяется отдельно для каждой оси в зависимости от спецификаций MTB (параметр "#1019 dia").
Однако функция переключения указания диаметра/радиуса позволяет переключать указание диаметра/радиуса для каждой оси, используя G-код в нужный момент. Использование функции переключения указания диаметра/радиуса обеспечивает более гибкое создание программы в соответствии с каждой ситуацией механообработки.

Термин

Переключение диаметра/радиуса	Относится к состоянию, в котором выбор диаметра/радиуса оси отличается от состояния после включения питания.



Формат команды

Переключатель указания диаметра/радиуса позволяет выбрать любую желаемую ось ЧПУ, исключая поворотные оси, и переключить указание диаметра/радиуса оси.

Переключатель указания диаметра/радиуса

G10.9 Название оси 1__ Название оси 2__ ... Название оси n__ ;

Название оси n	Название оси, для которой переключается указание диаметра/радиуса. Выберите указание радиуса или диаметра со значением, которое следует за названием оси. 0: Указание радиуса 1: Указание диаметра Если вы не задаете название оси, статусы указания диаметра/радиуса всех осей каналов возвращаются в исходное состояние, которое было установлено после включения питания.



Описание

(1) G10.9 – это немодальная команда, принадлежащая группе 0.

(2) G10.9 действует для всех списков G-кодов.

(3) Если G10.9 выдается вместе с любым другим G-кодом в кадре, возникнет ошибка программы (P33).

(4) В качестве названия оси укажите название, заданное в "#1013 axname" или "#1014 incax" (*1). Если указанное название оси не будет найдено, возникнет ошибка программы (P33).

(*1) Название оси, заданное в "#1014 incax", может указываться, только если в "#1076 AbsInc" установлена 1.

Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.

(5) Если в названии оси указана поворотная ось, возникает ошибка программы (P32).

(6) Если в названии оси имеется число с десятичной точкой, дробная часть игнорируется. Если указано любое значение, кроме 0 и 1, возникает ошибка программы (P35). Если указывается с помощью переменной, дробная часть округляется до ближайшего целого числа.

(7) G10.9 переключает указание диаметра/радиуса для команд с заданными координатами и координат счетчика на экране мониторинга. Однако указание диаметра/радиуса не переключается для данных, включающих параметры, смещения заготовки, данные инструмента и смещения инструмента.

(8) Ось, указанная для переключателя диаметра/радиуса в G10.9, действует до тех пор, пока снова не будет выдана команда G10.9 на переключение, или пока не будет задействован сброс или аварийный останов. После сброса или аварийного останова восстанавливается указание диаметра/радиуса, действующее до исполнения G10.9.
Однако, если в "#1255 set27/бит 3" установлена 1, состояние указания диаметра/радиуса будет сохраняться даже после сброса. (Эта настройка зависит от спецификаций изготовителя станка.)

(9) Если переключение указания диаметра/радиуса не выполняется для оси в подсистеме команды G10.9, то ось будет вести себя следующим образом:
- В L-системе ось будет действовать в соответствии с настройкой "#1019 dia". Эта настройка зависит от спецификаций изготовителя станка.
- Ось будет действовать как ось обозначения радиуса в M-системе.

(10) Независимо от настроек "#1019 dia" и "#1077 radius", настройка, выбранная командой G10.9, имеет приоритет.

(11) Если вы используете G10.9 для переключения указания диаметра/радиуса для двух осей (ось X и ось Z) одновременно, задайте команду следующим образом:
G10,9 X1 Z0;
В приведенном выше примере ось X переключается на указание диаметра, а ось Z – на указание радиуса.

Связь с другими функциями

(1) Поиск перезапуска
Если вы выполняете поиск перезапуска после кадра с G10.9, применяется указание диаметра/радиуса, заданное с помощью G10.9.

(2) Произвольное обратное выполнение программы
Если вы выполняете обратное выполнение программы для кадра G10.9, обратное выполнение останавливается на кадре G10.9 и отключается для кадров, предшествующих кадру G10.9.

(3) Ручное произвольное обратное выполнение программы
Если вы выполняете прямое выполнение для кадра G10.9, применяется указание диаметра/радиуса, заданное с помощью G10.9. Если вы выполняете обратное выполнение для кадра G10.9, обратное выполнение останавливается на кадре G10.9 и отключается для кадров, предшествующих кадру G10.9.

(4) Отрезание
G10.9 не может переключать указание диаметра/радиуса оси отрезания. Если G10.9 выдается для оси, которая находится в режиме резки или при включении режима резки для оси, для которой указание диаметра/радиуса переключается с помощью G10.9, возникает ошибка операции (M01 0095).
Если указанный выше аварийный сигнал вызван исполнением G10.9 для оси, находящейся в режиме отрезания, ось отрезания продолжит движение.
Используйте соответствующий сигнал ПЛК или сброс ЧПУ, чтобы остановить ось.

(5) Синхронное управление
Для ведущей или ведомой оси, работающей в синхронном режиме, можно переключать указание диаметра/радиуса, используя G10.9.
Даже если статус указания диаметра/радиуса будет разным для ведущей и ведомой осей, их синхронизация не будет нарушена. Координаты, отображаемые на экране мониторинга, зависят от указания диаметра/радиуса каждой оси.

(6) Управление заменой произвольной оси
Переключение командой указания диаметра/радиуса для оси в режиме управления заменой произвольной оси зависит от спецификаций MTB(*1).

(*1) Параметры адреса команды: "#12071 adr_abs[1]" - "#12078 adr_abs[8]", "#12079 adr_inc[1]" - "#12086 adr_inc[8]"

Если произвольная команда, связанная с заменой оси (G140/G141/G142), подается в подсистему, после замены оси все оси подсистемы возвращаются в исходное состояние в конфигурации замененной оси.

(7) Переключатель формата программы
В M-системе настройка "#1019 dia" отключена, поэтому все оси рассматриваются как оси с указанием радиуса. Однако G10.9 разрешает команду указания диаметра.
При переключении формата программы указание диаметра/радиуса возвращается в состояние по умолчанию для всех осей подсистемы.

(8) Расширение имени оси
Для осей с расширенным названием переключение указания диаметра/радиуса с помощью G10.9 отключено.

(9) Ручная произвольная подача
Если в режиме ручной произвольной подачи выдается команда позиционирования, применяется указание диаметра/радиуса оси, установленное для каждой оси при включении питания. Поэтому, даже если команда ручной произвольной подачи подается на ось в режиме переключения указания диаметра/радиуса, заданном с помощью команды G10.9, изменение указания диаметра/радиуса игнорируется.

(10) Цилиндрическая интерполяция/Интерполяция полярных координат
Указание диаметра/радиуса каждой оси, на которой выполняются эти функции, соответствует настройке "#8111 Milling Radius" и не изменяется командой G10.9.
Когда эти функции отменяются, настройка возвращается к указанию диаметра/радиуса оси, которое было действительным до их выполнения.
Если команда G10.9 задается во время выполнения этих функций, возникает ошибка программы (P481).

(11) Управление вершиной инструмента
Если команда управления вершиной инструмента выдается для оси, для которой указание диаметра/радиуса переключается с помощью G10.9, возникает ошибка программы (P941). Если G10.9 выдается для оси, находящейся в режиме управления вершиной инструмента, возникает ошибка программы (P705).

(12) Графическая проверка (2D/3D), графическая трассировка
Во время графической проверки или графической трассировки изображение чертежа и представление значений координат не переключаются, даже если диаметр и радиус переключаются с помощью G10.9.



Указания

(1) При переключении указания диаметра/радиуса изменяется расстояние перемещения, даже если значение команды не изменяется. Поэтому при создании или выполнении программы обработки уделяйте этому моменту особое внимание.

(2) Задавайте скорость подачи, используя значение радиуса, независимо от выбранного указания диаметра или радиуса. (Это относится как к величине перемещения за оборот, так и к скорости вращения в оборотах в минуту.)

(3) Указание диаметра/радиуса не переключается для значения, которое считывается или записывается с использованием окна ПЛК или системных переменных. Для M-системы оно принимается как значение радиуса. Для L-системы значение будет обрабатываться согласно настройке "#1019 dia".

(4) При выполнении ручной подачи маховичком или ручной инкрементной подачи с ручным прерыванием, используется переключенное указание диаметра/радиуса.

(5) В командном кадре G10.9 управление подтверждает, что все оси подсистемы замедляются до останова перед переключением указания диаметра/радиуса. Если G10.9 задать между кадрами резки, это вызовет ускорение и замедление, которые могут повредить заготовку. Поэтому перед выдачей G10.9 убедитесь, что инструмент находится далеко от заготовки.

(6) Если задается команда G10.9, имеющая такое же указание диаметра/радиуса, что и в существующей операции, команда G10.9 не может быть исполнена. Таким образом, если одновременно с G10.9 передается G-код, вызывающий ошибку в сочетании с этой командой, ошибка не возникает.

(7) Не передавайте команду "Указание начальной точки с синхронизацией" или "Вывод M-кода во время перемещения оси" на ось, для которой переключается указание диаметра/радиуса. Если выдать команду, нельзя быть уверенным, что синхронизация или вывод M-кода будут выполнены в правильном положении.

(8) Не выполняйте ручное измерение длины инструмента I для оси, для которой переключается указание диаметра/радиуса. На оси, для которой переключается указание диаметра/радиуса, нельзя выполнить правильное измерение длины инструмента.

5.3 Переключение между дюймовой и метрической системой: G20, G21



Принцип действия и назначение

Переключение между дюймовой и метрической системой для команд осуществляется помощи команд G20 и G21.



Формат команды

Задание дюймовой системы

```
G20;
```

Задание метрической системы

```
G21;
```



Описание

Команды G20 и G21 предназначены только для выбора единиц измерения для задания. Они не используются для выбора единиц дискретности задания.
Команды G20 и G21 применяются только для линейных осей. В отношении поворотных осей они не действуют.

Единицы вывода, задания и настройки

Единица для счетчиков, параметров и индикации устанавливается с помощью параметра "#1041 I_inch". Задание скорости и перемещения отображается в метрической системе, когда в режиме G21 включен параметр "#1041 I_inch". Метрические единицы задания скорости и перемещения преобразовываются в дюймовые и отображаются, когда в режиме G20 отключен параметр "#1041 I_inch". Единицы задания, устанавливаемые после включения питания и сброса, определяется сочетанием параметров "#1041 I_inch", "#1151 rstint" и "#1210 RstGmd/бит 5".
Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.

Ось ЧПУ

Параметр	Дюймы в исходном состоянии: отключено (метрическая внутренняя система) #1041 I_inch=0		Дюймы в исходном состоянии: включено (дюймовая внутренняя система) #1041 I_inch=1	
	G21	G20	G21	G20
Задание скорости и перемещения	метрическая	дюймовая	метрическая	дюймовая
Индикация счетчика	метрическая	метрическая	дюймовая	дюймовая
Индикация скорости	метрическая	метрическая	дюймовая	дюймовая
Установка и отображение пользовательских параметров	метрическая	метрическая	дюймовая	дюймовая
Установка и отображение смещения детали и инструмента	метрическая	метрическая	дюймовая	дюймовая
Команда ручной подачи	метрическая	метрическая	дюймовая	дюймовая

Ось контроллера

Параметр	Для параметра "#1042 pcinch" установлен 0 (метрическая)	Для параметра "#1042 pcinch" установлена 1 (дюймовая)
Задание скорости и перемещения	метрическая	дюймовая
Индикация счетчика	метрическая	дюймовая
Установка и отображение пользовательских параметров	метрическая	дюймовая



Указания

(1) Параметры и данные по инструменту вводятся и выводятся в единицах, заданных параметром "#1041 I_inch".
При отсутствии параметра "#1041 I_inch" единицы измерения соответствуют тем, что действуют в системе ЧПУ.

(2) Для чтения и записи в окне контроллера используется метрическая система независимо от параметра и модальной команды G20/G21.

(3) Если команда G20/G21 выдается в том же кадре, что и указанные ниже G-коды, возникает ошибка программы (P33). Ее следует задавать в отдельном кадре.
- G05 (Режим высокоскоростной обработки)
- G7.1 (Цилиндрическая интерполяция)
- G12.1 (Интерполяция в полярных координатах)

5.4 Ввод десятичной точки

Принцип действия и назначение

Данная функция служит для задания ввода десятичной точки. Она используется в метрических или дюймовых значениях при определении перемещения, расстояния, скорости в программе механообработки. Выбор варианта обработки наименьшей значащей цифры данных без десятичной точки — как наименьшей дискретности задания (тип I) или нулевой точки (тип II),— зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1078 Decpt2").

Описание

(1) Команда десятичной точки действует в программах механообработки в отношении расстояний, углов, времени и скоростей. (только после кода G51)

(2) В таблице ниже приведены задания данных без десятичной точки в зависимости от типа ввода десятичной точки (тип I или II).

Команда	Дискретность задания	Тип I	Тип II
X1;	#1015 = 10000	1000 (мкм, 10^{-4}дюйма, 10^{-3}°)	1 (мм, дюйм, °)
	#1015 = 1000	100	1
	#1015 = 100	10	1
	#1015 = 10	1	1

(3) К адресам, в которых используется десятичная точка, относятся X, Y, Z, U, V, W, A, B, C, I, J, K, E, F, P, Q и R. Но адрес P используется только при масштабировании. Подробную информацию см. в перечне.

(4) Диапазоны значений для команд десятичной точки представлены ниже. (Если "#1015 cunit" (команда ввода программы) равно "10".)

	Задание перемещения (линейного)	Задание перемещения (углового)	Скорость подачи	Выдержка
Единицы задания [мм]	от -99999.999 до 99999.999	от -99999.999 до 99999.999	от 0.001 до 10000000.000	от 0 до 99999.999
Единицы задания [дюймы]	от -9999.9999 до 9999.9999		от 0.0001 до 1000000.0000	

(5) Команда десятичной точки действует даже для команд, определяющих данные переменных для использования в подпрограммах.

(6) Если активирована самая маленькая команда десятичной точки, минимальной единицей для команды без десятичной точки является минимальная единица ввода команд, настроенная в спецификациях (1 мкм, 10 мкм и т.д.), или можно выбрать "мм". Это выбирается с помощью параметра "#1078 Decpt2".

(7) Команды десятичной точки для адреса, в котором наличие десятичной точки не допускается, обрабатываются как целочисленные данные. Все данные за десятичной точкой игнорируются. Без десятичной точкой используются следующие адреса: D, H, L, M, N, O, P, S, T.
Все переменные обрабатываются как данные с десятичной точкой.

(8) "Десятикратное увеличение дискретности задания" применяется в режиме "десятичная точка по типу I" и не действует в режиме "десятичная точка по типу II".

Ввод десятичной точки по типу I и II и действие команд десятичной точки

Если в адресе, для которого действует команда десятичной точки, десятичная точка не используется, при вводе десятичной точки по типу I и II происходит следующее.
Если для команды десятичная точка используется, оба типа ввода десятичной точки (I и II) дают одинаковый результат.

(1) Ввод десятичной точки типа I

Самый младший разряд данных команды совпадает с единицей команды.

(Пример) Если в системе с дискретностью 1 мкм выдается команда "X1", результат аналогичен выдаче команды "X0.001".

(2) Ввод десятичной точки типа II

Самый младший разряд данных команды совпадает с единицей команды.

(Пример) Если в системе с дискретностью 1 мкм выдается команда "X1", результат аналогичен выдаче команды "X1.".

[Используемые адреса и действие команд десятичной точки]

Адрес	Команда десятичной точки	Использование	Примечания
A	Действует	Данные по координатам позиций	
	Не действует	Поворотный стол	
	Не действует	Коды вспомогательных функций	
	Действует	Данные по углам	
	Не действует	Настройки данных, номера осей (G10)	
	Действует	Синхронизация шпинделей: Постоянная времени ускорения/ замедления	
	Не действует	Номер программы	
	Не действует	Ввод данных R-Navi из программы: выбор координатной оси	
	Не действует	Интерактивная вставка цикла: ID цикла	
B	Действует	Данные по координатам позиций	
	Не действует	Поворотный стол	
	Не действует	Коды вспомогательных функций	
	Не действует	Подсистема I: Идентификационный номер	
	Не действует	Ввод данных R-Navi из программы: установка направления координатной оси	
C	Действует	Данные по координатам позиций	
	Не действует	Поворотный стол	
	Не действует	Коды вспомогательных функций	
	Действует	Величина снятия фаски	,C
	Не действует	Целевая ось C в режиме оси C для управления положением шпинделя (управление шпинделем/осью C)	
	Не действует	Ввод формы инструмента из программы: Цвет инструмента	
	Не действует	Ввод данных R-Navi из программы: Базовая система координат	
	Не действует	Ввод данных R-Navi из программы: установка направления координатной оси	

Адрес	Команда десятичной точки	Использование	Примечания
D	Не действует	Номера коррекции (позиция инструмента, радиус инструмента)	
	Действует	Автоматическое измерение длины инструмента: расстояние замедления d	
	Не действует	Ввод параметров из программы: данные байтового типа	
	Не действует	Синхронизация шпинделей: Задание синхронизированного шпинделя	
	Не действует	Номер устройства хранения подпрограммы	,D
	Не действует	Подсистема I: задание синхронного управления	
	Действует	Пропускаемая величина статизма	
	Действует	Ввод формы инструмента из программы: Данные по контуру 1	
	Не действует	Ввод данных R-Navi из программы: Регистрационный номер механообработки	
	Не действует	Направление вращения	
	Не действует	Номер операнда подпрограммы	,D
	Не действует	Синхронизация шпинделя инструмента IA: Выбор оси детали (синхронный шпиндель)	
	Не действует	Синхронизация шпинделя инструмента IB: Выбор оси вращательного инструмента (синхронный шпиндель)	
	Не действует	Синхронизация шпинделя инструмента II: Выбор оси червячной фрезы	
E	Действует	Дюймовая резьба: количество ниток на дюйм, точный ход резьбы	
	Не действует	Ввод данных R-Navi из программы: установка направления координатной оси	
	Действует	Синхронное нарезание резьбы метчиком: рабочая подача (количества витков)	
	Не действует	Синхронизация шпинделя инструмента IA: Указание передаточного отношения оси вращательного инструмента	
	Не действует	Синхронизация шпинделя инструмента II: Указание коэффициента вращения (ось червячной фрезы)	
F	Действует	Рабочая подача, скорость автоматического измерения длины инструмента	
	Действует	Шаг резьбы	
	Действует	Шаг по оси Z при синхронном нарезании резьбы	
	Действует	Скорость ускоренной подачи	,F
	Не действует	Ввод данных R-Navi из программы: контур заготовки	
	Не действует	Ввод данных R-Navi из программы: установка направления координатной оси	
	Действует	Эвольвентная интерполяция: Скорость подачи (в направлении касательной к эвольвентной кривой)	
G	Действует	Код подготовительной функции	

Адрес	Команда десятичной точки	Использование	Примечания
H	Не действует	Номер коррекции на длину инструмента	
	Не действует	Номера последовательностей в подпрограммах	
	Не действует	Ввод параметров из программы: данные битового типа	
	Не действует	Синхронизация шпинделя инструмента IA: Выбор оси вращательного инструмента (главный шпиндель)	
	Не действует	Синхронизация шпинделя инструмента IB: Выбор оси детали (главный шпиндель)	
	Не действует	Синхронизация шпинделя инструмента II: Выбор оси червячной фрезы	
	Не действует	Подсистема I: тип сброса	
	Действует	Ввод формы инструмента из программы: Данные по контуру 2	
	Не действует	Ввод данных R-Navi из программы: установка направления координатной оси	
	Не действует	Коррекция позиции инструмента: Номер коррекции	
I	Действует	Координаты для центра дуги и центра вращения фигуры	
	Действует	Компоненты вектора коррекции на радиус инструмента	
	Действует	Расстояние между центрами отверстий в специальном стандартном цикле	
	Действует	Радиус окружности обработки (величина увеличения)	
	Действует	Диапазон выхода в заданную позицию G0/G1, цикла сверления: диапазон выхода в заданную позицию G0	,I
	Действует	Проверка хода перед перемещением: нижние предельные координаты	
	Действует	Ввод формы инструмента из программы: Данные по контуру 3	
	Действует	Ввод данных R-Navi из программы: смещение детали	
	Не действует	Ввод данных R-Navi из программы: установка направления координатной оси	
	Действует	Радиус дуги и направление сближения	
	Не действует	Допустимый диапазон колебаний скорости шпинделя	
	Действует	Эвольвентная интерполяция: Расстояние до центра базовой окружности	
	Действует	Обработка наклонной поверхности: Угол поворота вокруг оси X (угол ротации)	
J	Не действует	Координаты для центра дуги и центра вращения фигуры	
	Действует	Компоненты вектора коррекции на радиус инструмента	
	Действует	Расстояние между центрами отверстий или угол для специального стандартного цикла	
	Действует	Диапазон выхода в заданную позицию G0/G1, цикла сверления: диапазон выхода в заданную позицию G1	,J
	Действует	Проверка хода перед перемещением: нижние предельные координаты	
	Действует	Ввод формы инструмента из программы: Данные по контуру 4	
	Действует	Ввод данных R-Navi из программы: смещение детали	
	Действует	Радиус дуги и направление сближения	
	Действует	Эвольвентная интерполяция: Расстояние до центра базовой окружности	
	Действует	Обработка наклонной поверхности: Угол поворота вокруг оси Y (шаговый угол)	

Адрес	Команда десятичной точки	Использование	Примечания
K	Действует	Координаты для центра дуги и центра вращения фигуры	
	Действует	Компоненты вектора коррекции на радиус инструмента	
	Не действует	Число отверстий специального стандартного цикла	
	Не действует	Цикл сверления, подсистема I: Количество повторов	
	Действует	Проверка хода перед перемещением: нижние предельные координаты	
	Действует	Сплайновая интерполяция 2: Допуск (линейная ось)	,K
	Не действует	Ввод формы инструмента из программы: тип инструмента	
	Действует	Ввод данных R-Navi из программы: смещение детали	
	Действует	Эвольвентная интерполяция: Расстояние до центра базовой окружности	
	Действует	Обработка наклонной поверхности: Угол поворота вокруг оси Z (угол рыскания)	
L	Не действует	Количество повторов стандартного цикла и подпрограммы	
	Не действует	Ввод данных по коррекции на инструмент из программы / ввод смещения детали: выбор типа	L2, L20, L10, L11, L12, L13
	Не действует	Ввод параметров из программы: выбор установки данных	L70
	Не действует	Ввод параметров из программы: Данные 2-словного типа	4 байта
	Не действует	Ввод данных R-Navi из программы: Начало ввода данных детали	L110
	Не действует	Ввод данных R-Navi из программы: Начало ввода данных поверхности обработки	L111
	Не действует	Номер синхронизации	
	Не действует	Данные по ресурсу инструмента	
	Не действует	Синхронизация шпинделя инструмента IA: Указание коэффициента вращения (оси заготовки)	
	Не действует	Синхронизация шпинделя инструмента II: Указание коэффициента вращения (оси заготовки)	
M	Не действует	Коды вспомогательных функций	
	Не действует	Ввод данных R-Navi из программы: способ задания направления координатной оси	
N	Не действует	Порядковый номер	
	Не действует	Ввод параметров из программы: номера данных	
O	Не действует	Номер программы	

Адрес	Команда десятичной точки	Использование	Примечания
P	Не действует/ действует	Время выдержки	Параметры
	Не действует	Вызов подпрограммы: номер программы	
	Не действует/ действует	Выдержка на дне отверстия в цикле нарезания резьбы метчиком	Параметры
	Не действует	Число отверстий специального стандартного цикла	
	Не действует	Величина шага винтовой линии	
	Действует	Цикл фрезерования резьбы: Количество шагов	
	Не действует	Номер смещения (G10)	
	Не действует	Номер оси для управления с постоянной скоростью обработки	
	Не действует	Ввод параметров из программы: номер широкой классификации	
	Не действует	Ввод данных по коррекции на инструмент из программы / ввод смещения детали: Номер коррекции	
	Не действует	Ввод формы инструмента из программы: номера данных	
	Не действует	Команда сигнала функции многошагового пропуска 2	
	Не действует	Порядковый номер для возврата из подпрограммы	
	Не действует	Номер возврата во 2-ю, 3-ю, 4-ю референтную позицию	
	Действует	Коэффициент масштабирования	
	Не действует	Тип высокоскоростного режима	
	Не действует	Режим высокоточного управления: начало/конец	
	Не действует	Номер расширенной системы координат детали, номер коррекции расширенной системы координат детали	
	Не действует	Данные по ресурсу инструмента: № группы	
	Не действует	Назначение механообработки	
	Не действует	Подсистема I: Порядковый номер запуска	
	Не действует	Ввод данных R-Navi из программы: Регистрация поверхности обработки	
	Не действует	Ввод данных R-Navi из программы: задание направления координатной оси	
	Действует	Обнаружение колебаний скорости шпинделя: Время задержки запуска	
	Не действует	Интерактивная вставка цикла: Идентификационный номер информации цикла	
	Не действует	Управление вершиной инструмента: Указание временной отмены G00	
	Не действует	Синхронизация шпинделя инструмента IB: Указание коэффициента вращения (оси заготовки)	
	Не действует	Синхронизация шпинделя инструмента IC: Указание коэффициента вращения (шпиндель)	
	Действует	Синхронизация шпинделя инструмента II: Указание угла наклона линии зуба колеса	

Адрес	Команда десятичной точки	Использование	Примечания
Q	Действует	Глубина обработки в цикле сверления	
	Действует	Величина смещения при обратном растачивании	
	Действует	Величина смещения при чистовом растачивании	
	Не действует	Минимальная фиксированная скорость шпинделя	
	Действует	Угол захода при нарезании резьбы резцом	
	Не действует	Метод управления ресурсом инструмента	
	Не действует	Условия механообработки	
	Не действует	Подсистема I: Порядковый номер завершения	
	Не действует	Пропускаемая величина статизма	
	Не действует	Ввод данных R-Navi из программы: регистрационный номер детали	
	Действует	Ширина диапазона обнаружения выхода шпинделя на скорость	
	Действует	Цикл фрезерования резьбы: Время выдержки	
	Не действует	Обработка наклонной поверхности: Порядок поворота	
	Не действует	Прерывание обработки: Номер последовательности [C80]	,Q
	Не действует	Синхронизация шпинделя инструмента IB/IC: Указание коэффициента вращения (оси вращающегося инструмента)	
	Действует	Синхронизация шпинделя инструмента II: Указание модуля или диаметрального питча	
R	Действует	Точка R в стандартном цикле	
	Действует	Радиус дуги, указанный с помощью R	
	Действует	Радиус дуги R на углу детали	,R
	Действует	Величина смещения (G10)	
	Не действует	Переключение между синхронным и асинхронным нарезанием резьбы метчиком	,R
	Действует	Синхронное нарезание резьбы метчиком: Указание позиции точки R (абсолютное или инкрементное значение)	
	Действует	Величина фазового сдвига синхронизированного шпинделя	
	Действует	Синхронизация шпинделя инструмента II: Величина фазового сдвига (ось заготовки)	
	Действует	Автоматическое измерение длины инструмента: Расстояние замедления "r"	
	Действует	Угол поворота	
	Не действует	Постоянная времени пропуска ускорения/замедления	
	Действует	Сплайновая интерполяция 2: Допуск (поворотная ось)	,R
	Действует	Ввод данных по коррекции на инструмент из программы / ввод смещения детали: Величина коррекции	
	Не действует	Ввод данных R-Navi из программы: номер отмеченной точки	
	Действует	Эвольвентная интерполяция: Радиус базовой окружности	
	Не действует	Допустимая частота колебаний скорости шпинделя	
S	Не действует	Коды функций шпинделя	
	Не действует	Максимальная фиксированная скорость шпинделя	
	Не действует	Управление с постоянной скоростью обработки или отмена управления с постоянной скоростью обработки: Скорость обработки	
	Не действует	Ввод параметров из программы: данные словного типа	2 байта
	Действует	Синхронное нарезание резьбы метчиком: задание скорости вращения шпинделя при возврате метчика	
	Не действует	задание шпинделей	
T	Не действует	Коды функций инструмента	
U	Действует	Данные по координатам позиций	
V	Действует	Данные по координатам позиций	

Адрес	Команда десятичной точки	Использование	Примечания
W	Действует	Данные по координатам позиций	
X	Действует	Данные по координатам позиций	
	Действует	Время выдержки	
	Действует	Ввод данных R-Navi из программы: размер детали	
	Действует	Ввод данных R-Navi программой/обработка наклонной поверхности: Нулевая точка специальной системы координат	
Y	Действует	Данные по координатам позиций	
	Действует	Ввод данных R-Navi из программы: размер детали	
	Действует	Ввод данных R-Navi программой/обработка наклонной поверхности: Нулевая точка специальной системы координат	
Z	Действует	Данные по координатам позиций	
	Действует	Ввод данных R-Navi из программы: размер детали	
	Действует	Ввод данных R-Navi программой/обработка наклонной поверхности: Нулевая точка специальной системы координат	

Примечание

(1) В аргументах пользовательского макроса действительны все десятичные точки.



Пример программы

(1) Пример программы с адресом, содержащим десятичную точку

Пример программы	Команда десятичной точки 1		Команда десятичной точки 2
	Если 1 = 1 мкм	Если 1 = 10 мкм	Если 1 = 1 мм
G00 X123.45 (все десятичные точки являются точками миллиметров)	X123.450 мм	X123.450 мм	X123.450 мм
G00 X12345	X12.345 мм (последний разряд соответствует разрешению 1 мкм)	X123.450 мм	X12345.000 мм
#111=123 #112=5.55 X#111 Y#112	X123.000 мм Y5.550 мм	X123.000 мм Y5.550 мм	X123.000 мм Y5.550 мм
#113 =#111 + #112 (сложение)	#113=128.550	#113=128.550	#113=128.550
#114 =#111 – #112 (вычитание)	#114=117.450	#114=117.450	#114=117.450
#115 =#111 * #112 (умножение)	#115=682.650	#115=682.650	#115=682.650
#116=#111/#112 #117=#112/#111 (деление)	#116=22.162 #117=0.045	#116=22.162 #117=0.045	#116=22.162 #117=0.045



Указания

(1) Когда вставляется арифметический оператор, данные обрабатываются как данные с десятичной точкой.

(Пример 1) G00 X123+0 ;

Это соответствует команде 123 мм для оси X. Задание не обрабатывается как 123 мкм.

6

Функции интерполяции

6.1 Позиционирование (ускоренное перемещение): G00

Принцип действия и назначение

Эта команда сопровождается адресными словами координатных осей и обеспечивает высокоскоростное позиционирование инструмента из текущей (начальной) точки в конечную точку, указанную адресными словами.

Формат команды

Позиционирование (ускоренное перемещение)

G00 X__ Y__ Z__α__ ,I__ ,F__;

X, Y, Z, α	Значения координат. (α является дополнительной осью.) Отображается абсолютная или инкрементная позиция в зависимости от состояния команды G90/G91 на данный момент.
,I	Диапазон выхода в заданную позицию. (1...999999) Этот адрес действует только в заданном кадре. Если в кадре данный адрес отсутствует, диапазон определяется настройкой параметра "#1193 inpos". Подробную информацию см. в "7.13 Контроль замедления".
,F	Указывается скорость ускоренного перемещения по команде G00, перемещение в режиме G00 и перемещение в стандартном цикле сверления. Диапазон равен диапазону подачи в минуту для F-команды (мм/мин или дюймы/мин) в режиме G01. Для осей вращения функция переключения единиц изменения (мм/дюймы) не действует. Подробную информацию см. в "7.1.2 Команда задания скорости подачи G00 (команда ,F)".

Адреса команды действуют для всех дополнительных осей.

Описание

(1) Скорость ускоренного перемещения зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#2001 rapid").
Когда включена функция "Указание скорости подачи G00 (команда ,F)" и команда ",F" содержится в одном кадре с командой G00, позиционирование выполняется при скорости подачи, заданной командой ",F". Если данная функция не включена или команда ",F" не задана, позиционирование выполняется при скорости подачи, заданной параметром "#2001 rapid".

(2) Команда G00 относится к группе 01 и является модальной. Если подряд задается несколько команд G00, то начиная со второго кадра достаточно указывать только адресные слова координатных осей.

(3) В режиме G00 в начальной и конечной точке кадра всегда происходит ускорение и замедление. Перед переходом к следующему кадру в конечной точке выполняется заданное командой замедление или проверка выхода в заданную позицию для подтверждения завершения перемещения для всех осей в каждой подсистеме.

(4) G-функции (G72...G89) в группе 09 отменяются (G80) командой G00.

⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ Если для G-команды не задано значение, она обрабатывается как G00.

Траектория инструмента

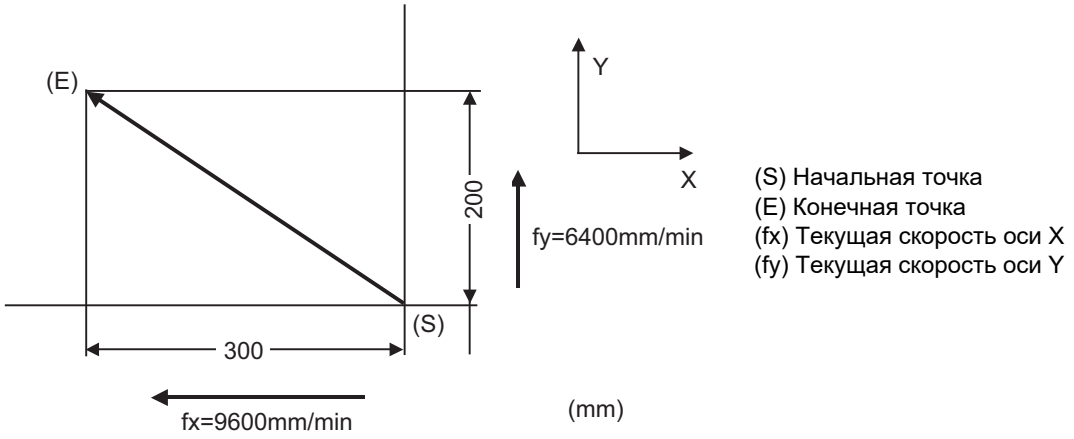
Траектория движения инструмента (линейная или нелинейная) зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1086 G0Intp").

При изменении типа траектории время позиционирования не изменяется.

(1) Линейная траектория (для параметра "#1086 G0Intp" установлено значение 0)

При позиционировании инструмент движется по кратчайшему пути, соединяющему начальную и конечную точку. Скорость позиционирования автоматически рассчитывается, чтобы время перемещения было минимальным, а заданная скорость для каждой оси не превышала скорость ускоренной подачи. Например, если скорость при ускоренной подаче для осей X и Y одинакова и равна 9600 мм/мин (см. фрагмент программы ниже), инструмент движется по траектории, показанной на рисунке ниже.

G91 G00 X-300000 Y200000; (при дискретности ввода данных 0.001 мм)

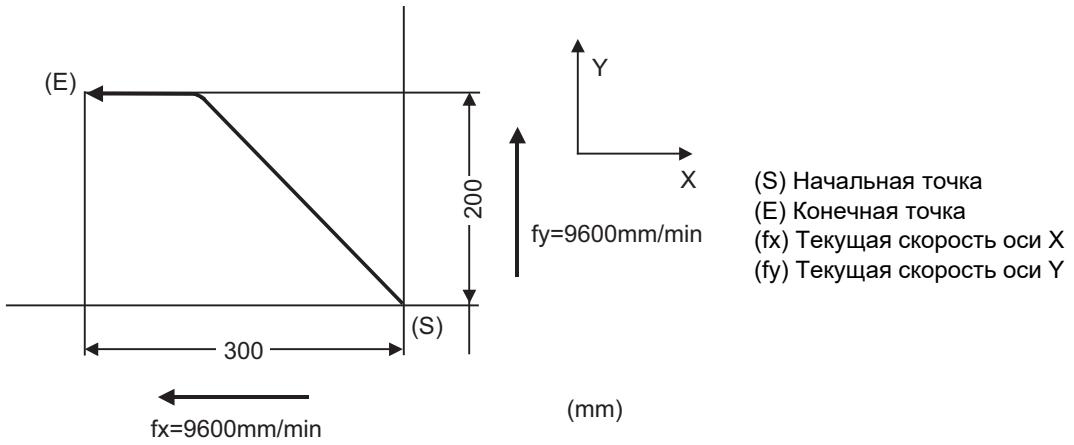


(2) Нелинейная траектория (для параметра "#1086 G0Intp" установлено значение 1)

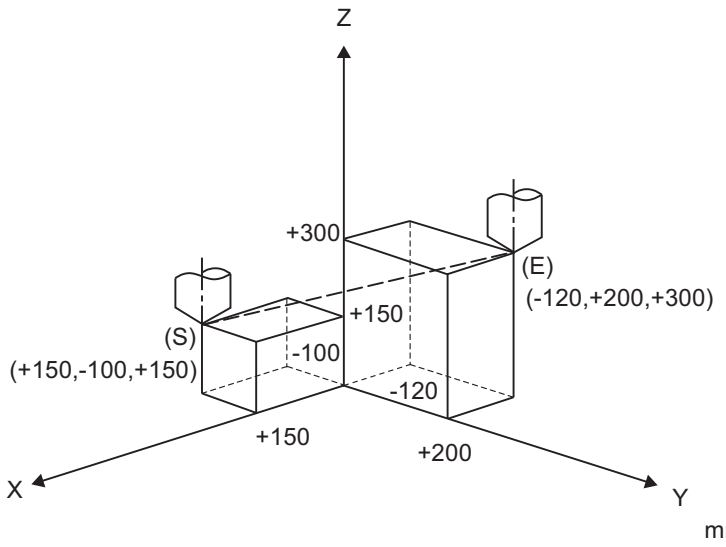
При позиционировании инструмент движется по траектории от начальной к конечной точке на скорости ускоренной подачи для каждой оси.

Например, если скорость при ускоренной подаче для осей X и Y одинакова и равна 9600 мм/мин (см. фрагмент программы ниже), инструмент движется по траектории, показанной на рисунке ниже.

G91 G00 X-300000 Y200000; (при дискретности ввода данных 0.001 мм)



Пример программы



(S) Начальная точка
(E) Конечная точка

```
G91 G00 X-270. Y300. Z150. ;
```

Указания по контролю замедления

Предусмотрено три метода контроля замедления: контроль задания замедления, контроль сглаживания и контроль выхода в заданную позицию. Применяемый метод для ускоренной или рабочей подачи зависит от спецификаций изготовителя станка (сочетания параметров "#1306 InpsTyp", "#1389 G1SmthChk", "#1223 aux07/бит 1" и "#1193 inpos").
Кадр с заданием диапазона выхода в заданную позицию служит для проверки выхода в позицию с временно измененным диапазоном. (команда задания диапазона выхода в заданную позицию)
Кадр без задания диапазона выхода в заданную позицию обрабатывается по методу контроля замедления, который определяется параметрами станка (параметр "#1193 inpos").
При рабочей подаче, когда включено обнаружение ошибок, проверка выхода в заданную позицию выполняется принудительно.

Ускоренная подача (G00)		**#1193 inpos**	
		0	**1**
Команда ,I	Нет	Заданный метод замедления (контроль замедления зависит от типа ускорения/ замедления, заданного параметром "#2003 smgst", бит 3-0)	Метод контроля выхода в заданную позицию (проверка выхода в позицию определяется параметрами "#2077 G0inps", "#2224 SV024")
	Да	Метод контроля выхода в заданную позицию (проверка выхода в позицию определяется командой ",I" и параметрами "#2077 G0inps", "#2224 SV024")	

Рабочая подача (G01)		**#1193 inpos**	
		0	**1**
Команда ,I	Нет	Заданный метод замедления (контроль замедления зависит от типа ускорения/ замедления, заданного параметром "#2003 smgst", бит 7-4)	Метод контроля выхода в заданную позицию (проверка выхода в позицию определяется параметрами "#2078 G1inps", "#2224 SV024")
	Да	Метод контроля выхода в заданную позицию (проверка выхода в позицию определяется командой ",I" и параметрами "#2078 G1inps", "#2224 SV024")	

Информацию о методе контроля замедления см. в "7.13 Контроль замедления".

6.2 Линейная интерполяция: G01



Принцип действия и назначение

Эта команда сопровождается адресными словами координатных осей и командой скорости подачи. Она обеспечивает линейное перемещение (интерполированное) инструмента из его текущей позиции в конечную точку, указанную адресными словами координатных осей, на скорости, заданной адресом F. В этом случае скорость подачи, указанная адресом F, всегда линейна в направлении движения центра вершины инструмента.



Формат команды

Линейная интерполяция

G01 X__ Y__ Z__ α__ F__ ,I__ ;

X, Y, Z, α	Значения координат. (α является дополнительной осью.) Отображается абсолютная или инкрементная позиция в зависимости от состояния команды G90/G91 на данный момент.
F	Скорость подачи (мм/мин или °/мин)
,I	Диапазон выхода в заданную позицию. (1...999999) Этот адрес действует только в заданном кадре. Если в кадре данный адрес отсутствует, диапазон определяется настройкой параметра "#1193 inpos".



Описание

(1) Команда G01 является модальной командой группы 01. Если подряд задается несколько команд G01, то начиная со второго кадра достаточно указывать только адресные слова координатных осей. Если никакой команды не имеется, возникает ошибка программы (P62).

(2) Скорость подачи для поворотной оси указывается в °/мин (с десятичной точкой). (F300 = 300°/мин)

(3) G-функции (G72...G89) в группе 09 отменяются (G80) командой G01.

Команда задания диапазона выхода в заданную позицию для линейной интерполяции

Данная команда определяет диапазон выхода в заданную позицию при использовании в программе механообработки команды линейной интерполяции.

G01 X_ Y_ Z_ F_ ,I_ ;	
X, Y, Z	Значения координат для каждой оси при линейной интерполяции
F	Скорость подачи
,I	Диапазон выхода в заданную позицию

Указанный диапазон выхода в заданную позицию действует для команды линейной интерполяции только при контроле замедления.

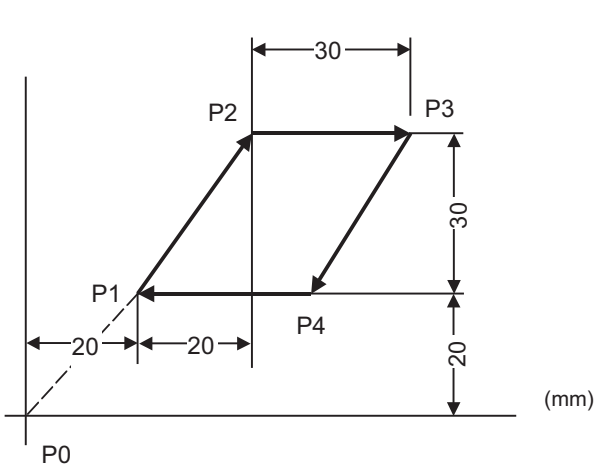
- Если выключатель обнаружения ошибок включен.
- Если в том же кадре задается команда G09 (контроль точного останова).
- Если выбран режим G61 (режим контроля точного останова).

Примечание

(1) Более подробную информацию об операции проверки в позиции см. в разделе "6.1 Позиционирование (ускоренное перемещение): G00".

Пример программы

Пример. Обработка в последовательности P1 -> P2 -> P3 -> P4 -> P1 с подачей 300 мм/мин.
Но перемещение P0 -> P1 служит для позиционирования инструмента.



G91 G00 X20. Y20. ;	P0 -> P1
G01 X20. Y30. F300 ;	P1 -> P2
X30. ;	P2 -> P3
X-20. Y-30. ;	P3 -> P4
X-30. ;	P4 -> P1

6.3 Круговая интерполяция: G02/G03



Принцип действия и назначение

Эти команды служат для перемещения инструмента по окружности.



Формат команды

Круговая интерполяция: По часовой стрелке

```
G02 X__ Y__ I__ J__ F__ ;
```

Круговая интерполяция: Против часовой стрелки

```
G03 X__ Y__ I__ J__ F__ ;
```

X, Y	Координаты конечной точки дуги
I, J	Координаты центра дуги
F	Скорость подачи

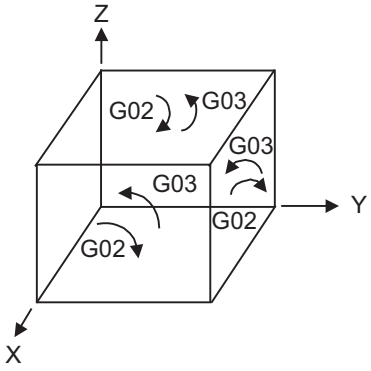
Описание

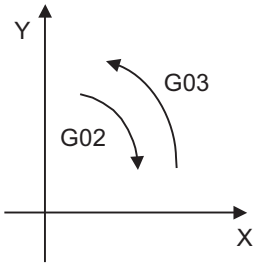
(1) Для задания дуги с помощью адресов X и Y (или Z, или параллельная ось X, Y, Z) указываются координаты конечной точки дуги, а с помощью адресов I, J (или K) указываются координаты центра дуги. Координаты конечной точки дуги можно указывать либо в абсолютном, либо в инкрементном виде. Координаты центра дуги должны всегда задаваться в инкрементном виде относительно начальной точки.
Координаты центра дуги задаются в единицах ввода данных. Необходимо быть внимательным, задавая команду дуги для оси, командная единица которой отличается. Чтобы не путаться, следует указывать десятичную точку.

(2) G02 (G03) является модальной командой группы 01. Если подряд задается несколько команд G02 (G03), то начиная со второго кадра достаточно указывать только адресные слова координатных осей. Направление движения по окружности устанавливается командами G02 и G03.

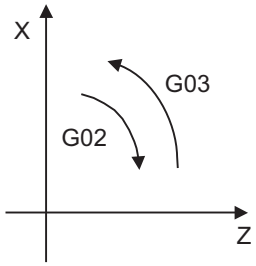
G02 по часовой стрелке (CW)
G03 против часовой стрелки (CCW)

(3) Выбрать плоскость XY, ZX или YZ с помощью G-кода выбора плоскости для построения на ней дуги.

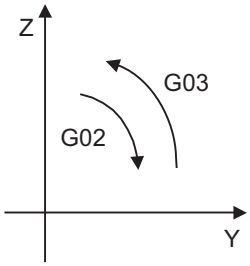




Плоскость G17(X-Y)



Плоскость G18(Z-X)



Плоскость G19(Y-Z)

(4) Дугу, охватывающую более одного квадранта, можно выполнить с помощью команды покадрового режима.

(5) Для круговой интерполяции требуется следующая информация.

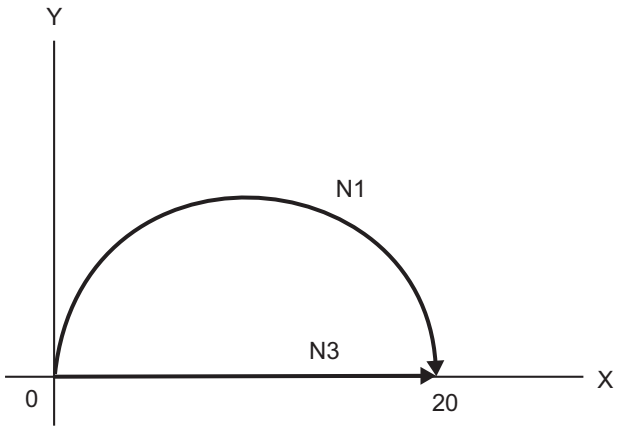
(a) Выбор плоскости	Имеется ли дуга, параллельная одной из плоскостей XY, ZX или YZ?
(b) Направление поворота	По часовой стрелке (G02) или против часовой стрелки (G03)
(c) Координаты конечной точки дуги	Задаются адресами X, Y, Z.
(d) Координаты центра дуги	Задаются адресами I, J, K (инкрементные команды)
(e) Скорость подачи	Задается адресом F

(6) Если адреса R и I, K содержатся в одном кадре, команда движения по окружности с указанием адреса R является приоритетной.

Переход на команду линейной интерполяции

Если в команде движения по окружности не указывается центр и радиус, возникает ошибка программы (P33).
В зависимости от параметров станка линейная интерполяция может действовать до конечной координаты только для кадра, в котором не заданы координаты центра и радиус (параметр "#11029 Arc to G1 no Cent"). Но команда движения по окружности является модальной.
Эта функция не применяется к команде движения по окружности при использовании геометрической функции.

Пример. Для параметра #11029 установлено 1

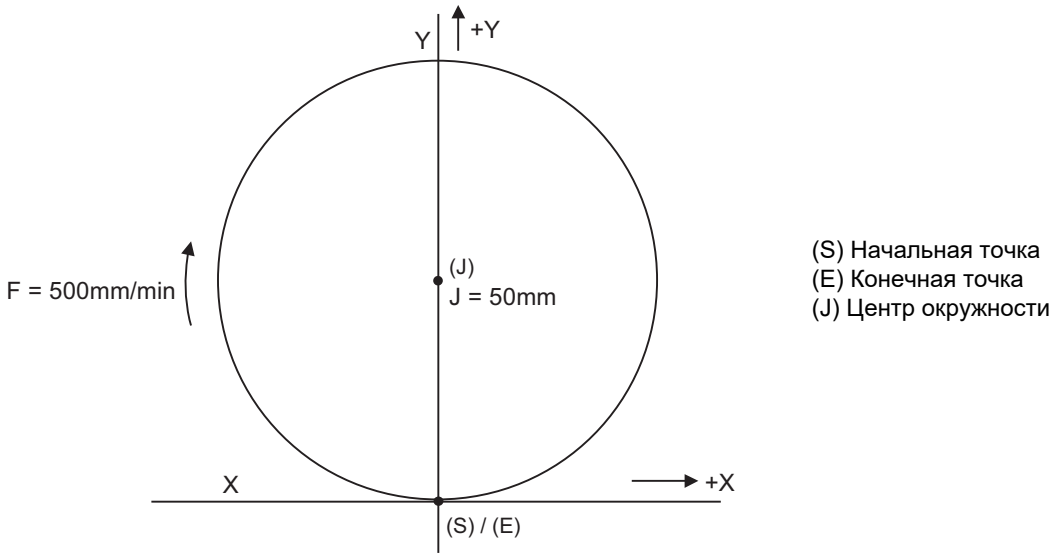



```
G90 X0 Y0 ;
N1 G02 X20. I10. F500 ;     ... (a)
N2 G00 X0 ;
N3 G02 X20. F500 ;          ... (b)
M02 ;
```

(a) Выполняется круговая интерполяция (G02), так как задана команда центра.
(b) Выполняется линейная интерполяция (G01), так не заданы команды центра и радиуса.

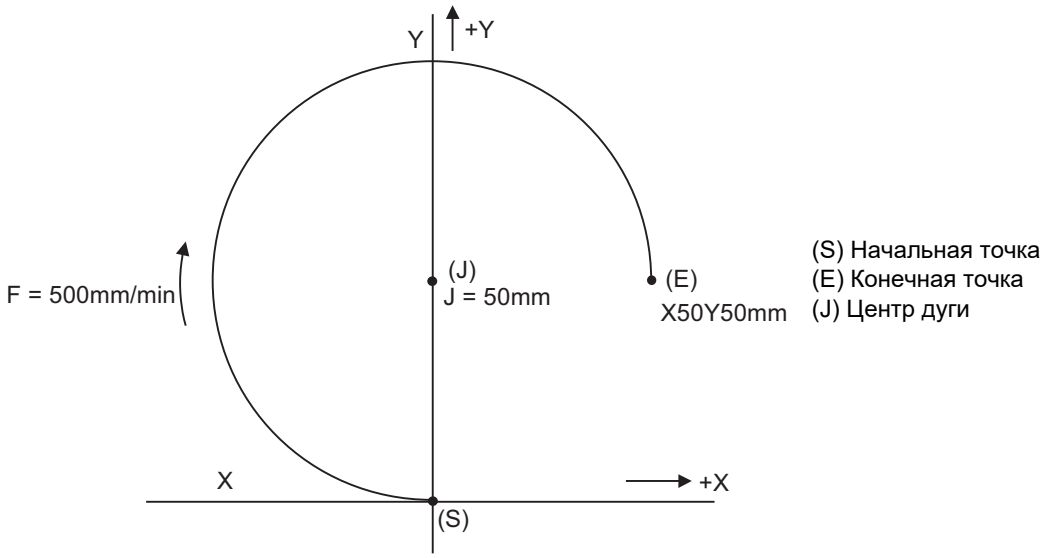
Пример программы

(Пример 1)



G02 J50. F500;	Команда движения по окружности

(Пример 2)



G91 G02 X50. Y50. J50. F500;	Команда 3/4

Указания

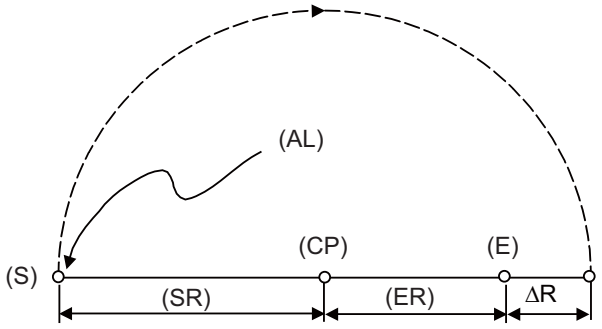
(1) Направления "по часовой стрелке" (G02) и "против часовой стрелки" (G03), которые указываются для движения по окружности, в правосторонней системе координат определяются так: отрицательным считается направление, если смотреть со стороны положительного направления координатной оси, расположенной под прямым углом к данной плоскости.

(2) Если координаты конечной точки не указаны или конечная точка находится в той же позиции, что и начальная точка, задание центра с помощью адресов I, J и K аналогично заданию дуги 360° (полная окружность).

(3) Если в команде движения по окружности радиусы в начальной и конечной точке не совпадают, происходит следующее:

(a) Если ошибка ΔR превышает установочное значение параметра "#1084 RadErr", в начальной точке окружности возникает ошибка программы (P70).

(G91) G02 X9.899 I5. ;

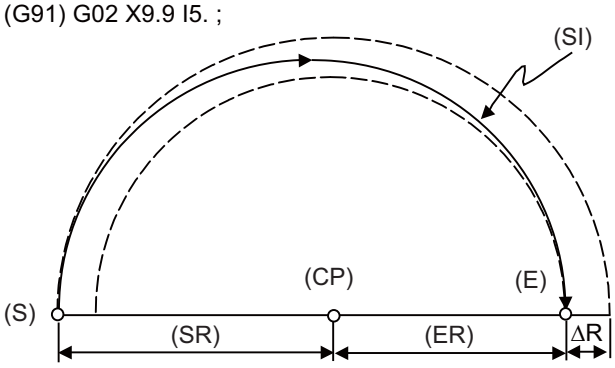


Значение параметра "#1084 RadErr" = 0.100
Радиус в начальной точке = 5.000
Радиус в конечной точке = 4.899
Ошибка ΔR = 0.101

(S) Начальная точка
(CP) Центральная точка
(E) Конечная точка
(SR) Радиус в начальной точке
(ER) Радиус в конечной точке
(AL) Аварийный останов

(b) Если ошибка ΔR меньше значения параметра, выполняется спиральная интерполяция в направлении к конечной точке, указанной в команде.

(G91) G02 X9.9 I5. ;

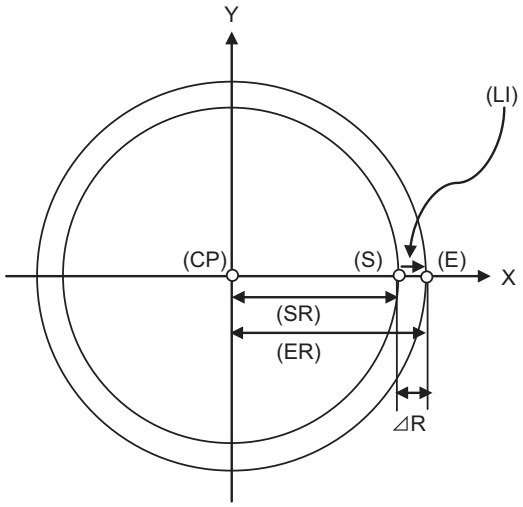
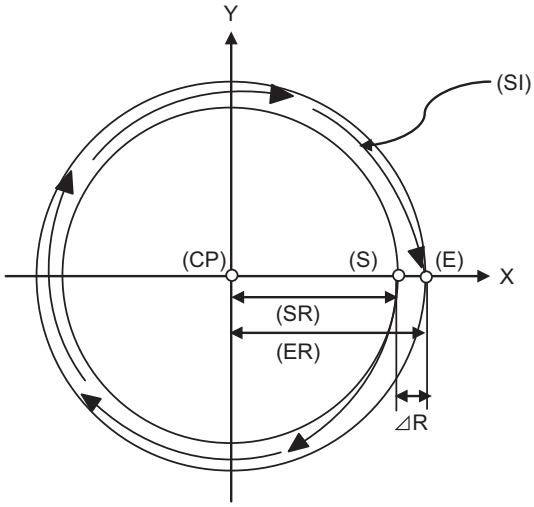


Значение параметра "#1084 RadErr" = 0.100
Радиус в начальной точке = 5.000
Радиус в конечной точке = 4.900
Ошибка ΔR = 0.100

(S) Начальная точка
(CP) Центральная точка
(E) Конечная точка
(SR) Радиус в начальной точке
(ER) Радиус в конечной точке
(SI) Спиральная интерполяция

Кроме того, если для параметра "#1084 RadErr" устанавливается значение 0, оно принимается равным 0.1.

(c) Если радиус начальной точки отличается от радиуса конечной точки, но угол начальной точки не отличается от угла конечной точки, в зависимости от спецификаций изготовителя станка выбирается линейная или спиральная интерполяция (параметр "#1278 ext14/бит 7").

#1278 ext14/бит 7 = 0 **Линейная интерполяция**	**#1278 ext14/бит 7 = 1** **Спиральная интерполяция**
G90 G00 X10. Y0.; G02 X10.01 Y0. I-10.01;	G90 G00 X10. Y0.; G02 X10.01 Y0. I-10.01;
	
(CP) Центр (S) Начальная точка (E) Конечная точка	(SR) Радиус в начальной точке (ER) Радиус в конечной точке (LI) Линейная интерполяция (SI) Спиральная интерполяция

6.4 Круговая интерполяция с указанием радиуса: G02, G03

Принцип действия и назначение

В отличие от обычных команд круговой интерполяции на основе координаты центра окружности (I, J, K), в этих командах можно непосредственно указать радиус окружности R.

Формат команды

Круговая интерполяция с указанием радиуса по часовой стрелке

```
G02 X__ Y__ R__ F__ ;
```

Круговая интерполяция с указанием радиуса против часовой стрелки

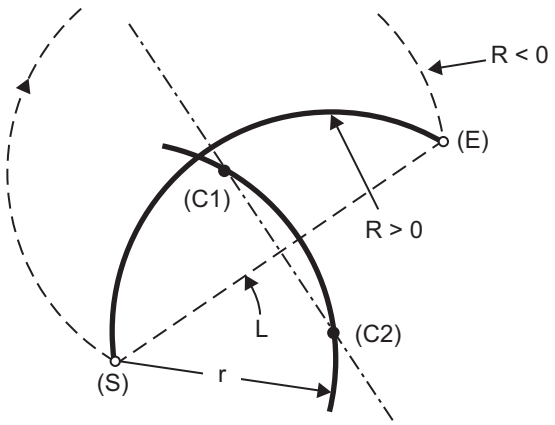
```
G03 X__ Y__ R__ F__ ;
```

X	Координата конечной точки по оси X
Y	Координата конечной точки по оси Y
R	Радиус окружности
F	Скорость подачи

Радиус дуги задается в единицах ввода данных. Необходимо быть внимательным, задавая команду дуги для оси, командная единица которой отличается. Чтобы не путаться, следует указывать десятичную точку. Для радиуса можно указывать до 6 знаков перед десятичной точкой.

Описание

Центр окружности находится на биссектрисе, которая перпендикулярна линии, соединяющей начальную и конечную точку окружности. Точка, в которой дуга с заданным радиусом, чья начальная точка является центром, пересекает перпендикулярную линию биссектрисы, служит координатами центра движения по окружности.
Если заданное в программе значение R положительно, дуга меньше полукруга, если же оно отрицательно, дуга больше полукруга.



(S) Начальная точка
(E) Конечная точка
(C1): Центр дуги если R < 0
(C2): Центр дуги если R > 0

При задании команды дуговой интерполяции с указанием адреса R должно выполняться следующее условие:

$\frac{L}{2 \cdot r} \leqq 1$ Если значение (L/2 − r) > (параметр: #1084 RadErr), выдается аварийный сигнал.

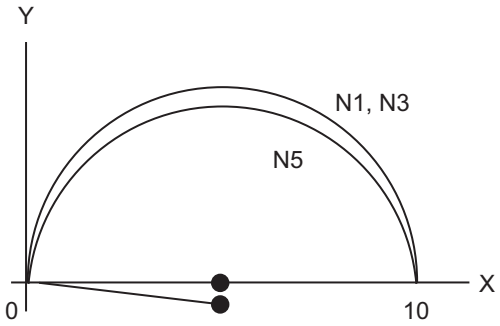
Где L — это линия от начальной к конечной точке. Если адреса R и I, K, (K) содержатся в одном кадре, команда движения по окружности с указанием адреса R является приоритетной. При задании полной окружности (когда начальная и конечная точка совпадают) команда движения с указанием адреса R завершается сразу, если она задана, и операция не выполняется. В этом случае для команды движения по окружности следует использовать адреса I, J, (K).
Команда выбора плоскости аналогична команде движения по окружности с указанием адресов I, J и K.

Коррекция координат центра окружности

Если "допустимая погрешность между сегментом, соединяющим начальную и конечную точку" и "заданный радиус × 2" меньше установочного значения из-за того, что требуемый полукруг не образуется в результате расчетной погрешности круговой интерполяции с указанием адреса R, то "средняя точка сегмента, соединяющего начальную и конечную точку" корректируется как центр окружности.
Установочное значение зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#11028 Tolerance Arc Cent" (Допустимая величина коррекции для ошибки координат центра окружности)).

Пример. Для параметра "#11028 Tolerance Arc Cent" установлено 0.000 (мм)

Установочное значение	Величина допуска
Установочное значение < 0	0 (ошибка центра не интерполируется)
Установочное значение = 0	2 × минимальная дискретность задания
Установочное значение > 0	Установочное значение




```
G90 X0 Y0 ;
N1 G02 X10. R5.000;
N2 G00 X0;
N3 G02 X10. R5.001;     ...(a)
N4 G00 X0;
N5 G02 X10. R5.002;     ...(b)
N6 G00 X0;
M02 ;
```

(a) Коррекция координат центра: как для траектории N1
(b) Без коррекции координат центра: небольшое смещение траектории внутрь по сравнению с N1

Допустимый предел коррекции погрешности расчета: 0.002 мм
Сегмент, соединяющий начальную и конечную точку: 10.000
N3: радиус × 2 = 10.002 "погрешность 0.002 -> коррекция"
N5: радиус × 2 = 10.004 "погрешность 0.004 -> без коррекции"



Пример программы

(Пример 1)

G02 Xx1 Yy1 Rr1 Ff1 ;	Дуга в плоскости XY с указанием R

(Пример 2)

G03 Zz1 Xx1 Rr1 Ff1 ;	Окружность с указанием R на плоскости Z-X

(Пример 3)

G02 Xx1 Yy1 Ii1 Jj1 Rr1 Ff1 ;	Дуга в плоскости XY с указанием R (Если адреса R и I, K, (K) содержатся в одном кадре, команда движения по окружности с указанием адреса R является приоритетной.)

(Пример 4)

G17 G02 Ii1 Jj1 Rr1 Ff1 ;	Плоскость XY. Это дуга с указанием адреса R, но поскольку это команда движения по окружности, она завершается сразу.



Указания

(1) При задании полной окружности (когда начальная и конечная точка совпадают) команда движения с указанием адреса R завершается сразу, если она задана, и операция не выполняется. В этом случае для команды движения по окружности следует использовать адреса I, J и K.

(2) Если адреса R и I, K содержатся в одном кадре, команда движения по окружности с указанием адреса R является приоритетной.

6.5 Выбор плоскости: G17, G18, G19

Принцип действия и назначение

Выбирается плоскость, к которой относится движение инструмента во время круговой интерполяции (включая обработку по винтовой линии) и где выполняется команда коррекции на радиус инструмента. Если три базовые оси и параллельные оси, соответствующие базовым, задаются параметрами, с помощью данных команд можно выбрать плоскость, образованную двумя непараллельными осями. Если поворотная ось задана в качестве параллельной оси, с помощью данных команд можно выбрать плоскость, содержащую поворотную ось.
Эти команды используются для выбора указанных ниже плоскостей:

- Плоскость, где выполняется круговая интерполяция (включая обработку по винтовой линии)
- Плоскость, где выполняется коррекция на радиус инструмента
- Применяется для выбора плоскости для выполнения позиционирования в стандартном цикле.

Формат команды

G17 ;	**Выбор плоскости X-Y**

G18 ;	**Выбор плоскости Z-X**

G19 ;	**Выбор плоскости Y-Z**

X, Y и Z обозначают любую координатную или параллельную ось.

Описание

Ввод параметров

	#1026-1028 Базовая ось I, J, K	#1029-1031 Параллельная ось I, J, K
I	X	U
J	Y	
K	Z	V

Таблица1. Примеры ввода параметров выбора плоскости

Как в приведенном выше примере, можно зарегистрировать базовую ось и параллельную ей ось.
Базовыми могут быть не только оси X, Y и Z.
Для выбора плоскости используются только зарегистрированные оси.

Система выбора плоскости

В таблице 1 знаками I, J, K обозначены следующие оси.

I: Горизонтальная ось для плоскости G17 или вертикальная ось для плоскости G18.

J: Вертикальная ось для плоскости G17 или горизонтальная ось для плоскости G19.

K: Горизонтальная ось для плоскости G18 или вертикальная ось для плоскости G19.

В результате командами G17, G18 и G19 выбираются следующие плоскости.

G17: Плоскость I-J

G18: Плоскость K-I

G19: Плоскость J-K

(1) Адреса осей, заданные в том же кадре, что и команда выбора плоскости (G17, G18, G19), определяют, какие из базовых или параллельных осей должны находиться в выбранной на данный момент плоскости.
Для примера ввода параметра в таблице 1

G17 X__ Y__ ;	Плоскость X-Y
G18 X__ V__ ;	Плоскость V-X
G18 U__ V__ ;	Плоскость V-U
G19 Y__ Z__ ;	Плоскость Y-Z
G19 Y__ V__ ;	Плоскость Y-V

(2) В кадрах, в которых нет G-кода выбора плоскости (G17, G18, G19), выбор плоскости не выполняется.

G17 X__ Y__ ;	Плоскость X-Y
Y__ Z__ ;	Плоскость X-Y (без изменения плоскости)

(3) Если в кадре с G-кодом выбора плоскости (G17, G18, G19) не указан адрес оси, то предполагается, что заданы адреса трех базовых осей.
Для примера ввода параметра в таблице 1

G17 ;	Плоскость X-Y
G17 U__ ;	Плоскость U-Y
G18 U__ ;	Плоскость Z-U
G18 V__ ;	Плоскость V-X
G19 Y__ ;	Плоскость Y-Z
G19 V__ ;	Плоскость Y-V

(4) Если адреса осе задаются в кадре, содержащем G-код выбора плоскости (G17, G18, G19), заданные оси перемещаются.

(5) Команда оси, которая не существует в плоскости, определенной G-кодом выбора плоскости (G17, G18, G19), при выборе плоскости пропускается.
Для примера ввода параметров, показанного в таблице 1: если выдается команда, как показано ниже, выбирается плоскость U-Y, а ось Z перемещается независимо от этой плоскости.

G17 U__Z__ ;

(6) Если базовые оси или параллельные им оси дублируются и присвоены в том же кадре, что и G-код выбора плоскости (G17, G18, G19), то плоскость определяется в очередности "базовые оси, затем параллельные оси".
Для примера ввода параметров, показанного в таблице 1: если выдается команда, как показано ниже, выбирается плоскость U-Y, а ось W перемещается независимо от этой плоскости.

G17 U__Y__W__ ;

Примечание

- При включении питания или сбросе системы выбирается плоскость, заданная параметром "#1025 Initial plane selection" (Выбор первоначальной плоскости).

6.6 Нарезание резьбы резцом

6.6.1 Нарезание резьбы с постоянным шагом: G33

Принцип действия и назначение

Команда G33 обеспечивает управление подачей инструмента, синхронизированной с вращением шпинделя, что позволяет нарезать прямую резьбу с постоянным шагом и коническую резьбу. Указывая угол захода резьбы, можно также нарезать многозаходную резьбу.

Формат команды

Нарезание резьбы с нормальным шагом

G33 Z__(X__ Y__ α__) F__ Q__ ;

Z (X Y α)	Конечная точка нарезания резьбы
F	Шаг в направлении продольной оси (оси с наибольшим перемещением)
Q	Угол захода резьбы (0.001...360.000°)

Нарезание резьбы с точным шагом

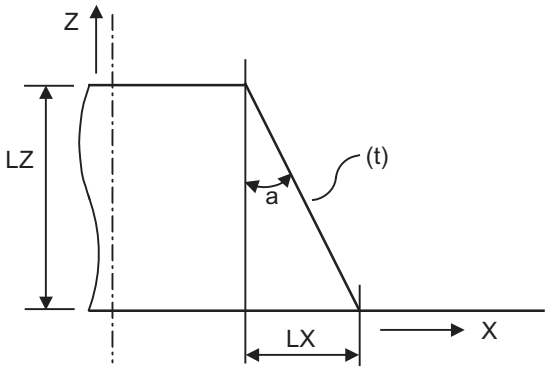
G33 Z__(X__ Y__ α__) E__ Q__ ;

Z (X Y α)	Конечная точка нарезания резьбы
E	Шаг в направлении продольной оси (оси с наибольшим перемещением)
Q	Угол захода резьбы (0.001...360.000°)

Описание

(1) E-команда используется также для указания числа ниток на дюйм нарезаемой резьбы. Интерпретацию этой команды (число ниток или точный шаг) можно выбрать с помощью параметра. (Для задания точного шага для параметра "8156 Fine thread cut E" устанавливается значение 1.)

(2) Шаг в направлении продольной оси задается для конической резьбы.



(t) конический резьбовой участок

Если угол a < 45°, шаг выполняется в направлении оси LZ.

Если угол a > 45°, шаг выполняется в направлении LX.

Если угол a = 45°, шаг может быть в направлении оси LZ или LX.

Задание нарезания метрической резьбы

Дискретность ввода данных	**B (0.001 мм)**			**C (0.0001 мм)**		
Адрес команды	F (мм/об)	E (мм/об)	E (ниток/дюйм)	F (мм/об)	E (мм/об)	E (ниток/дюйм)
Наименьшая дискретность задания	1 (=0.001) (1.=1.000)	1 (=0.0001) (1.=1.0000)	1 (=1.00) (1.=1.00)	1 (=0.0001) (1.=1.0000)	1 (=0.00001) (1.=1.00000)	1 (=1.000) (1.=1.000)
Диапазон	0.001 - 999.999	0,0001 - 999,9999	0,03 - 999,99	0,0001 - 999,9999	0,00001 - 999,99999	0,026 - 222807,017

Дискретность ввода данных	**D (0.00001 мм)**			**E (0.000001 мм)**		
Адрес команды	F (мм/об)	E (мм/об)	E (ниток/дюйм)	F (мм/об)	E (мм/об)	E (ниток/дюйм)
Наименьшая дискретность задания	1 (=0.00001) (1.=1.00000)	1 (=0.000001) (1.=1.000000)	1 (=1.0000) (1.=1.0000)	1 (=0.000001) (1.=1.000000)	1 (=0.0000001) (1.=1.0000000)	1 (=1.00000) (1.=1.00000)
Диапазон	0,00001 - 999,99999	0,000001 - 999,999999	0,0255 - 224580,0000	0,000001 - 999,999999	0,0000001 - 999,9999999	0,02541 - 224719,00000

Задание нарезания дюймовой резьбы

Дискретность ввода данных	**B (0.0001 дюйма)**			**C (0.00001 дюйма)**		
Адрес команды	F (дюйм/об)	E (дюйм/об)	E (ниток/дюйм)	F (дюйм/об)	E (дюйм/об)	E (ниток/дюйм)
Наименьшая дискретность задания	1 (=0.0001) (1.=1.0000)	1 (=0.00001) (1.=1.00000)	1 (=1.000) (1.=1.000)	1 (=0.00001) (1.=1.00000)	1 (=0.000001) (1.=1.000000)	1 (=1.0000) (1.=1.0000)
Диапазон	0,0001 - 39,3700	0.00001 - 39.37007	0.025 - 9999.999	0.00001 - 39.37007	0.000001 - 39.370078	0,0255 - 9999,9999

Дискретность ввода данных	**D (0.000001 дюйма)**			**E (0.0000001 дюйма)**		
Адрес команды	F (дюйм/об)	E (дюйм/об)	E (ниток/дюйм)	F (дюйм/об)	E (дюйм/об)	E (ниток/дюйм)
Наименьшая дискретность задания	1 (=0.000001) (1.=1.000000)	1 (=0.0000001) (1.=1.0000000)	1 (=1.00000) (1.=1.00000)	1 (=0.0000001) (1.=1.0000000)	1 (=0.00000001) (1.=1.00000000)	1 (=1.000000) (1.=1.000000)
Диапазон	0.000001 - 39.370078	0.0000001 - 39.3700787	0,02541 - 9999,99999	0.0000001 - 39.3700787	0.00000001 - 39.37007873	0,025401 - 9999,999999

<Примечание>

- Если после преобразования в формат "подача в минуту" скорость подачи превышает максимальную скорость рабочей подачи, задать шаг резьбы становится невозможно.

(3) Функцию управления с постоянной скоростью обработки нельзя использовать для команд нарезания конической и спиральной резьбы.

(4) Скорость вращения шпинделя должна поддерживаться постоянной, от черновой до чистовой обработки.

(5) Если во время нарезания резьбы применить функцию остановки подачи, нарушится форма вершин резьбы. Поэтому при нарезании резьбы остановка подачи не действует.
Это касается только промежутка времени от момента выполнения команды нарезания резьбы до момента движения оси. Если во время нарезания резьбы нажат выключатель остановки подачи, покадровый останов происходит в конечной точке кадра, следующего за кадром, где завершается нарезание резьбы (когда режим G33 уже не действует).

(6) При запуске нарезания резьбы преобразованная скорость рабочей подачи сравнивается с фиксированной скоростью подачи. Если преобразованная скорость превышает фиксированную, возникает ошибка операции.

(7) Для обеспечения правильного шага в процессе нарезания резьбы преобразованная скорость рабочей подачи иногда может превышать фиксированную скорость.

(8) Неправильный шаг, как правило, выполняется в начале и в конце нарезания резьбы и связан с задержками в сервосистеме и прочими аналогичными факторами.
Поэтому необходимо задавать длину резьбы с добавлением участков с неправильным шагом к требуемой длине резьбы.

(9) Скорость вращения шпинделя ограничивается следующим образом :

1 < = R < = максимальная скорость подачи/ход резьбы,
где R <= допустимая скорость энкодера (об/мин)
R: Скорость вращения шпинделя (об/мин)
Шаг резьбы = мм или дюйм
Максимальная скорость подачи = мм/мин или дюймов/мин (имеются ограничения, наложенные спецификациями станка)

(10) Если выражение (9) дает результат R < 1, так шаг резьбы слишком большой для самой высокой скорости рабочей подачи, может возникнуть ошибка программы (P93).

(11) Режим пробного прогона действует и для нарезания резьбы, но скорость подачи при этом не синхронизируется с вращением шпинделя.
Сигнал пробного хода проверяется в начале нарезания резьбы, а любые переключения во время обработки игнорируются.

(12) Даже при наличии команды асинхронной подачи (G94) к командам нарезания резьбы применяется синхронная подача.

(13) Во время нарезания резьбы коррекция для шпинделя и рабочей подачи не действуют, а скорости фиксируются на 100%.

(14) Если команда нарезания резьбы выдается во время коррекции радиуса инструмента, коррекция временно отменяется и нарезается резьба.

(15) Если во время выполнения команды G33 происходит переключение на другой автоматический режим, сначала выполняется следующий кадр, не содержащий команды нарезания резьбы, а затем автоматическая работа прекращается.

(16) Если во время выполнения команды G33 происходит переключение на ручной режим, сначала выполняется следующий кадр, не содержащий команды нарезания резьбы, а затем автоматическая работа прекращается. В случае покадрового режима сначала выполняется следующий кадр, не содержащий команды нарезания резьбы (режим G33 отменен), а затем автоматическая работа прекращается. Следует обратить внимание, что автоматическая работа прекращается до начала движения оси по команде G33.

(17) Движение по команде нарезания резьбы начинается по сигналу однооборотной синхронизации от углового энкодера.
Прежде чем выдавать команду нарезания резьбы в нескольких подсистемах, необходимо выполнить синхронизацию. Например, когда используется двухканальная система с одним шпинделем, если в одной подсистеме начинается выполнение команды нарезания резьбы во время нарезания резьбы в другой системе, движение начинается без ожидания сигнала однооборотной синхронизации от углового энкодера, что вызывает недопустимую операцию.

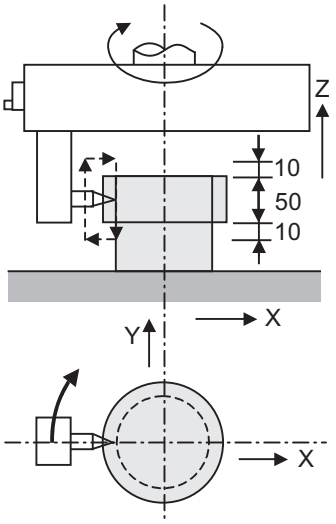
(18) Угол захода при нарезании резьбы резцом не является модальной командой. Отсутствие команды Q в кадре G33 обрабатывается как Q0.

(19) Во время нарезания резьбы действует прерывание автоматической работы с помощью маховичка.

(20) Если значение Q в кадре G33 превышает 360.000, возникнет ошибка программы (P35).

(21) G33 нарезает один ряд одним циклом. Для нарезания двухзаходной резьбы следует изменить значение Q и выдать команду заново.

Пример программы



N110 G90 G00 X-200. Y-200. S50 M3 ;	Центр шпинделя совпадает с центром детали и шпиндель вращается в прямом направлении.
N111 Z110 ;	
N112 G33; Z40 F6.0;	Нарезается первый заход резьбы. Шаг резьбы = 6.0 мм
N113 M19 ;	С помощью команды M19 выполняется ориентирование шпинделя.
N114 G00 X-210.;	Инструмент отводится в направлении оси X.
N115 Z110. M0 ;	Инструмент поднимается к верхнему торцу детали и программа останавливается по команде M00. При необходимости инструмент можно отрегулировать.
N116 X-200. ; M3 ;	Подготовка к нарезанию второго захода резьбы.
N117 G04 X5.0 ;	При необходимости выдается команда выдержки времени для стабилизации вращения шпинделя.
N118 G33 Z40.;	Нарезается второй заход резьбы.

6.6.2 Нарезание дюймовой резьбы; G33

Принцип действия и назначение

Если командой G33 задано число ниток на дюйм в направлении продольной оси, управление подачей инструмента синхронизируется с вращением шпинделя, что позволяет нарезать прямую резьбу с постоянным шагом и коническую резьбу.

Формат команды

Нарезание дюймовой резьбы

G33 Z__ (X_ Y_ α_) E__ Q__ ;

Z (X Y α)	Конечная точка нарезания резьбы
E	Число ниток на дюйм в направлении продольной оси (оси с наибольшим перемещением) (можно также использовать команду с десятичной точкой)
Q	Угол захода резьбы (0.001...360.000°)

Описание

(1) В направлении продольной оси указывается число ниток на дюйм.

(2) E-код используется также для указания длины прецизионного хода. Интерпретацию этого кода (количество ниток или длина прецизионного хода) можно выбрать с помощью параметра. (Для выбора варианта "число ниток" для параметра "#8156 Fine thread cut E" устанавливается значение 0.)

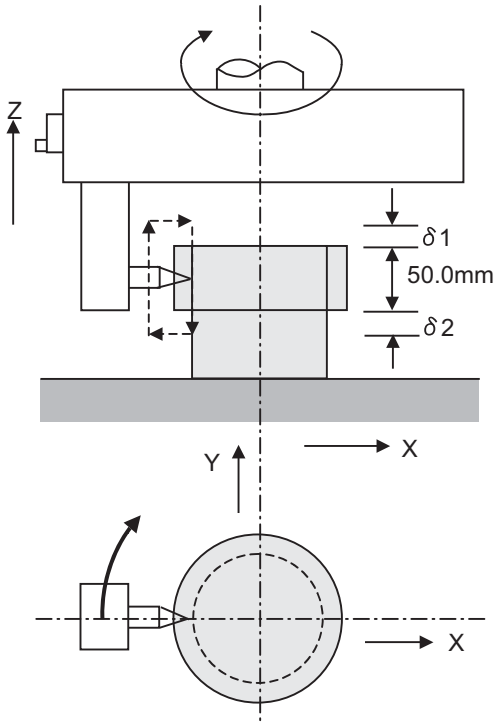
(3) В случае преобразования в шаг резьбы значение E-команды устанавливается в пределах допустимого диапазона значений шага резьбы.

(4) Дополнительную информацию см. в разделе "Нарезание резьбы с постоянным шагом".

Пример программы

Ход резьбы: 3 витка/дюйм (= прибл. 8.4666)

Пример программирования для δ1 = 10 мм, δ2 =10 мм с использованием метрической системы

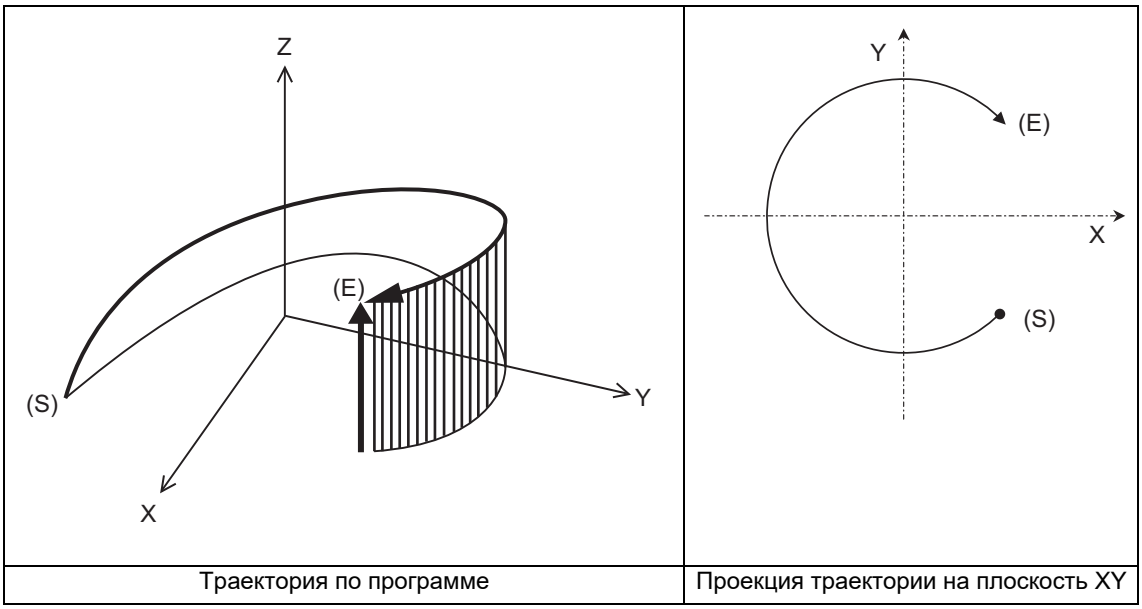


N210 G90 G00 X-200. Y-200. S50 M3 ;	
N211 Z110. ;	
N212 G91 G33 Z-70. E3.0 ;	(Нарезание первого захода резьбы)
N213 M19;	
N214 G90 G00 X-210. ;	
N215 Z110. M0 ;	
N216 X-200. ; M3 ;	
N217 G04 X2.0 ;	
N218 G91 G33 Z-70. ;	(Нарезание второго захода резьбы)

6.7 Винтовая интерполяция: G02, G03

Принцип действия и назначение

При интерполяции с тремя ортогональными осями инструмент движется по винтовой линии, когда круговая интерполяция выполняется для каких-либо двух осей и, в то же время, когда одна ось синхронизируется с вращением, круговая и линейная интерполяция производится синхронно с поворотом круговой дуги.
Эта команда должна выдаваться в виде сочетания команды круговой интерполяции с осью высоты.



Траектория по программе	Проекция траектории на плоскость XY

(S) Начальная точка
(E) Конечная точка

Траектория по программе

Компоненты круговой интерполяции

Компоненты линейной интерполяции

Формат команды

Команда винтовой интерполяции (указание центра дуги)

```
G17 G02/G03 X_ Y_ Z_ I_ J_ P_ F_ ;
G18 G02/G03 Z_ X_ Y_ K_ I_ P_ F_ ;
G19 G02/G03 Y_ Z_ X_ J_ K_ P_ F_ ;
```

Команда винтовой интерполяции (указание радиуса R)

```
G17 G02/G03 X_ Y_ Z_ R_ F_ ;
G18 G02/G03 Z_ X_ Y_ R_ F_ ;
G19 G02/G03 Y_ Z_ X_ R_ F_ ;
```

G17, G18, G19	Плоскость дуги G17: Плоскость XY G18: Плоскость ZX G19: Плоскость YZ
G02/G03	Направление поворота дуги G02: По часовой стрелке G03: Против часовой стрелки
X, Y, Z	Координаты конечной точки дуги: (X, Y) задается в G17, (Z, X) в G18 и (Y, Z) в G19. Координаты конечной точки линейной оси: Z задается в G17, Y в G18 и X в G19.
I, J, K	Координаты центра дуги: (I, J) задается в G17, (K, I) в G18 и (J, K) в G19.
P	Число шагов
R	Радиус дуги окружности
F	Скорость подачи

Примечание

(1) В данном руководстве используются следующие описания настроек. ось I: X, ось J: Y, ось K: Z

(2) Координаты центра дуги и значение радиуса дуги должны задаваться с дискретностью ввода данных. Необходимо с осторожностью задавать команду винтовой интерполяции для оси, командная единица которой отличается. Чтобы не путаться, следует указывать десятичную точку.

(3) Для координат конечной точки дуги и координат конечной точки линейной оси можно использовать либо абсолютную, либо инкрементную команду. Для координат центра дуги всегда должно использоваться инкрементное задание позиции от начальной точки.

(4) При задании команды шага с адресом типа ",P" возникает ошибка программы (P33).

(5) Если количество шагов равно 0, адрес P можно не указывать.

(6) Если указан радиус (R), количество шагов не учитывается, даже если оно задано.

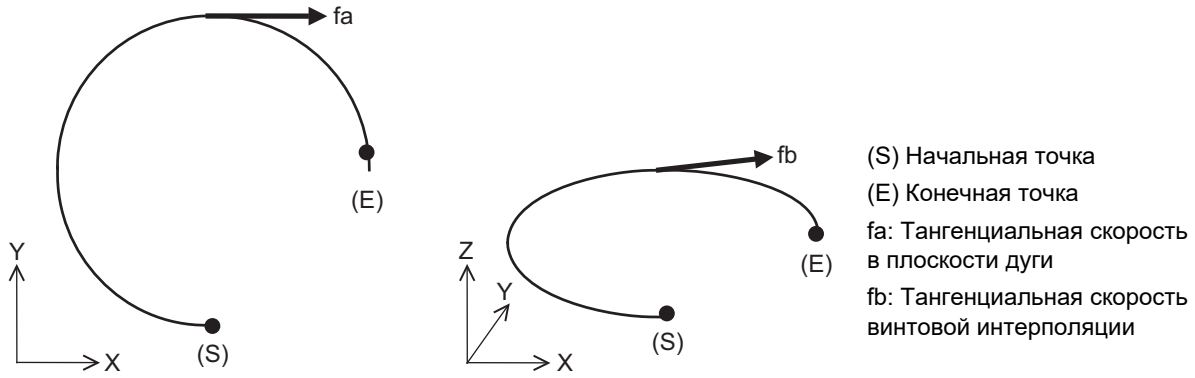
(7) В качестве оси линейной интерполяции можно указать две или более оси.

Описание

Указание скорости во время винтовой интерполяции

Указание скорости "F" во время винтовой интерполяции имеет следующие типы. Доступный тип зависит от спецификаций изготовителя станка.

Параметр #1235/бит 0	Тангенциальная скорость (командное значение адреса "F")
0	Указание скорости для обычной винтовой интерполяции Задает тангенциальную скорость (эквивалентно "fb" на нижнем правом рисунке), включая компонент интерполяции 3-й оси.
1	Указание скорости с помощью компонента плоскости дуги Задает тангенциальную скорость (эквивалентно "fa" на нижнем левом рисунке) в плоскости дуги. При этом ЧПУ автоматически вычисляет тангенциальную скорость "fb" винтовой интерполяции так, чтобы тангенциальная скорость в плоскости дуги была равна "fa".



Установка скорости подачи F в виде результирующей скорости для каждой оси.

Указание скорости с помощью компонента плоскости дуги

Если выбрано указание скорости по компоненту плоскости дуги, F-команда интерпретируется как модальная команда, аналогичная обычной F-команде. Это также относится к следующим командам G01, G02 и G03. Например, программа может быть такой.

G17 G91 G02 X10. Y10. Z-4. I10. F100 ;	Винтовая интерполяция выполняется с скоростью, при которой компонент плоскости дуги равен F100.
G01 X20. ;	Линейная интерполяция выполняется со скоростью F100.
G02 X10. Y-10. Z4. J10. ;	Винтовая интерполяция выполняется с скоростью, при которой компонент плоскости дуги равен F100.
G01 Y-40. F120 ;	Линейная интерполяция выполняется со скоростью F120.
G02 X-10. Y-10. Z-4. I-10. ;	Винтовая интерполяция выполняется с скоростью, при которой компонент плоскости дуги равен F120.
G01 X-20. ;	Линейная интерполяция выполняется со скоростью F120.

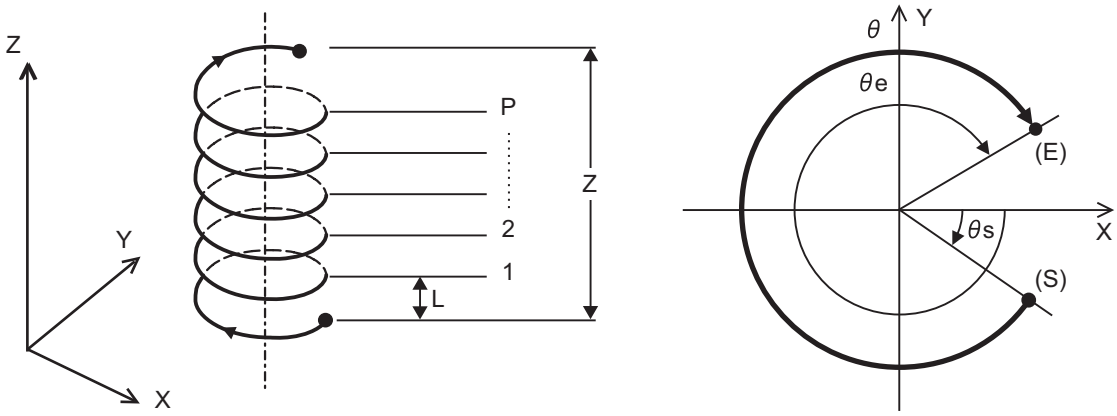
Если выбрано указание скорости с помощью компонента плоскости дуги, то в заданную в команде компонента скорости в плоскости дуги преобразуется и выполняется только команда скорости винтовой интерполяции. Прочие линейные и дуговые команды действуют как обычные команды скорости.

(1) Индикация фактической скорости подачи (Fc) отображает тангенциальный компонент винтовой интерполяции.

(2) Индикация модальной скорости (FA) отображает скорость команды.

(3) Эта функция действует только тогда, когда выбирается подача в минуту (асинхронная подача: G94). Если выбирается подача на оборот (синхронная подача: G95), компонент скорости в плоскости дуги не указывается.

Число шагов



(S) Начальная точка (E) Конечная точка

(1) Шаг L определяется по следующей формуле.

$$L = \frac{Z}{P + \theta / 2\pi}$$

$$\theta = \theta e - \theta s = \tan^{-1}\frac{ye}{xe} - \tan^{-1}\frac{ys}{xs} \quad (0 \leq \theta < 2\pi)$$

xs, ys: Расстояние от центра дуги до начальной точки (каждая из осей X и Y)

xe, ye: Расстояние от центра дуги до конечной точки (каждая из осей X и Y)

(2) Если количество шагов равно 0, адрес P можно не указывать.

<Примечание>

- Команда P имеет диапазон от 0 до 9999.
  Указать количество шагов (команду P) для дуги с указанием R не возможно.

Выбор плоскости

Выбор плоскости дуги винтовой интерполяции определяется режимом выбора плоскости и адресом оси так же, как и в случае с круговой интерполяцией. Для команды винтовой интерполяции плоскость круговой интерполяции задается G-кодом выбора плоскости (G17, G18, G19), при этом необходимо задать две оси круговой интерполяции и три оси линейной интерполяции (оси, пересекающиеся с плоскостью дуги).

Плоскость X-Y круговой интерполяции, ось Z линейной интерполяции

Задаются адреса осей X, Y и Z в режимах G02 (G03) и G17 (G-код выбора плоскости).

Плоскость Z-X круговой интерполяции, ось Y линейной интерполяции

Задаются адреса осей Z, X и Y в режимах G02 (G03) и G18 (G-код выбора плоскости).

Плоскость Y-Z круговой интерполяции, ось X линейной интерполяции

Задаются адреса осей Y, Z и X в режимах G02 (G03) и G19 (G-код выбора плоскости).

Плоскость для дополнительной оси можно выбрать аналогично круговой интерполяции.



Указания и ограничения

(1) При выполнении винтовой интерполяции, задавайте команду круговой интерполяции и другую команду линейного перемещения по осям (можно управлять несколькими осями), которые не участвуют в круговой интерполяции.

(2) Количество осей, которыми можно управлять командами одновременно, не должно превышать число одновременно управляемых осей контурного управления.

(3) При винтовой интерполяции оси, определяющие плоскость, являются осями круговой интерполяции, а другие оси – осями линейной интерполяции.

(4) Во время команды снятия фаски или скругления угла детали движение оси линейной интерполяции прекращается − продолжают работать только оси круговой интерполяции.

(5) Прочие меры предосторожности см. в описании "6.3 Круговая интерполяция: G02/G03".

6.8 Однонаправленное позиционирование

Данная функция обеспечивает позиционирование инструмента с высокой точностью без ошибки, обусловленной люфтом, так как окончательное позиционирование происходит при постоянном направлении перемещения.
Предусмотрено два способа позиционирования: по G-коду (G60) и на основе оси (когда заданная изготовителем станка ось всегда является объектом однонаправленного позиционирования).
См. технические характеристики станка и руководство, выпущенным его изготовителем.

6.8.1 Однонаправленное позиционирование: G60

Принцип действия и назначение

Команда G60 обеспечивает позиционирование инструмента с высокой точностью без ошибки, обусловленной люфтом, так как окончательное позиционирование происходит при постоянном направлении перемещения.

Формат команды

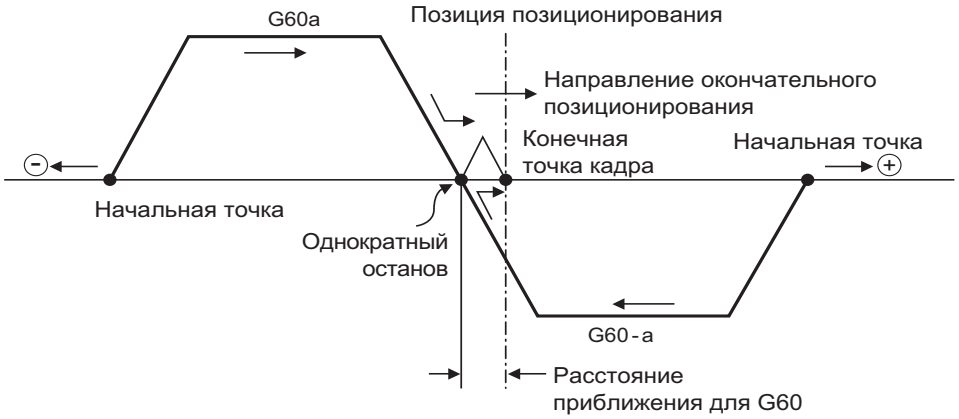
G60 X__ Y__ Z__ α__; ... Однонаправленное позиционирование

α	Дополнительная ось

Описание

(1) Расстояние медленного перемещения для окончательного позиционирования и направление окончательного позиционирования устанавливаются с помощью параметров.

(2) После перемещения инструмента на скорости быстрого хода к позиции, отстоящей от окончательной позиции на расстояние медленного перемещения, инструмент в соответствии с настройкой ускоренной подачи движется в окончательную позицию, где его позиционирование завершается.



(3) Вышеописанная операция позиционирования выполняется даже если команды оси Z присвоены для отмененной оси Z и в условиях блокировки станка. (Только отображение.)

(4) Если включена функция зеркального отображения, то инструмент перемещается в противоположном направлении до промежуточной позиции, установленной функцией зеркального отображения, однако на движение инструмента на участке окончательного медленного позиционирования функция зеркального отображения не влияет.

(5) Если действует функция холостого прогона G00, то во время холостого прогона инструмент движется к конечной точке на скорости холостого прогона.

(6) Подачу на участке медленного перемещения с окончательным позиционированием можно остановить с помощью сброса, аварийного останова, блокировки, удержания подачи и подмены быстрого хода нулевой подачей.
На участке медленного перемещения инструмент движется в соответствии с настройкой ускоренного перемещения. Действует коррекция скорости ускоренной подачи.

(7) Однонаправленное позиционирование не выполняется для оси сверления во время стандартных циклов сверления.

(8) Однонаправленное позиционирование не выполняется для движений на величину смещения во время стандартного цикла тонкой расточки или обратной расточки.

(9) Для осей, для которых не был настроен параметр расстояния медленного перемещения, выполняется обычное позиционирование.

(10) Однонаправленное позиционирование всегда является позиционированием безинтерполяционного типа.

(11) Если задана команда той же позиции (нулевая величина перемещения), инструмент движется вперед-назад на расстояние медленного перемещения и позиционируется в его первоначальной позиции в соответствии с направлением окончательного позиционирования.

(12) Если команда G60 задается системой ЧПУ, спецификации которого не предусматривают эту команду, возникает ошибка программы (P61).

(13) Команда G60 назначена в группу 00 (немодальную) в предыдущих версиях; однако она может работать как модальный G-код группы 01 в зависимости от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1271 ext07/бит 3").
При этом пропускается задание команды G60 для каждого кадра.
Данная команда G60 аналогична предыдущей немодальной команде G60, за исключением того, что она обрабатывается как модальная.

(14) Если G-код группы 01 задается в том же кадре, в котором команда G60 обрабатывается как модальная, G-код, заданный следующим, становится действительным.

6.8.2 Однонаправленное позиционирование для оси



Принцип действия и назначение

Данная функция обеспечивает однонаправленное позиционирование для каждой оси в режиме G00.
Заданная ось определяется параметрами станка (параметр "#2084 G60_ax").
При задании однонаправленного позиционирования для каждой оси устанавливается последнее направление позиционирования и расстояние с помощью параметра "#8209 G60 shift amount".
В приведенном ниже примере однонаправленное позиционирование устанавливается для оси B.

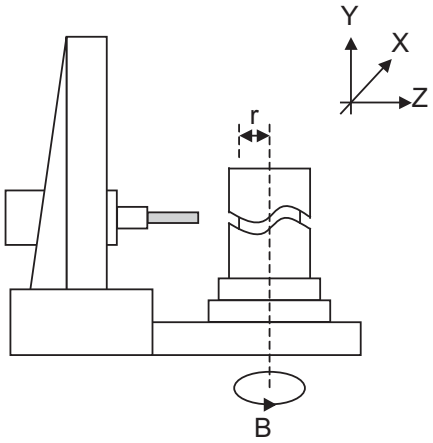
G00 X100.;	Обычное позиционирование
G00 B100.;	Однонаправленное позиционирование
G00X200.B200.;	Ось X: Обычное позиционирование, ось B: Однонаправленное позиционирование

Однонаправленное позиционирование для оси аналогично команде G60. См. раздел "6.8.1 Однонаправленное позиционирование: G60".

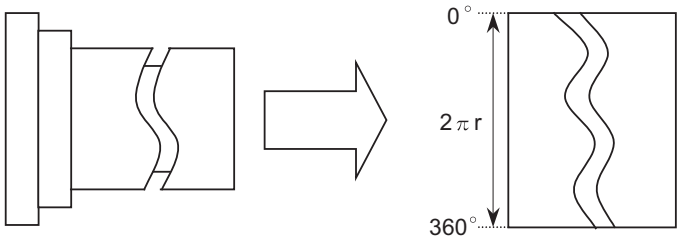
6.9 Цилиндрическая интерполяция: G07.1

Принцип действия и назначение

Данная функция обеспечивает преобразование контура на боковой поверхности цилиндра (в цилиндрической системе координат) в ее развертку на плоскости. Если развертка формы запрограммирована в координатах плоскости, то для контурного управления при обработке эти координаты конвертируются в движение линейной и поворотной оси (временная ось B) в исходных цилиндрических координатах.



Так как программирование можно выполнять для контура на боковой поверхности цилиндра, этот способ эффективен для обработки цилиндрических кулачков и т. п. Программируя ось вращения и ортогональную к ней ось, на боковой поверхности цилиндра можно вырезать канавки и прочие контуры.



Формат команды

Пуск режима цилиндрической интерполяции

G07.1 Название поворотной оси, значение радиуса вращения;
G107 Название поворотной оси, значение радиуса вращения;

Название поворотной оси	Название оси, назначенное поворотной оси
Значение радиуса вращения	Установка значения, отличного от 0. Если указывается значение, отличное от 0, запускается режим цилиндрической интерполяции.

Отмена режима цилиндрической интерполяции

G07.1 Название поворотной оси 0;
G107 Название поворотной оси 0;

Описание

(1) Цилиндрическая интерполяция выполняется между поворотной осью, указанной в кадре G07.1, и другой линейной осью. (В следующем примере название поворотной оси установлено на "C".)

G19 ;	Выбор плоскости
G07.1 C20. ;	Запуск режима цилиндрической интерполяции
:	(Команды координат в этом интервале будут системой цилиндрических координат)
G07.1 C0 ;	Отмена режима цилиндрической интерполяции

(2) Вместо команды G07.1 можно использовать код G107.

(3) Команда G07.1 одна в кадре. Если она выдается в одном кадре с другим G-кодом, возникает ошибка программы (P33).

(4) Режим цилиндрической интерполяции отменяется при включении электропитания или выполнении сброса.

(5) В режиме цилиндрической интерполяции можно задать линейную или круговую интерполяцию. Следует учесть, что команда выбора плоскости должна отдаваться непосредственно перед или после кадра G07.1.

(6) Команды задания координат могут быть абсолютными или инкрементными.

(7) Можно задать коррекцию на радиус инструмента. Цилиндрическая интерполяция выполняется для траектории после того, как применяется коррекция на радиус инструмента.

(8) Тангенциальная скорость на цилиндре задается командой F в мм/мин или дюймах/мин.

(9) Если какая-то ось, для которой выдается команда во время цилиндрической интерполяции, не завершает возврат в референтную позицию, возникает ошибка программы (P484).

(10) Контроль замедления выполняется для кадра команды запуска цилиндрической интерполяции.

Точность цилиндрической интерполяции

В режиме цилиндрической интерполяции заданное угловое перемещение в команде для оси вращения преобразуется в расстояние по окружности, а затем, после расчета линейной и круговой интерполяции с другими осями, эта величина снова преобразуется в угол.
Поэтому фактическое перемещение может отличаться от заданного, например, при малом радиусе основания цилиндра. Следует учесть, что возникающий в результате этого зазор не суммируется.

Отмена режима цилиндрической интерполяции

(1) Для отмены режима цилиндрической интерполяции должны быть соблюдены следующие условия.

- Коррекция на радиус инструмента отменена.

(2) Если режим цилиндрической интерполяции отменен, восстанавливается плоскость, которая была выбрана до цилиндрической интерполяции.

(3) Контроль замедления выполняется для кадра команды отмены цилиндрической интерполяции.

Выбор плоскости

Ось для цилиндрической интерполяции указывается с помощью команды выбора плоскости.

Для настройки соответствия между параллельной осью и поворотной осью используются параметры (#1029, #1030 и #1031).

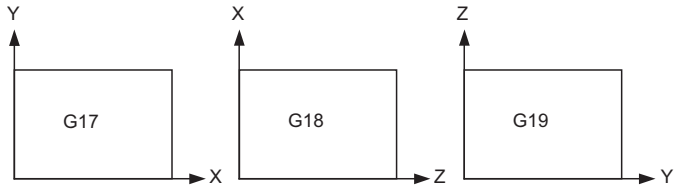
Круговая интерполяция, коррекция на радиус инструмента и т. д. могут быть заданы на данной плоскости.

Команда выбора плоскости задается непосредственно перед командой G07.1 или сразу после нее. Если команда задания движения выдается без этой команды, возникает ошибка программы (P485).

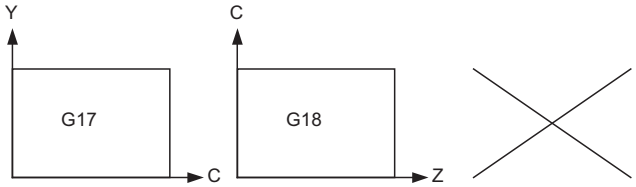
(Пример)

G19 Z0. C0. ;	Команда выбора плоскости для цилиндрической интерполяции и команда двух осей Z и C для интерполяции
G07.1 C100. ;	Запуск цилиндрической интерполяции
:	
G07.1 C0 ;	Отмена цилиндрической интерполяции

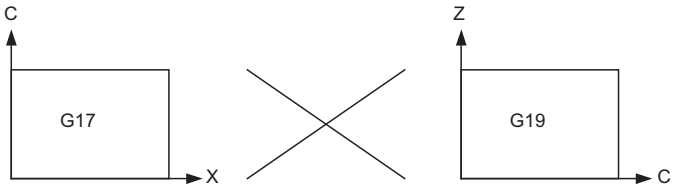
Базовая система координат
X, Y, Z



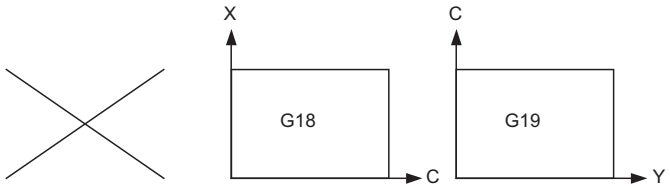
Цилиндрическая система координат
C, Y, Z
(поворотная ось параллельна оси X)
#1029



Цилиндрическая система координат
X, C, Z
(поворотная ось параллельна оси Y)
#1030



Цилиндрическая система координат
X, Y, C
(поворотная ось параллельна оси Z)
#1031



Пример программы

<Программа>

```
N01 G28 XZC ;
N02 T0202 F500 ;
N03 G97 S100 M23 ;
N04 G00 X50. Z0. ;
N05 G94 G01 X40. F100. ;
N06 G19 C0 Z0 ;
```

Команда выбора плоскости для цилиндрической интерполяции и команда двух осей для интерполяции

```
N07 G07.1 C20. ;
```

Запуск цилиндрической интерполяции

```
N08 G41 ;
N09 G01 Z-10. C80. F150 ;
N10 Z-25. C90. ;
N11 Z-80. C225. ;
N12 G03 Z-75.C270. R55. ;
N13 G01 Z-25. ;
N14 G02 Z-20.C280. R80. ;
N15 G01 C360. ;
N16 G40 ;
N17 G07.1 C0 ;
```

Отмена цилиндрической интерполяции

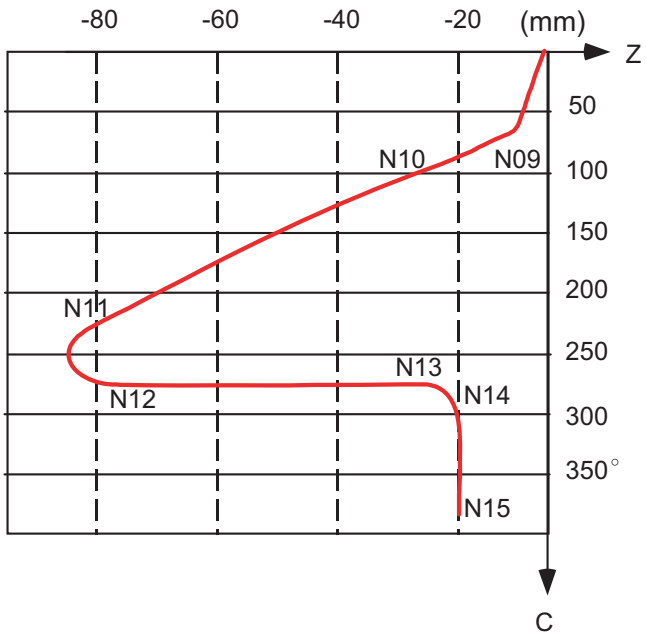
```
N18 G01 X50. ;
N19 G00 X100. Z100. ;
N20 M25 ;
N21 M30 ;
```

<Параметры>

#1029 aux_I

#1030 aux_J C

#1031 aux_K



Связь с другими функциями

Круговая интерполяция

(1) В режиме цилиндрической интерполяции возможна круговая интерполяция между осью вращения и линейной осью.

(2) Для круговой интерполяции доступна только команда указания R (мм/дюймы). (Задание адресов I, J и K невозможно.)

Коррекция на радиус инструмента/коррекция радиуса вершины инструмента

В режиме цилиндрической интерполяции возможна коррекция на радиус инструмента.

(1) Выбор плоскости задается так же, как и при круговой интерполяции.
При использовании коррекции на радиус инструмента в режиме цилиндрической интерполяции следует запускать и отменять коррекцию.

(2) Если при выполнении коррекции на радиус инструмента выдается команда G07.1, возникает ошибка программы (P485).

(3) Если команда G07.1 задана без команды движения после отмены коррекции на радиус инструмента выданной одиночной командой G40, позиция оси в кадре команды G07.1 интерпретируется как позиция, примененная после отмены коррекции на радиус инструмента, и выполняются следующие операции.

Вспомогательные функции

(1) В режиме цилиндрической интерполяции могут выдаваться вспомогательные функции (M) и вспомогательные функции 2-го типа (B).

(2) В режиме цилиндрической интерполяции S-командой указывается скорость вращения инструмента, а не шпинделя.

Коррекция на длину инструмента

(1) Если в режиме цилиндрической интерполяции выполняется коррекция на длину инструмента, возникает ошибка программы (P481).

```
  :
G43 H12 ;            Коррекция на длину инструмента перед цилиндрической интерполяцией ->
G00 X100. Z0. ;      действует
G19 Z C ;
G07.1 C100. ;
  :
G43 H11 ;            Коррекция на длину инструмента в режиме цилиндрической интерполяции ->
                     ошибка программы
  :
G07.1 C0 ;
```

(2) Прежде чем выполнять цилиндрическую интерполяцию, следует завершить операцию коррекции на инструмент (движение на величину коррекции на длину и износ инструмента).
Если выдается команда запуска цилиндрической интерполяции, когда операция коррекции на инструмент не завершена, происходит следующее:

Система координат детали смещается так, что взаимосвязь между координатами позиции станка и координатами позиции детали соответствует "взаимосвязи позиций после завершения коррекции инструмента" без фактического перемещения оси.

Смещенная здесь система координат детали не сбрасывается, даже при отмене цилиндрической интерполяции. Последующие операции выполняются при условии, что операция компенсации инструмента завершена.

Режим подачи и команда F до и после режима цилиндрической интерполяции

Эта операция зависит от допустимости синхронной подачи во время цилиндрической интерполяции. Допустимость синхронной подачи зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1293 ext29/ бит 0").

(1) Если синхронная подача недопустима ("#1293 ext29/бит 0" = 0):

В режиме цилиндрической интерполяции допустима только асинхронная подача.
Если в режиме цилиндрической интерполяции выдается команда синхронной подачи (G95), возникает ошибка программы (P481).
Операция, выполняемая при отмене режима цилиндрической интерполяции, зависит от режима подачи, заданного до запуска режима цилиндрической интерполяции.

Режим подачи перед запуском	Работа в режиме цилиндрической интерполяции (при запуске/отмене)
Асинхронная подача (G94)	При запуске или отмене режима цилиндрической интерполяции наследуются предыдущий режим подачи (асинхронная подача) и скорость подачи, указанная командой F.
Синхронная подача (G95)	При запуске режима цилиндрической интерполяции, асинхронный режим включается принудительно, а подача отменяется. После запуска режима цилиндрической интерполяции укажите скорость подачи с помощью команды F. Если команда F не задана, возникнет ошибка программы (P62). Если режим цилиндрической интерполяции отменяется, будет возвращен режим подачи (синхронная подача) и скорость подачи, действовавшие до запуска режима цилиндрической интерполяции.

(2) Если синхронная подача допустима ("#1293 ext29/бит 0" = 1):

В режиме цилиндрической интерполяции допустимы и синхронная, и асинхронная подачи.
При запуске или отмене режима цилиндрической интерполяции режим подачи и скорость подачи не будут изменены и перейдут в предыдущее состояние.

Функция синхронной подачи допустима/ недопустима (#1293 бит 0)	Изменение режима и скорости подачи		
	До запуска режима цилиндрической интерполяции	После запуска режима цилиндрической интерполяции	После отмены режима цилиндрической интерполяции
Не действует	Асинхронная подача	Асинхронная подача Скорость подачи сразу перед запуском	Асинхронная подача Скорость подачи сразу перед отменой
	Синхронная подача	Асинхронная подача Скорость подачи = 0 (Отмена)	Синхронная подача Скорость подачи до начала цилиндрической интерполяции
Действует	Асинхронная подача	Асинхронная подача Скорость подачи сразу перед запуском	Режим подачи непосредственно перед отменой режима Скорость подачи сразу перед отменой
	Синхронная подача	Синхронная подача Скорость подачи сразу перед запуском	

Координатная система цилиндрической интерполяции

В цилиндрической системе координат поворотной оси для цилиндрической интерполяции координаты позиций зависят от спецификаций изготовителя станка (#1270 ext06/бит 7).

Установка параметра (#1270 бит 7)	Координаты позиции поворотной оси в цилиндрической системе координат
0	В этой системе координат при выдаче команды запуска цилиндрической интерполяции положение поворотной оси устанавливается на 0.
1	Во время цилиндрической интерполяции также будут использоваться координаты позиции детали, действовавшие непосредственно перед началом цилиндрической интерполяции.

Функция цилиндрической интерполяции: Сочетание команд с G-кодами

В режиме цилиндрической интерполяции можно использовать следующие G-коды.

G-код	Описание
G00	Позиционирование
G01	Линейная интерполяция
G02	Круговая интерполяция по часовой стрелке
G03	Круговая интерполяция против часовой стрелки
G04	Выдержка
G09	Контроль точного останова
G40 - G42	Коррекция на радиус инструмента
G61	Режим точного останова
G64	Режим обработки
G65	Вызов макрокоманды (простой)
G66	Вызов макрокоманды (модальный)
G66.1	Модальный вызов макрокоманды (вызов кадра с помощью макрокоманды)
G67	Отмена модального вызова макрокоманды
G80 - G89	Стандартный цикл сверления
G90/G91	Абсолютная/инкрементная команда
G94	Асинхронная подача
G98	Исходный возврат цикла сверления
G99	Возврат в точку R цикла сверления

Если при цилиндрической интерполяции выдается G код, который не входит в представленный выше перечень, выдается ошибка программы.

[Сочетание цилиндрической интерполяции и функции высокоточного управления]

Чтобы включить режим G08P1 или G61.1 (высокоточное управление) в режиме G07.1 (цилиндрическая интерполяция) или G12.1 (интерполяция полярных координат), а также чтобы включить режим G07.1 (цилиндрическая интерполяция) или G12.1 (интерполяция полярных координат) в режиме G08P1 или G61.1 (высокоточное управление), необходимо включить осевой контроль допуска ускорения (оптимальное управление ускорением) или доинтерполяционное ускорение/замедление с переменным ускорением. (Допустимость этих функций зависит от спецификаций изготовителя станка.)
Если команда цилиндрической интерполяции или интерполяции полярных координат подается в режиме высокоточного управления, а указанные выше функции недопустимы, произойдет программная ошибка (P126).
Кроме того, если команда высокоточного управления подается в режиме цилиндрической интерполяции или интерполяции полярных координат, возникает программная ошибка (P481).



Ограничения и указания

(1) Режим цилиндрической интерполяции отменяется при включении питания и сбросе системы.

(2) Когда кадр в режиме в цилиндрической интерполяции, программу перезапустить нельзя.

(3) Команда цилиндрической интерполяции не может быть подана в режиме зеркального отображения (включен параметр/внешний вход). Если команда будет выдана, возникнет программная ошибка (P486).

(4) Ошибка программы (P481) произойдет, если команда цилиндрической интерполяции (G07.1), команда интерполяции полярных координат (G12.1) или команда фрезерной интерполяции (G12.1) будут выданы повторно во время режима цилиндрической интерполяции.

6.10 Круговая обработка: G12, G13

Принцип действия и назначение

В режиме обработки по окружности инструмент начинается движение из центра окружности и выполняет обработку по внутренней поверхности окружности. В процессе обработки инструмент перемещается по окружности и возвращается в центр.

Формат команды

Обработка по окружности по часовой стрелке

```
G12 I__ D__ F__ ;
```

Обработка по окружности против часовой стрелки

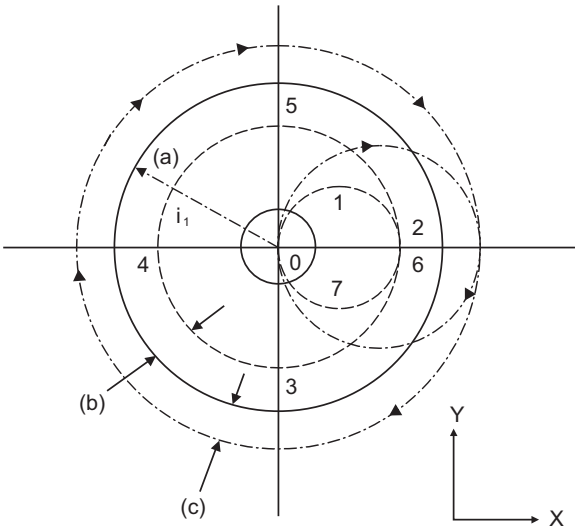
```
G13 I__ D__ F__ ;
```

I	Радиус окружности (инкрементная позиция), знак игнорируется
D	Номер коррекции (на дисплее управления этот номер и данные по коррекции не отображаются)
F	Скорость подачи

Описание

(1) Знак "+" перед величиной коррекции означает уменьшение, а знак "−" увеличение.

(2) Круговая обработка выполняется в плоскости G17, G18 или G19, выбранной на данный момент.



——— Знак "+" величины коррекции

—·—·—·— Знак "−" величины коррекции

(a) Радиус окружности

(b) Величина коррекции d1 со знаком "+"

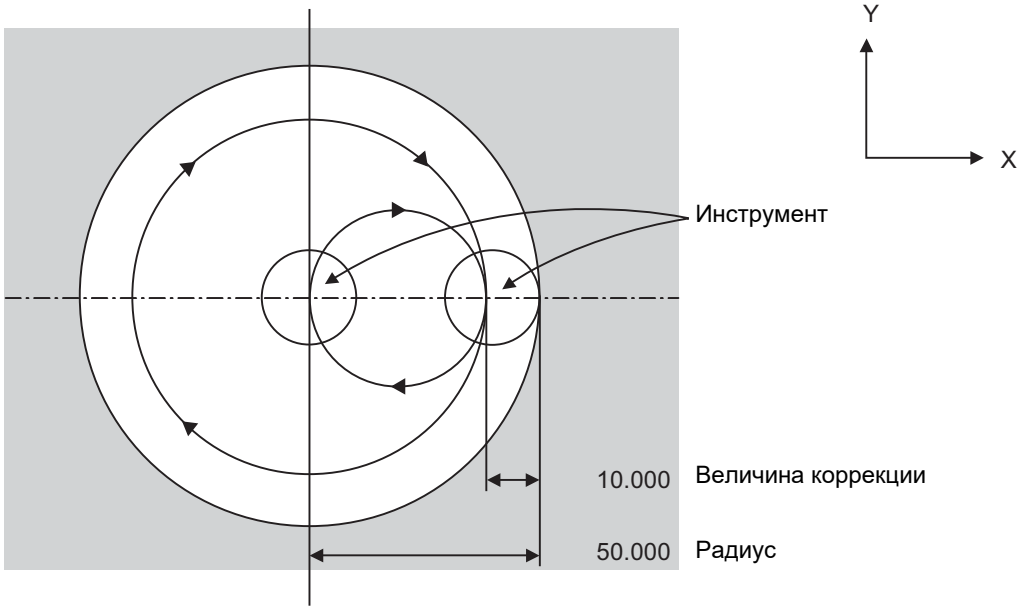
(c) Величина коррекции d1 со знаком "−"

Для G12 (траектория центра вершины инструмента) 0->1->2->3->4->5->6->7->0

Для G13 (траектория центра вершины инструмента) 0->7->6->5->4->3->2->1->0

Пример программы

Пример 1. G12 I50.000 D01 F100 ; Если величина коррекции равна +10.000 мм



Указания

(1) Если адрес D номера коррекции не указывается или задается недопустимый номер, возникает ошибка программы (P170).

(2) Если разность [радиус (I) − величина коррекции] равна 0 или отрицательна, возникает ошибка программы (P223).

(3) Если команда G12 или G13 задана во время компенсации радиуса (G41, G42), то компенсация радиуса применяется к траектории, которая скомпенсирована на основе величины D, заданной в кадре с командой G12 или G13.

(4) Если в одном и том же кадре с командой G12 и G13 указан адрес, не включенный в формат команды, возникнет ошибка программы (P32).
Но если для параметра "#11034" (Тип адреса команды для проверки при обработке по окружности) установлено значение 1, происходит следующее:

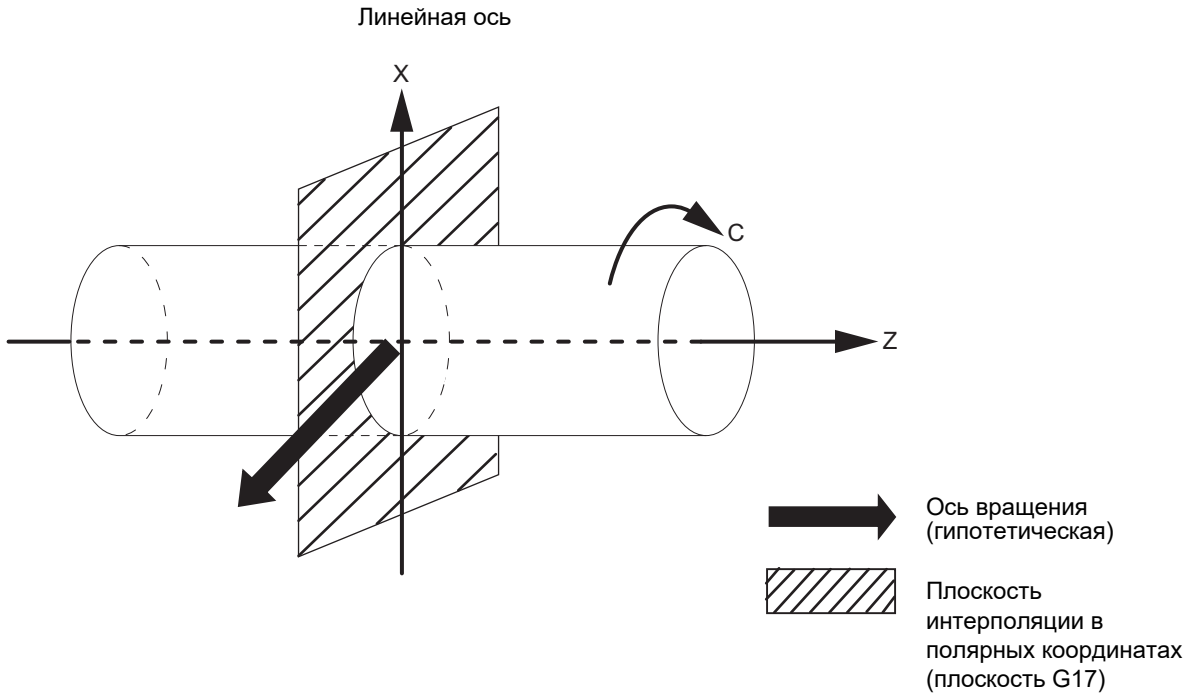
(a) Ошибка программы не возникает, за исключением случая задания команды "H".

(b) Действительны только адреса "D","F","I" и "M","S","T","B".

6.11 Интерполяция полярных координат: G12.1, G13.1/G112, G113

Принцип действия и назначение

Данная функция обеспечивает преобразование команд, заданных в ортогональных координатах, в движение линейной оси (инструмента) и движение оси вращения (детали) для управления контурной обработкой.
Выбирается плоскость, для которой в качестве 1-й ортогональной оси используется линейная ось, а пересекающая ее гипотетическая ось выбирается в качестве 2-й оси плоскости (далее "плоскость интерполяции в полярных координатах"). Интерполяция в полярных координатах выполняется на данной плоскости. Нулевая точка системы координат детали используется в качестве нулевой точки при интерполяции в полярных координатах.



Данная функция эффективна при нарезании прямолинейных пазов по наружному диаметру детали, а также при обработке кулачковых валов и т. д.

Формат команды

Запуск режима интерполяции в полярных координатах

G12.1 ;

Отмена режима интерполяции в полярных координатах

G13.1 ;

Описание

(1) Команды задания координат в интервале от запуска до отмены режима интерполяции в полярных координатах являются командами интерполяции в полярных координатах.

```
G12.1 ;     Запуск режима интерполяции в полярных координатах
            (Заданные координаты в данном интервале становятся полярными)
  :
G13.1 ;     Отмена режима интерполяции в полярных координатах
```

(2) Вместо команд G12.1 и G13.1 можно использовать команды G112 и G113.

(3) Команда G12.1 должна выдаваться отдельно в том же кадре, что и G13.1. Если она выдается в одном кадре с другим G-кодом, возникает ошибка программы (P33).

(4) В режиме интерполяции в полярных координатах можно задать линейную или круговую интерполяцию.

(5) Команды задания координат могут быть абсолютными или инкрементными.

(6) Можно задать коррекцию на радиус инструмента. Интерполяция в полярных координатах выполняется для траектории после того, как применяется коррекция на радиус инструмента.

(7) Тангенциальная скорость в плоскости интерполяции в полярных координатах (ортогональной системе координат) задается командой F в мм/мин или дюймах/мин.

(8) Если выдается команда G12.1/G13.1, выполняется контроль замедления.

Выбор плоскости

Линейная ось и ось вращения, используемые для интерполяции в полярных координатах, зависят от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1533").

(1) Плоскость для выполнения интерполяции в полярных координатах определяется с помощью параметра #1533 для линейной оси, используемой для данной интерполяции.

Установка параметра #1533	Выбранная плоскость
X	G17 (плоскость XY)
Y	G19 (плоскость YZ)
Z	G18 (плоскость ZX)
Пусто (без настройки)	G17 (плоскость XY)

(2) Если команда выбора плоскости (G17...G19) задается в режиме интерполяции в полярных координатах, возникает ошибка программы (P485).

<Примечание>

- В зависимости от модели или версии параметр #1533 может отсутствовать. В этом случае операция выполняется так же, как при незаданном параметре #1533.

Сопутствующие параметры

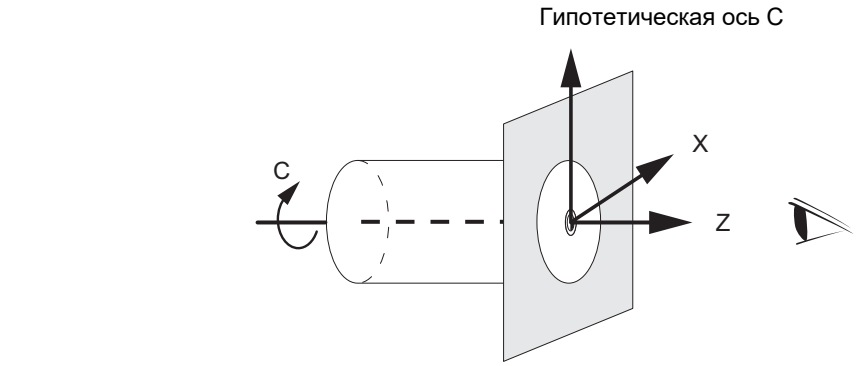
#1516 mill_ax (название оси фрезерования)

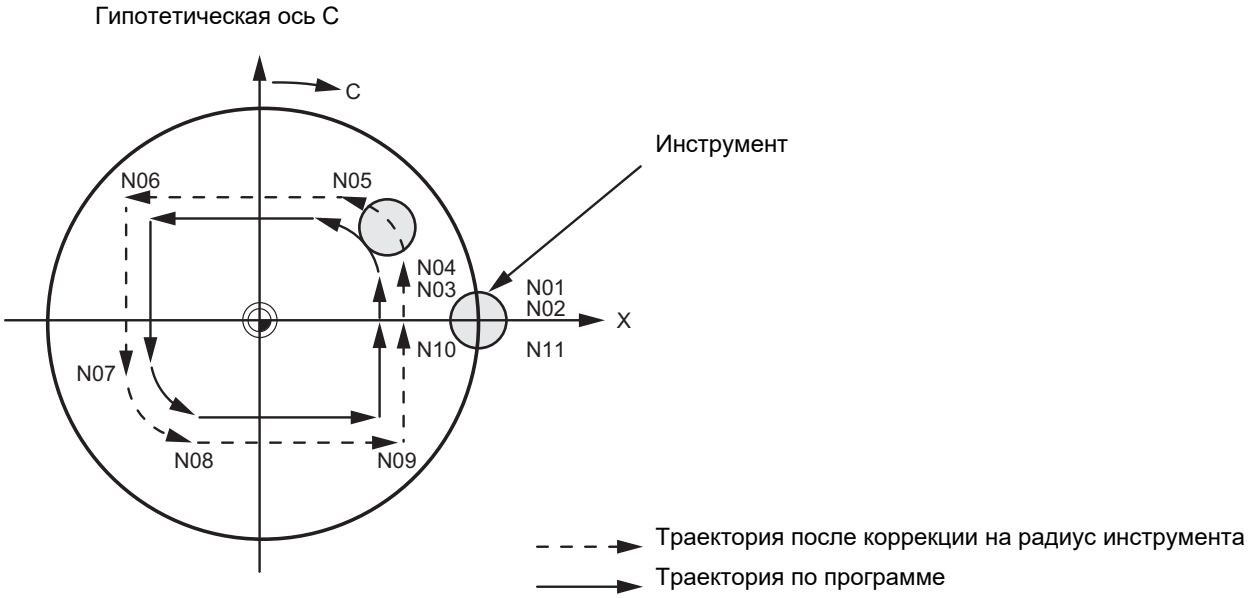
#1517 mill_ax (название гипотетической оси фрезерной интерполяции)

#8111 Milling Radius (радиус фрезерования)

#1533 mill_Pax (название линейной оси полярных координат)

Пример программы





<Программа>
:

N01 G17 G90 G00 X40.0 C0 Z0;	Установка начальной позиции
N02 G12.1 ;	Режим интерполяции в полярных координатах: запуск
N03 G01 G42 X20.0 F2000;	Фактическое начало обработки
N04 C10.0;	
N05 G03 X10.0 C20.0 R10.0;	
N06 G01 X-20.0;	Программа контурной обработки
N07 C-10.0;	
N08 G03 X-10.0 C-20.0 I10.0 J0;	(Соответствует ортогональным координатам на плоскости гипотетической оси X-C.)
N09 G01 X20.0;	
N10 C00;	
N11 G40 X40.0;	
N12 G13.1 ;	Режим интерполяции в полярных координатах: Отмена

:
M30 ;

Связь с другими функциями

Команды при интерполяции в полярных координатах

(1) В режиме интерполяции в полярных координатах команды задаются с ортогональными координатами для линейной оси и координатами для оси вращения (гипотетической) в плоскости данной интерполяции. Адрес оси вращения (C) указывается в виде адреса для 2-й оси (гипотетической) плоскости.
В качестве единиц задания не используются градусы. Используется те же единицы (мм или дюймы), что и для задания адреса 1-й оси плоскости (линейной оси).

(2) При выдаче команды G12.1 координаты гипотетической оси обнуляются. То есть позиция, в которой задана команда G12.1, обрабатывается как нулевой угол, после чего начинается интерполяция в полярных координатах.

Круговая интерполяция на плоскости полярных координат

Адрес радиуса дуги для круговой интерполяции в режиме интерполяции в полярных координатах определяется параметром линейной оси #1533.

Установка параметра #1533	Задание центра
X	I, J (плоскость полярных координат интерпретируется как XY)
Y	J, K (плоскость полярных координат интерпретируется как YZ)
Z	K, I (плоскость полярных координат интерпретируется как ZX)
Пусто (без настройки)	I, J (плоскость полярных координат интерпретируется как XY)

Можно также указать радиус дуги с помощью R-команды.

Примечание

(1) В зависимости от модели или версии параметр #1533 может отсутствовать. В этом случае операция выполняется так же, как при незаданном параметре #1533.

Коррекция на радиус инструмента

В режиме цилиндрической интерполяции возможна коррекция на радиус инструмента.

(1) Плоскость выбирается так же, как и для интерполяции в полярных координатах.
Для коррекции на радиус инструмента она должна быть активирована и отменена в режиме интерполяции в полярных координатах.

(2) Если интерполяция в полярных координатах выполняется во время коррекции на радиус инструмента, возникает ошибка программы (P485).

(3) Если команды G12.1 и G13.1 выдаются без команды задания движения после отмены коррекции на радиус инструмента, позиция оси в кадре команд G12.1 и G13.1 интерпретируется как позиция, активированная после отмены коррекции, и выполняются следующие операции.

Асинхронная рабочая подача

(1) Асинхронный режим принудительно устанавливается при запуске режима интерполяции в полярных координатах.

(2) Когда режим интерполяции в полярных координатах отменяется, синхронный режим возвращается в состояние, которое было до запуска данного режима.

(3) При задании команды G12.1 в режиме управления с постоянной скоростью обработки (G96) возникнет ошибка программы (P485).

Вспомогательные функции

(1) В режиме интерполяции в полярных координатах можно задавать команды вспомогательной функции (M) и 2-й вспомогательной функции.

(2) В режиме интерполяции в полярных координатах S-командой указывается скорость вращения инструмента, а не шпинделя.

Коррекция на длину инструмента

(1) Если в режиме интерполяции в полярных координатах выполняется коррекция на длину инструмента, возникает ошибка программы (P481).

```
  :
G43 H12 ;          Коррекция на длину инструмента перед интерполяцией в полярных
                   координатах -> действует
G00 X100. Z0. ;
G12.1 ;
  :
G43 H11 ;          Коррекция на длину инструмента в режиме интерполяции в
                   полярных координатах -> ошибка программы
  :
G13.1 ;
```

(2) Прежде чем выполнять интерполяцию в полярных координатах, следует завершить операцию коррекции на инструмент (движение на величину коррекции на длину и износ инструмента).
Если при задании команды запуска интерполяции в полярных координатах операция коррекции на инструмент не завершена, происходит следующее:

- Координата станка не изменяется даже при выполнении G12.1.
- При выполнении команды G12.1 координаты детали изменяются с учетом коррекции на длину инструмента в держателе.

(Даже при отмене интерполяции в полярных координатах эти координаты детали не отменяются.)

Команда F во время интерполяции в полярных координатах

В режиме интерполяции в полярных координатах использование предыдущей F-команды зависит от предыдущего режима: подачи в минуту (G94/G98) или подачи на оборот (G95/G99).

(1) Если была задана команда G94 (G98) непосредственно перед G12.1

Если в режиме интерполяции полярных координат отсутствует команда F, будет использоваться скорость подачи, заданная предыдущей командой F.
После отмены режима интерполяции в полярных координатах в качестве скорости подачи продолжает использоваться скорость подачи F-команды, заданная при запуске режима данной интерполяции, или последняя установка скорости подачи F-команды во время интерполяции.

(2) Если была задана команда G95 (G99) непосредственно перед G12.1

Скорость подачи, заданная предыдущей командой F не может быть использована при интерполяции полярных координат. Поэтому должна быть задана новая F-команда.
После отмены режима интерполяции в полярных координатах скорость подачи возвращается в состояние, которое было до запуска данного режима.

[Если в режиме G12.1 отсутствует F-команда]

Предыдущий режим	Нет F-команды	После G13.1
G94 (G98)	Используется предыдущее значение F	(Такое же, как указанное слева)
G95 (G99)	Ошибка программы (P62)	F-команда непосредственно перед G12.1

[Если в режиме G12.1 выдается F-команда]

Предыдущий режим	F-команда имеется	После G13.1
G94 (G98)	Используется заданная F-команда	(Такое же, как указанное слева)
G95 (G99)	Используется заданная F-команда (*1)	F-команда непосредственно перед G12.1
(*1) Движение со скоростью подачи в минуту во время G12.1.		

Ось сверления в команде стандартного цикла сверления

Ось сверления в команде стандартного цикла сверления в режиме интерполяции в полярных координатах определяется параметром линейной оси #1533.

Установка параметра #1533	Ось сверления
X	Z (плоскость полярных координат интерпретируется как XY)
Y	X (плоскость полярных координат интерпретируется как YZ)
Z	Y (плоскость полярных координат интерпретируется как ZX)
Пусто (без настройки)	Z (плоскость полярных координат интерпретируется как XY)

Величина смещения при выдаче команд G76 (чистовое растачивание) и G87 (обратное растачивание)

Величина смещения при выдаче команды G76 (чистовое растачивание) или G87 (обратное растачивание) во время интерполяции в полярных координатах определяется параметром линейной оси #1533.

Установка параметра #1533	Задание центра
X	I, J (плоскость полярных координат интерпретируется как XY)
Y	J, K (плоскость полярных координат интерпретируется как YZ)
Z	K, I (плоскость полярных координат интерпретируется как ZX)
Пусто (без настройки)	I, J (плоскость полярных координат интерпретируется как XY)



Ограничения и указания

(1) В режиме интерполяции в полярных координатах можно использовать следующие G-коды.

G-код	Описание
G00	Позиционирование
G01	Линейная интерполяция
G02	Круговая интерполяция по часовой стрелке
G03	Круговая интерполяция против часовой стрелки
G04	Выдержка
G09	Контроль точного останова
G40 - G42	Коррекция на радиус инструмента
G61	Режим точного останова
G64	Режим обработки
G65	Вызов макрокоманды (простой)
G66	Вызов макрокоманды (модальный)
G66.1	Модальный вызов макрокоманды (вызов кадра с помощью макрокоманды)
G67	Отмена модального вызова макрокоманды
G80 - G89	Стандартный цикл сверления
G90/G91	Абсолютная/инкрементная команда
G94	Асинхронная подача
G98	Исходный возврат цикла сверления
G99	Возврат в точку R цикла сверления

Если при интерполяции в полярных координатах выдается G код, который не входит в представленный выше перечень, может возникать ошибка программы (P481).

(2) Когда кадр в режиме интерполяции в полярных координатах, программу перезапустить нельзя.

(3) Перед заданием интерполяции в полярных координатах следует установить систему координат детали так, чтобы центр оси вращения был в нулевой точке системы координат. В режиме интерполяции в полярных координатах систему координат изменять нельзя. (G50, G52, G53, сброс относительных координат, G54...G59, и т. д.)

(4) Скорость подачи при интерполяции в полярных координатах представляет собой интерполированную скорость в плоскости интерполяции (ортогональной системе координат).
(Относительная скорость с инструментом зависит от преобразования полярных координат.)
При прохождении рядом с центром оси вращения на плоскости интерполяции в полярных координатах (ортогональной системе координат) скорость подачи оси вращения после интерполяции становится очень высокой.

(5) Команда задания движения оси вне плоскости при интерполяции в полярных координатах выполняется без учета интерполяции.

(6) Все индикаторы текущей позиции при интерполяции в полярных координатах показывают фактические значения текущих координат. Но "величина оставшегося перемещения" соответствует перемещению на плоскости входа полярных координат.

(7) При включении питания или сбросе системы режим интерполяции в полярных координатах отменяется.

(8) Если какая-то ось, для которой выдается команда во время интерполяции в полярных координатах, не завершает возврат в референтную позицию, возникает ошибка программы (P484).

(9) Коррекция на радиус инструмента должна отменяться до отмены режима интерполяции в полярных координатах.

(10) Если режим интерполяции в полярных координатах отменяется и включается режим обработки, восстанавливается плоскость, которая была выбрана перед интерполяцией.

(11) Если в режиме зеркального отображения выдается команда интерполяции в полярных координатах, возникает ошибка программы (P486).

(12) Если в режиме интерполяции в полярных координатах задается цилиндрическая интерполяция или интерполяция в полярных координатах, возникает ошибка программы (P481).

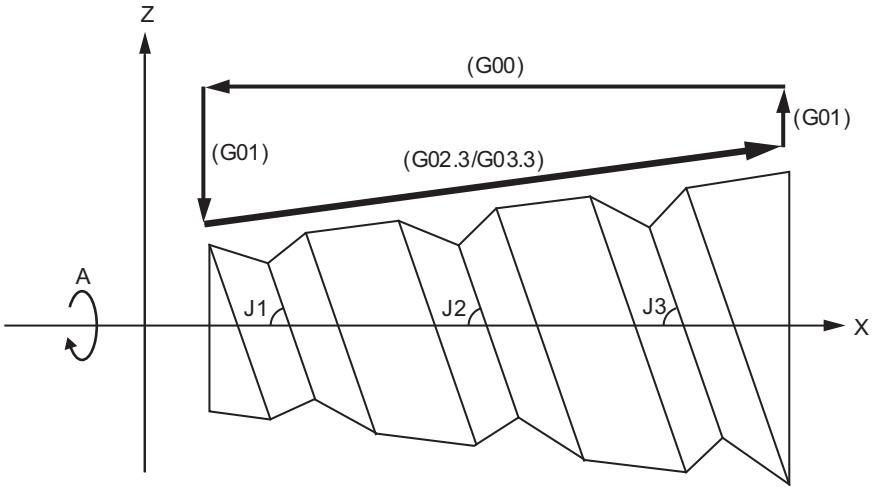
(13) Если во время интерполяции в полярных координатах область движения оси X находится на положительной стороне, перед выдачей команды интерполяции ось X необходимо переместить в плюсовую область (область выше нуля, включая сам 0). Если область движения оси X находится на отрицательной стороне, перед выдачей команды интерполяции в полярных координатах ось X необходимо переместить в отрицательную область (не включающую 0).

6.12 Экспоненциальная интерполяция: G02.3, G03.3

Принцип действия и назначение

Экспоненциальная интерполяция представляет движение оси вращения в экспоненциальном виде по отношению к движению линейной оси.
В этот момент для других осей применяется линейная интерполяция с линейной осью.
Это позволяет обрабатывать конические канавки с постоянным углом закрутки (угол подъема винтовой линии) (обработка конической поверхности по винтовой линии с постоянным шагом).
Данная функция может использоваться для нарезания пазов или шлифования концевой фрезой и т. д.

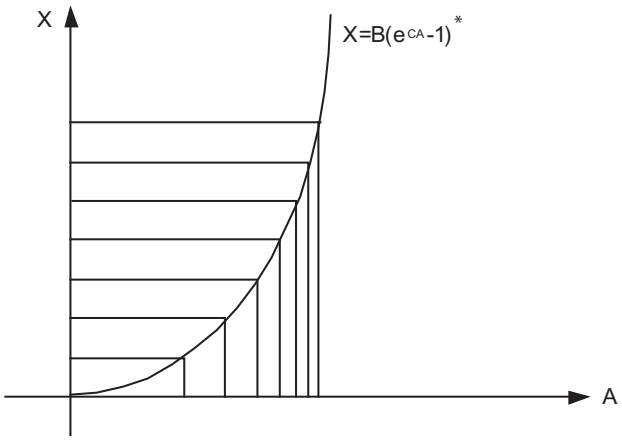
♦Обработка конической поверхности по винтовой линии с постоянным шагом



A: Ось A (ось вращения)
X: Ось X (линейная ось)

Угол закрутки: J1 = J2 = J3

♦Отношение линейной и поворотной оси



A: Ось A (ось вращения)
X: Ось X (линейная ось)
*: {B, C... константы}

Формат команды

Интерполяция прямого вращения (модальная)

G02.3 Xx1 Yy1 Zz1 Ii1 Jj1 Rr1 Ff1 Qq1 Kk1 ;

Интерполяция обратного вращения (модальная)

G03.3 Xx1 Yy1 Zz1 Ii1 Jj1 Rr1 Ff1 Qq1 Kk1 ;

X	Конечная точка по оси X (*1)
Y	Конечная точка по оси Y (*1)
Z	Конечная точка по оси Z (*1)
I	Угол i1 (*2)
J	Угол j1 (*2)
R	Значение постоянной r1 (*3)
F	Исходная скорость подачи (*4)
Q	Скорость подачи в конечной точке (*5)
K	Команда пропускается.

(*1) Указывается конечная точка линейной оси, заданной параметром "#1514 expLinax", а также оси, используемой для линейной интерполяции с данной осью.
Если указывается конечная точка на оси вращения, заданной параметром "#1515 expRotax", линейная интерполяция выполняется без интерполяции по экспоненциальной функции. Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.

(*2) Дискретность задания представлена ниже.

Параметр	#1003 = B	#1003 = C	#1003 = D	#1003 = E
(Единицы = °)	0,001	0,0001	0,00001	0,000001

Диапазон задания: -89...+89°.
Если в команде отсутствует адрес I или J, возникает ошибка программы (P33).
Если задание адреса I или J равно 0, возникает ошибка программы (P35).

(*3) Дискретность задания представлена ниже.

Параметр	#1003 = B	#1003 = C	#1003 = D	#1003 = E	Единицы
Метрическая система	0,001	0,0001	0,00001	0,000001	мм
Дюймовая система	0,0001	0,00001	0,000001	0,0000001	дюймы

Диапазон задания: положительные числа (без 0).
Если в команде отсутствует адрес R, возникает ошибка программы (P33).
Если задание адреса R равно 0, возникает ошибка программы (P35).

(*4) Дискретность и диапазон задания такие же, как для обычного F-кода. (команда подачи в минуту).
Задается результирующая скорость подачи с учетом оси вращения.
Стандартное модальное значение подачи F-командой не изменяется.
Если в команде отсутствует адрес F, возникает ошибка программы (P33).
Если задание адреса F равно 0, возникает ошибка программы (P35).

(*5) Дискретность задания представлена ниже.

Параметр	#1003=B	#1003 = C	#1003 = D	#1003 = E	Единицы
Метрическая система	0,001	0,0001	0,00001	0,000001	мм
Дюймовая система	0,0001	0,00001	0,000001	0,0000001	дюймы

Единицы и диапазон задания такие же, как для обычного F кода.

Задается результирующая скорость подачи с учетом оси вращения.

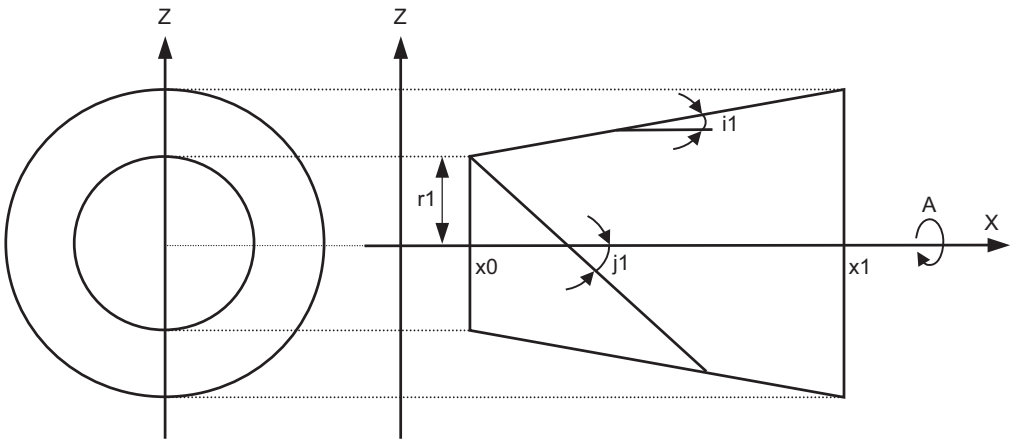
Стандартное модальное значение подачи Q-командой не изменяется.

Движение оси интерполируется системой ЧПУ от начальной (F) до конечной (Q) скорости в соответствии с линейной осью.

Если адрес Q отсутствует, интерполяция выполняется с использованием начальной скорости подачи (задание адреса F). (Скорость подачи в начальной и конечной точках одинакова.)

Если задание адреса Q равно 0, возникает ошибка программы (P35).

[Пример обработки конической поверхности по винтовой линии с постоянным шагом]



X: Ось X (линейная ось)

A: Ось A (ось вращения)

x0: Начальная точка по линейной оси (оси X)

Описание

Относительное выражение экспоненциальной функции

Относительное выражение экспоненциальной функции линейной оси (X) и оси вращения (A) в команде G02.3/G03.3 определяется следующим образом.

$X(\theta) = r1 * (e^{\theta/D} - 1) / \tan(i1)$ Движение линейной оси (оси X) (1)

$A(\theta) = (-1)^{\omega} * 360 * \theta / (2\pi)$ Движение оси вращения (A)

где D определяется следующим образом.

$D = \tan(j1) / \tan(i1)$

При вращении в прямом направлении (G02.3): ω = 0

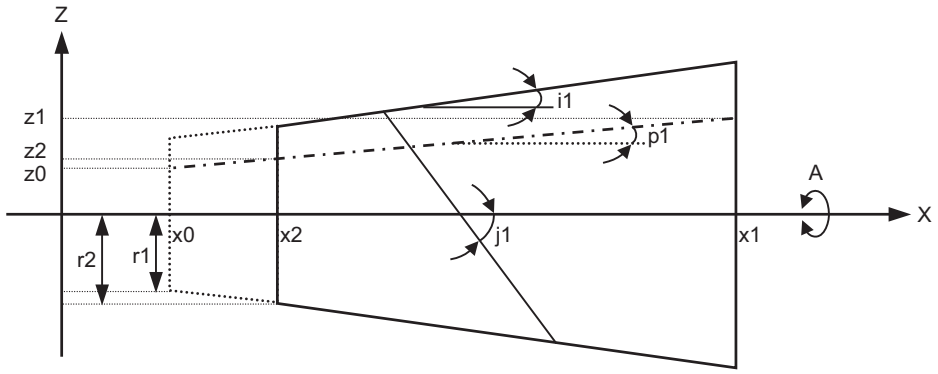
При вращении в обратном направлении (G03.3): ω = 1

θ – это угол поворота (в радианах) от начальной точки поворотной оси. Угол поворота оси вращения (θ) согласно выражения (1) определяется следующим образом.

$\theta = D * 1n\{(X * \tan(i1) / r1) + 1\}$

Пример механообработки

[Обработка конической поверхности по винтовой линии с постоянным шагом]



<Выражение отношения экспоненциальной функции в примере обработки>

$Z(\theta) = r1 * (e^{\theta/D} - 1) * \tan(p1) / \tan(i1) + z0$ (1)

$X(\theta) = r1 * (e^{\theta/D} - 1) / \tan(i1)$ (2)

$A(\theta) = (-1)^{\omega} * 360 * \theta / (2\pi)$

где D определяется следующим образом.

$D = \tan(j1) / \tan(i1)$

Z(θ)	Абсолютная позиция от нулевой точки оси Z (ось, линейно интерполируемая с линейной осью (осью X))
X(θ)	Абсолютная позиция от начальной точки оси X (линейная ось)
A(θ)	Абсолютная позиция от начальной точки оси A (поворотная ось)
r1	Константа экспоненциальной интерполяции (задание адреса R)
r2	Радиус левого торца детали
x2	Позиция по оси X (линейной оси) на левом торце детали
x1	Конечная точка по оси X (линейной оси) (задание адреса X)
x0	Начальная точка по оси X (линейной оси) (должно выполняться условие x0 ≤ x1 для предотвращения зареза)
z1	Конечная точка по оси Z (линейно интерполируемой в интервале с линейной осью X) (задание адреса Z)
z0	Начальная точка по оси Z (линейно интерполируемой в интервале с линейной осью X)
i1	Угол конуса (задание адреса I)
p1	Угол уклона основания паза
j1	Угол закрутки (угол подъема винтовой линии) (задание адреса J)
ω	Направление закрутки (0: прямое, 1: обратное)
θ	Угол поворота детали (радиан)
f1	Исходная скорость подачи (задание адреса F)
q1	Скорость подачи в конечной точке (задание адреса Q)
k1	Справочные данные (задание адреса K)

Пользуясь выражениями (1) и (2), получаем выражение (3).

$Z(\theta) = X(\theta) * \tan(p1) + z0$ ...(3)

В соответствии с выражением (3), угол уклона основания паза (p1) определяется позициями конечных точек осей X и Z (x1, z1).

Величина перемещения оси Z определяется углом уклона основания паза (p1) и позицией по оси X.

На приведенной выше схеме константа экспоненциальной интерполяции (r1) определяется следующим выражением, в котором используется радиус левого торца детали (r2), начальная точка по оси X (x0), позиция по оси X на левом торце детали (x2) и угол конуса (i1).

$r1 = r2 -\{(x2 - x0) * \tan(i1)\}$

Угол наклона конуса (i1) и угол закручивания (j1) отдельно задаются в команде при помощи адресов I и J соответственно.

Следует отметить, что для обратного конуса угол (i1) будет отрицательным.

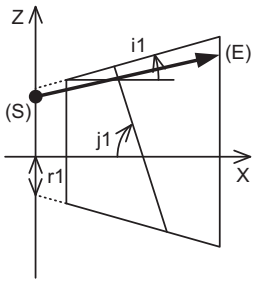
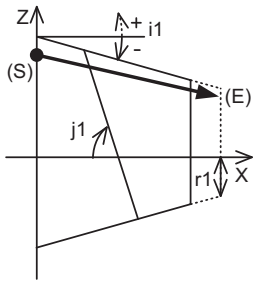
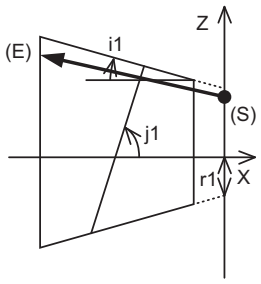
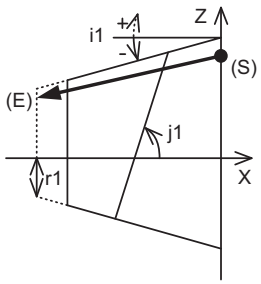
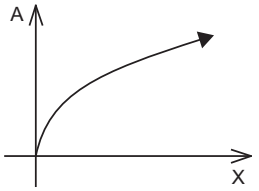
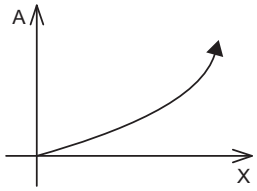
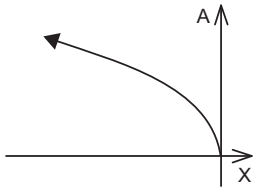
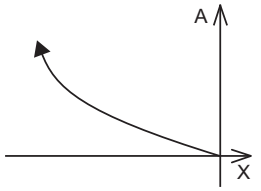
Направление закрутки (ω) изменяется G-кодом. (прямое вращение по команде G02.3, а обратное по команде G03.3).

Указанные выше настройки обеспечивают обработку конической поверхности по винтовой линии с постоянным шагом (или поверхности с обратной конусностью).

Задание и выполнение команд

(1) G2.3 (аналогично G3.3, когда j1 < 0)

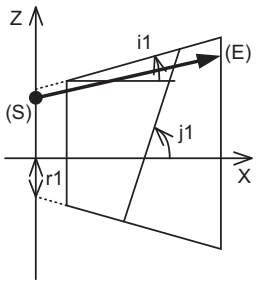
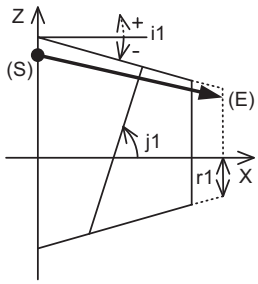
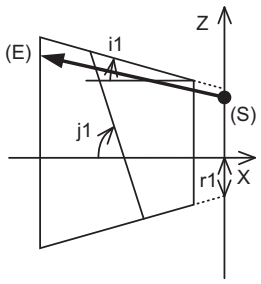
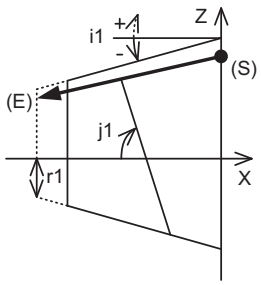
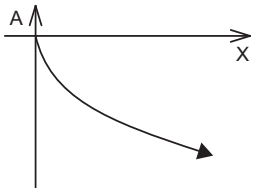
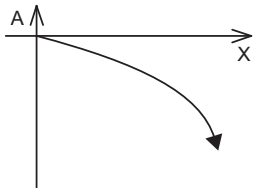
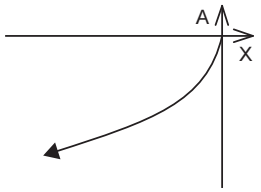
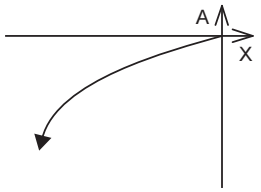
На представленных ниже рисунках вверху показаны команды, в внизу их выполнение.

Направление движения по X > 0		Направление движения по X < 0	
i1 > 0	**i1 < 0**	**i1 > 0**	**i1 < 0**
			
			
N10 G28XYZC; N20 G91G0 X100. Z100.; N30 G2.3 X100. Z100. I50. J80. R105. F500.; N40 M30;	N10 G28XYZC; N20 G91G0 X100. Z200.; N30 G2.3 X100. Z-100. I-50. J80. R105. F500.; N40 M30;	N10 G28XYZC; N20 G91G0 X-100. Z100.; N30 G2.3 X-100. Z100. I50. J80. R105. F500.; N40 M30;	N10 G28XYZC; N20 G91G0 X-100. Z200.; N30 G2.3 X-100. Z-100. I-50. J80. R105. F500.; N40 M30;

(S) Начальная точка, (E) конечная точка

(2) G3.3 (аналогично G2.3, когда j1 < 0)

На представленных ниже рисунках вверху показаны команды, в внизу их выполнение.

Направление движения по X > 0		Направление движения по X < 0	
i1 > 0	**i1 < 0**	**i1 > 0**	**i1 < 0**
			
			
N10 G28XYZC; N20 G91G0 X100. Z100.; N30 G3.3 X100. Z100. I50. J80. R105. F500.; N40 M30;	N10 G28XYZC; N20 G91G0 X100. Z200.; N30 G3.3 X100. Z-100. I-50. J80. R105. F500.; N40 M30;	N10 G28XYZC; N20 G91G0 X-100. Z100.; N30 G3.3 X-100. Z100. I50. J80. R105. F500.; N40 M30;	N10 G28XYZC; N20 G91G0 X-100. Z200.; N30 G3.3 X-100. Z-100. I-50. J80. R105. F500.; N40 M30;

(S) Начальная точка, (E) конечная точка

Указания

(1) Когда выдается команда G02.3/G03.3, интерполяция осуществляется на основе относительного выражения экспоненциальной функции с использованием начальной позиции линейной оси и нуля для оси вращения.

(2) Линейная интерполяция выполняется в следующих случаях (даже в режиме G02.3/G03.3).
Скорость подачи для линейной интерполяции представляет собой F-команду в этом кадре. (При этом стандартное модальное значение F не изменяется.)
- Линейная ось, назначенная при помощи параметра (#1514 expLinax) не задана, либо величина перемещения для данной оси равна 0.
- Ось вращения, определенная параметром #1515 expRotax, задана.

(3) Если в режиме G02.3/G03.3 выдаются следующие команды, возникает ошибка программы.
Ошибка программы возникает также в случае, если команда G02.3 или G03.3 выдается в следующих режимах.
- Коррекция на длину инструмента (ошибка программы возникает только в случае, если коррекция запускается одновременно с движением, вызванным интерполяцией по экспоненциальной функции.
- Если коррекция на длину инструмента запускается перед запуском режима G02.3/G03.3, она работает как обычно.)
- Коррекция на радиус инструмента
- Высокоскоростное высокоточное управление
- Высокоскоростная обработка
- Масштабирование
- Коррекция на длину инструмента вдоль его оси
- Поворот фигуры
- Поворот координат с помощью программы
- Поворот координат по параметру
- Трехмерное преобразование координат

(4) Если команды экспоненциальной интерполяции выдаются в режиме интерполяции в полярных координатах, цилиндрической интерполяции или фрезерной интерполяции, возникает ошибка программы (P481).

(5) Если данные команды выдаются в режиме масштабирования или зеркального отображения, возникает ошибка программы (P612).

(6) Если данные команды выдаются в режиме высокоскоростного высокоточного управления II, возникает ошибка программы (P34).

(7) Команды G02.3/G03.3 действуют с асинхронной подачей даже в режиме синхронной подачи (этот режим отменяется).

(8) Если параметром "#1515 expRota" указывается такое же имя оси, как для первоначальной оси C, то ось, выбираемая по сигналу выбора оси C, интерполируется как ось вращения.

6.13 Команда полярных координат: G16



Принцип действия и назначение

Данная функция служит для задания полярных координат (радиуса и угла) конечной точки.



Формат команды

Включение режима задания полярных координат

```
G16 ;
```

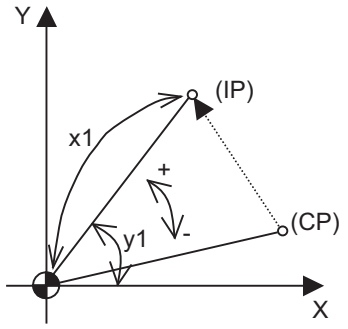
Отключение режима задания полярных координат

```
G15 ;
```

Описание

(1) Команда задания полярных координат применяется в фрагменте программы между включением и отключением режима задания полярных координат

G1x ;	Выбор плоскости для команды задания полярных координат (G17/G18/ G19)
G16 ;	Включение режима задания полярных координат
G9x G01 Xx1 Yy1 F2000 ; :	Команда полярных координат G9x: Выбор центра для команды полярных координат (G90/G91) G90: центром полярных координат является нулевая точка системы координат детали. G91: Центром полярной координаты является текущая позиция. x1: 1-я ось для плоскости: Радиус заданной полярной координаты y1: 2-я ось для плоскости: Угол заданной полярной координаты
G15 ;	Отключение режима задания полярных координат



(CP) текущая позиция
(IP) позиция, заданная командой

Для команды G90/G17 (плоскость X-Y)

(2) Выбор плоскости в режиме полярных координат осуществляется с помощью команд G17, G18 и G19.

(3) Команда задания полярных координат является модальной. При включении питания режим задания полярных координат отключен (G15). С помощью параметра #1210 RstGmd/бит 11 можно выбрать, должно ли инициализироваться это модальное состояние при сбросе.

(4) В режиме задания полярных координат радиус указывается для 1-й оси выбранной плоскости, а угол для 2-й оси. Например, если выбрана плоскость X-Y, радиус указывается адресом X, а угол адресом Y.

(5) Угол против часовой стрелки в выбранной плоскости является положительным, а угол по часовой стрелке — отрицательным.

(6) Радиус и угол можно задавать в виде абсолютных (G90) или инкрементных значений (G91).

(7) Если радиус задается в абсолютном виде, то указывается расстояние от нулевой точки в системе координат детали (учитывайте, что если задана локальная система координат, расстояние указывается в локальной системе координат).

(8) Если радиус задается в инкрементном виде, то указывается расстояние от конечной точки предыдущего кадра, так как в этом случае центром полярных координат является конечная точка предыдущего кадра. Угол задается в инкрементном виде по отношению к углу предыдущего кадра.

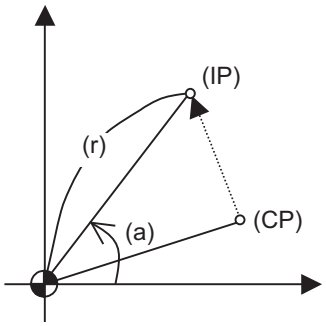
(9) Если указан отрицательный радиус, то выполняемая операция эквивалентна абсолютной команде с таким же значением радиуса и добавлением 180° к значению угла.

Заданная позиция

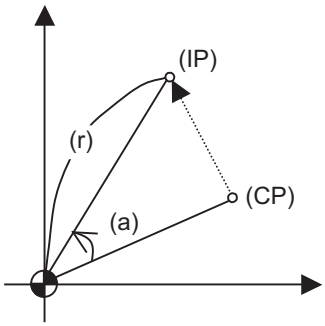
(1) Если центром полярных координат является нулевая точка в системе координат детали

При задании абсолютной команды величины радиуса нулевая точка в системе координат детали становится центром полярных координат.

Если используется локальная система координат (G52), нулевая точка в этой системе применяется к центру полярных координат.



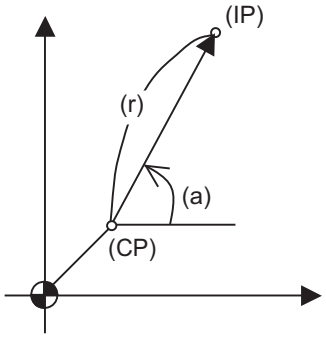
Если угол задан абсолютной командой



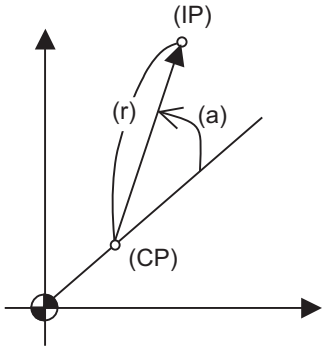
Если угол задан инкрементной командой

(2) Если центром полярных координат является текущая позиция

В результате подачи инкрементной команды радиуса текущая позиция устанавливается в качестве центра полярных координат.



Если угол задан абсолютной командой

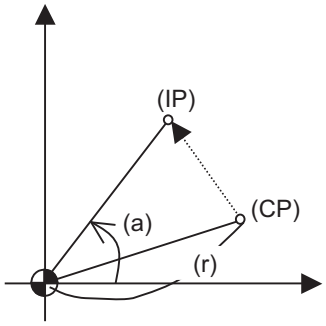


Если угол задан инкрементной командой

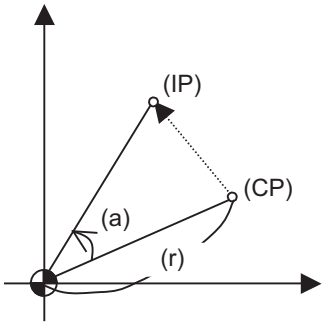
(CP) Текущая позиция (IP) Заданная позиция (a) Угол (r) Радиус

(3) Если радиус не задается

Если радиус не указывается, в качестве центра полярных координат используется нулевая точка системы координат детали, а в качестве радиуса принимается расстояние между центром полярных координат и текущей позицией. Если используется локальная система координат (G52), нулевая точка в этой системе применяется к центру полярных координат.



Если угол задан абсолютной командой

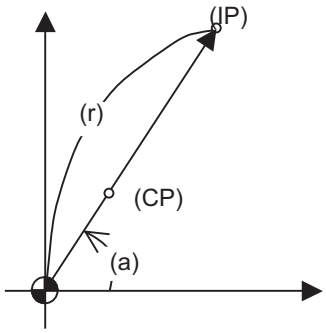


Если угол задан инкрементной командой

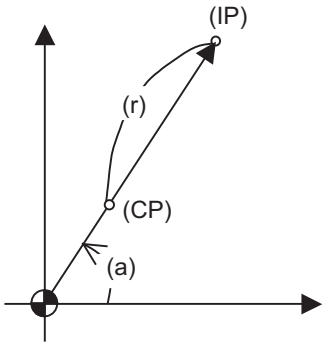
(4) Если угол не задается

Если угол не указывается, принимается угол текущей позиции в системе координат детали.
При задании абсолютной команды величины радиуса нулевая точка в системе координат детали становится центром полярных координат. Если используется локальная система координат (G52), нулевая точка в этой системе применяется к центру полярных координат.

Если радиус указан в инкрементном виде, то в качестве центра полярных координат используется текущая позиция.



Если угол задан абсолютной командой



Если угол задан инкрементной командой

(CP) Текущая позиция (IP) Заданная позиция (a) Угол (r) Радиус

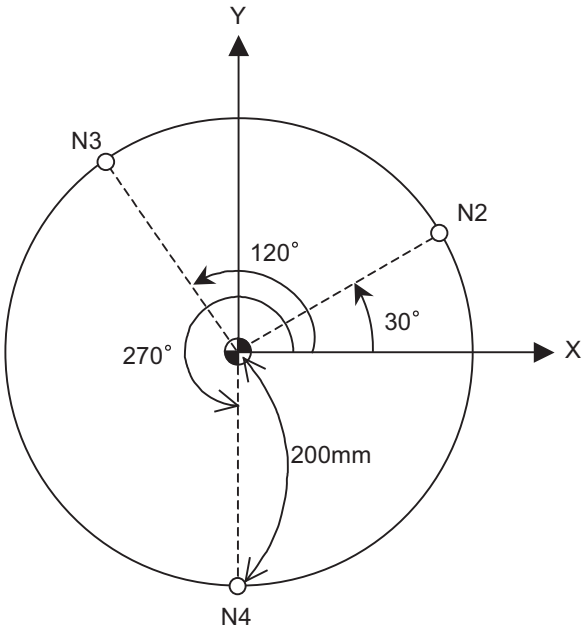
Когда команда задания оси не обрабатывается как команда задания полярных координат

В режиме задания полярных координат команда задания оси с последующей командой не обрабатывается как команда задания полярных координат. В режиме задания полярных координат команда задания движения, не содержащая команды для 1-й и 2-й оси в выбранной плоскости, также не обрабатывается как команда полярных координат.

Функция	G-код
Выдержка	G04
Ввод параметров из программы/ввод данных по коррекции на инструмент	G10
Настройка локальной системы координат	G52
Настройка системы координат станка	G92
Выбор системы координат станка	G53
Поворот координат с помощью программы	G68
Масштабирование	G51
Зеркальное отображение по G-команде	G51.1
Проверка референтной позиции	G27
Возврат в референтную позицию	G28
Возврат в начальную позицию	G29
Возврат во 2-ю, 3-ю, 4-ю референтную позицию	G30
Выход в позицию смены инструмента 1	G30.1
Выход в позицию смены инструмента 2	G30.2
Выход в позицию смены инструмента 3	G30.3
Выход в позицию смены инструмента 4	G30.4
Выход в позицию смены инструмента 5	G30.5
Выход в позицию смены инструмента 6	G30.6
Автоматическое измерение длины инструмента	G37
Пропуск	G31
Многошаговый пропуск 1-1	G31.1
Многошаговый пропуск 1-2	G31.2
Многошаговый пропуск 1-3	G31.3
Команда задания угла наклона прямой	G01 Aa1

Пример программы

Если в качестве нулевой точки полярных координат используется нулевая точка в системе координат детали



♦Нулевая точка полярных координат совпадает с нулевой точкой в системе координат детали.
♦Плоскостью координат является плоскость X-Y.

(1) Если радиус и угол задаются в абсолютном виде

N1 G17 G90 G16 ;	Команда полярных координат, выбор плоскости X-Y Нулевая точка полярных координат совпадает с нулевой точкой в системе координат детали.
N2 G85 X200. Y30. Z-20. F200.	Радиус 200 мм, угол 30°
N3 Y120.	Радиус 200 мм, угол 120°
N4 Y270.	Радиус 200 мм, угол 270°
N5 G15 G80 ;	Отмена команды задания полярных координат

(2) Если радиус задан абсолютной командой, а угол – инкрементной

N1 G17 G90 G16 ;	Команда полярных координат, выбор плоскости X-Y Нулевая точка полярных координат совпадает с нулевой точкой в системе координат детали.
N2 G85 X200. Y30. Z-20. F200.	Радиус 200 мм, угол 30°
N3 G91 Y90.	Радиус 200 мм, угол +90°
N4 Y150.	Радиус 200 мм, угол +150°
N5 G15 G80 ;	Отмена команды задания полярных координат



Указания

(1) Если во время режима полярных координат выполняются команды высокоточного управления, или если команды полярных координат выполняются в режиме высокоточного управления, операции выполняются в соответствии со спецификациями станка.
См. описания режимов высокоточного управления и высокоскоростного высокоточного управления.

(2) Если во время действия режима полярных координат режим зеркального отображения (на основе G-кода, параметра или сигнала ПЛК) отменен где-либо кроме центра зеркального отображения, возникнет отклонение между абсолютным значением и позицией станка. Центр зеркального отображения устанавливается в абсолютном виде. Поэтому, если в этом состоянии снова будет задан центр зеркального отображения, он может оказаться в непредсказуемой позиции. Отменяйте зеркальное отображение в центре зеркального отображения. Или, после его отмены, подайте абсолютную команду позиционирования с указанием радиуса и угла команды полярных координат.

6.14 Спиральная/коническая интерполяция: G02.1/G03.1 (тип 1), G02/G03 (тип 2)

Принцип действия и назначение

Данная функция обеспечивает интерполяцию с плавным соединением по спирали начальной и конечной точек. Эта интерполяция выполняется для команд задания дуги, в которых начальная и конечная точка не расположены на одной окружности. Коническая интерполяция выполняется путем обозначения конечной точки в направлении высоты.

Имеются два формата команды, которые можно переключать с помощью параметра.

Формат команды

Спиральная/коническая интерполяция (тип 1: #1272 ext08/бит 2=0)

```
G17 G02.1/G03.1 X__ Y__ I__ J__ P__ F__;
```

Спиральная/коническая интерполяция (тип 2: #1272 ext08/бит 2=1)

```
G17 G02/G03 X__ Y__ I__ J__ Q__/L__/K__ F__;
```

Описание адресов

G17	Плоскость дуги
G02.1/G03.1 (тип 1)	Направление поворота дуги (тип 1)
G02/G03 (тип 2)	Направление поворота дуги (тип 2)
X Y	Координаты конечной точки (если указывается также иная ось, кроме осей плоскости дуги, выполняется коническая интерполяция)
I J	Центр дуги
P (тип 1)	Число шагов (витков спирали) (тип 1)
Q (тип 2)	Величина инкремента/декремента радиуса (тип 2)
L (тип 2)	Число шагов (витков спирали) (тип 2)
K (тип 2)	Величина инкремента/декремента высоты (тип 2)
F	Скорость подачи (в направлении траектории инструмента)

Операции круговой интерполяции выполняются на скорости f1 по вышеуказанным командам.

Траектория направлена к конечной точке по спирали, центр которой расположен в позиции, заданной расстоянием i (по оси X) и расстоянием j (по оси Y) по отношению к начальной точке.

(1) Плоскость дуги указывается командами G17, G18 и G19. (общие для типов 1 и 2)

G17	Плоскость XY
G18	Плоскость ZX
G19	Плоскость YZ

(2) Направление поворота дуги указывается командой G02.1 (G02) или G03.1 (G03). (общие для типов 1 и 2)

G02.1/G02	По часовой стрелке
G03.1/G03	Против часовой стрелки

(3) Конечная точка задается координатами XYZ. (общие для типов 1 и 2)
(Возможна команда с десятичной точкой. Единицы измерения: мм или дюймы.)
Если оси плоскости дуги не указываются, используются координаты начальной точки.
Если указывается иная ось, кроме осей плоскости дуги, применяется коническая интерполяция.

(4) Центр дуги задается координатами IJK. (общие для типов 1 и 2)
(Возможна команда с десятичной точкой. Единицы измерения: мм или дюймы.)
I: Инкрементная величина в направлении оси X от начальной точки
J: Инкрементная величина в направлении оси Y от начальной точки
K: Инкрементное значение по оси Z от начальной точки
Если какая-то из осей плоскости дуги не указывается, используются координаты начальной точки.

(5) P обозначает число шагов (витков спирали). (Тип 1)
Количество шагов и витков определяется как указано ниже.

Число шагов (0...99)	Число витков
P0	Менее 1 витка (можно не указывать)
P1	Более 1, но менее 2 витков
Pn	n или более витков, но менее (n+1) витков

(6) Адрес Q указывает приращение/декремент радиуса на один виток спирали. (Тип 2)
Если указан инкремент/декремент радиуса, количество витков спирали можно рассчитать по следующей формуле.

Количество витков = | (радиус дуги в конечной точке − радиус дуги в начальной точке) |/| приращение или декремент радиуса |

(7) Адрес L указывает число шагов (витков спирали). (тип 2) (диапазон: 0...99)
Если не указывается, назначается L1.
Число шагов и витков определяется следующим образом.

Число шагов (0...99)	Число витков
L1	Менее 1 витка
L2	Более 1, но менее 2 витков
Ln	(n-1) или более витков, но менее n витков

Если указываются Q и L, адрес Q имеет более высокий приоритет, чем адрес L.

(8) Адрес K указывает величину приращения или декремента высоты на один виток спирали при конической интерполяции. (тип 2)
Для иной оси, кроме осей плоскости дуги, приращение или декремент высоты задается с помощью координат I/J/K.
В таблице ниже отражена взаимосвязь между приращением/декрементом высоты и плоскостью вращения.

Плоскость вращения	Приращение или декремент высоты
G18	Команда J
G19	Команда I
Иная команда, кроме G18/G19	Команда K

Если указан инкремент или декремент высоты, количество витков можно рассчитать по следующей формуле.

Число витков = высота / | инкремент/декремент величины высоты |

Если одновременно указаны адреса Q, K и L, то действуют следующие приоритеты: Q>K>L.
В диапазоне инкремента или декремента радиуса и высоты можно применять команду с десятичной точкой. Единицы измерения: мм или дюймы.

Описание

(1) Направление поворота дуги команды G02.1 совпадает с направлением для команды G02, а направление команды G03.1 — с направлением для команды G03.

(2) Как правило, если в командах задания дуги (G02, G03) разность между радиусом в начальной и конечной точках меньше установочного значения параметра, автоматически активируется спиральная интерполяция.

(3) Количество осей, задаваемых в команде одновременно, зависит от конфигурации системы. Сочетание осей в пределах данного диапазона может быть любым.

(4) Скоростью подачи является постоянная тангенциальная скорость.

(5) Плоскость дуги всегда определяется командами G17, G18 и G19. Управление дугой в плоскости всегда осуществляется командами G17, G18 и G19, даже если указываются два адреса, не образующих плоскость.

(6) Коническая интерполяция
Если одновременно указаны иные оси кроме осей, находящихся в плоскости спиральной интерполяции, то другие оси также интерполируются синхронно со спиральной интерполяцией.

(7) В следующих случаях возникает ошибка программы.

(a) Общие параметры для типов 1 и 2

Параметр	Установочный диапазон (единицы измерения)	Ошибка
Координаты конечной точки	Диапазон команды координаты (мм/дюйм) (Возможна команда с десятичной точкой.)	•Если задается значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). •Если задается иная ось, кроме той, которой можно управлять с помощью системы команд, возникает ошибка программы (P33).
Центр дуги	Диапазон команды координаты (мм/дюйм) (Возможна команда с десятичной точкой.)	•Если задается значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). •Если задается иная ось, кроме той, которой можно управлять с помощью системы команд, возникает ошибка программы (P33). •Если ось плоскости вращения не указывается полностью, возникает ошибка программы (P33).
Число шагов	0...99	•Если задается значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35).
Скорость подачи	Диапазон задания скорости (мм/мин, дюйм/мин) (команда с десятичной точкой возможна)	• Если задается значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35).

(b) Параметры только для типа 2

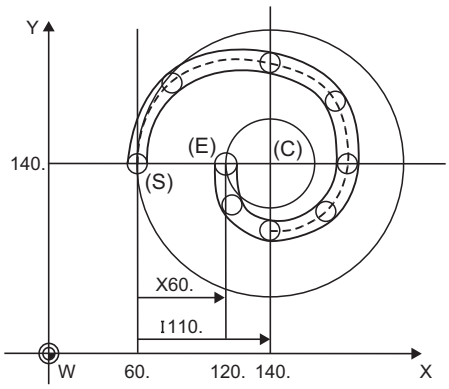
Параметр	Установочный диапазон (единицы измерения)	Ошибка
Приращение или декремент радиуса	Диапазон команды координаты (мм/дюйм) (Возможна команда с десятичной точкой.)	♦Если знак указанного инкремента или декремента противоположен знаку разности радиуса в начальной точке и радиуса в конечной точке, возникает ошибка программы (P33). ♦Если позиция конечной точки, полученная на основе значения скорости и величины приращения или декремента, превышает значение параметра "SpiralEndErr (#8075)", возникает ошибка программы (P70).
Приращение или декремент высоты	Диапазон команды координаты (мм/дюйм) (Возможна команда с десятичной точкой.)	♦Если знак указанного приращения или декремента противоположен знаку направления движения по высоте, возникает ошибка программы (P33). ♦Если позиция конечной точки, полученная на основе значения скорости и величины приращения или декремента, превышает значение параметра "SpiralEndErr (#8075)", возникает ошибка программы (P70).
G02.1/0G3.1		♦Если при типе 2 используются команды G02.1/G03.1, возникает ошибка программы (P34).



Пример программы

(Пример 1)

```
G91 G17 G01 X60. F500 ;
Y140. ;
G2.1 X60. Y0  I100. P1  F300 ;
G01 X-120. ;
G90
G17  G01  X60. F500 ;
Y140. ;
G2.1   X120. Y140. I100. P1 F300 ;
G01 X0 ;
```

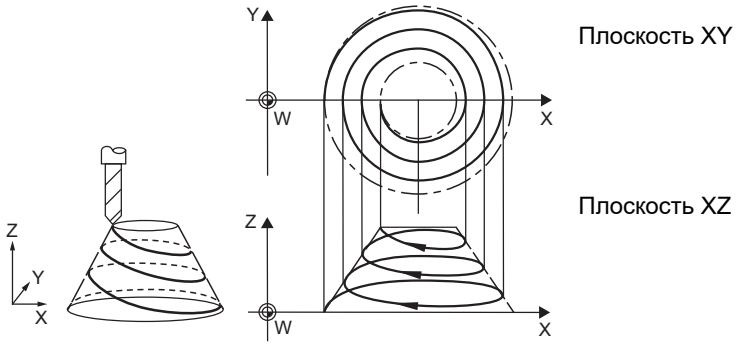


(S) Начальная точка (E) Конечная точка (C) Центр

(Пример 2)

```
G91 G17 G01 X60. F500 ;
Y140. ;
G02.1X60.0 Z100.0 I100. P1  F300 ;  -> Поскольку это плоскость G17, управление по дуге на основе осей X-Z не выполняется.
G01X-120 ;                          Управление по дуге выполняется на основе осей X-Y.
```

(Пример 3) В этом примере выполняется интерполяция по усеченному конусу.
G17 G91 G02.1 X100.Z150. I150.P3 F500;



Связь с другими функциями

(1) Общие параметры для типов 1 и 2

- Вектор интерполяции в середине траектории инструмента не контролируется.
- Если начальная и конечная точка не находятся на одной и той же дуге, управление нормалью выполняется неправильно.
- Если отсутствует команда указания центра и действует команда указания геометрии, возникает ошибка программы (P33).
- Ее нельзя использовать как команду дуги для геометрического кадра IB.
- Если спиральная/коническая интерполяция задается в режиме фрезерования, появится ошибка программы (P33).
- Команду нельзя передать геометрическим кадрам IB, даже если указан тип формата команды 2 (G02/G03).

(2) Параметры только для типа 2

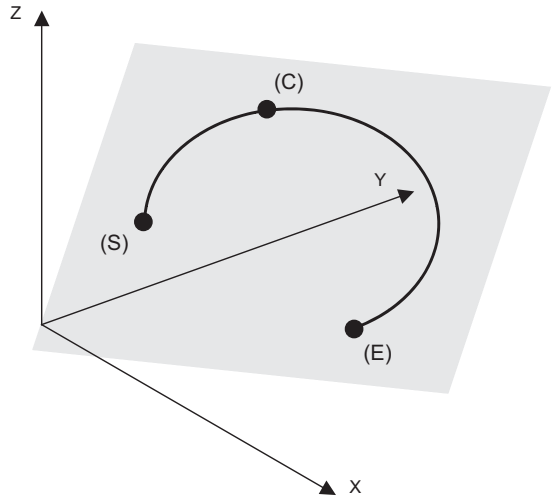
- Если команда винтовой интерполяции выдается во время зеркального отображения, возникает ошибка программы (P34).
- Если команда винтовой интерполяции выдается во время масштабирования, возникает ошибка программы (P34).
- Если команда винтовой интерполяции выдается во время снятия фаски или скругления угла детали, возникает ошибка программы (P33).

6.15 Трехмерная круговая интерполяция: G02.4, G03.4

Принцип действия и назначение

Чтобы задать команду движения не по окружности в трехмерном пространстве, помимо начальной точки (текущей позиции) и конечной точки необходимо указать произвольную (промежуточную) точку на дуге. С помощью команды трехмерной круговой интерполяции можно обрабатывать дугу, форма которой определяется тремя точками (начальной, промежуточной и конечной) в трехмерном пространстве.

Применение этой функции зависит от спецификаций изготовителя станка. Если он отсутствует в спецификации, но задается команда трехмерной круговой интерполяции, возникает ошибка программы (P39).



(S) Начальная точка (текущая позиция)
(E) Конечная точка
(C) Промежуточная точка

Формат команды

G02.4 (G03.4)	**Xx1 Yy1 Zz1 αα1 ;**	**Задание промежуточной точки (1-й кадр)**
	Xx2 Yy2 Zz2 αα2 ;	**Задание конечной точки (2-й кадр)**

G02.4 (G03.4)	Команда трехмерной круговой интерполяции (указание направления вращения невозможно)
x1, y1, z1	Координаты промежуточной точки
x2, y2, z2	Координаты конечной точки
α	Произвольная ось, не совпадающая с базовыми осями (X, Y, Z) для трехмерной круговой интерполяции (должна быть обязательно указана)

(1) Операции G02.4 и G03.4 не отличаются друг от друга. (Указание направления вращения невозможно.)

(2) Три базовые оси, используемые в качестве базы для трехмерной круговой интерполяции, задаются параметрами.

(3) Адреса X, Y, Z в кадре можно опустить. Если в 1-м кадре координаты промежуточной точки не указываются, для них используются координаты начальной точки. Если во 2-м кадре координаты конечной точки не указываются, для них используются координаты промежуточной точки.

(4) При применении команды трехмерной круговой интерполяции, в дополнение к ортогональной системе координат (X, Y, Z), можно задать произвольную ось, используемую как базовую. Произвольная ось, указанная в кадре задания промежуточной точки (1-м кадре), используется для интерполяции при движении из начальной точки в промежуточную. Произвольная ось, указанная в кадре задания конечной точки (2-м кадре), используется для интерполяции при движении из промежуточной точки в конечную. Количество произвольных осей, которое можно задать в команде, зависит от числа одновременно управляемых осей контурного управления. Сумма трех базовых осей, используемых в качестве базы для трехмерной круговой интерполяции, и одновременно заданных произвольных осей должна быть меньше количества одновременно управляемых осей контурного управления.

Описание

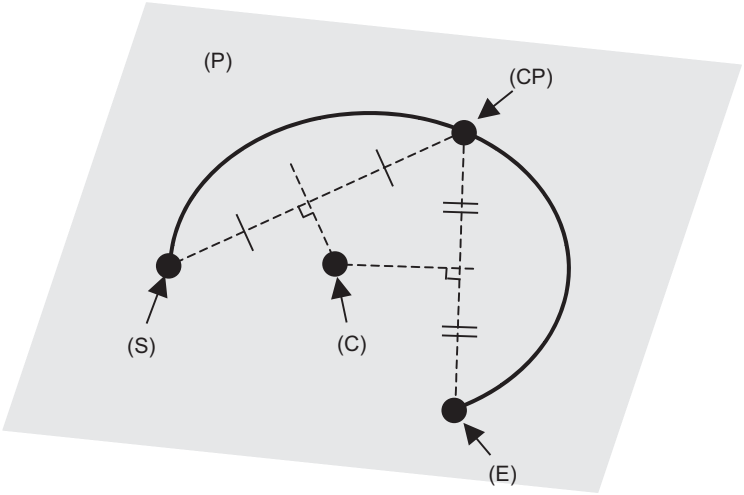
Указание промежуточной и конечной точек

Если используется команда трехмерной круговой интерполяции, то в дополнение к начальной точке (текущей позиции) можно определить дугу в трехмерном пространстве, указав промежуточную точку и конечную точку. (См. рисунок ниже.) Таким образом, в соответствии с форматом команды необходимо указать промежуточную точку в 1-м кадре и конечную точку во 2-м кадре. Если указывается только один кадр, возникает ошибка программы (P74).

Если в команде трехмерной круговой интерполяции конечная точка совпадает с начальной точкой, применяется линейная интерполяция (см. "Если применяется линейная интерполяция"). Таким образом, для трехмерной круговой интерполяции не может задана правильная окружность (оборот на 360 градусов).

Кроме того, промежуточная точка должна указываться посередине между начальной и конечной точками. Если промежуточная точка указывается рядом с начальной или конечной точкой, точность дуги может ухудшиться.

[Указание дуги в трехмерном пространстве]



(P) Плоскость с начальной, промежуточной и конечной точками
(S) Начальная точка (текущая позиция)
(E) Конечная точка
(CP) Промежуточная точка
(C) Центр

Как показано на рисунке выше, когда в трехмерном пространстве указываются три точки (начальная, промежуточная, конечная), можно получить координаты центра дуги. Если указываются только две точки, центр дуги определить невозможно. В этом случае применяется линейная интерполяция.
Если промежуточная точка указывается рядом с начальной или конечной точкой, при вычислении центра дуги может возникнуть ошибка.

Если применяется линейная интерполяция

В следующем случае вместо трехмерной круговой интерполяции выполняется линейная.

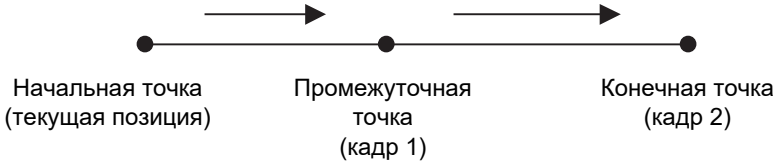
(1) Если начальная точка, промежуточная точка, и конечная точка находятся на одной прямой (см. след. рис.)

(Если конечная точка расположена между начальной и промежуточной точкой, то оси перемещаются в очередности "начальная точка − промежуточная точка − конечная точка".)

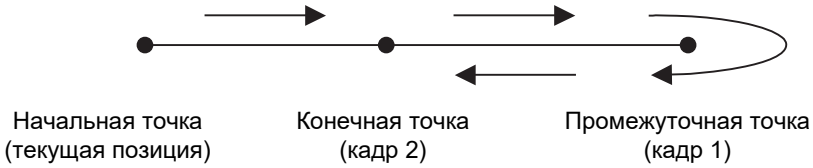
(2) Если две из трех точек (начальной, промежуточной и конечной) совпадают

(Линейная интерполяция применяется даже если конечная точка совпадает с начальной точкой, т. е. образуется команда правильной окружности. Если начальная точка совпадает с конечной, оси перемещаются в последовательности "начальная точка − промежуточная точка − конечная точка".)

[Если применяется линейная интерполяция]



Если три точки находятся на одной прямой, применяется линейная интерполяция.



Даже если конечная точка находится между начальной и промежуточной точками, движение происходит в последовательности "начальная точка − промежуточная точка − конечная точка".

Модальная команда

Команда трехмерной круговой интерполяции G02.4 (G03.4) является модальной командой группы 01. Поэтому она продолжает действовать до тех пор, пока не будет выдана другая G-команда группы 01. Если команда трехмерной круговой интерполяции выполняется непрерывно, ее конечная точка является начальной точкой следующей команды.

Связь с другими функциями

Недоступные команды

G-коды, применение которых во время модальной трехмерной круговой интерполяции вызывает ошибку программы

G-код	Наименование функции	Ошибка программы
G05 Pn	Режим высокоскоростной обработки	P34
G05 P10000	Высокоскоростное высокоточное управление II	P34
G05.1 Q0/G05.1 Q1	Высокоскоростное высокоточное управление I	P34
G07.1	Цилиндрическая интерполяция	P485
G12/G13	Обработка по окружности по час. стрелке / против час. стрелки	P75
G12.1	Интерполяция полярных координат	P485
G16	Команда задания полярных координат	P75
G41/G42	Коррекция на радиус инструмента	P75
G41/G42	Трехмерная коррекция на радиус инструмента	P75
G41.1/G42.1	Управление нормалью	P75
G43/G44	Коррекция на длину инструмента	P75
G51	Масштабирование	P75
G51.1	Зеркальное отображение	P75
G66/G66.1	Пользовательская макрокоманда	P75
G67	Пользовательская макрокоманда	P276
G68	Поворот координат с помощью программы	P75
G68	Трехмерное преобразование координат	P921
G73/G74/G76/G81/G82 G83/G84/G85/G86/G87 G88/G89	Стандартный цикл	P75

G-коды, применение которых во время трехмерной круговой интерполяции вызывает ошибку программы

Модальный G-код	Наименование функции	Ошибка программы
G05 Pn	Режим высокоскоростной обработки	P34
G05 P10000	Высокоскоростное высокоточное управление II	P34
G05.1 Q1	Высокоскоростное высокоточное управление I	P34
G07.1	Цилиндрическая интерполяция	P481
G12.1	Интерполяция полярных координат	P481
G16	Команда задания полярных координат	P75
G41/G42	Коррекция на радиус инструмента	P75
G41/G42	Трехмерная коррекция на радиус инструмента	P75
G41.1/G42.1	Управление нормалью	P75
G43/G44	Коррекция на длину инструмента	P75
G51	Масштабирование	P75
G51.1	Зеркальное отображение	P75
G66/G66.1	Пользовательская макрокоманда	P75
G68	Поворот координат с помощью программы	P75
G68	Трехмерное преобразование координат	P922

Недоступные функции

Если при трехмерной круговой интерполяции используются следующие функции, выдается аварийный сигнал.

- Отрезание
- Команда макропрерывания
- Зеркальное отображение с помощью установки параметров
- Зеркальное отображение с помощью внешнего сигнала
- Снятие фаски / скругление угла

На остальные функции могут налагаться ограничения. См. описания функций.



Указания

(1) Если действует покадровый режим и используется эта команда, покадровый останов происходит в промежуточной и конечной точках.

(2) Командная скорость во время трехмерной круговой интерполяции представляет собой тангенциальную скорость на дуге.

(3) Если трехмерная круговая интерполяция задается во время инкрементного режима задания команд, то относительная позиция промежуточной точки по отношению к начальной точке задается в кадре указания промежуточной точки, а относительная позиция конечной точки по отношению к промежуточной точке задается в кадре указания промежуточной точки.

(4) При графическом контроле траектория трехмерной круговой интерполяции строится в виде прямой линии на каждом участке от начальной точки до промежуточной и от промежуточной точки до конечной.

6.16 Интерполяция NURBS: G06.2

Принцип действия и назначение

Эта функция обеспечивает обработку по траектории NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline, неоднородный рациональный B-сплайн) путем простого задания параметров кривой NURBS (порядок кривой, вес, узел, точка управления). На основе этих данных выполняется обработка криволинейной поверхности или линии без разбивки траектории на мелкие линейные сегменты.

Эта функция действует только в режиме высокоскоростного высокоточного управления II/III, поэтому в спецификации должна иметься функция высокоскоростного высокоточного управления II/III.

Примечание

(1) Высокоскоростное высокоточное управление III работает как высокоскоростное высокоточное управление II, когда включена интерполяция NURBS.

Но если кривизна велика, скорость фиксируется так, чтобы не превышалось допустимая степень ускорения для станка.

Формат команды

Начало интерполяции NURBS

```
G06.2  Pp  Kk1 X1 Yy1 Zz1 Rr1 Ff;
           Kk2 Xx2 Yy2 Zz2 Rr2;
           Kk3 Xx3 Yy3 Zz3 Rr3;
           Kk4 Xx4 Yy4 Zz4 Rr4;
             :
           Kkn Xxn Yyn Zzn Rrn;
           Kkn+1;
           Kkn+2;
           Kkn+3;
           Kkn+4;
```

Pp	Устанавливается порядок кривой NURBS. Указывается в одном кадре с командой G06.2. Кривая NURBS порядка p представляет собой кривую порядка (p-1). Если значение Pp не указывается, используется значение P4. Пример. P2: Кривая первого порядка (прямая)
Kkn	Узел Задание узла для каждого кадра интерполяции NURBS. Устанавливается одно значение узла с 1-го кадра до кадра, соответствующего (по счету) заданному порядку кривой p. Если имеется кадр, содержащий только узел, интерполяция NURBS завершается.
Xxn Yyn Zzn	Координаты точки управления. Для точки управления 1-го кадра указываются те же координаты, что были заданы непосредственно перед интерполяцией NURBS.
Rrn	Вес точки управления. Устанавливается вес каждой точки управления для интерполяции NURBS.
Ff	Скорость интерполяции (можно не указывать)

Описание

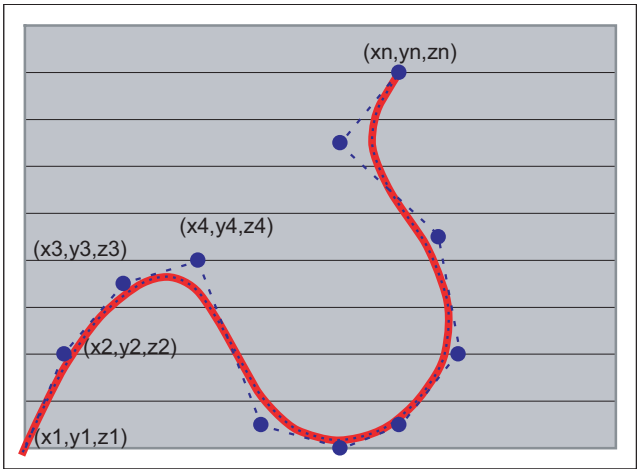
(1) Порядок кривой P указывается в 1-м кадре интерполяции NURBS.

(2) Для точки управления 1-го кадра интерполяции NURBS указываются те же координаты, что были заданы непосредственно перед интерполяцией NURBS.

(3) В 1-м кадре интерполяции NURBS указываются все оси, которые должны использоваться в последующих кадрах интерполяции.

(4) Устанавливается одно значение узла K с 1-го кадра интерполяции NURBS до кадра, номер которого (по счету) соответствует порядку кривой P.

(5) Если в кадре, номер которого соответствует заданному порядку кривой P, выдается команда только узла K, интерполяция NURBS завершается.
При этом для узла K устанавливается такое же значение.



Линия, проходящая через точки управления

Интерполяционная кривая NURBS

Примечание

(1) Если сразу после интерполяции NURBS выдается команда, содержащая только узел, режим интерполяции NURBS снова активируется.
Задание только одного узла сразу после интерполяции NURBS действует так же, как и представленная ниже команда.

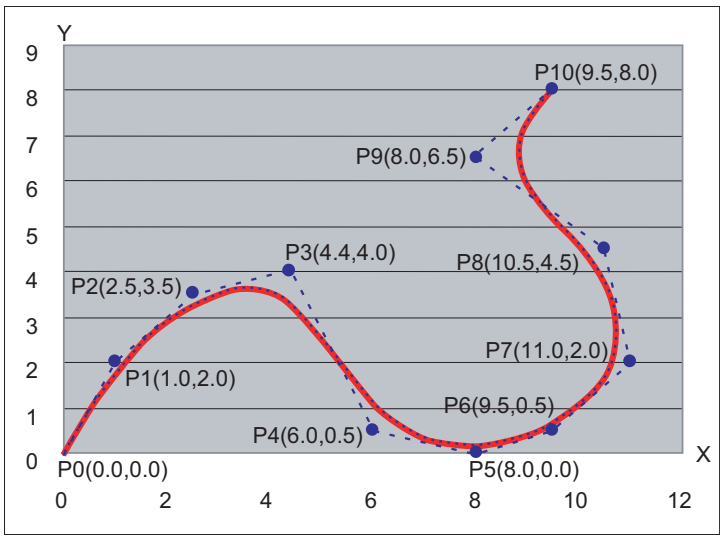
G06.2 Pp Km Xxn Yyn Zzn R1.0

Пример программы

Ниже приведен пример программы для кривой порядка 4 (кубической) и 11 точек управления.

Точка управления	P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10				
Узел	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0

```
:
:
G05 P10000;                          Включение режима высокоскоростного высокоточного управления II
G90 G01 X0. Y0. Z0. F300 ;
G06.2 P4 X0. Y0. R1. K0 ;      P0    Включение интерполяции NURBS
X1.0   Y2.0  R1.  K0 ;         P1
X2.5   Y3.5  R1.  K0 ;         P2
X4.4   Y4.0  R1.  K0 ;         P3
X6.0   Y0.5  R1.  K1 ;         P4
X8.0   Y0.0  R1.  K2 ;         P5
X9.5   Y0.5  R1.  K3 ;         P6
X11.0  Y2.0  R1.  K4 ;         P7
X10.5  Y4.5  R1.  K5 ;         P8
X8.0   Y6.5 R1.  K6 ;          P9
X9.5   Y8.0 R1.  K7 ;          P10
K8;
K8;
K8;
K8;                                  Отключение интерполяции NURBS
G05 P0;                              Отключение режима высокоскоростного высокоточного управления II
:
:
```



Линия, проходящая через точки управления

Интерполяционная кривая NURBS

Связь с другими функциями

G-коды, подача и вспомогательные функции

Во время интерполяции NURBS нельзя задавать G-коды, скорость подачи и коды MSTB.
Но если в одном кадре с командой G06.2 задается G-код стандартного цикла, данный код пропускается.
Если выдается иная команда, кроме адреса оси, указанного в 1-м кадре интерполяции NURBS, а также адреса R и K, возникает ошибка программы.

Формат данных

(1) Пропуск опционального кадра "/"
Невозможно установить во втором и последующих кадрах интерполяции NURBS.

(2) Открывающая "(" и закрывающая ")" скобки
Невозможно установить во втором и последующих кадрах интерполяции NURBS.

(3) Локальные и общие переменные
Ссылки на переменные возможны, но в режиме интерполяции NURBS переменные устанавливать нельзя. Установка переменных вызывает ошибку программы (P29).

(4) Системная переменная
Во время интерполяции NURBS системные переменные нельзя ни устанавливать, ни ссылаться на них; в противном случае возникает ошибка программы (P29).

Прерывание/перезапуск

Действие прерывания/перезапуска программы представлено ниже.

Тип	В режиме интерполяции NURBS
Покадровый режим	Действует (*1)
Остановка подачи	Включено
Сброс	Действует (*2)
Останов программы	Отключено
Необязательный останов	Отключено
Ручное прерывание	Не действует (*3)
Прерывание MDI	Отключено
Поиск перезапуска	Отключено
Команда макропрерывания	Не действует (*4)
Прерывание ПЛК	Не действует (*5)

(*1) Покадровый останов происходит только в последней управляющей точке.
В режиме интерполяции NURBS покадровый останов не применяется.

(*2) Режим интерполяции NURBS отменяется в результате сброса ("Сброс 1", "Сброс 2", "Сброс и обратная перемотка").

(*3) Работа различается в зависимости от состояния сигнала "Ручное абсолютное задание".
- Если сигнал "Ручное абсолютное задание" выключен,
  интерполяция NURBS выполняется в состоянии, при котором система координат осей смещена на величину ручного абсолютного перемещения.
- Если сигнал "Ручное абсолютное задание" включен,
  при запуске программы после ручного прерывания и после перемещения на оставшееся расстояние возникнет ошибка программы (P554).
  Если после ручного прерывания вернуть ось в прежнюю позицию, работа может продолжиться.

(*4) Сигнал "макропрерывания" (UIT) игнорируется.

(*5) Сигнал "Прерывание контроллера" (PIT) игнорируется.

Графический контроль

Интерполяция NURBS во время графического контроля (непрерывного или пошагового) не применяется.
Во время графического контроля применяется линейная интерполяция для соединения точек управления.

Высокоточное управление в двух подсистемах

Если в конфигурацию системы входит функция высокоточного управление в двух подсистемах, интерполяция NURBS может применяться в 1-й и 2-й подсистемах.



Указания

(1) Интерполяция NURBS применяется для трех базовых осей.

(2) Точка управления задается для всех осей, где интерполяция NURBS выполняется в 1-м кадре (кадре с кодом G06.2). Если во 2-м или последующих кадрах задается ось, которая не была задана в 1-м кадре, возникает ошибка программы (P32).

(3) Первая точка управления (координаты в кадре с кодом G06.2) задается как начальная точка кривой NURBS. Поэтому заданная начальная точка кривой NURBS должна совпадать с конечной точкой предыдущего кадра. Если точки не совпадают, возникает ошибка программы. (P552)

(4) Диапазон задания веса: 0.0001...99.9999. Если задается значение 1, оно принимается равным 1.0. Если после десятичной точки в задании содержится более 5 разрядов, возникает ошибка программы (P33).

(5) Команда задания узла должна быть в каждом кадре. В противном случае возникает ошибка программы (P33).

(6) Узел, как и вес, может содержать до 4 разрядов после десятичной точки. Даже если десятичная точка пропущена, значение интерпретируется как значение с десятичной точкой. Если задается значение 1, оно принимается равным 1.0.
Если после десятичной точки в задании содержится более 5 разрядов, возникает ошибка программы (P33).

(7) Заданное значение узла в кадре должно быть не меньше значения в предыдущем кадре. Если задается меньшее значение, возникает ошибка программы (P551).

(8) Интерполяция NURBS во время графического контроля (непрерывного или пошагового) не применяется. Во время графического контроля применяется линейная интерполяция для соединения точек управления.

(9) Режим интерполяции NURBS отменяется в результате сброса ("Сброс 1", "Сброс 2", "Сброс и обратная перемотка").

(10) Интерполяцию NURBS можно задать только в режимах, указанных ниже. Если интерполяция NURBS задается в других режимах, возникает ошибка программы (P29).

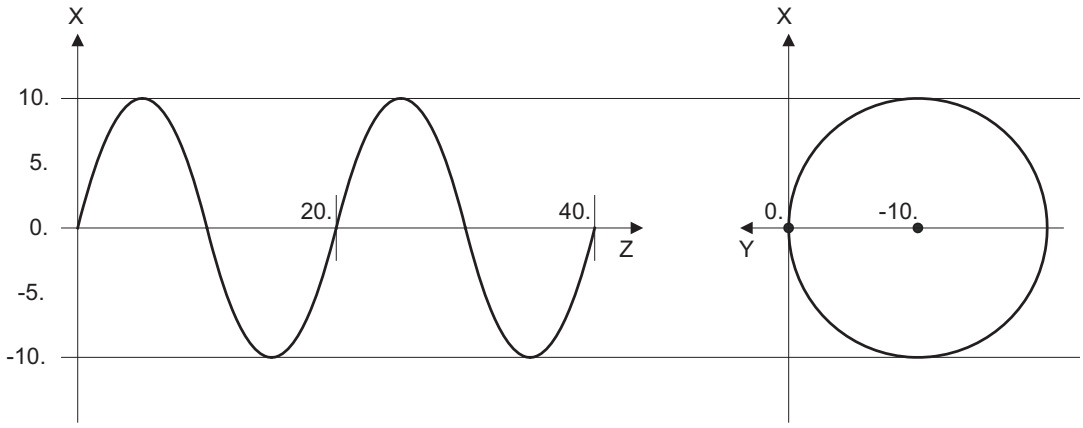
Тип	Режимы для задания интерполяции NURBS
G-коды группы 0	Высокоскоростное высокоточное управление II (G05 P10000) Высокоскоростное высокоточное управление III (G05 P20000)
G-коды группы 5	Асинхронная подача (G94)
G-коды группы 7	Отмена коррекции на радиус инструмента (G40)
G-коды группы 8	Коррекция длины инструмента +/-(G43/G44) Отмена смещения длины инструмента (G49)
G-коды группы 9	Отмена стандартного цикла (G80)
G-коды группы 11	Отмена масштабирования (G50)
G-коды группы 13	Включение высокоточного управления (G61.1) Режим обработки (G64)
G-коды группы 14	Отмена модального вызова пользовательской макрокоманды (G67)
G-коды группы 15	Отмена управления нормалью (G40.1)
G-коды группы 16	Выключение режима программируемого поворота координат / Выключение режима трехмерного преобразования координат (G69)
G-коды группы 17	Выключение управления с постоянной скоростью обработки (G97)
G-коды группы 18	Отключение команды задания полярных координат (G15)
G-коды группы 19	Отмена зеркального отображения с помощью G-команды (G50.1)
G-коды группы 21	Отмена интерполяции в полярных координатах (G13.1)
-	Только не при повороте координат с помощью параметра
-	Только не при зеркальном отображении с помощью установки параметров
-	Только не при зеркальном отображении с помощью внешнего сигнала

6.17 Интерполяция гипотетической оси: G07

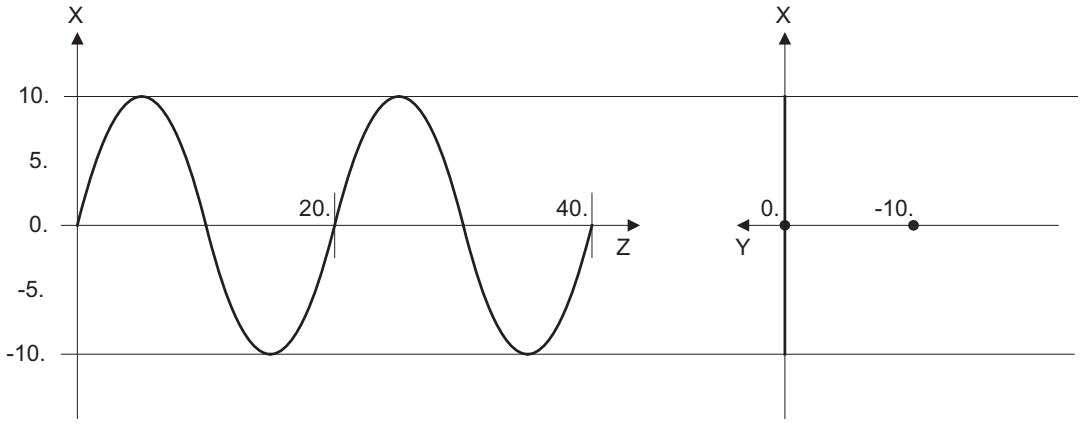
Принцип действия и назначение

Одна из осей винтовой или спиральной интерполяции (включая линейную ось) принимается за гипотетическую ось (ось без реального движения) и выполняется импульсное распределение. Эта процедура позволяет получить интерполяцию, эквивалентную боковой проекции винтовой или спиральной интерполяции (если смотреть со стороны гипотетической оси), или синусно-косинусную интерполяцию.

Обычная винтовая интерполяция



Винтовая интерполяция в режиме интерполяции гипотетической оси



Для выполнения синусной интерполяции в плоскости Z-X следует выполнить винтовую интерполяцию (плоскость Y-X: G17 G02), указав ось Y в качестве гипотетической оси. Гипотетическая ось не совершает реальных движений.

Формат команды

G07 α0 ; ... Включение режима интерполяции гипотетической оси

G07 α1 ; ... Отмена режима интерполяции гипотетической оси

α	Имя оси, для которой выполняется интерполяция гипотетической оси.

Описание

(1) На участке программы от команды "G07 α0 ;" до команды "G07 α1 ;", ось α является гипотетической осью.

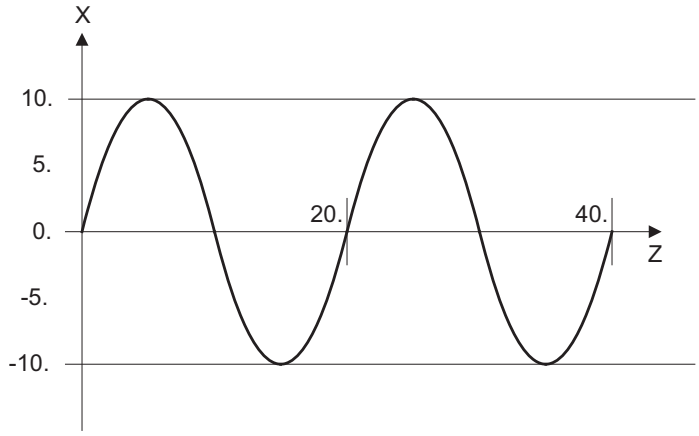
(2) В качестве гипотетической оси можно указать любую ось из осей ЧПУ.

(3) В качестве гипотетической оси можно указать несколько осей.

(4) Если указать другое число кроме 0 (включение режима интерполяции гипотетической оси) или 1 (отмена), оно будет интерпретировано как 1 (отмена). Но если указывается только имя оси, без номера, значение принимается равным 0 (включение режима).

Пример программы

N01 G07 Y0 ;	Ось Y обрабатывается как гипотетическая.
N02 G17 G02 X0. Y0. Z40. I0. J-10. P2 F50;	В плоскости X-Z выполняется синусная интерполяция.
N03 G07 Y1 ;	Ось Y снова становится реальной осью.



Указания

(1) Для функции интерполяции гипотетической оси используются функции винтовой и спиральной интерполяции.

(2) Прежде чем задавать режим высокоскоростного высокоточного управления II (G05P10000), отмените интерполяцию гипотетической оси.

(3) Интерполяция гипотетической оси действует только в автоматическом режиме. В ручном режиме она не действует. Прерывание с помощью маховичка действует даже в отношении гипотетической оси, т. е. ось перемещается на величину, заданную при прерывании.

(4) Команда движения для гипотетической оси игнорируется. Скорость подачи действует так же, как для реальной оси.

(5) Защитные функции (блокировка, запретные зоны и т. п.) действуют и в отношении гипотетической оси.

(6) Даже если гипотетическая ось еще раз указана в качестве гипотетической оси, ошибка не возникнет и гипотетический режим продолжит действовать.

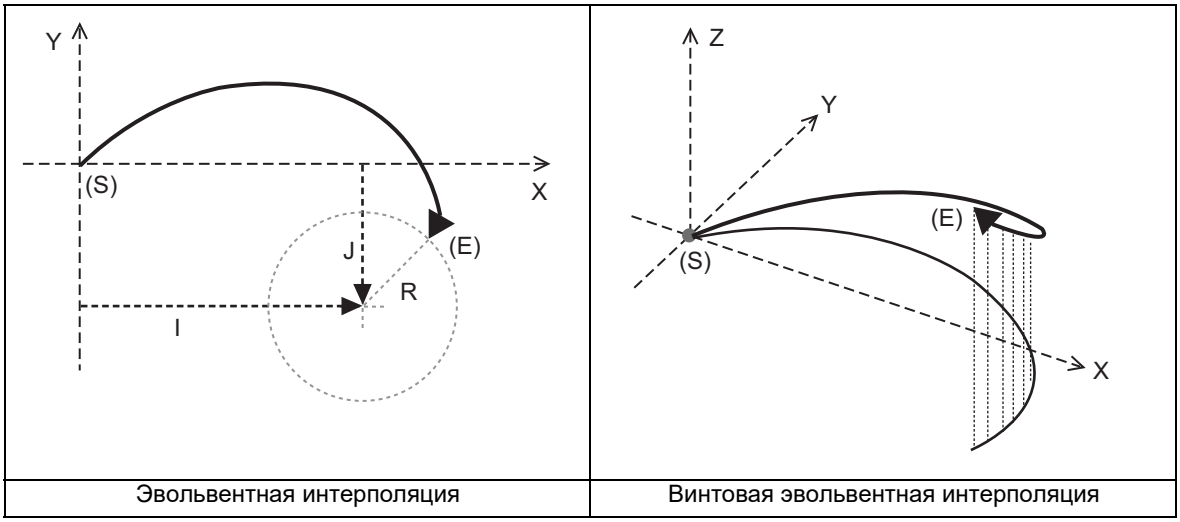
(7) Если команда отмены гипотетической оси задана для реальной оси, ошибка не возникнет и ось останется реальной осью.

(8) Гипотетическая ось отменяется в результате выполнения "Сброса 2" или "Сброса и обратной перемотки".

6.18 Эвольвентная интерполяция: G02.2/G03.2

Принцип действия и назначение

Эвольвентная интерполяция перемещает инструмент по эвольвенте. Кроме того, при движении по эвольвенте инструмент может перемещаться по спирали. Это может использоваться для обработки эвольвентных зубчатых колес или компрессоров, при этом плавная и точная обработка может выполняться без отклонения от траектории команды путем точного сегментирования или без ускорения/замедления по длине сегмента.
Более точная обработка может быть выполнена с использованием функции автоматического управления скоростью функций "коррекция эвольвентной интерполяции" и "фиксация степени ускорения во время эвольвентной интерполяции".



Эвольвентная интерполяция	Винтовая эвольвентная интерполяция

(S) Начальная точка
(E) Конечная точка

——— Траектория по программе

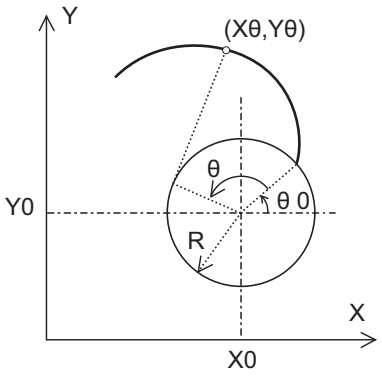
——— Проекция заданной программой траектории на плоскость XY

Эвольвента определяется по следующей формуле:

$X(\theta) = R\{\cos(\theta+\theta0) + \theta*\sin(\theta+\theta0)\} + X0$

$Y(\theta) = R\{\sin(\theta+\theta0) - \theta*\cos(\theta+\theta0)\} + Y0$

Окружность на рисунке справа – это базовая окружность.



Если не указано иное, операция на указанной плоскости при винтовой эвольвентной интерполяции выполняется так же, как и при обычной эвольвентной интерполяции.

Формат команды

Эвольвентная интерполяция

G02.2 (G03.2) X__ Y__ I__ J__ R__ F__;	**Плоскость G17**

G02.2 (G03.2) Z__ X__ K__ I__ R__ F__;	**Плоскость G18**

G02.2 (G03.2) Y__ Z__ J__ K__ R__ F__;	**Плоскость G19**

G02.2/G03.2	Направление вращения эвольвенты (G02.2: по часовой стрелке; G03.2: против часовой стрелки)
X	Конечная точка эвольвентной интерполяции (ось X)
Y	Конечная точка эвольвентной интерполяции (ось Y)
Z	Конечная точка эвольвентной интерполяции (ось Z)
I	Инкрементная позиция от начальной точки до центра базовой окружности (ось X)
J	Инкрементная позиция от начальной точки до центра базовой окружности (ось Y)
K	Инкрементная позиция от начальной точки до центра базовой окружности (ось Z)
R	Радиус базовой окружности
F	Скорость подачи (в направлении касательной к эвольвентной кривой)

Диапазон значений команды соответствует диапазону ввода данных координат.

Винтовая эвольвентная интерполяция

G02.2 (G03.2) X__ Y__ α__ I__ J__ R__ F__;	**Плоскость G17**

G02.2 (G03.2) Z__ X__ α__ K__ I__ R__ F__;	**Плоскость G18**

G02.2 (G03.2) Y__ Z__ α__ J__ K__ R__ F__;	**Плоскость G19**

G02.2/G03.2	Направление вращения эвольвенты (G02.2: по часовой стрелке; G03.2: против часовой стрелки)
X	Конечная точка эвольвентной интерполяции (ось X)
Y	Конечная точка эвольвентной интерполяции (ось Y)
Z	Конечная точка эвольвентной интерполяции (ось Z)
α	Конечной точки линейной оси Для α укажите название линейной оси. Если ее использовать с поворотной осью, возникнет ошибка программы (P33). Можно задать несколько линейных осей.
I	Инкрементная позиция между начальной точкой и центром базовой окружности (ось X)
J	Инкрементная позиция между начальной точкой и центром базовой окружности (ось Y)
K	Инкрементная позиция между начальной точкой и центром базовой окружности (ось Z)
R	Радиус базовой окружности
F	Скорость подачи (в направлении касательной к эвольвентной кривой)

Диапазон значений команды соответствует диапазону ввода данных координат.

Описание

Для выполнения эвольвентной интерполяции требуется следующая информация:

(1) Направление вращения

(2) Начальная точка эвольвентной интерполяции и координата конечной точки

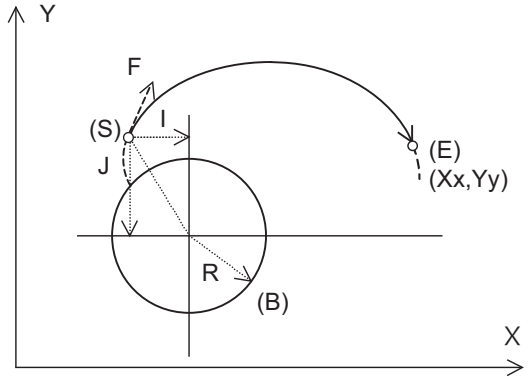
(3) Радиус базовой окружности и координата центра

(4) Скорость подачи

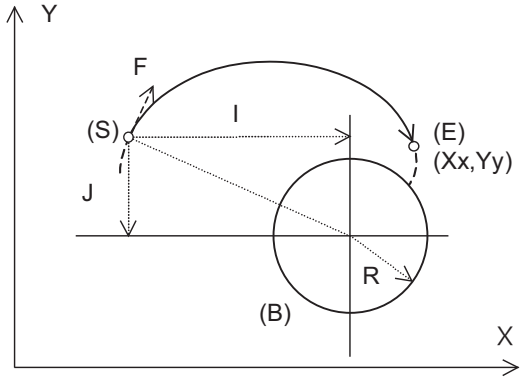
Подробное описание операции (эвольвентная интерполяция)

Эвольвентная интерполяция выполняется на выбранной плоскости. Выбор плоскости выполняется так же, как для круговой интерполяции.

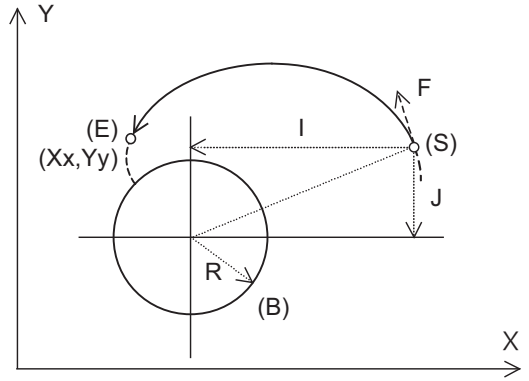
Пример операции (плоскость G17)



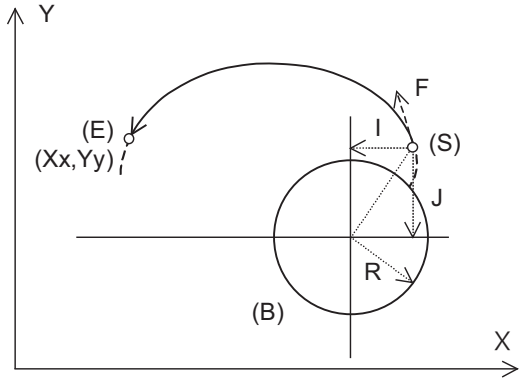
G02.2 (при удалении от базовой окружности)



G02.2 (при приближении к базовой окружности)



G03.2 (при приближении к базовой окружности)



G03.2 (при удалении от базовой окружности)

(S) Начальная точка

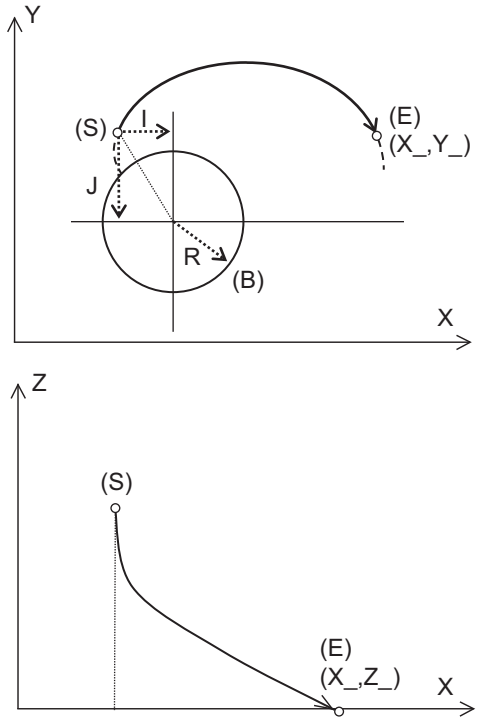
(E) Конечная точка

(B) Базовая окружность

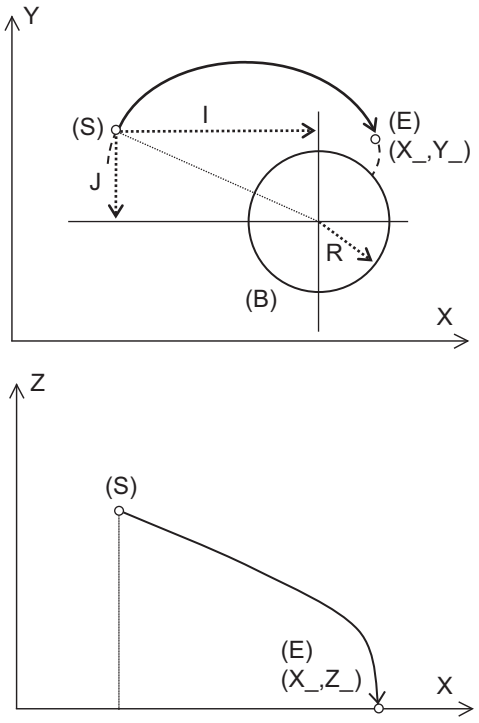
Подробное описание операции (винтовая эвольвентная интерполяция)

При выполнении эвольвентной интерполяции на выбранной плоскости программа спирально интерполирует эвольвенту. Выбор плоскости выполняется так же, как для круговой интерполяции.

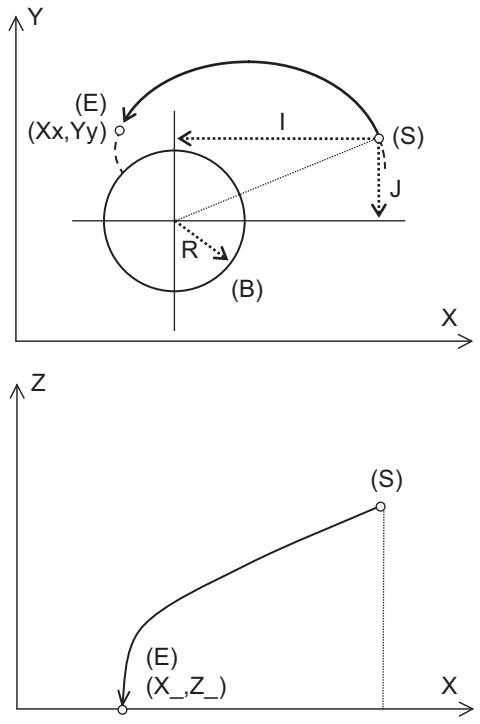
Пример операции (когда ось Z задана в отрицательном направлении на плоскости G17)



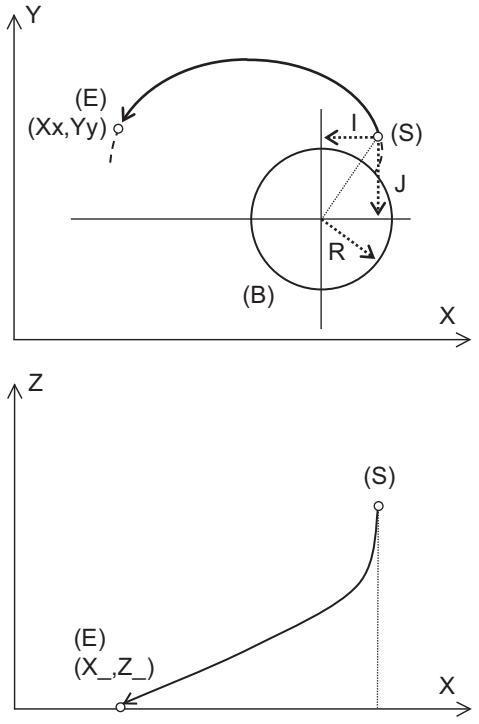
G02.2 (при удалении от базовой окружности)



G02.2 (при приближении к базовой окружности)



G03.2 (при приближении к базовой окружности)



G03.2 (при удалении от базовой окружности)

(S) Начальная точка

(E) Конечная точка

(B) Базовая окружность

Направление вращения

Задайте направление вращения с помощью G02.2 (по часовой стрелке) или G03.2 (против часовой стрелки). Выбор плоскости (G17/G18/G19) и направление вращения (по часовой стрелке/против часовой стрелки) выполняются так же, как для круговой интерполяции (G02/G03).

Начальная и конечная точки эвольвентной интерполяции

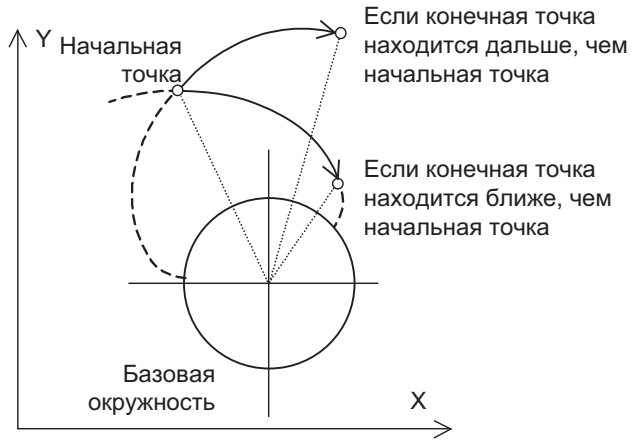
Начальной точкой эвольвентной интерполяции является текущая позиция.

Конечная точка задается координатами X и Y (или Z). Значение команды может быть абсолютным или инкрементным в зависимости от G90/G91.

Имеются две эвольвенты, проходящие через начальную точку. Одна из них выбирается следующим образом:

- Если конечная точка находится ближе к центру базовой окружности, чем начальная точка, эвольвента движется к базовой окружности.
- Если конечная точка находится дальше от центра базовой окружности, чем начальная точка, эвольвента движется от базовой окружности.
- Когда начальная и конечная точки находятся на равном расстоянии от центра базовой окружности, возникает программная ошибка (P71), поскольку определить направление эвольвенты невозможно.
- Если конечная точка не задана, возникает ошибка программы (P33).
- Если начальная или конечная точка находятся внутри базовой окружности, возникнет ошибка программы (P71), поскольку эвольвентную кривую будет невозможно создать.

На следующем рисунке показано позиционное соотношение между начальной и конечной точками:



Радиус базовой окружности и координата центра

Задайте радиус базовой окружности с помощью R. Значение команды всегда должно быть положительным. Если значение команды меньше либо равно 0, возникнет ошибка программы (P33). Задайте координату центра базовой окружности с помощью I и J (или K). Значение команды всегда выдается в виде инкрементной позиции от начальной точки независимо от G90/G91.

Задавайте I и J (или K) со знаком в зависимости от направления центра базовой окружности, если смотреть с начальной точки.

Если I и J (или K) не заданы или равны 0 (т.е. начальной точке), возникнет ошибка программы (P33).

Скорость подачи

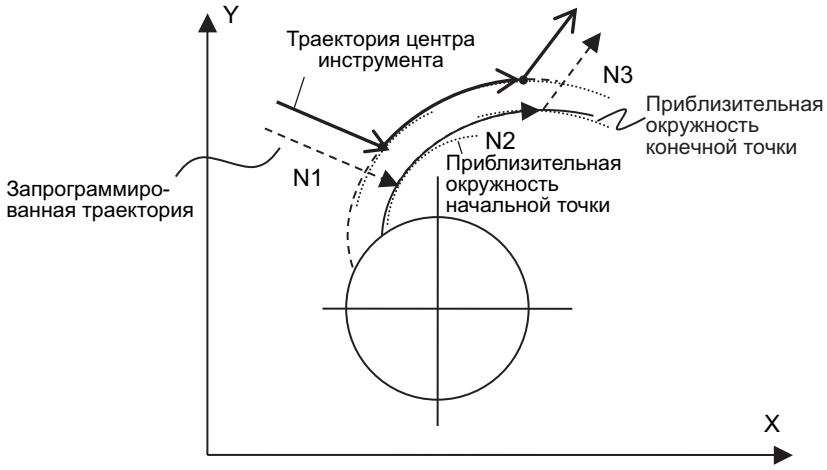
Задайте скорость подачи с помощью "F". Задайте скорость подачи с помощью "F". Скорость задается в направлении касательной к эвольвентной кривой.

Коррекция на радиус инструмента

Коррекция на радиус инструмента может задаваться даже во время эвольвентной интерполяции. Задайте коррекцию с помощью G40/G41/G42 так же, как для круговой интерполяции.

- G40: Отмена коррекции на радиус инструмента.
- G41: Использовать коррекцию для левой стороны по направлению вперед.
- G42: Использовать коррекцию для правой стороны по направлению вперед.

При коррекции на радиус инструмента во время эвольвентной интерполяции точки пересечения, полученные с использованием аппроксимированной круговой команды, рассматриваются как начальная и конечная точки, а интерполяция выполняется на эвольвенте, соединяющей полученные точки пересечения. Задайте скорость подачи с помощью "F". Задайте скорость подачи с помощью "F". Скорость задается в направлении касательной к эвольвентной кривой.



Если в результате коррекции начальная или конечная точка окажутся внутри базовой окружности, эвольвентную кривую невозможно будет создать. Поэтому возникнет программная ошибка (P71), даже если начальная и конечная точки находились до коррекции снаружи базовой окружности.

Скорость в точке обработки изменяется в зависимости от радиуса кривизны, даже при постоянной скорости подачи траектории центра инструмента, поскольку кривизна эвольвенты не постоянна. Эта тенденция более очевидна рядом с базовой окружностью, потому что радиус кривизны там меньше. Скорость в точке обработки может быть постоянной при использовании функции коррекции эвольвентной интерполяции, описанной далее.

Если коррекция на радиус инструмента запускается или отменяется в модальных режимах эвольвентной или винтовой эвольвентной интерполяций, возникает ошибка программы (P151).

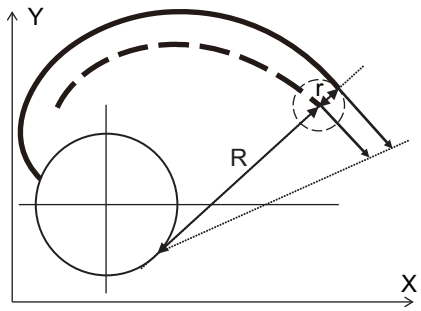
Во время эвольвентной или винтовой эвольвентной интерполяции предотвращение столкновения не может быть выполнено. Даже если параметр "#8102 COLL. ALM OFF" равен 1, при возникновении столкновения будет выведена ошибка программы (P153).

Автоматическое управление скоростью

Во время эвольвентной интерполяции можно использовать следующие два типа функций автоматического управления скоростью, которые могут повысить точность обработки.

[Коррекция эвольвентной интерполяции]

Для коррекции на радиус инструмента скорость подачи задается как скорость на траектории центра инструмента. Однако кривизна эвольвенты непостоянна, поэтому, даже если скорость подачи по траектории центра инструмента постоянна, скорость точки обработки будет изменяться в зависимости от радиуса кривизны. Эта тенденция более очевидна рядом с базовой окружностью, потому что радиус кривизны там меньше.
Функция "коррекция эвольвентной интерполяции" переопределяет скорость на траектории центра инструмента в соответствии с радиусом кривизны так, чтобы соблюдать заданную скорость в точке обработки.



R: Радиус кривизны центра инструмента
r: Величина компенсации радиуса инструмента

Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

Значение коррекции рассчитывается следующим образом:

Коррекция на радиус инструмента	Коррекция
Внутри	R / (R + r)
Снаружи	R / (R - r)

(1) Когда коррекция на радиус инструмента выполняется внутри, значение коррекции может значительно уменьшаться вблизи базовой окружности. Нижнее предельное значение коррекции можно установить с помощью параметра "#1558 IvOMin". При этом скорость центра инструмента будет выбираться так, чтобы не выйти за нижнее предельное значение коррекции. (Эта настройка зависит от спецификаций изготовителя станка.)

(2) Если в "#1558 IvOMin" установлен 0, функция коррекции эвольвентной интерполяции будет неприменима, а коррекция во время коррекции на радиус инструмента всегда будет составлять 100 %.

(3) Обратите внимание: если коррекция на радиус инструмента выполняется снаружи, фактическая скорость перемещения будет выше заданной скорости. Даже в этом случае скорость перемещения не превышает фиксированную скорость подачи обработки для каждой оси.

[Фиксация степени ускорения во время эвольвентной интерполяции (только в режиме высокоточного управления)]

Во время эвольвентной интерполяции, даже когда инструмент движется с постоянной скоростью в направлении касательной, степень ускорения увеличивается, потому что вблизи базовой окружности радиус кривизны становится меньше. Чтобы предотвратить чрезмерную нагрузку на станок, скорость в направлении касательной можно ограничить до степени ускорения, установленной параметром, или сделать еще ниже в соответствии с радиусом кривизны в режиме высокоточного управления.
Допустимая степень ускорения определяется по следующей формуле:

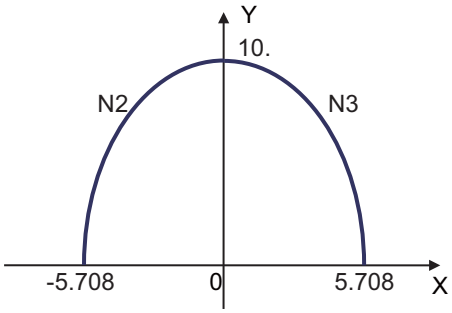
(Допустимая степень ускорения) = (Максимальная скорость) / (Допустимая степень ускорения при эвольвентной интерполяции)

Фиксированная скорость в направлении касательной определяется по следующей формуле:

(Фиксированная скорость) = √ (Радиус кривизны) x (Допустимая степень ускорения)

(Пример) При следующих условиях:

Максимальная скорость "#1206 G1bF": 30000 (мм/мин)
Допустимая степень ускорения при эвольвентной интерполяции "#1559 IvAMax": 600 (мс)
Минимальная скорость подачи при эвольвентной интерполяции "#1560 IvFMin": 1000 (мм/мин)




```
:
G00 X-5.708 Y0.;
N1 G61.1;
N2 G02.2 X0. Y10. I15.708 J10. R10. F3000;
N3 G02.2 X5.708 Y0. I-10. J0. R10.;
G64;
:
```

Допустимая степень ускорения определяется по следующей формуле:

30000 (мм/мин)/600 (мс) ≈ 833,333 (мм/с^2)

Фиксированная скорость в позиции с радиусом кривизны 2 мм будет следующей:

√2 (мм) × 833,333 (мм/с^2) ≈ 2449,489 (мм/мин)

(1) Если в "#1560 IvFMin" установлен 0, функция коррекции эвольвентной интерполяции будет неприменима, а скорость в направлении касательной будет постоянной независимо от радиуса кривизны.

(2) Фиксированная скорость может снижать до очень низких значений (вплоть до 0) рядом с базовой окружностью. Нижнее предельное значение фиксированной скорости можно установить с помощью параметра "#1560 IvFMin". При этом скорость в направлении касательной будет выбираться так, чтобы не выйти за нижнее предельное значение фиксированной скорости.

(3) Обратите внимание, что скорость будет снижаться почти до 0, если в "#1560 IvFMin" установлен 0, а радиус кривизны чрезвычайно мал.

Указание скорости винтовой эвольвентной интерполяции

Допустимость указания нормальной скорости или указания скорости компонента эвольвентной плоскости зависит от спецификаций изготовителя станка.

#1235 set07/бит 0	Описание
0	Результирующее указание скорости всех заданных осей
1	Указание скорости компонента эвольвентной плоскости

Коррекция эвольвентной интерполяции допустима вне зависимости от настройки этого параметра.
Фиксация степени ускорения во время эвольвентной интерполяции выполняется для компонента скорости на эвольвентной плоскости.

Пример программы

Ниже приведен пример программы, использующей абсолютное значение на плоскости G17:

Эвольвентная интерполяция

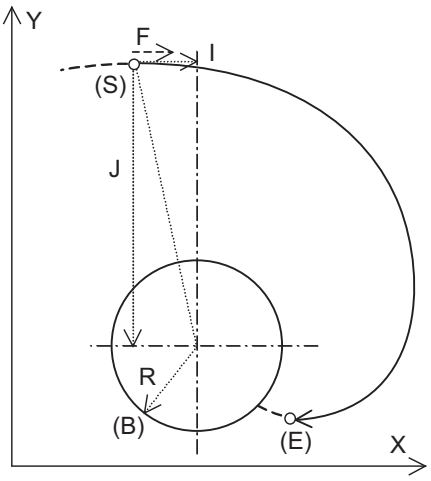
G02.2 X223. Y34. I92. J-416. R100. F500;

Начальная точка эвольвентной интерполяции	(50, 550)
Конечная точка эвольвентной интерполяции (X, Y)	223, 34
Расстояние до центра базовой окружности (I, J)	92, -416
Радиус базовой окружности R	100
Скорость подачи (в направлении касательной к кривой)	500

(S) Начальная точка

(E) Конечная точка

(B) Базовая окружность



Винтовая эвольвентная интерполяция

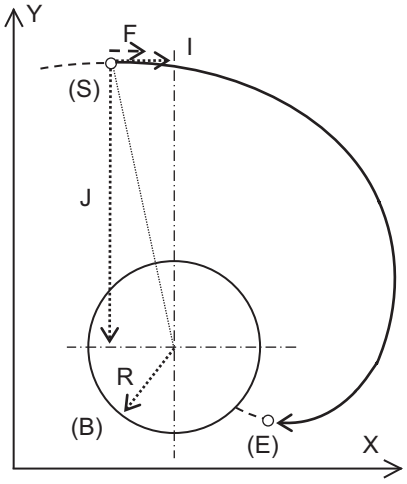
G02.2 X223. Y34. Z-500. I92. J-416. R100. F500;

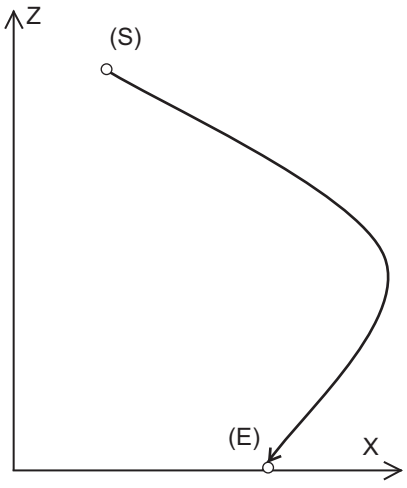
Начальная точка эвольвентной интерполяции	(50., 550.)
Начальная точка линейной оси (ось X)	0.
Конечная точка эвольвентной интерполяции (X, Y)	223., 34.
Конечная точка линейной оси (Z)	-500.
Инкрементная позиция между начальной точкой и центром базовой окружности (I, J)	92., -416.
Радиус базовой окружности (R)	100.
Скорость подачи (F)	500

(S) Начальная точка

(E) Конечная точка

(B) Базовая окружность





Связь с другими функциями

Команды, которые не могут выдаваться в модальном режиме эвольвентной или винтовой эвольвентной интерполяции

Если в модальном режиме эвольвентной или винтовой эвольвентной интерполяции выдаются следующие команды, возникает ошибка программы.

Команда с G-кодом	Группа G	Функция
G05.1 Q2	0	Мелкосегментный сплайн
G31	0	Пропуск
G31.1, G31.2, G31.3	0	Многошаговый пропуск 1...3
G34, G35, G36, G37.1	0	Специальный стандартный цикл
G37	0	Автоматическое измерение длины инструмента
G38	0	Указание вектора коррекции на радиус инструмента
G39	0	Дуга на углу детали при коррекции на радиус инструмента
G45, G46, G47, G48	0	Смещение позиции инструмента
G53.1	0	Управление направлением оси инструмента
G60	0	Однонаправленное позиционирование
G40 (*1)	7	Отмена коррекции на радиус инструмента
G41, G42	7	Коррекция на радиус инструмента/трехмерная коррекция на радиус инструмента/коррекция на радиус вершины инструмента
G41.2, G42.2	7	Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента)
G43, G44	8	Смещение по длине инструмента
G43.4, G43.5	8	Управление центром вершины инструмента
G43.7	8	Коррекция позиции инструмента
G49 (*2)	8	Отмена смещения по длине инструмента
G51	11	Включение масштабирования
G63	13	Режим нарезания резьбы метчиком
G63.1, G63.2	13	Режим синхронного нарезания резьбы метчиками
G41.1, G42.1 G151, G152	15	Управление нормалью
G68	16	Включение поворота координат Включение трехмерного преобразования координат
G68.2, G68.3	16	Команда обработки наклонной поверхности
G69	16	Отмена поворота координат Отмена трехмерного преобразования координат
G96	17	Включение управления с постоянной скоростью обработки
G16	18	Включение команды задания полярных координат
G51.1	19	Зеркальное отображение с помощью G-кода ВКЛ
G7.1, G107	21	Цилиндрическая интерполяция
G12.1, G112	21	Включение команды задания полярных координат

Если в модальном режиме эвольвентной или винтовой эвольвентной интерполяции используются следующие функции, возникает ошибка программы.

- Скругление угла детали
- Снятие фаски

(*1) G40 в режиме коррекции на радиус инструмента вызовет ошибку программы, но не вызовет ошибку в режиме отмены коррекции на радиус инструмента.

(*2) G49 в режиме смещения длины инструмента вызовет ошибку программы, но не вызовет ошибку в режиме отмены смещения длины инструмента.

Режимы, в которых невозможно включить эвольвентную интерполяцию

При попытке включения эвольвентной интерполяции (G02.2, G03.2) в следующих режимах возникнет ошибка программы.

Команда с G-кодом	Группа G	Функция
G05.1 Q2	0	Мелкосегментный сплайн
G10	0	Ввод параметров из программы/ввод данных по коррекции на инструмент
G41, G42	7	Коррекция на радиус вершины инструмента
G41.2, G42.2	7	Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента)
G43.4 G43.5	8	Управление центром вершины инструмента
G43.7	8	Коррекция позиции инструмента
G51	11	Масштабирование
G63	13	Режим нарезания резьбы метчиком
G63.1, G63.2	13	Режим синхронного нарезания резьбы метчиками
G41.1, G42.1 G151, G152	15	Управление нормалью
G68	16	Трехмерное преобразование координат
G96	17	Управление с постоянной скоростью обработки
G16	18	Команда задания полярных координат
G51.1	19	Зеркальное отображение с помощью G-кода ВКЛ
G7.1, G107	21	Цилиндрическая интерполяция
G12.1, G112	21	Интерполяция полярных координат

При попытке включения эвольвентной или винтовой эвольвентной интерполяции (G02.2, G03.2) в следующих условиях возникнет ошибка программы.

- Зеркальное отображение с помощью установки параметров
- Зеркальное отображение с помощью внешнего сигнала

Указания и ограничения

(1) Эта функция не поддерживает SSS-управление. Даже когда параметр "#8090 SSS ON" равен 1 (ВКЛ), кадр эвольвентной интерполяции будет выполняться с выключенным управлением SSS. Замедление будет выполняться один раз до и после кадра эвольвентной интерполяции.

(2) Даже когда параметр "#1572 cirorp" равен 1 (ВКЛ), наложение линейного или дугового кадра на эвольвентный кадр не выполняется.

(3) Эвольвентная интерполяция может задаваться в режиме высокоскоростной обработки или в режиме высокоскоростной высокоточной обработки, но не поддерживает эти режимы. Точная обработка сегмента выполняется так же, как и в обычном режиме.

(4) Эта функция не поддерживает графическую проверку. Начальная и конечная точки в эвольвентном кадре отслеживаются линейно.

(5) G68 – это G-код, который является общим для поворота координат программой и трехмерного преобразования координат. Эвольвентную интерполяцию можно включать во время выполнения поворота координат программой; однако, при ее включении в трехмерном преобразовании координат возникнет ошибка программы.

(6) Когда эта функция выполняется путем выбора плоскости, отличной от указанной с помощью "#8621 Coord rot plane (H)" и "#8622 Coord rot plane (V)", во время выполнения поворота координат программой возникнет ошибка программы.

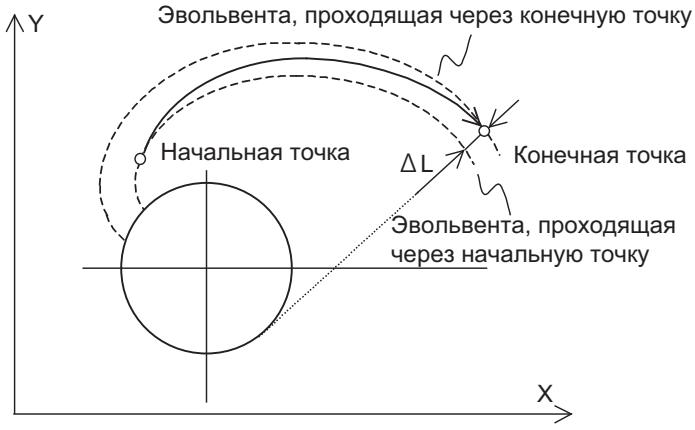
(7) Если вы осуществляли поворот координат в программе или трехмерное преобразование координат, задавайте команду эвольвентной интерполяции после выполнения позиционирования или линейной интерполяции с абсолютным позиционированием двух осей в плоскостях, в которых был выполнен поворот координат. Если эвольвентная интерполяция будет задана без выполнения позиционирования или линейной интерполяции, может возникнуть ошибка программы.

(8) Эвольвентная интерполяция не поддерживает обратное выполнение. Если для этой функции задать обратное выполнение, возникнет ошибка программы.

Ошибка конечной точки

Обратите внимание, что если конечная точка не находится на эвольвенте, проходящей через начальную точку, результатом будет следующая операция:

- Если ошибка ΔL больше, чем "#8077 Invlute error", в начальной точке эвольвентной интерполяции возникнет программная ошибка (P70).
- Если ошибка ΔL равна или меньше "#8077 Invlute error", кривая будет направлена к заданной конечной точке.



Если ошибка конечной точки велика, фактическая скорость может отличаться от заданной скорости подачи.

Примечание

- Если эвольвентная ошибка не установлена (значение настройки: 0.000), допустимая погрешность по умолчанию будет составлять 0.1 (мм).

Число оборотов

Установите число оборотов в пределах 100 от начальной точки кривой в начальной/конечной точке эвольвентной интерполяции. Число оборотов определяется углом, указанным с помощью θ в формуле расчета эвольвенты в разделе "Принцип действия и назначение". (θ ≤ 360° × 100)

$X(\theta) = R\{\cos(\theta+\theta0) + \theta*\sin(\theta+\theta0)\} + X0$

$Y(\theta) = R\{\sin(\theta+\theta0) - \theta*\cos(\theta+\theta0)\} + Y0$

Если число оборотов превышает 100, возникает ошибка программы (P35).

Коррекция подачи

Если коррекция эвольвентной интерполяции используется в сочетании с коррекцией подачи, она будет выполнена перед коррекцией подачи.

7

Функции подачи

7.1 Скорость ускоренной подачи

7.1.1 Скорость ускоренной подачи

Принцип действия и назначение

Скорость ускоренной подачи можно устанавливать с помощью параметров для каждой оси отдельно. Диапазон скорости составляет 1...10000000 мм/мин. Верхний предел ограничивается характеристиками станка.
Сведения о настройках ускоренной подачи см. публикацию с характеристиками станка.
Скорость подачи действует в отношении команд G00, G27, G28, G29, G30 и G60.
При позиционировании возможны два вида траектории: интерполяционный вид (когда перемещение от начальной до конечной точки линейно интерполируется) и неинтерполяционный вид (когда движение происходит по каждой оси раздельно на максимальной скорости). Тип выбирается параметром "#1086 G0Intp". Время позиционирования остается неизменным для любого типа.

Если устанавливается скорость ускоренной подачи в режиме высокоточного управления, на этой скорости ось перемещается во время высокоточного управления, высокоскоростного высокоточного управления I/II/III, высокоточного управления с использованием сплайновой интерполяции и SSS-управления.

- Если в качестве скорости быстрого хода в режиме высокоточного управления установлен 0, ось перемещается на скорости быстрого хода.
- Скорость ускоренной подачи в режиме высокоточного управления можно задать для каждой оси отдельно.
- Скорость ускоренной подачи в режиме высокоточного управления действует в отношении команд G00, G27, G28, G29, G30 и G60.
- К скорости ускоренной подачи в режиме высокоточного управления можно применять коррекцию по сигналу контроллера. (Использование сигнала контроллера зависит от спецификаций изготовителя станка.)

Примечание

(1) Коррекция скорости ускоренной подачи
По сигналу с контроллера можно корректировать скорость ускоренной подачи для ручного и автоматического режима. Предусмотрено два типа коррекции, определяемые параметрами контроллера.
Тип 1: коррекция с четырьмя шагами (1%, 25%, 50%, 100%).
Тип 2: коррекция с шагом 1% в диапазоне от 0% до 100%.

7.1.2 Команда задания скорости подачи G00 (команда ,F)

Принцип действия и назначение

Данная функция служит для задания команды позиционирования G00 и скорости подачи оси в режиме G00.
Скорость смены инструмента, перемещение оси портала и т. д. можно задавать в программе механообработки так, чтобы исключить вибрации на станке.
Все операции помимо скорости подачи определяются параметрами G00.

Формат команды

Ускоренная подача при скорости подачи, заданной командой ",F"

```
G00 X_ Z_ (Y_)  ,F1000;
```

,F	Указывается скорость ускоренной подачи по команде G00, перемещение в режиме G00 и перемещение в стандартном цикле сверления. Диапазон равен диапазону подачи в минуту для F-команды (мм/мин или дюймы/мин) в режиме G01. Для осей вращения функция переключения единиц изменения (мм/дюймы) не действует.

Описание

(1) Команда ",F" действует только в кадре, где она задана.

(2) Если команда ",F" задается в режиме G00, G27...G30, G60, G00, то кадр, отличный от того, что задает перемещение в исходную точку позиции отверстия для цикла сверления, или кадр, не содержащий команду задания движения (команду адреса оси), ",F" пропускается.

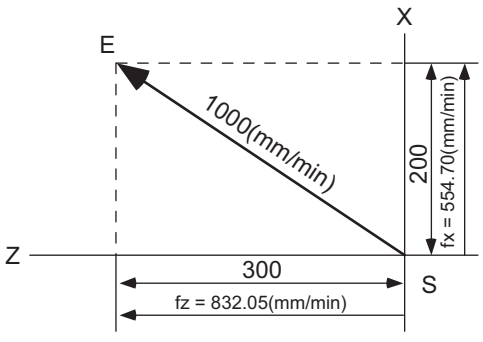
(3) Команда ",F" в режиме подачи на оборот (G95) обрабатывается как команда подачи в минуту.

(4) Движение по команде ",F" зависит от параметра "#1086 G0Intp".

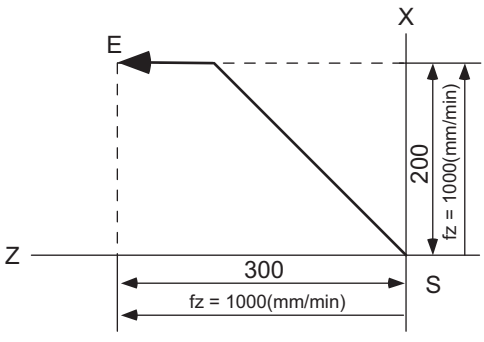
"#1086 G0Intp"	Обработка команды ",F"
Отключен (см. рисунок ниже слева)	Обрабатывается как скорость интерполяции
Включен (см. рисунок ниже справа)	Обрабатывается как заданная скорость для каждой оси

Скорости подачи по команде G00 X200 Z300. ,F1000

Параметр "G0 без интерполяции" отключен



Параметр "G0 без интерполяции" включен



fx: Фактическая скорость оси X

fz: Фактическая скорость оси Z

(5) Когда команда ",F" не выдается, действует скорость ускоренной подачи, заданная параметром конфигурации оси. (*1)

(6) Команда ",F" фиксируется скоростью ускоренной подачи, заданной параметром конфигурации оси. (*1)

Фиксация скорости подачи зависит от параметра "#1086 G0Intp".

"#1086 G0Intp"	Фиксация скорости
Отключено	Если после преобразования значения команды ",F" (скорость интерполяции) в скорость для каждой оси заданная скорость подачи для какой-то оси превышает значение параметра скорости ускоренной подачи, скорость интерполяции рассчитывается так, чтобы скорость ускоренной подачи не превышалась. (*1)
Включено	Для оси, для которой значение команды ",F" (для скорости оси) превышает значение параметра скорости ускоренной подачи, скорость фиксируется на величине, заданной данным параметром. (*1) Для оси, которая не превышает параметр скорости ускоренной подачи, применяется заданная скорость.

(*1) Параметр скорости ускоренной подачи зависит от спецификаций изготовителя станка.

Как правило, выбирается параметр "#2001 rapid".



Пример программы

(1) Команда задания скорости подачи в кадре G00 и режиме G00 (для интерполяции G00)

:	
G00 X100. Z100. ,F1000 ;	Инструмент перемещается с результирующей скоростью подачи 1000 мм/мин в плоскости XZ.
X200. Z200. ;	Интерполяция для осей X и Z выполняется на скорости подачи, не превышающей значение параметра скорости ускоренной подачи для данных осей.
X300.Z300. ,F2500 ;	Инструмент движется с результирующей скоростью подачи 2500 (мм/мин) в плоскости XZ.
:	

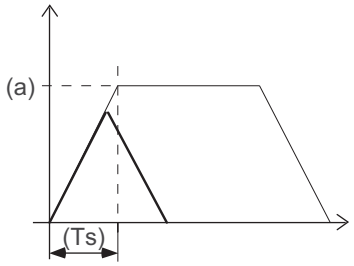
(2) Команда скорости для перемещения к начальной точке позиции отверстия для цикла сверления (для цикла нарезания резьбы в системе обрабатывающего центра)

:	
G88 X-20. Z30 R5. F1.D3 S500 ,R1 ,F2000 ;	Инструмент перемещается в исходную точку (Z30.) позиции отверстия со скоростью 2000 мм/мин. Позиционирование (G00) в цикле сверления со скоростью 2000 мм/мин.
X-20. Z35. R5. ;	Инструмент перемещается в начальную точку (Z35.) позиции отверстия на оси X со скоростью, установленной параметром скорости ускоренной подачи.
X-20. Z40. R5.,F3000 ;	Инструмент перемещается в начальную точку (Z40.) позиции отверстия со скоростью 3000 (мм/мин). Позиционирование (G00) в цикле сверления со скоростью 2000 мм/мин.
G80 ;	
:	

Связь с другими функциями

Ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной

Когда указано ",F", управление ускорением/замедлением с постоянной крутизной применяется к скорости подачи, задаваемой ",F".
Скорость подачи (по вертикальной оси на рисунке ниже) зависит от того, выдается команда ",F" или нет. Если команда ",F" не выдается, скорость подачи устанавливается скоростью ускоренной подачи, заданная параметром "#2001 rapid". Если команда ",F" выдается, скорость подачи устанавливается командой ",F".



——— Если расстояние перемещения небольшое
——— Если расстояние перемещения большое

(a) Скорость ускоренной подачи, заданная параметром #2001 или командой ",F"
(Ts) Постоянная времени

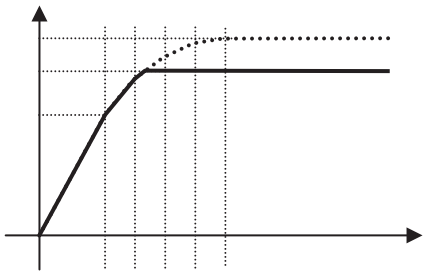
Многошаговое ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной

Ускоренная подача выполняется со скоростью, указанной адресом ",F".

Скорость подачи ускоряется или замедляется в соответствии с шаблоном степени ускорения, рассчитанной из следующих параметров:

- "#2001 rapid" (скорость ускоренной подачи)
- "#2151 rated_spd" (номинальная скорость)
- "#2153 G0t_rated" (постоянная времени G0 до набора номинальной скорости)
- "#2152 acc_rate" (отношение ускорения к максимальному ускорению)

Номинальная скорость



Скорость ускоренной подачи
Скорость подачи, заданная командой ",F"

Время

Коррекция ускоренной подачи

Коррекция для команды ",F"

Отмена коррекции

Отмена для коррекции ускоренной подачи не действует, когда выдается команда ",F".

Пробный прогон

Функция пробного прогона действует, когда включен параметр "#1085 G00Drn" и отключена ускоренная подача. Ось перемещается на заданной скорости ручной подачи. Если включена ручная коррекция, так же действует коррекция рабочей подачи.

Внешнее замедление

Также действует, когда выдается команда ",F".

Программируемый контроль позиционирования

Также действует, когда выдается команда ",F".

Управление центром вершины инструмента

В режиме управления центром вершины инструмента команда ",F" не действует.

Специальный стандартный цикл

Когда команда ",F" выдается в стандартном цикле сверления, перемещение между позициями отверстий выполняется на скорости, заданной командой ",F".
Если команда ",F" выдается в одном кадре со специальным стандартным циклом, то она пропускается.

Однонаправленное позиционирование

Когда команда ",F" выдается в одном кадре с командой G60 (однонаправленное позиционирование), скорость подачи определяется командой ",F".

Проверка референтной позиции, возврат в начальную точку и возврат в позицию смены инструмента

Когда команда ",F" выдается в одном кадре с командой G27 (проверка референтной позиции), G29 (возврат в начальную точку) или G30.n (возврат в позицию смены инструмента), скорость подачи определяется командой ",F".

Возврат в референтную позицию и возврат во 2-ю...4-ю референтную позицию

Когда команда ",F" выдается в одном кадре с командой G28 (возврат в референтную позицию) или G30 (возврат во 2...4-ю референтную позицию), скорость подачи определяется командой ",F".
Оси, для которых не выполняется высокоскоростной возврат в референтную позицию, возвращаются с использованием сигнала концевого датчика так же, как в ручном режиме. Скорость подачи зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#2025 G28rap").



Указания

(1) Если команда ",F" выдается, когда в конфигурации системы отсутствует скорость подачи, заданная для режима G00, возникает ошибка программы (P39).

(2) Команды ",F" и "F" можно задавать в одном кадре. При этом командой "F" задается рабочая подача.

(3) В зависимости от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1100 Tmove") коррекция может применяться в кадре, где команда задания движения отсутствует.
Если команда ",F" выдается в кадре с командой коррекции на инструмент (T-командой), где команда задания движения отсутствует, корректирующее перемещение выполняется на скорости подачи, заданной командой ",F" только в режиме G00.

(4) Если команда ",F" выдается в кадре с командой отмены коррекции на радиус инструмента (G40), где команда задания движения отсутствует, данная коррекция отменяется на скорости подачи, заданной командой ",F" только в режиме G00.
То же самое относится к применению коррекции на радиус при вершине инструмента вместо коррекции на радиус инструмента.

7.2 Скорость рабочей подачи



Принцип действия и назначение

Скорость рабочей подачи указывается в виде адреса F и числового значения.
Скорость рабочей подачи действует в отношении команд G01, G02, G03, G02.1 и G03.1.

Если устанавливается фиксированная скорость рабочей подачи в режиме высокоточного управления, на этой скорости ось перемещается во время высокоточного управления, высокоскоростного высокоточного управления I/II/III, высокоточного управления с использованием сплайновой интерполяции и SSS-управления.

- Если для фиксированной скорости рабочей подачи для режима высокоточного управления устанавливается значение 0, ось фиксируется на фиксированной скорости рабочей подачи.
- Скорость рабочей подачи фиксируется на фиксированной скорости подачи для режима высокоточного управления, заданной параметром.

Примеры. Подача в минуту (асинхронная)

	Скорость подачи	
G01 X100. Y100. F200 ;	200.0 мм/мин	Командами F200 и F200.000 задается одинаковая скорость.
G01 X100. Y100. F123.4 ;	123,4 мм/мин	
G01 X100. Y100. F56.789 ;	56,789 мм/мин	

Установочный диапазон скорости (при дискретности ввода данных 1 мкм)

Режим задания	**Установочный диапазон скорости подачи**	**Примечания**
мм/мин	0.001...10000000	
дюйм/мин	0.0001...1000000	
°/мин	0.001...10000000	

Примечание

(1) Если при первой команде обработки (G01, G02, G03) после включения отсутствует F-команда, возникает ошибка программы (P62).

7.3 Фиксированная подача типа F1



Принцип действия и назначение

При установке параметра фиксированной подачи типа F1 задается скорость подачи, которая определяется 1-разрядным числом, следующей за адресом F.
Если устанавливается F0, задается скорость ускоренной подачи, как для режима G00. (Модальная G-команда не изменяется, но метод ускорения/замедления соответствует настройке ускоренной подачи.)
При задании команд F1...F5 устанавливается скорость подачи, соответствующая настройкам.
Если включен сигнал действия изменения скорости фиксированной подачи типа F1, когда выдается команда фиксированной подачи типа F1, заданную параметром скорость подачи можно изменять с помощью маховичка. Порядок изменения скорости фиксированной подачи типа F1 с помощью маховичка см. руководство для системы ЧПУ.



Описание

(1) Для включения функции фиксированной подачи типа F1 следует включить параметр "#8145 Validate F1 digit" или "#1079 f1digt".

(2) Скорость подачи, соответствующая командам F1...F5, зависят от спецификаций изготовителя станка (параметры "#1185 spd_F1"..."#1189 spd_F5").
Диапазон увеличения/уменьшения: от 0 до установочного значения параметра "#1506 F1_FM".
Если скорость подачи равна 0, возникает ошибка операции (M01 0104).
При задании команды F0 метод ускорения/замедления соответствует настройке ускоренной подачи.
Следует учитывать, что модальная G-команда не меняется.

(3) Использование обеих команд (фиксированной подачи типа F1 и обычной команды рабочей подачи) возможно, когда включена функция фиксированной подачи типа F1.
Пример 1. F0 Скорость ускоренной подачи
F1...F5 Команда фиксированной подачи типа F1
F6 и далее Обычная команда рабочей подачи

(4) Команда фиксированной подачи типа F1 действует в модальном режиме G01, G02, G03, G02.1 и G03.1.

(5) Команда фиксированной подачи типа F1 также может использоваться в стандартных циклах.

(6) Команда фиксированной подачи типа F1 также может использоваться в режиме высокоскоростного высокоточного управления II.
Если выдается команда F0, возникает ошибка программы (P62).

(7) Команда фиксированной подачи типа F1 является модальной.

(8) Число импульсов маховичка равно одному импульсу на единицу масштаба независимо от коэффициента масштабирования.

(9) При выдаче команды фиксированной подачи типа F1 номер подачи и сигнал задания выводятся в виде сигналов контроллера (Зависит от спецификаций изготовителя станка.)



Указания

(1) В режиме G00 команды F1...F5 не действуют, а вместо них устанавливается скорость ускоренной подачи.

(2) При выдаче команды F0 в режиме G02, G03, G02.1 или G03.1 возникает ошибка программы (P121). Эта ошибка сбрасывается при замене команды F0.

(3) Когда выдаются команды "F1."..."F5." (с десятичной точкой), вместо команды фиксированной подачи типа F1 устанавливается подача 1...5 мм/мин (по команде прямого задания числового значения).

(4) Если используются дюймы, скорость подачи в "дюймах/мин" соответствует одной десятой от скорости, заданной командой F1...F5.

(5) Если используются миллиметры или градусы, скорость подачи в "мм (°)/мин" соответствует скорости, заданной командой F1...F5.

(6) Даже если команда фиксированной подачи типа F1 выдается в режиме подачи на оборот (G95), она выполняется как обычная F-команда (прямого задания числового значения).

(7) Если одновременно выдаются команды фиксированной подачи типа F1 и подачи в функции, обратной времени, приоритет имеет команда подачи в функции, обратной времени.
(Функция подачи в функции, обратной времени, доступна только в системе обрабатывающего центра.)

(8) Если одновременно выдаются команды фиксированной подачи типа F1 и ручного задания скорости, приоритет имеет команда ручного задания скорости.

(9) В режиме синхронного нарезания резьбы метчиком изменение скорости с помощью маховичка невозможно.

7.4 Подача в минуту/подача на оборот (асинхронная/синхронная подача): G94, G95



Принцип действия и назначение

Подача в минуту (асинхронная)

Когда выдается команда G94, начиная с этого кадра команды выполняются с использованием числового значения, следующем за адресом F в качестве скорости подачи в минуту (мм/мин, дюйм/мин).

Подача на оборот (синхронная)

Когда выдается команда G95, начиная с этого кадра команды выполняются с использованием числового значения, следующем за адресом F в качестве скорости подачи на оборот шпинделя (мм/об, дюйм/об). Для использования данной команды шпиндель должен быть оснащен угловым энкодером.



Формат команды

Подача в минуту, мм/мин (асинхронная)

```
G94;
```

Подача на оборот, мм/об (синхронная)

```
G95;
```



Описание

Команды G94/G95 являются модальными.

(Пример) После подачи команды G95 она действует до тех пор, пока не будет задана команда G94 или G93 (подача в функции, обратной времени).

(1) Команда F-кода имеет следующий диапазон.

Задание в метрической системе

Дискретность ввода данных	**B (0.001 мм)**		**C (0.0001 мм)**	
Режим задания	Подача в минуту	Подача на оборот	Подача в минуту	Подача на оборот
Адрес команды	F (мм/мин)	F (мм/об)	F (мм/мин)	F (мм/об)
Наименьшая дискретность задания	1 (=1.000) (1.=1.000)	1 (=0.001) (1.=1.000)	1 (=1.0000) (1.=1.0000)	1 (=0.0001) (1.=1.0000)
Установочный диапазон	0.001 - 1000000.000	0.001... 999.999	0.0001 - 1000000.0000	0.0001 - 999.9999

Дискретность ввода данных	**D (0.00001 мм)**		**E (0.000001 мм)**	
Режим задания	Подача в минуту	Подача на оборот	Подача в минуту	Подача на оборот
Адрес команды	F (мм/мин)	F (мм/об)	F (мм/мин)	F (мм/об)
Наименьшая дискретность задания	1 (=1.00000) (1.=1.00000)	1 (=0.00001) (1.=1.00000)	1 (=1.000000) (1.=1.000000)	1 (=0.000001) (1.=1.000000)
Установочный диапазон	0.00001 - 1000000.00000	0.00001 - 999.99999	0.000001 - 1000000.000000	0.000001 - 999.999999

Задание в дюймовой системе

Дискретность ввода данных	**B (0.0001 дюйма)**		**C (0.00001 дюйма)**	
Режим задания	Подача в минуту	Подача на оборот	Подача в минуту	Подача на оборот
Адрес команды	F (дюйм/мин)	F (дюйм/об)	F (дюйм/мин)	F (дюйм/об)
Наименьшая дискретность задания	1 (=1.0000) (1.=1.0000)	1 (=0.0001) (1.=1.0000)	1 (=1.00000) (1.=1.00000)	1 (=0.00001) (1.=1.00000)
Установочный диапазон	0,0001 - 100000,0000	0.0001 - 999.9999	0.00001... 100000.00000	0.00001 - 999.99999

Дискретность ввода данных	**D (0.000001 дюйма)**		**E (0.0000001 дюйма)**	
Режим задания	Подача в минуту	Подача на оборот	Подача в минуту	Подача на оборот
Адрес команды	F (дюйм/мин)	F (дюйм/об)	F (дюйм/мин)	F (дюйм/об)
Наименьшая дискретность задания	1 (=1.000000) (1.=1.000000)	1 (=0.000001) (1.=1.000000)	1 (=1.0000000) (1.=1.0000000)	1 (=0.0000001) (1.=1.0000000)
Установочный диапазон	0.000001... 100000.000000	0.000001 - 999.999999	0.0000001... 100000.0000000	0.0000001 - 999.9999999

(2) Эффективная скорость (фактическая скорость движения станка) в условиях "подачи на оборот" рассчитывается по указанной ниже формуле (формула 1).
FC = F × N × OVR ..... (Формула 1)
FC: Эффективная скорость (мм/мин, дюйм/мин)
F: Заданная скорость подачи (мм/об, дюйм/об)
N: Скорость вращения шпинделя (об/мин)
OVR: Коррекция рабочей подачи

Если одновременно задается движение по нескольким осям, реальная скорость FC в формуле 1 будет действовать по результирующему вектору движения.



Указания

(1) Действующая скорость (мм/мин или дюйм/мин), получаемая путем преобразования заданной скорости, скорости вращения шпинделя и коррекции рабочей подачи в скорость подачи в минуту отображается с индикацией FC на мониторе на 1-й странице экрана мониторинга на дисплее управления.

(2) Если указанная выше действующая скорость превышает предельно допустимую скорость рабочей подачи, она фиксируется, не превышая предела.

(3) Если скорость вращения шпинделя равна нулю, когда действует подача на оборот, возникает ошибка операции (M01 0105).

(4) В состоянии блокировки станка действует заданная скорость подачи.

(5) В условиях холостого прогона применяется подача в минуту. Движение происходит на скорости ручной подачи (мм/мин или дюйм/мин).

(6) Стандартные циклы G84 (цикл нарезания резьбы метчиком) и G74 (цикл нарезания резьбы метчиком обратным ходом) выполняются в соответствии с уже указанным режимом подачи.

(7) Выбор режима асинхронной (G94) или синхронной (G95) подачи при включении питания или по команде M02 или M30 зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1074 I_Sync").

7.5 Подача в функции, обратной времени: G93

Принцип действия и назначение

При обработке внутренних криволинейных поверхностей с применением коррекции на радиус скорость обработки становится быстрее скорости подачи в центре вершины инструмента. В результате может снижаться точность.

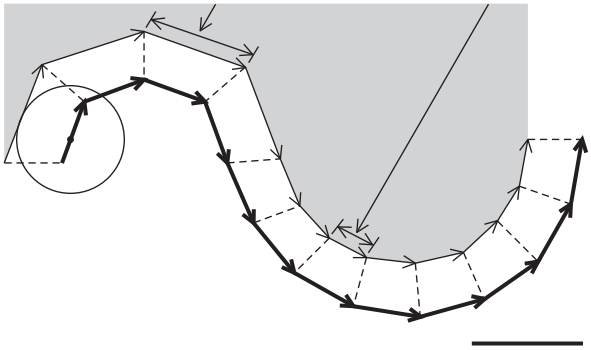
Снижение точности можно предотвратить, применяя подачу в функции, обратной времени. Эта функция позволяет вместо обычных команд подачи задавать в F-командах один кадр времени обработки (в функции, обратной времени). Даже если в программе обработки, где произвольная криволинейная поверхность интерполируется мелкими прямолинейными сегментами, применяется коррекция на радиус инструмента, скорость обработки постоянно регулируется.

Следует учитывать, что в случае, если расчетное время обработки превысит фиксированную скорость рабочей подачи, значение F-команды при подаче в функции, обратной времени, будет соответствовать фиксированной скорости рабочей подачи.

Обычная F-команда

Фактическая скорость обработки: Высокая

Фактическая скорость обработки: Низкая

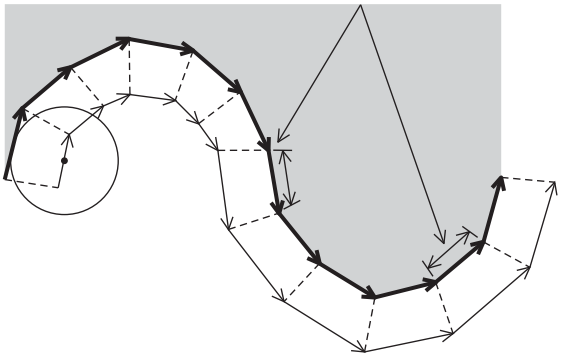


Задана скорость центра вершины инструмента, поэтому фактическая скорость обработки может быть больше или меньше.

F-команда

Подача в функции, обратной времени

Фактическая скорость обработки постоянная.



Задана фактическая скорость обработки, поэтому скорость обработки постоянная (как будто она не зависит от радиуса инструмента).

F-команда

Формат команды

Подача в функции, обратной времени

G93;

Подача в функции, обратной времени (G93), является модальной командой. После задания она продолжает действовать до тех пор, пока не будет задана команда подачи в минуту или подачи на оборот.

G00 Xx1 Yy1;	
G93;	-> Включение режима подачи в функции, обратной времени
G01 Xx2 Yy2 Ff2;	-> Действует режим подачи в функции, обратной времени
G02 Xx3 Yy3 Ii3 Jj3 Ff3;	:
G94 (G95);	-> Отключение режима подачи в функции, обратной времени

Так как время обработки задается для линейного сегмента, F-команду скорости подачи следует задавать в каждом кадре движения.

Описание

(1) Подача в функции, обратной времени (G93), является модальной командой. После задания она действует до тех пор, пока не будет задана команда подачи в минуту (G94) или подачи на оборот (G95) или пока не будет выполнен сброс (M02, M30 и т. п.).

(2) Способы задания значений F-команды при подаче в функции, обратной времени

		Задание в метрической системе (G21)	**Задание в дюймовой системе (G20)**
В линейном режиме (G01)		Скорость подачи в точке обработки (мм/мин) / Длина линейного сегмента (мм)	Скорость подачи в точке обработки (дюйм/мин) / Длина линейного сегмента (дюйм)
В режиме дуги (G02, G03) (G02.1, G03.1)		Скорость подачи в точке обработки (мм/мин) / Радиус дуги в начальной точке (мм)	Скорость подачи в точке обработки (дюйм/мин) / Радиус дуги в начальной точке (дюйм)
Установочный диапазон	B	0.001...999999.999 (1/мин)	
	C	0.0001...999999.9999 (1/мин)	
	D	0.00001...999999.99999 (1/мин)	
	E	0.000001...999999.999999 (1/мин)	

(3) Исходным модальным состоянием после перезапуска является G94 (подача в минуту) или G95 (подача на оборот).

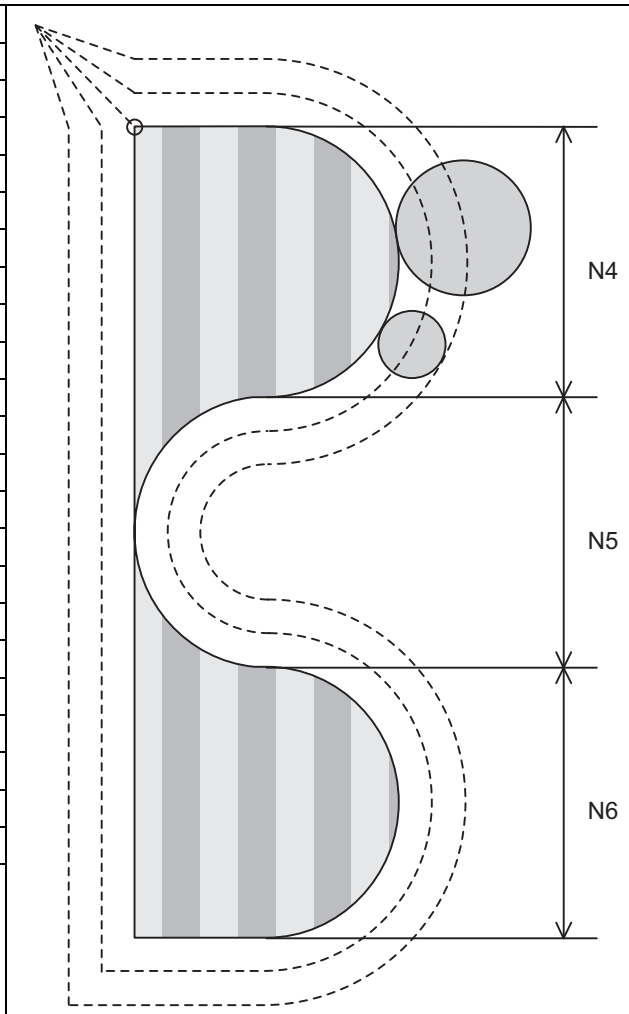
(4) Скорость подачи для кадра, вставленного для коррекции на радиус инструмент и снятия фаски / скругление угла детали, равна скорости подачи для предыдущего кадра.

(5) Скорость подачи для кадра, вставленного для управление нормалью оси C (управление нормалью по типу II), равна скорости подачи для кадра движения после точения.

Пример программы

Если подача в функции, обратной времени, используется при коррекции на радиус инструмента

Подача в минуту
N01 G90 G00 X80. Y-80. ;
N02 G01 G41 X80. Y-80. D11 F500 ;
N03 X180. ;
N04 G02 Y-280. R100. ;
N05 G03 Y-480. R100. ;
N06 G02 Y-680. R100. ;
N07 G01 X80. F500 ;
N08 Y-80. ;
N09 G04 X80. Y-80. ;
N10 M02 ;
Подача в функции, обратной времени
N01 G90 G00 X80. Y-80. ;
N02 G01 G41 X80. Y-80. D11 F500 ;
N03 X180. ;
N04 G93 G02 Y-280. R100. F5 ;
N05 G03 Y-480. R100. F5 ;
N06 G02 Y-680. R100. F5 ;
N07 G94 G01 X80. F500 ;
N08 Y-80. ;
N09 G04 X80. Y-80. ;
N10 M02 ;



Сравнение режимов "подача в минуту" и "подача в функции, обратной времени" (при условии, что радиус инструмента равен 10. [мм]) (единицы измерения: мм/мин)

Порядковый номер	**Подача в минуту**		**Подача в функции, обратной времени**	
	Скорость подачи в центре вершины инструмента	**Скорость подачи в точке обработки**	**Скорость подачи в центре вершины инструмента**	**Скорость подачи в точке обработки**
N04	F500	F450	F550	F500
N05	F500	F550	F450	F500
N06	F500	F450	F550	F500
		↓		↓
		Дефект на стыке кадров, обусловленный изменением скорости обработки на стыке.		Скорость подачи соответствует команде независимо от радиуса инструмента.

Связь с другими функциями

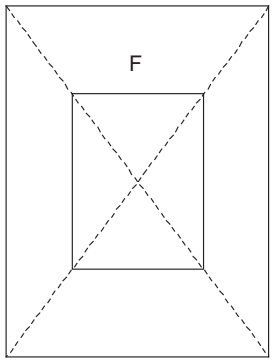
(1) Масштабирование (G51)

При использовании функция масштабирования после нее следует задать F-команду для контура. Например, если выполняется удвоение масштаба, расстояние обработки увеличивается в два раза.

Поэтому если резка происходит на той же скорости, что и перед масштабированием, значение команды (F') рассчитывается путем деления значения F на коэффициент масштабирования.

$$F' = \frac{F}{2}$$

F = скорость подачи (мм/мин) / расстояние (мм)



Контур после масштабирования (удвоенный масштаб)

(2) Режим высокоскоростной обработки II (G05P2)

При действии модальной команды подачи в функции, обратной времени (G93), режим высокоскоростной обработки II (G05P2) работает в режиме подачи в функции, обратной времени (вместо режима высокоскоростной обработки). Режим высокоскоростной обработки начинает действовать при отмене режима подачи в функции, обратной времени.

(3) Если скорость, рассчитанная в режиме G93, превышает диапазон скорости "подачи в минуту", происходит фиксация скорости на основе настроек параметров.

(4) Если в режиме подачи в функции, обратной времени (G93), заданы указанные ниже команды, возникает ошибка программы (P125).

G-код	Функция
G02.3, G03.3	Экспоненциальная интерполяция
G06.2	Интерполяция NURBS
G12	Обработка по окружности по часовой стрелке
G13	Обработка по окружности против часовой стрелки
G31...G31.3	Пропуск
G33	Нарезание резьбы резцом
G34...G36, G37.1	Специальный стандартный цикл
G37	Автоматическое измерение длины инструмента
G73...G89	Стандартный цикл
G96	Включение управления с постоянной скоростью обработки

(5) Если подача в функции, обратной времени (G93), задается в указанных ниже режимах, возникает ошибка программы (P125).

G-код	Функция
G02.3, G03.3	Экспоненциальная интерполяция
G33	Нарезание резьбы резцом
G73...G89	Стандартный цикл
G96	Включение управления с постоянной скоростью обработки



Указания

(1) Исходным модальным состоянием после перезапуска является G94 (подача в минуту) или G95 (подача на оборот).

(2) F-команда в модальном режиме G93 является немодальной. F-команду следует выдавать в каждом кадре. Если в кадрах F-команда отсутствует, возникает ошибка программы (P62).

(3) Если задается команда F0, возникает ошибка программы (P62).

(4) При переходе из режимов G93...G94 или G95 требуется F-команда. Если F-команда отсутствует, возникает ошибка программы (P62).

(5) Функция подачи фиксируется на максимальной скорости обработки. Поэтому подача может быть медленнее, чем заданная скорость.

(6) Если указывается слишком низкая скорость (например, F0.001), при обработке возникает ошибка.

7.6 Задание скорости подачи и ее действие для управляемых осей



Принцип действия и назначение

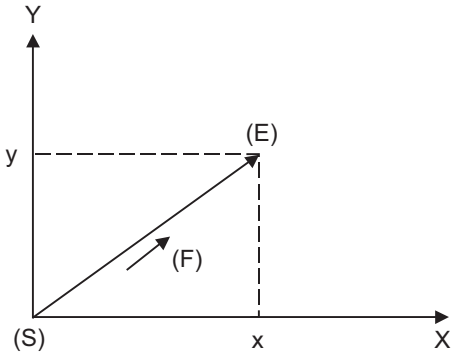
Как уже отмечалось, станок имеет несколько управляемых осей. Эти управляемые оси можно разделить на линейные оси, управляющие прямолинейным движением, и оси вращения, управляющие вращательным движением. Задание "скорости подачи" заключается в присвоении скорости перемещения этим осям. Действие на скорость перемещение инструмента в случае осложнения обработки зависит от того, через какие оси осуществляется управление: линейные оси или оси вращения.
Величина перемещения задается отдельно для каждой оси. Скорость подачи не присваивается каждой оси по отдельности — это одно значение для всех осей. Поэтому при управлении двумя и более осями необходимо определиться, что будет происходить с каждой из осей.
Задание скорости подачи для разных вариантов представлено ниже.

Описание

Управление линейными осями

Даже если требуется управлять только одной осью станка, или имеются две или более одновременно управляемые оси, заданная F-кодом скорость подачи обеспечивает линейную скорость в направлении перемещения инструмента.

(Пример) Если скорость подачи указана как "f" и необходимо управлять линейными осями (X и Y):



$fx = f \times \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ... Скорость подачи для оси X

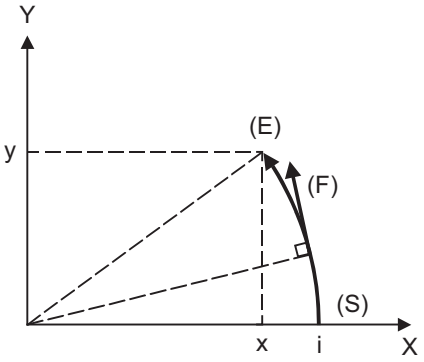
$fy = f \times \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ... Скорость подачи для оси Y

(S) Начальная точка инструмента
(E) Конечная точка инструмента
(F) Скорость в этом направлении равна f.

Если управление осуществляется только линейными осями, достаточно задать в программе рабочую подачу.
Скорость подачи для каждой оси такова, что заданная скорость делится на компоненты, соответствующие перемещениям.

(Пример) Если скорость подачи указана как "f", и необходимо управлять линейными осями (X и Y) с помощью функции круговой интерполяции:

В программе задается скорость подачи в направлении продвижения инструмента, то есть в тангенциальном направлении.



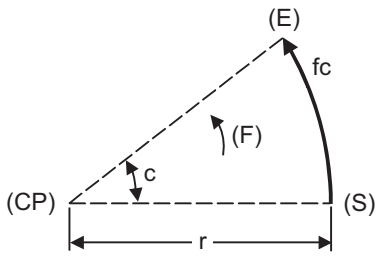
(S) Начальная точка инструмента
(E) Конечная точка инструмента
(F) Скорость в этом направлении f.

В этом случае скорость подачи по осям X и Y изменяется по мере перемещения инструмента. Но результирующая скорость неизменно остается равной f.

Управление осями вращения

При управлении осями вращения заданная скорость подачи обеспечивает скорость вращения осей, т. е. угловую скорость.
Поэтому рабочая подача инструмента, его линейная скорость, меняется в зависимости от расстояния между центром вращения и инструментом.
Это расстояние следует учитывать при задании величины подачи в программе.

Пример. Если скорость подачи f, а управляемая ось вращения C, получаем следующее (f измеряется в °/мин).



(S) Начальная точка инструмента
(E) Конечная точка инструмента
(CP) Центр вращения
(F) Угловая скорость f

В этом случае, чтобы получить рабочую подачу (линейную подачу) в направлении продвижения инструмента "fc":

$$fc = f \times \frac{\pi \cdot r}{180}$$

Таким образом, скорость подачи в программе должна указываться следующим образом:

$$f = fc \times \frac{180}{\pi \cdot r}$$

Одновременное управление линейной осью и осью вращения

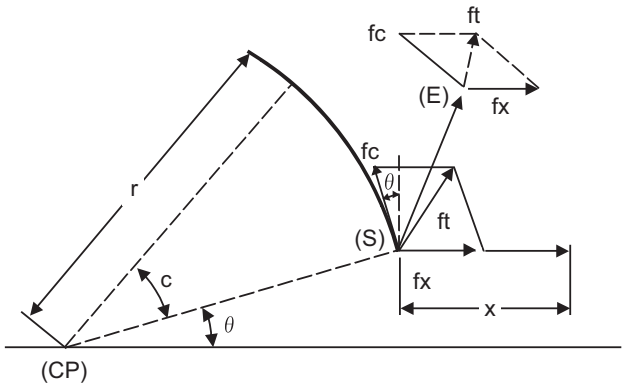
Работа контроллера не зависит от того, для какой оси выполняется управление — линейной оси или оси вращения.

Если требуется управлять поворотной осью, то числовое значение, присвоенное словом координаты (A, B, C), представляет собой угол, а числовые значения, присвоенные командой скорости подачи (F), интерпретируются как линейные скорости. Иными словами, 1° поворотной оси интерпретируется как эквивалент 1 мм линейной оси.

Поэтому при одновременном управлении линейной осью и поворотной осью в компонентах для каждой оси числовые значения, заданные F-командой, будут такими же, как указано выше в разделе "Управление линейными осями". Но в этом случае, хотя величина и направление компонентов скорости при управлении линейной осью не изменяются, направление компонентов скорости при управлении осью вращения, изменяются по мере перемещения инструмента (величина этих векторов не изменяется). Это означает, что по мере перемещения инструмента скорость подачи в результирующем направлении перемещения инструмента будет меняться.

(Пример) Если скорость подачи указана как "f", и необходимо одновременно управлять линейной осью (X) и поворотной осью (C):

На рисунке ниже значение инкрементной команды оси X равно "x", а значение инкрементной команды оси C равно "c":



(S) Начальная точка инструмента
(E) Конечная точка инструмента
(CP) Центр вращения

Величина и направление для fx зафиксированы.
Для fc величина зафиксирована, но направление может изменяться.
Для ft могут изменяться и величина, и направление.

Скорость подачи оси X (линейная скорость) fx и скорость подачи оси C (угловая скорость) ω вычисляются по следующим формулам.

$$fx = f \times \frac{x}{\sqrt{x^2 + c^2}} \quad \text{..... (1)}$$

$$\omega = f \times \frac{c}{\sqrt{x^2 + c^2}} \quad \text{..... (2)}$$

Линейная скорость fc при управлении осью C определяется следующим образом.

$$fc = \omega \times \frac{\pi \times r}{180} \quad \text{..... (3)}$$

Если скорость в направления перемещения инструмента в начальной точке (S) обозначить ft, а компоненты скорости по осям X и Y обозначить соответственно ftx и fty, их можно определить следующим образом.

$$ftx = -r\sin\left(\frac{\pi}{180}\theta\right) \times \frac{\pi}{180}\omega + fx \quad \text{..... (4)}$$

$$fty = -r\cos\left(\frac{\pi}{180}\theta\right) \times \frac{\pi}{180}\omega \quad \text{..... (5)}$$

Где r − это расстояние (в миллиметрах) между центром вращения и инструментом, θ − угол (в градусах) между точкой (S) и осью X в центре вращения.

Результирующая скорость "ft" в соответствии с (1), (2), (3), (4) и (5):

$$ft = \sqrt{ftx^2 + fty^2}$$

$$= f \times \frac{\sqrt{x^2 - x \times c \times r\sin\left(\frac{\pi}{180}\theta\right)\frac{\pi}{90} + \left(\frac{\pi \times r \times c}{180}\right)^2}}{x^2 + c^2} \quad \text{..... (6)}$$

Поэтому скорость подачи f, заданная в программе, должна быть следующей.

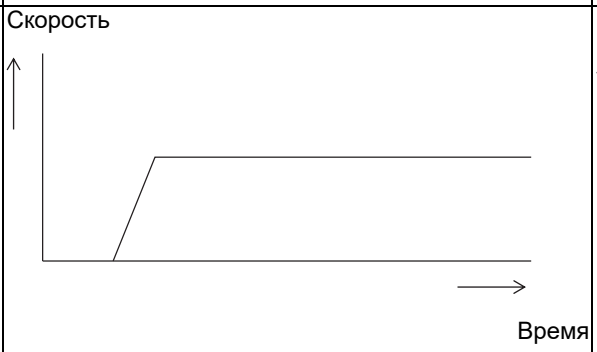
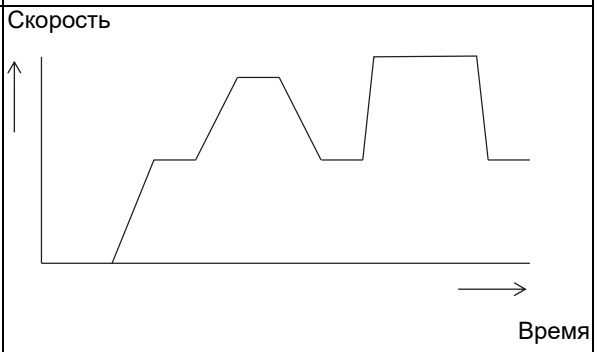
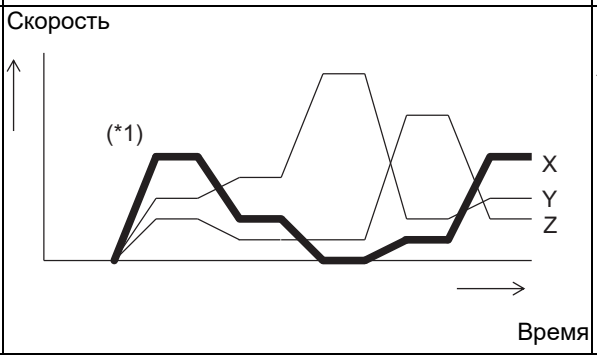
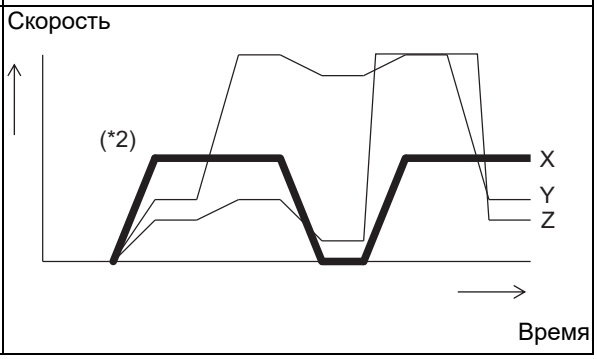
$$f = ft \times \frac{x^2 + c^2}{\sqrt{x^2 - x \times c \times r\sin\left(\frac{\pi}{180}\theta\right)\frac{\pi}{90} + \left(\frac{\pi \times r \times c}{180}\right)^2}} \quad \text{..... (7)}$$

ft в формуле (6) означает скорость в точке (S), а значение угла θ изменяется в результате вращения оси C, то есть значение ft также изменяется. Поэтому для того, чтобы поддерживать рабочую подачу ft постоянной, насколько это возможно, заданный в одном кадре угол поворота должен быть как можно меньше, в изменение угла θ должно быть минимальным.

7.7 Выбор оси (осей) для команды скорости подачи: G130

Принцип действия и назначение

Эта функция определяет скорость подачи выбранной оси (с помощью команды F) для выполнения обработки.
Если скорость подачи конкретной оси сильно колеблется, достижение желаемого качества поверхности может оказаться невозможным. С помощью этой функции можно подавить колебания, что может улучшить качество поверхности.

	Если данная функция недействительна	**Если данная функция действительна (с выбранной осью X)**
Результирующая скорость всех осей		
Скорость подачи каждой оси		

(*1) Скорость в каждом кадре отличается.

(*2) Скорость поддерживается на постоянном уровне.

Формат команды

Выбор оси (осей) для команды скорости подачи

G130 Название оси 1 Название оси 2 ... Название оси n ;	
Название оси n	Выбор адреса оси (осей) для команды скорости подачи

Выбор оси (осей) для отмены команды скорости подачи

G130;

(1) G130 – это немодальная команда, принадлежащая группе 0.

(2) Команда G130 должна выдаваться отдельно в кадре. Если она выдается в одном кадре с другим G-кодом, возникает ошибка программы (P45).

(3) Укажите название оси "n", используя адрес оси, установленный в параметре "#1013 axname". Если указанная ось не существует, возникает ошибка программы (P32).

(4) Если для названия оси "n" разрешен адрес оси с помощью функции расширения названия оси, возникнет ошибка программы (P32).

(5) Выбор оси (осей) для команды скорости подачи отменяется при использовании функций "Сброс 1", "Сброс 2", "Сброс и обратная перемотка" или "Аварийный останов".

Пример выполнения операций

При использовании этой функции укажите результирующую скорость для целевой оси команды скорости с помощью команды F.

Для оси, которая не предназначена для команды скорости, установите такую скорость, чтобы на траектории интерполяции не было отклонений.

[Если выбор оси (осей) для команды подачи не используется]

:	:
G01 X100. Y150. Z200. F1000;	Команда F задается как результирующая скорость всех осей. Скорость перемещения определяется следующим образом: Ось X: 371.391 (мм/мин) Ось Y: 557.086 (мм/мин) Ось Z: 742.781 (мм/мин) Результирующая скорость для всех осей: 1000.000 (мм/мин)
:	:

[Если используется выбор оси (осей) для команды подачи]

(1) При выборе только одной оси для команды скорости:

:	:
G130 X;	Выбор оси X для команды скорости.
G01 X100. Y150. Z200. F1000;	Команда F задается как скорость оси X. Скорость перемещения определяется следующим образом: Ось X: 1000.000 (мм/мин) Ось Y: 1500.000 (мм/мин) Ось Z: 2000.000 (мм/мин) Результирующая скорость для всех осей: 2692.582 (мм/мин)
:	:

(2) При выборе линейных осей для команды скорости в конфигурации "две линейные оси и одна поворотная ось":

:	:
G130 XY;	Выбор линейной оси для команды скорости.
G01 X100. Y150. C200. F1000;	Команда F задается как результирующая скорость линейный осей. Скорость перемещения определяется следующим образом: Ось X: 554.700 (мм/мин) Ось Y: 832.050 (мм/мин) Результирующая скорость для линейных осей: 1000.000 мм/мин Ось C: 1109.400 (мм/мин) Результирующая скорость для всех осей: 1493.576 (мм/мин)
:	:

(3) При переключении поворотной оси, которая в данный момент выбрана для команды скорости, на другую ось:

:	:
G130 C;	Выбор оси C для команды скорости.
G01 X100. Y150. C200. F1000;	Скорость вращения определяется следующим образом: Ось C: 1000.000 (мм/мин)
G130 XY;	Выбор линейной оси для команды скорости. (Отменяется выбор ранее выбранной оси C.)
G01 X200. Y300. C400. F800;	Скорость перемещения определяется следующим образом: Результирующая скорость для линейных осей: 800.000 (мм/мин)
G130;	Отмена оси (осей) для команды скорости подачи
G01 X300. Y450. C600. F500;	Скорость перемещения определяется следующим образом: Результирующая скорость для всех осей: 500.000 (мм/мин)
:	:



Связь с другими функциями

Связь с группой G-кодов 1

Выбор оси (осей) для команды подачи доступен, только когда G-коды группы 1 находятся в следующих модальных режимах.

G-код	Наименование функции	Операция при выборе оси (осей) для команды скорости подачи
G00	Позиционирование	Работа в режиме ускоренной подачи.
G01	Линейная интерполяция	Команда F задается как результирующая скорость оси для команды скорости.
G02/G03	Круговая интерполяция, винтовая интерполяция	Команда F задается как результирующая скорость всех осей.

Если выбор оси (осей) для команды подачи выполняется во время выполнения других модальных команд, кроме перечисленных выше, возникает ошибка программы (P581).

Функции, которые невозможно использовать в сочетании с выбором оси (осей) для команды подачи

В сочетании с выбором оси (осей) для команды подачи нельзя сочетать функции, перечисленные в таблице ниже.

Столбец A: Действие при выдаче функции в то время, как активен выбор оси (осей) для команды подачи

Столбец B: Действие при выдаче команды выбора оси (осей) для команды подачи в то время, когда активна функция

G-код	Наименование функции	A	B
G07	Интерполяция гипотетической оси	-	P582
G12	Обработка по окружности		
G31	Пропуск		
G31.1-G31.3	Многошаговый пропуск		
G34-G36,G37.1	Специальный стандартный цикл		
G07.1	Цилиндрическая интерполяция	P581	
G12.1/G112	Интерполяция полярных координат	P581	
G41.2/G41.3	Трехмерная коррекция на радиус инструмента	P162	
G43.4/G43.5	Управление центром вершины инструмента	P942	
G54.4	Коррекция на погрешность установки детали	P545	
G68	Трехмерное преобразование координат Поворот координат из программы	P581	
G68.2	Команда обработки наклонной поверхности	P951	
G70-G89	Стандартный цикл	P45	
G93	Подача в функции, обратной времени	P581	
M98	Поворот фигуры	P581	
-	Поворот координат по параметру	P581	



Указания

(1) При использовании этой функции скорость перемещения не превышает фиксированную скорость подачи обработки для каждой оси.

(2) Если команде скорости назначены все оси перемещения, система будет выполнять ту же операцию, которая выполнялась бы без использования этой функции.

(3) Если ось движения не назначена команде скорости, команда F обрабатывается как результирующая скорость для всех осей.

(4) Выбор оси (осей) для команды подачи для команды скорости подачи не поддерживает одноразрядную функцию F подачи. Если используется одноразрядная функция F подачи, скорость, заданная одноразрядной F-командой, обрабатывается как результирующая скорость.

(5) Выбор оси (осей) для команды подачи для команды скорости подачи не поддерживает функцию холостого прогона. Если используется функция холостого прогона, за результирующую скорость принимается скорость ручной подачи.

(6) Выбор оси (осей) для команды подачи для команды скорости подачи не поддерживает функцию доинтерполяционного ускорения/замедления с переменным ускорением. При использовании доинтерполяционного ускорения/замедления с переменным ускорением, команда F обрабатывается как результирующая скорость для всех осей.

7.8 Ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной

Принцип действия и назначение

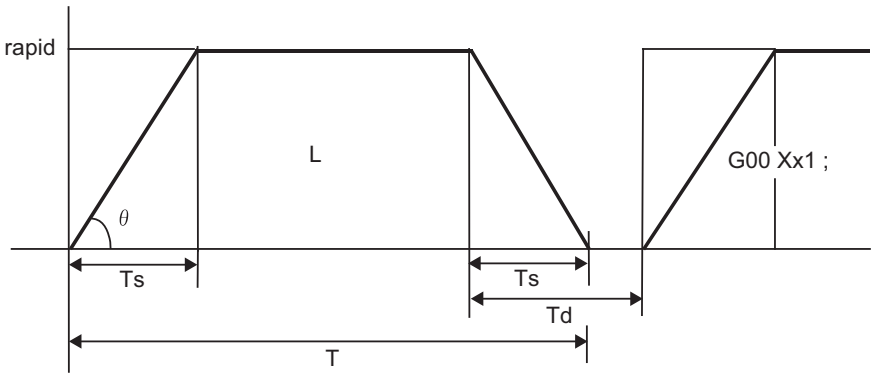
Во время линейного ускорения/замедления в режиме ускоренной подачи эта функция выполняет ускорение и замедление по характеристике постоянной крутизны с постоянной крутизной. Метод ускорения/замедления с постоянной крутизной может помочь сократить время цикла по сравнению с методом ускорения/замедления с фиксированной постоянной времени.

Описание

(1) Ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной действует только в отношении команды ускоренной подачи (G00). Кроме того, эта функция действует только в случае, если режимом ускорения/замедления для команды ускоренной подачи является линейное ускорение/замедление или плавное ускорение/замедление.

(2) Функция ускорения/замедления с постоянной крутизной для команды ускоренной подачи формирует следующие характеристики ускорения/замедления.

[Если расстояние интерполяции достаточное для достижения скорости ускоренной подачи]



$$T = \frac{L}{rapid} + Ts$$

$$Td = Ts + (0 - 14ms)$$

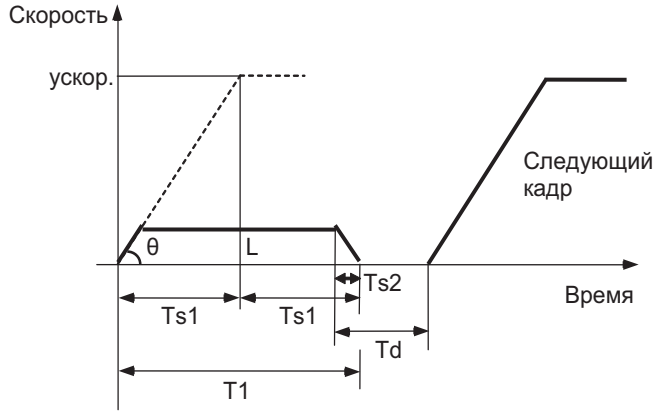
$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{rapid}{Ts}\right)$$

rapid: Скорость ускоренной подачи
Ts: Постоянная времени ускорения/замедления
Td: Время заданного контроля замедления
θ: Крутизна ускорения/замедления
T: Время интерполяции
L: Расстояние интерполяции

[Если расстояния интерполяции недостаточно для достижения скорости ускоренной подачи]

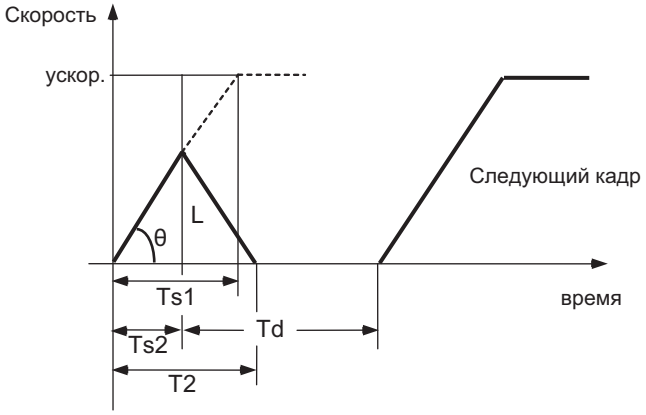
(a) Ускорение/замедление с фиксированной постоянной времени:

Даже если расстояние интерполяции слишком короткое, ее время будет вдвое больше постоянной времени.



(b) Ускорение/замедление с постоянной крутизной:

Время интерполяции будет меньше времени ускорения/замедления с фиксированной постоянной времени.



$$T1 = 2 \times Ts1$$

$$T2 = 2 \times \sqrt{Ts1 \times \frac{L}{rapid}}$$

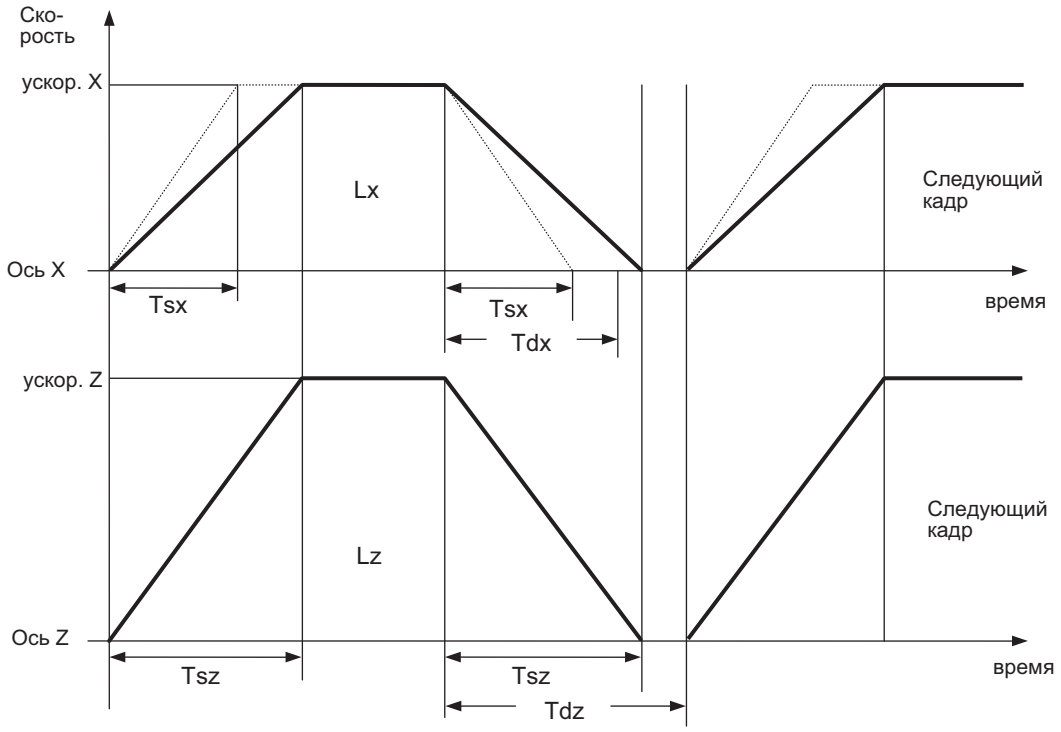
$$Td = \frac{T2}{2} + (0 - 14\ ms)$$

$$\theta = \frac{\tan^{-1}}{Ts1}\ (rapid)$$

rapid: Скорость ускоренной подачи (параметр "#2001 rapid")
Ts1: Время ускорения/замедления (параметр "#2004 G0tL")
Ts2: Время ускорения/замедления для достижения максимальной скорости
Td: Время заданного контроля замедления
θ: Крутизна ускорения/замедления
T1: Время интерполяции (ускорение/замедление с фиксированной постоянной времени)
T2: Время интерполяции (ускорение/замедление с постоянной крутизной)
L: Расстояние интерполяции

(3) Время, необходимое для выполнения команды контроля замедления во время ускорения/замедления ускоренной подачи с постоянной крутизной, является самым длительным из интервалов контроля замедления осей, выполняемых одновременно.
Время проверки замедления каждой оси определяется следующими элементами: скорость ускоренной подачи (задается параметром "#2001 rapid"), постоянная времени ускорения/замедления ускоренной подачи (задается параметром "#2004 G0tL") и расстояние интерполяции (L).
Когда одновременная интерполяция (линейные интерполяции) нескольких осей выполняется во время ускорения/замедления ускоренной подачи с постоянной крутизной, самый длинный из интервалов ускорения/замедления этих осей будет применен к другим задействованным осям.
Время ускорения/замедления определяется для каждой оси следующими факторами: скорость ускоренной подачи, постоянная времени ускорения/замедления ускоренной подачи и расстояние интерполяции. Следовательно, линейная интерполяция выполняется даже в случае, если постоянная времени ускорения/замедления для каждой оси отличается.
Однако ось, постоянная времени ускорения/замедления которой больше постоянной времени ускорения/замедления ускоренной подачи ("#2004"), будет ускоряться/замедляться с постоянной времени ускорения/замедления ускоренной подачи.

[Одновременная интерполяция 2-осей (если используется линейная интерполяция, Tsx < Tsz, Lx ≠ Lz)]

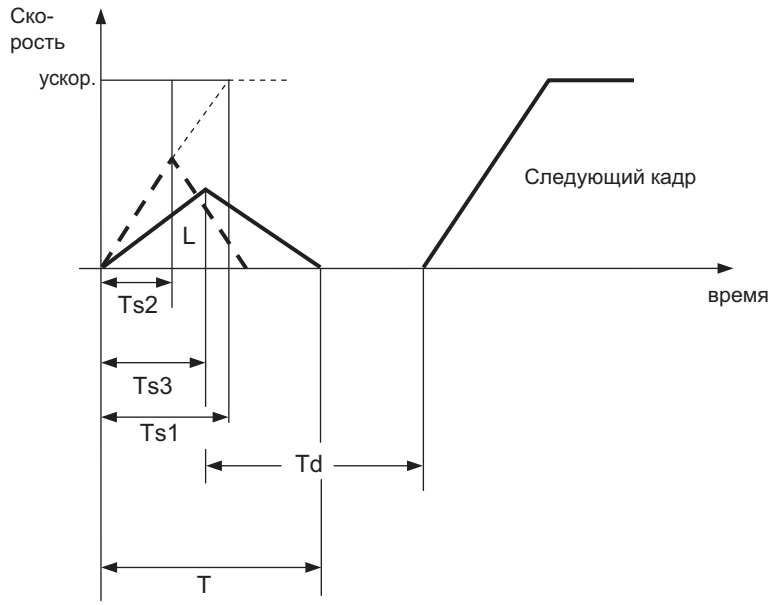


Если Tsx < Tsz, время ускорения/замедления (Ts) этого кадра устанавливается равным Tsz (время ускорения/замедления оси Z).
Поскольку в результате получается, что Tdx < Tdz, время заданного контроля замедления (Td) этого кара устанавливается равным Tdz (время заданного контроля замедления оси Z).

Tsx: Время ускорения/замедления для оси X
Tsz: Время ускорения/замедления для оси Z
Tdx: Заданное время контроля замедления для оси X
Tdz: Заданное время контроля замедления для оси Z
Lx: Расстояние интерполяции для оси X
Lz: Расстояние интерполяции для оси Z

(4) Если с помощью параметра была установлена минимальная постоянная времени для ускорения/замедления с постоянной крутизной, степень ускорения/замедления будет отрегулирована так, чтобы время ускорения/замедления, рассчитанное исходя из расстояния интерполяции, не опустилось ниже минимальной постоянной времени.

[Если расстояние интерполяции настолько мало, что время ускорения/замедления меньше минимальной постоянной времени для ускорения/замедления с постоянной крутизной]



$$T = 2 \times Ts2$$

$$Td = \frac{T}{2} + (0...14\ мс)$$

rapid: Скорость ускоренной подачи (параметр "#2001 rapid")

Ts1: Время ускорения/замедления (параметр "#2004 G0tL")

Ts2: Время ускорения/замедления для достижения максимальной скорости

Ts3: Минимальное время для ускорения/замедления с постоянной крутизной (параметр "#2198 G0tMin")

Td: Время заданного контроля замедления

T: Время интерполяции

L: Расстояние интерполяции

(5) Используйте сигнал "Постоянная времени ускоренной подачи: запрос переключения", чтобы переключить постоянную времени ускоренной подачи. Использование сигналов контроллера и настроек соответствующих параметров зависит от спецификаций изготовителя станка.
Постоянная времени переключается в кадре, следующим за включением/выключением сигнала "Постоянная времени ускоренной подачи: запрос переключения".

	Базовая постоянная времени ускоренной подачи (сигнал отключен)	**Постоянная времени ускоренной подачи для переключения (сигнал включен)**
Постоянная времени ускоренной подачи	#2004 G0tL	#2598 G0tL_2
Постоянная времени ускоренной подачи (первичная задержка) / постоянная времени второй ступени для плавного ускорения/замедления	#2005 G0t1	#2599 G0t1_2

<Примечание>

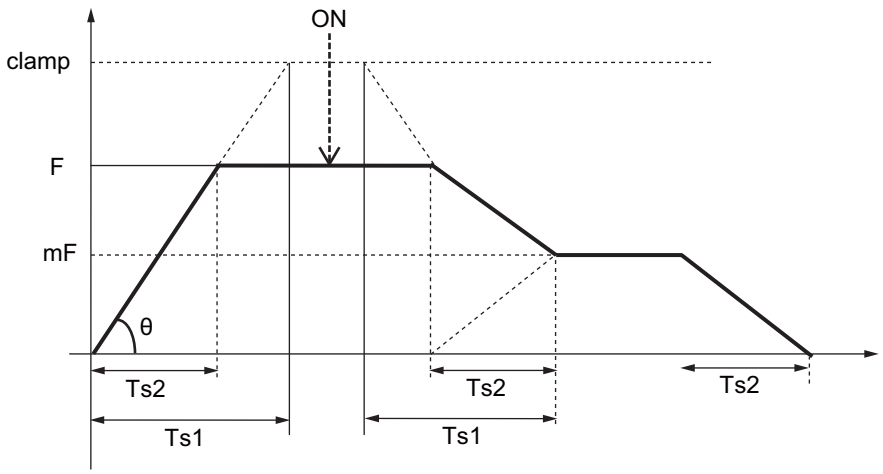
- Когда для параметра "#2598" установлен 0, используется параметр "#2004".# Когда для параметра "#2599" установлен 0, используется параметр "#2005".
- Сигналом "Постоянная времени ускоренной подачи: запрос переключения" можно переключать только постоянную времени ускоренной подачи или постоянную времени ускоренной подачи (первичная задержка)/постоянная времени 2 этапа для плавного ускорения/замедления.

(6) При выполнении быстрого хода с функцией ускорения/замедления ускоренной подачи с постоянной крутизной формат программы G00 (команда ускоренной подачи) такой же, как если бы эта функция была недействительной (ускорение/замедление на основе постоянной времени).

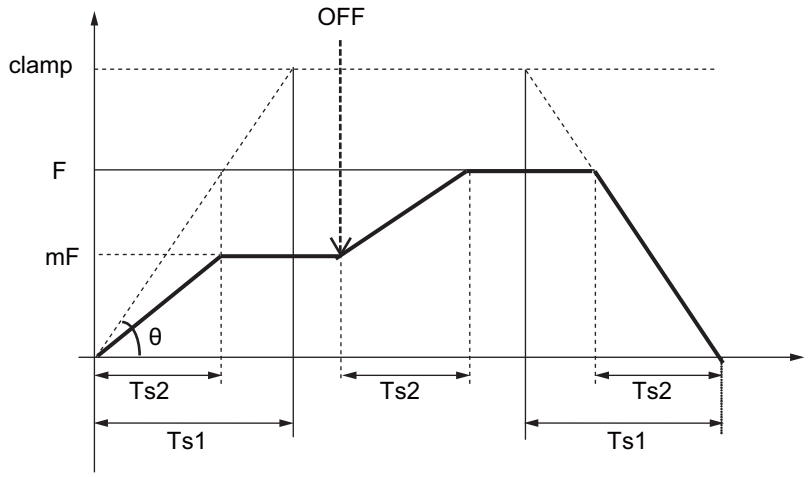
Связь с другими функциями

(1) Ускорение/замедление с постоянной крутизной во время холостого прогона отключается.
Когда ускорение/замедление с постоянной крутизной допустимо, и скорость изменяется функцией холостого прогона во время перемещения оси, холостой прогон в текущем выполненном кадре отключается, а ускорение/замедление с постоянной крутизной выполняется с той же скоростью, что и раньше. Холостой прогон включается со следующего блока и применяется скорость ручной подачи. При этом время ускорения/замедления остается неизменным.
Если подана команда на отключение включенного холостого прогона во время перемещения оси, он будет отключен немедленно и будет использоваться скорость рабочей подачи. После изменения скорости включается ускорение/замедление с постоянной крутизной.
Когда действителен режим высокоскоростной обработки (в G5P2, G5P10000 и т.д.), холостой прогон отключается. Однако, когда режим высокоскоростной обработки отменяется командой позиционирования (команда G00) или командой покадрового останова, холостой прогон включается.
Чтобы включить холостой прогон во время ускорения/замедления с постоянной крутизной, используйте функцию высокоточного управления (G61.1). Не используйте эту функцию.

[Когда включено ускорение/замедление с постоянной крутизной и сигнал "Холостой прогон" включается во время движения оси]



[Когда холостой прогон включен, а сигнал "Холостой прогон" выключается во время движения оси]



clamp: Максимальная скорость рабочей подачи (параметр "#2002 clamp")
F: Скорость рабочей подачи
mF: Скорость ручной подачи
Ts1: Время ускорения/замедления (параметр "#2007 G1tL")
Ts2: Время ускорения/замедления для достижения максимальной скорости рабочей подачи
θ: Крутизна ускорения/замедления
ВКЛ.: Сигнал "Холостой ход" ВКЛ
ВЫКЛ.: Сигнал "Холостой ход" ВЫКЛ

(2) Ускорение/замедление с постоянной крутизной действительно для команды ускоренной подачи в стандартном цикле.
Чтобы переключить постоянную времени ускоренной подачи в стандартном цикле, включите сигнал "Постоянная времени ускоренной подачи: запрос переключения" в режиме G80.
Если сигнал "Постоянная времени ускоренной подачи: запрос переключения" выдается в стандартном цикле, постоянная времени может не переключиться.



Указания

(1) Ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной выполняется только в том случае, если траектория движения команды ускоренной подачи имеет интерполяционный тип (параметр "#1086 G0Intp" установлен на 0).

(2) Если в "#2003 smgst" (режим ускорения/замедления) задано плавное ускорение/замедление, а "#1219 aux03/бит 7" (изменение настройки постоянной времени для плавного ускорения/замедления) установлено на 1, степень ускорения/замедления регулируется так, чтобы сумма времени ускорения/замедления 1 и 2 ступеней не опускалась ниже минимальной постоянной времени для ускорения/замедления с постоянной крутизной. В этом случае время ускорения равно сумме "G0tL + G0t1" или "G1tL + G1t1".

(3) Когда параметром "#2003 smgst" (режим ускорения/замедления) устанавливается плавное ускорение/замедление, и время ускорения/замедления меньше значения G0tL (или G1tL), постоянная времени для 2 ступени уменьшается на такую же величину, как постоянная 1 ступени.

(4) Если заданное расстояние перемещения в кадре мало, время ускорения/замедления существенно сокращается при включении метода ускорения/замедления с постоянной крутизной. Несмотря на то, что при этом сокращается время цикла, это также может вызывать вибрацию на станке. В этих случаях, если минимальная постоянная времени для ускорения/замедления с постоянной крутизной установлена в параметре "#2198 G0tMin", можно выполнять ускорение/замедление так, чтобы предотвратить падение времени ускорения/замедления ниже этого заданного значения. Этот параметр зависит от спецификаций изготовителя станка.

(5) Если параметр "#1253 set25/бит 2" (изменение режима ускорения/замедления в цикле сверления отверстий) установлен на 1 (постоянный градиент, ускорение/замедление после интерполяции), ускоренная подача в модальном стандартном цикле выполняется с ускорением/замедлением с постоянной крутизной независимо от установки параметра "#1200 G0_acc" (установка ускорения и замедления с постоянной наклона G0).

(6) Если в следующем кадре выдается одна из следующих команд, в которой включается сигнал "Постоянная времени ускоренной подачи: запрос переключения", переключение постоянной времени может произойти с задержкой.

- G27 (проверка референтной позиции)
- C G28 по G30 (возврат в референтную позицию)
- C G30.1 по G30.6 (возврат в позицию смены инструмента)
- G60 (однонаправленное позиционирование)

7.9 Многошаговое ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной

Принцип действия и назначение

Данная функция обеспечивает ускорение/замедление в соответствии с характеристикой крутящего момента двигателя в режиме ускоренной подачи при автоматической работе. (В ручном режиме эта функция не действует.) Метод многошагового ускорения/замедления ускоренной подачи с постоянной крутизной оптимизирует время цикла, так как максимально использует возможности двигателя и благодаря этому сокращает время позиционирования.

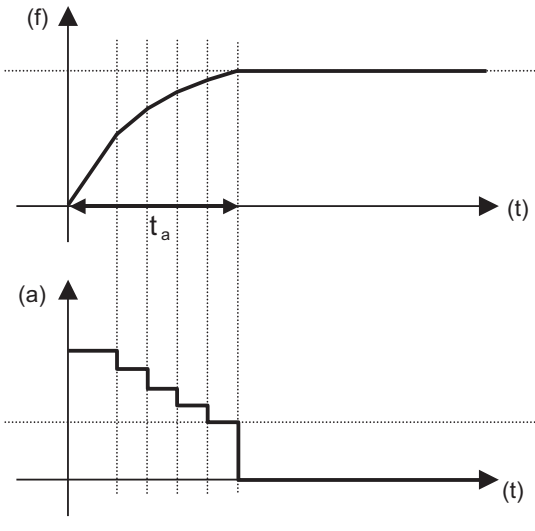
В общем случае характеристика серводвигателя такова, что в области высокой частоты вращения крутящий момент снижается.

При многошагового ускорения/замедления ускоренной подачи с постоянной крутизной степень ускорения обрабатывается как константа, так как эта характеристика крутящего момента не учитывается. В используемом диапазоне скорости необходимо использовать минимальную степень ускорения. Поэтому предел степени ускорения должен располагаться в диапазоне низкой скорости. Или, если используется максимальная степень ускорения, верхний предел скорости вращения должен быть понижен.

Поэтому, чтобы по максимуму использовать возможности серводвигателя, ускорение/замедление рассматриваемой характеристики крутящего момента выполняется по методу многошагового ускорения/замедления ускоренной подачи с постоянной крутизной.

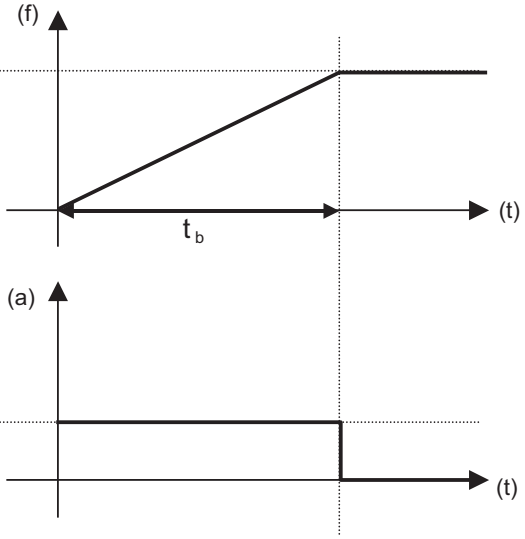
При использовании многошагового ускорения/замедления ускоренной подачи с постоянной крутизной характеристики ускорения/замедления будут следующими.

[Многошаговое ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной]



Число шагов автоматически корректируется настройкой параметра.

[Ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной]



Было необходимо снизить степень ускорения для высокой частоты вращения.

(f) Скорость (t) Время (a) Степень ускорения

Описание

Условия использования

(1) Действие данной функции зависит от спецификаций изготовителя станка. (Параметр "#1205 G0bdcc".) При этом необходимо учитывать следующее.

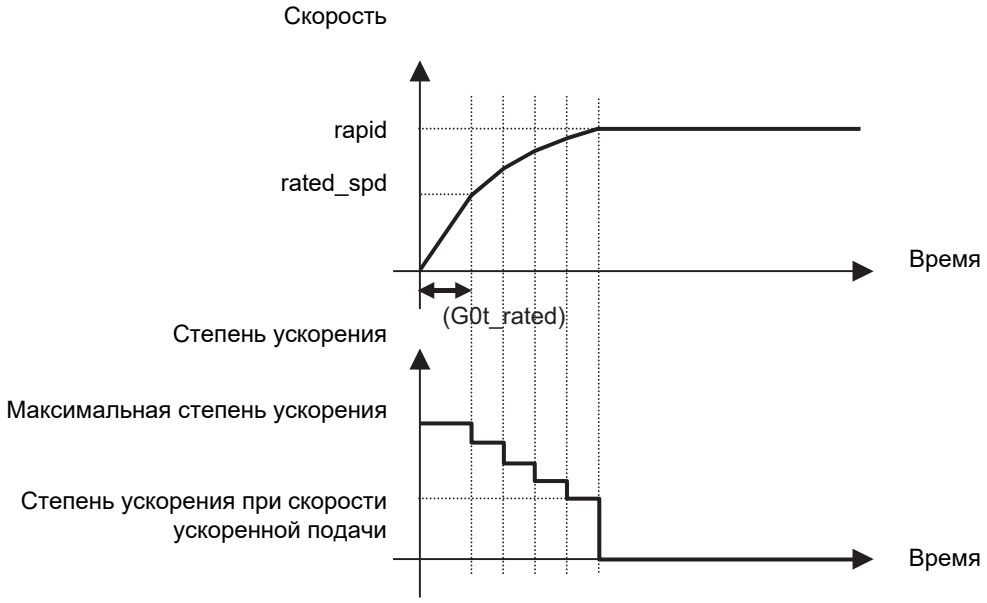
(a) Для параметра "#1205 G0bdcc" значение 2 может быть установлено только для 1-й подсистемы. Если значение 2 устанавливается не для 1-й подсистемы, возникает ошибка главной управляющей программы (Y51 0017).

(b) Если отсутствует спецификация для ускорения/замедления ускоренной подачи с постоянной крутизной, параметр "#1205 G0bdcc" не может быть установлен на 2. Даже если устанавливается значение 2, эта функция не действует. При этом применяется обычная постоянная времени ускорения/замедления (ускорение/замедление после интерполяции).

(c) Даже если для параметра "#1205 G0bdcc" устанавливается значение 2, в режиме G00 безинтерполяционного типа (когда для параметра "#1086 G00Intp" установлено значение 1) эта функция не действует. В этом случае применяется обычное ускорение/замедление с фиксированной постоянной времени (ускорение/замедление после интерполяции).

(2) Чтобы использовать эту функцию, необходимо для каждой оси установить следующие параметры.

#2001 rapid	Ускоренная подача [мм/мин]
#2151 rated_spd	Номинальная скорость [мм/мин]
#2153 G0t_rated	Время ускорения до номинальной скорости [мс]
#2152 acc_rate	Степень ускорения при ускоренной подаче относительно максимальной степени ускорения [%]



Отношение ускорения к максимальному ускорению = Степень ускорения при скорости ускоренной подачи / Максимальная степень ускорения

(3) Если применимо какое-либо из двух следующих условий, эта функция не действует. Вместо этого применяется "Ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной". Если для какой-либо оси не требуется многошаговое ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной, установите параметры "#2151 rated_spd", "#2152 acc_rate" и "#2153 G0t_rated" на 0. Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.

(a) Если для параметра "#2151 rated_spd" (номинальная скорость) установлено значение 0 или оно превышает настройку параметра "#2001 rapid" (ускоренная подача)

(b) Если для параметра "#2152 acc_rate" (отношение ускорения к максимальному ускорению) установлено значение 0 или 100

(c) Даже если для параметра "#1205 G0bdcc" устанавливается значение 2, в режиме G00 безинтерполяционного типа (когда для параметра "#1086 G00Intp" установлено значение 1) эта функция не действует. В этом случае применяется обычное ускорение/замедление с фиксированной постоянной времени (ускорение/замедление после интерполяции).

(4) В таблице ниже сравниваются характеристики ускорения/замедления при различных настройках параметров.

Режим	Многошаговое ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной	#1086 G00Intp	#1205 G0bdcc	Выполнение операций
Команда G00	Включено	0	0	Постоянная времени ускорения/замедления (интерполяционный тип)
			1	Ускорение/замедление с постоянной крутизной (ускорение/замедление до интерполяции)
			2	Многошаговое ускорение/замедление с постоянной крутизной
		1	Произвольное состояние	Ускорение/замедление с фиксированной постоянной времени (безинтерполяционный тип)
	Отключено	0	0	Ускорение/замедление с фиксированной постоянной времени (интерполяционный тип)
			1	Ускорение/замедление с постоянной крутизной (ускорение/замедление до интерполяции)
			2	Ускорение/замедление с фиксированной постоянной времени (интерполяционный тип)
		1	Произвольное состояние	Ускорение/замедление с фиксированной постоянной времени (безинтерполяционный тип)
Ручная ускоренная подача	Произвольное состояние	Произвольное состояние	Произвольное состояние	Ускорение/замедление с фиксированной постоянной времени (безинтерполяционный тип)

Определение числа ступеней ускорения

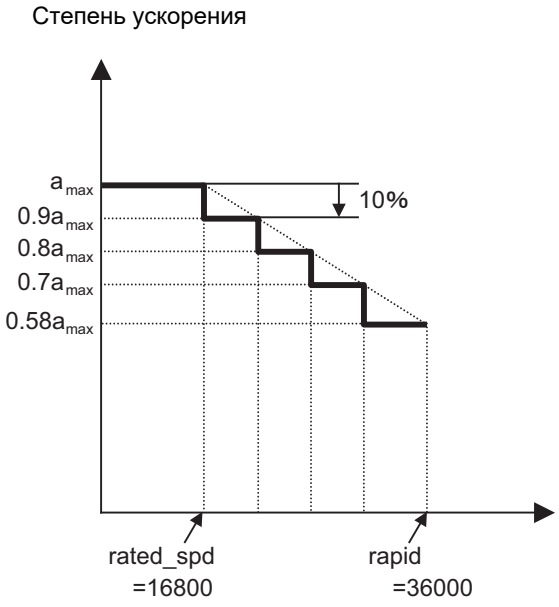
Количество шагов для многошагового ускорения/замедления ускоренной подачи с постоянной крутизной автоматически устанавливается на основе заданного параметра.

Количество шагов устанавливается в предположении, что степень ускорения на один шаг на 10 % меньше максимального изменения ускорения на шаг. Поэтому число ступеней определяется по следующей формуле.

"Шаг" = (100 − "#2152 acc_rate")/10 + 1 (отбрасывание дробной части менее 1)

Ниже показан пример настройки параметров и соответствующая характеристика ускорения/замедления.

Номер	Параметр		Установочное значение
2001	rapid	Скорость ускоренной подачи	36000 [мм/мин]
2151	rated_spd	Номинальная скорость	16800 [мм/мин]
2152	acc_rate	Отношение ускорения к максимальному ускорению	58 [%]

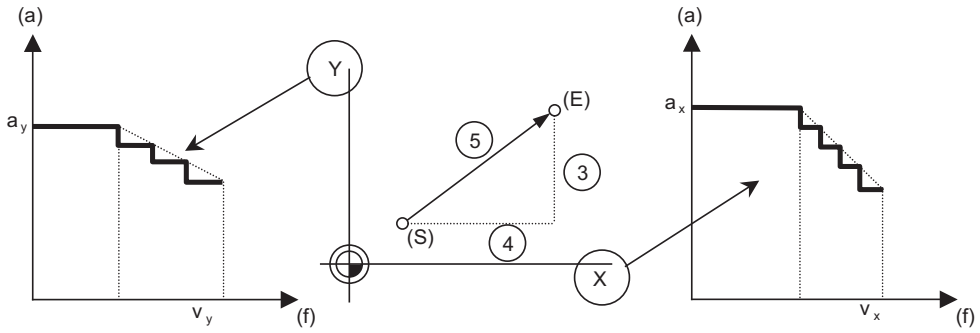


Характеристика степени ускорения при интерполяции двух или более осей

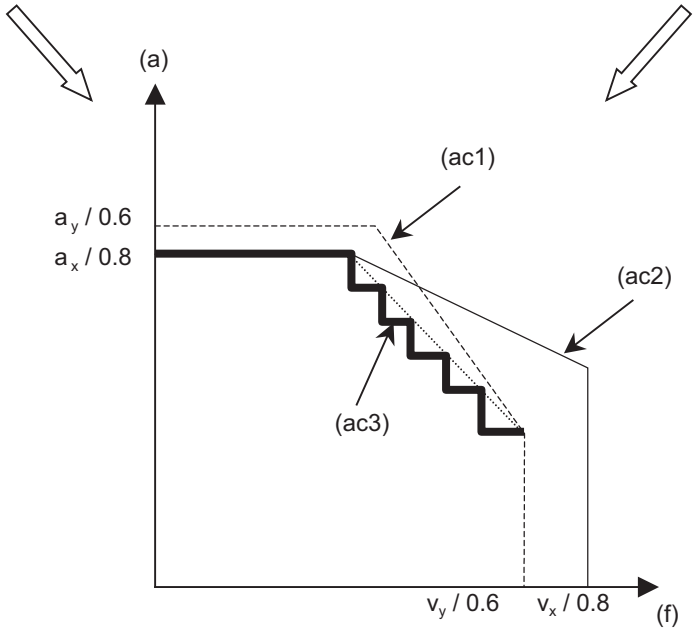
Если имеются две или более оси ускоренной подачи с различными характеристиками ускорения, то возможны два следующих метода работы.

- Интерполяционный тип (#1086 G0Intp = 0): движение от начальной к конечной точке по прямой.
- Безинтерполяционный тип (#1086 G0Intp = 1): каждая ось движется отдельно на скорости, заданной параметром.

Многошаговое ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной действует только в отношении интерполяционного типа. Для интерполяционного типа характеристика ускорения доводится до максимума в диапазоне, при котором не превышается допустимая степень ускорения каждой оси.



[Характеристика ускорения оси Y] **[Характеристика ускорения оси X]**



[Характеристика ускорения в результирующем направлении]

(a) Степень ускорения (f) Скорость

(S) Начальная точка (E) Конечная точка

(ac1) Характеристика ускорения при перемещении оси в результирующем направлении на скорости ускоренной подачи оси Y

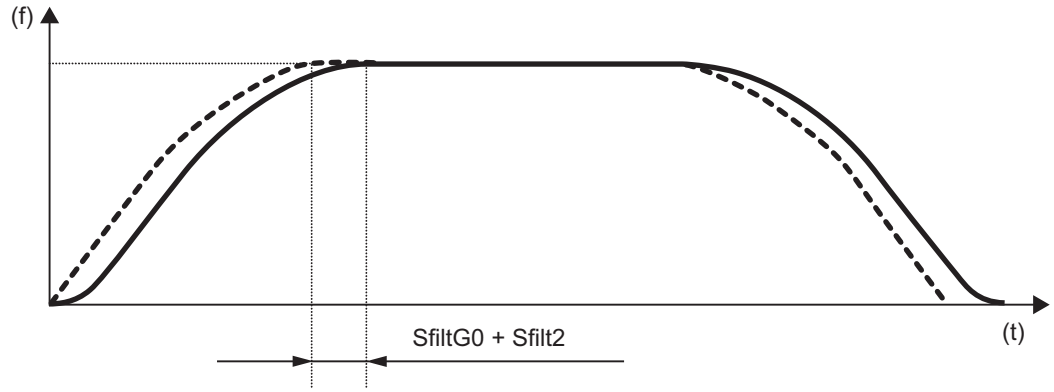
(ac2) Характеристика ускорения при перемещении оси в результирующем направлении на скорости ускоренной подачи оси X

(ac3) Характеристика ускорения в результирующем направлении

Управление с помощью фильтра с S-образной характеристикой

Управление фильтром S-образной характеристики позволяет сглаживать колебания многошагового ускорения/замедления ускоренной подачи с постоянной крутизной.

Фильтр можно настроить в диапазоне от 0 до 200 (мс) с помощью базового параметра "#1569 SfiltG0" (фильтр плавного ускорения/замедления G00). Фильтр "#1570 Sfilt2" (фильтр плавного ускорения/замедления 2) также позволяет сглаживать колебания ускорения/замедления.



(f) Скорость

(t) Время

Без управления с помощью фильтра с S-образной характеристикой

Управление с помощью фильтра с S-образной характеристикой

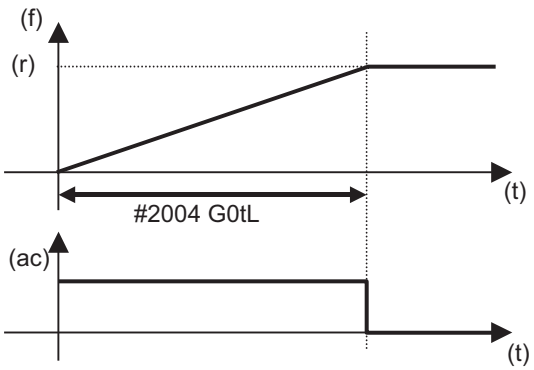
Скорость при ускоренной подаче в режиме высокоточного управления

В режиме высокоточного управления, высокоскоростного высокоточного управления I/II и высокоточного управления с использованием сплайновой интерполяции, помимо скорости при ускоренной подаче ("#2001 rapid") можно настроить скорость ускоренной подачи в режиме высокоточного управления ("#2109 Rapid (H-precision)").

Если установлена настройка скорости при ускоренной подаче в режиме высокоточного управления, происходит следующее.

(1) Если "скорость при ускоренной подаче в режиме высокоточного управления" > "скорости ускоренной подачи"

Эта функция не действует. Действует "ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной".



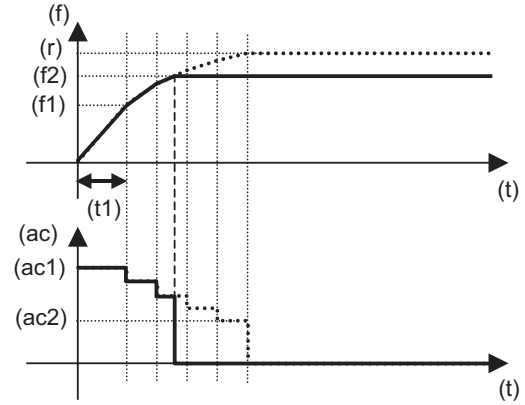
(f) Скорость
(t) Время
(r) Скорость ускоренной подачи
(ac) Степень ускорения

(2) Если " скорость быстрого хода в режиме высокоточного управления" < "скорости ускоренной подачи"

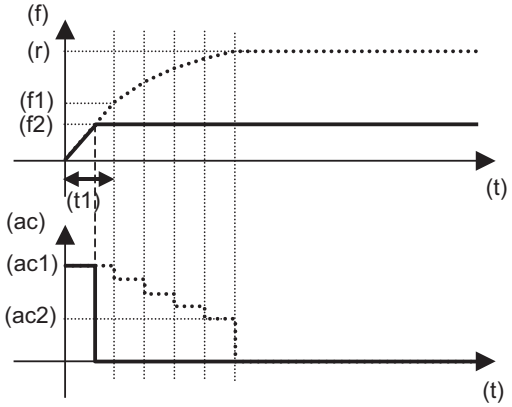
Ускоренная подача выполняется на скорости, заданной параметром "#2109 Rapid (H-precision)". Скорость подачи ускоряется или замедляется в соответствии с шаблоном степени ускорения, рассчитанной из следующих параметров:

- "#2001 rapid" (скорость ускоренной подачи)
- "#2151 rated_spd" (номинальная скорость)
- "#2153 G0t_rated" (постоянная времени G0 до набора номинальной скорости)
- "#2152 acc_rate" (отношение ускорения к максимальному ускорению)

Выше номинальной скорости



Ниже номинальной скорости



(f) Скорость
(f1) Номинальная скорость
(f2) Скорость ускоренной подачи в режиме высокоточного управления
(t) Время
(t1) Время ускорения до номинальной скорости
(ac) Степень ускорения
(ac1) Максимальная степень ускорения
(ac2) Степень ускорения при скорости ускоренной подачи
(r) Скорость ускоренной подачи

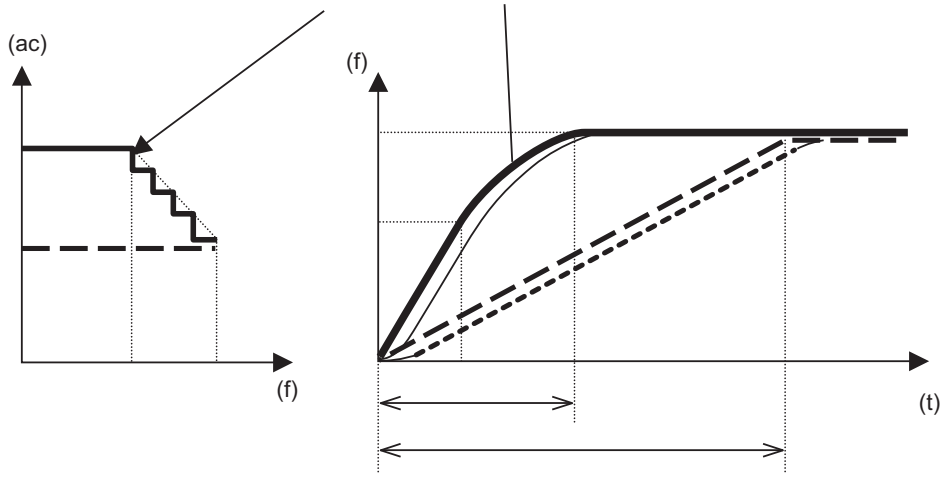
Указания

(1) Многошаговое ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной действует только в отношении команды ускоренной подачи. Учитывайте, что при ручной ускоренной подаче использование многошагового ускорения/замедления ускоренной подачи с постоянной крутизной невозможно.
В этом случае применяется ускорение/замедление с фиксированной постоянной времени (ускорение/замедление после интерполяции). Таким образом, ускорение/замедление зависит от следующих параметров.

- #2001 rapid: Скорость ускоренной подачи
- #2003 smgst : Режим ускорения/замедления
- #2004 G0tL: Постоянная времени G00 (линейная)
- #2005 G0t1: Постоянная времени G00 (первичная задержка)

Как это показано на рисунке, время ускорения (постоянная времени) при многошаговом ускорении/замедлении ускоренной подачи с постоянной крутизной и ручной ускоренной подаче различается.

Многошаговое ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной



(f) Скорость (t) Время (ac) Степень ускорения

Многошаговое ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной

Ручная ускоренная подача (линейная)

Управление с помощью фильтра с S-образной характеристикой

Плавное ускорение/замедление

(2) Многошаговое ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной может использоваться только в 1-й подсистеме. Если в конфигурации имеются две или более подсистемы, эту функцию можно использовать только для 1-й подсистемы.

(3) Если отсутствует спецификация для ускорения/замедления ускоренной подачи с постоянной крутизной, то эта функция не действует, даже если параметру "#1205 G0bdcc" присвоено значение 2. В этом случае применяется обычное ускорение/замедление с фиксированной постоянной времени (ускорение/замедление после интерполяции).

(4) При команде G00 безинтерполяционного типа ("#1086 G0Intp" = 1) использование многошагового ускорения/замедления ускоренной подачи с постоянной крутизной невозможно. Это функция действует только в режиме интерполяции.

(5) Если применяется многошаговое ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной, то типы ускорения/замедления при ускоренной подаче ("#2003 smgst" биты 0...3) игнорируются.

(6) Если действует многошаговое ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной, постоянный градиент G0 ("#1200 G0_acc") не может использоваться. Даже если активирован постоянный градиент G0 ("#1200 G0_acc" = 1), эта настройка игнорируется.

(7) Если действует многошаговое ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной, использование программируемой проверки "в позиции" невозможно. Диапазон выхода в заданную позицию игнорируется, даже если выдается соответствующая команда.

(8) Эта функция не может использоваться в режиме управления центром вершины инструмента.

7.10 Ускорение/замедление рабочей подачи с постоянной крутизной



Принцип действия и назначение

Данная функция обеспечивает линейное ускорение и замедление с постоянным углом наклона характеристики в режиме рабочей подачи. Метод ускорения/замедления с постоянной крутизной может помочь сократить время цикла по сравнению с методом ускорения/замедления с фиксированной постоянной времени.



Описание

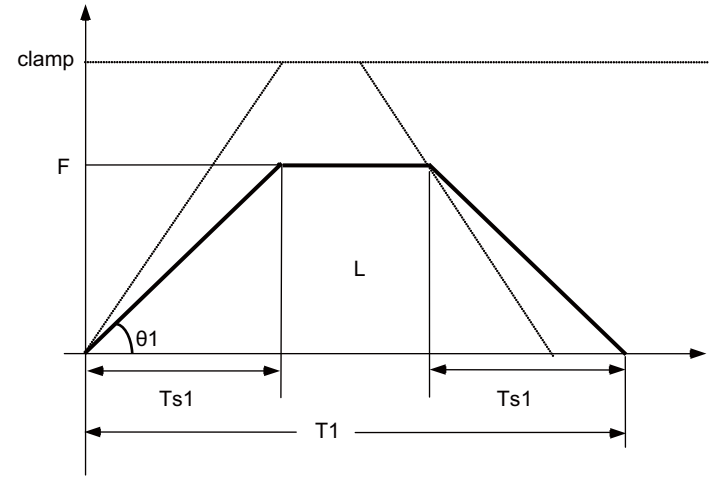
(1) Функция ускорения/замедления рабочей подачи с постоянной крутизной действует только в том случае, если для заданного режима ускорения/замедления рабочей подачи выбран линейный или плавный метод в команде линейной интерполяции (G01).

(2) При выполнении ускорения/замедления рабочей подачи с постоянной крутизной формат программы линейной интерполяции такой же, как если бы эта функция была недействительной (ускорение/замедление с фиксированной постоянной времени).

(3) Функция ускорения/замедления рабочей подачи с постоянной крутизной для формирует следующие характеристики ускорения/замедления.

[Если расстояние интерполяции достаточное для достижения скорости рабочей подачи]

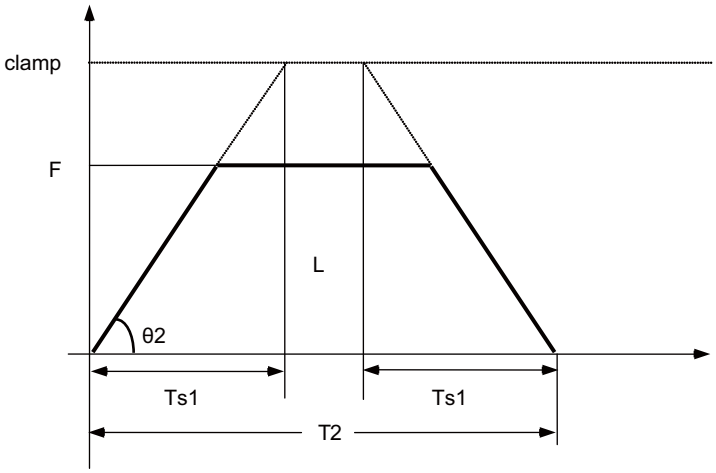
(a) Ускорение/замедление с фиксированной постоянной времени:



$$T1 = \frac{L}{F} + Ts1 \times 2$$

$$\theta 1 = \tan^{-1}\left(\frac{F}{Ts1}\right)$$

(b) Ускорение/замедление с постоянной крутизной:



$$T2 = \frac{L}{F} + \frac{Ts1 \times F}{clamp}$$

$$\theta 2 = \tan^{-1}\left(\frac{clamp}{Ts1}\right)$$

clamp: Максимальная скорость рабочей подачи (параметр "#2002 clamp")

F: Скорость рабочей подачи

Ts1: Время ускорения/замедления (параметр "#2007 G1tL")

θ1. Крутизна ускорения/замедления (ускорение/замедление с фиксированной постоянной времени)

θ2. Крутизна ускорения/замедления (ускорение/замедление с постоянной крутизной)

T1: Время интерполяции (ускорение/замедление с фиксированной постоянной времени)

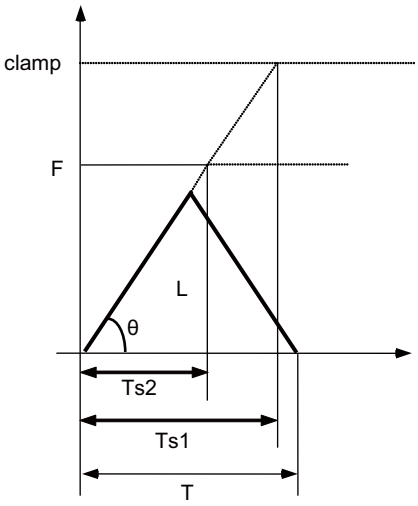
T2: Время интерполяции (ускорение/замедление с постоянной крутизной)

L: Расстояние интерполяции

В случае ускорения/замедления с фиксированной постоянной времени крутизна ускорения/замедления определяет скорость рабочей подачи. В случае ускорения/замедления с постоянной крутизной, он определяется максимальной скоростью рабочей подачи – это сокращает время цикла по сравнению с предыдущим случаем.

[Если расстояния интерполяции недостаточно для достижения скорости рабочей подачи]

Крутизна ускорения/замедления определяется максимальной скоростью рабочей подачи.



$$T = 2 \times \sqrt{Ts2 \times L / clamp}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{clamp}{Ts1}\right)$$

clamp: Максимальная скорость рабочей подачи (параметр "#2002 clamp")

F: Скорость рабочей подачи

Ts1: Время ускорения/замедления (параметр "#2007 G1tL")

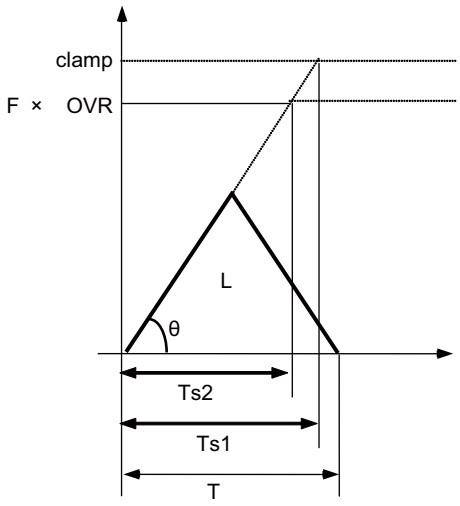
Ts2: Время ускорения/замедления для достижения максимальной скорости рабочей подачи

θ: Крутизна ускорения/замедления

T: Время интерполяции

L: Расстояние интерполяции

[Если расстояния интерполяции недостаточно для достижения максимальной скорости рабочей подачи и включена коррекция ускорения/замедления рабочей подачи с постоянной крутизной]



$$T = 2 \times \sqrt{Ts2 \times L \times OVR / clamp}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{clamp}{Ts1}\right)$$

clamp: Максимальная скорость рабочей подачи (параметр "#2002 clamp")

F: Скорость рабочей подачи

OVR: Максимальное значение коррекции ускорения/замедления рабочей подачи с постоянной крутизной (параметр "#1367 G1AccOVRMax")

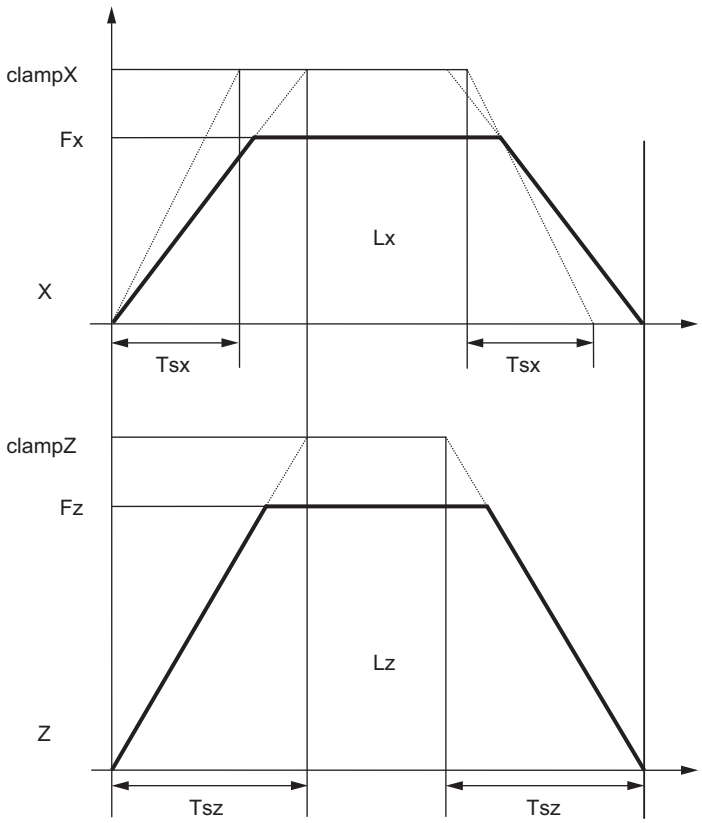
Ts1: Время ускорения/замедления (параметр "#2007 G1tL")

Ts2: Время ускорения/замедления для достижения максимальной скорости рабочей подачи

θ: Крутизна ускорения/замедления

[Одновременная интерполяция двух осей (если Tsx < Tsz, Lx ≠ Lz)]

Когда одновременная интерполяция нескольких осей выполняется во время линейной интерполяции для ускорения/замедления ускоренной подачи с постоянной крутизной, самый длинный из интервалов ускорения/замедления этих осей будет применен к другим задействованным осям.
Время ускорения/замедления определяется для каждой оси следующими факторами: максимальные скорости рабочей подачи (параметр "#2002 clamp"), постоянная времени ускорения/замедления рабочей подачи (параметр "#2007 G1tL"), скорости рабочей подачи (F) и расстояние интерполяции (L).
Однако ось, постоянная времени ускорения/замедления которой больше постоянной времени ускорения/замедления рабочей подачи (параметр "#2007 G1tL"), будет ускоряться/замедляться с постоянной времени ускорения/замедления рабочей подачи.

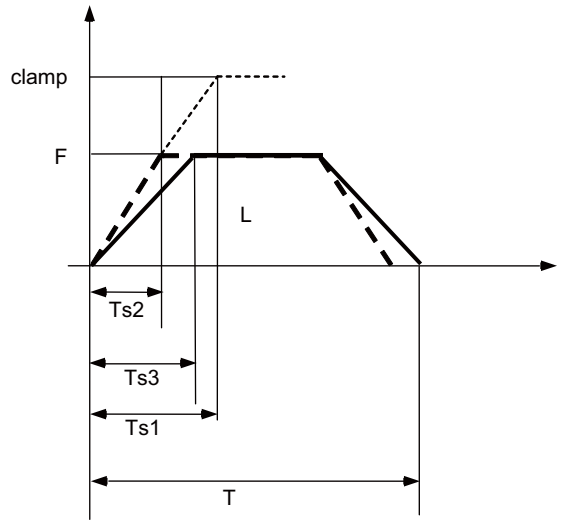


Tsx: Время ускорения/замедления для оси X
Tsz: Время ускорения/замедления для оси Z
Lx: Расстояние интерполяции для оси X
Lz: Расстояние интерполяции для оси Z
Fx: Скорость подачи оси X
Fz: Скорость подачи оси Z

Если Tsx < Tsz, время ускорения/замедления (Ts) этого кадра устанавливается равным Tsz (время ускорения/замедления оси Z).

[Если скорость подачи настолько мала, что значение времени ускорения/замедления меньше минимальной постоянной времени для ускорения/замедления с постоянной крутизной]

Ускорение/замедление регулируется так, чтобы его время, рассчитываемое по скорости рабочей подачи, не было меньше минимальной постоянной времени.



$$T = \frac{L}{F} + 2 \times Ts3$$

clamp: Максимальная скорость рабочей подачи (параметр "#2002 clamp")

F: Скорость рабочей подачи

Ts1: Время ускорения/замедления (параметр "#2007 G1tL")

Ts2: Время ускорения/замедления для достижения максимальной скорости рабочей подачи

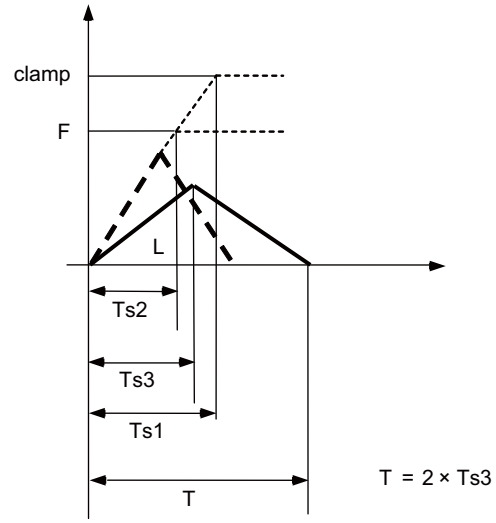
Ts3: Минимальное время для ускорения/замедления с постоянной крутизной (параметр "#2199 G1tMin")

T: Время интерполяции

L: Расстояние интерполяции

[Если расстояние интерполяции настолько мало, что время ускорения/замедления меньше минимальной постоянной времени для ускорения/замедления с постоянной крутизной]

Ускорение/замедление регулируется так, чтобы его время, рассчитываемое по расстоянию интерполяции, не было меньше минимальной постоянной времени.



$$T = 2 \times Ts3$$

clamp: Максимальная скорость рабочей подачи (параметр "#2002 clamp")

F: Скорость рабочей подачи

Ts1: Время ускорения/замедления (параметр "#2007 G1tL")

Ts2: Время ускорения/замедления для достижения максимальной скорости рабочей подачи

Ts3: Минимальное время для ускорения/замедления с постоянной крутизной (параметр "#2199 G1tMin")

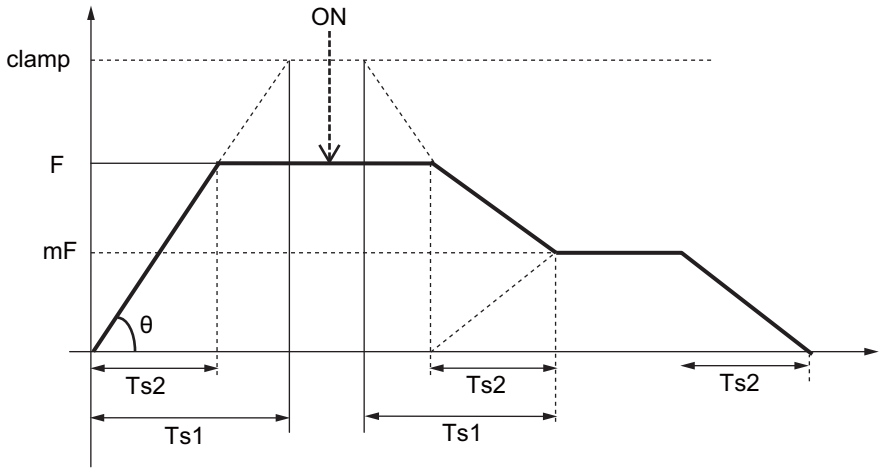
T: Время интерполяции

L: Расстояние интерполяции

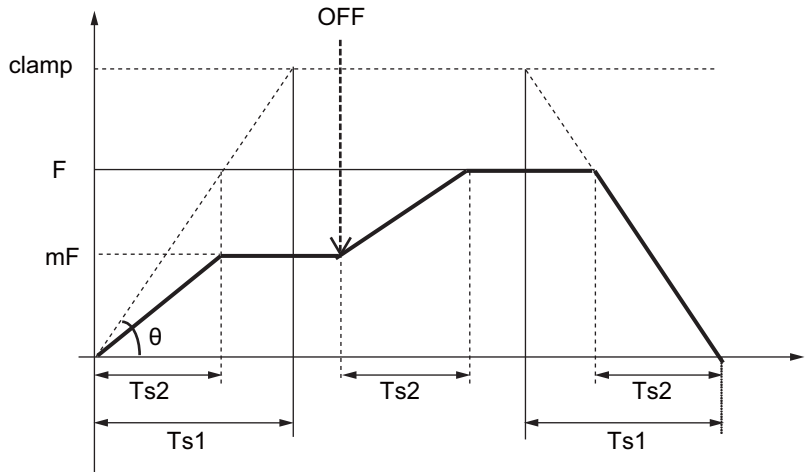
Связь с другими функциями

(1) Ускорение/замедление с постоянной крутизной во время холостого прогона отключается.
Когда ускорение/замедление с постоянной крутизной допустимо, и скорость изменяется функцией холостого прогона во время перемещения оси, холостой прогон в текущем выполненном кадре отключается, а ускорение/замедление с постоянной крутизной выполняется с той же скоростью, что и раньше. Холостой прогон включается со следующего блока и применяется скорость ручной подачи. При этом время ускорения/замедления остается неизменным.
Если подана команда на отключение включенного холостого прогона во время перемещения оси, он будет отключен немедленно и будет использоваться скорость рабочей подачи. После изменения скорости включается ускорение/замедление с постоянной крутизной.
Когда действителен режим высокоскоростной обработки (в G5P2, G5P10000 и т.д.), холостой прогон отключается. Однако, когда режим высокоскоростной обработки отменяется командой позиционирования (команда G00) или командой покадрового останова, холостой прогон включается.
Чтобы включить холостой прогон во время ускорения/замедления с постоянной крутизной, используйте функцию высокоточного управления (G61.1). Не используйте эту функцию.

[Когда включено ускорение/замедление с постоянной крутизной и сигнал "Холостой прогон" включается во время движения оси]



[Когда холостой прогон включен, а сигнал "Холостой прогон" выключается во время движения оси]



clamp: Максимальная скорость рабочей подачи (параметр "#2002 clamp")
F: Скорость рабочей подачи
mF: Скорость ручной подачи
Ts1: Время ускорения/замедления (параметр "#2007 G1tL")
Ts2: Время ускорения/замедления для достижения максимальной скорости рабочей подачи
θ: Крутизна ускорения/замедления
ВКЛ.: Сигнал "Холостой ход" ВКЛ
ВЫКЛ.: Сигнал "Холостой ход" ВЫКЛ

(2) Ускорение/замедление с постоянной крутизной действительно для команды линейной интерполяции в стандартном цикле.
Однако, ускорение/замедление с постоянной крутизной для линейной интерполяции недействительно для команды линейной интерполяции в цикле синхронного нарезания резьбы.
(Ускорение/замедление при синхронном нарезании резьбы метчиком включено.)

Указания

(1) Если для коррекции скорости рабочей подачи указано значение больше 100 (%) при управлении ускорением/замедлением рабочей подачи с постоянной крутизной, крутизна градиента ускорения/замедления будет расти по мере увеличения скорости подачи.
Чтобы использовать функцию коррекции рабочей подачи с величиной более 100%, следует соответственно задать параметр "#1367 G1AccOVRMax". (Этот параметр зависит от спецификаций изготовителя станка.) Если для параметра "#1367 G1AccOVRMax" устанавливается значение от 0 до 99, значение коррекции принимается равным 100 %, даже если заданная коррекция рабочей подачи превышает 100 %.

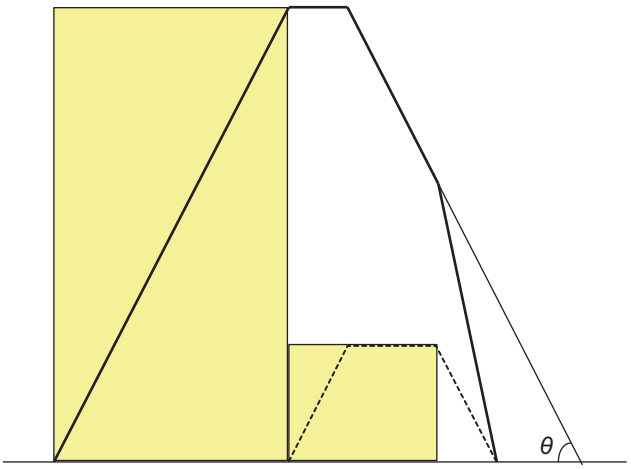
(2) Если для одной или нескольких осей системы ЧПУ для режима G1 устанавливается плавное ускорение/замедление, настройка параметра "#1367 G1AccOVRMax" игнорируется, а значение коррекции скорости рабочей подачи принимается равным 100 %.

(3) Если параметром "#2003 smgst" (режим ускорения/замедления) устанавливается плавное ускорение/замедление, а для параметра "#1219 aux03/бит 7: изменение настройки постоянной времени для плавного ускорения/замедления) устанавливается значение 1: Время ускорения рассчитывается из G0tL+G0t1 (G1tL+G1t1)", степень ускорения/замедления регулируется так, чтобы сумма времени ускорения/замедления 1 и 2 шагов не опускалась ниже минимальной постоянной времени для ускорения/замедления с постоянной крутизной.

(4) Когда параметром "#2003 smgst" (режим ускорения/замедления) устанавливается плавное ускорение/замедление, и время ускорения/замедления меньше значения G0tL (или G1tL), постоянная времени для 2 ступени уменьшается на такую же величину, как постоянная 1 ступени.

(5) Если заданное расстояние перемещения в кадре мало либо значение заданной скорости подачи линейной интерполяции (G01) мало, время ускорения/замедления существенно сокращается при включении метода ускорения/замедления с постоянной крутизной. Несмотря на то, что при этом сокращается время цикла, это также может вызывать вибрацию на станке. В этих случаях, если минимальная постоянная времени для ускорения/замедления с постоянной крутизной установлена в параметре "#2199 G1tMin", можно выполнять ускорение/замедление так, чтобы предотвратить падение времени ускорения/замедления ниже этого заданного значения.
Этот параметр зависит от спецификаций изготовителя станка.

(6) Если во время выполнения ускорения/замедления с постоянной крутизной для линейной интерполяции команда линейной интерполяции выполняется непрерывно в двух кадрах для одной и той же оси, градиент при замедлении станет больше номинального значения. Это в свою очередь может повысить нагрузку на сервосистему. Учтите, что команда скорости (значение команды F) не изменяется внезапно.

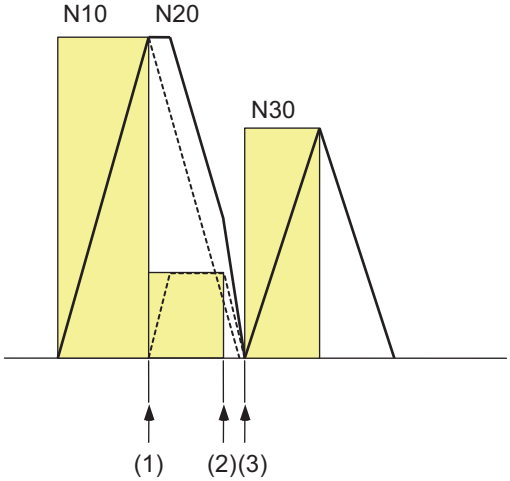


$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{clamp}{Ts}\right)$$

θ: Номинальное значение градиента

Ограничения

(1) Если во время выполнения ускорения/замедления с постоянной крутизной для линейной интерполяции команда линейной интерполяции выполняется непрерывно в двух или более кадрах для одной и той же оси, обработка 3-го кадра начнется после завершения обработки замедления 1-го кадра.




```
      :
      :
N10 G01 X100. ;
N20 G01 X20. ;
N30 G01 X70. ;
      :
      :
```

(1) Обработка начала 2-го кадра

(2) Обработка 3-го кадра не начата, поскольку не завершена обработка замедления 1-го кадра.

(3) Обработка начала 3-го кадра

7.11 Контроль точного останова: G09

Принцип действия и назначение

Чтобы предотвратить скругление на углах детали при их обработке, а также удары на станке при резких изменениях скорости подачи инструмента, иногда лучше выдавать команды в следующем кадре после того, как проверяется состояние выхода в заданную позицию после замедления и остановки движения на станке, или по истечении времени контроля замедления. Для этих целей предусмотрена функция контроля точного останова.
Контроль замедления выполняется тогда, когда в том же кадре выдается команда G09 (контроль точного останова). Команда G09 является немодальной.
Время контроля замедления или контроль состояния выхода в заданную позицию выбирается с помощью параметра, определенного изготовителем станка. (См. раздел "7.13 Контроль замедления".)
Диапазон выхода в заданную позицию устанавливается параметром сервосистемы "#2224 sv024", "#2077 G0inps" или "#2078 G1inps". Этот параметр также зависит от спецификаций изготовителя станка.

Формат команды

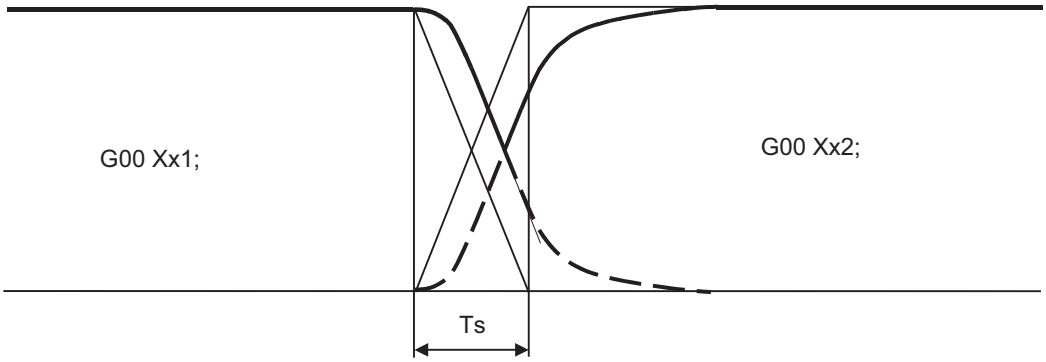
Контроль точного останова

G09 G01 (G02, G03);

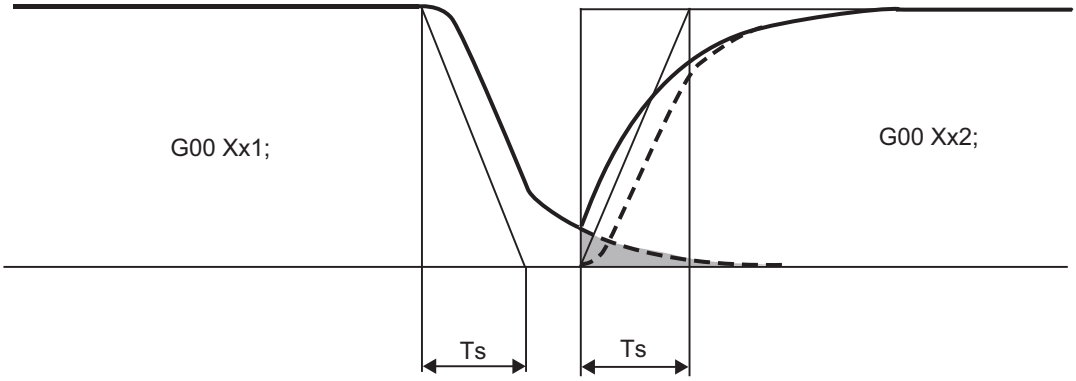
Команда контроля точного останова G09 действует только вместе с командой обработки (G01...G03) в определенном кадре этой команды.

Описание

[При непрерывной рабочей подаче]



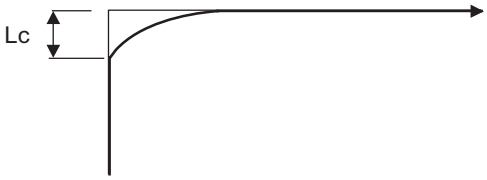
[При рабочей подаче с контролем выхода в заданную позицию]



Ts: Постоянная времени ускорения/замедления на рабочей подаче

Диапазон выхода в заданную позицию

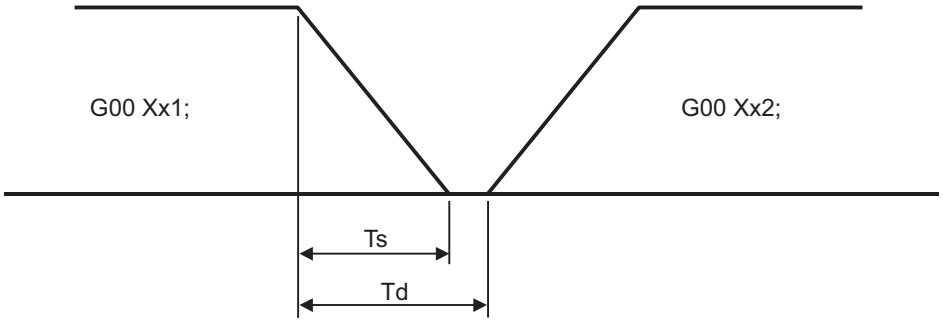
Как показано на рисунке выше, диапазон выхода в заданную позицию, представляет собой расстояние предыдущего кадра (затененная область на рисунке), оставшееся на момент запуска следующего кадра. Его можно задать параметром сервосистемы "#2224 sv024". (это зависит от спецификаций изготовителя станка). Установка диапазона выхода в заданную позицию позволяет уменьшить скругление углов детали до определенного значения.



Чтобы исключить скругление углов, следует установить как можно меньшее значение для параметра сервосистемы "#2224 sv024" и выполнить контроль выхода в заданную позицию или вставить между кадрами команду выдержки времени (G04)
(эта настройка зависит от спецификаций изготовителя станка).

При контроле замедления

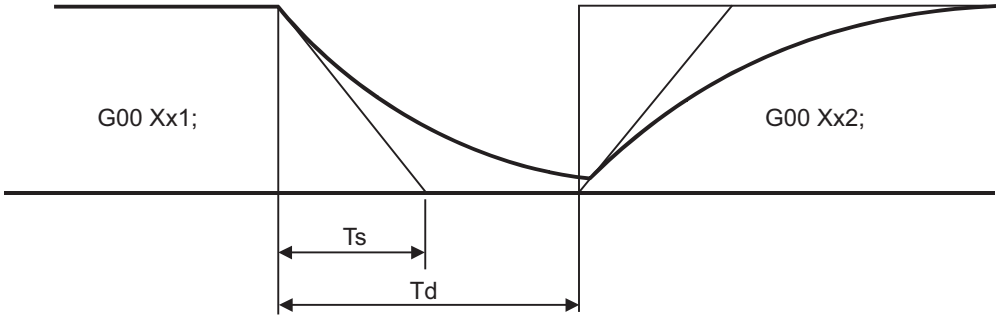
(1) При линейном ускорении/замедлении



Ts. Постоянная времени ускорения/замедления

Td. Время контроля замедления Td = Ts + (0...10 мс)

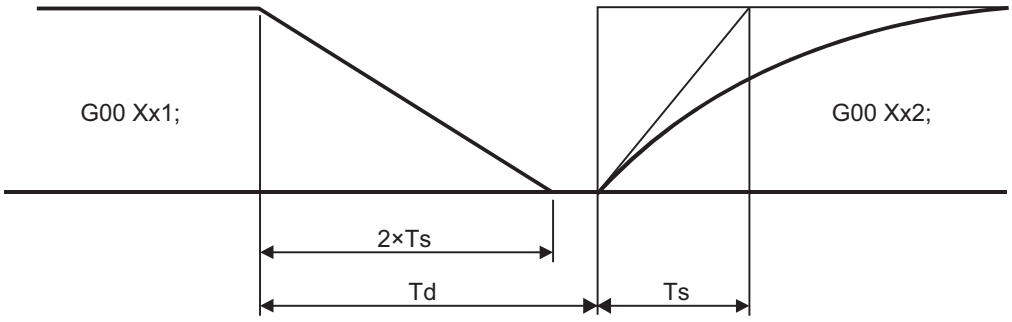
(2) При экспоненциальном ускорении/замедлении



Ts. Постоянная времени ускорения/замедления

Td. Время контроля замедления Td = 2 x Ts + α (0...10 мс)

(3) При экспоненциальном ускорении/линейном замедлении



Ts. Постоянная времени ускорения/замедления

Td. Время контроля замедления Td = 2 x Ts + α (0...10 мс)

Время для контроля замедления, при одновременном управлении несколькими осями, определяется как максимальное значение из всех промежутков времени контроля замедления по каждой оси, заданных исходя из постоянных времени ускорения/замедления рабочей подачи и режимов ускорения/замедления.

Примечание

- Для контроля точного останова в кадре обработки с стандартным циклом следует вставить команду G09 в подпрограмму стандартного цикла.

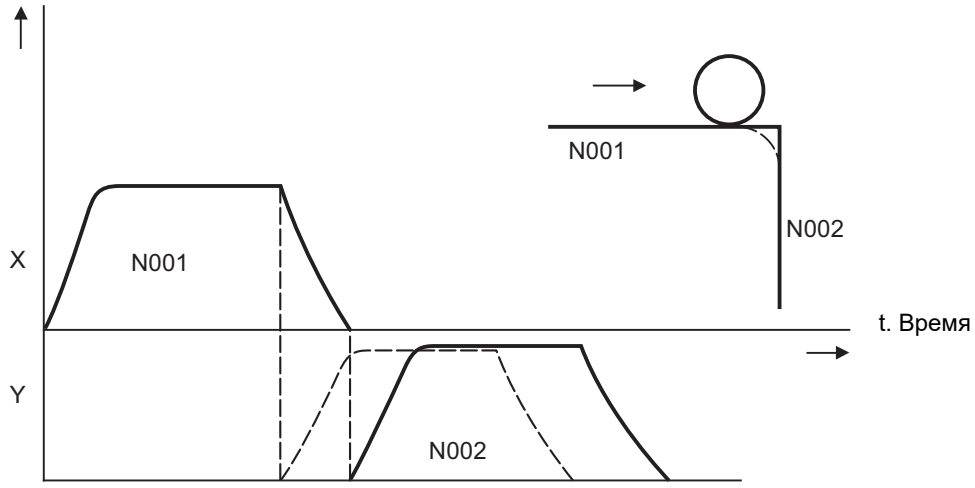
Пример программы

N001 G09 G01 X100.000 F150 ;	Следующий кадр задается после контроля времени замедления или контроля выхода в заданную позицию после замедления и остановки движения на станке.
N002 Y100.000 ;	

[Результат контроля точного останова]

f: Заданная скорость

Инструмент



Сплошной линией обозначена скорость при использовании команды G09

Пунктирной линией обозначена скорость без использования команды G09

7.12 Режим контроля точного останова: G61



Принцип действия и назначение

Когда командой контроля точного останова G09 контролируется выход в заданную позицию только в кадре, где задана данная команда, команда G61 является модальной. Это значит, что замедление выполняется в конечных точках каждого кадра для всех команд обработки (G01 - G03), следующих за G61, при этом производится контроль выхода в заданную позицию.
Эта модальная команда отменяется следующими командами.

G61.1..... Режим высокоточного управления

G62 ..... Автоматическая коррекция подачи на углах детали

G63 ..... Режим нарезания резьбы метчиком

G64 ..... Режим обработки



Формат команды

G61 ; ... Режим контроля точного останова

Контроль выхода в заданную позицию происходит в кадре G61, затем он производится в конце кадров с операцией обработки вплоть до отмены режима контроля.

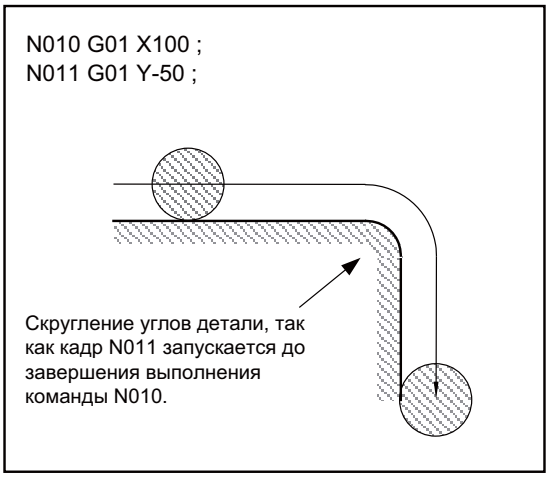
7.13 Контроль замедления

7.13.1 Контроль замедления

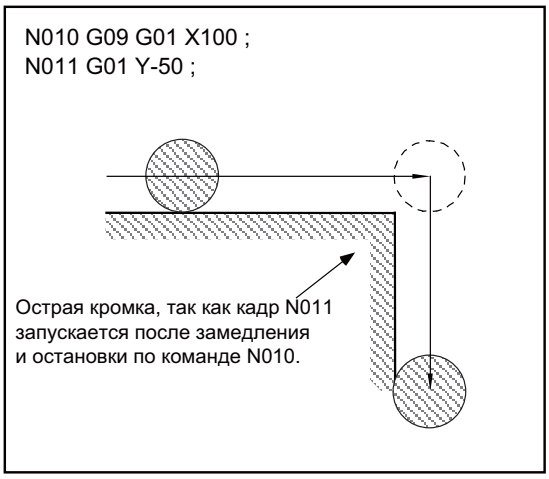
Принцип действия и назначение

Контроль замедления служит для ослабления ударов на станке при резком изменении скорости подачи управляемых осей, а также для предотвращения скругления на углах детали. Это обеспечивается за счет замедления двигателя до остановки на стыках кадров движения осей перед выполнением следующего кадра.

Без контроля замедления



При контроле замедления



Ниже приведены условия для выполнения контроля замедления.

(1) Контроль замедления в режиме ускоренной подачи

В режиме ускоренной подачи контроль замедления всегда выполняется на границах кадров перед выполнением очередного кадра.

(2) Контроль замедления в режиме рабочей подачи

В режиме рабочей подачи выполняется контроль замедления, и программа начинает перемещение из следующего кадра, когда выполняется одно из нижеперечисленных условий.

(a) Если выбран режим G61 (режим контроля точного останова)

(b) Если в том же кадре задана команда G09 (контроль точного останова)

(c) Если включено обнаружение ошибок (сигнал ПЛК)

Предусмотрено три метода контроля замедления: заданный контроль замедления, контроль сглаживания и контроль выхода в заданную позицию.
Применяемый метод для ускоренной или рабочей подачи зависит от спецификаций изготовителя станка (сочетания параметров "#1306 InpsTyp", "#1389 G1SmthChk", "#1223 aux07/бит 1" и "#1193 inpos").
В зависимости от спецификаций изготовителя станка для каждой команды подачи в режиме рабочей или ускоренной подачи могут применяться разные методы контроля замедления (параметр "#1306 InpsTyp").

Описание

Выполнение сочетаний команд задания движения

Следующий кадр	Текущий кадр		
	G00	G01	G00/G01 без перемещения
G00	○	(○) (1)(2)	×
G01	○	(○) (1)(3)	×
Прочее	○	(○) (1)	×

○ Выполняется контроль замедления.

(○) (1) Контроль замедления выполняется тогда, когда включен сигнал обнаружения ошибок или команда G09 или G61.

(2) Заданный контроль замедления выполняется, когда задается кадр G01 => G00, включается параметр "#1502 G0lpfg" или происходит перемещение в обратном направлении.

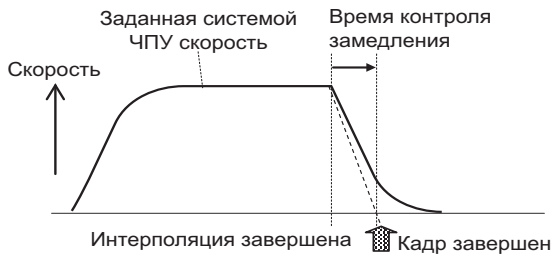
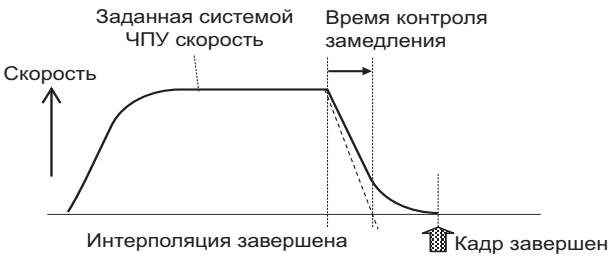
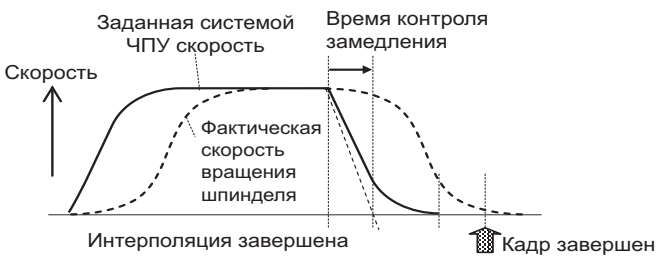
(3) Заданный контроль замедления выполняется, когда задается кадр G01 => G01, включается параметр "#1503 G1lpfg" или происходит перемещение в обратном направлении.

Описание контроля замедления при перемещении в обратном направлении см. в "7.13.2 Контроль замедления при перемещении в обратном направлении".

Если указанные выше условия не соблюдаются, контроль замедления выполняется.

× Контроль замедления не выполняется.

Виды контроля замедления

(1) Заданный контроль замедления Замедление завершается по истечении времени контроля замедления (*1) после интерполяции.	
(2) Контроль сглаживания Замедление завершается по истечении времени контроля замедления (*1) после интерполяции и обнуления сглаживания для всех осей.	
(3) Контроль выхода в заданную позицию Замедление завершается по истечении времени контроля замедления (*1) после интерполяции, обнуления сглаживания для всех осей и выхода всех осей на заданную позицию.	

(*1) Время контроля замедления автоматически рассчитывается из данных режима ускорения/замедления и постоянной времени.

Выбор проверки замедления (параметры станка)

(1) При выполнении кадра с командой ускоренной подачи (G00/G53)

Параметры	Метод контроля замедления	Условия контроля замедления
#1193 inpos		
0	Заданный контроль замедления	Прошло время контроля замедления.
1	Контроль выхода в заданную позицию	Прошло время контроля замедления, обнулилось сглаживание для всех осей и произошел выход всех осей в заданную позицию.
2	Контроль сглаживания	Прошло время контроля замедления и обнулилось сглаживание для всех осей.

(2) При выполнении кадра с командой обработки (G01/G02/G03)

Если параметр "#1306 InpsTyp" равен 0, происходит следующее (спецификации изготовителя станка).

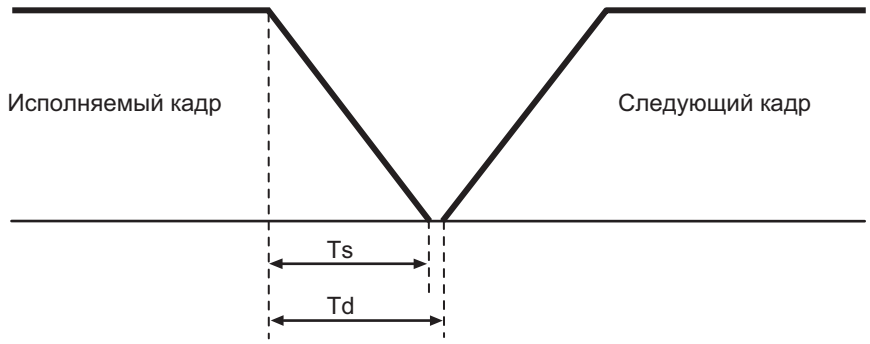
Параметры		Метод контроля замедления	Условия контроля замедления
#1389 G1SmthChk	#1223 aux07/бит 1		
0	0	Заданный контроль замедления	Прошло время контроля замедления.
	1	Контроль выхода в заданную позицию	Прошло время контроля замедления, обнулилось сглаживание для всех осей и произошел выход всех осей в заданную позицию.
1	-	Контроль сглаживания	Прошло время контроля замедления и обнулилось сглаживание для всех осей.

Если для параметра "#1306 InpsTyp" устанавливается значение 1, используется тот же метод, что и для ускоренной подачи при варианте (1), независимо от значения параметра "#1389 G1SmthChk".

Заданный контроль замедления

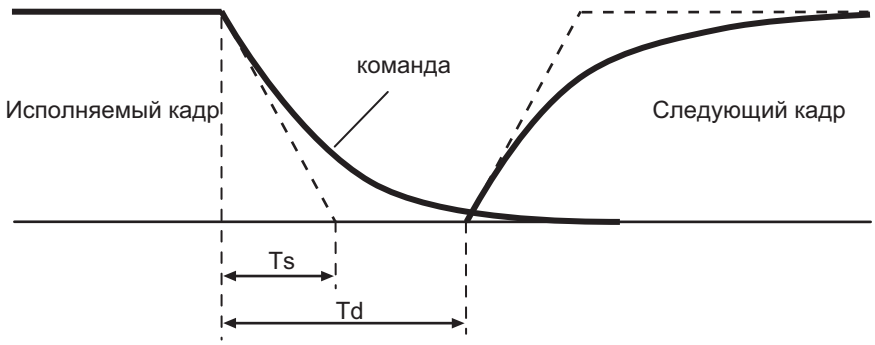
Выполнение следующего кадра начинается после подтверждения того, что замедление в системе управления завершено после интерполяции для одного кадра.
Далее приведен пример перехода от текущего кадра (укоренной подачи) к следующему.
Время, необходимое для контроля замедления, является самым длительным интервалом среди интервалов контроля замедления для каждой оси, определяемых режимом ускорения/замедления и постоянными времени одновременно управляемых осей.

(a) Линейное ускорение/замедление



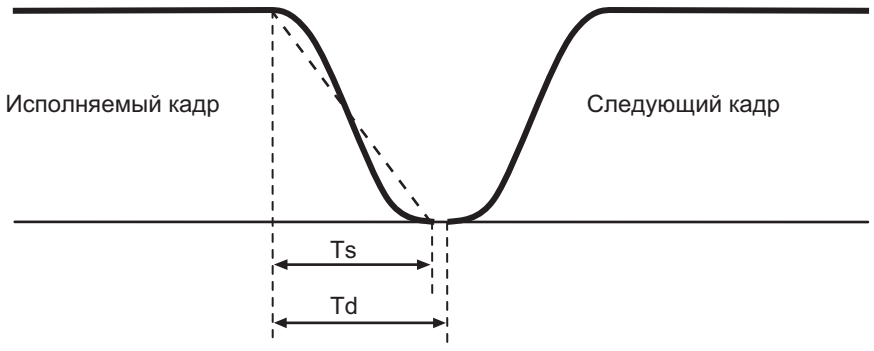
(Ts) Постоянная времени линейного ускорения/замедления
(Td) Время контроля замедления: Td = Ts + α (0...10 мс)

(b) Экспоненциальное ускорение и замедление



(Ts) Постоянная времени экспоненциального ускорения/замедления
(Td) Время контроля замедления: Td = 2 x Ts + α (0...10 мс)

(c) Плавное ускорение/замедление

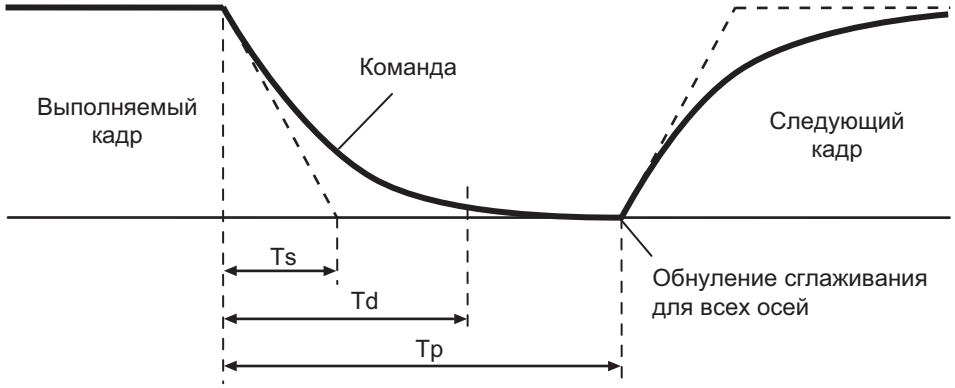


(Ts) Постоянная времени плавного ускорения/замедления
(Td) Время контроля замедления: Td = 2 x Ts + α (0...10 мс)

Контроль сглаживания

Выполнение следующего кадра начинается после проведения заданного контроля замедления и подтверждения обнуления сглаживания для всех осей в подсистеме.

Экспоненциальное ускорение и замедление



(Ts) Постоянная времени экспоненциального ускорения/замедления

(Td) Время контроля замедления

(Tp) Время ожидания выполнения кадра

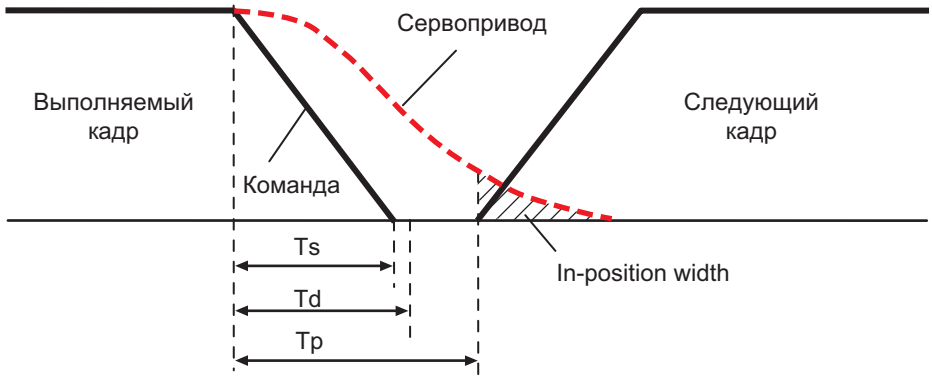
Контроль выхода в заданную позицию

Выполнение следующего кадра начинается после проведения заданного контроля замедления и подтверждения того, что оставшееся расстояние для всех осей в подсистеме находится ниже определенных значений.

Подтверждение оставшегося расстояния должно быть сделано с учетом диапазона выхода в заданную позицию.

В качестве диапазона выхода в заданную позицию устанавливается наибольший из двух параметров: параметр сервосистемы "#2224 SV024" или параметр "#2077 G0inps" для диапазона выхода в заданную позицию команды G0 (для команды G01 этот диапазон устанавливается параметром "#2078 G1inps"). (Для поворотной оси в качестве диапазона выхода в заданную позицию принимается установочное значение параметра шпинделя "#13024 SP024".)

При линейном ускорении/замедлении



(Ts) Постоянная времени линейного ускорения/замедления

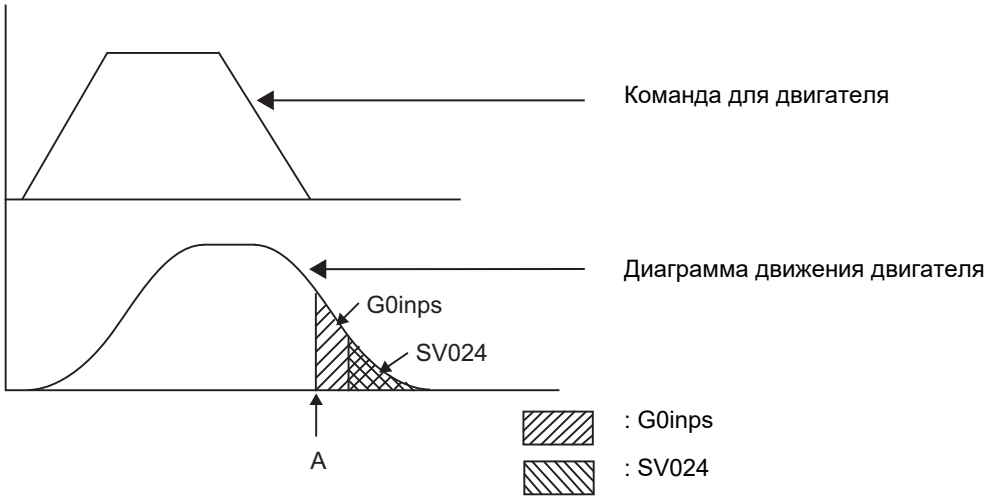
(Td) Время контроля замедления

(Tp) Время ожидания выполнения кадра

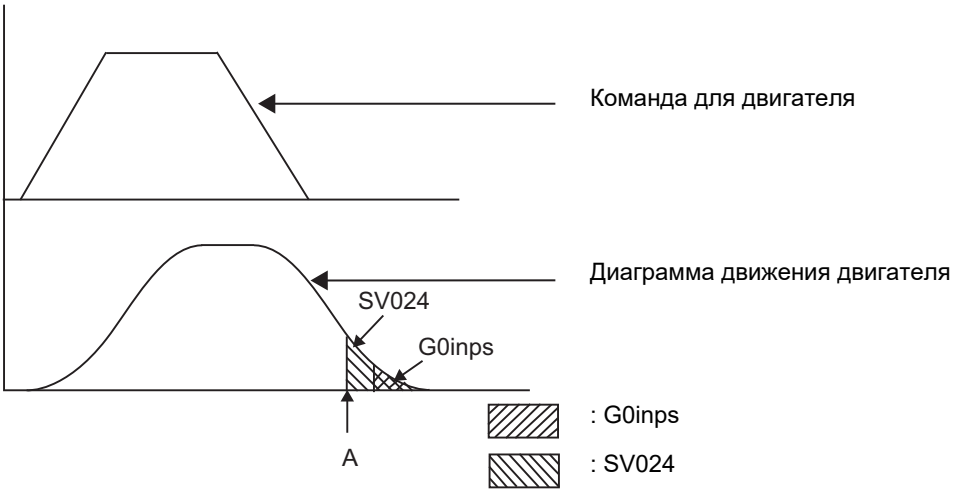
Как показано на рисунке выше, диапазон выхода в заданную позицию представляет собой оставшееся расстояние предыдущего кадра в начале следующего кадра (Заштрихованная область).

Контроль замедления применяется для минимизации времени позиционирования. Чем больше установочное значение диапазона выхода в заданную позицию, тем меньше время, но оставшееся расстояние предыдущего кадра в начале следующего кадра при этом увеличивается, что может стать помехой для обработки.
Проверка оставшегося расстояния выполняется через определенные интервалы. Поэтому может оказаться невозможным уменьшение времени позиционирования за счет установки диапазона выхода в заданную позицию.

(1) Контроль выхода в заданную позицию с помощью параметра G0inps: когда SV024 < G0inps (останов предполагается в точке A на рисунке)



(2) Контроль выхода в заданную позицию с помощью параметра SV024: когда G0inps < SV024 (останов предполагается в точке A на рисунке)



Программируемая команда диапазона выхода в заданную позицию

Этой командой устанавливается диапазон выхода в заданную позицию для команды позиционирования из программы обработки.

G00 X_ Z_(Y_) ,I_ ;

X,Z(,Y_)	Координаты позиционирования для каждой оси
,I	Диапазон выхода в заданную позицию (установочный диапазон: 1 или 999999)

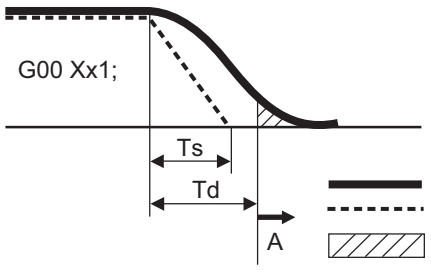
Выполнение следующего кадра начинается после подтверждения того, что величина ошибки позиционирования в кадре, где выполняется контроль замедления, меньше диапазона выхода в заданную позицию.
В качестве диапазона выхода в заданную позицию принимается наибольшее из двух значений: заданного в программе или диапазона выхода в заданную позицию, определенного параметром (SV024, G0inps (G1inps для G01)).
При движении нескольких осей системой подтверждается, что уровень ошибки позиционирования для каждой оси движения в каждой подсистеме не превышает диапазона выхода в заданную позицию, указанного в команде, перед тем, как будет выполнен следующий кадр.
Дополнительные сведения о команде ",I" см. в "6.1 Позиционирование (ускоренное перемещение): G00".

Различия в методах контроля выхода в заданную позицию

Различия в методах контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра и программируемой команды представлены ниже.

(1) Проверка выхода на заданную позицию с помощью параметра

После завершения замедления управляемой системы (A) величина ошибки позиционирования сервосистемы сравнивается с настройкой параметра (диапазоном выхода в заданную позицию).

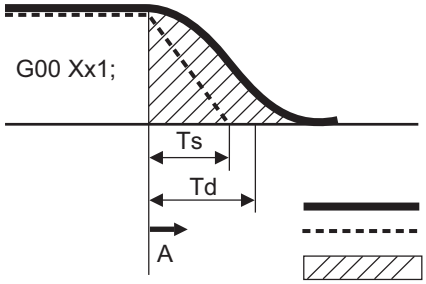


(Ts) Постоянная времени ускорения/замедления
(Td) Время контроля замедления: Td = Ts + α (0...10 мс)

Позиция сервосистемы станка
Команда
Диапазон выхода в заданную позицию (ошибка позиционирования сервосистемы)

(2) Проверка выхода на заданную позицию с помощью программируемой команды (с адресом ",I")

После начала замедления управляемой системы сравниваются величина ошибки позиционирования и заданный диапазон выхода в заданную позицию (т.н. "диапазон "в позиции"").



(Ts) Постоянная времени ускорения/замедления
(Td) Время контроля замедления: Td = Ts + α (0...10 мс)

Позиция сервосистемы станка
Команда
Диапазон выхода в заданную позицию (ошибка позиционирования сервосистемы)

Связь с другими функциями

Коррекция на инструмент

Когда в кадре выполняется коррекция на инструмент, контроль замедления применяется в данном кадре.

Автоматическое обнаружение ошибок

Автоматическое обнаружение ошибок отключается в кадре, в котором включается контроль замедления.

Режим высокоскоростной обработки

Если направление движения оси изменяется на противоположное в последовательности кадров G01 → G01 в режиме высокоскоростной механообработки (кроме режима высокоскоростной обработки I, G05 P1), то заданное замедление не выполняется, даже если для параметра "#1503 G1lpfg" установлено значение 1. При изменении направления на противоположное в последовательности кадров G01→G00 действует настройка параметра G0lpfg.

Проверка программы простой высокоскоростной обработки

Контроль замедления выполняется даже тогда, когда действует проверка программы простой высокоскоростной обработки. При проверке программы простой высокоскоростной обработки время контроля замедления уменьшается в соответствии с коэффициентом.

Указания

(1) Если действует контроль выхода в заданную позицию, необходимо задать ширину диапазона контроля параметром "#2224 SV024". (Зависит от спецификаций изготовителя станка.)

(2) Эта функция отключается для осей, к которым применяется автоматическая блокировка станка.

(3) Если в кадре, следующем за командой обработки, выдается код MSTB, он выводится перед выполнением замедления в команде обработки. Если команда MSTB должна выполняться после завершения движения оси, перед этим следует проверить сигналы контроллера (DEN) (действие зависит от спецификаций изготовителя станка).

(4) Если в подсистеме, для которой указан метод контроля выхода в заданную позицию, имеется ось, находящаяся в режиме синхронизации или совмещения управляемых осей, замедление считается завершенным при обнулении сглаживания для всех осей (как при использовании метода контроля сглаживания).

(5) Если подряд задаются команды нарезания резьбы резцом, на стыках кадров контроль замедления не выполняется.

(6) Если для параметра "#1205 G0bdcc" установлено значение 1, то в качестве диапазона выхода в заданную позицию используется значение, заданное параметром "#2224 SV024" (диапазон выхода в заданную позицию).
Настройка параметра "#2077 G0inps" (диапазон выхода в заданную позицию G0) и программируемый контроль выхода в заданную позицию по адресу ",I" не действуют. Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.

7.13.2 Контроль замедления при перемещении в обратном направлении

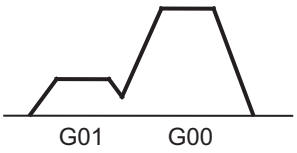
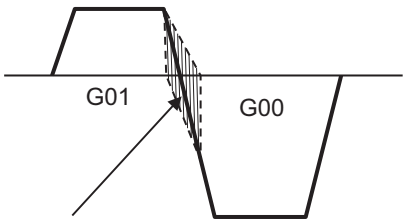
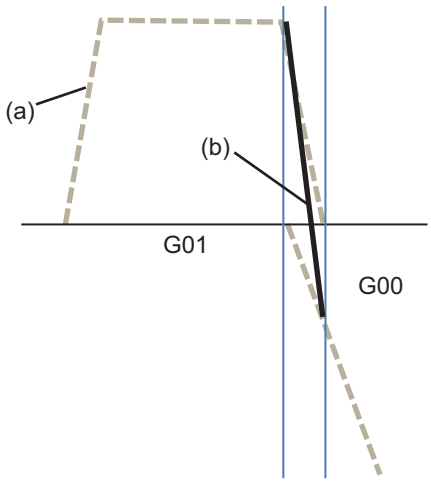
Принцип действия и назначение

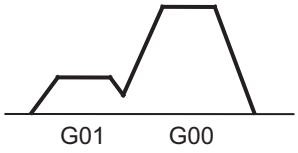
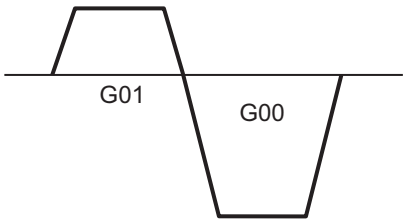
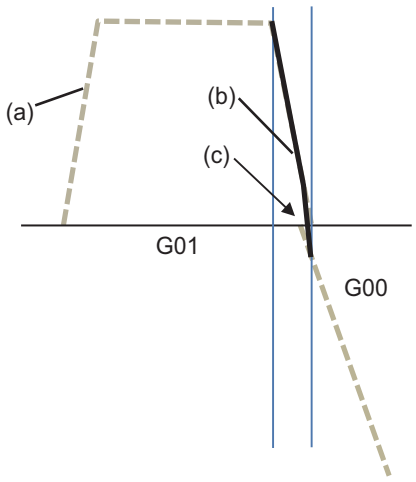
Контроль замедления нельзя задавать для последовательностей G01 -> G00 и G01 -> G01, но его можно задать, как показано ниже, в тех случаях, когда направление движения в последующих кадрах меняется на обратное.
Контроль замедления также может выполняться в случаях, когда хотя бы одна ось движется в противоположном направлении, а для нескольких осей выполняется интерполяция.
Связь с другими функциями и указания см. в разделе "Контроль замедления".

Описание

Контроль замедления при изменении направления на противоположное в последовательности G01 -> G00

Если направление движения оси изменяется на противоположное в последовательности кадров G01 -> G00, контроль замедления для движения в обратном направлении можно задать с помощью параметра "#1502 G0Ipfg" (спецификации изготовителя станка).

	Прежнее направление	Обратное направление
#1502 = 0		 Слишком высокая степень ускорения из-за результирующей скорости G01 и G00. Увеличенное изображение  (a) Заданная скорость (b) Результирующая скорость

	Прежнее направление	Обратное направление
#1502 = 1		 Заданное замедление Увеличенное изображение  (a) Заданная скорость (b) Результирующая скорость (c) Замедление завершено.

Пример программы. Когда задан контроль замедления движения нескольких осей

(1)

G91 G01 X100. Y100. F4000 ; G00 X-100. Y120. ;	Контроль замедления выполняется, так как ось X движется в обратном направлении в программе.

(2)

G91 G01 X100. Y-100. F4000 ; G00 X80. Y100. ;	Контроль замедления выполняется, так как ось Y движется в обратном направлении в программе.

(3)

G90 G01 X100. Y100. F4000 ; G00 X80. Y120. ;	Контроль замедления выполняется, так как ось X движется в обратном направлении в программе. (Если начальная позиция программы – X0 Y0)

(4)

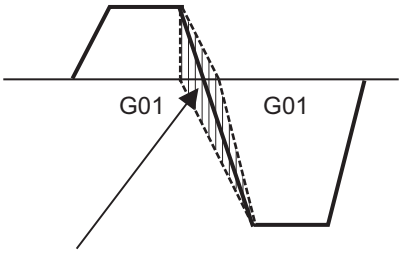
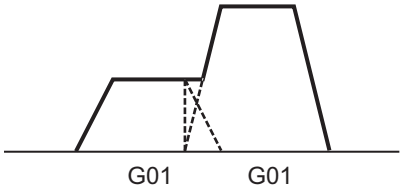
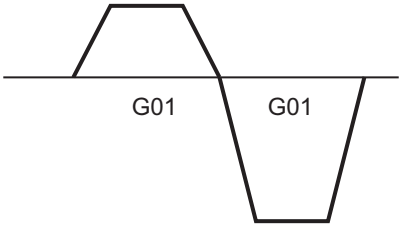
G91 G01 X100. Y100. F4000 ; G00 X100. Y100. ;	Контроль замедления не выполняется, так как оси X и Y движутся в программе в одном и том же направлении.

(5)

G91 G01 X100. Y80. F4000 ; G00 X80. ;	Контроль замедления не выполняется, так как ось X движется в том же направлении и в программе нет команды на движение оси Y.

Контроль замедления при изменении направления на противоположное в последовательности G01 -> G01

Если направление движения оси изменяется на противоположное в последовательности кадров G01 -> G01, контроль замедления для движения в обратном направлении можно задать с помощью параметра "#1503 G1Ipfg" (спецификации изготовителя станка).

	Прежнее направление	Обратное направление
#1503 = 0		 Слишком высокая степень ускорения из-за результирующей скорости G01 и G01.
#1503 = 1		 Заданное замедление

Пример программы. Когда задан контроль замедления движения нескольких осей

(1)

G91 G01 X100. Y100. F4000 ; G01 X-100. Y120. ;	Контроль замедления выполняется, так как ось X движется в обратном направлении в программе.

(2)

G91 G01 X100. Y-100. F4000 ; G01 X80. Y100. ;	Контроль замедления выполняется, так как ось Y движется в обратном направлении в программе.

(3)

G90 G01 X100. Y100. F4000 ; G01 X80. Y120. ;	Контроль замедления выполняется, так как ось X движется в обратном направлении в программе. (Если начальная позиция программы – X0 Y0)

(4)

G91 G01 X100. Y100. F4000 ; G01 X100. Y100. ;	Контроль замедления не выполняется, так как оси X и Y движутся в программе в одном и том же направлении.

(5)

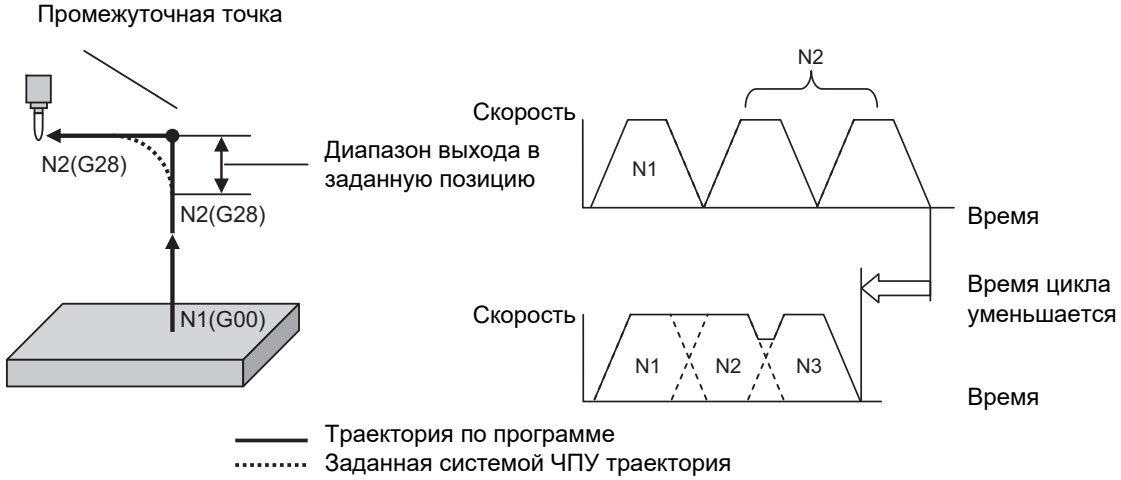
G91 G01 X100. Y80. F4000 ; G01 X80. ;	Контроль замедления не выполняется, так как ось X движется в том же направлении и в программе нет команды на движение оси Y.

7.14 Ускоренная подача на стыке кадров: G0.5 P1

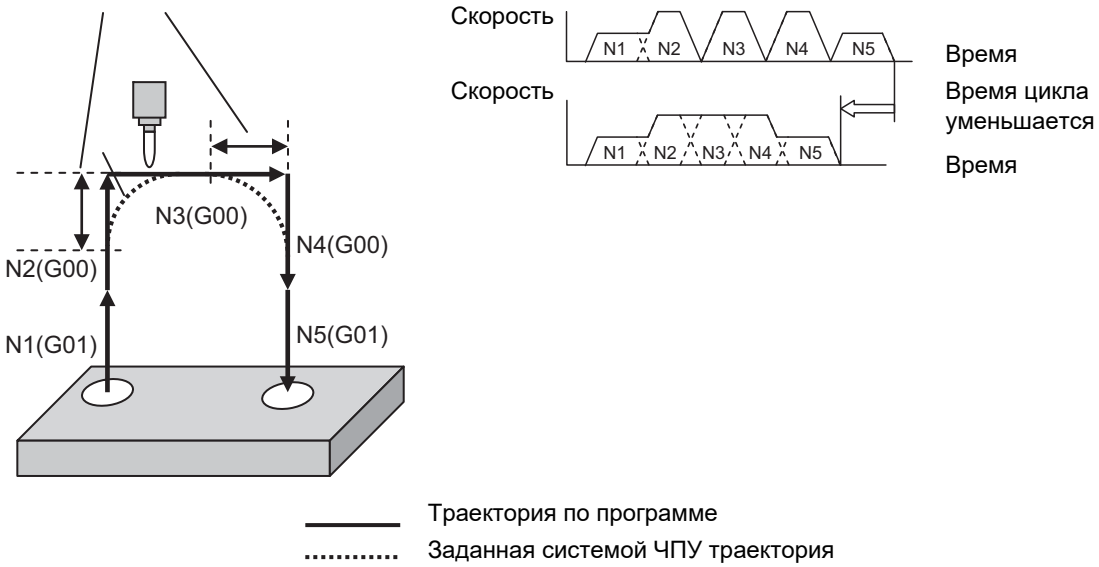
Принцип действия и назначение

Данная функция обеспечивает запуск следующего кадра без ожидания позиционирования (G00) и возврата в референтную позицию (G28/G30).
В результате может сокращаться время цикла обработки, включая позиционирование (G00) и возврат в референтную позицию (G28/G30).
Величина перекрытия на стыке кадров определяется командой в программе обработки или параметром и указывается в качестве диапазона выхода в заданную позицию для ускоренной подаче на стыке кадров.
Если команда задания движения действует в прежнем направлении, замедления не происходит.
Эта функция также действует, когда после кадра G00 следует кадр G01, а не G00 или G28/G30.
Она не действует, когда после кадра G28 следует кадр G00 или G28/G30.
Действие данной функции зависит от спецификаций изготовителя станка.

Пример выполнения операции и диаграмма скорости 1 (применение ускоренной подачи на стыке кадров при смене инструмента)



Пример выполнения операции и диаграмма скорости 2 (применение ускоренной подачи на стыке кадров при непрерывном сверлении)



Метод контроля замедления с использованием диапазона выхода в заданную позицию

Для метода контроля замедления с использованием диапазона выхода в заданную позицию для ускоренной подачи (G00) или возврата в референтную позицию (G28/G30) применяется функция с более высоким приоритетом, чем та, которая включена.
Если никакие функции не включены, выполняется замедление для команд.

Функция (метод контроля замедления)	Условия использования	Контроль замедления Разрешенное действие	Приоритет
Программируемый контроль выхода в заданную позицию	Действует, когда с помощью адреса ",I" в одном кадре с командой G00 указывается диапазон выхода в заданную позицию. (Действует только для кадра, где задан адрес ",I".) (Подробную информацию см. в "6.1 Позиционирование (ускоренное перемещение): G00" и "7.13 Контроль замедления".)	G00	1
Ускоренная подача на стыке кадров (рассматриваемая функция)	(1) Для G00 Параметр "#1442 G0ol" должен быть равен 1, а ускоренная подача на стыке кадров G00 должна быть действительным модальным кодом (G0.5P1). (2) Для G28/G30 Параметр "#1443 G28ol" должен быть равен 1.	G00/G28/G30	2
Контроль выхода в заданную позицию с помощью настроек параметров	Для параметра "#1193 inpos" должно быть установлено значение 1. (Подробную информацию см. в "7.13 Контроль замедления".)	G00	3

Информацию о перекрытии G00 см. в "7.14.1 Ускоренная подача на стыке кадров для команды G00: G0.5".
Информацию о перекрытии G28/G30 см. в "7.14.2 Ускоренная подача на стыке кадров для команды G28".

7.14.1 Ускоренная подача на стыке кадров для команды G00: G0.5

Принцип действия и назначение

Данная функция обеспечивает запуск следующего кадра без ожидания позиционирования (G00) и возврата в референтную позицию (G28/G30).
Информацию о функции ускоренной подачи на стыке кадров см. в "7.14 Ускоренная подача на стыке кадров: G0.5 P1".
Перекрытие на стыке кадров для команды G28/G30 доступно, когда включена функция ускоренной подачи на стыке кадров для команды G28. Подробную информацию см. в "7.14.2 Ускоренная подача на стыке кадров для команды G28".

Формат команды

Запуск функции ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00

G0.5 P1 J_ K_;

P	Запуск или отмена функции ускоренной подачи на стыке кадров (0: отмена, 1: запуск)
J	Диапазон выхода в заданную позицию для линейной оси (0.000...1000.000 (мм))
K	Диапазон выхода в заданную позицию для оси вращения (0.000...1000.000 (°))

Отмена функции ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00

G0.5 P0;

Примечание

(1) Если эта команда не будет выдана в кадре отдельно, возникнет ошибка программы (P35).
(2) Этот кадр следует задавать вместе с N-кодом (порядковым номером).
(3) Диапазон выхода в заданную позицию на стыке между двумя кадрами с командой G28/G30 нельзя изменять командой G0.5P1.
(4) G0.5P1 и G0.5P0 являются модальными командами.
(5) Адрес J в команде G20 указывается в дюймах.
(6) Если какой-то адрес не указывается, применяется диапазон, определяемый спецификациями изготовителя станка. (Параметры "#2224 SV024" и "#13024 SP024".)
Если задается значение, которое меньше диапазона, определяемого параметрами станка, действует данное значение.
(7) Если для адреса J или K устанавливается значение 0, выполняется обычный контроль замедления.



Описание

Условия использования

Функция ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00 действует, если выполняются все условия, указанные ниже.

(1) Должна быть включена функция ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00.
См. спецификации изготовителя станка (параметр "#1442 G0ol").

(2) Должен действовать модальный режим G0.5P1.
Включение модального режима G0.5P1:

- Указать G-код (G0.5P1), в котором программе обработки включена функция ускоренной подачи на стыке кадров.
- Установить для параметра "#12056 I_G0oL G00" значение 1 (включено).

N1 G0.5 P1;	Функция ускоренной подачи на стыке кадров: включена
N2 G91 G00 X10.;	
N3 G00 X20.;	
N4 G0.5 P0;	Функция ускоренной подачи на стыке кадров: отключена
:	

Движение при ускоренной подаче на стыке кадров

(1) Когда включена функция ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00, для G-кода (позиционирования G00 или линейная интерполяции G01), следующего за командой позиционирования (G00), данная функция может не применяться. Это зависит от действующего режима управления или заводских настроек параметров станка. (Параметры "#1086 G0intp" и "#1205 G0bdcc".)
Подробная информация представлена в таблице ниже.

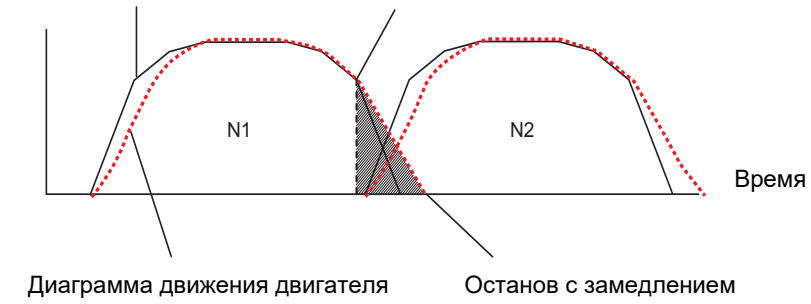
Режим управления	**Параметры**		**G-код за командой позиционирования (G00)**	
Режим высокоточного управления	**#1086**	**#1205**	**G00**	**G01**
Отключено	0	0	○	○
		1	○	×
		2	○	×
	1	0/1/2	○	○
Включено	0	0	○	×
		1	○	×
		2	○	×
	1	0/1/2	○	×

○. Движение с ускоренной подачей на стыке кадров для команды G00

×. Движение без ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00

(2) При ускоренной подаче на стыке кадров в режиме ускорения/замедления со ступенчатым изменением G00 следующий кадр (N2 в следующей программе) начинается после замедления на последней ступени в выполняемом кадре (N1).
На рисунке ниже заштрихована область, в которой может указываться диапазон выхода в заданную позицию.

N1 G91 G00 X10.;
N2 X10.;



(3) Когда включена функция ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00, она действует, если после команды позиционирования (G00) следует стандартный цикл, подпрограмма или кадр с вызовом макрокоманды.
Кроме того, данная функция действует, если стандартный цикл, подпрограмма или кадр с вызовом макрокоманды содержит последовательные команды задания движения, к которым она применяется. (Если в команде стандартного цикла указывается диапазон выхода в заданную позицию, приоритет отдается этому значению.)

Настройка начальной позиции перекрытия кадров

Настройка начальной позиции перекрытия кадров для ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00 выполняется по диапазону выхода в заданную позицию. Следующий кадр начинается тогда, когда оставшееся расстояние для всех движущихся осей в текущем кадре перемещения становится меньше диапазона выхода в заданную позицию (см. рисунок ниже).
При установке диапазона выхода в заданную позицию с помощью команд J и K задается значение для каждой линейной оси и оси вращения. Установка диапазона выхода в заданную позицию для осей с помощью настроек зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#2631 G0olinps").

Начальная позиция следующего кадра в зависимости от оставшегося расстояния и диапазона выхода в заданную позицию для каждой движущейся оси показана ниже.
На данном рисунке показан пример, когда диапазон выхода в заданную позицию для оси X равен 0.5 мм, а для оси Y он равен 1 мм.

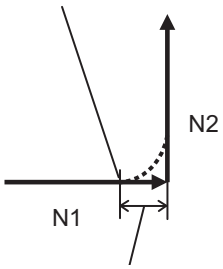
(a) Для оси X

Пример программы

```
N1 G91 G00 X50.;
N2 Y50.;
```

Выполнение операций

Начальная позиция кадра N2



Диапазон выхода в заданную позицию для оси Y равен 0.5 мм

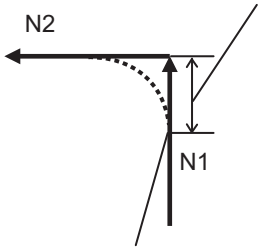
(b) Для оси Y

Пример программы

```
N1 G91 G00 Y50.;
N2 X-50.;
```

Выполнение операций

Диапазон выхода в заданную позицию для оси X равен 1 мм



Начальная позиция кадра N2

(c) Для осей X и Y

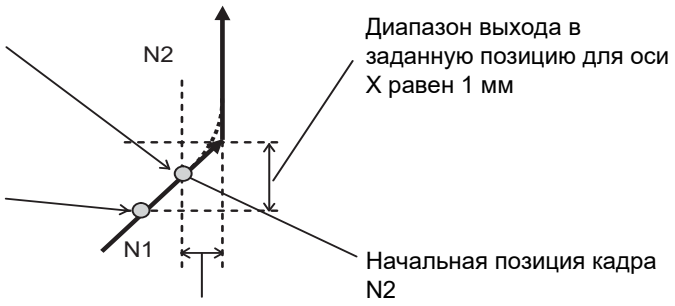
Пример программы

```
N1 G91 G00 X50. Y50.;
N2 X-50. Y50.;
```

Выполнение операций

Если величина ошибки позиционирования меньше диапазона выхода в заданную позицию для обеих осей X и Y, запускается следующий кадр.

Если величина ошибки позиционирования для оси Y меньше диапазона выхода в заданную позицию, а ошибка позиционирования для оси Y больше



Диапазон выхода в заданную позицию для оси Y равен 0.5 мм

Диапазон выхода в заданную позицию определяется адресом G-кода или значением параметра.

(1) Когда диапазон выхода в заданную позицию указывается с помощью G-кода, действует значение,заданное адресом J или K.
Если для адреса J или K устанавливается значение 0, ускоренная подача на стыке кадров отключается.

(2) Если команда с адресом J или K отсутствует, применяется диапазон выхода в заданную позицию, определяемый для каждой подачи позиционирования и рабочей подачи параметрами станка. (Параметры "#2631 G0olinps" и "#2632 G1olinps".)

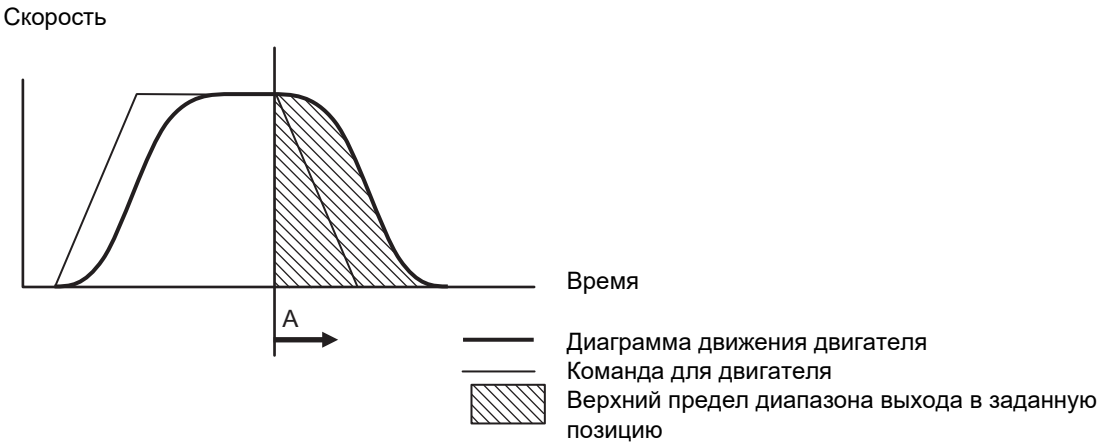
(a) Позиционирование (G00) - Позиционирование (G00): параметр "#2631 G0olinps"

(b) Позиционирование (G00) - Рабочая подача (G01) (высокоточный режим выключен): параметр "#2632 G1olinps"

Верхний и нижний пределы диапазона выхода в заданную позицию

(1) Верхний предел диапазона выхода в заданную позицию

Если ускоренная подача на стыке кадров включена, проверка выхода в заданную позицию выполняется после запуска замедления, указанного в команде скорости ("A" на рисунке). Поэтому расстояние от позиции сервосистемы станка после выдачи команды замедления до заданной позиции (заштрихованная область) представляет собой верхний предел фактического диапазона выхода в заданную позицию.



(2) Нижний предел диапазона выхода в заданную позицию

Нижний предел диапазона выхода в заданную позицию зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#2224 SV024" или "#13024 SP024").

Значение данного параметра применяется даже если в качестве диапазона выхода в заданную позицию указывается величина, не превышающее значение параметра.

Коррекция выхода в заданную позицию на основе траектории

При обычном контроле замедления (методе контроля выхода в заданную позицию) применяется один диапазон выхода в заданную позицию независимо траектории (угла). Поэтому происходит излишнее изменение скорости и увеличивается время цикла, даже если направление траектории практически не меняется. При ускоренной подаче на стыке кадров диапазон выхода в заданную позицию корректируется автоматически в зависимости от траектории (угла).
Но диапазон выхода в заданную позицию не корректируется на основе траектории, если между командами задания движения, для которых выполняется перекрытие кадров на стыке, вставляется кадр без команды движения.

(1) Если угол больше 90°, функция ускоренной подачи на стыке кадров временно отменяется.

(2) Если угол меньше 90°, диапазон выхода в заданную позицию корректируется так, чтобы он соответствовал величине статизма на углу, когда он равен 90°.

Пример программы

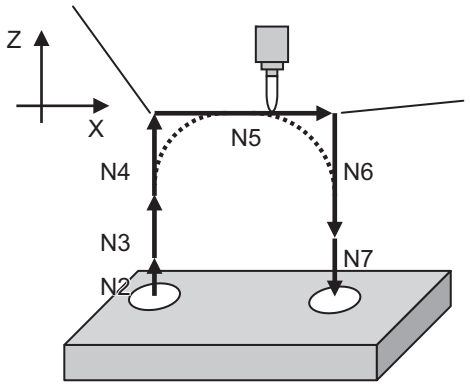
Диапазон выхода в заданную позицию указывается адресом J (G0.5P1 J_)

Ниже приведены примеры использования функции ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00 в сочетании с командами G00 (ускоренная подача) и G01 (рабочая подача) (когда отключен режим высокоточного управления).

Настройка параметра	Ось X	Ось Z
#2631(G0olinps)	2 mm	1,5 mm
#2632(G1olinps)	1 мм	0.5 мм

```
N1 G0.5P1 J1.0;
N2 G91 G01 Z25.;
N3 G00 Z25.;
N4 G00 Z50.;
N5 G00 X125.;
N6 G00 Z-75.;
N7 G01 Z-25. F1000.;
```

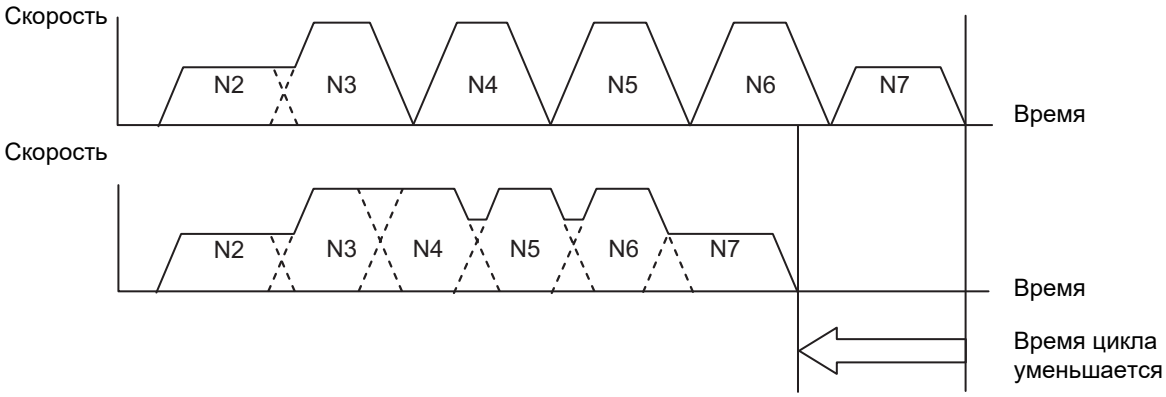
Для диапазона выхода в заданную позицию для оси Z с помощью команды адреса J установлено значение 1 мм.



Для диапазона выхода в заданную позицию для оси X с помощью команды адреса J установлено значение 1 мм.

Траектория по программе

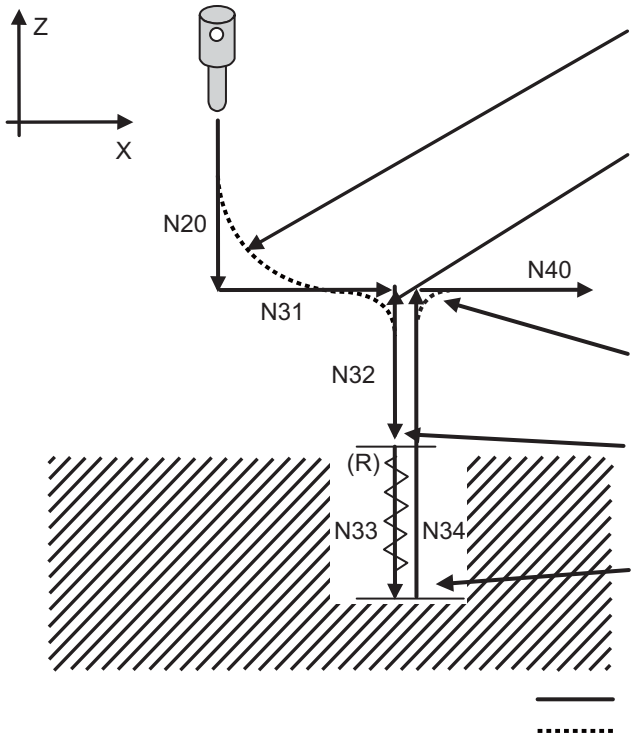
Заданная системой ЧПУ траектория



Пример выполнения операции в стандартном цикле

Когда задается код G00 (позиционирование) -> G81 (сверление)

(Основная программа)	(Программа G81)
N10 G0.5 P1 J0.5;	N31 G00 X50. Y0.;
N20 G91 G98 G64 G00 X50.;	N32 G00 Z-25.;
N30 G81 X50. Y0. Z-25. R-25. F1000. L1. ,I2.0 ,J1.0;	N33 G01 Z-25. F1000.;
N40 G00 X50. ;	N34 G00 Z50.;



Функция ускоренной подачи на стыке кадров: включена
(Запуск команды G81 до завершения позиционирования.)

Функция ускоренной подачи на стыке кадров: недействительна
(Действительна, если адрес ",I" опущен)

Функция ускоренной подачи на стыке кадров: Недействительна
(Действительна, если адрес ",J" опущен)

Позиция точки R
Функция ускоренной подачи на стыке кадров: включена

Позиция дна отверстия
Функция ускоренной подачи на стыке кадров: включена

Траектория по программе

Заданная системой ЧПУ траектория

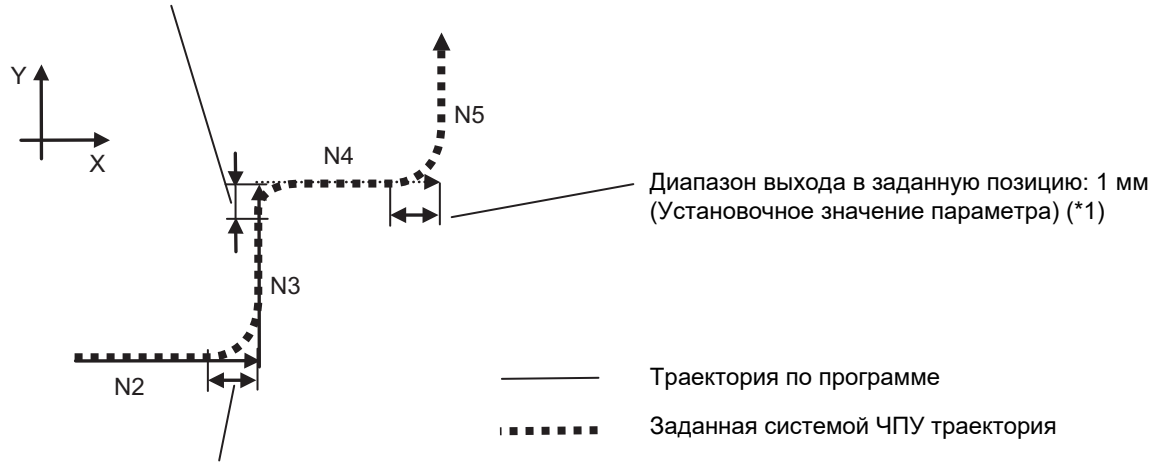
Связь с другими функциями

Программируемый контроль выхода в заданную позицию

Если для указания диапазона выхода в заданную позицию из программы используется команда адреса ",I", когда включена функция ускоренной подачи на стыке кадров, приоритет отдается диапазону программируемого позиционирования.
Программируемое позиционирование является немодальной командой, поэтому диапазон выхода в заданную позицию, указанный при включении функции ускоренной подачи на стыке кадров, применяется для команд, следующих после адреса ",I".
На данном рисунке показан пример, когда для диапазонов выхода в заданную позицию для осей X и Y команды G00 параметрами установлено значение 1 мм.

N1 G0.5 P1;	Команда G0.5 (для G00)
N2 G91 G00 X50.;	Ускоренная подача на стыке кадров для команды G00: Действует
N3 Y50. ,I1.5;	Действует команда адреса ",I"
N4 X50.;	Ускоренная подача на стыке кадров для команды G00: Действует
N5 Y50.;	
:	

Диапазон выхода в заданную позицию: 1,5 мм
(Приоритет отдается команде адреса ",I".)



Диапазон выхода в заданную позицию: 1 мм
(Установочное значение параметра) (*1)

(*1) Диапазон выхода в заданную позицию представляет собой установочное значение параметра, поскольку программируемое позиционирование является немодальной командой.

Примечание

(1) Программируемое позиционирование (команда ",I") для доинтерполяционного ускорения/замедления G00 можно использовать только тогда, когда включена функция ускоренной подачи на стыке кадров.

(2) Когда за G00 следует кадр без команды перемещения, команда адреса ",I", если она указана для G00, обрабатывается как команда, определяющая ускоренную подачу на стыке кадров. Поэтому перекрытие происходит только для кадров с командами задания движения.

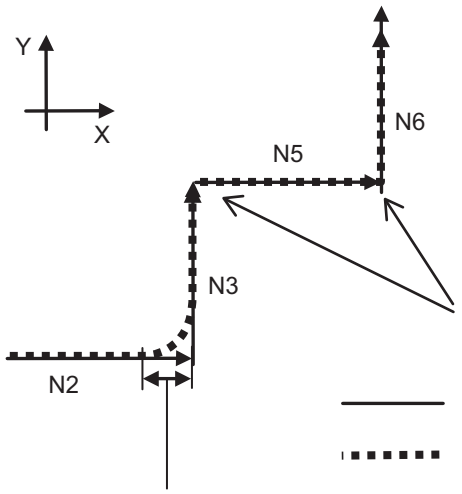
Контроль замедления

Когда включается функция ускоренной подачи на стыке кадров, обычный контроль замедления отключается из-за особенностей применения данной функции.

Когда функция ускоренной подачи на стыке кадров отключается, обычный контроль замедления включается.

На данном рисунке показан пример, когда для диапазонов выхода в заданную позицию для осей X и Y команды G00 параметрами установлено значение 1 мм.

N1 G0.5 P1;	Команда G0.5 (для G00)
N2 G91 G00 X50.;	Действует ускоренная подача на стыке кадров для команды G00
N3 Y50.;	Действует контроль замедления.
N4 G0.5 P0;	
N5 X50.;	Действует контроль замедления.
N6 Y50.;	Действует контроль замедления.
:	



Действует контроль замедления.
(Метод заданного контроля замедления/контроля выхода в заданную позицию)

Траектория по программе

Заданная системой ЧПУ траектория

Диапазон выхода в заданную позицию: 1 мм
(Установочное значение параметра)

Указания

(1) Если между кадрами, для которых выполняется перекрытие кадров на стыке при ускоренной подаче, вставляется кадр без команды задания движения, происходит перекрытие кадров, если отключен режим высокоточного управления (если данный режим включен, перекрытие не происходит).
Если высокоточный режим выключен, кадр без движения, вставленный между командой G00 и кадром G28/30, не перекрывается, если ускоренная подача на стыке кадров для G00 отключена ("#1442 G0ol" равно 0), но ускоренная подача на стыке кадров для G28 включена ("#1443 G28ol" равно 1).

(2) Если между кадрами, для которых выполняется перекрытие кадров на стыке при ускоренной подаче, вставляется кадр без команды задания движения, диапазон выхода в заданную позицию не корректируется на основе траектории.

(3) Если выбран режим высокоточного управления или для параметра #1205 установлено значение 1 или 2, следующий кадр не выполняется, пока скорость не станет меньше скорости ускоренной подачи (#2001), если скорость по завершении контроля выхода в заданную позицию превышает скорость ускоренной подачи (#2001) для следующего кадра.

(4) Даже если перекрытие кадров на стыке продолжится, если одна или несколько осей будут двигаться в обратном направлении, функция перекрытия временно отключится.

(5) (Только для серии C80) Функция ускоренной подачи на стыке кадров временно отменяется в следующих случаях: при выборе режима высокоточного управления; когда параметру #1205 присвоено значение 1 или 2, а параметрам #1569 и #1570 присвоен 0.

7.14.2 Ускоренная подача на стыке кадров для команды G28

Принцип действия и назначение

Данная функция обеспечивает запуск следующего кадра без ожидания позиционирования (G00) и возврата в референтную позицию (G28/G30).
Информацию о функции ускоренной подачи на стыке кадров см. в "7.14 Ускоренная подача на стыке кадров: G0.5 P1".
Перекрытие на стыке кадров для команды G00 доступно, когда включена функция ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00. Подробную информацию см. в "7.14.1 Ускоренная подача на стыке кадров для команды G00: G0.5".

Описание

Условия использования

Функция ускоренной подачи на стыке кадров для команды G28 действует, если выполняются все условия, указанные ниже.

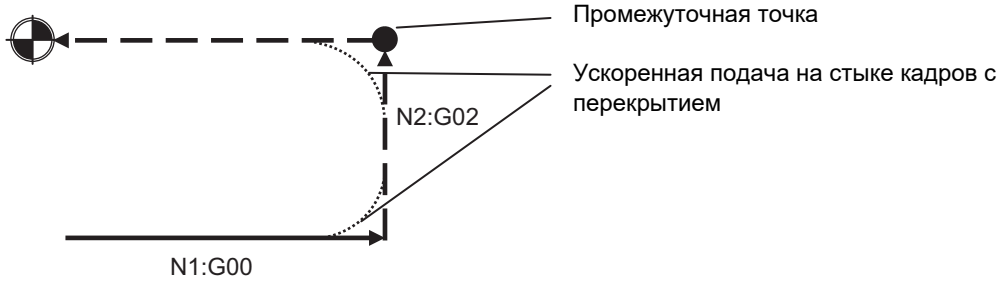
(1) Включена функция ускоренной подачи на стыке кадров для команды G28.
(См. параметры станка, "#1443 G28ol")

(2) Действует высокоскоростной возврат в референтную позицию. (Кроме возврата с использованием сигнала концевого датчика.)

(3) Когда включена функция ускоренной подачи на стыке кадров для команды G00, после этой команды следует команда позиционирования G28 или G30.

Примечание

- При использовании команды G28/G30 применении перекрытия для соответствующего кадра, когда перемещение происходит через промежуточную точку, зависит от спецификаций изготовителя станка (параметры "#1205 G0bdcc" и "#1086 G0intp").
- Если после команды G28/G30 следует другая команда G28/G30, кадры на стыке при ускоренной подаче не перекрываются. Кадры на стыке не перекрываются



Настройка начальной позиции перекрытия кадров

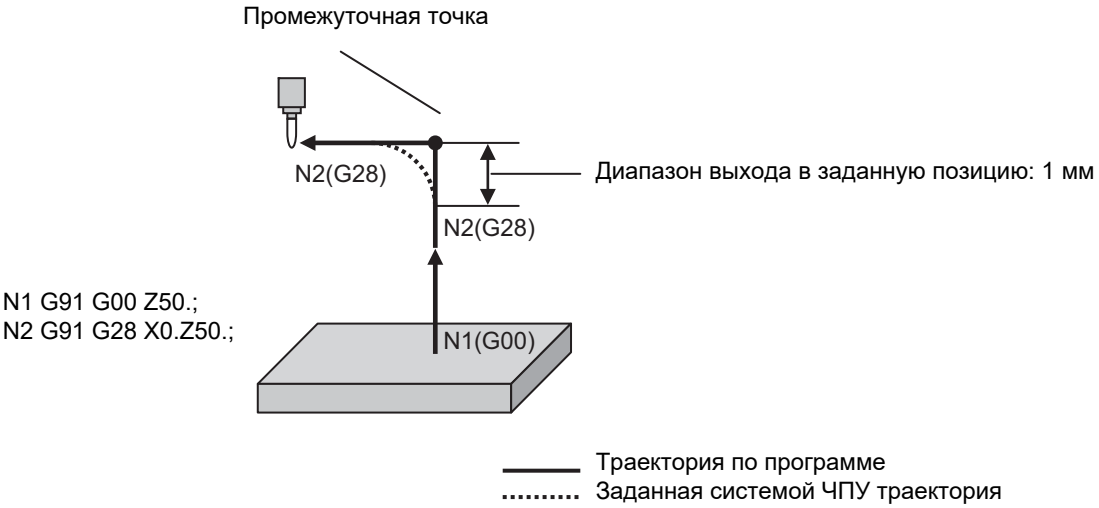
Настройка начальной позиции перекрытия кадров для ускоренной подачи на стыке кадров для команды G28 выполняется по диапазону выхода в заданную позицию. Следующий кадр начинается тогда, когда оставшееся расстояние для всех движущихся осей в текущем кадре перемещения становится меньше диапазона выхода в заданную позицию
Диапазон выхода в заданную позицию зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#2633 G28olinps").

Пример программы

Ниже приведены примеры использования функции ускоренной подачи на стыке кадров для команды G28 в сочетании с командами G28/G30 (возврат в референтную позицию) и G00 (ускоренная подача).

Настройка параметра	Ось X	Ось Z
#2633 G28olinps	0.5 мм	1 мм

Исходные позиции осей: ось X = -50 мм; ось Z = -100 мм



Связь с другими функциями

См. раздел "7.14 Ускоренная подача на стыке кадров: G0.5 P1".

Указания

См. раздел "7.14 Ускоренная подача на стыке кадров: G0.5 P1".

7.15 Автоматическая коррекция подачи на углах детали

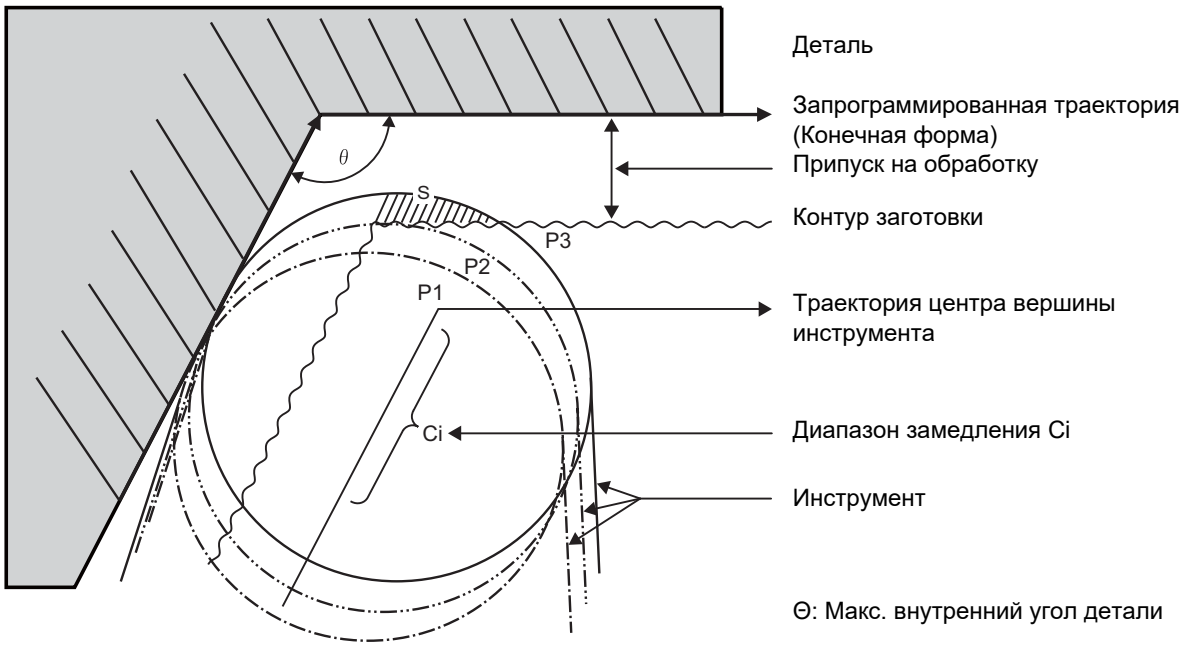
Принцип действия и назначение

При действии коррекции на радиус инструмента эта функция путем автоматического применения коррекции для скорости подачи уменьшает нагрузку при внутренней автоматической обработке радиуса R на углу детали или при обработке внутреннего угла детали.
Предусмотрено два типа автоматической коррекции подачи на углах детали: автоматическая коррекция подачи на углах детали (G62) и коррекция внутренней дуги.
Автоматическая коррекция подачи на углах детали (G62) действует до тех пор, пока не будет задана команда отмены коррекции на радиус инструмента (G40), режима контроля точного останова (G61), режима высокоточного управления (G61.1), режима нарезания резьбы метчиком (G63) или режима обработки (G64).
Коррекция внутренней дуги действует до тех пор, пока действует коррекция на радиус инструмента (G41/ G42), независимо от режима автоматической коррекции подачи на углах (G62).

Описание

Обработка внутренних углов детали

При обработке внутренних углов детали (см. рисунок ниже) величина припуска на обработку увеличивается и нагрузка на инструмент возрастает. Во избежание этого явления в заданном диапазоне для угла автоматически применяется коррекция и скорость подачи уменьшается, в результате чего рост нагрузки снимается и обработка выполняется эффективно.
Данная функция действует, если запрограммирована чистовая контурная обработка.



[Выполнение операций]

(1) Без команды G62:
Если инструмент движется в последовательности P1 -> P2 -> P3 (см. рисунок выше), припуск на обработку в P3 увеличивается на величину, эквивалентную заштрихованной области S, по сравнению с P2. В результате соответственно нагрузка на инструмент увеличивается.

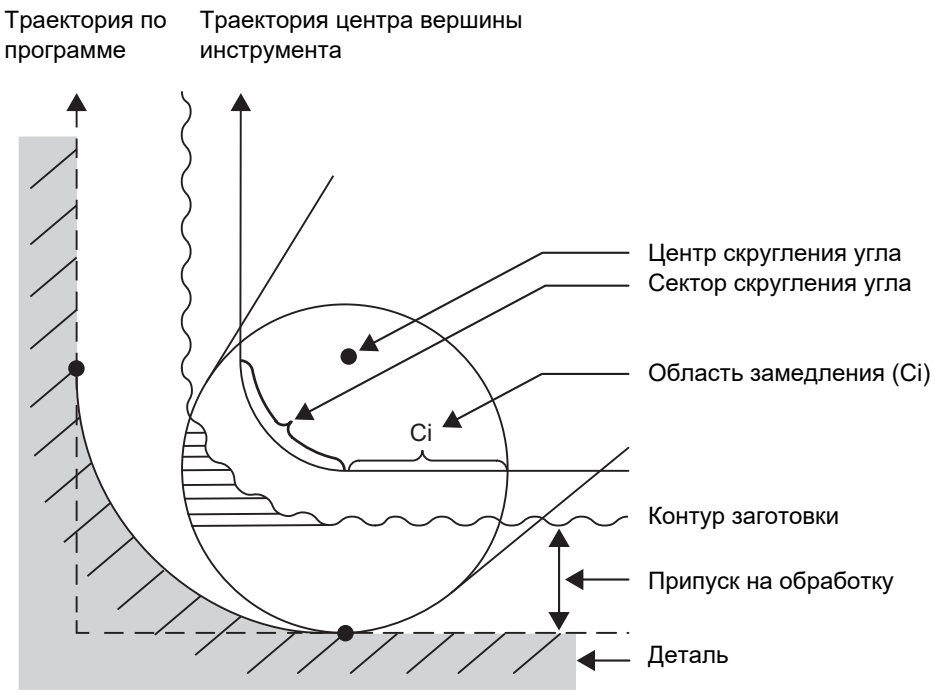
(2) С командой G62
Если внутренний угол детали θ меньше угла, заданного параметром, в диапазоне замедления Ci автоматически применяется заданная параметром коррекция.

[Настройка параметра]

Ниже приведены параметры обработки и их установочные диапазоны. Порядок установки параметров см. руководство для системы ЧПУ.

#	Параметры	Установочный диапазон
#8007	Коррекция скорости	От 0 до 100 (%)
#8008	MAX ANGLE (Макс. угол)	0...180 [°]
#8009	DSC.ZONE	0...99999.999 [мм] или 0...3937.000 [дюймов]

Автоматическая коррекция подачи на углах детали



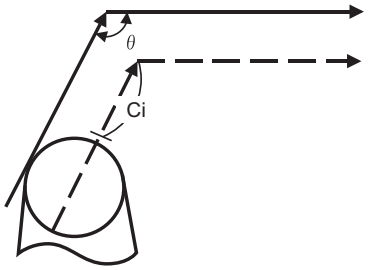
(1) Заданная параметром коррекция автоматически применяется в диапазоне замедления Ci и на участке радиуса R на углу детали для внутреннего смещения с автоматической коррекцией подачи (контроль угла не применяется).

Пример применения

Обозначение линий на рисунке:

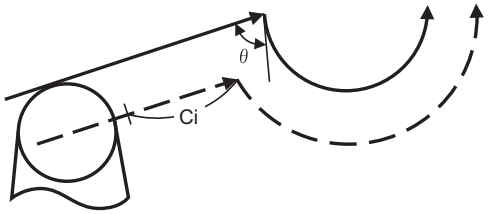
——— Запрограммированная траектория
– – – Центр инструмента
..... Дуга (внутри смещения)

(1) Линия - угол линии



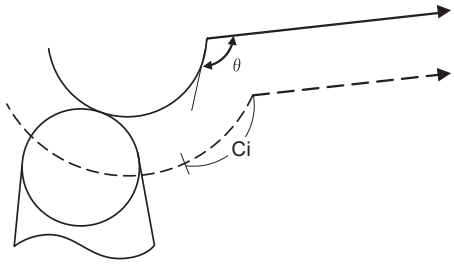
Заданная параметром #8007 коррекция действует в диапазоне замедления Ci.

(2) Линия - угол дуги (наружное смещение)



Заданная параметром #8007 коррекция действует в диапазоне замедления Ci.

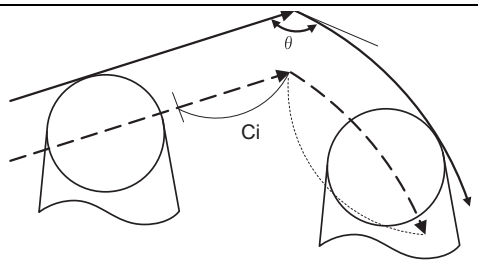
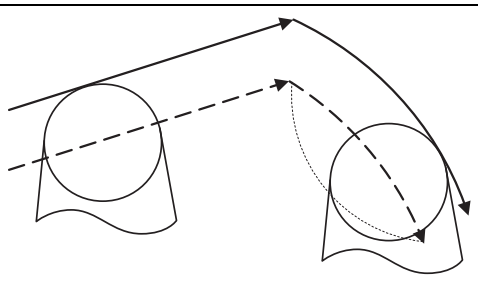
(3) Дуга (наружное смещение) - угол линии



<Примечание>

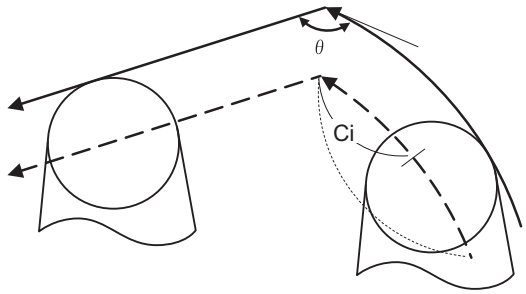
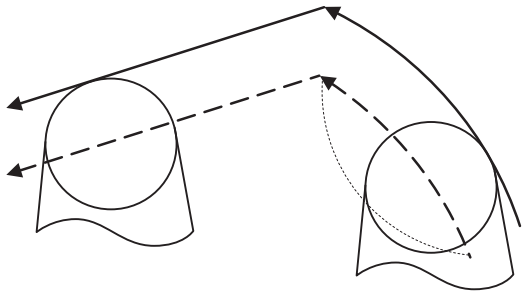
♦Участком замедления Ci, на котором применяется коррекция, является длина дуги с командой дуги.

(4) Линия - угол дуги (внутреннее смещение)

(a) С командой G62	(b) Без команды G62
	
Для прямых линий заданная параметром #8007 коррекция действует в диапазоне замедления Ci.	

При резании по дуге (внутреннее смещение) применяется коррекция внутренней дуги

(5) Дуга (внутреннее смещение) - угол линии

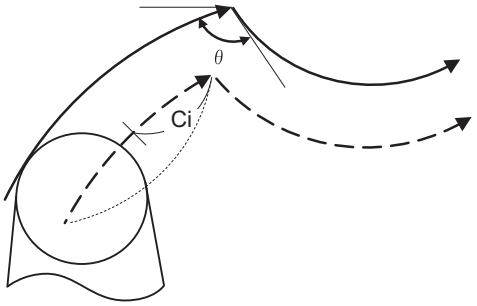
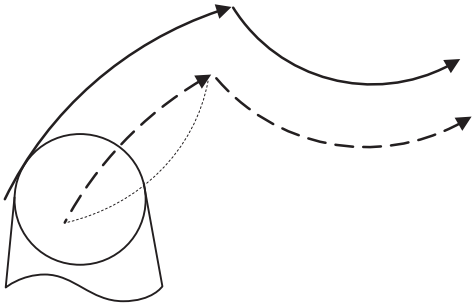
(a) С командой G62	(b) Без команды G62
	
В дополнение к коррекции внутренней дуг заданная параметром #8007 коррекция действует в диапазоне замедления Ci. (*1) F (значение команды скорости) x (коррекция внутренней дуги) x (параметр для #8007)	

(*1) Диапазоном замедления Ci, где применяется коррекция, является длина дуги с командой задания дуги.

При резании по дуге (внутреннее смещение) применяется коррекция внутренней дуги

Автоматическая коррекция подачи на углах детали к прямым линиям не применяется

(6) Дуга (внутреннее смещение) - угол дуги (наружное смещение)

(a) С командой G62	(b) Без команды G62
	
В дополнение к коррекции внутренней дуг заданная параметром #8007 коррекция действует в диапазоне замедления Ci. (*1) F (значение команды скорости) x (коррекция внутренней дуги) x (параметр для #8007)	

(*1) Диапазоном замедления Ci, где применяется коррекция, является длина дуги с командой задания дуги.

При резании по дуге (внутреннее смещение) применяется коррекция внутренней дуги

Автоматическая коррекция подачи на углах детали к прямым линиям не применяется

Связь с другими функциями

Функция	Применение автоматической коррекции подачи на углах детали (G62)	Применение коррекции внутренней дуги
Фиксированная подача типа F1	Автоматическая коррекция подачи на углах детали применяется к скорости фиксированной подачи типа F1.	Коррекция внутренней дуги применяется к скорости фиксированной подачи типа F1.
Коррекция рабочей подачи	Коррекция рабочей подачи применяется к автоматической коррекции подачи на углах детали.	Коррекция рабочей подачи применяется к скорости подачи, к которой была применена коррекция внутренней дуги.
Отмена коррекции	Автоматическая коррекция подачи на углах детали при отмене коррекции не отменяется.	Коррекция внутренней дуги не отменяется при отмене коррекции.
Внешнее замедление	Скорость внешнего замедления применяется после применения автоматической коррекции подачи на углах детали к скорости рабочей подачи.	Внешнее замедление применяется к скорости подачи, к которой была применена коррекция внутренней дуги.
Фиксация скорости	Фиксация скорости применяется после применения автоматической коррекции подачи на углах детали к скорости рабочей подачи.	Фиксация скорости применяется к скорости подачи, к которой была применена коррекция внутренней дуги.
Пробный прогон	Автоматическая коррекция подачи на углах детали не применяется.	Коррекция внутренней дуги не применяется.
Синхронная подача	Автоматическая коррекция подачи на углах детали применяется к скорости синхронной подачи.	Коррекция внутренней дуги применяется к скорости синхронной подачи.
Нарезание резьбы резцом	Автоматическая коррекция подачи на углах детали не применяется.	Коррекция внутренней дуги не применяется.
Пропуск G31	При задании команды G31 во время коррекции на радиус инструмента возникает ошибка программы	Так же, как указано слева
Блокировка станка	Автоматическая коррекция подачи на углах детали применяется даже в состоянии блокировки станка.	Коррекция внутренней дуги применяется даже в состоянии блокировки станка.
Позиционирование (G00)	Автоматическая коррекция подачи на углах детали к команде позиционирования не применяется.	Коррекция внутренней дуги не применяется к команде позиционирования.
Линейная интерполяция (G01)	Автоматическая коррекция подачи на углах детали применяется к линейной интерполяции.	Коррекция внутренней дуги не применяется к линейной интерполяции.
Круговая интерполяция (G02, G03)	Автоматическая коррекция подачи на углах детали применяется к круговой интерполяции.	Коррекция внутренней дуги применяется к круговой интерполяции.
Спиральная/коническая интерполяция (G02.1, G03.1)	Автоматическая коррекция подачи на углах детали применяется к спиральной/конической интерполяции.	Коррекция внутренней дуги применяется к спиральной/конической интерполяции.
Эвольвентная интерполяция (G02.2, G03.2)	Автоматическая коррекция подачи на углах детали применяется к эвольвентной интерполяции.	Коррекция внутренней дуги не применяется к эвольвентной интерполяции (*1).
Отмена коррекции на радиус инструмента (G40)	Автоматическая коррекция подачи на углах детали не применяется, когда отменяется коррекция на радиус инструмента.	Коррекция внутренней дуги не применяется, когда отменяется коррекция на радиус инструмента.

Функция	Применение автоматической коррекции подачи на углах детали (G62)	Применение коррекции внутренней дуги
Трехмерная коррекция на радиус инструмента (Тип указания вектора коррекции) (G41, G42)	Автоматическая коррекция подачи на углах детали не применяется при трехмерной коррекции на радиус инструмента (тип указания вектора коррекции).	Коррекция внутренней дуги применяется при трехмерной коррекции на радиус инструмента (тип указания вектора коррекции).
Трехмерная коррекция на радиус инструмента (Тип коррекции вертикального направления инструмента) (G41.2, G42.2)	Если во время действия трехмерной коррекции на радиус инструмента (тип коррекции вертикального направления инструмента) будет подана команда G62, возникнет ошибка программы.	Трехмерная коррекция на радиус инструмента (Тип коррекции вертикального направления инструмента) не может комбинироваться с круговой интерполяцией или круговой обработкой – это вызовет ошибку программы.
Коррекция на радиус вершины инструмента (G41, G42, G46)	Автоматическая коррекция подачи на углах детали применяется во время действия коррекции на радиус вершины инструмента.	Коррекция внутренней дуги не применяется во время действия коррекции на радиус вершины инструмента.
Обработка по окружности (G12, G13)	Автоматическая коррекция подачи на углах детали не применяется во время обработки по окружности.	Операция переключается параметром "#19421 Arc inside min ovr type". См. раздел "7.15.2 Коррекция внутренней дуги".
Цикл обработки по окружности (G75)	Автоматическая коррекция подачи на углах детали не применяется во время цикла обработки по окружности.	Коррекция внутренней дуги не применяется во время цикла обработки по окружности.
Режим высокоскоростной обработки I/II (G05P1, G05P2)	Автоматическая коррекция подачи на углах детали применяется во время действия режима высокоскоростной обработки.	Коррекция внутренней дуги применяется во время действия режима высокоскоростной обработки.
Высокоскоростное высокоточное управление I, II (G05.1Q1, G05P10000)	Автоматическая коррекция подачи на углах детали применяется во время действия режима высокоскоростного высокоточного управления I/II.	Коррекция внутренней дуги применяется во время действия режима высокоскоростного высокоточного управления I или II.
Высокоточное управление (G08P1)	Если в режиме высокоточного управления (G08P1) выдается команда G62, возникает ошибка программы.	Коррекция внутренней дуги не применяется во время режима высокоточного управления (G08P1).
Высокоточное управление (G61.1)	Высокоточное управление (G61.1) и автоматическая коррекция подачи на углах детали являются функциями группы 13 G-кодов, поэтому комбинировать их нельзя.	Коррекция внутренней дуги применяется во время режима высокоточного управления (G61.1).
Высокоточная сплайновая интерполяция 1, 2 (G61.2, G61.3)	Высокоточная сплайновая интерполяция 1/2 и автоматическая коррекция подачи на углах детали являются функциями группы 13 G-кодов, поэтому комбинировать их нельзя.	Высокоточная сплайновая интерполяция 1/2 активируется, когда для группы G-кодов 01 задается линейная интерполяция (G01); поэтому ее нельзя комбинировать с коррекцией внутренней дуги.
SSS-управление	Автоматическая коррекция подачи на углах детали применяется к SSS-управлению.	Коррекция внутренней дуги применяется к SSS-управлению.
Скругление угла детали	Автоматическая коррекция подачи на углах детали применяется к скруглению углов детали.	Коррекция внутренней дуги не применяется к скруглению углов детали.
Коррекция скорости подачи ВЫКЛ (#3004 бит 1 = ВКЛ)	Автоматическая коррекция подачи на углах детали не применяется, когда коррекция скорости подачи не действует.	Коррекция внутренней дуги применяется, когда коррекция скорости подачи не действует

(* 1) Эвольвентная интерполяция обеспечивает коррекцию интерполяцию эвольвенты (аналогично коррекции внутренней дуги) с целью регулирования скорости центра вершины инструмента, чтобы она не превышала нижний предел (#1558 IvOMin) коррекции, когда задана коррекция на радиус инструмента внутри окружности.
Чтобы задать минимальную величину коррекции для обработки по внутренней дуге при эвольвентной интерполяции, устанавливается параметр, указанный выше (Эта настройка зависит от спецификаций изготовителя станка.)



Указания

(1) Автоматическая коррекция подачи на углах детали (G62) действует только в режимах G01, G02 и G03 и не действует в режиме G00. При переключении из режима G00 в режим G01 (G02,G03) или наоборот на углу детали автоматическая коррекция применяется в кадре G00.

(2) Даже при переходе в режим автоматической коррекции подачи на углах детали данная коррекция не применяется, пока не будет выполнен переход в режим коррекции на радиус инструмента.

(3) Автоматическая коррекция подачи на углах детали не применяется, когда для угла запускается или отменяется коррекция на радиус инструмента.

(4) Автоматическая коррекция подачи на углах детали не применяется на углу детали, где задана команда вектора I, K коррекции на радиус инструмента.

(5) Если невозможно выполнить расчет пересечения, автоматическая коррекция подачи на углах детали не применяется.
Расчет пересечения невозможен в следующем случае.
•Если команда задания движения отсутствует в четырех или более кадрах.

(6) Диапазон замедления при выдаче команды задания дуги равен длине дуги.

(7) Величина внутреннего угла, указанная параметром, равна величине угла заданной в программе траектории.

(8) Когда параметры установлены, как показано ниже, автоматическая коррекция подачи на углах детали (G62) или коррекция внутренней дуги отключаются.

(a) Условия, при которых отключается автоматическая коррекция подачи на углах детали (G62)
- •Для параметра #8007 (коррекция) установлено значение 0 или 100
- •Для параметра #8008 (макс. угол) установлено значение 0 или 180
- •Для параметра #8009 (DSC.ZONE) установлено значение 0

(b) Условие, при котором отключается коррекция внутренней дуги
- •Для параметра #19418 (мин. коррекция для внутренней дуги) установлено значение 0 или 100

(9) В модальном режиме автоматической коррекции подачи на углах детали команда обработки наклонной поверхности недоступна.
Для обработки наклонной поверхности следует предварительно задать команду G64 (режим обработки), затем отменить модальный режим.

7.15.1 Автоматическая коррекция подачи на углах детали: G62



Формат команды

G62 ; ... Автоматическая коррекция подачи на углах детали

Автоматическая коррекция подачи на углах детали (G62) действует до тех пор, пока не будет задана команда отмены коррекции на радиус при вершине инструмента (G40), режима контроля точного останова (G61), режима высокоточного управления (G61.1), режима нарезания резьбы метчиком (G63) или режима обработки (G64).
Описание, пример применения, связь с другими функциями и указания см. в разделе "7.15 Автоматическая коррекция подачи на углах детали".

7.15.2 Коррекция внутренней дуги

Описание

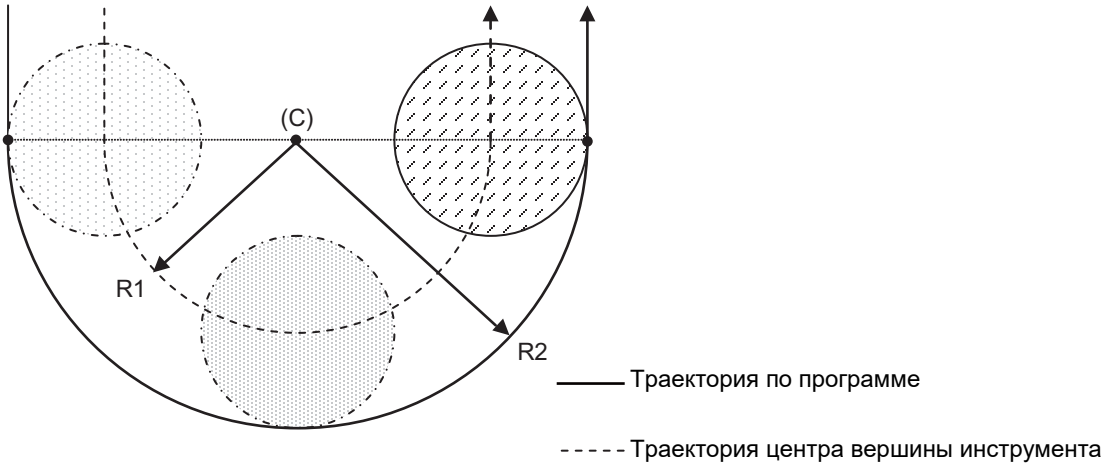
Когда выполняется обработка по дуге (внутреннее смещение), применение к заданной скорости подачи (F) коррекции, определяемой по представленному ниже выражению, дает значение F, для которого задана подача на запрограммированной траектории.

$$F \times \frac{R1}{R2}$$

R1: Радиус траектории центра вершины инструмента
R2: Радиус траектории по программе

Коррекция внутренней дуги действует до тех пор, пока действует коррекция на радиус инструмента (G41/G42), независимо от режима автоматической коррекции подачи на углах (G62).

Коррекция внутренней дуги не будет применяться, когда станок находится в режиме автоматического скругления углов детали.
Коррекцию внутренней дуги можно включить с помощью параметра "#19420 Arc inside ovr ON", когда режим коррекции радиуса инструмента (G41/G42) и режим автоматической коррекции подачи на углах детали (G62) включены.



(C) Центр дуги
R1: Радиус траектории центра вершины инструмента
R2: Радиус траектории по программе

Если радиус (R1) траектории центра вершины инструмента очень мал по сравнению с радиусом (R2) траектории по программе, отношение R1/R2 близко к 0, поэтому происходит остановка подачи инструмента.

Чтобы предотвратить останов подачи инструмента, установите параметр "#19418 Arc inside min ovr".
Если значение коррекции внутренней дуги меньше либо равно значению параметра (*1), скорость подачи инструмента будет следующей:

F x Настройка параметра / 100

(*1) R1/R2 ≤ #19418

Действие коррекции внутренней дуги во время круговой обработки (G12/G13) переключается параметром "#19421 Arc inside ovr typ".

- Если #19421 – тип 1, коррекция внутренней дуги во время круговой обработки недопустима.
- Если #19421 – тип 2, коррекция внутренней дуги во время круговой обработки допустима.

Коррекция по D-адресу (номеру коррекции) круговой обработки не добавляется к значению коррекции внутренней дуги. Значение коррекции внутренней дуги вычисляется с использованием траектории после коррекции по D-адресу добавлением запрограммированной траектории и траектории с коррекцией на радиус инструмента к траектории в качестве траектории центра инструмента.

Описание, пример применения, связь с другими функциями и указания см. в "7.15 Автоматическая коррекция подачи на углах детали".

7.16 Режим нарезания резьбы метчиком: G63



Принцип действия и назначение

Команда G63 обеспечивает переход в режим управления, наиболее подходящий для нарезания резьбы метчиком, как показано ниже:

(1) Коррекция подачи фиксируется на уровне 100 %.

(2) Команды замедления на стыках между кадрами не действуют.

(3) Остановка подачи не действует.

(4) Покадровый режим не действует.

(5) Выводится сигнал о вхождения в режим нарезания резьбы метчиком.

Режим G63 отменяется командой режима контроля точного останова (G61), режима высокоточного управления (G61.1), автоматической коррекции подачи на углах детали (G62) и режима обработки (G64).

При включении питания станок находится в состоянии режима обработки.



Формат команды

G63; ... Режим нарезания резьбы метчиком

7.17 Режим обработки: G64



Принцип действия и назначение

Команда G64 обеспечивает переход в режим, в котором при обработке получаются поверхности более высокого качества. В отличие от режима контроля точного останова (G61), в данном режиме следующий кадр выполняется непрерывно без замедления и остановки между кадрами.

Режим G64 отменяется режимом контроля точного останова (G61), режимом высокоточного управления (G61.1), автоматической коррекцией подачи на углах детали (G62) и режимом нарезания резьбы метчиком (G63).

При включении питания станок находится в состоянии режима обработки.



Формат команды

G64; ... Режим обработки

8

Выдержка

8.1 Выдержка (по времени): G04



Принцип действия и назначение

Движение на станке временно останавливается командой программы для установления состояния ожидания. Таким образом можно задержать запуск следующего кадра. Состояние времени ожидания можно отменить путем подачи сигнала пропуска.



Формат команды

Выдержка (по времени)

G94 G04 X__ ;

G94 G04 P__;

X/P	Время выдержки

Когда выполняется режим асинхронной подачи (G94), задавать G94 нет необходимости.

Единица измерения команды выдержки времени зависит от настройки параметров. Для адресов X и U единица установки времени выдержки равна 1 (мс), если для параметра "#1078 Decimal pnt type 2" установлено значение 0, и 1 (с), если он равен 1. Если указан адрес "P", единица установки времени выдержки определяется значением параметров "#8112 DECIMAL PNT-P" и "#19014 G04 P factor". Более подробную информацию см. в разделе "Описание".



Описание

(1) Команда с десятичной точкой применяется при указании времени выдержки с адресом X.

(2) При задании времени выдержки с помощью P действительность десятичной точки выбирается параметром "#8112 DECIMAL PNT-P". Если согласно установке параметра команда с десятичной точкой не действует, в команде с адресом P цифры после точки игнорируются.

(3) В таблице внизу приведены диапазоны задания выдержки времени в зависимости от действительности десятичной точки.

Установочный диапазон, когда команда с десятичной точкой действует	Установочный диапазон, когда команда с десятичной точкой не действует
0...99999.999 (с)	0...99999999 (мс)

(4) В качестве единицы для настройки времени выдержки, применяемой при отсутствии десятичной точки, можно выбрать 1 с, установив 1 для параметра "#1078 Decimal point type 2". Это относится только к заданиям с помощью X и P, для которых действительна команда десятичной точки.

(5) Единицу установки команды P можно изменить с помощью параметра "#19014 G04 P factor" при указанных ниже условиях.
- "#8112 DECIMAL PNT-P" равно 0.
- "#8112 DECIMAL PNT-P" равно 1, "#1078 Decimal pnt type 2" равно 0 и значение адреса "P" не имеет десятичной точки.

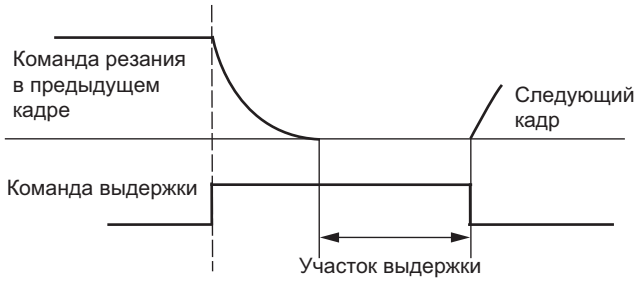
Фактическую продолжительность выдержки (время) можно получить из следующей формулы.

$P \times 10^n$

P: значение команды адреса "P"
n: значение параметра #19014 (от -3 до 3)

Установочное значение #19014	Инкремент команды (мс)	Максимальная продолжительность выдержки (мс)
-3	0.001	99999.999 (мс)
-2	0,01	999999.99 (мс)
-1	0,1	9999999.9 (мс)
0	1	99999999 (мс)
1	10	999999.99 (с)
2	100	9999999.9 (с)
3	1000	99999999 (с)

(6) Если в предыдущем кадре содержится команда обработки, отсчет времени по команде выдержки начинается после замедления и остановки станка. Если же она содержится в том же кадре, что и команды M, S, T или B, отсчет времени начинается сразу.



(7) Если во время действия выдержки подается сигнал остановки подачи, выдержка прерывается и после перезапуска станка выдержка длится оставшееся время, необходимое для выполнения следующего кадра.

(8) Выдержка действует во время блокировки.

(9) Выдержка действует даже для блокировки станка.

(10) В зависимости от спецификаций изготовителя станка, выдержку времени можно отменить сигналом пропуска (параметр "#1173 dwlskp"). Если во время действия выдержки подается сигнал пропуска, отсчет оставшегося времени прекращается и начинается выполнение следующего кадра.



Пример программы

Ниже приведен пример программы, удовлетворяющей следующим условиям.

•#100 = 1000 ;
•Для параметра "#19014 G04 P factor" установлено значение 0.

Команда	Время выдержки [c]			
	#1078 = 0		#1078 = 1	
	#8112 = 0	#8112 = 1	#8112 = 0	#8112 = 1
G04 X500 ;	0,5		500	
G04 X5000 ;	5		5000	
G04 X5 ;	5		5	
G04 X#100 ;	1000		1000	
G04 P5000 ;	5 (*1)		5 (*1)	5000
G04 P12.345 ;	0.012 (*1)	12.345	0.012 (*1)	12.345
G04 P#100 ;	1 (*1)	1000	1 (*1)	1000

(*1) Если для параметра "#19014 G04 P factor" установлено значение, отличное от 0, см. описание параметра #19104 в разделе "Описание".



Связь с другими функциями

Команда стандартного цикла

Операция G04 в подпрограмме стандартного цикла выполняется в режиме асинхронной (G94) или синхронной (G95) подачи, заданном при запуске стандартного цикла. Если параметр "# 8130 Dwell in rev." недействителен, выполняется выдержка по времени.

Команда цикла синхронного нарезания резьбы метчиком

Операция G04 в подпрограмме цикла синхронного нарезания резьбы устанавливается на выдержку по времени независимо от того, установлен асинхронный (G94) или синхронный (G95) режимы.



Указания и ограничения

(1) Чтобы использовать эту функцию, G04 должен задаваться перед "X". Если перед G04 задан "X", время выдержки может отличаться от расчетного.

9

Вспомогательные функции

9.1 Вспомогательные функции M (8-значные)



Принцип действия и назначение

Вспомогательные функции, известные также под названием "M-функции", обеспечивают выполнение таких вспомогательных задач, как прямое и обратное вращение шпинделя, останов работы и включение/отключение подачи СОЖ.



Описание

Данные функции задаются 8-значным числом (от 0 до 99999999), следующего за адресом M, при этом в одном кадре могут задаваться несколько команд. Количество M-команд, которое можно задать в одном кадре, зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#12005 Mfig").

(Пример) G00 Xx Mm1 Mm2 Mm3 Mm4;

Если количество M-команд в одном кадре превысит значение параметра "#12005 Mfig", последующие команды будут действительными.

Формат вывода для 2-й вспомогательной функции (двоично-десятичный или двоичный) выбирается с помощью параметра.

Восемь команд M00, M01, M02, M30, M96, M97, M98 и M99 используются как вспомогательные функции для специальных задач — их нельзя применять в качестве общих вспомогательных команд.

Чтобы узнать фактическое соответствие между функциями и числовыми значениями, следует обратиться к документации для станка.
При задании функций M00, M01, M02 и M30 считывание следующего кадра в буфер предварительного считывания недоступно.
Функция M может быть задана в одном кадре с другими командами. Если в одном кадре содержится M-функция и команда задания движения, могут быть два варианта последовательности их выполнения. Выбор варианта последовательности определяется параметрами станка.

(1) Функция M выполняется после команды задания движения.

(2) Функция M выполняется одновременно с командой задания движения.

Последовательность обработки и выполнения применяется для всех команд M за исключением M96, M97, M98 и M99.

Останов программы (M00)

Если в системе ЧПУ считывается данная команда, следующий кадр не считывается. Останавливается только считывание следующего кадра, а на функции системы ЧПУ это не распространяется. Останов же таких функций станка, как вращение шпинделя и подача СОЖ, зависит от системы станка.
Перезапуск производится кнопкой запуска программы с панели управления станка.
Возможность сброса при помощи команды M00 зависит от спецификаций изготовителя станка.

Необязательный останов (M01)

Если считывается команда M01, а выключатель необязательного останова на панели управления станка включен, следующий кадр не считывается и происходит такой же останов, как по команде M00.
Если выключатель необязательного останова отключен, команда M01 игнорируется.

Пример.

```
        :
N10 G00 X1000 ;          Состояние и действие выключателя необязательного останова
N11 M01 ;                Останов на кадре N11, если выключатель включен
N12 G01 X2000 Z3000 F600 ;  Следующая команда (N12) выполняется без останова на кадре N11,
                            если выключатель отключен
        :
```

Конец программы (M02 или M30)

Данная команда, как правило, используется в последнем кадре при завершении обработки, поэтому она в первую очередь применяется для перехода в начало программы обработки. Будет ли переход в начало программы обработки или нет, зависит от спецификаций изготовителя станка.
В зависимости от параметров станка производится сброс системы командами M02 или M30 после перехода в начало программы обработки и других команд в том же кадре.
(При этом сбросе счетчик индикации позиции не сбрасываются, но происходит отмена модальных команд и величин коррекции.)
После перехода в начало программы следующая операция останавливается (светоиндикатор автоматического режима не горит).

Для перезапуска системы следует нажать кнопку запуска программы или выполнить аналогичные действия.
Если после завершения команд M02 и M30 программа перезапускается и первая команда задания движения указывается только адресным словом координатной оси, по завершении программы действует режим интерполяции. Рекомендуется для команды задания движения всегда сначала задавать G-функцию.

Примечание

(1) Отдельные выходные сигналы формируются для команд M00, M01, M02 и M30. Сброс этих сигналов выполняется нажатием клавиши сброса.
(2) Команды M02 и M30 можно задавать в режиме ручного ввода данных (MDI).
В этом режиме данные команды можно задавать одновременно с другим командами.

Команда макропрерывания (M96, M97)

Команды M96 и M97 являются M-кодами для управления прерыванием пользовательских макрокоманд.
Чтобы в качестве вспомогательных функций можно было использовать M96 и M97, перейдите на другой M-код с помощью параметров ("#1109 subs_M", "#1110 M96_M" и "#1111 M97_M").
Для M-команд обработка цикла не требуется (не выводится ни сигнал M-кода, ни стробирующий сигнал).

Вызов/завершение подпрограммы (M98, M99)

Данные команды служат для вызова подпрограмм и возврата из них.
Для M-команд обработка цикла не требуется (не выводится ни сигнал M-кода, ни стробирующий сигнал).

Внутренняя обработка с помощью команд M00/M01/M02/M30

При считывании команды M00, M01, M02 или M30 предварительное считывание в системе приостанавливается. Прочие операции, такие как перемотка ленты и модальная инициализация при сбросе, выполняются в соответствии с параметрами станка.

9.2 Вторичные вспомогательные функции (разряды A8, B8 и C8)

Принцип действия и назначение

Эти функции служат для позиционирования делительного стола и т. п. В этом контроллере они задаются с помощью 8-разрядного числа из диапазона 0...99999999, следующего за адресом A, B или C. Соответствия между кодами и позициями зависит от спецификаций изготовителя станка.

Описание

Используемый для вторичной вспомогательной функции адрес (A, B или C) зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1170 M2name"). (За исключением адреса, который используется для имени оси и имени оси для инкрементной команды.)

В одном кадре можно задать до четырех наборов вторых вспомогательных функций. Количество команд, которое можно задать в одном кадре, зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#12011 Bfig").
Формат вывода для вторичной вспомогательной функции (двоично-десятичный или двоичный) выбирается с помощью параметра.
Функции A, B и C могут быть заданы в одном кадре с другими командами. Если в одном кадре содержится одна из этих функций и команда задания движения, могут быть два варианта последовательности их выполнения. Выбор варианта последовательности определяется параметрами станка.

(1) Функции A, B и C выполняются после команды задания движения.
(2) Функции A, B и C выполняются одновременно с командой задания движения.

Последовательность обработки и выполнения применяется для всех вторичных вспомогательных функций. Возможные комбинации адресов перечислены в таблице ниже. Нельзя использовать адрес, при котором имя дополнительной оси не отличается от имени вторичной вспомогательной функции.

		Имя дополнительной оси		
		A	**B**	**C**
2-я вспомогательная функция	A	-	○	○
	B	○	-	○
	C	○	○	-

Указания

(1) Если в качестве адреса вторичной вспомогательной функции указывается адрес A, использование следующих команд невозможно.
- ♦Команды линейного угла (допускается использование ",A")
- ♦- Команда задания геометрии

9.3 Индексация поворотного стола

Принцип действия и назначение

Индексация поворотного стола выполняется при помощи задания оси индексации.
Для команды индексации требуется указать лишь угол для оси индексации. Задавать специальные M-команды для зажима и разжима стола не требуется, что упрощает программирование.
Предусмотрено два типа данной функции. Действующий тип и ось индексации зависит от спецификаций изготовителя станка (параметры "#1282 ext18/бит 3" и "#2076 index_x").
- Тип A: когда сигнал команды разжима отключен, выполняется операция зажима.
- Тип B: когда сигнал команды зажима включен, выполняется операция зажима.

Выполнение операций контроллера и ввод-вывод каждого сигнала зависит от спецификаций изготовителя станка.

Формат команды

G00 B90 ;

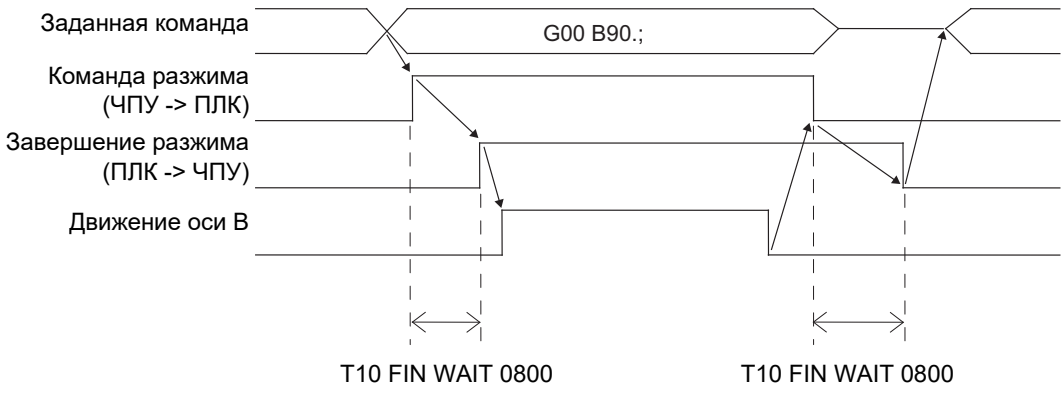
B	Ось индексации поворотного стола (указывается параметром "#2076 index-_x")

Описание

Выполнение операций типа A

(1) Команда задания движения (в абсолютном или инкрементном виде) для выбранной оси выполняется при обработке этой команды в программе.
(2) Сигнал команды разжима выдается перед движением оси.
(3) Когда оси разжимаются, контроллером включается сигнал завершения разжима.
(Данный сигнал следует включать после выполнения таких операций, как включение сервосистемы и разжим.)
(4) После проверки сигнала завершения разжима заданная ось начинает движение.
(5) Когда движение завершается, сигнал команды разжима отключается.
(6) Зажим осей и отключение сигнала завершения разжима выполняется с помощью контроллера.
(Данный сигнал следует отключать после выполнения таких операций, как контроль выхода в заданную позицию, отключение сервосистемы и зажим.)
(7) После проверки отключения сигнала завершения разжима начинается обработка следующего кадра.

[Диаграмма выполнения операций]



Выполнение операций типа B

(1) Команда задания движения (в абсолютном или инкрементном виде) для выбранной оси выполняется при обработке этой команды в программе.

(2) Сигнал команды разжима выдается перед движением оси.

(3) Когда оси разжимаются, контроллером включается сигнал завершения разжима.
(Данный сигнал следует включать после выполнения таких операций, как включение сервосистемы и разжим.)

(4) После проверки сигнала завершения разжима сигнал команды разжима отключается и заданная ось начинает движение.

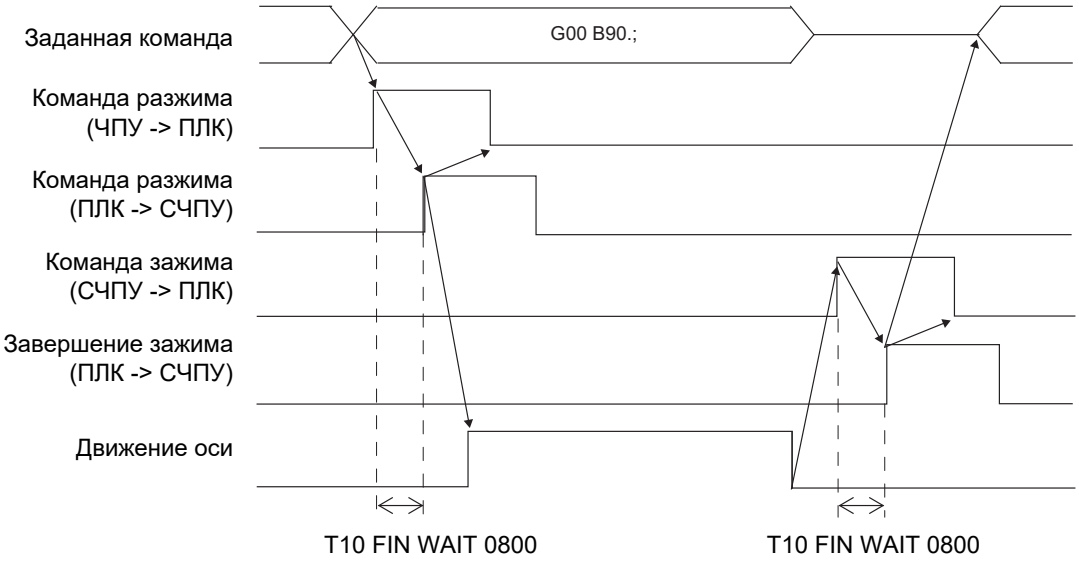
(5) Отключение сигнала завершения разжима выполняется с помощью контроллера.

(6) Когда движение завершается, включается сигнал команды зажима.

(7) Зажим осей и включение сигнала завершения зажима выполняется с помощью контроллера.
(Данный сигнал следует отключать после выполнения таких операций, как контроль выхода в заданную позицию, отключение сервосистемы и зажим.)

(8) После проверки включения сигнала завершения зажима сигнал команды зажима отключается и начинается обработка следующего кадра.

(9) Отключение сигнала завершения зажима выполняется с помощью контроллера.



Запрет рабочей подачи для осей индексации поворотного стола

Когда действует запрет рабочей подачи для осей индексации поворотного стола, при работе в автоматическом режиме можно запрещать рабочую подачу путем выдачи ошибки программы (P20), если выполняются все условия перечисленные ниже.

- Выдана команда задания движения оси индексации. (*1)
- Модальное состояние G-кодов группы 1 отличается от G00 и G60.

(*1) Если выдается команда рабочей подачи без движения оси (например, команда "G01 B0;" в инкрементном виде), ошибка программы не возникает. Кроме того, не выдается команда разжима.

Функция запрета рабочей подачи действует для операций обоего типа, A и B, а настройки зависят от спецификаций изготовителя станка (параметр "#2580 index_Gcmd").

Связь с другими функциями

Индексация поворотного стола и другие функции

Функция	Описание
Выбор системы координат станка (G53)	Доступно.
Однонаправленное позиционирование	(*1)
Управление сигналом включения и отключения сервосистемы	Выполняется с помощью контроллера

(*1) Функция однонаправленного позиционирования может использоваться только в системе обрабатывающего центра.

- Если для параметра "#8209 G60 SHIFT" значение устанавливается не как дискретность индексации, возникает ошибка программы (P20).
- Если выдается команда для оси, для которой дискретность задания невозможна, возникает ошибка программы (P20).
- В покадровом режиме остановка кадра для оси индексации выполняется в позиции, заданной параметром #8209, и выполняется операция зажима или разжима.

Покадровый режим

Операции зажима и разжима стола не выполняются при выдаче подряд нескольких команд задания движения для оси индексации поворотного стола.
Следует отметить, что операции зажима и разжима стола выполняются при задании подряд нескольких команд задания движения для оси индексации в покадровом режиме работы.
Ниже представлены сочетания G-кодов с выполнением операций зажима и разжима в непрерывных кадрах. (Операция разжима выполняется перед началом движения оси в предыдущем кадре. Операция зажима выполняется после движения оси в следующем кадре.)

(1) Операции зажима и разжима между непрерывными кадрами

Команда	Непрерывный кадр	Условие и результат
Проверка референтной позиции (G27)	G00 -> G27	(*1)
	G27 -> G00	(*2)
Возврат в начальную позицию (G29)	G00 -> G29	(*1)
	G29 -> G00	(*1)
Возврат в позицию смены инструмента 1...6 Система токарного станка: G30.1...G30.5 Система обрабатывающего центра: G30.1...G30.6	G00 -> G30.1	(*1)
Отмена управления нормалью (G40.1) (только для системы обрабатывающего центра)	G40.1 -> G00	(*1)
Выбор базовой системы координат станка (G53)	G00 -> G53	(*3)
	G53 -> G00	
Однонаправленное позиционирование (G60) (только для системы обрабатывающего центра)	G00 -> G60	(*1)
	G60 -> G00	(*2)
	G60 -> G60	
Останов программы (M00)	M00	(*1)
Необязательный останов (M01)	M01	(*1)

(*1) Операции зажима и разжима выполняются между кадрами.

(*2) Операции зажима и разжима не выполняются между кадрами.

(*3) Операции зажима и разжима выполняются при коррекции на погрешность установки детали (G54.4) или обработке наклонной поверхности (G68.2).

(2) Операции зажима и разжима между непрерывными кадрами (возврат в референтную позицию)

Операция во время возврата в референтную позицию зависит от игнорирования промежуточных точек во время возврата и от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1091 Mpoint").

Команда	Непрерывный кадр	Условие и результат	
		#1091 = 1	#1091 = 0
Возврат в 1-ю референтную позицию (G28)	G00 -> G28	(*1)	(*2)
	G28 -> G00	(*3)	(*4)
Возврат во 2-ю...4-ю референтную позицию (G30)	G00 -> G30	(*1)	(*2)
	G30 -> G00	(*3)	(*4)

(*1) Операция зажима выполняется в конце движения по команде G00, а операция разжима — перед возвратом в референтную позицию.

(*2) Операции зажима и разжима не выполняются, пока не завершится возврат в референтную позицию.

(*3) Операция зажима выполняется после возврата в референтную позицию, а операция разжима — перед движением по команде G00.

(*4) Операции зажима и разжима не выполняются, пока не завершится перемещение в промежуточную точку. Операция зажима выполняется после возврата в референтную позицию, а операция разжима — перед движением по команде G00.

Команда макропрерывания

Операции зажима и разжима при макропрерывании выполняются так, как указано ниже.

Параметр		Настройки
#1112 S_TRG	0	Режим триггера по фронту
#1113 INT_2	0	Программа прерывания запускается сразу, без ожидания завершения выполняемого кадра.
#8101 MACRO SINGLE	1	

(1) Если в программе макропрерывания, выполняемой при движении оси индексации, содержится команда задания движения.

Команды прерванного кадра отменяются, программа прерывания выполняется. После выполнения программы прерывания, при выполнении с кадра, следующего за кадром прерывания, операции зажима и разжима выполняются, даже если программой прерывания и основной программой задается непрерывное движение.

Пример.

[Основная программа]

```
O620(MINT MAIN)
N100 G90G94;
N110 G28B0.X0.;
N120 M96P621;
N130 G01X10.B10.F150.;
N132 G01B15.;
N140 G04X3.;
N150 M97;
M02;
```

[Программа прерывания]

```
O621(MINT SUB)
N100 G01B1.F500.;
M99;
```

(a) Выполняет операцию разжима в начале кадра основной программы N130.

(b) Выполняет макропрерывание во время выполнения основной программы N130.

(c) Выполняет операцию зажима после завершения программы прерывания O621 N100 кадр B1.

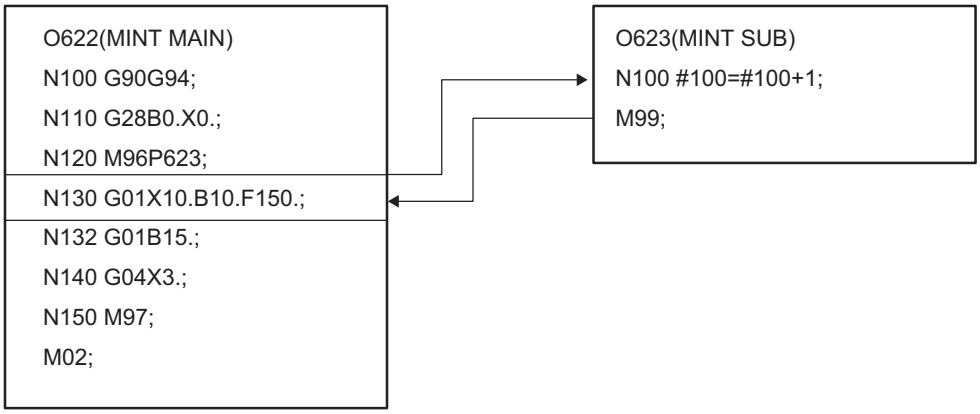
(d) Выполняет операцию разжима в начале кадра основной программы N132 и выполняет операцию зажима после движения оси.

(2) Если в программе макропрерывания, выполняемой при движении оси индексации, не содержится команда задания движения

При выполнении оставшихся кадров после завершения программы прерывания операция разжима выполняется при перезапуске основной программы.
Кроме того, операции зажима и разжима выполняются даже тогда, когда продолжается выполнение следующих кадров.

Пример.

[Основная программа] **[Программа прерывания]**



(a) Выполняет операцию разжима в начале кадра основной программы N130.

(b) Выполняет макропрерывание во время выполнения основной программы N130.

(c) Выполнение программы прерывания O623 завершено.

(d) Выполняет операцию разжима при перезапуске кадра основной программы N130 и выполняет операцию зажима после завершения движения оси.

(e) Выполняет операцию разжима в начале кадра основной программы N132 и выполняет операцию зажима после завершения движения оси.



Указания

(1) Можно задать несколько осей индексации поворотного стола.

(2) Скорость движения осей индексации поворотного стола соответствует модальной скорости подачи (G00/G01) на данный момент.

(3) Команда разжима для осей индексации поворотного стола также выдается, когда оси индексации задаются в одном кадре с другими осями. В этом случае движение других осей, заданных в том же кадре, не выполняется до тех пор, пока не завершится операция разжима.
Следует отметить, что движение других осей, заданных в одном кадре с осью индексации, выполняется по безинтерполяционным командам

(4) Оси индексации поворотного стола используются как обычные поворотные оси, но данная функция обеспечивает операцию разжима даже для линейных осей.

(5) Если во время движения оси индексации в автоматическом режиме возникает какая-то ошибка, вызывающая отключение команды разжима, состояние разжима сохраняется и ось индексации выполняет останов с замедлением.
Другие оси, заданные в том же кадре, также выполняют останов с замедлением (за исключением случая, когда действуют безинтерполяционные команды).

(6) Если движение оси индексации прерывается блокировкой или т. п., состояние разжима сохраняется.

(7) Операции зажима и разжима стола не выполняются при выдаче подряд нескольких команд задания движения для оси индексации поворотного стола.
Следует отметить, что операции зажима и разжима стола выполняются при задании подряд нескольких команд задания движения для оси индексации в покадровом режиме работы. См. разделы "Покадровый останов" и "Связь с другими функциями".

(8) Следует убедиться, что в заданной позиции возможен зажим.

(9) Значение для параметра "#8209 G60 SHIFT" однонаправленного позиционирования (G60) устанавливается с дискретностью индексации. Если оно установлено не с дискретностью индексации, возникнет ошибка программы (P20).
В покадровом режиме остановка кадра выполняется в позиции, заданной параметром "#8209 G60 SHIFT", и выполняется операция зажима или разжима.

10

Функции шпинделя

10.1 Функции шпинделя



Принцип действия и назначение

(1) Функция шпинделя (8-значная S-команда)
Эта функция позволяет указать S-команду с 8-значным номером (от 0 до 99999999) после адреса S и включить одну пару S-команд в один кадр.
Выходной сигнал представляет собой 32-разрядный двоичный сигнал со знаком и сигналом запуска.
Последовательность обработки и выполнения применяется для всех S-команд.

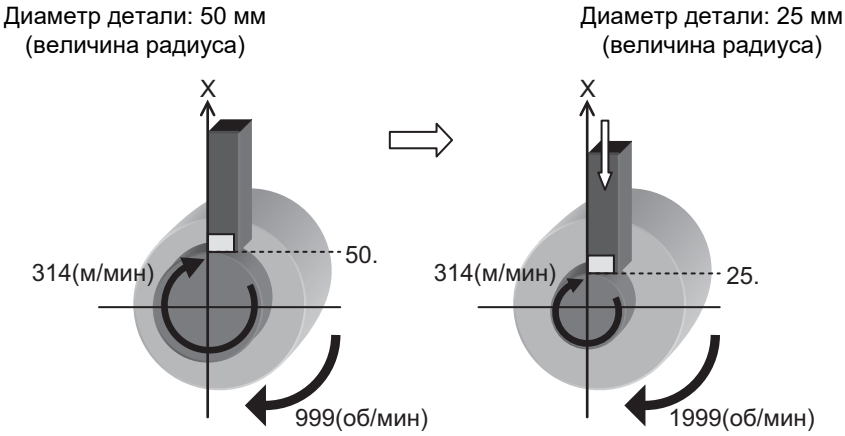
(2) Функция шпинделя (6-значная аналоговая S-команда)
При добавлении 6-значной S-функции можно назначить S-команды в диапазоне от S0 до S999999.
Эта функция выводит соответствующий сигнал ступени редуктора или сигналы напряжения и запуска, соответствующие скорости вращения шпинделя (об/мин), которые должны задаваться с помощью 6-значной числовой команды, следующей за S-кодом.
Последовательность обработки и выполнения применяется для всех S-команд.
Если уровень передачи переключается вручную, когда S-команда не выполняется, эта функция получает соответствующее напряжение из скорости вращения, указанной для уровня передачи и ранее заданной скорости вращения, и выводит результат.

10.2 Поддержание постоянной скорости обработки: G96, G97

Принцип действия и назначение

Данная функция служит для регулирования скорости вращения шпинделя (в режиме управления с постоянной скоростью обработки) в соответствии с перемещением точки вершины инструмента таким образом, чтобы в точке обработки скорость все время оставалась постоянной.
Использование данной функции для таких операций, как отрезание и нарезание канавки, позволяет сокращать время обработки, продлевать ресурс инструмента и др.
Необходимо учитывать, что при перемещении точки вершины инструмента в нулевую точку детали шпиндель может вращаться с максимальной скоростью, указанной в характеристиках станка. Это опасно! Следует задать максимальную фиксированную скорость вращения шпинделя с помощью команды G92/G50.

Управление с постоянной скоростью обработки по команде G96 S314 (м/мин)



Чтобы скорость обработки оставалась постоянной, данная функция обеспечивает автоматическое регулирование скорости вращения шпинделя в соответствии с перемещением точки вершины инструмента. В приведенном выше примере для поддержания постоянной скорости обработки 314 м/мин скорость вращения шпинделя изменяется от 999 до 1999 об/мин при изменении радиуса детали от 50 до 25 мм.

$$\text{Скорость вращения шпинделя (об/мин)} = \frac{\text{Скорость обработки (м/мин)}}{\text{Заданное значение команды G96}} \Big/ \frac{\text{Скорость в точке на поверхности детали (м/об)}}{\text{Вычисляется автоматически по нулевой точке детали и позиции точки вершины инструмента}}$$

Примечание

(1) Если в дюймовой системе задано управление с постоянной скоростью обработки, погрешность характеристики скорости вращения шпинделя зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1255 set27/бит 0").

Формат команды

Включение управления с постоянной скоростью обработки

G96 S__ P__ ;	
S	Скорость обработки (от -99999999 до 99999999 (м/мин), от -99999999 до 99999999 (футов/мин))
P	Ось управления с постоянной скоростью обработки: 0...n (n: количество управляемых осей в подсистеме при выдаче команды G96)

Примечание

(1) S-команда обрабатывается как абсолютное значение (без учета знака).

(2) Если значение S-команды выходит за пределы допустимого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

(3) Если значение P-команды выходит за пределы допустимого диапазона, возникает ошибка программы (P133).

Отмена управления с постоянной скоростью обработки

G97 S__ ;	
S	Скорость вращения шпинделя (-99999999...99999999 (об/мин))

Примечание

(1) S-команда обрабатывается как абсолютное значение (без учета знака).



Описание

(1) Когда команда P0 или P не указывается, выполнение операции зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1181 G96_ax").
Но если для данного параметра устанавливается значение 0, в качестве оси управления с постоянной скоростью обработки используется первая ось, независимо от того, задан P-адрес или нет.
0: Всегда используется 1-я ось (P-команда не действует)
1. 1-я ось
2. 2-я ось
:

(2) Для изменения оси управления в режиме управления с постоянной скоростью обработки команда указывается в формате "G96 P_". (Но если для указанного выше параметра устанавливается значение 0, изменение становится недоступно.)
Если одновременно выдается S-команда, также можно изменять скорость обработки.

<Пример 1>

Программа механообработки	Последовательность выбора управляемых осей в подсистеме в режиме управления с постоянной скоростью обработки			Выполнение операций
	1-я ось	2-я ось	3-я ось	
: G96 S200 P1; : :	X1 ↓ ↓ ↓	Z1 ↓ ↓ ↓	C1 ↓ ↓ ↓	В качестве оси управления с постоянной скоростью обработки используется ось X1. (Управление вращением шпинделя осуществляется так, чтобы для оси X1 поддерживалась заданная скорость обработки 200 м/мин.)
G96 P2; :	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓	В качестве оси управления с постоянной скоростью обработки используется ось Z1.

<Пример 2>

Программа механообработки	Последовательность выбора управляемых осей в подсистеме в режиме управления с постоянной скоростью обработки			Выполнение операций
	1-я ось	2-я ось	3-я ось	
: G96 S200 P1; : : :	Z1 ↓ ↓ ↓ ↓	C1 ↓ ↓ ↓ ↓	- - - - -	В качестве оси управления с постоянной скоростью обработки используется ось Z1. (Управление вращением шпинделя осуществляется так, чтобы для оси Z1 поддерживалась заданная скорость обработки 200 м/мин.)

(3) Шпиндель для управления определяется параметрами станка (параметр "#1300 ext36/бит 0").
Для многошпиндельного управления типа II (*1) шпиндель для управления определяется сигналом выбора шпинделя с контроллера.

(*1) Многошпиндельное управление по сигналу с контроллера. Наличие данной функции и ее применение зависит от модели и параметров станка.

(4) Когда включен режим управления с постоянной скоростью обработки, скорость обработки указывается S-командой.
В данном режиме управления скорость обработки можно изменять только с помощью S-команды.

(5) Для ограничения скорости шпинделя в зависимости от обрабатываемой детали, установленного на шпинделе патрона, характеристик инструмента и т. п. устанавливается фиксированная скорость шпинделя (G92 S__ Q__)
Возможность фиксации скорости вращения только в режиме управления с постоянной скоростью обработки или также и для обычных команд задания вращения шпинделя зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1227 aux11/бит 5").
После того, как устанавливаются максимальная и минимальная фиксированная скорость шпинделя (G92 S__ Q __), фиксация максимальной скорости не отменяется даже при задании команды "G92 S0".
Сохранение заданной установки фиксированной скорости шпинделя при сбросе системы ЧПУ в режиме управления с постоянной скоростью обработки зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1210 RstGmd/бит 19").

(6) Когда рассчитывается скорость обработки — постоянно или в конце кадра при выдаче команды ускоренного перемещения, — зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1087 G96_G0").

(7) Командой отмены постоянной скорости обработки (G97) отменяется режим управления с постоянной скоростью обработки в подсистеме, в которой выдавалась команда включения данного режима (G96). Управление с постоянной скоростью обработки нельзя отменить из другой подсистемы.
Скорость вращения шпинделя поддерживается на уровне, заданном при выдаче команды отмены постоянной скорости обработки (G97).

(8) При сбросе системы ЧПУ в режиме управления с постоянной скоростью обработки после сброса скорость вращения шпинделя обнуляется.



Связь с другими функциями

Проверка фиксированной скорости вращения шпинделя

При выдаче команды управления постоянной скоростью обработки следует проверить, действует ли фиксация скорости шпинделя.

Если ось управления с постоянной скоростью обработки приближается к нулевой точке, шпиндель начинает вращаться с максимальной скоростью.

Чтобы шпиндель не вращался с высокой скоростью, следует проверить команду фиксации его скорости.

(1) В режиме многошпиндельного управления по типу II, если команда фиксации скорости для выбранного шпинделя не действует, возникает ошибка операции (M01 1043). При возникновении данной ошибки следует выполнить сброс для завершения программы, выбрать шпиндель и выдать для него команду фиксации скорости.
В случае возникновения вышеуказанной ошибки операции следует задать следующие команды в том же кадре.

(a)	Команду G96 S100 M03:	При подаче сигнала прямого вращения шпинделя с пользовательского контроллера по команде M03 шпиндель вращается в прямом направлении. (Скорость вращения шпинделя равна ранее заданной величине.)
(b)	Команду G96 S100 X30.:	При возникновении ошибки ось движется до сброса программы.

(2) Если действует проверка команды фиксации скорости шпинделя, для данной команды устанавливается значение 0, если выдается команда G92/G50 S0.

(3) В режиме многошпиндельного управления по типу II проверка фиксации скорости выполняется для шпинделя, выбранного командой G96S. Команду фиксации скорости следует задать для всех выбранных шпинделей.

(4) Выполняется или нет проверка команды фиксации скорости шпинделя – зависит от спецификаций изготовителя станка (параметры "#1146 Sclamp" и "#1284 ext20/бит 0").
Если для параметра "#1146 Sclamp" установлено значение 0, команда фиксации скорости шпинделя не выполняется, когда отключено управление с постоянной скоростью обработки. Поэтому команду фиксации скорости шпинделя нельзя выдавать перед включением режима управления с постоянной скоростью обработки.

Для параметра "#1284 ext20/бит 0" предусмотрены следующие настройки:

0: Проверять фиксацию скорости шпинделя.

1: Не проверять фиксацию скорости шпинделя.

(5) Фиксация скорости шпинделя может выполняться только в режиме управления с постоянной скоростью обработки — это зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1227 aux11/бит 5"). Если программа сбрасывается, фиксация после этого может не действовать.
Сохранение состояния фиксации зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1210 RstG-md/биты 10, 19").

Бит 10: Группа 17, модальная команда управления с постоянной скоростью обработки

Бит 19. Фиксированная скорость вращения шпинделя

(6) При работе системы в режиме первоначальной постоянной скорости обработки или с модальной командой постоянной скорости обработки режим управления постоянной скоростью обработки устанавливается S-командой (для скорости обработки). Если действует проверка команды фиксации скорости шпинделя, перед S-командой следует выдать команду фиксации скорости шпинделя.

Управление заменой произвольной оси

(1) Если оси управления с постоянной скоростью обработки перегруппируются по команде замены произвольной оси, скорость вращения шпинделя поддерживается на уровне, заданном до перегруппирования.

(2) Если S-командой указывается новая скорость обработки, когда поддерживается постоянная скорость вращения шпинделя, она начинает действовать, когда перегруппированные оси с постоянной скоростью обработки возвращаются в исходное состояние.

(3) Если команда постоянной скорости обработки выполняется снова, когда оси управления с постоянной скоростью обработки перегруппированы, а скорость вращения шпинделя поддерживается на постоянном уровне, поддержание скорости отменяется и выполняется команда постоянной скорости обработки.

(4) Если оси с постоянной скоростью обработки возвращаются в исходное состояние путем перегруппирования, когда постоянная скорость обработки временно отменяется, поддерживается скорость вращения шпинделя. После этого скорость обработки становится постоянной в соответствии с выданной S-командой.

(5) Если S-командой указывается скорость обработки при перегруппировании осей с постоянной скоростью обработки, когда постоянная скорость обработки временно отменена, скорость вращения шпинделя поддерживается на уровне, который был на момент отмены, а скорость обработки становится постоянной, когда оси с постоянной скоростью обработки возвращаются в исходное состояние группирования.

Прочие функции

Наименование функции	Выполнение операций
Установка фиксированной скорости шпинделя (G92/G50)	Установка фиксированной скорости шпинделя действует в режиме управления с постоянной скоростью обработки. Сохранение заданной установки фиксированной скорости шпинделя при сбросе системы ЧПУ в режиме управления с постоянной скоростью обработки зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1210 RstGmd/бит 19").
Цилиндрическая интерполяция (G07.1)	Управление с постоянной скоростью обработки нельзя задать в режиме цилиндрической интерполяции. Возникает ошибка программы (P481). Цилиндрическую интерполяцию нельзя задать в режиме управления с постоянной скоростью обработки. Возникает ошибка программы (P485).
Нарезание резьбы резцом (указание шага или числа ниток) (G32)	Когда команда постоянной скорости обработки выдается в той же подсистеме во время выполнения команды нарезания резьбы резцом или цикла нарезания резьбы, или когда команда нарезания резьбы резцом или цикла нарезания резьбы выдается в той же подсистеме в режиме управления с постоянной скоростью обработки, скорость вращения шпинделя управления с постоянной скоростью обработки не меняется. (Управление с постоянной скоростью обработки не выполняется.) Данная функция обеспечивает поддержание скорости вращения шпинделя при выполнении команды нарезания резьбы резцом или цикла нарезания резьбы. Когда действие команды нарезания резьбы резцом или цикла нарезания резьбы завершается, устанавливается скорость вращения шпинделя, полученная для позиции оси управления с постоянной скоростью обработки и скорости обработки. Команду постоянной скорости обработки из других подсистем нельзя выдавать для шпинделя, для которого выполняется команда нарезания резьбы резцом. Аналогичным образом, команду нарезания резьбы резцом из других подсистем нельзя выдавать для шпинделя в режиме управления с постоянной скоростью обработки. Возникает ошибка операции (M01 1113).

Наименование функции	Выполнение операций
Цикл нарезания резьбы метчиком (G84/G88) Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком (G84/G88)	Когда команда постоянной скорости обработки выдается в той же подсистеме во время выполнения команды цикла нарезания резьбы метчиком или цикла синхронного нарезания метчиком, или когда команда цикла нарезания резьбы метчиком или цикла синхронного нарезания метчиком выдается в той же подсистеме в режиме управления с постоянной скоростью обработки, скорость вращения шпинделя управления с постоянной скоростью обработки не меняется. (Управление с постоянной скоростью обработки не выполняется.) Данная функция обеспечивает поддержание скорости вращения шпинделя при выполнении команды нарезания резьбы метчиком. Когда действие команды цикла нарезания резьбы метчиком или цикла синхронного нарезания метчиком завершается, устанавливается скорость вращения шпинделя, полученная для позиции оси управления с постоянной скоростью обработки и скорости обработки. Команду постоянной скорости обработки из других подсистем нельзя выдавать для шпинделя, для которого выполняется команда нарезания резьбы метчиком или синхронного нарезания резьбы метчиком. Аналогичным образом, команду нарезания резьбы метчиком или синхронного нарезания резьбы метчиком из других подсистем нельзя выдавать для шпинделя в режиме управления с постоянной скоростью обработки. Возникает ошибка операции (M01 1113). В режиме управления с постоянной скоростью обработки команда синхронного нарезания резьбы метчиком не выполняется. Возникает ошибка программы (P182). Аналогичным образом, команда постоянной скоростью обработки не выполняется, когда выполняется команда синхронного нарезания резьбы метчиком. Возникает ошибка программы (P186).
Сервоуправление в режиме шпинделя	Система также работает, когда для управления с постоянной скоростью обработки указывается сервоуправление в шпиндельном режиме.
Внешнее замедление шпинделя	Если сигнал внешнего замедления шпинделя отключается для шпинделя в режиме управления с постоянной скоростью обработки, скорость шпинделя фиксируется на уровне внешней скорости замедления. Для шпинделя устанавливается аналоговый сигнал выхода за максимальный/минимальный уровень (SOVE).
Проверка программы простой высокоскоростной обработки	Скорость обработки рассчитывается, но фактическая скорость вращения шпинделя остается на уровне, заданном до выбора высокоскоростной обработки при блокировке станка во время синхронизации подсистем.
Сброс системы ЧПУ (сброс 1/2, сброс и обратная перемотка)	При сбросе системы ЧПУ в режиме управления с постоянной скоростью обработки скорость вращения шпинделя обнуляется.



Указания

(1) В режиме управления с постоянной скоростью обработки (во время действия модальной команды G96), если заданная ось для управления с постоянной скоростью обработки (обычно ось X для токарного станка) движется в направлении центра шпинделя, скорость вращения шпинделя возрастает и может превысить допустимую скорость детали, патрона или т. п. В этом случае деталь и т. п. во время обработки может вырваться и стать причиной поломки инструмента или станка или причинить травму оператору. Поэтому при управлении в данном режиме должна быть включена функция фиксации скорости шпинделя. Когда задана команда управления с постоянной скоростью обработки, обработку следует вести на достаточном расстоянии от нулевой точки программы.

Пример программы

Пример 1. Пусть для параметра "#1146 Sclamp" установлено значение 0.

G96 S200 ;	Скорость вращения шпинделя регулируется так, чтобы скорость обработки была равна 200 м/мин.
G92 S4000 Q200 ;	Скорость вращения шпинделя фиксируется в диапазоне от 4000 до 200 об/мин.
M3 ;	На шпиндель подается команда вращения

Пример 2. Пусть для параметра "#1146 Sclamp" установлено значение 1.

G92 S4000 Q200 ;	Скорость вращения шпинделя фиксируется в диапазоне от 4000 до 200 об/мин.
G96 S200 ;	Скорость вращения шпинделя регулируется так, чтобы скорость обработки была равна 200 м/мин.
M3 ;	На шпиндель подается команда вращения

<Примечание>

- В целях безопасности после команды G92 следует выдать для шпинделя команду вращения.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ **В режиме управления с постоянной скоростью обработки (во время действия модальной команды G96), если заданная ось для управления с постоянной скоростью обработки (обычно ось X для токарного станка) движется в направлении центра шпинделя, скорость вращения шпинделя возрастает и может превысить допустимую скорость детали, патрона или т. п. В этом случае деталь и т. п. во время обработки может вырваться и стать причиной поломки инструмента или станка или причинить травму оператору.**

(2) При выдаче команды G96 также следует задать команду скорости обработки "S_". Если она не задается, действует предыдущая команда "S_".
S-командой ("S_") для шпинделя в режиме управления с постоянной скоростью обработки указывается скорость обработки.

(3) Если фиксация скорости шпинделя не задана, когда ось управления с постоянной скоростью обработки приближается к нулевой точке, шпиндель начинает вращаться с максимальной скоростью. Рекомендуется задавать фиксацию скорости шпинделя перед командой постоянной скорости обработки. В этом случае должен действовать параметр "#1146 Sclamp", но это зависит от спецификаций изготовителя станка.

(4) Если номер оси не зарегистрирован в заданной подсистеме, когда выдается команда постоянной скорости обработки, возникает ошибка программы (P133).

10.3 Установка фиксированной скорости шпинделя: G92

Принцип действия и назначение

Максимальную фиксированную скорость вращения шпинделя можно задать с помощью адреса S, следующего за командой G92, а минимальную фиксированную скорость — с помощью адреса Q. Эта команда применяется, когда скорость шпинделя требуется ограничить в зависимости от обрабатываемой детали, установленного на шпиндель патрона, характеристик инструмента и т. п.

Формат команды

Установка фиксированной скорости шпинделя

```
G92 S__ Q__ ;
```

S	Максимальная скорость вращения шпинделя
Q	Минимальная скорость вращения шпинделя

Описание

(1) Кроме данной команды можно использовать параметры для установки диапазона скорости вращения для коробки передач (до 4 ступеней) с дискретностью 1 об/мин для выбора передач в приводе между шпинделем и двигателем. Верхний и нижний пределы действуют в диапазонах скоростей вращения, заданных параметрами по команде "G92 S_ Q_;".

(2) Должна ли скорость вращения фиксироваться только в режиме постоянной скорости обработки или даже после отмены постоянной скорости обработки — это зависит от спецификаций изготовителя станка (параметры "#1146 Sclamp" и "#1227 aux11/бит 5").

<Примечание>

♦Команда G92S и фиксация скорости вращения

		Sclamp = 0		**Sclamp = 1**	
		aux11/бит 5 = 0	**aux11/бит 5 = 1**	**aux11/бит 5 = 0**	**aux11/бит 5 = 1**
Команда	**В режиме G96**	Команда фиксации скорости вращения		Команда фиксации скорости вращения	
	В режиме G97	Команда скорости вращения шпинделя		Команда фиксации скорости вращения	
Выполнение операций	**В режиме G96**	Выполнение фиксации скорости вращения		Выполнение фиксации скорости вращения	
	В режиме G97	Без фиксации скорости вращения		Команда фиксации скорости вращения	Без фиксации скорости вращения

♦Адрес Q, следующий за командой G92, обрабатывается как команда фиксации скорости шпинделя вне зависимости от действия режима постоянной скорости обработки.

(3) Заданное значение фиксированной скорости шпинделя отменяется при сбросе модального состояния ("Сброс 2" или "Сброс и обратная перемотка").
Но модальное действие сохраняется, если включен параметр "#1210 RstGmd/бит 19".
При включении питания он обнуляется.



Указания

(1) После задания максимальной и минимальной фиксированной скорости шпинделя (G92 S__ Q __) максимальная фиксированная скорость не отменяется даже при выдаче команды "G92 S0". В это время по-прежнему действует значение "Q__", а величина S0 устанавливается меньше его. Значение "Q__" обрабатывается как максимальная фиксированная скорость, а S0 — как минимальная.

(2) Но если не задана установка фиксированной скорости шпинделя (G92 S__ Q__), скорость может увеличиться до максимальной скорости станка, заданной с помощью параметра. В частности, если выдается команда управления с постоянной скоростью обработки (G96 S__), следует также задать установку фиксированной скорости шпинделя и максимальную скорость вращения. Чем ближе инструмент к центру шпинделя, тем больше скорость вращения шпинделя, в результате чего может быть превышена допустимая скорость детали, патрона или т. п.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ **Команда установки фиксированной скорости шпинделя является модальной, но если работа начинается с кадра в середине программы, следует убедиться в том, что действуют подходящие модальные команды G и F и значения координат также подходящие. Если перед кадром, заданным в качестве начальной позиции, содержатся команды смещения системы координат или команды M, S, T и B, следует выполнить требуемые команды с помощью MDI и т. п. Если программа запустится с заданного кадра без выполнения этих операций, может произойти столкновение на станке или скорость может стать непредвиденной.**

10.4 Управление положением шпинделя (управление шпинделем / осью C)



Принцип действия и назначение

Данная функция обеспечивает управление шпинделем в режиме поворотной оси. После переключения шпинделя на поворотную ось, позиционирование и интерполяция между шпинделем и другими осями ЧПУ могут выполняться так же, как в случае с осью ЧПУ – путем выполнения команды позиционирования (команды перемещения). Ранее для использования этой функции были необходимы ось ЧПУ для управления бабкой шпинделя в качестве поворотной оси или механизм переключения шпинделя и оси ЧПУ (например, механизм переключения передач) для легкого управления бабкой шпинделя в качестве поворотной оси, но сейчас они не обязательны для работы этой функции.
Сведения о включении и отключении данной функции, ее настройках и механизме, применяемом на станке, см. технические характеристики или руководство по эксплуатации от изготовителя станка.
Предусмотрено два способа переключения между режимами шпинделя и поворотной оси: по сигналу контроллера и с помощью команды в программе.
Доступность способа зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#3129 cax_spec/бит 0"). См. документацию от изготовителя станка.
В данном разделе рассматривается метод переключения с помощью команды в программе.
В этом руководстве состояние управления осью в качестве шпинделя называется "режимом шпинделя", а состояние управления осью в качестве поворотной оси — "режимом оси C".

Обработка сигнала контроллера и выполнение операций зависит от спецификаций изготовителя станка. См. руководство по эксплуатации от изготовителя станка.

Нулевая точка координат и установка нулевой точки в режиме оси C

Для управления положением шпинделя по энкодеру (генератор импульсов и внешний энкодер) следует задать позицию по фазе Z энкодера в качестве первой референтной позиции оси C. Эта первая референтная позиция используется в качестве нулевой точки координат, а позицию нулевой точки шпинделя можно устанавливать с помощью параметра величины смещения при возврате в референтную позицию шпинделя/оси C, определяемого параметрами станка. Этот параметр определяется параметрами станка (параметр "#3113 cax_sft").

Метод переключения с помощью команды в программе

(1) В программе механообработки переключение в режим оси C осуществляется с помощью команды G00, а в режим шпинделя — с помощью S-команды. Когда используется метод переключения с помощью команды в программе, постоянно должен быть включен сигнал отключения сервопривода (*SVFn) оси C. Это зависит от спецификаций изготовителя станка.
Когда сигнал отключения сервопривода отключается, операции выполняются так, как указано ниже.

- Режим нельзя переключить из режима шпинделя в режим оси C. Однако его можно переключить из режима оси C в режим шпинделя.
- В режиме шпинделя ось не работает как шпиндель, даже если выполняется команда прямого (SRN) или обратного (SRI) вращения.
- В режиме оси C при выполнении команды задания движения возникает ошибка операции (M01 0005). В режиме отключения сервопривода операции выполняются согласно настройке параметра "#1064 svof" (коррекция ошибки, параметры станка).

(2) Установка режима шпинделя или режима оси C при включении питания зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "# 3129 cax_spec/бит 2").
При включении питания с настроенным режимом оси C он будет активирован после выполнения операций определения фазы Z и возврата в референтную позицию.
Для определения фазы Z шпиндель вращается в направлении возврата в нулевую точку оси C (*2) на скорости возврата в нулевую точку оси C (*1).

(*1) Зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#3112 cax_spd").

(*2) Зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#3106 zrn_typ/бит 9, бит A").

(3) Установка режима шпинделя или режима оси C при сбросе ЧПУ зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "# 3129 cax_spec/бит 3").

Формат команды

Переключение из режима шпинделя в режим оси C

G00 C__ ;	
C	Заданная ось C в режиме оси C

- Команда "G00 C_" в программе ЧПУ в режиме шпинделя. Ось при позиционировании устанавливается непосредственно в заданную позицию.
  Безинтерполяционное позиционирование для каждой оси выполняется путем указания "G00 X__ Z__ C__" независимо от настройки параметра отключения интерполяции G00 ("#1086 G0Intp" в спецификациях изготовителя станка), и переключения оси C в режим оси C.
- Для переключения режима действует только команда G00. Если данный режим задается другим G-кодом, возникает ошибка программы (P430).
- Укажите ось для управления положением шпинделя с помощью абсолютного адреса или абсолютной команды (G90). Если указать ось инкрементным адресом или инкрементной командой (G91), возникнет ошибка программы (P32).
- Тип возврата в референтную позицию (*1) устанавливается при переключении, а направление возврата из режима вращения в нулевую точку соответствует направлению вращения (*2). Направление возврата из режима останова в референтную позицию и режим интерполяции зависят от спецификаций изготовителя станка (параметры "#3106 zrn_typ/бит 9, A", "#3106 zrn_typ/бит D, E" и "#1256 set28/бит 1").

  (*1) Для обязательного возврата в референтную позицию при переключении из режима шпинделя в режим оси C. Это зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#3106 zrn_typ/бит 8").

  (*2) Зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#3106 zrn_typ/бит B").

- Если фаза Z не была определена и отдана команда на переключение, шпиндель будет вращаться в направлении возврата в нулевую точку (*4) на скорости возврата в нулевую точку (*3). Затем возврат в нулевую точку происходит после определения фазы Z.

  (*3) Зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#3112 cax_spd").

  (*4) Зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#3106 zrn_typ/биты A-9").

[Условия переключения в режим оси C]

Если задана команда на переключение, должны быть выполнены все указанные ниже условия.

- Сигнал отключения сервопривода (*SVFn) оси C включен.

Переключение из режима оси C в режим шпинделя

- Переключение выполняется с помощью включения сигнала прямого (SRN) или обратного (SRI) вращения шпинделя и S-команды.
- Переключение выполняется по запуску сигнала прямого (SRN) или обратного (SRI) вращения шпинделя.

[Условия переключения в режим шпинделя]

Если задана команда на переключение, должны быть выполнены все указанные ниже условия.

- Сигнал отключения сервопривода (*SVFn) оси C включен.
- Сигнал выбора оси C (CMD) выключен.
- Ось C остановлена.



Описание

Переключение режима

(1) Пример, в котором выполняется переключение в режим шпинделя с помощью команды вращения в прямом направлении и команды вращения (S-команды)
Команда M03 -> Команда вращения в прямом направлении (SRN) включена и команда вращения в обратном направлении (SRI) выключена
Команда M04 -> Команда вращения в обратном направлении (SRI) включена и команда вращения в прямом направлении (SRN) выключена

Пример программы	Режим	Описание
M03 S1000; : :	Режим шпинделя	Шпиндель вращается в прямом направлении со скоростью 1000 об/мин.
G00 C90.;	Режим оси C	Ось позиционируется на 90 градусов напрямую в зависимости от режима вращения. После позиционирования происходит переключение из режима шпинделя в режим оси C.
G01 X10. C20. F100; :		В режиме оси C шпинделем можно управлять как поворотной осью. В режиме оси C возможна интерполяция с другой осью ЧПУ.
M03 S1500; : :	Режим шпинделя	Переключение из режима оси C в режим шпинделя выполняется с помощью команды прямого вращения и команды вращения (S-команды). После переключения в режим шпинделя шпиндель вращается в прямом направлении со скоростью 1500 об/мин.
G00 X20.C270.;	Режим оси C	Ось позиционируется на 270 градусов напрямую в зависимости от режима вращения и останавливается в этой позиции. Одновременно с этим ось X позиционируется на 20 мм с помощью интерполяции. После позиционирования происходит переключение из режима шпинделя в режим оси C.

(2) Пример, в котором выполняется переключение в режим шпинделя с помощью изменения команды вращения в прямом направлении на команду вращения в обратном направлении
Команда M03 -> Команда вращения в прямом направлении (SRN) включена и команда вращения в обратном направлении (SRI) выключена
Команда M04 -> Команда вращения в обратном направлении (SRI) включена и команда вращения в прямом направлении (SRN) выключена

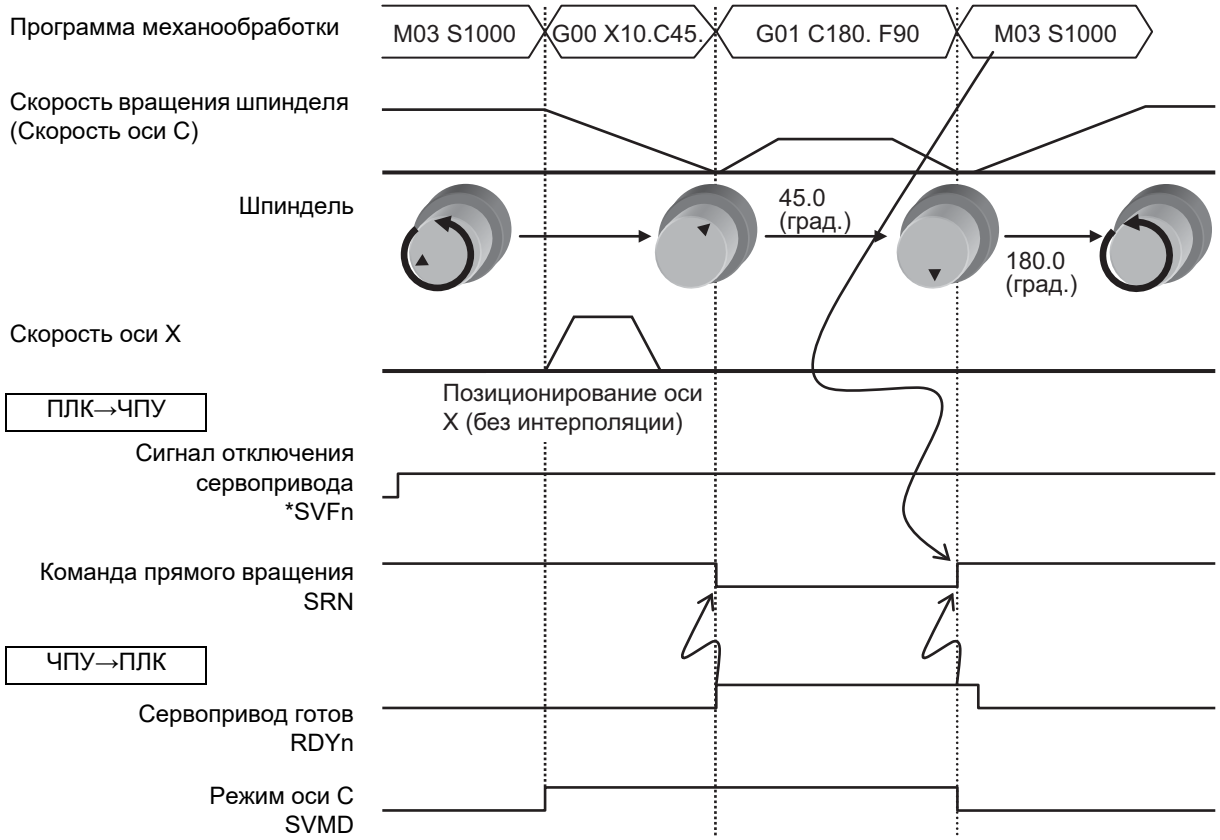
Пример программы	Режим	Описание
M03 S1000; : :	Режим шпинделя	Шпиндель вращается в прямом направлении со скоростью 1000 об/мин.
G00 C90.;	Режим оси C	Ось позиционируется на 90 градусов напрямую в зависимости от режима вращения. После позиционирования происходит переключение из режима шпинделя в режим оси C.
G01 X10. C20. F100 ; :		В режиме оси C шпинделем можно управлять как поворотной осью. В режиме оси C возможна интерполяция с другой осью ЧПУ.
M4; : :	Режим шпинделя	Переключение из режима оси C в режим шпинделя выполняется с помощью команды обратного вращения. После переключения в режим шпинделя шпиндель вращается в обратном направлении со скоростью 1000 об/мин.
G00 X20.C270.;	Режим оси C	Ось позиционируется на 270 градусов напрямую в зависимости от режима вращения и останавливается в этой позиции. Одновременно с этим ось X позиционируется на 20 мм с помощью интерполяции. После позиционирования происходит переключение из режима шпинделя в режим оси C.

(3) Пример, в котором режим не переключается из режима оси C в режим шпинделя
Команда M03 -> Команда вращения в прямом направлении (SRN) включена и команда вращения в обратном направлении (SRI) выключена

Пример программы	Режим	Описание
M03 S1000; : :	Режим шпинделя	Шпиндель вращается в прямом направлении со скоростью 1000 об/мин.
G00 C90.;	Режим оси C	Ось позиционируется на 90 градусов напрямую в зависимости от режима вращения. После позиционирования происходит переключение из режима шпинделя в режим оси C.
G01 X10. C20. F100; :		В режиме оси C шпинделем можно управлять как поворотной осью. В режиме оси C возможна интерполяция с другой осью ЧПУ.
M3; : :	Режим оси C	Команда вращения (S-команда) отсутствует между командами прямого вращения, и нарастающий фронт (изменение) сигнала для команды прямого вращения не регистрируется, поэтому переключение в режим шпинделя не происходит. Следует включить команду прямого вращения с помощью команды вращения (S-команды) или команды M3.

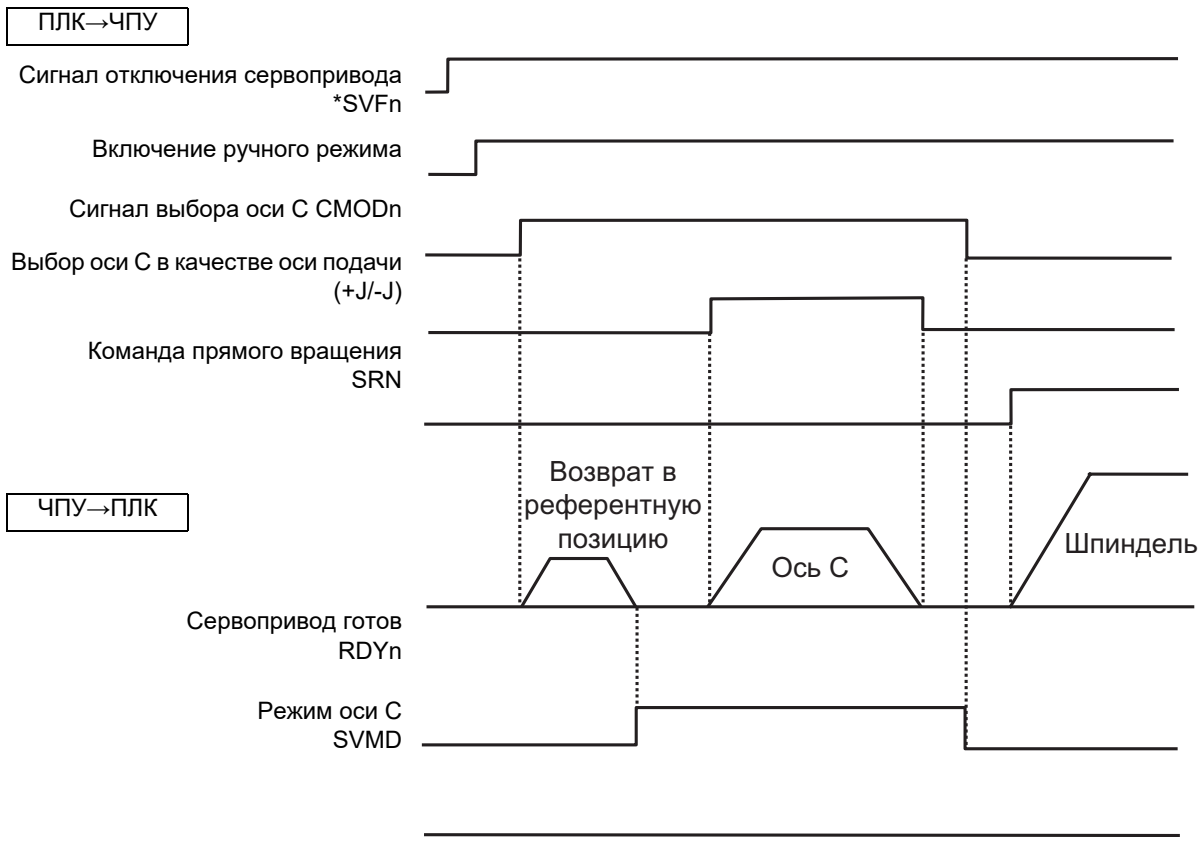
Операция переключения

Когда выбирается метод переключения с помощью команды в программе, операция переключения выполняется по типу возврата в референтную позицию.



Ручной режим работы при переключении с помощью команды в программе

Чтобы повернуть ось шпинделя/C в качестве оси C в ручном режиме, переключите режим оси C изменением сигнала "Выбор оси C" (CMOD) с выключенного состояния на включенное, пока включен сигнал "Сервопривод отключен" (*SVFn). Для переключения в режим шпинделя сигнал выбора оси C нужно отключить. Операция переключения выполняется по типу возврата в референтную позицию. В режиме оси C движением оси можно управлять в ручном режиме (толчковом, с помощью маховичка, инкрементной подачи, ручной произвольной подачи или возврата в референтную позицию).



Если сигнал выбора оси C (CMOD) изменяется, когда переключением с помощью команды в программе выбран режим оси C или режим шпинделя, режим устанавливается так, как указано ниже. При автоматической работе, когда включен сигнал выбора оси C, переключением с помощью команды в программе в режим оси C или режим шпинделя не выполняется. Переключение зависит от состояния сигнала выбора оси C (CMOD).

Сигнал выбора оси C (CMOD)	**При автоматической работе**		**При сбросе**	
	Режим оси C по команде "G00 C_"	**Режим шпинделя по S-команде**	**Режим оси C**	**Режим шпинделя**
Выкл. > Вкл.	Режим оси C	Режим оси C	Режим оси C	Режим оси C
Вкл. > Выкл.	Режим оси C	Режим шпинделя	Режим шпинделя	Режим шпинделя
Примечания			Переключение в режим оси C при сбросе зависит от спецификаций изготовителя станка. (#3129 cax_spec/бит 2) (#3129 cax_spec/бит 3)	

Связь с другими функциями

Запуск прямого (SRN) и обратного (SRI) вращения шпинделя

Переключение в режим оси C происходит независимо от состояния сигнала запуска прямого (SRN) или обратного (SRI) вращения. В режиме оси C сигналы запуска прямого (SRN) или обратного (SRI) вращения не действуют.
Когда выбирается метод "по сигналу контроллера", после отмены режима оси C шпиндель снова вращается по сигналу запуска прямого или обратного вращения (операция Выкл. > Вкл.).
Когда выбирается метод "с помощью команды в программе", шпиндель снова вращается по сигналу запуска прямого или обратного вращения (операция Выкл. > Вкл.) в режиме оси C или по S-команде при включенном сигнале запуска прямого или обратного вращения.

Сигнал ориентирования шпинделя (ORC)

[Серия M8]

Переключение в режим оси C происходит независимо от состояния сигнала "Команда ориентирования шпинделя" (ORC). При этом, в режиме оси C сигнал "Команда ориентирования шпинделя" (ORC) не действует.

[C80]

В режиме оси C сигнал "Команда ориентирования шпинделя" (ORC) не действует. При ориентировании шпинделя команда управления положением шпинделя (управление шпинделем/осью C) также не действует.

Переключение передач привода шпинделя

В режиме оси C передачи не переключаются. Переключение передач выполняется после переключения из режима оси C в режим шпинделя. Кроме того, при переключении передач переключение в режим оси C недоступно. Переключение в режим оси C происходит после переключения передач.

Переключение обмоток

В режиме оси C обмотки не переключаются. Переключение обмоток следует выполнять перед переключением в режим оси C. Если команда переключения в режим оси C выдается во время переключения обмоток, это переключение происходит, когда завершается переключение обмоток.

Синхронизация шпинделей I

(1) Синхронизация шпинделей I

Если главный шпиндель или синхронизированный шпиндель в режиме управления синхронизацией переключается в режим оси C, возникает ошибка операции (M01 1026). Кроме того, если команда главного или синхронизированного шпинделя выдается для шпинделя в режиме оси C, возникает ошибка операции (M01 1026). Для сброса данной ошибки необходимо отменить команду синхронизации или режим оси C.

<Примечание>

- Если спецификации режима управления осью C при синхронизации шпинделя действительны, эта функция позволяет управлять положением шпинделя с помощью главного шпинделя в режиме управления синхронизацией шпинделя.

Коррекция скорости шпинделя

Коррекция скорости шпинделя недопустима для операции возврата в референтную позицию при переключении в режим оси C. В режиме оси C команда коррекция скорости шпинделя не действует.
Коррекция рабочей подачи или скорости ускоренной подачи осей ЧПУ действительна в режиме оси C.

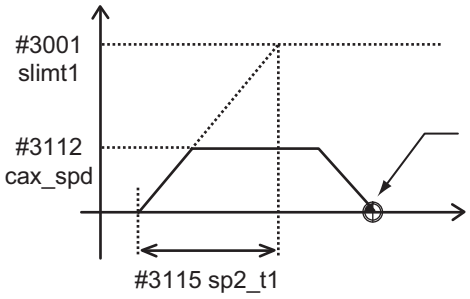
Сервоуправление в режиме шпинделя

Управление положением шпинделя действует, а отличия представлены ниже.

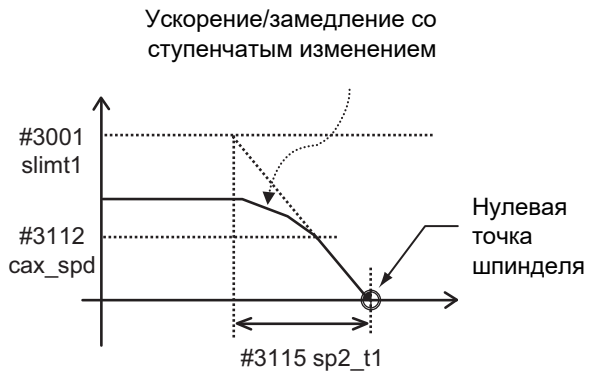
(1) Характеристика скорости операции возврата в референтную позицию

Возврат в референтную позицию из режима останова выполняется той же операцией, что и для обычного шпинделя. Но если возврат шпинделя осуществляется из режима вращения в нулевую точку, скорость вращения замедляется до скорости возврата в нулевую точку оси C в режиме ускорения/замедления со ступенчатым изменением характеристики. После установления скорости возврата оси C в нулевую точку шпиндель проворачивается в сторону нулевой точки и останавливается с постоянным замедлением. Ускорение/замедление со ступенчатым изменением характеристики и скорость возврата оси C в нулевую точку зависят от спецификаций изготовителя станка (параметры "#3054 sptc1"..."#3061 spdiv1" и "#3112 cax_spd").

Режим останова



Режим вращения



Аналоговый шпиндель, управление шпинделем с помощью импульсного выхода

Управление положением шпинделя не действует.

Определение абсолютной позиции

В режиме оси C определение абсолютной позиции не действует.

Управление с постоянной скоростью обработки

Если выбран метод переключения с помощью команды в программе, режим переключается из режима оси C в режим шпинделя, при условии, что активна команда скорости обработки S (м/мин) и включен сигнал запуска прямого вращения шпинделя (SRN) или запуска обратного вращения шпинделя (SRI).

Ручное произвольное обратное выполнение программы

Когда выбирается метод "с помощью команды в программе", кадр с переключением из режима шпинделя в режим оси C (например, G00 C_) и кадр с переключением из режима оси C в режим шпинделя (например, M03 S1000) обрабатываются как кадр запрета обратного вращения. Поэтому при переключении режима обратное вращение в данных кадрах невозможно.

Настройка системы координат (G92), настройка локальной системы координат (G52)

Значения смещения настроек системы координат и локальной системы координат, заданные в режиме оси C, сохраняются даже в режиме шпинделя.

После этого сохранение данных значений смещения, указанных в предыдущем режиме оси C, после переключения из режима шпинделя на режим оси C, зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#3129 cax_spec/бит 5").



Указания и ограничения

(1) Если выдается команда задания движения, когда отключен сигнал отключения сервопривода (*SVFn), возникает ошибка операции (M01 0005). Для сброса ошибки следует выполнить сброс системы ЧПУ и включить сигнал отключения сервопривода для перезапуска обработки. Если выдается команда шпинделя, шпиндель не вращается.

(2) Если во время движения оси C отключается сигнал отключения сервопривода (*SVFn), возникает ошибка операции (M01 0005). Для сброса ошибки следует выполнить сброс системы ЧПУ.

(3) Для переключения из режима шпинделя в режим оси C нужно выдать команду G00. Если задается иная команда, кроме G00, возникает ошибка программы (P430).

(4) Ось для управления положением шпинделя должна задаваться с помощью абсолютного адреса или абсолютной команды (G90). Если использовать указание оси инкрементным адресом или инкрементной командой (G91), возникнет ошибка программы (P32).

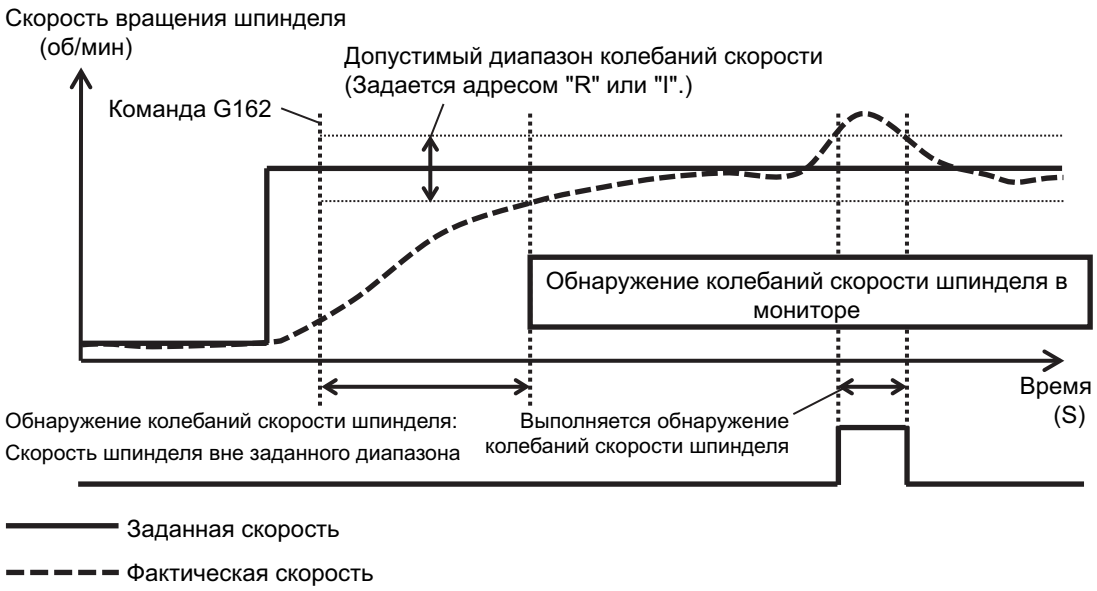
(5) При переключении режима шпинделя на режим оси C проверка выхода в заданную позицию применяется независимо от типа указания проверки замедления (*1).

(*1) Это указание зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1193 inpos").

10.5 Обнаружение колебаний скорости шпинделя: G162/G163

Принцип действия и назначение

Когда эта функция действительна и фактическая скорость шпинделя колеблется относительно заданной скорости из-за внешних факторов, таких как колебание нагрузки, ЧПУ выводит сигнал (скорость шпинделя вне заданного диапазона) в ПЛК и одновременно вызывает ошибку операции (M01 1105). ПЛК может принять необходимые меры для изменения скорости шпинделя, используя выходной сигнал (скорость шпинделя вне диапазона настройки) от ЧПУ. Вывод ошибки операции (M01 1105) от ЧПУ не останавливает автоматический режим или шпиндель. Включение/выключение вывода ошибки операции при обнаружении колебаний скорости шпинделя (G162) зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1242 set14/бит 2").



Термин

Используемые в данном руководстве термины и их описания представлены ниже.

Термин	Описание
Заданная скорость вращения шпинделя	Заданная скорость вращения шпинделя – это заданная командой скорость, к которой были добавлены коррекция скорости шпинделя и ограничение скорости шпинделя (фиксированная скорость шпинделя). Это последняя команда скорости шпинделя, отправленная на привод шпинделя.
Фактическая скорость вращения шпинделя	Это переданная по обратной связи скорость шпинделя, с которой шпиндель фактически вращается.
Допустимый диапазон колебаний	Указывает допустимый диапазон отклонения от заданной скорости при обнаружении колебаний скорости шпинделя. В качестве допустимого диапазона колебаний используется результат вычисления значения "Допустимая частота колебаний скорости шпинделя" (адрес R или параметр) или "Допустимый диапазон колебаний скорости шпинделя" (адрес I или параметр), в зависимости от того, что больше. Если результат вычисления для заданной скорости "диапазона обнаружения достижения скорости шпинделя", используемого для определения достижения заданной скорости вращения шпинделя, больше результата вычисления для заданной скорости "допустимой частоты колебаний скорости шпинделя" или "допустимого диапазона колебаний скорости шпинделя ", в качестве допустимого диапазона колебаний будет использоваться "диапазон обнаружения достижения скорости шпинделя".

Формат команды

Запуск обнаружения колебаний скорости шпинделя

G162 S__ P__ Q__ R__ I__ ;

S	Имя шпинделя, для которого выполняется обнаружение
P	Время задержки начала обнаружения колебаний скорости шпинделя
Q	Ширина диапазона обнаружения выхода шпинделя на скорость
R	Допустимая частота колебаний скорости шпинделя
I	Допустимый диапазон колебаний скорости шпинделя

Отмена обнаружения колебаний скорости шпинделя

G163 S__ ;

S	Имя шпинделя, для которого выполняется обнаружение

Описание

Описание адресов

Адрес	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
S	1...9	♦Устанавливает имя шпинделя, для которого выполняется обнаружение колебаний скорости. Для этой команды используется номер шпинделя, но значение, установленное параметром (#3077), используется, когда действителен метод указания имени шпинделя. ♦Если в команде G162 опущен этот адрес, шпиндель, выбранный в подсистеме команды, рассматривается как управляемый шпиндель. Если в команде G163 опущен этот адрес, обнаружение колебаний отменяется для всех шпинделей. ♦Если заданный шпиндель не установлен, возникает ошибка программы (P35).
P	0...99.999 (с)	♦Устанавливает время задержки от момента времени, когда была задана команда обнаружения колебаний скорости шпинделя (G162) до момента начала обнаружения колебаний. Время задержки также устанавливается при изменении заданной скорости вращения шпинделя. Изменение заданной скорости шпинделя означает изменение последней команды шпинделя, отправленной на привод шпинделя. ♦Если этот адрес не указан, используется значение, установленное в параметре "#43071 sp_spd_flc_dtc_p". ♦Если значение команды превысит заданный диапазон, возникнет ошибка программы (P35).

Адрес	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
Q	1...100 (%)	•Задает диапазон для команды скорости шпинделя, с помощью которого система управления определяет, достиг ли шпиндель заданной скорости, чтобы начать обнаружение колебаний. •Если этот адрес не указан, используется значение, установленное в параметре "#3105 sut". •Если значение команды превысит заданный диапазон, возникнет ошибка программы (P35).
R	1...100 (%)	•Задает допустимый диапазон колебаний скорости для заданной скорости вращения шпинделя. Если фактическая скорость шпинделя превышает диапазон, в ПЛК выводится сигнал и возникает ошибка операции (M01 1105). Задает отношение отклонения скорости к заданной скорости. •Если этот адрес не указан, используется значение, установленное в параметре "#43072 sp_spd_flc_dtc_r". •Если значение команды превысит заданный диапазон, возникнет ошибка программы (P35). •Если отклонение скорости для заданной скорости меньше 45 об/мин, допустимый диапазон отклонения скорости составит 45 об/мин.
I	0...999999 (об/мин)	•Задает допустимый диапазон колебаний скорости для заданной скорости вращения шпинделя. Если фактическая скорость шпинделя превышает диапазон, в ПЛК выводится сигнал и возникает ошибка операции (M01 1105). Задает отклонение скорости от заданной скорости. •Если этот адрес не указан, используется значение, установленное в параметре "#43073 sp_spd_flc_dtc_i". •Если значение команды превысит заданный диапазон, возникнет ошибка программы (P35).

Условия использования функции

(1) Эта функция действительна, если во время автоматической работы задано обнаружение колебаний скорости шпинделя (G162).

(2) Если команда G162 задается во время автоматической работы, она будет действительна до подачи команды G163 (команда отмены), завершения автоматической работы, сброса или аварийного останова.

(3) Если во время действия данной функции включается какая-либо несовместимая функция, данная функция временно отменяется. После этого, когда упомянутая несовместимая функция будет отключена, данная функция будет активирована.

(4) Если выдается команда G162 во время, когда действует любая несовместимая функция, данная функция будет временно отменена. После этого, когда упомянутая несовместимая функция будет отключена, данная функция будет активирована.

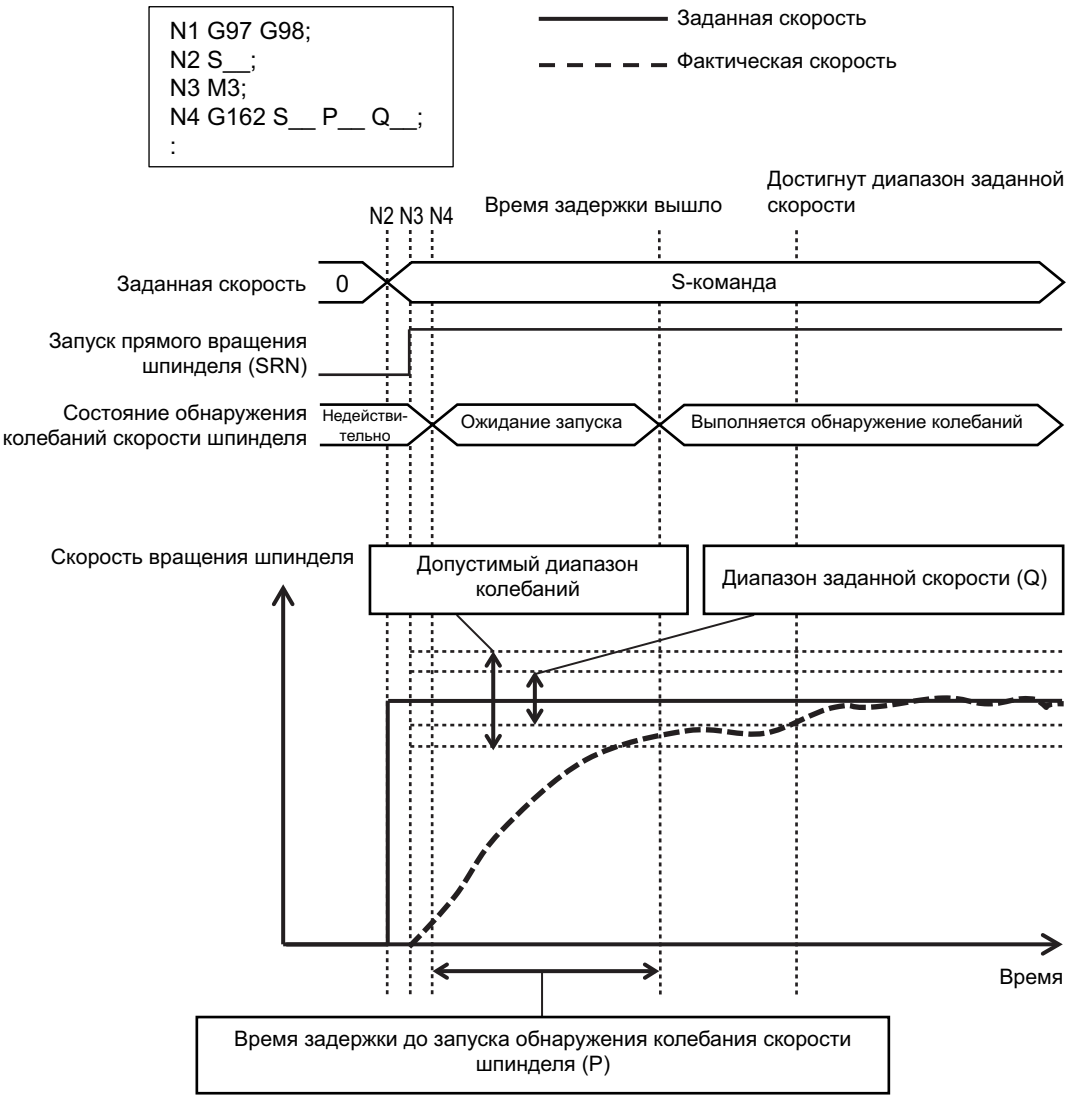
Пример выполнения операций

Время начала обнаружения колебаний скорости шпинделя

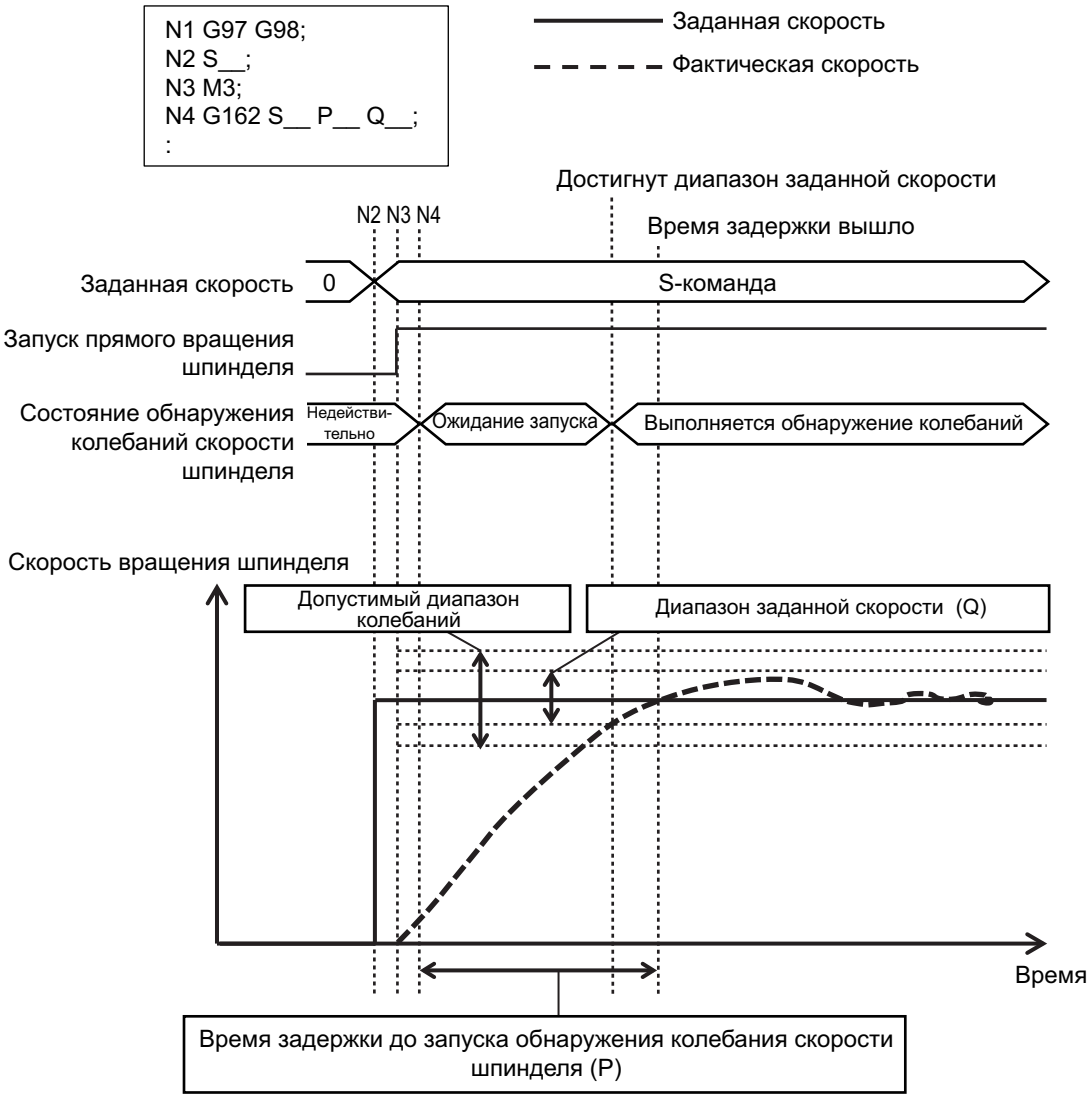
Если после команды G162 выполняется одно из следующих условий, начнется обнаружение колебаний скорости шпинделя:

- Пример, когда истекает время задержки начала обнаружения колебаний скорости шпинделя (установленное в "P") (см. рисунок 1).
- Пример, когда фактическая скорость шпинделя находится в пределах диапазона обнаружения достижения скорости шпинделя (устанавливается в "Q") (см. рисунок 2).

(1) Пример, когда истекает время задержки начала обнаружения колебаний скорости шпинделя (установленное в "P")

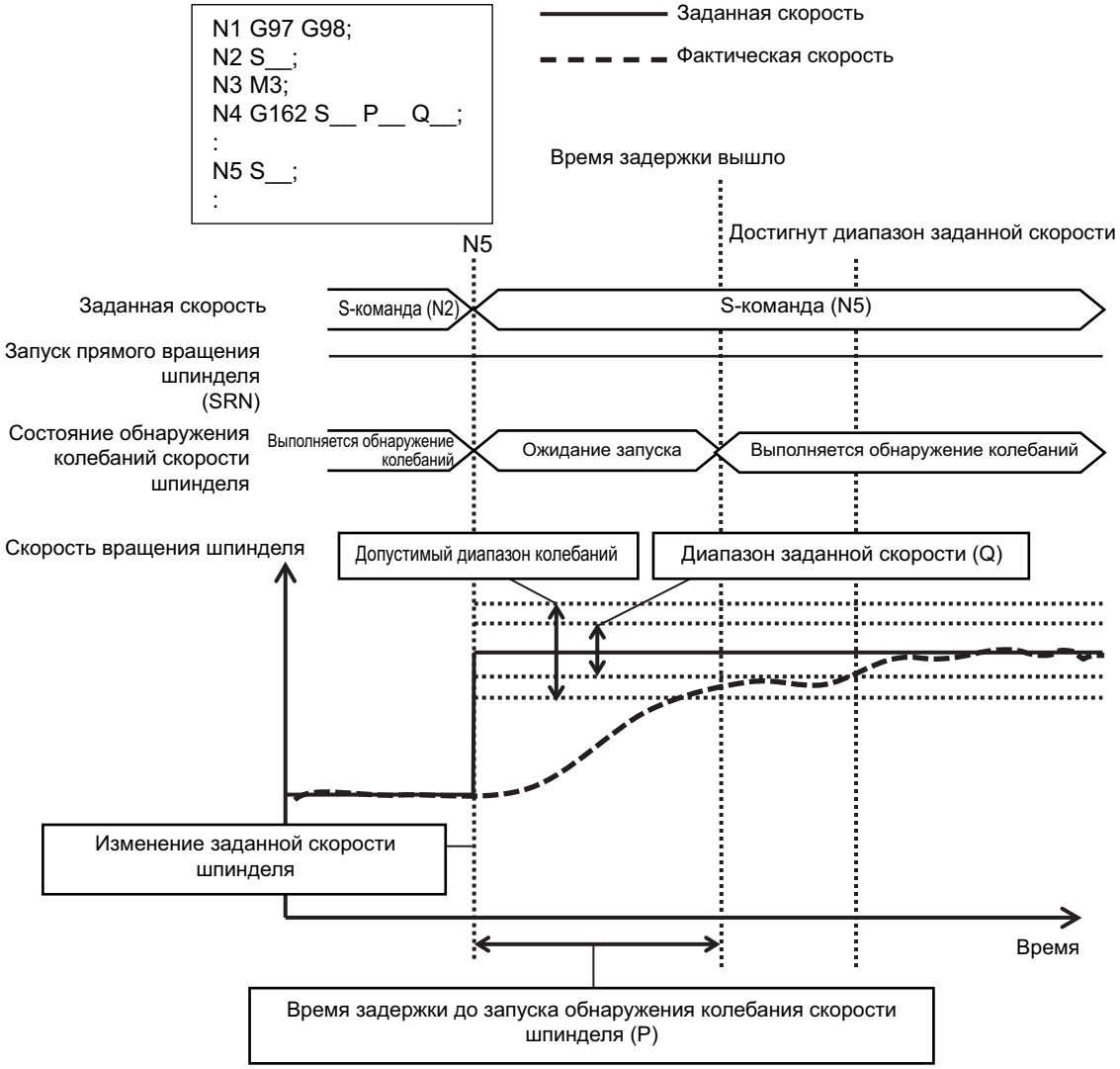


(2) Пример, когда фактическая скорость шпинделя находится в пределах диапазона обнаружения достижения скорости шпинделя (установленное в "Q")



Время начала обнаружения колебаний при изменении заданной скорости шпинделя

Если заданная скорость шпинделя изменяется с помощью команды S или коррекции скорости шпинделя, состояние остается тем же, каким было сразу после команды G162, а обнаружение колебаний не будет выполняться до тех пор, пока не будет выполнено условие "Время начала обнаружения колебаний скорости шпинделя". Как только это условие будет выполнено, начнется обнаружение колебаний. Кроме того, если скорость синхронизированного шпинделя, который управляется исходя из скорости главного шпинделя при синхронизации и т.д., будет изменена, система управления примет это как изменение заданной скорости шпинделя. (Управление синхронизацией шпинделя/полигональная обработка/нарезание червячной фрезой/управление совмещением шпинделей)



Временная отмена действия обнаружения колебаний скорости шпинделя

Функция обнаружения колебаний скорости шпинделя не может сочетаться со следующими функциями. Это связано с тем, что данные функции приводят к частому изменению скорости шпинделя и не обеспечивают вращение шпинделя с постоянной скоростью.

- Синхронное нарезание резьбы (цикл синхронного нарезания резьбы/цикл нарезания резьбы с периодическим выводом метчика/цикл нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии/ высокоскоростное синхронное нарезание резьбы метчиком)
- Ориентирование шпинделя
- Режим оси C управления положения шпинделя (управление шпинделем/осью C)

Если любая из вышеперечисленных функций активируется, когда включено обнаружение колебаний скорости шпинделя, эта функция будет временно отменена. После этого, когда упомянутая несовместимая функция перестанет действовать, данная функция будет активирована.

Если данная функция выдается во время, когда действует любая несовместимая функция, данная функция будет временно отменена. После этого, когда упомянутая несовместимая функция перестанет действовать, данная функция будет активирована. При активации данной функции, состояние будет таким же, как и сразу после команды G162. Обнаружение колебаний будет запущено, если выполняется условие "Время начала обнаружения колебаний скорости шпинделя".

Когда команда обнаружения колебаний скорости шпинделя (G162) выполняется во время обнаружения колебаний скорости шпинделя

Если на ось будет передана команда с точно такими же настройками, как при активации этой функции, команда будет проигнорирована. С другой стороны, когда хотя бы одна из настроек, отличных от S-адреса (P, Q, I или R), будет отличаться, настройки будут заменены на новые. После этого состояние будет таким же, как и сразу после команды G162. Обнаружение колебаний будет запущено, если выполняется условие "Время начала обнаружения колебаний скорости шпинделя". Изменение адреса S означает, что команда обнаружения колебаний скорости шпинделя будет передана другому шпинделю.

Связь с другими функциями

Синхронное нарезание резьбы метчиками

Эта функция временно отменяется во время синхронного нарезания резьбы метчиками (цикл синхронного нарезания резьбы/цикл нарезания резьбы с периодическим выводом метчика/цикл нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии/высокоскоростное синхронное нарезание резьбы метчиком).

Многошпиндельное управление I/II

Если команда G162 задается без S-адреса, операция выполняется для шпинделя, который выбирается функцией многошпиндельного управления.

Ориентирование шпинделя

Эта функция временно отменяется во время ориентирования шпинделя.

Управление положением шпинделя (шпиндель/ось C)

Эта функция временно отменяется во время режима оси C. Обнаружение колебаний можно выполнять в режиме шпинделя.

Управление с постоянной скоростью обработки

С этой функцией можно сочетать поддержание постоянной скорости обработки. Однако обнаружение колебаний не выполняется, если только условие запуска обнаружения колебаний не будет выполняться при каждом изменении скорости шпинделя. Следовательно, обнаружение колебаний не может выполняться часто.

Ручное произвольное обратное выполнение программы

Ручное произвольное обратное выполнение программы не может быть выполнено для этой функции.

Указания

(1) Пока шпиндель остановлен, обнаружение колебаний скорости шпинделя не выполняется.

(2) Обнаружение колебаний скорости шпинделя не выполняется для скорости, которая меньше или равна минимальной скорости вращения (параметр #3032).

(3) Обнаружение колебаний скорости шпинделя не выполняется во время синхронного нарезания резьбы метчиками, ориентирования шпинделя, режима шпинделя или оси C.

(4) Если одновременно выдается любая другая команда, возникает ошибка программы (P45).

11

Функции инструмента (T-команда)

11.1 Функции инструмента (8-разрядные T-команды в двоично-десятичном формате)



Принцип действия и назначение

Функции инструмента, называемые также "T-функциями", служат для указания номеров инструментов. Номера инструментов задаются 8-значным числом (0...99999999), следующим за T-адресом, при этом в одном кадре может содержаться до четырех групп адресов. Количество групп адресов, которое можно задать в одном кадре, зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#12009 Tfig").
В зависимости от настройки параметра (зависят от спецификаций изготовителя станка) могут выводиться следующие сигналы.
- 8-значный двоично-десятичный код (ДДК) и сигнал запуска
- 32-битные двоичные данные со знаком и сигнал запуска
- 32-битные двоичные данные без знака и сигнал запуска

T-функции могут также задаваться одновременно с другими командами, однако, если они находятся в одном кадре с командами движения, существует две возможные последовательности выполнения данных команд. Выбор варианта последовательности определяется параметрами станка.

(1) T-функция выполняется после завершения движения.

(2) T-функция выполняется одновременно с командой задания движения.

Последовательность обработки и выполнения применяется для всех T-команд.

12

Функции коррекции на инструмент

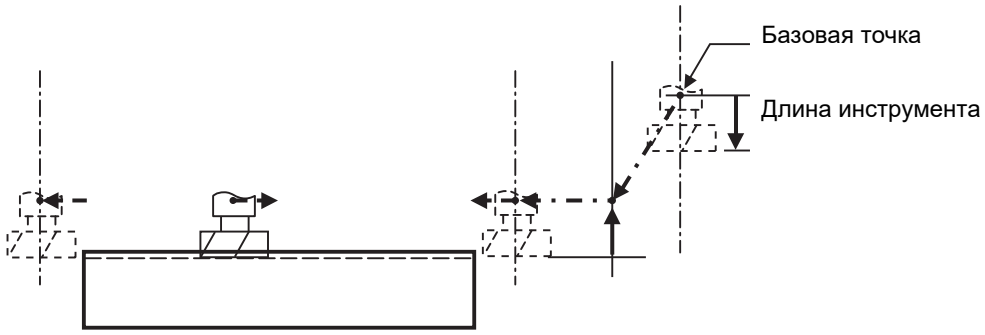
12.1 Коррекция на инструмент

12.1.1 Коррекция на инструмент

Принцип действия и назначение

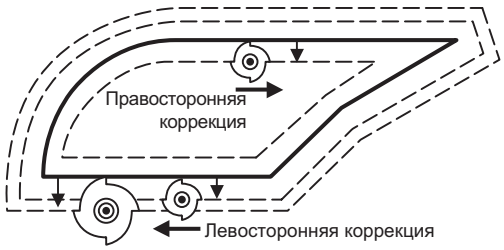
Базовая функция коррекции на инструмент включает в себя коррекцию на длину и радиус инструмента. Каждой величине коррекции присваивается номер коррекции на инструмент. Каждая величина коррекции вводится на дисплее управления или из программы.

Коррекция на длину инструмента



(Вид сбоку)

Коррекция на радиус инструмента



(Вид сверху)

Память коррекции на инструмент

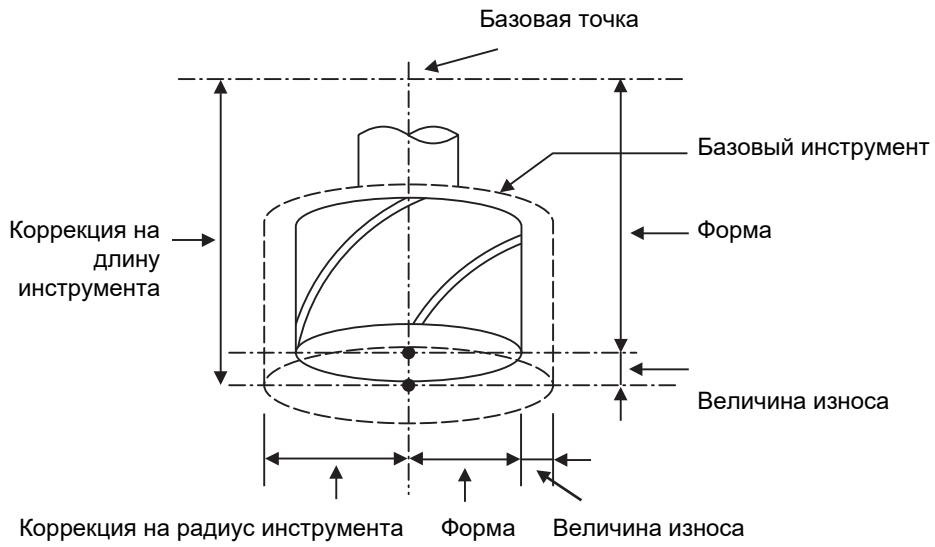
Предусмотрено два типа памяти I и II для установки и выбора величины коррекции на инструмент. (Используемый тип определяется параметрами станка.)
Каждый из типов I и II может заменяться типом III в зависимости от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1046 T-ofs disp type").
При замене памяти коррекции на инструмент на тип III можно зарегистрировать величину коррекции для базовых осей I, J и K и точки вершины инструмента, чтобы использовать коррекцию для токарного инструмента.
Данные по типу III также отображаются на экране.
Если для памяти снова устанавливается исходный тип, данные по коррекции на токарный инструмент не отображаются. Но при изменении на тип III ранее зарегистрированные данные снова отображаются.

Величины коррекции устанавливаются на дисплее управления.

Если для параметра "#1037 cmdtyp" устанавливается значение 1, выбирается тип I, если устанавливается 2, выбирается тип II.

Тип памяти коррекции на инструмент	Классификация коррекции на длину и радиус	Классификация коррекции на форму и износ
Тип I	Нет	Нет
Тип II	Да	Да
Тип III	(*1)	Да

(*1) Отличается между коррекцией на длину и радиус при вершине инструмента.



Тип I

Одна величина коррекции соответствует одному номеру коррекции (см. ниже). Таким образом, номера коррекции на инструмент представляют собой общие номера, не привязанные к какому-либо определенному виду коррекции (на длину, радиус, форму или износ).

(D1) = a1 , (H1) = a1
(D2) = a2 , (H2) = a2
: :
(Dn) = an , (Hn) = an

Номер коррекции	Величина коррекции
1	a1
2	a2
3	a3
:	:
:	:
n	an

Если тип коррекции на инструмент изменяется с типа I на тип III, величина коррекции для типа I обрабатывается как длина Z инструмента по типу III.

Тип II

Величину коррекции на форму, соответствующую длине инструмента, величину коррекции на износ, величину коррекции на форму, соответствующую радиусу инструмента, и величину коррекции на износ можно задать независимо для одного номера коррекции, как показано ниже.
Величина коррекции на длину инструмента устанавливается с помощью адреса H, а величина коррекции на радиус — с помощью адреса D.

(H1) = b1 + c1 , (D1) = d1 + e1
(H2) = b2 + c2 , (D2) = d2 + e2
: :
(Hn) = bn + cn , (Dn) = dn + en

Номер коррекции	Длина инструмента (H)		Радиус инструмента (D) / (коррекции позиции)	
	Величина коррекции на форму	Величина коррекции на износ	Величина коррекции на форму	Величина коррекции на износ
1	b1	c1	d1	e1
2	b2	c2	d2	e2
3	b3	c3	d3	e3
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
n	bn	cn	dn	en

Если тип коррекции на инструмент изменяется с типа II на тип III, зарегистрированные для типа II данные обрабатывается так, как указано ниже.

Тип II	Тип III
Размер по длине	Длина инструмента Z
Износ по длине	Износ по Z
Размер по радиусу	Радиус при вершине инструмента
Износ по радиусу	Износ по радиусу при вершине

⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ Если величина коррекции на инструмент изменяется во время автоматической работы (в том числе во время покадрового останова), она активируется со следующего кадра или нескольких кадров.

Номер коррекции на инструмент (H/D)

Этот адрес обозначает номер коррекции на инструмент

(1) Адрес H используется для коррекции на длину инструмента, а D — для коррекции позиции инструмента и коррекции на радиус.

(2) Заданный номер коррекции на инструмент не изменяется до тех пор, пока не будет указан новый адрес H или D.

(3) В одном кадре номер коррекции можно задать один раз. (Если указывается два или более номеров, действует последний из них.)

(4) Для 40 наборов:
Используются номера от H01 до H40 (от D01 до D40).

(5) При указании большего номера возникает ошибка программы (P170).

(6) Ниже указаны установочные диапазоны для каждого номера.
Величина коррекции для каждого номера коррекции вводится на дисплее управления.

Настройка	Величина коррекции на форму		Величина коррекции на износ	
	Метрическая система	Дюймовая система	Метрическая система	Дюймовая система
#1003 = B	±999.999 (мм)	±99.9999 (дюймов)	±999.999 (мм)	±99.9999 (дюймов)
#1003 = C	±999.9999 (мм)	±99.99999 (дюймов)	±999.9999 (мм)	±99.99999 (дюймов)
#1003 = D	±999.99999 (мм)	±99.999999 (дюймов)	±999.99999 (мм)	±99.999999 (дюймов)
#1003 = E	±999.999999 (мм)	±99.9999999 (дюймов)	±999.999999 (мм)	±99.9999999 (дюймов)

12.1.2 Распределение количества наборов коррекций на инструмент между подсистемами

Принцип действия и назначение

Количество наборов коррекций на инструмент можно распределять между подсистемами.
Для данной функции предусмотрены методы, представленные ниже, а их использование зависит от спецификаций изготовителя станка (параметры "#1438 Ofs-SysAssign" и "#12054 Tol-Ofsnum").

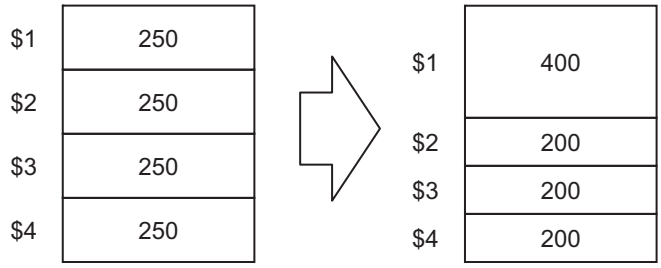
Произвольное распределение: распределение осуществляется произвольно для каждой подсистемы.
Фиксированное распределение: распределение осуществляется автоматически и равномерно для каждой подсистемы.

Произвольное распределение эффективнее, так как если для какой-то подсистемы требуется лишь небольшое количество наборов коррекций, остальные наборы можно распределить для другой подсистемы.
Если для какой-то подсистемы со вспомогательной осью наборы коррекций не требуются, для нее можно задать нулевое количество наборов.
Когда эта функция доступна и в конфигурации системы возможно распределение памяти для коррекции на инструмент между подсистемами, данный параметр зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1051 MemTol"). Далее приведен пример, когда количество наборов коррекций на инструмент в системе равно 999. Количество наборов коррекций на инструмент в системе равно общему числу наборов коррекций во всех подсистемах.

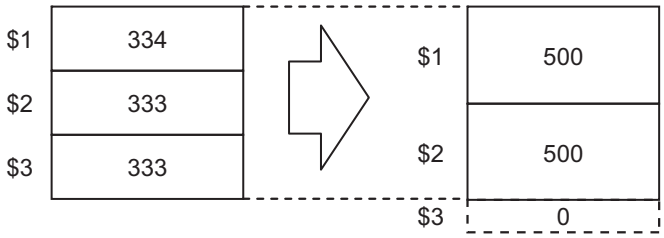
(1) Произвольное распределение (параметр #1438 = 1)

Количество наборов коррекций на инструмент, выделенных каждой подсистеме, зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#12054 Tol-ofsnum").

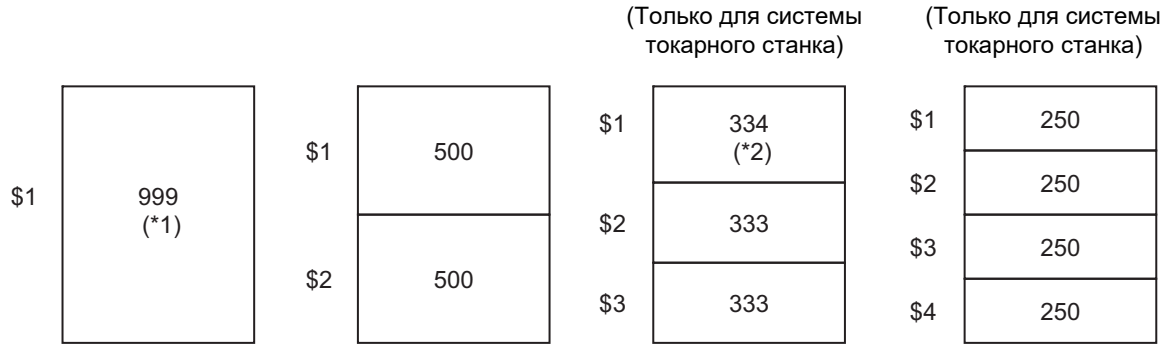
(a) Если количество наборов коррекций на инструмент увеличивается для 1-й подсистемы 4-канальной системы



(b) Если количество наборов коррекций установлено на "0 наборов" для 3-й подсистемы для использования 3-й подсистемы в качестве подсистемы вспомогательной оси



(2) Фиксированное распределение (для параметра #1438 установлено 0)



(*1) Максимальное количество наборов коррекций на подсистему составляет 999.

(*2) Если остаются нераспределенные наборы, они назначаются 1-й подсистеме.

Указания

(1) Максимальное количество наборов коррекций на инструмент в 1-й подсистеме равно 999.

(2) Для 1-й подсистемы доступно все количество наборов коррекций на инструмент в системе, независимо от настройки параметра.

(3) Когда значение параметра "#12054 Tol-Ofsnum" (количество наборов коррекций на инструмент при произвольном распределении) не превышает общего количества наборов в системе, оставшееся число не назначается никакой подсистеме, даже если в конфигурации разрешается произвольное распределение.

(4) Когда для подсистемы используется общая память коррекции на инструмент (для параметра "#1051 MemTol" установлено 1), количество наборов коррекций на инструмент в системе совместно используется всеми подсистемами, независимо от настройки параметра. Настройка параметра #1051 зависит от спецификаций изготовителя станка, поэтому следует сверить ее с документацией к станку.

(5) Даже если в конфигурации разрешается произвольное распределение, применяется фиксированное распределение, если для параметра "#12054 Tol-Ofsnum" устанавливается значение 0.

(6) Если при вводе данных по коррекции превышается текущее количество наборов коррекций на инструмент, лишние данные не вводятся.

12.2 Коррекция длины инструмента/отмена: G43, G44 / G49

Принцип действия и назначение

С помощью этой команды можно корректировать на предустановленную величину конечную позицию команды задания движения для каждой оси. Устанавливая текущее отклонение длины инструмента, определяемое программой, как величину коррекции с использованием этой функции, программу можно сделать непрерывной.

Формат команды

Запуск коррекции на длину инструмента

```
G43 Zz Hh ; (направление +)
```

```
G44 Zz Hh ; (направление -)
```

Отмена коррекции на длину инструмента

```
G49 Zz  ;
```

Описание

Величина перемещения при коррекции на длину инструмента

Если задана команда G43 или G44 для коррекции на длину инструмента или команда G49 для отмены данной коррекции, величина перемещения рассчитывается по следующим формулам.

	Величина перемещения оси Z	Выполнение операций
G43 Zz Hh1;	z + (lh1)	Коррекция в направлении "+" на величину коррекции на инструмент
G44 Zz Hh1;	z - (lh1)	Коррекция в направлении "-" на величину коррекции на инструмент
G49 Zz;	z - (+) (lh1)	Отмена величины коррекции

lh1; величина коррекции для номера коррекции h1

Вне зависимости от режима задания (абсолютная или инкрементная команда), текущая конечная точка будет точкой, скомпенсированной на величину компенсации, указанную для запрограммированной координаты конечной точки команды движения.

Режим G49 (отмена компенсации длины инструмента) устанавливается при включении питания или выполнении команды M02.

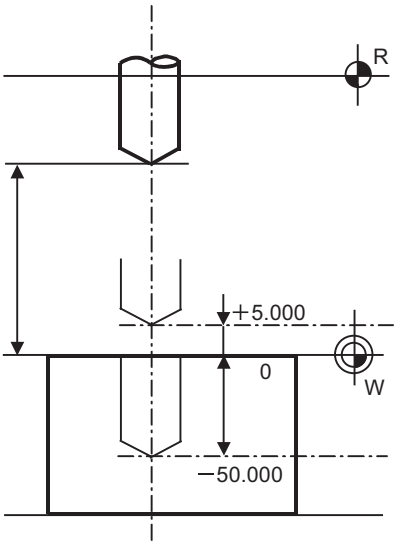
(Пример 1) Для абсолютной команды H01 = -100000

```
N1 G28 Z0 T01 M06 ;
N2 G90 G92 Z0 ;
N3 G43 Z5000 H01 ;
N4 G01 Z-50000 F500 ;
```

(Пример 2) Для инкрементной команды H01 = -100000

```
N1 G28 Z0 T01 M06 ;
N2 G91 G92 Z0 ;
N3 G43 Z5000 H01 ;
N4 G01 Z-55000 F500 ;
```

Коррекция длины инструмента H01 = -100.

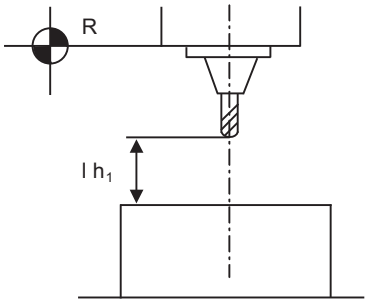


Номер коррекции

(1) Величина коррекции зависит от ее типа. Далее приведен пример с использованием команды "G43 Hh1;".

Тип I

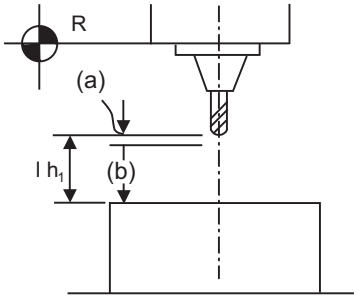
Заданная номером h1 величина коррекции lh1 применяется для всех видов коррекции (на длину, радиус, форму и износ).



Тип II

Заданная номером h1 величина коррекции lh1 применяется так, как указано ниже.

lh1: коррекция на форму (b) + коррекция на износ (a)



Тип III

Заданная номером h1 величина коррекции lh1 применяется так, как указано ниже. (См. рисунок для типа II)

lh1: величина коррекции на длину инструмента по оси Z (b) + величина коррекции на износ по оси Z (a)

(2) Диапазон номеров коррекции зависит от параметров (количества наборов коррекции).

(3) Если заданный номер коррекции выходит за установочный диапазон, возникает ошибка программы (P170).

(4) Если указывается адрес H0, применяется отмена коррекции на длину инструмента.

(5) Номер коррекции, заданный в одном кадре с командой G43 или G44, действует в отношении следующих модальных команд.

Пример 3.

```
G43 Zz1 Hh1 ;          Выполняется коррекции на длину инструмента по заданию h1.
:
G45 Xx1 Yy1 Hh6 ;
:
G49 Zz2 ;              Отмена коррекции на длину инструмента.
:
G43 Zz2 ;              Снова выполняется коррекции на длину инструмента по заданию h1.
:
```

(6) Если команда G43 выдается во время модального действия другой команды G43, выполняется коррекция на разность между данными номеров коррекции.

Пример 4.

```
G43 Zz1 Hh1 ;          Ось перемещается на величину "z1 + (lh1)".
  :
G43 Zz2 Hh2 ;          Ось перемещается на величину "z2 + (lh2 - lh1)".
  :
```

То же самое относится к задании команды G44 во время модального действия команды G44.

Ось для коррекции на длину инструмента

(1) Если для параметра "#1080 Dril_Z" устанавливается значение 1, коррекция на длину инструмента всегда применяется к оси Z.

(2) Если для параметра "#1080 Dril_Z" устанавливается значение 0, ось для коррекции зависит от адреса, заданного в одном кадре с командой G43. При этом действуют следующие приоритеты.

Zp > Yp > Xp

Пример 5.

```
G43 Xx1 Hh1;          коррекция "+" по оси X
  :
G49 Xx2 ;
  :
G44 Yy1Hh2;           коррекция "-" по оси Y
  :
G49 Yy2 ;
  :
G43 αα1 Hh3;          коррекция "+" по дополнительной оси
  :
G49 αα1 ;
  :
G43 Xx3Yy3Zz3 ;       Коррекция применяется для оси Z.
  :
G49 ;
```

Обработка дополнительной оси зависит от настроек параметров с "#1029 aux_I" по "1031 aux_K".

Если команда коррекции на длину инструмента выдается для поворотной оси, следует задать для одной из параллельных осей название поворотной оси.

(3) Если в кадре с командой G43 отсутствует адрес H (номер коррекции), действует ось Z.

Пример 6.

```
G43 Hh1 ;             Коррекция и ее отмена для оси Z
  :
G49 ;
  :
```

Движение во время других команд при модальном действии коррекции на длину инструмента

(1) Если с помощью команды G28 в ручном режиме выполняется возврат в референтную позицию, после возврата коррекция на длину инструмента отменяется.

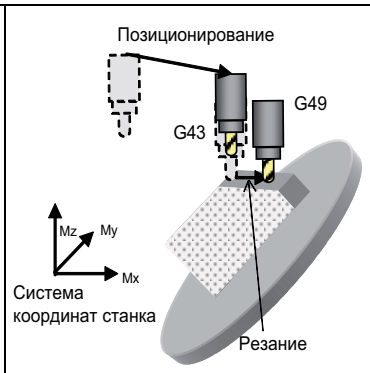
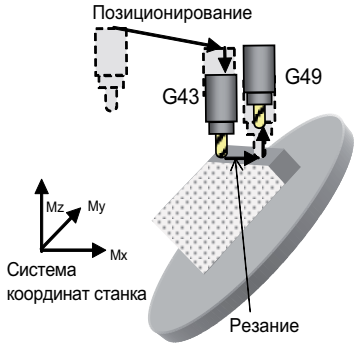
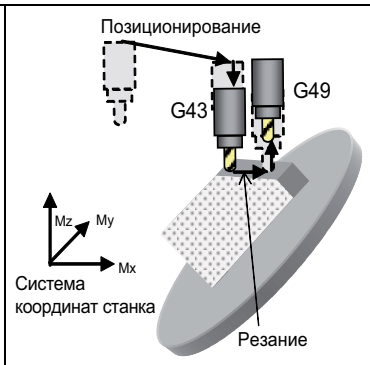
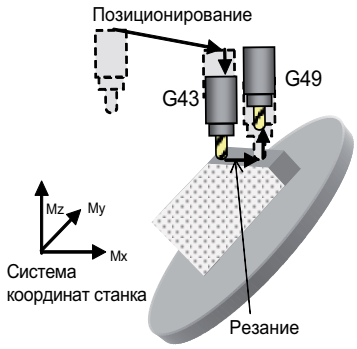
Пример 7.

```
G43 Zz1 Hh1 ;
  :
G28 Zz2 ;             Отмена при достижении референтной позиции. (Аналогично команде G49)
  :
G43 Zz2Hh2 ;
  :
G49 G28Zz2 ;          Коррекция на длину инструмента применяется при установке в промежуточную
                      точку.
                      Отмена при достижении референтной позиции.
```

(2) Команда движения задается в отношении системы координат станка G53, ось перемещается в позицию станка без учета величины коррекции на инструмент.
Если возврат происходит в системе координат детали G54...G59, координаты позиции возврата смещаются на величину коррекции на инструмент.

Движение по команде коррекции на длину инструмента

Если нет команды перемещения в том кадре, где заданы начало коррекции на длину инструмента (G43 или G44) или отмена коррекции на длину инструмента (G49), перемещение на величину коррекции может не выполняться в зависимости от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1247 set19/бит 0" (перемещение по команде коррекции на длину инструмента)).

<table>
<tr><th>G43/G44/G49</th><th colspan="2">Не перемещаться на величины смещения (#1247/бит 0 = 1)</th><th colspan="2">Перемещаться на величины смещения (#1247/бит 0 = 0)</th></tr>
<tr><td>Без команд движения</td><td>:
G54 A0. C0. ;
G68.2 ;
G53.1 ;
G00XxYyZz ;
G43H1 ;
:
G49 ;</td><td> 
</td><td>:
G54 A0. C0. ;
G68.2 ;
G53.1 ;
G00XxYyZz ;
G43H1 ;
:
G49 ;</td><td> 
</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Если коррекция позиции инструмента задается одна в кадре, ось не будет перемещена, но величина коррекции инструмента применится к счетчику позиции программы.</td><td colspan="2">Если коррекция позиции инструмента задается одна в кадре, ось переместится на величину коррекции длины инструмента.</td></tr>
<tr><td>С командами движения</td><td>:
G54 A0. C0. ;
G68.2 ;
G53.1 ;
G00XxYyZz ;
G43H1Z0 ;
:
G49Z10. ;</td><td> 
</td><td>:
G54 A0. C0. ;
G68.2 ;
G53.1 ;
G00XxYyZz ;
G43H1Z0 ;
:
G49Z10. ;</td><td> 
</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Если коррекция длины инструмента задается с командами движения, ось переместится на величину коррекции длины инструмента.</td><td colspan="2">Если коррекция длины инструмента задается с командами движения, ось переместится на величину коррекции длины инструмента.</td></tr>
</table>

Примечание

(1) Задавайте команду G49 в безопасной позиции, когда инструмент не помешает станку выполнить операцию отмены коррекции.
Если параметр "#1247 set19/бит 0» равен 0, ось будет перемещена в позицию, в которой была отменена коррекция, даже если в кадре команды G49 отсутствует команда для оси.

Коррекция длины инструмента для функции управления синхронизацией нескольких осей

Коррекция длины инструмента при управлении синхронизацией нескольких осей зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1255 set27/бит 5").

- Если "#1255 set27/бит 5» равен 1
  Коррекция длины инструмента для управления синхронизацией нескольких осей включена, и к целевым осям управления синхронизацией нескольких осей можно применить различные значения коррекции длины инструмента. Даже когда на многоголовочный станок устанавливаются инструменты с разной длиной головки, для каждой головки можно задать различные значения коррекции длины инструмента и компенсировать погрешность длин инструментов между головками.
- Если "#1255 set27/бит 5» равен 0
  Коррекция длины инструмента для управления синхронизацией нескольких осей выключена, и к ведомой оси применяется значение коррекции длины инструмента, установленное для главной оси.

[Действие коррекции длины инструмента]

С помощью коррекции длины инструмента при управлении синхронизацией нескольких осей к каждой оси можно применить разность коррекций различных номеров коррекции. Применяется величина коррекции номера коррекции инструмента, к которой добавляется значение "2675 tcmp_top".

Коррекция длины инструмента при управлении синхронизацией нескольких осей применима только к осям, которые фактически находятся в синхронизированном состоянии. Следовательно, ось, для которой бит сигнала ПЛК метода синхронного управления (R2589) выключен, не будет целевой для коррекции длины инструмента.

Коррекция длины инструмента при управлении синхронизацией нескольких осей запускается командой G43, G44 так же, как и обычная коррекция длины инструмента. Для отмены коррекции длины инструмента, введите команду G49 так же, как при обычной коррекции длины инструмента.

При коррекции длины инструмента при управлении синхронизацией нескольких осей перемещение выполняется на величину коррекции длины инструмента, заданную в кадрах с G43, G44, G49. При работающей коррекции длины инструмента при управлении синхронизацией нескольких осей настройка параметра "#1247 set19/бит 0" отключается. Однако, если целевая ось для коррекции длины инструмента не является целевой осью для управления синхронизацией нескольких осей, настройка параметра "#1247 set19/бит 0" применяется.

Если в кадрах с G43, G44 задано H0, то, если для оси "#2675 tcmp_top" = 0, в качестве значения коррекции будет использован 0, а для осей, для которых значение параметра "#2675 tcmp_top" не равно 0, будет использоваться значение номера коррекции инструмента, соответствующее значению параметра.

<Пример выполнения операции>

Ниже приведены примеры для системы с конфигурацией осей XYZUVW.

- Установите параметр так, чтобы ось Z была главной, а оси U и Z – ведомыми.
- Позиция станка при запуске управления синхронизацией нескольких осей одинакова для главной и ведомых осей.
- Установите инструменты с разной длиной.

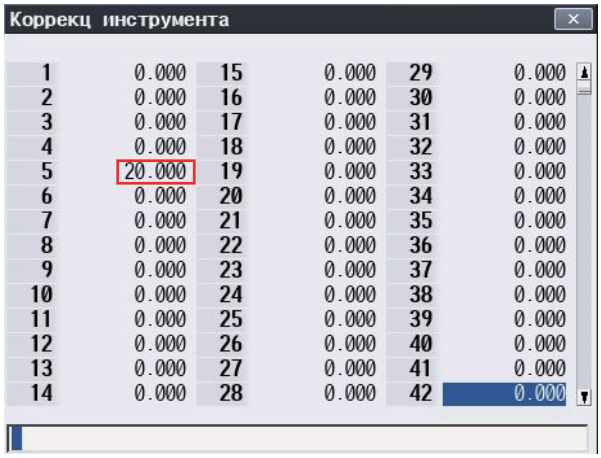
Другие настройки приведены ниже.

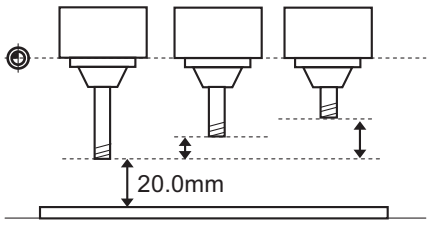
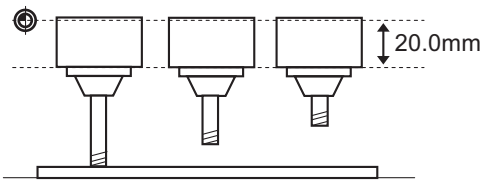
- Установка значений параметра "#2675 tcmp_top"
  Ось Z: 0
  Ось U: 20
  Ось V: 33
- Заданные значения величины коррекции инструмента
  Номер коррекции 5: 20.0 мм
  Номер коррекции 25: 27.0 мм
  Номер коррекции 38: 35.0 мм
- Команда коррекции длины инструмента G44 H5

(1) Если "#1255 set27/бит 5" равен 0

К ведомой оси применяется значение коррекции длины инструмента, установленное для главной оси: 20,0 мм коррекции № 5 применяется к осям Z, U и V.

Экран установки величины коррекции инструмента

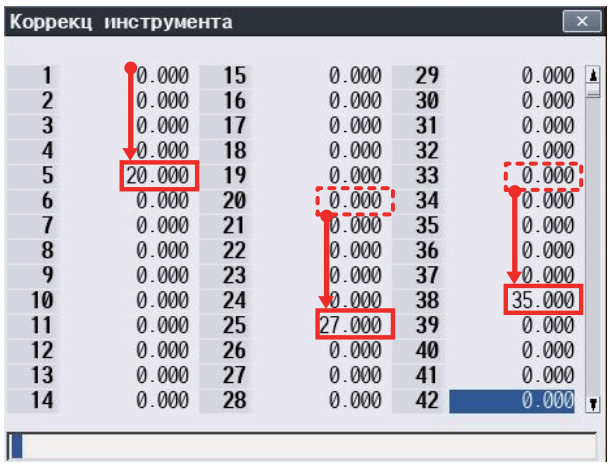


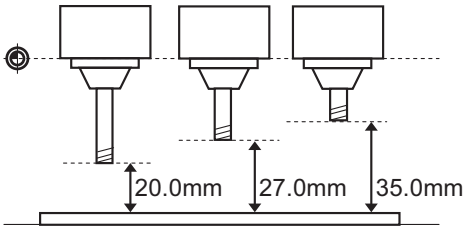
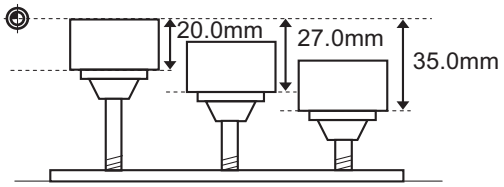
Ось Z Ось U Ось V	Ось Z Ось U Ось V
	
До коррекции длины инструмента	После коррекции длины инструмента

(2) Если "#1255 set27/бит 5" равен 1

Независимые величины коррекции длины инструмента применяются к главной и ведомым осям. Для главной и ведомых осей применяется величина коррекции инструмента из номера коррекции на инструмент, где 5 добавляется к номеру, заданному параметром "#2675 tcmp_top"; поэтому величина коррекции № 5 инструмента применяется к оси Z, коррекции № 25 – к оси U, а коррекции № 38 – к оси V.

Экран установки величины коррекции инструмента



Ось Z Ось U Ось V	Ось Z Ось U Ось V
	
До коррекции длины инструмента	После коррекции длины инструмента

12.3 Коррекция на радиус инструмента: G38, G39/G40/G41, G42



Принцип действия и назначение

Эта функция обеспечивает коррекцию на радиус инструмента. Коррекция выполняется в направлении произвольного вектора на величину радиуса инструмента, выбранного G-командой (G38...G42) и D-командой.
При использовании коррекции на радиус вершины инструмента см. "12.4 Коррекция на радиус при вершине инструмента (для системы обрабатывающего центра)".



Формат команды

G40 X__Y__;	**Отмена коррекции на радиус инструмента**
G41 X__Y__ D__;	**Коррекция на радиус инструмента слева**
G42 X__Y__ D__;	**Коррекция на радиус инструмента справа**
G38 I__J__;	**Изменение или сохранение вектора коррекции (задание возможно только в режиме коррекции на радиус)**
G39 X__Y__;	**Переключение на углу детали (задание возможно только в режиме коррекции на радиус)**



Описание

Количество наборов для коррекции зависит от спецификации станка. (Суммарное количество наборов коррекции на длину инструмента, смещения позиции инструмента и коррекции на радиус инструмента)
Во время коррекции на радиус инструмента H-команда игнорируется и действует только D-команда.
Коррекция выполняется в плоскости, указанной G-кодом выбора плоскости или адресами 2 осей. Для остальных осей, кроме осей в указанной плоскости, и осей, параллельных указанной плоскости, коррекция не применяется. Сведения о выборе плоскости с помощью G-кода см. в разделе по выбору плоскости.

12.3.1 Операция коррекции на радиус инструмента

Описание

Режим отмены коррекции на радиус инструмента

Режим отмены коррекции на радиус инструмента устанавливается при наличии одного из следующих условий.

(1) После включения питания
(2) После нажатия кнопки сброса на дисплее управления
(3) После выполнения команды M02 или M30 с функцией сброса
(4) После выдачи команды отмены коррекции (G40)

В режиме отмены коррекции векторы коррекции равны нулю, а траектория точки вершины инструмента совпадает с запрограммированной траекторией.
Программы, содержащие коррекцию на радиус инструмента, должны завершаться в режиме отмены коррекции.

Запуск коррекции на радиус инструмента

Коррекция на радиус инструмента начинается, когда в режиме отмены коррекции выполняются все следующие условия.

(1) После команды G41 или G42 задана команда движения.
(2) Номер коррекции на радиус инструмента: 0 < D < = макс. номер коррекции
(3) Задана команда движения для позиционирования (G00) или линейной интерполяции (G01).

Коррекция всегда (в непрерывном и покадровом режиме) запускается после считывания трех кадров или, если в трех кадрах не содержатся команды задания движения, то после считывания четырех или пяти кадров подряд.
В режиме коррекции также предварительно считывается до пяти кадров и коррекция обрабатывается арифметически.

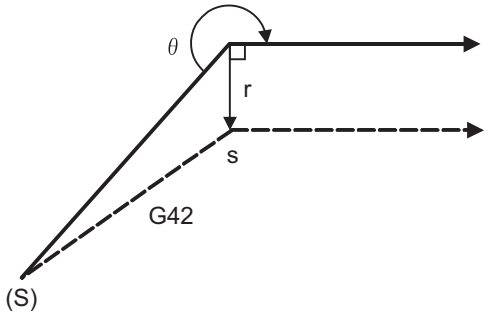
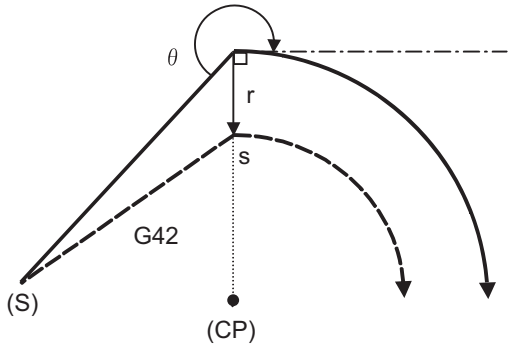
[Схема состояния управления]



Предусмотрено два способа запуска коррекции: тип A и тип B.
Тип выбирается с помощью настройки параметра #8157 Radius comp type B" (тип B коррекции на радиус инструмента).
Этот тип, как правило, используется наряду с типом отмены коррекции.

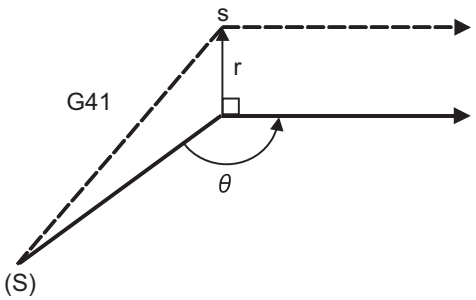
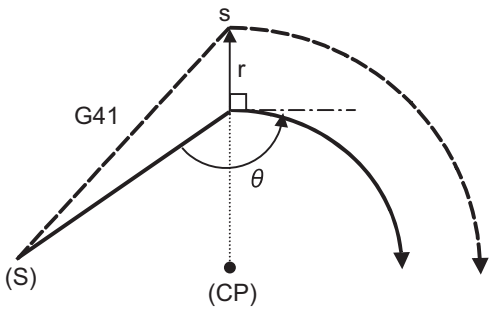
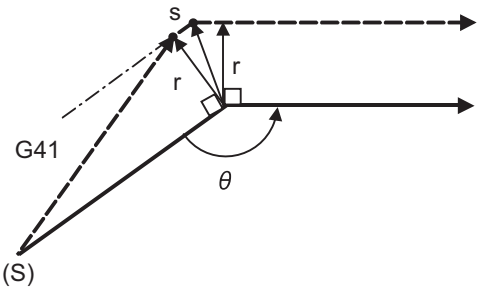
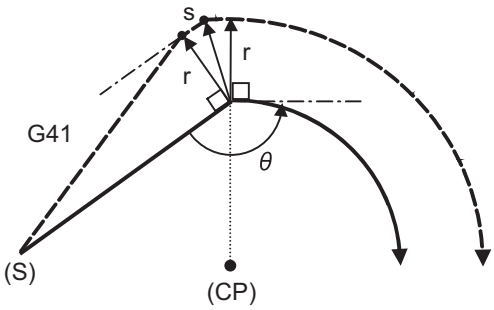
Запуск операции коррекции на радиус инструмента

(1) Обработка внутреннего угла детали

Линейная -> линейная	Линейная -> круговая
	

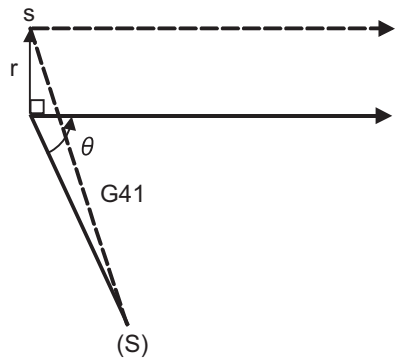
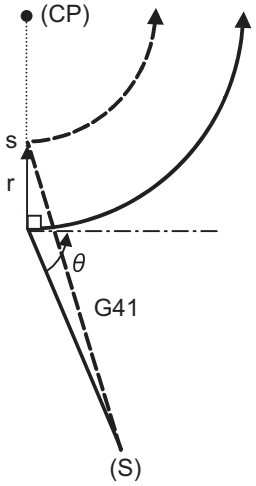
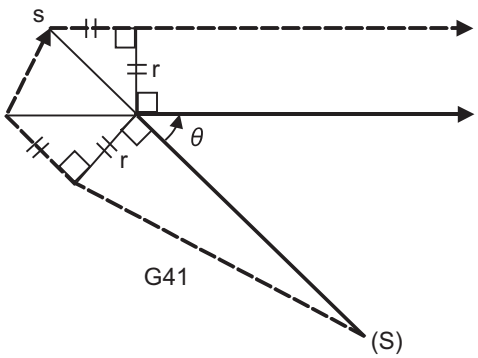
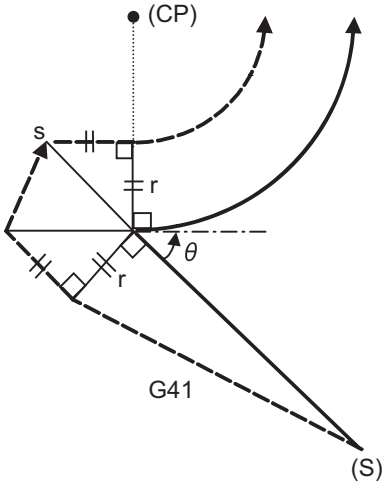
(S) Начальная точка
(CP) Центр окружности
r: Величина коррекции
s: Точка останова в покадровом режиме
—— Траектория по программе
---- Траектория центра вершины инструмента

(2) Обработка наружного угла детали (тупой угол) [90° < = θ < 180°]

Линейная -> линейная (тип A)	Линейная -> круговая (тип A)
	
Линейная -> линейная (тип B)	**Линейная -> круговая (тип B)**
	

(S) Начальная точка
(CP) Центр окружности
r: Величина коррекции
s: Точка останова в покадровом режиме
—— Траектория по программе
---- Траектория центра вершины инструмента

(3) Обработка наружного угла детали (острый угол) [θ < 90°]

Линейная -> линейная (тип A)	Линейная -> круговая (тип A)
	
Линейная -> линейная (тип B)	**Линейная -> круговая (тип B)**
	

(S) Начальная точка
(CP) Центр окружности
r: Величина коррекции
s: Точка останова в покадровом режиме
—— Траектория по программе
- - - - Траектория центра вершины инструмента

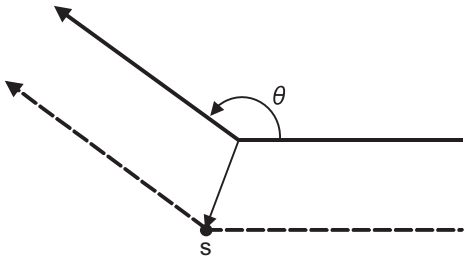
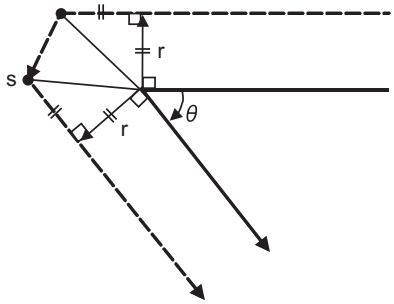
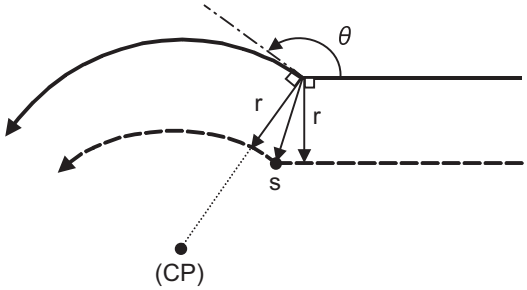
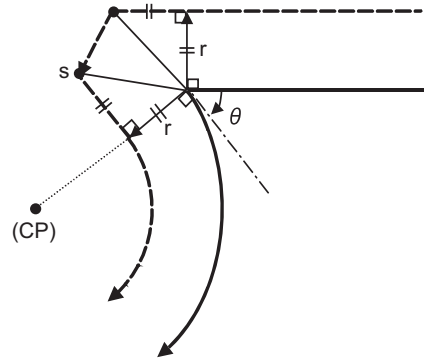
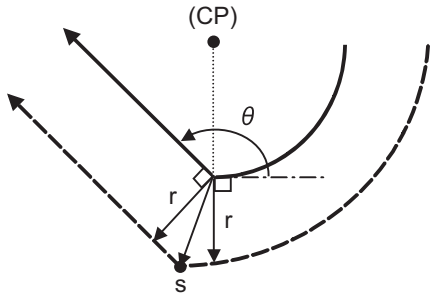
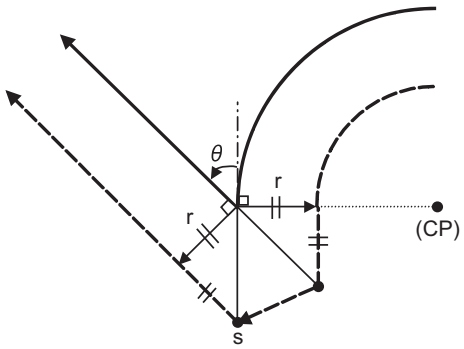
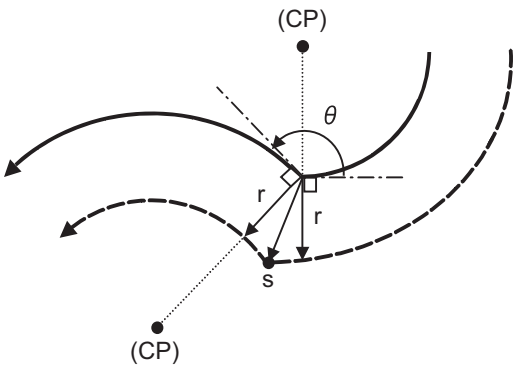
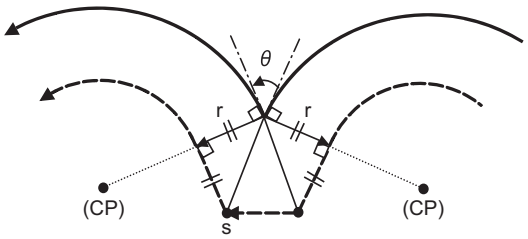
Примечание

- Если в одном кадре с командами G41 или G42 не содержится команда задания движения оси, коррекция выполняется перпендикулярно к направлению следующего кадра.

Работа в режиме коррекции

Рассчитывается скорректированная траектория центра вершины инструмента на основе запрограммированной линейной или круговой траектории (G00, G01, G02, G03).
Если в режиме коррекции задается такая же команда коррекции (G41, G42), она пропускается.
Если в режиме коррекции четыре или более кадров подряд не содержат команды задания движения, происходит зарез или недорез.
Если во время коррекции на радиус инструмента выдается команда M00, предварительное считывание запрещается.

(1) Обработка наружного угла

Линейная -> линейная (90° < = θ < 180°)	Линейная -> линейная (0° < = θ < 90°)
	
Линейная -> круговая (90° < = θ < 180°)	**Линейная -> круговая (0° < = θ < 90°)**
	
Круговая -> линейная (90° < = θ < 180°)	**Круговая -> линейная (0° < = θ < 90°)**
	
Круговая -> круговая (90° < = θ < 180°)	**Круговая -> круговая (0° < θ < 90°)**
	

(CP) Центр окружности

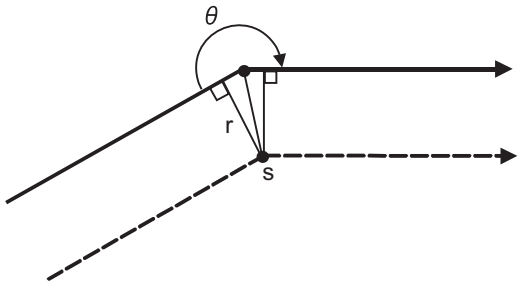
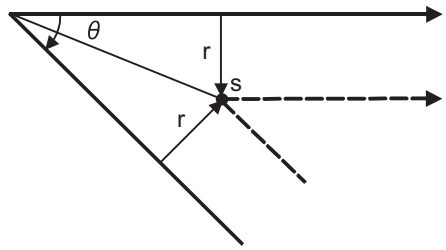
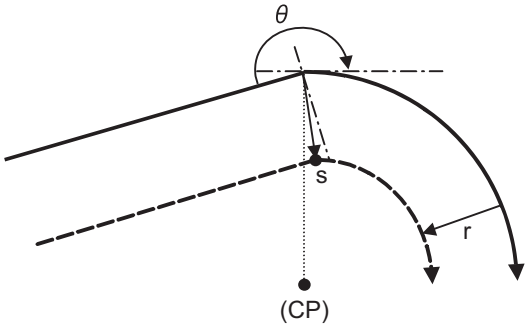
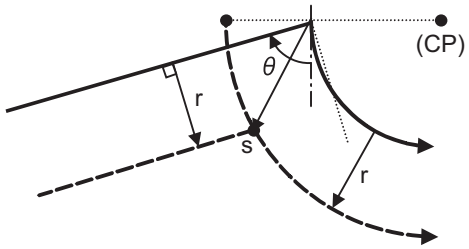
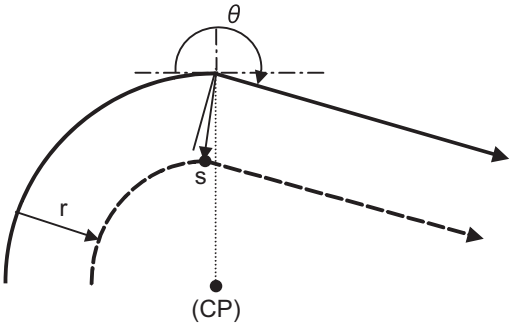
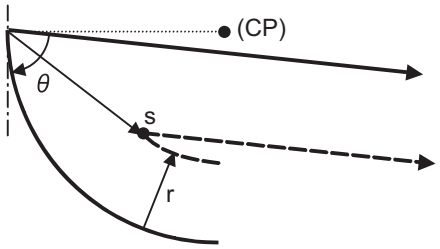
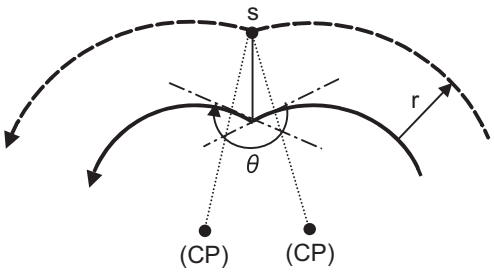
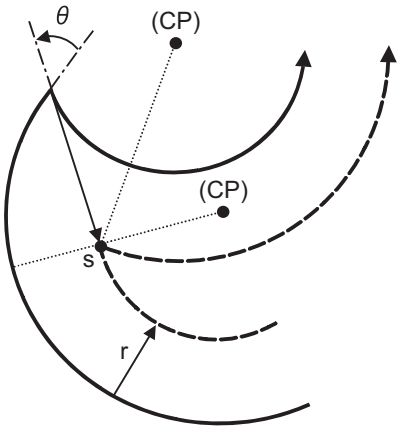
r: Величина коррекции

s: Точка покадрового останова

—— Траектория по программе

- - - - Траектория центра вершины инструмента

(2) Обработка внутреннего угла

Линейная -> линейная (тупой угол)	Линейная -> линейная (острый угол)
	
Линейная -> круговая (тупой угол)	**Линейная -> круговая (острый угол)**
	
Круговая -> линейная (тупой угол)	**Круговая -> линейная (острый угол)**
	
Круговая -> круговая (тупой угол)	**Круговая -> круговая (острый угол)**
	

(CP) Центр окружности

r: Величина коррекции

s: Точка покадрового останова

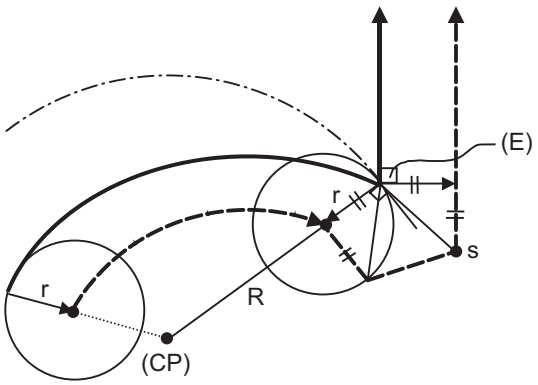
—— Траектория по программе

- - - - Траектория центра вершины инструмента

(3) Если конечная точка окружности не находится на окружности

Задание круговой спирали ... Участок от начальной точки до конечной точки дуги интерполируется как дуга спирали.

Обычная команда задания движения не по окружности ... Если ошибка после коррекции находится в пределах настройки параметра "#1084 RadErr", происходит интерполяция по дуге спирали.



(E) Конечная точка окружности
(CP) Центр окружности
r: Величина коррекции

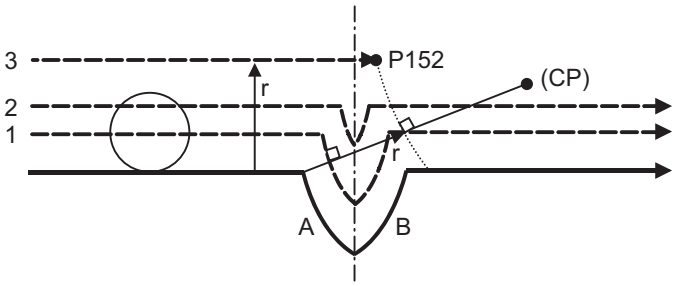
(4) Если внутренняя точка пересечения не существует

В случаях, подобных изображенному на рисунке ниже, в зависимости от величины коррекции точка пересечения окружностей A и B может не существовать.

Тогда возникает ошибка программы (P152), после чего инструмент останавливается в конечной точке предыдущего кадра.

При вариантах 1 и 2 на этом рисунке обработка возможна, так как величина коррекции r мала.

В варианте 3 величина коррекции r настолько велика, что пересечение не существует и возникает ошибка программы (P152).



(CP) Центр окружности A
r: Величина коррекции

Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

Отмена коррекции на радиус инструмента

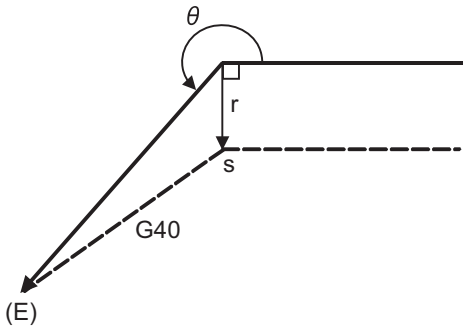
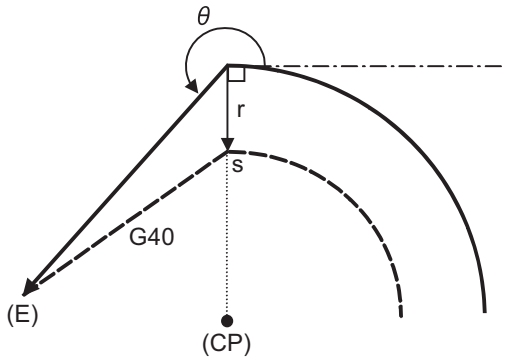
В случае выполнения одного из следующих условий в режиме коррекции на радиуса инструмента коррекция отменяется.
При этом должна быть выдана любая команда задания движения, кроме движения по окружности.
Если коррекция отменяется командой задания движения по окружности, возникает ошибка программы (P151).

(1) Выполнена команда G40.
(2) Выполняется коррекция номер D00.

Режим отмены устанавливается после считывания команды отмены коррекции, приостановки предварительного считывания пяти кадров и предварительного считывания одного кадра.

Операция отмены коррекции на радиус инструмента

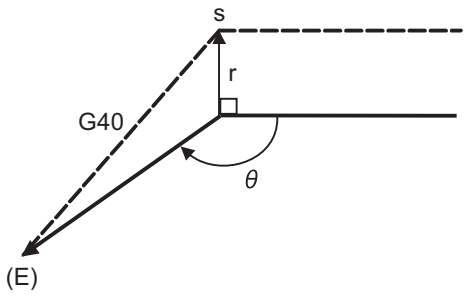
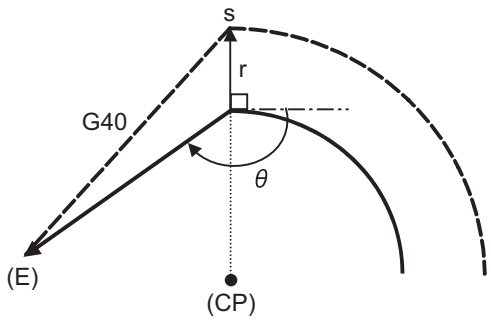
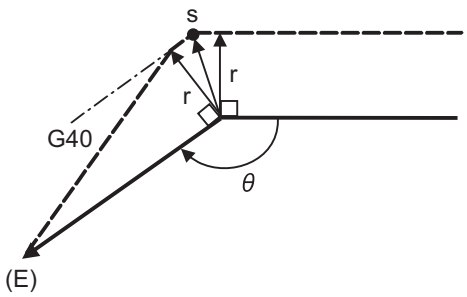
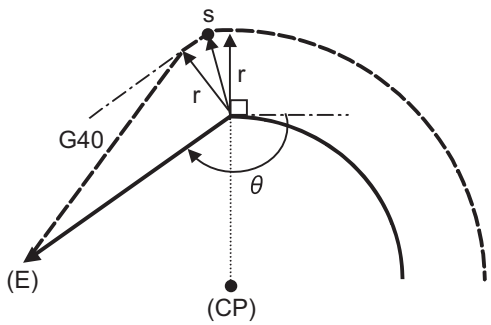
(1) Обработка внутреннего угла детали

Линейная -> линейная	**Круговая -> линейная**
	

(E) Конечная точка
r: Величина коррекции
—— Траектория по программе

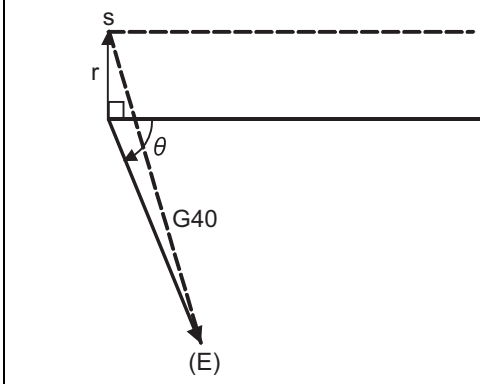
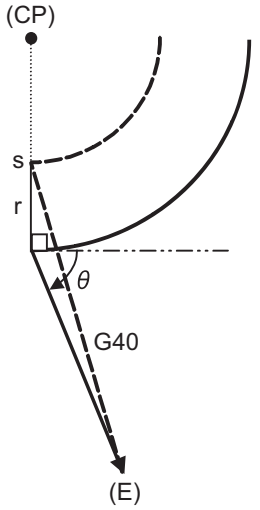
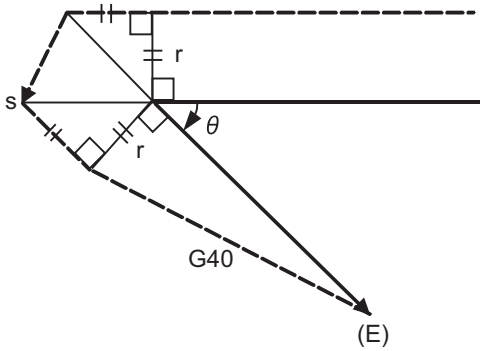
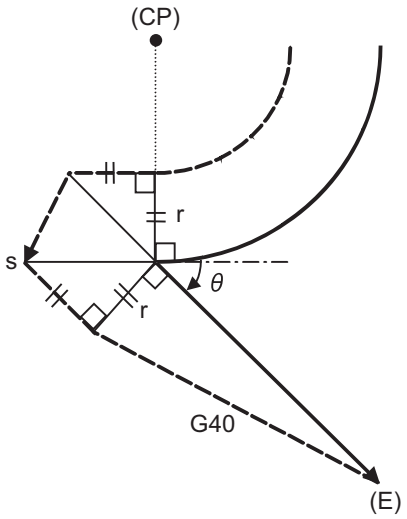
(CP) Центр окружности
s: Точка покадрового останова
- - - - Траектория центра вершины инструмента

(2) Обработка наружного угла детали (тупой угол) [90° < = θ < 180°]

Линейная -> линейная (тип A)	**Круговая -> линейная (тип A)**
	
Линейная -> линейная (тип B)	**Круговая -> линейная (тип B)**
	

(E) Конечная точка
(CP) Центр окружности
r: Величина коррекции
s: Точка покадрового останова
—— Траектория по программе
- - - - Траектория центра вершины инструмента

(3) Обработка наружного угла детали (острый угол) [θ < 90°]

Линейная -> линейная (тип A)	**Круговая -> линейная (тип A)**
	
Линейная -> линейная (тип B)	**Круговая -> линейная (тип B)**
	

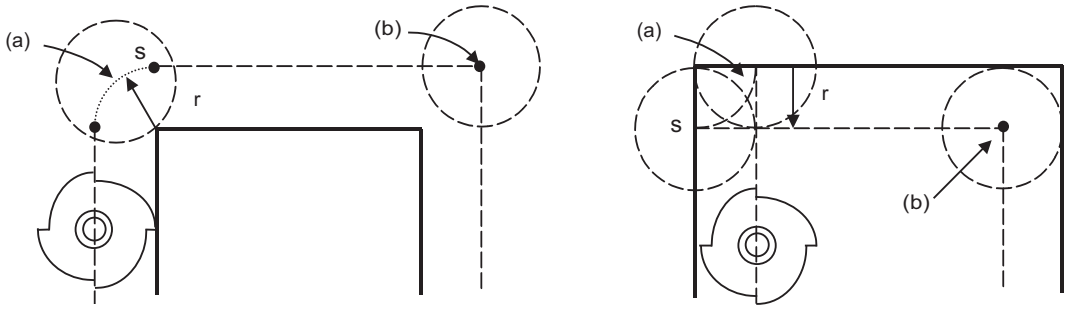
(E) Конечная точка
(CP) Центр окружности
r: Величина коррекции
s: Точка покадрового останова
—— Траектория по программе
- - - - Траектория центра вершины инструмента

12.3.2 Другие команды и операции во время коррекции на радиус инструмента

Описание

Вставка дуги для угла детали

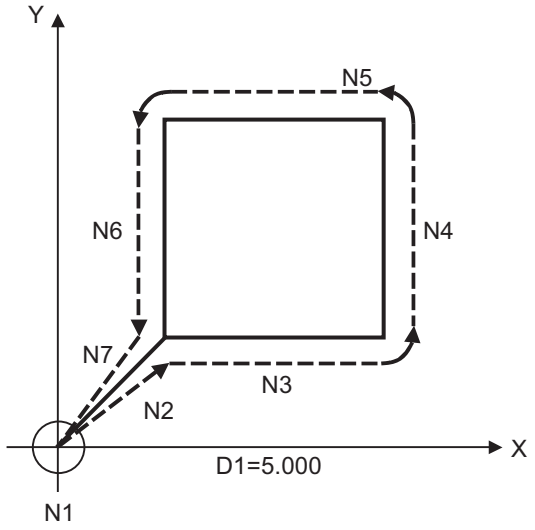
При задании команды G39 (дуга угла детали) дуга, для которой используется величина коррекции в виде радиуса, вставляется без расчета точки пересечения на углу детали.



(С командой G39) (Без команды G39) (С командой G39) (Без команды G39)

[Для коррекции на наружной стороне] **[Для коррекции на внутренней стороне]**

(a) Вставленная дуга (b) Точка пересечения r: Величина коррекции s: Точка останова в покадровом режиме




```
N1 G28 X0 Y0 ;
N2 G91 G01 G42 X20. Y20. D1 F100 ;
N3 G39 X40. ;
N4 G39 Y40. ;
N5 G39 X-40. ;
N6 Y-40. ;
N7 G40 X-20. Y-20. ;
N8 M02 ;
```

Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

Изменение и сохранение вектора коррекции

Во время коррекции на радиус инструмента можно изменить или сохранить вектор коррекции с помощью команды G38.

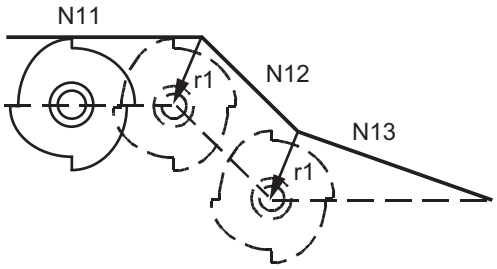
(1) **Сохранение вектора**

Если команда G38 выдается в кадре с командой задания движения, в конечной точке программы точка пересечения не рассчитывается. Вместо этого сохраняется вектор предыдущего кадра.

G38 Xx Yy;

Это можно использовать для строчечной подачи и т. п.

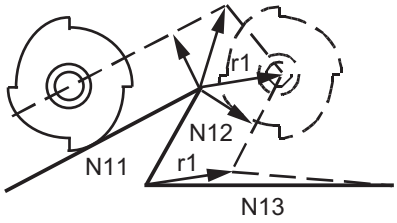
[Сохранение вектора внутренней коррекции]



N11 G01 Xx11 ;
N12 G38 Xx12 Yy12 ;
N13 G40 Xx13 ;

r1: Расчет вектора в точке пересечения кадров N11-N12

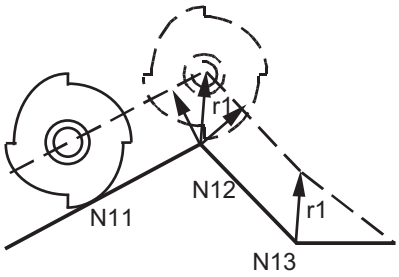
[Сохранение наружной коррекции, острый угол]



N11 G01 Xx11 Yy11 ;
N12 G38 Xx12 Yy12 ;
N13 G40 Xx13 ;

r1: Расчет вектора в точке пересечения кадров N11-N12

[Сохранение наружной коррекции, тупой угол]



N11 G01 Xx11 Yy11 ;
N12 G38 Xx12 Yy12 ;
N13 G40 Xx13 ;

r1: Расчет вектора в точке пересечения кадров N11-N12

——— Траектория по программе

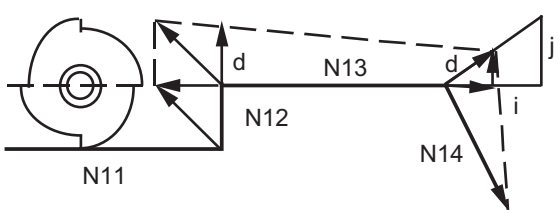
– – – – Траектория центра вершины инструмента

(2) Изменение вектора

Можно задать новое направление вектора коррекции с помощью адресов I, J и K и новую величину коррекции с помощью адреса D.

(Эти данные можно задать в одном кадре с командой движения.)

G38 Ii Jj Dd ; (адреса I, J и K зависят от выбранной плоскости)




```
N11 G01 Xx11 ;
N12 Yy12 ;
N13 G38 Xx13 Ii Jj Dd ;
N14 G40 Xx14 Yy14 ;
```

——— Траектория по программе

- - - - Траектория центра вершины инструмента

Создается вектор с величиной коррекции "d", направление которого задано компонентами i и j.

Примечание

- Если в одном кадре с адресами I и J круговой интерполяции (G02/G03) содержится команда G38, адреса I и J интерпретируются как вектор G38 и возникает ошибка.

Изменение направления коррекции при коррекции на радиус инструмента

Направление коррекции определяется командами коррекции на радиус инструмента (G41, G42) и знаком величины коррекции.

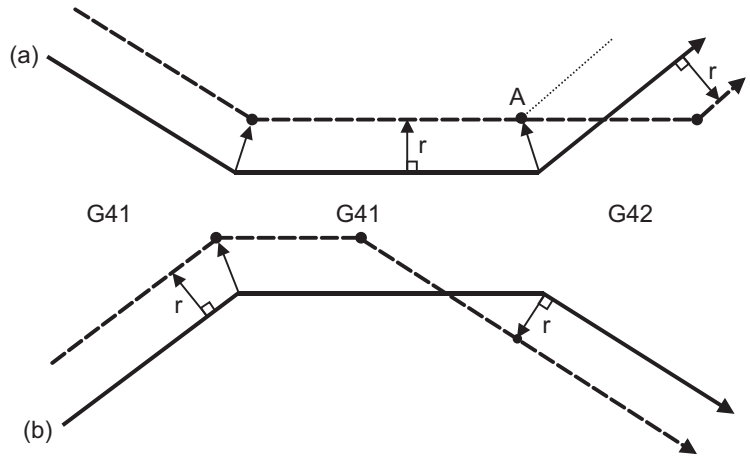
G-код	Знак "+" величины коррекции	Знак "–" величины коррекции
G41	Левосторонняя коррекция	Правосторонняя коррекция
G42	Правосторонняя коррекция	Левосторонняя коррекция

Направление коррекции можно изменить, изменив команду коррекции в режиме коррекции без отмены режима.
Но изменить направление в кадре начала коррекции и следующем кадре невозможно.

(1) Линейная -> линейная

(a) Если имеется пересечение (A) при изменении направления коррекции

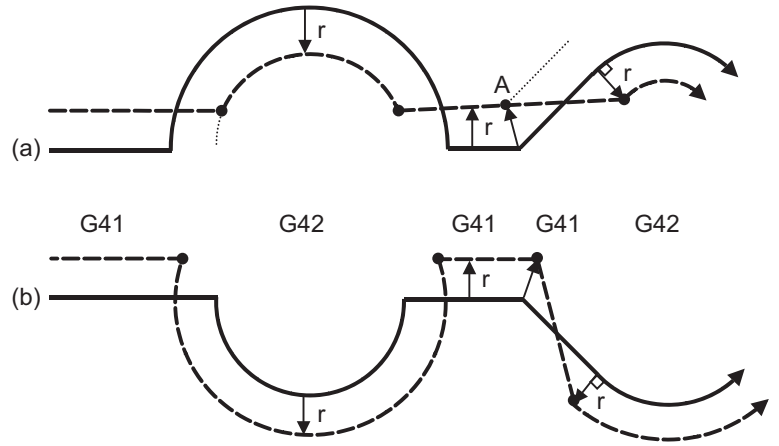
(b) Если при изменении направления коррекции пересечение отсутствует



(2) Линейная <-> круговая

(a) Если при изменении направления коррекции имеется точка пересечения (A).

(b) Если точки пересечения при изменении направления коррекции не существует.



Траектория по программе

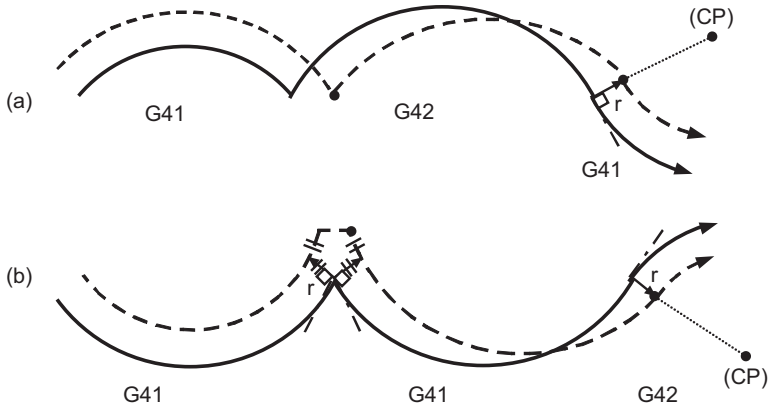
Траектория центра вершины инструмента

(3) Круговая -> круговая

(a) Если имеется пересечение при изменении направления коррекции

(b) Если при изменении направления коррекции пересечение отсутствует

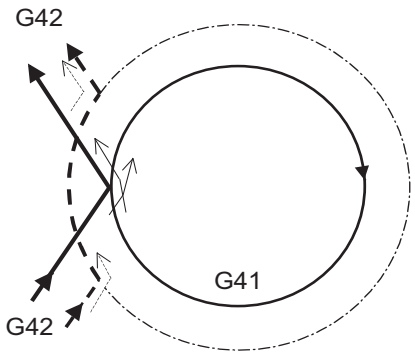
(CP) Центр окружности



(4) Линейный возврат



(5) Если направление коррекции переключается с помощью G41/G42, дуга может превысить 360°. Если дуга превышает 360°, то компенсация выполняется, как это показано на иллюстрации, и остается необработанный участок.




```
:
G42 G01 X_ Y_;
G41 G02 X_ Y_ I_ J_;
G42 G01 X_ Y_;
:
```

Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

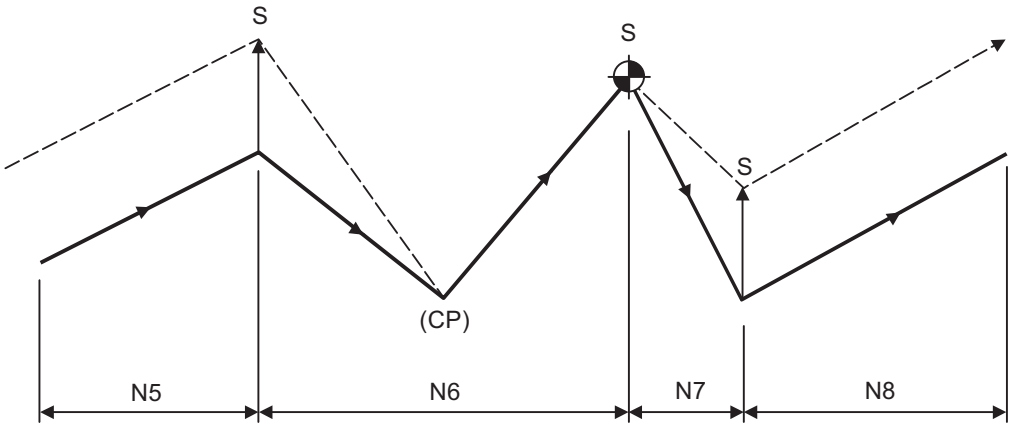
Необработанный участок

Команда для временного исключения векторов коррекции

Если в режиме коррекции выдается следующая команда, векторы коррекции временно исключаются, а затем режим коррекции возобновляется автоматически.
В этом случае коррекция не отменяется и инструмент переходит непосредственно от вектора точки пересечения к точке без векторов (т. е. к заданной в программе точке). При возврате в режим коррекции происходит переход непосредственно в точку пересечения.

(1) Команда возврата в исходную точку

Временная отмена векторов коррекции в промежуточной точке. (в референтной позиции, если промежуточная точка отсутствует).



(G41) :

(CP) Промежуточная точка

```
N5 G91 G01 X60. Y30. ;
N6 G28 X50. Y-40. ;     ←Временная отмена векторов коррекции в
N7     X30. Y-60. ;       промежуточной точке.
N8     X70. Y40. ;        (в референтной позиции, если промежуточной точки
     :                    не имеется)
```

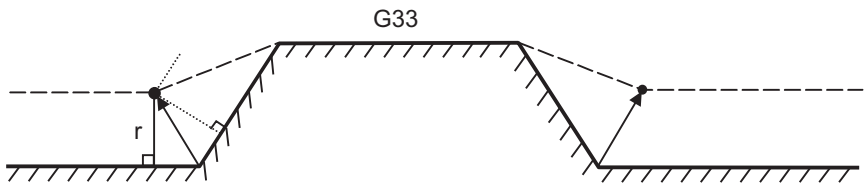
(2) При задании команды G53 (выбор базовой системы координат станка) вектор коррекции временно исключается.

<Примечание>

- При изменении команды настройки системы координат (G92) векторы коррекции не изменяются.

(3) Команда нарезания резьбы G33

Коррекция на радиус инструмента не действует для кадра с G33.



Кадры без движения

Следующие кадры выполняются без движения.

M03 ;	M-команда
S12 ;	S-команда
T45 ;	T-команда
G04X500 ;	Выдержка
G22 X200. Y150. Z100 ;	Установка области с запретом обработки
G10 L10; P01 R50;	Установка величины коррекции
G92 X600. Y400. Z500.	Настройка системы координат
(G17) Z40.	Движение за пределы плоскости коррекции
G90 ;	Только G-код
G91 X0;	Величина перемещения 0

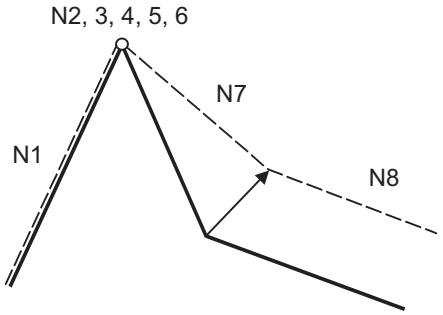
Команды M00, M01, M02 и M30 обрабатываются как M-коды, запрещающие предварительное считывание.

(1) Если команда назначается при запуске коррекции

Если подряд задано четыре или более кадров без движения или M-команда, запрещающая предварительное считывание, создание вектора коррекции невозможно.

```
N1 X30.Y60 ;
N2 G41 D10 ;
N3 G04 X1000 ;
N4 F100 ;
N5 S500 ;
N6 M3 ;
N7 X20.Y-50. ;
N8 X50.Y-20. ;
```

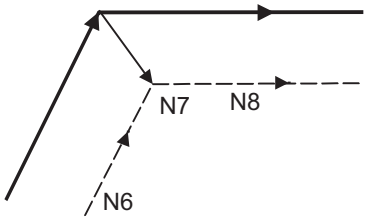
Кадр без задания движения



(2) Если команда выдается в режиме коррекции

Если четыре или более кадра без движения подряд отсутствуют и не задана M-команда, запрещающая предварительное считывание, вектор коррекции создается как обычно.

```
N6 G91 X100. Y200. ;
N7 G04 X1000;          ... Кадр без задания движения
N8 X200. ;
```

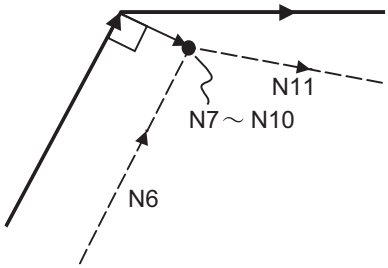


Кадр N7 выполняется в позиции N7 (см. рисунок).

Если подряд задано четыре или более кадров без движения или M-команда, запрещающая предварительное считывание, создается вектор коррекции, перпендикулярный направлению в конечной точке предыдущего кадра.

В этом случае можно происходить обработка.

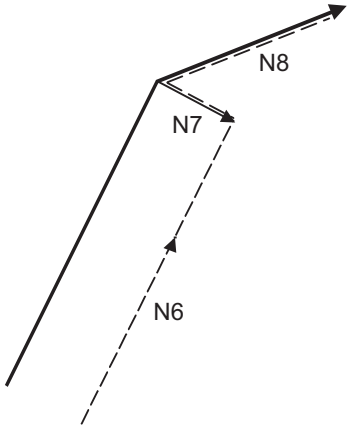
```
N6 X100. Y200. ;
N7 G04 X1000 ;
N8 F100 ;
N9 S500 ;          } Кадр без задания движения
N10 M4 ;
N11 X100. ;
```



(3) При задании вместе с командой отмены коррекции

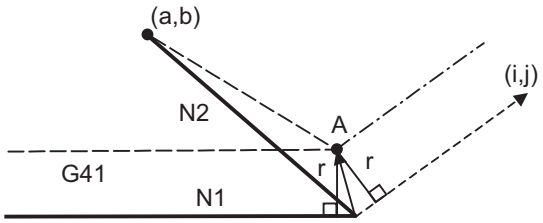
Если кадр без движения задается вместе с командой G40, отменяются только векторы коррекции.

```
N6 X100. Y200. ;
N7 G40 M5 ;
N8 X100. Y50. ;
```



Если в кадре G40 заданы адреса I, J, K

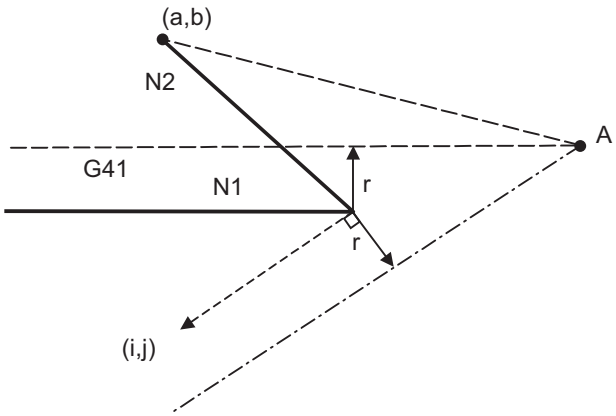
(1) Если кадром с последней командой движения за четыре кадра до команды G40 является кадр с командой G41 или G42, то предполагается, что движение задано в направлении вектора I, J или K из конечной точки последней команды движения. После интерполяции между гипотетической траекторией центра инструмента и точкой пересечения выполняется отмена. Направление коррекции не изменяется.



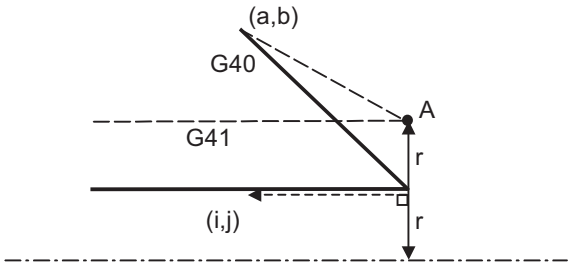
N1 (G41) G01 X_ ;
N2 G40 Xa Yb Ii Jj ;

В этом случае точка пересечения рассчитывается всегда, независимо от направления коррекции, даже если задан неправильный вектор, как показано ниже.

[Если в приведенном выше примере программы заданы неправильные адреса I и J]



Если с расчетом точки пересечения получается слишком большой вектор коррекции, в кадре перед командой G40 создается перпендикулярный вектор.

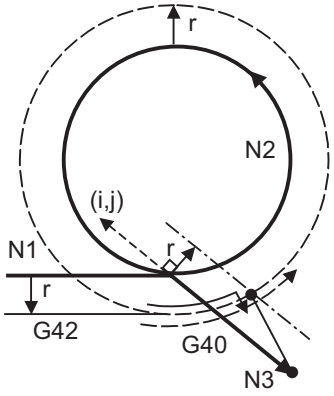


——— Траектория по программе

– – – – Траектория центра вершины инструмента

–·–·– Гипотетическая траектория центра инструмента

(2) Если из-за значений I, J и K при G40 после команды задания дуги угол дуги составляет не менее 360°, участок не обрабатывается.



N1 (G42,G91) G01 X200. ;
N2 G03 J150.;
N3 G40 G01 X150. Y-150. I-100. J100. ;

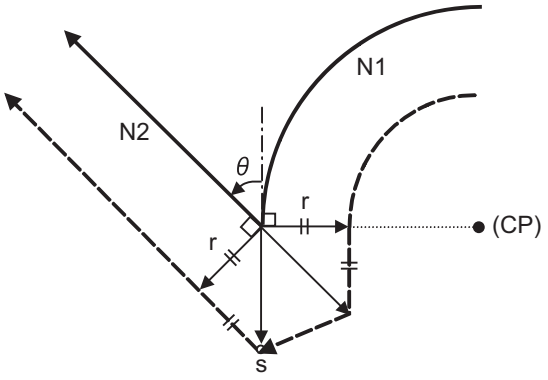
Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

Необработанный участок

Движение на углу детали

Если на стыках кадров с командами задания движения создается несколько векторов коррекции, между этими векторами инструмент движется по прямой. Это называется угловым перемещением.
Если векторы не совпадают, инструмент движется, чтобы обработать угол, но это движение является частью стыкового кадра.
В покадровом режиме порядок действий следующий: выполняется предыдущий кадр + движение на углу детали выполняется как одиночный кадр, после чего оставшееся стыковое движение + следующий кадр выполняются как одиночный кадр в следующей операции.



(CP) Центр окружности
r: Величина коррекции
s: Точка покадрового останова

Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

12.3.3 Команды G41/G42 и задание адресов I, J, K

Принцип действия и назначение

Направление коррекции можно изменить при задании команды G41/G42 и адресов I, J, K в одном кадре.

Формат команды

G17 (плоскость X-Y) G41/G42 X__ Y__ I__ J__ ;

G18 (плоскость Z-X) G41/G42 X__ Z__ I__ K__ ;

G19 (плоскость Y-Z) G41/G42 Y__ Z__ J__ K__ ;

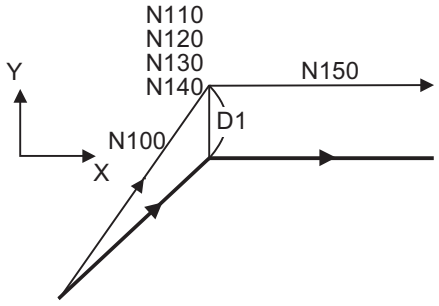
Задание команды линейного перемещения (G00, G01) в режиме движения.

Описание

Векторы типа I, J (выбор плоскости X-Y с помощью команды G17)

В данном разделе рассматриваются векторы нового типа I, J (плоскость G17), создаваемые этой командой. (Для векторов K, I плоскости G18 и J, K плоскости G19 описание аналогично.)
Как показано на следующих рисунках, векторы типа I, J создают векторы коррекции, которые перпендикулярны направлению, заданному векторами I, J и эквивалентны величине коррекции без расчета точки пересечения запрограммированной траектории. Векторы I, J можно задавать даже в режиме коррекции (режим G41/G42 в предыдущем кадре) и при запуске коррекции (режим G40 в предыдущем кадре).

(1) Если векторы I, J задаются при запуске коррекции

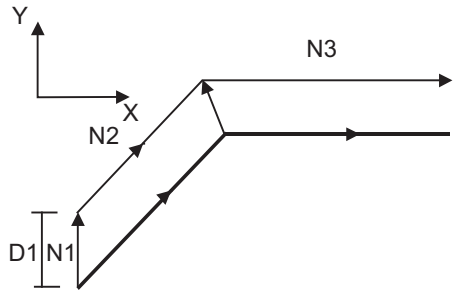



```
                (G40)
                  ≀
N100  G91  G41  X100. Y100. I150. D1 ;
N110  G04  X1000 ;
N120  G01  F1000 ;
N130  S500 ;
N140  M03 ;
N150  X150. ;
                  ≀
```

Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

(2) Если команд движения в момент запуска компенсации не имеется.

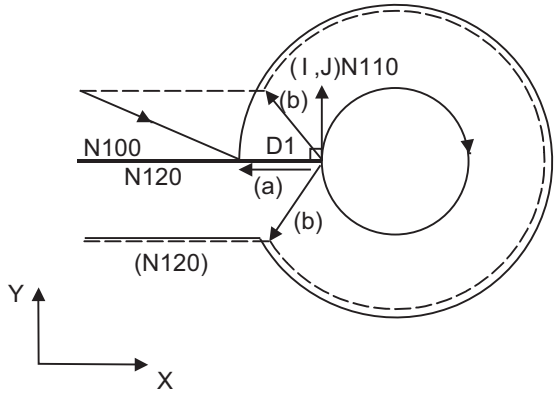



```
(G40)
≀
N1  G41  I150. D1 ;
N2  G91  X100. Y100. ;
N3  X150. ;
≀
```

Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

(3) Если векторы I, J задаются в режиме G41/42 (плоскость G17)




```
≀
(G17  G41  G91)
N100  G41  G00 X150. J50. ;
N110  G02  I150. ;
N120  G00  X-150. ;
≀
```

(a) Вектор типа I, J (b) Вектор определяется при расчете точки пересечения

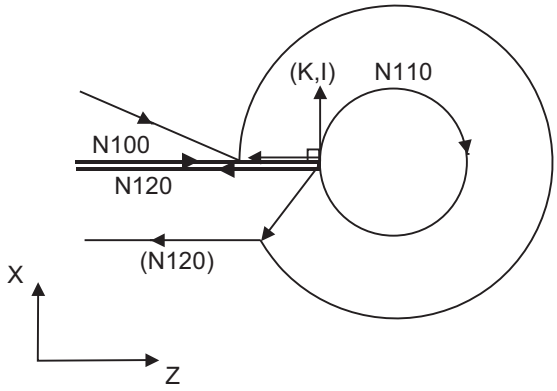
Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

Траектория после расчета точки пересечения

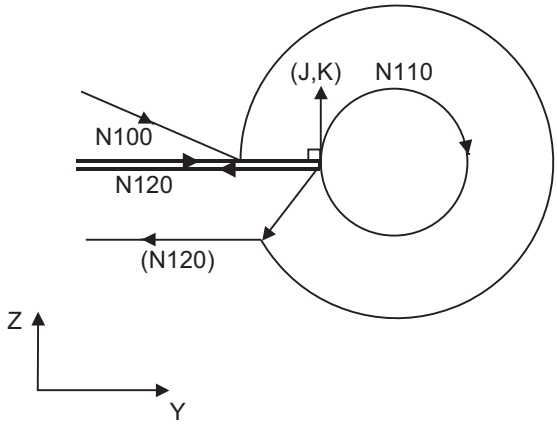
(Пример)

(a) Плоскость G18



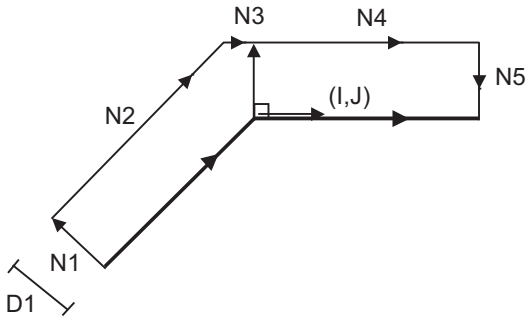

```
                ≀
        (G18  G41  G91)
N100  G41  G00  Z150. I50. ;
N110  G02  K50. ;
N120  G00  Z - 150. ;
                ≀
```

(b) Плоскость G19




```
                ≀
        (G19  G41  G91)
N100  G41  G00 Y150. K50. ;
N110  G02  J50. ;
N120  G00  Y - 150. ;
                ≀
```

(4) Если I, J заданы в кадре без движения

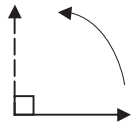
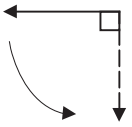



```
N1  G41  D1  G01  F1000 ;
N2  G91  X100. Y100. ;
N3  G41  I50. ;
N4  X150. ;
N5  G40 ;
```

Направление вектора коррекции

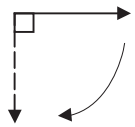
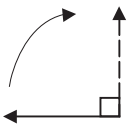
(1) В режиме G41

Направление, которое получается путем поворота направления, заданного векторами I, J, на 90° влево, если смотреть на нулевую точку с положительного конца оси Z (3-й оси).

Пример 1. При задании команды I100.		Пример 2. При задании команды I-100.	
			
←	Направление IJ (100, 0)	←	Направление IJ (-100, 0)
←– – – –	Направление вектора коррекции	←– – – –	Направление вектора коррекции

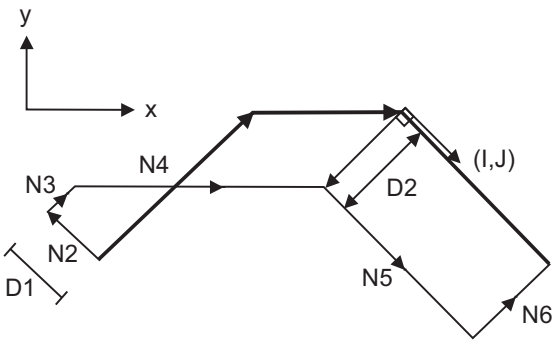
(2) В режиме G42

Направление, которое получается путем поворота направления, заданного векторами I, J, на 90° вправо, если смотреть на нулевую точку с положительного конца оси Z (3-й оси).

Пример 1. При задании команды I100.		Пример 2. При задании команды I-100.	
			
←	Направление IJ (100, 0)	←	Направление IJ (-100, 0)
←– – – –	Направление вектора коррекции	←– – – –	Направление вектора коррекции

Выбор модальной команды коррекции

Модальные команды G41 и G42 можно переключать в любое время.



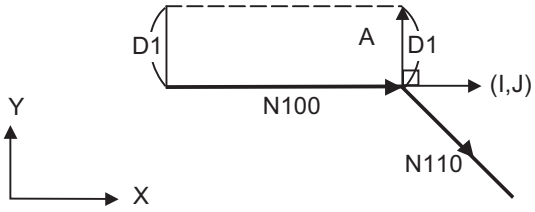

```
N1  G28  X0 Y0  ;
N2  G41  D1  F1000  ;
N3  G01  G91  X100.  Y100.  ;
N4  G42  X100.  I100.  J-100.
    D2  ;
N5  X100.  Y-100.  ;
N6  G40  ;
N7  M02  ;
%
```

Величина коррекции для векторов компенсации

Величина коррекции определяется номером коррекции (модальным) в кадре с указанием адреса I и J.

<Пример 1>

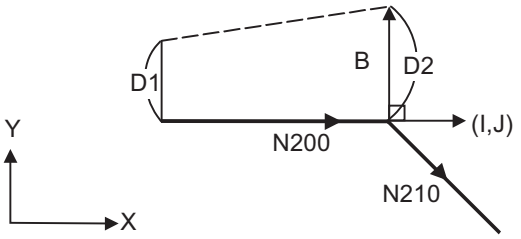
Вектор A является величиной коррекции, зарегистрированной в модальном номере коррекции инструмента D1 кадра N100.




```
(G41  D1  G91)
        ≀
N100  G41  X150.  I50.  ;
N110  X100.  Y-100.  ;
        ≀
```

<Пример 2>

Вектор B является величиной коррекции, зарегистрированной в модальном номере коррекции инструмента D2 кадра N200.

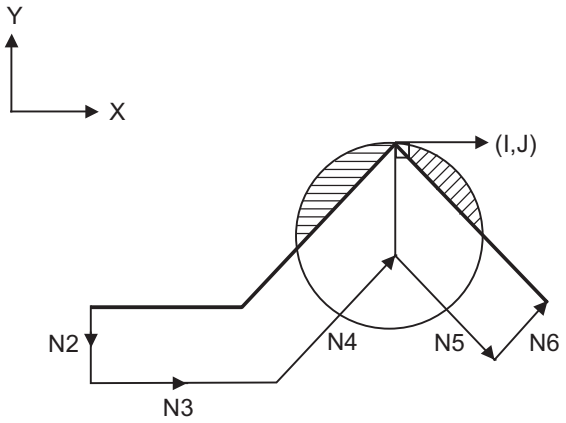



```
(G41  D1  G91)
        ≀
N200  G41  X150.  I50.  D2 ;
N210  X100.  Y-100.  ;
        ≀
```

Указания

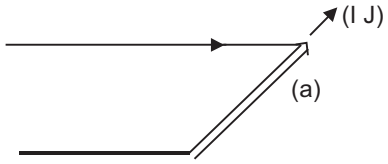
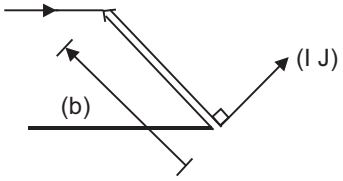
(1) Вектор типа I, J задается при линейных перемещениях (G00, G01). Если при запуске коррекции действует режим дуги, возникает ошибка программы (P151).
Если в момент задания действует режим коррекции и режим дуги, вектор I, J указывается в центре окружности.

(2) Если указан вектор типа I, J, то он не будет удален (функцией предотвращения столкновения), даже если имеется столкновение. Поэтому может происходить зарез.
На следующем рисунке обработка происходит в заштрихованной области.



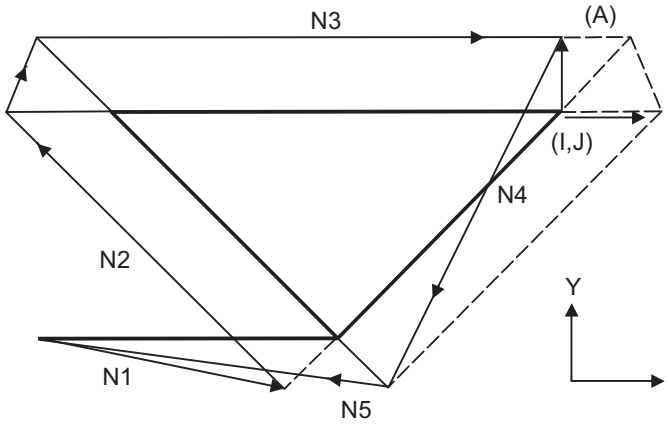

```
N1  G28  X0 Y0  ;
N2  G42  D1  F1000  ;
N3  G91  X100.  ;
N4  G42  X100.  Y100. I10.  ;
N5  X100.  Y-100.  ;
N6  G40  ;
N7  M02  ;
```

(3) Команды G38 I _J_ (K_) и G41/G42 I_J_(K_) имеют различные векторы.

	G38	G41/G42
Пример	: (G41) : G38 G91 X100. I50. J50. ; :	: (G41) : G41 G91 X100. I50. J50. ; :
		
	Вектор в направлении IJ с величиной коррекции (a)	Вектор, перпендикулярный направлению IJ, с величиной коррекции (b)

(4) Зависимость методов коррекции от наличия или отсутствия команды G41/G42 и команды I, K, (J) пояснена в следующей таблице.

G41/42	I, J (K)	Методы коррекции
Нет	Нет	Вектор определяется при расчете точки пересечения
Нет	Да	Вектор определяется при расчете точки пересечения
Да	Нет	Вектор определяется при расчете точки пересечения
Да	Да	Вектор типа I, J Без вставки кадра



N1 G91 G01 G41 X200. D1 F1000 ;
N2 X-150. Y150. ;
N3 G41 X300. I50. ;
N4 X-150. Y-150. ;
N5 G40 X-200. ;

Во время коррекции с вектором типа I, J кадр вставки A не существует.

12.3.4 Прерывания во время коррекции на радиус инструмента

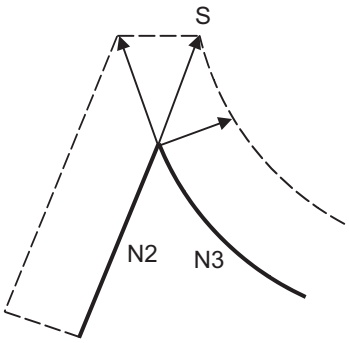
Описание

Прерывание MDI

Коррекция на радиус инструмента действует в любом автоматическом режиме — с чтением программы с ленты, из памяти или в режиме MDI. На рисунке ниже показано, что происходит в результате прерывания MDI после останова кадра во время режима чтения программы с ленты или из памяти.
S на рисунке обозначает позицию останова в покадровом режиме.

(1) Прерывание без движения (траектория инструмента не меняется)

Автоматическая работа	Прерывание MDI
N1 G41 D1;	
N2 X20. Y50. ;	
	<--- S1000 M3;
N3 G03 X40. Y-40. R70. ;	

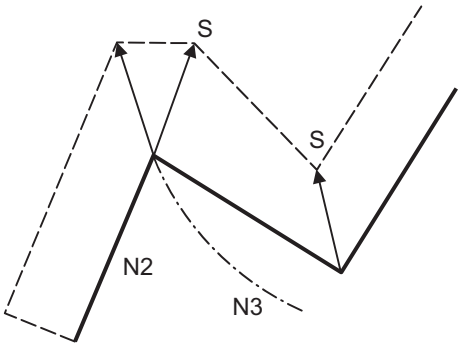


(2) Прерывание с движением

Векторы коррекции автоматически пересчитываются в кадре движения после прерывания.

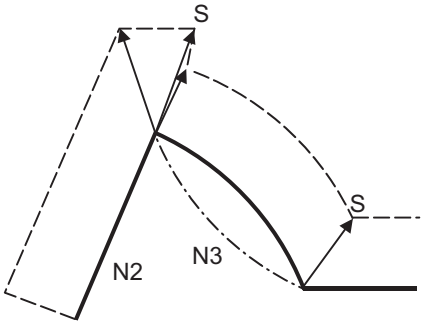
С линейным прерыванием

Автоматическая работа	Прерывание MDI
N1 G41 D1;	
N2 X20. Y50. ;	
	<--- X50. Y-30. ;
	X30. Y50. ;
N3 G03 X40.Y-40. R70. ;	



С круговым прерыванием

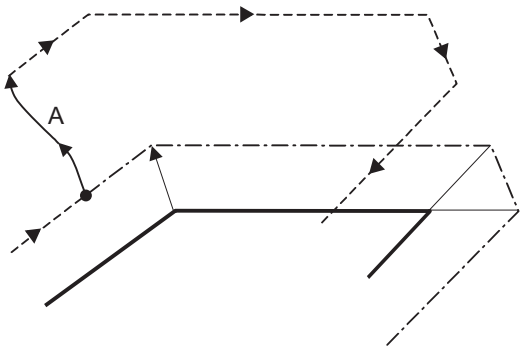
Автоматическая работа	Прерывание MDI
N1 G41 D1;	
N2 X20. Y50. ;	
	<--- G02 X40. Y-40. R70. ;
	G01 X40. ;
N3 G03 X40. Y-40. R70. ;	

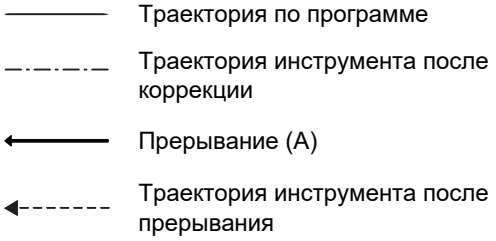


Ручное прерывание

(1) Прерывание с отключенным ручным вводом абсолютных значений.

Траектория инструмента отличается от скорректированной траектории на величину прерывания.

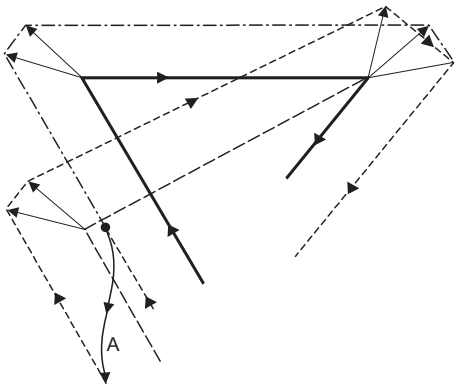




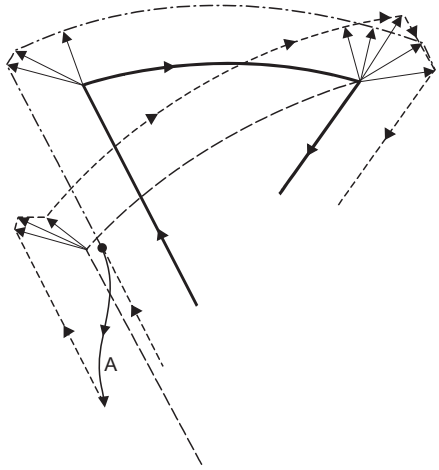
(2) Прерывание при включенном ручном абсолютном задании

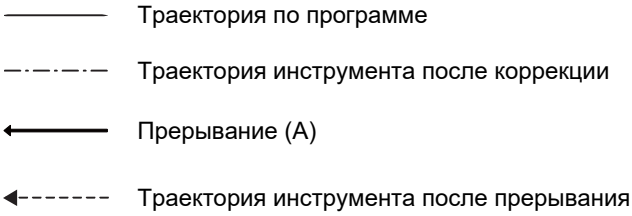
В инкрементном режиме та же операция будет выполняться как при выключенном ручном абсолютном задании.
Однако, в абсолютном режиме инструмент возвращается к исходной траектории в конечной точке кадра, следующего за прерванным кадром, как показано на рисунке.

[Линия - линия - линия]



[Линия - дуга - линия]





12.3.5 Общие указания по коррекции на радиус инструмента

Указания

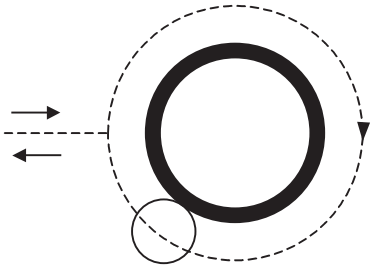
Задание величин коррекции

(1) Величины смещения можно указать с помощью D-кода и номера смещения. После задания D-кода он действует до тех пор, пока не будет задан другой D-код. Если указывается H-код, возникает ошибка программы (P170) "No COMP No".
Помимо использования для указания величин коррекции на радиус инструмента, D-коды используются для указания величин коррекции позиции инструмента.

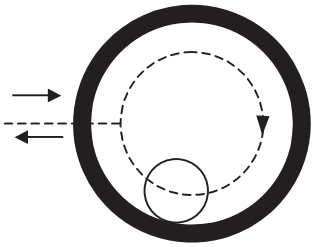
(2) Величины коррекции обычно изменяются, если в режиме отмены коррекции выбран иной инструмент. Но если величина изменяется в режиме коррекции, векторы в конечной точке кадра рассчитываются с помощью величины коррекции, указанной в этом кадре.

Знаки величины коррекции и траектория центра инструмента

Если коррекции отрицательная (−), это аналогично замене команды G41 командой G42 или наоборот. Поэтому ось, вращавшаяся вокруг наружной стороны детали, вращается с внутренней стороны, и наоборот. Пример представлен ниже. Обычно программируется положительная величина коррекции (+). Но если запрограммирована траектория центра инструмента, показанная на рис. (a), и задана отрицательная коррекция (−), движение будет таким, как это показано на рис. (b). И наоборот, если создана программа, показанная на рис. (b), и задана отрицательная коррекция (−), движение будет таким, как это показано на рис. (a). Таким образом, с помощью одной программы можно обрабатывать наружные и внутренние контуры. Допуск для каждого контура можно установить произвольно, выбрав подходящую величину коррекции. (Для варианта A при запуске или отмене коррекции окружность будет разделяется.)



G41 с коррекцией (+) или G42 с коррекцией (−)
(a)



G41 с коррекцией (−) или G42 с коррекцией (+)
(b)

---- Траектория центра вершины инструмента

12.3.6 Изменение номера коррекции в режиме коррекции

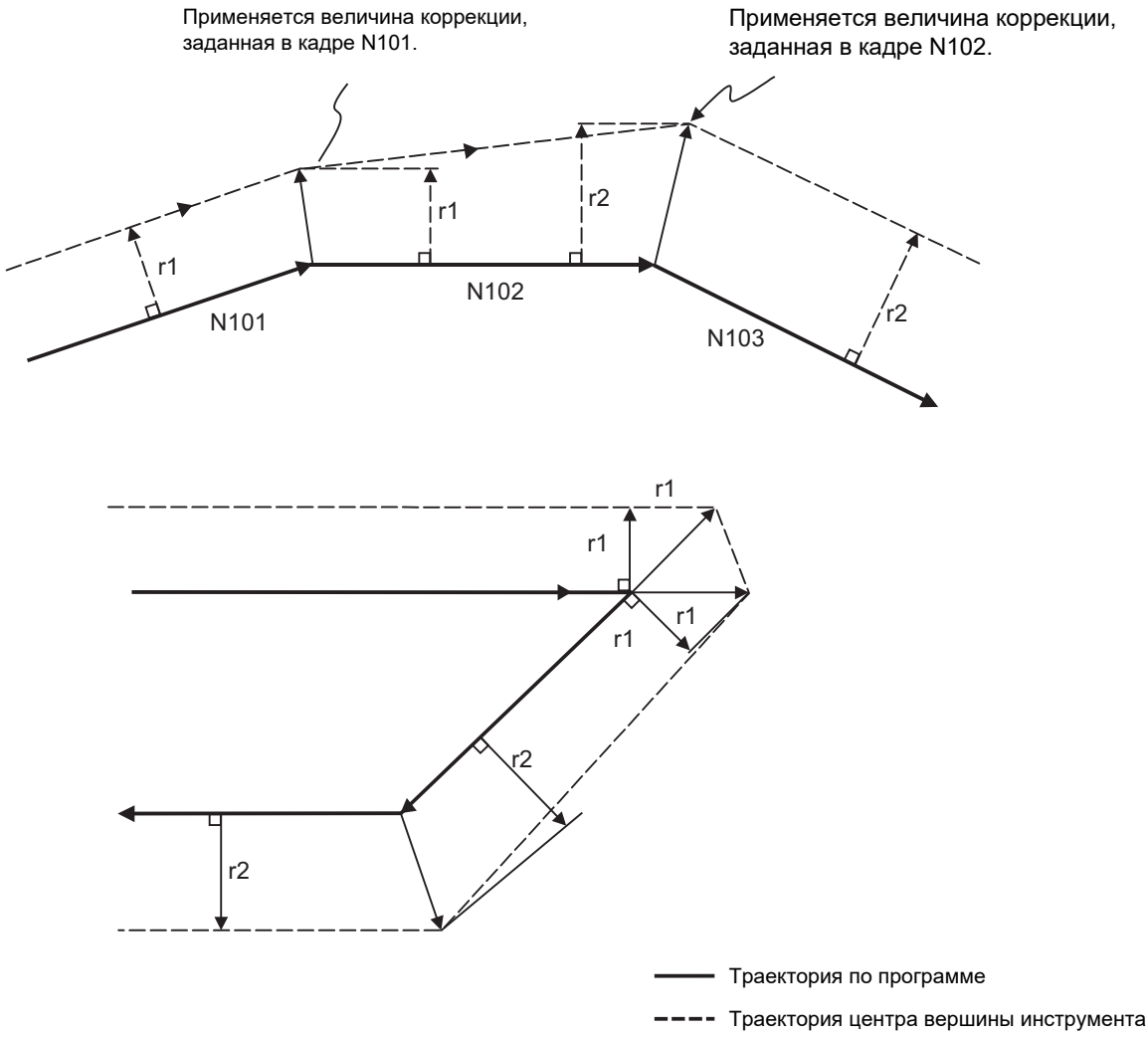
Принцип действия и назначение

В режиме коррекции, как правило, номер коррекции менять не следует. Если он изменяется, движение становится таким, как показано ниже.

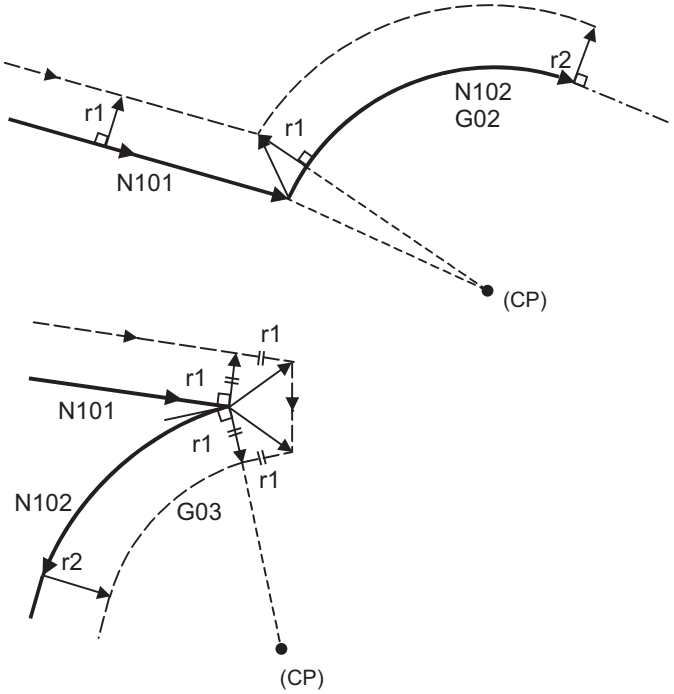
Если изменяется номер (величина) коррекции:

```
   G41  G01 ..... Dr1 ;
   (α = 0,1,2,3)
N101     G0α   Xx1  Yy1 ;
N102     G0α   Xx2  Yy2  Dr2 ;   ..... Номер коррекции изменен
N103           Xx3   Yy3   ;
```

В режиме "линейная -> линейная"



Линейная -> круговая

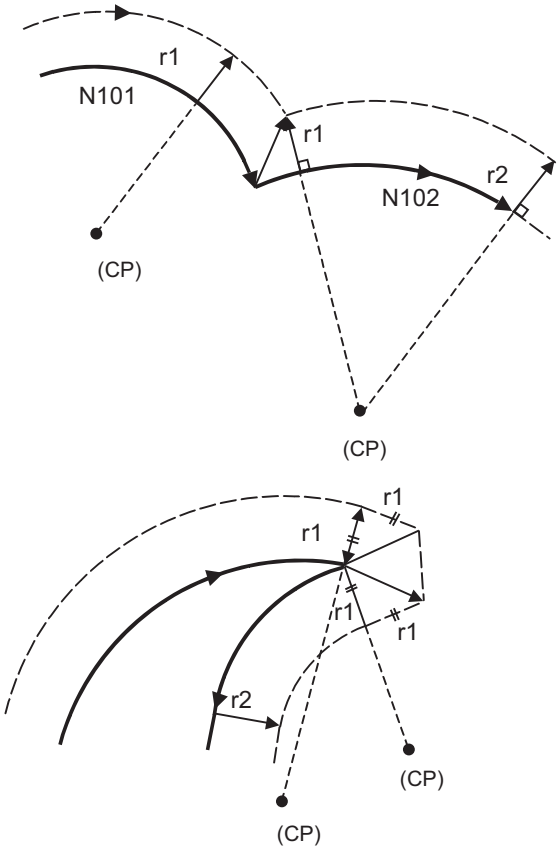


(CP) Центр дуги

Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

Круговая -> круговая



(CP) Центр дуги

Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

12.3.7 Запуск коррекции на радиус инструмента и врезание по оси Z

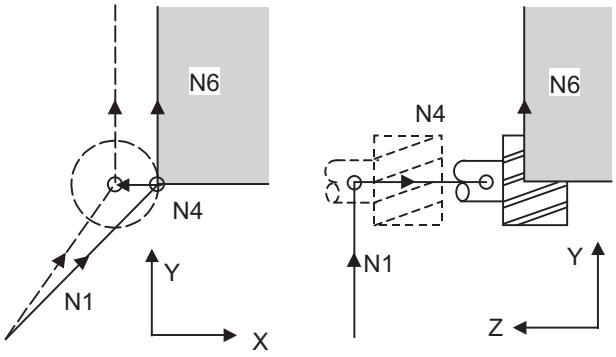
Принцип действия и назначение

При запуске обработки с применением коррекции на радиус (обычно плоскость XY) она задается заранее в позиции на некотором расстоянии от детали, а затем зачастую используется врезание по оси Z. Если используется этот метод, программа должна быть составлена так, чтобы движение оси Z делилось на два этапа: сначала ускоренная подача, а после приближения к детали рабочая подача.

Пример программы

Рассмотрим следующую программу.

```
N1 G91 G00 G41 X500. Y500. D1 ;
N2 S1000 ;
N3 M3 ;
N4 G01 Z-300. F1 ;
N6     Y100. F2 ;
   :
   :
```



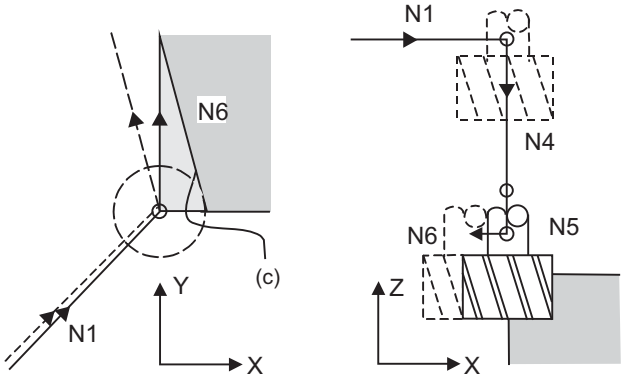
N4 Ось Z опускается (1 кадр)

---- Траектория центра вершины инструмента

В этой программе при запуске коррекции N1 программа считывает кадры до N6. Можно оценить отношение кадров N1 и N6 и на базе этого выполнить правильную коррекции, как показано выше.

Если кадр N4 в приведенной выше программе делится на два кадра

```
N1 G91 G00 G41 X500. Y500. D1 ;
N2 S1000 ;
N3 M3 ;
N4     Z-250. ;
N5 G01 Z-50. F1 ;
N6     Y100. F2 ;
```

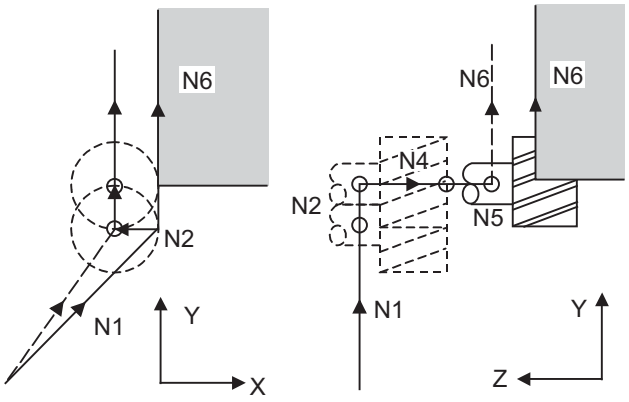


(c) Врезание

В этом случае в четырех кадрах N2...N5 нет команды в плоскости XY. Поэтому при запуске коррекции в кадре N1 не удается считать кадр N6.
В результате этого коррекция выполняется только на основе информации в кадре N1 и при запуске коррекции вектор коррекции не создается. Происходит зарез, как показано выше.

В этом случае, во избежание зареза, следует рассмотреть вариант расчета для внутренней стороны и перед обработкой по оси Z выдать команду в том же направлении, что и направление движения по оси Z после опускания.

```
N1 G91 G00 G41 X500. Y400. D1 ;
N2 Y100. S1000 ;
N3 M3 ;
N4      Z-250. ;
N5 G01 Z-50. F1 ;
N6      Y100. F2 ;
```



Движение корректируется правильно, так как направление для кадров N6 и N2 совпадает.

12.3.8 Проверка столкновений

Принцип действия и назначение

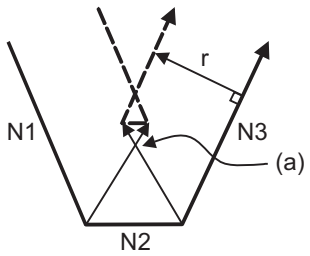
Если радиус инструмента превышает заданную траекторию, при коррекции на радиус может происходить врезание в деталь. Это называется зарезом и функция проверки столкновений служит для его предотвращения.
В представленной ниже таблице указаны три функции проверки столкновений, выбираемые с помощью параметров.

	Функция	Параметры		Выполнение операций
		#8102 COLL. ALM OFF	#8103 COLL. CHK OFF	
(1)	Функция выдачи аварийного сигнала при проверке столкновений	0	0	Перед выполнением кадра, вызывающего зарез, работа останавливается и выдается ошибка программы (P153).
(2)	Функция предотвращения зареза при проверке столкновений	1	0	Траектория инструмента изменяется для предотвращения зареза. Если траектория не меняется, возникает ошибка программы (P153) и работа программы останавливается.
(3)	Функция отключения проверки столкновений	0/1	1	Обработка продолжается, даже если происходит зарез. Используется в программе обработки мелких сегментов.

Описание

Состояния столкновения

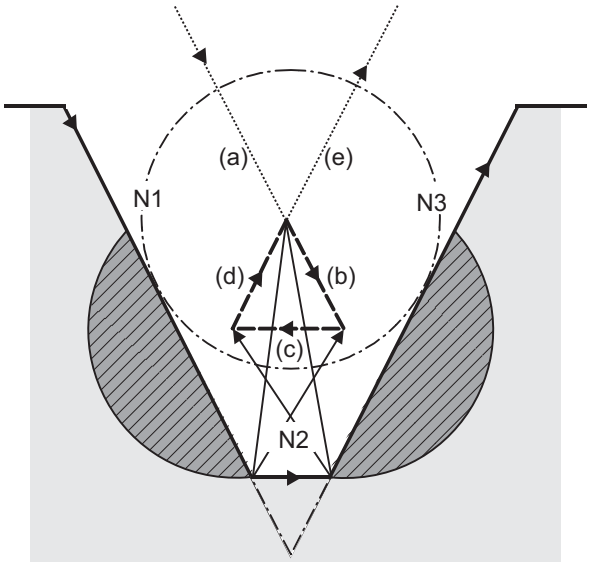
Если в трех из пяти предварительно считанных кадрах содержится команда задания движения и векторы расчета коррекции, созданные в местах стыка команд задания движения, пересекаются друг с другом, это интерпретируется как столкновение (зарез).



r: Величина коррекции
(a) Пересечение векторов
Траектория по программе
Траектория центра вершины инструмента

Пример 1. При выполнении программы, содержащей короткий сегмент с инструментом большого радиуса, обработка происходит в затененной области.

```
(G41)
N1 G91 G01 X50. Y-100. ;
N2 X70. Y-100. ;
N3 X120. Y0 ;
```

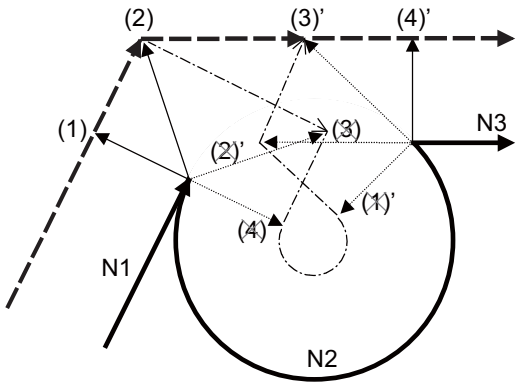


(1) При использовании функции выдачи аварийного сигнала. Перед выполнением кадра N1 выдается аварийный сигнал. Поэтому можно применить функцию коррекции содержимого буфера для замены кадра N1 следующим, чтобы продолжить обработку: N1 G01 X20. Y-40.;

(2) При использовании функции предотвращения столкновения
Для создания векторов предотвращения столкновения вычисляется пересечение N1 и N3.
Траектория центра вершины инструмента: (a) -> (e).

(3) При использовании функции отключения проверки столкновений.
В процессе обработки инструмент проходит по линии N1 и N3.
Траектория центра вершины инструмента: (a) -> (b) -> (c)-> (d) -> (e).

Пример 2. При выполнении программы, содержащей малую окружность и инструмент большого радиуса, обработка происходит рядом с начальной/конечной точкой окружности, показанной на рисунке ниже.



Процесс проверки столкновений

Проверка векторов 1) (4)' -> нет столкновения

↓

Проверка векторов 2) (3)' -> нет столкновения

↓

Проверка векторов (3) (2)' -> столкновение -> исключение векторов (3) (2)'

↓

Исключение векторов (4) (1)'

(1) При использовании функции выдачи аварийного сигнала
Сигнал выдается до выполнения кадра N1.

(2) При использовании функции предотвращения столкновения
В представленном выше процессе векторы (1), (2), (3)' и (4)' остаются действовать. Траектория центра вершины инструмента соответствует траектории предотвращения столкновения, соединяющей векторы (1), (2), (3)' и (4)'.

 (Траектория, обозначенная толстой пунктирной линией)

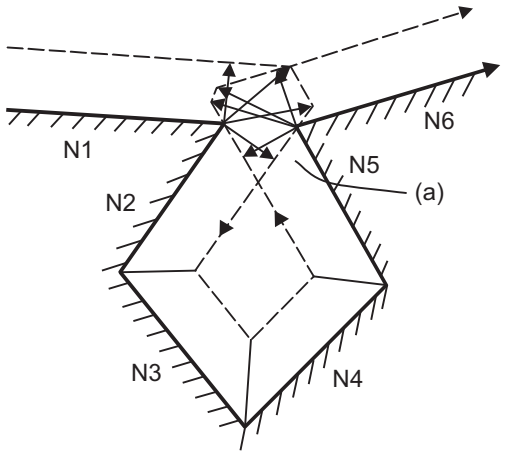
(3) При использовании функции отключения проверки столкновений
Центр вершины инструмента движется по траектории, соединяющей векторы (1), (2), (3), (4), (1)', (2)', (3)', (4)', для предотвращения столкновения при обработке.

 (Траектория, обозначенная тонкой пунктирной линией)

Когда применение проверки столкновений невозможно

(1) Если не могут быть предварительно считаны три кадра с командами движения
(если в пяти предварительно считанных кадрах имеется три или более кадров, не содержащих движения)

(2) Когда происходит столкновение, следующее за четвертым кадром движения



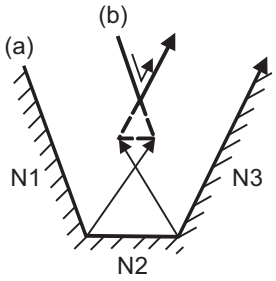
(a) Проверка столкновений невозможна

Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

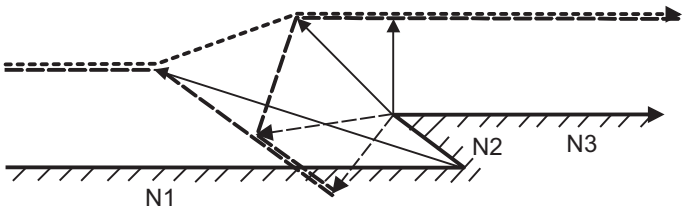
Выполнение операции в случае действия функции предотвращения столкновений

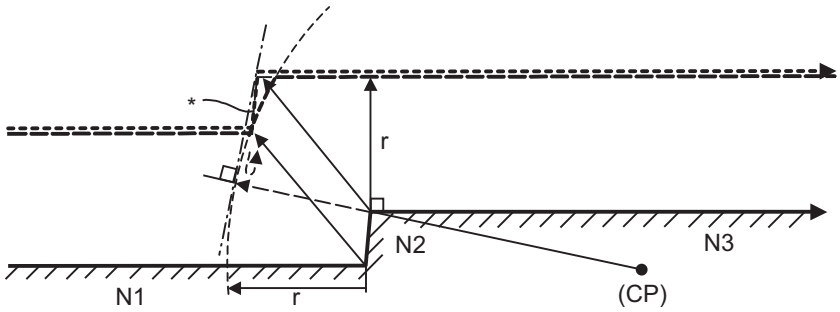
Движение при действии функции предотвращения столкновений показано ниже.



(a) Траектория по программе

(b) Траектория центра вершины инструмента





Траектория по программе

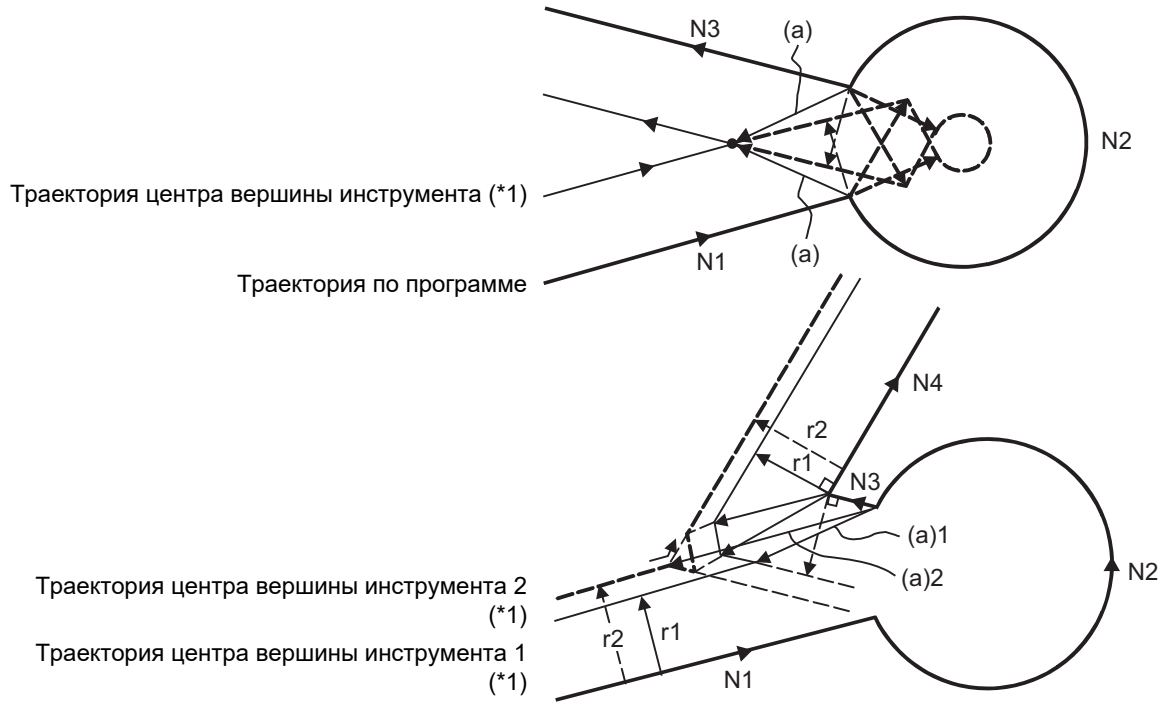
Траектория центра вершины инструмента без проверки столкновений

Траектория центра вершины инструмента в случае предотвращения столкновений (*: Линейное перемещение)

Действующий вектор

Недействующий вектор

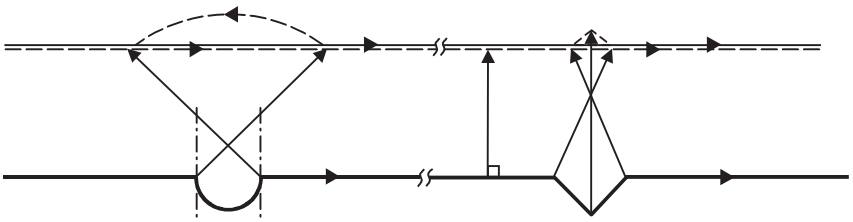
Когда исключаются все векторы предотвращения столкновений, во избежание столкновения следует создать новый вектор предотвращения, как показано ниже.



(a) Вектор предотвращения

(1) Траектория центра вершины инструмента в случае предотвращения столкновений

В случае, представленном ниже, происходит недорез канавки.



Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента без проверки столкновений

Траектория центра вершины инструмента в случае предотвращения столкновений

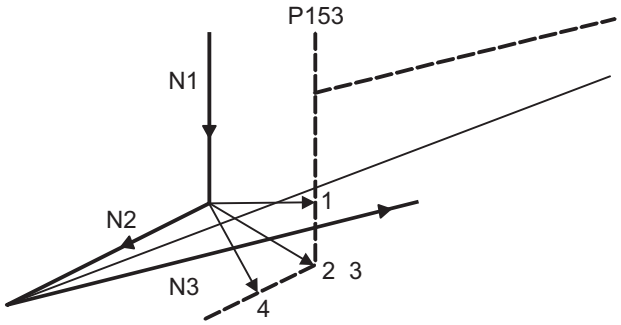
Выдача аварийного сигнала при проверке столкновений

Аварийный сигнал при проверке столкновений выдается в следующих случаях.

(1) Когда выбрана функция выдачи аварийного сигнала при проверке столкновений

Если все векторы по окончании собственного кадра были удалены

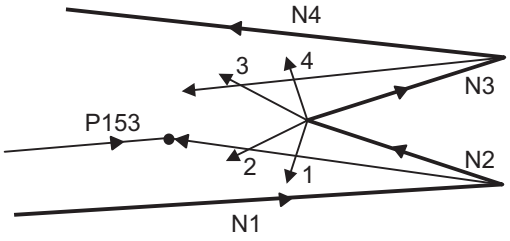
Если, как показано на рисунке ниже, все векторы 1...4 в конечной точке кадра N1 были удалены, перед выполнением N1 возникает ошибка программы (P153).



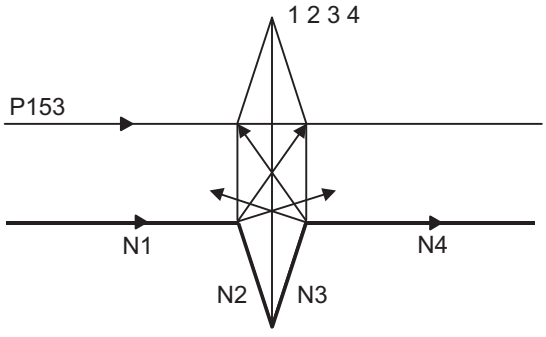
(2) Когда выбрана функция предотвращения зареза при проверке столкновений

(Пример 1) Когда в конечной точке следующих кадров имеются действующие векторы, даже если все векторы в конечной точке своих кадров были удалены

Если выполняется проверка столкновений N2, все векторы конечной точки N2 исключаются, но векторы конечной точки N3 считаются действующими (см. рисунок ниже).
Тогда в конечной точке N1 возникает ошибка программы (P153) и работа останавливается.

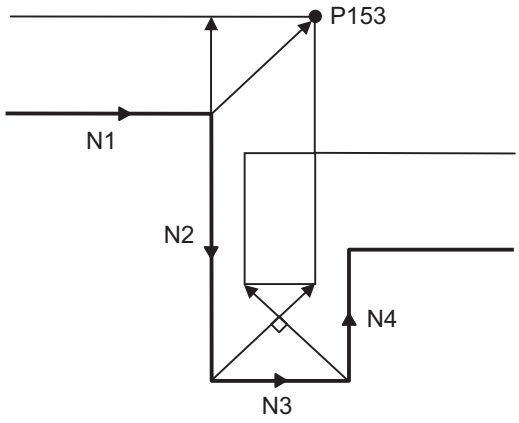


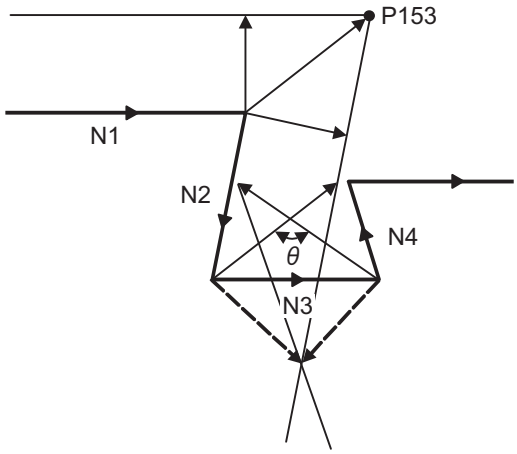
В случае, показанном на рисунке ниже, в позиции N2 инструмент перемещается в обратном направлении.
Тогда перед выполнением N1 возникает ошибка программы (P153) и работа останавливается.



(Пример 2) Если невозможно создать векторы предотвращения

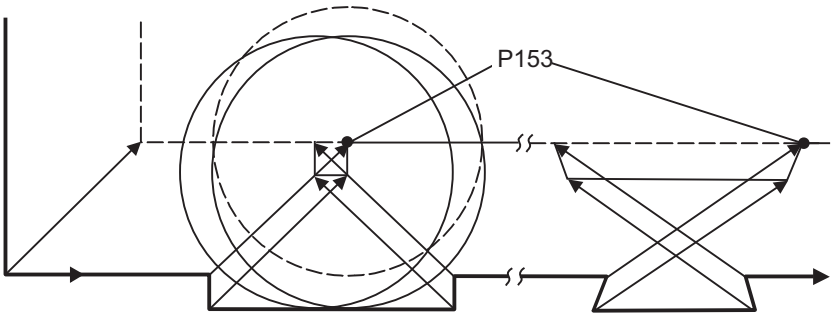
Даже если выполнены условия для создания векторов предотвращения, создание данных векторов может быть невозможным или векторы предотвращения могут пересечься с N3. Если угол пересечения векторов превышает 90°, в конечной точке N1 возникает ошибка программы (P153) и работа останавливается.





(Пример 3) Когда заданное направление движения и направление после коррекции становятся противоположными

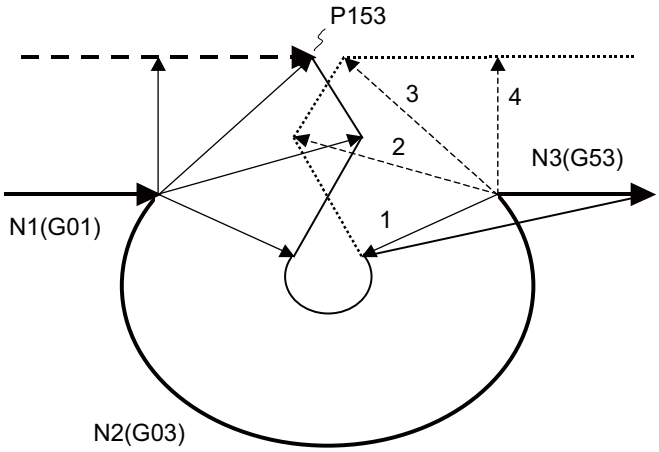
Программирование прямых или расширяющихся канавок, ширина которых меньше диаметра инструмента, будет рассматриваться как столкновение даже в том случае, если на самом деле столкновение отсутствует.



(Пример 4) Когда векторы в конечной точке кадра непосредственно перед командой удаления векторов коррекции временно вызывают столкновение

Контроль на столкновение выполняется даже в конечной точке кадра непосредственно перед командой временного удаления векторов коррекции, аналогично примеру, в котором векторы коррекции не удаляются. Это может интерпретироваться как столкновение даже в том случае, если на самом деле столкновение отсутствует. Если это интерпретируется как столкновение, возникает ошибка программы (P153).

На рисунке ниже в качестве вектора конечной точки в N2 остается только вектор 1, так как в N3 имеется команда G53 для временного исключения векторов коррекции. Но проверка столкновений продолжает выполняться для векторов 1...4 и обнаруживается столкновение. Тогда в конечной точке предыдущего кадра возникает ошибка программы (P153) и работа останавливается.



Траектория по программе

Траектория центра вершины инструмента

Траектория центра вершины инструмента, когда проверка столкновений не действует

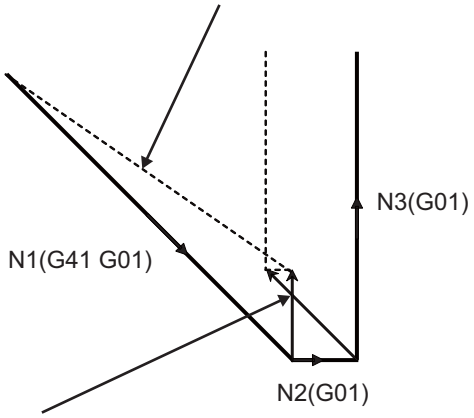
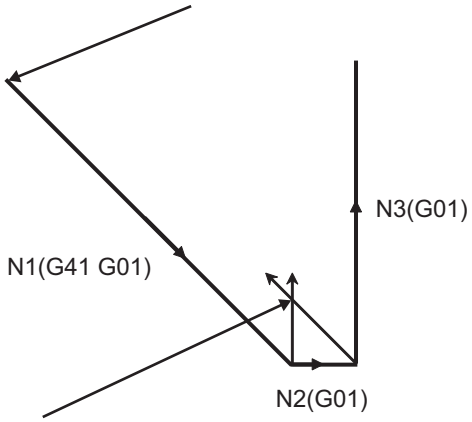
Траектория центра вершины инструмента, когда проверка столкновений не действует в кадре N3 из-за команды (G01 и т. п.) без исключения векторов коррекции.

Действующий вектор

Недействующий вектор (но подлежащий проверке столкновений)

Проверка столкновений для кадра запуска

При запуске операции коррекции траектория центра вершины инструмента определяется по команде задания движения в том же кадре, что и для команд G41/G42, и по следующей команде движения. Проверка столкновений в этом момент не выполняется. Для выполнения проверки столкновений следует установить параметр "#1241 set13/бит 1" (спецификации изготовителя станка). Следует отметить, что аварийный сигнал выдается и работа останавливается, даже если для параметра предотвращения столкновения "#8102 COLL. ALM OFF" установлено значение 1 и предотвращение столкновений не применяется.

(a) Проверка столкновений для кадра запуска не действует	(b) Проверка столкновений для кадра запуска действует
"#1241 set13/бит 1" = 0 или "#8103 COLL. CHK OFF" = 1	"#1241 set13/бит 1" = 1 и "#8103 COLL. CHK OFF" = 0
Траектория центра вершины инструмента	Останов по аварийному сигналу
	
Столкновение с вектором расчета коррекции на стыке между кадрами N2 и N3 не проверяется. Это приводит к врезанию в кадр N3.	Столкновение с вектором расчета коррекции на стыке между кадрами N2 и N3 проверяется и это вызывает аварийный сигнал.

12.3.9 Указание диаметра в качестве величины коррекции

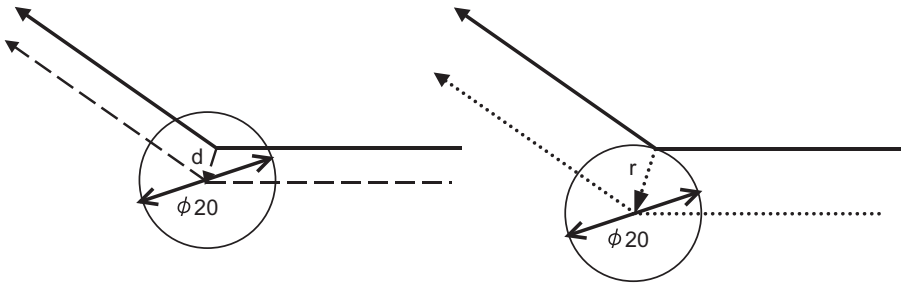
Принцип действия и назначение

Эта функция позволяет указывать величину коррекции на радиус инструмента по диаметру инструмента. Если управляющий параметр "#8117 OFS Diam DESIGN" включен, величина коррекции, указанная для заданного номера инструмента, интерпретируется как величина коррекции на диаметр. При выполнении коррекции эта величина пересчитывается в величину коррекции на радиус.

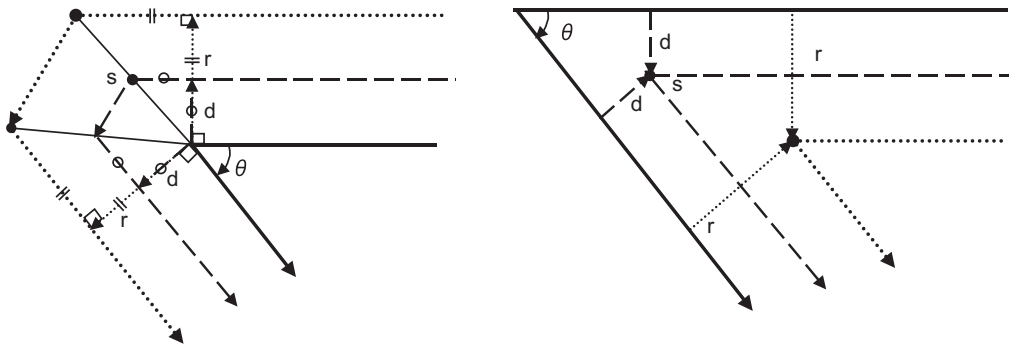
Пример выполнения операций

Выполнение операций при указании величины коррекции по диаметру

Если задается величина коррекции на радиус инструмента D =10.0 и при этом параметр "#8117" включен (установлено значение 1), величина коррекции на радиус инструмента "d" равна 5.0.
(Если параметр "#8117" отключен (установлено значение 0), величина коррекции на радиус инструмента "r" равна 10.0.)



(1) Линейная -> линейная на углу детали (острый угол)



Снаружи угла детали

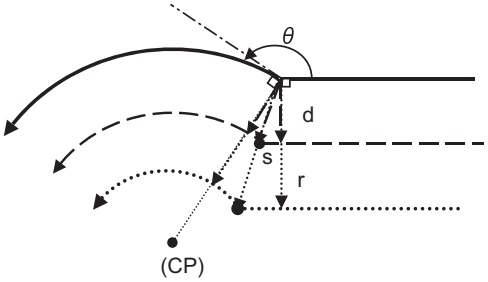
Внутри угла детали

Траектория по программе

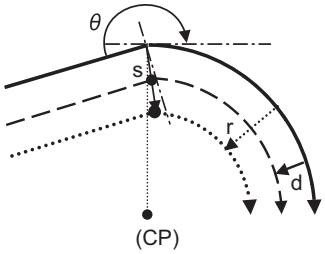
Траектория центра вершины инструмента (если #8117 включен)

Траектория центра вершины инструмента (если #8117 отключен)

(2) Линейная -> дуга (тупой угол)

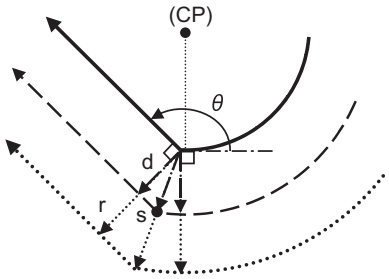


Снаружи угла детали

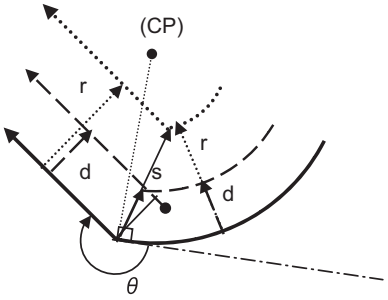


Внутри угла детали

(3) Дуга -> линейная (тупой угол)



Снаружи угла детали



Внутри угла детали

———	Траектория по программе
– – – –	Траектория центра вершины инструмента (если #8117 включен)
·····	Траектория центра вершины инструмента (если #8117 отключен)
(CP)	Центр дуги



Ограничения

(1) Если величина коррекции радиуса инструмента уже настроена, то величина коррекции не изменится даже при изменении параметра "8117".

(2) Не изменяйте параметр #8117 во время коррекции. Если этот параметр изменяется функцией ввода параметров из программы, возникает ошибка программы (P421).

(3) Если параметр #8117 включен, а параметр "#1037 cmdtyp" установлен на 2, то данные износа радиуса инструмента также интерпретируются как диаметральная величина компенсации, т. е. при выполнении коррекции они пересчитываются в радиус.

(4) Диаметральное указание величины коррекции радиуса инструмента можно использовать для управления ресурсом инструмента.

(5) На функцию измерения радиуса инструмента параметр #8117 не влияет.

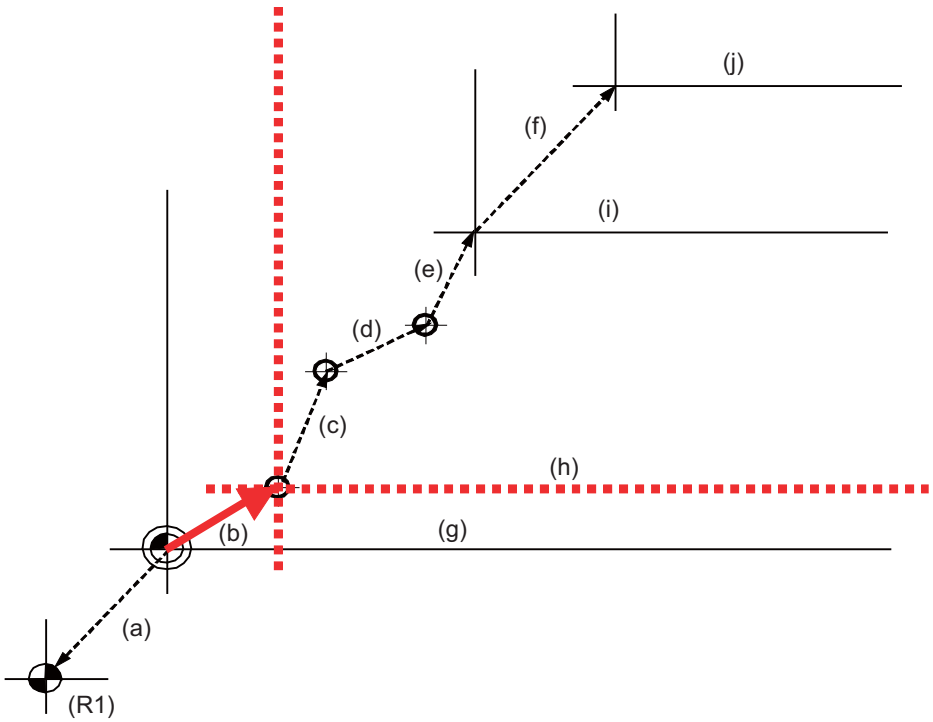
12.3.10 Изменение координат детали во время коррекции на радиус

Принцип действия и назначение

Если выполняется коррекции на радиус инструмента, траектория центра вершины инструмента рассчитывается на основе позиции в системе координат. Используемая система координат зависит от установки параметра "#1246/бит 2" (переключение системы координат для коррекции радиуса). (Это зависит от спецификаций изготовителя станка.)

Описание

Если для данного параметра установлено значение 0, коррекция на радиус инструмента рассчитывается на основе позиции в системе координат детали.
Если для данного параметра установлено значение 1, коррекция на радиус рассчитывается на основе позиции в системе координат программы.
Системы координат программы определяются, как показано на рисунке ниже.



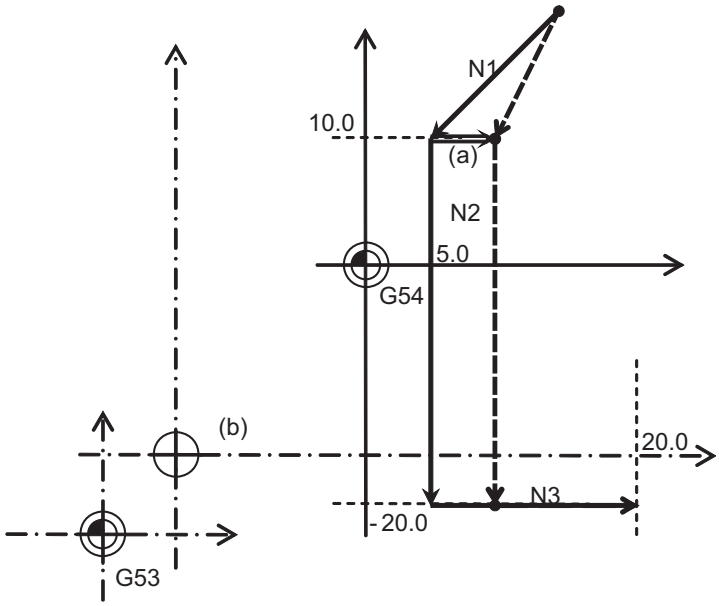
(R1) 1-я референтная позиция
(a) Смещение 1-й референтной позиции
(b) Смещение величины прерывания
(c) Смещение расширенной системы координат детали
(d) Смещение G92
(e) Смещение системы координат детали
(f) Смещение локальной системы координат
(g) Базовая система координат станка G53
(h) Система координат программы
(i) G54...G59 / G54.1Pn Система координат детали / Расширенная система координат детали
(j) Локальная система координат G52

Система координат изменяется с помощью параметра следующим образом.

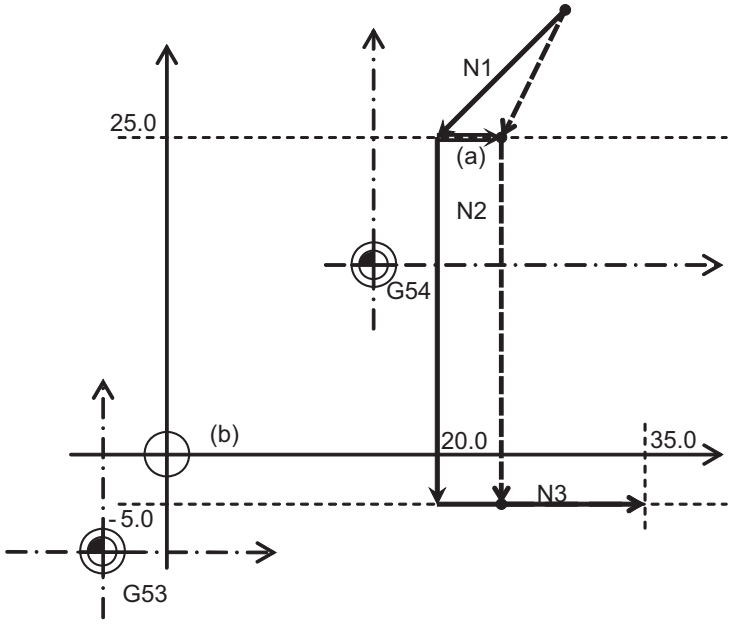
```
G90 G54 G00 X15. Y20.;
N1 G41 D3 X5. Y10. ;
N2 G01; Y-20 F1000;
N3 G40 X20. ;
M30 ;
```

D3 =5.000
Смещение G54
X15.000
Y15.000

(1) Параметр = 0



(2) Параметр = 1



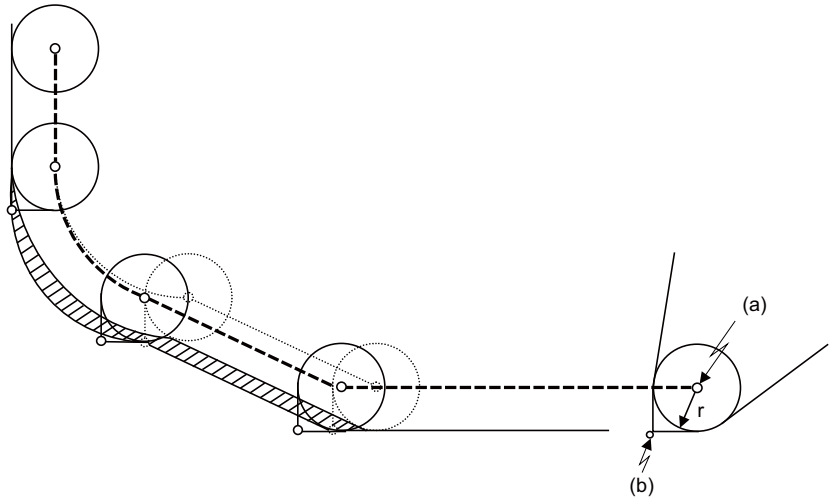
——— Траектория по программе
- - - - Траектория центра вершины инструмента

(a) Вектор коррекции
(b) Система координат программы

12.4 Коррекция на радиус при вершине инструмента (для системы обрабатывающего центра)

Принцип действия и назначение

Поскольку вершина инструмента, как правило, округлая, для программирования используется точка гипотетической вершины инструмента. Из-за округлости вершины инструмента при обработке конических поверхностей или по окружности возникает различие между запрограммированным и фактическим контуром. Коррекция на радиус при вершине инструмента представляет собой функцию для автоматического расчета и смещения с учетом ошибки за счет установки величины радиуса при вершине (радиуса резца).
Действие данной функции зависит от спецификаций изготовителя станка. (Необходимо задать номер 1...8 для вершины инструмента параметром "#1037 cmdtyp".)
Если для вершины инструмента устанавливается номер 0 или 9, выполняется коррекция на радиус инструмента.
Когда выдается команда G46, включается функция смещения позиции инструмента (уменьшения). (Режим автоматического определения направления коррекции недоступен.)
Подробную информацию о коррекции радиуса вершины инструмента см. в "Руководстве по программированию ЧПУ (система токарного станка)".



(a) Центр вершины инструмента
(b) Точка гипотетической вершины инструмента
(r) Радиус при вершине инструмента

..... Траектория центра вершины инструмента без коррекции на радиуса при вершине (заштрихованная область показывает отклонение по контуру обработки)

---- Траектория центра вершины инструмента с коррекцией на радиус при вершине

Формат команды

G40;	**Отмена коррекции на радиус при вершине инструмента**

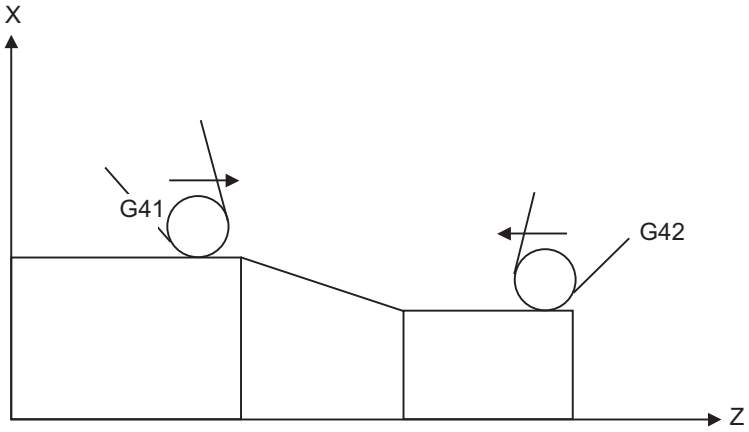
G41 (X__ Z__ D__);	**Коррекция на радиус при вершине инструмента слева**

G42 (X__ Z__ D__);	**Коррекция на радиус при вершине инструмента справа**

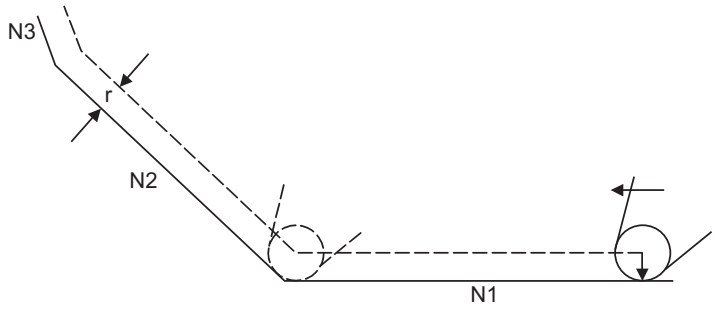
X	Координата конечной точки оси X (абсолютная позиция в системе координат детали)
Z	Координата конечной точки оси Z (абсолютная позиция в системе координат детали)
D	Номер коррекции (установочный диапазон номеров коррекции зависит от параметров (количества наборов коррекции))

Описание

(1) Команда G41 действует при условии, что инструмент расположен слева от детали по направлению движения.
Команда G42 действует при условии, что инструмент расположен справа от детали по направлению движения.
Командой G40 отменяется режим коррекции на радиус при вершине инструмента.



(2) В режиме коррекции на радиус при вершине инструмента предварительно считываются данные в следующих двух кадрах команд задания движения (если команда движения отсутствует, то до пяти кадров) и обеспечивается управление траекторией центра радиуса при вершине путем расчета точки пересечения, чтобы она отличалась от запрограммированной траектории на величину, эквивалентную радиусу при вершине.
На рисунке ниже знаком "r" обозначена величина коррекции на радиус при вершине инструмента.
Величина коррекции на радиус при вершине инструмента соответствует номеру длины инструмента и должна быть задана вместе с точкой вершины инструмента.



(3) Если из пяти последовательных кадров четыре или более кадров подряд не содержат команды задания движения, происходит зарез или недорез.
Кадры, в которых действует функция пропуска необязательного кадра, пропускаются.

(4) Коррекция на радиус при вершине инструмента действует также для стандартных циклов.

(5) Режим коррекции временно отменяется за один кадр до кадра с командой нарезания резьбы резцом.

(6) Плоскость коррекции, оси и вектор направления движения соответствуют команде выбора плоскости, задаваемой командами G17, G18 и G19.

G17	Плоскость XY: X, Y, I, J
G18	Плоскость ZX: Z, X, K, I
G19	Плоскость YZ: Y, Z, J, K



Указания

Задание величин коррекции

(1) При коррекции на радиус при вершине инструмента для системы обрабатывающего центра величина коррекции должна указываться значением радиуса.

(2) Величины коррекции обычно изменяются, если в режиме отмены коррекции выбирается другой инструмент. Но если величина изменяется в режиме коррекции, векторы в конечной точке кадра рассчитываются с помощью величины коррекции, указанной в этом кадре.

Вариант квалификации углов

(1) Применяемый критерий для скругления малых углов детали при коррекции на радиус инструмента зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1289 ext25/бит 0").

Указание точки вершины инструмента

(1) Для системы обрабатывающего центра предусмотрено два способа указания точки вершины инструмента (Это зависит от спецификаций изготовителя станка.)
- Установка значения системной переменной #23000+n (где n — номер коррекции) с помощью программы обработки.
- Установка параметра "#1046 T-ofs disp type" для изменения типа коррекции на III и установка значения на экране величины коррекции на инструмент.

Ошибки в режиме коррекции на радиус при вершине инструмента

(1) Если в режиме коррекции на радиус при вершине инструмента запрограммирована какая-либо из следующих команд, возникает ошибка.
G17, G18, G19 (если задана плоскость, отличающаяся от плоскости, используемой при коррекции (P112))
G31 (P608)
G74,G75,G76 (P155)
G81...G89 (P155)

(2) Если в первом или последнем кадре коррекции на радиус при вершине инструмента содержится команда задания движения по окружности, возникает ошибка программы. (P151)

(3) Если при обработке кадра столкновения невозможен расчет точки пересечения пропуска одиночного кадра, при коррекции на радиус при вершине инструмента возникает ошибка программы. (P152)

(4) Если в одном из предварительно считанных кадров в режиме коррекции на радиус при вершине инструмента содержится ошибка, возникает ошибка программы.

(5) Если в режиме коррекции на радиус при вершине инструмента происходит столкновение в условиях отсутствия предотвращения столкновения, возникает ошибка программы. (P153)

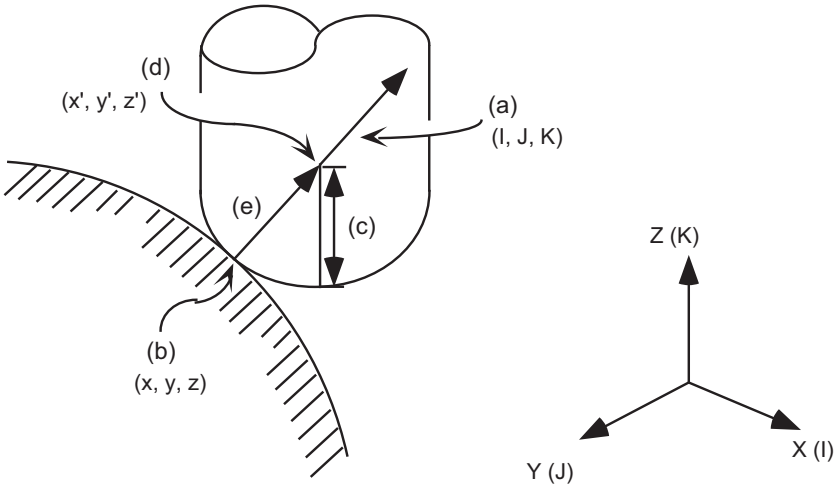
(6) Если выдается команда коррекции на радиус при вершине инструмента, но данная коррекция отсутствует в конфигурации системы, возникает ошибка программы. (P150)

(7) Если команда коррекции на радиус при вершине инструмента выдается в режиме зеркального отображения, возникает ошибка программы. (P803)

12.5 Трехмерная коррекция на радиус инструмента: G40/G41, G42

Принцип действия и назначение

Трехмерная коррекция на радиус инструмента обеспечивает коррекцию на инструмент в трехмерном пространстве, определяемом заданными трехмерными векторами.



Как показано выше, инструмент перемещается в позицию центра инструмента (x', y', z') (d), скорректированную на радиус инструмента "r" (c) относительно запрограммированной позиции (x, y, z) (b) в соответствии с вектором нормали плоскости (I, J, K) (a).

В отличие от двухмерной коррекции на радиус инструмента, при которой векторы создаются под прямым углом к направлению (I, J, K), при трехмерной коррекции создается вектор в направлении (I, J, K). (Вектор создается в конечной точке кадра.)

Компоненты вектора трехмерной коррекции (e) представлены ниже.

$$Hx = \frac{I}{\sqrt{(I^2 + J^2 + K^2)}} \times r$$

$$H_Y = \frac{J}{\sqrt{(I^2 + J^2 + K^2)}} \times r$$

$$H_Z = \frac{K}{\sqrt{(I^2 + J^2 + K^2)}} \times r$$

Таким образом, каждая из координат центра инструмента (x', y', z') (d) определяется по следующим формулам. Следует отметить, что (x, y, z) являются запрограммированными координатами позиции.

$x' = x + Hx$
$y' = y + Hy$
$z' = z + Hz$

Примечание

(1) Вектор трехмерной коррекции (Hx, Hy, Hz) относится к вектору нормали плоскости, направление которого совпадает с направлением вектора нормали плоскости (I, J, K), а модуль равен радиусу инструмента "r".

(2) Если для параметра обработки "#8071 3-D CMP" устанавливается ненулевое значение, $\sqrt{(I^2 + J^2 + K^2)}$ используется значение "#8071 3-D CMP". (См. руководство по настройке.)

Формат команды

Запуск трехмерной коррекции на радиус инструмента

```
G41(G42)  X__ Y__ Z__ I__ J__ K__ D__ ;
```

В режиме коррекции задается новый вектор нормали плоскости.

```
          X__ Y__ Z__ I__ J__ K__;
```

Отмена трехмерной коррекции на радиус инструмента

```
G40; (или D00;)
```

```
G40  X__ Y__ Z__; (или X__ Y__ Z__  D00;)
```

G41	Команда трехмерной коррекции на радиус инструмента (направление +)
G42	Команда трехмерной коррекции на радиус инструмента (направление -)
G40	Команда отмены трехмерной коррекции на радиус инструмента
X, Y, Z	Пространство коррекции для команды движения оси
I, J, K	Вектор нормали плоскости
D	Номер коррекции (при задании D00 трехмерная коррекция на радиус инструмента отменяется, даже если команда G40 не задана.)

Команду номера коррекции D и вектор нормали плоскости (I, J, K) следует задавать в одном кадре с командой трехмерной коррекции на радиус инструмента G41 (G42).

Если задается только одна или две оси, применяется обычная коррекция на радиус инструмента. (Когда для адресов I, J, K устанавливается значение 0, эта команда действует.)

G-код	**Величина коррекции:**		**D00**
	+	**-**	
G40	Отмена	Отмена	Отмена
G41	Направление I, J, K	Обратное направление I, J, K	Отмена
G42	Обратное направление I, J, K	Направление I, J, K	Отмена

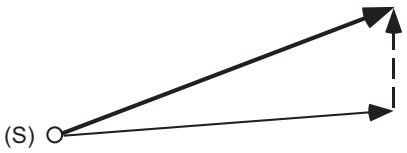
Описание

Пространство коррекции определяется командами адресов осей (X, Y, Z, U, V, W) в кадре, где запускается трехмерная коррекция на радиус инструмента.	Пример. G17 ; G41 Xx Yy Zz Ii Jj Kk ;	Пространство X Y Z
	G17 ; G41 Yy Ii Jj Kk ;	Пространство X Y Z
Здесь U, V и W являются дополнительными осями для осей X, Y и Z. Если в кадре запуска трехмерной коррекции на радиус инструмента одновременно заданы ось X и ось U (Y и V, Z и W), приоритет имеет ось, указанная в команде выбора плоскости. Если адрес оси не задан, это интерпретируется так, как если бы в качестве координатных осей были заданы оси X, Y и Z.	G17 V ; G41 Xx Vv Zz Ii Jj Kk ;	Пространство X V Z
	G17 W ; G41 Ww Ii Jj Kk ;	Пространство X Y W
	G17 ; G41 Xx Yy Zz Ww Ii Jj Kk ;	Пространство X Y Z
	G17 W ; G41 Xx Yy Zz Ww Ii Jj Kk ;	Пространство X Y W
	G17 ; G41 Ii Jj Kk ;	Пространство X Y Z
	G17 U ; G41 Ii Jj Kk ;	Пространство U Y Z

Пример выполнения операций

Запуск коррекции: Если имеется команда движения

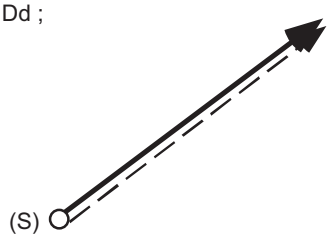
G41 Xx Yy Zz Ii Jj Kk Dd ;



(S) Начальная точка
Траектория центра вершины инструмента
Траектория по программе
Вектор трехмерной коррекции

Запуск коррекции: При отсутствии команды движения

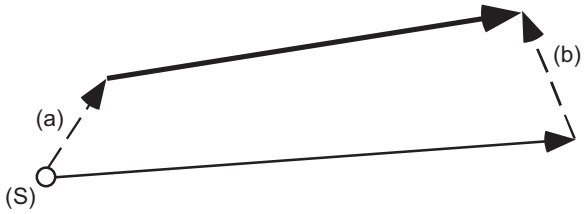
G41 Ii Jj Kk Dd ;



(S) Начальная точка
Траектория центра вершины инструмента
Вектор трехмерной коррекции

Движение во время коррекции: Если имеется команда движения и команда вектора нормали к плоскости

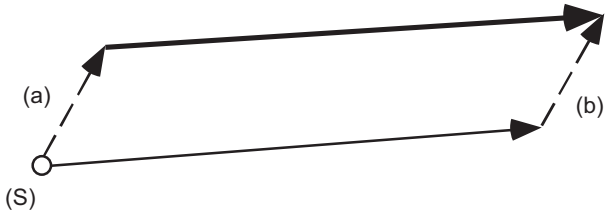
Xx Yy Zz Ii Jj Kk ;



(S) Начальная точка
(a) Прежний вектор
(b) Новый вектор
Траектория центра вершины инструмента
Траектория по программе

Движение во время коррекции: Если команда вектора нормали к плоскости отсутствует

Xx Yy Zz Ii Jj Kk ;



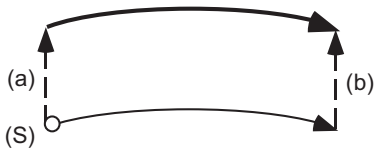
(S) Начальная точка
(a) Прежний вектор
(b) Новый вектор
Траектория центра вершины инструмента
Траектория по программе

Движение во время коррекции: Для дуговой или винтовой резки

Команды I, J, K для обработки по окружности и винтовой линии интерпретируются как команды задания центра окружности, поэтому новый вектор аналогичен прежнему.

Даже при использовании метода с указанием радиуса заданные адреса I, J, K игнорируются и новый вектор не отличается от прежнего.

G02 Xx Yy (Zz) Ii Jj ; Адреса I, J(K) обозначают центр окружности
Или
G02 Xx Yy (Zz) Rr ; Указание дуги по радиусу

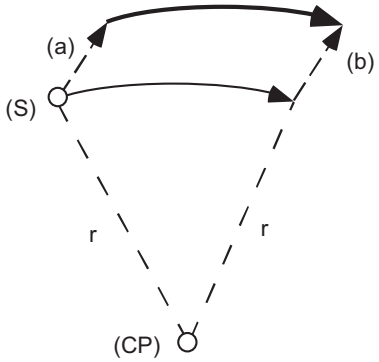


(S) Начальная точка
(a) Прежний вектор
(b) Новый вектор
→ Траектория центра вершины инструмента
→ Траектория по программе

Примечание

(1) При обработке по окружности и винтовой линии координаты центра не смещаются. Таким образом, если при нижеуказанном векторе заданы адреса I, J, K, возникает ошибка программы (P70).

G02 Xx Yy (Zz) Ii Jj ; Адреса I, J(K) обозначают центр окружности
Или
G02 Xx Yy (Zz) Rr ; Указание дуги по радиусу



(S) Начальная точка
(a) Прежний вектор
(b) Новый вектор
(CP) Центр дуги
→ Траектория центра вершины инструмента
→ Траектория по программе

Движение во время коррекции радиуса инструмента: Если требуется изменить величину компенсации

G41 Xx Yy Zz Ii Jj Kk Dd1 ;
:
G41 Xx Yy Zz Ii Jj Kk Dd2 ;



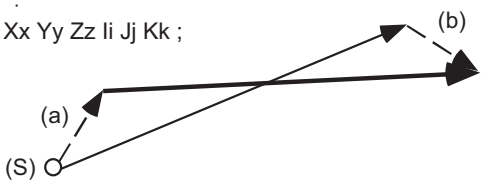
(S) Начальная точка
(a) Прежний вектор
(b) Новый вектор
→ Траектория центра вершины инструмента
→ Траектория по программе

Примечание

(1) Если адреса I, J, K не заданы в кадре, где требуется изменить величину коррекции, новый вектор будет аналогичен прежнему. В этом случае модальное состояние изменяется, но величина коррекции изменяется только при указании адресов I, J, K.

Движение во время коррекции радиуса инструмента: Если требуется изменить направление компенсации

```
G41 Xx Yy Zz Ii Jj Kk Dd1 ;
      :
G42 Xx Yy Zz Ii Jj Kk ;
```



(S) Начальная точка
(a) Прежний вектор
(b) Новый вектор
→ Траектория центра вершины инструмента
→ Траектория по программе

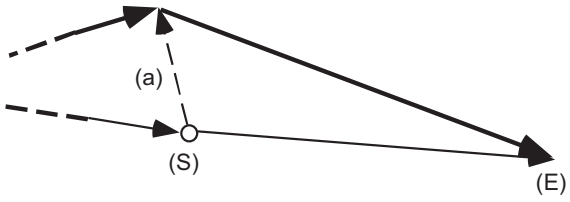
Примечание

(1) Если адреса I, J и K не заданы в кадре, где требуется изменить направление коррекции, новый вектор будет аналогичен прежнему и направление коррекции не изменится. В этом случае модальное состояние изменяется, но направление коррекции изменяется только при указании адресов I, J и K.

(2) Если направление коррекции изменяется в кадре задания дуги (G02/G03), адреса I, J интерпретируются как центр дуги, т. е. направление коррекции не изменяется.
Даже при указания с помощью радиуса заданные адреса I, J и K игнорируются и направление коррекции не изменяется.

Движение во время коррекции радиуса инструмента: Если имеется команда движения

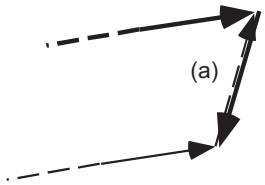
```
G40 Xx Yy Zz ; (или Xx Yy Zz D00 ;)
```



(S) Начальная точка
(E) Конечная точка
(a) Прежний вектор
→ Траектория центра вершины инструмента
→ Траектория по программе

Отмена коррекции на радиус инструмента: При отсутствии команды движения

```
G40; (или D00;)
```



(a) Прежний вектор
→ Траектория центра вершины инструмента
→ Траектория по программе

Связь с другими функциями

Обычная коррекция на радиус инструмента

Если в кадре запуска трехмерной коррекции на радиус инструмента не задан вектор нормали плоскости (I, J, K) для всех трех осей, выполняется обычная коррекция на радиус инструмента.
Если во время трехмерной коррекции на радиус инструмента задана команда G41 (G42), а вектор нормали плоскости не задан, модальное состояние изменяется, но используется прежний вектор.
Если во время коррекции на радиус инструмента задана команда G41 (G42) с вектором нормали плоскости, эта команда игнорируется и выполняется обычная коррекция на радиус инструмента.

Коррекция на длину инструмента

Коррекция на длину инструмента применяется к координатам после трехмерной коррекции на радиус инструмента.

Смещение позиции инструмента

Смещение позиции инструмента применяется к координатам после трехмерной коррекции на радиус инструмента.

Стандартный цикл

Возникает ошибка программы (P155).

Масштабирование

Масштабирование применяется к координатам до трехмерной коррекции на радиус инструмента.
Масштабирование не применяется к вектору нормали плоскости (I, J, K).

```
D1=10.

G90 ;
G51 X0 Y0 P0.5 ;
N1 G41 D1 X-10. Y-20. Z-10. I-5. J-5. K-5. ;
N2 X-30. Y-30. Z-20. ;
N3 X-50. Y-20. Z-10. ;
N4 Y0. ;

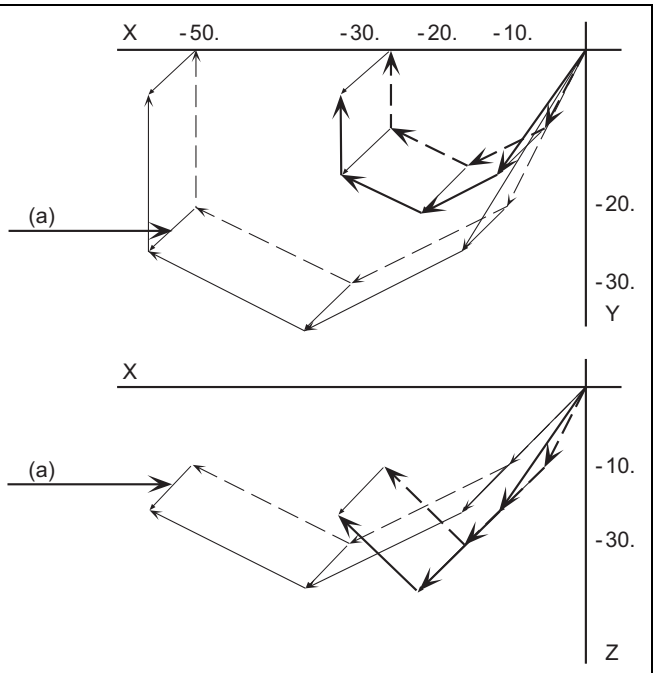

N1(  -5.000, -10.000, -10.000 )
N1( -10.773, -15.773, -15.773 )

N2( -15.000, -15.000, -20.000 )
N2( -20.773, -20.773, -25.773 )

N3( -25.000, -10.000, -10.000 )
N3( -30.773, -15.773, -15.773 )

N4( -25.000,   0.000, -10.000 )
N4( -30.773,  -5.773, -15.773 )
```

* Вверху: позиция в программе после масштабирования
Снизу: позиция после масштабирования и коррекции



(a) Вектор нормали плоскости

— — –Траектория по программе

———Траектория по программе после коррекции

– – – –Траектория по программе после масштабирования

———Траектория по программе после масштабирования и коррекции

Поворот координат из программы

Поворот координат из программы применяется к координатам до трехмерной коррекции на радиус инструмента.

Вектор нормали плоскости (I, J, K) не поворачивается.

```
D1=10.

G90 ;
G68 X0 Y0 R45. ;
N1 G41 D1 X-10. Y-20. Z-10. I-5. J-5. K-5. ;
N2 X-30. Y-30. Z-20. ;
N3 X-50. Y-20. Z-10. ;
N4 Y0. ;


N1(   7.071, -21.213, -10.000 )
N1(   7.071, -29.378, -15.773 )

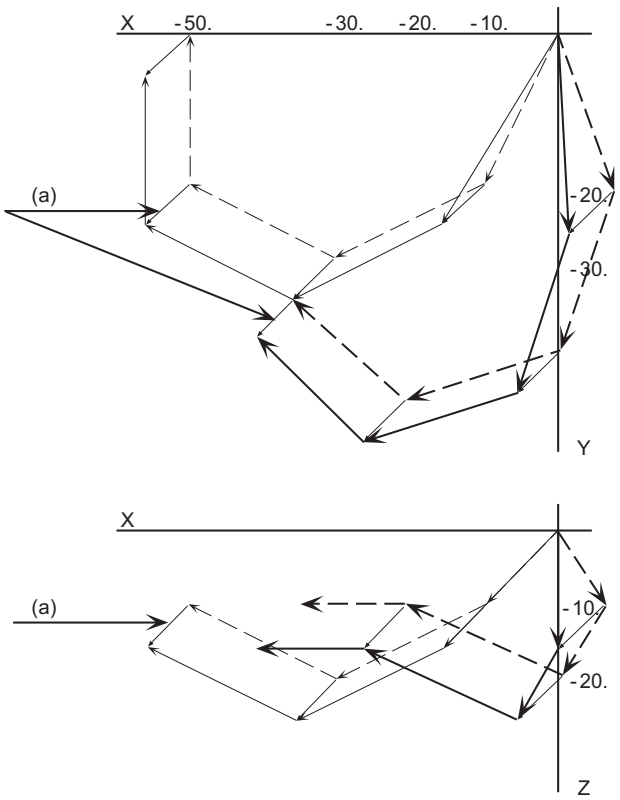
N2(   0.000, -42.426, -20.000 )
N2(   0.000, -50.591, -25.773 )

N3( -21.213, -49.497, -10.000 )
N3( -21.213, -57.662, -15.773 )

N4( -35.355, -35.355, -10.000 )
N4( -35.355, -43.520, -15.773 )
```

* Вверху: позиция по программе после поворота координат

Снизу: позиция после поворота координат и коррекции



(a) Вектор нормали плоскости

— — –Траектория по программе

———Траектория по программе после коррекции

– – – –Траектория по программе после поворота координат

———Траектория по программе после поворота координат и коррекции

Поворот координат по параметру

Поворот координат на основе параметра применяется к координатам после трехмерной коррекции на радиус инструмента.
Поворачивается вектор нормали плоскости (I, J, K).

Зеркальное отображение

Зеркальное отображение применяется к координатам после трехмерной коррекции на радиус инструмента.
Зеркальное отображение применяется к вектору нормали плоскости (I, J, K).

Пропуск

Возникает ошибка программы (P608).

Проверка референтной позиции

Величина коррекции не отменяется. Таким образом, если эта команда задана во время трехмерной коррекции на радиус инструмента, траектория отклоняется на величину коррекции. Возникает ошибка программы (P434).

Автоматическая коррекция подачи на углах детали

Во время трехмерной коррекции на радиус инструмента автоматическая коррекция подачи на углах детали не действует.

Выбор системы координат станка

(1) Для команды задания абсолютного значения все оси временно отменяются в позиции с заданными координатами.

```
D1=10.

G90 ;
N1 G41 D1 X-10. Y-20. Z-10. I-5. J-5. K-5. ;
N2 X-30. Y-30. Z-20. ;
N3 X-50. Y-20. Z-10. ;
N4 G53 Y0 ;

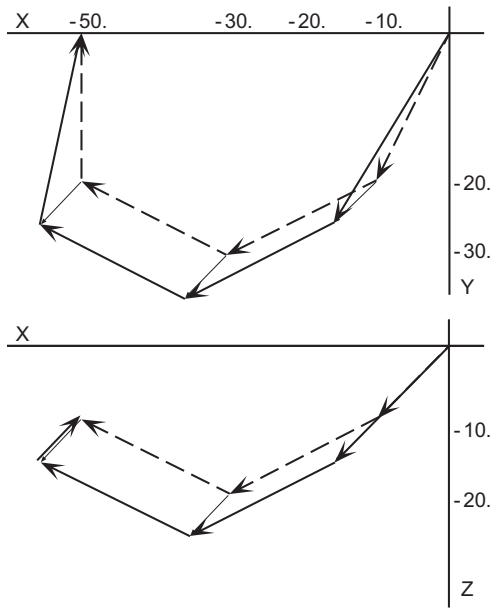
N1( -10.000, -20.000, -10.000 )
N1( -15.773, -25.773, -15.773 )

N2( -30.000, -30.000, -20.000 )
N2( -35.773, -35.773, -25.773 )

N3( -50.000, -20.000, -10.000 )
N3( -55.773, -25.773, -15.773 )

N4( -50.000,   0.000, -10.000 )
N4( -50.000,   0.000, -10.000 )
```

* Вверху: Позиция программы
  Снизу: позиция по программе после коррекции



————Траектория по программе

————Траектория по программе после коррекции

(2) Для команды задания инкрементного значения ось перемещается на величину, полученную путем вычитания вектора каждой оси из инкрементной величины перемещения.
(Величина коррекции временно отменяется.)

```
D1=10.

G91 ;
N1 G41 D1 X-10. Y-20. Z-10. I-5. J-5. K-5. ;
N2 X-20. Y-10. Z-10. ;
N3 X-20. Y10. Z10. ;
N4 G90 G53 Y0.;

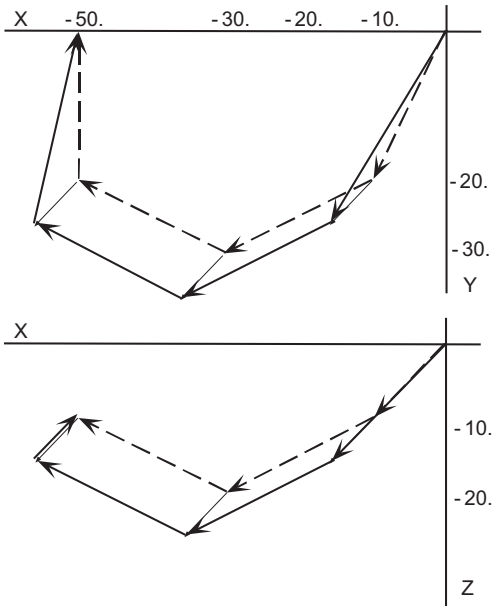
N1( -10.000, -20.000, -10.000 )
N1( -15.773, -25.773, -15.773 )

N2( -30.000, -30.000, -20.000 )
N2( -35.773, -35.773, -25.773 )

N3( -50.000, -20.000, -10.000 )
N3( -55.773, -25.773, -15.773 )

N4( -50.000,   0.000, -10.000 )
N4( -50.000,   0.000, -10.000 )
```

* Вверху: Позиция программы
  Снизу: позиция по программе после коррекции



————Траектория по программе

————Траектория по программе после коррекции

Настройка системы координат

В случае задания в одном кадре с настройкой системы координат данная настройка выполняется и работа запускается независимо с вектором нормали плоскости (I, J, K).

D1=10.

G91 ;
N1 G92 G41 D1 X-10. Y-20. Z-10. I-5. J-5. K-5. ;
N2 X-20. Y-10. Z-10. ;
N3 X-30. Y-10. Z10. ;
N4 Y20. ;

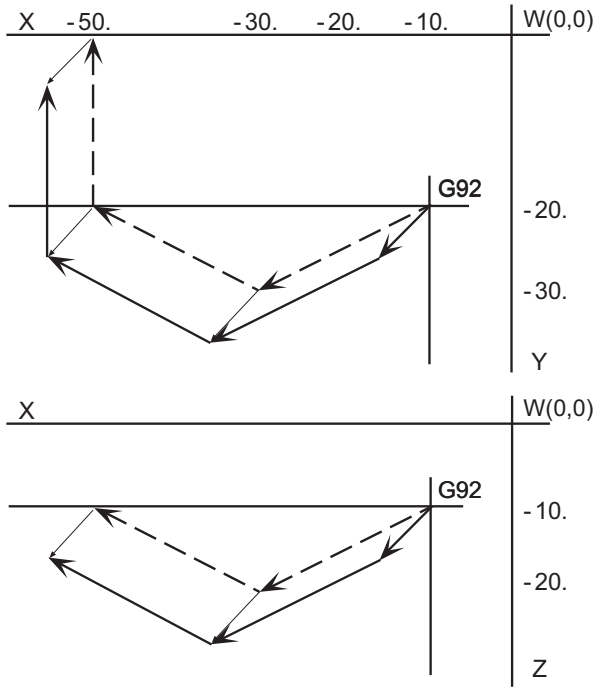
N1(-10.000, -20.000, -10.000)
N1(-10.000, -20.000, -10.000)

N2(-30.000, -30.000, -20.000)
N2(-35.773, -35.773, -25.773)

N3(-50.000, -20.000, -10.000)
N3(-55.773, -25.773, -15.773)

N4(-50.000, 0.000, -10.000)
N4(-55.773, -5.773, -15.773)

* Вверху: Позиция программы
Снизу: позиция по программе после коррекции



– – – –Траектория по программе

————Траектория по программе после коррекции

Возврат в референтную позицию завершен

Все оси временно отменяются в промежуточной точке.

```
D1=10.

G91 ;
N1 G41 D1 X-10. Y-20. Z-10. I-5. J-5. K-5. ;
N2 X-20. Y-10. Z-10. ;
N3 X-20. Y10. Z10. ;
N4 G28 X0 Y0 Z0 ;

N1( -10.000, -20.000, -10.000 )
N1( -15.773, -25.773, -15.773 )

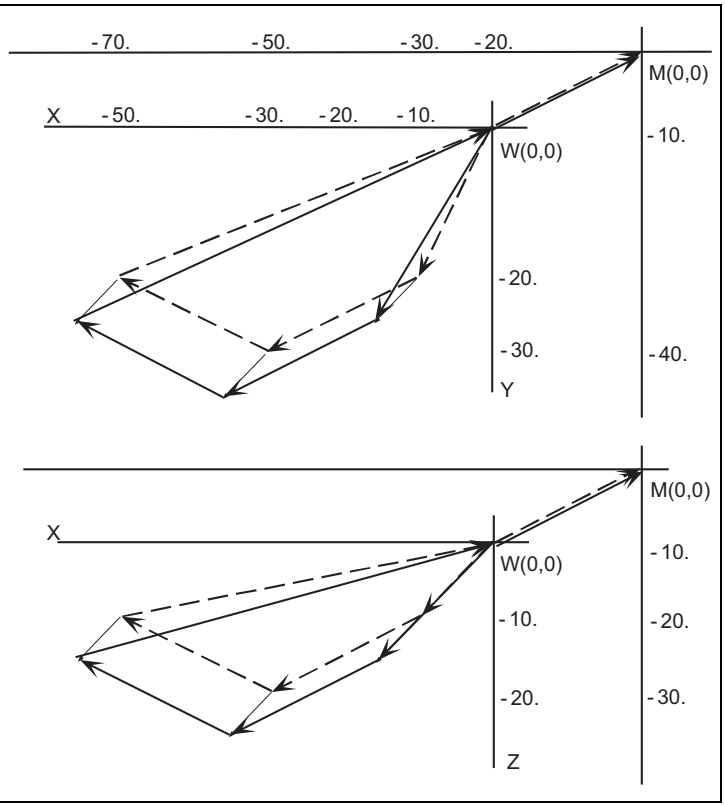
N2( -30.000, -30.000, -20.000 )
N2( -35.773, -35.773, -25.773 )

N3( -50.000, -20.000, -10.000 )
N3( -55.773, -25.773, -15.773 )

N4(   0.000,   0.000,   0.000 )
N4(   0.000,   0.000,   0.000 )

N4(  20.000,  10.000,  10.000 )
N4(  20.000,  10.000,  10.000 )
```

* Вверху: Позиция в координатах детали
Снизу: позиция по программе после коррекции



– – – Траектория по программе

——— Траектория по программе после коррекции

Сброс системы ЧПУ

Если во время трехмерной коррекции на радиус инструмента происходит сброс системы ЧПУ, трехмерная коррекция отменяется.

Аварийный останов

Трехмерная коррекция на радиус инструмента отменяется в результате аварийного останова или отмены аварийного останова во время трехмерной коррекции на радиус.

Ограничения

(1) Номер коррекции выбирается с помощью адреса D, но данный адрес действует только при задании команды G41 или G42. Если адрес D не указывается, действует номер из предыдущего адреса D.

(2) В режим коррекции следует переключаться в режиме G00 или G01. Если переключение выполняется в режиме дуги, возникает ошибка программы (P150).
Направление и величина коррекции после изменения режима начинает действовать с кадра, в котором заданы адреса I, J и K в режиме G00 или G01. Если трехмерная коррекция на радиус инструмента задана во время режима дуги в кадре, не содержащем вектор нормали плоскости (I, J, K), изменяется только модальная информация.
Вектор нормали плоскости активируется начиная с кадра, в котором заданы адреса I, J и K.

(3) В режиме трехмерной коррекции на радиус инструмента в определенном пространстве невозможно переключить пространство на другое и выполнить трехмерную коррекцию. Чтобы переключить пространство коррекции, сначала следует отменить режим коррекции с помощью команды G40 или D00.

Пример.

G41 Xx Yy Zz Ii Jj Kk ;	Коррекция запускается в пространстве X, Y, Z.
:	:
:	:
G41 Uu Yy Zz Ii Jj Kk ;	Коррекция выполняется в пространстве X, Y, Z и ось U движется на заданную величину.

(4) Если в стандартной конфигурации системы указывается номер коррекции D за пределами диапазона 1...40 (в расширенной конфигурации за пределами диапазона 1...800 (макс.)), возникает ошибка программы (P170).

(5) Для отмены трехмерной коррекции на радиус инструмента можно использовать только команды G40 и D00.

(6) Если произошло превышение максимально допустимой величины ($I^2+J^2+K^2$) вектора, заданного с помощью I, J и K, возникнет ошибка программы (P35).

12.6 Смещение позиции инструмента: G45...G48

Принцип действия и назначение

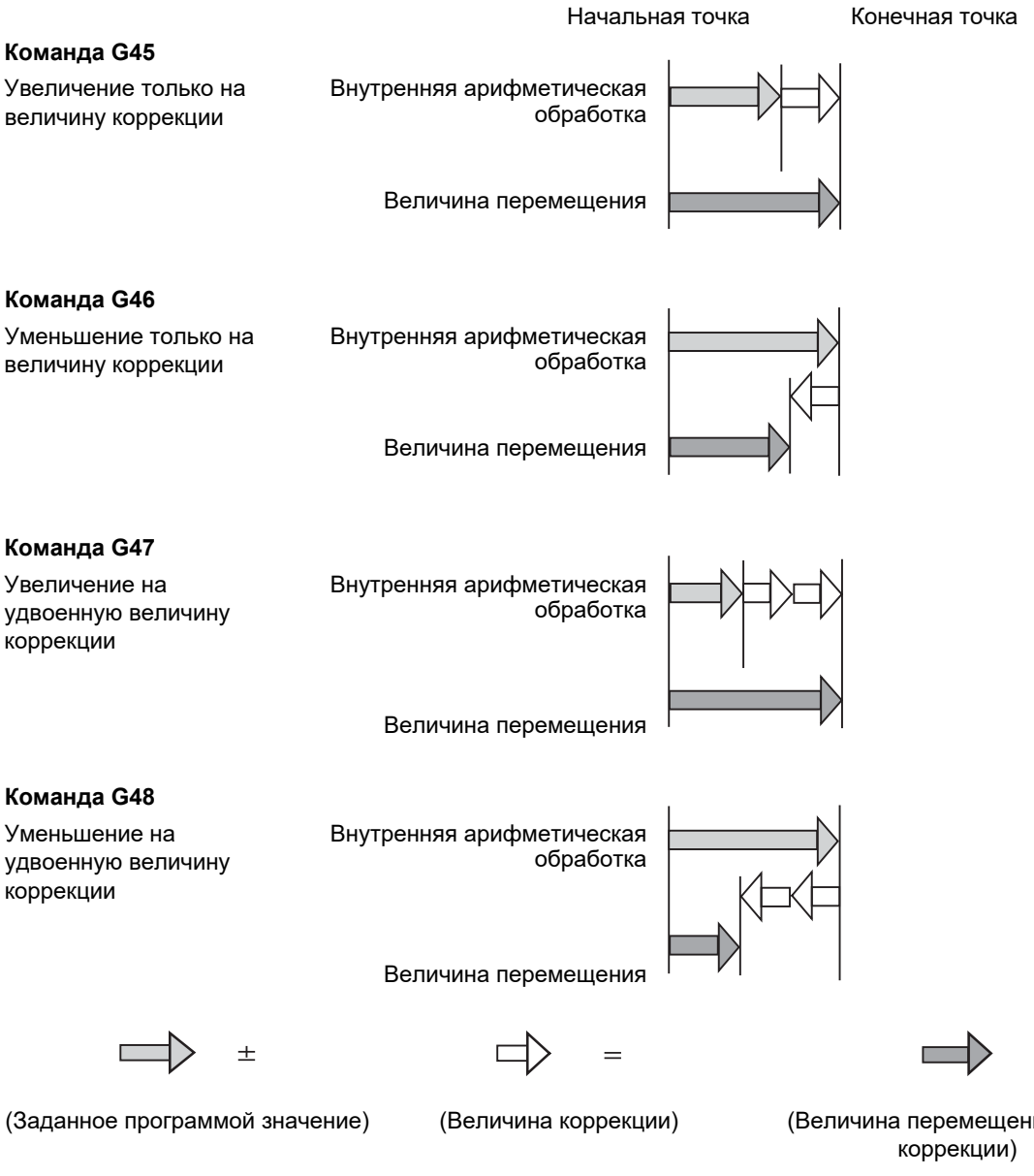
С помощью команд G45...G46 расстояние перемещения указанных в том же кадре осей можно увеличить или уменьшить на заданную длину компенсации.

Кроме того, аналогичным образом с помощью команд G47 и G48 величину коррекции можно в два раза увеличить или уменьшить.

Количество наборов для коррекции зависит от спецификации станка. См. руководство по техническим характеристикам.

D01...Dn

(Предоставленное количество является общим количеством наборов коррекции на длину инструмента, позиции инструмента и коррекции на радиус инструмента.)



Формат команды

G45 X__ Y__ Z__ D__ ;	**Увеличение величины перемещения на величину коррекции, заданную в памяти коррекции**

G46 X__ Y__ Z__ D__ ;	**Уменьшение величины перемещения на величину коррекции, заданную в памяти коррекции**

G47 X__ Y__ Z__ D__ ;	**Увеличение величины перемещения на двойную величину коррекции, заданную в памяти коррекции**

G48 X__ Y__ Z__ D__ ;	**Уменьшение величины перемещения на двойную величину коррекции, заданную в памяти коррекции**

X, Y, Z	Величина перемещения каждой оси
D	Номер коррекции на инструмент

Описание

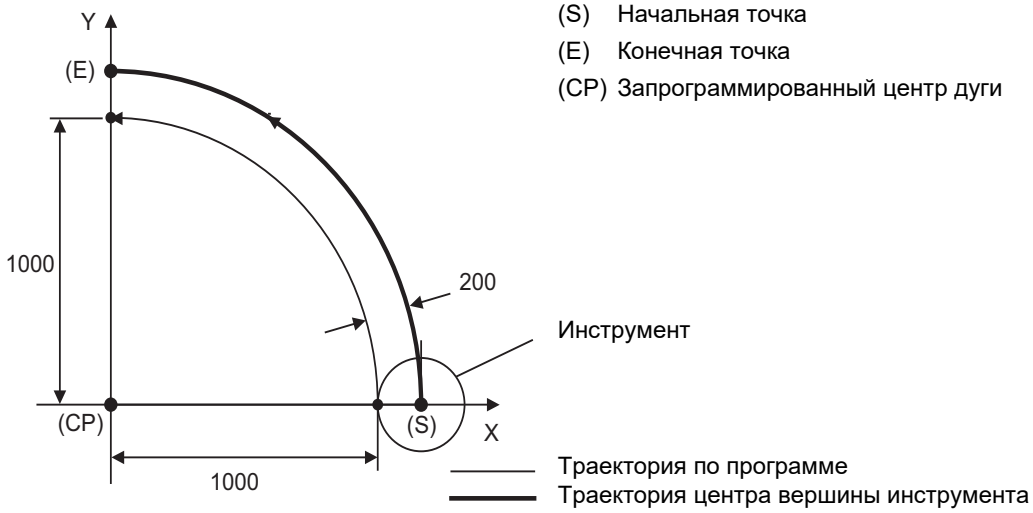
Ниже даны подробные пояснения для инкрементных позиций.

Команда	**Величина перемещения эквивалентной команды (заданная величина коррекции = I)**	**Пример (когда X = 1000)**
G45 Xx Dd	X(x+I)	I= 10 X= 1010 I= -10 X= 990
G45 X-x Dd	X-(x+I)	I= 10 X= -1010 I= -10 X= -990
G46 Xx Dd	X(x-I)	I= 10 X= 990 I= -10 X= 1010
G46 X-x Dd	X-(x-I)	I= 10 X= -990 I= -10 X= -1010
G47 Xx Dd	X(x+2*I)	I= 10 X= 1020 I= -10 X= 980
G47 X-x Dd	X-(x+2*I)	I= 10 X= -1020 I= -10 X= -980
G48 Xx Dd	X(x-2*I)	I= 10 X= 980 I= -10 X= 1020
G48 X-x Dd	X-(x-2*I)	I= 10 X= -980 I= -10 X= -1020

Пример программы

Пример 1.

Коррекция позиции инструмента с командой 1/4 дуги



(S) Начальная точка
(E) Конечная точка
(CP) Запрограммированный центр дуги

Предполагается, что коррекция уже выполнена в направлении "+" по оси X по заданию D01 = 200.

```
G91 G45 G03 X -1000 Y1000 I -1000 F1000 D01 ;
```

Даже если в одном кадре с командами G45...G48 номера коррекции не указываются, коррекция выполняется на основе номера коррекции позиции инструмента, предварительно сохраненного в памяти.

Если заданный номер коррекции выходит за установочный диапазон, возникает ошибка программы (P170).

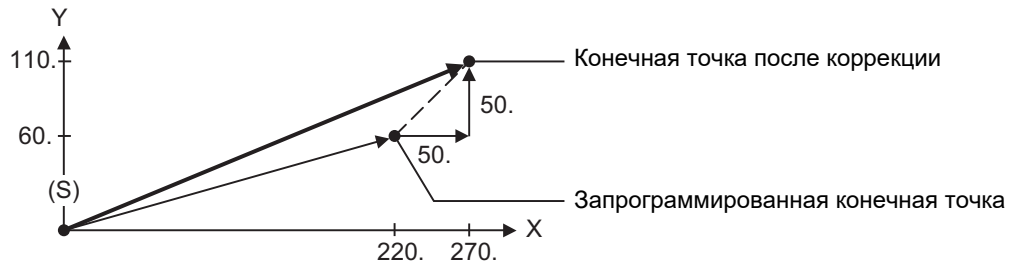
Эти G-коды являются немодальными командами и действуют только в кадре команды.

Даже при подаче абсолютной команды величина движения увеличивается или уменьшается для каждой оси относительно направления движения из конечной точки предыдущего кадра в позицию, указанную в кадре с командой G45...G48.

Иными словами, даже для абсолютной команды имеется возможность применить коррекцию к величинам перемещения (инкрементная позиция) в том же кадре.

Если команда одновременно выдается для "n" осей, одна и та же коррекция применяется ко всем осям. Это относится даже к дополнительным осям. (Но число осей не должно превышать максимальное количество осей, которыми можно управлять одновременно.)

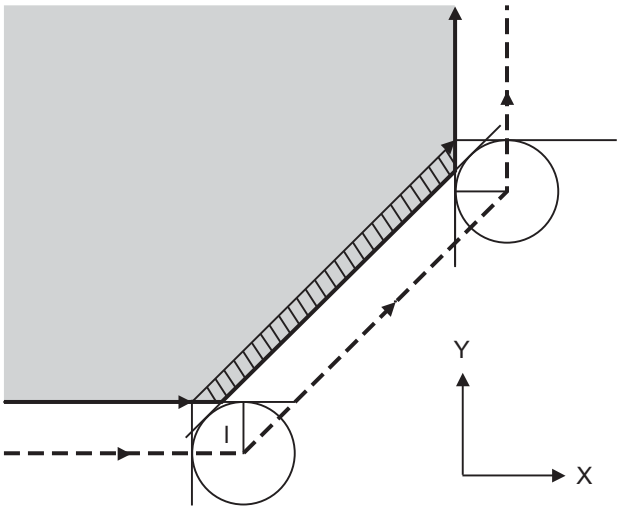
```
G01 G45 X220. Y60. D20 ;
(D20) = +50. 000
```



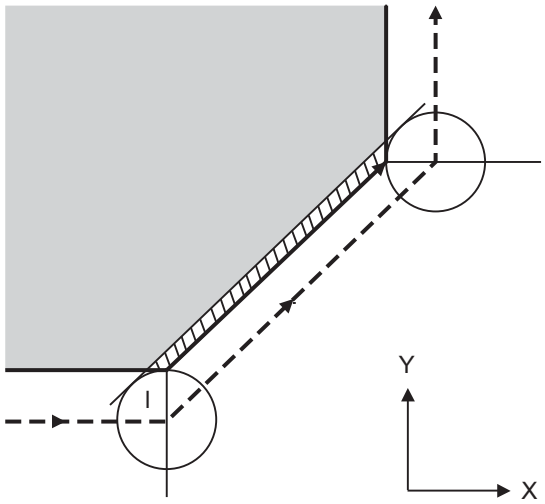
(S) Начальная точка

Примечание

(1) Если коррекция применяется к двум осям, происходить зарез или недорез, как показано на рисунках ниже. В подобных случаях следует использовать команды для коррекции резца (G40...G42).



G01 G45 Xx 1 Dd1 ;
Xx2 Yy 2 ;
G45 Yy3 ;



G01 Xx1 ;
G45 Xx2 Yy2 Dd 2 ;
Yy3 ;

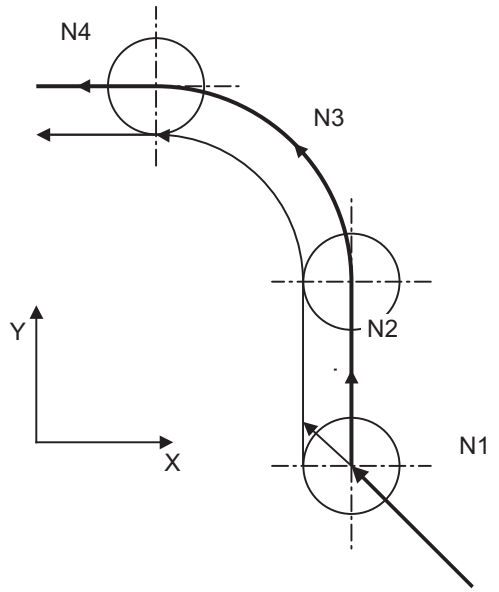
Траектория по программе — — — Траектория центра вершины инструмента

Деталь

Недорез (верхний рисунок) или зарез (нижний рисунок)

I = настройка величины коррекции

Пример 2.

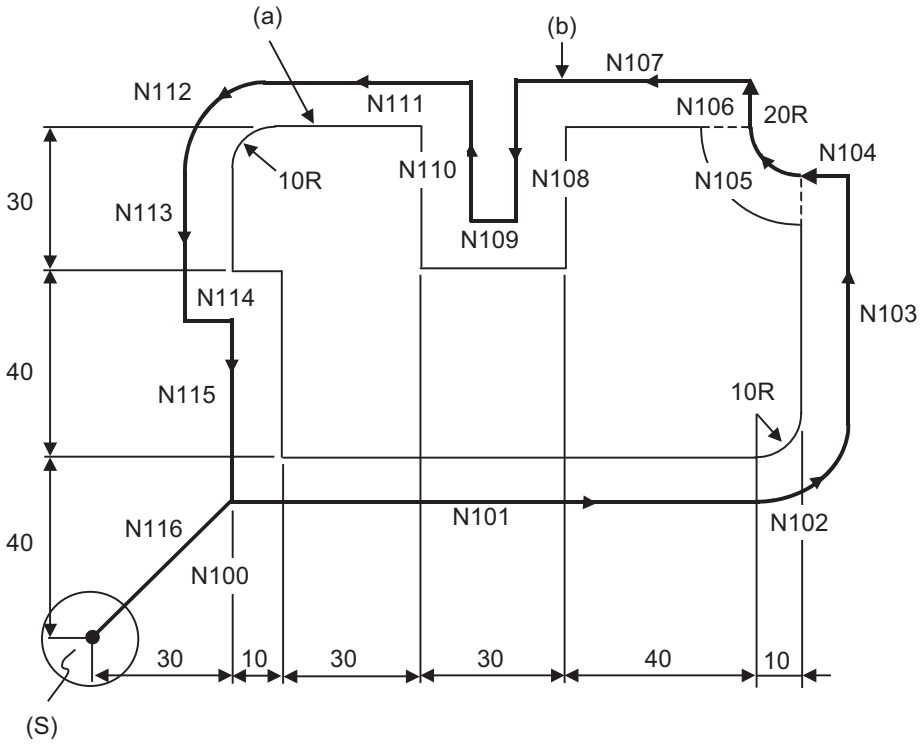



```
N1 G46 G00 Xx1 Yy1 Dd1 ;
N2 G45 G01 Yy2 Ff2 ;
N3 G45 G03 Xx3 Yy3 Ii3 ;
N4 G01 Xx4 ;
```

Траектория по программе
Траектория центра вершины инструмента

Пример 3.

Если задана команда G45...G48, величина коррекции для каждого прохода соответствует величине, присвоенной по номеру коррекции, и инструмент не перемещается на расстояние, равное разности относительно предыдущей коррекции, что происходило бы в случае выдачи команды коррекции на длину инструмента (G43).



(S) Начальная точка

(a) Траектория по программе

(b) Траектория центра вершины инструмента

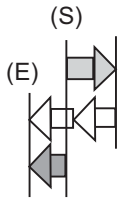
Величина коррекции D01 = 10.000 мм (коррекции на радиус инструмента)

```
N100  G91   G46  G00  X40.0  Y40.0  D01 ;
N101  G45   G01  X100.0  F200  ;
N102  G45   G03  X10.0  Y10.0  J10.0 ;
N103  G45   G01  Y40.0  ;
N104  G46   X0  ;
N105  G46   G02  X-20.0  Y20.0  J20.0  ;
N106  G45   G01  Y0  ;
N107  G47   X-30.0  ;
N108        Y-30.0  ;
N109  G48   X-30.0  ;
N110        Y30.0 ;
N111  G45   X-30.0  ;
N112  G45   G03  X-10.0  Y-10.0  J-10.0  ;
N113  G45   G01  Y-20.0  ;
N114        X10.0  ;
N115        Y-40.0  ;
N116  G46   X-40.0  Y-40.0  ;
N117  M02   ;
%
```

Указания

(1) Эти команды следует использовать, когда обработка выполняется не в режиме стандартного цикла. (Если данные команды задаются в режиме стандартного цикла, они игнорируются.)

(2) В результате внутренней арифметической обработки (увеличения или уменьшения) направление команды может измениться на противоположное и инструмент будет перемещаться в обратном направлении.



⇨	Заданная в программе команда	G48 X20.000 D01 ;
⇨	Коррекция	Величина коррекции = +15.000
⇨	Перемещение инструмента	Фактическое перемещение = X − 10.000

(S) Начальная точка

(E) Конечная точка

(3) Если в инкрементном режиме (G91) указано нулевое перемещение, результат будет следующим.

Номер коррекции	: D01
Величина коррекции, соответствующая заданию D01	: 1234

Команда системы ЧПУ	G45 X0 D01 ;	G45 X-0 D01 ;	G46 X0 D01 ;	G46 X-0 D01;
Аналогичная команда	X1234;	X -1234 ;	X -1234 ;	X1234;

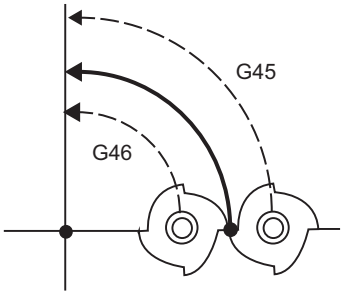
Если в режиме абсолютного задания указана нулевая величина перемещения, работа завершается сразу и инструмент не перемещается на величину коррекции.

(4) При круговой интерполяции коррекция на радиус инструмента по командам G45...G48 возможна только в пределах одного квадранта, двух квадрантов (полусфера) или трех квадрантов, если начальная и конечная точка находятся на данной оси.

В зависимости от того, применяется коррекция снаружи или внутри запрограммированной дуги, команды задаются так, как указано ниже.

Но в этом случае коррекция должна быть задана в соответствующем направлении в начальной точке дуги. (Если команда коррекции присваивается дуге независимо, радиус дуги в начальной и конечной точках смещается на величину, эквивалентную величине коррекции.)
На этих рисунках заданная в программе траектория выделена жирной линией.

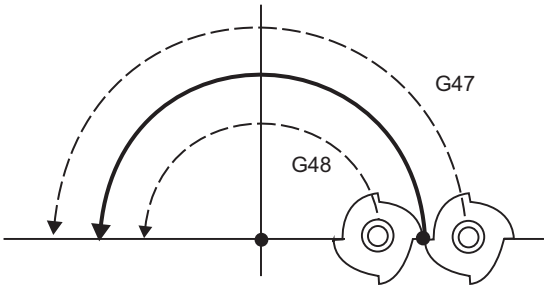
[1/4 дуги окружности]



G45 для коррекции снаружи окружности
G46 для коррекции внутри окружности

Траектория по программе
Траектория после коррекции

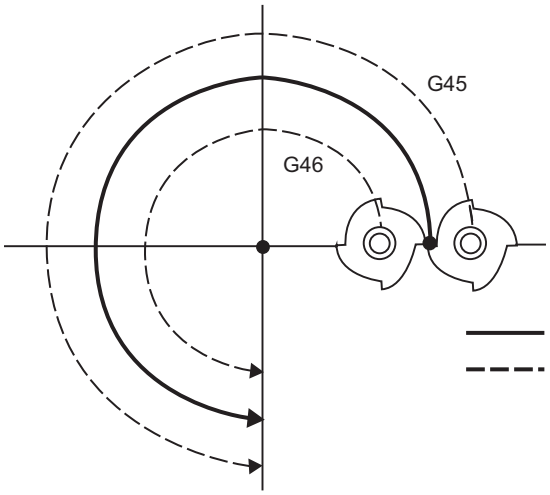
[1/2 дуги окружности]



G47 для коррекции снаружи окружности
G48 для коррекции внутри окружности

Траектория по программе
Траектория после коррекции

[3/4 дуги окружности]



G45 для коррекции снаружи окружности
G46 для коррекции внутри окружности

Траектория по программе
Траектория после коррекции

13

Стандартный цикл

13.1 Стандартные циклы



Принцип действия и назначение

Стандартные циклы используются для выполнения в одном кадре заранее запрограммированных последовательностей обработки, таких как позиционирование, сверление, расточка и нарезание резьбы метчиком. Доступные последовательности механообработки представлены в таблице ниже. Пользователь может редактировать подпрограммы стандартных циклов, изменяя последовательности циклов. Кроме того, он может также регистрировать и редактировать исходную программу стандартного цикла. Перечень подпрограмм стандартных циклов содержится в приложении к руководству по эксплуатации. Перечень функций стандартных циклов для данной системы управления приведен в таблице, представленной ниже.

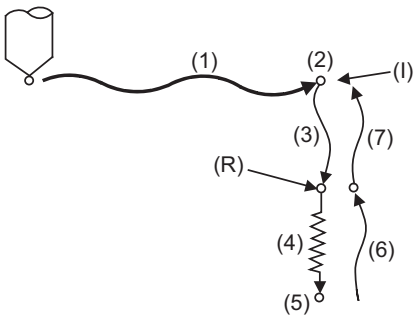
G-код	Запуск сверления (направление -Z)	Операция у дна отверстия		Операция возврата (направление +Z)	Отвод на высокой скорости	Применение
		Выдержка	Шпиндель			
G80	-	-	-	-	-	Отмена
G81	рабочая подача	-	-	Ускоренное перемещение	Доступно	Сверление, цикл центрования
G82	рабочая подача	Да	-	Ускоренное перемещение	-	Сверление, цикл зенкования
G83	Прерывистая подача	-	-	Ускоренное перемещение	Доступно	Цикл глубокого сверления
G84	рабочая подача	Да	Обратное вращение	рабочая подача	-	Цикл нарезания резьбы метчиком
G85	рабочая подача	-	-	рабочая подача	-	Цикл растачивания
G86	рабочая подача	Да	Останов	Ускоренное перемещение	-	Цикл растачивания
G87	Ускоренное перемещение	-	Прямое вращение	рабочая подача	-	Цикл обратного растачивания
G88	рабочая подача	Да	Останов	Ускоренное перемещение	-	Цикл растачивания
G89	рабочая подача	Да	-	рабочая подача	-	Цикл растачивания
G73	Прерывистая подача	Да	-	Ускоренное перемещение	Доступно	Цикл ступенчатой обработки
G74	рабочая подача	Да	Прямое вращение	рабочая подача	-	Цикл обратного нарезания резьбы метчиком
G75	рабочая подача	-	-	Ускоренное перемещение	-	Цикл обработки по окружности
G76	рабочая подача	-	Ориентированный останов шпинделя	Ускоренное перемещение	-	Цикл чистового растачивания
G187	рабочая подача	-	-	Ускоренное перемещение	-	Цикл фрезерования резьбы

Режим стандартного цикла можно отменить командой G80 и другими режимами обработки отверстий или G-командой группы 01. При этом все остальные данные также обнуляются.

Описание

Базовые операции стандартного цикла сверления

Предусмотрено семь операций, каждая из которых описана ниже.



(I) Исходная точка
(R) Возврат в точку R

(1) Позиционирование по осям X и Y в режиме G00.

(2) Данная операция выполняется после завершения позиционирования (в начальной точке), а если задана команда G87, с устройства ЧПУ на станок выдается команда M19. После выполнения этой M-команды и получения сигнала завершения (FIN) блоком ЧПУ, начинается выполнение следующей операции. В режиме покадрового останова выполнение кадра останавливается после позиционирования.

(3) Инструмент позиционируется в точку R на ускоренной подаче.

(4) Выполняется обработка отверстия на рабочей подаче.

(5) Эта операция выполняется у дна отверстия. В зависимости от режима стандартного цикла, этой операцией может быть останов шпинделя (M05), обратное вращение вращательного инструмента (M04), прямое вращение вращательного инструмента (M03), выдержка или смещение инструмента.

(6) В зависимости от режима стандартного цикла, инструмент отводится в точку R на скорости рабочей или ускоренной подачи.

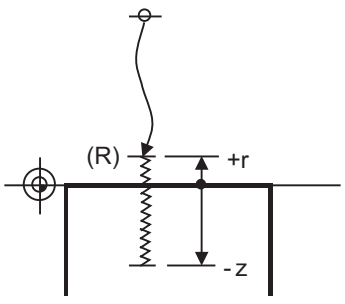
(7) В исходную точку инструмент возвращается на ускоренной подаче.

Примечание

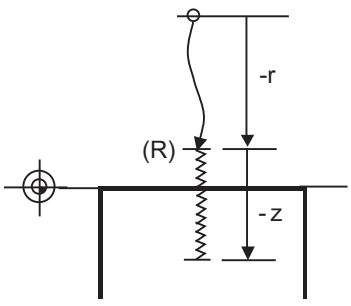
(1) На какой операции должен завершаться стандартный цикл — шестой или седьмой, — можно выбрать с помощью команд G98/G99 (см. раздел "Возврат в исходную точку и на уровень точки R: G98, G99").

Разница между абсолютными и инкрементными командами

Команда задания абсолютного значения



Команда задания инкрементного значения



(R) Точка R

Плоскость позиционирования и ось сверления

Для стандартного цикла предусмотрены основные элементы управления для позиционирования плоскости и оси сверления. Плоскость позиционирования определяется командами выбора плоскости G17, G18 и G19, а осью сверления является ось, перпендикулярная этой плоскости (ось X, Y, Z или параллельная им ось).

Выбор плоскости	Плоскость позиционирования	Ось сверления
G17 (X-Y)	Xp-Yp	Zp
G18 (Z-X)	Zp-Xp	Yp
G19 (Y-Z)	Yp-Zp	Xp

Xp, Yp и Zp обозначают базовые оси X, Y, Z или параллельные им.

Для позиционирования можно задать любую другую ось, кроме оси сверления.

Ось сверления определяется адресом оси сверления, задаваемым в одном кадре с командами G81...G89, G73, G74 или G76. Если ось не указывается, за базовую принимается ось сверления.

Пример 1. Если выбрана плоскость G17 (плоскость X-Y) и в качестве оси W установлена ось, параллельная оси Z.

```
G81 .... Z_  ;      Ось Z является осью сверления.
G81 .... W_;        Ось W является осью сверления.
G81 ....    ;       (ни Z, ни W) В качестве оси сверления используется ось Z.
```

Примечание

(1) С помощью параметра #1080 Dril_Z можно жестко задать ось Z в качестве оси сверления.
(2) Для переключения оси сверления необходимо отменить стандартный цикл.

Далее рассматривается перемещение в каждом режиме стандартного цикла, где плоскостью позиционирования выбрана XY, осью сверления — ось Z. Учитывайте, что все значения команд будут инкрементными позициями, плоскостью позиционирования будет плоскость XY, а осью сверления отверстия будет ось Z.

Программируемая команда диапазона выхода в заданную позицию в стандартном цикле

Эта команда определяет диапазон выхода в заданную позицию для стандартного цикла из программы обработки. Заданный диапазон выхода в заданную позицию действует только в восьми стандартных циклах; G81 (сверление, центрование), G82 (сверление, зенкование), G83 (цикл глубокого сверления), G84 (цикл нарезания резьбы метчиком), G85 (растачивание), G89 (растачивание), G73 (цикл ступенчатой обработки) и G74 (цикл обратного нарезания резьбы метчиком). Адрес ", I" задается по отношению к оси позиционирования, а адрес ",J" — по отношению к оси сверления.

Адрес	Значение адреса	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
,I	Диапазон выхода оси позиционирования в заданную позицию (ошибка позиционирования)	0.001...999.999 (мм)	Если в команде указывается значение, которое выходит за пределы установочного диапазона, возникает ошибка программы (P35).
,J	Диапазон выхода оси сверления в заданную позицию (ошибка позиционирования)		

Контроль выхода в заданную позицию в стандартном цикле

Если в стандартном цикле указывается значение L (количество повторов) не менее двух, указанный диапазон выхода в заданную позицию действует в кадре повтора (5)...(8) ниже.

:

G91 G81 X-50. Z-50. R-50. L2 F2000 ,I0.2 ,J0.3;

:

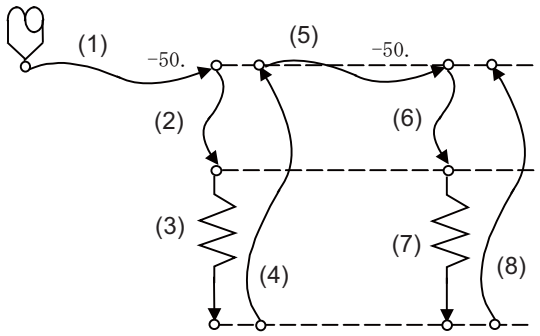


Рис. 1 Выполнение операций при указании количества повторов L

Режим выполнения операции	,I	,J
(1)	Действует	-
(2)	-	Не действует
(3)	-	Не действует
(4)	-	Действует
(5)	Действует	-
(6)	-	Не действует
(7)	-	Не действует
(8)	-	Действует

В следующей программе обработки указанный диапазон выхода в заданную позицию действует для кадра на рис. 2. В кадре (B) диапазон выхода в заданную позицию (, I), указанный для команды позиционирования в предыдущем кадре (A), не действует (5). Но при возврате со дна отверстия действует диапазон выхода в заданную позицию (, J), указанный в команде предыдущего кадра (A) (8).
Чтобы активировать диапазон выхода в заданную позицию для позиционирования, следует выдать команду еще раз, как показано в кадре (C) (9).

:

G91 G81 X-50. Z-50. R-50. F2000 ,I0.2 ,J0.3 ; (A)
X-10. ; . (B)
X-10.,I0.2 ; (C)

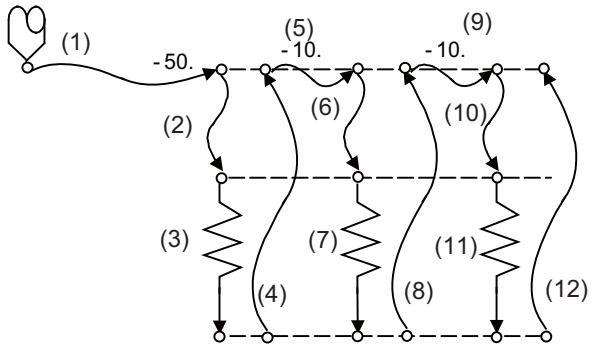


Рис. 2 Выполнение операций в модальном стандартном цикле

Режим выполнения операции	,I	,J
(1)	Действует	-
(2)	-	Не действует
(3)	-	Не действует
(4)	-	Действует
(5)	Не действует	-
(6)	-	Не действует
(7)	-	Не действует
(8)	-	Действует
(9)	Действует	-
(10)	-	Не действует
(11)	-	Не действует
(12)	-	Действует

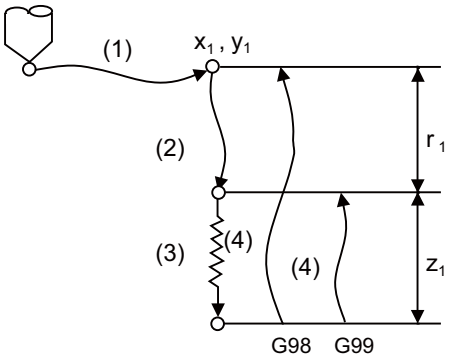
13.1.1 Сверление, центрование: G81

Формат команды

G81 Xx1 Yy1 Zz1 Rr1 Ff1 Ll1,Ii1,Jj1;

Xx1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Yy1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Zz1	Указание нижней позиции отверстия (абсолютная/инкрементная позиция) (модальное)
Rr1	Указание позиции точки R (абсолютное или инкрементное значение) (модальное)
Ff1	Задание скорости рабочей подачи (модальное)
Ll1	Задание количества повторов (0...9999) Если установлен 0, не выполняется.
,Ii1	Диапазон выхода в заданную позицию при позиционировании
,Jj1	Диапазон выхода в заданную позицию при сверлении

Описание



Режим выполнения операции	i1	j1	Программа	
(1)	Действует	-	G00 Xx1 Yy1;	
(2)	-	Не действует	G00 Zr1;	
(3)	-	Не действует	G01 Zz1 Ff1;	
(4)	-	Действует	G00 Z- z1+r1;	Режим G98
			G00 Z-z1;	Режим G99

Работа останавливается после команд (1), (2) и (4) в режиме покадрового останова.

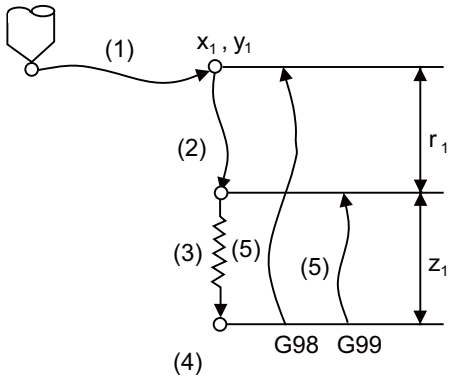
13.1.2 Сверление, зенкование: G82

Формат команды

G82 Xx1 Yy1 Zz1 Rr1 Ff1 Pp1 Ll1 ,Ii1 ,Jj1;

Xx1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Yy1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Zz1	Указание нижней позиции отверстия (абсолютная/инкрементная позиция) (модальное)
Rr1	Указание позиции точки R (абсолютное или инкрементное значение) (модальное)
Ff1	Задание скорости рабочей подачи (модальное)
Pp1	Указание времени выдержки в позиции дна отверстия (значения после десятичной точки игнорируются) (модальное)
Ll1	Указание количества повторов (0...9999) Если устанавливается значение 0, обработка не выполняется.
,Ii1	Диапазон выхода в заданную позицию при позиционировании
,Jj1	Диапазон выхода в заданную позицию при сверлении

Описание



Режим выполнения операции	i1	j1	Программа	
(1)	Действует	-	G00 Xx1 Yy1;	
(2)	-	Не действует	G00 Zr1;	
(3)	-	Не действует	G01 Zz1 Ff1;	
(4)	-	-	G04 Pp1 ;	Выдержка
(5)	-	Действует	G00 Z-(z1+r1);	Режим G98
			G00 Z-z1;	Режим G99

Работа останавливается после команд (1), (2) и (5) в режиме покадрового останова.

13.1.3 Цикл глубокого сверления: G83

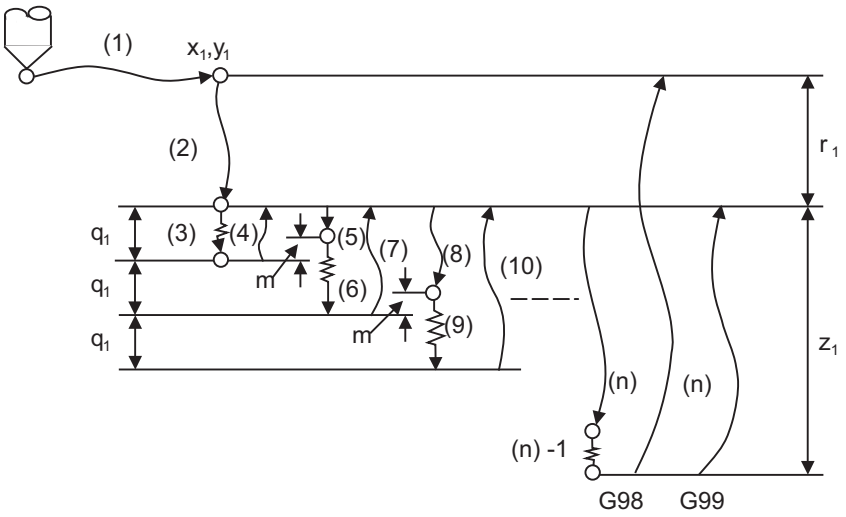
13.1.3.1 Цикл глубокого сверления

Формат команды

G83 Xx1 Yy1 Zz1 Rr1 Qq1 Ff1 Ll1 ,Ii1 ,Jj1;

Xx1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Yy1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Zz1	Указание нижней позиции отверстия (абсолютная/инкрементная позиция) (модальное)
Rr1	Указание позиции точки R (абсолютное или инкрементное значение) (модальное)
Qq1	Величина снятия для каждого прохода режущим инструментом (инкрементная позиция) (модальное)
Ff1	Задание скорости рабочей подачи (модальное)
Ll1	Задание количества повторов (0...9999) Если установлен 0, не выполняется.
,Ii1	Диапазон выхода в заданную позицию при позиционировании
,Jj1	Диапазон выхода в заданную позицию при сверлении

Описание



Режим выполнения операции	i1	j1	Программа	
(1)	Действует	-	G00 Xx1 Yy1;	
(2)	-	Не действует	G00 Zr1;	
(3)	-	Не действует	G01 Zq1 Ff1;	
(4)	-	Не действует	G00 Z-q1;	
(5)	-	Не действует	G00 Z(q1-m);	
(6)	-	Не действует	G01 Z(q1+m) Ff1;	
(7)	-	Не действует	G00 Z-2*q1;	
(8)	-	Не действует	G00 Z(2*q1-m);	
(9)	-	Не действует	G01 Z(q1+m) Ff1;	
(10)	-	Не действует	G00 Z-3*q1;	
:				
(n)-1	-	Не действует		
(n)	-	Действует	G00 Z-(z1+r1);	Режим G98
			G00 Z-z1;	Режим G99

На втором и последующих проходах в режиме G83, как показано выше, происходит переход с ускоренной подачи на рабочую за "m" мм до позиции, обрабатываемой последней. После достижения дна отверстия ось возвращается в соответствии с режимом G98 или G99.
Величина "m" зависит от настройки параметра "#8013 G83 return". Программируйте так, чтобы q1 > m.
Во время покадрового режима работа останавливается после команд (1), (2) и (n).

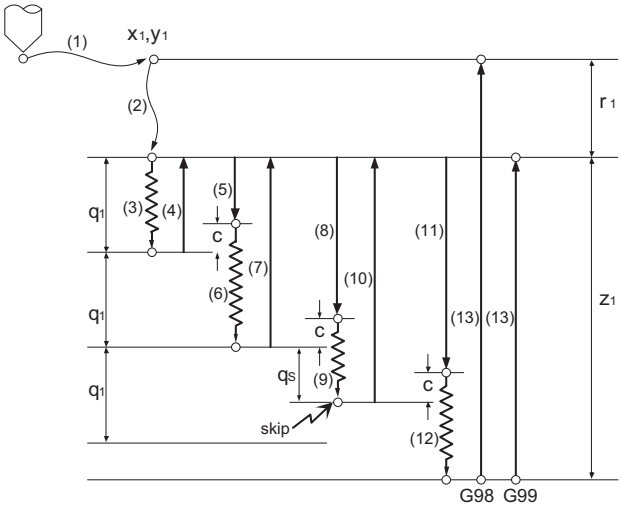
13.1.3.2 Цикл глубокого сверления отверстия малого диаметра

Формат команды

G83 Xx1 Yy1 Zz1 Rr1 Qq1 Ff1 Ii1 Pp1;

Xx1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Yy1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Zz1	Указание нижней позиции отверстия (абсолютная/инкрементная позиция) (модальное)
Rr1	Указание позиции точки R (абсолютное или инкрементное значение) (модальное)
Qq1	Величина снятия для каждого прохода режущим инструментом (инкрементная позиция) (модальное)
Ff1	Задание скорости рабочей подачи (модальное)
Ii1	Скорость подачи от точки R в начальную позицию обработки, скорость (мм/мин) возврата от дна отверстия сохраняются только в кадре с командой G83. Это действует до отмены цикла глубокого сверления отверстия малого диаметра. (Определяется настройкой параметра "#8085 G83S Forward F", когда отсутствует параметр "#8086 G83S Back F".)
Pp1	Выдержка времени в позиции у дна отверстия

Описание



c: Параметр "#8084 G83S Clearance"

qs: Величина снятия при вводе сигнала цикла глубокого сверления отверстия малого диаметра (YCCA)

skip: Ввод сигнала цикла глубокого сверления отверстия малого диаметра (YCCA)

Режим выполнения операции	Программа	
(1)	G00 Xx1 Yy1,Ii1;	
(2)	G00 Zr1;	
(3)	G01 Zq1 Ff1;	
(4)	G01 Z-q1 Fi2;	
(5)	G01 Z(q1-c) Fi1;	
(6)	G01 Z(q1+c) Ff1;	
(7)	G01 Z-2•q1 Fi2;	
(8)	G01 Z(2•q1-c) Fi1;	
(9)	G01 Z(q1+c) Ff1;	
(10)	G01 Z-(2•q1+qs) Fi2;	
(11)	G01 Z(2•q1+qs-c) Fi1;	
(12)	G01 Z(z1-q1*n-qs) Ff1;	
(13)	G01 Z-(z1+r1) Fi2;	Режим G98
	G01 Z-z1 Fi2;	Режим G99

Величина "i1" определяется настройкой параметра "#8085 G83S Forward F", когда отсутствует I-команда.
Величина "i2" определяется настройкой параметра "#8086 G83S Back F", когда отсутствует I-команда.

В цикле глубокого сверления обработка и отвод повторяются и деталь обрабатывается несколько раз. Кроме того, когда в процессе обработки подается сигнал с контроллера, обработка в это время пропускается. Таким образом в этом цикле снижается нагрузка на инструмент.

Режим цикла глубокого сверления отверстия малого диаметра устанавливается путем задания команды M-кода, устанавливаемой параметром "#8083 G83S mode M".
Если в этом режиме выдается команда G83, выполняется цикл глубокого сверления отверстия малого диаметра.
Отмена режима происходит при следующих условиях.
- Указание команды отмены стандартного цикла (G80, G-команды в группе 1)
- Сброс

Переключение в режим цикла глубокого сверления отверстия малого диаметра происходит не сразу, даже если M-команда данного переключения выдается в модальном режиме цикла глубокого сверления G83. Режим цикла глубокого сверления отверстия малого диаметра применяется после выдачи команды G83.

Когда во время операции обработки (9) вводится сигнал цикла сверления глубоких отверстий малого диаметра (YCCA), оставшаяся команда обработки пропускается, и ось возвращается в точку R со скоростью обработки "i2".

Сигнал "в цикле глубокого сверления отверстия малого диаметра (XCC1)" выводится между позиционированием в точку R оси сверления (2) и возвратом в точку R (исходную точку) после завершения сверления (13).

Величина "c" зависит от параметра "#8084 G83S Clearance".

При задании цикла глубокого сверления отверстия малого диаметра должно выполняться условие "q1 > c".

Работа останавливается после команд (1), (2) и (13) в режиме покадрового останова.

Если команда "I" отсутствует или для параметра "#8085 G83S Forward F" или "#8086 G83S Back F" установлено значение 0, возникает ошибка программы (P62).

Перед применением цикла глубокого сверления отверстия малого диаметра необходимо проверить следующие параметры.
- #8083 G83S modeM
- #8084 G83S Clearance
- #8085 G83S Forward F
- #8086 G83S Back F

13.1.4 Цикл нарезания резьбы метчиком: G84



Формат команды

G84 Xx1 Yy1 Zz1 Rr1 Qq1 Ff1(Ee1) Pp1, Rr2 Ss1 ,Ss2 ,Ii1 ,Jj1 Ll1 (Kk1);

Xx1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Yy1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Zz1	Указание нижней позиции отверстия (абсолютная/инкрементная позиция) (модальное)
Rr1	Указание позиции точки R (абсолютное или инкрементное значение) (модальное)
Qq1	Величина снятия для каждого прохода режущим инструментом (инкрементная позиция) (модальное)
Ff1	При синхронном нарезании резьбы метчиком: Указание величины подачи оси сверления (шаг нарезаемой резьбы) на оборот шпинделя (модальная команда) При асинхронном нарезании резьбы: Задание скорости рабочей подачи (модальное)
Ee	Скорость рабочей подачи при синхронном нарезании резьбы (число витков резьбы на дюйм) Если эта команда выдается одновременно с командой F, команда F действительна.
Pp1	Указание времени выдержки в позиции дна отверстия (значения после десятичной точки игнорируются) (модальное)
,Rr2	Выбор метода синхронизации (r2 = 1 синхронно, r2 = 0 асинхронно) (Если не указывается, режим соответствует настройке параметра "#8159 Synchro-nous tap")
Ss1	Команда скорости вращения шпинделя <Примечание> ♦В режиме синхронного нарезания резьбы метчиком S-команда типа "Sn = *****" игнорируется. (n - номер шпинделя, ***** - скорость вращения) ♦Если S-команда выдается во время модального синхронного нарезания резьбы метчиком, возникает ошибка программы (P186).
,Ss2	Скорость вращения шпинделя при возврате
,Ii1	Диапазон выхода в заданную позицию при позиционировании
,Jj1	Диапазон выхода в заданную позицию при сверлении
Ll1	Указание количества повторов (0...9999) Не выполняется, если установлено на 0.
Kk1	Количество повторов (задается, когда для параметра "#1271 ext07/бит 1" устанавливается значение 1)

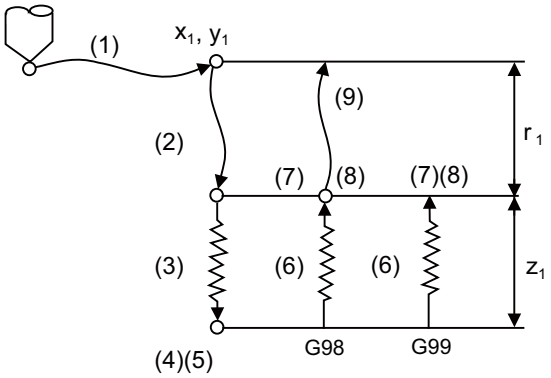
Примечание

(1) Команда ",S" сохраняется как модальная информация.
Когда значение команды ",S" становится ниже скорости вращения шпинделя (S-команды), выполнение операции зависит от спецификаций изготовителя станка.
(Скорость выполнения операции (со скоростью вращения шпинделя при возврате или со скоростью вращения шпинделя команды S) определяется в соответствии с настройкой параметра "#1241 set13/ бит 7".)
Если скорость шпинделя при возврате не равна 0, значение коррекции возврата после нарезания резьбы "#1172 tapovr" недействительно.
Когда команда ",S" опущена или задана команда ",S0", значение скорости вращения шпинделя при возврате рассчитывается по формуле ниже.

((значение S-команды) × (заданное значение параметра "#1172 tapovr")) / 100

Описание

Обычный цикл нарезания резьбы метчиком (если Q не указано)



Режим выполнения операции	i1	j1	Программа	
(1)	Действует	-	G00 Xx1 Yy1;	
(2)	-	Не действует	G00 Zr1;	
(3)	-	Не действует	G01 Zz1 Ff1;	
(4)	-	-	G04 Pp1;	
(5)	-	-	M4;	Прямое вращение шпинделя
(6)	-	Не действует	G01 Z-z1 Ff1;	
(7)	-	-	G04 Pp1;	
(8)	-	-	M3;	Прямое вращение шпинделя
(9)	-	Действует	G00 Z-r1;	Режим G98
			Нет движения	Режим G99

Если r2 = 1, применяется режим синхронного нарезания резьбы метчиком. Если r2 = 0, применяется режим асинхронного нарезания резьбы метчиком. Если команда r2 отсутствует, режим соответствует настройке параметра.

При выполнении команды G84 коррекция скорости отменяется и автоматически устанавливается уровень 100%.

Если управляющий параметр "G00 DRY RUN" включен, в отношении команды позиционирования действует режим пробного прогона. Если кнопка остановки подачи нажимается во время выполнения команды G84 на шаге с (3) по (6), движение останавливается не сразу, а после шага (6). Во время ускоренного перемещения на шаге (1), (2) и (9) движение останавливается сразу.

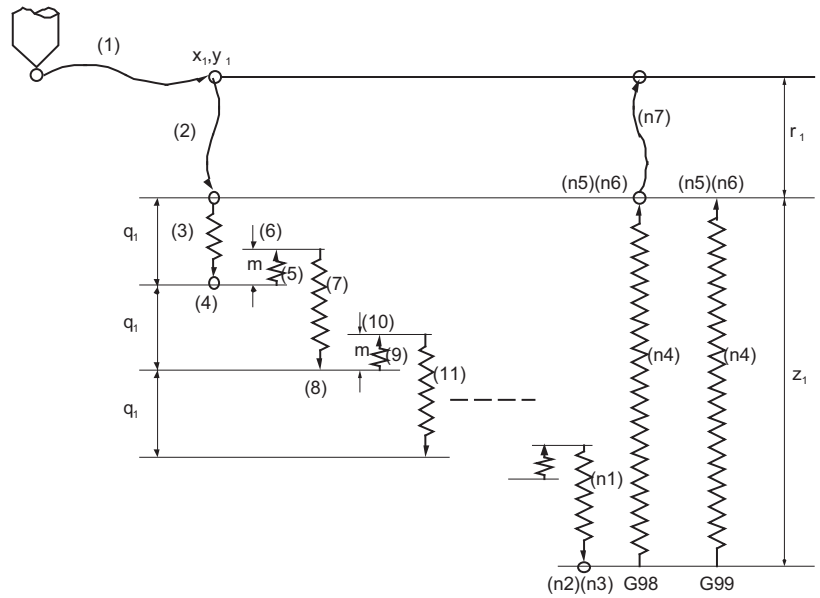
Работа останавливается после команд (1), (2) и (9) в режиме покадрового останова.

В режиме G84 будет выводиться сигнал ЧПУ "Нарезание резьбы".

В модальном режиме G84 синхронного нарезания резьбы метчиком коды S, M3, M4 и M5 не выдаются.

В случае прерывания цикла нарезания резьбы метчиком (например, при аварийном останове) следует включить сигнал "отвод метчика" (TRV). Инструмент можно отвести от детали с помощью операции отвода метчика.

Цикл нарезания резьбы с периодическим выводом метчика (когда задан Q-адрес #1272 ext08/бит 4 = 0)



m - параметр #8018 G84/G74 n)

Примечание

•Приведена программа для команды G84.

Прямое (M3) и обратное (M4) вращение шпинделя реверсируются с помощью команды G74.

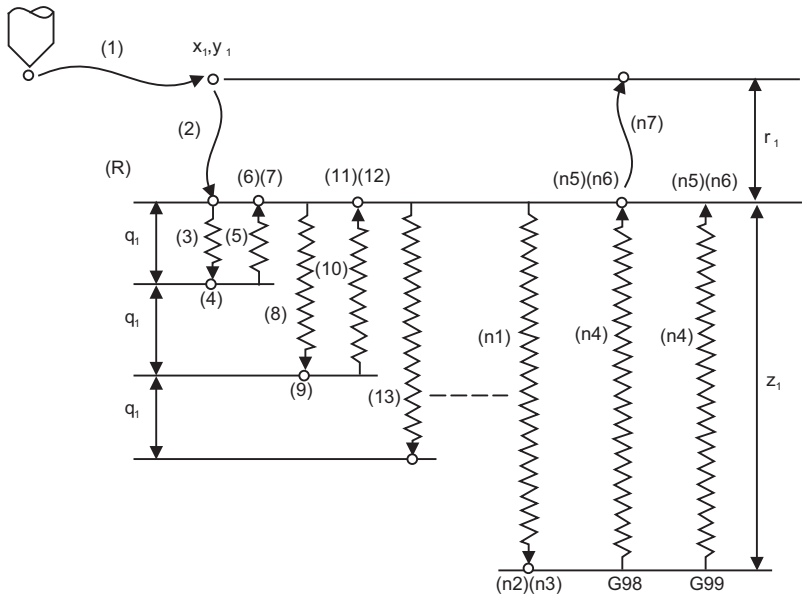
Режим выполнения операции	Программа	
(1)	G00 Xx1 Yy1 ,Ii1;	
(2)	G00 Zr1;	
(3)	G01 Zq1 Ff1;	
(4)	M4;	Обратное вращение шпинделя
(5)	G01 Z-m Ff1;	
(6)	M3 ;	Прямое вращение шпинделя
(7)	G01 Z(q1+m) Ff1;	
(8)	M4;	Обратное вращение шпинделя
(9)	G01 Z-m Ff1;	
(10)	M3 ;	Прямое вращение шпинделя
(11)	G01 Z(q1+m) Ff1;	
:	:	
(n1)	G01 Z(z1-q1*n) Ff1;	
(n2)	G04 Pp1;	
(n3)	M4;	Обратное вращение шпинделя
(n4)	G01 Z-z1 Ff1 Ss2;	
(n5)	G04 Pp1;	
(n6)	M3;	Прямое вращение шпинделя
(n7)	G00 Z-r1 ,Jj1;	Режим G98
	Нет движения	Режим G99

Нагрузку на инструмент можно уменьшить, указав глубину обработки за один проход (Q) и выполняя обработку до дна отверстия за несколько проходов. Количество выводов из отверстия устанавливается с помощью параметра "#8018 G84/G74 n". Выбор цикла нарезания резьбы с периодическим выводом метчика или нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии осуществляется с помощью параметра "#1272 ext08/ бит 4". Если "глубина обработки за один проход Q" указывается в кадре с командой G84 или команда G74 выдается при выбранном цикле нарезания резьбы с периодическим выводом метчика, выполняется цикл с выводом метчика.

В следующих случаях выполняется обычный цикл нарезания резьбы метчиком.

- Если величина Q не указывается.
- Если заданное значение Q равно нулю.

Цикл нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии (когда задан Q-адрес #1272 ext08/бит 4 = 1)



(R) Точка R

Примечание

(1) Приведена программа для команды G84.

Прямое (M3) и обратное (M4) вращение шпинделя реверсируются с помощью команды G74.

Режим выполнения операции	Программа	
(1)	G00 Xx1 Yy1;	
(2)	G00 Zr1;	
(3)	G09 G01 Zq1 Ff1;	
(4)	M4 ;	Обратное вращение шпинделя
(5)	G09 G01 Z-q1 Ff1;	
(6)	G04 Pp1;	
(7)	M3;	Прямое вращение шпинделя
(8)	G09 G01 Z(2*q1) Ff1;	
(9)	M4 ;	Обратное вращение шпинделя
(10)	G09 G01 Z-(2*q1) Ff1;	
(11)	G04 Pp1;	
(12)	M3;	Прямое вращение шпинделя
(13)	G09 G01 Z(3*q1) Ff1;	
:	:	
(n1)	G09 G01 Zz1 Ff1;	

Режим выполнения операции	Программа	
(n2)	G04 Pp1;	
(n3)	M4;	Обратное вращение шпинделя
(n4)	G09 G01 Z-z1 Ff1;	
(n5)	G04 Pp1;	
(n6)	M3;	Прямое вращение шпинделя
(n7)	G00 Z-r1;	Режим G98
	Нет движения	Режим G99

(a) При нарезании резьбы метчиком в глубоком отверстии приложенную к инструменту нагрузку можно уменьшить, указав глубину нарезания за один проход и обрабатывая деталь до дна отверстия за несколько проходов.
В цикле нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии инструмент каждый раз отводится в точку R.

(b) Выбор цикла нарезания резьбы с периодическим выводом метчика или нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии осуществляется с помощью параметра "#1272 ext08/бит 4".
Если "глубина обработки за один проход Q" указывается в кадре с командой G84 или команда G74 выдается при выбранном цикле нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии, выполняется цикл нарезания резьбы в глубоком отверстии.
В следующих случаях выполняется обычный цикл нарезания резьбы метчиком.
- Если величина Q не указывается.
- Если заданное значение Q равно нулю.

(c) При выполнении команды G84 коррекция скорости отменяется и автоматически устанавливается коррекция для операции обработки на 100 %. Также отключается коррекция, заданная параметром "#1172 tapovr".
(Когда для параметра "#1272 ext08/бит 5" установлено значение 1, настройка "#1172 tapovr" включается только при операции отвода.)

(d) Режим пробного прогона действует в отношении команды позиционирования, если для параметра "#1085 G00 DRY RUN" установлено значение 1, а также для команды позиционирования. Если кнопка остановки подачи нажимается во время выполнения команды G84, при резании или возврате инструмент останавливается не сразу, а после завершения возврата в точку R.

(e) В покадровом режиме инструмент останавливается не при резании или возврате, а после завершения возврата в точку R (исходную точку).

(f) В режиме G84 будет выводиться сигнал ЧПУ "Нарезание резьбы".

(g) В модальном режиме G84 синхронного нарезания резьбы метчиком коды S, M3, M4 и M5 не выдаются.

(h) Если при синхронном нарезании резьбы метчиком заданное значение F становится слишком мало (например, F < 0.01 мм/об), шпиндель вращается не плавно. Заданное значение должно быть больше 0.01 мм/об. Значение F можно задавать в мм/об или мм/мин.

(i) Если при синхронном или асинхронном нарезании резьбы метчиком включается сигнал внешнего замедления, скорость подачи не меняется, даже если соблюдаются условия для замедления.

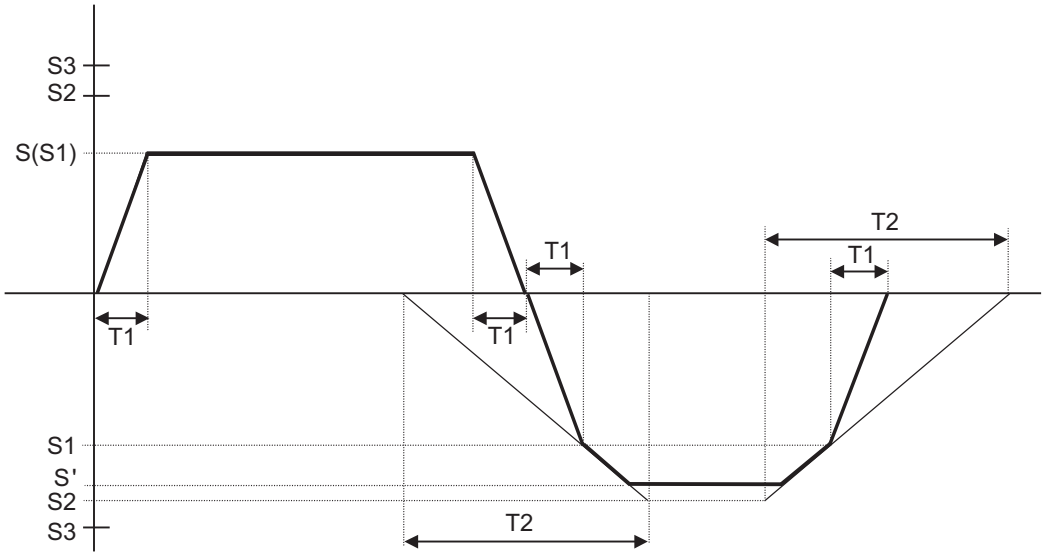
(j) Если при нарезании резьбы метчиком в глубоком отверстии работа прерывается из-за аварийного останова или сброса, отвод метчика выполняется при подаче сигнала отвода.

(k) Если при нарезании резьбы метчиком в глубоком отверстии подается сигнал возврата в референтную позицию, выполняется отвода метчика, а возврат в референтную позицию происходит из конечной точки отвода.

Режим ускорения/замедления шпинделя при синхронном нарезании резьбы метчиком

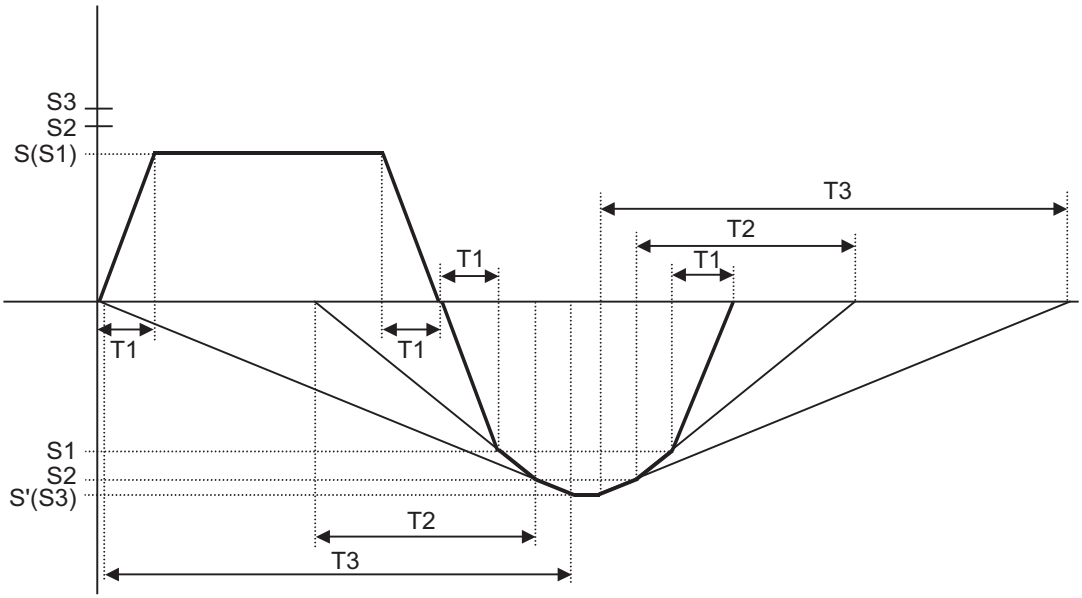
Эта функция позволяет приблизить характеристику ускорения/замедления шпинделя к характеристике контура скорости путем разбиения характеристики ускорения/замедления шпинделя и оси сверления на три ступени во время синхронного нарезания резьбы метчиком.
Для каждой передачи можно задать до трех ступеней ускорения/замедления. (Это зависит от спецификаций изготовителя станка.)
При возврате со дна отверстия возможно ускоренное перемещение на скорости вращения шпинделя при возврате. Скорость вращения шпинделя при возврате сохраняется как модальная величина.

(1) Если скорость вращения при нарезании резьбы метчиком < скорость вращения шпинделя при возврате ≤ скорость вращения шпинделя 2 при переключении синхронного нарезания резьбы метчиком



S	Заданная скорость вращения шпинделя
S'	Скорость вращения шпинделя при возврате
S1	Скорость вращения при нарезании резьбы метчиком (параметры спецификации шпинделя #3013...#3016)
S2	Скорость вращения шпинделя 2 при переключении синхронного нарезания резьбы метчиком (параметры спецификации шпинделя #3037...#3040)
S3	Максимальная скорость вращения шпинделя для синхронного нарезания резьбы метчиками (параметры спецификации для шпинделя от #43046 до #43049) Однако, если эти параметры установлены на 0, обработка выполняется исходя из параметров #3005 ... #3008. Параметры #3005 ... #3008 могут принимать до шести разрядов (999999); однако для этой функции они ограничены пятью разрядами (99999).
T1	Постоянная времени нарезания резьбы метчиком (базовой спецификации шпинделя #3017...#3020)
T2	Постоянная времени 2 для переключения синхронного нарезания резьбы метчиком (параметры спецификации шпинделя #3041...#3044)

(2) Если скорость вращения шпинделя при переключении синхронного нарезания резьбы метчиками 2 < скорость вращения шпинделя при возврате



S	Заданная скорость вращения шпинделя
S'	Скорость вращения шпинделя при возврате
S1	Скорость вращения при нарезании резьбы метчиком (параметры спецификации шпинделя #3013...#3016)
S2	Скорость вращения шпинделя 2 при переключении синхронного нарезания резьбы метчиком (параметры спецификации шпинделя #3037...#3040)
S3	Максимальная скорость вращения шпинделя для синхронного нарезания резьбы метчиками (параметры спецификации для шпинделя от #43046 до #43049) Однако, если эти параметры установлены на 0, обработка выполняется исходя из параметров #3005 ... #3008. Параметры #3005 ... #3008 могут принимать до шести разрядов (999999); однако для этой функции они ограничены пятью разрядами (99999).
T1	Постоянная времени нарезания резьбы метчиком (базовой спецификации шпинделя #3017...#3020)
T2	Постоянная времени 2 для переключения синхронного нарезания резьбы метчиком (параметры спецификации шпинделя #3041...#3044)
T3	Постоянная времени 3 для переключения синхронного нарезания резьбы метчиком (параметры спецификации шпинделя #3045...#3048)

Скорость подачи для цикла нарезания резьбы метчиком и возврата после нарезания резьбы

Скорости подачи для цикла нарезания резьбы метчиком и возврата после нарезания резьбы устанавливаются по следующему принципу.

(1) Выбор цикла синхронного/асинхронного нарезания резьбы метчиком

Программа G84…, Rxx	Параметр управления Синхронное нарезание резьбы метчиками	Синхронное/асинхронное
,R00	-	Асинхронное
,Rxx Не указано	Отключено	
	Включено	Синхронное
,R01	-	

"-" не имеет отношения к этой настройке

(2) Выбор скорости подачи цикла асинхронного нарезания резьбы метчиками

G94/G95	Параметр управления Действие 1-разрядной уставки F	Заданное значение F	Задание подачи
G94	Отключено	Задание F	Подача в минуту
	Включено	Отличное от F0...F8	
		F0...F8 (без десятичной точки)	Фиксированная подача типа F1
G95	-	Задание F	Подача на оборот

"-" не имеет отношения к этой настройке

(3) Скорость вращения шпинделя при возврате в цикле синхронного нарезания резьбы метчиком

Адрес	Значение адреса	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
,S	Скорость вращения шпинделя при возврате	0...99999 (об/мин)	Данные являются модальными. Если данное значение меньше скорости вращения шпинделя, действует значение скорости шпинделя при возврате. Если при возврате скорость вращения шпинделя не равна 0, значение коррекции скорости при отводе во время нарезания резьбы метчиком не действует.

M-код для команды прямого/обратного вращения в цикле асинхронного нарезания резьбы метчиком

M-код, заданный параметром "#3028 sprcmn", выводится как M-код для прямого/обратного вращения шпинделя "у дна отверстия" или в "точке R" в цикле асинхронного нарезания резьбы метчиком.
Но если для параметра "#3028 sprcmm" установлено значение 0, для прямого вращения выводится код M3, а для обратного вращения – код M4.

Команда задания подачи в минуту для синхронного нарезания резьбы метчиком

Команда задания подачи в минуту для синхронного нарезания резьбы метчиком выдается путем установки параметра "#1268 ext04/бит 2". Когда действует этот параметр, применяются модальные команды G94 и G95.

	В модальном режиме команды G94 (подача в минуту)	В модальном режиме команды G95 (подача на оборот)
#1268/бит 2 = 1	Подача в минуту (*1)	Подача на оборот (*2)
#1268/бит 2 = 0	Подача на оборот (*2)	Подача на оборот (*2)

(*1) F-команда задает подачу в минуту (мм/мин, дюймов/мин).

Шаг = Заданное значение F / Заданное значение S

(*2) F-команда задает подачу на оборот (мм/об, дюймов/об).

Примечание

(1) Команда G94 является модальной и действует, пока не будет выдана команда G95 (подача на оборот).

(2) Если E-адрес (число витков на дюйм) задается, когда действует подача в минуту, возникает ошибка программы (P32).

(3) Адрес F команды синхронного нарезания резьбы метчиком не влияет на модальную F-команду для рабочей подачи.

Ограничение диапазона команды максимальной скорости рабочей подачи для синхронного нарезания резьбы метчиком

Можно ограничить максимальную величину (минимальное значение E-адреса для числа витков) F-адреса шага для синхронного нарезания резьбы метчиком (параметр "#19004 tap feedrate limit"). Если в программе обработки величина F-адреса (шаг резьбы) превышает максимальное значение или значение E-адреса (число витков на дюйм) становится ниже минимального значения, возникает ошибка программы (P184). Если для параметра "#19004" установлено значение 0, команда задания шага резьбы по F-адресу выдается так, как указано ниже.

Дискретность задания	Шаг резьбы по F-адресу	Настройка E (число витков резьбы) (*1)
B (0.001 мм)	0.001...999.999 мм/об	0.0255...999.99 витков резьбы/дюйм
C (0.0001 мм)	0.0001...999.9999 мм/об	0.026...999.999 витков резьбы/дюйм
D (0.00001 мм)	0.00001...999.99999 мм/об	0.0255...999.9999 витков резьбы/дюйм
E (0.000001 мм)	0.000001...999.999999 мм/об	0.02541...999.99999 витков резьбы/дюйм
B (0.0001 дюйма)	0.000001...39.370078 дюйм/об	0.03...9999.9999 витков резьбы/дюйм
C (0.00001 дюйма)	0.0000001...39.3700787 дюйм/об	0.026...9999.99999 витков резьбы/дюйм
D (0.000001 дюйма)	0.00000001...39.37007874 дюйм/об	0.0255...9999.999999 витков резьбы/дюйм
E (0.0000001 дюйма)	0.000000001...39.370078740 дюйм/об	0.02541...9999.9999999 витков резьбы/дюйм

(*1) Если задана подача в минуту, результат вычисления шага для скорости вращения шпинделя будет ограничен диапазоном настройки этого параметра.

Контроль выхода в заданную позицию при синхронном нарезании резьбы метчиком (установки параметров и движение оси нарезания резьбы метчиком)

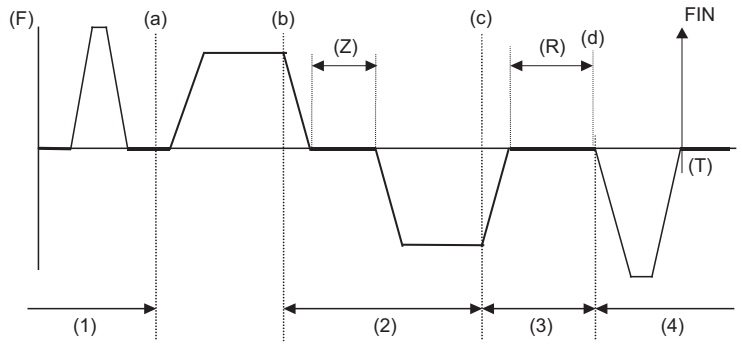
#1223 aux07				Задание P-адреса для команды G84/G74	Контроль выхода в заданную позицию при синхронном нарезании резьбы метчиком		
бит 3	бит 4	бит 5	бит 2				
Улучшение проверки "в позиции" при синхронном нарезании резьбы	Дно отверстия	Точка R	Точка I -> точка R		Дно отверстия	Точка R	Точка I -> точка R
0	-	-	-	-	Да	Да	Да
1	-	-	-	Без указания "P" Пример: G84 F1. Z-5. S1000 R-5.	Нет	Нет	Нет
1	1	1	1	Указание "P" Пример: G84 F1. Z-5. S1000 P0 R-5.	(*1)	Да	Да
1	1	0	1	Указание "P" Пример: G84 F1. Z-5. S1000 P0 R-5.	(*1)	Нет	Да
1	0	1	1	Указание "P" Пример: G84 F1. Z-5. S1000 P0 R-5.	Да	Да	Да
1	0	0	1	Указание "P" Пример: G84 F1. Z-5. S1000 P0 R-5.	Нет	Нет	Да
1	1	1	0	Указание "P" Пример: G84 F1. Z-5. S1000 P0 R-5.	(*1)	Да	Нет
1	1	0	0	Указание "P" Пример: G84 F1. Z-5. S1000 P0 R-5.	(*1)	Нет	Нет
1	0	1	0	Указание "P" Пример: G84 F1. Z-5. S1000 P0 R-5.	Нет	Да	Нет
1	0	0	0	Указание "P" Пример: G84 F1. Z-5. S1000 P0 R-5.	Нет	Нет	Нет

(*1) Выполнение контроля "в позиции" на основе диапазона "в позиции" нарезания резьбы.

Примечание

(1) Точка I обозначает исходную точку.

Диапазон выхода в заданную позицию и движение оси нарезания резьбы метчиком для контроля выхода в позицию при синхронном нарезании резьбы метчиком



(Z) Дно отверстия (R) Точка R

(a) Завершение подачи G00 из точки R "в позиции"
(b) Начало замедления G01 при врезании метчика
(c) Начало замедления G01 при возврате после нарезания резьбы
(d) Запуск подачи G00 в точку R

(1) Участок контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра G0inps.
(2) Участок контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра TapInp.
(3) Участок контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра G1inps.
(4) Участок контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра sv024.

Точка R: контроль выхода в заданную позицию с помощью параметра G1inps

Точка I: контроль выхода в заданную позицию с помощью параметра G0inps

Дно отверстия: контроль выхода в заданную позицию с помощью параметра TapInp

Связь между настройками параметров и движением оси нарезания резьбы для контроля выхода в заданную позицию при синхронном нарезании резьбы метчиком

#1223 aux07				Время ожидания у дна отверстия	Операция у дна отверстия	Операция в точке R	Операция на участке "точка I -> точка R"
бит 3	бит 4	бит 5	бит 2				
Улучшение проверки "в позиции" при синхронном нарезании резьбы	Дно отверстия	Точка R	Точка I -> точка R				
0	-	-	-	Время указано в "P" Обработка занимает несколько десятков миллисекунд.	Операция, определенная настройками параметров in-pos (#1193) и aux 07 (#1223/бит 1).	Операция, определенная настройками параметров in-pos (#1193) и aux 07 (#1223/бит 1).	Операция, определенная настройками параметров in-pos (#1193) и aux 07 (#1223/бит 1).
1	0	0	1	Действует большее значение из двух (P и TapDwl (#1313)). Если оба значения равны 0, выдержка не выполняется.	Ожидание в течение времени, указанном в левом столбце.		Ожидание завершения контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра G0inps.
1	0	1	1	Действует большее значение из двух (P и TapDwl (#1313)). Если оба значения равны 0, выдержка не выполняется.	Ожидание в течение времени, указанном в левом столбце.	Ожидание завершения контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра G1inps.	Ожидание завершения контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра G0inps.
1	1	0	1	Действует большее значение из двух (P и TapDwl (#1313)). Если оба значения равны 0, выдержка не выполняется.	После завершения контроля выхода в заданную позицию ожидание, пока не истечет время выдержки, указанное в левом столбце.		Ожидание завершения контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра G0inps.
1	1	1	1	Действует большее значение из двух (P и TapDwl (#1313)). Если для обоих параметров установлено значение 0, обработка занимает несколько десятков миллисекунд.	После завершения контроля выхода в заданную позицию ожидание, пока не истечет время выдержки, указанное в левом столбце.	Ожидание завершения контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра G1inps.	Ожидание завершения контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра G0inps.
1	0	0	0	Действует большее значение из двух (P и TapDwl (#1313)). Если оба значения равны 0, выдержка не выполняется.	Ожидание в течение времени, указанном в левом столбце.		

#1223 aux07				Время ожидания у дна отверстия	Операция у дна отверстия	Операция в точке R	Операция на участке "точка I -> точка R"
бит 3	бит 4	бит 5	бит 2				
Улучшение проверки "в позиции" при синхронном нарезании резьбы	Дно отверстия	Точка R	Точка I -> точка R				
1	0	1	0	Действует большее значение из двух (P и TapDwl (#1313)). Если оба значения равны 0, выдержка не выполняется.	Ожидание в течение времени, указанном в левом столбце.	Ожидание завершения контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра G1inps.	
1	1	0	0	Действует большее значение из двух (P и TapDwl (#1313)). Если оба значения равны 0, выдержка не выполняется.	После завершения контроля выхода в заданную позицию ожидание, пока не истечет время выдержки, указанное в левом столбце.		
1	1	1	0	Действует большее значение из двух (P и TapDwl (#1313)).	После завершения контроля выхода в заданную позицию ожидание, пока не истечет время выдержки, указанное в левом столбце.	Ожидание завершения контроля выхода в заданную позицию с помощью параметра G1inps.	

Примечание

(1) Точка I обозначает исходную точку.

(2) Необходимо отметить, что отключение контроля выхода в заданную позицию в точке R может привести к вибрации или снижению точности. Поэтому при отключении следует проверить точность.
Если в каждой точке не выполняется контроль выхода в заданную позицию, обработка может занимать определенное время.

Ручное синхронное нарезание резьбы

Данная функция позволяет выполнить нарезку резьбы путем выбора и перемещения осей для сверления с использованием ручной операции подачи после выполнения покадрового останова или останова подачи во время выполнения цикла синхронного нарезания резьбы.
Синхронизация оси сверления для ручного синхронного нарезания резьбы со шпинделем при перемещении зависит от спецификаций изготовителя станка. (Параметр "#11030 Man tap sync cancl")
Задавайте эту команду в том же формате, что и для синхронного нарезания резьбы.

[Порядок действий]

В следующем примере показан порядок действий, когда параметр "#11030" установлен на 0:

(1) Выполнить программу цикла синхронной нарезки резьбы в режиме MDI.

G91 G84 X0 Y0 Z0 R0 F2. S1000;

(2) Установить режим подачи рукояткой.

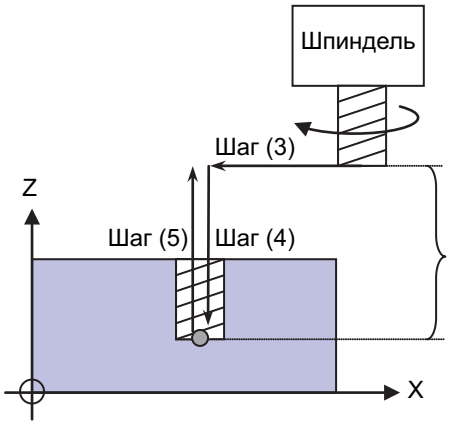
(3) Определить положение сверления с помощью рукоятки оси X/Y.

(4) Выполнить сверление с помощью рукоятки оси сверления.

(5) Выполнить возврат из дна отверстия с помощью рукоятки оси сверления.

(6) Для продолжения обработки перейти к шагу (4).

(7) Сбросить модальный режим G84.



В зависимости от настройки параметра (#11030).
Отключено: Синхронизация со шпинделем (нарезание резьбы).
Включено: Без синхронизации со шпинделем (позиционирование).

[Меры предосторожности и ограничения]

(1) Режим ручной синхронной нарезки резьбы нужен только для режима подачи рукояткой.

(2) При необходимости вы можете выполнить ручное синхронное нарезание резьбы метчиками с помощью рукоятки после переключения в другой режим работы, пока он не будет сброшен или отменен командой G80.

(3) Шпиндель синхронизируется с шагом, заданным командой "F" программы обработки G84 (G74).

Пример.

```
N1 G28 X0 Y0 Z0 ;
N2 G91 G01 F1000 ;
N3 G84 X-50. Y-50. Z-100. R-50. F2. S1000. ,R1 ;
N4 G80 M02 ;
```

При повороте рукоятки, когда ее кратность установлена равной "100", ось Z перемещается синхронно со шпинделем. Для команды F2 установлено "2 мм/об", поэтому при повороте рукоятки на 20 импульсов шпиндель поворачивается на один оборот.

(4) При выполнении ручной синхронной нарезки резьбы постоянная времени ускорения/замедления такая же, как и при обычной операции от рукоятки. Кроме того, коррекция возврата после нарезания резьбы не действует.

(5) Скорость вращения шпинделя во время ручной синхронной нарезки резьбы не ограничивается параметрами "#3013 stap1" ... "#3016 stap4" (максимальная скорость при нарезке резьбы) в команде S программы.

(6) Ручное синхронное нарезание резьбы становится действительным с момента включения покадрового останова или останова подачи в автоматическом режиме работы. Однако режим останова подачи во время обработки переключается на режим покадрового останова после "обработка -> перемещение в точку R".

(7) Время выдержки (команда P) на дне отверстия не действует при ручном синхронном нарезании резьбы.

(8) Когда автоматическая работа запускается в режиме блокировки вспомогательных функций ("Блокировка MST" включена), шпиндель не синхронизируется даже после завершения обработки покадрового останова или останова подачи.

(9) Работа ручного синхронного нарезания резьбы при преобразовании трехмерных координат отличается от описанной выше. (Не поддерживается.)

Синхронное нарезание резьбы шпинделем с аналоговым интерфейсом (синхронное нарезание резьбы аналоговым шпинделем)

Эта функция выполняет нарезание резьбы с помощью шпинделя с аналоговым интерфейсом. При использовании этой функции можно применять различные функции цикла нарезания резьбы с помощью шпинделя, подключенного через аналоговый интерфейс к преобразователю частоты и т.д.

Для использования этой функции необходимо подключить аналоговый шпиндель с функцией управления положением шпинделя. Кроме того, параметр "#1295 ext31/бит 6" (синхронное нарезание резьбы аналоговым шпинделем ВКЛ) должен иметь значение 1.

Значение напряжения, выводимого на аналоговый шпиндель, находится в диапазоне от -10 до 10 В и определяется отношением значений параметров от "#3001 slimit1" до "#3004 slimit4", соответствующих команде аналогового шпинделя.

[Связь с другими функциями]

(1) Указанные ниже функции не могут сочетаться с синхронным нарезанием резьбы аналоговым шпинделем. Если подается команда на синхронное нарезание резьбы аналоговым шпинделем при использовании указанной ниже функции, возникает ошибка программы (P182).
- Поворот координат из программы
- Трехмерное преобразование координат
- Преобразование координат по параметру
- Обработка наклонной поверхности
- Коррекция на погрешность установки детали
- R-Navi
- Смешанное управление
- Управление заменой произвольной оси

(2) Если во время синхронного нарезания резьбы шпинделем с аналоговым интерфейсом выполняется сброс или аварийный останов, отвод метчика может использоваться так же, как и при обычном синхронном нарезании резьбы. Однако, когда аварийный останов отменяется до подачи команды на отвод метчика, шпиндель с аналоговым интерфейсом должен быть готов к вращению по команде напряжения от ЧПУ.

[Указания]

(1) При использовании синхронного нарезания резьбы аналоговым шпинделем невозможно задать цикл нарезания резьбы с периодическим выводом метчика или цикл нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии. При подаче такой команды возникает ошибка программы (P182).

(2) При использовании синхронного нарезания резьбы аналоговым шпинделем невозможно использовать синхронное нарезание резьбы с многошаговым ускорением/замедлением. Выполните команду, установив параметр "#1223 aux07/бит 7" (метод синхронного нарезания резьбы) на 1.

(3) При использовании синхронного нарезания резьбы аналоговым шпинделем невозможно использовать высокоскоростное синхронное нарезание резьбы метчиком. Независимо от значения параметра "#1281 ext17/бит 5" (разрешено высокоскоростное синхронное нарезание резьбы) выполняется обычная операция синхронного нарезания резьбы.

(4) Если подается команда синхронного нарезания резьбы на аналоговый шпиндель в режиме управления несколькими шпинделями, когда параметр "#1295 ext31/бит 6" (синхронное нарезание резьбы аналоговым шпинделем ВКЛ) равен 0, возникает указанная ниже ошибка.
В режиме многошпиндельного управления I: Ошибка программы (P182)
В режиме многошпиндельного управления II: Ошибка операции (M01 0054)

(5) Синхронное нарезание резьбы аналоговым шпинделем может использоваться только в одной подсистеме. В режиме управления несколькими шпинделями, если синхронное нарезание резьбы аналоговым шпинделем выполняется в подсистеме, отличной от той, в которой установлен параметр "#11717 astap_sysno" (синхронное нарезание резьбы аналоговым шпинделем: выбор подсистемы), возникают указанные ниже ошибки.
В режиме многошпиндельного управления I: Ошибка программы (P182)
В режиме многошпиндельного управления II: Ошибка операции (M01 0054)

(6) Когда при управлении несколькими шпинделями выбрано несколько шпинделей, не подавайте команду на синхронное нарезание резьбы, если шпиндель с аналоговым интерфейсом используется в сочетании со шпинделем с последовательным интерфейсом.

(7) При синхронном нарезании резьбы аналоговым шпинделем функция отображения ошибки синхронного нарезания резьбы отключается, а индикатор ошибки синхронного нарезания резьбы всегда показывает 0.

(8) Если во время синхронного нарезания резьбы аналоговым шпинделем выполняется сброс или аварийный останов, выходное напряжение на шпиндель принимает значение 0, и работа шпинделя останавливается.

Синхронное нарезание резьбы с управлением шпинделем с помощью импульсного выхода

Эта функция выполняет нарезание резьбы с помощью управления шпинделем с импульсным выходом. При использовании этой функции можно применять различные функции цикла нарезания резьбы с помощью шпинделя, подключенного к преобразователю частоты и т.д.

Для использования этой функции необходимо подключить преобразователь частоты, поддерживающий функцию управление шпинделем с помощью импульсного входа. Кроме того, параметр "#1295 ext31/бит 6" (синхронное нарезание резьбы аналоговым шпинделем ВКЛ) должен иметь значение 1.

[Связь с другими функциями]

(1) Указанные ниже функции не могут сочетаться с синхронным нарезанием резьбы с использованием импульсного выхода. Если подается команда на синхронное нарезание резьбы шпинделем с использованием импульсного выхода при использовании указанной ниже функции, возникает ошибка программы (P182).
♦Поворот координат из программы

(2) Если во время синхронного нарезания резьбы шпинделем с импульсным выходом выполняется сброс или аварийный останов, отвод метчика может использоваться так же, как и при обычном синхронном нарезании резьбы. Однако, когда аварийный останов отменяется до подачи команды на отвод метчика, шпиндель, подключенный к преобразователю частоты, должен быть готов к вращению по команде от импульсного выхода от ЧПУ.

(3) Выбор шпинделя может выполняться для шпинделя с импульсным выходом посредством функции управления несколькими шпинделями. Но чтобы использовать вход энкодера, сделайте шпиндель с импульсным выходом 1-м шпинделем.

[Указания]

(1) Для синхронного нарезания резьбы шпинделем с импульсным выходом невозможно задать цикл нарезания резьбы с периодическим выводом метчика или цикл нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии. При подаче такой команды возникает ошибка программы (P182).

(2) Для синхронного нарезания резьбы шпинделем с импульсным выходом невозможно использовать синхронное нарезание резьбы с многошаговым ускорением/замедлением. Независимо от значения параметра "#1223 aux07/бит 7" (метод синхронного нарезания резьбы), ускорение/замедление для синхронного нарезания резьбы выполняется стандартным способом.

(3) Для синхронного нарезания резьбы шпинделем с импульсным выходом невозможно использовать высокоскоростное синхронное нарезание резьбы метчиком. Независимо от значения параметра "#1281 ext17/бит 5" (разрешено высокоскоростное синхронное нарезание резьбы) выполняется обычная операция синхронного нарезания резьбы.

(4) Если в режиме управления несколькими шпинделями подается команда синхронного нарезания резьбы на шпиндель с импульсным выходом, когда параметр "#1295 ext31/бит 6" (синхронное нарезание резьбы шпинделем с аналоговым интерфейсом ВКЛ) равен 0, возникает указанная ниже ошибка.
В режиме многошпиндельного управления I: Ошибка программы (P182)
В режиме многошпиндельного управления II: Ошибка операции (M01 0054)

(5) Функция отображения ошибки синхронного нарезания резьбы отключается для синхронного нарезания резьбы шпинделем с импульсным выходом, а индикатор ошибки синхронного нарезания резьбы всегда показывает 0.

(6) Если сброс или аварийный останов будут выполнены во время синхронного нарезания резьбы с использованием шпинделя с импульсным выходом, контроллер прекратит подачу импульсных сигналов на шпиндель.

(7) Для управления шпинделем с помощью импульсного выхода в команде вращения шпинделя и синхронного нарезания резьбы используется другой метод управления ускорением/замедлением по сравнению с обычным управлением шпинделем. Следовательно, чтобы выполнить программу, которая выполняет переход от команды вращения шпинделя к команде синхронного нарезания резьбы, дождитесь, пока шпиндель замедлится до достаточного значения, и подайте команду синхронного нарезания резьбы.

(8) Если выполняется сброс во время прямого или обратного вращения шпинделя с импульсным выходом, вывод серии импульсов не прекращается, и шпиндель продолжит вращение. Однако, если во время прямого или обратного вращения будет выполнен аварийный останов, контроллер прекратит вывод серии импульсов на шпиндель.

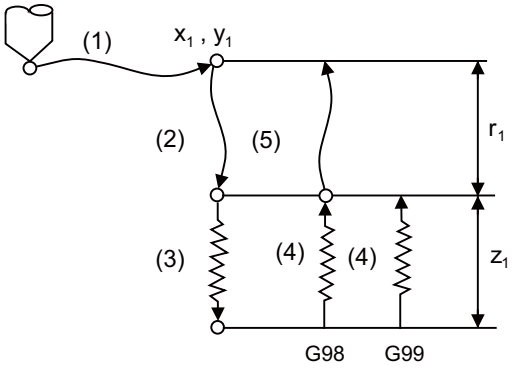
13.1.5 Растачивание: G85

Формат команды

G85 Xx1 Yy1 Zz1 Rr1 Ff1 Ll1 ,Ii1 ,Jj1;

Xx1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Yy1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Zz1	Указание нижней позиции отверстия (абсолютная/инкрементная позиция) (модальное)
Rr1	Указание позиции точки R (абсолютное или инкрементное значение) (модальное)
Ff1	Задание скорости рабочей подачи (модальное)
Ll1	Указание количества повторов (0...9999) Если устанавливается значение 0, обработка не выполняется.
,Ii1	Диапазон выхода в заданную позицию при позиционировании
,Jj1	Диапазон выхода в заданную позицию при сверлении

Описание



Режим выполнения операции	i1	j1	Программа	
(1)	Действует	-	G00 Xx1 Yy1;	
(2)	-	Не действует	G00 Zr1;	
(3)	-	Не действует	G01 Zz1 Ff1;	
(4)	-	Не действует	G01 Z-z1 Ff1;	
(5)	-	Не действует	G00 Z-r1;	Режим G98
			Нет движения	Режим G99

При покадровом режиме работа останавливается после команд (1), (2), (4) и (5).

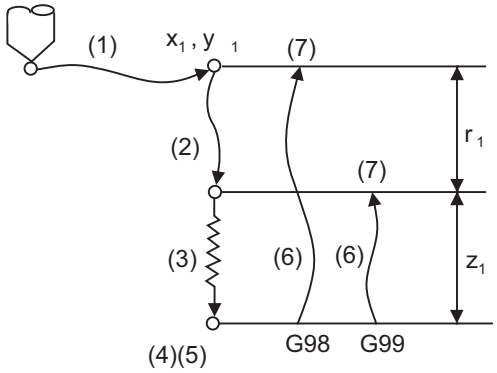
13.1.6 Растачивание: G86

Формат команды

G86 Xx1 Yy1 Zz1 Rr1 Ff1 Pp1 Ll1 ;

Xx1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Yy1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Zz1	Указание нижней позиции отверстия (абсолютная/инкрементная позиция) (модальное)
Rr1	Указание позиции точки R (абсолютное или инкрементное значение) (модальное)
Ff1	Задание скорости рабочей подачи (модальное)
Pp1	Указание времени выдержки в позиции дна отверстия (значения после десятичной точки игнорируются) (модальное)
Ll1	Указание количества повторов (0...9999) Если устанавливается значение 0, обработка не выполняется.

Описание



Режим выполнения операции	Программа	
(1)	G00 Xx1 Yy1;	
(2)	G00 Zr1;	
(3)	G01 Zz1 Ff1;	
(4)	G04 Pp1;	
(5)	M5;	Останов шпинделя
(6)	G00 Z-(z1+r1);	Режим G98
	G00 Z-z1;	Режим G99
(7)	M3;	Прямое вращение шпинделя

Работа останавливается после команд (1), (2) и (7) в режиме покадрового останова.

13.1.7 Обратное растачивание: G87

Формат команды

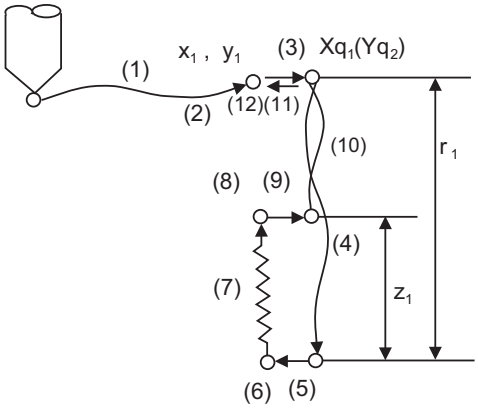
G87 Xx1 Yy1 Zz1 Rr1 Iq1 Jq2 Kq3 Ff1 Ll1;

Xx1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Yy1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Zz1	Указание нижней позиции отверстия (абсолютная/инкрементная позиция) (модальное)
Rr1	Указание позиции точки R (абсолютное или инкрементное значение) (модальное)
Iq1 Jq2 Kq3	Указание величины смещения (инкрементная позиция) (модальное) Адрес команды для выбора плоскости будет следующим: Если выбрана плоскость G17: IJ Если выбрана плоскость G18: KI Если выбрана плоскость G19: JK В зависимости от настройки параметра, величину смещения можно указать с помощью адреса Q. См. раздел "Указание величины смещения (I, J, K)".
Ff1	Задание скорости рабочей подачи (модальное)
Ll1	Указание количества повторов (0...9999) Не выполняется, если установлено на 0.

Примечание

(1) Будьте осторожны с указанием z1 и r1 (знак z1 противоположен знаку r1). Кроме того, возврат в точку R не выполняется.

Описание

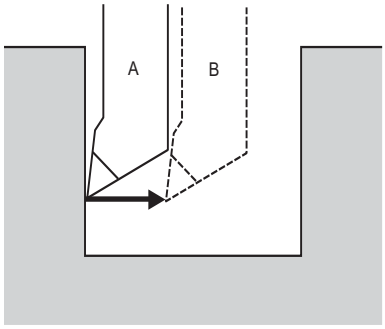


Режим выполнения операции	Программа	
(1)	G00 Xx1 Yy1;	
(2)	M19 ;	Ориентирование шпинделя
(3)	G00 Xq1 (Yq2) ;	Смещение
(4)	G00 Zr1;	
(5)	G00 X-q1(Y-q2)/G01 X-q1(Y-q2)Ff1 ;	Смещение
(6)	M3;	Прямое вращение шпинделя
(7)	G01 Zz1 Ff1;	
(8)	M19 ;	Ориентирование шпинделя
(9)	G00 Xq1 (Yq2);	Смещение
(10)	G00 Z-(r1+z1);	Режим G98
	G00 Z-(r1+z1);	Режим G99
(11)	G00 X-q1(Y-q2);	Смещение
(12)	M3;	Прямое вращение шпинделя

Работа останавливается после команд (1), (4), (6) и (11) в режиме покадрового останова.

Указание величины смещения (I, J, K)

Когда выдается эта команда, выполняется высокоточное сверление, при котором не остаются царапины на обрабатываемой поверхности. Позиционирование у дна отверстия и отвод (возврат) после обработки выполняются со смещением в направлении, противоположном движению резца.
(Жирная стрелка, показанная на рисунке, указывает величину смещения инструмента.)



A: Позиция инструмента во время обработки

B: Позиция инструмента при позиционировании у дна отверстия и при отводе после обработки.

Перемещение инструмента на заданную величину сдвига (*1) в режиме ускоренной подачи (G00) или линейной интерполяции (G01) задается в спецификациях изготовителя станка (параметр "#1255 set27/ бит 4").

(*1) Относится к движению с использованием схемы работы (5), показанной на рисунке в разделе "Описание".
Если выбрана ускоренная подача, траектории при позиционировании задается интерполяционный тип независимо от настройки параметра "#1086 G0Intp".
Если выбрана линейная интерполяция, скорость подачи соответствует команде F.

Примечание

(1) Чтобы переместить инструмент на заданную величину смещения с ускоренной подачей, необходимо обновить программное обеспечение серии M8 до версии C4 или более поздней и заменить программу стандартного цикла. Подробную информацию можно получить у изготовителя станка.

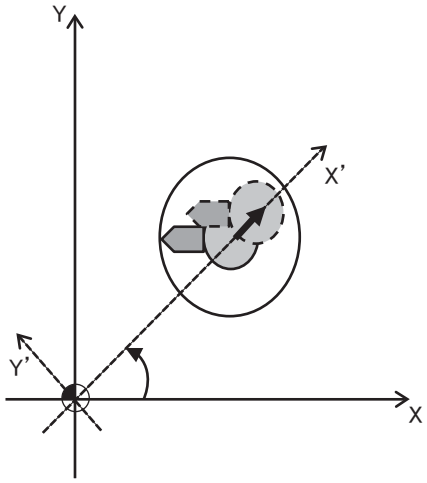
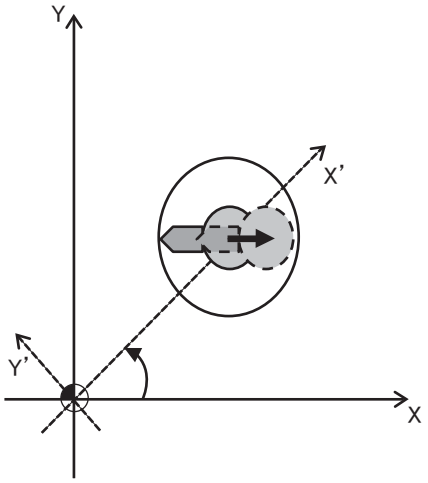
(2) Задавайте I, J, и K в виде инкрементных позиций в одном и том же кадре с данными позиций отверстий. Значения I, J и K являются модальными во время стандартного цикла.

(3) Если установлен параметр "#1080 Dril_Z" (он фиксированно задает в качестве оси сверления ось Z), вместо I и j величину смещения можно указать с помощью адреса Q. В этом случае с помощью параметров "#8207 G76/87 No shift" и "#8208 G76/87 Shift (-)" устанавливается, должно ли происходит смещение, а также направление смещения. Знак Q игнорируется — это значение обрабатывается как положительное. Значение Q во время стандартного цикла является модальным. Обратите внимание, что оно также обычно используется как величина снятия для G73/G83 и величина смещения для G83/G87.

Система координат при смещении узла инструмента

Будет ли смещение узла инструмента выполнено в заданной системе координат или системе координат станка, зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1751 cfgPR01/бит 1"). Если плоскость, перпендикулярная оси инструмента, назначается повернутой системе координат командой G68 (поворот координат из программы) и т.д., направление смещения устанавливается в зависимости от настройки, как показано ниже.

На рисунке ниже показано направление смещения при повороте плоскости XY, перпендикулярной оси Z (оси инструмента).

Смещение в заданной системе координат. (#1751 cfgPR01/bit1 = 0)	Смещение в системе координат станка (в направлении вершины инструмента). (#1751 cfgPR01/bit1 = 1)
	

Примечание

(1) Чтобы переключить систему координат для смещения вершины инструмента, систему серии M8 необходимо обновить до версии ПО E1 или более поздней, а затем заменить стандартные циклы. По вопросам использования этой функции свяжитесь с изготовителем станка.

(2) Если плоскость, включающая ось инструмента, повернута, смещение вершины инструмента в заданной системе координат не зависит от настройки параметра "#1751 cfgPR01/бит 1".

(3) Смещение вершины инструмента в состоянии зеркального отображения выполняется при выключенном зеркальном отображении. Поэтому вершина инструмента смещается в своем направлении независимо от установки параметра "#1751 cfgPR01/бит 1". Однако направление смещения задается исходя из настройки параметра, если:

- Поворот координат задается в состоянии зеркального отображения.
- Зеркальное отображение включается во время команды поворота координат.

(4) Если установлена система координат станка (#1751 cfgPR01/бит 1 = 1), не используйте одновременно функцию поворота фигуры.

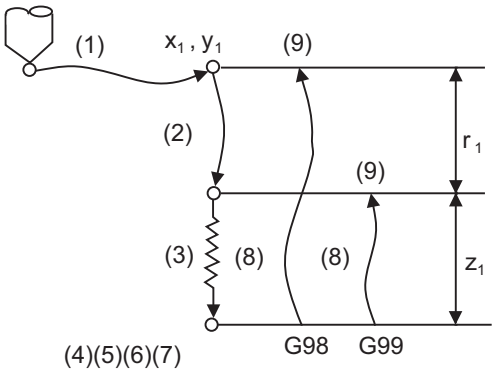
13.1.8 Растачивание: G88

Формат команды

G88 Xx1 Yy1 Zz1 Rr1 Ff1 Pp1 Ll1;

Xx1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Yy1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Zz1	Указание нижней позиции отверстия (абсолютная/инкрементная позиция) (модальное)
Rr1	Указание позиции точки R (абсолютное или инкрементное значение) (модальное)
Ff1	Задание скорости рабочей подачи (модальное)
Pp1	Указание времени выдержки в позиции дна отверстия (значения после десятичной точки игнорируются) (модальное)
Ll1	Указание количества повторов (0...9999) Если устанавливается значение 0, обработка не выполняется.

Описание



Режим выполнения операции	Программа	
(1)	G00 Xx1 Yy1;	
(2)	G00 Zr1;	
(3)	G01 Zz1 Ff1;	
(4)	G04 Pp1;	
(5)	M5;	Останов шпинделя
(6)	Останов, если выключатель покадрового останова включен.	
(7)	Включение выключателя автоматического запуска	
(8)	G00 Z-(z1+r1);	Режим G98
	G00 Z-z1;	Режим G99
(9)	M3 ;	Прямое вращение шпинделя

Работа останавливается после команд (1), (2), (6) и (9) в режиме покадрового останова.

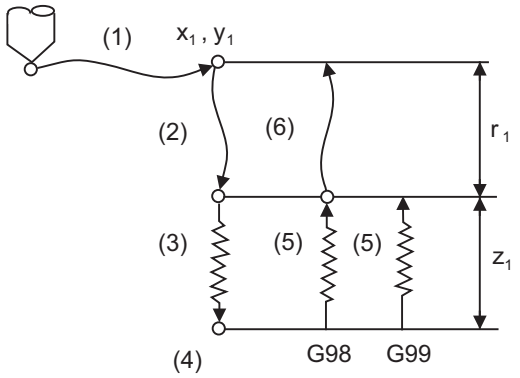
13.1.9 Растачивание: G89

Формат команды

G89 Xx1 Yy1 Zz1 Rr1 Ff1 Pp1 Ll1 ,Ii1,Jj1;

Xx1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Yy1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Zz1	Указание нижней позиции отверстия (абсолютная/инкрементная позиция) (модальное)
Rr1	Указание позиции точки R (абсолютное или инкрементное значение) (модальное)
Ff1	Задание скорости рабочей подачи (модальное)
Pp1	Указание времени выдержки в позиции дна отверстия (значения после десятичной точки игнорируются) (модальное)
Ll1	Указание количества повторов (0...9999) Если устанавливается значение 0, обработка не выполняется.
,Ii1	Диапазон выхода в заданную позицию при позиционировании
,Jj1	Диапазон выхода в заданную позицию при сверлении

Описание



Режим выполнения операции	i1	j1	Программа	
(1)	Действует	-	G00 Xx1 Yy1;	
(2)	-	Не действует	G00 Zr1;	
(3)	-	Не действует	G01 Zz1 Ff1;	
(4)	-	-	G04 Pp1;	
(5)	-	Не действует	G01 Z-z1 Ff1;	
(6)	-	Действует	G00 Z-r1;	Режим G98
			Нет движения	Режим G99

При покадровом режиме работа останавливается после команд (1), (2), (5) и (6).

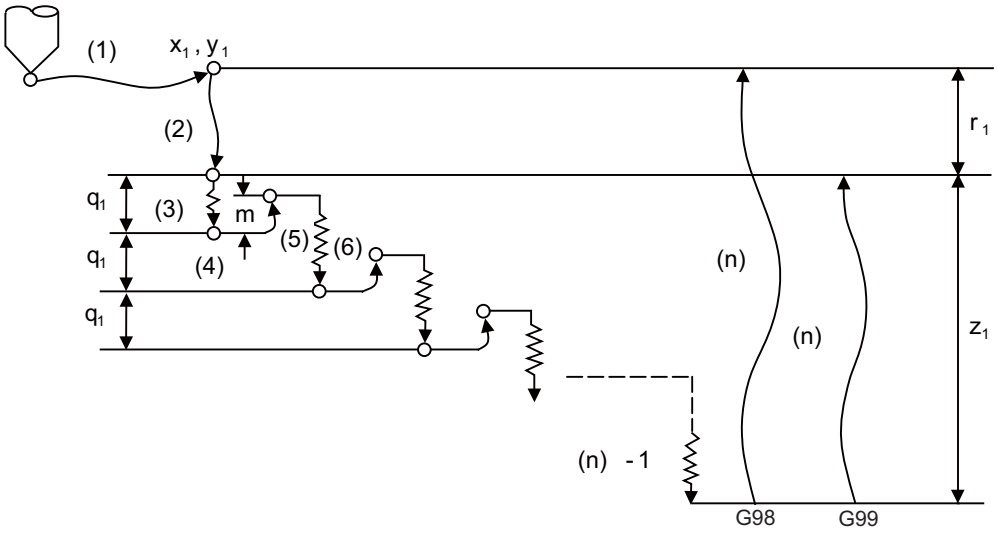
13.1.10 Цикл ступенчатой обработки: G73

Формат команды

G73 Xx1 Yy1 Zz1 Qq1 Rr1 Ff1 Pp1 Ll1 ,Ii1 ,Jj1;

Xx1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Yy1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Zz1	Указание нижней позиции отверстия (абсолютная/инкрементная позиция) (модальное)
Qq1	Величина снятия для каждого прохода режущим инструментом (инкрементная позиция) (модальное)
Rr1	Указание позиции точки R (абсолютное или инкрементное значение) (модальное)
Ff1	Задание скорости рабочей подачи (модальное)
Pp1	Указание времени выдержки в позиции дна отверстия (значения после десятичной точки игнорируются) (модальное)
Ll1	Указание количества повторов (0...9999) Если устанавливается значение 0, обработка не выполняется.
,Ii1	Диапазон выхода в заданную позицию при позиционировании
,Jj1	Диапазон выхода в заданную позицию при сверлении

Описание



Режим выполнения операции	i1	j1	Программа	
(1)	Действует	-	G00 Xx1 Yy1;	
(2)	-	Не действует	G00 Zr1;	
(3)	-	Не действует	G01 Zq1 Ff1;	
(4)	-	-	G04 Pp1;	
(5)	-	Не действует	G00 Z-m;	
(6)	-	Не действует	G01 Z(q1+m) Ff1;	
:				
(n)-1	-	Не действует		
(n)	-	Действует	G00 Z-(z1+r1);	Режим G98
			G00 Z-z1;	Режим G99

При выполнении второго и последующих проходов в цикле G73, как показано выше, ось отводится на несколько "m" миллиметров на ускоренной подаче, затем переходит на рабочую подачу. Величина возврата "m" зависит от настройки параметра "#8012 G73 return".
Работа останавливается после команд (1), (2) и (n) в режиме покадрового останова.

13.1.11 Цикл нарезания резьбы метчиком обратным ходом: G74

Формат команды

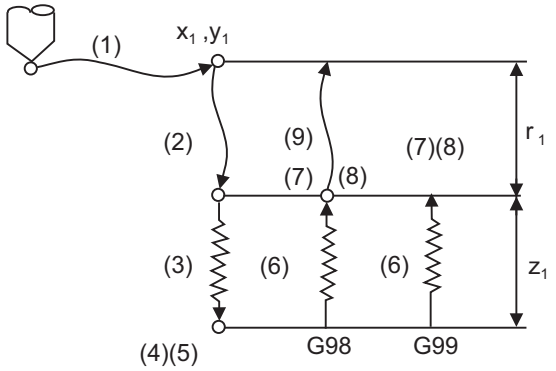
G74 Xx1 Yy1 Zz1 Rr1 Ff1 Pp1 ,Rr2 Ss1 ,Ss2 Ll1 ,Ii1,Jj1;

Xx1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Yy1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Zz1	Указание нижней позиции отверстия (абсолютная/инкрементная позиция) (модальное)
Rr1	Указание позиции точки R (абсолютное или инкрементное значение) (модальное)
Ff1	Величина подачи оси Z (шаг резьбы) на оборот шпинделя (модальное)
Pp1	Указание времени выдержки в позиции дна отверстия (значения после десятичной точки игнорируются) (модальное)
,Rr2	Выбор метода синхронизации (r2 = 1 синхронно, r2 = 0 асинхронно) (модальное) (Если не указывается, режим соответствует настройке параметра "#8159 Synchronous tap")
Ss1	Команда скорости вращения шпинделя <Примечание> ♦В режиме синхронного нарезания резьбы метчиком S-команда типа "Sn = *****" игнорируется. (n - номер шпинделя, ***** - скорость вращения) ♦Если S-команда выдается во время модального синхронного нарезания резьбы метчиком, возникает ошибка программы (P186).
,Ss2	Скорость вращения шпинделя при возврате
Ll1	Указание количества повторов (0...9999) Если устанавливается значение 0, обработка не выполняется.
,Ii1	Диапазон выхода в заданную позицию при позиционировании
,Jj1	Диапазон выхода в заданную позицию при сверлении

Примечание

(1) Когда применяется режим синхронного нарезания резьбы метчиком, F-адрес становится скоростью рабочей подачи.

Описание



Режим выполнения операции	i1	j1	Программа	
(1)	Действует	-	G00 Xx1 Yy1;	
(2)	-	Не действует	G00 Zr1;	
(3)	-	Не действует	G01 Zz1 Ff1;	
(4)	-	-	G04 Pp1;	
(5)	-	-	M3;	Прямое вращение шпинделя
(6)	-	Не действует	G01 Z-z1 Ff1;	
(7)	-	-	G04 Pp1;	
(8)	-	-	M4;	Обратное вращение шпинделя
(9)	-	Действует	G00 Z-r1;	Режим G98
			Нет движения	Режим G99

Если r2 = 1, применяется режим синхронного нарезания резьбы метчиком. Если r2 = 0, применяется режим асинхронного нарезания резьбы метчиком. Если команда r2 отсутствует, режим соответствует настройке параметра.

При выполнении команды G74 коррекция скорости отменяется и автоматически устанавливается уровень 100%.

Если для параметра "#1085 G00 Drn" установлено значение 1, в отношении команды позиционирования действует режим пробного прогона.

Если кнопка остановки подачи нажимается во время выполнения команды G74 на шаге с (3) по (6), движение останавливается не сразу, а после шага (6). Во время ускоренного перемещения на шаге (1), (2) и (9) движение останавливается сразу.

Работа останавливается после команд (1), (2) и (9) в режиме покадрового останова.

Во время модального действия команд G74 и G84 выводится выходной сигнал ЧПУ "Нарезание резьбы метчиком".

В модальном режиме G74 синхронного нарезания резьбы метчиком коды S, M3, M4 и M5 не выдаются.

Режим ускорения/замедления шпинделя при синхронном нарезании резьбы метчиком

См. раздел "13.1.4 Цикл нарезания резьбы метчиком: G84".

Скорость подачи для цикла нарезания резьбы метчиком и возврата после нарезания резьбы

См. раздел "13.1.4 Цикл нарезания резьбы метчиком: G84".

M-код для команды прямого/обратного вращения в цикле асинхронного нарезания резьбы метчиком

См. раздел "13.1.4 Цикл нарезания резьбы метчиком: G84".

Настройки параметров и ось нарезания резьбы метчиком

См. раздел "13.1.4 Цикл нарезания резьбы метчиком: G84".

13.1.12 Обработка по окружности: G75

Принцип действия и назначение

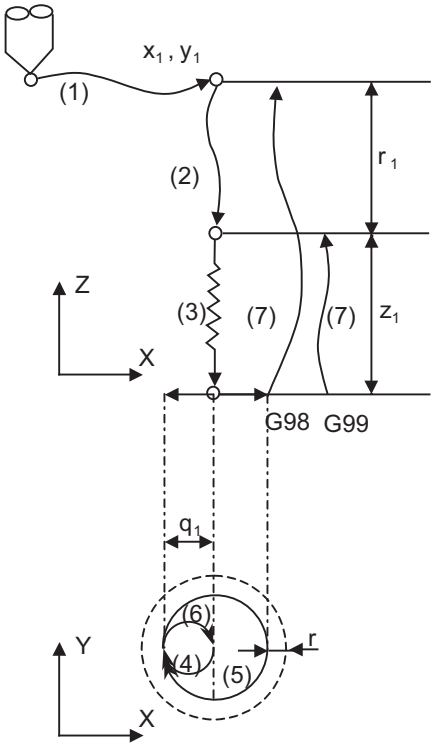
Обработка по окружности начинается с позиционирования осей X и Y в центре окружности. Затем по оси Z начинается обработка в позиции, указанной в команде. Инструмент выполняет обработку по внутренней стороне полной окружности и возвращается в центральную позицию.

Формат команды

G75 Xx1 Yy1 Zz1 Rr1 Qq1 Pp1 Ff1 Ll1 ;

Xx1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Yy1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Zz1	Указание нижней позиции отверстия (абсолютная/инкрементная позиция) (модальное)
Rr1	Указание позиции точки R (абсолютное или инкрементное значение) (модальное)
Qq1	Радиус наружной окружности (модальное)
Pp1	Номер коррекции на радиус инструмента (модальное)
Ff1	Задание скорости рабочей подачи (модальное)
Ll1	Указание количества повторов (0...9999) Если устанавливается значение 0, обработка не выполняется.

Описание



Режим выполнения операции	Программа		
(1)	G00 Xx1 Yy1;		
(2)	G00 Zr1;		
(3)	G01 Zz1 Ff1;		
(4)	Gn X-(q1-r) I-(q1/2);	Полукруг внутренней окружности	n:q1 ≥0 → G02 q1 <0 → G03
(5)	Iq1;	Наружная окружность	r: Величина коррекции на радиус инструмента, которая соответствует номеру, заданному адресом p1.
(6)	X(q1-r) I(q1/2);	Полукруг внутренней окружности	
(7)	G00 Z-(z1+r1);	Режим G98	
	G00 Z-z1;	Режим G99	

Работа останавливается после команд (1), (2) и (6) в режиме покадрового останова.

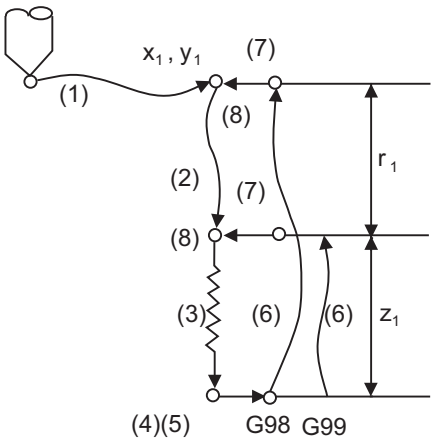
13.1.13 Чистовое растачивание: G76



Формат команды

G76 Xx1 Yy1 Zz1 Rr1 Iq1 Jq2 Kq3 Ff1 Ll1;	
Xx1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Yy1	Задание позиции сверления отверстия (абсолютная/инкрементная позиция)
Zz1	Указание нижней позиции отверстия (абсолютная/инкрементная позиция) (модальное)
Rr1	Указание позиции точки R (абсолютное или инкрементное значение) (модальное)
Iq1 Jq2 Kq3	Указание величины смещения (инкрементная позиция) (модальное) Адрес команды для выбора плоскости будет следующим: Плоскость G17: IJ Плоскость G18: KI Плоскость G19: JK В зависимости от настройки параметра, величину смещения можно указать с помощью адреса Q. См. раздел "Указание величины смещения (I, J, K)".
Ff1	Задание скорости рабочей подачи (модальное)
Ll1	Задание количества повторов (0...9999). Если устанавливается значение 0, обработка не выполняется.

Описание



Режим выполнения операции	Программа	
(1)	G00 Xx1 Yy1;	
(2)	G00 Zr1;	
(3)	G01 Zz1 Ff1;	
(4)	M19;	Ориентирование шпинделя
(5)	G00 Xq1(Yq2)/G01 Xq1(Yq2)Ff1 ;	смещение
(6)	G00 Z-(z1+r1);	Режим G98
	G00 Z-z1;	Режим G99
(7)	G00 X-q1 (Y-q2);	смещение
(8)	M3;	Прямое вращение шпинделя

Работа останавливается после команд (1), (2) и (7) в режиме покадрового останова.

Указание величины смещения (I, J, K)

См. "Указание величины смещения (I, J, K)" в "13.1.7 Обратное растачивание: G87".

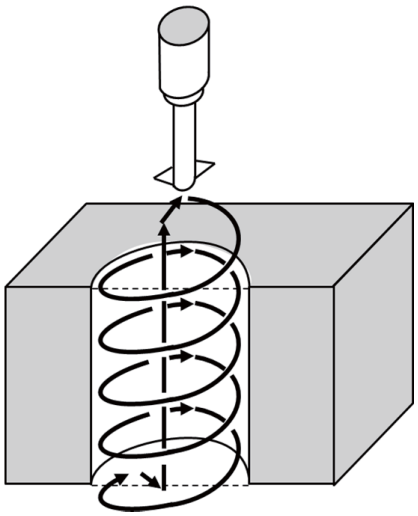
Система координат при смещении вершины инструмента

См. "Система координат при смещении вершины инструмента" в "13.1.7 Обратное растачивание: G87".

13.1.14 Цикл фрезерования резьбы: G187

Принцип действия и назначение

Эта функция представляет собой стандартный цикл, в котором нарезание резьбы выполняется за счет спирального вращения фрезерного инструмента. Эта функция позволяет нарезать толстую или обычную внутреннюю резьбу с любым шагом, который недоступен при использовании метчика.
Эта функция представляет собой стандартный цикл с использованием круговой интерполяции (винтовой интерполяции); поэтому плоскость необходимо выбрать заранее.



Формат команды

G187 Z__ I/J__ P__ F__ D__ Q__ ;

Z	Указание позиции дна в полярных координатах
I/J	Радиус дуги и направление сближения
P	Шаг резьбы
F	Скорость подачи
D	Направление вращения
Q	Время выдержки



Описание

Описание установки адреса

Адрес	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
Z	-99999,999 – 99999.999 (мм)	Задайте позицию у дна отверстия. •Если в команде задана не ось сверления или пропущен адрес, возникает ошибка программы (P33).
I/J	-99999,999 – 99999.999 (мм)	Задайте радиус дуги и направление сближения. Направление сближения можно указать адресом I/J и знаком заданного значения. (Пример.) Для "J-5" радиус и направление будут следующими. Радиус дуги: 5 (мм) Направление сближения: направление -Y • Задавайте радиус для винтовой операции, а не радиус отверстия. •Для радиуса дуги укажите значение радиуса. В следующих случаях возникает ошибка программы (P33). •Направление оси сверления (K) было задано. •Команда была пропущена, или две оси были указаны одновременно. •Значение команды устанавливается равным 0.
P	0.001 – 99999.999 (мм)	Задайте шаг (величину подачи оси сверления на оборот). •Для шага укажите значение радиуса. •Если команда пропущена, возникнет ошибка программы (P33). •Если значение команды устанавливается равным 0, возникает ошибка программы (P35).
F	0.001 – 10000000 (мм/мин)	Задайте скорость подачи. Задайте скорость винтовой операции, а не скорость обработки. •Стандартное модальное значение F не будет изменено. •Если команда пропущена или значение команды устанавливается равным 0, возникает ошибка программы (P62). •Так же, как и для обычной винтовой интерполяции, обозначение скорости выбирается параметром "#1235 set07/бит 0". (Зависит от спецификаций изготовителя станка.)
D	0, 1	Задайте направление вращения. 0: по часовой стрелке 1: против часовой стрелки •Если команда пропущена, выбирается вращение по часовой стрелке.
Q	0...99999.999 (с)	Задайте период выдержки с момента, когда ось начала перемещение от центра отверстия в направлении радиуса, до момента начала винтовой интерполяции. •Когда команда опущена, выдержка не выполняется. •Отношение между временем и указанным значением такое же, как для значений, указанных в G04P.

Пример выполнения операций

Цикл фрезерования резьбы выполняется, как указано ниже.

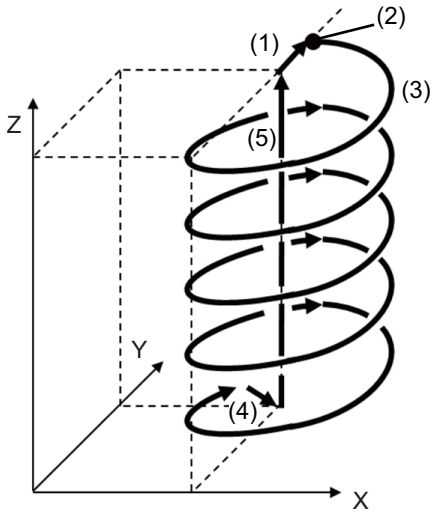
(1) По G01 ось перемещается (приближается) от центра отверстия в радиальном направлении.

(2) Если задано время выдержки, выполняется выдержка.

(3) Винтовая интерполяция выполняется с заданными шагами.

(4) По достижении позиции на дне отверстия ось перемещается к центру дна отверстия по команде G01.

(5) По команде G00 выполняется вертикальный отвод инструмента от центра дна отверстия.



Отличия от других стандартных циклов сверления

(1) Модальный/Немодальный
Цикл фрезерования резьбы (G187) не является модальным, на каждый цикл должна выдаваться команда.
Все данные, передаваемые с адресом, также немодальные.

(2) Ось сверления
Ось сверления задается выбором плоскости (G17, G18 или G19).
Подробную информацию см. в разделе "Связь между выбранной плоскости и осью сверления".

(3) Формат команды
Позицию отверстия и число повторений нельзя указать.

(4) Операция
Позиционирование в исходную точку или точку R не выполняется.
Сверление начинается в позиции, указанной в качестве центра для цикла фрезерования резьбы (G187).

Связь между выбранной плоскости и осью сверления

Ось сверления задается выбором плоскости (G17, G18 или G19).
В качестве оси сверления будет использоваться ось (X, Y, Z или параллельная ей ось), перпендикулярная плоскости, заданной в G17, G18 или G19.
На цикл фрезерования резьбы параметр "#1080 Dril_Z" не действует.

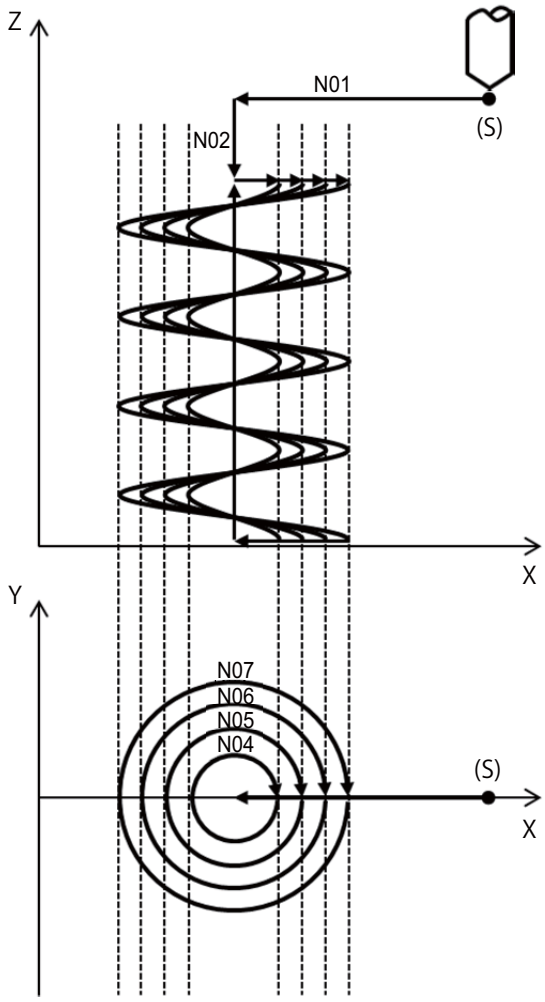
Выбор плоскости	Ось сверления
G17 (X-Y)	Zp
G18 (Z-X)	Yp
G19 (Y-Z)	Xp

Xp, Yp и Zp обозначают базовые оси X, Y, Z или параллельные им.

Формат команды и т. д. этой функции поясняются, с учетом того, что G17 (ось сверления = ось Z) назначена для выбора плоскости.

В следующем примере использования чистовая обработка выполняется до верха резьбы путем повторения команды, увеличивающей радиус дуги на значение в градусах. Всегда устанавливайте одно и то же значение для шага (P).

```
:
N01 G90 G00 X30.;
N02 Z45.;
N03 G17;
N04 G187 Z25. I2. P5. F100 D0;
N05 G187 Z25. I3. P5. F100 D0;
N06 G187 Z25. I4. P5. F100 D0;
N07 G187 Z25. I5. P5. F100 D0;
:
M30;
```



(S) Начальная точка



Указания

В дополнение к пояснению ниже см. раздел "13.1.15 Указания по использованию стандартных циклов".

(1) Когда ручное прерывание выполняется в паузе автоматической операции, конечная точка прерванного кадра и конечная точка кадра в цикле фрезерования резьбы будут перемещаться параллельно на величину ручного перемещения.
(Операция с отключенным сигналом ручного абсолютного задания (ABS) выполняется во время цикла фрезерования резьбы.)

13.1.15 Указания по использованию стандартных циклов

Указания

(1) Перед заданием стандартного цикла шпиндель должен вращаться в определенном направлении согласно команде вспомогательной функции (M3 или M4).
Для команды G87 (обратная растачивание) команда задания вращения шпинделя входит в стандартный цикл. Поэтому заранее следует указывать только команду задания скорости вращения.

(2) Если в режиме стандартного цикла в кадре содержатся данные для базовой оси, дополнительной оси или значение R, выполняется операция сверления. Если данные отсутствуют, операция сверления не выполняется.
Но даже при наличии данных для оси X отверстие не сверлится, если данные относятся к команде выдержки (G04).

(3) Команду данных обработки отверстия (Q, P, I, J, K) следует включать в кадр, где выполняется сверление (где указывается базовая ось, дополнительная ось или значение R).

(4) Стандартный цикл сверления, помимо команды G80, также отменяется командами G00...G03 или G33. Если они содержатся в одном кадре со стандартным циклом, происходит следующее.

m = 00...03, 33 n = стандартные циклы

Gm Gn X_Y_Z_R_Q_P_L_F_;

Gm	: Выполнение	Gn	: Игнорирование				
X_Y_Z	: Выполнение	R_Q_P_L	: Игнорирование	F	:	Запись	

Для команд G02 и G03 значение R обрабатывается как радиус дуги.

(5) Если в одном кадре со стандартным циклом или в режиме стандартного цикла задается команда M00 или M01, стандартный цикл пропускается. Вместо этого после позиционирования выдаются команды M00 и M01. Стандартный цикл выполняется, если задается значение X, Y, Z или R.

(6) Если M-функция содержится в одном кадре с командой стандартного цикла, коды M и MF выдаются одновременно с позиционированием в исходную точку. Ось перемещается к следующей операции с сигналом завершения (FIN).
Если задается количество раз, вышеуказанное управление выполняется только для первого сверления.

(7) Если в одном кадре с управляемой осью стандартного цикла указывается другая управляемая ось (например, поворотная или дополнительная), стандартный цикл выполняется после того, как начинают движение другие управляемые оси.

(8) Если число повторов L не указывается, устанавливается значение L1. Если в одном кадре с G-командой стандартного цикла содержится значение L0, данные обработки отверстия сохраняются в памяти, но эта обработка не выполняется.

Пример. G73 X_Y_Z_R_Q_P_F_L0_;

В памяти сохраняются только коды с адресами выполнения

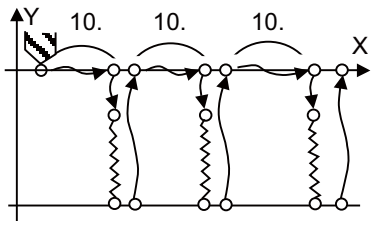
(9) При выполнении стандартного цикла в его подпрограмме действует только модальная команда, заданная в программе стандартного цикла. Это не относится к модальности программы, вызвавшей стандартный цикл.

(10) Из подпрограммы стандартного цикла нельзя вызывать другие подпрограммы.

(11) Десятичные точки в команде задания движения подпрограммы стандартного цикла игнорируются.

(12) Если во время инкрементного режима число повторений L равно 2 или больше, позиционирование также увеличивается каждый раз.

Пример. G91 G81 X10. Z-50. R-20. F100. L3;



(13) Если скорость вращения шпинделя при возврате меньше скорости вращения шпинделя, при возврате действует скорость вращения шпинделя.

(14) Если наклоны 2-й и 3-й ступени ускорения/замедления в зависимости от скорости вращения шпинделя и постоянные времени, настроенные в параметрах, будут более крутыми, чем наклоны предыдущих ступеней, применяется наклон предыдущей ступени.

(15) Если значения, заданные параметром спецификации шпинделя "скорость вращения при нарезании резьбы метчиком" и "скорость вращения шпинделя 2 при переключении синхронного нарезания резьбы метчиком", превышают максимальную скорость вращения, скорость фиксируется на максимальной скорости вращения.

(16) Если при возврате скорость вращения шпинделя не равна 0, значение коррекции скорости при отводе во время нарезания резьбы метчиком не действует.

(17) Как показано ниже, в кадре, где изменяется направление движения какой-либо оси, нагрузка на сервосистему значительно возрастает. Поэтому в программе обработки не следует задавать диапазон выхода в заданную позицию.

```
G01 X100. ,I10.0;
    X-200.;
```

(18) Запрограммировав увеличенное значение для диапазона выхода в заданную позицию, можно уменьшить время позиционирования и время линейной интерполяции. Но в результате этого перед запуском очередного кадра увеличивается величина ошибки позиции предыдущего кадра, что может послужить помехой для фактической обработки на станке.

(19) Диапазон выхода в заданную позицию и величина ошибки позиции постоянно сравниваются, поэтому величина ошибки позиции в точке выхода в заданную позицию, будет меньше, чем заданный диапазон выхода.

(20) Если указанный диапазон выхода в заданную позицию мал, сначала может выполняться заданный командой контроль замедления или позиционирования на основе параметров.

(21) Синхронное или асинхронное нарезание резьбы метчиком можно выбрать с помощью M-функции.

Параметры базовой спецификации

#	Параметр		Описание	Установочный диапазон
1272 (PR)	ext08	бит 1	Действует цикл синхронного нарезания резьбы метчиком M-функции.	0: Не действует 1: Действует

Если этот параметр выключен, синхронное нарезание резьбы метчиком нельзя выбрать с помощью M-функции.

Параметры базовой спецификации

#	Параметр	Описание	Установочный диапазон
1513	stapM	M-код для выбора синхронного нарезания резьбы метчиком	0...99999999

Режим синхронного нарезания резьбы метчиком выбирается с помощью кода вспомогательной функции, заданного в этом параметре.

Команду с M-функцией можно задать непосредственно перед кадром, содержащим команду нарезания резьбы метчиком, или в нем же.

Чтобы использовать этот параметр, следует включить параметр "#1272 ext08/бит 1" (M-функция цикла синхронного нарезания резьбы метчиком).

Выбор синхронного или асинхронного нарезания резьбы метчиком определяется следующими сочетаниями команд.

	Сочетание											
Команда программы (,R0/1)	0	0	0	0	1	1	1	1	Без команды			
#8159 Синхронное нарезание резьбы метчиком	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
Код M-функции (M**)	×	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×	○
Выбор режима синхронный/ асинхронный	A	A	A	A	B	B	B	B	A	B	B	B

× Команда не выдается
○ Команда выдается
A Асинхронное нарезание резьбы метчиками
B синхронное нарезание резьбы метчиками

<Примечание>

♦Не следует использовать коды M00, 01, 02, 30, 98 и 99.

(22) Даже если параметр "#1151 rstinit" отключен, "сброс системы ЧПУ 1" во время выполнения стандартного цикла отменяет стандартный цикл.

(23) Если ось нарезания резьбы находится под воздействием блокировки станка, применяется обычное синхронное нарезание резьбы метчиком, даже если включена функция высокоскоростного синхронного нарезания резьбы.

13.1.16 Возврат в начальную точку и в точку R: G98, G99

Принцип действия и назначение

Существует возможность выбора, будет ли выполняться возврат в точку R или в исходную точку в конце стандартного цикла.

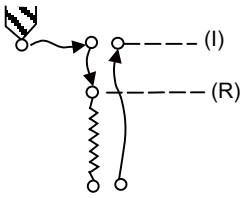
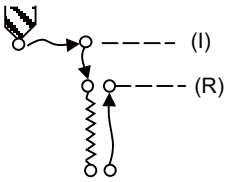
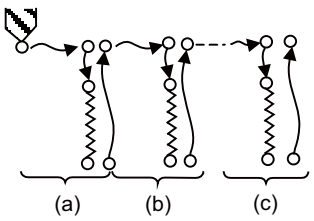
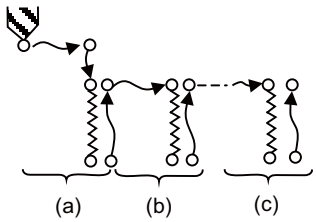
Формат команды

G98; ... Возврат на исходный уровень

G99; ... Возврат на уровень точки R

Описание

Связь между режимом G98/G99 и указанным количеством повторений пояснена в следующей таблице.

Количество сверлений	Пример программы	G98 (После включения питания, отмены с помощью M02, M30 и после сброса)	G99
Только один раз	G81 X100. Y100. Z-50. R25. F1000 ;	 Выполняется возврат на исходный уровень.	 Выполняется возврат на уровень точки R.
Более одного раза	G81 X100. Y100. Z-50. R25. L5 F1000 ;	 Возврат на исходный уровень выполняется каждый раз.	

(a) Первый раз (b) Второй раз (c) Последний раз

13.1.17 Настройка координат детали в режиме стандартного цикла



Принцип действия и назначение

Указанная ось движется в системе координат детали, заданной для этой оси.
Ось Z становится действующей осью с момента позиционирования в точке R после завершения позиционирования или с момента движения оси Z.

Примечание

(1) Если координаты детали изменяются, следует перепрограммировать адреса Z и R, даже если значения одинаковые.

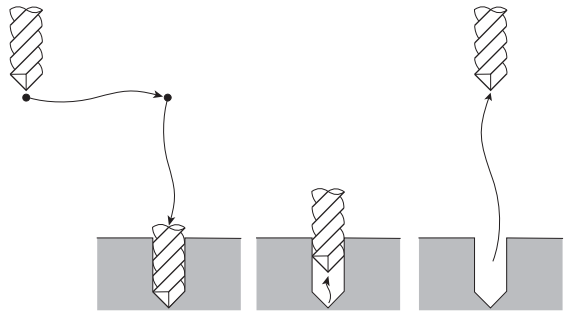
<Пример>

```
G54 Xx1 Yy1 Zz1;
G81 Xx1 Yy2 Zz2 Rr2;
G55 Xx3 Yy3 Zz2 Rr2        Заново задаются значения Z и R, даже если они не изменились.
Xx4 Yy4 ;
Xx5 Yy5 ;
```

13.1.18 Высокоскоростной отвод в цикле сверления

Принцип действия и назначение

При операциях сверления эта функция обеспечивает вывод сверла со дна отверстия на высокой скорости. Это позволяет увеличить срок службы сверла за счет сокращения ненужного сверления на дне отверстия.



Сверло движется вверх на высокой скорости (1 на рис.) и возвращается в исходную точку или точку R на скорости быстрого хода (2 на рис.).

Формат команды

Формат команды аналогичен стандартному циклу.



Описание

(1) Эта функция возможна только в случае, если параметр "#8123 H-spd retract ON" задействован в следующих стандартных циклах.

- G81 (цикл засверловки)
- G83 (цикл глубокого сверления)
- G73 (цикл ступенчатой обработки)

(2) Если параметр "#8123 H-spd retract ON" включен, инструмент отводится со дна отверстия на высокой скорости с помощью функции компенсации мертвого хода.

(a) В параметрах сервосистемы устанавливается компенсация мертвого хода по типу 2 или 3. Затем указываются следующие параметры для настройки величины отвода. Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.

- #2170 Lmc1QR (усиление компенсации мертвого хода 1 для высокоскоростного отвода) (соответствует "#2216 SV016 (LMC1)" (компенсация мертвого хода 1))
- #2171 Lmc2QR (усиление компенсации мертвого хода 2 для высокоскоростного отвода) (соответствует "#2241 SV041 (LMC2)" (компенсация мертвого хода 2))

(b) Если в дополнение к обычным компенсациям мертвого хода установлены параметры согласования компенсации мертвого хода, коэффициента жесткости пружины мертвого хода 3 / коэффициента вязкости мертвого хода 3, их параметры будут зависеть от спецификаций изготовителя станка (параметр указан далее).

- #2172 LmcdQR (согласование компенсации мертвого хода для высокоскоростного отвода) (соответствует "#2239 SV039 (LMCD)" (согласование компенсации мертвого хода))
- #2173 LmckQR (компенсация мертвого хода 3, коэффициент жесткости пружины для высокоскоростного отвода) (соответствует "#2285 SV085 (LMCk)" (компенсация мертвого хода 3, коэффициент жесткости пружины))
- #2174 LmckQR (компенсация мертвого хода 3, коэффициент вязкости для высокоскоростного отвода) (соответствует "#2286 SV086 (LMCc)" (компенсация мертвого хода 3, коэффициент вязкости))

(c) Если ось сверления отверстия управляется с синхронизацией, настройте одно и то же значение в обоих параметрах для главной и ведомой осей.

(3) Если выдается команда G80 (Отмена стандартного цикла), эта функция отменяется командой любого иного стандартного цикла той же группы (группа 9) или любой команды группы 1.

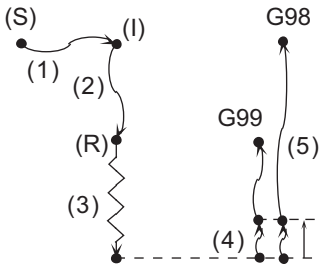
(4) Во время действия следующих модальных команд эта функция не действует:
В этом случае сверло движется на обычной скорости ускоренной подачи, даже если включен параметр "#8123".

- G43.1 (Коррекция на длину инструмента в направлении его оси)
- G43.4, G43.5 (Управление центром вершины инструмента)
- G68 (Трехмерное преобразование координат)

(5) Если во время выполнения управления с многоосевой синхронизацией подается команда на высокоскоростной отвод в цикле сверления, в котором главная ось задана как ось сверления, ведомая ось будет перемещаться с той же скоростью, что и главная ось.

Подробное описание операции

Выполнение операций при задании команды G81

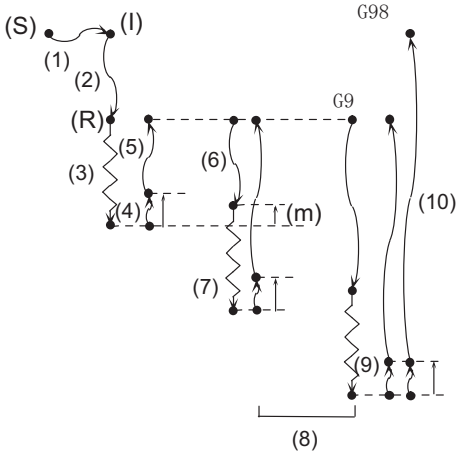


(1) Движение от начальной к исходной точке
(2) Движение от исходной точки к точке R
(3) рабочая подача
(4) Отвод на высокой скорости
(5) Возврат к точке R или исходной точке

(I) Исходная точка (S) Начальная точка
(R) Точка R

В покадровом режиме ось останавливается только после шага (1), (2) и (5).

Выполнение операций при задании команды G83

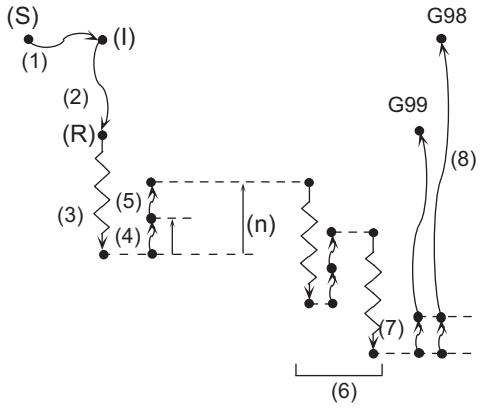


(1) Движение от начальной к исходной точке
(2) Движение от исходной точки к точке R
(3) рабочая подача
(4) Отвод на высокой скорости
(5) Возврат в точку R
(6) Перемещение в позицию "предыдущая позиция подачи обработки + величина возврата G83"
(7) рабочая подача
(8) Повторение шагов (4)...(7)
(9) Отвод на высокой скорости
(10) Возврат к точке R или исходной точке

(I) Исходная точка (S) Начальная точка
(R) Точка R (m) Величина возврата G83

В покадровом режиме ось останавливается только после шага (1), (2) и (10).

Выполнение операций при задании команды G73



(1) Движение от начальной к исходной точке
(2) Движение от исходной точки к точке R
(3) рабочая подача
(4) Отвод на высокой скорости
(5) Перемещение в позицию, соответствующую настройке "величина возврата G73"
(6) Повторение шагов (3)...(5)
(7) Отвод на высокой скорости
(8) Возврат к точке R или исходной точке

(I) Исходная точка
(S) Начальная точка
(R) Точка R
(n) Величина возврата G73

В покадровом режиме ось останавливается только после шага (1), (2) и (8).
Если выдается команда выдержки, высокоскоростной отвод выполняется после этой команды.

13.1.19 Изменение режима ускорения/замедления в стандартном цикле сверления

Принцип действия и назначение

Эта функция переключает режим ускорения/замедления для стандартного цикла сверления между методом с постоянной крутизной и ускорением/замедлением после интерполяции.

Формат команды

Формат команды аналогичен стандартным циклам G83, G87 и G83.2.

Описание

Если параметр "#1253 set25/бит 2" (изменение режима ускорения/замедления в стандартном цикле сверления) включен, операция будет выполняться, как указано ниже.

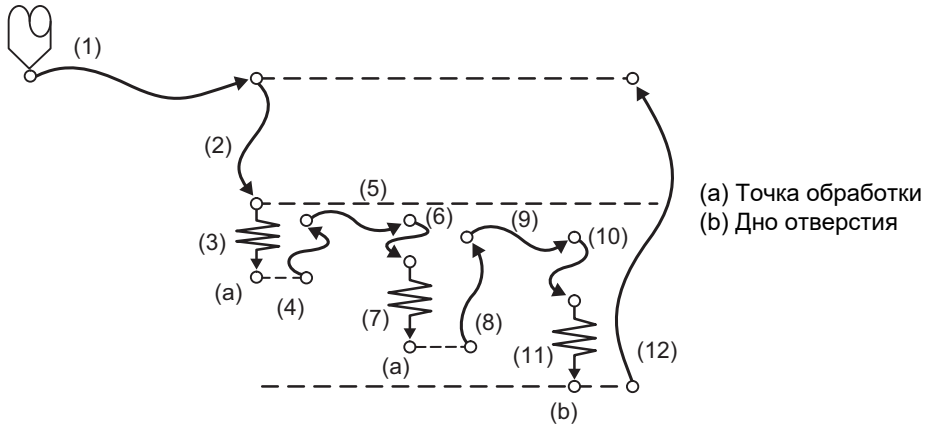
(1) Режим ускорения/замедления линейный или с плавным изменением. (Если не выбирается плавное ускорение/замедление, используется линейный метод.)

(2) Операция выполняется на основе настройки параметра, который включает ускорение/замедление с постоянной крутизной после интерполяции.
Крутизна ускорения/замедления для G00 (ускоренная подача) определяется параметрами "#2001 rapid" (скорость ускоренной подачи) и "#2004 G0tL" (постоянная времени G0 (линейная)), а крутизна ускорения/замедления для G01 (рабочая подача) определяется параметрами "#2002 clamp" (скорость рабочей подачи для ограничения скорости) и "#2007 G1tL" (постоянная времени G1 (линейная)).
Более подробную информацию об ускорении/замедлении с постоянной крутизной см. в "7.9 Многошаговое ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной" или "7.10 Ускорение/замедление рабочей подачи с постоянной крутизной".

Пример выполнения операций

Пример выполнения операций при включенном параметре "Изменение режима ускорения/ замедления в цикле сверления"

Далее приведен пример выполнения контроля замедления у дна отверстия для оси сверления согласно настройкам параметра "#19417 Hole dec check 2".



#19417		G81	G82	G83	G73
0	(a) Точка обработки	Контроль замедления		Нет контроля замедления.	
	(b) Дно отверстия	Нет контроля замедления.			
1	(a) Точка обработки	Нет контроля замедления.		Контроль замедления для команды	
	(b) Дно отверстия	Контроль замедления для команды			
2	(a) Точка обработки	Контроль замедления для команды			Выполняется контроль выхода в заданную позицию (sv024).
	(b) Дно отверстия	Выполняется контроль выхода в заданную позицию (sv024).			

13.2 Специальный стандартный цикл



Принцип действия и назначение

Специальный стандартный цикл используется вместе со стандартным циклом.
Прежде чем использовать специальный стандартный цикл, следует зарегистрировать данные обработки отверстия, за исключением данных позиционирования (кроме плоскости X, Y) в виде стандартного цикла.
При выполнении специального стандартного цикла инструмент устанавливается в позицию сверления.
Операция сверления выполняется на основе стандартного цикла сверления.
Даже после выполнения специального стандартного цикла зарегистрированный стандартный цикл сохраняется до тех пор, пока не будет отменен.
Если указывается специальный стандартный цикл, а программа не находится в режиме стандартного цикла, выполняется только позиционирование. Операция сверления не выполняется.
Если команда специального стандартного цикла выдается без команды стандартного цикла сверления, позиционирование выполняется в соответствии с текущим модальным G-кодом группы 01.

13.2.1 Цикл сверления отверстий под болты: G34

Принцип действия и назначение

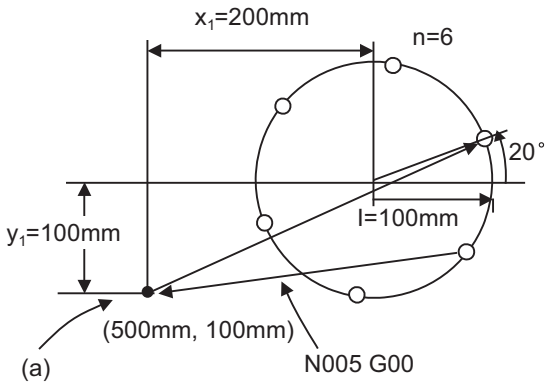
Эта функция служит для сверления "n" отверстий по окружности с радиусом R. Координаты центра указываются с помощью значений X и Y. Сверление начинается в точке, образующей угол θ с осью X. Операция сверления каждого отверстия представляет собой стандартный цикл.
Все движения между позициями отверстий выполняются в режиме G00. После выполнения команды G34 данные не сохраняются.

Формат команды

G34 Xx1 Yy1 Ir Jθ Kn ;

Xx1,Yy1	Позиционирование в центре окружности отверстий под болты. Зависит от команды G90/G91.
Ir	Радиус r окружности. Единицы соответствуют дискретности ввода данных. Вводится положительное число.
Jθ	Угол θ для первой точки сверления. Направление против часовой стрелки является положительным. (Позиция десятичной точки представляет собой класс градуса. Если десятичная точка отсутствует, дискретность ввода равна 0.001°.)
Kn	Число отверстий n в диапазоне 1...9999 (0 указывать нельзя). Если значение положительное, позиционирование происходит против часовой стрелки, а если отрицательное, то по часовой стрелке. Если указывается 0, возникает ошибка программы (P221).

Пример программы




```
N001  G91;
N002  G81 Z-10.000 R5.000 L0 F200 ;
N003  G90 G34 X200.000 Y100.000 I100.000 J20.000 K6;
N004  G80 ; ---------- (отмена G81)
N005  G90 G00 X500.000 Y100.000. ;
```

(a) Позиция перед выполнением команды G34

Как показано в примере программы, позиция инструмента после выполнения команды G34 находится над последним отверстием. Чтобы для перемещения к следующей позиции использовать инкрементную позицию, текущее значение координаты необходимо вычислить. Поэтому удобнее использовать абсолютную команду.

Примечание

(1) Если в одном кадре с командой G34 содержится какой-либо иной адрес, кроме вертикальной оси выбранной плоскости, горизонтальной оси, G, N, I, J, K, H, O, P, F, M, S или кода 2-й вспомогательной функции, возникает ошибка программы (P32).

13.2.2 Линия под углом: G35

Принцип действия и назначение

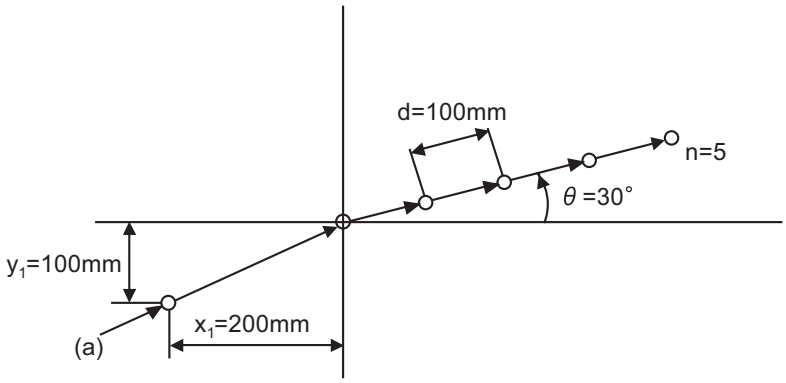
После указания позиции X и Y в качестве начальной точки, n отверстий сверлятся с интервалом d в направлении, образующем угол θ с осью X. Операция сверления каждого отверстия представляет собой стандартный цикл.
Все движения между позициями отверстий выполняются в режиме G00. После выполнения команды G35 данные не сохраняются.

Формат команды

G35 Xx1 Yy1 Id Jθ Kn ;

Xx1,Yy1	Указание координат начальной точки. Зависит от команды G90/G91.
Id	Интервал d. Единицы соответствуют дискретности ввода данных. Если указано отрицательное значение d, сверление происходит в направлении, симметричном относительно начальной точки.
Jθ	Угол θ. Направление против часовой стрелки является положительным. (Позиция десятичной точки представляет собой класс градуса. Если десятичная точка отсутствует, дискретность ввода равна 0.001°.)
Kn	Число отверстий n. Можно указать число от 1 до 9999. Начальная точка входит в это число.

Пример программы




```
G91 ;
G81     Z-10.000 R5.000 L0 F100 ;
G35     X200.000 Y100.000
        I100.000 J30.000 K5 ;
```

(a) Позиция перед выполнением команды G35

Примечание

(1) Если в качестве команды K задается K0 или команда отсутствует, возникает ошибка программы (P221).

(2) Если значение K содержит более четырех разрядов, используются последние четыре разряда.

(3) Если в одном кадре с командой G35 содержится какой-либо иной адрес, кроме вертикальной оси выбранной плоскости, горизонтальной оси, G, N, I, J, K, H, O, P, F, M, S или кода 2-й вспомогательной функции, возникает ошибка программы (P32).

(4) Если в одном кадре с командой G35 содержится G-команда группы 0, приоритет имеет команда, заданная позднее.

Пример. G35 G28 Xx1 Yy1 Ii1 Jj1 Kk1 ; G35 игнорируется, G28 выполняется как Xx1 Yy1

(5) Если в одном кадре с командой G35 содержится какая-то из команд G72...G89, стандартный цикл пропускается и выполняется команда G35.

13.2.3 Дуга: G36

Принцип действия и назначение

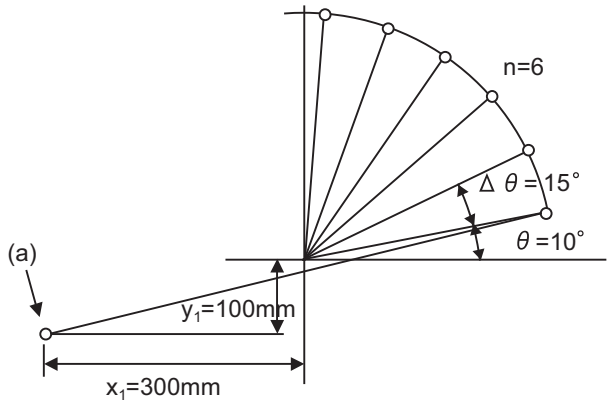
Сверлятся "n" отверстий, равномерно распределенных с угловым интервалом Δθ, начиная с точки, находящейся на линии под углом θ с осью X и на окружности с радиусом R, координаты центра которой заданы с помощью X и Y. Операция сверления каждого отверстия представляет собой стандартный цикл. Все движения между позициями отверстий выполняются в режиме G00. После выполнения команды G36 данные не сохраняются.

Формат команды

G36 Xx1 Yy1 Ir Jθ PΔθ Kn ;

Xx1,Yy1	Координаты центра дуги. Зависит от команды G90/G91.
Ir	Радиус r дуги. Единицы соответствуют дискретности ввода данных. Вводится положительное число.
Jθ	Угол θ для первой точки сверления. Направление против часовой стрелки является положительным. (Позиция десятичной точки представляет собой класс градуса. Если десятичная точка отсутствует, дискретность ввода равна 0.001°.)
P Δθ	Угловой интервал θ. Если это значение положительное, отверстия сверлятся в направлении против часовой стрелки, а если отрицательное, то по часовой стрелке. (Позиция десятичной точки представляет собой класс градуса. Если десятичная точка отсутствует, дискретность ввода равна 0.001°.)
Kn	Число отверстий n. Установочный диапазон: 1...9999.

Пример программы




```
N001  G91 ;
N002  G81   Z-10.000 R5.000 F100 ;
N003  G36   X300.000 Y100.000 I300.000 J10.000
            P15000 K6 ;
```

(a) Позиция перед выполнением команды G36

Примечание

(1) Если в одном кадре с командой G36 содержится какой-либо иной адрес, кроме вертикальной оси выбранной плоскости, горизонтальной оси, G, N, I, J, K, H, O, P, F, M, S или кода 2-й вспомогательной функции, возникает ошибка программы (P32).

13.2.4 Сетка: G37.1

Принцип действия и назначение

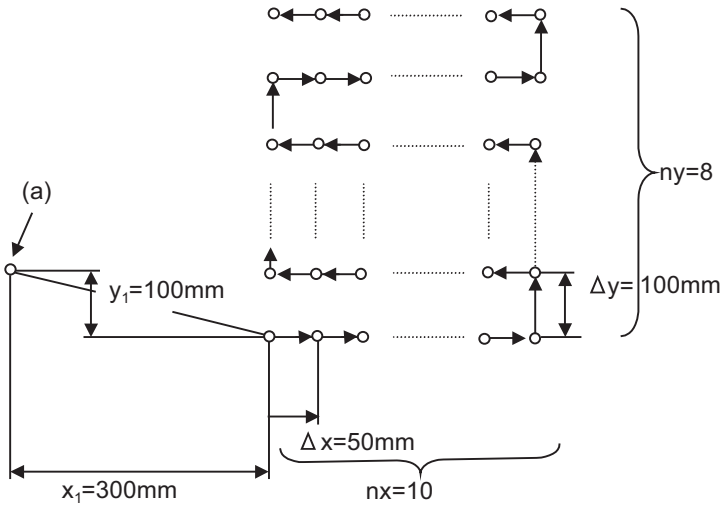
Сверлятся nx отверстий по сетке с интервалом Δx параллельно оси X, начиная в позиции, заданной с помощью координат X, Y. Операция сверления каждого отверстия представляет собой стандартный цикл. Все движения между позициями отверстий выполняются в режиме G00. После выполнения команды G37.1 данные не сохраняются.

Формат команды

G37.1 Xx1 Yy1 IΔx Pnx JΔy Kny ;

Xx1,Yy1	Указываются координаты начальной точки. Зависит от команды G90/G91.
I Δx	Интервал Δx по оси X. Единицы соответствуют дискретности ввода данных. Если интервал Δx положительный, он отсчитывается в положительном направлении от начальной точки, а если отрицательный, то в отрицательном направлении.
Pnx	Количество отверстий nx по оси X. Установочный диапазон: 1...9999.
J Δy	Интервал Δy по оси Y. Единицы соответствуют дискретности ввода данных. Если интервал Δy положительный, он отсчитывается в положительном направлении от начальной точки, а если отрицательный, то в отрицательном направлении.
Kny	Количество отверстий ny по оси Y. Установочный диапазон: 1...9999.

Пример программы




```
G91 ;
G81    Z-10.000 R5.000 F20 ;
G37.1  X300.000 Y-100.000 I50.000 P10
       J100.000 K8 ;
```

(a) Позиция перед выполнением команды G37.1

Примечание

(1) Если в качестве команд P и K задается P0 или K0 или команда P или K отсутствует, возникает ошибка программы (P221). Если значение P или K содержит более четырех разрядов, то используются четыре последних разряда.

(2) Если в одном кадре с командой G37.1 содержится какой-либо иной адрес, кроме вертикальной оси выбранной плоскости, горизонтальной оси, G, N, I, J, K, H, O, P, F, M, S или кода 2-й вспомогательной функции, возникает ошибка программы (P32).

(3) Если в одном кадре с командой G37.1 содержится G-команда группы 0, приоритет имеет команда, заданная позднее.

(4) Если в одном кадре с командой G37.1 содержится какая-то из команд G72...G89, стандартный цикл пропускается и выполняется команда G37.1.

(5) Если команда G22/G23 содержится в одном кадре с командой G37.1, команда G22/G23 пропускается и выполняется команда G37.1.

13.3 Стандартный цикл токарной обработки



Принцип действия и назначение

При черновой обработке и прочих видах токарной обработки стандартные циклы являются эффективным средством для упрощения программ. В одном кадре могут выполняться полные операции, для которых могло потребоваться несколько кадров. Ниже перечислены типы стандартных циклов токарной обработки.

G-код	Функция
G174	Цикл продольной обработки
G175	Цикл нарезания резьбы резцом
G176	Цикл поперечного точения



Описание

(1) Команды стандартных циклов представляют собой модальные G-коды. Они действуют до тех пор, пока не будет задана другая команда той же модальной группы или команда отмены.

(2) Вызов стандартного цикла это вызов кадра с командой движения.
При вызове кадра с командой задания движения подпрограмма макрокоманды стандартного цикла вызывается только тогда, когда в режиме стандартного цикла имеется команда движения оси. Это выполняется до отмены стандартного цикла.

(3) Ручное прерывание может быть применено во время выполнения стандартного цикла . После окончания прерывания инструмент должен возвращаться в позицию, где произошло ручное прерывание, после чего стандартный цикл может возобновляться.
Если цикл возобновляется без возврата инструмента, все последующие операции отклоняются от исходной траектории на величину ручного прерывания.

13.3.1 Цикл продольной обработки: G174

Принцип действия и назначение

Цикл продольной обработки обеспечивает непрерывную обработку на цилиндрической или конической поверхности в продольном направлении.

Формат команды

Точение на цилиндрической поверхности

```
G174 X__ Z__ F__ ;
```

X	Координата конечной точки оси X (*1)
Z	Координата конечной точки оси Z (*1)
F	Скорость подачи

Точение на конической поверхности

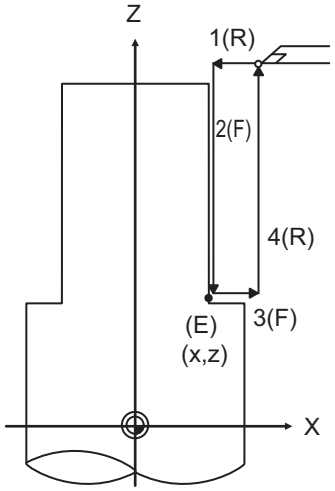
```
G174 X__ Z__ R__ F__ ;
```

X	Координата конечной точки оси X (*1)
Z	Координата конечной точки оси Z (*1)
R	Глубина конуса (указание радиуса, инкрементная позиция, необходимо указать знак)
F	Скорость подачи

(*1) Если заданная в команде ось и выбранная плоскость отличаются, когда задан стандартный цикл токарной обработки, или если величина перемещения не указана в одной или обеих выбранных командах оси плоскости, произойдет ошибка программы (P114). Будет ли это считаться ошибкой программы, зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1241 set13/бит 4" ("стандартный цикл токарной обработки" проверка оси выбранной плоскости отключена)).

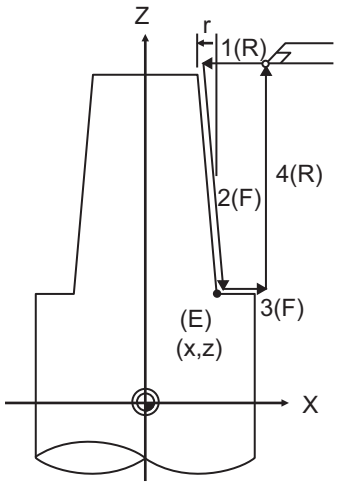
Описание

Точение на цилиндрической поверхности



(R) Ускоренная подача (F) Рабочая подача (E) Координаты конечной точки

Точение на конической поверхности

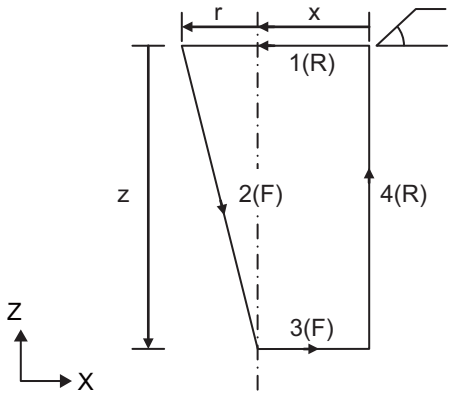
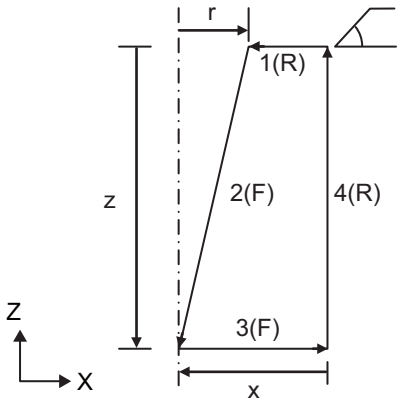
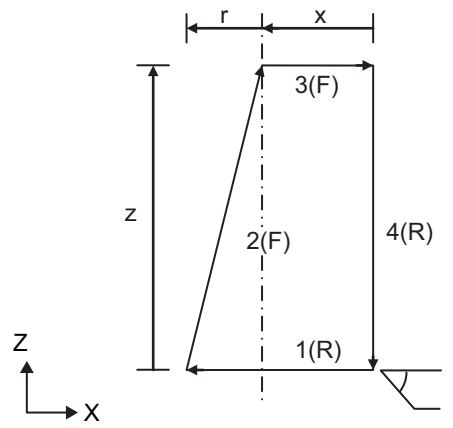
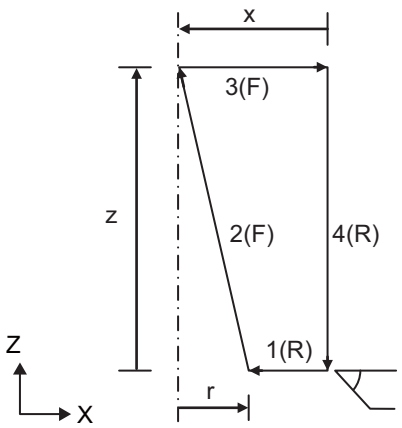


(R) Ускоренная подача (F) Рабочая подача (E) Координаты конечной точки

Описание

В покадровом режиме инструмент останавливается в конечных точках операций 1, 2, 3 и 4, показанных ниже.

В зависимости от арифметических знаков x, z и r, создаются следующие формы.

(a) z < 0, x < 0, r < 0	(b) z < 0, x < 0, r > 0
	
(c) z > 0, x < 0, r < 0	(d) z > 0, x <0 , r > 0
	

При вариантах (b) и (c) возникает ошибка программы (P191) до тех пор, пока не будет выполняться следующее условие:

$|x| \geq |r|$

13.3.2 Цикл нарезания резьбы резцом: G175

Принцип действия и назначение

Цикл нарезания резьбы резцом представляет собой стандартный цикл для нарезания прямой или конической резьбы.

Формат команды

Нарезание прямой резьбы

G175 X__ Z__ F/E__ Q__;

X	Координата конечной точки оси X (*1)
Z	Координата конечной точки оси Z (*1)
F/E	Шаг в направлении продольной оси (оси с наибольшим перемещением)
Q	Угол захода при нарезании резьбы резцом

Нарезание конической резьбы

G175 X__ Z__ R__ F/E__ Q__;

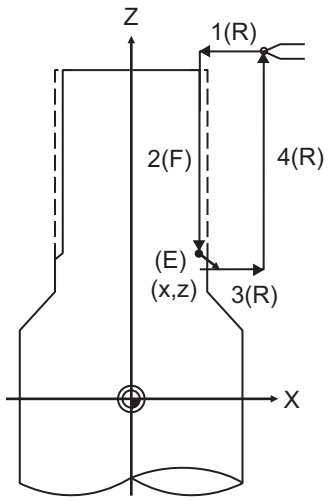
X	Координата конечной точки оси X (*1)
Z	Координата конечной точки оси Z (*1)
R	Глубина конуса (указание радиуса, инкрементная позиция, необходимо указать знак)
F/E	Шаг в направлении продольной оси (оси с наибольшим перемещением)
Q	Угол захода при нарезании резьбы резцом

(*1) Если заданная в команде ось и выбранная плоскость отличаются, когда задан стандартный цикл токарной обработки, или если величина перемещения не указана в одной или обеих выбранных командах оси плоскости, произойдет ошибка программы (P114). Будет ли это считаться ошибкой программы, зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1241 set13/бит 4" ("стандартный цикл токарной обработки" проверка оси выбранной плоскости отключена)).

Описание

Нарезание прямой резьбы

В покадровом режиме инструмент останавливается в конечных точках операций 1, 3 и 4.



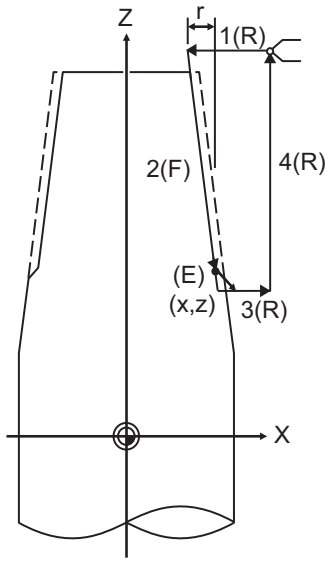
(R) Ускоренная подача

(F) Цикл нарезания резьбы резцом

(E) Координаты конечной точки

Нарезание конической резьбы

В покадровом режиме инструмент останавливается в конечных точках операций 1, 3 и 4.



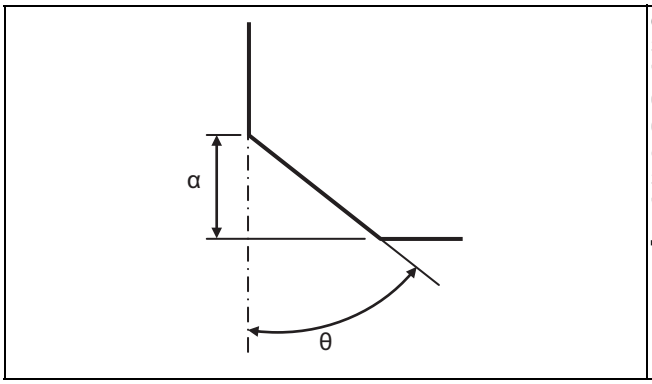
(R) Ускоренная подача

(F) Цикл нарезания резьбы резцом

(E) Координаты конечной точки

Описание

(1) Снятие фаски



α. Величина снятия фаски резьбы
Это значение устанавливается в параметре "#8014 CDZ-VALE". Диапазон значений: 0...12.7 шага резьбы. Дискретность задания: 0.1L.
Θ. Угол снятия фаски резьбы
Это значение устанавливается в параметре "#8015 CDZ-ANGLE". Установочный диапазон: 0...89°. Дискретность задания: 1°.

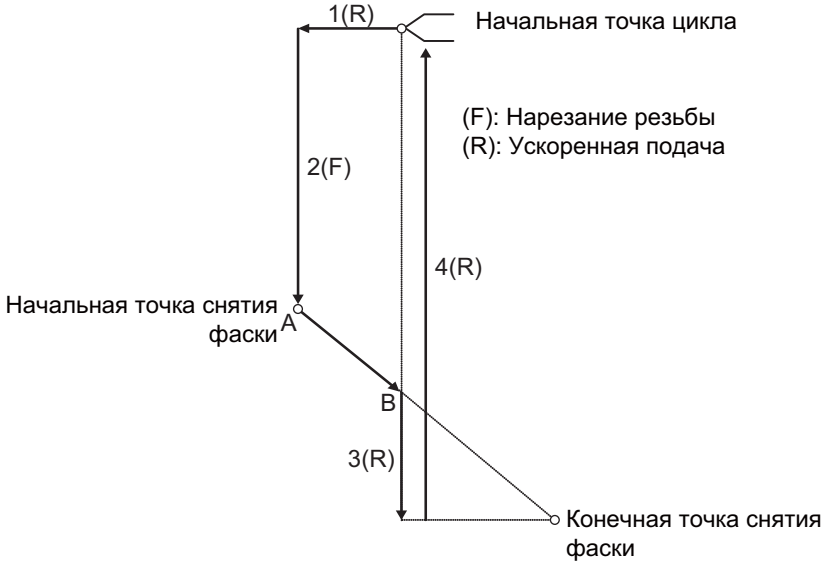
Если величина снятия фаски резьбы больше, чем длина шага резьбы, то перед запуском нарезания резьбы возникнет ошибка программы (P192).

Операция в цикле нарезания резьбы, когда результат отвода инструмента для нарезания резьбы со снятием фаски выходит начальную точку цикла, зависит от спецификаций изготовителя станка.

<#1270 ext06/бит 4 = 0>
Ошибка программы (P192) возникнет до начала нарезания резьбы.

<#1270 ext06/бит 4 = 1>
Ошибка программы (P192) не возникнет. После того, как отвод инструмента для нарезания резьбы будет остановлен и кадр нарезания резьбы завершится в начальной точке цикла ("A" на рисунке), ось переместится к конечной координате ("B" на рисунке) в режиме ускоренной подачи.

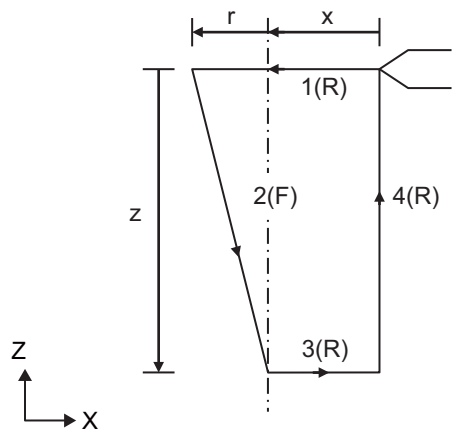
Отвод инструмента для нарезания резьбы, если "#1270 ext06/бит 4" установлен на 1



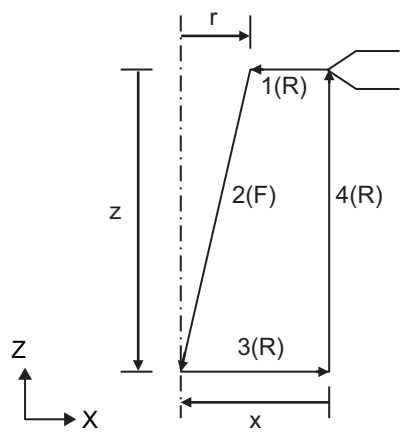
(2) Если во время цикла нарезания резьбы применено удержание подачи, то автоматическая работа прекращается в случае, если эта функция применена, когда нарезание резьбы не выполняется, или если после задания команды нарезания ось еще не переместилась.
Если удержание подачи применяется во время нарезания резьбы, выполняется отвод цикла нарезания резьбы.

(3) В зависимости от арифметических знаков x, z и r, создаются следующие формы.

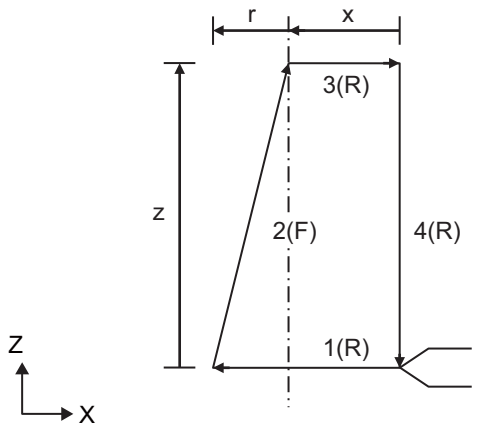
(a) z < 0, x < 0, r < 0



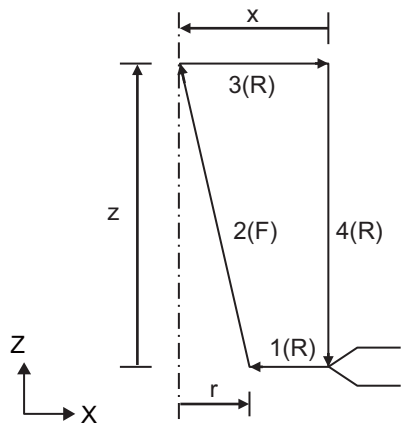
(b) z < 0, x < 0, r > 0



(c) z > 0, x < 0, r < 0



(d) z > 0, x < 0, r > 0



При вариантах (b) и (c) возникает ошибка программы (P191) до тех пор, пока не будет выполняться следующее условие:

$|x| \geq |r|$

<Примечание>

- Угол захода при нарезании резьбы резцом не является модальной командой. Если отсутствует команда Q с G175, она будет распознаваться как "Q0".
- Если в команде G175 указано значение Q, превышающее 360.000, оно будет распознано как "Q360.000".
- G175 нарезает один заход резьбы за один цикл. Для нарезания двухзаходной резьбы следует изменить значение Q и выдать команду заново.
- Соблюдайте указания для команды нарезания резьбы резцом (G33).

13.3.3 Цикл поперечного точения: G176

Принцип действия и назначение

Цикл поперечного точения обеспечивает непрерывное точение на цилиндрической или конической поверхности в поперечном направлении.

Формат команды

Точение на цилиндрической поверхности

```
G176 X__ Z__ F__ ;
```

X	Координата конечной точки оси X (*1)
Z	Координата конечной точки оси Z (*1)
F	Скорость подачи

Точение на конической поверхности

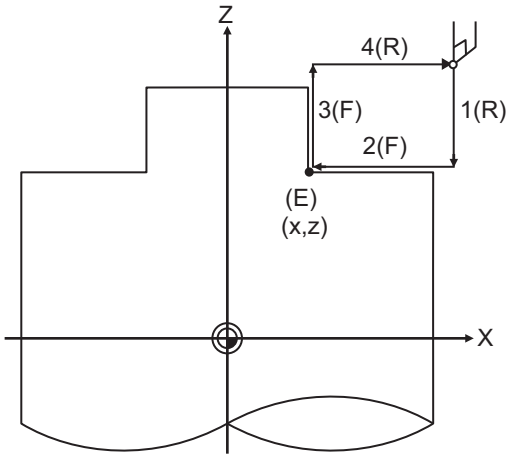
```
G176 X__ Z__ R__ F__ ;
```

X	Координата конечной точки оси X (*1)
Z	Координата конечной точки оси Z (*1)
R	Глубина конуса (указание радиуса, инкрементная позиция, необходимо указать знак)
F	Скорость подачи

(*1) Если заданная в команде ось и выбранная плоскость отличаются, когда задан стандартный цикл токарной обработки, или если величина перемещения не указана в одной или обеих выбранных командах оси плоскости, произойдет ошибка программы (P114). Будет ли это считаться ошибкой программы, зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1241 set13/бит 4" ("стандартный цикл токарной обработки" проверка оси выбранной плоскости отключена)).

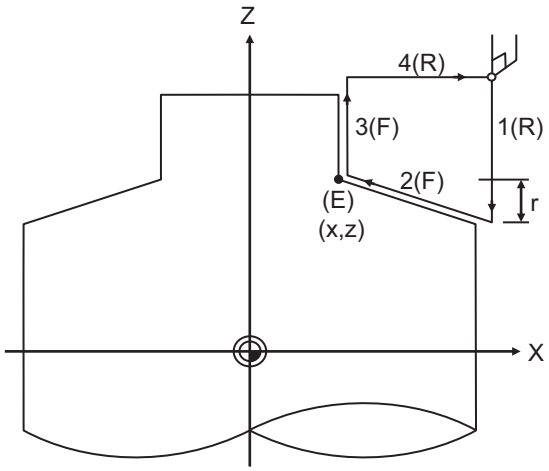
Описание

Точение на цилиндрической поверхности



(R) Ускоренная подача (F) Рабочая подача (E) Координаты конечной точки

Точение на конической поверхности



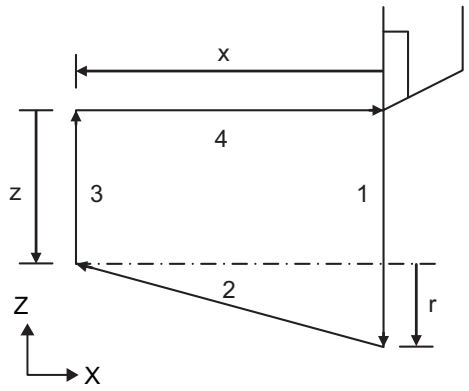
(R) Ускоренная подача (F) Рабочая подача (E) Координаты конечной точки

Описание

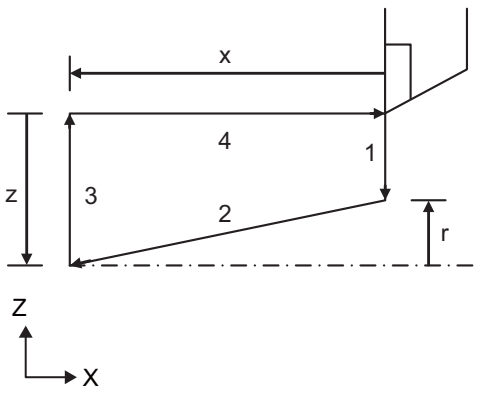
В покадровом режиме инструмент останавливается в конечных точках операций 1, 2, 3 и 4, показанных ниже.

В зависимости от арифметических знаков x, z и r, создаются следующие формы.

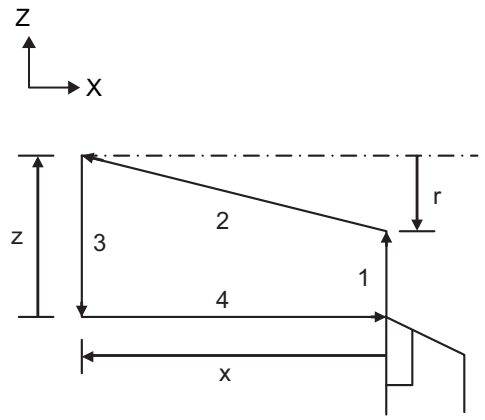
(a) z < 0, x < 0, r < 0



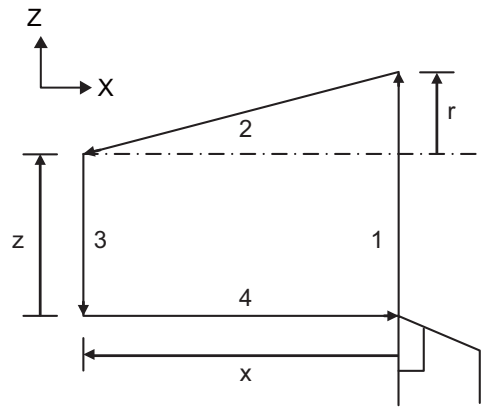
(b) z < 0, x < 0, r > 0



(c) z > 0, x < 0, r < 0



(d) z > 0, x < 0, r > 0



При вариантах (b) и (c) возникает ошибка программы (P191) до тех пор, пока не будет выполняться следующее условие:

$|z| \geq |r|$

14

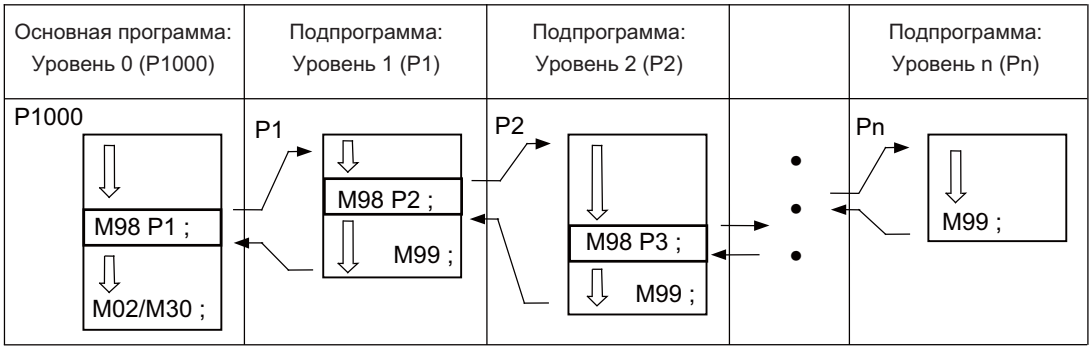
Функции макрокоманд

14.1 Управление подпрограммами: M98, M99, M198

14.1.1 Вызов подпрограммы: M98, M99

Принцип действия и назначение

Стандартные последовательности и часто используемые параметры можно сохранять в памяти системы в виде подпрограмм, при необходимости вызываемых из основной программы. Команда M98 предназначена для вызова подпрограммы, а M99 служит для возврата из подпрограммы в основную программу. Кроме того, можно выполнять вызов других подпрограмм из отдельных подпрограмм.
Глубина вложенности зависит от модели.



В следующей таблице приведены действия, которые могут выполняться при комбинировании функций сохранения на ленте и редактирования, функций управления подпрограммами и функций стандартных циклов.

	Вариант 1	**Вариант 2**	**Вариант 3**	**Вариант 4**
1. Сохранение на ленте и редактирование	Да	Да	Да	Да
2. Управление подпрограммами	Нет	Да	Да	Нет
3. Стандартные циклы	Нет	Нет	Да	Да
Функция				
1. Режим работы с памятью	○	○	○	○
2. Редактирование на ленте (основная память)	○	○	○	○
3. Вызов подпрограммы	×	○	○	×
4. Задание переменной подпрограммы (*2)	×	○	○	×
5. Вызов вложенной подпрограммы (*3)	×	○	○	×
6. Стандартные циклы	×	×	○	○
7. Редактирование подпрограммы для стандартного цикла	×	×	○	○

(*1) Символ "○" обозначает доступные функции, символ "×" – недоступные функции.

(*2) Переменные не могут передаваться по команде M98, но команды обработки переменных можно использовать в подпрограммах при условии, что в конфигурацию входит функция работы с переменными.

(*3) Глубина вложенности вызовов зависит от модели.

Формат команды

Вызов подпрограммы

```
M98 P__ H__ L__ ,D__ ;
```

```
M98 <имя файла> H__ L__ ,D__ ;
```

P	Номер вызываемой подпрограммы (отсутствие указания равносильно собственной программе) Учитывайте, что P можно не указывать только во время режима чтения из памяти, режима MDI, режима высокоскоростного сервера программы, работы с SD-картой, жестким диском или USB. (Числовое значение до 8 разрядов) Параметром указывается 4- или 8-разрядный номер подпрограммы, начинающийся с O. Однако, если заданное значение больше числа разрядов, заданного параметром, вызов подпрограммы выполняется в соответствии с командой.
<Имя файла>	Имя файла Вместо номера программы можно указать имя файла. В этом случае имя файла заключается в скобки < >. (Имя файла должно быть длиной не более 32 символов, включая расширение.) (Пример) M98 <BUHIN-12. RAF> ;
H	Порядковый номер в вызываемой подпрограмме (если не указывается, используется начальный кадр)
L	Количество повторений подпрограммы (Если не указано, предполагается, что это "L1", и обработка не выполняется, если установлено "L0".) (от 1 до 9999 раз в зависимости от 4-разрядного значения) Например, "M98 P1 L3;" эквивалентно следующему: M98 P1 ; M98 P1 ; M98 P1 ;
,D [M8]	Номер подпрограммы устройства (от 0 до 4) Поиск подпрограммы выполняется в соответствии с настройкой параметров от "#8890 Subpro srch odr D0" до "#8894 Subpro srch odr D4", если команда ",D" опущена. Это номер устройства, заданный параметром, таким как "#8880 Subpro stor D0: dev".
,D [C80]	Номер подпрограммы устройства (от 0 до 1) Если команда ",D" опущена, поиск подпрограммы выполняется в области, где выполняется основная программа. ,D0: Основная область (memory) ,D1: Расширенная область (memory2) (*1)

(*1) Для использования memory2 (расширенной области) требуется дополнительная спецификация объема памяти для хранения программы обработки детали 2560 [m] или 5120 [m]. Если спецификация недействительна, при указании ",D1" возникает ошибка программы.

(*2) Программа в расширенной области может быть вызвана как подпрограмма из программы в основной области и как программа в другой расширенной области. Обратите внимание, что программа в расширенной области также может вызывать программу в базовой области.

Возврат в основную программу из подпрограммы

M99 P__ ;

P	Порядковый номер для возврата (возврат к кадру, следующему за кадром вызова).



Описание

Создание и регистрация подпрограмм

Подпрограммы имеют такой же формат, как и основные программы обработки для нормального режима чтения из памяти, за исключением того, что подпрограмма завершается командой "M99 (P_);" для которой должен быть выделен отдельный последний кадр.

O******** ;	Номер программы в качестве номера подпрограммы
..... ; : ..... ;	Основное тело подпрограммы
M99 ;	Команда возврата из подпрограммы
%(EOR)	Код завершения регистрации

(1) Приведенная выше программа регистрируется путем редактирования на дисплее управления. Подробную информацию см. в разделе "Редактирование программы" руководства.

(2) Можно использовать только те номера подпрограмм в диапазоне 1...99999999, которые указаны в перечне дополнительных функций. Если на ленте содержатся номера программ, они регистрируются путем установки при вводе программ.

(3) Если программа вызывается из подпрограммы, находящейся за пределами глубины вложенности, определенными в конфигурации системы, возникает ошибка программы (P230).

(4) Основные программы и подпрограммы регистрируются в том порядке, в котором они были считаны, вне зависимости от типа программы. Поэтому основные программы и подпрограммы не должны иметь одинаковые номера (иначе при регистрации возникает ошибка "E11").

(5) Основные программы могут считываться из памяти, с ленты, в режиме MDI или BTR, но подпрограммы должны считываться из памяти.

(6) Кроме команды M98, вложение подпрограмм относится также к следующим командам:
- G65: Вызов макрокоманды
- G66: Модальный вызов
- G66.1: Модальный вызов
- Вызов G-кода
- Вызов вспомогательной функции
- Прерывание MDI
- Автоматическое измерение длины инструмента
- Команда макропрерывания
- Функция многошагового пропуска

(7) Следующие команды могут быть вызваны, даже если глубина вложенности превышает глубину, определенную в спецификациях, поскольку они не подчиняются ограничениям на вложенность подпрограмм.
- Стандартные циклы
- Шаблонные циклы

(8) Для повторного выполнения подпрограммы следует задать "M98 Pp1 Ll1;" — подпрограмма будет выполнена l1 раз.

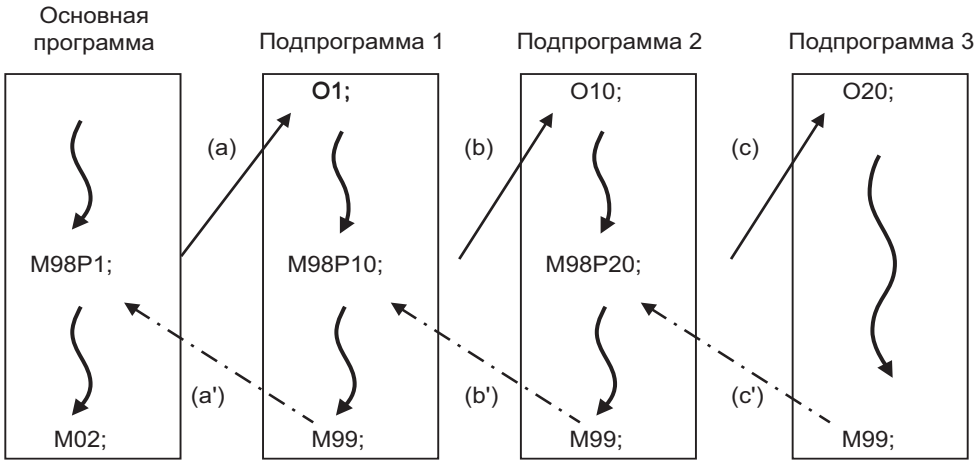
(9) В многоканальных системах, если подпрограмма, заданная для подсистемы командой вызова, пуста, операция вызова подпрограммы изменяется согласно параметрам (эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка).

#1285 ext21/ бит 1	Описание
Отключено	Вызывается подпрограмма, сохраненная в памяти для выбранной подсистемы.
Включено	Вызывается подпрограмма, сохраненная в памяти для выбранной подсистемы. Если подпрограмма в выбранной подсистеме пуста, вызывается подпрограмма с тем же номером в первой подсистеме.

Пример программы

Пример программы 1

Вызываются 3 подпрограммы (3 уровня вложенности)



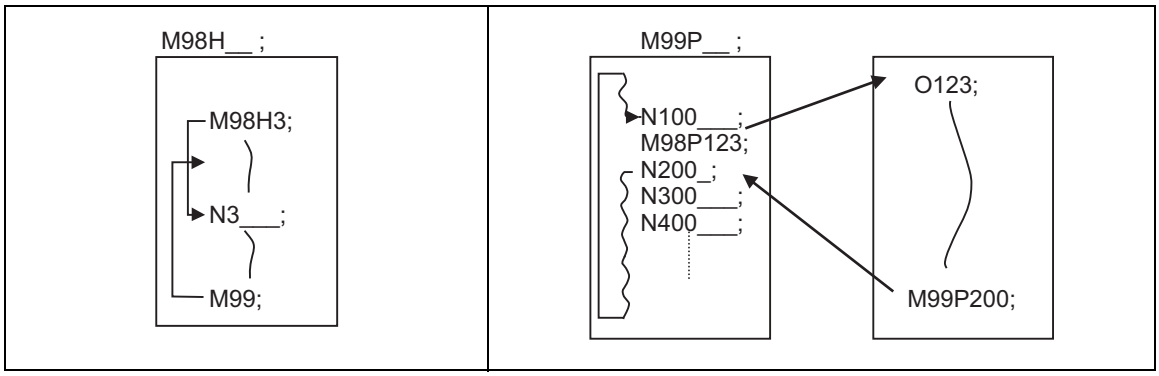
Последовательность выполнения: (a)-(b)-(c)-(c')-(b')-(a')

(1) Для вложения команды M98 и M99 всегда должны образовывать пары по принципу 1:1; (a)' для (a), (b)' для (b) и т. п.

(2) Модальная информация перезаписывается в порядке выполнения, независимо от типа программы (основная программа или подпрограмма). Поэтому при программировании после вызова подпрограммы необходимо обращать внимание на состояние модальных данных.

Пример программы 2

Командами M98 H_ ; M99 P_ ; указываются порядковые номера в программе с командой вызова.



Указания

(1) Если указанный P (номер программы) не удается найти, возникает ошибка программы (P232).

(2) Кадр M98 P_ ; M99 ; не обеспечивает покадровый останов. Если используется любой другой адрес, кроме O, N, P, L или H, может выполняться покадровый останов. (С помощью команды "X100. M98 P100 ;", выполнение программы перенаправляется к O100 после выполнения X100.)

(3) Если команда M99 задана в основной программе, то выполнение возвращается к началу. (Аналогично режиму MDI.)

(4) С помощью команды M98 P_; возможен переход из режима перфоленты и режима BTR в подпрограмму, однако номер целевой последовательности для возврата не может быть указан с помощью команды M99 P_ ; . (Адрес P_ игнорируется.)

(5) Следует учитывать, что если порядковый номер указывается с помощью команды M99 P_ ;, поиск может длиться некоторое время.

(6) При использовании имени файла для подпрограммы следует указывать имя файла длиной не более 32 символов, включая разрешение. Если указано имя файла, содержащее больше 32 символов, возникнет ошибка программирования (P232).

(7) Все программы хранятся в памяти как файлы. Например, при вызове файла "0100" в качестве подпрограммы поиск "0100" с помощью M98P100 или M98P0100 невозможен. В числовых значениях после P передний 0 игнорируется. В этом случае считается, что указан номер программы (файл) "100". Например, чтобы вызвать программу "0100", укажите имя файла в формате M98<0100>.

(8) Поиск подпрограммы с номером O выполняется согласно настройке параметра (#8129 = 1 или 2) для вызова в приоритетном порядке подпрограммы с номером O.
Если подпрограмма с номером O не находится, выполняется поиск подпрограммы с именем, заданным P-командой.

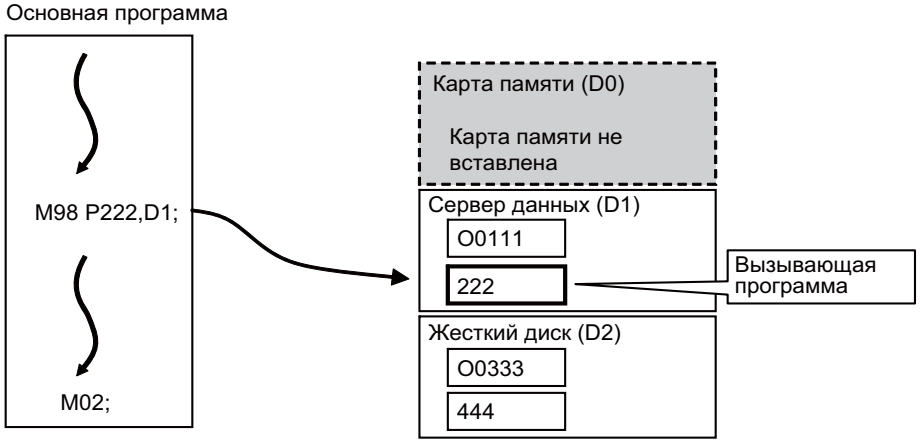
<Примечание>

♦Для предотвращения непреднамеренного вызова программ их имена должны заметно отличаться. (Например, имена 123, O0123 и O00000123 можно посчитать одинаковыми.)

На следующей странице приведены примеры поиска подпрограмм с настройкой, при которой в приоритетном порядке вызываются подпрограммы с номером O.

(a) С указанием номера устройства

Поиску подлежат только указанные устройства. (Ниже приведен пример для серии M8.)



[Настройка параметра]

#8129 Выбор № подпрогр. = 1 (четырехзначный номер программы, начинающийся с номера O)
#8880 Subpro stor D0 dev = R (карта памяти)
#8882 Subpro stor D1 dev = D (сервер данных)
#8884 Subprostor D2 dev = G (жесткий диск)

(b) Без указания номера устройства

[M8]

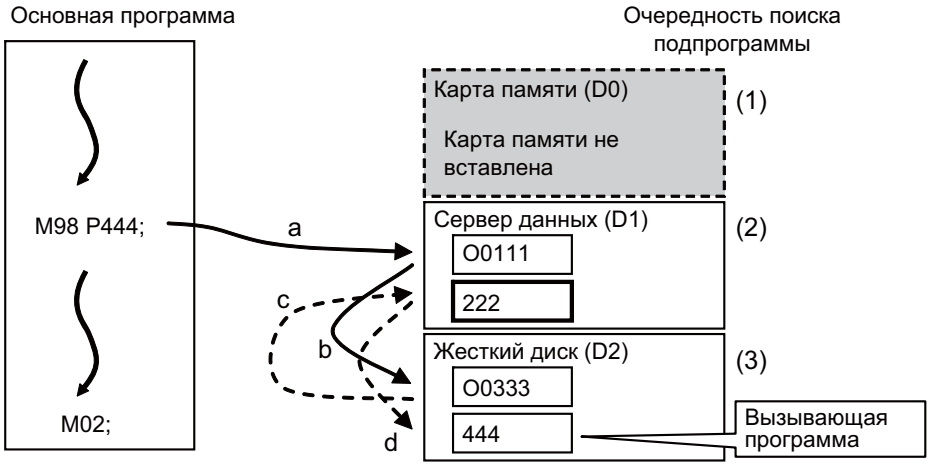
Поиск подпрограммы с номером O выполняется в соответствии с настройками от #8890 (D0 в порядке поиска подпрограммы) до #8894 (D4 в порядке поиска подпрограммы). (См. на рисунке сплошные линии "a" и "b" со стрелками.)

Если подпрограмма с номером O не находится, выполняется поиск подпрограммы с именем, заданным командой P, в порядке настроенных параметров. (См. на рисунке пунктирные линии "c" и "d" со стрелками.)

Если не выполняется поиск ни на одном из устройств для хранения подпрограмм, производится поиск в памяти.

Примечание

- Если устройство или каталог, заданный для хранения подпрограмм, не находится из-за отсутствия, ненадежного подсоединения или повреждения контакта карты памяти, это устройство или каталог исключается из области поиска.



[Настройка параметра]

#8129 Выбор № подпрогр. = 1 (четырехзначный номер программы, начинающийся с номера O)
#8880 Subpro stor D0 dev = R (карта памяти)
#8882 Subpro stor D1 dev = D (сервер данных)
#8884 Subprostor D2 dev = G (жесткий диск)
#8890 Поиск подпр пор D0 = 1
#8891 Поиск подпр пор D1 = 2
#8892 Поиск подпр пор D2 = 3

[C80]

Поиск подпрограммы выполняется внутри текущего выбранного устройства.

(9) Если выполняется программа с внешнего устройства (такого как USB-накопитель), для обработки вызова подпрограммы или выполнения команды для изменения последовательности программы (например, GOTO или DO-END) требуется время, поэтому интерполяция может замедляться или останавливаться.

14.1.2 Вызов подпрограммы: M198

Принцип действия и назначение

Программы, зарегистрированные на SD-карте, можно вызывать как подпрограммы. Для вызова программы с SD-карты в качестве подпрограммы следует задать команду в основной программе, как показано ниже.

Формат команды

Вызов подпрограммы

```
M198 P__ L__ ;
```

```
M198 <имя файла> L__ ;
```

P	Номер программы на SD-карте, вызываемой в качестве подпрограмме. (Макс. 8 разрядов) Параметром указывается 4- или 8-разрядный номер подпрограммы, начинающийся с O. Однако, если заданное значение больше числа разрядов, заданного параметром, вызов подпрограммы выполняется в соответствии с командой.
<Имя файла>	Имя файла Вместо номера программы можно указать имя файла. В этом случае имя файла заключается в скобки < >. (Имя файла должно быть длиной не более 32 символов, включая расширение.)
L	Число повторов подпрограммы. (Макс. 4 разряда) Это число можно не указывать. (В этом случае подпрограмма вызывается один раз.) Если указывается адрес L0, подпрограмма не вызывается.

Примечание

(1) Указание вызова порядкового номера (M198 H***) невозможно.

Возврат в основную программу из подпрограммы

```
M99 ;
```

Описание

(1) Перечень устройств, которые могут использоваться для вызова подпрограмм M198, зависит от модели устройства ЧПУ.
SD-карта на передней панели доступна для M800S/M80, а SD-карта в блоке управления доступна для M800W. (Команда M198 недоступна для серии C80.)

(2) При вложенных вызовах подпрограмм командой M198 подпрограмма может вызываться только один раз. Подпрограмма может вызываться только из программы в памяти или MDI.

(3) Раздел от начала программы до первого кода LF (код перевода строки, в шестнадцатеричном формате 0x0A) не выполняется и не отображается. Следует отметить, что если программа начинается с номера O, она действительна с самого начала.

(4) Программа, записанная на SD-карте, может выполняться только из одной подсистемы. При попытке выполнить одновременно программы на SD-карте для двух или более подсистем возникает ошибка программы. Если при возникновении ошибки происходит сброс всех подсистем, программы отображаются только в виде "%" (за исключением первой подсистемы).

(5) Описание <Имени файла> вызова подпрограммы с номером O см. в "14.1.1 Вызов подпрограммы: M98, M99".

14.1.3 Поворот фигуры: M98 I_J_K_

Принцип действия и назначение

Если одна схема обработки неоднократно используется в разных позициях на концентричной окружности, в качестве подпрограммы можно зарегистрировать одну из схем поворота. Если подпрограмма вызывается из основной программы и указывается центр поворота, на концентричной окружности можно легко создать траекторию, аналогичную повороту. Это упрощает создание программы.

Формат команды

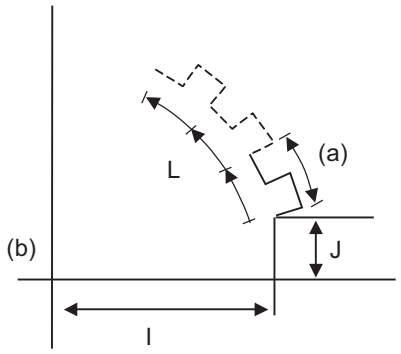
Команда вызова подпрограммы

M98 I__ J__ K__ P__ H__ L__ ,D__ ;

M98 I__ J__ K__ <имя файла> H__ L__,D__ ;

I, J, K	Координаты центра вращения
P	Номер вызываемой подпрограммы (отсутствие указания равносильно собственной программе) Учитывайте, что P можно не указывать только во время режима чтения из памяти, режима MDI, режима высокоскоростного сервера программы, работы с SD-картой, жестким диском или USB. (Числовое значение до восьми разрядов) Параметром указывается 4- или 8-разрядный номер подпрограммы, начинающийся с O.
<Имя файла>	Вместо номера программы можно указать имя файла. В этом случае заключите имя файла в скобки < >. (Имя файла должно быть длиной не более 32 символов, включая расширение.) (Пример) M98 <BUHIN-12.RAF>;
H	Порядковый номер в вызываемой подпрограмме (если не указывается, используется начальный кадр)
L	Количество повторений подпрограммы (Если не указано, предполагается, что это "L1", и обработка не выполняется, если установлено "L0".) (от 1 до 9999 раз в зависимости от 4-разрядного значения)
,D	Номер устройства подпрограммы (0...4). Если адрес ",D" не указывается, используется подпрограмма из памяти. Номер устройства задается параметрами обработки.

Описание



(a) Базовая фигура
(b) Центр поворота

(1) Первая подпрограмма, вызванная командой вызова подпрограммы, выполняется при угле 0°. Траектория обработки соответствует заданной.

(2) Если установлено более одного повтора, угол поворота определяется на основе начальной точки вызываемой подпрограммы, конечной точки и координаты центра поворота. Траектория первой подпрограммы используется как базовая фигура, которая поворачивается указанное количество раз (повторов) вокруг центра с указанными координатами.

(3) Поворот выполняется для всех кадров в подпрограмме.

(4) Если начальная и конечная точка подпрограммы не находятся на одной и той же окружности, центр которой совпадает с заданными в команде координатами центра вращения, то ось интерполируется с использованием конечной точки подпрограммы в качестве начальной точки, и конечной точки в первом кадре команды движения в повернутой подпрограмме в качестве конечной точки.

(5) В подпрограмме поворота фигуры можно использовать как абсолютную, так и инкрементную команды. Даже если задана абсолютная команда, поворот не отличается от инкрементной команды.

(6) Задаваемые в команде адреса I, J и K представляют собой величину приращения от начальной точки.

(7) Из подпрограммы, фигура которой поворачивается, невозможно осуществить переход к другой подпрограмме.

(8) Фигура поворачивается в системе координат детали и может быть смещена с помощью команд G92, G52, G54...G59 (смещение системы координат детали).

(9) Во время поворота фигуры не могут использоваться функции для оси плоскости вращения в системе координат станка (возврат в референтную позицию, однонаправленное позиционирование и т. п.). Но функции в системе координат станка можно использовать для осей, не находящихся в плоскости поворота.

(10) См. в "14.1.1 Вызов подпрограммы: M98, M99" описание <Имени файла> вызова подпрограммы с номером O.

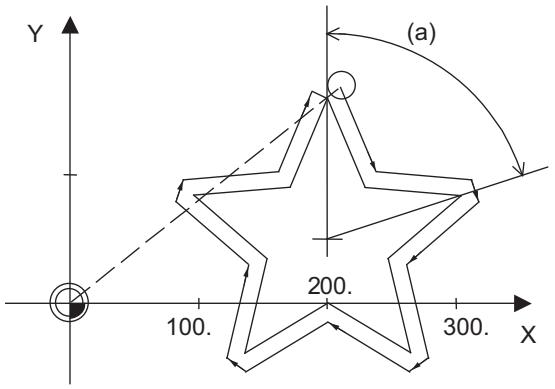
Пример программы

Основная программа (O1000)

```
N01 G90 G54 G00 X0 Y0 ;
N02 G01 G41 X200. Y150. D01 F500 ;
N03 G01 Z-50. F300 ;
N04 M98 P2200 L5 J-100. ;
N05 G90 G01 Z50. F500 ;
N06 G40 ;
N07 G00 X0 Y0 ;
```

Подпрограмма (O2200)

```
N01 G91 G01 X29.389 Y-59.549 ;
N02 X65.717 Y-9.549 ;
N03 M99 ;
```



(a) Базовая фигура

Указания

(1) Если команда поворота фигуры задается во время поворота фигуры, возникает ошибка программы.

(2) Поворот фигуры и программный поворот координат не могут быть заданы одновременно. Возникает ошибка программы.

14.2 Команды обработки переменных

Принцип действия и назначение

Программирование можно сделать более гибким и универсальным, используя переменные вместо непосредственного задания числовых значений для определенных адресов программы и присваивая этим переменным значения в зависимости от условий при выполнении программы.
Все общие переменные после отключения питания сохраняются.
При выключении электропитания или при сбросе системы общие переменные могут обнуляться при соответствующем задании параметра ("#1128 RstVCl", "#1129 PwrVCl").

Формат команды

#ΔΔΔ=○○○○○○○○ **;**

#* = [формула] ;**

Описание

Выражения с переменными

		Пример
#m	m = значение, состоящее из цифр от 0 до 9	#100
# [f]	f = одно из следующих значений в формуле	#[-#120]
	Числовое значение m	123
	Переменная	#543
	Формула Оператор Формула	#110+#119
	- (минус) Формула	-#120
	[Формула]	[#119]
	Функция [формула]	SIN[#110]

Примечание

(1) 4 стандартных оператора: +, -, *, /.

(2) Функции не могут использоваться, пока не будут доступны пользовательские макрокоманды.

(3) Если номер переменной отрицательный, возникает ошибка (P241).

(4) Далее приведены примеры неправильных выражений с переменными.

Неверно	Верно
#6/2	# [6/2] (#6/2 интерпретируется как [#6] /2.)
#--5	#[-[-5]]
#-[#1]	#[-#1]

Типы переменных

В следующей таблице приведены типы переменных.

Общие переменные подразделяются на два типа.

Общие переменные 1: Являются общими для всех каналов системы
Общие переменные 2: используются в программах подсистемы

Тип		Номер		Функция
Общая переменная		Общие переменные 1	Общие переменные 2	•Могут использоваться в основных программах, подпрограммах и макропрограммах. •Если в многоканальной системе используются общие переменные, количество общих переменных, совместно используемых подсистемами, зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1052 MemVal"). (*2) •(Только для серии C80) Может быть прочитано/записано в каждую общую переменную с использованием ZR80000 или более поздней версии. См. "Руководство по интерфейсу ПЛК" для получения информации о соответствии номера операнда ZR номеру общей переменной.
Одноканальная система	200 наборов	500 - 599	100 - 199	
	600 наборов	500 - 999 100100 - 800199 (*4)	100 - 199	
	700 наборов	400 - 999 (*1) 100100 - 800199 (*4)	100 - 199	
	8000 наборов	400 - 999 (*1) 100100 - 800199 (*4) 900000 - 907399 (*3)	100 - 199	
Многоканальные системы (n = количество подсистем)	600 + 100 * n наборов	400 - 999 (*1) 100100 - 800199 (*4)	100 - 199 * n	
	7900 + 100 * n наборов	400 - 999 (*1) 100100 - 800199 (*4) 900000 - 907399 (*3)	100 - 199 * n	
Локальные переменные		1 - 33		Можно использовать в качестве локальных переменных в макропрограммах.
Переменные доступа к операнду ZR (только для серии C80)		50000 - 50749 51000 - 51749 52000 - 52749		Можно считывать и записывать из ПЛК или GOT.
Системная переменная		1000 -		Применение определяется системой.
Переменные стандартных циклов		1 - 32		Локальные переменные в программах стандартных циклов.

(*1) Адрес общих переменных #400 может использоваться только при наличии 700 или более наборов общих переменных и действительных спецификаций изготовителя станка (параметр "#1336 #400_Valtyp"). Если доступны общие переменные с адресами #400, они могут отображаться и устанавливаться в экране общих переменных.
Также можно вводить и выводить данные адресов общих переменных в диапазоне #400.

(*2) Если в многоканальной системе параметр "#1052 MemVal" установлен на "1" (спецификации изготовителя станка), то часть общих переменных или все общие переменные "#100...#199" и "#500...#999" могут совместно использоваться подсистемами. Количество переменных, совместно используемых между подсистемами, зависит от спецификаций изготовителя станка (параметры "#1303 V1comN" и "#1304 V0comN").

(Пример) Если "#1304 V0comN" установлен на 5:
#500 ... #504: общие для подсистем
#505 ... #999: отдельные для каждой подсистемы

В зависимости от параметров станка (параметр #1052 MemVal) общие переменные #100...#199 используются отдельно для каждой подсистемы, а переменные #500...#999 являются общими для подсистем. Адреса в диапазоне #400, которые можно использовать для общих переменных при наличии 700 наборов переменной, являются общими для подсистем независимо от настройки параметра " #1052 MemVal".

(*3) Если для "#1052 MemVal" установлено значение 1, значения от #900000 до #907399, доступные для 8000 наборов переменных, недоступны.

(*4) Если параметр “#1316 CrossCom” установлен в “1”, то общие переменные #100100 - #800199 могут использоваться совместно подсистемами. (Это зависит от спецификаций изготовителя станка.) В следующей таблице приведены доступные общие переменные подсистемы.

Наборы переменных		Общие переменные 1 (если "#1316 CrossCom" = 1)
Наборы переменных	600 наборов (500 + 100)	#100100...#100199 (аналогично # 100...#199 в 1-й подсистеме) #200100...#200199 (аналогично # 100...#199 во 2-й подсистеме) #300100...#300199 (аналогично # 100...#199 в 3-й подсистеме) #400100...#400199 (аналогично # 100...#199 в 4-й подсистеме) #500100...#500199 (аналогично # 100...#199 в 5-й подсистеме) #600100...#600199 (аналогично # 100...#199 в 6-й подсистеме) #700100...#700199 (аналогично # 100...#199 в 7-й подсистеме) #800100...#800199 (аналогично # 100...#199 в 8-й подсистеме)
	700 наборов (600 + 100)	
	8000 наборов (7900 + 100)	

Пример.

<Одноканальная система>

#100100=200 ;	Аналогично #100 = 200 ;
#200105=#100 ;	Значение "200" устанавливается для переменной #200105.
#300110=#100100 ;	Значение "200" устанавливается для переменной #300110.
#800199=#500120 ;	Значение переменной "#500120" устанавливается для переменной #800199.

<Многоканальная система>

Общие переменные #100...#199" каждой подсистемы можно использовать в другой подсистеме.

$1

#200100=-100 ;	Значение "-100" устанавливается для переменной #100 во 2-й подсистеме.
#101=#200102 ;	Переменная "#101" устанавливается на #102 во 2-й подсистеме.
#300105=#200103 ;	Переменная "#103" во 2-й подсистеме устанавливается на #105 в 3-й подсистеме.
#110=#500107 ;	Значение переменной "#500107" устанавливается на #110.

- Функция считывания данных контроллера с обращением к системным переменным #100100...#100110 использоваться не может, а в качестве общих переменных используются переменные #100100...#100110.
- Настройка количества общих переменных, совместно используемых частичными системами (параметр #1052 MemVal" установлен на "1"), становится недействительной. Движение не отличается от движения при настройке "0".
- Если параметры "#1128 RstVCl", "#1129 PwrVCl" установлены на 1, работа выполняется по следующему принципу.
  "#1128 RstVCl"
  Стираются общие переменные сбрасываемой подсистемы, совместно используемые подсистемами (эквивалентные переменным от #100 до #199).
  Пример. При сбросе 1-й подсистеме обнуляются переменные #100100...#100199.
  При сбросе 2-й подсистеме обнуляются переменные #200100...#200199.
  "#1129 PwrVCl"
  Стираются общие переменные задействованной подсистемы, совместно используемые подсистемами (эквивалентные переменным от #100 до #199).
  Пример. В 1-й подсистеме обнуляются переменные #100100...#100199.
  Во 2-й подсистеме обнуляются переменные #100100...#100199 и #200100...#200199.
- Общие переменные, совместно используемые подсистемами (#100100...#800199), могут отображаться и устанавливаться в экране общих переменных.
- Если используются общие переменные #100100...#800199, когда количество наборов общих переменных составляет менее 600 наборов или для параметра "#1316 CrossCom" установлено значение 0, возникает ошибка программы (P241).

Примечание

(1) При вводе данных общих переменных, если во входном файле содержатся данные переменных со следующими недопустимыми номерами, данные переменной с недопустимым номером игнорируются и вводятся только данные корректных общих переменных.
- Данные переменных, не являющихся общими переменными (например, локальные переменные #1...#33) или системными переменными (начиная с #1000)
- Данные переменных, не соответствующих предусмотренному количеству наборов общих переменных.

Пример.

Если переменные с номерами #, не определенными в спецификациях, присутствуют во входном файле, когда имеется 700 наборов общих переменных (от #100 до #199, от #500 до #999 и от #100100 до #800199), они игнорируются, и вводятся только те переменные, которые определены в спецификациях.

Использование переменных

Переменные можно использовать для всех адресов, кроме O, N и / (косая черта).

(1) Если значение переменной используется напрямую:

X#1	Значение #1 используется как значение X.

(2) Если используется дополнение к значению переменной:

X-#2	Значение #2 с измененным знаком используется как значение X.

(3) При назначении переменных:

#3 = #5	Переменной #3 присваивается значение переменной #5.
#1 = 1000	Для переменной #1 используется эквивалентное значение 1000 ("1000" предполагается равным "1000.".)

(4) При назначении переменной как арифметической формулы:

#1 = #3 + #2 - 100	Значение результата операции "#3 + #2 − 100." используется как значение #1.
X[#1 + #3 + 1000]	Значение результата операции "#1 + #3 + 1000" используется как значение X.

Примечание

(1) Переменная не может назначаться в одном кадре с тем адресом, с которым ее предполагается использовать. Она должна задаваться в отдельном кадре.

Неверно		Верно
X#1 = #3 + 100 ;	→	#1 = #3 + 100 ; X#1 ;

(2) Может использоваться до пяти пар квадратных скобок [ ].

#543 = -[[[[[#120]/2+15.]*3-#100]/#520+#125+#128]*#130+#132]

(3) Не существует ограничений по количеству символов и по количеству переменных при определении переменных.

(4) Значения переменных должны находиться в пределах диапазона 0...±99999999.
При выходе за пределы данного диапазона возможно некорректное выполнение арифметических операций.

(5) Определения переменных начинают действовать с момента их задания.

#1 = 100 ; ..... #1 = 100
#1 = 200 #2 = #1 + 200 ; ..... #1 = 200, #2 = 400
#3 = #1 + 300 ; ..... #3 = 500

(6) При задании переменных они всегда интерпретируются как имеющие в конце десятичную точку.
Когда для переменной #100 устанавливается значение 10
для "X#100;" устанавливается "X10.".

(7) Значащие разряды переменной могут содержать до 15 десятичных цифр. Учтите, что расчет может вызвать ошибку.
Например, в следующей формуле невозможно принять правильное решение из-за погрешности.

IF [#10 EQ #20]

При сравнении переменных выполняйте расчеты с учетом погрешности. Если разница между сравниваемыми переменными попадает в указанный диапазон погрешности, как в следующей формуле, считайте их равными. Если погрешность меньше 0,01, составьте формулу следующим образом.

IF [ABS [#10 - #20] LT 0,01]

Защита общих переменных

(1) Если действует функция защиты общих переменных, то общие переменные в диапазоне, заданном параметрами (#12111...#12114), нельзя изменять из программы обработки, с экрана и с помощью таких пользовательских операций, как ввод файла. Применение этой функции зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1391 User level protect").

(2) При попытке изменения значения или имени защищенной переменной в программе обработки возникает ошибка программы (P243) и работа останавливается. Значение или имя такой переменной можно изменить с помощью макропрограммы изготовителя станка, но пользователь это сделать не может. Группу переменных можно переименовать в одном кадре с помощью команды SETVNn. Но если хотя бы одна из этих переменных защищена, возникает ошибка программы (P243).

(3) Если для переменной "#1128 RstVCl" устанавливается значение 1, переменные (#100...#199) после сброса обнуляются, даже если общие переменные (#100...#199) защищены.

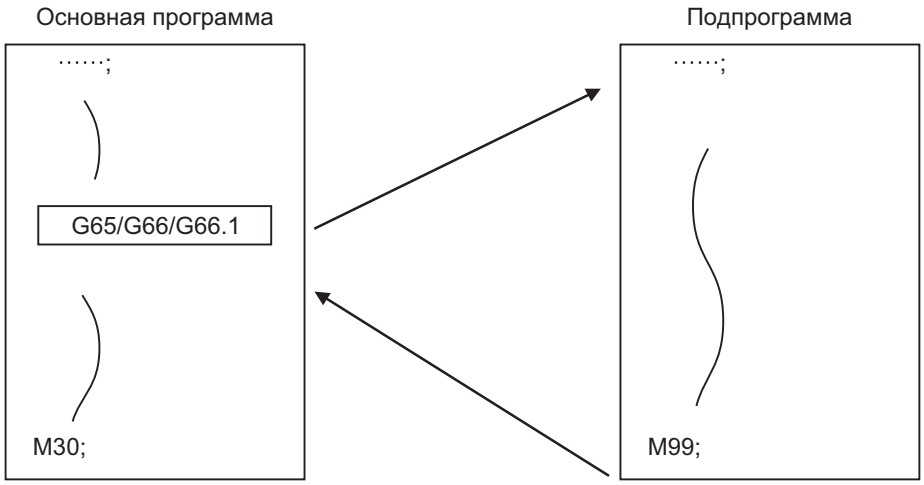
(4) Если для переменной "#1129 PwrVCl" устанавливается значение 1, общие переменные (#100...#199) после включения питания обнуляются, даже если общие переменные (#100...#199) защищены.

(5) Значения и имена общих переменных, совместно используемых в подсистемах, можно изменять для отображаемых подсистем.

14.3 Пользовательская макрокоманда

Принцип действия и назначение

Группу управляющих команд и арифметических операторов можно зарегистрировать и использовать как макропрограмму, представляющую собой одну функцию.
В макропрограммах используются переменные, управляющие команды и арифметические операторы для создания подпрограмм со специальными функциями.
Комбинируя пользовательские макрокоманды с командами обработки переменных, можно вызывать макропрограммы, выполнять арифметические действия, вводить данные из контроллера и выводить их на контроллер, управлять, совершать логические операции, использовать ветвления программы и выполнять многие другие команды для измерения и прочих задач.



Эти специальные функции управления (макропрограммы) при необходимости вызываются командами вызова макрокоманд из основной программы.

G-код	Функция
G65	Простой вызов пользовательской макрокоманды
G66	Модальный вызов пользовательской макрокоманды A (вызов командой задания движения)
G66.1	Модальный вызов пользовательской макрокоманды B (вызов для каждого кадра)
G67	Отмена модального вызова пользовательской макрокоманды (G66, G66.1)

Описание

(1) Если задана команда G66 или G66.1, указанная пользовательская макропрограмма вызывается при каждом выполнении кадра или после команды движения в кадрах с командой движения, пока не поступит команда G67 (команда отмены).

(2) Команды G66 (G66.1) и G67 в программе должны образовывать пары.

14.4 Команды вызова макрокоманд

Принцип действия и назначение

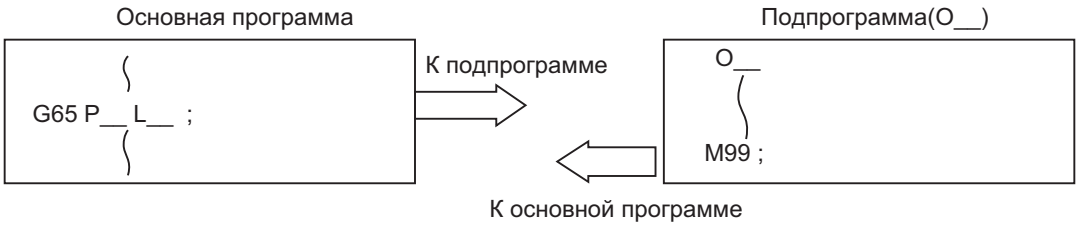
Команды вызова макрокоманд подразделяются на простые вызовы, при которых вызывается только запрограммированный кадр, и модальные вызовы (типа A и B), при которых кадр вызывается в модальном режиме.

Когда включена функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд, адреса L (количество повтором подпрограммы) и P (номер вызывающей программы) используются в качестве аргументов макрокоманд.

Действие данной настройки зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр «#1241 set13/бит 5 (Macro argument L/P valid)). Для C80 функция аргумента макрокоманды L/P недоступна.
Когда выполняется программа на внешнем устройстве, таком как USB-накопитель, программа обработки, хранящаяся в USB-накопителе, не может быть вызвана с помощью макроса, такого как G65, G66 или G66.1. При использовании таких макрокоманд вызывается макропрограмма из памяти.

14.4.1 Простые вызовы макрокоманд: G65

Принцип действия и назначение



Команда M99 используется для остановки подпрограммы с пользовательской макрокомандой.

Формат команды

Простые вызовы макрокоманд

G65 P__ L__ аргумент ;

Простые вызовы макрокоманд

G65 <имя файла> L__ аргумент ;

P	Номер программы (*1) Параметром указывается 4- или 8-разрядный номер подпрограммы, начинающийся с O.
<Имя файла>	Имя файла Вместо номера программы можно указать имя файла. В этом случае имя файла заключается в скобки < >. (Имя файла должно быть длиной не более 32 символов, включая расширение.)
L	Количество повторов (*1) Если не указано, то устанавливается равным 1. (0...9999)
Аргумент	Указание данных переменных

(*1) Может также использоваться в качестве аргумента одновременно с активированной функцией применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд. (Серия M8)

Описание

(1) Если необходимо передать аргумент в качестве локальной переменной в подпрограмму с пользовательской макрокомандой, фактическое значение должно быть задано после адреса. В этом случае в аргументе можно использовать знак и десятичную точку независимо от адреса. Предусмотрено два способа задания аргументов.

Задание аргумента по типу I

Формат: A_ B_ C_ .....X_ Y_ Z_

(a) Аргументы могут задаваться с использованием любого адреса за исключением G, L, N, O и P.

(b) I, J и K должны задаваться в алфавитном порядке.

I_ J_ K_...Верно
J_ I_ K_...Неверно

(c) За исключением I, J и K нет необходимости задавать аргументы в алфавитном порядке.

(d) Адреса, которые задавать не требуется, можно не указывать.

(e) В следующей таблице пояснена связь между адресами, которые можно задать путем указания аргумента I, и номерами переменных в основном теле пользовательского макроса.

Соответствие между адресами и номерами переменных		Адреса для команд вызова	
Адрес задания аргумента по типу I	**Переменная в макрокоманде**	**G65, G66**	**G66.1**
A	#1	○	○
B	#2	○	○
C	#3	○	○
D	#7	○	○
E	#8	○	○
F	#9	○	○
G	#10	×	× (*1)
H	#11	○	○
I	#4	○	○
J	#5	○	○
K	#6	○	○
L	#12	×	× (*1)(*2)
M	#13	○	○
N	#14	×	× (*1)
O	#15	×	×
P	#16	×	× (*1)(*2)
Q	#17	○	○
R	#18	○	○
S	#19	○	○
T	#20	○	○
U	#21	○	○
V	#22	○	○
W	#23	○	○
X	#24	○	○
Y	#25	○	○
Z	#26	○	○

○. Доступно

×: Недоступно

(*1) Можно использовать в модальном режиме команды G66.1

(*2) Может использоваться, если функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд активна.

Задание аргумента по типу II

Формат: A__B__C__I__J__K__I__J__K__...

(a) В дополнение к адресам A, B и C можно указать до 10 групп аргументов с I, J, K, служащих в качестве 1 группы.

(b) При дублировании одного и того же адреса следует задавать адреса в определенном порядке.

(c) Адреса, которые задавать не требуется, можно не указывать.

(d) В следующей таблице пояснена связь между адресами, которые можно задать путем указания аргумента II, и номерами переменных в основном теле пользовательского макроса.

Адрес задания аргумента по типу II	Переменная в макрокоманде
A	#1
B	#2
C	#3
I1	#4
J1	#5
K1	#6
I2	#7
J2	#8
K2	#9
I3	#10
J3	#11
K3	#12
I4	#13
J4	#14
K4	#15
I5	#16

Адрес задания аргумента по типу II	Переменная в макрокоманде
J5	#17
K5	#18
I6	#19
J6	#20
K6	#21
I7	#22
J7	#23
K7	#24
I8	#25
J8	#26
K8	#27
I9	#28
J9	#29
K9	#30
I10	#31
J10	#32
K10	#33

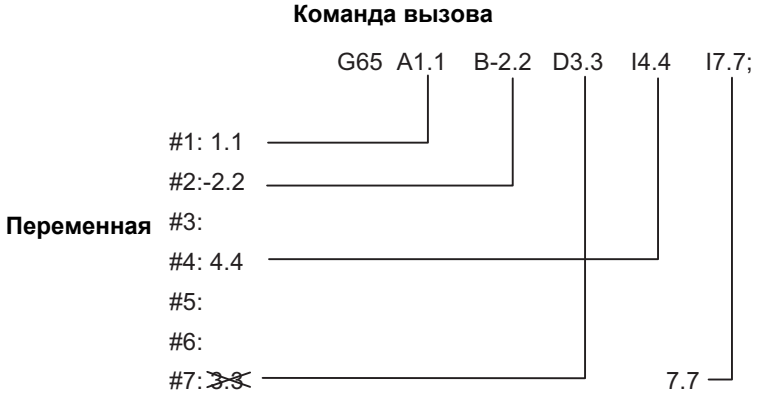
Примечание

(1) Номерами 1...10 в сочетании с буквами I, J и K указывается очередность наборов команд, но в реальной команде эти номера не нужны.

Совместное использование задания аргументов по типу I и II

(1) Если в команде указываются адреса, соответствующие одной переменной, и при этом для задания аргументов используются оба типа I и II, используется адрес, заданный последним.

Пример 1.



В приведенном выше примере, если оба аргумента D3.3 и I7.7 указываются для переменной #7, действует аргумент I7.7.

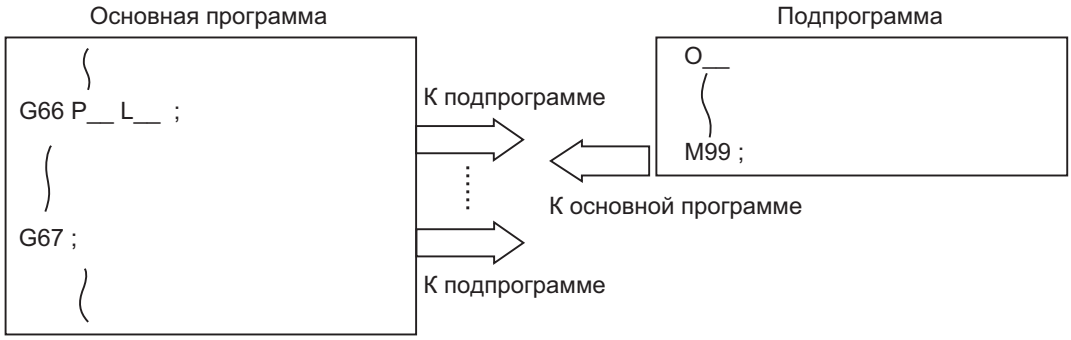
(2) Если включен режим вызова подпрограмм с номером O, в приоритетном порядке вызывается подпрограмма, номер которой начинается с буквы O, указанная командой P.
Но если заданное значение P меньше количества разрядов, указанного параметром "#8129 Выбор № подпрогр.", количество разрядов заданного значения увеличивается путем добавления нулей перед значением.
(Пример) Если для параметра "#8129 Subpro No. select" установлено значение 1, подпрограмма "O0012" вызывается командой "G65 P12".

(3) В следующих случаях вызывается подпрограмма с номером без буквы O, указанная командой P, даже если включен режим вызова подпрограмм с номером O.

- Количество разрядов заданного значения P превышает число разрядов в программе, указанное параметром "#8129 Выбор № подпрогр.".
- Подпрограмма с номером, начинающимся с буквы O, не существует.

14.4.2 Модальный вызов A (вызов командой задания движения): G66

Принцип действия и назначение



Если кадр с командой задания движения содержится между командами G66 и G67, сначала будет выполняться перемещение, а затем указанная подпрограмма с пользовательской макрокомандой. Номер пользовательских подпрограмм-макросов обозначается как "L".
Аргумент аналогичен простому вызову.

Формат команды

Модальный вызов A

G66 P__ L__ аргумент ;

G66 <имя файла> L__ аргумент ;

P	Номер программы (*1) Параметром указывается 4- или 8-разрядный номер подпрограммы, начинающийся с O.
<Имя файла>	Имя файла Вместо номера программы можно указать имя файла. В этом случае заключите имя файла в скобки < >. (Имя файла должно быть длиной не более 32 символов, включая расширение.)
L	Количество повторов (*1)
Аргумент	Указание данных переменных

(*1) Может также использоваться в качестве аргумента одновременно с активированной функцией применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд. (Серия M8)

Завершение модального вызова

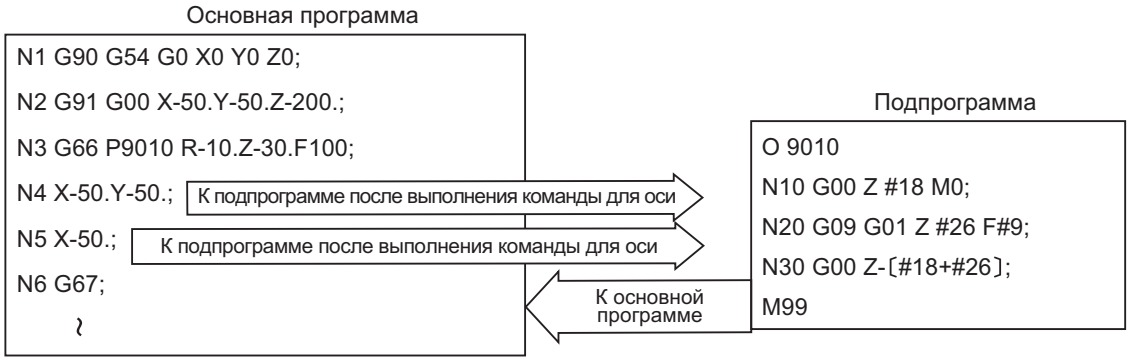
G67;

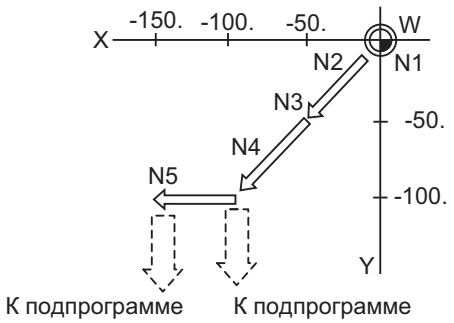
Описание

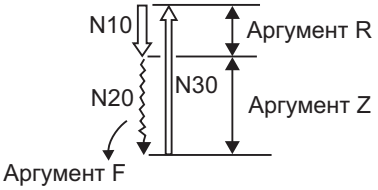
(1) Когда выдается команда G66, указанная пользовательская макропрограмма вызывается после выполнения команды движения в кадре с движением, пока не поступит команда G67 (отмена).

(2) Команды G66 и G67 в программе должны быть парными.
Если команда G67 выдается без команды G66A, возникает ошибка программы.

Пример. Цикл сверления







<Примечание>

- После выполнения команды задания оси в основной программе выполняется подпрограмма.
- Подпрограмма не выполняется в кадрах, следующих за командой G67.

(3) Если включен режим вызова подпрограмм с номером O, в приоритетном порядке вызывается подпрограмма, номер которой начинается с буквы O, указанная командой P.
Но если заданное значение P меньше количества разрядов, указанного параметром "#8129 Выбор № подпрогр.", количество разрядов заданного значения увеличивается путем добавления нулей перед значением.

Пример.

Если для параметра "#8129 Subpro No. select" установлено значение 1, подпрограмма "O0012" вызывается командой "G66 P12".

(4) В следующих случаях вызывается подпрограмма с номером без буквы O, указанная командой P, даже если включен режим вызова подпрограмм с номером O.

- Количество разрядов заданного значения P превышает число разрядов в программе, указанное параметром "#8129 Выбор № подпрогр.".
- Подпрограмма с номером, начинающимся с буквы O, не существует.

14.4.3 Модальный вызов B (для каждого кадра): G66.1

Принцип действия и назначение

Указанная пользовательская подпрограмма-макрос вызывается безусловно для каждого кадра команды, присвоенного между G66.1 и G67. Подпрограмма повторяется количество раз, указанное в L.
Аргумент аналогичен простому вызову.

Формат команды

Модальный вызов B

```
G66.1 P__ L__ аргумент ;
```

```
G66.1 <имя файла> L__ аргумент ;
```

P	Номер программы (*1) Параметром указывается 4- или 8-разрядный номер подпрограммы, начинающийся с O.
<Имя файла>	Имя файла Вместо номера программы можно указать имя файла. В этом случае имя файла заключается в скобки < >. (Имя файла должно быть длиной не более 32 символов, включая расширение.)
L	Количество повторов (*1)
Аргумент	Указание данных переменных

(*1) Может также использоваться в качестве аргумента одновременно с активированной функцией применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд. (Серия M8)

Завершение модального вызова

```
G67;
```

Описание

(1) В режиме G66.1 все знаки в разных считываемых кадрах, кроме кодов O, N и G , интерпретируются как аргумент и не выполняются. Любой G-код, указанный последним, или любой N-код, заданный в команде после какого-либо адреса, кроме O и N, действует в качестве аргумента.

(2) Все значимые кадры в режиме G66.1 обрабатываются так, как если бы в головной части кадра имелось присвоение G65 P_.

Пример 1.

В режиме "G66.1 P1000;" программа "N100 G01 G90 X100. Y200. F400 R1000 ;" эквивалентна программе "N100 G65 P1000 G01 G90 X100. Y200. F400 R1000 ;".

<Примечание>

- Вызов выполняется даже в кадре команды G66.1 в режиме G66.1. При этом взаимосвязь между адресом аргумента и номером переменной аналогична команде G65 (простой вызов).

(3) Диапазон значений для команд G и N, которые можно заново использовать в качестве переменных в режиме G66.1, ограничивается так же, как значения обычных команд системы ЧПУ.

(4) Номер программы O, номера последовательностей N и модальные G-коды обновляются в качестве модальной информации.

(5) Если включен режим вызова подпрограмм с номером O, в приоритетном порядке вызывается подпрограмма, номер которой начинается с буквы O, указанная командой P.
Но если заданное значение P меньше количества разрядов, указанного параметром "#8129 Выбор № подпрогр.", количество разрядов заданного значения увеличивается путем добавления нулей перед значением.

Пример.

Если для параметра "#8129 Subpro No. select" установлено значение 1, подпрограмма "O0012" вызывается командой "G66.1 P12".

(6) В следующих случаях вызывается подпрограмма с номером без буквы O, указанная командой P, даже если включен режим вызова подпрограмм с номером O.

- Количество разрядов заданного значения P превышает число разрядов в программе, указанное параметром "#8129 Выбор № подпрогр.".
- Подпрограмма с номером, начинающимся с буквы O, не существует.

14.4.4 Вызов макрокоманд с помощью G-кода

Принцип действия и назначение

Пользовательскую подпрограмму-макрос с прописанными номерами программ можно вызвать только путем подачи G-кода.

Формат команды

Вызов макрокоманды через G-код

```
G** P__ L__ аргумент ;
```

Вызов макрокоманды через G-код с десятичной точкой

```
G*.* P__ L__ ;
```

G** (G*.*)	G-код для вызова макрокоманд
P	(*1)
L	(*1)

(*1) Функции в качестве аргумента, если функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд действует. (Серия M8)
Не может использоваться, если функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд не действует.

Описание

(1) Команда действует аналогично командам, перечисленным ниже, однако соответствие между G-кодами и командами можно установить с помощью параметров. (Настройка параметра инструкций зависит от спецификаций изготовителя станка.)

a: M98 P****;
b: G65 P**** <аргумент>;
c: G66 P**** <аргумент>;
d: G66.1 P**** <аргумент>;

Если задаются функции, соответствующие "c" и "d", следует задать команду отмены (G67) либо в макропрограмме пользователя, либо после задания команды вызова для отмены модального режима вызова.

(2) Соответствие между указанием "G**" (или "G*.*"), осуществляющим вызов макроса, и номером вызываемой макропрограммы "P****" устанавливается с помощью параметров.

(3) Количество доступных G-кодов — до 538, в них входят указанные ниже коды.

- Из G01...G9999, 10 G-кодов можно задать отдельно, а 255 G-кодов — пакетной настройкой.
- Из G0.1...G999.9, 10 G-кодов можно задать отдельно, а 255 G-кодов — пакетной настройкой.
- Другие 8 G-кодов: G200, G300, G400, G500, G600, G700, G800, G900

(4) G-коды, используемые системой, становятся доступными после установки параметра "#1081 Gmac_P" на 1.

(5) Эти команды нельзя задавать в программе, вызванной G-кодом для макрокоманд. Если данные команды задаются в такой программе, они обрабатываются как обычные G-команды.

(6) Если в кадре, где вызывается макрокоманда с помощью G-кода, вспомогательной команды или ASCII-кода, указывается адрес ",D" или "<(строка символов)>", когда включена функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд, возникает ошибка программы (P33).
Эта настройка зависит от спецификаций изготовителя станка. (Параметр "#1241 set13/бит 5")

(7) Доступна пакетная настройка вызова макрокоманд через G-код. Можно выполнить пакетную настройку до 255 последовательных макропрограмм, указав первый G-код, номер первой программы, число последовательных программ и тип вызова макроса с параметрами. Один и тот же тип применяется ко всем макропрограммам.

Пример.

Пример, когда первый G-код равен 152, первый номер программы — 7625, число последовательных программ — 10, а тип — 0.

G-код	Аналогичная команда
G152	M98 P7625
G153	M98 P7626
G154	M98 P7627
:	:
G160	M98 P7633
G161	M98 P7634

(8) Доступна пакетная настройка вызова макрокоманд через G-код с десятичной точкой. Можно выполнить пакетную настройку до 255 последовательных макропрограмм, указав первый G-код, номер первой программы, число последовательных программ и тип вызова макроса с параметрами. Один и тот же тип применяется ко всем макропрограммам.

Пример.

Пример, когда первый G-код равен 23.4, первый номер программы — 9012, число последовательных программ — 9, а тип — 2.

G-код	Аналогичная команда
G23.4 аргументы	G66 P9012 аргументы
G23.5 аргументы	G66 P9013 аргументы
G23.6 аргументы	G66 P9014 аргументы
:	:
G24.1 аргументы	G66 P9019 аргументы
G24.2 аргументы	G66 P9020 аргументы

(9) Пакетная настройка вызова макрокоманд через G-код должна соответствовать следующим условиям. Если число выходит за предел, все макрокоманды вызова через G-код, установленные пакетной настройкой, становятся недействительными.

(Первый G-код + количество последовательных программ - 1) ≤ 9999

(Номер первой программы + количество последовательных программ - 1) ≤ 99999999

(10) Пакетная настройка вызова макрокоманд через G-код с десятичной точкой должна соответствовать следующим условиям. Если число выходит за предел, все макрокоманды вызова через G-код с десятичной точкой, установленные пакетной настройкой, становятся недействительными.

(Первый G-код + количество последовательных программ / 10 - 0.1) ≤ 999.9

(Номер первой программы + количество последовательных программ - 1) ≤ 99999999

(11) Если пакетная настройка вызова макрокоманд через G-код дублируется, команда выполняется в следующем порядке сверху вниз.

- Индивидуальные настройки вызова макрокоманд через G-код (#7201 ... #7293)
- Пакетная настройка вызова макрокоманд через G-код (#7421 ... #7424)
- Настройка прочих 8 G-кодов: G200, G300, ... , G900 (#7322 ... #7393)

(12) Если вызов макрокоманд через G-код дублируется, команда выполняется в следующем порядке сверху вниз.

- Индивидуальная настройка вызова макрокоманд через G-код с десятичной точкой (#56501 ... #56593)
- Пакетная настройка вызова макрокоманд через G-код с десятичной точкой (#7431 ... #7434)

14.4.5 Вызов макрокоманд с помощью вспомогательной команды (с помощью кодов M, S, T, B)

Принцип действия и назначение

Подпрограмму с пользовательской макрокомандой с указанным номером программы можно вызвать с помощью M-кода (или кодов S, T, B) (зарегистрированного M-кода и всех кодов S, T и B).

Формат команды

Вызов макрокоманд с помощью вспомогательной команды

[серия M8]

M P__ L__ ; (или S** ; , T** ; , B** ;)**

[C80]

M; (или S**;, T**;, B**;)**

M**	M-код для вызова макрокоманд (или код S, T, B)
P	(*1)
L	(*1)

(*1) Функции в качестве аргумента, если функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд действует. (Серия M8)
Не может использоваться, если функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд не действует.

Описание

(1) Указанная выше команда действует аналогично командам, перечисленным ниже, но соответствие между M-кодами и командами можно устанавливать с помощью параметров (то же самое относится к кодам S, T и B).

a: M98 P**** ;	M98, M** не выводятся.
b: G65 P**** M** ;	
c: G66 P**** M** ;	
d: G66.1 P**** M** ;	

Если задаются функции, соответствующие "c" и "d", следует задать команду отмены (G67) либо в макропрограмме пользователя, либо после задания команды вызова для отмены модального режима вызова.

(2) Соответствие между указанием "M**", осуществляющим вызов макроса, и номером вызываемой макропрограммы P**** устанавливается с помощью параметров. Можно зарегистрировать до десяти M-кодов от M00 до M9999.
Регистрируемые коды не должны содержать коды, входящие в число обязательных базовых кодов станка, а также следующие M-коды:

M0, M1, M2, M30, M96, M97, M98, M99, M198 и M-коды для режима G83, которые указываются параметром "#8083"

(3) Как и для команды M98, они отображаются на экране дисплея управления, но коды M и MF не выводятся.

(4) Даже если вышеуказанные зарегистрированные вспомогательные команды содержатся в подпрограмме с пользовательской макрокомандой, вызванной M-кодом, это не считается вызовом макрокоманды и интерпретируется как обычная вспомогательная команда (то же самое относится к кодам S, T и B).

(5) Все коды S, T и B вызывают подпрограммы с номерами, указанными в соответствующими функциями S, T и B.

(6) Можно задать до десяти M-кодов.

<Примечание>

♦Когда для параметра "#7002 M[01] type" установлено значение от 1 до 3, вызов макрокоманды аналогичен вызову команды G65/G66/G66.1. В этом случае буквы перед макрокомандой кода M, S, T и B не обрабатываются как аргументы.
Например, M-код и T-код в одном блоке изменяют операцию в зависимости от порядка указания адреса.

Пример. Регистрация кода M06 макрокомандой M-кода

M06 T02	Значение T-кода обрабатывается как переменная #20 в макрокоманде. Одновременно значение вводится в T-коде.
T02 M06	Значение не вводится в переменную #20 в макрокоманде. Значение вводится в T-коде.

(7) Адреса L и P могут использоваться в качестве аргумента, если функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд действительна.
Эта настройка параметра зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1241 set13/бит 5).
Адрес аргумента L обозначается переменной #12 в макросе, а адрес аргумента P — переменной #16 в макросе.

(8) Если функция аргумента макроса L/P действительная и значение указано типом макроса "M98", а также заданы адреса L и P, произойдет ошибка программы (P33).

(9) Даже если активна функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд, коды аргументов G, L, N, O и P не отображаются на экране локальной переменной.

(10) Если в кадре, где вызывается макрокоманда с помощью G-кода, вспомогательной команды или ASCII-кода, указывается адрес ",D" или "<(строка символов)>", когда включена функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд, возникает ошибка программы (P33).
Эта настройка зависит от спецификаций изготовителя станка. (Параметр "#1241 set13/бит 5".)

(11) Даже когда включен сигнал блокировки вспомогательной функции (AFL), инструкция вызова макроса будет выполнена.

14.4.6 Подробное описание команды вызова макрокоманд



Описание

Различия между командами M98 и G65

(1) Аргумент может быть задан для G65, но не для M98.

(2) Номер последовательности можно указать для M98, но не для G65, G66 и G66.1.

(3) M98 выполняет подпрограммы после всех команд, за исключением M, P, H и L, которые выполняются в кадре M98. Команда G65 перенаправляет непосредственно в подпрограмму без каких-либо дальнейших операций.

(4) Если в кадре M98 включен любой адрес, кроме O, N, P, H или L, то выполняется покадровый останов, но не для G65.

(5) Уровень локальных переменных M98 зафиксирован, но он может быть различным в зависимости от глубины вложения для G65.
(#1 до и после команды M98, например, имеют одинаковую значимость, а в команде G65 они имеют разную значимость.)

(6) Глубина вложений M98 может быть расширена до 10 уровней в комбинации с G65, G66 и G66.1. Глубина вложенности для команды G65 в сочетании с командами G66 и G66.1 может составлять до четырех уровней.

Глубина вложенности для команды вызова макрокоманды

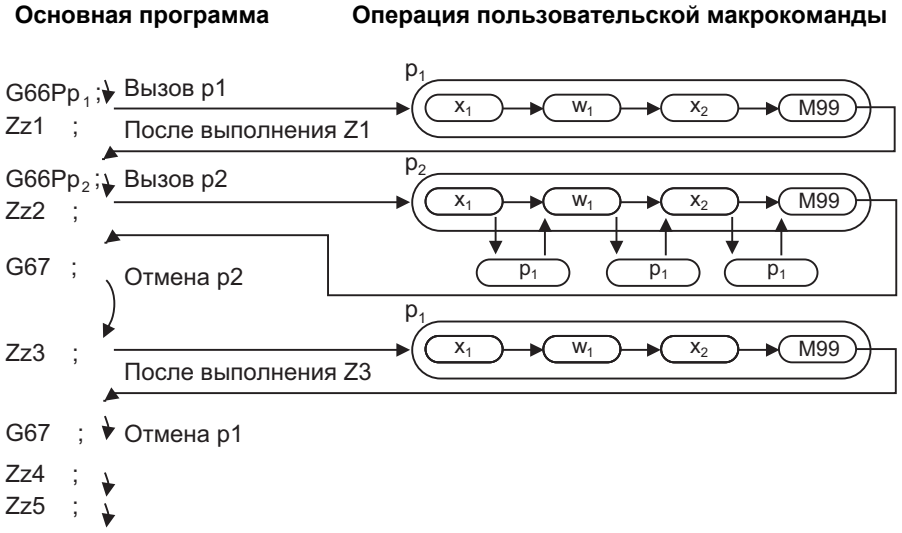
Для вызовов подпрограмм макросов (путем простого или модального вызова) доступно до четырех уровней вложенности.
Аргумент для команды вызова макрокоманд действует только в пределах уровня вызываемой макрокоманды. Так как глубина вложенности для вызовов макрокоманд может достигать четырех уровней, аргумент можно использовать в качестве локальной переменной для любого вызова макрокоманд любого уровня.

Примечание

(1) Если выполняется G-код вызова макрокоманд (G65, G66, G66.1) или вызов макрокоманды с помощью вспомогательной команды, это считается уровнем вложенности. При этом уровень локальных переменных также увеличивается на единицу.

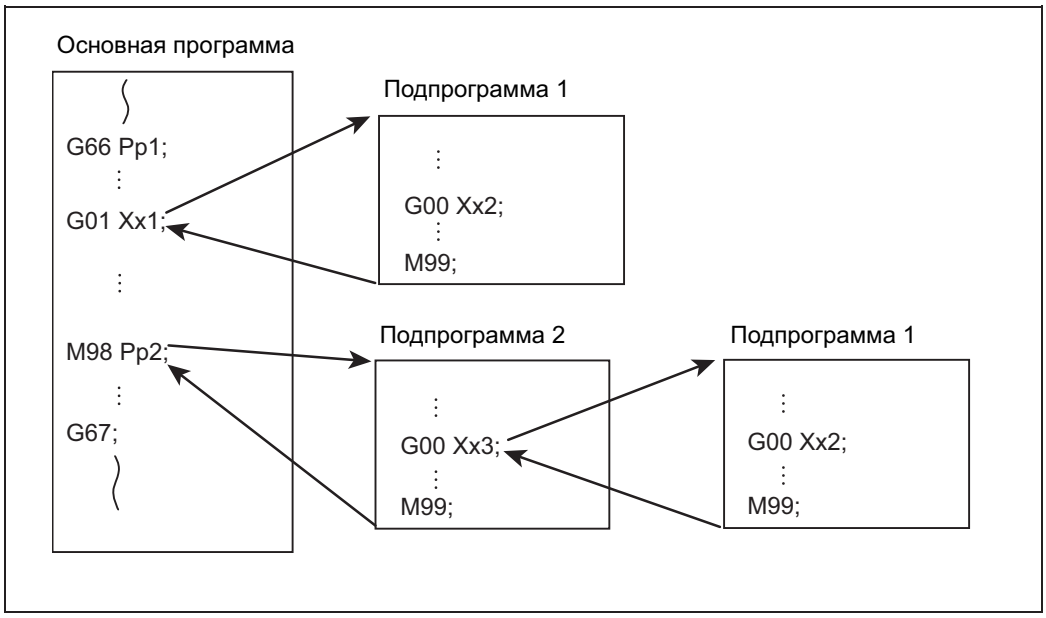
(2) При модальном вызове A указанная подпрограмма с пользовательской макрокомандой вызывается каждый раз при выполнении команды задания движения. Но если команда G66 дублируется, следующая подпрограмма с пользовательской макрокомандой вызывается по адресу команды задания движения в макрокоманде каждый раз, когда какая-то ось движется.
Подпрограммы с пользовательской макрокомандой вызываются из команды, заданной последней.

Пример 1.



(3) Если команда M98 выполняется во время модального действия команды G66 (G66.1), то программа, указанная с помощью G66 (G66.1), выполняется после завершения команды движения в подпрограмме, вызванной командой M98 (в случае G66.1 − после завершения каждого кадра).

Пример 2.



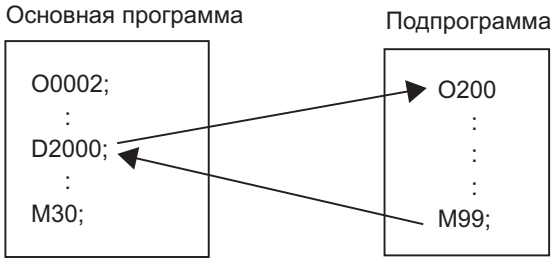
Если номера программ p1 и p2 одинаковые, номера программ 1 и 2 также будут одинаковы.

14.4.7 Вызов макрокоманд с помощью кодов ASCII

Принцип действия и назначение

Макропрограммы (подпрограммы) в программе механообработки можно вызывать с помощью кодов ASCII, установив между ними соответствие с использованием параметров.
Эта функция может использоваться в дополнение к функции вызова макрокоманд с помощью вспомогательных команд G, M, S, T и B.
Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.

(Пример выполнения 1) Тип M98

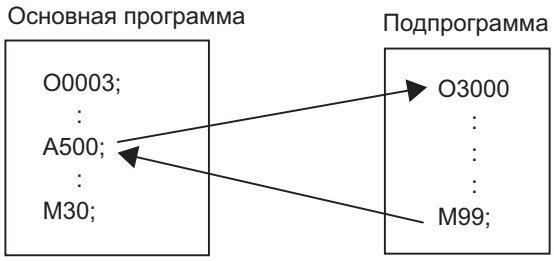


После вывода "2000" в общую переменную #146 вызывается подпрограмма программы № 200 по типу вызова подпрограммы (M98).

Параметры

#7401 (Вызов с помощью кодов ASCII действует/не действует)	1 (Действует)
#7402 (Код ASCII)	D
#7403 (Тип вызова)	0 (тип M98)
#7404 (Номер программы)	200
#7405 (Общая переменная)	146

Пример 2. Тип вызова G65



После вывода "500" в локальную переменную #1 вызывается подпрограмма программы № 3000 по типу вызова макроса (G65).

Параметры

#7411 (Вызов с помощью кодов ASCII действует/не действует)	1 (Действует)
#7412 (Код ASCII)	A
#7413 (Тип вызова)	1 (Тип G65)
#7414 (Номер программы)	3000
#7415 (Общая переменная)	100 (не используется)

Формат команды

□**** P__ L__ ; ... Указывается адрес и код

□	ASCII-код для вызова макрокоманды (один знак)
****	Вывод значения или выражения в переменную (Установочный диапазон: ±999999.9999)
P	(*1)
L	(*1)

(*1) Функции в качестве аргумента, если функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд действует. (Серия M8)
Не может использоваться, если функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд не действует.

Описание

(1) Указанная выше команда обеспечивает выполнение тех же операций, что и команды, перечисленные ниже. Соответствие между командами и ASCII-кодами устанавливается параметрами.

0 : M98 P****;
1 : G65 P**** <аргумент>;
2 : G66 P**** <аргумент>;
3 : G66.1 P**** <аргумент>;

Если установлены параметры, соответствующие вышеуказанным пунктам 2 и 3, модальный вызов отменяется. Поэтому команду отмены (G67) следует задавать после выдачи команды кода вызова или во время действия пользовательской макрокоманды.

(2) ASCII-код для вызова макроса и номер вызываемой программы P**** устанавливаются с помощью параметров.
Можно зарегистрировать до двух ASCII-кодов.

(3) Фрагмент кода выводится в переменные, но его назначение зависит от типа вызова и адреса.

(a) Тип M98

Фрагмент кода выводится в общую переменную и номер переменной устанавливается с помощью параметра.
В случае соответствия с первым адресом (параметр #7401) фрагмент выводится в общую переменную, которая указана номером первой переменной (параметр #7404) (эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка).

(b) Тип G65/G66/G66.1

Фрагмент кода выводится в локальную переменную. Номер переменной зависит от адреса и соответствует следующей таблице.

Адрес	#	Адрес	#	Адрес	#
A	1	K	6	U	21
B	2	L	12	V	22
C	3	M	13	W	23
D	7	N	14	X	24
E	8	O	15	Y	25
F	9	P	16	Z	26
G	10	Q	17		
H	11	R	18		
I	4	S	19		
J	5	T	20		

<Примечание>

♦Могут использоваться следующие адреса.

A, B, D, F, H, I, J, K, M, Q, R, S, T

(4) Если в кадре, где вызывается макрокоманда с помощью G-кода, вспомогательной команды или ASCII-кода, указывается адрес ",D" или "<(строка символов)>", когда включена функция применения L- и P-команд в качестве аргументов макрокоманд, возникает ошибка программы (P33).
Эта настройка зависит от спецификаций изготовителя станка. (Параметр "#1241 set13/бит 5")



Указания

Вызов макрокоманды с помощью ASCII-кода из программы, вызванной макрокомандой

Макрокоманду нельзя вызвать с помощью ASCII-кода из программы, которая была вызвана макрокомандой с помощью ASCII-кода.

Другие варианты представлены ниже.

Если макрокоманда не может быть вызвана, она интерпретируется как обычная команда.

		Вариант вызова			
		ASCII	**Макрокоманда GMSTB**	**G65/66/66.1**	**M98**
Вариант вызова	**ASCII**	×	×	○	○
	Макрокоманда GMSTB	×	×	○	○
	G65/66/66.1	○	○	○	○
	M98	○	○	○	○

Уровень вложенности для команд вызова макрокоманды

Для простого (G65) и модального (G66/G66.1) вызова подпрограмм с макрокомандой доступно до четырех уровней вложенности.

Аргументы команды макрокоманды действуют только на вызываемом уровне.

Так как уровень вложенности вызова макрокоманд равен четырем, данный аргумент можно использовать в программе в качестве локальной переменной для любого вызова макрокоманд.

Уровень вложенности для команд вызова макрокоманды

Если принять главную программу за уровень 0, то подпрограммы могут вызываться ((M98)) до восьми уровней глубины.

Для вложенных подпрограмм используются следующие команды.

(1) M98

(2) G65 G66 G66.1

(3) Вызов при помощи G-кода, вызов вспомогательной функции (M/S/T/B)

(4) Прерывание MDI

(5) Автоматическое измерение длины инструмента

(6) Функция многошагового пропуска

Следующие команды можно задавать, не считаясь с уровнем вложенности.

(7) Стандартные циклы

(8) Команда макропрерывания

Приоритеты команд

Если для адреса ASCII-кода указывается "M", он может перекрываться с обязательными базовыми кодами станка. В этом случае команды с цифрами распознаются в следующем приоритете.

(1) M98, M99, M198 (команда вызова подпрограммы)
M00 (команда останова программы)
M01 (команда опционального останова)
M02, M30 (команда конца)
M96, M97 (команда макропрерывания)

(2) При совпадении с кодом вспомогательных функций (M) – команды макровызова

(3) При совпадении с макрокомандой с кодом ASCII

(4) Используется как обычная вспомогательная команда

Если "S", "T" и "B" определены в качестве адреса кода ASCII, то эти команды будут распознаваться в следующем порядке приоритета.

(1) При совпадении с кодом вспомогательных функций (S, T, B) – команды макровызова

(2) При совпадении с макрокомандой с кодом ASCII

(3) При использовании в качестве обычной команды

Если макрокоманде с кодом ASCII не соответствуют другие адреса, они интерпретируются как обычные команды. Если используемая команда перекрывается с макрокомандой с кодом ASCII, она должна быть задана в вызываемой макрокомандой программе с ASCII-кодом.
Учитывайте, что имеются случаи, при которых команда безусловно интерпретируется как обычная команда, как это разъяснено ниже.

Условия, при которых заданный адрес обрабатывается как обычная команда

(1) Если в том же кадре содержится команда ввода данных (G10).

(2) Если вызывается макрокоманда по коду ASCII после G-команды макровызова в том же кадре (также применимо к M, S, T, B и ASCII)

(Пример) Если адрес "D" (тип G65) задан в коде ASCII для макровызова, а M50 вызывает макрокоманду (тип G65).

```
M50 D200 ; Выполняется вызов макрокоманды по M-коду с аргументом (для переменной #7 устанавливается значение 200)
```

(3) При вводе параметров

(4) Если перед адресом стоит запятая (,). (Например, ",D", ",R" и т.д.)

(5) При задании в программе стандартного цикла

(6) При задании в подпрограмме с макрокомандой, вызванной с помощью G-кода
(Также в случае, если подпрограмма с макрокомандой вызывается с помощью команд M, S, T, B или ASCII-кода)

14.5 Переменные в пользовательских макрокомандах



Принцип действия и назначение

Для использования переменных в пользовательских макрокомандах в конфигурации системы должны быть функции как переменных, так и в пользовательских макрокоманд.
Значения коррекции в локальных, общих и системных переменных в системе ЧПУ сохраняются даже при отключении питания (за исключением переменной #33). (Общие переменные можно также обнулять с помощью параметра "#1129 PwrVCl".)



Описание

Многократное использование переменных

Если в конфигурацию системы входят пользовательские макрокоманды, номера переменных можно преобразовать в переменные (многократное использование переменных) или заменять по <формуле>.
В <формуле> можно применять лишь одно из четырех основных арифметических действий (+, -, *, /).

Пример 1. Многократное использование переменных

```
#1=10  #10=20  #20=30 ;
#5=# [#[#1]] ;                  # [# [#1]] = # [#10] из #1 = 10.
                                # [#10] = #20 from #10 = 20.
                                Поэтому #5 = #20 или #5 = 30.
```

```
#1=10 #10 =20 #20=30 #5=1000;
#[#[#1]]=#5;                    # [# [#1]] = # [#10] из #1 = 10.
                                # [#10] = #20 from #10 = 20.
                                Поэтому #20 = #5 или #20 = 1000.
```

Пример 2. Многократное назначение переменных

```
#10=5;          <Формула>##10 = 100;  интерпретируется как # [#10] = 100.
##10=100 ;      В этом случае #5 = 100.
```

Пример 3. Замена номеров переменных по <формуле>

```
#10=5 ;
#[#10 + 1] =  1000 ;        В этом случае #6 = 1000.
#[#10 - 1] = -1000 ;        В этом случае #4 = -1000.
#[#10 * 3] =  100 ;         В этом случае #15 = 100.
#[#10/2] = -100 ;           В этом случае #2 = -100.
```

Неопределенные переменные

Когда применяются пользовательские макрокоманды, переменные, которые не были использованы хотя бы раз после включения питания, или локальные переменные, которые не были указаны в командах G65, G66 или G66.1, можно использовать в качестве <пустых> переменных. Кроме того, <пустое> состояние можно присваивать переменным принудительно.
Переменная #0 всегда используется как <пустая> и не может быть задана (не может использоваться в левой стороне выражения).

(1) Арифметические выражения

#1 = #0;	#1 = <пусто>
#2 = #0 + 1;	#2 = 1
#3 = 1 + #0;	#3 = 1
#4 = #0 * 10;	#4 = 0
#5 = #0 + #0;	#5 = 0

В арифметическом выражении <пустая> переменная эквивалентна значению 0.
<Пусто> + <Пусто> = 0
<Пусто> + <Постоянная> = Постоянная
<Постоянная> + <Пусто> = Постоянная

(2) Использование переменных
Если указываются только переменные, которые не были определены, они игнорируются вместе с адресами.
При #1 = <Пусто>

G00 X#1 Z1000 ;	Эквивалентно G00 Z1000 ;
G00 X#1+10 Z1000 ;	Эквивалентно G00 X10 Z1000 ;

(3) В условных выражениях
<пусто> отличается от 0, но только для операторов EQ и NE. (#0 равно <пусто>.)

При #101 = <Пусто>	При #101 = 0
#101EQ#0 <Пусто> = <Пусто> истинно	#101EQ#0 0 = <Пусто> ложно
#101NE0 <Пусто> ≠ 0 истинно	#101NE0 0 ≠ 0 ложно
#101GE#0 <Пусто> >= <Пусто> истинно	#101GE#0 0 >= <Пусто> истинно
#101GT0 <Пусто> > 0 ложно	#101GT0 0 > 0 ложно
#101LE#0 <Пусто> <= <Пусто> истинно	#101LE#0 0 <= <Пусто> истинно
#101LT0 <Пусто> < 0 ложно	#101LT0 0 < 0 ложно

Примечание

(1) Операторы EQ и NE следует использовать только для сравнения целых чисел. Для сравнения чисел с десятичной точкой используются операторы GE, GT, LE и LT.

14.5.1 Общие переменные

Описание

Общие переменные обычно можно использовать в любой позиции. Количество наборов общих переменных зависит от конфигурации системы.
Подробную информацию см. описание переменных.

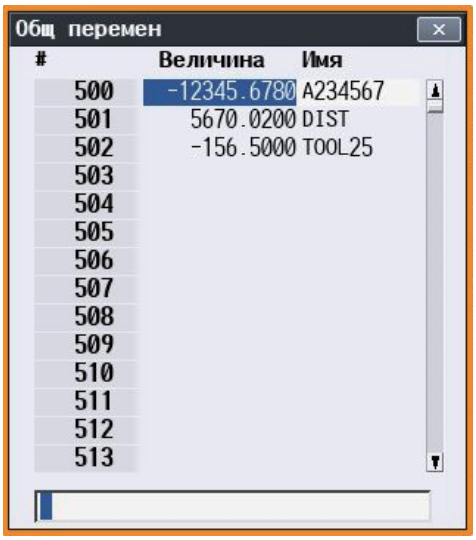
Присвоение имен переменным и применение переменных

Любое имя (имя переменной) может быть задано для общих переменных #500 - #599. Имя должно состоять не более чем из 7 буквенно-цифровых символов и начинаться с буквы. В именах переменных нельзя использовать символ "#". При выполнении программы это вызывает появление аварийного сигнала.

SETVNn [NAME1,NAME2, ...] ;	
n	Головной номер переменной, которой присваивается имя (500 ... 599)
NAME1	#n имя (имя переменной)
NAME2	#n + 1 имя (имя переменной)

Имена переменных всегда разделяются запятой (,).

(1) После задания имена переменных не стираются даже при отключении питания.
(2) Переменные в программах можно использовать, указывая их имена. В этом случае переменные следует заключать в квадратные скобки [ ].
Пример 1. G01X [#POINT1] ;
(3) Номера переменных, данные и имена переменных отображаются на экране дисплея управления.
Пример 2.
Программа... SETVN500 [A234567, DIST, TOOL25] ;



Примечание

(1) В начале имени переменной не следует указывать символы, предопределенные в системе ЧПУ и используемые для операторов (SIN, COS и т. п.).

14.5.2 Локальные переменные (#1...#33)



Описание

Локальные переменные можно использовать как <аргумент> при вызове подпрограммы с макрокомандой, а также локально в основных программах и подпрограммах. Их можно дублировать, поскольку макрокоманды между собой не связаны (до четырех уровней).

G65 P__ L__ <аргумент> ;

P	Номер программы
L	Количество повторов

В качестве <аргумента> используются адреса типа Aa1 Bb1 Cc1..... Zz1.

В следующей таблице представлено соответствие между адресами, указанными с помощью <аргумента>, и номерами локальных переменных, используемыми в основном теле пользовательских макрокоманд.

[Задание аргумента по типу I]

Команда вызова		**Адрес аргумента**	**Номер локальной переменной**
G65 G66	**G66.1**		
○	○	A	#1
○	○	B	#2
○	○	C	#3
○	○	D	#7
○	○	E	#8
○	○	F	#9
×	× *	G	#10
○	○	H	#11
○	○	I	#4
○	○	J	#5
○	○	K	#6
Δ	Δ *	L	#12
○	○	M	#13
×	× *	N	#14
×	×	O	#15
Δ	Δ *	P	#16

Команда вызова		**Адрес аргумента**	**Номер локальной переменной**
G65 G66	**G66.1**		
○	○	Q	#17
○	○	R	#18
○	○	S	#19
○	○	T	#20
○	○	U	#21
○	○	V	#22
○	○	W	#23
○	○	X	#24
○	○	Y	#25
○	○	Z	#26
		-	#27
		-	#28
		-	#29
		-	#30
		-	#31
		-	#32
		-	#33

Знаком "×" в таблице обозначены адреса аргументов, использование которых невозможно. Но адреса аргументов, обозначенные звездочкой (*), можно использовать в режиме G66.1.
Прочерк (-) означает, что соответствующий адрес отсутствует.
Знаком "Δ" обозначены адреса аргументов, использование которых зависит от спецификаций изготовителя станка. (Параметр "#1241 set13/бит 5".)

[Задание аргумента по типу II]

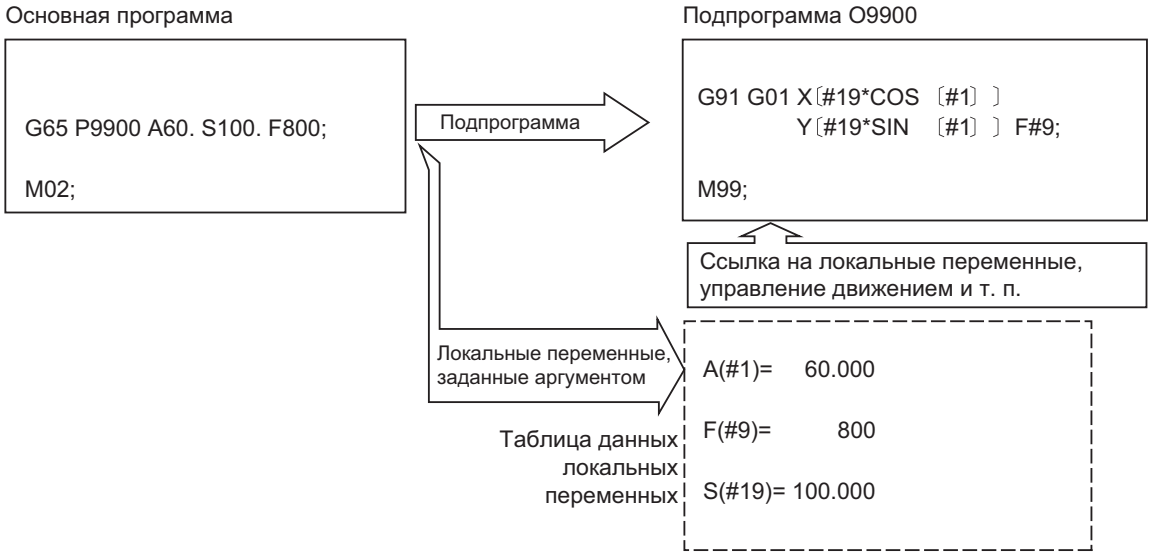
Адрес задания аргумента по типу II	Переменная в макрокоманде
A	#1
B	#2
C	#3
I1	#4
J1	#5
K1	#6
I2	#7
J2	#8
K2	#9
I3	#10
J3	#11
K3	#12
I4	#13
J4	#14
K4	#15
I5	#16

Адрес задания аргумента по типу II	Переменная в макрокоманде
J5	#17
K5	#18
I6	#19
J6	#20
K6	#21
I7	#22
J7	#23
K7	#24
I8	#25
J8	#26
K8	#27
I9	#28
J9	#29
K9	#30
I10	#31
J10	#32
K10	#33

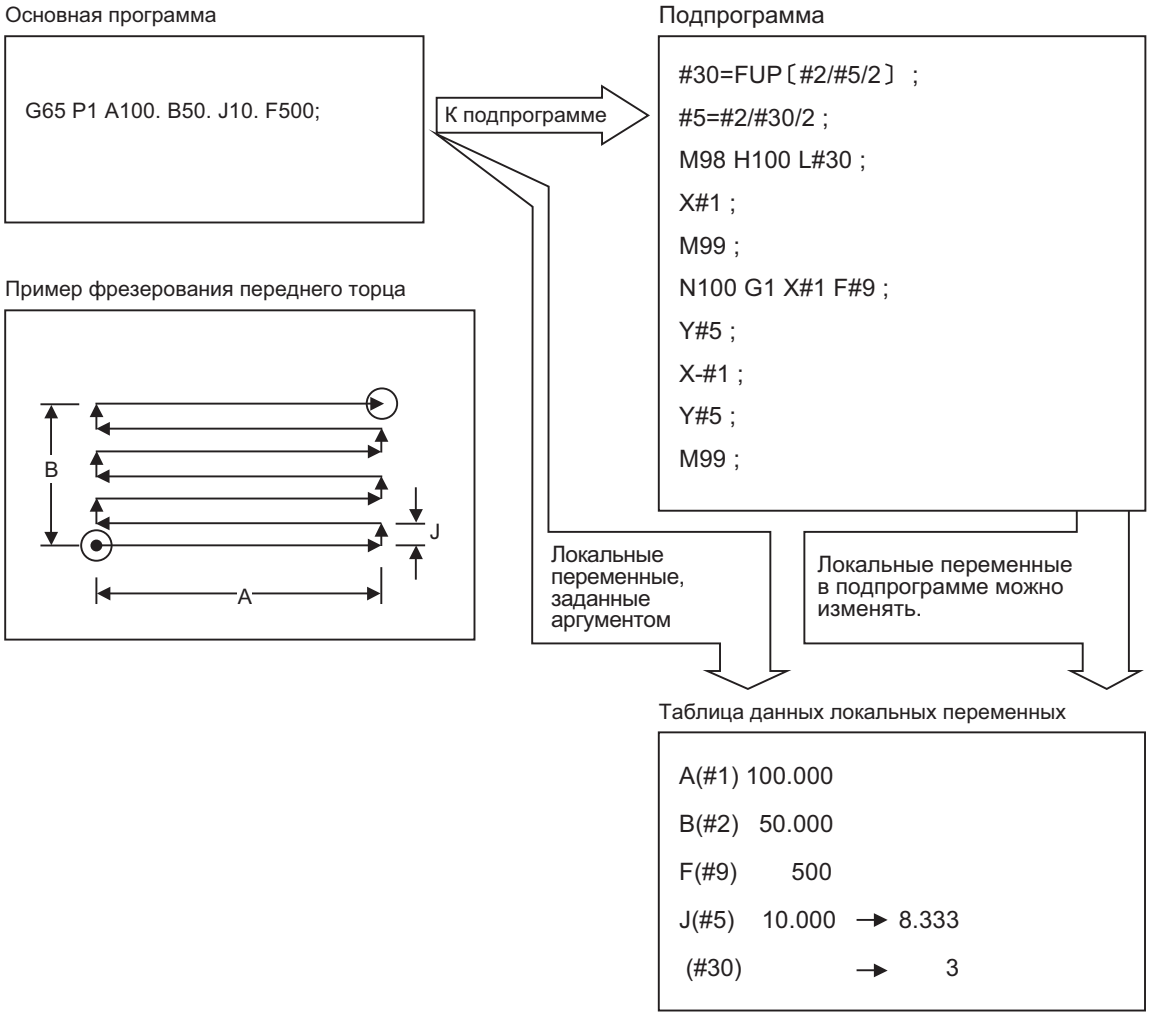
Примечание

- Номерами 1...10 в сочетании с буквами I, J и K указывается очередность наборов команд, но в реальной команде эти номера не нужны.

(1) Локальные переменные в подпрограммах можно определять с помощью задания <аргумента> при вызове макрокоманды. (Локальные переменные можно свободно применять в этих подпрограммах.)

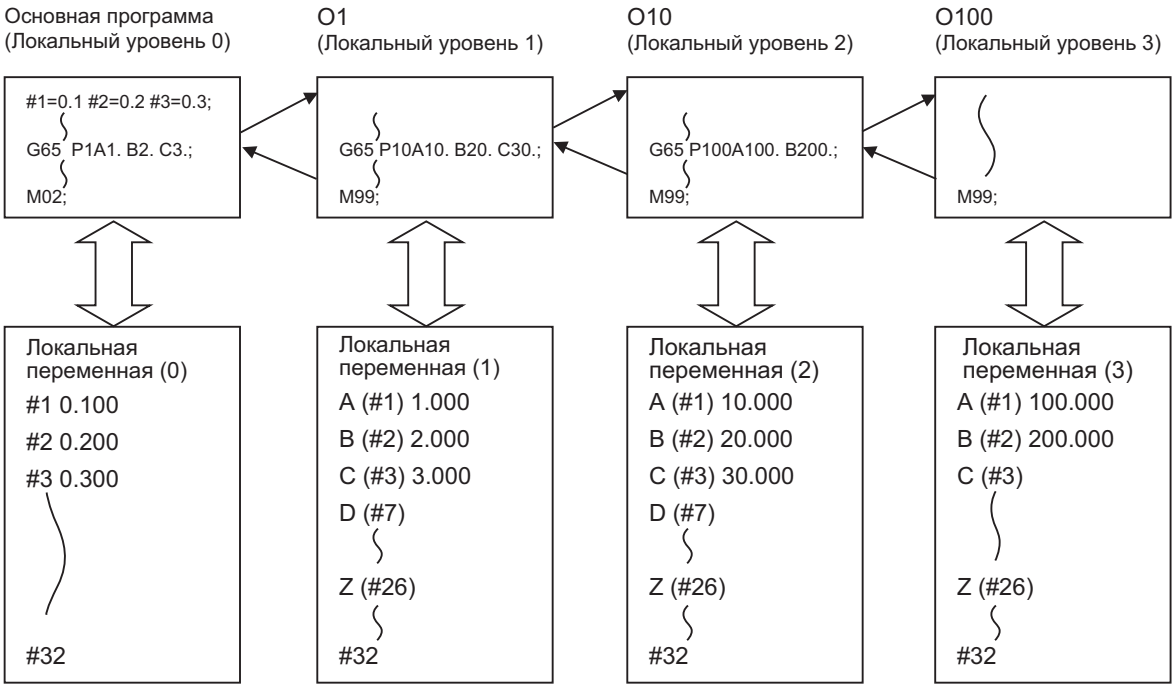


(2) Локальные переменные можно свободно использовать в подпрограмме.



В примере фрезерования переднего торца аргумент J запрограммирован как шаг фрезерования 10. мм.
Но он изменяется на 8.333 мм для равномерного распределения шага.
Полученная в результате расчета величина устанавливается для локальной переменной #30.

(3) Локальные переменные можно использовать независимо на каждом уровне вызова макрокоманд (4 уровня).
Локальные переменные также можно использовать в основной программе (макроуровень 0).
Но задание через аргумент для локальных переменных нулевого уровня не применяется.



Состояние локальных переменных отображается на дисплее управления.
Подробную информацию см. в руководстве.

14.5.3 Системные переменные

Такие данные, как величина смещения детали, могут считываться не из общих и локальных переменных, а из системных переменных.
Подробности см. в "23 Системные переменные".

14.6 Пользовательские макрокоманды

14.6.1 Команды операций

Принцип действия и назначение

С переменными можно выполнять различные операции.

Формат команды

```
# i = <формула> ;
```

<Формула> представляет собой сочетание констант, переменных, функций и операторов.
В представленной ниже таблице вместо обозначений # i и # k могут использоваться константы.

(1)	Определение и подстановка переменных	#i = #j	Определение и подстановка
(2)	Операция сложения	#i = #j + #k	Сложение
		#i = #j - #k	Вычитание
		#i = #j или #k	Логическая сумма (для каждого бита из 32 бит)
		#i = #j XOR #k	Исключающее ИЛИ (для каждого бита из 32 бит)
(3)	Операция умножения	#i = #j * #k	Умножение
		#i = #j / #k	Деление
		#i = #j MOD #k	Остаток
		#i = #j AND #k	Логическое произведение (для каждого бита из 32бит)
(4)	Функции	#i = SIN [#k]	Синус
		#i = COS [#k]	Косинус
		#i = TAN [#k]	Для тангенса tan θ используется отношение sinθ/ cosθ.
		#i = ASIN [#k]	Арксинус
		#i = ATAN [#k]	Арктангенс (можно использовать ATAN или ATN)
		#i = ACOS [#k]	Арккосинус
		#i = SQRT [#k]	Квадратный корень (можно использовать SORT или SQR)
		#i = ABS [#k]	Абсолютное значение
		#i = BIN [#k]	Преобразование двоично-десятичный кода в двоичный
		#i = BCD [#k]	Преобразование двоичного кода в двоично-десятичный
		#i = ROUND[#k]	Округление (можно использовать ROUND или RND)
		#i = FIX [#k]	Отбрасывание дробной части после десятичной точки
		#i = FUP [#k]	Округление дробей с добавлением до 1
		#i = LN [#k]	Натуральный логарифм
		#i = EXP [#k]	Степень с основанием e (=2.718 .....)
		#i = POW [#j, #k]	Степень [M8]

Примечание

(1) Значение без десятичной точки обрабатывается как значение с десятичной точкой в конце (1 = 1.000).

(2) Значения коррекции, начиная с #10001, и значения коррекции системы координат детали, начиная с #5201, обрабатываются как данные с десятичной точкой. Поэтому данные с десятичной точкой получаются даже тогда, когда для переменных указываются данные без десятичной точки.

Пример.

Команды операций	Общие переменные после выполнения
#101 = 1000 ; #10001 = #101 ; #102 = #10001 ;	#101 1000,000 #102 1000,000

(3) <Формулу> за функцией следует заключать в квадратные скобки [ ].



Описание

Последовательность выполнения операций

(1) Операции (a)...(c) выполняются в следующей последовательности: функция, операция умножения, операция сложения.

#101=#111+#112*SIN 〔#113〕

(a) Функция
(b) Операция умножения
(c) Операция сложения

(2) Та часть, которая при выполнении операций должна иметь приоритет, заключается в квадратные скобки [ ]. Можно использовать до пяти пар таких скобок (включая скобки для функций).

#101=SQRT 〔 〔 〔#111-#112 〕 *SIN〔#113 〕+#114 〕*#115 〕;

Первые скобки
Вторые скобки
Третьи скобки

Примеры команд операций

(1)	Основная программа и задание аргументов	G65 P100 A10 B20.; #101 = 100,000 #102 = 200,000;	#1 10,000 #2 20,000 #101 100,000 #102 200,000	
(2)	Назначение и изменение =	#1 = 1000 #2 = 1000.	#1 1000,000 #2 1000,000	
		#3 = #101 #4 = #102	#3 100,000 #4 200,000	Из общих переменных
		#5 = #10001 (#10001 = -10.)	#5 -10.000	Из коррекции на инструмент
(3)	Сложение и вычитание +, –	#11 = #1 + 1000 #12 = #2 - 50. #13 = #101 + #1 #14 = #10001 - 3. (#10001 = -10.) #15 = #10001 + #102	#11 2000,000 #12 950,000 #13 1100,000 #14 -13.000 #15 190,000	
(4)	Умножение и деление * /	#21 = 100 * 100 #22 = 100. * 100 #23 = 100 * 100. #24 = 100. * 100. #25 = 100 / 100 #26 = 100. / 100 #27 = 100 / 100. #28 = 100. / 100. #29 = #10001 * #101 (#10001 = -10.) #30 = #10001 / #102	#21 10000,000 #22 10000,000 #23 10000,000 #24 10000,000 #25 1,000 #26 1,000 #27 1,000 #28 1,000 #29 -1000.000 #30 -0.050	
(5)	Остаток MOD	#19 = 48 #20 = 9 #31 = #19 MOD #20	#19/#20 = 48/9 = 5 с остатком 3 #31 = 3	
(6)	Логическая сумма OR	#3 = 100 #4 = #3 OR 14	#3 = 01100100 (двоичный формат) 14 = 00001110 (двоичный формат)	
			#4 = 01101110 = 110	
(7)	Исключающее ИЛИ XOR	#3 = 100 #4 = #3 XOR 14	#3 = 01100100 (двоичный формат) 14 = 00001110 (двоичный формат)	
			#4 = 01101010 = 106	
(8)	Логическое произведение AND	#9 = 100 #10 = #9 AND 15	#9 = 01100100 (двоичный формат) 15 = 00001111 (двоичный формат)	
			#10 = 00000100 = 4	
(9)	Синус SIN	#501 = SIN [60] #502 = SIN [60.] #503 = 1000 * SIN [60] #504 = 1000 * SIN [60.] #505 = 1000. * SIN [60] #506 = 1000. * SIN [60.] <Примечание> ♦Команда SIN [60] аналогична SIN [60.]	#501 #502 #503 #504 #505 #506	0,866 0,866 866,025 866,025 866,025 866,025
(10)	Косинус COS	#541 = COS [45] #542 = COS [45.] #543 = 1000 * COS [45] #544 = 1000 * COS [45.] #545 = 1000. * COS [45] #546 = 1000. * COS [45.] <Примечание> ♦Команда COS [45] аналогична COS [45.]	#541 #542 #543 #544 #545 #546	0,707 0,707 707,107 707,107 707,107 707,107

(11)	Тангенс TAN	#551 = TAN [60] #552 = TAN [60.] #553 = 1000 * TAN [60] #554 = 1000 * TAN [60.] #555 = 1000. * TAN [60] #556 = 1000. * TAN [60.] <Примечание> ♦Команда TAN [60] аналогична TAN [60.]	#551 #552 #553 #554 #555 #556	1,732 1,732 1732,051 1732,051 1732,051 1732,051	
(12)	Арксинус ASIN	#531 = ASIN[100.500 / 201.] #532 = ASIN[100.500 / 201] #533 = ASIN[0.500] #534 = ASIN[-0.500]	#531 #532 #533 #534	30,000 30,000 30,000 -30,000	
			<Примечание> ♦Если для параметра #1273/бит 0 установлено значение 1, значение переменной #534 равно 330°.		
(13)	Арктангенс ATN или ATAN	#561 = ATAN [173205 / 100000] #562 = ATAN [173205 / 100000.] #563 = ATAN [173.205 / 100] #564 = ATAN [173.205 / 100.] #565 = ATAN [1.73205]	#561 #562 #563 #564 #565	60,000 60,000 60,000 60,000 60,000	
(14)	Арккосинус ACOS	#521 = ACOS [100 / 141.421] #522 = ACOS [100. / 141.421]	#521 #522	45,000 45,000	
(15)	Квадратный корень SQR или SQRT	#571 = SQRT [1000] #572 = SQRT [1000.] #573 = SQRT [10. * 10. + 20. * 20] <Примечание> ♦Для повышения точности операции следует заключать в скобки по мере возможности.	#571 #572 #573	31,623 31,623 22,360	
(16)	Абсолютное значение ABS	#576 = -1000 #577 = ABS [#576] #3 = 70. #4 = -50. #580 = ABS [#4 - #3]	#576 #577 #580	-1000,000 1000,000 120,000	
(17)	BIN, BCD	#1 = 100 #11 = BIN [#1] #12 = BCD [#1]	#11 #12	64 256	
(18)	Округление RND или ROUND	#21 = ROUND [14 / 3] #22 = ROUND [14. / 3] #23 = ROUND [14 / 3.] #24 = ROUND [14. / 3.] #25 = ROUND [-14 / 3] #26 = ROUND [-14. / 3] #27 = ROUND [-14 / 3.] #28 = ROUND [-14. / 3.]	#21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28	5 5 5 5 -5 -5 -5 -5	
(19)	Отбрасывание дробной части за десятичной точкой FIX	#21 = FIX [14 / 3] #22 = FIX [14. / 3] #23 = FIX [14 / 3.] #24 = FIX [14. / 3.] #25 = FIX [-14 / 3] #26 = FIX [-14. / 3] #27 = FIX [-14 / 3.] #28 = FIX [-14. / 3.]	#21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28	4,000 4,000 4,000 4,000 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000	
(20)	Сложение дробей, меньших чем 1 FUP	#21 = FUP [14 / 3] #22 = FUP [14. / 3] #23 = FUP [14 / 3.] #24 = FUP [14. / 3.] #25 = FUP [-14 / 3] #26 = FUP [-14. / 3] #27 = FUP [-14 / 3.] #28 = FUP [-14. / 3.]	#21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28	5,000 5,000 5,000 5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000	

(21) Натуральные логарифмы LN	#10 = LN [5] #102 = LN [0.5] #103 = LN [-5]	#101 #102 Ошибка	1,609 -0,693 "P282"	
(22) Экспоненты EXP	#104 = EXP [2] #105 = EXP [1] #106 = EXP [-2]	#104 #105 #106	7,389 2,718 0,135	
(23) Степень POW [M8]	#107 = POW [2, 3] #108 = POW [2, -3] #109 = POW [2.5, 3.5] #110 = POW [0, -1] #111 = POW [-2, 2.5]	#107 #108 #109 Ошибка Ошибка	8,000 0,125 24,705 "P282" "P282"	



Указания

(1) Примечания к логическим операторам

Для операторов EQ, NE, GT, LT, GE и LE выполняются такие же вычисления, как сложение и вычитание. Будьте внимательны в отношении погрешностей. Например, из-за погрешности не всегда возможно правильно определить, равны ли значения #10 и #20 в следующем примере.

IF [#10 EQ #20]

Поэтому если разность между #10 и #20 снижается в пределах указанного диапазона погрешности, эти два значения считается равными.

IF [ABS [#10 - #20] LT 200000]

(2) Если с помощью функции выполняется команда операции, ошибка программы (P282) возникнет в следующих случаях:

- Число, устанавливающее cosθ на 0, было указано в аргументе команды тангенса (TAN).
- Отрицательное число было указано в аргументе команды извлечения квадратного корня (SQR).
- Отрицательное число было указано в аргументе команды натурального логарифма (LN).
- "0" был задан для аргумента 1 и "0" или меньше для аргумента 2 в команде возведения в степень (POW). [M8]
- Отрицательное число было задано для аргумента 1 и нецелое число для аргумента 2 в команде возведения в степень (POW). [M8]

(3) Метод обработки макроса (*1) можно изменить. (Это зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "1259 set31/бит 7").)
Если он равен 0 (высокая скорость), доступно высокоскоростное выполнение макрокоманды, поскольку данные обновления дисплея не будут создаваться.

(*1) Он задает нужно ли обновлять данные дисплея каждый раз, когда выполняется определенное количество макрокадров при обработке последовательных макрокадров.

14.6.2 Команды управления

Принцип действия и назначение

Потоком программ можно управлять с помощью инструкций "IF-GOTO-", "IF-THEN-ELSE-ENDIF" и "WHILE-DO-".
Если выполняется программа с внешнего устройства (такого как USB-накопитель), для обработки вызова подпрограммы или выполнения команды для изменения последовательности программы (например, GOTO или DO-END) требуется время, поэтому интерполяция может замедляться или останавливаться.

Описание

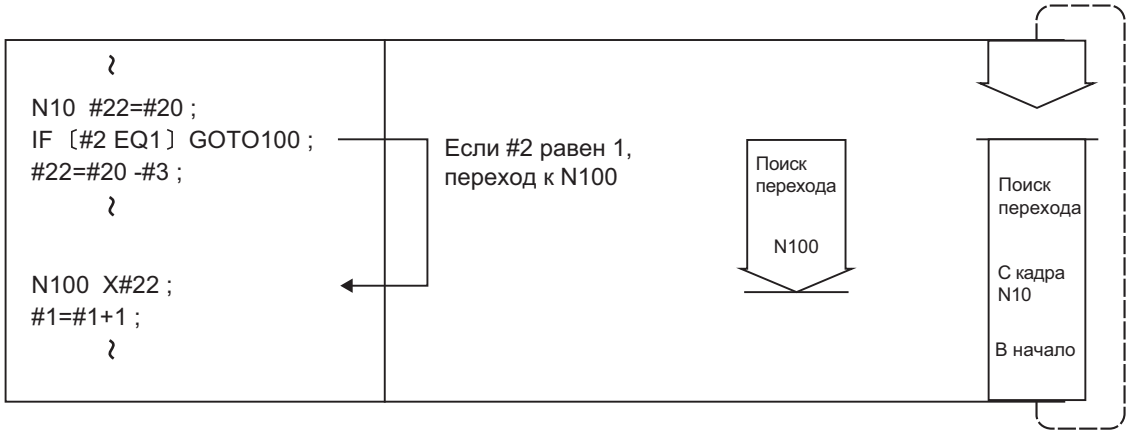
Ветвление (IF-GOTO-)

IF [условное выражение] GOTO n; (n = порядковый номер в программе)

Если условие выполняется, управление переходит к адресу "n", а если не выполняется, отрабатывается следующий кадр.
Условие IF [условное выражение] можно не указывать, тогда переход к адресу "n" происходит безусловно.
Типы условных выражений представлены ниже.

#i EQ #j	= Если #i и #j равны
#i NE #j	≠ Если #i и #j не равны
#i GT #j	> Если #i больше #j
#i LT #j	< Если #i меньше #j
#i GE #j	> = Если #i не меньше #j
#i LE #j	< = Если #i не больше #j

Адрес "n" и команда "GOTO n" должны быть в одной программе. В противном случае возникает ошибка программы (P231). Вместо обозначений #i, #j и n может использоваться формула или переменная.
В кадре с порядковым номером "n", выполняемом после команды "GOTO n", порядковый номер "Nn" должен обязательно находиться в начале кадра. В противном случае возникает ошибка программы (P231).
Если в начале кадра стоит знак "/", а за ним следует порядковый номер "Nn", возможен переход к этому номеру.



Примечание

(1) Поиск порядкового номера адреса перехода выполняется до конца программы (код %) из кадра, следующего за оператором "IF.....;". Если номер не находится, поиск продолжается с начала программы до кадра перед оператором "IF.....;". Поэтому поиск адреса перехода в противоположном направлении относительно последовательности выполнения программы занимает больше времени, чем поиск адреса в прямом направлении.

(2) Операторы EQ и NE следует использовать только для сравнения целых чисел. Для сравнения чисел с десятичной точкой используются операторы GE, GT, LE и LT.

Ветвление (IF-THEN-ELSE-ENDIF)

(a)	IF [условное выражение] THEN ; Оператор макрокоманды или исполняемый оператор : ELSE ; Оператор макрокоманды или исполняемый оператор : ENDIF ;
(b)	IF [условное выражение] THEN команда операции; ELSE команда операции ;
(c)	IF [условное выражение] THEN команда операции ELSE команда операции ;

(1) Если условие выполняется, выполняется обработка на стороне THEN. В противном случае выполняется обработка на стороне ELSE.

(2) Укажите условное выражение так же, как для команды "IF-GOTO-".

(3) Если ни команда THEN, ни ELSE не указана в одном кадре с командой IF (оператор IF указан отдельно), произойдет ошибка программы (P33).

(4) Если команда запуска имеет исполняемый оператор или указано несколько команд, заключите их в строки IF, THEN, ELSE и ENDIF, как показано в формате (a).

(5) Если команда запуска является инструкцией операции, ее можно указать после THEN или ELSE, как показано в форматах (b) и (c).

(6) Если команда ENDIF опущена в формате (a), произойдет ошибка программы (P289).
В формате (b) или (c) команда ENDIF может быть указана как в формате (a).
Если оператор IF используется в качестве вложенного в формате (b) или (c), укажите команду ENDIF.
<Пример> Если оператор IF используется в качестве вложенного, операция выполняется, как показано ниже.

```
IF[ #100 EQ 0 ] THEN ;                A
IF[ #110 EQ 1 ] THEN #120 = 10 ;      B
ENDIF ;                               C
ELSE ;
#120 = 20;
ENDIF ;
```

[Операция]

Следующая операция выполняется в зависимости от того, указана ли команда ENDIF в "C".

- Команда ENDIF указана: ELSE выполняется, если условие IF для A ложно.
- Команда ENDIF не указана: ELSE выполняется, если условие IF для B ложно.

(7) Обработка на стороне THEN или на стороне ELSE может быть опущена в любом из форматов (a) – (c).

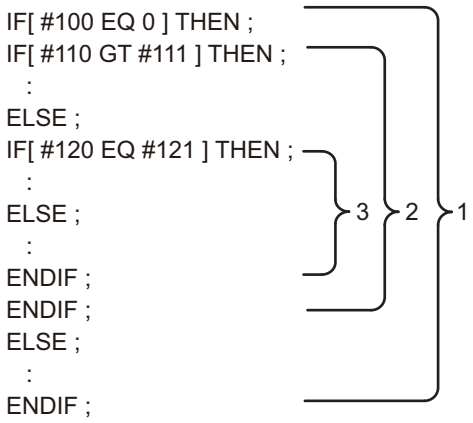
Если опущена обработка на стороне ELSE:	IF[#100 EQ 0] THEN ; #100 = 2 ; G00 X#101 ; ENDIF ;
Если опущена обработка на стороне THEN:	IF[#100 EQ 0] ELSE #110 =10 ;

(8) Форматы (a) и (b) можно комбинировать для выдачи команд.

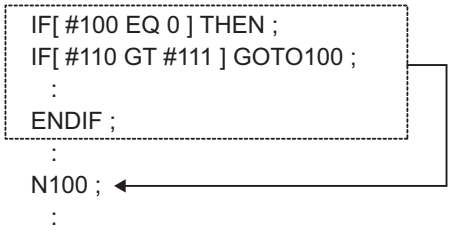
```
IF[ #100 EQ 0 ] THEN ;
#100 = 2 ;
G00 X#101 ;
ELSE #110 =10 ;
ENDIF ;
```

(9) Если THEN, ELSE или ENDIF задаются без команды IF, произойдет ошибка программы (P289).

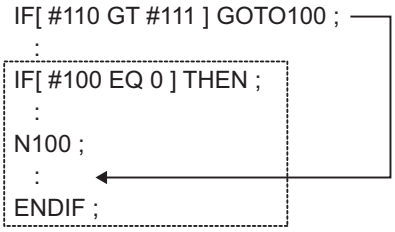
(10) С помощью оператора IF можно создать до 10 вложенных уровней.
Если уровень вложенности превысит 10, возникнет ошибка программы (P288).
Ниже показан пример, в котором уровень вложенности составляет 3.



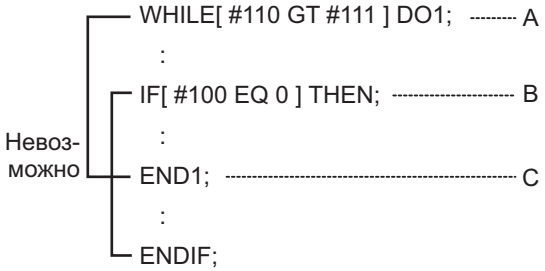
(11) Можно установить ветвление изнутри конструкции IF – ENDIF наружу.



(12) Не устанавливайте ветвление внутри конструкции IF – ENDIF, включая кадр ENDIF. Ветвление отключает пропущенную команду IF и выполняет все команды, указанные до команды ENDIF, связанной с командой IF.



(13) Если конструкция IF – ENDIF пересекается с WHILE-DO – END, произойдет ошибка программы (P288, P289 или P294).



Если команды в конструкции от "A" до "C" повторятся 11 или более раз, пока условие IF в "B" будет истинно, то в "B" возникнет ошибка программы (P288).
Если условие IF в "B" ложно, "C" не выполняется, поэтому команды от "A" до "C" не обрабатываются повторно.

(14) Вы можете вызвать подпрограмму (M98, G65, G66 и т.д.) изнутри конструкции IF – ENDIF.
Кроме того, в подпрограмме можно выполнять команды IF, THEN, ELSE и ENDIF.
С помощью оператора IF можно создать до 10 вложенных уровней даже в подпрограмме.
(С помощью оператора IF можно создать до 10 вложенных уровней для каждой программы.)

(15) Обработка оператора IF (IF – ENDIF) должна быть завершена в той же программе.
Если обработка не завершается в той же программе, возникает ошибка программы (P289).

(16) Пропуск кадра ("/") для кадра команды IF/THEN/ELSE/ENDIF действителен только тогда, когда назначается заголовку блока. Пропуск кадра ("/"), назначенный середине кадра команды IF/THEN/ELSE/ENDIF, обрабатывается, как показано ниже, независимо от настройки типа пропуска необязательного кадра (параметр "#1226 aux10/бит 1").
- Если пропуск кадра ("/") назначается сразу после команды THEN или ELSE, он игнорируется.
- В противном случае пропуск кадра ("/") обрабатывается как команда деления.

<Пример> Если пропуск кадра ("/") назначен заголовку кадра с оператором IF, операция выполняется, как показано ниже.

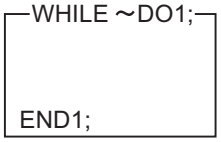
/ IF[#100 EQ 0] THEN #100 =10 ;	Когда включен сигнал "пропуск необязательного кадра", оператор IF выполняться не будет.

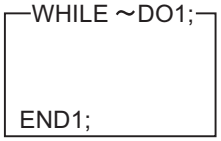
Повторы

WHILE [условное выражение] DOm ; (m =1, 2, 3 ..... 127) :
:
END m ;

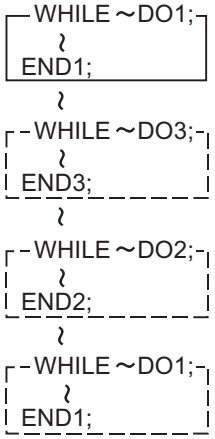
Если условное выражение действует, все кадры, начиная со следующего кадра и до оператора ENDm, выполняются многократно. Если условие не действует, выполнение программы переходит к кадру, следующему за оператором ENDm. Оператор DOm может находиться перед оператором WHILE. Операторы "WHILE [условное выражение] DOm" и "ENDm" должны быть парными. Если оператор "WHILE [условное выражение]" не указывается, данные кадры выполняются бесконечно. Идентификационные номера повторов можно указывать в диапазоне от 1 до 127. (DO1, DO2, DO3, ...DO127). Можно использовать до 27 уровней вложенности.

(1) Один и тот же идентификационный номер можно использовать любое количество раз.

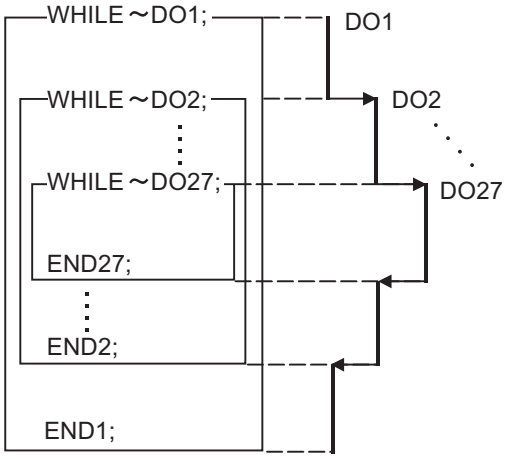




(2) Номер идентификатора для цикла WHILE–DOm может быть любым числом.



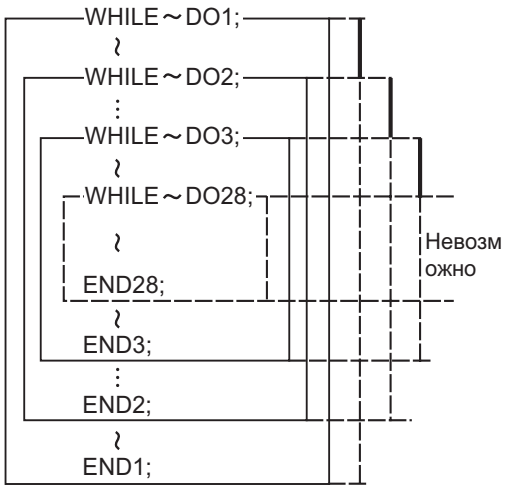
(3) Для WHILE–DOm можно использовать до 27 уровней вложения.
Глубина вложенности "m" представляет собой любое число от 1 до 127.



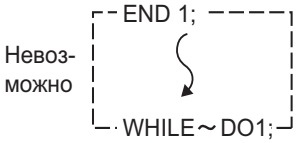
<Примечание>

•При вложении циклов использованная однажды "m" не может использоваться повторно.

(4) Количество уровней вложения циклов WHILE–DOm не может превышать 27.



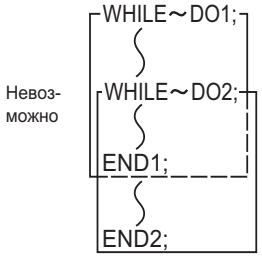
(5) Сначала должны указываться инструкции WHILE−DOm, а в конце инструкция ENDm.



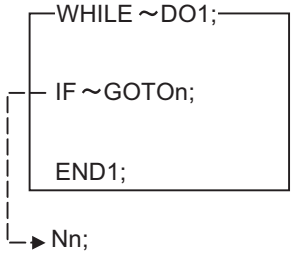
(6) Инструкции WHILE−DOm и ENDm должны образовывать пары по принципу 1:1 в одной и той же программе.



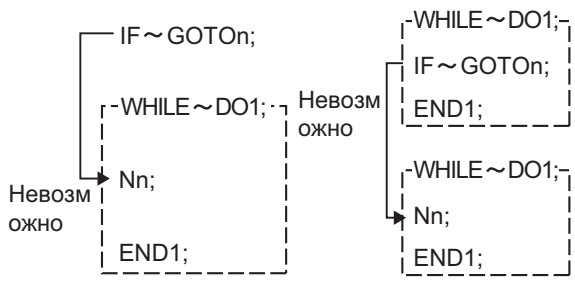
(7) Две группы WHILE−DOm не должны перекрываться.



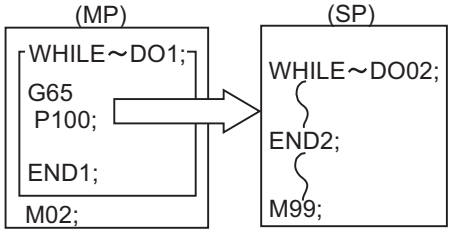
(8) Переход вовне из области WHILE−DOm возможен.



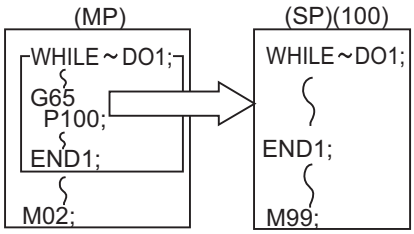
(9) Переход извне в область WHILE−DOm невозможен.



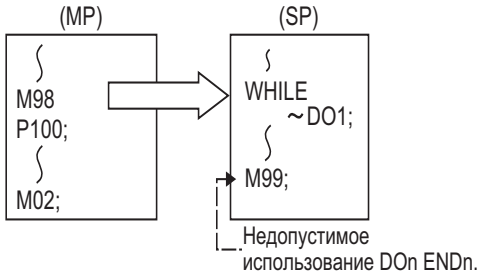
(10) Между WHILE−DOm можно вызывать подпрограммы с помощью команд M98, G65 или G66.



(11) Для вызовов можно использовать команды G65 или G66 между WHILE−DOm. Команды можно задавать повторно с 1. Для основной программы и подпрограмм доступно 27 уровней вложенности.



(12) Если WHILE и END не образуют пару в подпрограмме (включая макрос), возникает ошибка программы на команде M99.



(MP) Основная программа (SP) Подпрограмма

Примечание

•Даже если вызывается стандартный цикл с оператором WHILE, уровень вложенности все равно учитывается.

14.6.3 Команды внешнего вывода: POPEN, PCLOS, DPRNT

Принцип действия и назначение

Помимо стандартных пользовательских макрокоманд также доступны макрокоманды внешнего вывода. Они предназначены для вывода значений переменных или символов на внешние устройства. Данные могут выводиться через порт RS-232C или на карту памяти.

Формат команды

Команда открытия

POPEN

Команда закрытия

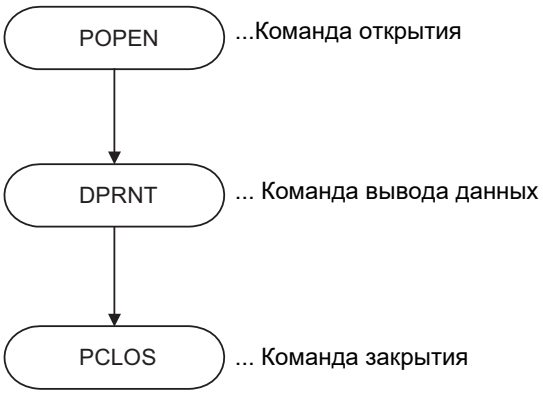
PCLOS

Команда вывода данных

DPRNT

POPEN	**Для подготовки вывода данных**
PCLOS	**Для завершения вывода данных**
DPRNT	**Посимвольный вывод данных**

Последовательность задания команд





Описание

Команда открытия: POPEN

(1) Задается перед серией команд вывода данных.

(2) Управляющий код DC2 и код % выводятся системой ЧПУ на внешнее устройство.

(3) Заданная команда POPEN; действует, пока не будет выдана команда PCLOS;.

Команда закрытия: PCLOS

(1) Задается после завершения вывода всех данных.

(2) Управляющий код DC4 и код % выводятся системой ЧПУ на внешнее устройство.

(3) Данная команда используется вместе с командой открытия и не должна использоваться, если режим вывода не был открыт.

(4) В конце программы следует задавать команду закрытия, даже если во время вывода данных работа приостанавливается в результате сброса или других операций.

Команда вывода данных: DPRNT

DPRNT [l1#v1 [d1 c1] l2#v2 [d2 c2] .....] ;		
l1	Строка символов	
v1	Номер переменной	
d1	Значащие цифры перед десятичной точкой	c + d <= 8
c1	Значащие цифры после десятичной точки	

(1) Вывод символов и десятичных значений переменных выполняется в кодах ISO.

(2) Заданная строка символов выводится в неизменном виде в кодах ISO.
Можно использовать буквенно-числовые (A...Z, 0...9) и специальные (+, -, *, /) символы.
Звездочка (*) выводится в виде кода пробела.

(3) Значащие цифры перед десятичной точкой и после нее в значениях переменных задаются в квадратных скобках. Таким образом, в виде кода ISO выводится заданное количество разрядов из значения переменной в десятичном формате, начиная со старших разрядов, включая десятичную точку. В этом случае нули в конце значений не отбрасываются.

(4) Начальные нули опускаются.
Если установить соответствующий параметр, начальный ноль будет заменяться пробелом.
Таким способом можно выравнивать выводимые на принтер данные по правому краю.

(5) В конце данных вывода указывается код перевода строки (LF).
Если установить для параметров "#9112...#9512 DEV0 − 4 CR OUTPUT" значение 1, перед кодом EOB (LF) будет записываться код возврата каретки (CR).

Примечание

- Команду вывода данных можно задавать в режиме двухканальной системы. Но в этом случае необходимо учитывать, что канал вывода используется совместно обеими подсистемами. Необходимо следить за тем, чтобы не выполнялся одновременный вывод данных обеими подсистемами.

Порт вывода данных

(1) Порт вывода данных указывается параметром "#9007 MACRO PRINT PORT".

(2) Если для вывода используется карта памяти, имя файла порта можно указать параметром "#9054 MACRO PRINT FILE".

(3) При выводе на карту памяти в качестве каталога порта используется корневой каталог.

Пример применения

<Настройка параметра>

#1127 DPRINT (Выравнивание DPRINT)	= 1 (Выравнивание по младшему разряду и вывод)
#9007 MACRO PRINT PORT	= 9 (Вывод на карту памяти по команде внешнего вывода)
#9008 MACRO PRINT DEV.	= 0 (Выбор устройства 0 для внешнего вывода)
#9054 MACRO PRINT FILE	= DPRNT_OUT (Имя файла для сохранения данных внешнего вывода)
#9112 DEV0 CR OUTPUT	= 1 (Вставка кода CR перед кодом LF)

<Программа механообработки>

```
#1=12.34;
#2=#0
#100=-123456789.;
#500=-0.123456789;
POPEN;
DPRNT[]; (*1)
DPRNT[VAL-CHECK];
DPRNT[1234567890];
DPRNT[#1[44]];
DPRNT[#2[44]];
DPRNT[#100[80]];
DPRNT[#500[80]];
DPRNT[#100[08]];
DPRNT[#500[08]];
PCLOS;
M30;
%
```

(*1) При открывании файла вывода на экране редактирования следует вставлять пустую строку. Если она не вставляется, на экране редактирования информация в начальной строке файла пропускается.

<Файл вывода (имя файла = DPRNT_OUT)>





Указания

(1) Во время поиска позиции перезапуска команда внешнего вывода игнорируется.
После поиска позиции перезапуска по типу 2 для поиска между командами POPEN и PCLOS, прежде чем перезапускать программу, следует задать команду POPEN, например, с помощью прерывания MDI.

(2) Во время графического контроля команда внешнего вывода игнорируется.

(3) Если выдается команда внешнего вывода, но выходное устройство не готово к выводу (из-за обрыва связи, нехватки свободного места и т. п.), возникает ошибка программы (P460).

(4) Если между командами POPEN и PCLOS происходит сброс, закрывание выполняется автоматически. Поэтому перед выполнением оставшейся части программы обработки следует задать команду POPEN, например, с помощью прерывания MDI.

(5) Если между командами POPEN и PCLOS возникает ошибка программы, закрывание не выполняется автоматически. Поэтому в этом случае оставшуюся часть программы обработки можно выполнять, не задавая команду POPEN с помощью прерывания MDI или т. п.

(6) Если в отношении порта вывода возникает ошибка программы из-за настройки карты памяти, прежде чем извлекать карту, следует выполнить сброс системы ЧПУ и закрыть файл вывода.

(7) Если вывод производится на карту памяти, то ее извлечение, отключение питания без выдачи команды PCLOS или сброс системы ЧПУ после задания команды POPEN может привести к повреждению файла вывода.

(8) В устройствах серии M800 с помощью команды внешнего вывода данные можно вывести на карту памяти только тогда, когда в качестве имени диска для нее используется буква "E:" или "F:". Приоритет отдается имени диска "E". Если по команде внешнего вывода выполняется вывод на карту памяти, в качестве имени диска для которой не используется буква "E:" или "F:", возникает ошибка программы (P460).

(9) При выводе данных на карту памяти максимальное количество файлов не ней зависит от формата FAT16.

14.6.4 Указания



Указания

Когда применяются пользовательские макрокоманды, для подготовки программ механообработки можно использовать команды M, S, T и другие управляющие команды системы ЧПУ вместе с арифметическими, логическими командами, командами перехода и прочими макрокомандами. Если сначала задаются команды с помощью исполняемых операторов, а затем с помощью операторов макрокоманд, обработка операторов макрокоманд должна завершаться как можно быстрее, чтобы минимизировалось время выполнения программы, так как такая обработка не связана непосредственно с управлением операциями на станке.
При установленном параметре "#8101 МАКРО ПОКАДР" операторы макроса могут обрабатываться согласованно с выполнением исполняемого оператора.
(Во время обработки следует отключить данный параметр, чтобы обрабатывались сразу все операторы макрокоманд. Во время контроля программы следует включить данный параметр, чтобы операторы макрокоманд выполнялись кадр за кадром. Настройку можно выбрать в зависимости от цели.)

Для передачи состояния настройки параметра "МАКРО ПОКАДР" управляющей программе предусмотрен специальный сигнал. Этот сигнал устанавливается в состояние ВКЛ, когда 1 (действительно) записывается в управляющий параметр "#8101 МАКРО ПОКАДР". (Только для серии C80)
Использование сигнала контроллера зависит от спецификаций изготовителя станка.

Пример программы

```
N1 G91 G28 X0 Y0 ;          .....(1)
N2 G92 X0 Y0 ;              .....(2)
N3 G00 X-100. Y-100. ;      .....(3)
N4 #101 = 100. * COS[210.] ; .....(4)     (4),(5) Операторы макросов
N5 #103 = 100. * SIN[210.] ; .....(5)
N6 G01 X#101 Y#103 F800 ;   .....(6)
```

К операторам макрокоманд относятся следующие команды:

(a) Арифметические команды (кадры со знаком =)

(b) Управляющие команды (кадры с операторами GOTO, DO-END и т. п.)

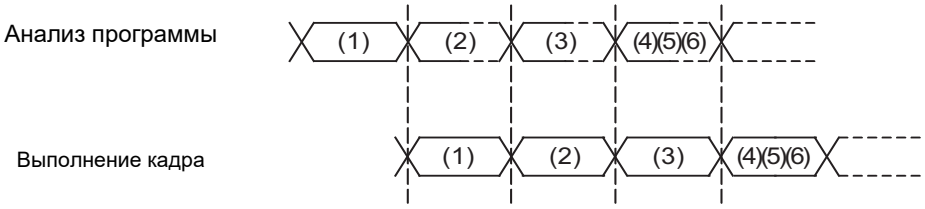
(c) Команды вызова макрокоманд (включая вызовы макрокоманд с помощью G-кодов и команды отмены G65, G66, G66.1, G67)

К исполняемым операторам относятся прочие операторы.

Последовательность обработки программы с предыдущей страницы

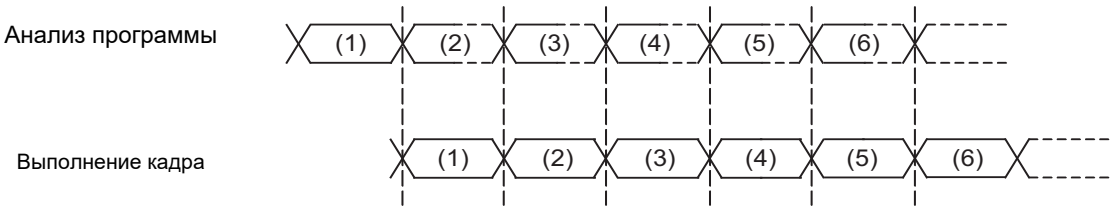
<Параметр "МАКРО ПОКАДР" отключен>

Кадры N4, N5 и N6 обрабатываются параллельно с исполняемым оператором кадра N3. Если анализ кадров N4, N5 и N6 выполняется во время отработки кадра N3, движение на станке будет непрерывным.



<Параметр "МАКРО ПОКАДР" включен>

Кадр N4 обрабатывается параллельно с исполняемым оператором кадра N3. После завершения кадра N3 анализируются кадры N5 и N6, затем выполняется кадр N6. Во время анализа кадров N5 и N6 система управления станка находится в состоянии готовности.



14.6.5 Примеры использования пользовательских макрокоманд

Пример программы

Далее приведены три примера.

Пример 1. Движение по синусоиде

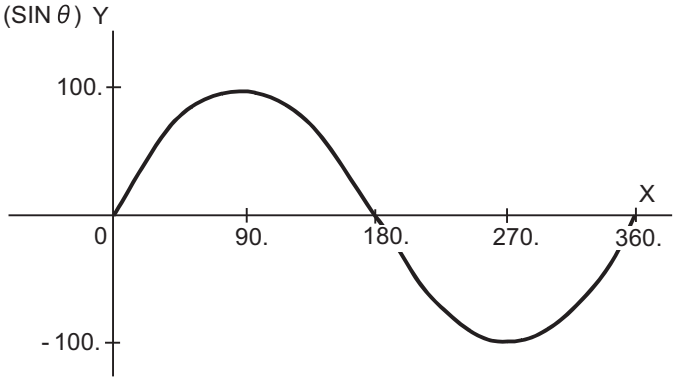
Пример 2. Сверление отверстий под болты по окружности

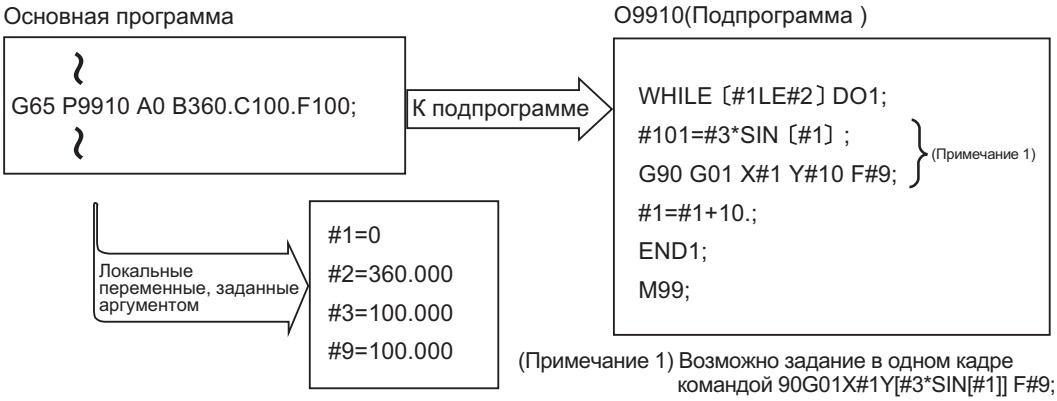
Пример 3. Сверление отверстий по сетке

Пример 1. Движение по синусоиде

G65 Pp1 Aa1 Bb1 Cc1 Ff1;

a1: начальное значение 0°
b1: конечное значение 360°
c1: R из R*SINθ
f1: скорость подачи

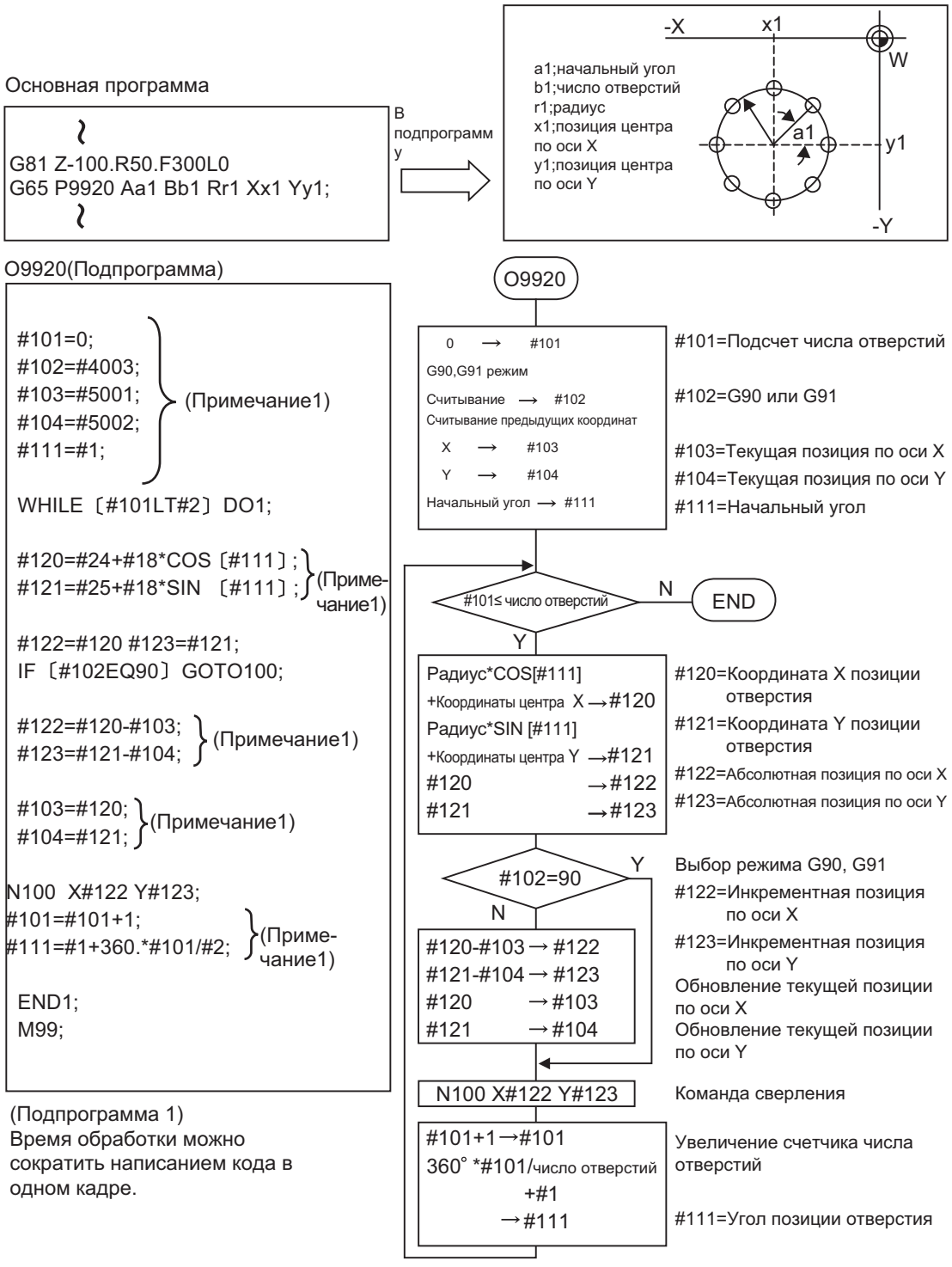




(Примечание 1) Возможно задание в одном кадре командой 90G01X#1Y[#3*SIN[#1]] F#9;

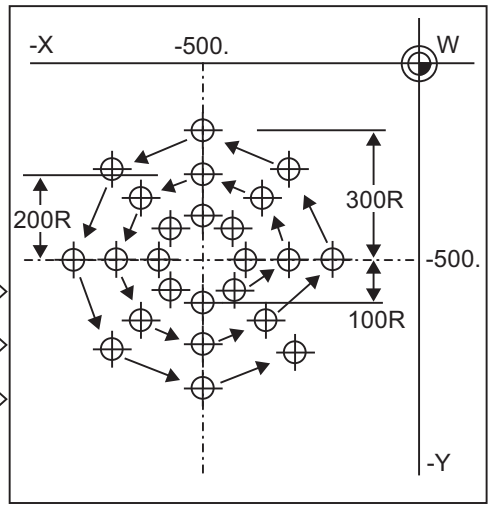
Пример 2. Сверление отверстий под болты по окружности

После определения данных отверстий с помощью стандартного цикла (G72...G89) выдается макрокоманда в качестве команды задания позиции отверстия.



```
G28 X0 Y0 Z0;
T1 M06;
G90 G43 Z100.H01;
G54 G00 X0 Y0;
G81 Z-100.R3.F100 L0 M03;
G65 P9920 X-500.Y-500.A0 B8 R100.;
G65 P9920 X-500.Y-500.A0 B8 R200.;
G65 P9920 X-500.Y-500.A0 B8 R300.;
     ≀
```

К подпрограмме
К подпрограмме
К подпрограмме

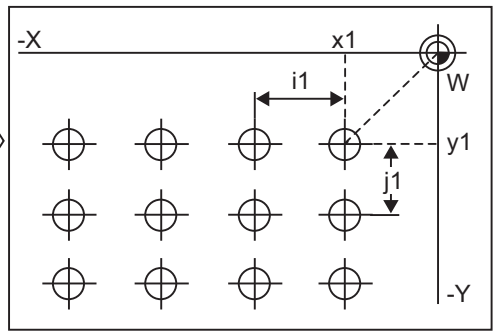


Пример 3. Сверление отверстий по сетке

После определения данных отверстий с помощью стандартного цикла (G72...G89) вызывается макрокоманда в качестве команды задания позиции отверстия.

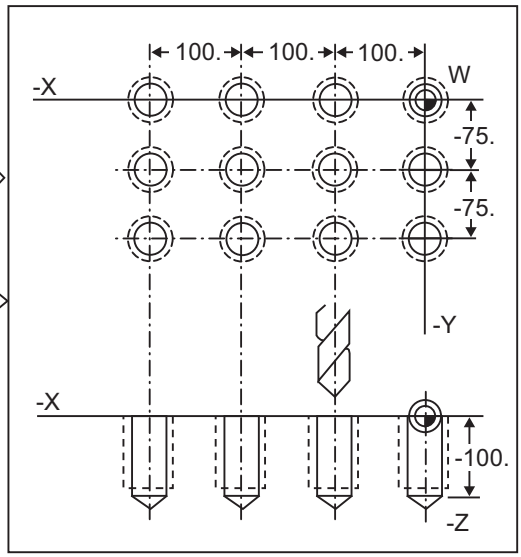
```
G81 Zz1 Rr1 Ff1;
G65 Pp1 Xx1 Yy1 Ii1 Jj1 Aa1 Bb1;
    x1; Позиция отверстия по оси X
    y1; Позиция отверстия по оси Y
     i1; Интервал по оси X
     j1; Интервал по оси Y
    a1; Кол-во отверстий по оси X
    b1; Кол-во отверстий по оси Y
```

Подпрограмма на следующей странице




```
G28 X0 Y0 Z0;
T1 M06;
G90 G43 Z100.H01;
G54 G00 X0 Y0;
G81 Z-100.R3.F100 L0 M03;
G65 P9930 X0 Y0 I-100. J-75. A5B3;
     ≀
G84 Z-90. R3. F250 M03;
G65 P9930 X0 I-100. J-75. A5B3;
     ≀
```

К подпрограмме
К подпрограмме



O9930(Подпрограмма)

```
#101=#24;
#102=#25;

#103=#4;
#104=#5;

#106=#2;

WHILE〔#106GT0〕DO1;

#105=#1;

WHILE〔#105GT0〕DO2;

G90 X#101 Y#102;

#101=#101+#103;
#105=#105-1;

END2;

#101=#101-#103;
#102=#102+#104;

#103=-#103;
#106=#106-1;

END1;

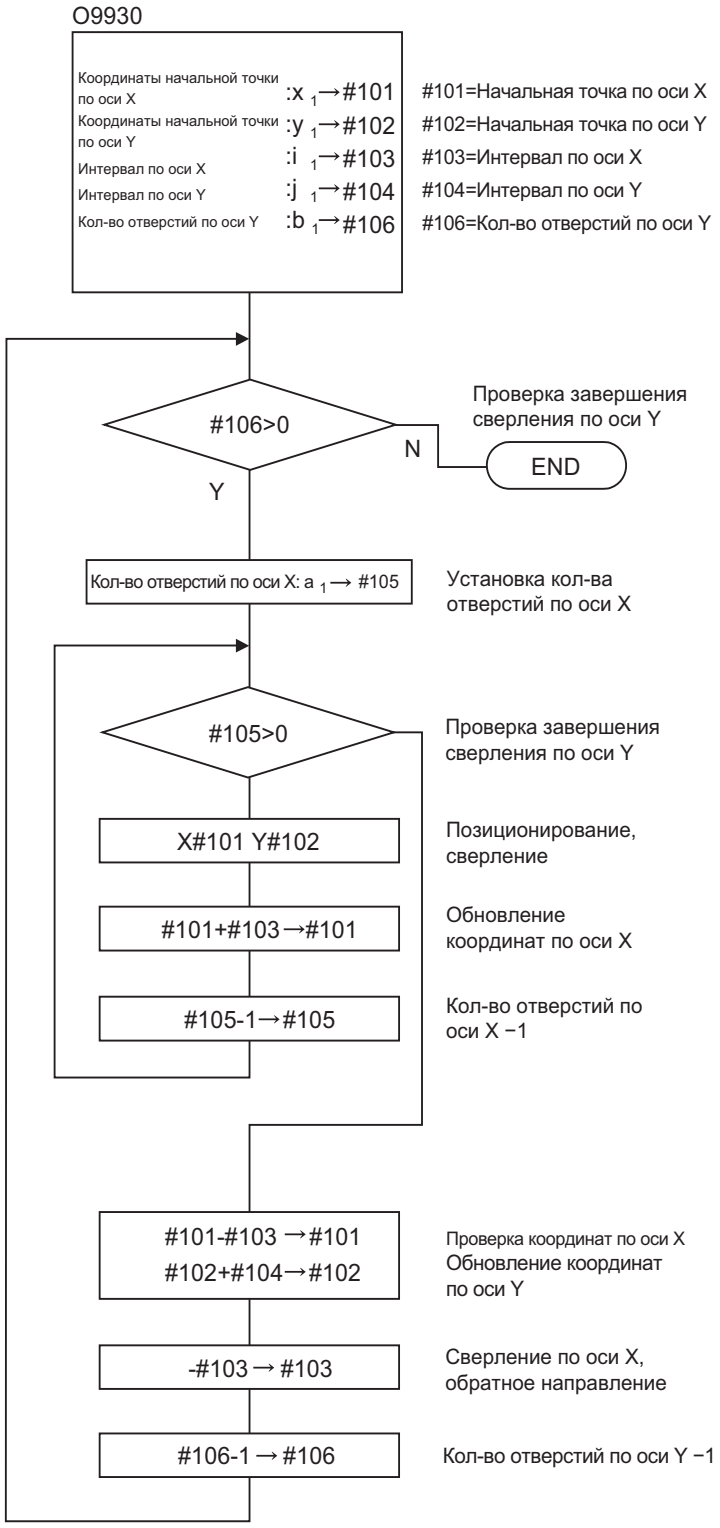
M99;
```

(Примечание 1)

(Примечание 1)

(Примечание 1)

(Примечание 1) Время обработки можно сократить за счет программирования в одном кадре.



14.7 Команда макропрерывания: M96, M97

Принцип действия и назначение

Сигнал прерывания пользовательской макрокоманды (UIT) выдается системой станка для прерывания выполняемой программы, и вместе нее вызывается и выполняется другая программа. Это называется функцией прерывания пользовательской макрокоманды.
Применение данной функции позволяет достаточно гибко реагировать на изменения условий обработки.

Формат команды

Включение прерывания пользовательской макрокоманды

```
M96 P__ H__ ;
```

```
M96 <имя файла> H__ ;
```

P	Номер программы прерывания Используйте параметр для считывания 4- или 8-значного номера программы прерывания, начиная с O.
<Имя файла>	Имя файла Вместо номера программы можно указать имя файла. В этом случае имя файла заключается в скобки < >. (Имя файла должно быть длиной не более 32 символов, включая расширение.)
H	Порядковый номер прерывания

Отключение прерывания пользовательской макрокоманды

```
M97 ;
```

Описание

(1) Функция прерывания пользовательской макрокоманды включается и отключается командами M96 и M97, которые соответственно включают и отключают сигнал данного прерывания (UIT). Если сигнал прерывания (UIT) выдается системой станка, когда прерывание пользовательской макрокоманды включено (в промежутке между заданием команд M96 и M97) или при сбросе системы ЧПУ, данное прерывание приводит к выполнению программы, заданной адресом P_ , вместо текущей программы.

(2) Когда действует прерывание пользовательской макрокоманды, другой сигнал прерывания (UIT) игнорируется до выдачи команды M96. Сигнал прерывания также игнорируется в состоянии отключенного прерывания пользовательской макрокоманды после задания команды M97 или сброса системы.

(3) Обработка команд M96 и M97 происходит внутри системы, как M-кодов управления прерыванием пользовательской макрокоманд.

(4) Если включен режим вызова подпрограмм с номером O, в приоритетном порядке вызывается подпрограмма, номер которой начинается с буквы O, указанная командой P.
Но если заданное значение P меньше количества разрядов, указанного параметром "#8129" (Выбор номера подпрограммы), количество разрядов заданного значения увеличивается путем добавления нулей перед значением.
Пример. Если для параметра "#8129" установлено значение 1, подпрограмма "O0012" вызывается командой "M96 P12".

(5) В следующих случаях вызывается подпрограмма с номером без буквы O, указанная командой P, даже если включен режим вызова подпрограмм с номером O.

- Количество разрядов заданного значения P превышает число разрядов в программе, указанное параметром "#8129" (Выбор номера подпрограммы).
- Программа с номером, начинающимся с буквы O, не существует.

Условия использования

Прерывание пользовательской макрокоманды включается только во время выполнения программы.
Для использования должны выполняться следующие условия:

(1) Выбран автоматический режим работы или MDI.

(2) Система работает в автоматическом режиме.

(3) Не выполняется обработка прерывания пользовательской макрокоманды.

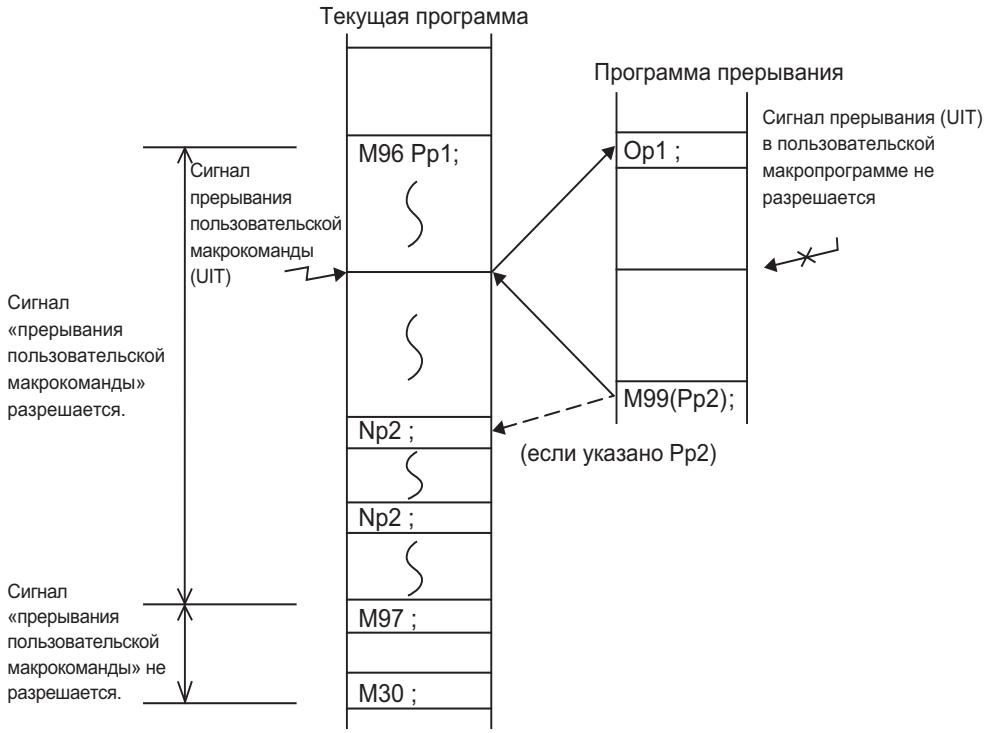
Примечание

(1) Команда макропрерывания не действует в ручном режиме (при подаче с помощью маховичка, толчковой, шаговой подаче и др.).

Порядок выполнения операции

(1) Если сигнал прерывания пользовательской макрокоманды (UIT) выдается после команды "M96Pp1 ;", заданной текущей программой, выполняется программа прерывания Op1. После задания команды M99 в программе прерывания управление возвращается основной программе.

(2) Если выдается команда M99 Pp2, то в кадрах, начиная со следующего за прерванным и до последнего, выполняется поиск кадра. Если кадр не находится, поиск осуществляется с первого кадра программы до прерванного кадра. Таким образом управление возвращается к кадру с номером Np2, найденному первым в процессе данного поиска.



Тип прерывания

Типы прерывания 1 и 2 выбираются при помощи параметра "#1113 INT_2".

[Тип 1]

(1) Когда поступает сигнал прерывания (UIT), перемещение инструмента система останавливается и прерывается выдержка времени, после чего запускается программу прерывания.

(2) Если в программе прерывания содержатся команды задания движения или вспомогательных функций (MSTB), команды прерванного кадра отменяются. После завершения программы прерывания выполнение основной программы продолжается с кадра, следующего за прерванным.

(3) Если в прерванной программе не содержатся команды задания движения или вспомогательных функций (MSTB), после завершения программы прерывания выполнение операций продолжается с того места в кадре, где произошло прерывание.

Если сигнал прерывания (UIT) поступает при выполнении команды вспомогательной функции (MSTB), система ЧПУ ожидает сигнала завершения (FIN). Таким образом, система выполняет команду задания движения или вспомогательной функции (MSTB) в программе прерывания только после поступления сигнала FIN.

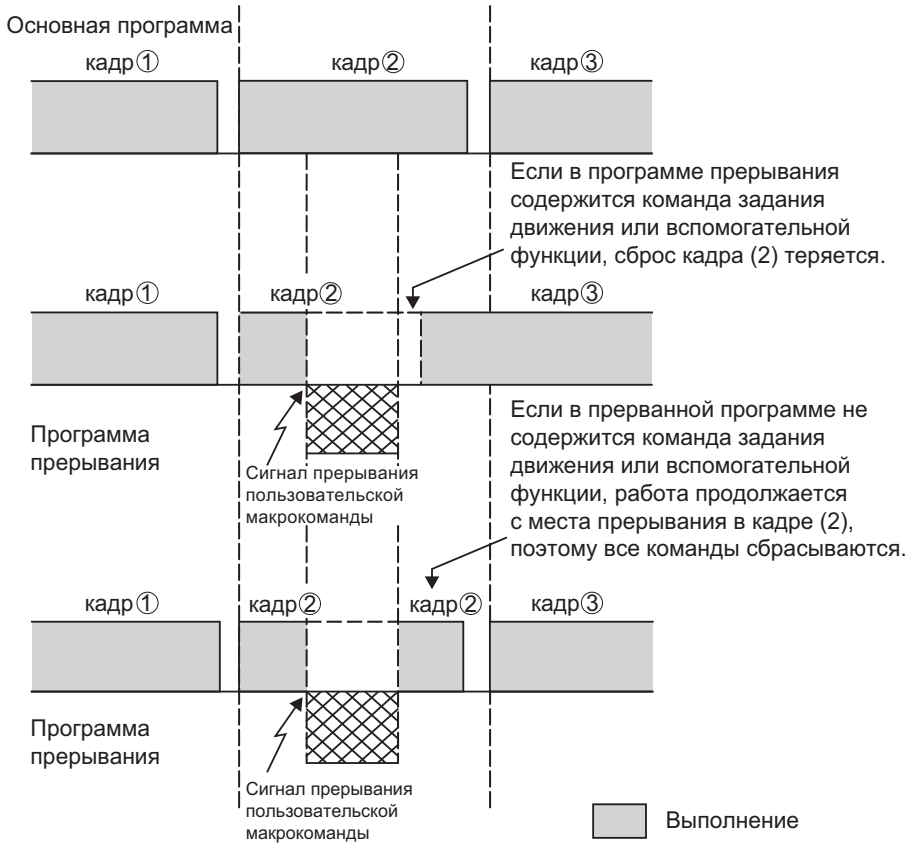
[Тип 2]

(1) При получении сигнала прерывания (UIT) программа прерывания будет выполняться после завершения команд текущего кадра. Даже если программа прерывания содержит команды перемещения или вспомогательных функций (MSTB), происходит та же обработка.

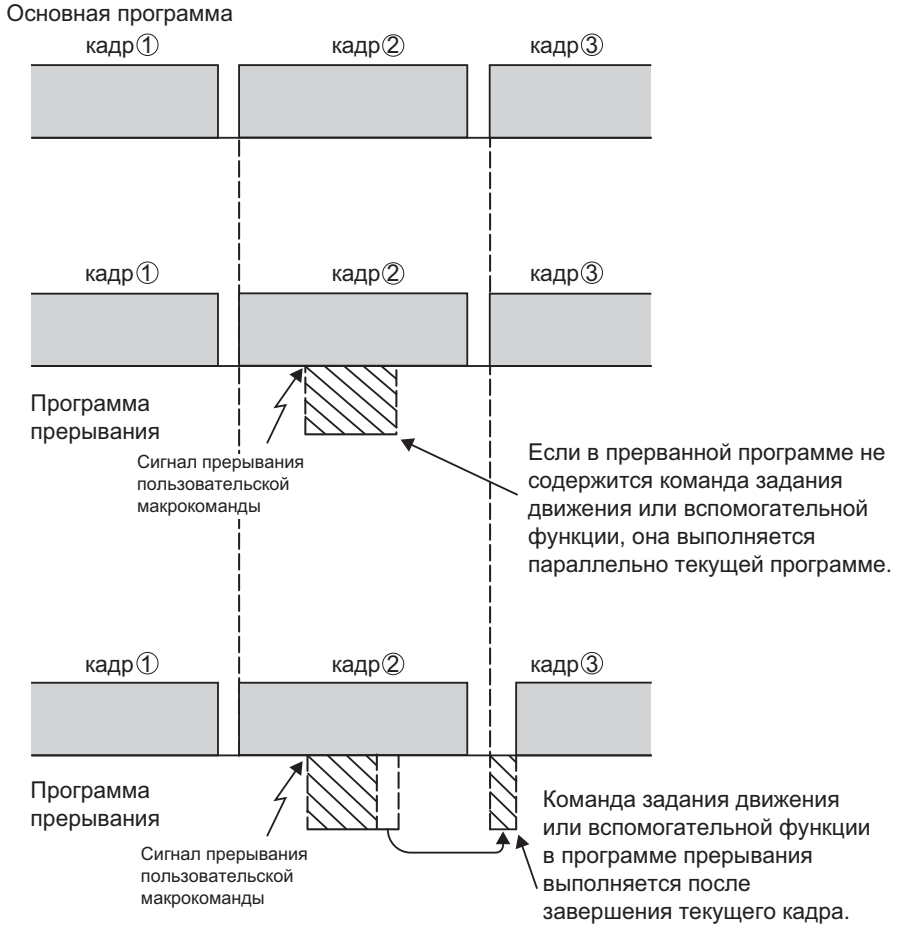
(2) Если в программе прерывания содержится команда задания движения или вспомогательной функции (MSTB), программа прерывания выполняется без прерывания текущего кадра.

Но если программа прерывания не завершается к моменту окончания прерванного кадра, система может временно приостановить обработку.

[Тип 1]


Основная программа
кадр①
кадр②
кадр③
Если в программе прерывания содержится команда задания движения или вспомогательной функции, сброс кадра (2) теряется.
кадр①
кадр②
кадр③
Программа прерывания
Сигнал прерывания пользовательской макрокоманды
Если в прерванной программе не содержится команда задания движения или вспомогательной функции, работа продолжается с места прерывания в кадре (2), поэтому все команды сбрасываются.
кадр①
кадр②
кадр②
кадр③
Программа прерывания
Сигнал прерывания пользовательской макрокоманды
Выполнение

[Тип 2]


Основная программа
кадр①
кадр②
кадр③
кадр①
кадр②
кадр③
Программа прерывания
Сигнал прерывания пользовательской макрокоманды
Если в прерванной программе не содержится команда задания движения или вспомогательной функции, она выполняется параллельно текущей программе.
кадр①
кадр②
кадр③
Программа прерывания
Сигнал прерывания пользовательской макрокоманды
Команда задания движения или вспомогательной функции в программе прерывания выполняется после завершения текущего кадра.

Способ вызова

Прерывания пользовательской макрокоманды делятся на два типа в зависимости от способа вызова программы прерывания. Эти два типа прерывания выбираются при помощи параметра "#8155 Прерыв подпрогр". Эта настройка также включает настройки изготовителя станка (параметр "#1229 set01/бит 0"). Оба типа прерывания увеличивают показания счетчика уровней вложенности на единицу. Подпрограммы и пользовательские макрокоманды, вызываемые в программе прерывания, также увеличивают показания счетчика уровней вложенности на единицу.

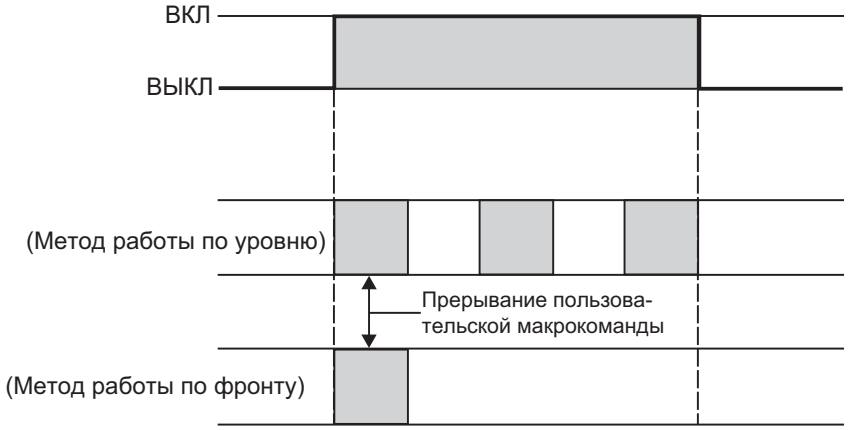
Прерывание подпрограммой	Программа прерывания пользовательской макрокоманды вызывается как подпрограмма. Как и при вызове командой M98, уровень локальной переменной до и после прерывания не меняется.
Прерывание макрокомандой	Программа прерывания пользовательской макрокоманды вызывается как пользовательская макрокоманда. Как и при вызове командой G65, уровень локальной переменной до и после прерывания меняется. Аргументы из основной программы в программу прерывания не передаются.

Прием сигнала прерывания пользовательской макрокоманды (UIT)

Сигнал пользовательской команды макропрерывания (UIT) принимается двумя следующими методами. Выбор метода определяется параметром "#1112 S_TRG".

Метод работы по уровню	Сигнал прерывания пользовательской макрокоманды (UIT) принимается как действующий сигнал, когда он включен. Если сигнал прерывания (UIT) включен, когда включается функция прерывания пользовательской макрокоманды командой (M96), запускается программа прерывания. Пока сигнала прерывания (UIT) включен, программа прерывания может выполняться повторно.
Метод триггера по фронту	Сигнал прерывания пользовательской макрокоманды (UIT) принимается как действующий сигнал только при нарастающем фронте, то есть в момент включения сигнала. Данный режим применяется для однократного выполнения программы прерывания.

Сигнал прерывания пользовательской макрокоманды (UIT)



Сигнал прерывания пользовательской макрокоманды (UIT)

Возврат после прерывания пользовательской макрокоманды

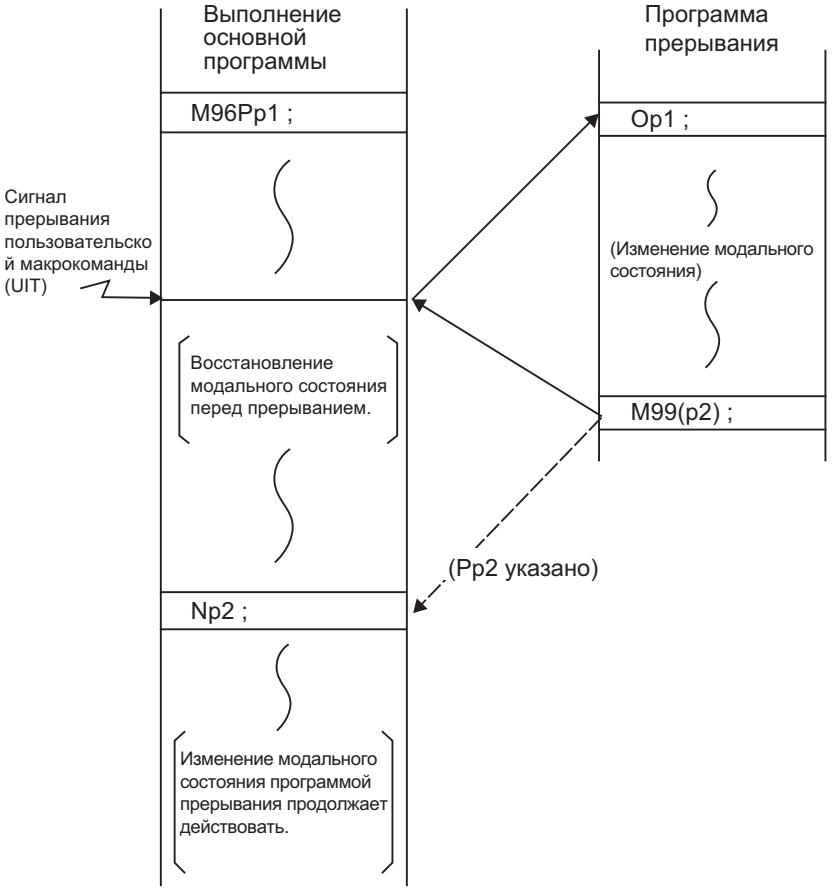
M99 (P__) ;

Команда M99 задается в программе прерывания для возврата в основную программу.
Адрес P используется для указания порядкового номера (адреса) для возврата в основную программу.
В кадрах основной программы начиная с кадра, следующего за прерванным кадром, и до последнего кадра, сначала выполняется поиск указанного порядкового номера. Если он не находится, поиск продолжается в кадрах перед прерванным. Таким образом, управление передается кадру с порядковым номером, который будет найден первым при данном поиске.
(Это аналогично использованию команды M99P__ после вызова M98.)

Модальная информация при прерывании пользовательской макрокоманды

Когда модальная информация изменяется программой прерывания, возможны следующие варианты при передаче управления от подпрограммы к основной программе.

Возврат по команде M99 ;	Модальная информация, измененная программой прерывания, отменяется и восстанавливается исходная модальная информация. Однако для типа прерывания 1, если программа прерывания содержит команду движения, вспомогательную функцию (MSTB) или определенную команду (*1), исходные модальные данные не восстанавливаются.
Возврат по команде M99P__ ;	Исходная модальная информация, измененная в программе прерывания, не изменяется даже после возврата в основную программу. Это аналогично возврату по команде M99P__; из программы, вызванной командой M98, и т. п.



Модальная информация при прерывании пользовательской макрокоманды

(*1) Если используется тип прерывания 1, модальная информация не восстанавливается для команд, перечисленных ниже, после того, как управление будет возвращено из программы прерывания.

Команда		Функция
Система обрабатывающего центра	Система токарного станка	
G04	G04	Выдержка
G11	G11	Отмена ввода данных программой Отмена регистрации данных управления ресурсом инструмента
G27	G27	Проверка референтной позиции
G92	G92	Установка фиксированной скорости шпинделя
G92.1	G92.1	Предустановка системы координат детали
-	G110	Смешанное управление I (перекрещивающимися осями)
-	G111	Переключение имени оси
-	G113	Отмена синхронизации шпинделей I Отмена синхронизации шпинделя инструмента IA (синхронизация шпиндель-шпиндель) Отмена синхронизации шпинделей инструмента II (нарезание червячной фрезой)
-	G114.1	Синхронизация шпинделей I
-	G114.2	Синхронизация шпинделя инструмента IA (синхронизация шпиндель-шпиндель)
-	G114.3	Синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой)
G115	G115	Указание начальной точки, синхронизация типа 1
G116	G116	Указание начальной точки, синхронизация типа 2
G120.1	G120.1	Выбор условий механообработки I
G121	G121	Отмена выбора условий механообработки I
-	G125	Синхронизация управляемых осей между подсистемами
-	G126	Совмещение управляемых осей
G127	G127	Команда запрета ручного произвольного обратного выполнения для всех подсистем
!	!	Синхронизация (код !)

Команды токарной системы приведены для системы G-кодов 3.
Дефис "-" означает, что спецификации не предоставлены.

Переменные модальной информации (#4401...#4520)

Модальная информация при передаче управления программе прерывания пользовательской макрокоманды считывается из системных переменных #4401 - #4520.
При этом действуют единицы, заданные командой.

Системная переменная	Модальная информация	
#4401 : #4421	G-код (группа 01) : Код G (группа 21)	Некоторые группы не используются
#4507	Код D	
#4509	Код F	
#4511	Код H	
#4513	Код M	
#4514	Порядковый номер	
#4515	Номер программы (*1)	
#4519	Код S	
#4520	Код T	

Эти системные переменные доступны только в программе прерывания пользовательской макрокоманды. Если они используются в других программах, возникает ошибка программы (P241).

(*1) Программы, зарегистрированные как файлы. При считывании номера программы (имени файла) с помощью переменной #4515 строка символов преобразуется в числовое значение.
(Пример 1)
Имя файла "123" представляет собой цепочку символов 0×31,
0×32, 0×33, которая преобразуется в числовое значение (0×31-0×30)*100 + (0×32-0×30)*10 + (0×33-0×30) = 123.0.
Следует отметить, что если в имени файла содержатся не только цифры, оно будет "пустым".
(Пример 2)
В имени файла "123ABC" содержатся не только цифры, поэтому оно будет "пустым".

M-код для управления прерыванием пользовательской макрокоманды

Управление прерывания пользовательской макрокоманды осуществляется при помощи команд M96 и M97. Но данные команды могут уже использоваться и для других операций. Специально для такого случая данные командные функции могут назначаться другим M-командам.
(Это делает программы несовместимыми.)

Пользовательским макропрерыванием можно управлять с помощью заменяющих M-кодов. Для этого заменяющие M-коды следует установить в параметрах "#1110 M96_M" и "#1111 M97_M", а также активировать эту настройку с помощью параметра "#1109 subs_M".

Если параметр "#1109 subs_M", используемый для разблокировки заменяющих M-кодов, не установлен, коды M96 и M97 продолжают действовать для управления пользовательским макропрерыванием.
В любом случае, M-коды для управления прерыванием пользовательской макрокоманды обрабатываются внутри системы и не выводятся наружу.

Параметры

(1) Действительность вызова подпрограммы "#8155 Прерыв подпрогр" ("#1229 set01/бит 0" (*1))
1: Пользовательское макропрерывание подпрограммного типа
0: Прерывание пользовательской макрокоманды макрокомандой

(2) Действительность режима триггера состояния "#1112 S_TRG" (*1)
1: Режим триггера состояния
0: Режим триггера по фронту

(3) Действительность прерывания типа 2 "#1113 INT_2" (*1)
1: Исполняемые операторы в программе прерывания выполняется после завершения выполнения текущего кадра. (Тип 2)
0: Исполняемые операторы в программе прерывания выполняются перед завершением выполнения текущего кадра. (Тип 1)

(4) Разрешение заменяющих номеров M-функций для управления макропрерыванием пользователя "#1109 subs_M" (*1)
1: Действует
0: Не действует

(5) Заменяющие M-коды для пользовательского макропрерывания (*1)
M-код активации прерывания (эквивалентный M96) "#1110 M96_M"
M-код деактивации прерывания (эквивалентный M97) ""#1111 M97_M"
Укажите от "03" до "97", исключая значение "30".

(6) Выбор номера подпрограммы "#8129 Выбор № подпрогр."
Выберите номер подпрограммы, при вызове которой будет отдаваться предпочтение при управлении подпрограммой.
0: Заданный номер программы
1: 4-значный номер программы, начинающийся с буквы O
2: 8-значный номер программы, начинающийся с буквы O.

(*1) Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.

Примечание

•Программа, вызываемая пользовательским макросом, поворотом фигуры, прерыванием макрокоманды или стандартным циклом комбинированного типа, также соответствует этой настройке.



Указания

(1) Если в программе прерывания пользовательской макрокоманды используются системные переменные от #5001 и далее (данные позиции) для считывания координат, то при этом используются координаты, предварительно считываемые в буфер.

(2) Если прерывание происходит во время выполнения коррекции на радиус при вершине инструмента или коррекции на радиус инструмента, в команде должен быть указан порядковый номер (M99P__;) для возврата из программы прерывания пользовательской макрокоманды. Если порядковый номер не указывается, корректный возврат в основную программу становится невозможен.

(3) При использовании прерывания по типу 1, если в программе прерывания содержится команда задания движения или вспомогательной функции (MSTB), в многоканальной системе нельзя задавать команду макропрерывания для подсистемы, находящейся в состоянии ожидания. Это приводит к остановке обработки, а в данной подсистеме прерывание не выполняется и она остается в состоянии ожидания. Когда действует прерывание, обработка может начаться по сигналу "игнорировать синхронизацию между подсистемами", но выполнение операции по этому сигналу зависит от спецификаций изготовителя станка.

15

Вспомогательные функции программирования

15.1 Снятие фаски I/скругление угла детали I



Принцип действия и назначение

Снятие фасок под любым углом или скругление углов детали производится автоматически при добавлении адреса ",C_" или ",R_" в конец первого из кадров, при выполнении которых образуется угол.

15.1.1 Снятие фасок по типу I: G01 X_ Y_ ,C



Принцип действия и назначение

Эта команда обеспечивает снятие фаски путем соединения двух сторон гипотетического угла, который мог бы образоваться без снятия фаски, и задания величины с помощью адреса ",C_".



Формат команды

```
N100 G01 X__ Y__ ,C__ ;
N200 G01 X__ Y__ ;
```

,C	Длина от точки начала или конца фаски до вершины гипотетического угла

Снятие фаски выполняется в точке пересечения кадров N100 и N200.



Описание

(1) Начальная точка кадра, следующего за снятием фаски на углу детали, является гипотетической точкой пересечения на углу детали.

(2) Если в одном и том же кадре имеются две или более команды снятия фаски, то действует последняя команда.

(3) Если в одном и том же кадре имеются команда фаски и команда скругления угла детали, то действует последняя из них.

(4) Компенсация инструмента рассчитывается для формы, в отношении которой уже было выполнено снятие фаски.

(5) Если кадр, следующий за командой снятия фаски, не содержит линейной команды, выполняется команда снятия фаски / скругления угла II.

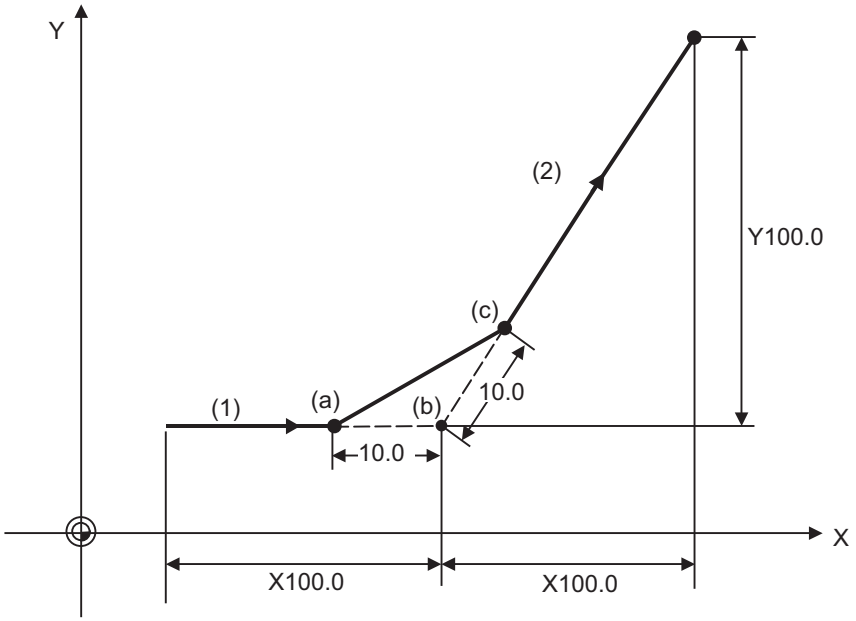
(6) Если величина перемещения в кадре снятия фаски меньше величины снятия фаски, возникает ошибка программы (P383).

(7) Если величина перемещения в кадре, следующем за кадром снятия фаски, меньше величины снятия фаски, возникает ошибка программы (P384).

(8) Если в кадре, следующем за командой снятия фаски I, нет команды движения, возникает ошибка программы (P382).

Пример программы

(1) G91 G01 X100. ,C10.;
(2) X100. Y100.;



(a) Начальная точка снятия фаски

(b) Вершина гипотетического угла

(c) Конечная точка снятия фаски

15.1.2 Скругление углов детали по типу I: G01 X_ Y_ ,R_

Принцип действия и назначение

Гипотетический угол, который мог бы образоваться без скругления, скругляется дугой, радиус которой задается с помощью адреса ",R_", но только в том случае, если этот угол образован прямыми линиями.

Формат команды

```
N100 G01 X__ Y__ ,R__ ;
N200 G01 X__  Y__ ;
```

,R	Радиус дуги для скругления угла детали

Скругление угла выполняется в точке пересечения кадров N100 и N200.

Описание

(1) Начальная точка кадра, следующего за скруглением угла детали, является гипотетической точкой пересечения на углу детали.

(2) Если в одном и том же кадре заданы команды снятия фаски и скругления угла, действует более поздняя команда.

(3) Компенсация инструмента рассчитывается для формы, в отношении которой уже было выполнено скругление угла.

(4) Если кадр, следующий за командой скругления угла детали, не содержит линейной команды, то выполняется команда снятия фаски / скругления II.

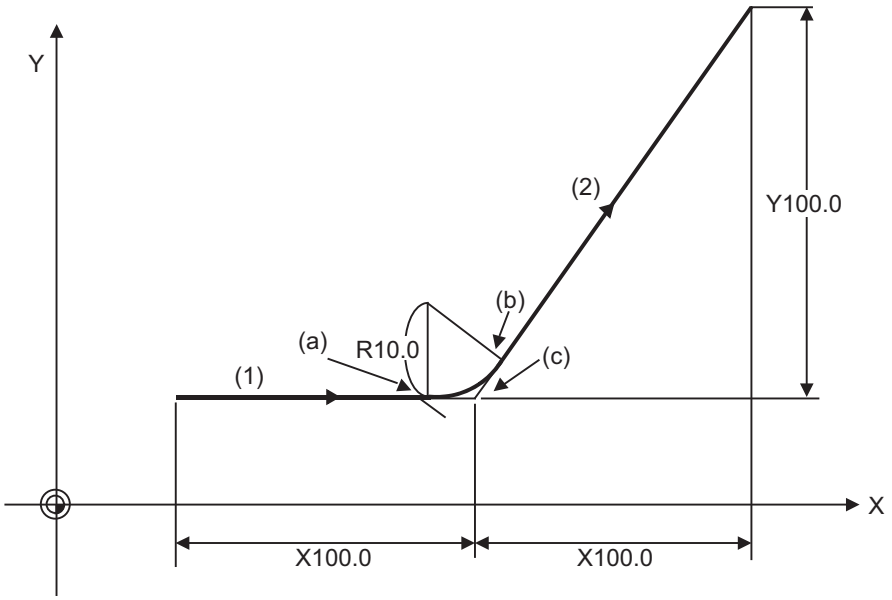
(5) Если величина перемещения в кадре скругления угла детали меньше значения R, возникает ошибка программы (P383).

(6) Если величина перемещения в кадре, следующем за кадром скругления угла детали, меньше значения R, возникает ошибка программы (P384).

(7) Если в кадре, следующем за скруглением угла детали, нет команды движения, возникает ошибка программы (P382).

Пример программы

(1) G91 G01 X100. ,R10.;
(2) X100. Y100.;



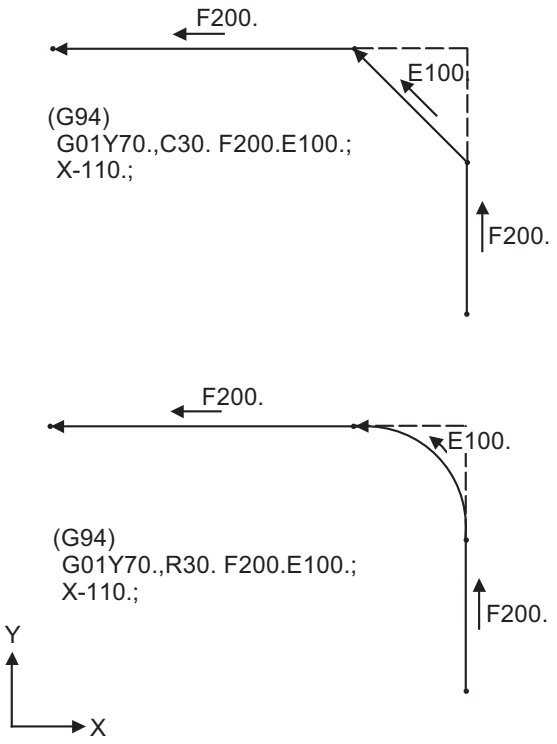
(a) Начальная точка скругления угла
(b) Конечная точка скругления угла
(c) Вершина гипотетического угла

15.1.3 Расширение команд снятия фасок и скругления углов детали

Принцип действия и назначение

С помощью E-команды можно задать скорость подачи на участке снятия фаски и скругления угла. Таким способом можно придать правильную форму углу детали.

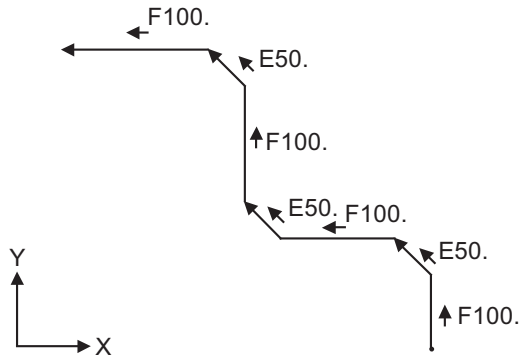
Пример



Описание

(1) Команда E является модальной. Она также действует при подаче на следующем участке снятия фаски или скругления угла.

Пример

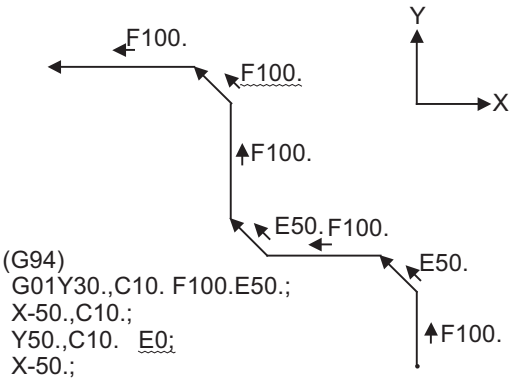


(G94)
G01Y30.,C10. F100.E50.;
X-50.,C10.;
Y50.,C10.;
X-50.;

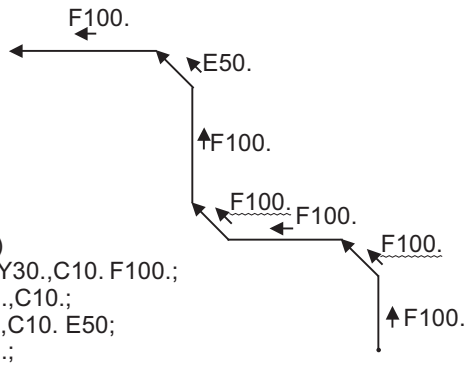
(2) Модальная E-команда имеет отдельную модальную функцию скорости асинхронной подачи и модальную функцию скорости синхронной подачи.
Выбор этих режимов определяется командами G94/G95.

(3) Если E-команда равна 0 или до сих пор E-команды не имелось, то скорость подачи на участке снятия фаски / скругления угла определяется скоростью подачи F-команды.

Пример



(G94)
G01Y30.,C10. F100.E50.;
X-50.,C10.;
Y50.,C10. E0;
X-50.;



(G94)
G01Y30.,C10. F100.;
X-50.,C10.;
Y50.,C10. E50;
X-50.;

(4) Модальная E-команда не сбрасывается даже при нажатии кнопки сброса.
Она сбрасывается при отключении питания. (Аналогично команде F.)

(5) Все E-команды кроме нижеперечисленных представляют собой скорость подачи на участке снятия фаски / скругления угла.
- E-команды во время модального нарезания резьбы резцом
- E-команды во время модального цикла нарезания резьбы резцом

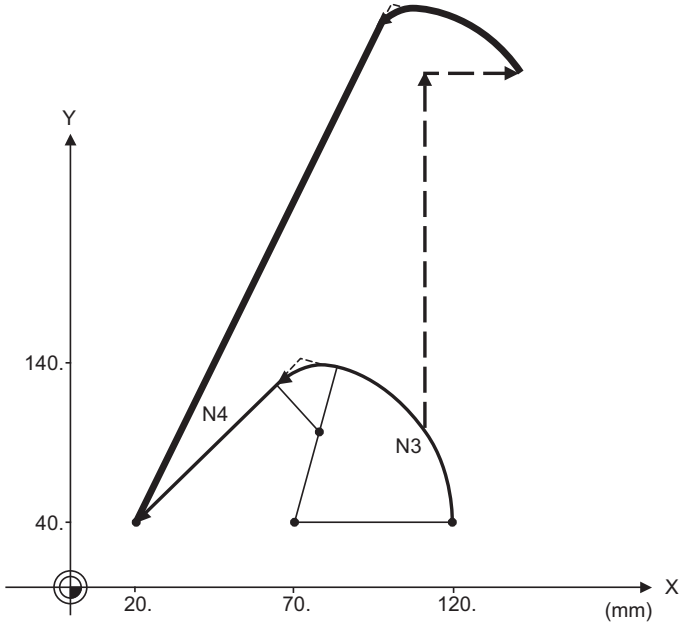
15.1.4 Прерывание во время снятия фаски и скругления угла детали

Описание

(1) Ниже представлены операции ручного прерывания во время снятия фаски или скругления угла детали.

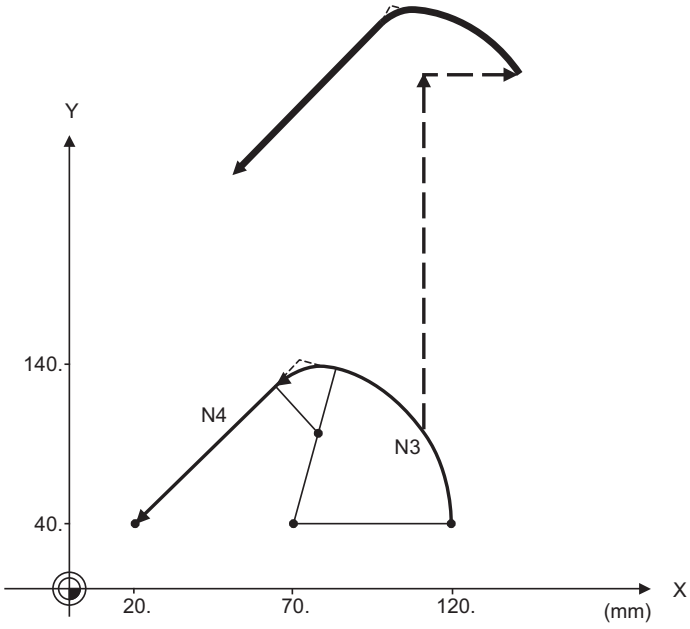
С абсолютным заданием величин и включенном абсолютном ручном режиме.

N1 G28 XY;
N2 G00 X120.Y20. ;
N3 G03 X70. Y70.I-50. ,R20. F100 ;
N4 G01 X20. Y20. ;



С инкрементным заданием величин и выключенном абсолютном ручном режиме

N1 G28 XY;
N2 G00 X120. Y20. ;
N3 G03 X-50. Y50. I-50. ,R20. F100 ;
N4 G01 X-50. Y-50.;



Величина прерывания

Траектория с прерыванием

Траектория без прерывания

(2) Если во время снятия фаски или скругления угла детали задан покадровый режим, то инструмент останавливается после выполнения этих операций.

15.2 Снятие фаски II/скругление угла детали II



Принцип действия и назначение

Снятие фаски и скругление угла детали можно выполнить путем добавления адреса ",C" или ",R" в конце первого кадра из кадров, образующих угол из непрерывных произвольных прямых линий или дуг.

15.2.1 Скругление углов детали по типу II: G01/G02/G03 X_ Y_ ,C_



Принцип действия и назначение

Для снятия фаски задается команда ",C" в 1-м кадре из двух кадров, содержащих непрерывные дуги. Для дуги это будет длина хорды.



Формат команды

```
N100 G03 X__ Y__ I__ J__ ,C__ ;
N200 G01  X__  Y__  ;
```

,C	Длина от точки начала или конца фаски до вершины гипотетического угла

Снятие фаски выполняется в точке пересечения кадров N100 и N200.



Описание

(1) Если данная функция задается, когда команда снятия фаски или скругления угла в конфигурации системы отсутствует, возникает ошибка программы (P381).

(2) Начальная точка кадра, следующего за снятием фаски на углу детали, является гипотетической точкой пересечения на углу детали.

(3) Если в одном и том же кадре имеются две или более команды снятия фаски, то действует последняя команда.

(4) Если в одном и том же кадре заданы команды снятия фаски и скругления угла, действует более поздняя команда.

(5) Компенсация инструмента рассчитывается для формы, в отношении которой уже было выполнено снятие фаски.

(6) Если команда позиционирования или нарезания резьбы вставлена в кадр с командой снятия фаски или следующий за ним кадр, возникает ошибка программы (P385).

(7) Если кадр, следующий за снятием фаски, содержит G-команду иной группы кроме 01 или иную команду, возникает ошибка программы (P382).

(8) Если величина перемещения, заданная в кадре снятия фаски, меньше величины снятия фаски, возникает ошибка программы (P383).

(9) Если в кадре, следующем за кадром с командой снятия фаски, величина перемещения меньше величины снятия фаски, возникает ошибка программы (P384).

(10) Даже если в команде задан диаметр, он интерпретируется как значение радиальной команды во время снятия фаски.

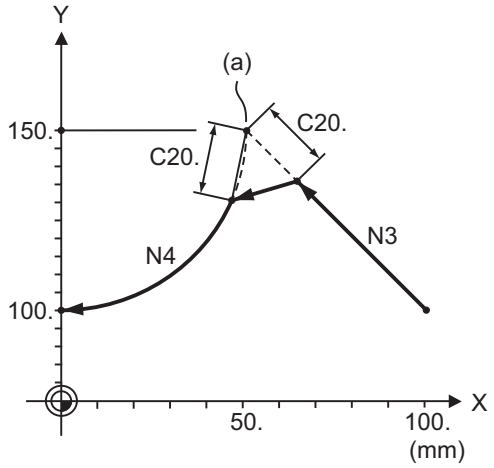
(11) Если в кадре, следующем за командой снятия фаски II, нет команды движения, возникает ошибка программы (P382).



Пример программы

(1) Прямая − дуга

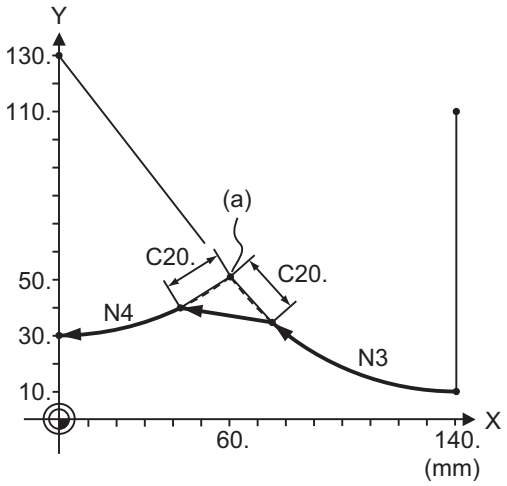
Абсолютное задание
N1 G28 XY;
N2 G90 G00 X100. Y100.;
N3 G01 X50.Y150.,C20. F100;
N4 G02 X0 Y100. I-50. J0;
:
Инкрементное задание
N1 G28 XY;
N2 G91 G00 X100. Y100.;
N3 G01 X-50.Y50.,C20. F100;
N4 G02 X-50. Y-50. I-50. J0;
:



(a) Вершина гипотетического угла

(2) Дуга - дуга

Абсолютное задание
N1 G28 XY;
N2 G91 G00 X140. Y10.;
N3 G02 X60.Y50.I0 J100. ,C20. F100;
N4 X0 Y30.I-60.J80.;
:
Инкрементное задание
N1 G28 XY;
N2 G91 G00 X140. Y10.;
N3 G02 X-80.Y40. R100. ,C20. F100;
N4 X-60. Y-20. I-60. J80.;
:



(a) Вершина гипотетического угла

15.2.2 Скругление углов детали по типу II: G01/G02/G03 X_ Y_ ,R_

Принцип действия и назначение

Для скругления угла задается команда ",R_" в 1-м кадре из двух кадров, содержащих непрерывные дуги.

Формат команды

```
N100 G03  X__  Y__  I__  J__  ,R__  ;
N200 G01  X__  Y__  ;
```

,R	Радиус дуги для скругления угла детали

Скругление угла выполняется в точке пересечения кадров N100 и N200.

Описание

(1) Если данная функция задается, когда команда снятия фаски или скругления угла в конфигурации системы отсутствует, возникает ошибка программы (P381).

(2) Начальная точка кадра, следующего за скруглением угла детали, является гипотетической точкой пересечения на углу детали.

(3) Если в одном и том же кадре заданы команды снятия фаски и скругления угла, то действует более поздняя команда.

(4) Компенсация инструмента рассчитывается для формы, в отношении которой уже было выполнено скругление угла детали.

(5) Если в кадре с командой скругления угла или следующем за ним кадре содержится команда позиционирования или нарезания резьбы резцом, возникает ошибка программы (P385).

(6) Если в кадре, следующем за скруглением угла, содержится G-команда не из группы 01 или иная команда, возникает ошибка программы (P382).

(7) Если величина перемещения в кадре скругления угла детали меньше значения R, возникает ошибка программы (P383).

(8) Если величина перемещения меньше значения R в кадре, следующем за скруглением угла детали, возникает ошибка программы (P384).

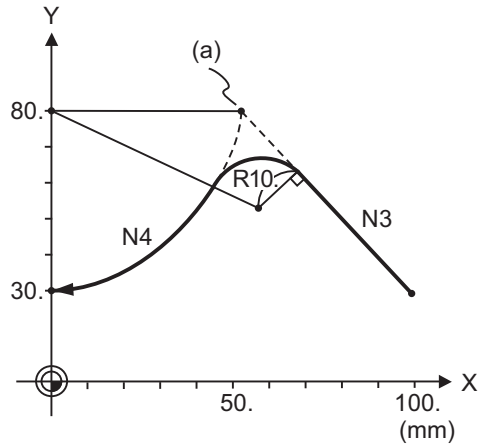
(9) Даже если задан диаметр, при скруглении угла он интерпретируется как величина задания радиуса.

(10) Выдается ошибка программы (P382), если перемещение не задано в кадре, следующем за командой скругления угла.

Пример программы

(1) Прямая − дуга

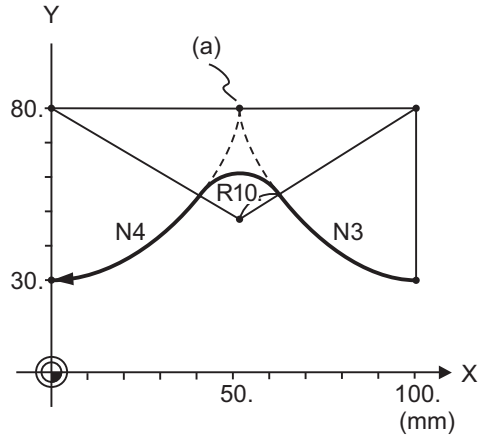
Абсолютное задание
N1 G28 XY;
N2 G90 G00 X100. Y30.;
N3 G01 X50.Y80.,R10. F100;
N4 G02 X0 Y30. I-50.J0;
:
Инкрементное задание
N1 G28 XY;
N2 G91 G00 X100. Y30.;
N3 G01 X-50.Y50.,R10. F100;
N4 G02 X-50. Y-50. I-50.J0;
:



(a) Вершина гипотетического угла

(2) Дуга - дуга

Абсолютное задание
N1 G28 XY;
N2 G90 G00 X100. Y30.;
N3 G02 X50.Y80. R50.,R10.F100;
N4 X0 Y30. R50.;
:
Инкрементное задание
N1 G28 XY;
N2 G91 G00 X100. Y30.;
N3 G02 X-50.Y50. I0 J50.,R10.F100;
N4 X-50. Y-50. I-50. J0;
:



(a) Вершина гипотетического угла

15.2.3 Расширение команд снятия фасок и скругления углов детали

Подробную информацию см. в разделах "Снятие фасок и скругление углов детали" и "Расширение команд снятия фасок и скругления углов детали".

15.2.4 Прерывание во время снятия фаски и скругления угла детали

Подробную информацию см. в разделах "Снятие фасок и скругление углов детали" и "Прерывание во время снятия фаски и скругления угла детали".

15.3 Команда задания угла наклона прямой: G01 X_/Y_ A_/,A_

Принцип действия и назначение

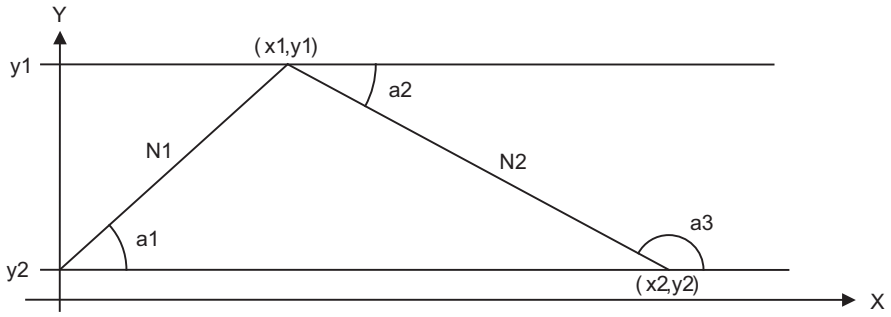
При выдаче команды задания угла наклона прямой и одной из координатных осей конечной точки автоматически рассчитываются координаты конечной точки.

Формат команды

N1 G01 Xx1(Yy1) Aa1;
N2 G01 Xx2(Yy2) A-a2; (A-a2 также может устанавливаться как Aa 3.)

N1 G01 Xx1(Yy1) ,Aa1;
N2 G01 Xx2(Yy2) ,A-a2;

Так задаются угол и координаты по оси X или Z.
Плоскость выбирается с помощью команд G17...G19.



Описание

(1) Угол устанавливается в положительном направлении горизонтальной оси в выбранной плоскости. Направление против часовой стрелки считается положительным, по часовой стрелке отрицательным.

(2) Любая из осей на выбранной плоскости задается в конечной точке.

(3) При задании угла и обеих координат точки угол игнорируется.

(4) Если указывается только угол, команда обрабатывается как команда задания геометрии.

(5) Может использоваться угол для как конечной (a2), так и для начальной (a1) точки.

(6) Эта функция действует для команды G01, она не действует для других команд позиционирования и интерполяции.

(7) Диапазон значений уклона "a" составляет -360.000...360.000.
Если указывается значение за пределами данного диапазона, оно делится на 360 (градусов), после чего задается остаток.
Пример. Если указывается 400, задается угол 40° (остаток от 400/360).

(8) Если адрес A используется для имени оси или 2-й вспомогательной функции, для угла указывается адрес ",A".

(9) Если в одном кадре содержатся адреса "A" и ",A", адрес ",A" интерпретируется как угол.

Примечание

•Если эта функция задается в режим высокоскоростной обработки или в высокоскоростном высокоточном режиме, возникает ошибка программы (P33).

15.4 Геометрическая команда I: G01 A_

Принцип действия и назначение

Если рассчитать точку пересечения двух прямых линий в последовательных командах линейной интерполяции трудно, то внутри ЧПУ автоматически рассчитывается конечная точка первой прямой линии и команда движения выполняется, при условии, что в команде задана крутизна первой линии, координаты конечной точки и крутизна второй линии.

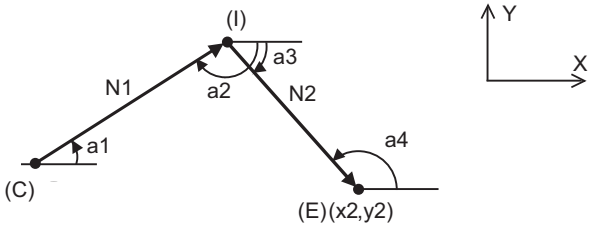
Примечание

(1) Если параметр (#1082 Geomet) установлен на 0, "Геометрическая команда I" не действует.

Формат команды

N1 G01 Aa1 (A-a2) Ff1; **N2 Xx2 Yy2 Aa4 (A-a3) Ff2;**

Aa1, A-a2, A-a3, Aa4	Угол
Ff1, Ff2	Скорость
Xx2, Yy2	Координаты конечной точки следующего кадра



(C) Текущая позиция

(E) Координаты конечной точки

(I) Точка пересечения (рассчитывается автоматически)

Описание

(1) Крутизна указывает, что угол устанавливается в положительном (+) направлении горизонтальной оси в выбранной плоскости. Направление против часовой стрелки считается положительным, по часовой стрелке отрицательным.

(2) Диапазон крутизны "a" составляет от -360.000 до 360.000.
Если указывается значение за пределами данного диапазона, оно делится на 360 (градусов), после чего задается остаток.

Пример. Если указывается 400, задается угол 40° (остаток от 400/360).

(3) Крутизну линии можно задать либо на стороне начальной точки, либо на стороне конечной точки. К какой точке относится указанная крутизна (к начальной или конечной) определяется ЧПУ автоматически.

(4) Если угол пересечения двух прямых меньше 1°, возникает ошибка программы (P392).

(5) Координаты конечной точки второго кадра должны задаваться в виде абсолютной позиции. При использовании инкрементной команды возникает ошибка программы (P393).

(6) Скорость подачи можно задавать для каждого кадра.

(7) В качестве команды линейной траектории вместо G01 можно указать нарезание резьбы (G33) или нарезание резьбы с переменным шагом (G34).
В качестве команд траектории дуги можно задать только G02 или G03.
Если во втором кадре содержится другой G-код, возникает ошибка программы (P394).

(8) В первом кадре нельзя указывать оси. Если указана ось, команда обрабатывается не как геометрическая команда, а как обычная команда линейной/дуговой траектории.

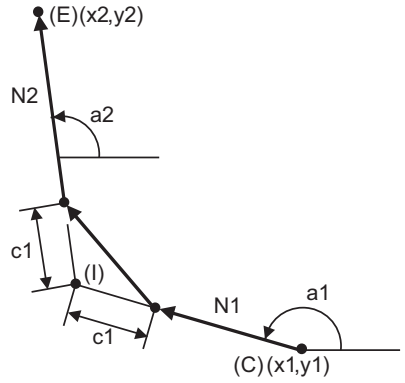
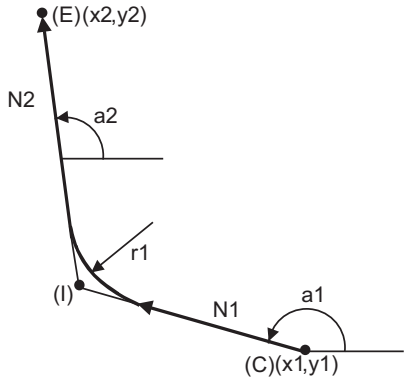
(9) Если адрес "A" используется для имени оси или вспомогательной функции второго типа, то команда геометрии I использоваться не может.
Команды обрабатываются как обычные команды линейной траектории, а не геометрические команды.

Связь с другими функциями

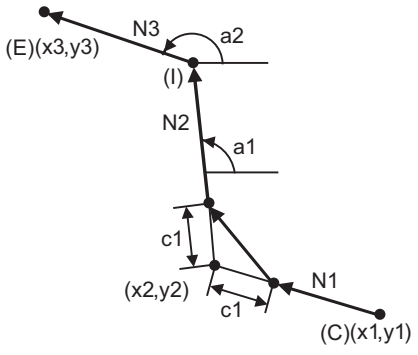
Для более полного понимания изучите примеры ниже.

(C) Текущая позиция
(E) Координаты конечной точки
(I) Точка пересечения (рассчитывается автоматически)

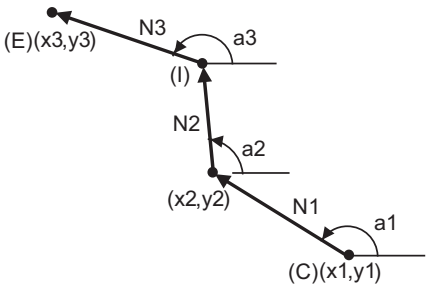
(1) Команду снятия фаски и скругления угла детали можно задавать после команды угла в 1-м кадре.

Пример 1. N1 Aa1 ,Cc1 ; N2 Xx2 Yy2 Aa2 ;	
Пример 2. N1 Aa1 ,Rr1 ; N2 Xx2 Yy2 Aa2 ;	

(2) Геометрическая команда I может задаваться после команды фаски или скругления углов.

Пример 3. N1 Xx2 Yy2 ,Cc1 ; N2 Aa1 ; N3 Xx3 Yy3 Aa2 ;	

(3) Геометрическая команда I может задаваться после команды линейного угла.

Пример 4. N1 Xx2 Aa1 ; N2 Aa2 ; N3 Xx3 Yy3 Aa3 ;	

15.5 Команда задания геометрии типа IB

Принцип действия и назначение

Команда задания геометрии типа IB используется для получения точки контакта или точки пересечения двух команд перемещения в последовательных кадрах, если хотя бы одна из команд является командой круговой траектории. Вместо конечной точки первого кадра необходимо указать центральную точку дуги окружности или угол наклона прямой.

Примечание

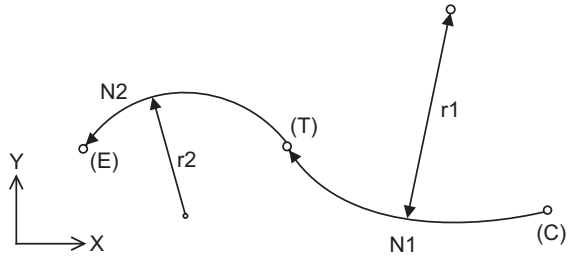
(1) Если параметр "#1082 Geomet" не равен 2, геометрическая команда IB не действует.

(2) В качестве команды линейной траектории вместо G01 можно указать нарезание резьбы (G33) или нарезание резьбы с переменным шагом (G34). В качестве команд круговой траектории можно задать только G02 или G03.
Если во втором кадре содержится другой G-код, возникает ошибка программы (P394).

(3) В первом кадре нельзя указывать оси. Если указана ось, команда обрабатывается не как геометрическая команда, а как обычная команда линейной/круговой траектории.

(4) Если адрес "A" используется для имени оси или вспомогательной функции второго типа, то команда линейной траектории использоваться не может. В таких случаях команды обрабатываются как обычные команды линейной/круговой траектории, а точка пересечения прямой и дуги окружности или точка контакта между прямой линией и дугой окружности не вычисляются автоматически.

Точка контакта двух соприкасающихся дуг (см. 15.5.1.)



На следующих рисунках приведены примеры применения.

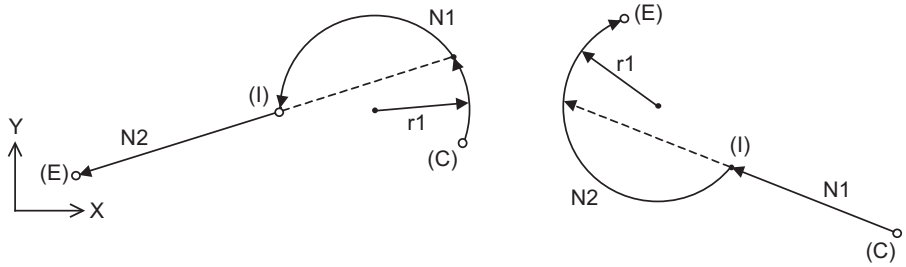
(C) Текущая позиция

(E) Конечная точка

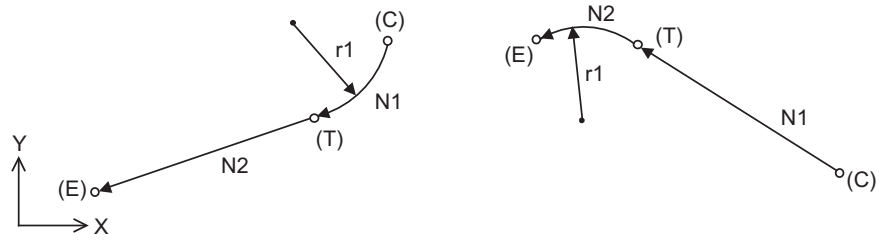
(I) Точка пересечения (рассчитывается автоматически)

(T) Точка контакта (рассчитывается автоматически)

Точка пересечения между линией и дугой (или дугой и линией) (см. 15.5.2.)



Точка контакта между линией и дугой (или дугой и линией) (см. 15.5.3.)



15.5.1 Команда задания геометрии типа IB (автоматический расчет точки контакта двух дуг окружности): G02/G03 P_Q_ /R_

Принцип действия и назначение

Если точка соприкосновения двух последовательно соединенных дуг не показана на чертеже, ее можно автоматически рассчитать с помощью следующих команд.

- Задайте позицию координаты центра 1-й дуги, а также конечную точку (абсолютную позицию) и позицию координаты центра 2-й дуги.
- Задайте позицию координаты центра 1-й дуги и радиус 2-й дуги.
- Задайте радиус 1-й дуги, а также конечную точку (абсолютную позицию) и позицию координаты центра 2-й дуги.

Формат команды

```
N1 G02(G03) Ii1 Kk1 Ff1;
N2 G03(G02) Xx2 Yy2 Ii2 Kk2 Ff2;
```

```
N1 G02(G03) Ii1 Kk1 Ff1;
N2 G03(G02) Xx2 Yy2 Rr2 Ff2;
```

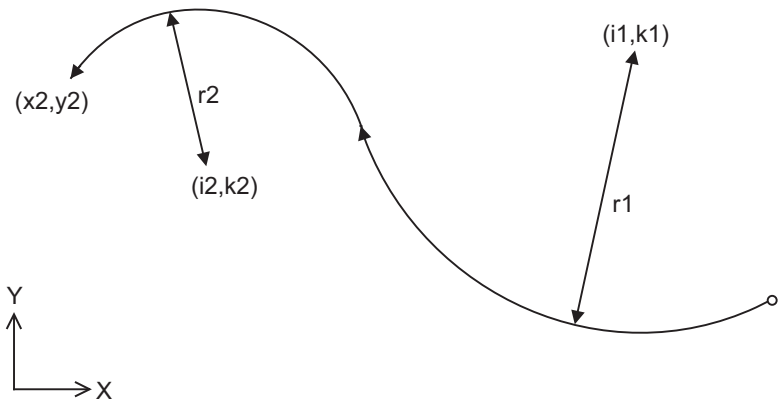
```
N1 G02(G03) Rr1 Ff1;
N2 G03(G02) Xx2 Yy2 Ii2 Kk2 Ff2;
```

I, K (*1)	Координаты центра окружности (инкрементная позиция) (команда значения диаметра/радиуса) по осям X и Z 1-я дуга кадра: Величина приращения команды радиуса от начальной точки до центра 2-я дуга кадра: Величина приращения радиуса от конечной точки до центра
R	Радиус дуги (если указывается знак (−), дуга считается равной 180° или больше)

(*1) Эта команда может быть выдана с использованием P и Q (координаты центра окружности на осях X и Z (абсолютная позиция)) вместо I и K.

Точка центра окружности для оси Y плоскости G17 или G19 указывается с помощью J (инкрементная позиция) или A (абсолютная позиция).

P, A и Q рассматриваются как адреса, не имеющие отношения к геометрической команде, а не как центральная точка окружности.



Описание

(1) Координаты конечной точки 2 кадра должны задаваться в виде абсолютной позиции. Если будет выдана команда с инкрементной позицией, перед выполнением 1 кадра возникнет ошибка программы (P393).

(2) Если отсутствует спецификация геометрической команды IB, перед 1-м кадром возникнет ошибка программы (P390).

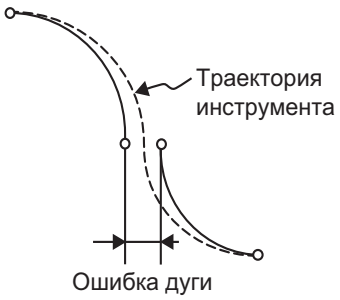
(3) Если 2-й кадр содержит дугу и не выдается команда R (*1) или команда I/K (P/Q), перед обработкой 1 кадра возникает ошибка программы (P395).

(*1) В этом случае 1-й кадр должен быть установлен с помощью команды I или K (P или Q).

(4) Если в команде заданы две не соприкасающиеся дуги, перед 1-м кадром возникнет ошибка программы (P397).

(5) Точность расчета точки контакта составляет ±1 мкм (с округлением дробной части в большую сторону).

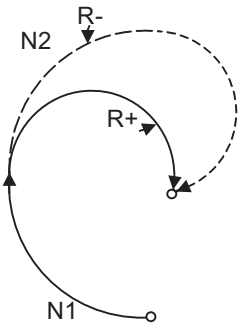
(6) Погрешность, допустимая для расчета точки контакта, задается параметром "#1084 RadErr".



(7) Если I или K опущены, значения рассматриваются как I0 и K0. Адреса P и Q указываются обязательно.

(8) Если начальная и конечная точки кадра дуги совпадают, команда дуги с заданным адресом R немедленно завершается. Чтобы задать истинную окружность, используйте команду дуги с заданием IK (PQ).

(9) Если дуга 2-го кадра вписывает дугу 1-го кадра и 2-й кадр представляет собой дугу с указанием R, то траектория команды дуги будет зависеть от знака R. Если знак R положительный, траектория задается командой загибающейся внутрь дуги (см. траекторию "R+" на рисунке). Если знак R отрицательный, траектория задается командой загибающейся наружу дуги (см. траекторию "R–" на рисунке).



(10) Когда центр дуги 2-го кадра при задании геометрии типа IB указывается адресами IJK, а шаг назначается адресом "P" или ",P", винтовая интерполяция для дуги 2-го кадра выполняется после завершения команды задания геометрии. Подробную информацию см. в разделе "6.7 Винтовая интерполяция: G02, G03".

(11) Останов в покадровом режиме выполняется на 1-м кадре.

(12) G-коды модальной группы 1 в 1-м и 2-м кадрах можно не указывать.

15.5.2 Команда задания геометрии типа IB (автоматический расчет точки пересечения между линией и дугой окружности): G01 A_ , G02/G03 P_Q_H_

Принцип действия и назначение

Если точка пересечения линии и дуги не показана на чертеже, но пересечение все же происходит, ее можно автоматически рассчитать с помощью следующей программы.

Формат команды (для плоскости G18)

```
N1 G01 Aa1(A-a2) Ff1 ;
N2 G02(G03) Xx2 Yy2 Ii2 Kk2 Hh2 (,Hh2) Ff2 ;
```

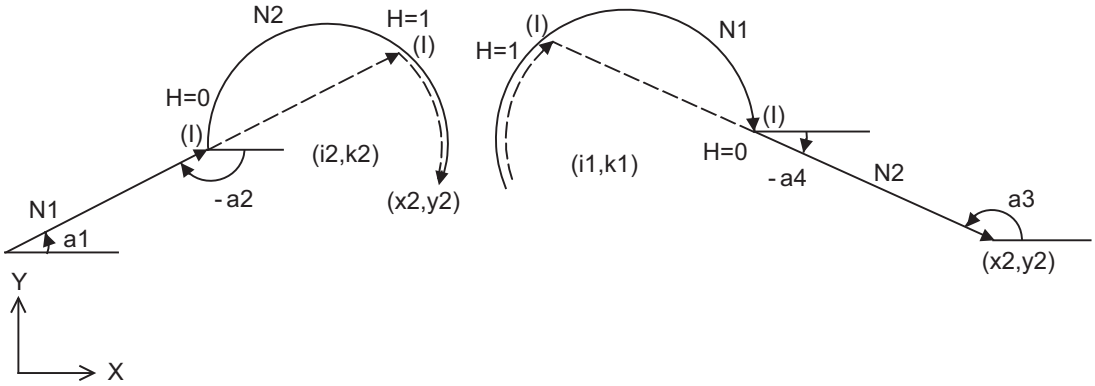
```
N1 G02(G03) Ii1 Kk1 Hh1 (,Hh1) Ff1 ;
N2 G01 Xx2 Yy2 Aa3 (A-a4) Ff2 ;
```

A	Угол наклона прямой (-360.000°...360.000°)
I, K (*1)	Координаты центра дуги окружности (инкрементная позиция) (команда значения диаметра/радиуса) по осям X и Z 1-я дуга кадра: Величина приращения команды радиуса от начальной точки до центра 2-я дуга кадра: Величина приращения радиуса от конечной точки до центра
H (,H)	Выбор точки пересечения между линией и дугой окружности 0: Пересечение более короткой линии 1: Пересечение длинной прямой

(*1) Эта команда может быть выдана с использованием P и Q (координаты центра дуги окружности на осях X и Z (абсолютная позиция)) вместо I и K.

Точка центра дуги окружности для оси Y плоскости G17 или G19 указывается с помощью J (инкрементная позиция) или A (абсолютная позиция).

P, A и Q рассматриваются как адреса, не имеющие отношения к геометрической команде, а не как центральная точка окружности.



Траектория, если H = 0

Траектория, если H = 1

(I) Точка пересечения (рассчитывается автоматически), если H = 0 или 1

Описание

(1) Если отсутствует спецификация геометрической команды IB, перед 1-м кадром возникнет ошибка программы (P390).

(2) Крутизна линии − это угол относительно положительного направления (+) ее горизонтальной оси выбранной плоскости. Направление против часовой стрелки (CCW) принимается за положительное "+", направление по часовой стрелке (CW) – за отрицательное "–".

(3) Крутизну линии можно задать либо на стороне начальной точки, либо на стороне конечной точки. К какой точке относится указанная крутизна (к начальной или конечной) определяется автоматически.

(4) Если 2-й кадр содержит дугу и при этом нет команд I/K (P/Q), перед 1-м кадром возникает ошибка программы (P395). Если для линии не указано "A", также возникает ошибка программы (P395).

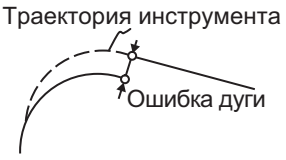
(5) Координаты конечной точки 2 кадра должны задаваться в виде абсолютной позиции. Если будет выдана команда с инкрементной позицией, перед выполнением 1 кадра возникнет ошибка программы (P393).

(6) Если в команде заданы не соприкасающиеся и не пересекающиеся прямая и дуга, перед 1-м кадром возникает ошибка программы (P397).

(7) Точность расчета точки пересечения составляет ±1 мкм (с округлением дробной части в большую сторону).

(8) Если начальная и конечная точки кадра дуги совпадают, результатом будет истинная окружность.

(9) Погрешность, допустимая для расчета точки пересечения, задается параметром "#1084 RadErr".

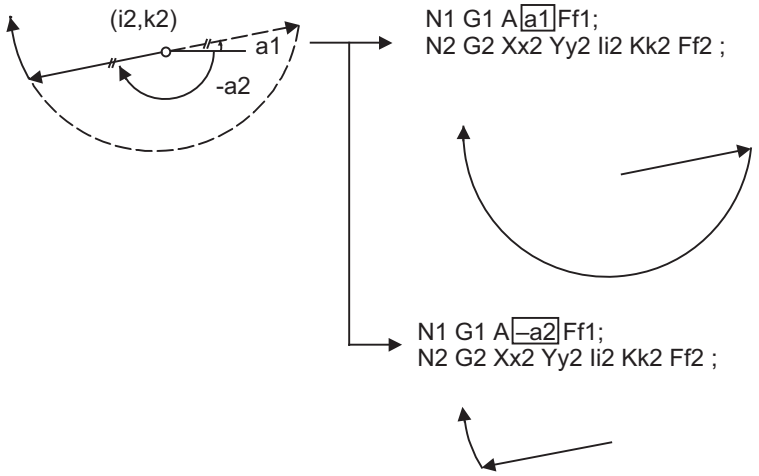


(10) Если I или K опущены, значения рассматриваются как I0 и K0. Адреса P и Q указываются обязательно.

(11) Если опущено H, значение распознается как H0.

(12) Если вместо указания P, Q (I, K) задается R, точка контакта между линией и дугой окружности вычисляется автоматически.

(13) Если расстояние до точки пересечения от прямой линии и дуги одинаковое (как это показано на рисунке ниже), управление по адресу H (выбор короткого/длинного расстояния) деактивируется. В этом случае осуществляется анализ на основе угла наклона линии.



(14) Адреса, используемые как имена осей, не могут использоваться в качестве адресов задания углов, координат центра дуги окружности или выбора вида пересечения.

(15) Если в качестве имени оси используется адрес "H", точка пересечения должна указываться с помощью ",H".

(16) Если "H" и ",H" запрограммированы в одном кадре, ",H" рассматривается как указание точки пересечения.

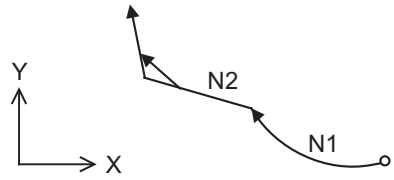
(17) Когда центр дуги окружности 2-го кадра при задании геометрии типа IB указывается адресами IJK, а шаг назначается адресом "P" или ",P", винтовая интерполяция для дуги 2-го кадра выполняется после завершения команды задания геометрии. Подробную информацию см. в разделе "6.7 Винтовая интерполяция: G02, G03".

(18) Останов в покадровом режиме выполняется на 1-м кадре.

(19) G-коды модальной G-группы в 1-м кадре можно не указывать.

(20) Когда выдается команда задания геометрии типа IB, производится предварительное считывание двух кадров.

Связь с другими функциями

Команда	Траектория инструмента
Геометрическая IB + снятие фаски N1 G02 P_ Q_ H_ ; N2 G01 X_ Y_ A_ ,C_ ; G01 X_ Y_ ;	

15.5.3 Команда задания геометрии типа IB (автоматический расчет точки контакта между линией и дугой окружности): G01 A_ , G02/G03 R_H_

Принцип действия и назначение

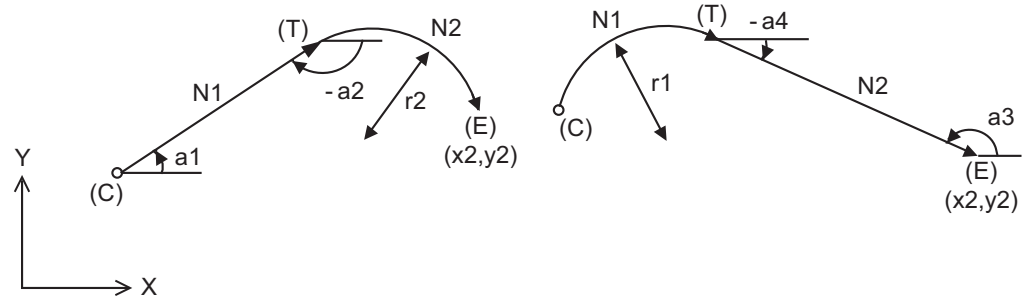
Если точка контакта линии и дуги не показана на чертеже, но контакт все же происходит, ее можно автоматически рассчитать с помощью следующей программы.

Формат команды (для плоскости G18)

```
N1 G01 Aa1(A-a2) Ff1;
N2 G03(G02) Xx2 Yy2 Rr2 Ff2;
```

```
N1 G03(G02) Rr1 Ff1;
N2 G01 Xx2 Yy2 Aa3(A-a4) Ff2;
```

A	Угол наклона прямой (-360.000°...360.000°)
R	Радиус дуги окружности



(C) Текущая позиция
(E) Координаты конечной точки
(T) Точка контакта (рассчитывается автоматически)

Описание

(1) Если отсутствует спецификация геометрической команды IB, перед 1-м кадром возникнет ошибка программы (P390).

(2) Крутизна линии − это угол относительно положительного направления (+) ее горизонтальной оси выбранной плоскости. Направление против часовой стрелки (CCW) принимается за положительное "+", направление по часовой стрелке (CW) – за отрицательное "–".

(3) Крутизну линии можно задать либо на стороне начальной точки, либо на стороне конечной точки. К какой точке относится заданный наклон (начальной или конечной), определяется автоматически.

(4) Если в дуге 2-го кадра адрес R не указывается, перед 1-м кадром возникает ошибка программы (P395). Если для линии не указано "A", также возникает ошибка программы (P395).

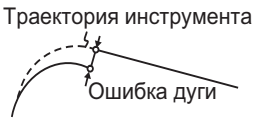
(5) Координаты конечной точки 2 кадра должны задаваться в виде абсолютной позиции. Если будет выдана команда с инкрементной позицией, перед выполнением 1 кадра возникнет ошибка программы (P393).

(6) Если в команде заданы прямая линия и дуга, которые не соприкасаются друг с другом, перед 1-м кадром возникнет ошибка программы (P397).

(7) Если начальная и конечная точки кадра дуги совпадают, команда круговой траектории немедленно завершается. Истинную окружность указать нельзя.

(8) Точность расчета точки контакта составляет ±1 мкм (с округлением дробной части в большую сторону).

(9) Погрешность, допустимая для расчета точки контакта, задается параметром "#1084 RadErr".



(10) Если вместо указания R задается I или K (P или Q), точка контакта между линией и дугой окружности вычисляется автоматически.

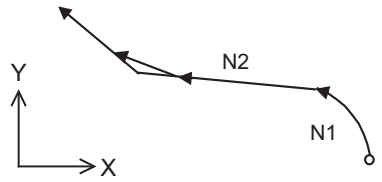
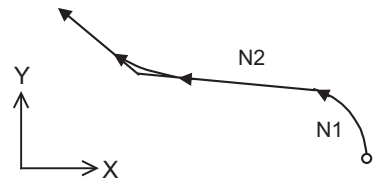
(11) Когда центр дуги 2-го кадра при задании геометрии типа IB указывается адресами IJK, а шаг назначается адресом "P" или ",P", винтовая интерполяция для дуги 2-го кадра выполняется после завершения команды задания геометрии. Подробную информацию см. в разделе "6.7 Винтовая интерполяция: G02, G03".

(12) Останов в покадровом режиме выполняется на 1-м кадре.

(13) G-коды модальной G-группы 1 в 1-м кадре можно не указывать.

(14) Когда выдается команда задания геометрии типа IB, производится предварительное считывание двух кадров.

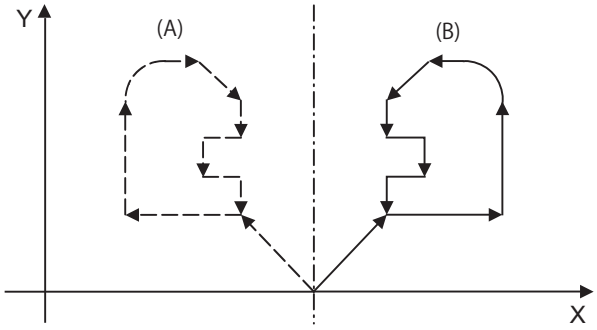
Связь с другими функциями

Команда	Траектория инструмента
Геометрическая IB + снятие фаски N1 G03 R_ ; N2 G01 X_ Y_ A_ ,C_ ; G01 X_ Y_ ;	
Геометрическая IB + скругление угла детали N1 G03 R_ ; N2 G01 X_ Y_ A_ ,R_ ; G01 X_ Y_ ;	

15.6 Зеркальное отображение с помощью G-кода: G50.1,G51.1

Принцип действия и назначение

Если обрабатывается симметричный контур, время программирования можно сократить, обработав одну сторону, а затем с помощью этой же программы обработав другую сторону. Для этого предусмотрена функция зеркального отображения.
Например, если используется представленная ниже программа для обработки контура с левой стороны (A), то, применив к этой программе функцию зеркального отображения и выполнив программу еще раз, можно симметрично обработать контур (B) с правой стороны.



Ось зеркального отображения

Формат команды

Включение зеркального отображения

G51.1 Xx1 Yy1 Zz1;

x1, y1, z1	Координаты центра зеркального отображения (Зеркальное отображение происходит относительно этого центра)

Отключение зеркального отображения

G50.1 Xx2 Yy2 Zz2;

x2, y2, z2	Ось отмены зеркального отображения (Значения x2, y2, z2 игнорируются)

Описание

(1) Командой G51.1 задается ось зеркального отображения и координата центра отображения (в абсолютном или инкрементном виде).

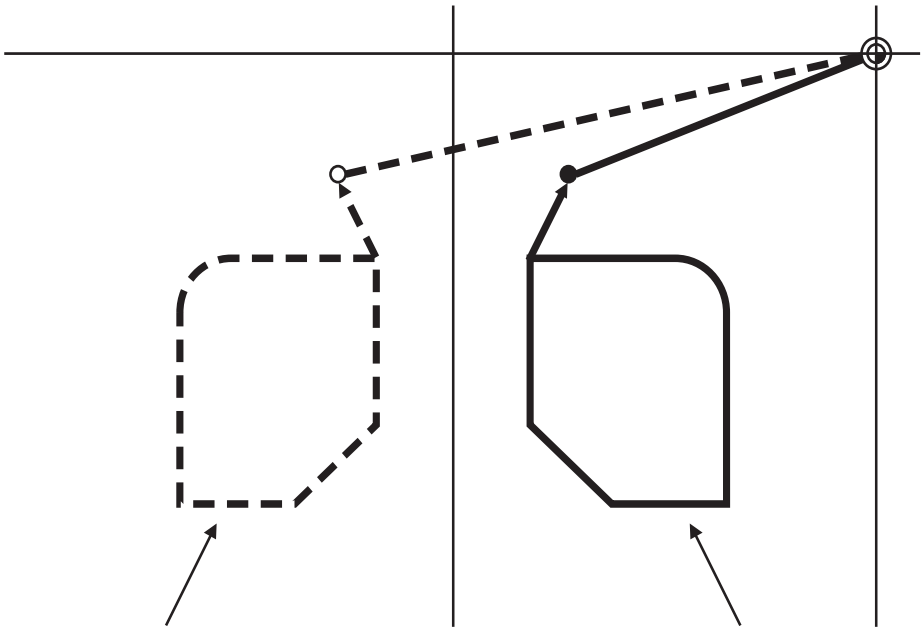
(2) Команда G50.1 указывает ось, для которой зеркальное отображение должно быть выключено. Значения x2, y2, и z2 игнорируются.

(3) Если зеркальное отображение применяется только к одной оси в указанной плоскости, то для дуги или коррекции на радиус инструмента и для поворота координат и т. п. направление поворота и направление коррекции изменяются на противоположное.

(4) Эта функция выполняется в локальной системе координат. Поэтому если устанавливается счетчик или изменяются координаты детали, центр зеркального отображения также изменяется.

(5) Возврат в референтную позицию во время зеркального отображения

Если во время зеркального отображения выполняется команда возврата в референтную позицию (G28, G30), то зеркальное отображение действует во время движения в промежуточную точку, однако не применяется к движению в референтную позицию после промежуточной точки.



Траектория с применением зеркального отображения | Центр зеркального отображения | Траектория по программе

○ Промежуточная точка с применением зеркального отображения

● Промежуточная точка

(6) Возврат из нулевой точки во время зеркального отображения

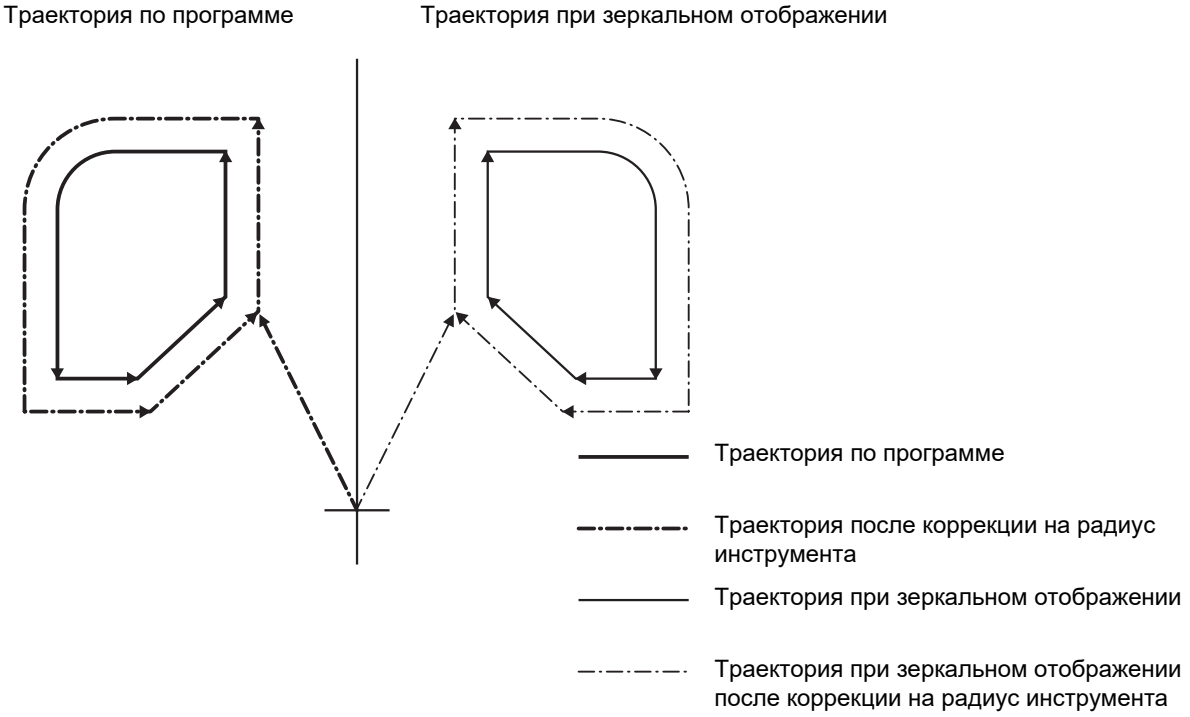
Если во время зеркального отображения задана команда возврата из нулевой точки (G29), то зеркальное отображение применяется в промежуточной точке.

(7) Зеркальное отображение не применяется к команде G53.

Связь с другими функциями

(1) Сочетание с коррекцией на радиус инструмента

Зеркальное отображение (G51.1) выполняется после применения коррекции на радиус инструмента (G41, G42). В результате обработка происходит так, как показано ниже.

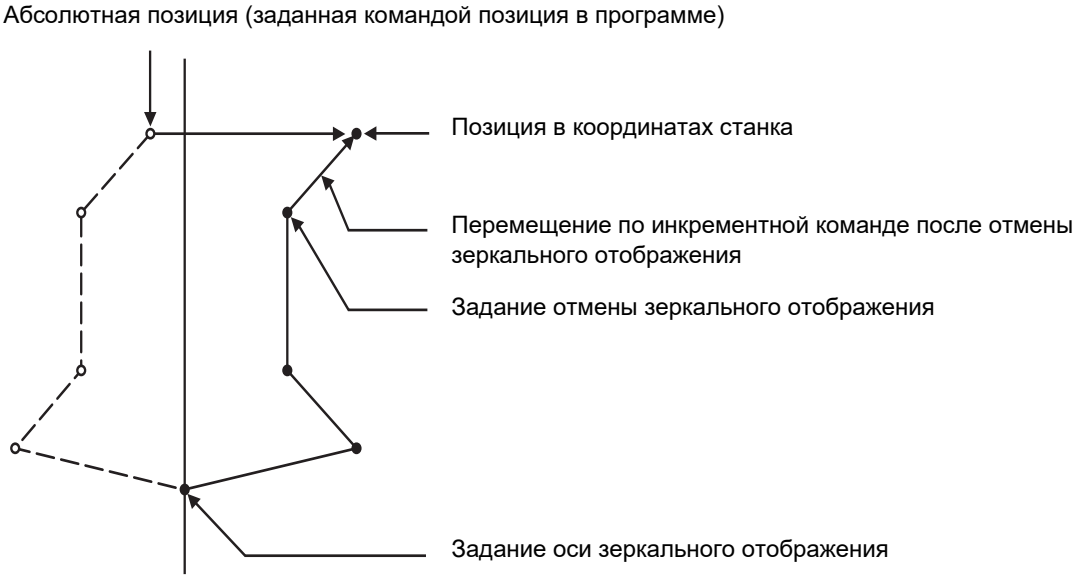


Указания

⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ Зеркальное отображение следует включать и отключать в его центре.

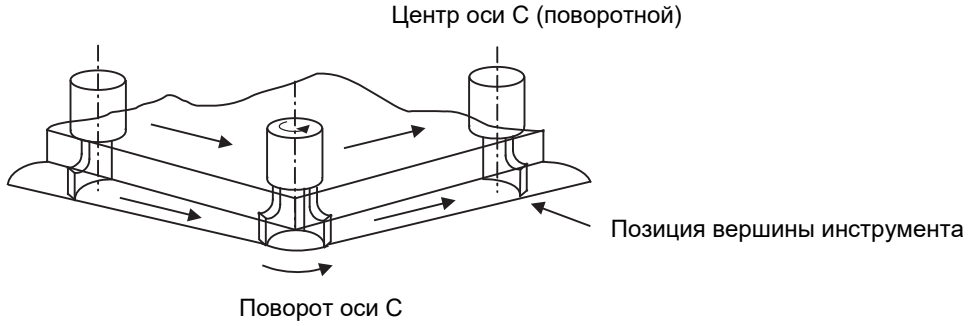
Если зеркальное отображение отменено не в центре зеркального отображения, то абсолютная позиция и позиция станка будут отличаться, как показано ниже. (Это состояние будет длиться до тех пор, пока не будет задана абсолютная команда (позиционирование в режиме G90) или пока не будет выполнен возврат в референтную точку с помощью команды G28 или G30.) Центр зеркального отображения устанавливается в абсолютном виде. Поэтому, если в этом состоянии снова будет задан центр зеркального отображения, он может оказаться в непредсказуемой позиции.
Отменяйте зеркальное отображение в центре зеркального отображения либо задавайте команду абсолютного позиционирования после его отмены.



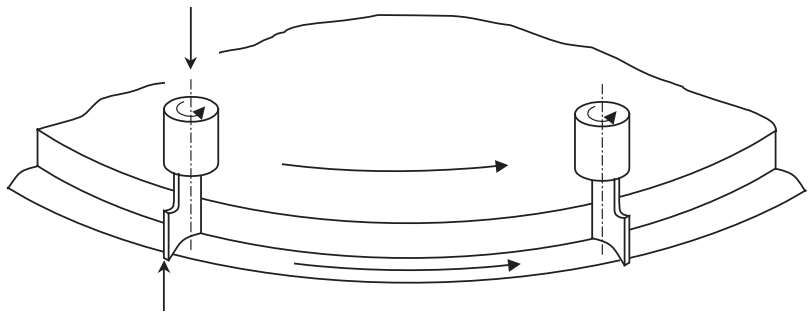
15.7 Управление нормалью: G40.1/G41.1/G42.1 (G150/G151/G152)

Принцип действия и назначение

Управление поворотом оси C (поворотной) осуществляется так, чтобы во время работы программы инструмент постоянно был ориентирован в направлении нормали к траектории движения оси в выбранной плоскости.
На стыках кадров ось C поворачивается так, чтобы инструмент был ориентирован в направлении нормали в начальной точке следующего кадра.



Во время интерполяции дуги управление поворотом оси осуществляется синхронно с интерполяцией дуги.



Функции управления нормалью по типу I и II различаются по направлению поворота оси C во время управления нормалью. Действующий метод зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1524 C_type").

Тип управления нормалью	Направление поворота	Скорость поворота	Скорость поворота при интерполяции дуги
Тип I (#1524 C_type = 0)	Направление при повороте не более 180° (кратчайшее направление)	Параметр скорости (#1523 C_feed)	Скорость на траектории по программе по F-команде
Тип II (#1524 C_type = 1)	Всегда заданное направление	Скорость подачи	Скорость при перемещении вершины инструмента по F-команде

Формат команды

Отмена управления нормалью

```
G40.1 (G150)X__ Y__ F__ ;
```

Включение управления нормалью слева

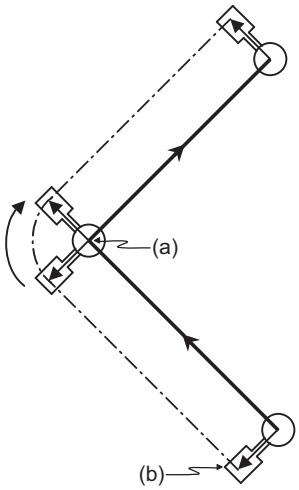
```
G41.1 (G151)X__ Y__ F__ ;
```

Включение управления нормалью справа

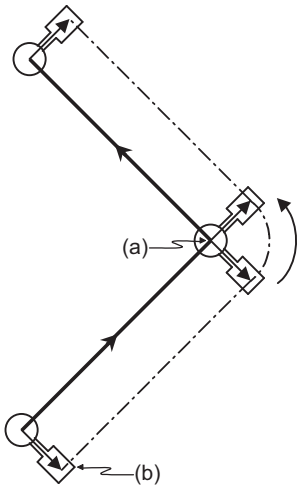
```
G42.1 (G152)X__ Y__ F__ ;
```

X	Координата конечной точки по оси X
Y	Координата конечной точки по оси Y
F	Скорость подачи

Управление нормалью слева по команде G41.1



Управление нормалью справа по команде G42.1



(a) Центр поворота

(b) Вершина инструмента

——— Траектория по программе

–·–·– Траектория вершины инструмента

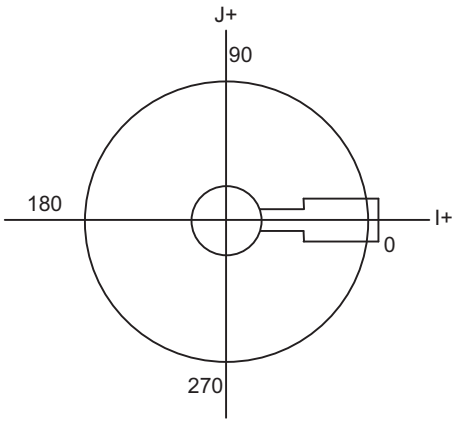
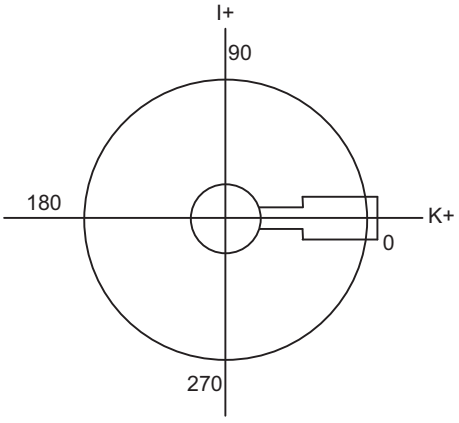
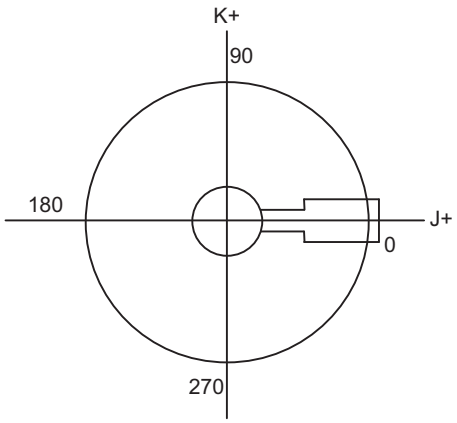
Ось управления нормалью зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1522 C_axis").
Управление нормалью осуществляется по отношению к направлению движения осей, определяющих плоскость.
Плоскость G17: оси I-J
Плоскость G18: оси K-I
Плоскость G19: оси J-K
Отмена управления нормалью при сбросе зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1210 RstGmd/бит E").

Описание

Определение угла управления нормалью

Если инструмент ориентирован в положительном направлении горизонтальной оси X, угол управления нормалью равен 0° (градусов).

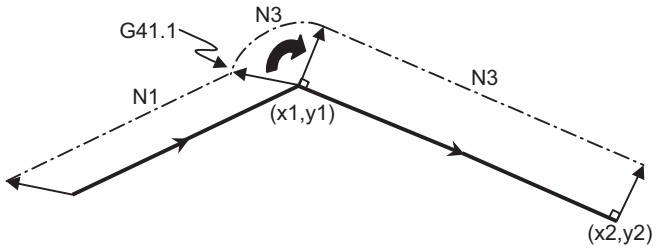
Направление против часовой стрелки считается положительный, а по часовой стрелке отрицательным.

Плоскость G17 (оси I - J) ... Если инструмент ориентирован в положительном направлении оси I, угол оси равен 0° (градусов).	
Плоскость G18 (оси K - I) ...Если инструмент ориентирован в положительном направлении оси K, угол оси равен 0° (градусов).	
Плоскость G19 (оси J - K) ... Если инструмент ориентирован в положительном направлении оси J, угол оси равен 0° (градусов).	

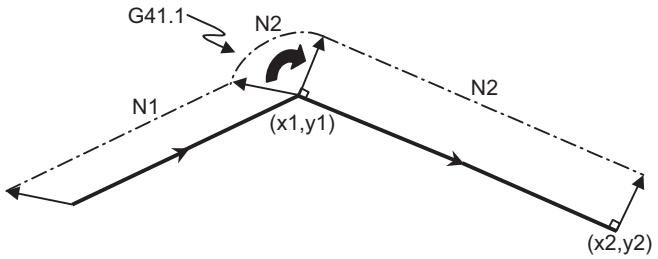
Операция поворота нормали по отношению к траектории движения

(1) Запуск

После того, как ось нормали повернулась под прямым углом к направлению продвижения в начальной точке кадра с командой управления нормалью, начинает движение ось выбора плоскости. Независимо от типа управления нормалью (I или II) при запуске ось управления нормалью поворачивается в направлении, при котором угол поворота не превышает 180° (кратчайшее направление).




```
  :
N1 G01 Xx1 Yy1 Ff1 ;
N2 G41.1 ;              Без команд
N3 Xx2 Yy2 ;            движения в кадре
  :                     G41.1
```

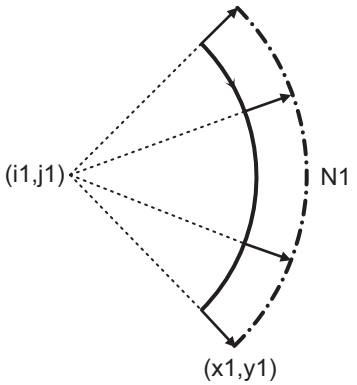



```
  :
N1 G01 Xx1 Yy1 Ff1 ;
N2 G41.1 Xx2 Yy2 ;      С командами
  :                     движения в кадре
                        G41.1
```

(2) В режиме управления нормалью

(a) Операции в кадре

Во время интерполяции линейной команды угол оси управления нормалью фиксируется, а ось управления нормалью не поворачивается.
При выполнении команды задания дуги ось управления нормалью поворачивается синхронно с выполнением интерполяции дуги.

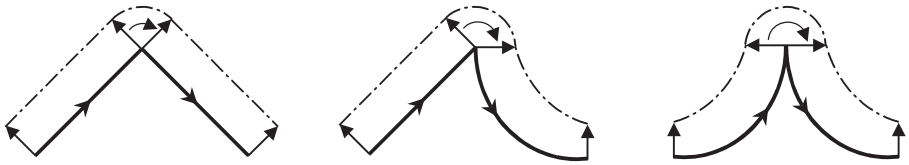
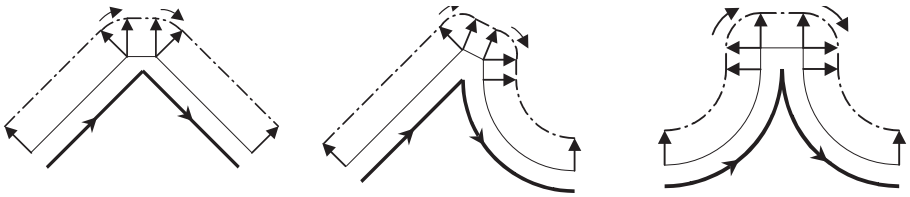



```
  :
G41.1 ;
N1 G02 Xx1 Yy1 Ii1 Jj1 ;
  :
```

Траектория по программе

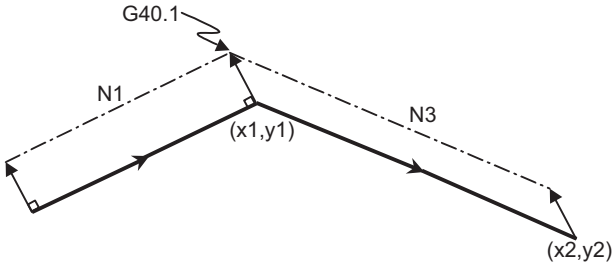
Траектория вершины инструмента

(b) Стык кадров

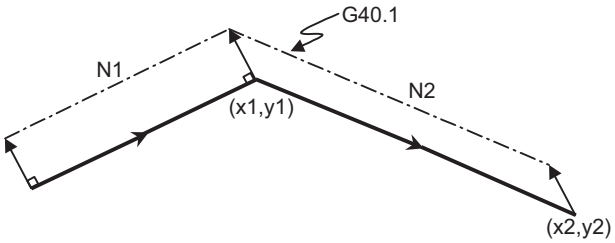
<table>
<tr><td>Без коррекции на радиус инструмента</td><td>После поворота оси управления нормалью под прямым углом к определяющему плоскость движению в следующем кадре происходит переход к следующему кадру.
Прямая - прямая Прямая - дуга Дуга - дуга
 
Траектория по программе
Траектория вершины инструмента</td></tr>
<tr><td>После коррекции на радиус инструмента</td><td>Если используется коррекция на радиус инструмента, управление нормалью выполняется по отношению к траектории, к которой применяется коррекция.
Прямая - прямая Прямая - дуга Дуга - дуга
 
Траектория по программе
Траектория после коррекции на радиус инструмента
Траектория вершины инструмента</td></tr>
</table>

(3) Отмена

Ось управления нормалью не поворачивается и ось, определяющая плоскость, перемещается по команде программы.




```
:
N1 G01 Xx1 Yy1 Ff1 ;
N2 G40.1 ;          Без команд движения
N3 Xx2 Yy2 ;        в кадре G40.1
:
```



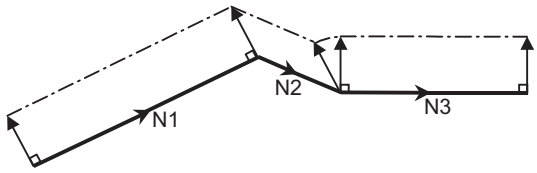

```
:
N1 G01 Xx1 Yy1 Ff1 ;
N2 G40.1 Xx2 Yy2 ;  С командами
:                   движения в кадре
                    G40.1
```

Временная отмена управления нормалью

Во время управления нормалью операция поворота оси управления нормалью не выполняется на стыке между текущим кадром и следующим кадром, где величина перемещения меньше настройки параметра (#1535 C_leng).

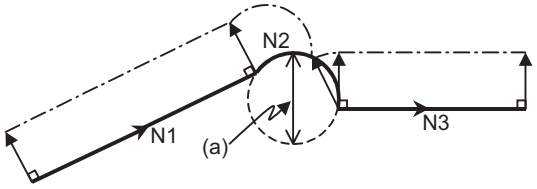
(1) Для кадра перемещения по прямой
Если величина перемещения в кадре N2 меньше настройки параметра (#1535 C_leng), на стыке кадров N1 и N2 ось управления нормалью не поворачивается. Ее направление остается таким же, как в кадре N1.

Величина перемещения в кадре N2 < настройка параметра (#1535 C_leng)



(2) Для кадра перемещения по дуге
Если величина диаметра в кадре N2 меньше настройки параметра (#1535 C_leng), на стыке кадров N1 и N2 ось управления нормалью не поворачивается. Ее направление остается таким же, как в кадре N1. При интерполяции дуги в кадре N2 ось управления нормалью не поворачивается синхронно с выполнением интерполяции дуги.

Величина диаметра в кадре N2 < настройка параметра (#1535 C_leng)



(a) Величина диаметра

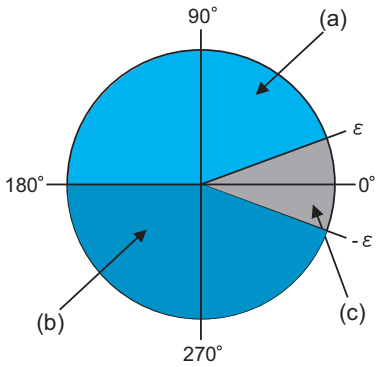
Примечание

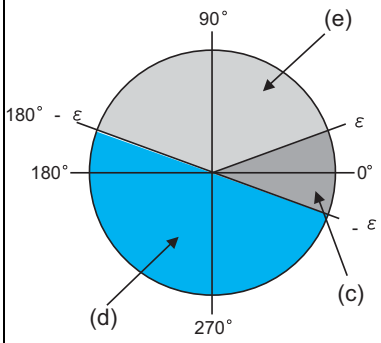
•Если длина сегмента равна настройке параметра (#1535 C_leng), операция поворота может выполняться или не выполняться, так как шаги обработки формируются путем расчета точки пересечения двух сегментов.

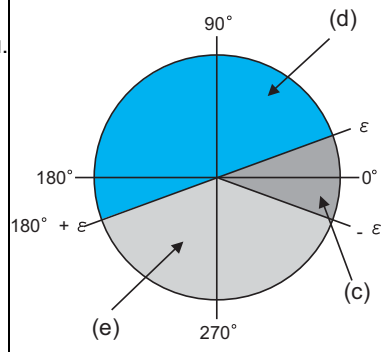
Направление поворота оси управления нормалью на стыке кадров

Направление поворота оси управления нормалью на стыке кадров зависит от типа управления нормалью I или II (параметр "#1524 C_type"). Поворот ограничивается углом ε, заданным параметром (#1521 C_min). Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.

<table>
<tr><th>Параметр</th><th>Управление нормалью по типу I</th><th>Управление нормалью по типу II</th></tr>
<tr><td>Направление поворота оси управления нормалью на стыке кадров</td><td>Направление при повороте не более 180°.
(кратчайшее направление)</td><td>G41.1: отрицательное направление (по часовой стрелке)
G42.1: положительное направление (против часовой стрелки)</td></tr>
<tr><td>Угол поворота оси управления нормалью на стыке кадров</td><td>♦Если угол | θ | < ε, поворот не выполняется.
θ: Угол поворота
ε: Параметр (#1521 C_min)
♦Если угол поворота равен 180 градусов, направление поворота неопределенное независимо от режима задания.

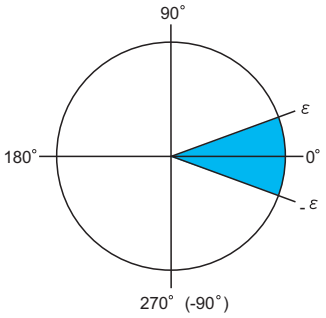
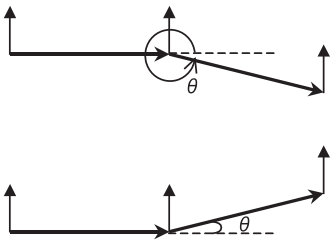
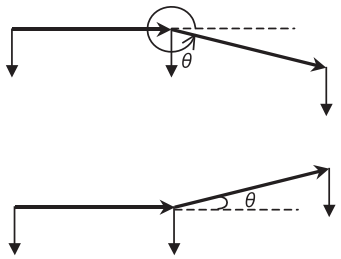
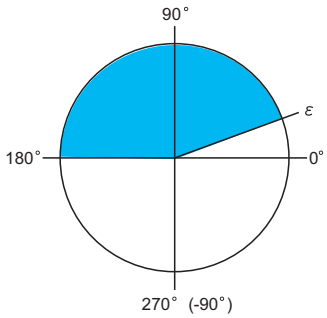
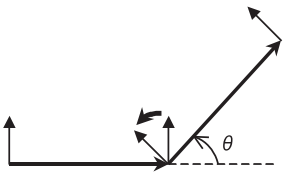
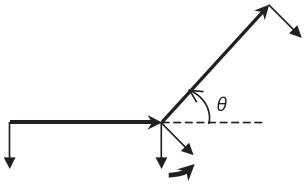
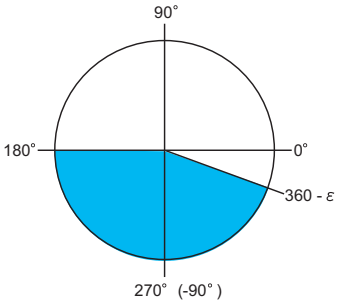
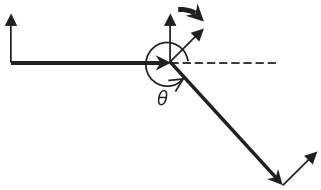
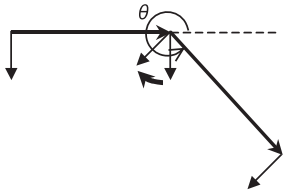
[G41.1/G42.1. Угол поворота оси управления нормалью равен 0°]
 

(a) Ось управления нормалью поворачивается против часовой стрелки.
(b) Ось управления нормалью поворачивается по часовой стрелке.
(c) Ось не поворачивается.</td><td>♦ Если угол | θ | < ε, поворот не выполняется.
θ: Угол поворота
ε: Параметр (#1521 C_min)
В следующих случаях возникает ошибка программы (0118).
[Для команды G41.1]
ε <= θ < 180° - ε
[Для команды G42.1]
180° + ε < θ <= 360° - ε
[G41.1. Угол поворота оси управления равен 0°]
 

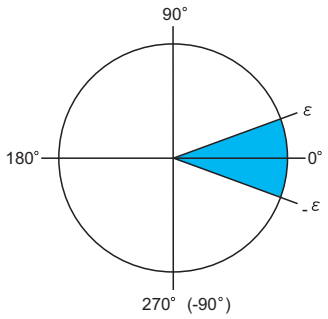
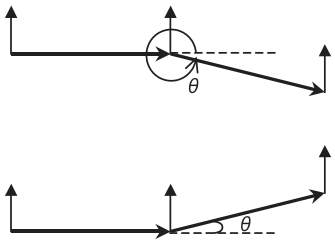
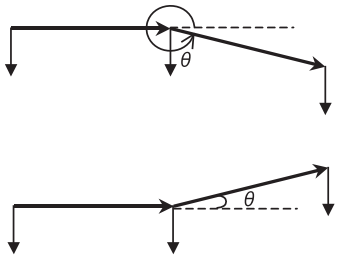
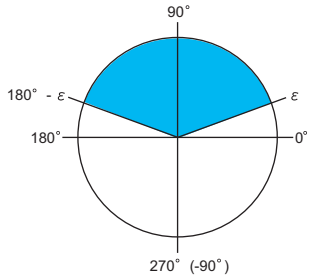
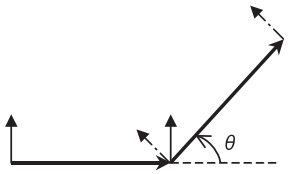
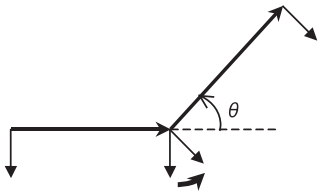
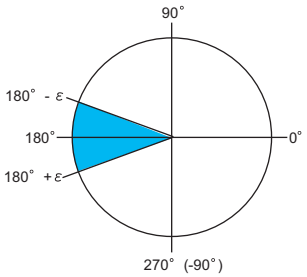
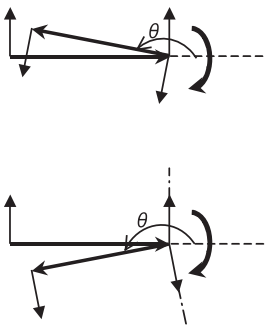
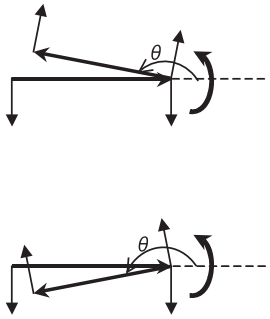
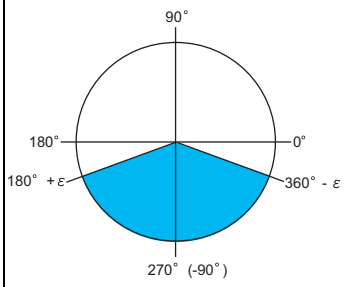
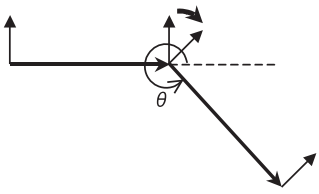
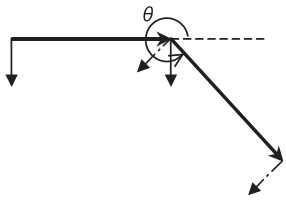
[G42.1. Угол поворота оси управления равен 0°]
 

(c) Ось не поворачивается.
(d) Ось управления нормалью поворачивается.
(e) Ошибка операции (0118)</td></tr>
</table>

(1) Управление нормалью по типу I

Угол поворота оси управления нормалью на стыке кадров: θ	G41.1	G42.1
1. -ε < θ < ε 	 Без поворота	 Без поворота
2. ε <= θ < 180° 		
3. 180° <= θ <= 360°- ε 	 Кратчайшее направление	 Кратчайшее направление

(2) Управление нормалью, тип II

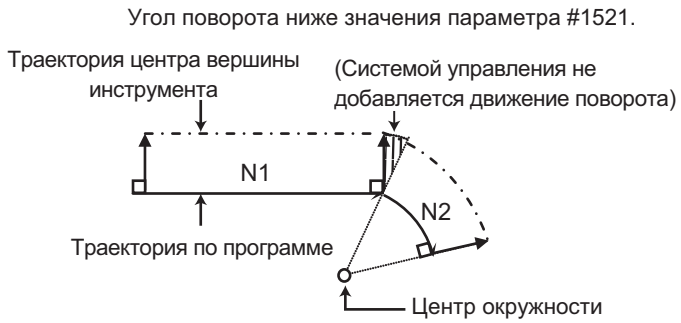
Угол поворота оси управления нормалью на стыке кадров: θ	G41.1	G42.1
1. -ε < θ < ε 	 Без поворота	 Без поворота
2. ε <= θ < 180°- ε 	 Ошибка операции (0118) (*1)	
3. 180°-ε <= θ <= 180°+ ε 		
4. 180°+ ε < θ <= 360°- ε 		 Ошибка операции (0118) (*1)

(*1) Если ось поворачивается в заданном направлении, поворот выполняется внутрь детали и возникает ошибка операции.

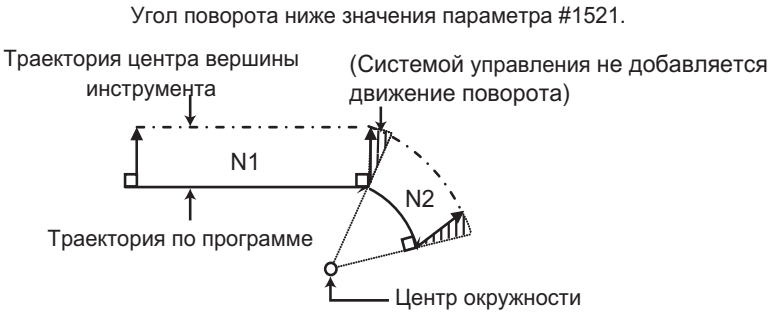
Выполнение операции, когда угол поворота, установленный перед круговой интерполяцией, становится не больше минимального угла поворота

Угол поворота становится не больше минимального угла (параметр "#1521 C_min") перед началом круговой интерполяции, поэтому вставить операцию может оказаться невозможно.
В этом случае параметром "#12105 C_minTyp" определяется, интерполируется ли угол поворота, который не был вставлен до того, как инструмент переместится в конечную точку круговой интерполяции.
Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.
Если угол поворота, установленный перед линейной интерполяцией, становится не больше минимального угла поворота, поворот не выполняется.

[Угол поворота интерполируется до конечной точки дуги ("#12105 C_minTyp" = 0)]
Угол поворота на участке, где ось управления нормалью не поворачивается, интерполируется до конечной точки дуги.



[Угол поворота не интерполируется ("#12105 C_minTyp" = 1)]
Угол поворота на участке, где ось управления нормалью не поворачивается, при круговой интерполяции не интерполируется.



Поэтому возникает ошибка операции.

Обычная скорость поворота оси управления нормалью. Скорость поворота на стыке кадров (выбор типа I или II)

(1) Скорость поворота оси при управлении нормалью на стыке кадров

(a) Ускоренная подача

Управление нормалью по типу I	Управление нормалью по типу II
♦Пробный прогон отключен Действует ускоренная подача (#2001 rapid). Скорость поворота оси управления нормалью f = скорость ускоренной подачи * (коррекция ускоренной подачи) (°/мин)	♦Пробный прогон отключен Скорость поворота оси управления нормалью f = F * 180/(π * R) * (коррекция ускоренной подачи) (°/мин) Когда R = 0, применяется следующая формула. Скорость поворота оси управления нормалью f = F * (коррекция ускоренной подачи) (°/мин) F: Скорость ускоренной подачи (#2001 rapid) (мм/мин) R: Параметр (#8041 C-rot.R) (мм) (Расстояние между центром оси управления нормалью и вершиной инструмента) <Примечание> (1) Если скорость поворота оси управления нормалью превышает скорость ускоренной подачи (#2001 rapid), действует ускоренная подача.
♦Пробный прогон включен Применяется скорость ручной подачи. Скорость поворота оси управления нормалью f = Скорость ручной подачи * (коррекция рабочей подачи) (°/мин) <Примечание> (1) Когда включена ручная коррекция скорости, действует коррекция рабочей подачи. (2) Если скорость поворота оси управления нормалью превышает фиксированную скорость рабочей подачи (#2002 clamp), применяется фиксированная скорость. (3) Когда включена рабочая подача, функция пробного прогона не действует.	♦Пробный прогон включен Скорость поворота оси управления нормалью f = F * 180/(π * R) * (коррекция ускоренной подачи) (°/мин) Когда R = 0, применяется следующая формула. Скорость поворота оси управления нормалью f = F * (коррекция ускоренной подачи) (°/мин) F: Скорость ускоренной подачи (#2001 rapid) (мм/мин) R: Параметр (#8041 C-rot.R) (мм) (Расстояние между центром оси управления нормалью и вершиной инструмента) <Примечание> (1) Если скорость поворота оси управления нормалью превышает фиксированную скорость рабочей подачи (#2002 clamp), применяется фиксированная скорость. (2) Если скорость поворота оси управления нормалью превышает скорость ускоренной подачи (#2001 rapid), действует ускоренная подача. (3) Когда включена рабочая подача, функция пробного прогона не действует.

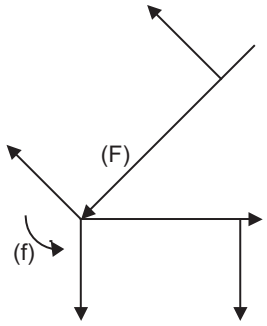
(b) Рабочая подача

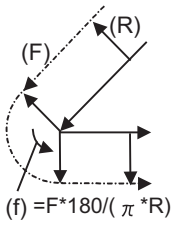
<table>
<tr><th>Управление нормалью по типу I</th><th>Управление нормалью по типу II</th></tr>
<tr><td>♦Пробный прогон отключен

Действует скорость поворота оси управления нормалью, заданная параметром (#1523 C_feed).
Скорость поворота оси управления нормалью f = Параметр (#1523 C_feed) * (коррекция рабочей подачи) (°/мин)</td><td rowspan="4">Скорость подачи в точке вершины инструмента представляет собой F-команду. Скорость поворота оси управления нормалью определяется данной F-командой.

Скорость поворота оси управления нормалью f = F * 180/(π * R) * (коррекция рабочей подачи) (°/мин)
Когда R = 0, применяется следующая формула.
Скорость поворота оси при управлении нормалью f = F (°/мин)
F: Заданная скорость подачи (мм/мин)
R: Параметр (#8041 C-rot.R) (мм)
(Расстояние между центром оси управления нормалью и вершиной инструмента)</td></tr>
<tr><td>♦Пробный прогон включен (включена ускоренная подача)

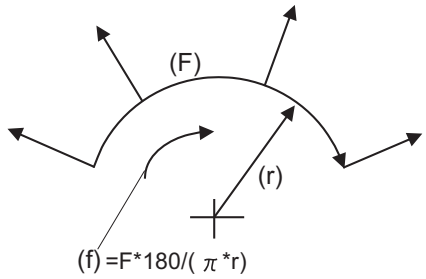
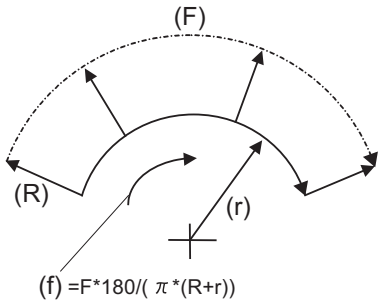
Действует фиксированная скорость рабочей подачи (#2002 clamp).
Скорость поворота оси управления нормалью f = Фиксированная скорость рабочей подачи (°/мин)</td></tr>
<tr><td>♦Пробный прогон включен (отключена ускоренная подача)

Применяется скорость ручной подачи.
Скорость поворота оси управления нормалью f = Скорость ручной подачи * (коррекция рабочей подачи) (°/мин)</td></tr>
<tr><td><Примечание>
(1) Когда включена ручная коррекция скорости, действует коррекция рабочей подачи.
(2) Если скорость поворота оси управления нормалью превышает фиксированную скорость рабочей подачи (#2002 clamp), применяется фиксированная скорость.
 

F: Заданная скорость подачи
f: Скорость поворота оси управления нормалью</td><td><Примечание>
(1) Если скорость поворота оси управления нормалью превышает фиксированную скорость рабочей подачи (#2002 clamp), применяется фиксированная скорость.
(2) Если пробный прогон включен, скорость поворота оси управления нормалью вычисляется по той же формуле, что и скорость ускоренной подачи.
 

F: Заданная скорость подачи
f: Скорость поворота оси управления нормалью
R: Параметр (#8041 C-rot.R)</td></tr>
</table>

(2) Скорость поворота оси при управлении нормалью во время круговой интерполяции

Управление нормалью по типу I	Управление нормалью по типу II
Скорость поворота оси управления нормалью определяется скоростью подачи F. Скорость поворота оси управления нормалью f F * 180/(π * r) (°/мин) F: Заданная скорость подачи (мм/мин) r: Радиус дуги (мм)  	Скорость подачи в точке вершины инструмента представляет собой F-команду. Скорость поворота оси управления нормалью определяется данной F-командой. Скорость поворота оси управления нормалью f = F * 180/(π * (R + r)) (°/мин) F: Заданная скорость подачи (мм/мин) R: Параметр (#8041 C-rot. R) (мм) (Расстояние между центром оси управления нормалью и вершиной инструмента) r: Радиус дуги (мм) 

Примечание

(1) Если скорость поворота оси управления нормалью превышает фиксированную скорость рабочей подачи (#2002 clamp), скорость будет следующей: Скорость поворота оси управления нормалью = Фиксированная скорость рабочей подачи.
- Скорость поворота оси управления нормалью = Фиксированная скорость рабочей подачи
- Скорость перемещения при дуговой интерполяции = Скорость в соответствии со скоростью поворота оси управления нормалью

Функция автоматической вставки дуги на углу детали

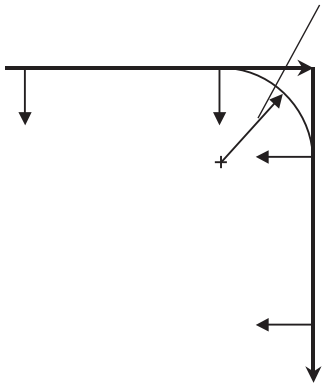
Во время управления нормалью дуга автоматически вставляется на углу детали для движения оси выбора плоскости. Эта функция предназначена для управления нормалью по типу I.

Радиус вставляемой дуги устанавливается параметром (#8042 C-ins.R).

Значение данного параметра считается и записывается с помощью макропеременной #1901.

Управление нормалью выполняется также во время интерполяции для вставляемой дуги.

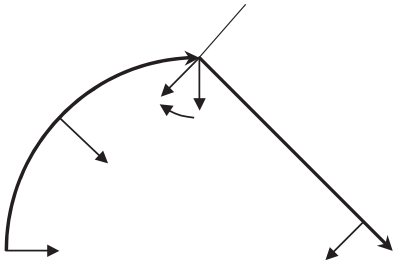
Параметр (#8042 C-rot. R)



<Дополнения>

- Дуга на углу детали не вставляется, когда имеется прямая и дуга, дуга и дуга, кадры с движением по прямой и без движения, а также когда прямая короче радиуса вставляемой дуги.

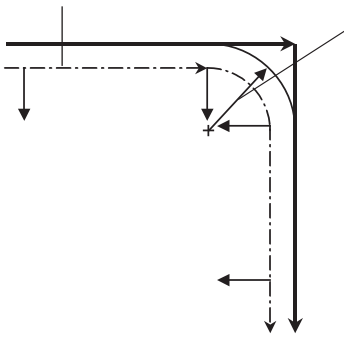
Дуга на углу детали не вставляется.



- Во время коррекции на радиус инструмента коррекция применяется к траектории с вставленной дугой.

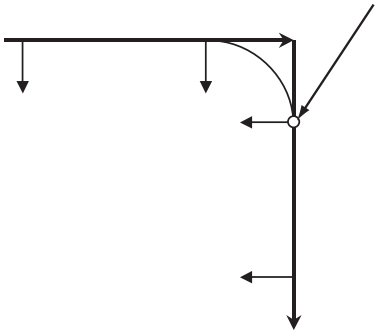
Траектория после коррекции на радиус инструмента

Параметр (#8042 C-rot. R)



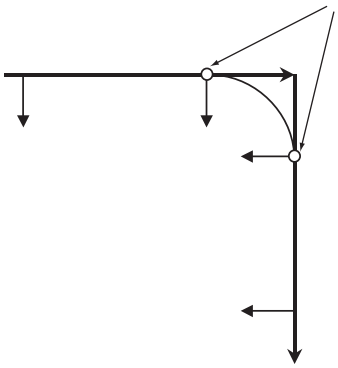
♦Точка покадрового останова и блокировка запуска кадра устанавливаются следующим образом.

Точка останова



♦Для блокировки запуска обработки точка останова устанавливаются следующим образом.

Точка останова



Пример программы

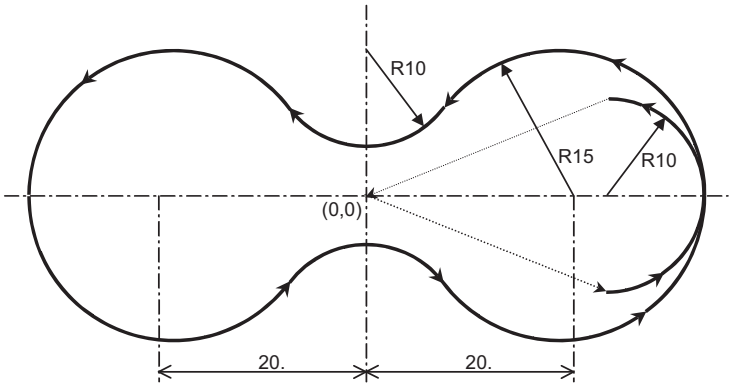
Управление нормалью по типу I

Основная программа

```
O500
    G91X0Y0;G28C0;
    G90G92G53X0Y0;
    G00G54X25.Y-10.;
    G03G41.1X35.Y0.R10.F10.;
    #10=10;
    WHILE[#10NE0]DO1;
    M98P501;
    #10=#10-1;
    END1;
    G03X25.Y10.R10.;
    G40.1;
    G28X0Y0;
    M02;
```

Подпрограмма

```
O501
    G03X8.Y9.R15.;
    G02X-8.R10.;
    G03Y-9.R-15.;
    G02X8.R10.;
    G03X35.Y0.R15.;
    M99;
```



Управление нормалью по типу II

Пример 1.

Основная программа

```
O500
    G91X0Y0;
    G28Z0;
    G28C0;
    G90G92G53X0Y0Z0;
    G00G54G43X35.Y0.Z100.H1;
    G00Z3.;
    G01Z0.1F6000;
    G42.1;
    M98P1001L510;
    M98P1002L2;
    G91G01Y10.Z0.05;
    G40.1;
    G90G00Z100.;
    G28X0Y0Z0;
    M02;
```

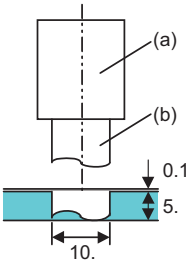
Подпрограмма

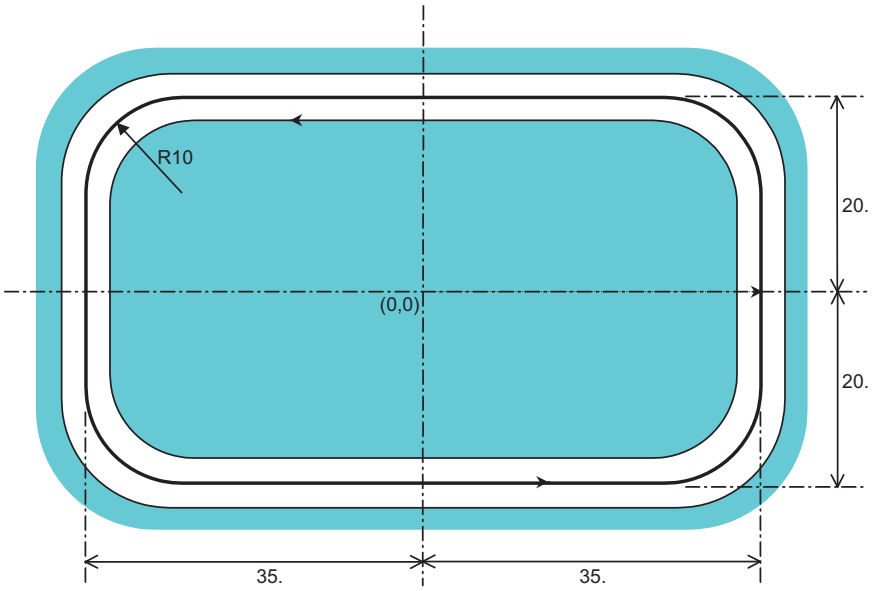
```
O1001
    G17G91G01Y20.,R10.Z-0.01;
    X-70.,R10.;
    Y-40.,R10.;
    X70.,R10.;
    Y20.;
    M99;
```

(В конфигурации должна быть функция снятия фаски и скругления угла детали)

```
O1002
    G17G91G01Y20.,R10.;
    X-70.,R10.;
    Y-40.,R10.;
    X70.,R10.;
    Y20.;
    M99;
```

(В конфигурации должна быть функция снятия фаски и скругления угла детали)





(a) Ось C
(b) Инструмент

Пример 2.

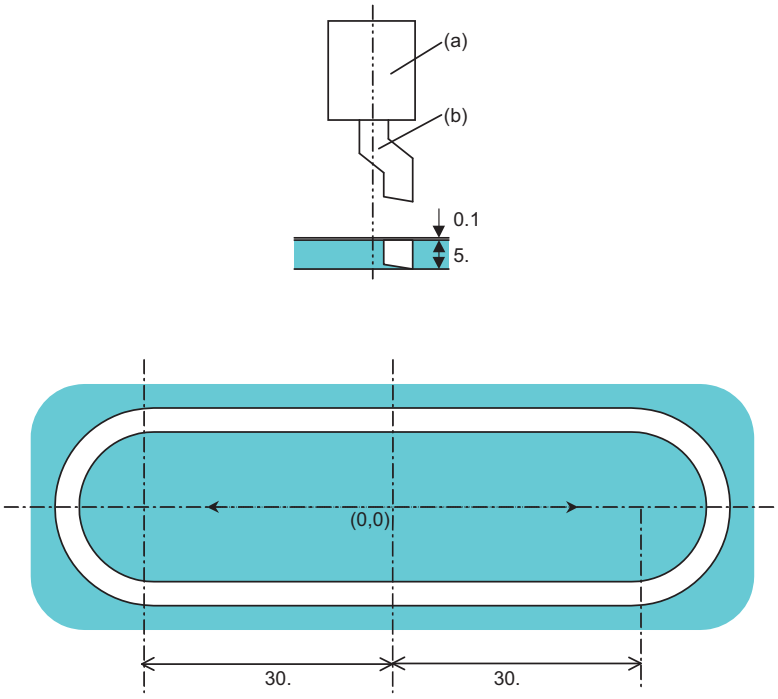
Основная программа

```
O2000
    G91G28Z0;
    G28X0Y0;
    G28C0;
    G90G92G53X0Y0Z0;
    G00G54X30.Y0.;
    G00Z3.;
    G41.1G01Z0.1F5000;
    M98P2001L510;
    M98P2002L2;
    G91G01X-30.Z0.05;
    G40.1;
    G90G00Z100.;
    G28X0Y0Z0;
    M02;
```

Подпрограмма

```
O2001
    G17G91G01X-60.Z-0.01;
    X60.;
    M99;

O2002
    G17G91G01X-60.;
    X60.;
    M99;
```



(a) Ось C
(b) Инструмент

Связь с другими функциями

Наименование функции	Примечания
Однонаправленное позиционирование	Управление нормалью не применяется.
Обработка по винтовой линии	Управление нормалью обычно применяется.
Спиральная интерполяция	Если начальная и конечная точки не находятся на одной дуге, управление нормалью применяется неправильно.
Контроль точного останова	Для поворота оси управления нормалью работа не замедляется и не останавливается.
Обнаружение ошибок	Для поворота оси управления нормалью обнаружение ошибок не применяется.
Коррекция скорости	Для поворота оси управления нормалью коррекция скорости подачи применяется.
Поворот координат из программы	Управление нормалью применяется к контуру, получаемому после поворота координат.
Масштабирование	Управление нормалью применяется к контуру после масштабирования.
Зеркальное отображение	Управление нормалью применяется к контуру после зеркального отображения.
Нарезание резьбы резцом	Управление нормалью не применяется.
Команда задания геометрии	Управление нормалью применяется к контуру после задания геометрии.
Автоматический возврат в референтную позицию	Управление нормалью не применяется.
Возврат в начальную позицию	Управление нормалью не применяется к перемещению в промежуточную точку. Если параметр базовой спецификации "#1086 G0Intp" выключен, управление нормалью применяется к перемещению из промежуточной точки в позицию, заданную в программе.
Режим высокоскоростной механообработки III	Задание этой команды во время управления нормалью невозможно. Возникает ошибка программы (P29). В режиме высокоскоростного высокоточного управления I/II задать команду управления нормалью невозможно. Возникает ошибка программы (P29).
Высокоточное управление	Задание этой команды во время управления нормалью невозможно. Возникает ошибка программы (P29). В режиме высокоточного управления задать команду управления нормалью невозможно. Возникает ошибка программы (P29).
Сплайновая интерполяция	Задание этой команды во время управления нормалью невозможно. Возникает ошибка программы (P29). В режиме сплайновой интерполяции задать команду управления нормалью невозможно. Возникает ошибка программы (P29).
Высокоскоростное высокоточное управление I/II	Задание этой команды во время управления нормалью невозможно. Возникает ошибка программы (P29). В режиме высокоскоростного высокоточного управления I/II задать команду управления нормалью невозможно. Возникает ошибка программы (P29).
Цилиндрическая интерполяция	Задание этой команды во время управления нормалью невозможно. Возникает ошибка программы (P486). В режиме цилиндрической интерполяции задать команду управления нормалью невозможно. Возникает ошибка программы (P481).
Смещение системы координат детали	Изменение системы координат детали во время управления нормалью невозможно. Возникает ошибка программы (P29). Ввод параметров из программы (G10L2) невозможен. Возникает ошибка программы (P29).

Наименование функции	Примечания
Смещение локальной системы координат	Во время управления нормалью изменить локальную систему координат невозможно. Возникает ошибка программы (P29).
Перезапуск программы	Перезапуск программы с командой управления нормалью невозможен. Выводится сообщение "E98 CAN'T RESEARCH".
Пробный прогон	По сигналу пробного прогона скорость подачи изменяется даже в отношении поворота оси управления нормалью.
Графический контроль	Построение на участке поворота с управлением нормалью не выполняется. Построение осей, для которых производится графический контроль, выполняется.
Безинтерполяционный режим G00	Управление нормалью не применяется.
Интерполяция полярных координат	Задание этой команды во время управления нормалью невозможно. Возникает ошибка программы (P486). В режиме интерполяции в полярных координатах задание команды управления нормалью невозможно. Возникает ошибка программы (P481).
Экспоненциальная интерполяция	Если ось управления нормалью совпадает с осью поворота при экспоненциальной интерполяции, возникает ошибка программы (P612). Если они различаются, ошибка не возникает, но управление нормалью не применяется.
Выбор плоскости	Задание этой команды во время управления нормалью невозможно. Возникает ошибка программы (P903).
Смешанное управление	Задание этой команды во время управления нормалью невозможно. Возникает ошибка операции (M01 1035).
Системная переменная	Во время управления нормалью невозможно получить правильные координаты конца кадра (#5001 -) для оси управления нормалью.



Указания

(1) Во время управления нормалью координаты программы обновляются в соответствии с движением оси управления нормалью. Поэтому программировать управление нормалью следует в системе координат программы.

(2) Ось управления нормалью останавливается в начальной позиции поворота в покадровом режиме, режиме блокировки запуска кадра обработки и режиме блокировки запуска кадра.

(3) Если в режиме управления нормалью выдается команда задания движения для оси управления нормалью (оси C), эта команда игнорируется.

(4) Для оси управления нормалью нельзя задать команду предустановки системы координат(G92 C_;) в режиме управления нормалью оси C (в модальном режиме G41.1 или G42.1). При выдаче такой команды возникает ошибка программы (P901).

(5) Если для оси в режиме выбора плоскости применяется зеркальное отображение, управление нормалью выполняется для контура, обработанного с зеркальным отображением.

(6) В качестве оси управления нормалью следует указать поворотную ось (параметр "#1522 C_axis"). Заданная ось не должна дублировать ось плоскости, в отношении которой выполняется управление нормалью. Если указывается недопустимая ось, при выдаче команд (G40.1, G41.1, G42.1) возникает ошибка программы (P902).
Ошибка программы (P902) при задании команды возникает также в том случае, когда для параметра "#1522 C_axis" устанавливается значение 0.
Эта настройка зависит от спецификаций изготовителя станка.

(7) Движение оси управления нормалью учитывается как одной из одновременно управляемых осей контурного управления.
Если в результате движения оси управления нормалью количество одновременно управляемых осей контурного управления превышает предусмотренный конфигурацией диапазон, возникает ошибка программы (P10).

15.8 Запрет ручного произвольного обратного выполнения программы: G127

Принцип действия и назначение

Функция ручного произвольного обратного выполнения программы обеспечивает регулирование скорости подачи при автоматической работе с памятью или в режиме MDI пропорционально ручной толчковой подаче или скорости поворота с помощью маховичка и обратное выполнение программы в ручном режиме.
После остановки автоматической работы в кадре обратное выполнение программы доступно в диапазоне до 20 кадров назад. При необходимости, после обратного выполнения до позиции возврата, можно скорректировать содержимое буфера программы и выполнить стандартную программу.

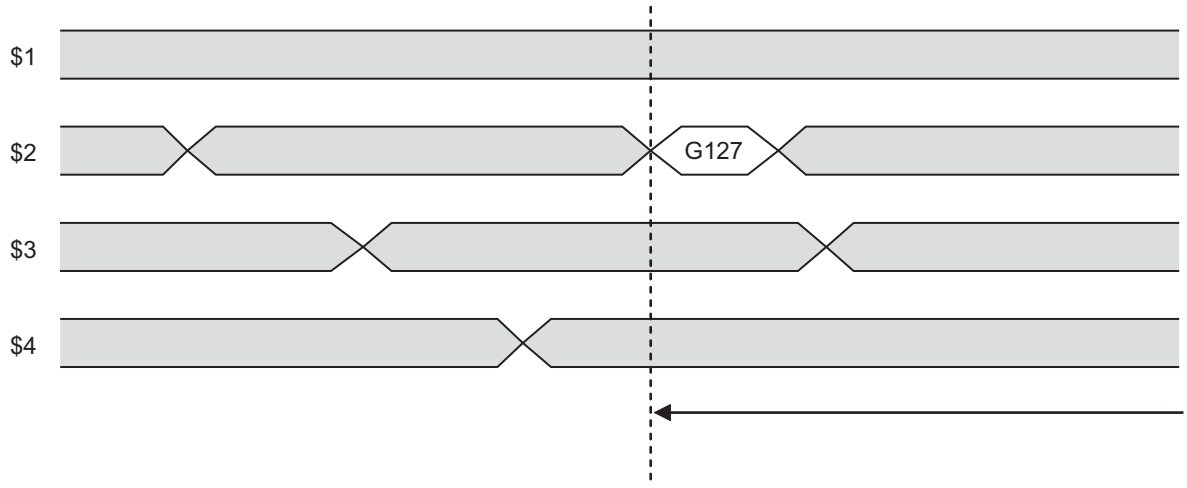
Данная функция (G127) предназначена для предотвращения возврата программы к кадрам, идущим перед заданным кадром, при выполнении ручного произвольного обратного выполнения программы.
Настройка и выполнение операций при этом зависят от спецификаций изготовителя станка. См. руководство для системы ЧПУ от изготовителя станка.
"Прямое выполнение" означает отработку кадров в той же последовательности, что и при работе в автоматическом режиме.
"Обратное выполнение" означает обработку выполненных кадров в обратной последовательности.
Применение запрета на обратное выполнение для каждой подсистемы зависимости от параметров станка (системная переменная #3003). Подробную информацию см. раздел "Перечень системных переменных".

Формат команды

Команда запрета ручного произвольного обратного выполнения для всех подсистем

G127 ;

Данная команда служит для запрета выполнения кадров программы в обратной последовательности перед заданием кода G127. В подсистемах, где данная команда не выполнялась, обратное выполнение программы до выдачи команды G127 невозможно, даже во время отработки кадра.
В режиме обратного выполнения никакие команды программы обработки в обратной последовательности не выполняются. Для некоторых G-кодов выполнение отличается от того, что указано выше. См. раздел "Связь с другими функциями".



Обратное выполнение отключается перед кадром G127 во 2-й подсистеме.
Обратное выполнение отменяется в середине кадра в других подсистемах, кроме 2-й подсистемы.

Связь с другими функциями

Далее представлена связь между ручным произвольным обратным выполнением программы и G-кодами.

Примечание

- Стандартные циклы или команды MSTB могут быть запрещены для обратного выполнения, либо операция обратного выполнения в цикле нарезания резьбы может быть другой – в зависимости от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1260 set32" или соответствующие сигналы ПЛК). См. документацию к станку.
- Даже если G61.1 или G05, для которых обратное выполнение запрещено, не задаются в программе обработки во время действия начального высокоточного управления (#1148), обратное выполнение запрещается из-за модального режима G61.1 (#1148 = 1) или G05 (#1148 = 2, 3 или 4).

Обозначение в столбце "Обратное выполнение"	Выполнение операций
○ *1	Кадр с включенным обратным выполнением
○ *2	Кадр с включенным ограничением обратного выполнения. Ограничения см. в столбце "Примечания".
Δ	Кадр с пропуском обратного выполнения. Этот кадр пропускается при прямом и обратном выполнении.
× *3	Кадр с запретом обратного выполнения. Он предназначен только для заданных кадров.
× *4	Кадр с запретом обратного выполнения. Обратное выполнение запрещается для всех кадров после включения данного режима этим кадром.
× *5	Запрет обратного выполнения для всех подсистем.

G код	Наименование функции	Обратное выполнение	Примечания
G00	Позиционирование	○ *1	-
G01	Линейная интерполяция	○ *1	-
G02	Круговая интерполяция по часовой стрелке Спиральная/коническая интерполяция по часовой стрелке (тип 2)	× *3	-
G03	Круговая интерполяция против часовой стрелки Спиральная/коническая интерполяция против часовой стрелки (тип 2)	× *3	-
G02.1	Спиральная/коническая интерполяция по часовой стрелке (тип 1)	×*3	-
G03.1	Спиральная/коническая интерполяция против часовой стрелки (тип 1)	×*3	-
G02.2	Эвольвентная интерполяция по часовой стрелке	×*3	-
G03.2	Эвольвентная интерполяция против часовой стрелки	×*3	-
G02.3	Экспоненциальная интерполяция по часовой стрелке	× *3	-
G03.3	Экспоненциальная интерполяция против часовой стрелки	× *3	-
G02.4	Трехмерная круговая интерполяция	× *3	-
G03.4	Трехмерная круговая интерполяция	× *3	-
G04	Выдержка	○ *1	Пропуск выдержки не действует.

G код	Наименование функции	Обратное выполнение	Примечания
G05	Высокоскоростное высокоточное управление II/III / Режим высокоскоростной механообработки	× *4	Включает в себя первоначальное высокоточное управление (#1148).
G05.1	Высокоскоростное высокоточное управление I / Сплайновая интерполяция	× *4	-
G06.2	Интерполяция NURBS	× *4	-
G07	Интерполяция гипотетической оси	× *3	-
G07.1 G107	Цилиндрическая интерполяция	× *4	-
G08	Высокоточное управление	× *4	-
G09	Контроль точного останова	○ *1	-
G10	Ввод данных из программы (параметры, величина коррекции, поворот координат с помощью параметра, регистрация данных по управлению ресурсом инструмента)	Δ	Обратное выполнение включено, но данные не восстанавливаются.
G10.6	Команда отвода инструмента	× *3	-
G11	Отмена ввода данных из программы	Δ	Обратное выполнение включено, но данные не восстанавливаются.
G12	Обработка по окружности по часовой стрелке	× *3	-
G13	Обработка по окружности против часовой стрелки	× *3	-
G12.1 G112	Включение интерполяции в полярных координатах	× *4	-
G13.1 G113	Отмена интерполяции в полярных координатах	× *4	-
G15	Отключение команды задания полярных координат	× *4	-
G16	Включение команды задания полярных координат	× *4	-
G17	Выбор плоскости X-Y	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G18	Выбор плоскости Z-X	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G19	Выбор плоскости Y-Z	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G20	Задание дюймовой системы	○ *1	Переключение командой задания движения сразу после задания.
G21	Задание метрической системы	○ *1	Переключение командой задания движения сразу после задания.
G22	Включение проверки хода перед перемещением	× *3	-
G23	Отключение проверки хода перед перемещением	× *3	-
G27	Проверка референтной позиции	× *3	-
G28	Автоматический возврат в референтную позицию	× *3	-
G29	Возврат в начальную позицию	× *3	-
G30	Возврат во 2-ю, 3-ю и 4-ю референтную позицию	× *3	-

G код	Наименование функции	Обратное выполнение	Примечания
G30.1	Выход в позицию смены инструмента 1	× *3	-
G30.2	Выход в позицию смены инструмента 2	× *3	-
G30.3	Выход в позицию смены инструмента 3	× *3	-
G30.4	Выход в позицию смены инструмента 4	× *3	-
G30.5	Выход в позицию смены инструмента 5	× *3	-
G30.6	Выход в позицию смены инструмента 6	× *3	-
G31	Функция пропуска / многошагового пропуска 2	× *3	-
G31.1	Функция многошагового пропуска 1-1	× *3	-
G31.2	Функция многошагового пропуска 1-2	× *3	-
G31.3	Функция многошагового пропуска 1-3	× *3	-
G33	Нарезание резьбы резцом	○ *2	Обратное выполнение включено, но синхронная подача не действует. Доступен режим реальной обработки.
G34	Специальный стандартный цикл (сверление отверстий под болты по окружности)	× *4	-
G35	Специальный стандартный цикл (сверление отверстий по линии под углом)	× *4	-
G36	Специальный стандартный цикл (сверление отверстий по дуге)	× *4	-
G37	Автоматическое измерение длины инструмента	× *3	-
G37.1	Специальный стандартный цикл (сверление отверстий по сетке)	× *4	-
G38	Указание вектора коррекции на радиус инструмента	× *3	-
G39	Дуга на углу детали при коррекции на радиус инструмента	× *3	-
G40	Отмена коррекции на радиус инструмента / трехмерной коррекции на радиус инструмента	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G41	Коррекция радиуса инструмента слева / трехмерная коррекция радиуса инструмента слева	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G42	Коррекция радиуса инструмента справа / трехмерная коррекция радиуса инструмента справа	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G40.1 G150	Отмена управления нормалью	× *4	-
G41.1 G151	Включение управления нормалью слева	× *4	-
G42.1 G152	Включение управления нормалью справа	× *4	-
G43	Коррекция длины инструмента (+)	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G44	Коррекция на длину инструмента (-)	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G43.1	Коррекция на длину инструмента вдоль его оси	× *3	-

G код	Наименование функции	Обратное выполнение	Примечания
G43.4	Включение управления центром вершины инструмента по типу 1	× *4	-
G43.5	Включение управления центром вершины инструмента по типу 2	× *4	-
G45	Смещение позиции инструмента (увеличение)	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G46	Смещение позиции инструмента (уменьшение)	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G47	Смещение позиции инструмента (увеличение в два раза)	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G48	Смещение позиции инструмента (уменьшение в два раза)	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G49	Отмена коррекции на длину инструмента / управления центральной точкой вершины инструмента	○ *1/ × *3	Если указывается отмена коррекции на длину инструмента, обратное выполнение включается.
G50.2	Отмена масштабирования	× *4	-
G51.2	Включение масштабирования	× *4	-
G50.1	Отмена зеркального отображения по G-коду	× *3	-
G51.1	Включение зеркального отображения по G-коду	× *3	-
G52	Настройка локальной системы координат	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G53	Выбор системы координат станка	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G54	Выбор системы координат детали 1	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G55	Выбор системы координат детали 2	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G56	Выбор системы координат детали 3	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G57	Выбор системы координат детали 4	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G58	Выбор системы координат детали 5	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G59	Выбор системы координат детали 6	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G54.1	Выбор системы координат детали, расширение на 48/96 наборов	○ *2	Восстановление данных с помощью кадра хранения модальной информации.
G60	Однонаправленное позиционирование	× *3	-
G61	Режим контроля точного останова	○ *1	-
G61.1	Включение высокоточного управления	× *4	Включает в себя первоначальное высокоточное управление (#1148).

G код	Наименование функции	Обратное выполнение	Примечания
G61.2	Высокоточная сплайновая интерполяция	× *4	-
G62	Автоматическая коррекция подачи на углах детали	○ *1	-
G63	Режим нарезания резьбы метчиком	○ *1	-
G63.1	Режим синхронного нарезания резьбы метчиком (прямым ходом)	× *4	-
G63.2	Режим синхронного нарезания резьбы метчиком (обратным ходом)	× *4	-
G64	Режим обработки	○ *1	-
G65	Вызов макрокоманды (простой)	○ *1	-
G66	Модальный вызов пользовательской макрокоманды A	○ *1	-
G66.1	Модальный вызов пользовательской макрокоманды B	○ *1	-
G67	Отмена модального вызова пользовательской макрокоманды	○ *1	-
G68	Включение поворота координат с помощью программы / режима трехмерного преобразования координат	× *4	-
G68.2	Команда обработки наклонной поверхности	× *3	-
G68.3	Команда обработки наклонной поверхности (на основе направления оси инструмента)	× *3	-
G69	Отмена поворота координат с помощью программы / режима трехмерного преобразования координат / команды обработки наклонной поверхности	× *4	-
G70	Пользовательский стандартный цикл	× *3	-
G71	Пользовательский стандартный цикл	× *3	-
G72	Пользовательский стандартный цикл	× *3	-
G73	Стандартный цикл (ступенчатая обработка)	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G74	Стандартный цикл (нарезание резьбы метчиком обратным ходом)	○ *2	Обратное выполнение включено, но синхронная подача не действует. Доступен режим реальной обработки.
G75	Стандартный цикл (обработка по окружности)	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G76	Стандартный цикл (чистовое растачивание)	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G77	Пользовательский стандартный цикл	× *3	-
G78	Пользовательский стандартный цикл	× *3	-
G79	Пользовательский стандартный цикл	× *3	-
G80	Отмена стандартного цикла сверления	○ *1	-
G81	Стандартный цикл (сверление/ центрование)	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G82	Стандартный цикл (сверление/ зенкование)	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.

G код	Наименование функции	Обратное выполнение	Примечания
G83	Стандартный цикл (глубокое сверление)	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G84	Стандартный цикл (нарезание резьбы метчиком)	○ *2	Обратное выполнение включено, но синхронная подача не действует. Доступен режим реальной обработки.
G85	Стандартный цикл (растачивание)	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G86	Стандартный цикл (растачивание)	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G87	Стандартный цикл (обратное растачивание)	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G88	Стандартный цикл (растачивание)	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G89	Стандартный цикл (растачивание)	○ *1	Формируются данные для каждого кадра задания движения в стандартном цикле.
G90	Задание абсолютного значения	○ *2	Переключение командой задания движения сразу после задания.
G91	Задание инкрементного значения	○ *2	Переключение командой задания движения сразу после задания.
G92	Настройка системы координат	○ *1	-
G92.1	Предустановка системы координат детали	○ *1	-
G93	Подача в функции, обратной времени	○ *1	-
G94	Асинхронная подача (подача в минуту)	○ *1	-
G95	Синхронная подача (подача на оборот)	○ *1	-
G96	Включение управления с постоянной скоростью обработки	○ *2	Переключение командой задания движения сразу после задания.
G97	Отключение управления с постоянной скоростью обработки	○ *2	Переключение командой задания движения сразу после задания.
G98	Стандартный цикл (возврат на начальный уровень)	○ *1	-
G99	Возврат на уровень точки R стандартного цикла	○ *1	-
G115	Указание начальной точки, синхронизация типа 1	○ *1	-
G116	Указание начальной точки, синхронизация типа 2	○ *1	-
G118.2	Переключение параметров (шпинделя)	× *3	-
G119.2	Расчет момента инерции (шпинделя)	× *3	-
G100 - G225	Пользовательская макрокоманда (вызов с помощью G-кода), макс. 10	○ *1	-
M98	Вызов подпрограммы	○ *1	-

15.9 Ввод данных из программы

15.9.1 Ввод параметров из программы: G10 L70, G11

Принцип действия и назначение

Параметры и установочные данные, которые вводятся с панели оператора, могут быть изменены и из программ механообработки.

Для задания данных с десятичной точкой и строк символов.
Диапазон данных команды соответствует диапазону настройки каждого параметра.

Формат команды

Команда начала ввода данных

G10 L70 ;	
P__ S__ A__ H□__ ;	**Битовый параметр**
P__ S__ A__ D__ ;	**Числовой параметр**
P__ S__ A__ <строка символов> ;	**Символьный параметр**

P	Номер параметра
S	Номер подсистемы
A	Номер оси
H	Данные битового типа
D	Данные числового типа
Строка символов	Данные строки символов

Команда завершения ввода данных

G11 ;

Примечание

(1) Последовательность адресов в кадре должна быть такой, как указано выше.
Если адрес указывается более одного раза, действует последняя команда.

(2) Номер подсистемы устанавливается следующим образом. 1 для 1-й подсистемы, 2 для 2-й подсистемы и так далее.
Если адрес S не указывается, используется подсистема выполняемой программы.
Для параметров, общих для подсистем, задание номера подсистемы не учитывается.

(3) Номер оси устанавливается следующим образом: 1 для 1-й оси, 2 для 2-й оси и так далее.
Если адрес A не указывается, используется 1-я ось.
Для параметров, общих для осей, задание номера оси не учитывается.

(4) Адрес H задается в сочетании с установкой данных (0 или 1) и указанием бита □ (0...7).
Hd0: Устанавливает d-й бит в состояние ВЫКЛ. (d: 0...7)
Hd1: Устанавливает d-й бит в состояние ВКЛ. (d: 0 или 7)

(5) В команде с адресом D можно задать только десятичное число.
Значение меньше дискретности задания (#1003 iunit) округляется до ближайшего значения шага.

(6) Строка символов должна быть заключена в скобки <>.
Если скобки отсутствуют, возникнет ошибка программы (P33).
Можно задать до 63 символов.

(7) Команда G11 должна выдаваться отдельно в кадре. Если она не будет задана отдельно в кадре, возникнет ошибка программы (P33 или P421).

(8) Параметр "#1078 Десятич точк тип 2" выключен.

(9) Используя команду "G10 L70", можно изменять следующие данные:
- Данные компенсации инструмента
- Данные координат детали
- Переключатель ПЛК
- Параметр оси ПЛК
- Открытые параметры устройства
- Открытые параметры SRAM
- Параметры DeviceNet

(10) Настройки параметров с отметкой PR в перечне параметров включаются при следующем включении питания.
См. перечень параметров в руководстве.



Указания

Время обновления параметра

Время обновления параметра шпинделя и настроек параметра оси ЧПУ зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1254 set26/бит 3).

#1254 set26/бит 3	Параметр шпинделя	Параметр оси ЧПУ
Не действует	Программа обновляет настройки параметров, дождавшись "полного нуля по всем осям" во всех подсистемах.	
Действует	Программа обновляет настройки параметров, не ожидая "полного нуля по всем осям". (*1)	Программа обновляет настройки параметров, дождавшись "полного нуля по Контроль осям" во всех управляемых подсистемах. (*2)

(*1) Параметры целевого шпинделя не обновляются, пока активны указанные ниже функции. Параметры обновляются после завершения функций.
- Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком
- Шпиндель для управления положением шпинделя находится в режиме оси C, а ось C находится в движении.

(*2) Программа обновляет заменяемую ось при управлении заменой произвольной оси, ожидая "полного нуля по всем осям" в подсистеме, являющейся целевой для замены.



Пример программы

G10 L70 ;	
P6401 H71 ;	Установка значения 1 для параметра "#6401 бит 7".
P8204 S1 A2 D1.234 ;	Установка значения 1.234 для параметра "#8204" 2-й оси 1-й подсистемы.
P8621 <X> ;	Установка значения X для параметра "#8621".
G11 ;	

15.9.2 Ввод данных по коррекции из программы (величина коррекции на инструмент): G10 L10/ L11/L12/L13, G11

Принцип действия и назначение

Коррекцию на инструмент можно установить или изменить в программе с помощью команды G10.

В режиме абсолютной команды (G90) заданная величина смещения служит новой величиной смещения, а в режиме инкрементной команды (G91) новой величиной смещения будет сумма текущего смещения с заданным.

Формат команды

Ввод коррекции на инструмент (L10/L11/L12/L13)

Память коррекции на инструмент типа I

G10 L10 P_ R_ ;

P	Номер коррекции
R	Величина коррекции

Память коррекции на инструмент типа II

G10 L10 P_ R_ ;	**Коррекция длины инструмента (коррекция формы)**
G10 L11 P_ R_ ;	**Коррекция длины инструмента (коррекция на износ**)
G10 L12 P_ R_ ;	**Коррекция на радиус инструмента (коррекция формы)**
G10 L13 P_ R_ ;	**Коррекция на радиус инструмента (коррекция на износ)**

Примечание

(1) Если для параметра "#1037 cmdtyp" устанавливается значение 1, выбирается тип I, если устанавливается 2, выбирается тип II.

Отмена ввода коррекции

G11 ;

Описание

(1) G10 является немодальной командой и действительна только для текущего кадра.

(2) Команда G10 не выполняет никакого движения, однако ее не следует использовать с иными G-командами кроме G90 или G91.

(3) Не подавайте команду G10 в одном кадре со стандартными циклами и командами вызова подпрограмм. Это приводит к неправильной работе и ошибкам программы.

(4) Команду ввода смещения детали (L2 или L20) не следует задавать в одном кадре с командой ввода коррекции на инструмент (L10).

(5) Если в команде указан недействительный номер L или номер компенсации, возникнет ошибка программы (соответственно P172 и P170).
Если величина смещения превышает максимально возможное командное значение, возникает ошибка программы (P35).

(6) Для величины смещения можно использовать ввод с десятичной точкой.

(7) Если команда G, которая не может сочетаться с G10, выдается в том же кадре, возникает ошибка программы (P45).

(8) Ошибка программы (P35) возникнет для любого значения, которое не будет соответствовать единице настройки величины компенсации после преобразования единицы команды.
В случае инкрементной команды диапазон настройки для величины компенсации представляет собой сумму имеющейся настройки и значения команды.



Пример программы

(1) Ввод величины коррекции.

```
·····; G10 L10 P10 R-12.345 ; G10 L10 P05 R9.8765 ; G10 L10 P30 R2.468 ; ·····
```

H10=-12.345, H05=9.8765, H30=2.468

(2) Изменение величины коррекции

(Пример 1) Предположим, что уже задано H10 = -1000.

N1 G01 G90 G43 Z-100000 H10 F100 ;	(Z=-101000)
N2 G28 Z0 ;	
N3 G91 G10 L10 P10 R-500 ;	(Это режим G91, поэтому значение -500 прибавляется.)
N4 G01 G90 G43 Z-100000 H10 ;	(Z=-101500)

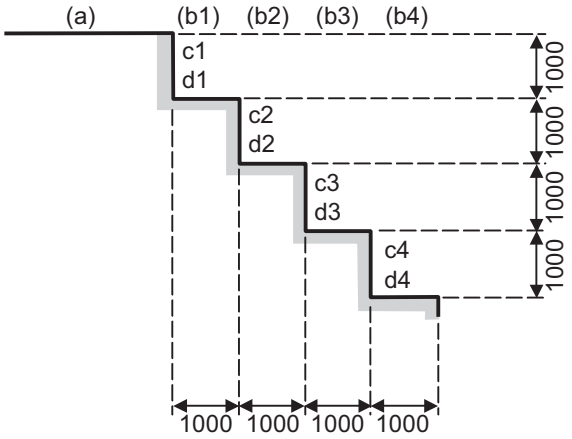
(Пример 2) Предположим, что уже задано H10 = -1000.

Основная программа

N1 G00 X100000 ;	a
N2 #1=-1.;	
N3 M98 P1111 L4 ;	b1, b2, b3, b4

Подпрограмма O1111

N1 G01 G91 G43 Z0 H10 F100 ;	c1, c2, c3, c4
G01 X1000 ;	d1, d2, d3, d4
#1=#1-1.;	
G90 G10 L10 P10 R#1 ;	
M99 ;	



<Примечание>

♦В итоге смещение равно H10 = -5000.

Пример 3. Программу из примера 2 можно также записать следующим образом.

Основная программа

N1 G00 X100000 ;
N2 M98 P1111 L4 ;

Подпрограмма O1111

N1 G01 G91 G43 Z0 H10 F100 ;
N2 G01 X1000 ;
N3 G10 L10 P10 R-1000 ;
N4 M99 ;



Указания

(1) Даже если эта команда отображается на экране, номер смещения и данные переменных не обновляются, пока команда не будет выполнена.

N1 G90 G10 L10 P10 R-100 ;	
N2 G43 Z-10000 H10 ;	
N3 G00 X-10000 Y-10000 ;	
N4 G90 G10 L10 P10 R-200 ;	Величина смещения H10 обновляется при выполнении кадра N4.

15.9.3 Ввод данных по коррекции из программы (величина смещения детали): G10 L2/L20, G11

Принцип действия и назначение

Смещение детали можно установить или изменить из программы с помощью команды G10.

В режиме абсолютной команды (G90) заданная величина смещения служит новой величиной смещения, а в режиме инкрементной команды (G91) новой величиной смещения будет сумма текущего смещения с заданным.

Формат команды

Ввод смещения системы координат детали (L2)

G90 (G91) G10 L2 P_ X_ Y_ Z_ ;	
P	0 : Внешнее смещение детали 1 : G54 2 : G55 3 : G56 4 : G57 5 : G58 6 : G59 Кроме 0...6: Ошибка программы
X, Y, Z	Величина смещения для каждой оси

Примечание

(1) В режиме G91 величина компенсации является величиной приращения и поэтому это приращение суммируется при каждом выполнении программы. По возможности используйте G90 или G91 перед G10.

(2) Если адрес P опущен, задается величина смещения в заданной системе координат детали (G54...G59). Если активен модальный режим G54.1, возникнет ошибка программы (P35).

Ввод смещения расширенной системы координат детали (L20)

G90 (G91) G10 L20 P_ X_ Y_ Z_ ;	
P	"n" число G54.1 Pn (1...300)
X, Y, Z	Величина смещения для каждой оси

Примечание

(1) Необходимы спецификации указания расширенного выбора системы координат детали.

(2) Если адрес P опущен, задается величина смещения в выбранной на данный момент "G54.1 Pn". Если активны модальные режимы G54...G59, возникнет ошибка программы (P33).

Ввод смещения выбранной системы координат детали (когда не указывается L-команда)

G90 (G91) G10 P_ X_ Y_ Z_ ;

P	(1) В модальном режиме G54...G59	
	0	: Внешнее смещение детали (EXT)
	1...6	: Ввод смещения детали (G54...G59)
	Кроме 0...6	: Ошибка программы (P35)
	(2) В модальном режиме G54.1 Pn	
	1...300	: Установка величины смещения расширенной системы координат детали (G54.1 Pn)
	Кроме 1...300	: Ошибка программы (P35)
X, Y, Z	Величина смещения для каждой оси	

Примечание

(1) Если адреса P и L опущены, задается величина смещения в заданной системе координат детали (G54...G59 или G54.1 Pn).

Отмена ввода коррекции

G11 ;



Описание

(1) G10 является немодальной командой и действительна только для текущего кадра.

(2) Команда G10 не выполняет никакого движения, однако ее не следует использовать с иными G-командами, кроме G54...G59, G90 или G91.

(3) Не подавайте команду G10 в одном кадре со стандартными циклами и командами вызова подпрограмм. Это приводит к неправильной работе и ошибкам программы.

(4) Команду ввода смещения детали (L2 или L20) не следует задавать в одном кадре с командой ввода коррекции на инструмент (L10).

(5) Если указан недействительный номер L, возникнет ошибка программы (P172).
Если величина смещения превышает максимально возможное командное значение, возникает ошибка программы (P35).

(6) Для величины смещения можно использовать ввод с десятичной точкой.

(7) Смещения для внешней системы координат детали и системы координат детали задаются как расстояния из нулевой точки базовой системы координат станка.

(8) Система координат детали, обновленная в результате ввода системы координат детали, соответствует предыдущему модальному состоянию (G54...G59) или модальному состоянию в том же кадре (G54...G59).

(9) При вводе смещения детали команды L2/L20 можно не указывать.

(10) Если при вводе смещения детали P-команда не указывается, она интерпретируется как ввод действующей коррекции детали.

(11) Если команда G, которая не может сочетаться с G10, выдается в том же кадре, возникает ошибка программы (P45).

(12) Ошибка программы (P35) возникнет для любого значения, которое не будет соответствовать единице настройки величины компенсации после преобразования единицы команды.
В случае инкрементной команды диапазон настройки для величины компенсации представляет собой сумму имеющейся настройки и значения команды.



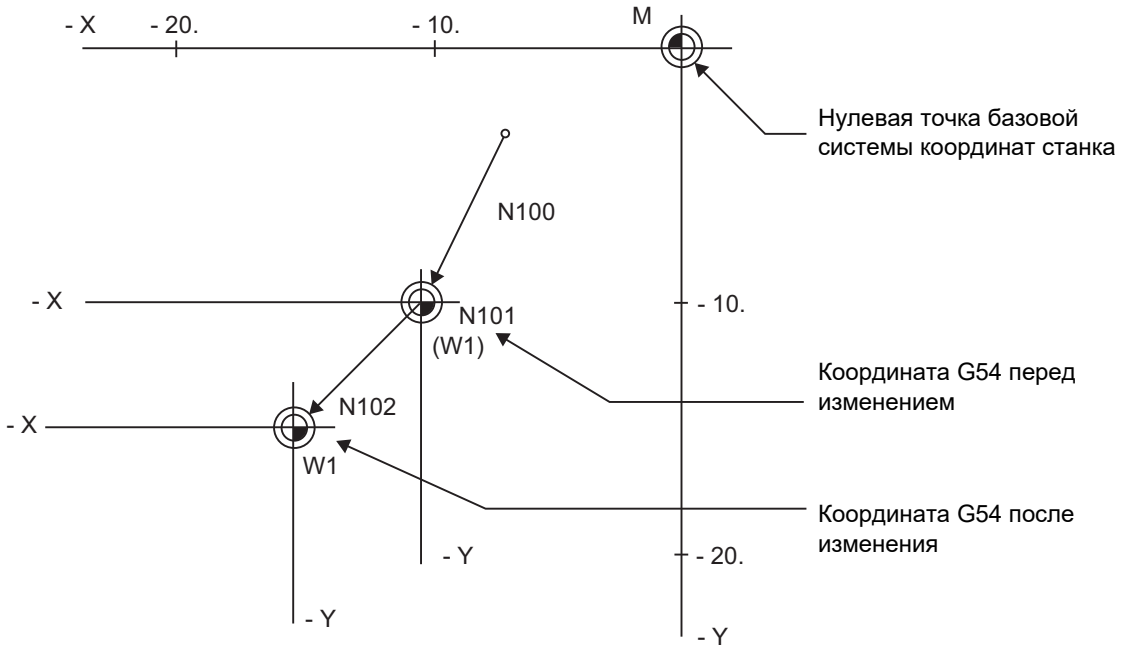
Пример программы

(1) При изменении величины смещения системы координат детали

Пусть прежняя величина смещения системы координат детали была следующей.

X=-10.000, Y=-10.000

```
N100  G00  G90  G54  X0  Y0 ;
N101  G90  G10  L2  P1  X-15.000  Y-15.000 ;
N102  X0  Y0 ;
M02 ;
```



<Примечание>

♦Изменения текущей позиции детали, отображаемой на дисплее при кадре N101
Данные отображаемой на дисплее позиции G54 изменяются до и после изменения системы координат детали с помощью G10 в команде N101.

X = 0 -> X = +5.000

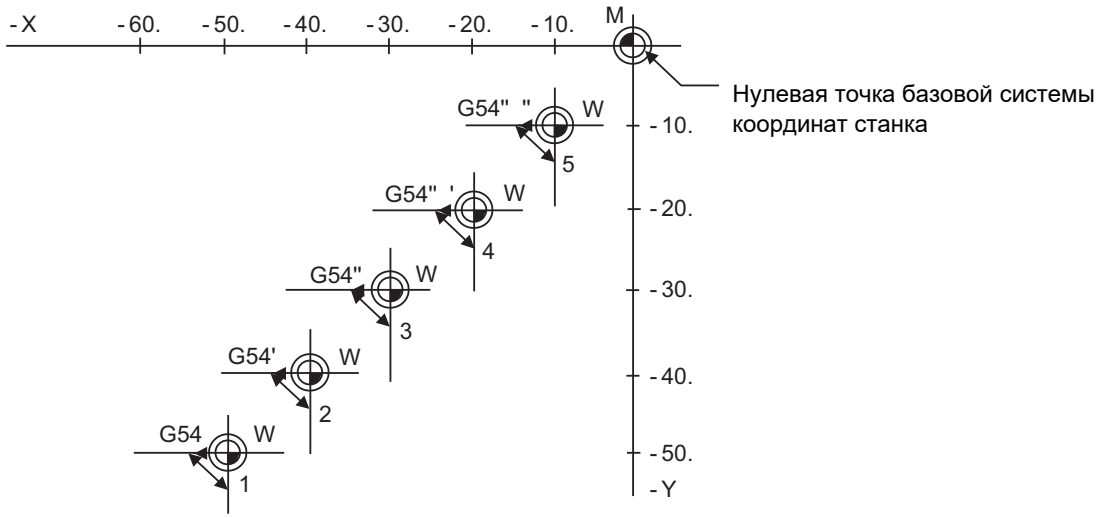
Y = 0 Y = +5.000

Если в G54...G59 установлены величины смещения системы координат детали

```
G90 G10 L2 P1 X-10.000  Y-10.000 ;
G90 G10 L2 P2 X-20.000  Y-20.000 ;
G90 G10 L2 P3 X-30.000  Y-30.000 ;
G90 G10 L2 P4 X-40.000  Y-40.000 ;
G90 G10 L2 P5 X-50.000  Y-50.000 ;
G90 G10 L2 P6 X-60.000  Y-60.000 ;
```

(2) Когда одна система координат детали используется в виде группы систем координат детали

Основная программа	:
	#1=-50. #2=10. ;
	M98 P200 L5 ;
	M02 ;
	%
Подпрограмма O200	N1 G90 G54 G10 L2 P1 X#1 Y#1 ;
	N2 G00 X0 Y0 ;
	N3 X-5. F100 ;
	N4 X0 Y-5. ;
	N5 Y0 ;
	N6 #1=#1+#2 ;
	N7 M99 ;
	%



Указания

(1) Даже если эта команда отображается на экране, номер смещения и данные переменных не обновляются, пока команда не будет выполнена.

(2) Рекомендуется подавать команду G10 в кадре, не содержащем команды G54...G59 и G54.1. Если G10 и любая из команд G54...G59 и G54.1 подаются в одном кадре, работа выполняется следующим образом.

Если "#1274 ext10/бит 5" установлен на "0"

G10 G54 Pn Xx ;		Изменяет модальный режим на G54 и выполняет "G10 Pn".
G10 G54 Xx ;	(без "P")	Изменяет модальный режим на G54 и выполняет G10 для G54.
G10 G54.1 Pn Xx ;		Изменяет модальный режим на G54.1 Pn и выполняет G10 для "G54.1 Pn".
G10 G54.1 Xx ;	(без "P")	Ошибка программы (P33)

Если "#1274 ext10/бит 5" установлен на "1" ("G54 Pn" обрабатывается как "G54.1 Pn")

G10 G54 Pn Xx ;		Ошибка программы (P33)
G10 G55 Pn Xx ;		Изменяет модальный режим на G55 и выполняет "G10 Pn".
G10 G54 Xx ;	(без "P")	Изменяет модальный режим на G54 и выполняет G10 для G54.
G10 G54.1 Pn Xx ;		Ошибка программы (P33)
G10 G54.1 Xx ;	(без "P")	Ошибка программы (P33)

15.9.4 Ввод данных по коррекции из программы (токарный инструмент): G10 L12/L13, G11

Принцип действия и назначение

При изменении типа коррекции на инструмент на тип III с помощью функции выбора типа коррекции можно записать величину смещения для трех базовых осей, величину коррекции на радиус при вершине инструмента и точку вершины инструмента (параметр "#1046 T-ofs disp type"). В абсолютном (G90) режиме заданная величина коррекции на инструмент используется как новая величина коррекции. В инкрементном (G91) режиме в качестве новой величины коррекции служит текущая накопленная сумма коррекции плюс заданная коррекция.

Формат команды

Ввод коррекции на токарный инструмент (L12/L13)

G10 L12 P__ X__ Y__ Z__ R__ Q__ ; (Коррекция на контур)

P	Номер коррекции на контур инструмента (1...количество наборов коррекций на инструмент)
X, Y, Z	Величина коррекции для каждой оси
R	Величина коррекции на радиус при вершине инструмента
Q	Точка гипотетической вершины инструмента

G10 L13 P__ X__ Y__ Z__ R__ Q__ ; (Коррекция на износ)

P	Номер коррекции на износ (1...количество наборов коррекций на инструмент)
X, Y, Z	Величина коррекции для каждой оси
R	Величина коррекции на радиус при вершине инструмента
Q	Точка гипотетической вершины инструмента

Отмена ввода коррекции

G11 ;



Описание

Установочный диапазон и единицы измерения величины коррекции представлены ниже.
При указании значения, не соответствующего данной таблице с учетом преобразования, возникает ошибка программы (P35). В случае инкрементной команды диапазон настройки для величины коррекции представляет собой сумму имеющейся настройки и значения команды.

Настройка	Величина коррекции	
	Метрическая система	Дюймовая система
#1003 = B	± 9999.999 (мм)	± 999.9999 (дюймов)
#1003 = C	± 9999.9999 (мм)	± 999.99999 (дюймов)
#1003 = D	± 9999.99999 (мм)	± 999.999999 (дюймов)
#1003 = E	± 9999.999999 (мм)	± 999.9999999 (дюймов)



Указания

(1) Адреса X, Y и Z устанавливаются на имена осей, указанные в параметрах для трех базовых осей (параметры "#1026 base_I", "#1027 base_J" и "#1028 base_K").
Ввод данных по коррекции на инструмент из программы для адресов осей, не заданных параметрами для трех базовых осей, недоступен. Поэтому данные по коррекции следует вводить из программы после установки параметров для трех базовых осей.

(2) Ввод данных по коррекции из программы выполняется с помощью команды (G10 L10, L11, L12 или L13) в обычной системе обрабатывающего центра, но вводится только величина коррекции для оси Z и коррекции на радиус при вершине инструмента.

G10 L10 P__ R__;	Коррекция на контур по оси Z
G10 L11 P__ R__;	Коррекция на износ по оси Z
G10 L12 P__ R__;	Коррекция на контур по радиусу при вершине инструмента
G10 L13 P__ R__;	Коррекция на износ по радиусу при вершине инструмента

15.9.5 Ввод формы инструмента из программы: G10 L100, G11

Принцип действия и назначение

Этой функцией устанавливаются данные по контуру инструмента на экране управления инструментом из программы обработки. Использование этой функции экономит один шаг для ввода форм инструмента на экране при выполнении 3D-проверок.

Формат команды

Ввод настроек контура инструмента из программы

G10 L100;	**Команда начала ввода данных**
P_ T_ K_ D_ H_ I_ J_ C_ ;	**Команда ввода данных**

P	Номер данных	Указывается номер данных на экране по управлению инструментом. (ввод обязателен). Максимальное значение номера данных зависит от количества наборов данных по управлению инструментом.
T	№ инструмента	Указывается номер инструмента (ввод обязателен). 0...99999999 При установке значения 0 все данные формы инструмента для данных с номером, заданным адресом P, будут сброшены на 0. В этом случае изменяются только данные по контуру инструмента.
K	Тип	Указывается тип инструмента с помощью числового значения. [Фрезерный инструмент] 1: Концевая фреза со сферическим торцом 2: Концевая фреза с плоским торцом 3: Сверло 4: Концевая фреза с закругленными углами 5: Фасочная фреза 6: Метчик 7: Торцевая фреза
D	Данные по контуру 1	Указываются данные по контуру инструмента. (Ввод десятичной точки включен) Вводимые данные формы зависят от типа инструмента.
H	Данные по контуру 2	
I	Данные по контуру 3	Настройки для каждого типа инструмента см. раздел "Типы инструмента и данные по контуру".
J	Данные по контуру 4	
C	Цвет инструмента	Указывается цвет инструмента. 1: Серый 2: Красный 3: Желтый 4: Синий 5: Зеленый 6: Голубой 7: Фиолетовый 8: Розовый

G11;	**Команда завершения ввода данных**

[Типы инструмента и данные по контуру]

[Фрезерный инструмент]

Данные по контуру	Тип инструмента						
	Концевая фреза со сферическим торцом	Концевая фреза с плоским торцом	Сверло	Концевая фреза с закругленными углами	Фасочная фреза	Метчик	Торцевая фреза
1	Радиус инструмента (*1)						
2	Длина инструмента						
3	-	-	Угол при вершине инструмента	Скругление угла детали	Угол фаски	Шаг резьбы	Длина фрезы
4	-	-	-	-	Конечный диаметр (*1)	Диаметр резьбы	Диаметр хвостовика

(*1) Если для параметра "#8968 Tool shape radius" (Радиус контура инструмента) установлено значение 0, вводится значение диаметра. Если для данного параметра установлено значение 1, вводится значение радиуса.

Примечание

(1) Неуказанные адреса нельзя устанавливать.

(2) Если не указывается адрес P или T, возникает ошибка программы (P422).

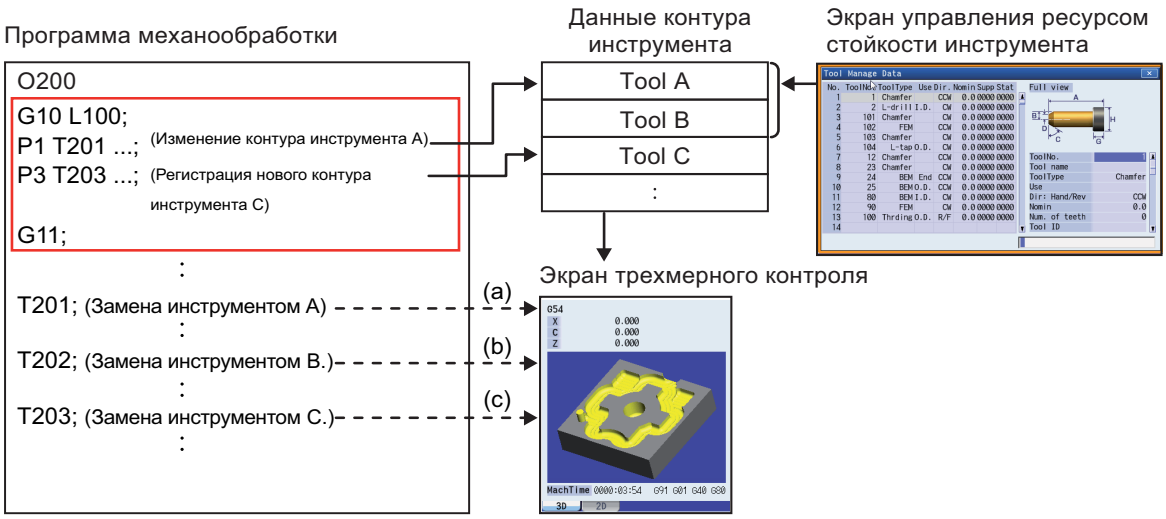
(3) Для серии M80 данные формы инструмента на экране управления инструментом перезаписываются во время графической проверки.

(4) Для серий M800W, M800S и M80W это изменение отражается только на чертеже графической проверки. Данные формы инструмента на экране управления инструментом не перезаписываются.

Описание

Ввод настроек контура инструмента из программы

Этой функцией устанавливается контур заготовки на экране управления инструментом из программы обработки.
При трехмерном контроле изображение инструмента переключается при выдаче команды смены инструмента. Поэтому команда установки контура инструмента в программе обработки должны запускаться до выдачи команды смены инструмента.



(a) Отображается контур инструмента, заданный из программы обработки.

(b) Отображается контур инструмента, зарегистрированный на экране управления инструментом.

(c) Отображается новый контур инструмента, зарегистрированный из программы обработки.



Пример программы

(1) Ввод настроек контура инструмента из программы

G10 L100;	
P1 T1 K3 D5. H20. I0 J0 C2 ;	Установка данных с номером 1.
P2 T10 D10. ;	Установка значения 10 для диаметра инструмента в данных с номером 2.
P8 T0;	Установка значения 0 для контура инструмента в данных с номером 8.
G11;	



Указания

(1) Если команда G10 или G11 не будет выдана в кадре отдельно, возникнет ошибка программы (P422).

(2) Если в кадре содержится адрес, выходящий за пределы установочного диапазона, возникает ошибка программы (P35).

(3) Если в кадре содержится недопустимый адрес, возникает ошибка программы (P32).

(4) Параметр "#1078 Decpt2" предназначен для команд позиционирования (адреса K и W).
Остальные адреса команд устанавливаются с учетом наименьшей дискретности задания ("#1015 cunit").
(Спецификации изготовителя станка.)

(5) Параметр "#8044 UNIT*10" отключен.

(6) Единицы измерения для задания параметров (мм или дюймы) переключаются командами G20 и G21.

(7) Максимальное значение номера данных "G10 L100" (адрес P) равно 80.

15.9.6 Ввод данных R-Navi из программы: G10 L110/L111, G11, G68.2, G69

Принцип действия и назначение

Параметры настройки функции R-Navi могут устанавливаться из программы обработки.
Параметры команды задаются с использованием абсолютных позиций.
Данные вводятся с учетом дискретности ввода данных для 1-й подсистемы и изначально установлены дюймы.
В любом случае единицы зависят от спецификаций изготовителя станка (параметры "#1003 iunit" и "#1041 I_inch").
Параметр "#8044 UNIT*10" отключен.

Формат команды

Регистрация и установка детали

G69;	**Отмена выбранной поверхности обработки**

G10 L110;	**Начало ввода данных детали**

Q_ <_> F_ C_ R_ X_ Y_ Z_ I_ J_ K_;	**Ввод данных**

G11;	**Завершение ввода данных**

- Команда G10 должна выдаваться отдельно в том же кадре, что и G11.
  Если она не будет задана отдельно в кадре, возникнет ошибка программы (P423).
- Адрес Q указывается обязательно. Если он не указывается, возникает ошибка программы (P423).
- Если адреса не указываются, соответствующие данные не изменяются.
- Отмена выбранной поверхности обработки перед вводом данных.
  Если данные устанавливаются для обрабатываемой детали, включая выбранную поверхность обработки, возникает ошибка программы (P423).

Q	Регистрационный номер детали (1...10)
< >	Имя детали Указывается имя длиной до 20 однобайтовых буквенно-числовых знаков, включая символы. (Если вводится 0, установочное значение сбрасывается.)
F	Контур заготовки 0: Параллелепипед 1: Цилиндр
C	Базовая система координат обрабатываемой детали 0...5: G54...G59 6...305: G54.1P1...G54.1P300
R	Номер отмеченной точки Когда для контура заготовки устанавливается параллелепипед, задается отмеченная точка для установки нулевой точки базовой системы координат. (0...8)
X, Y, Z	Размер заготовки Когда для контура заготовки устанавливается цилиндр, задается диаметр X и высота Y. (0.000...99999.999)
I, J, K	Смещение детали Устанавливается величина смещения от отмеченной точки для нулевой точки базовой системы координат. (-99999.999...99999.999)

- Символы "\", "/", ",", "*", "?", """, "<", ">", "|", " " (пробел), "@", и "~" не могут использоваться как однобайтовые символы.
  Если вводится недопустимый символ, возникает ошибка программы (P35 или P32).
- Сведения о вводе данных см. руководство для системы ЧПУ.

Регистрация и установка поверхности обработки

G69;	**Отмена выбранной поверхности обработки**

G10 L111;	**Начало ввода данных поверхности обработки**

P0 Q_ D_ <_> X_ Y_ Z_ A_;	**Установка поверхности обработки (см. пункт (1)).**
P1 M_ B_ C_ E_ F_ H_ I_;	**Указание направления координатной оси (1-й оси). (см. пункт (2)).**
P2 M_ B_ C_ E_ F_ H_ I_;	**Указание направления координатной оси (2-й оси). (см. пункт (2)).**

G11;	**Завершение ввода данных**

G68.2 P10 Q_ D_;	**Выбор зарегистрированной поверхности обработки**

- Команда G10 должна выдаваться отдельно в том же кадре, что и G11.
  Если она не будет задана отдельно в кадре, возникнет ошибка программы (P423).
- Адреса P, Q и D указываются обязательно. Если он не указывается, возникает ошибка программы (P423).
- Если адреса не указываются, соответствующие данные не изменяются.
- Для поверхности обработки, заданной адресом P0, с помощью адресов P1 и P2 устанавливается направление координатной оси. Перед этим следует задать адрес P0.
  Если команда P1 или P2 вводится перед адресом P0, возникает ошибка программы (P423).
- Поверхность обработки нельзя зарегистрировать для неопределенной детали.
  Если выдается команда регистрации, возникает ошибка программы (P423).
- Отмена выбранной поверхности обработки перед вводом данных.
  Если данные устанавливаются для выбранной поверхности обработки, возникает ошибка программы (P423).

(1) Задание адреса для регистрации поверхности обработки

P	Регистрация поверхности обработки (0)
Q	Регистрационный номер детали (1...10)
D	Регистрационный номер поверхности обработки (2...17)
< >	Указывается имя поверхности обработки длиной до 15 однобайтовых буквенно-числовых знаков, включая символы. (Если вводится 0, установочное значение сбрасывается.)
X, Y, Z	Указывается нулевая точка системы координат (специальной системы координат) поверхности обработки со смещением от нулевой точки базовых координат. В данном случае указывается направление координатной оси в базовой системе координат. (-99999.999...99999.999)
A	Из трех ортогональных осей (X, Y и Z) выбираются две координатные оси для указания направления координатных осей на поверхности обработки. 0: Оси Z/X 1: Оси Y/Z 2: Оси X/Y

- Символы "\", "/", ",", "*", "?", """, "<", ">", "|", " " (пробел), "@", и "~" не могут использоваться как однобайтовые символы.
  Если вводится недопустимый символ, возникает ошибка программы (P35 или P32).
- Сведения о вводе данных см. руководство для системы ЧПУ.

(2) Задание адреса для указания направления координатных осей

P	Ось для задания направления координатных осей 1: 1-я ось 2: 2-я ось
M	Способ задания направления координатных осей Указывается способ задания направления координатных осей на поверхности обработки. 0: [Способ 1] Точка на оси (+) 1: [Способ 2] Широта/долгота 2: [Способ 3] Широта/угол проекции 3: [Способ 4] Начальная точка/конечная точка 4: [Способ 5] Угол индексации (только для оси Z)
B, C, E, F, H, I	Установка направления координатных осей (*1) (-99999.999...99999.999)

(*1) Установка зависит от способа задания направления координатных осей (M-адрес).

[M-адрес: 0 (Точка на оси (+))]
B, C, E: Значение координаты на оси X, Y или Z
F...I: Пустое значение

[M-адрес: 1 (широта/долгота)]
B: Широта (θ1)
C: Долгота (θ2)
E...I: Пустое значение

[M-адрес: 2 (широта/угол проекции)]
B: Широта (θ1)
C: Угол проекции (θ2)
E...I: Пустое значение

[M-адрес: 3 (начальная точка/конечная точка)]
B: Значение координаты начальной точки (X)
C: Значение координаты начальной точки (Y)
E: Значение координаты начальной точки (Z)
F: Значение координаты конечной точки (X)
H: Значение координаты конечной точки (Y)
I: Значение координаты конечной точки (Z)

[M-адрес: 4 (угол индексации)]
B: 1-й угол поворота (θ1)
C: 2-й угол поворота (θ2)
E...I: Пустое значение

♦Способ 5 (угол индексации) задания направления координатных осей доступен только для оси Z.
Если выдается команда для другой оси, заданной командой выбора координатной оси (P0Ax), возникает ошибка программы (P423).

P0 A0 (оси Z/X)	Задание P2 M4 вызывает ошибку. (Способ 5 недоступен для выбора 2-й оси.)
P0 A1 (оси Y/Z)	
P0 A2 (оси X/Y)	Задание P1 M4 или P2 M4 вызывает ошибку. (Способ 5 недоступен для выбора.)

♦Сведения о вводе данных см. руководство для системы ЧПУ.

Пример выполнения операций

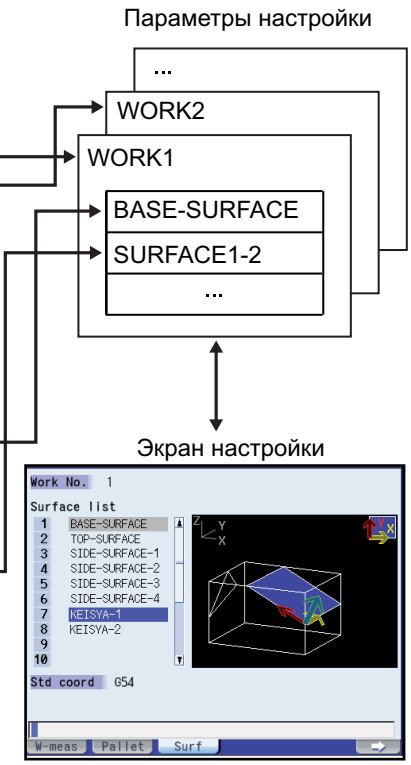
Данная функция обеспечивает установку параметров настройки функции R-Navi из программы обработки. После установки данных параметров из программы можно проверить эти значения или выбрать поверхность обработки на экране
настройки.

Программа механообработки

```
O200

Отмена выбранной поверхности обработки
G69;
(Настройка детали)
G10 L110;
Q1 <WORK1> F0 C0 R1 X50.0 Y30.0 Z20.0 I0.0 J0.0 K0.0 ;
Q2 <WORK2> F0 C0 R5 X50.0 Y30.0 Z20.0 I-10.0 J-5.0 K-40.0 ;
...
G11;

(Настройка поверхности обработки)
G10 L111;
(Деталь : 1, поверхность: 2)
P0 Q1 D2 <SURFACE1_2> X50.0 Y-30.0 Z-20.0 A0;
P1 M0 B1.0 C0.0 E1.732 F0.0 H0.0 I0.0;
P2 M1 B90.0 C0.0 E0.0 F0.0 H0.0 I0.0;
(Деталь :  1, поверхность: 17)
P0 Q1 D17 <SURFACE1_17> X20.0 Y20.0 Z10.0 A0;
P1 M1 B0.0 C30.0 E0.0 F0.0 H0.0 I0.0;
P2 M0 B0.0 C30.0 E0.0 F0.0 H0.0 I0.0;
...
(Деталь : 2, поверхность: 2)
P0 Q2 D2 <SURFACE2_2> X20.0 Y20.0 Z10.0 A0;
P1 M0 B1.0 C0.0 E1.732 F0.0 H0.0 I0.0;
P2 M1 B90.0 C0.0 E0.0 F0.0 H0.0 I0.0;
...
G11;
```



Ограничения

(1) Если поверхность обработки выбирается или отменяется, когда отключен сигнал блокировки запуска кадра (*BSL), возникает ошибка операции (M01 0109). После этого, когда сигнал блокировки запуска кадра включается, поверхность обработки соответственно выбирается или отменяется. Использование сигнала контроллера зависит от спецификаций изготовителя станка.

15.10 Управление ресурсом инструмента

15.10.1 Ввод данных управления ресурсом инструмента с помощью команды G10 L3: G10 L3, G11

Принцип действия и назначение

С помощью команды G10 (немодальной) можно зарегистрировать, изменить и добавить данные управления ресурсом инструмента, а также стереть предварительно зарегистрированные группы.

В управлении ресурсом инструмента II/III можно зарегистрировать, изменить или добавить данные управления ресурсом инструмента и удалить зарегистрированную группу с помощью команды "G10L3" или "G10L30".
Такая команда недоступна в управлении ресурсом инструмента I. При ее выдаче возникнет ошибка программы (P39).

Для регистрации, изменения и добавления данных для управления ресурсом инструмента по типу III можно использовать только группу номер 1.

Формат команды

Начало регистрации данных управления ресурсом инструмента

```
G10  L3 ;
P_ L_ Q_ ;        (Первая группа)
T_ H_ D_ ;
T_ H_ D_ ;
P_ L_ Q_ ;        (Следующая группа)
T_ H_ D_;
```

P	Номер группы
L	Ресурс инструмента
Q	Метод управления
T	Номер инструмента. Резервные инструменты выбираются по порядку номеров инструментов, зарегистрированных здесь.
H	Номер коррекции на длину инструмента
D	Номер коррекции на радиус инструмента

Начало изменения или добавления данных для управления ресурсом инструмента

```
G10  L3 P1;
P_ L_ Q_ ;        (Первая группа)
T_ H_ D_ ;
T_ H_ D_ ;
P_ L_ Q_ ;        (Следующая группа)
T_ H_ D_;
```

P	Номер группы
L	Ресурс инструмента
Q	Метод управления
T	№ инструмента
H	Номер коррекции на длину инструмента
D	Номер коррекции на радиус инструмента

Начало удаления данных управления ресурсом инструмента

```
G10  L3 P2;
P_ ;              (Первая группа)
P_ ;              (Следующая группа)
```

P	Номер группы

Конец регистрации, изменения, дополнения или стирания данных для управления ресурсом инструмента

```
G11 ;
```



Описание

Установочный диапазон

Параметр		Установочный диапазон
Номер группы	(Pn)	1...99999999 (для управления ресурсом инструмента по типу III можно использовать только группу № 1)
Ресурс инструмента	(Ln)	0...65000 раз (зависит от числа установок инструмента на станке) 0...4000 минут (зависит от времени наработки)
Метод управления	(Qn)	1...3 1: зависит от числа установок инструмента на станке 2: зависит от времени наработки 3: зависит от числа выполненных операций обработки
№ инструмента	(Tn)	1...99999999
Номер коррекции на длину инструмента	(Hn)	0...999 (*)
Номер коррекции на радиус инструмента	(Dn)	0...999 (*)

(*) Установочный диапазон номеров коррекции на инструмент зависит от спецификации "количество наборов коррекций на инструмент".

Если задано значение, превышающее диапазон любой команды, возникнет ошибка программы (P35).



Пример выполнения операций

	Пример программы	Выполнение операций
Регистрация данных	G10 L3 ;	После стирания всех данных группы начинается регистрация.
	P10 L10 Q1 ;	Зарегистрирована группа номер 10.
	T10 H10 D10 ;	Инструмент номер 10 зарегистрирован в группе номер 10.
	G11 ;	Регистрация завершается.
	M02 ;	Завершение программы.
Изменение и дополнение группы	G10 L3 P1 ;	Начало изменения и дополнения группы и инструментов.
	P10 L10 Q1 ; T10 H10 D10 ;	Операция изменения и дополнения выполняется следующим образом. (1) Если группа номер 10 не была зарегистрирована. ♦Дополнительно регистрируется группа номер 10. ♦Инструмент номер 10 зарегистрирован в группе номер 10. (2) Если группа номер 10 зарегистрирована, но инструмент номер 10 не зарегистрирован. ♦Инструмент номер 10 регистрируется в группе номер 10. (3) Если зарегистрированы и группа номер 10, и инструмент номер 10. ♦Данные инструмента номер 10 будут изменены.
	G11;	Завершение изменения и дополнения групп и инструментов.
	M02 ;	Завершение программы.
Удаление группы	G10 L3 P2 ;	Начало удаления группы.
	P10 ;	Стираются данные группы номер 10.
	G11 ;	Завершение удаления группы.
	M02 ;	Завершение программы.

15.10.2 Ввод данных управления ресурсом инструмента с помощью команды G10 L30: G10 L30, G11

Принцип действия и назначение

С помощью команды G10 (немодальной) можно зарегистрировать, изменить и добавить данные управления ресурсом инструмента, а также стереть предварительно зарегистрированные группы.
Для регистрации, изменения и добавления данных для управления ресурсом инструмента по типу III можно использовать только группу номер 1.
Чтобы этим методом указать добавочную величину компенсации или непосредственно ввести величину компенсации, имеется возможность зарегистрировать или изменить коррекцию длины и радиуса в формате величины коррекции на инструмент.

Формат команды

Начало регистрации данных для управления ресурсом стойкости

```
G10  L30 ;
P_ L_ Q_ ;        (Первая группа)
T_ H_ R_ ;
T_ H_ R_ ;
P_ L_ Q_ ;        (Следующая группа)
T_ H_ R_;
```

P	Номер группы
L	Ресурс инструмента
Q	Метод управления
T	Номер инструмента. Резервные инструменты выбираются по порядку номеров инструментов, зарегистрированных здесь.
H	Номер коррекции длины инструмента или величина коррекции длины инструмента
R	Номер компенсации радиуса инструмента или величина коррекции на радиус инструмента

L_, Q_, T_, H_ и R_ нельзя опускать. Если они не указываются, возникает ошибка программы (P33).

Начало изменения или добавления данных для управления ресурсом стойкости

```
G10  L30 P1;
P_ L_ Q_ ;        (Первая группа)
T_ H_ R_ ;
T_ H_ R_ ;
P_ L_ Q_ ;        (Следующая группа)
T_ H_ R_;
```

P	Номер группы
L	Ресурс инструмента
Q	Формат данных коррекции длины инструмента, формат данных коррекции на радиус инструмента, метод управления
T	№ инструмента
H	Номер коррекции длины инструмента или величина коррекции длины инструмента
D	Номер компенсации радиуса инструмента или величина коррекции на радиус инструмента

L_, Q_, T_, H_ и R_ нельзя опускать. Если они не указываются, возникает ошибка программы (P33).

Начало удаления данных для управления ресурсом стойкости

```
G10  L30 P2;
P_ ;          (Первая группа)
P_ ;          (Вторая группа)
```

P	Номер группы

Конец регистрации, изменения, дополнения или удаления данных для управления ресурсом стойкости

```
G11 ;
```



Описание

Установочный диапазон

Параметр		Установочный диапазон
Номер группы	(Pn)	1...99999999 (для управления ресурсом инструмента по типу III можно использовать только группу № 1)
№ инструмента	(Tn)	1...99999999
Метод управления	(Qabc)	abc: Трехразрядное целое число a. Формат данных коррекции длины инструмента 0: Номер компенсации 1: Инкрементная величина коррекции 2: Абсолютная величина коррекции b. Формат данных коррекции радиуса инструмента 0: Номер компенсации 1: Инкрементная величина коррекции 2: Абсолютная величина коррекции c. Метод управления ресурсом инструмента 0: Время наработки 1: Количество установок 2: Число операций обработки
Ресурс инструмента	(Ln)	См. таблицу ниже.
№/величина коррекции длины инструмента	(Hn)	
№/величина радиуса компенсации инструмента	(Rn)	

Метод управления (Qabc)			Коррекция длины инструмента (Hn)	Коррекция на радиус инструмента (Rn)	Ресурс инструмента (Ln)
a	b	c			
×	×	0	-	-	0...4000 (Время наработки)
×	×	1	-	-	0...65000 (Число установок инструмента на станке)
×	×	2	-	-	0...65000 (Число операций обработки)
×	0	×	-	0...999 (Номер коррекции) (*1)	-
×	1	×	-	±99999.999 (Инкрементная величина коррекции)	-
×	2	×	-	±99999.999 (Абсолютная величина коррекции)	-
0	×	×	0...999 (Номер коррекции) (*1)	-	-
1	×	×	±99999.999 (Инкрементная величина коррекции)	-	-
2	×	×	±99999.999 (Абсолютная величина коррекции)	-	-

(*1) Установочный диапазон номеров коррекции на инструмент зависит от спецификации "количество наборов коррекций на инструмент".
Если задано значение, превышающее диапазон любой команды, возникнет ошибка программы (P35).

Пример выполнения операций

	Пример программы	Выполнение операций
Регистрация данных	G10 L30 ; P10 L10 Q001 ; T10 H10 R10 ; G11 ; M02 ;	1. После удаления всех данных группы начинается регистрация. 2. Зарегистрирована группа номер 10. Выбрано управление ресурсом инструмента по количеству установок Метод по номеру компенсации применен к коррекции длины инструмента и коррекции на радиус инструмента. 3. Инструмент номер 10 зарегистрирован в группе номер 10. 4. Завершение регистрации. 5. Завершение программы.
Изменение и дополнение группы	G10 L30 P1 ; P10 L10 Q122 ; T10 H0.5 R0.25 ; G11; M02 ;	1. Начало изменения и дополнения группы и инструментов. 2. Операция изменения и дополнения выполняется следующим образом. (1) Если группа номер 10 не была зарегистрирована. (a) Дополнительно регистрируется группа номер 10. Об изменении и дополнении инструмента: ♦Метод управления ресурсом инструмента: подсчет операций обработки ♦Коррекция длины инструмента: метод инкрементной величины коррекции ♦Коррекция на радиус инструмента: метод абсолютной величины коррекции. (b) Инструмент номер 10 зарегистрирован в группе номер 10. (c) Значение "0.5" зарегистрировано в качестве данных длины, которые показывает номер коррекции длины инструмента, а "0,25" – в данных радиуса, которые показывает номер коррекции на радиус инструмента. (2) Если группа номер 10 зарегистрирована, но инструмент номер 10 не зарегистрирован. ♦Инструмент номер 10 регистрируется в группе номер 10. (3) Если зарегистрированы и группа номер 10, и инструмент номер 10. ♦Данные инструмента номер 10 будут изменены. 3. Завершение изменения и дополнения групп и инструментов. 4. Завершение программы.
Удаление группы	G10 L30 P2 ; P10 ; G11 ; M02 ;	1. Начало удаления группы. 2. Стираются данные группы номер 10. 3. Завершение удаления группы. 4. Завершение программы.

15.10.3 Указания по вводу данных управления ресурсом инструмента



Указания

(1) Данные по ресурсу стойкости инструмента регистрируются, изменяются, добавляются и удаляются при выполнении программы в режиме работы с памятью или MDI.

(2) Задаваемые в команде номер группы и номер инструмента не должны дублироваться. Возникает ошибка программы (P179).

(3) Если в одном кадре содержится более одного адреса, действует адрес, заданный последним.

(4) Если в команде G10L3 данные по ресурсу стойкости (L_) не указываются, вместо них для этой группы устанавливается значение 0.

(5) Если в команде G10L3 метод управления (Q_) не указывается, метод для этой группы зависит от параметра базовой спецификации (параметр "#1106 Tcount").
Для использования метода управления ресурсом стойкости по количеству обработок он должен задаваться из программы.

(6) Если метод управления (Q_) в команде G10 L30 указан не 3-разрядным числом, то отсутствующий старший разряд интерпретируется как "0".
Поэтому задание "Q1" интерпретируется как "Q001", а задание "Q12" — как "Q012".

(7) Если номер коррекции на длину (H_) не указывается в команде G10L3, для этой группы используется нулевой номер.

(8) Если номер коррекции на радиус (D_) не указывается в команде G10L3, для этой группы используется нулевой номер.

(9) Между командами G10 L3 или G10 L30 и G11 не возможно программирование с использованием номеров последовательности. Возникает ошибка программы (P33).

(10) Если включен сигнал "разрешения счета использования" (YC8A), задание команд G10 L3 и G10 L30 невозможно. Возникает ошибка программы (P177).

(11) Зарегистрированные данные сохраняются даже при выключении питания.

(12) При задании команд G10 L3 или G10 L30 указанная в команде группа и инструмент будут зарегистрированы после стирания всех зарегистрированных данных.

(13) Для команд G10 L3 P1 или G10 L30 P1 имеются следующие условия изменения и дополнения:

(a) Условия изменения

- И указанный в команде номер группы, и номер инструмента зарегистрированы.
  Изменяются данные указанного в команде номера инструмента.

(b) Условия добавления

- Ни указанный в команде номер группы, ни номер инструмента не зарегистрированы.
  Дополнительно регистрируются данные указанного в команде номера группы и номера инструмента.
- Заданный номер группы зарегистрирован, а заданный номер инструмента не зарегистрирован.
  Дополнительно регистрируются данные указанного в команде номера инструмента в группу с указанным в команде номером.

(14) Когда номер инструмента вновь регистрируется с помощью команды G10L30, автоматически назначаются тот же номер коррекции длины и номер коррекции радиуса, что и номер инструмента. Если инструмент, который находится за пределами диапазона номеров коррекции, регистрируется заново, номер коррекции длины и номер коррекции радиуса этого инструмента будут равны 0.
Номер коррекции длины и номер коррекции радиуса могут быть изменены на произвольные номера выбором номера коррекции с помощью метода управления.

(15) Команда G10L3/G10L30 не может использоваться для управления ресурсом инструмента I. При поступлении этой команды возникает ошибка программы (P39).

(16) Установочный диапазон номеров коррекции на инструмент зависит от спецификаций изготовителя станка.

(17) Для регистрации, изменения и добавления данных для управления ресурсом инструмента по типу III можно использовать только группу номер 1.

15.10.4 Распределение числа наборов управления ресурсом инструмента между подсистемами

Принцип действия и назначение

Количество наборов для управления ресурсом инструмента можно распределять между подсистемами. Для данной функции предусмотрены два метода, используемые в зависимости от спецификаций изготовителя станка (параметры "#1439 Tlife-SysAssign" и "#12055 Tol-lifenum").

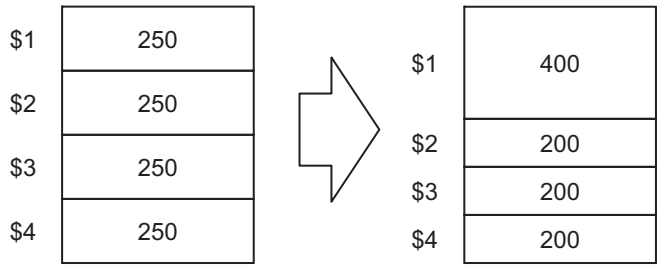
Произвольное распределение: количество наборов для управления ресурсом инструмента распределяется между подсистемами в произвольном порядке.
Фиксированное распределение: количество наборов для управления ресурсом инструмента автоматически распределяется между подсистемами равномерно.

Произвольное распределение эффективнее, так как если для какой-то подсистемы требуется лишь небольшое количество наборов для управления ресурсом инструмента, остальные наборы можно распределить для другой подсистемы. Если для какой-то подсистемы со вспомогательной осью наборы для управления ресурсом инструмента не требуются, для нее можно задать нулевое количество наборов. Далее приведен пример, когда количество наборов для управления ресурсом инструмента в системе равно 999.

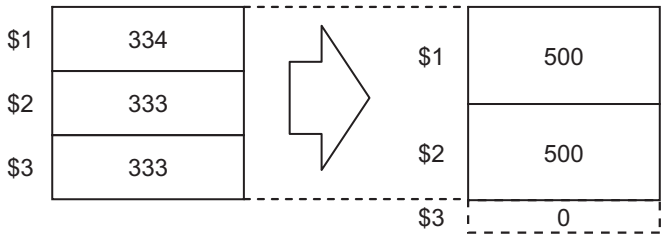
(1) Произвольное распределение (параметр #1439 = 1)

Количество наборов, выделенных каждой подсистеме, зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#12055 Tol-lifenum").
Далее представлен пример распределения наборов в 4-канальной системе токарного станка.

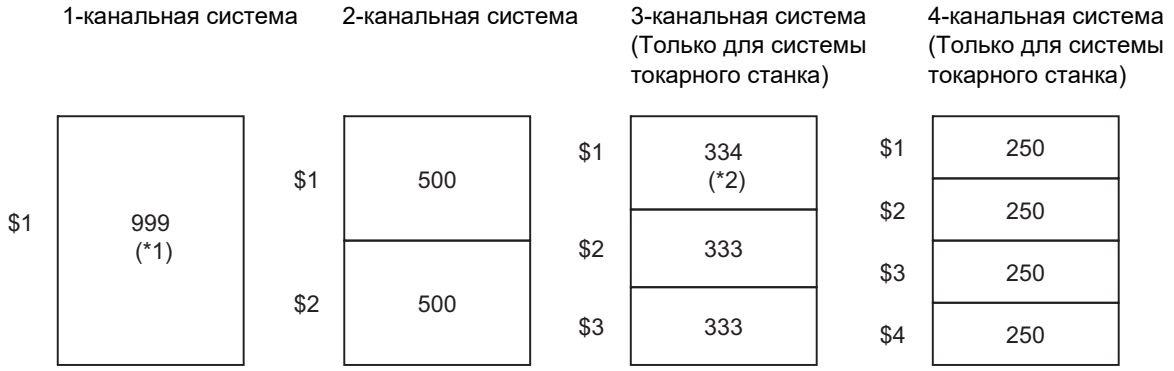
(a) Если количество наборов управления ресурсом инструмента увеличивается для 1-й подсистемы ($1) 4-канальной системы



(b) Если количество наборов управления ресурсом инструмента установлено на "0 наборов" для 3-й подсистемы ($3) для использования 3-й подсистемы в качестве подсистемы вспомогательной оси



(2) Автоматическое равномерно распределение (для параметра #1439 установлено 0)



(*1) Максимальное количество наборов для управления ресурсом инструмента в подсистеме равно 999.

(*2) Если остаются нераспределенные наборы, они назначаются 1-й подсистеме.

Указания

(1) Максимальное количество наборов для управления ресурсом инструмента в 1-й подсистеме равно 999.

(2) Для 1-й подсистемы доступно все количество наборов для управления ресурсом инструмента в системе, независимо от настройки параметра.

(3) Когда значение параметра "#12055 Tol-lifenum" не превышает общего количества наборов для управления ресурсом инструмента в системе, оставшееся число не назначается никакой подсистеме, даже если в конфигурации разрешается произвольное распределение.

(4) Когда значение параметра "#12055 Tol-lifenum" не превышает общего количества наборов для управления ресурсом инструмента в системе, выдается аварийный сигнал (Y05), даже если в конфигурации разрешается произвольное распределение.

(5) Даже если в конфигурации разрешается произвольное распределение, применяется фиксированное распределение, если для всех подсистем для параметра "#12055 Tol-lifenum" устанавливается значение 0.

(6) Если при вводе данных в файл управления ресурсом инструмента превышается текущее количество наборов для управления ресурсом, лишние данные не вводятся.

15.11 Интерактивная вставка цикла: G180

15.11.1 Интерактивная вставка цикла



Принцип действия и назначение

Циклы обработки и поддержки настройки можно интерактивно вставить в программу, которая открывается на экране редактирования.
Использование этой функции сокращает время программирования.
Цикл можно легко вставить, отредактировав данные в окне интерактивного редактирования.
Кадр цикла, вставленный в программу, можно напрямую отредактировать на экране редактирования. Пока формат цикла не изменяется, программу можно повторно отредактировать в окне редактирования цикла.



Формат команды

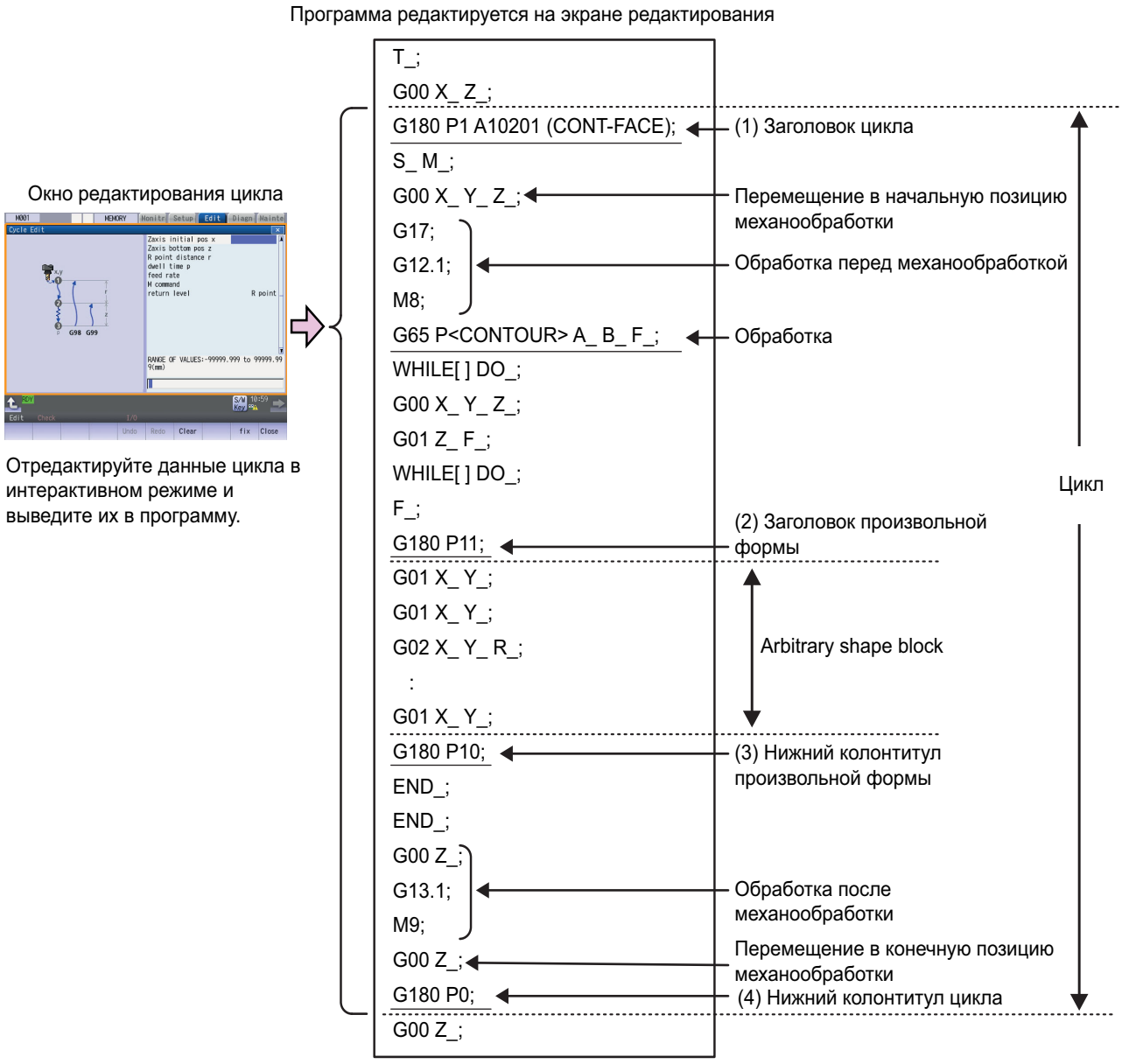
G180 P__ A__ ;

P	Идентификационный номер информации цикла 1: Заголовок цикла 0: Нижний колонтитул цикла 11: Заголовок произвольной формы 10: Нижний колонтитул произвольной формы 31: Заголовок положения отверстия 30: Нижний колонтитул положения отверстия
A	Идентификатор цикла (только если Идентификационный номер информации цикла установлен на 1)

Кадры между кадром заголовка цикла (G180 P1) и кадром нижнего колонтитула цикла (G180 P0) обрабатываются как кадры интерактивной вставки цикла.
G180 – это G-код в группе 0 и немодальная команда.

Описание

Программный формат цикла, вставленного с помощью этой функции, выглядит следующим образом:



Номер	Часть процесса	Описание	Образ программы
(1)	Заголовок цикла	Кадр, указывающий на начало цикла. Заголовок включает идентификатор цикла (8-значное число) и название цикла. <Идентификатор цикла> Используется для идентификации типа цикла во время повторного редактирования цикла. <Название цикла> Используется для отображения названия цикла на экране монитора или экране проверки.	G180 P1 A_ (название цикла); A: Идентификатор цикла
(2)	Заголовок произвольной формы	Заголовок, указывающий на начало произвольной формы, выводится перед кадром произвольной формы.	G180 P11;
(3)	Нижний колонтитул произвольной формы	Нижний колонтитул, указывающий на конец произвольной формы, выводится в конце кадра произвольной формы.	G180 P10;
(4)	Нижний колонтитул цикла	Нижний колонтитул, указывающий на конец цикла, выводится в конце цикла.	G180 P0;
-	Заголовок положения отверстия	Заголовок, указывающий на начало позиции отверстия перед кадром.	G180 P31;
-	Нижний колонтитул положения отверстия	Нижний колонтитул, указывающий на конечную позицию отверстия, выводится после кадра и указывает на позицию отверстия.	G180 P30;

Примечание

(1) Вывод блока программы между заголовком и нижним колонтитулом отличается для каждого цикла.

(2) Кадр G180 не выполняется, поскольку служит для идентификации информации цикла. Его действие такое же, как и у кадра, который содержит только EOB (;). Также действие будет таким же, если указано иное, кроме идентификационного номера информации цикла, указанного форматом (G180 P99 и т.д.). Если спецификации интерактивной вставки цикла недействительны, это приведет к ошибке программы (P39) в кадре G180.

(3) Поскольку G-код G180 вставляется автоматически, ручной ввод не требуется.

15.11.2 Интерактивный макрос

Принцип действия и назначение

Интерактивный макрос – это макропрограмма, используемая для интерактивной вставки цикла. Он хранится в специальной области. Формат команды такой же, как и при интерактивной вставке цикла. См. раздел "15.11.1 Интерактивная вставка цикла".

Описание

Команда вызова макрокоманды, вставленного этой функцией во время выполнения цикла, вызывает интерактивный макрос, хранящийся в области интерактивных макросов.
Вы не можете редактировать интерактивные макросы, хранящиеся в этой области.
Однако, если вы установите 1 в параметр "# 8133 Intrctv macro call", программу обработки из области программы обработки можно будет вызвать как макропрограмму. Вы можете создать новую программу и отредактировать имеющуюся, поскольку она находится в области программы обработки.
Если вы хотите, чтобы программы работали иначе, чем стандартный интерактивный макрос, вы можете редактировать и вызывать их таким образом.

Параметры		Область программы	Отображение программы	Отображение ONB	Коррекция содержимого буфера
#8133	0	Область интерактивных макросов	Скрыто	Скрыто	Отключено
	1	Область программы обработки (*1)	Отображается	Отображается	Включено
		Область интерактивных макросов (*2)	Скрыто	Скрыто	Отключено

(*1) Если в области программы обработки размещена программа, имя которой совпадает с именем стандартного интерактивного макроса, программа в области программы обработки будет вызвана первой.

(*2) Если в области программы обработки нет программы, имя которой совпадает с именем стандартного интерактивного макроса, будет вызвана программа из области интерактивных макросов.

Указания и ограничения

(1) Не изменяйте имя макропрограммы для команды вызова макроса. Если вы измените имя на другое, отличное от имени стандартной интерактивной макропрограммы, произойдет ошибка программы (P232). Если вы измените его на стандартное имя интерактивной макропрограммы, вы сможете вызвать интерактивную макропрограмму, имя которой вы изменили, но не сможете редактировать цикл.

(2) Не добавляйте вызов макрокоманды (G65) или вызов подпрограммы (M98) во время циклов (от G180P1 до G180P0). Если вы добавите вызов не стандартной интерактивной макропрограммы, возникнет ошибка программы (P232).
При добавлении с использованием стандартного имени интерактивной макропрограммы вы можете вызвать добавленный интерактивный макрос, но не сможете отредактировать цикл при вставке кадра.

(3) Не добавляйте команду макропрерывания M96/M97 во время циклов (от G180P1 до G180P0). Если вы добавите его, при вызове макрокоманды из области интерактивных макросов возникнет ошибка программы (P232). После присвоения 1 параметру "#8133 Intrctv macro call" макропрограмму или подпрограмму из области программы обработки можно будет вызвать даже во время цикла, но цикл нельзя будет отредактировать повторно после вставки кадра.

(4) Уровни вложенности вызовов подпрограмм и макросов касаются и интерактивных макросов. Максимальный уровень вложенности, на котором могут быть вызваны макропрограммы или подпрограммы, зависит от спецификаций вашего ЧПУ.

(5) Для вставленных в программу циклов с использованием этой функции ручное внесение модификаций, не соответствующих формату цикла, может привести к некорректному считыванию данных во время повторного редактирования. В этом случае, даже если в окне списка циклов нажать меню "Reedit", возникнет ошибка, и цикл нельзя будет отредактировать повторно.

(6) Кадр G180 не выполняет ничего. Следовательно, даже если вставить кадр G180 в программу вручную, ошибка не возникнет – кадр будет обработан как кадр EOB (;).

(7) В этой функции возможно сохранение циклов в программе, даже если данные цикла не были установлены. Значения неустановленных элементов выводятся как "0" или "?". Если запустить программу с "?", ошибка программы (P33) возникнет в кадре, в котором имеются неустановленные данные.

(8) Выполняться будет только программа обработки, содержащая цикл с типом, указанным в параметре "#8992 Cycle switch". Если выполняется программа обработки, содержащая другой тип цикла, в кадре возникнет ошибка программы (P232).

15.12 Расширение имени оси



Принцип действия и назначение

Имя оси (имя оси команды), используемое для передачи абсолютной/инкрементной команды управляемой оси ЧПУ, может быть расширено до двух символов. Если эта функция недействительна, имя оси команды (#1013 axname) устанавливается одним символом из набора A, B, C, U, V, W, X, Y или Z, поэтому количество осей ограничено для использования имени оси с инкрементной командой (*1).
Если эта функция действительна, для всех осей можно использовать имя инкрементной оси.
Ось с расширенным именем не может указываться в параметре, который задает имя оси команды, например, ось конфигурации плоскости I, J или K (*2). Таким образом, применяйте эту функцию для осей, не используемых для обработки (резки).

(*1) Если используются два алфавитных символа для оси.

(*2) Относится к именам осей I, J или K, установленным параметрами с "#1026 base_I" по "#1028 base_K".

[Пример применения]

<Установка имени оси>

Настройки этих параметров зависят от спецификаций изготовителя станка.

#	Параметр		1-я ось	2-я ось	3-я ось	4-я ось	5-я ось	6-я ось	7-я ось
1013	axname	Название оси	X	Z	C	X	Z	X	Z
1014	incax	Имя оси для инкрементной команды	U	W	H (*3)	U	W	U	W
1601	axnameEx	Символ расширения имени оси	Нет	Нет	Нет	A	A	B	B
Имя оси для абсолютной команды			X	Z	C	XA	ZA	XB	ZB
Имя оси для инкрементной команды			U	W	H	UA	WA	UB	WB

(*3) Для "H" можно установить "incax".

Термин

Используемые в данном руководстве термины и их описания представлены ниже.

Термин	Описание
Ось с расширенным именем	Ось, имя которой задается двумя символами с использованием этой функции
Ось с нерасширенным именем	Ось, для которой имя оси в команде указывается с помощью одного символа (т.е. ось, где эта функция не используется)
Символ расширения имени оси	2-й символ оси с расширенным именем

Условия использования

Чтобы использовать эту функцию, проверьте ее действительность с помощью параметра и задайте второй символ оси с расширенным именем.
Эти параметры зависят от спецификаций изготовителя станка (параметры "#1266 ext02/бит 0" и "#1601 axnameEx").



Описание

Команды программы для расширения имени оси

(1) Связь между настройкой параметра и именем оси команды

Связь между параметром, относящимся к имени оси, и именем оси команды выглядит следующим образом: Если не установлен первый символ, этой оси нельзя отдать команду программы.

[Пример конфигурации параметра]

#	Параметр		1-я ось	2-я ось	3-я ось	4-я ось
1013	axname	Название оси (*1)	X	Z	Z	Y
1014	incax	Имя оси для инкрементной команды (*1)	U	W	Нет	V
1601	axnameEx	Символ расширения имени оси (*2)	A	A	B	Нет
Имя оси для абсолютной команды			XA	ZA	ZB	Y
Имя оси для инкрементной команды (*3)			UA	WA	Нет	V

(*1) Устанавливает первый символ имени оси.

(*2) Устанавливает второй символ имени оси.

(*3) Зависит от спецификаций изготовителя станка (доступно, если параметр "#1076 AbsInc" равен 1).

(2) Команды программы для оси с расширенным именем

Если имя оси с расширенным именем "XA", формат команды программы для оси с расширенным именем будет следующим. Если "X" и "XA" существуют в имени оси команды в подсистеме, "XA10000" в приведенном ниже примере кода команды не будет интерпретирован как "X0 A10000", потому что предпочтение при интерпретации будет отдано "XA".

Тип команды	Пример кода команды
Команда с целым числом	XA10000;
Команда с десятичной точкой	XA12.345;
Команда с переменной	XA[#100];

Связь с параметрами настройки имени оси

Ось с расширенным именем не может быть указана, потому что только одна буква может быть установлена для пользовательского параметра, задающего имя оси, показанное ниже. Поэтому, применяйте расширение имени оси для осей, не используемых для обработки (резки).

#	Параметр	Описание
1026	base_I	Имя базовой оси для настройки плоскости (*1)
1027	base_J	
1028	base_K	
1029	aux_I	Имя оси, параллельной "base_I"
1030	aux_J	Имя оси, параллельной "base_J"
1031	aux_K	Имя оси, параллельной "base_K"
8317	-	Имя перемещающей оси, если правая запретная зона патрона и задней бабки подвижна
8621	-	Имя оси плоскости (горизонтальная ось) для функции поворота координат
8622	-	Имя оси плоскости (вертикальная ось) для функции поворота координат

(*1) Ось с расширенным именем не может быть назначена для параметров от "#1026 base_I" до "#1028 base_K" (базовые оси I, J и K). В зависимости от текущей настройки базовой оси I, J или K ЧПУ будет работать следующим образом:

(a) Если значение настройки базовой оси I, J или K соответствует любой нерасширенной оси в подсистеме, соответствующая ось будет идентифицирована как базовая ось I, J или K.

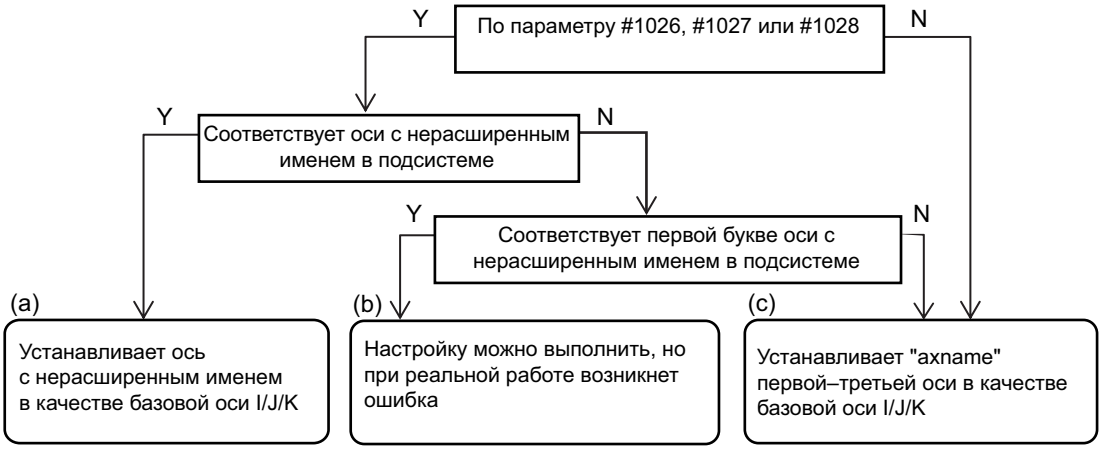
(b) Когда ЧПУ будет работать со значением настройки базовой оси I, J или K как указано далее, возникнет программная ошибка (P11).

- Не соответствует ни одной из осей с нерасширенным именем в подсистеме.
- Соответствует первому символу любой оси с расширенным именем.

(c) Если базовая ось I, J или K не установлена или находится в указанном далее состоянии, она будет установлена, как показано в таблице ниже:

- Не соответствует ни одной из осей с нерасширенным именем в подсистеме.
- Не соответствует первому символу любой оси с расширенным именем.

Параметр базовой оси I, J или K	Какая ось "#1013 axname" используется для базовых осей I, J и K?	
	L-система	M-система
#1026 base_I	1-я ось	1-я ось
#1027 base_J	3-я ось	2-я ось
#1028 base_K	2-я ось	3-я ось



Связь с управлением заменой произвольной оси

Поскольку в среде, где доступно управление заменой произвольной оси, в параметрах от "#12071 adr_abs [1]" до "#12078 adr_abs [8]" может быть указано только нерасширенное имя оси, другие оси не могут быть назначены имени оси команды, использующей расширенное имя. Однако, независимо от настройки этих параметров, вы можете назначить имя оси для оси с расширенным именем или использовать ось с расширенным именем в качестве целевой оси для замены оси. (Для оси с нерасширенным именем имя оси нельзя указать без установки этих параметров.)
В (1) – (3) показаны примеры кода команды в случае следующей конфигурации оси.

[Пример конфигурации оси]

$1	1-я ось	2-я ось	3-я ось	4-я ось
#1013 axname	X	Z	X	Z
#1022 axname2	X1	Z1	X9	Z9
#1601 axnameEx	-	-	A	A
Имя оси команды	X	Z	XA	ZA

(1) Другие оси не могут быть назначены имени оси команды, использующей расширенное имя.

G140 XA=X1;	Ошибка программы (P33)

(2) Ось с расширенным именем может использоваться в качестве целевой оси для замены оси.

G140 X=X1 Z=Z9;	Назначьте "ось Z9" адресу команды Z.

Чтобы вернуть адресу команды "ZA", выполните возврат с заменой оси с помощью G141 или G142.

(3) Вы можете указать имя оси с расширенным именем независимо от команды G140.

G140 X=X1 Z=Z1; G00 X10. XA15.;	Обе оси X1 и X9 перемещаются к заданной координате.

G-коды, которые могут использовать ось с расширенным именем

В следующем списке показаны G-коды, использующие имя оси в качестве аргумента, функции которых доступны для оси с расширенным именем. Также показаны операции, в которых ось с расширенным именем используется в одном кадре или в режиме G-кода.

(1) Список кодов G, которые могут использоваться для оси с расширенным именем (M-система)

G-код	Группа	Функция G-кода	Операция, в которой ось с расширенным именем используется в одном кадре или в режиме G-кода
G00	1	Позиционирование	Перемещение к заданным координатам
G01	1	Линейная интерполяция	Перемещение к заданным координатам
G09	0	Контроль точного останова	Перемещение к заданным координатам
G28	0	Автоматический возврат в референтную позицию	Возврат в референтную позицию
G30	0	Возврат во 2-ю, 3-ю и 4-ю референтную позицию	Возврат во 2-ю, 3-ю и 4-ю референтную позицию
G53	0	Выбор базовой системы координат станка	Перемещение к заданным координатам станка
G54	12	Выбор системы координат детали 1	Перемещение к заданным координатам в G54
G55	12	Выбор системы координат детали 2	Перемещение к заданным координатам в G55
G56	12	Выбор системы координат детали 3	Перемещение к заданным координатам в G56
G57	12	Выбор системы координат детали 4	Перемещение к заданным координатам в G57
G58	12	Выбор системы координат детали 5	Перемещение к заданным координатам в G58
G59	12	Выбор системы координат детали 6	Перемещение к заданным координатам в G59
G54.1	12	Выбор расширенной системы координат детали	Перемещение к заданным координатам в G54.1Pn
G61	13	Режим контроля точного останова	Перемещение к заданным координатам
G160	0	Пропуск с ограничением крутящего момента	Перемещение к заданным координатам



Связь с другими функциями

Связь с вводом данных из программы

(1) Команда G10 в программе обработки

Ввод данных может выполняться командами, которые обозначают целевую ось ввода данных номером оси. Но для команд с указанием имени оси это сделать невозможно. Если указывается ось с расширенным именем, возникнет ошибка программы (P33).

(a) Команды, для которых запрещен ввод данных оси с расширенным именем (при указании номера оси)

(b) Команды, для которых запрещен ввод данных оси с расширенным именем (при указании имени оси)

(c) Команда, в которой вводятся данные не для каждой оси (когда ось не указана)

(a)		(b)		(c)	
G10 L70	Параметры	G10 L2	Смещение детали	G10 L100	Форма инструмента для 3D-проверки
		G10 L20	Расширенное смещение детали	G10 L10	Коррекция длины инструмента по форме (*2)
		G10 L10	Коррекция длины инструмента по форме (*1)	G10 L11	Коррекция длины инструмента по износу (*2)
		G10 L11	Коррекция длины инструмента по износу (*1)	G10 L12	Коррекция радиуса инструмента по форме
		G10 L14	Ограничение тока	G10 L13	Коррекция радиуса инструмента по износу
				G10 L3	Управление ресурсом инструмента
				G10 L30	Управление ресурсом инструмента
				G10 I_J_K_	Параметр поворота координат

(*1) Система токарного станка

(*2) Система обрабатывающего центра

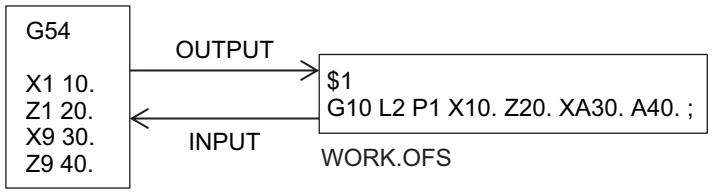
(2) Команда G10 в программе в файле ввода/вывода

Ввод/вывод может выполняться для смещения детали (G10 L2/L20) и коррекции на инструмент L-системы (G10 L10/L11) командой G10, записанной в файл (WORK.OFS, TOOL.OFS). В этом случае ввод/вывод данных для оси с расширенным именем может быть выполнен командой G10.
В примере показана взаимосвязь между внутренними данными ЧПУ и содержимым файла в случае следующей конфигурации оси:

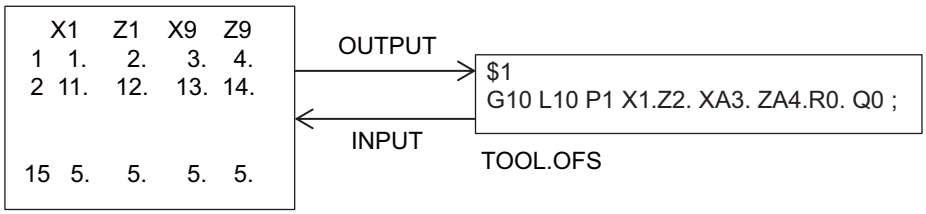
[Пример конфигурации оси]

$1	1-я ось	2-я ось	3-я ось	4-я ось
#1013 axname	X	Z	X	Z
#1022 axname2	X1	Z1	X9	Z9
#1601 axnameEx	-	-	A	A
Имя оси команды	X	Z	XA	ZA

[Файл смещения детали (WORK.OFS)]



[Файл коррекции инструмента (TOOL.OFS)]



R-адрес: Величина коррекции на радиус при вершине инструмента

Q-адрес: Номер P точки вершины инструмента

Указания

(1) Если параметр имени второй оси "#1022 axname2" не установлен, имя оси команды устанавливается автоматически при включении питания.

Ось с расширенным именем	Устанавливаются имена осей после расширения (1-й символ: "#1013 axname", 2-й символ: "#1601 axnameEx").
Ось с нерасширенным именем	Устанавливается имя оси, указанное в "#1013 axname".

(2) Если при оценке строки символов, имеющейся в программе обработки, сверху вниз будет выявлено зарезервированное слово (*1) пользовательского макроса, оно будет идентифицировано как зарезервированное слово. Если строка символов не будет распознана как зарезервированное слово, она будет идентифицирована как имя оси, но при идентификации предпочтение будет отдано расширенному имени оси. Если в одной строке имеются и имя оси, и зарезервированное слово, заключите макрокоманду в "[ ]" и не пропускайте значение "0" команды оси, чтобы оно не было непреднамеренно распознано как команда.

(*1) Здесь зарезервированное слово означает следующее:

- Доступные функции в программном режиме (например, ABS и SIN)
- Оператор управления (например, IF и WHILE)
- Оператор сравнения (например, EQ и LT)

[Пример, когда существуют следующие имена осей]

Имена осей	Выполняемая команда	Выполнение операций
AB	#100 = ABS[#101];	Устанавливается как команда макроса ABS. (Не рассматривается как "#100 = AB0 S[#101];".)
AB, XA	XA[ABS[#100]];	Результат команды ABS макроса используется в качестве значения команды оси XA.
	XAABS[#100];	То же, что и выше (Не рассматривается как "XA0 AB0 S[#100];".)
X, XA	XABS[#100];	Интерпретируется как "XA0 B0 S[#100];". (Если ось B не существует, возникает ошибка программы (P32).) Если вы хотите использовать результат команды ABS макроса в качестве значения команды оси X, напишите "X[ABS[#100]];".
AX	,AX100.;	Интерпретируется как ",A0 X100.;". (*)

(*) Если имя оси с расширенным именем написано после запятой ",", он будет сначала идентифицирован как адрес команды с запятой.

(3) В следующих случаях ошибка программы (P11) возникает из-за дублирующихся имен осей:

- Если дублируется имя "#1013 axname" оси без расширения имени в подсистеме
  Если "#1076 AbsInc" = 1, выполняется проверка на дублирование, включая имя оси инкрементной команды "#1014 incax".
- Если имя оси с расширенным именем в подсистеме (1-я буква: "#1013 axname", 2-а буква: "#1601 axname") дублируется
  Если "#1076 AbsInc" = 1, выполняется проверка на дублирование, включая имя оси инкрементной команды (1-й символ: "#1014 incax", 2-й символ: "#1601 axnameEx").

(4) Если ось с нерасширенным именем сконфигурирована после оси с расширенным именем в подсистеме, системная ошибка (Z23) возникнет после включения питания.

$1	Правильная конфигурация оси				Неправильная конфигурация оси (Возникнет системная ошибка (Z23).)			
	1-я ось	2-я ось	3-я ось	4-я ось	1-я ось	2-я ось	3-я ось	4-я ось
#1013 axname	X	Z	X	Z	X	X	Z	Z
#1601 axnameEx	-	R	A	A	-	A	-	A
Имя оси команды	X	Z	XA	ZA	X	XA (*)	Z	ZA

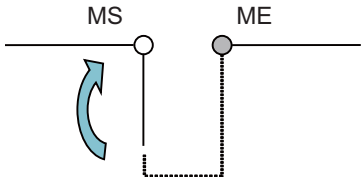
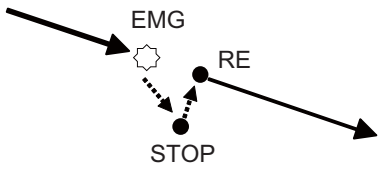
(*) Это неправильная конфигурация оси, потому что ось XA задается перед осью Z.

(5) Вы не можете ввести "#1601 axnameEx" с помощью программного ввода параметров (G10 L70). При указании возникнет ошибка программы (P421).

15.13 Прерывание обработки [C80]: G26

Принцип действия и назначение

Прерывание обработки – это функция, которая позволяет выполнять прерывать операции, перечисленные в таблице ниже, в режиме нормального выполнения программы.
Программы прерывания (называемые "программами отвода") должны быть подготовлены заранее, чтобы надлежащим образом выполнить различные операции прерывания.
Эта функция доступна только в режиме считывания программы из памяти, но не в режиме MDI.

Операция прерывания	Подробное описание операции	Назначение
Программный отвод	При нажатии на кнопку отвода программа немедленно переходит к предварительно заданной программе отвода. В программе отвода можно запрограммировать безопасную траекторию движения инструмента, исключающую столкновение. При возврате из программы отвода инструмент возвращается в запрограммированную позицию, называемую "начальной точкой обработки", из которой можно возобновить операцию.  Возврат к начальной точке обработки из состояния обработки. MS: Начальная точка обработки ME: Конечная точка обработки	например, если обработка временно приостановлена из-за таких событий, как поломка инструмента, а затем перезапускается после устранения проблемы.
Аварийный останов	Когда во время выполнения программы происходит аварийный останов, обработка останавливается в состоянии останова подачи. Когда ЧПУ перезапускается после отмены аварийного останова, инструмент возвращается из положения останова (вызванного аварийным остановом) в положение перезапуска интерполяции, а затем работа возобновляется по исходной траектории программы.  EMG: Аварийный останов ОСТАНОВ: Позиция останова RE: Позиция перезапуска интерполяции Возврат в положение прерывания интерполяции из положения аварийного останова, как показано выше, затем возобновление интерполяции.	например, когда обработка временно приостановлена из-за аварийного останова.

Термин

Термин	Описание
Начальная точка обработки	Начальная точка отдельного модуля обработки. Программа возвращается к этому кадру после выполнения программы отвода.
Конечная точка обработки	Конечная точка отдельного модуля обработки, связанная с начальной точкой обработки. Программный отвод возможен на участке от начальной точки обработки до конечной точки обработки.
Начальная точка процесса	Начальная точка процесса обработки отдельным инструментом. Обозначает кадр команды смены инструмента.
Выбранная точка	Указывает на начальную точку обработки, конечную точку обработки или начальную точку процесса.
Программа отвода	Программа безопасного отвода инструмента для каждого процесса. Выполняется при запуске отвода.
Программа прерывания обработки	Программа (программа отвода), запускаемая операцией прерывания.
Величина подвода	Расстояние от текущей позиции станка до выходной позиции, полученной путем интерполяционного расчета.
Движение подвода	Перемещение (на величину подвода) от текущей позиции станка к выходной позиции, полученной путем интерполяционного расчета. Это движение выполняется автоматически при перезапуске программы после аварийного останова.
Скорость подвода	Скорость выполнения операции подвода. Эта настройка зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#12125 slide-F").



Формат команды

Для выполнения такой операции прерывания, как программный отвод, заранее добавьте в программу специальные команды.

Начальная точка и конечная точки обработки

Программирование метки, которая указывает начальную и конечную точки обработки.

,Qqqqqq;	**Начальная точка обработки**
,Q0;	**Конечная точка обработки**

,Q	Для "qqqqq" введите номер последовательности программы отвода. Если указан ",Q0", он будет считаться конечной точкой обработки.

- Команда для начальной или конечной точки обработки должна выдаваться отдельно в кадре.
- Если команда, отличная от "N" (номер последовательности), включена в кадр, в котором указана начальная или конечная точка обработки, возникнет ошибка программы (P33).
- После задания начальной точки обработки всегда указывайте и конечную точку обработки. Если задана начальная точка обработки, а конечная точка обработки останется неопределенной, возникнет ошибка программы (P727).

Начальная точка процесса

Команда смены инструмента рассматривается как начальная точка процесса.

T M06;**

- "M06" относится к коду вспомогательной функции для команды смены инструмента.
- M-код вспомогательной команды смены инструмента, которая считается начальной точкой процесса, зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#12126 Mcngit_Tch_M").

Примечание

- Когда код останова (T03 0320) (останов в выбранной точке) выдается в начальной точке процесса, это означает, что команда смены инструмента еще не была выполнена. Команда смены инструмента выполняется в автоматическом режиме работы.

Программа отвода

Создайте программу отвода в одной программе после программы обработки.

Одиночная программа отвода начинается с номера последовательности, который соответствует "qqqqq" (значение адреса ",Q") начальной точки обработки.

Nqqqqq;	**Отметка, указывающая на заголовок программы отвода. ("qqqqq" указывает на номер последовательности.)**
G26 Z0.; **:**	**Команда возврата в выбранную точку/команда отвода метчика**
M99;	**Команда конца программы отвода**

- Программа отвода сконфигурирована в стандартном формате подпрограммы.
- Команда G26 (возврат в выбранную точку/отвод метчика) доступна в программе отвода.
- Для завершения программы отвода подайте команду M99.
- Задавайте команду M99 в отдельном кадре. Если в том же кадре выдается команда, отличная от "N" (порядковый номер), возникает ошибка программы (P33).
- Необходимо создавать столько программ отвода, сколько номеров последовательностей указано в ",Q".

G26 (возврат в выбранную точку/отвод метчика)

Команда G26 возвращает ось, указанную в том же кадре, в выбранную точку, в которой ранее выполнялась операция. (*1)

Команда G26 доступна только в программе прерывания обработки (отвода). Если команда выдается в программе, отличной от программы прерывания обработки, возникает ошибка программы (P721).

G26 X0. Y0. Z0.;	**Возврат в выбранную точку**

- Указанная ось возвращается в выбранную точку, в которой ранее выполнялась обработка.
- Заданные координаты позиции игнорируются. В обычных условиях указывайте "0".
- Поворотная ось поворотного типа перемещается по кратчайшему направлению, даже если параметр "#8213 Тип вращ оси" установлен на 0 (недопустимый кратчайший путь).
- При возврате в выбранную точку применяется линейная интерполяция со скоростью подачи модального значения F.

(*1) Если запуск отвода выполняется во время цикла нарезания резьбы, первая команда G26 в программе отвода будет выполнена как команда отвода метчика, а не команда возврата в выбранную точку. (Вторая и последующие команды G26 будут распознаны как команды возврата в выбранную точку.)

G26 Zz1.;	**Возврат метчика**

Zz1	Задает позицию подъема (*1) с абсолютной или инкрементной позицией от точки R (*2). Если ось сверления отверстия является осью диаметра, задавайте значение диаметра даже в инкрементной команде.

(*1) Не задавайте позицию ниже точки R (*2) (в направлении дна отверстия). При подаче такой команды возникает ошибка программы (P730).

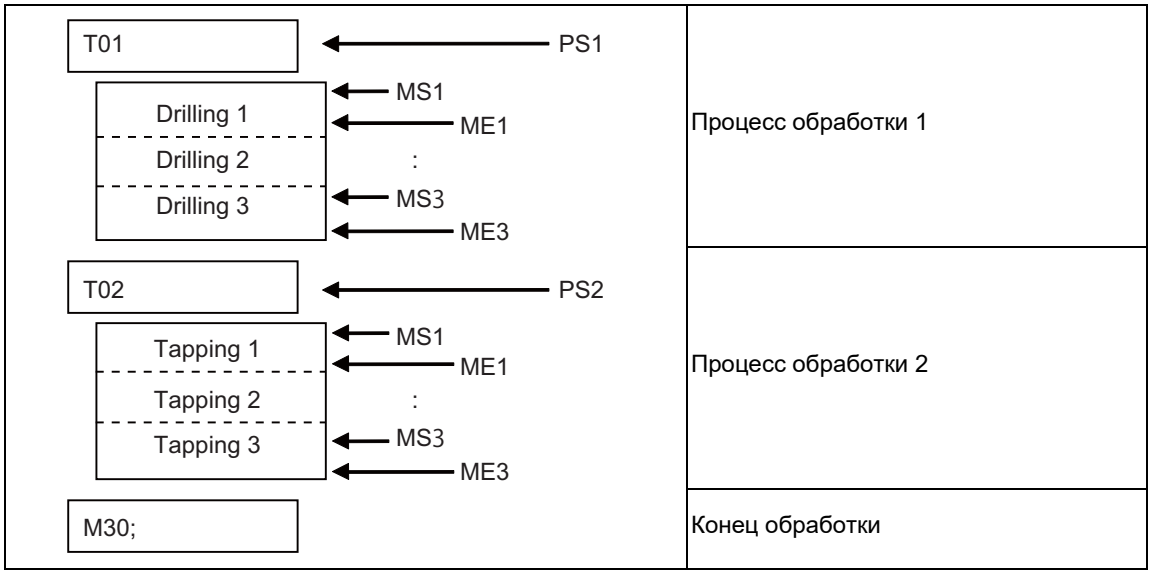
(*2) Если точка R не указывается в цикле нарезания резьбы, считается, что указана начальная точка.

- Поднимите ось сверления отверстия в заданную позицию.
- Ось сверления отверстия перемещается только тогда, когда выполняется запуск отвода во время обработки или выдержки в цикле нарезания резьбы. Если запуск отвода выполняется в других состояниях, ось сверления отверстия не перемещается.
- В одном кадре с командой отвода метчика можно управлять только осью сверления отверстия. Кроме того, нельзя подавать S-код. При подаче команды на ось, отличную от оси сверления отверстия, или выдаче S-кода, возникает ошибка программы (P33).
- Не выполняйте перемещение оси в процессе выполнения от заголовка программы отвода до команды отвода метчика. Кроме того, не подавайте команду S, если текущий выполняемый цикл нарезания резьбы работает в режиме синхронного нарезания резьбы. (При подаче такой команды возникает ошибка программы (P729).)

Описание

Начальная точка и конечная точки обработки, конечная точка процесса

В стандартной программе обработки один процесс обработки включает один или несколько процессов обработки (например, сверление нескольких отверстий) одним инструментом. Программа обработки состоит из таких процессов обработки, задаваемых последовательно.
Процесс обработки начинается с команды смены инструмента. Эта позиция в программе называется "точкой начала процесса".



MS: Начальная точка обработки
ME: Конечная точка обработки
PS: Начальная точка процесса

Операция с отдельным кадром в выбранной точке

"Операция с отдельным кадром в выбранной точке" – это операция, при которой обработка останавливается в начальной точке обработки, конечной точке обработки или начальной точке процесса.
Если сигнал "режим работы с единичным кадром в выбранной точке" включен, будет выполнена операция с единичным кадром в выбранной точке.
"Останов в выбранной точке" – это операция, останавливающая обработку в начальной точке обработки, конечной точке обработки или начальной точке процесса. В этом случае кодом останова является T320.
Существуют следующие типы состояний останова в выбранной точке.
В состоянии останова в выбранной точке возможны различные операции прерывания.

Кадр, в котором применяется "Останов в выбранной точке"	Доступная операция прерывания
,Qqqqqq;	-
,Q0;	Программный отвод
M06: (M-система) T****: (L-система)	-

Примечание

(1) Включение одиночного макроса устанавливается в режиме работы с одиночным кадром в выбранной точке.
(Обработка останавливается на макрокадре во время покадрового режима.)

Останов в выбранной точке

Пока активен "Останов в выбранной точке", обработка остановится перед выполнением кадра, на котором нужно остановиться. В это время выводится сигнал, указывающий на любое состояние останова. (Сигнал "Останов в начальной точке обработки", "Останов в конечной точке обработки" или "Останов в начальной точке процесса".)
Когда цикл перезапускается из этого состояния останова, обработка перезапускается с команды в остановленном кадре.

Программный отвод

Программный отвод доступен только тогда, когда включен сигнал "Отвод выполняем" (*1). Если сигнал "Старт отвода" включается в то время, когда сигнал "Отвод выполняем" включен, программа немедленно переходит к номеру последовательности, указанному адресом Q (заголовок программы отвода), который задан в начальной точке обработки.

(*1) Работа (состояние включения и т.д.) сигналов "Отвод выполняем" и "Старт отвода" зависит от спецификаций изготовителя станка.

Для программы отвода задайте программу безопасного отвода инструмента для каждого процесса.
В программе отвода команда G26 может использоваться для возврата управляемой оси в начальную точку обработки. Кроме того, если запуск отвода выполняется во время выполнения цикла нарезания резьбы, команда G26 будет действовать как команда отвода метчика, чтобы поднять ось сверления отверстия в указанное положение.
Программа отвода заканчивается кодом "M99;" так же, как и в обычной подпрограмме. В этом случае ось, которая не была возвращена в начальную точку обработки, автоматически возвращается в начальную точку обработки.

Возврат в начальную точку обработки зависит от типа команды:
- Для команды возврата в выбранную точку (G26) применяется линейная интерполяция.
- Для команды завершения программы отвода (M99) перемещение будет зависеть от режима текущего выполняемого G-кода (группа 1).
(При выдаче команды G00 ось движется в режиме ускоренной подачи; в других случаях она движется в режиме линейной интерполяции.) Кроме того, когда G26 используется в качестве команды отвода метчика, ось сверления отверстия перемещается в режиме линейной интерполяции. Однако, когда отвод метчика выполняется во время цикла синхронного нарезания резьбы, шпиндель вращается синхронно с перемещением оси сверления отверстия.

Когда программа отвода завершается, режим возвращается к состоянию, установленному в начальной точке обработки. Каждая ось останавливается в кадре начальной точки обработки после возврата в начальную точку обработки. Если запуск цикла выполняется в этом состоянии покадрового останова, заданная скорость вращения и заданный сигнал (запуск прямого вращения/запуск обратного вращения и т.д.) шпинделя восстанавливаются в состоянии, которое было установлено в начальной точке обработки.

(1) Если во время выполнения программы отвода выполняется сброс, текущая выполняемая программа завершается. Кроме того, если вводится сигнал "сброс 2", программа выполняется с начальной точки обработки при следующей операции запуска цикла.
(2) Если выполняется прерывание MDI, состояние выполнения отвода освобождается. Прерывание MDI не может выполняться во время работы программы отвода.
(3) Если запуск отвода выполняется во время работы вспомогательной функции (в состоянии, в котором соответствующий стробирующий сигнал установлен на ВКЛ и ожидает сигнала FIN), стробирующий сигнал устанавливается на ВЫКЛ, а состояние ожидания сигнала FIN отменяется.
(4) При запуске программы отвода отменяется коррекция на радиус инструмента.
Подавайте команду коррекции на радиус инструмента после начальной точки обработки и отменяйте ее до конечной точки обработки.
(5) Когда выполняется программа отвода, уровень вложенности программы увеличивается на единицу так же, как при вызове подпрограммы. Поэтому программа отвода не может быть запущена, если уровень вложенности достиг максимума.

(6) Операция в начале программы отвода соответствует операции в начале команды макропрерывания. Однако метод прерывания фиксируется на типе 1 (операция немедленного останова текущего выполняемого кадра и запуска программы отвода).

(7) Чтобы вернуть каждый модальный режим в состояние, которое было установлено в начальной точке обработки, когда программа отвода завершена (выполнена команда M99), обработка будет выполняться, как показано ниже.

[Режим G96 в начальной точке обработки]

Шпиндель останавливается по "S0" непосредственно перед окончанием программы отвода.

[Режим G97 в начальной точке обработки]

Если несколько следующих условий выполняются вместе, скорость вращения может увеличиться.

- Ось управления поддержанием постоянной скорости обработки расположена рядом с центром шпинделя.
- Модальное состояние и скорость обработки G96 были восстановлены после завершения программы отвода.

Поэтому отводите ось управления поддержанием постоянной скорости обработки в позицию, в которой выполняются следующие условия, до завершения программы отвода.

- Позиция достаточно далеко от центра шпинделя
- Позиция, в которой ось не проходит рядом с центром шпинделя, когда он движется к начальной точке обработки

(8) В состоянии выполнения отвода управление переходит к программе отвода в начале отвода, даже если выполняется кадр синхронизации между подсистемами. Если обработка другой подсистемы выполняет кадр с опозданием, кадр не завершается. Не выполняйте операцию синхронизации между подсистемами в исполняемой секции отвода (от начальной точки обработки до конечной точки).

(9) Не выполняйте следующие операции, относящиеся к системе координат, в исполняемой секции отвода (от начальной точки обработки до конечной точки обработки) и в программе отвода.

- Настройка локальной системы координат
- Изменение внешнего смещения координат детали
- Настройка системы координат
- Предустановка системы координат детали

Аварийный останов

Когда параметр "#11020 Mcngit_Spec/бит 0" установлен на 1 (разрешено), операция не будет завершена, даже если во время автоматического режима произойдет аварийный останов, в результате чего обработка будет переведена в состояние паузы в автоматической операции (код останова (T02 0200)). После отмены аварийного останова работа может быть возобновлена запуском автоматического режима. (Эта настройка зависит от спецификаций изготовителя станка.)

При перезапуске операции выполняется подвод (перемещение с ускоренной подачей к точке прерывания, полученной расчетом интерполяции) и восстановление состояния шпинделя, а затем перезапускается прерванная операция кадра (интерполяция). Скорость перемещения к точке прерывания зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#12125 slide-F").

Подробные сведения о восстановлении состояния шпинделя см. в руководстве по интерфейсу ПЛК.

Примечание

(1) Точка прерывания, полученная расчетом интерполяции, предшествует фактической позиции станка; поэтому позиция перезапуска будет расположена перед позицией срабатывания аварийного останова.

(2) После того, как во время операции MDI произошел аварийный останов, операцию можно возобновить; при этом подвод и восстановление состояния шпинделя не выполняются.

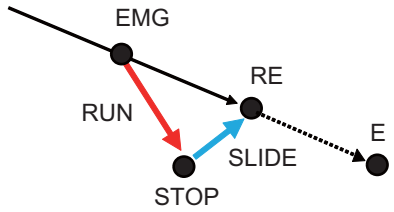
(3) Операцию можно также перезапустить во время выполнения программы прерывания обработки. Чтобы перезапустить операцию, используйте сигнал запуска в соответствии с выполняемой в данный момент программой прерывания обработки.
Кроме того, во время работы программы отвода движение подвода не выполняется даже при наличии величины подвода (разница между положением прерывания, полученным путем расчета интерполяции, и фактическим положением станка). Однако величина подвода компенсируется для оси, перемещаемой с помощью G26 (команда возврата в выбранную точку/отвода метчика) или M99 (команда завершения программы отвода), либо оси с заданной абсолютной позицией. (Величина подвода добавляется к значению перемещения, необходимому для достижения конечной точки.)

(4) Движение подвода выполняется не только после разблокировки аварийного останова, но также когда указывается величина ручного прерывания при перезапуске автоматического режима. Величину ручного прерывания можно просмотреть на рабочем экране или экране монитора привода.

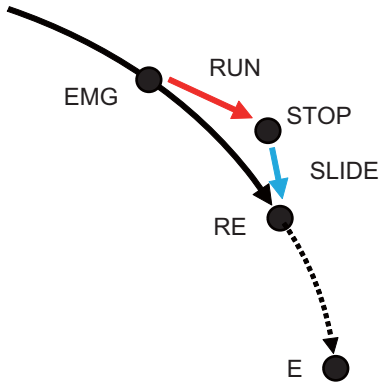
(5) Если пауза в автоматической операции происходит по сигналу "Дверь открыта I", движение подвода и восстановление состояния шпинделя не выполняются, даже если сигнал "Дверь открыта I" отключился.

(6) Если вы хотите использовать режим оси C функции управления положением шпинделя (шпиндель/ось C), параметр "#11020/бит 0" должен быть установлен на 0 (отключено). (Эта настройка зависит от спецификаций изготовителя станка.)

[Во время линейной интерполяции]



[Во время круговой интерполяции]



EMG: Аварийный останов
RUN: Выбег после аварийного останова
STOP: Позиция останова
SLIDE: Позиция подвода
RE: Позиция перезапуска интерполяции
E: Конечная точка программы

Пример программы

Сверление

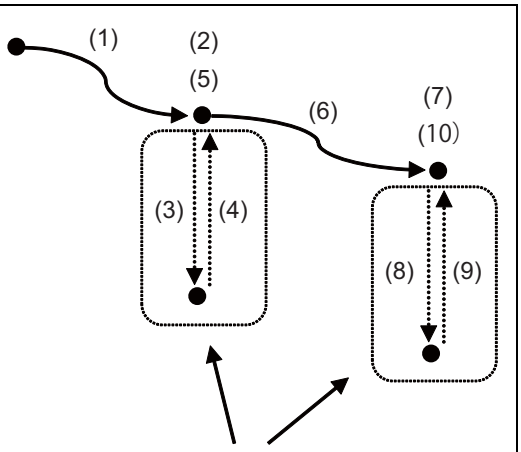
В этом примере показан программный отвод (сверление) в двух точках с использованием сверлильного инструмента.

(1), (6): Команда позиционирования в позицию сверления.

(2), (7): Начальная точка обработки перед сверлением.

(5), (10): Конечная точка обработки после сверления.

Сигнал "Отвод выполняем" включается, программный отвод может быть выполнен в секциях между (3) и (5), а также между (8) и (10).

(1) G00 G91 X100. Y50.;		 Секция выполнения отвода
(2) ,Q1000;		
(3) G01 Z-165.2 F600;	Секция выполнения отвода	
(4) Z165.2 F2000;		
(5) ,Q0;		
(6) G00 X100. Y50.;		
(7) ,Q1000;		
(8) G01 Z-165.2 F600;	Секция выполнения отвода	
(9) Z165.2 F2000;		
(10) ,Q0;		
M30;		
N1000 G26 Z0.;	Программа отвода	
M99;		

Связь с другими функциями

Все функции

Столбец A: Пример начала отвода во время работы соответствующей функции

Столбец B: Пример выполнения связанной функции во время отвода

Столбец C: Пример, в котором аварийный останов происходит во время работы соответствующей функции, и эта операция возобновляется после отмены аварийного останова.

○: Можно комбинировать с соответствующей функцией.

×: Нельзя комбинировать с соответствующей функцией.
Не используйте функции, которые нельзя объединять (обозначенные знаком "×") с операцией начала отвода, на отрезке от начальной точки обработки до конечной точки обработки.

-: Не имеет отношения.

Δ: Создать такую комбинацию невозможно; однако обработка не может быть продолжена, даже если удалось это указать.

Функции, не описанные в этой таблице, как правило, нельзя комбинировать (аналогично "×").

Соответствующая функция	A	B	C
Позиционирование/интерполяция			
Позиционирование	○	○	○
Однонаправленное позиционирование	○	○	Δ
Линейная интерполяция	○	○	○
Круговая интерполяция	○	○	○
Винтовая интерполяция	○	○	○
Спиральная/коническая интерполяция	○	○	○
Цилиндрическая интерполяция	×	×	Δ
Интерполяция полярных координат	×	×	Δ
Фрезерная интерполяция	×	×	Δ
Интерполяция кривой			
Эвольвентная интерполяция	×	×	Δ
Экспоненциальная интерполяция	×	×	Δ
Сплайновая интерполяция	×	×	Δ
Интерполяция NURBS	×	×	Δ
Трехмерная круговая интерполяция	×	×	Δ
Скорость			
Подача в минуту	○	○	-
Подача на оборот	○	○	-
Подача в функции, обратной времени	○	○	-
Фиксированная подача типа F1	○	○	-
Команда ручного управления скоростью	○	○	-
Коррекция ускоренной подачи	○	○	-
Коррекция рабочей подачи	○	○	-
2-я коррекция рабочей подачи	○	○	-
Отмена коррекции	○	○	-
Ускорение/замедление			
Автоматическое ускорение/замедление после интерполяции	○	○	-
Ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной	○	○	-
Многошаговое ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной	○	○	-

Соответствующая функция	A	B	C
Нарезание резьбы резцом			
Нарезание резьбы резцом	○	Δ	Δ
Нарезание резьбы с переменным шагом	○	Δ	Δ
Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком	○	×	Δ
Снятие фаски	○	-	Δ
Высокоскоростное синхронное нарезание резьбы метчиком	○	×	Δ
Шпиндель, инструмент, вспомогательная функция			
Управление шпинделем	○	○	○
Постоянная скорость обработки	○	○	○
Многошпиндельное управление I	○	○	○
Многошпиндельное управление II	○	○	○
Ориентирование шпинделя	○	○	○
Управление положением шпинделя (управление шпинделем / осью C)	○	○	×
Синхронизация шпинделей	×	×	×
T-функция	○ (*1)	○	-
Вспомогательные функции	○ (*1)	○	-
2-е вспомогательные функции	○ (*1)	○	-
Коррекция на инструмент			
Смещение по длине инструмента	○	○	-
Коррекция на радиус инструмента	○	×	-
Трехмерная коррекция на радиус инструмента	×	×	-
Коррекция радиуса вершины инструмента (G40/41/42)	○	×	-
Вспомогательные операционные функции			
Перезапуск программы	-	-	-
Вспомогательные функции программирования			
Управление подпрограммами	○	○	-
Масштабирование	×	×	○
Вызов макрокоманды	×	×	-
Команда макропрерывания	×	×	-
Стандартный цикл сверления	○	×	Δ
Специальный стандартный цикл	○	×	Δ
Стандартный цикл токарной обработки	○	×	Δ
Комбинированный стандартный цикл токарной обработки	×	×	Δ
Зеркальное отображение	×	×	○
Поворот координат из программы	×	×	○
Трехмерное преобразование координат	×	×	○
Снятие фасок и скругление углов детали	○	○	○
Команда задания угла наклона прямой	○	○	○
Команда задания геометрии	○	○	○
Команда задания полярных координат	×	×	○
Отрезание	×	×	-
Управление нормалью	×	×	×
Обработка по окружности	×	×	Δ
Синхронизация между двумя подсистемами	×	×	×
Синхронизация с указанием начальной точки	×	×	×
Смешанное управление (перекрещивающимися осями)	×	×	-

Соответствующая функция	A	B	C
Синхронизация управляемых осей между подсистемами	×	×	×
Сбалансированная обработка	×	×	Δ
Общая память для подсистем	×	×	-
Одновременное нарезание резьбы в 2-канальной системе	×	×	Δ
Управление программами в многоканальной системе	○	○	-
Модальный режим обработки	○	○	-
Автоматическая коррекция подачи на углах детали	-	○	-
Контроль замедления	-	○	-
Режим высокоскоростной обработки	×	×	Δ
Высокоскоростное высокоточное управление I (G5.1Q1)	×	×	Δ
Высокоскоростное высокоточное управление II (G5P10000)	×	×	Δ
Высокоточное управление (G61.1/G08)	×	×	Δ
Высокоточная сплайновая интерполяция 1 (G61.2)	×	×	Δ
Высокоточная сплайновая интерполяция 2 (G61.3)	×	×	Δ
SSS-управление	×	×	Δ
Вспомогательные функции автоматизации			
Пропуск	×	×	Δ
Автоматическое измерение длины инструмента	×	×	×
Безопасность и обслуживание			
Аварийный останов	-	○	-
Сохраненный предел хода	-	○	-
Проверка хода перед перемещением	-	○	-
Контроль запретной зоны патрона/запретной зоны задней бабки	-	○	-
Внешнее замедление	○	○	-
Вспомогательные функции станка			
Синхронное управление	○	○	○
Управление наклонной осью	×	×	×

(*1) Если запуск отвода выполняется во время работы вспомогательной функции (если соответствующий стробирующий сигнал установлен на ВКЛ и ожидает сигнала FIN), стробирующий сигнал устанавливается на ВЫКЛ, а состояние ожидания сигнала FIN отменяется.

Цикл нарезания резьбы метчиком

Чтобы выполнить запуск отвода во время цикла нарезания резьбы, цикла нарезания резьбы с периодическим выводом метчика или цикла нарезания резьбы метчиком в глубоком отверстии, выполните команду отвода метчика (G26), чтобы поднять инструмент.
Если в цикле синхронного нарезания резьбы выполняется отвод метчика, шпиндель вращается в направлении, противоположном режиму обработки, синхронно с движением оси сверления отверстия. В асинхронном цикле нарезания резьбы шпиндель не вращается, даже если выполняется отвод метчика. Поэтому при необходимости подавайте команду вращения шпинделя перед командой отвода метчика.
В таблице ниже показаны стандартные циклы, в которых возможен отвод метчика.

Выполняемый в настоящий момент цикл нарезания резьбы
G84 (цикл нарезания резьбы метчиком прямым вращением)
G74 (цикл нарезания резьбы метчиком обратным ходом)

(1) Если отвод выполняется во время цикла нарезания резьбы, командой отвода метчика будет распознана только команда G26, заданная первой в программе отвода. Последующие команды G26 будут действовать как команды возврата в выбранную точку.

(2) Ось сверления отверстия поднимается командой отвода метчика только тогда, когда запуск отвода выполняется во время обработки или выдержки в цикле нарезания резьбы. Если запуск отвода выполняется не во время обработки в цикле нарезания резьбы, ось сверления отверстия не перемещается с командой отвода метчика.

(3) В программе отвода движение оси не может быть выполнено до команды отвода метчика.
Кроме того, когда запуск отвода выполняется во время цикла синхронного нарезания резьбы, команда S не может быть выполнена. (При подаче такой команды возникает ошибка программы (P729).)

(4) В программе отвода для цикла нарезания резьбы всегда выполняйте команды отвода метчика (G26 и команды оси сверления отверстия). Если программа отвода завершена (выполняется кадр M99), а команда отвода метчика останется невыполненной, возникнет ошибка программы (P729).

(5) Скорость вращения шпинделя при отводе резьбы равно скорости при обработке.
Команда ",S" и параметр "#1172 tapovr" (спецификации изготовителя станка) недействительны.

[Пример применения программного отвода в асинхронном цикле нарезания резьбы]

G00 G90 X100. Y50. Z0.;	
,Q1000;	Выбранная точка (начальная точка обработки)
S1000 M03;	(*1)
G84 R-20. Z-100. F800 P500 ,R0;	
G80;	
M05;	
,Q0;	
:	
M30;	
N1000 M04;	Реверс шпинделя для выполнения асинхронного отвода метчика. (*2)
N1010 G26 G91 Z5.;	Поднять ось сверления отверстия на 5 (-15 для абсолютной команды) в качестве инкрементной команды от точки R. (*3)
N1020 M05;	Останов шпинделя (*2)
N1030 G26 X0. Y0. Z0. F1000;	Вторая и последующие команды G26 работают как команды возврата в выбранную точку.
M99;	

(*1) В цикле синхронного нарезания резьбы задавайте скорость вращения шпинделя с помощью кадра команды синхронного нарезания резьбы.

(*2) В синхронном цикле нарезания резьбы реверс шпинделя или блокировка останова шпинделя не требуются.

(*3) Если отвод метчика выполняется не во время обработки (когда ось перемещается из начальной точки в точку R), ось сверления отверстия не перемещается.

При последовательном нарезании резьбы в нескольких позициях сверления отверстий укажите начальную и конечную точки обработки для каждой позиции сверления отверстия. Если начальная и конечная точка обработки указываются для одной позиции сверления отверстия, нарезание резьбы выполняется с первого шага при каждом выполнении запуска отвода. Поэтому нарезание резьбы также будет выполняться в положении сверления отверстия, в котором обработка уже закончилась.

[Пример применения программного отвода в цикле с процессами непрерывного нарезания резьбы]

G00 G90 X0. Y0. Z0.;	
,Q1000;	
G84 Z-100. F1 S1000 ,R1;	(*3)
,Q0;	(*2)
,Q1000;	(*2)
X10.;	
,Q0;	(*2)
,Q1000;	(*2)
X20.;	(*1)
,Q0;	
G80;	
M30;	
N1000;	
:	
M99;	

(*1) Если программный отвод выполняется во время нарезания резьбы в этой позиции сверления отверстия, нарезание резьбы возобновляется в этой позиции после завершения программы отвода.

(*2)(*3) Если для каждой команды позиции сверления отверстия не выдаются команды ",Q1000" и ",Q0", выполняемый кадр вернется в положение сверления отверстия, обозначенное как (*3), после завершения программы отвода.

Комбинации G-команд при выполнении отвода

○: Включено, ×: Отключено

G-код	Группа	Выполнение операций
G00	01	○
G01	01	○
G02	01	○
G03	01	○
G02.1	01	○
G03.1	01	○
G02.3	01	×
G03.3	01	×
G02.4	01	×
G03.4	01	×
G04	00	○
G05	00	×
G05.1	00	×
G06.2	01	×
G07	00	×
G07.1 G107	21	×
G08	00	×
G09	00	○
G10	00	○
G11	00	○
G12	00	×
G13	00	×
G12.1 G112	21	×
G13.1 G113	21	×
G15	18	×
G16	18	×
G17	02	○
G18	02	○
G19	02	○
G20	06	○
G21	06	○
G22	04	○
G23	04	○
G27	00	○
G28	00	○
G29	00	○
G30	00	○

G-код	Группа	Выполнение операций
G30.1	00	○
G30.2	00	○
G30.3	00	○
G30.4	00	○
G30.5	00	○
G30.6	00	○
G31	00	×
G31.1	00	×
G31.2	00	×
G31.3	00	×
G33	01	×
G34	00	×
G35	00	×
G36	00	×
G37	00	×
G37.1	00	×
G38	00	×
G39	00	×
G40	07	×
G41	07	×
G42	07	×
G40.1	15	×
G41.1	15	×
G42.1	15	×
G43	08	○
G44	08	○
G43.1	08	×
G43.4	08	×
G43.5	08	×
G45	00	×
G46	00	×
G47	00	×
G48	00	×
G49	08	○
G50	11	×
G51	11	×
G50.1	19	×
G51.1	19	×
G52	00	×
G53	00	○

G-код	Группа	Выполнение операций
G54	12	○
G55	12	○
G56	12	○
G57	12	○
G58	12	○
G59	12	○
G54.1	12	○
G60	00	○
G61	13	○
G61.1	13	×
G61.2	13	×
G62	13	○
G63	13	○
G63.1	13	×
G63.2	13	×
G64	13	○
G65	00	○
G66	14	×
G66.1	14	×
G67	14	×
G68	16	×
G69	16	×
G70	09	×
G71	09	×
G72	09	×
G73	09	×
G74	09	×

G-код	Группа	Выполнение операций
G75	09	×
G76	09	×
G77	09	×
G78	09	×
G79	09	×
G80	09	×
G81	09	×
G82	09	×
G83	09	×
G84	09	×
G85	09	×
G86	09	×
G87	09	×
G88	09	×
G89	09	×
G90	03	○
G91	03	○
G92	00	×
G92.1	00	×
G93	05	○
G94	05	○
G95	05	○
G96	17	○
G97	17	○
G98	10	×
G99	10	×
G100 - G225	00	○



Указания

(1) Если во время синхронного управления происходит аварийный останов, ошибка синхронизации между референтной и синхронизированной осями не будет исправлена во время выполнения движения подвода после разблокировки аварийного останова. Для использования функции синхронного управления, необходимо включить "автоматическое исправление ошибки синхронизации при включении сервопривода". (Эта настройка зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1281 ext17/ бит 3").)

(2) Модальный вызов стандартного цикла не выполняется в программе прерывания обработки.
Кроме того, нельзя задать стандартный цикл (группа 9 G-кодов).
(При подаче такой команды возникает ошибка программы (P728).)

(3) Модальный вызов макрокоманды не выполняется в программе прерывания обработки.
Кроме того, нельзя задать модальный вызов макроса (группа 14 G-кодов).
(При подаче такой команды возникает ошибка программы (P728).)

16

Управление многоканальной системой

16.1 Операция синхронизации

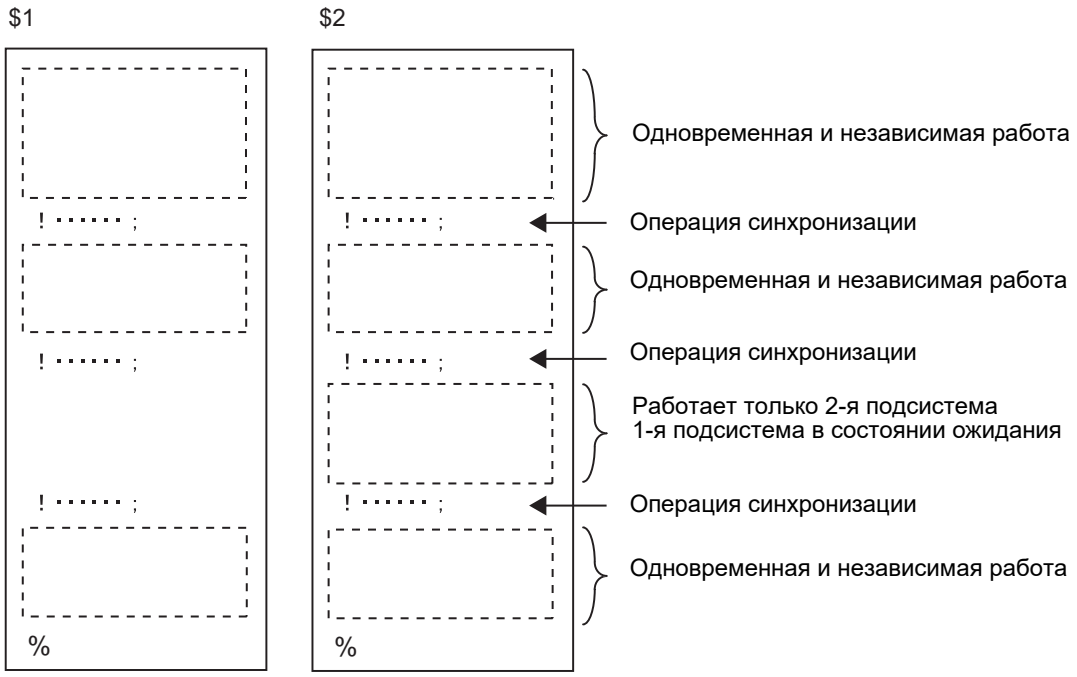
⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ При программировании для многоканальных систем необходимо внимательно контролировать перемещения, связанные с программами для других подсистем.

16.1.1 Операция синхронизации (код !) !n (!m ...) L

Принцип действия и назначение

В многоосевой многоканальной комплексной системе ЧПУ может одновременно выполняться несколько независимых программ механообработки. Функция синхронизации между подсистемами используется в случаях, когда на определенном этапе обработки операции в 1-й и 2-й подсистемах должны выполняться синхронно или тех в случаях, когда требуется выполнение операции только в одной подсистеме.
При синхронизации между 1-й ($1) и 2-й ($2) подсистемами операции выполняются так, как показано ниже.



Формат команды

!n (!m ...) L_ ;

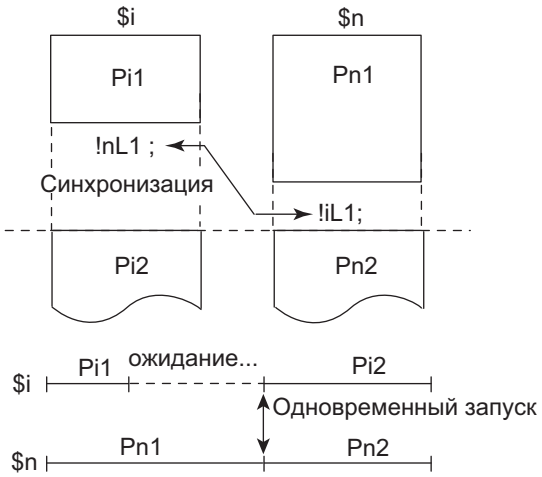
!n, !m, ...	Операция синхронизации (!) и номер подсистемы (n:1 – номер доступной подсистемы) Если номер подсистемы не указывается, используется настройка параметра "#19419 Timing sync system" (Синхронизируемая система).
L	Номер операции синхронизации: 0...9999

Описание

(1) Синхронизация между подсистемами в автоматическом режиме работы

Если команда "!n L__" задана из подсистемы (i), работа программы подсистемы i приостанавливается и находится в состоянии ожидания до тех пор, пока в программе другой подсистемы не будет выдана команда "!i L_".
Когда выдается команда "!i L_", программы в обеих подсистемах запускаются одновременно.

Синхронизация между двумя подсистемами



(2) Команда на операцию синхронизации обычно выдается отдельным кадром. Однако, если в этом же кадре задана команда перемещения или M-, S- или T-команда, то очередность выполнения команд (команда синхронизации или другая команда выполняется первой) зависит от спецификации изготовителя станка (#1093 Wmvfin).

#1093 Wmvfin

0 : Ожидание перед выполнением команды задания движения.

1 : Ожидание после выполнения команды задания движения.

(3) Если в одном кадре с командой синхронизации отсутствует команда задания движения, при выполнении перемещения в следующем кадре синхронизация между подсистемами может не обеспечиваться. Чтобы при запуске движения после ожидания подсистемы синхронизировались, команда задания движения должны быть в том же кадре, что и команда синхронизации.

(4) L-команда представляет собой идентификационный номер операции синхронизации. Предполагается использование тех же номеров, но если они не указываются, это интерпретируется как L0.

(5) Во время синхронизации в области состояния отображается индикация "SYN". Сигнал синхронизации выводится на интерфейс контроллера.

(6) Для синхронизации указывается другая подсистема, которая будет в состоянии ожидания, но данная подсистема также может указываться из другой подсистемы.

(7) Операция синхронизации для некоторых подсистем может пропускаться — это зависит от спецификаций изготовителя станка.
Выполнение операций может определяться сочетанием сигнала пропуска синхронизации и параметра "#1279 ext15/бит 0".
Сведения о сочетании настроек см. в разделе "Синхронизация при включенном пропуске синхронизации".
Параметры станка см. руководство от его изготовителя.



Указания

(1) Если M-код может использоваться, значит также может применяться код "!".

(2) Если действует M-код синхронизации и одна из подсистем по M-коду переходит в состояние ожидания, выдается аварийный сигнал при задании команды "!" синхронизации в другой подсистеме.

(3) Если действует M-код синхронизации и одна из подсистем по M-коду переходит в состояние ожидания, выдается аварийный сигнал при задании M-кода синхронизации в другой подсистеме.

(4) При выполнении команды макропрерывания в подсистеме, находящейся в состоянии ожидания, подсистема может остановиться, даже если будет соблюдаться условия для синхронизации. В этом случае можно продолжить отработку программы, пропустив синхронизацию по сигналу пропуска синхронизации.
За информацией следует обращаться к его изготовителю станка.

16.1.2 Операция синхронизации с указанием начальной точки (тип 1): G115



Принцип действия и назначение

Подсистема может находиться в состоянии ожидания перед запуском, пока другая система не достигнет начальной точки. Начальная точка может устанавливаться в середине кадра.



Формат команды

!n L__ G115 X__ Y__ Z__ ;

!n	Операция синхронизации (!) и номер подсистемы (n:1 - номер доступной подсистемы) Если номер подсистемы не указывается, используется настройка параметра "#19419 Timing sync system" (Синхронизируемая система).
L	Номер операции синхронизации: 0...9999 (Если он не указывается, используется L0.)
G115	G-команда
X Y Z	Начальная точка (указывается ось и значение координат детали)

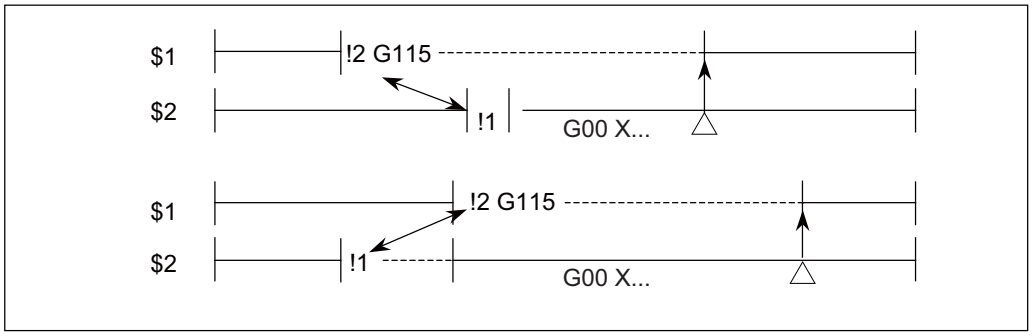
Описание

(1) Укажите начальную точку с помощью координат детали другой подсистемы (например, $2).

(2) Контроль точки синхронизации выполняется только для оси, заданной G115.
Пример. !L2 G115 X100. ;
После того, как другая подсистема переходит в позицию X100., запускается текущая подсистема (например, $1). Другие оси не контролируются.

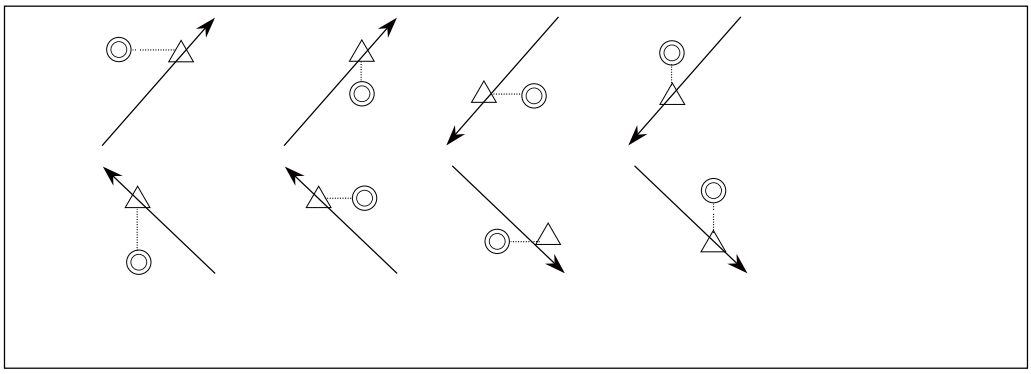
(3) Другая подсистема запускается только после выполнения синхронизации.

(4) Подсистема ожидает, пока другая подсистема не достигнет заданной точки синхронизации, а затем начинает выполнение программы.



Синхронизация Указанная начальная точка

(5) Если указанная в команде G115 начальная точка не находится на траектории движения другой подсистемы, которую (траекторию) задает следующий кадр, то собственная подсистема запускается после того, как все указанные оси другой подсистемы достигли указанной начальной точки.



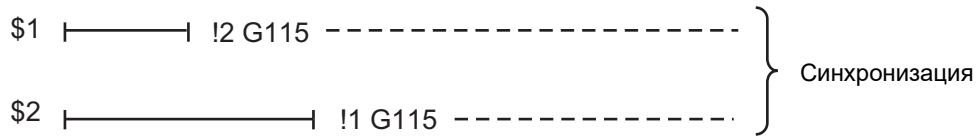
Движение Указанная начальная точка Фактическая начальная точка

(6) Если после ожидания начальной точки не удалось достичь с помощью команды перемещения другого кадра синхронизации, дальнейшие действия будут зависеть от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1229 set01/бит 5").

(a) Когда параметр включен
Ожидание перехода текущей подсистемы в начальную точку при перемещении после следующего кадра.

(b) Когда параметр отключен
Когда завершается перемещение при отработке следующего кадра, запускается текущая подсистема.

(7) Состояние синхронизации продолжается, если команда G115 дублируется в обеих подсистемах. (Выполнение операций не перезапускается.)



(8) Функция покадрового останова не применяется к кадру G115.

(9) Ошибка программы (P32) возникнет, если в команде G115 задан адрес, отличный от адреса оси.

(10) Для синхронизации указывается другая подсистема, которая будет в состоянии ожидания, но данная подсистема также может указываться из другой подсистемы.

(11) Операция синхронизации для некоторых подсистем может пропускаться — это зависит от спецификаций изготовителя станка. Выполнение операций может определяться сочетанием сигнала пропуска синхронизации (с контроллера) и параметра "#1279 ext15/бит 0".
Сведения о сочетании настроек см. в разделе "Синхронизация при включенном пропуске синхронизации".
Параметры станка см. руководство от его изготовителя.



Указания

(1) Параметр "#1093 Wmvfin", выбирающий время операции синхронизации, и команды в том же кадре не работают для кадра с командой начальной точки (G115/G116). После синхронизации контроль начальной точки выполняется по команде G115/G116.

(2) Будьте внимательны с синхронизацией при прерывании во время выполнения синхронизации по G115/G116. Пусть, например, выполняется команда макропрерывания по типу 1, когда подсистема находится в ожидании синхронизации по команде G116. В этом случае, если в программе прерывания содержится команда задания движения или команда MSTB, выполнение программы продолжается после завершения программы прерывания без ожидания перехода в начальную точку.

(3) L-команда представляет собой идентификационный номер операции синхронизации. Предполагается использование тех же номеров, но если они не указываются, это интерпретируется как L0.

16.1.3 Операция синхронизации с указанием начальной точки (тип 2): G116

Принцип действия и назначение

Из-за текущей подсистемы другая подсистема может находиться в состоянии ожидания, пока система не достигнет начальной точки. Начальная точка может устанавливаться в середине кадра.

Формат команды

!n L__ G116 X__ Y__ Z__ ;

!n	Операция синхронизации (!) и номер подсистемы (n:1 - номер доступной подсистемы) Если номер подсистемы не указывается, используется настройка параметра "#19419 Timing sync system" (Синхронизируемая система).
L	Номер операции синхронизации: 0...9999 (Если он не указывается, используется L0.)
G116	G-команда
X Y Z	Начальная точка (указывается ось и значение координат детали)

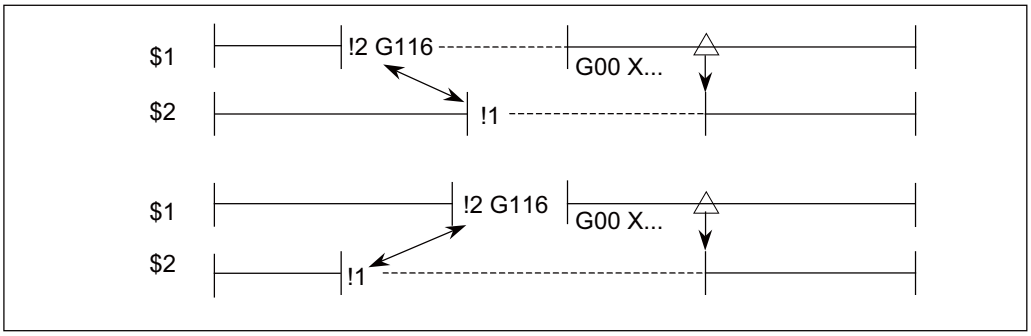
Описание

(1) Укажите начальную точку с помощью координат детали собственной подсистемы (например, $1).

(2) Контроль точки синхронизации выполняется только для оси, заданной G116.
Пример. !L1 G116 X100. ;
После того, как текущая подсистема переходит в позицию X100., запускается другая подсистема (например, $2). Другие оси не контролируются.

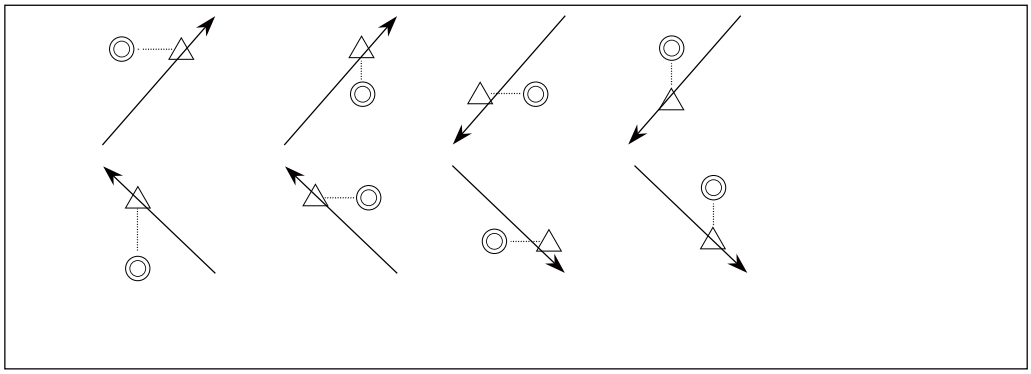
(3) Собственная подсистема запускается только после выполнения синхронизации.

(4) Другая подсистема ожидает, пока текущая подсистема не достигнет заданной точки синхронизации, а затем начинает выполнение программы.



Синхронизация Указанная начальная точка

(5) Если указанная в команде G116 начальная точка не находится на траектории движения собственной подсистемы, которую (траекторию) задает следующий кадр, то другая подсистема запускается после того, как все указанные оси собственной подсистемы достигли указанной начальной точки.



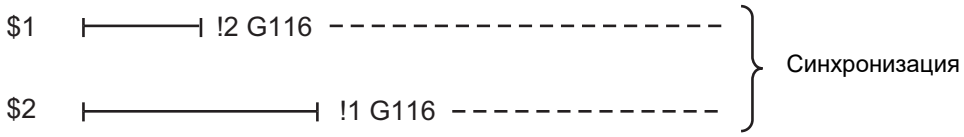
Движение Указанная начальная точка Фактическая начальная точка

(6) Если начальной точки не удалось достичь с помощью команды перемещения собственной подсистемы в следующем кадре, дальнейшие действия будут зависеть от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1229 set01/бит 5").

(a) Когда параметр включен
Перед перемещением для текущей подсистемы выдается ошибка программы (P511).

(b) Когда параметр отключен
Когда завершается перемещение при отработке следующего кадра, запускается другая подсистема.

(7) Состояние синхронизации продолжается, если команда G116 дублируется в обеих подсистемах. (Выполнение операций не перезапускается.)



(8) Функция покадрового останова не применяется к кадру G116.

(9) Ошибка программы (P32) возникнет, если в команде G116 задан адрес, отличный от адреса оси.

(10) Для синхронизации указывается другая подсистема, которая будет в состоянии ожидания, но данная подсистема также может указываться из другой подсистемы.

(11) Операция синхронизации для некоторых подсистем может пропускаться — это зависит от спецификаций изготовителя станка. Выполнение операций может определяться сочетанием сигнала пропуска синхронизации (с контроллера) и параметра "#1279 ext15/бит 0".
Сведения о сочетании настроек см. в разделе "Синхронизация при включенном пропуске синхронизации".
Параметры станка см. руководство от его изготовителя.



Указания

См. раздел "Указание начальной точки, синхронизация типа 1: G115".

16.1.4 Выполнение синхронизации с помощью M-кодов: M***

Принцип действия и назначение

Синхронизация между подсистемами обычно задается с помощью кода "!", но ожидание для подсистем в рамках этой функции в программе обработке можно задавать и с помощью M-кода.
Если M-код синхронизации в какой-либо подсистеме выдается во время автоматической работы, система ожидает задания такого же M-кода в другой подсистеме, а затем начинается выполнение следующего кадра.
M-код синхронизации используется для управления синхронизацией между 1-й и 2-й подсистемами.
Использование M-кода синхронизации зависит от спецификаций изготовителя станка.

Формат команды

M* ;**

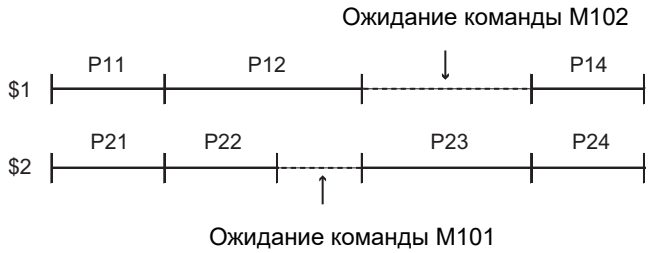
***	M-код синхронизации

Используемый M-код синхронизации зависит от спецификаций изготовителя станка (параметры "#1310 WtMmin" и "#1311 WtMmax").

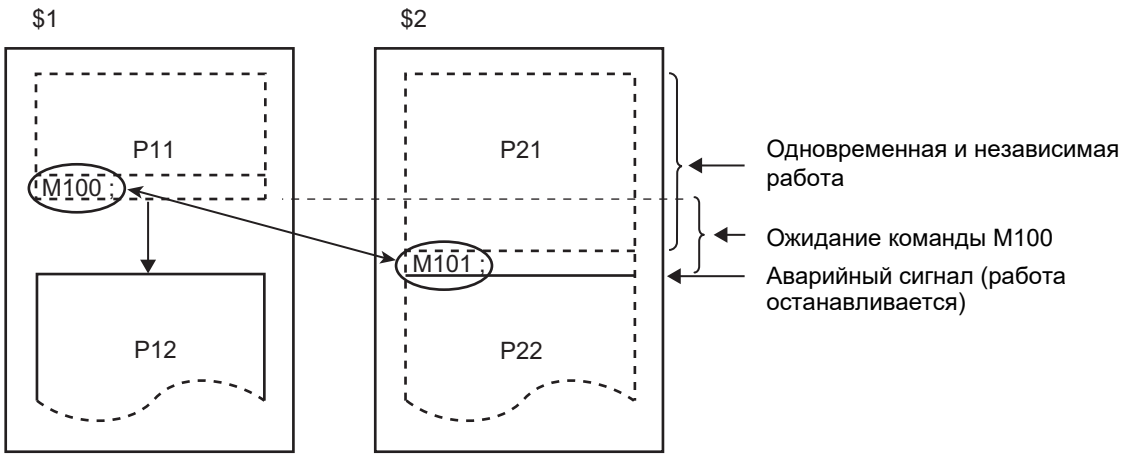
Описание

(1) Если в программе обработки задан M-код синхронизации, две подсистемы будут находится в состоянии ожидания и выполнение операций начнется в заданном кадре. Если M-код синхронизации в какой-либо подсистеме выдается во время автоматической работы, система ожидает задания такого же M-кода в другой подсистеме, а затем начинается выполнение следующего кадра.





(2) Если M-код синхронизации задается в одной подсистеме и подсистема находится в состоянии ожидания, а в это время другой M-код задается в другой подсистеме, выдается аварийный сигнал.



(3) Подсистемы находятся в состоянии ожидания M-кода в соответствии с параметрами, указанными ниже. Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка. См. настройки. Подробные сведения см. документацию к станку.

(a) Параметр указания диапазона M-кода (минимальное значение M-кода < = M-код < = максимальное значение M-кода)

#	Параметр		Описание	Установочный диапазон
1310	WtMmin	M-код синхронизации Абсолют. мин.	Минимальное значение M-кода. Если устанавливается значение 0, M-код синхронизации пропускается.	0, 100...99999999
1311	WtMmax	M-код синхронизации Абсолют. макс.	Максимальное значение M-кода. Если устанавливается значение 0, M-код синхронизации пропускается.	0, 100...99999999

Если для одного из параметров устанавливается значение 0, эта функция не действует.

M-код синхронизации не может использоваться, когда максимальное значение M-кода меньше минимального.

Если M-код синхронизации действует, для синхронизации можно использовать как M-код, так и код "!".

(b) Параметры способа синхронизации

#	Параметр		Описание	Установочный диапазон
1279 (PR)	ext15 (бит 0)	Метод синхронизации между подсистемами	Выбор синхронизации между подсистемами. 0: Если одна из подсистем не находится в автоматическом режиме, синхронизация пропускается и выполняется следующий кадр. 1: Работа в соответствии с сигналом пропуска синхронизации. Если сигнал пропуска синхронизации включен (1), синхронизация пропускается. Если сигнал отключен (0), подсистемы переходят в состояние ожидания.	0 / 1

В зависимости от сочетания параметра выбора способа синхронизации и сигнала пропуска синхронизации, синхронизация определяется параметрами, независимо от формата команды (код "!" и M-код).

После установки настроек этого параметра требуется отключать питание блока ЧПУ. Для активации настроек параметра следует выключить и снова включить питание.

#	Параметр		Описание	Установочный диапазон
1093	Wmvfin	Метод синхронизации между подсистемами	Указывается параметр синхронизации между подсистемами в многоканальной системе. Если в кадре синхронизации (!, M) содержится команда задания движения: 0 : Ожидание перед выполнением команды задания движения. 1 : Ожидание после выполнения команды задания движения.	0 / 1



Связь с другими функциями

См. раздел "Операция синхронизации (код !) !n (!m ...) L".



Указания

Указания по синхронизации см. в разделе "Операция синхронизации (код !) !n (!m ...) L"

(1) При синхронизации с помощью M-функции следует всегда задавать M-функцию в отдельном кадре.

(2) Если одна подсистема ожидает синхронизации, то при задании в другой подсистеме какой-либо другой M-команды возникнет аварийная ситуация. Работа останавливается в обеих подсистемах.

(3) Синхронизация (код !, M-код) в программе обработки может пропускаться по сигналу пропуска синхронизации (это зависит от спецификаций изготовителя станка.). Выполнение операций в одноканальной системе возможно без команды синхронизации (кода !, M-кода) из программы обработки.

(4) В отличие от других M-кодов, для M-кода синхронизации не предусмотрены сигналы вывода кода и стробирующие сигналы.

(5) Если M-код может использоваться, значит также может применяться код "!".

(6) Если действует M-код синхронизации и одна из подсистем по M-коду переходит в состояние ожидания, выдается аварийный сигнал при задании команды "!" синхронизации в другой подсистеме.

(7) Если действует M-код синхронизации и одна из подсистем по M-коду переходит в состояние ожидания, выдается аварийный сигнал при задании M-кода синхронизации в другой подсистеме.

(8) Если M-код синхронизации задается для 4-й и последующих подсистем, выдается аварийный сигнал.

(9) При ожидании на основе M-кода использование команд G115 и G116 невозможно.

(10) Если номера M-кодов дублируются, приоритет будет следующим: M-код макрокоманды, M-код синхронного нарезания резьбы метчиком, M-код синхронизации, обычный M-код.

(11) Во время синхронизации в области состояния отображается индикация "SYN".

(12) Если операция синхронизации между подсистемами и покадровый режим используются одновременно, следующий кадр будет находиться в режиме ожидания до тех пор, пока сигнал начала цикла не будет введен в подсистему, в которой включен покадровый режим. Поэтому операция может остановиться в кадре, не имеющем кода операции синхронизации подсистемы, в которой покадровый режим выключен, где он не должен был останавливаться изначально.

16.1.5 Синхронизация при включенном пропуске синхронизации

Принцип действия и назначение

Включение сигнала пропуска синхронизации позволяет пропускать синхронизацию для подсистемы. Если в двухканальной системе сигнала пропуска синхронизации включается в другой подсистеме, синхронизация не выполняется. В следующем разделе с целью разъяснения данных функций для примера представлена трехканальная система.

Данный сигнал также используется для следующих функций:

- Синхронизация (код !, M-код)
- Синхронизация с указанием начальной точки (G115, G116)
- Сбалансированная обработка (G15) (только для системы токарного станка)

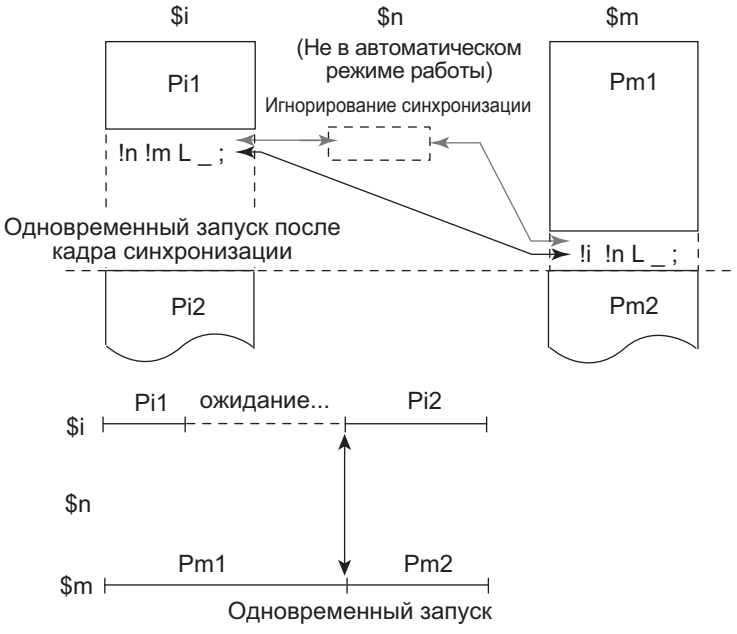
Примечание

(1) Описание функции управления вспомогательной подсистемой см. в "16.3 Управление вспомогательными подсистемами".

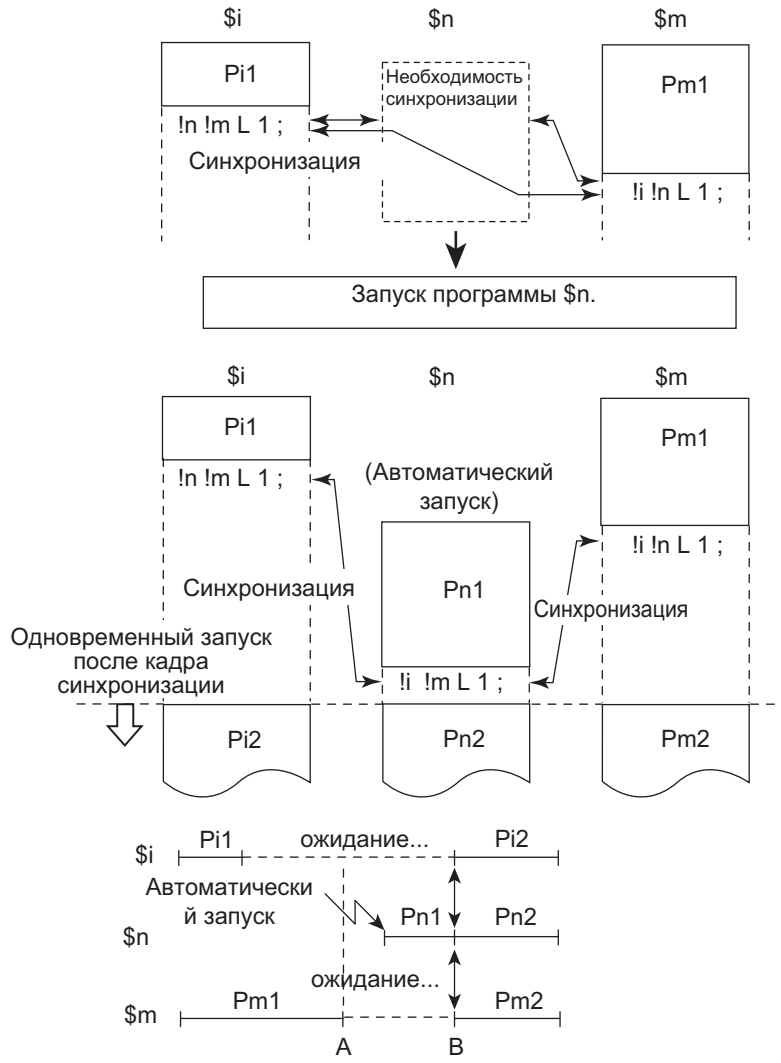
		Сигнал пропуска синхронизации (с контроллера)	
		Отключено	**Включено**
Параметр (#1279 ext15/ бит 0)	0	(1) Синхронизация пропускается в подсистеме, не находящейся в автоматическом режиме	
	1	(2) Синхронизация не пропускается независимо от того, находится подсистема в автоматическом режиме или нет (синхронизация выполняется, пока действуют условия синхронизации)	(3) Синхронизация пропускается независимо от того, находится подсистема в автоматическом режиме или нет (команда синхронизация для подсистемы игнорируется при включенном сигнале пропуска синхронизации и действующей операции синхронизации для этой подсистемы)

Ниже представлена схема работы по коду "!".

(1) Вариант "Пропуск синхронизации в подсистеме, не находящейся в автоматическом режиме"



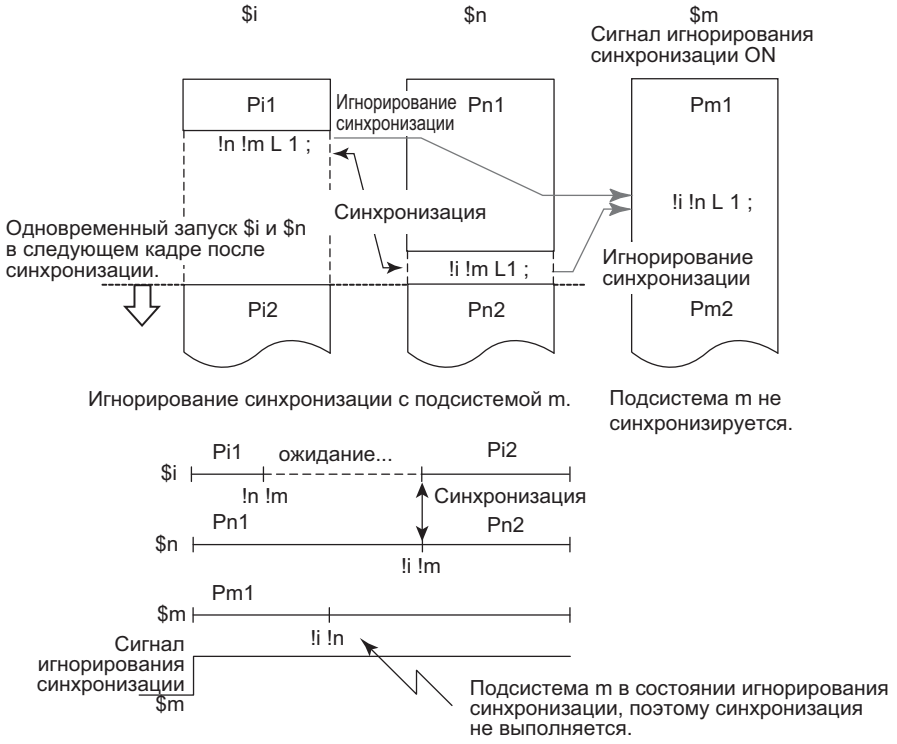
(2) Вариант "Синхронизация не пропускается независимо от того, находится подсистема в автоматическом режиме или нет"



A. При синхронизации между подсистемами (для параметра "#1279 ext15/бит 0" установлено значение 1) состояние синхронизации сохраняется, пока соблюдаются для нее условия.

B. Подсистема n запускается автоматически. Если условия для синхронизации соблюдаются, запускается следующий кадр.

(3) Вариант "Синхронизация пропускается независимо от того, находится подсистема в автоматическом режиме или нет"



16.2 Смешанное управление

16.2.1 Замена произвольной оси: G140, G141, G142

Принцип действия и назначение

Данная функция обеспечивает свободную замену произвольных осей между подсистемами.
Возможность замены оси, которой можно управлять из программ механообработки для разных подсистем в многоканальной системе, расширяет возможности обработки.
Это позволяет выполнять операции, недоступные в обычной конфигурации осей. Например, инструменты, доступные только в 1-й подсистеме, могут использоваться для обработки во 2-й подсистеме.

В данном разделе представлен пример для базовых осей, указанных ниже.

	Ось X	Ось Y	Ось Z	Ось C
1-я подсистема ($1)	X1	Y1	Z1	-
2-я подсистема ($2)	X2	Y2	-	C2

Подробную информацию о замене произвольной оси см. в "Руководстве по программированию ЧПУ (система токарного станка)".

Примечание

(1) При выполнении замены произвольной оси в M80 typeA и M80W установите параметр "#1431 Ax_Chg" на 1. Если выдается команда замены произвольной оси, когда этот параметр равен 0, возникает ошибка программы (P39).

Эта функция доступна для указанных ниже версий программного обеспечения.
- M80 TypeA, M80W: версия E1 или более поздняя
- Серия M800: версия B1 или более поздняя (зависит от спецификаций изготовителя станка)

Формат команды

При задании замены произвольной оси

Адрес команды G140 = адрес оси ... ;

Адрес команды	Если адрес команды используется в команде задания движения или другой команде после выдачи команды замены произвольной оси (G140). Адрес команды указывается одним буквенным знаком, заданным параметрами ("#12071 adr_abs[1]"..."#12078 adr_abs[8]").
Адрес оси	Указывается имя для замены произвольной оси. Имя указывается двумя буквенными знаками, заданными параметром "#1022 axname2".

При возврате произвольной оси

G141;	**Возврат замены произвольной оси**

Возврат права управления осью, замененной предыдущей командой замены произвольной оси (G140) в заданной подсистеме, в состояние, которое было до замены.

G142;	**Возврат установки базовой оси**

Возврат права управления осью, замененной командой замены произвольной оси (G140) в заданной подсистеме, в состояние, которое было при включении питания.



Описание

Команда замены произвольной оси (G140)

Предусмотрено два способа замены произвольной оси командой G140. Действующий способ зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1434 G140Type2").

Способ	Выполнение операций
Способ замены всех осей ("#1434 G140Type2" = 0)	Указываются оси для использования в подсистеме с помощью адреса команды. Оси, адреса которых не заданы, становятся неуправляемыми.
Способ замены осей команды ("#1434 G140Type2" = 1)	Указываются оси для использования в подсистеме с помощью адреса команды. Оси, адреса которых не заданы, остаются в текущем состоянии.

(1) Примеры способа замены всех осей ("#1434 G140Type2" = 0)

Ниже представлены управляемые оси в каждой из подсистем (1-й и 2-й) при выполнении следующих программ обработки.

$1 Программа механообработки	**$2 Программа механообработки**	**Управляемые оси**						**Неуправляемые оси**
		$1			**$2**			
		X	**Y**	**Z**	**X**	**Y**	**C**	
G140 X=X1 Y=Y1 Z=Z1; (a) G00 X10.; G01 X5. F1; :	G140 X=X2 Y=Y2 C=C2; (d) G00 X20.; G01 X15. F2; :	X1	Y1	Z1	X2	Y2	C2	-
G140 X=X1 Y=Y2; (b) G00 Y25.; G01 X8. F2; :		X1	Y2	-	X2	-	C2	Y1,Z1
	G140 Y=Z1; (e) G00 Y10.; G01 Y8. F0.05; :				-	Z1	-	Y1,X2,C2
G140 X=X1 Y=Y1 Z=Z1; (c) G00 X20. Y15.; G01 X15. F5; :		X1	Y1	Z1	-	-	-	X2,Y2,C2
	G140 X=X2 Y=Y2 C=C2; (f) G00 X0; :				X2	Y2	C2	-

1-я подсистема ($1)	(a),(c)	Объявление использования осей X1, Y1 и Z1.
	(b)	Объявление использования осей X1 и Y2. Право управления осью Y2 переходит из 1-й подсистемы во 2-ю. Ось Y1 (замененная осью Z1) и ось Y2 (которая не была задана) становятся неуправляемыми.
2-я подсистема ($2)	(d),(f)	Объявление использования осей X2, Y2 и C2.
	(e)	Объявление использования оси Z1. Оси X2 и C2 (которые не были заданы) становятся неуправляемыми.

(2) Примеры способа замены заданных осей ("#1434 G140Type2" = 1)

Ниже представлены управляемые оси в каждой из подсистем (1-й и 2-й) при выполнении следующих программ обработки.

$1 Программа механообработки	**$2 Программа механообработки**	**Управляемые оси**						**Неуправляемые оси**
		$1			**$2**			
		X	**Y**	**Z**	**X**	**Y**	**C**	
G140 X=X1 Y=Y1 Z=Z1; (a) G00 X10.; G01 X5. F1; :	G140 X=X2 Y=Y2 C=C2; (d) G00 X20.; G01 X15. F2; :	X1	Y1	Z1	X2	Y2	C2	-
G140 Y=Y2; (b) G00 Y25.; G01 X8. F2; :	G140 Y=Y1; (e) G00 Y10.; G01 Y8. F0.05; :	X1	Y2	Z1	X2	-	C2	Y1
					X2	Y1	C2	-
G140 Y=Y1 ; (c) G00 X20. Y15.; G01 X15. F5; :	G140 X=X2 Y=Y2 C=C2; (f) G00 X0; :	X1	Y1	Z1	X2	-	C2	Y2
					X2	Y2	C2	-

1-я подсистема ($1)	(a)	Объявление использования осей X1, Y1 и Z1.
	(b)	Объявление использования оси Y2. Право управления осью Y2 переходит из 1-й подсистемы во 2-ю. Ось Y1 (замененная осью Y2) становится неуправляемой.
	(c)	Объявление использования оси Y1. Право управления осью Y1 переходит из 1-й подсистемы во 2-ю. Ось Y2 (замененная осью Y1) становится неуправляемой.
2-я подсистема ($2)	(d)	Объявление использования осей X2, Y2 и C2.
	(e)	Объявление использования оси Y1.
	(f)	Объявление использования осей X2, Y2 и C2.

Состояние недоступности замены оси

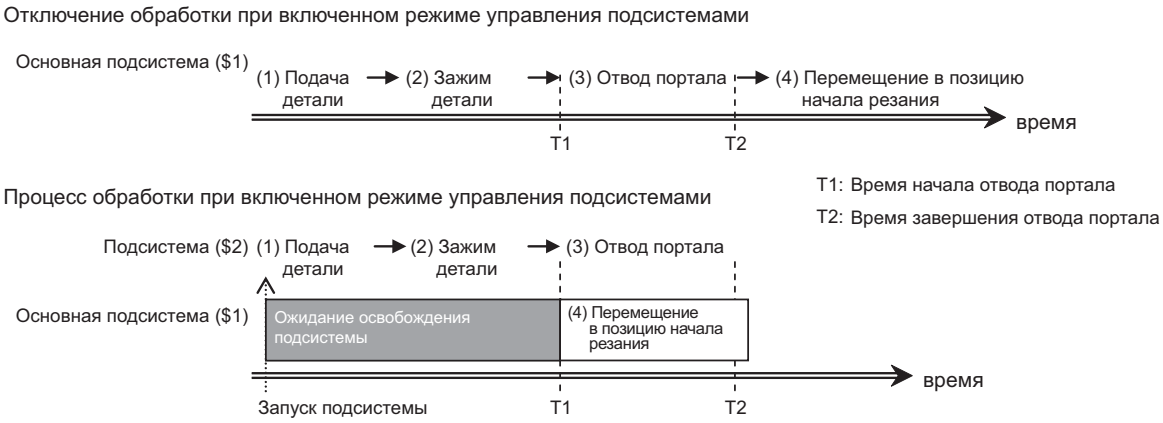
В состоянии недоступности замены оси означает заданная ось недоступна для замены, поскольку она используется другой подсистемой или по иной причине при выдаче команды замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) или возврата установки базовой оси (G142).
Когда условия для состояния недоступности замены оси снимаются, никакой режим замены оси не отменяется.
Он отменяется по сигналу сброса или при аварийном останове.

16.3 Управление вспомогательными подсистемами

16.3.1 Управление вспомогательными подсистемами I: G122

Принцип действия и назначение

Эта функция служит для активации недействующих (вспомогательных) подсистем в многоканальной системе и управления ими. Управление вспомогательными подсистемами по типу I используется так же, как вызов подпрограмм в недействующей подсистеме. В подсистеме можно управлять программой обработки для вспомогательной оси путем, задавая команду управления вспомогательными подсистемами по типу I (G122) из основной подсистемы.
В представленном ниже примере выход инструмента в начальную точку обработки начинается одновременно (время T1) с отводом портала с помощью управления вспомогательными подсистемами по типу I (G145) в промежутке от подачи заготовки до перемещения в позицию начала обработки (с целью сокращения времени цикла).
При этом для каждой подсистемы выбирается основная или вспомогательная подсистема для управления подсистемами по типу I. При использовании подсистемы в качестве вспомогательной подсистемы путем установки режима работы "Режим работы вспомогательной подсистемы типа I" с помощью сигнала контроллера и выдачи команды управления вспомогательными подсистемами по типу I (G122) из действующей подсистемы, можно активировать подсистему в режиме работы вспомогательной системы типа I в качестве вспомогательной подсистемы.



Используемые в описании термины представлены ниже.

Термин	Описание
Основная подсистема	Первая подсистема в очереди вызов подсистем.
Вспомогательная подсистема	Подсистема, которая активируется командой активации подсистемы.
Вызывающая подсистема	Подсистема, из которой выдается команда активации подсистемы.

Далее приведены примеры использования различных подсистем. Количество доступных подсистем зависит от спецификаций изготовителя станка.

Условия использования

(1) Данную функцию можно применять в многоканальных системах, состоящих из двух и более подсистем.

(2) Для активации вспомогательной подсистемы с помощью команды управления вспомогательными подсистемами по типу I должны соблюдаться условия, представленные ниже. Имеются условия использования, применимые только к серии M80.

[Условие 1]

Выполнение этого условия важно только для серий M80/C80.

Количество вспомогательных подсистем установлено общим базовым параметром "#1483 SBS1_sys num" (Количество подсистем для управления вспомогательными подсистемами по типу I).

(a) Количество подсистем, равное числу, указанному в #1483, отсчитываемому с конца действующей подсистемы (подсистема, для которой "#1001 SYS_ON" равен 1), будет зарезервировано в качестве вспомогательных подсистем.

(b) Если число вспомогательных или основных подсистем превысит максимальное количество, определенное в конфигурации системы, возникнет ошибка главной управляющей программы (Y05 1483).

(c) (Только для серии M80) Если для обоих параметров "#1483 SBS1_sys num" и "#1474 SBS2_sys num" указывается значение не меньше 1, возникает ошибка главной управляющей программы (Y05 1483).

[Условие 2]

Идентификационный номер (значение команды B), используемый для активации вспомогательной подсистемы, был установлен в базовом общем параметре "#12049 SBS_no" (идентификационный номер вспомогательной подсистемы I) для вспомогательных подсистем.

(a) Если при подаче команды управления вспомогательной подсистемой I указывается идентификационный номер, который не был установлен в параметре "#12049 SBS_no", произойдет ошибка программы (P650) (недопустимый идентификационный номер вспомогательной подсистемы).

[Условие 3]

Сигнал SBSM ПЛК (режим работы вспомогательной подсистемы I) вспомогательной подсистемы установлен на 1.

(a) Для подсистемы, работающей в режиме вспомогательной подсистемы типа I, в разделе подсистемы на экране операций для режима работы отображается индикация "SUB".

(b) Если команда управления вспомогательными подсистемами по типу I выдается для подсистемы, не находящейся в режиме работы I, возникает ошибка операции (M01 1111). Но при возникновении ошибки операции (M01 1111) работу можно начать, установив сигнал SBSM на 1.

Формат команды

Вызов вспомогательной подсистемы

G122 A__P__Q__K__D__B__H__ (аргумент);

G122 <имя файла> P__Q__K__D__B__H__ (аргумент);

A	Номер программы (1...99999999 или 100010000...199999998)
<Имя файла>	Имя файла программы (до 32 знаков)
P	Номер начальной последовательности (при отсутствии интерпретируется как начало программы)
Q	Номер завершающей последовательности (при отсутствии интерпретируется как конец программы (M99))
K	Количество повторов (1...9999)
D	Управление синхронизацией (0/1)
B	Идентификационный номер подсистемы (1...7)
H	Тип сброса подсистемы (0/1)
Аргумент	Аргумент локальной переменной подсистемы (установочный диапазон локальных переменных, действует команда с десятичной точкой)

Завершение работы вспомогательной подсистемы

M99; (команда на стороне вспомогательной подсистемы)

Отмена состояния ожидания завершения работы вспомогательной подсистемы (команда на стороне вспомогательной подсистемы при выдаче команды D0)

G145;

Примечание

(1) Команда G145 игнорируется во вспомогательной подсистеме, активированной при параллельной обработке (командой D1).



Описание

Данную функцию можно применять в многоканальных системах, состоящих из двух и более подсистем. Основная или вспомогательная подсистемы переключаются в соответствии с параметрами станка.

Описание адресов

Адрес	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
A	Номер программы	1 – 99999999 или 100010000 – 199999998 (*1)	Номер программы или имя файла программы обработки, отрабатываемой в подсистеме. ♦Указание программ на внешнем устройстве невозможно. ♦Если одновременно задается адрес A и имя файла, преимущество отдается A-адресу. ♦Если программа не указывается, используется программа обработки, определенная параметрами станка (параметр "#12050 SBS_pro").
<Имя файла>	Имя файла программы	До 32 знаков	
P	Номер начальной последовательности	1...99999999	Порядковый номер для запуска программы обработки, отрабатываемой в подсистеме. ♦Если он не указывается, программа обработки отрабатывается с самого начала.
Q	Номер завершающей последовательности	1...99999999	Порядковый номер для завершения программы обработки, отрабатываемой в подсистеме. ♦Если команда не указывается, программа отрабатывается до команды "M99".
K	Количество повторов	1...9999	Количество повторов программы обработки для непрерывной отработки в подсистеме. ♦Если оно не указывается, программа отрабатывается один раз (без повторов)
D	Синхронное управление	0 / 1	Действие управления синхронизацией 0: Следующий кадр отрабатывается после завершения работы подсистемы. 1: Следующий кадр отрабатывается одновременно с запуском работы подсистемы. Если значение не указывается, оно принимается равным 0.
B	Идентификационный номер вспомогательной подсистемы	1...7	Идентификационный номер используется для синхронизации между подсистемами и т. д. ♦Активируемая подсистема указывается с использованием идентификационного номера. Соответствие между идентификационным номером и номером подсистемы зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#12049 SBS_no"). ♦Если значение не указывается, оно принимается равным 1.
H	Тип сброса вспомогательной подсистемы (*2)	0 / 1	0: После завершения работы подсистемы модальное состояние G-команды при сбросе сохраняется. 1: После завершения работы подсистемы модальное состояние G-команды при сбросе инициализируется. ♦Если значение не указывается, оно принимается равным 0.

Адрес	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
(Аргумент)	Аргумент локальной переменной подсистемы	Установочный диапазон локальных переменных (команда с десятичной точкой возможна)	•Аргумент передается в подсистему в качестве локальной переменной (уровень 0). В качестве аргумента нельзя использовать адреса A, B, D, G, H, K, O, P и Q. •Соответствие между адресами и номерами переменных приведено в таблице ниже.

(*1) Если параметр "#1253 set25/бит 0" равен 1, диапазон команды составит 100010000 – 199999989.

(*2) Если вспомогательная подсистема завершается по M99 или номеру завершающей последовательности, обработка сброса во вспомогательной подсистеме выполняется автоматически.

Соответствие между адресами задания аргументов и номерами переменных в подсистеме

Адрес задания аргумента	Номер переменной в подсистеме
A	-
B	-
C	#3
D	-
E	#8
F	#9
G	-
H	-
I	#4
J	#5
K	-
L	#12
M	#13

Адрес задания аргумента	Номер переменной в подсистеме
N	#14
O	-
P	-
Q	-
R	#18
S	#19
T	#20
U	#21
V	#22
W	#23
X	#24
Y	#25
Z	#26

Примечание

(1) Адреса указываются в произвольном порядке.

(2) Адреса, которые задавать не требуется, можно не указывать.

(3) Локальные переменные в подсистемы инициализируются при каждой активации подсистемы. Значение по умолчанию: <пусто>.

(4) Для использования локальных переменных в подсистеме требуются пользовательские макрокоманды. Наличие функций для каждой модели см. соответствующий перечень.

Режим работы вспомогательной подсистемы

(1) Для вспомогательных подсистем используется "режим работы вспомогательной подсистемы типа I". Если одновременно выполняется переход в режим работы с памятью или MDI и режим работы вспомогательной подсистемы типа I, выдается код останова (T01 0108).

(2) Для подсистемы, работающей в режиме вспомогательной подсистемы типа I, в разделе подсистемы на экране операций для режима работы отображается индикация "SUB".
Если в подсистеме выдается аварийное сообщение или предупреждение, номер подсистемы отображается с индикацией "SUB" в соответствующем разделе на экране операций.

(3) Если команда управления вспомогательными подсистемами по типу I выдается для подсистемы, не находящейся в режиме работы I, возникает ошибка операции (M01 1111).

Активация вспомогательной подсистемы

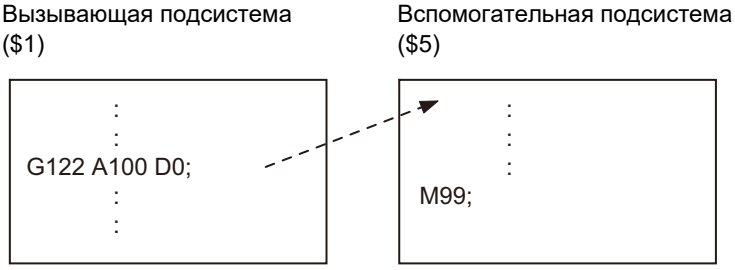
При выдаче команды управления вспомогательными подсистемами по типу I с помощью B-адреса указывается идентификационный номер подсистемы (если B-команда не выдается, значение принимается равным B1). Идентификационный номер вспомогательной подсистемы и номер подсистемы для вызова зависят от спецификаций изготовителя станка (параметр "#12049 SBS_no").

Приведенные далее примеры 1 и 2 показывают выполнение операций, когда параметры заданы так, как указано ниже.

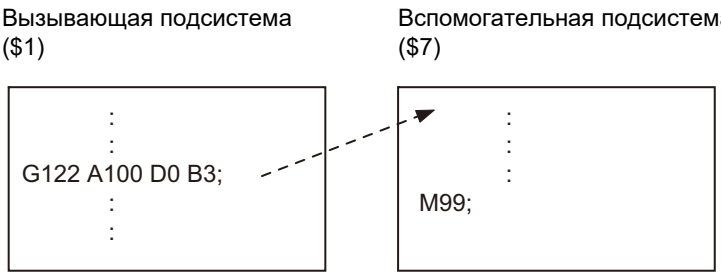
Количество доступных подсистем зависит от спецификаций изготовителя станка.

#12049	SBS_no	Идентификационный номер вспомогательной подсистемы I	$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
			0	0	0	0	1	2	3	4

Пример 1. Если B-команда не указывается, используется значение $5, соответствующее B1.



Пример 2. Идентификационный номер вспомогательной подсистемы (номер активируемой подсистемы с учетом соответствия) может указываться B-командой.

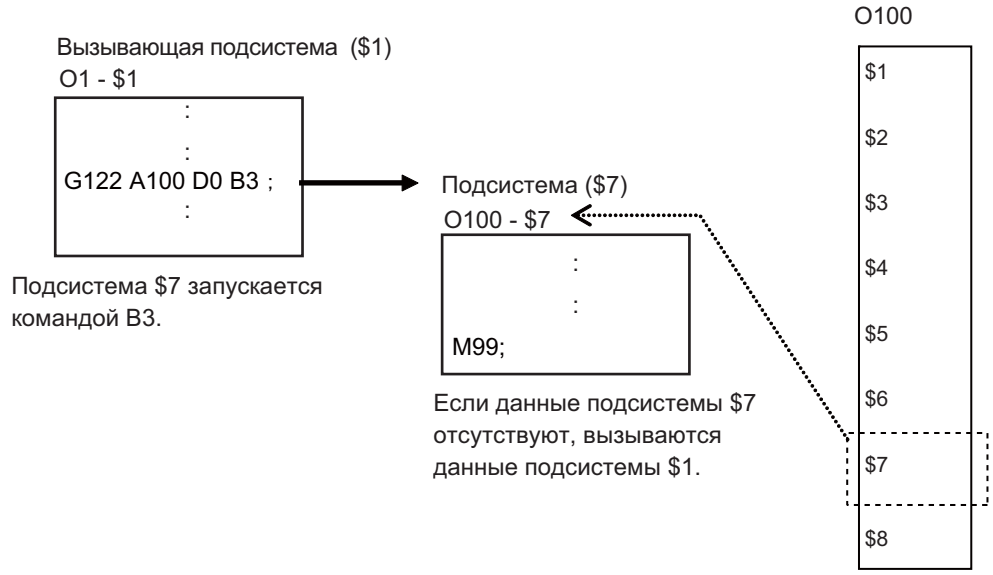


Отработка программы вспомогательной подсистемы

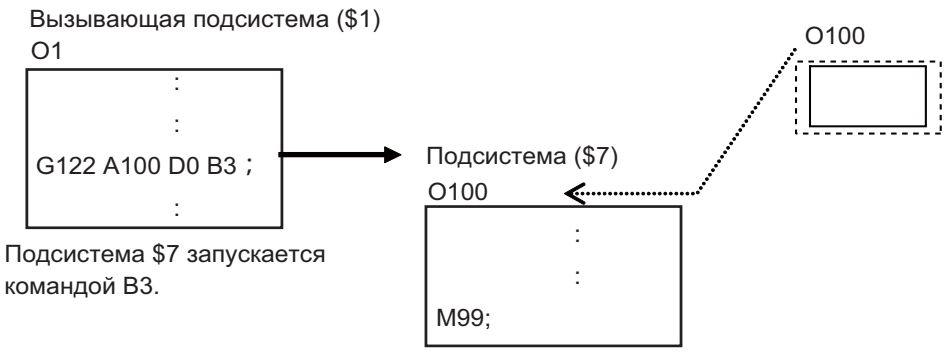
При выдаче команды управления вспомогательными подсистемами по типу I с помощью A-адреса или имени файла указывается номер или имя программы для отработки в подсистеме. Если программа не указывается, запускается программа обработки, заданная параметром "#12050 SBS_pro".
Если программа обработки выполняется для каждой подсистемы, будет выполняться программа подсистемы, обозначенная как вспомогательная подсистема (*1). Если осуществляется общение управление программами обработки в подсистемах, отрабатывается заданная программа.

(*1) Если номер программы подсистемы для вспомогательной подсистемы не указан, будет выполняться программа 1-й подсистемы ($1). Если программа 1-й подсистемы также пуста, возникает ошибка программы (P461).

(1) Отдельное управление программами для каждой подсистемы



(2) Общее управление программами для подсистем

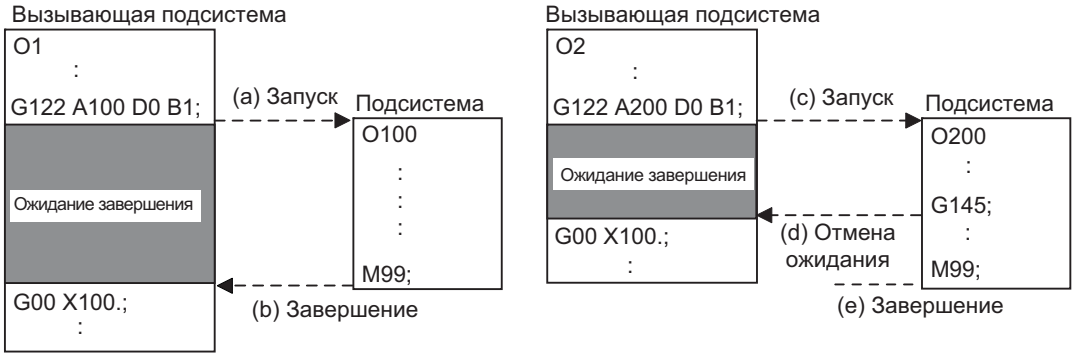


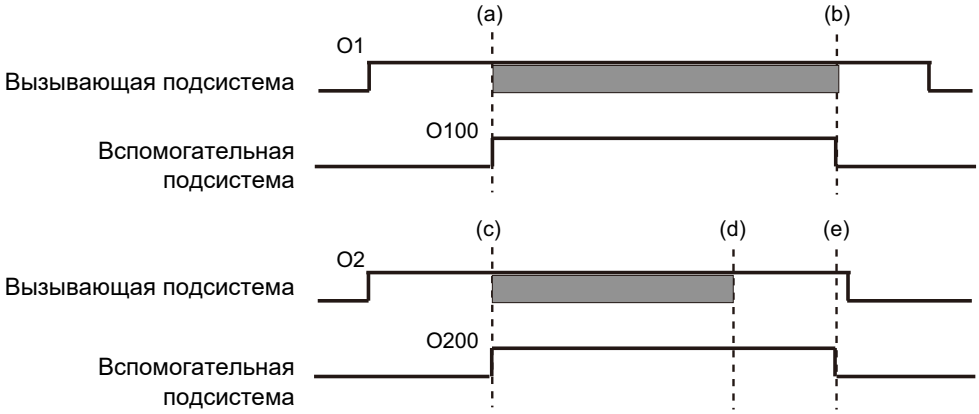
Активация вспомогательной подсистемы с помощью ожидания завершения (D = 0)

Если для адреса D-команды указывается значение 0, когда выдается команда управления вспомогательной подсистемой I, или адрес D-команды не указывается, вызывающая подсистема перед запуском следующего кадра будет ожидать завершения работы вызванной вспомогательной подсистемы (до команды M99 или номера завершающей последовательности).

Если при этом во вспомогательной подсистеме выдается команда отмена ожидания завершения работы (G145), когда вызывающая подсистема находится в состоянии ожидания завершения, система переходит в режим параллельной обработки.

Ниже показано время активации и работы каждой подсистемы.

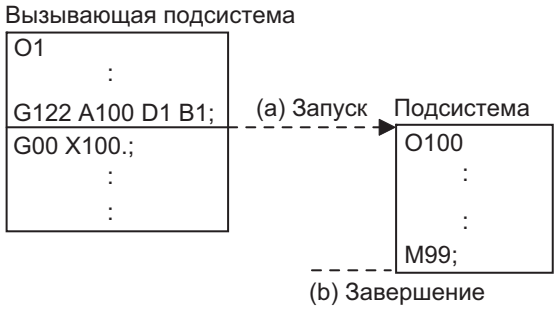


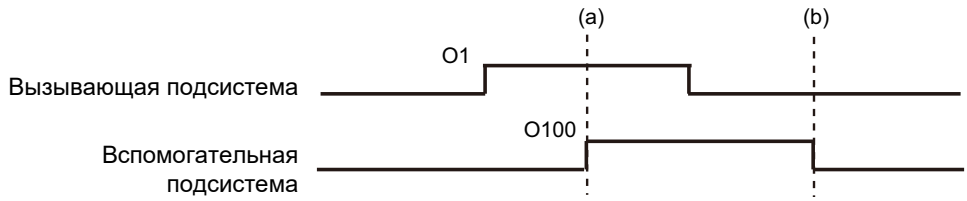


: Ожидание завершения работы

Активация вспомогательной подсистемы в режиме параллельной обработки (D = 1)

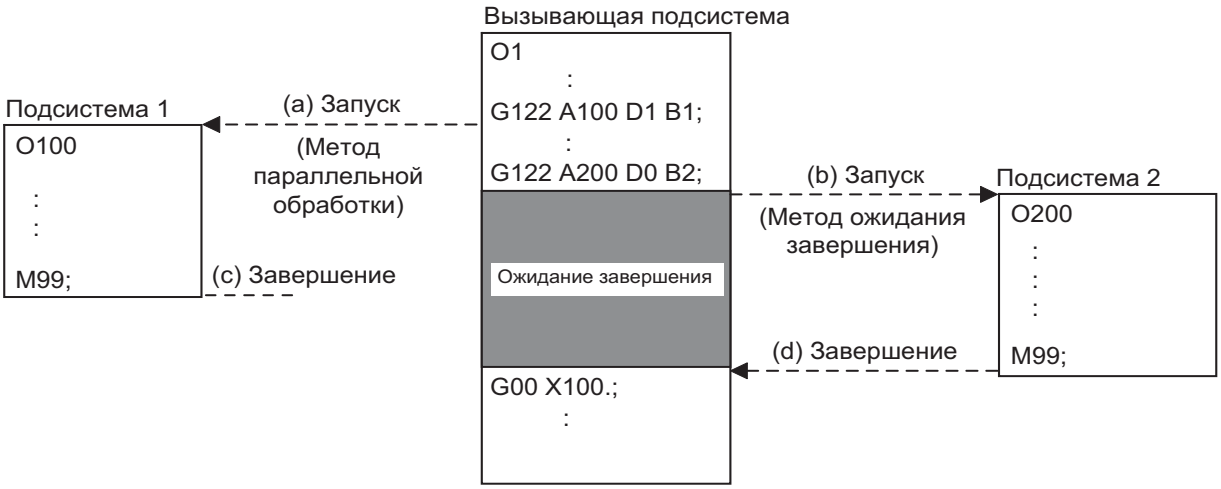
Если для адреса D-команды указывается значение 1, когда выдается команда управления вспомогательными подсистемами по типу I, следующие кадры вызывающей подсистемы и первый и последующие кадры вспомогательной подсистемы отрабатываются параллельно.
Ниже показано время активации и работы каждой подсистемы.

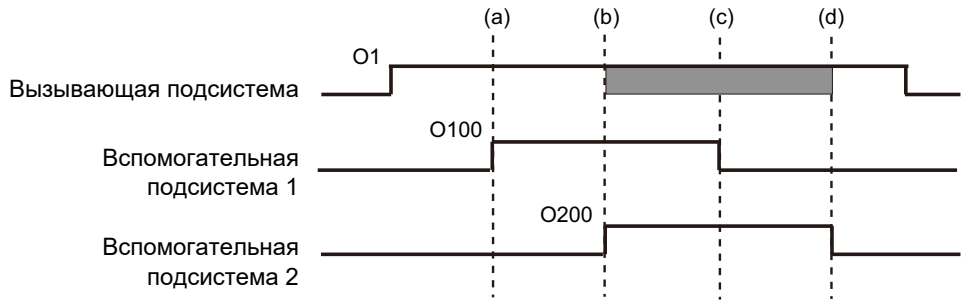




Активация нескольких вспомогательных подсистем

Активация нескольких вспомогательных подсистем может происходить параллельно отдельным процессам путем вызова из одной подсистемы.
Количество вспомогательных подсистем, которое может обрабатываться одновременно, зависит от модели.
Ниже показано время активации и работы каждой подсистемы.

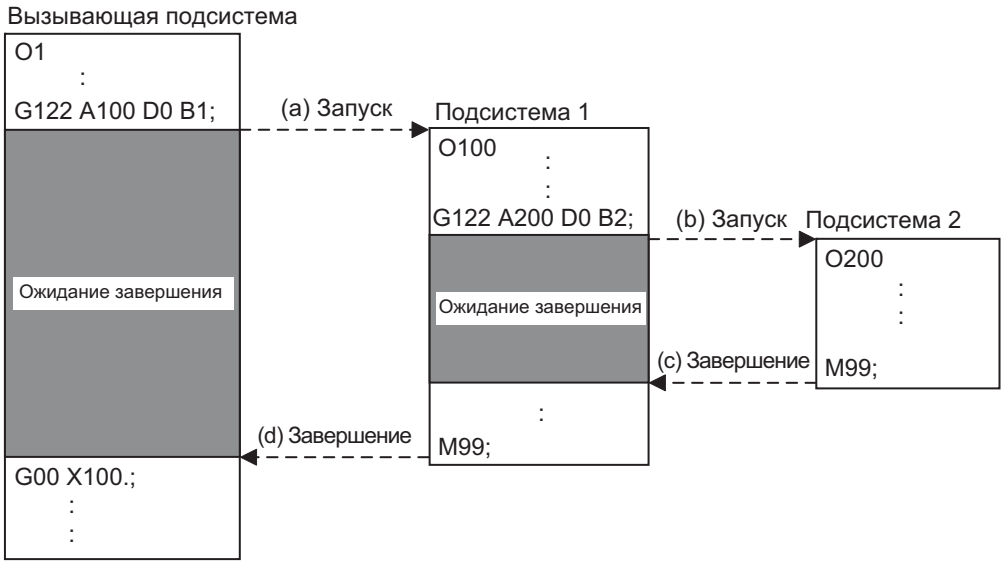


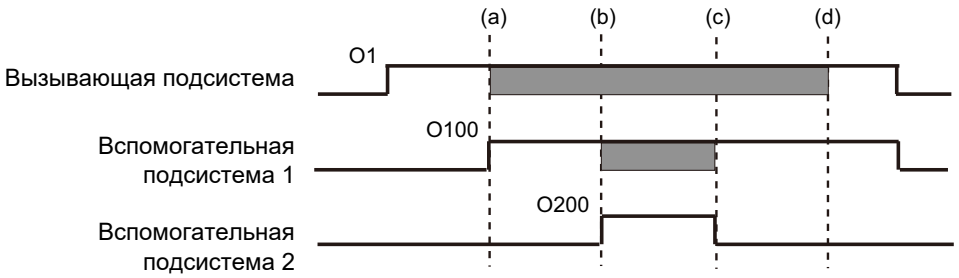


: Ожидание завершения работы

Активация вспомогательной подсистемы из другой вспомогательной подсистемы

Вспомогательная подсистема может активироваться из другой вспомогательной подсистемы
Количество вспомогательных подсистем, которое может обрабатываться одновременно, зависит от модели.
Ниже показано время активации и работы каждой подсистемы.

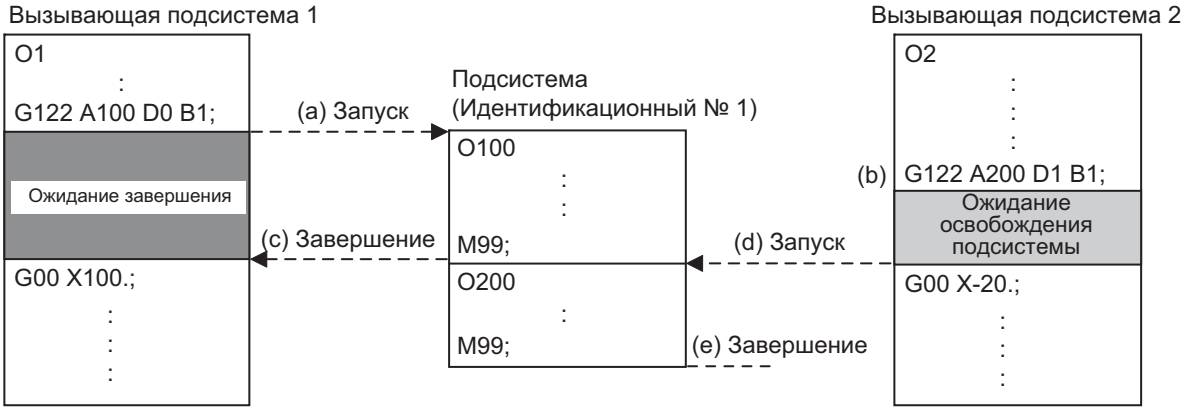


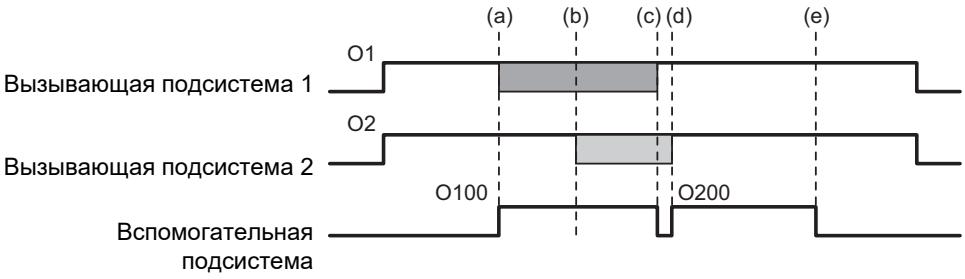


: Ожидание завершения работы

Выдача команды активации для активной вспомогательной подсистемы

Если команда G122 выдается, когда вспомогательная система была активирована, с использованием того же идентификационного номера (B-команды), система находится в ожидания завершения работы прежней подсистемы перед активацией следующей.





: Ожидание завершения работы : Ожидание

Пример выполнения операций

В следующем примере запуск обработки ускоряется за счет управления вспомогательной осью с помощью вспомогательной подсистемы и параллельной работы основной и вспомогательной подсистем. Выход инструмента в начальную точку обработки начинается одновременно (время T1) с началом отвода портала с помощью команды отмены ожидания завершения работы вспомогательной подсистемы (G145) в промежутке от установки заготовки до перемещения в позицию начала обработки, после подачи и установки заготовки с помощью портала (с целью сокращения времени цикла). (Конфигурация станка приведена в качестве примера.)

[Конфигурация осей]

Основная подсистема ($1): ось X1, ось Z1 => инструмент
Вспомогательная подсистема ($2): ось X2, ось Z2 => портал подачи заготовки

[Процесс обработки]

(a) Подача заготовки
(b) Зажатие заготовки
(c) Отвод портала
(d) Переход в начальную позицию обработки

(1) Процесс обработки при отключенном режиме управления подсистемами

Основная подсистема ($1)

```
O1
        :
G140 X=X2 Z=Z2;     ... (a)
G00 X50.;
G00 Z20.;
M20;                ... (b)
G00 X0. Z0. ;       ... (c)

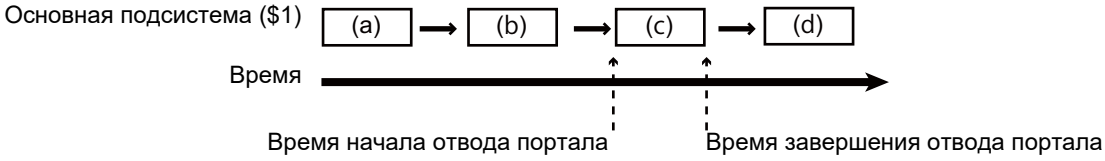
G141;

G00 X30. Z-15.;     ... (d)
G01 Z-20. F10.;
        :
```

G140: Команда замены произвольной оси (только для системы токарного станка)

G141: Команда возврата замены произвольной оси (только для системы токарного станка)

M20. M-код установки детали



После отвода портала определяется позиция начала обработки.

(2) Процесс обработки при включенном режиме управления подсистемами

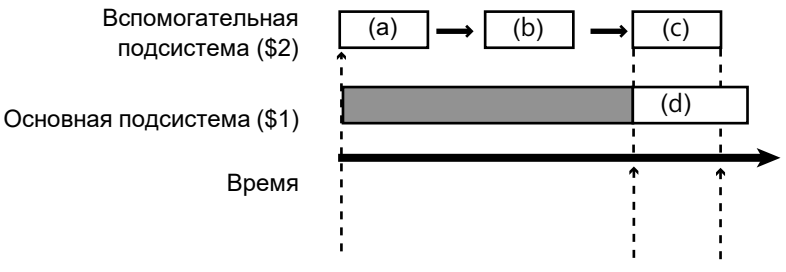
Основная подсистема ($1)

```
O1
        :
        :
G122 A100 D0 B1;
G00 X30. Z-15.;     ... (d)
G01 Z-20. F10.;
        :
        :
```

Вспомогательная подсистема ($2)

```
O100
G00 X50.;       ... (a)
G00 Z20.;
M20;            ... (b)
G145;
G00 X0. Z0.;    ... (c)
        :
M99;
```

M20. M-код установки детали



: Ожидание завершения работы

Процессы после операций "(c) Отвод портала" и "(d) Перемещение в позицию начала обработки" выполняются параллельно.

Связь с другими функциями

Синхронизация вспомогательной подсистемы

В режиме управления вспомогательной подсистемой синхронизация между подсистемами включается командой "![номер подсистемы]". Для синхронизации между основной и вспомогательной подсистемой или между вспомогательными подсистемами также можно задать идентификационный номер подсистемы (B-команду), как показано ниже. Но количество подсистем ограничивается конфигурацией системы.

![идентификационный номер вспомогательной подсистемы]

Для синхронизации с вызывающей системой, например, выдается команда "![0]". Следует обратить внимание, что командой "![0]" указывается вызывающая подсистема, а не основная.
Приведенные далее примеры 1 и 2 показывают синхронизацию между основной подсистемой ($3), вспомогательной подсистемой 1 ($5, идентификационный номер 1) и вспомогательной подсистемой 2 ($6, идентификационный номер 2).

Пример 1. Синхронизация путем указания номера подсистемы



Синхронизация с 5-й и 6-й подсистемами

Синхронизация с 3-й и 6-й подсистемами

Синхронизация с 3-й и 5-й подсистемами

Пример 2. Синхронизация путем указания идентификационного номера вспомогательной подсистемы



Синхронизация со следующей подсистемой

- Вспомогательная подсистема с идентификационным номером 1
- Вспомогательная подсистема с идентификационным номером 2

Синхронизация со следующей подсистемой

- Вызывающая подсистема ($3)
- Вспомогательная подсистема с идентификационным номером 2

Синхронизация со следующей подсистемой

- Вызывающая подсистема ($3)
- Вспомогательная подсистема с идентификационным номером 1

Сигнал пропуска синхронизации

Будет пропущена команда "![идентификационный номер вспомогательной подсистемы]" или нет – зависит от спецификаций изготовителя станка. (Настройка параметра "#1279 ext15/бит 0" и следующие сигналы контроллера)

#1279 ext15/bit0	Сигнал контроллера для пропуска синхронизации между подсистемами	Выполнение операций	
		Если в качестве вспомогательной подсистемы активирована другая подсистема	Если в качестве вспомогательной подсистемы не активирована другая подсистема
0	Включено	Синхронизация пропускается, если активность вспомогательной подсистемы завершается из другой подсистемы.	Ошибка программы (P35)
	Отключено		
1	Включено	Пропуск синхронизации.	
	Отключено	Действует синхронизация между подсистемами.	

Управление заменой произвольной оси

В режиме управления вспомогательными подсистемами по типу I можно управлять осями активной подсистемы. Замена управляемой оси (передача права управления указанной осью из другой подсистемы в текущую подсистему) производится с помощью команды возврата замены произвольной оси (G140).

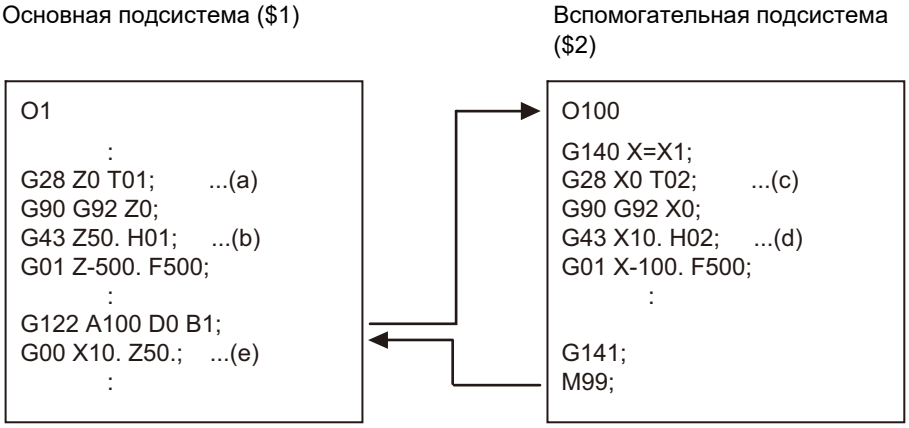
Функции инструмента

Если в программе, выполняемой во вспомогательной подсистеме, происходит смена инструмента (T-командой), данные T-кода меняются только для данной подсистемы. Для основной или другой вспомогательной подсистемы данные T-кода не меняются.

Коррекция на инструмент

Когда в основной подсистеме ось, для которой задана коррекция на инструмент, перемещается во вспомогательную подсистему с помощью замены произвольной оси или другой операции, данная коррекция сохраняется. Кроме того, когда во вспомогательной подсистеме ось (*1), для которой задана коррекция на инструмент, перемещается в основную или другую вспомогательную подсистему с помощью замены произвольной оси, данная также коррекция сохраняется.
Наличие функции замены произвольной оси зависит от спецификаций изготовителя станка.

(*1) Если управление инструментами осуществляется для каждой подсистемы отдельно, при выдаче команды задания коррекции на инструмент во вспомогательной подсистеме данные смещения используются для вспомогательной подсистемы в качестве установочных значений. (Установочное значение для основной подсистемы не учитывается.)



G140: Команда замены произвольной оси
G141: Команда возврата замены произвольной оси

	Данные T-кода		Величина коррекции	
	$1	$3	Z1	X1
(a)	1	-	:	:
(b)	1	-	L(01_$1)	:
(c)	1	2	L(01_$1)	:
(d)	1	2	L(01_$1)	L(02_$3)
(e)	1	2	L(01_$1)	L(02_$3)

L(N_$M) обозначает величину коррекции с номером N в M-й подсистеме.

Пользовательская макрокоманда

Управление вспомогательными подсистемами по типу I на вложенность в пользовательских макрокомандах и подпрограммах не влияет. Команды можно задавать из подпрограммы на самом нижнем уровне.

Сброс

(1) Если для основной подсистемы выдается сигнал сброса для системы ЧПУ, работа подсистемы сразу завершается. Но работа вспомогательных подсистем при этом продолжается. Сброс вспомогательной подсистемы производится по сигналу сброса системы ЧПУ для вспомогательной подсистемы.

(2) Если для вспомогательной подсистемы выдается сигнал сброса для системы ЧПУ, работа подсистемы сразу завершается. В связи с этим, если вызывающая подсистема находится в состоянии ожидания завершения работы вспомогательной подсистемы, при сбросе вспомогательной подсистемы состояние ожидания отменяется и выполняется следующий кадр.

Коррекция содержимого буфера

Если выполняются следующие два условия (1) и (2), коррекция содержимого буфера отключается. (Окно коррекции содержимого буфера не открывается даже при нажатии кнопки исправления программы.)

(1) В следующем кадре содержится команда G122 (включая сочетание "оператор макрокоманды + команда G122").

(2) Командой G122 указывается та же программа, что используется для вызывающей подсистемы.

O100	
:	
G00 Z50.;	Коррекция содержимого буфера возможна
G00 X100.;	Коррекция содержимого буфера невозможна
G122 A100 P77 D0 B1;	Указывается программа текущей подсистемы (O100)
G00 Y30.;	Коррекция содержимого буфера возможна
:	
N77 : M99;	Отработка программы во вспомогательной подсистеме

Вычисление времени обработки

Время ожидания, когда команда управления вспомогательными подсистемами по типу I (G122) перестанет действовать, не прибавляется к времени обработки, рассчитываемому для основной подсистемы.

Перезапуск программы

Если попытка поиска позиции для перезапуска производится из кадра с командой G122, возникает ошибка программы (P49).

Недопустимое модальное состояние для команды управления вспомогательными подсистемами по типу I

Если команда управления вспомогательными подсистемами по типу I (G122) выдается в модельном состоянии G-команды, возникает ошибка программы (P652).

- Модальный вызов пользовательской макрокоманды (G66, G66.1)
- Модальный стандартный цикл
- Режим высокоскоростной обработки (G05P1, G05P2)
- Высокоскоростное высокоточное управление (G05.1Q1, G05P10000, G05P20000)

Ручное произвольное обратное выполнение программы

Команда управления вспомогательными подсистемами по типу I (G122) после обратного выполнения программы пропускается.
Поскольку вспомогательные подсистемы находятся в режиме, в котором обратное выполнение программы запрещается, для вспомогательных подсистем оно недоступно.

Указания

(1) Команда управления вспомогательными подсистемами по типу I (G122) представляет собой G-код, который должен выдаваться отдельно. Если в том же кадре будет задан другой G-код, возникнет ошибка программы (P651) или (P32).

- Если перед G122 будет задан другой G-код (например, "G00 G122"), возникнет ошибка программы (P651).
- Если после G122 будет задан другой G-код (например, "G122 G00"), возникнет ошибка программы (P32).

(2) В режиме вспомогательной подсистемы типа I, даже если вспомогательная подсистема не активирована, автоматическая работа по сигналу запуска (ST) не начинается. При этом выдается код останова (0146). Но если вспомогательная подсистема активирована, автоматическая работа по сигналу запуска (ST) начинается.

(3) Если в команде управления вспомогательными подсистемами по типу I (G122) в качестве B-команды указывается идентификационный номер текущей вспомогательной подсистемы, возникает ошибка программы (P650).

(4) Состояние вспомогательной подсистемы указывается сигналом контроллера для данной подсистемы. (Состояние сигнала для основной подсистемы не учитывается.)

(5) Параметры каждой подсистемы вспомогательной подсистемы соответствует настройке вспомогательной подсистемы. Поэтому параметры также следует задавать во вспомогательной подсистеме.

(6) Если команда отмены ожидания завершения работы вспомогательной подсистемы (G145) выдается в основной подсистеме, возникает ошибка программы (P34).

(7) Следующие операции выполняются в серии M80/серии C80. Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.

- Активация вспомогательной подсистемы возможна только в подсистемах, зарезервированных с помощью параметра "#1483 SBS1_sys num". Если команда активации вспомогательной подсистемы выдается для главной подсистемы (*1), возникает ошибка операции (M01 1111).

  (*1) Это относится к включению режима вспомогательной подсистемы типа I (когда сигнал SBSM включен) с помощью сигнала контроллера перед выдачей команды G122.
- Поиск операции недоступен во вспомогательных подсистемах, зарезервированных с помощью параметра "#1483 SBS1_sys num".
- (Только для серии M80) Если для обоих параметров "#1483 SBS1_sys num" и "#1474 SBS2_sys num" указывается значение не меньше 1, возникает ошибка главной управляющей программы (Y05 1483).

17

Высокоскоростное высокоточное управление

17.1 Режим высокоскоростной обработки

17.1.1 Режим высокоскоростной обработки I, II: G05 P1, G05 P2

Принцип действия и назначение

Эта функция обеспечивает высокоскоростное выполнение программы обработки произвольной криволинейной поверхности с помощью приближенной траектории, состоящей из мелких сегментов. Благодаря повышенной производительности обработки сегментов увеличивается скорость механической обработки, поэтому сокращается время цикла и улучшается качество обрабатываемой поверхности.
Высокоскоростное высокоточное управление I/II/III включает не только режим высокоскоростной обработки, но и режим высокоточного управления. Высокоскоростное высокоточное управление I/II/III применяется, когда требуется формирование кромки на углах детали и уменьшение ошибки при обработке внутренней стороны криволинейной поверхности.
Данная функция может использоваться одновременно в двух подсистемах — это зависит от спецификаций изготовителя станка.
Производительность обработки мелких сегментов измеряется в "тысячах кадров в минуту".
В основной части данного описания адрес оси относится к оси, существующей на станке.
Он соответствует адресу, заданному параметрами "#1013 axname" и "#1014 incax".
Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.

Для одноканальной системы

Производительность обработки 1-миллиметровых сегментов с помощью кадра G01 (единицы измерения: тысяч кадров в минуту)

Режим	Команда	Максимальная скорость подачи при обработке кадром G01 1-миллиметровых сегментов (единицы измерения: тысяч кадров в минуту)				
		M850/M830	M80W	M80		C80
				Тип A	Тип B	
Режим высокоскоростной обработки I	G05 P1	33.7	33.7	33.7	16,8	33.7
Режим высокоскоростной обработки II	G05 P2	168	67.5	67.5	67,5	67.5

Примечание

(1) Приведенные выше показатели относятся к следующим условиям.

- 6-осевая система (включая шпиндель) или менее
- 1-канальная система
- в команде G01 одновременно заданы 3 оси или менее
- В кадре указывается только имя оси и величина перемещения (отсутствуют макрокоманды и команды обработки переменных)
- Система в режиме высокоточного управления "G61.1" или обработки (G64)
- Система в режиме отмены коррекции на радиус инструмента (G40) (только в режиме высокоскоростной обработки II)

Если данные условия не выполняются, указанная скорость подачи не может обеспечиваться.

(2) Показатели в таблице могут отличаться в зависимости от сочетания с другими функциями.

Многоканальная система (режим высокоскоростной обработки II)

Производительность обработки 1-миллиметровых сегментов с помощью кадра G01 (единицы измерения: тысяч кадров в минуту)

	Указанное количество подсистем (#8040 = 1)	Максимальная скорость подачи при обработке кадром G01 1-миллиметровых сегментов (единицы измерения: тысяч кадров в минуту)		
		M850/M830	M80	
			Тип A	Тип B
1-канальная система	1-канальная система	168	67.5	67,5
2-канальная система	Только 1-канальная система	100	67.5	67,5
	Две подсистемы одновременно	67.5	33.7	33,7
4-канальная система До 16 осей	Только 1-канальная система	- (*1)	- (*1)	- (*1)
	Две подсистемы одновременно	- (*1)	- (*1)	- (*1)
Системы с 5 и более каналами или 17 осей или больше	Только 1-канальная система	- (*1)	- (*1)	- (*1)
	Две подсистемы одновременно	- (*1)	- (*1)	- (*1)

(*1) Эта система не может использоваться для этой модели.

(*2) Спецификации режима высокоскоростной механообработки II отсутствуют.

Примечание

(1) Приведенные выше показатели относятся к следующим условиям.

- В кадре G01 одновременно указываются 3 оси
- В кадре указывается только имя оси и величина перемещения (отсутствуют макрокоманды и команды обработки переменных)
- Режим отмены коррекции на радиус инструмента (G40)

Если данные условия не выполняются, указанная в таблице скорость подачи не может обеспечиваться.

(2) Показатели в таблице могут отличаться в зависимости от сочетания с другими функциями.

(3) Количество подсистем и осей зависит от спецификаций изготовителя станка.

Формат команды

Включение режима высокоскоростной обработки I

```
G05 P1 ;
```

Включение режима высокоскоростной обработки II

```
G05 P2 ;
```

Отключение режима высокоскоростной обработки I/II

```
G05 P0 ;
```

Помимо команды G05 P0, режим высокоскоростной обработки I отменяется в случае задания режима высокоскоростной обработки II (G05 P2).
И наоборот, режим высокоскоростной обработки II отменяется в случае задания режима высокоскоростной обработки I (G05 P1).

Подавайте команду G05 отдельным кадром. Если в кадре с G05 подать команду на движение или другую команду, возникнет ошибка программы (P33). Если адрес P в команде G05 отсутствует, возникает ошибка программы (P33).
Помимо отмены режима высокоскоростной обработки II, команда G05 P0 также используется для отмены высокоскоростного высокоточного управления II/III.
См. раздел "17.3 Высокоскоростное высокоточное управление".

Описание

(1) Коррекция скорости, фиксация максимальной скорости подачи, покадровый режим, пробный прогон, ручное прерывание, графическая трассировка и режим высокоточного управления действуют даже в режиме высокоскоростной обработки I/II.
Для подсистемы в режиме высокоскоростной обработки II следует установить значение 1 для параметра "#8040 High-SpeedAcc". По умолчанию режим высокоскоростной обработки II используется только в первой подсистеме.

(2) В режиме высокоскоростной обработки II настройка для исключения колебания скорости на стыках между дугой и прямой или между дугами зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1572 Cirorp/ бит 1").

(3) Сочетание с высокоточным управлением

Высокоскоростную обработку и высокоточное управление могут использоваться одновременно следующим образом:

(a) Установите параметр "#8040 High-SpeedAcc" на 1.

(b) Подайте команду "G05 P2" и "G08 P1" или "G61.1" в программе механообработки.

Значение 1 для параметра "#8040 High-SpeedAcc" можно задать для двух подсистем. Если для всех подсистем устанавливается значение 0, для одновременной высокоскоростной обработки и высокоточного управления можно использовать первую и вторую подсистемы.

См. также следующие описания для данных функций:

- Высокоточное управление: "17.2 Высокоточное управление"
- Одновременное использование высокоскоростной обработки и высокоточного управления: "17.3 Высокоскоростное высокоточное управление"

(4) Если подаются команда с переменной, команда операции с переменной или оператор управления макросом во время работы режима высокоскоростной обработки II, возможность точной обработки сегментов снижается. Однако, при подаче после адреса оси или адреса F-команды скорости рабочей подачи команд с переменными и команд с переменными для четырех основных арифметических операций, показанных ниже, возможность точной обработки сегмента не снижается.

(a) Ссылка на общие или локальные переменные

Можно ссылаться на общие или локальные переменные (пример: X#500, Y#1, Z##100, A#[#101] и др.).

(b) Правило четырех основных арифметических операторов

Доступны четыре основных арифметических операции (+, -, *, /), приоритет операции можно задать с помощью круглых скобок ( ) ([#500 + 1.0] * #501 и т.д.).

Если ссылка на общую или локальную переменную использует номер переменной, управляемой с помощью макрооперации, может возникнуть ошибка программы (P282). В этом случае перед обращением к переменной установите действующее значение переменной.

Пример, вызывающий ошибку	F#[FIX[100.1]];
Пример, не вызывающий ошибку	#500 = FIX[100.1] ; F#[#500] ;

(5) Если при активном режиме высокоскоростной обработки II подается команда задания геометрии, возникает ошибка программы (P33).



Пример программы

Режим высокоскоростной обработки I

G28 X0. Y0. Z0. ;	
G91 G00 X-100. Y-100. ;	
G01 F10000 ;	
G05 P1 ;	Включение режима высокоскоростной обработки I
:	
X0.1 Y0.01 ;	
X0.1 Y0.02 ;	
X0.1 Y0.03 ;	
:	
G05 P0 ;	Отключение режима высокоскоростной обработки I
M30 ;	

Связь с другими функциями

Связь между режимом высокоскоростной обработки II и функциями G-кодов

Столбец A: Действие при выдаче сочетания функций в то время, как активен режим высокоскоростной обработки II

Столбец B: Действие при установке режима высокоскоростной обработки II (G05P2), когда активно сочетание функций

○: Включены режим высокоскоростной обработки II и вспомогательная функция

Δ: Режим высокоскоростной обработки II временно отменен, но вспомогательная функция активна

x: Выдается аварийный сигнал (в скобках указывается номер ошибки программы)

-: Не сочетания

□: Прочее

Группа	G-код	Наименование функции	A	B
0	G04	Выдержка	Δ	-
	G05P0	Режим высокоскоростной обработки II ВЫКЛ Высокоскоростное высокоточное управление II ВЫКЛ Высокоскоростное высокоточное управление III ВЫКЛ	□ (*1)	□ (*2)
	G05P2	Включение режима высокоскоростной обработки II	□ (*3)	□ (*3)
	G05P10000	Включение высокоскоростного высокоточного управления II	□ (*2)	□ (*2)
	G05P20000	Включение высокоскоростного высокоточного управления III	□ (*2)	□ (*3)
	G05.1Q0	Высокоскоростное высокоточное управление I ВЫКЛ Сплайновая интерполяция ВЫКЛ	□ (*3)	□ (*2)
	G05.1Q1	Включение высокоскоростного высокоточного управления I	□ (*2)	□ (*2)
	G05.1Q2	Включение сплайновой интерполяции	○ (*8)	○ (*8)
	G07	Интерполяция гипотетической оси	Δ (*8)	Δ (*8)
	G08P0	Отключение высокоточного управления	□ (*3)	□ (*2)
	G08P1	Включение высокоточного управления	□ (*4)	□ (*4)
	G09	Контроль точного останова	Δ	-
	G10 I_J_ G10 K_	Ввод поворота координат на основе параметра	Δ (*8)	- (*8)
	G10 L2	Ввод данных по коррекции из программы	Δ	-
	G10 L70 G10 L50	Ввод параметров из программы	Δ	-
	G27	Проверка референтной позиции	Δ	-
	G28	Возврат в референтную позицию	Δ	-
	G29	Возврат в начальную позицию	Δ	-
	G30	Возврат во 2-ю...4-ю референтную позицию	Δ	-
	G30.1-G30.6	Возврат в позицию смены инструмента	Δ	-
	G31	Пропуск Многошаговый пропуск 2	Δ	-
	G31.1-G31.3	Многошаговый пропуск	Δ	-
	G34-G36 G37.1	Специальный стандартный цикл	Δ	-
	G37	Автоматическое измерение длины инструмента	Δ	-
	G38	Указание вектора коррекции на радиус инструмента	Δ	-
	G39	Команда задания движения по окружности на углах детали при коррекции на радиус инструмента	Δ	-

Группа	G-код	Наименование функции	A	B
0	G52	Настройка локальной системы координат	Δ	-
	G53	Выбор системы координат станка	Δ	-
	G60	Однонаправленное позиционирование	Δ	-
	G65	Простой вызов пользовательской макрокоманды	□ (*5)	□ (*6)
	G92	Настройка системы координат	Δ	-
	G92.1	Предустановка системы координат детали	Δ (*8)	- (*8)
	G122	Управление вспомогательными подсистемами по типу I	× (P652) (*8)	□ (*7)(*8)
	G144	Управление вспомогательными подсистемами по типу II	× (P652) (*8)	□ (*7)(*8)
1	G00	Позиционирование	Δ	Δ
	G01	Линейная интерполяция	○	○
	G02 G03	Круговая интерполяция	○	○
	G02.1 G03.1	Спиральная интерполяция	Δ (*8)	Δ (*8)
	G02.3 G03.3	Экспоненциальная интерполяция	Δ (*8)	Δ (*8)
	G02.4 G03.4	Трехмерная круговая интерполяция	Δ (*8)	Δ (*8)
	G06.2	Интерполяция NURBS	○ (*8)	○ (*8)
	G33	Нарезание резьбы резцом	Δ	Δ
2	G17-G19	Выбор плоскости	○	○
3	G90	Задание абсолютного значения	○	○
	G91	Задание инкрементного значения	○	○
4	G22	Включение проверки хода перед перемещением	Δ	Δ
	G23	Отключение проверки хода перед перемещением	○	○
5	G93	Подача в функции, обратной времени	Δ (*8)	Δ (*8)
	G94	Асинхронная подача (подача в минуту)	○	○
	G95	Синхронная подача (подача на оборот)	Δ	Δ
6	G20	Задание дюймовой системы	○	○
	G21	Задание метрической системы	○	○
7	G40	Отмена коррекции на радиус инструмента	○	○
	G41 G42	Коррекция на радиус инструмента	○	○
8	G43 G44	Смещение по длине инструмента	○	○
	G43.1	Коррекция на длину инструмента вдоль его оси	○ (*8)	○ (*8)
	G43.4 G43.5	Управление центром вершины инструмента	○ (*8)	○ (*8)
	G49	Отмена смещения по длине инструмента	○	○
9	G80	Отмена стандартного цикла	○	○
	Группа 9 Не G80	Стандартный цикл	Δ	Δ
10	G98	Возврат на исходный уровень стандартного цикла	○	○
	G99	Возврат на уровень точки R стандартного цикла	○	○
11	G50	Отмена масштабирования	○	○
	G51	Включение масштабирования	Δ	Δ
12	G54-G59 G54.1	Выбор системы координат детали	○	○

Группа	G-код	Наименование функции	A	B
13	G61	Режим контроля точного останова	Δ	Δ
	G61.1	Высокоточное управление	○	○
	G61.2	Высокоточная сплайновая интерполяция	○ (*8)	○ (*8)
	G61.4	Сплайновая интерполяция 2	○ (*8)	○ (*8)
	G62	Автоматическая коррекция подачи на углах детали	Δ	Δ
	G63	Режим нарезания резьбы метчиком	Δ	Δ
	G64	Режим обработки	○	○
14	G66 G66.1	Модальный вызов пользовательской макрокоманды	Δ	Δ
	G67	Модальный вызов пользовательской макрокоманды Отмена	○	○
15	G40.1	Отмена управления нормалью	○	○
	G41.1 G42.1	Управление нормалью	× (P29)(*8)	× (P29)(*8)
16	G68	Включение поворота координат с помощью программы	○	○
		Включение трехмерного преобразования координат	× (P922)	× (P921)
	G68.2 G68.3	Команда обработки наклонной поверхности	○ (*8)	○ (*8)
	G69	Отмена поворота координат	○	○
17	G96	Включение управления с постоянной скоростью обработки	○	○
	G97	Отключение управления с постоянной скоростью обработки	○	○
18	G15	Отключение команды задания полярных координат	○	○
	G16	Включение команды задания полярных координат	Δ	Δ
19	G50.1	Отключение зеркального отображения	○	○
	G51.1	Включение зеркального отображения	○	○
21	G07.1	Цилиндрическая интерполяция	× (P34)	× (P481)
	G12.1	Включение интерполяции в полярных координатах	× (P34)	× (P481)
	G13.1	Отключение интерполяции в полярных координатах	○	○
27	G54.4P0	Отмена коррекции погрешности установки детали	○	○
	G54.4 P1-P7	Коррекция на погрешность установки детали	○ (*8)	○ (*8)

(*1) Отключает режим высокоскоростной обработки II.

(*2) Включает режим высокоскоростной обработки II.

(*3) Режим высокоскоростной обработки II продолжает работу.

(*4) Включает режим высокоскоростной обработки II и высокоточное управление.

(*5) Включает режим высокоскоростной обработки II в макропрограмме.

(*6) Включает режим высокоскоростной обработки II, если в макропрограмме подана команда G05P2.

(*7) Включает режим высокоскоростной обработки II, если во вспомогательной подсистеме подана команда G05P2.

(*8) В M80 Type B в зависимости от G-кодов возникают следующие ошибки программы.

G-код	Ошибка программы
G05.1Q2, G92.1, G122, G61.2, G61.4	P39
G144, G54.4 P1-P7	P34
G07	P80
G02.1, G03.1	P73
G02.3, G03.3	P611
G02.4, G03.4	P76

G-код	Ошибка программы
G10 I_J_/G10 K_	P260
G06.2	P550
G93	P124
G41.1, G42.1	P900
G43.1	P930
G43.4, G43.5	P940
G68.2, G68.3	P950

Связь между режимом высокоскоростной обработки II и остальными функциями

Столбец A: Действие при выдаче дополнительной функции в то время, как активен режим высокоскоростной обработки II

Столбец B: Действие при установке режима высокоскоростной обработки II (G05P2), когда активна дополнительная функция

○: Включены режим высокоскоростной обработки II и вспомогательная функция

Δ: Режим высокоскоростной обработки II временно отменен, но вспомогательная функция активна

x: Выдается аварийный сигнал (в скобках указывается номер ошибки программы)

-: Не сочетания

□: Прочее

Наименование функции	A	B
Включение SSS-управления	-	○
Включение зеркального отображения с помощью установки параметров	-	Δ
Включение зеркального отображения с помощью внешнего сигнала	-	Δ
Поворот координат с помощью параметра	-	Δ
Вызов подпрограммы (M98)	□ (*1)	□ (*2)
Поворот фигуры (M98 I_J_K_)	□ (*8)(*10)	□ (*9)(*10)
Синхронизация между двумя подсистемами	□ (*3)	-
Макрос, входящий в программное обеспечение станка	□ (*4)	□ (*5)
Команда макропрерывания	□ (*6)	□ (*7)
Снятие фаски/скругление угла детали	Δ	-
Команда задания линейного угла	Δ	-
Команда задания геометрии	× (P33)	-
Отрезание	○	○
Включение сглаживания/сглаживания SFR	○	○
Пропуск необязательных кадров	○	-

(*1) Включает режим высокоскоростной обработки II в подпрограмме.

(*2) Включает режим высокоскоростной обработки II, если в подпрограмме подана команда G05P2.

(*3) Включает синхронизацию.

(*4) Включает режим высокоскоростной обработки II в программе изготовителя станка.

(*5) Включает режим высокоскоростной обработки II, если в программе изготовителя станка подана команда G05P2.

(*6) Включает режим высокоскоростной обработки II в программе прерывания.

(*7) Включает режим высокоскоростной обработки II, если в программе прерывания подана команда G05P2.

(*8) Выключает режим высокоскоростной обработки II в подпрограмме поворота фигуры.

(*9) Режим высокоскоростной обработки II отключается, даже если в подпрограмме поворота фигуры подается команда G05P2.

(*10) В M80 Type B в зависимости от типов функций возникают следующие ошибки программы.

Функция	Ошибка программы
Поворот фигуры (M98 I_J_K_)	P250



Указания

(1) Если подается команда "G05 P1(P2)", когда спецификация режима высокоскоростной обработки I/(II) отсутствует, возникает ошибка программы (P39).

(2) В режиме высокоскоростной обработки I/II приоритет отдается автоматическому режиму работы, поэтому индикация на экране может замедляться.

(3) При отработке кадра с командой G05 скорость замедляется, поэтому следует включать и отключать этот режим, когда инструмент не касается детали.

(4) При выполнении операций в режиме высокоскоростной обработки I/II с одновременной передачей данных или в режиме работы с лентой скорость обработки может снижаться в зависимости от скорости передачи данных программы.

(5) Подавайте команду G05 отдельным кадром.

(6) Для адреса P в кадре с командой G05 десятичная точка не действует.

(7) В кадре с командой G05 должны указываться адреса P0, P1 и P2.
Если задаются другие адреса P, возникает ошибка программы (P35).
Если адрес P отсутствует, возникает ошибка программы (P33).

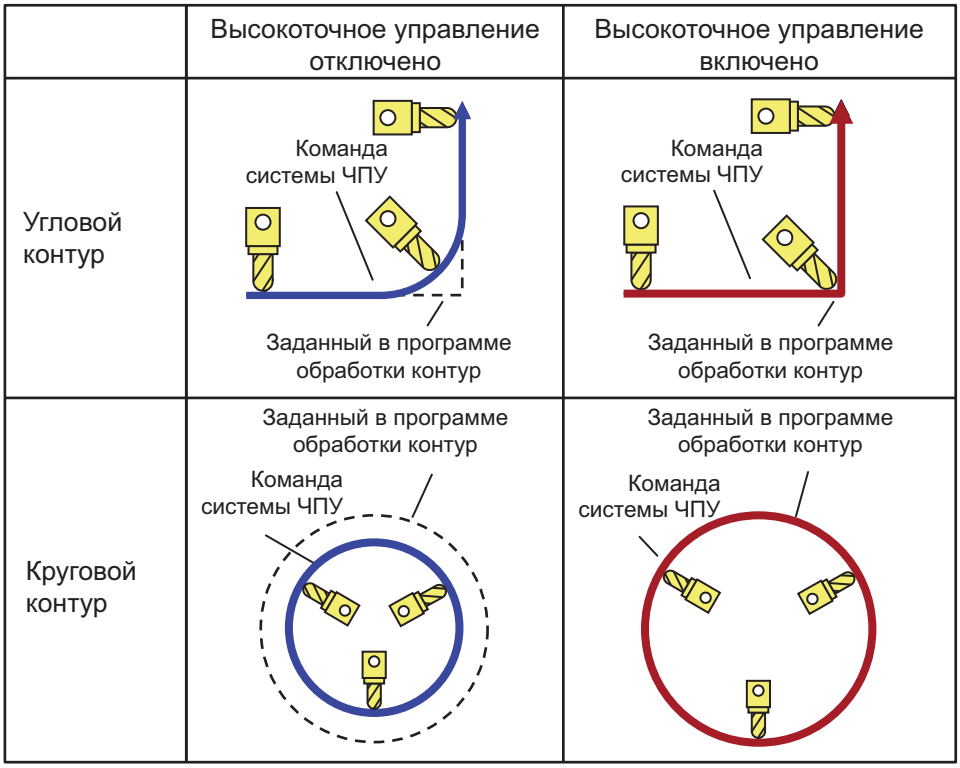
(8) Скорость обработки может снижаться в зависимости от числа знаков в кадре.

17.2 Высокоточное управление

17.2.1 Высокоточное управление: G61.1, G08

Принцип действия и назначение

Ошибки обработки, возникающие в результате задержек в системе управления, можно ограничивать. Данная функция применяется, когда требуется формирование кромки на углах детали и уменьшение ошибки при обработке внутренней стороны криволинейной поверхности. В режиме высокоточного управления при ускорении/замедлении ошибки обработки исключаются благодаря предварительному считыванию кадров, а ускорение/замедление применяется автоматически в зависимости от обрабатываемого контура, поэтому ошибки обработки ограничиваются, при этом время обработки увеличивается в минимальной степени.



Для включения высокоточного управления предусмотрены следующие команды:

- Команда высокоточного управления (G08P1/G61.1)
- Команда высокоскоростного высокоточного управления I (G05.1Q1)
- Команда высокоскоростного высокоточного управления II/III (G05P10000/G05P20000)
- Команда высокоточной сплайновой интерполяции (G61.2)

Для данной функции используются следующие шесть функций, чтобы свести к минимуму увеличение времени обработки и при этом уменьшить ошибку обработки контура.

(1) Ускорение и замедление перед интерполяцией

(2) Регулирование оптимальной скорости

(3) Интерполяция для повышения точности вектора

(4) Упреждающее регулирование

(5) Управление с помощью фильтра с S-образной характеристикой

В основной части данного описания адрес оси относится к оси, существующей на станке.
Он соответствует адресу, заданному параметрами "#1013 axname" и "#1014 incax".
Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.

Формат команды

Включение высокоточного управления

```
G61.1 ;
или G08 P1;
```

Отключение высокоточного управления

```
G08 P0;
или G-код группы 13, кроме G61.1
```

Высокоточное управление можно отменить любой из команд, независимо от команды, которой оно включалось.

Примечание

(1) После задания команды "G08 P1" автоматически происходит переключение G-кодов группы 13 в модальное состояние G61.1.
Режим высокоточного управления отменяется командой "G08 P0", происходит переключение G-кодов группы 0 в модальное состояние "G08P0", а G-коды группы 13 переходят в состояние "режима задания".



Описание

(1) Команда скорости подачи F фиксируется на настройке параметра "#2110 Clamp (H-precision)" (фиксированная скорость подачи обработки для режима высокоточного управления).

(2) Скорость ускоренной подачи устанавливается настройкой параметра "#2109 Rapid(H-precision)" (Скорость ускоренной подачи в режиме высокоточного управления).

(3) Если для параметра "#2109 Rapid(H-precision)" установлено значение 0, движение происходит на скорости, заданной параметром "#2001 Rapid" (Скорость ускоренной подачи). Кроме того, если для параметра "#2110 Clamp (H-precision)" установлено значение 0, скорость фиксируется настройкой параметра "#2002 clamp" (Фиксированная скорость рабочей подачи).

(4) Сохранение модального состояния режима высокоточного управления зависит от спецификаций изготовителя станка (сочетания настроек параметров "#1151 rstint" (Первоначальное состояние: сброс) и "#1148 I_G611" (Первоначальное состояние: высокоточное управление)).

Параметры		**Состояние по умолчанию**	**Сброс**		
Первоначальное состояние: сброс (#1151)	**Первоначальное состояние − высокоточное управление (#1148)**	**Включение питания**	**Сброс 1**	**Сброс 2**	**Сброс и обратная перемотка**
Отключено	**Отключено**	Отключено	Сохраняется	Отключено	
Включено			Отключено		
Отключено	**Включено**	Включено	Сохраняется	Включено	
Включено			Включено		

Параметры		**Аварийный останов**	**Отмена аварийного останова**
Первоначальное состояние: сброс (#1151)	**Первоначальное состояние − высокоточное управление (#1148)**	**Выключатель аварийного останова, внешний аварийный останов**	**Выключатель аварийного останова, внешний аварийный останов**
Отключено	**Отключено**	Сохраняется	Сохраняется
Включено			Отключено
Отключено	**Включено**	Сохраняется	Сохраняется
Включено			Включено

Параметры		**Прерывание кадра**	**Покадровый останов**	**Аварийный сигнал СЧПУ**	**OT**
Первоначальное состояние: сброс (#1151)	**Первоначальное состояние − высокоточное управление (#1148)**	Переключение режима (автоматический /ручной) или останов подачи	Покадровый режим	Аварийный сигнал по сервосистеме)\	H/W OT
Отключено	**Отключено**	Сохраняется			
Включено					
Отключено	**Включено**				
Включено					

Сохраняется: сохранение модального состояния

Включено: включение режима высокоточного управления

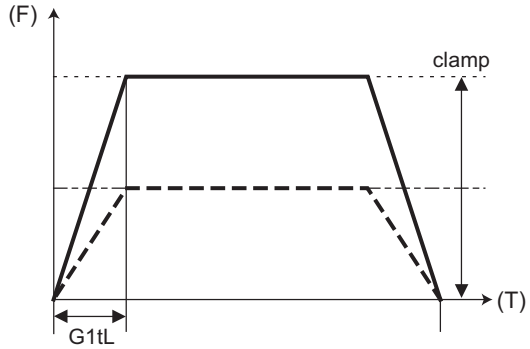
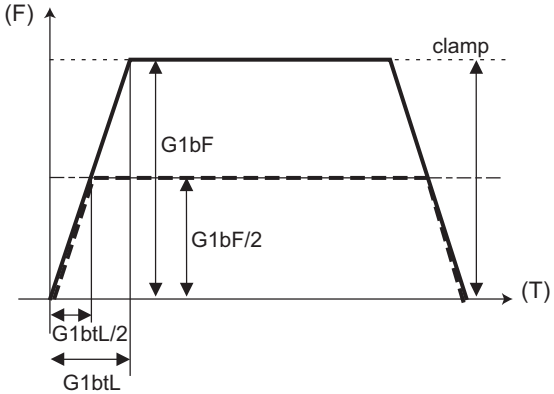
При задании команды G61.1 происходит переключение в высокоточный режим, даже если действуют другие режимы (G61...G64).

Отключено: отключение режима высокоточного управления

Ускорение и замедление перед интерполяцией

Ускорение и замедление применяется для команд задания движения для предотвращения ударов и сглаживания сигнала скорости при запуске или останове движения на станке. Но если высокоточное управление отключено, углы на стыках кадров скругляются и возникают ошибки траектории по отношению к заданному контуру, поскольку ускорение/замедление выполняется после интерполяции.
В режиме высокоточного управления ускорение/замедление выполняется перед интерполяцией, что устраняет указанные выше проблемы. Ускорение/замедление перед интерполяцией обеспечивает обработку по корректной траектории в отношении заданного в программе контура.
Кроме того, время ускорения/замедления можно также уменьшить, так как для ускорения/замедления перед интерполяцией выполняется ускорение/замедление с постоянной крутизной.

(1) Основные схемы управления ускорением/замедлением в командах линейной интерполяции

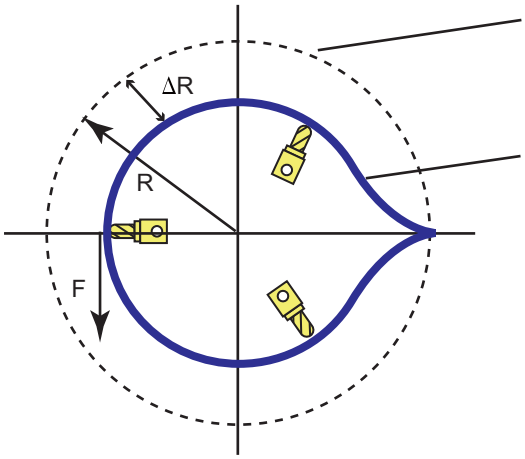
	Схема ускорения/замедления	
Обычный режим		(a) Из-за того, что ускорение/замедление контролирует время ускорения для достижения заданной скорости за определенное время (ускорение/замедление с фиксированной постоянной времени), ускорение/замедление становится более плавным по мере того, как будет задаваться более низкая скорость (время ускорения/замедления не изменяется). (b) Время достижения заданной скорости (G1tL) можно установить отдельно для каждой оси. Но когда постоянная времени между базовыми осями отличается, контур дуги искажается. G1tL: постоянная времени G1 (линейная) (параметр, задаваемый изготовителем станка #2007)
Режим высокоточного управления	 (F) Результирующая скорость (T) Время	(a) Из-за того, что ускорение/замедление, контролирующее время ускорения для достижения максимальной скорости (G1bF), задается постоянной величиной в параметре (линейное ускорение/замедление с постоянной крутизной), время ускорения/замедления будет сокращаться по мере того, как будет задаваться более низкая скорость. (b) В системе используется только одна постоянная времени ускорения/замедления (общая для всех осей). G1bF: максимальная скорость (параметр, задаваемый изготовителем станка #1206) G1btL: постоянная времени (параметр, задаваемый изготовителем станка #1207) <Примечание> ♦G1bF и G1btL определяют крутизну в характеристики времени ускорения/замедления. Фактическая максимальная скорость рабочей подачи фиксируется (ограничивается) параметром "#2002 clamp".

(2) Управление траекторией командами круговой интерполяции

Если команда круговой интерполяции подается по обычному, послеинтерполяционному методу управления ускорением/замедлением, то траектория, выдаваемая системой ЧПУ на сервоусилитель, смещается внутрь относительно траектории команды и радиус окружности становится меньше радиуса, заданного в круговой команде. Этот эффект обусловлен отклонением сглаживания для внутреннего ускорения/замедления ЧПУ.

При применении доинтерполяционного метода управления ускорением/замедлением ошибка траектории устраняется и достигается круговая траектория, более точно отвечающая команде, так как интерполяция выполняется после управления ускорением/замедлением. Следует учитывать, что при этом не компенсируется отставание слежения, обусловленное контуром регулирования положения в сервосистеме.

Ниже дано сравнение ошибки уменьшенного радиуса окружности при обычном послеинтерполяционном управлении ускорением/замедлением и при доинтерполяционном ускорении/замедлении в высокоточном режиме управления.



Заданный в программе обработки контур

Фактическая траектория инструмента

R: Заданный радиус (мм)
ΔR: Величина погрешности уменьшенного радиуса окружности (мм)
F: Скорость рабочей подачи (мм/мин)

Если в программе обработки дуга задается так, как указано выше, отличие траектории инструмента от заданного контура составляет ошибку ΔR. В обычном режиме (ускорение/замедление после интерполяции) причиной ошибку ΔR является ускорение/замедление системы ЧПУ и задержка сервосистемы. При высокоточном управлении (ускорение/замедление перед интерполяцией) ошибки из-за ускорения/замедления системы ЧПУ можно исключить. Используя упреждающее регулирование, также можно уменьшить ошибки, вызываемые задержками сервосистемы.

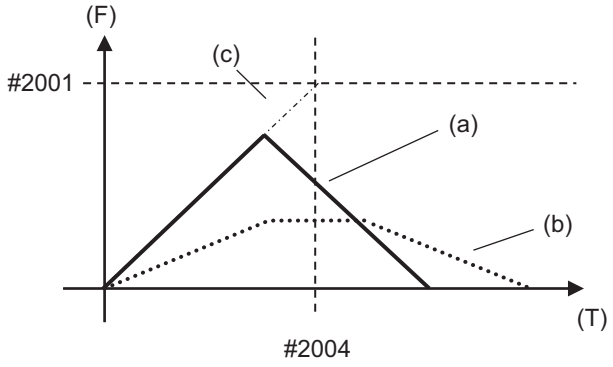
Величина коррекции ошибки уменьшения радиуса окружности (ΔR) теоретически рассчитывается в соответствии со следующей таблицей.

Послеинтерполяционное управление ускорением/замедлением (обычный режим)	Доинтерполяционное управление ускорением/замедлением (режим высокоточного управления)
Линейное ускорение/замедление $\Delta R = \frac{1}{2R}\left(\frac{1}{12}Ts^2 + Tp^2\right)\left(\frac{F}{60}\right)^2$ Экспоненциальное ускорение/замедление $\Delta R = \frac{1}{2R}\left(Ts^2 + Tp^2\right)\left(\frac{F}{60}\right)^2$	Линейное ускорение/замедление $\Delta R = \frac{1}{2R}\left\{Tp^2\left(1 - Kf^2\right)\right\}\left(\frac{F}{60}\right)^2$ (a) Так как при доинтерполяционном управлении ускорением/замедлением Ts можно игнорировать, величина погрешности уменьшенного радиуса сокращается. (b) Влияние Tp можно устранить, установив Kf = 1.

Ts: Постоянная времени ускорения/замедления в ЧПУ (c)
Tp: Постоянная времени контура позиционирования в сервосистеме (c) (инверсия значения "#2203 PGN1")
Kf: Коэффициент упреждающего регулирования
Kf = fwd_g / 1000 (fwd_g: #2010 Усиление упреждающего регулирования)

Доинтерполяционное ускорение/замедление ускоренной подачи

Если "#1205 G0bdcc" (ускорение/замедление до интерполяции G0) равен 1, ускорение/замедление до интерполяции также включается для движения с ускоренной подачей. В этом случае управление ускорением/замедлением выполняется так, чтобы степень ускорения каждой оси не превышала крутизну, определенную параметрами "#2001 rapid" (скорость ускоренной подачи) и "#2004 G0tL" (постоянная времени G0 (линейная)).



(a) Диаграмма скорости для ускорения/замедления до интерполяции

(b) Диаграмма скорости для ускорения/замедления после интерполяции

(c) Крутизна ускорения/замедления до интерполяции

(F) Скорость

(T) время

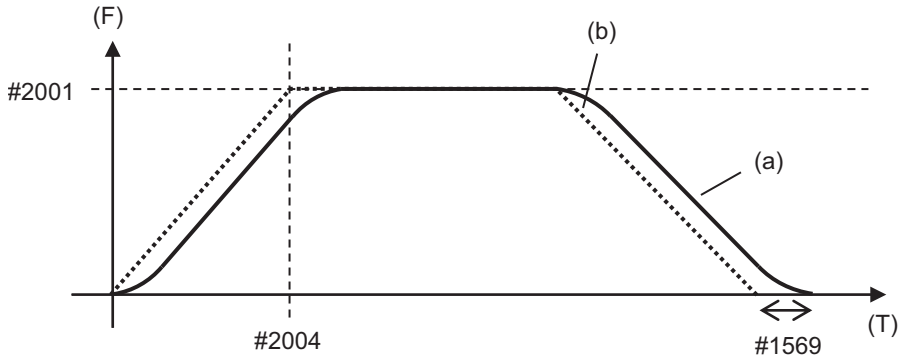
Если крутизна для каждой оси отличается, для ускорения/замедления до интерполяции используется самая умеренная крутизна.
Поскольку управление ускорением/замедлением выполняется с постоянной крутизной, время позиционирования для кадра обработки точных сегментов G00 сокращается.

Примечание

(1) Если "#1086 G0Intp" (G00 без интерполяции) равен 1, ускорение/замедление после интерполяции применяется к G00.

(2) Если "#8090 SSS ON" равен 1, ускорение/замедление до интерполяции применяется к G00 независимо от настройки "#1205 G0bdcc" (ускорение и замедление перед интерполяцией G0).

(3) Когда для параметра "#1569 SfiltG0" (фильтр плавного ускорения/замедления G00) задано значение, отличное от 0, время цикла может увеличиваться, если ускорение/замедление до интерполяции будет применяться к линейному ускорению/замедлению вместо ускорения/замедления после интерполяции.



(a) Диаграмма скорости для ускорения/замедления до интерполяции

(b) Диаграмма скорости для ускорения/замедления после интерполяции

(F) Скорость

(T) время

Регулирование оптимальной скорости

Если направление движения изменяется на углу, дуге и т.д., создается степень ускорения, соответствующая величине изменения и скорости подачи. Если степень ускорения велика, возможна вибрация станка, которая может привести к полосам на обрабатываемой поверхности.
В режиме высокоточного управления выполняется управление замедлением (регулирование оптимальной скорости), чтобы поддерживать генерируемую степень ускорения в пределах допуска, который зависит от параметра – это может помочь в решении упомянутой выше проблемы. При регулировании оптимальной скорости вибрация на станке подавляется и обеспечивается высокая точность обработки, при этом время обработки увеличивается в минимальной степени.

Замедление на углах детали

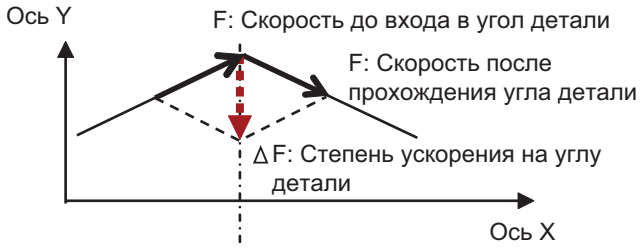
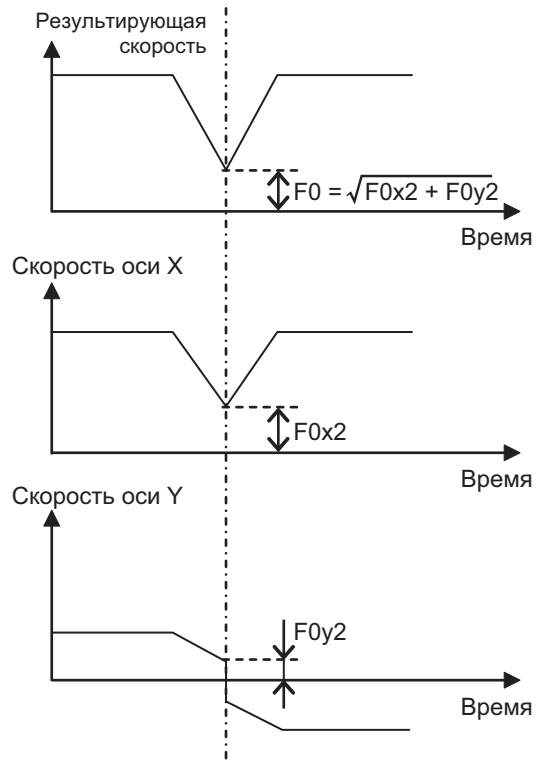
Состоит из оптимального замедления на углах детали и осевого контроля допуска ускорения.

Фиксация скорости на дуге

Управляет замедлением так, чтобы суммарная степень ускорения на дуге поддерживалась ниже допустимой степени ускорения, общей для всех осей. Это позволяет сокращать ошибку траектории (величину ошибки уменьшенного радиуса дуги) на дуге до определенного уровня.

(1) Оптимальное замедление на углах детали

Высокоточной обработки кромок можно достичь за счет управления замедлением так, чтобы суммарная степень ускорения на переходе кадров поддерживалась на уровне допустимой степени ускорения, общей для всех осей (определяется параметрами "#1206 G1bF" (максимальная скорость), "#1207 G1btL" (постоянная времени) и коэффициентом точности). При входе в угол детали оптимальная скорость для угла детали (оптимальная скорость на углу детали) рассчитывается с учетом величины угла относительно следующего кадра (угол детали) и допустимой степени ускорения, общей для всех осей. Станок заранее замедляется до этой скорости, а затем, после прохождения угла детали, снова ускоряется до заданной скорости.

	При прохождении угла детали θ на скорости F степень ускорения ΔF зависит от θ и F.
	Скорость на углу детали F регулируется так, чтобы ΔF, созданная выше, не превышала допустимую степень ускорения, общую для всех осей. Схема изменения скорости представлена слева.

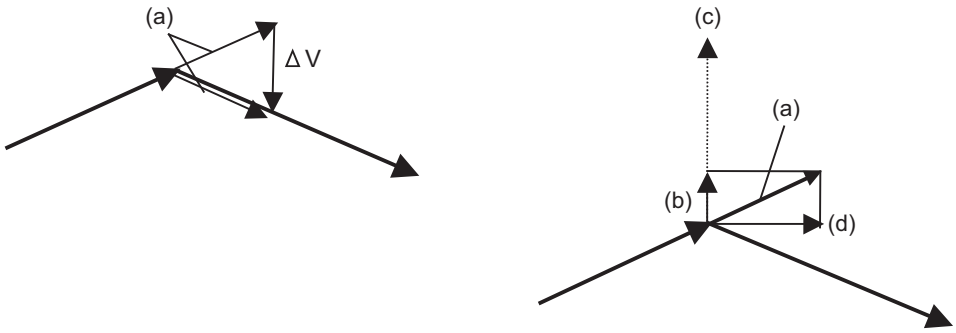
Когда между кадрами имеется плавный переход, оптимизация замедления на углу детали не применяется, поскольку замедление не требуется. Критерий плавности или неплавности перехода можно задать параметром обработки "#8020 DCC ANGLE". Если величина угла детали не превышает угол замедления, переход считается плавным и оптимизация замедления на углу детали не применяется.
Точность обработки кромок можно дополнительно повысить за счет увеличения коэффициента точности. Но чем выше коэффициентом точности, тем меньше скорость на углах детали и больше время цикла. Установив отрицательный коэффициент точности, можно увеличить скорость на углах детали и сократить время цикла.
Как показано ниже, в зависимости от параметра "#8021 COMP_CHANGE" можно использовать разные коэффициенты точности, а допустимую степень ускорения для всех осей можно рассчитать по следующей формуле:

#8021 COMP CHANGE	Используемый коэффициент точности
0	#8019 R COMP
1	#8022 CORNER COMP

$$\text{Допустимая скорость ускорения для каждой оси (мм/с}^2\text{)} = \frac{\text{G1bF(мм/мин)}}{\text{G1btL(мс)}} * 60 * 1000 * \frac{100 - \text{R COMP}}{100}$$

Скорость на углу детали V0 можно поддерживать на определенном минимальном уровне, чтобы она не снижалась слишком сильно.
Установите параметр "#2096 crncsp (минимальная скорость замедления на углу детали)" для каждой оси и настройте результирующую скорость так, чтобы движущаяся ось не превышала эту настройку.

Скорость не фиксирована **Скорость фиксирована**



(a) Скорость замедления на углу детали (b) Фиксированное значение для оси X
(c) Установочное значение для оси Y (d) Установочное значение для оси X

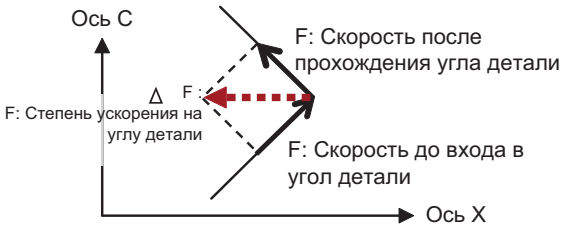
В следующих случаях устанавливается скорость оптимального замедления на углу детали.
- Если результирующая скорость замедления на углу детали не превышает оптимальной скорости замедления.
- Если параметр минимальной скорости замедления на углу детали для движущихся осей установлен на "0", хотя бы для одной оси.

(2) Осевой контроль допуска ускорения (оптимальное управление ускорением)

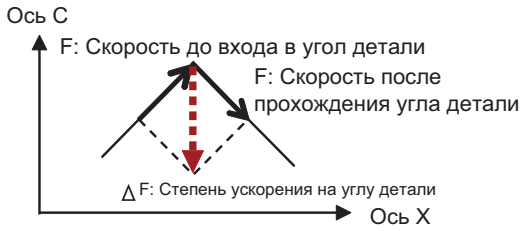
Степень ускорения, создаваемая при переходе между кадрами, оценивается для каждой оси, обеспечивая контроль замедления для оптимальной скорости перехода. Это обеспечивает высокоточную обработку на кромках деталей.

Оптимальная скорость замедления рассчитывается так, чтобы степень ускорения каждой оси, создаваемая на переходе, была равна или меньше допустимой степени ускорения для каждой оси, которая определяется параметрами "#2157 G1bFx" (максимальная скорость для каждой оси) , "#2158 G1btLx" (постоянная времени для каждой оси) и коэффициентом точности. Станок заранее замедляется до этой скорости, а затем, после прохождения угла детали, снова ускоряется до заданной скорости. Этот контроль обеспечивает замедление со скоростью, соответствующей характеристикам каждой оси, даже если из-за низкой допустимой степени ускорения для конкретной оси (оси вращения) может возникнуть вибрация станка. Это означает, что скорость замедления может быть увеличена на углу, где степень ускорения создается только для оси с высокой допустимой степенью ускорения, для сокращения времени цикла.

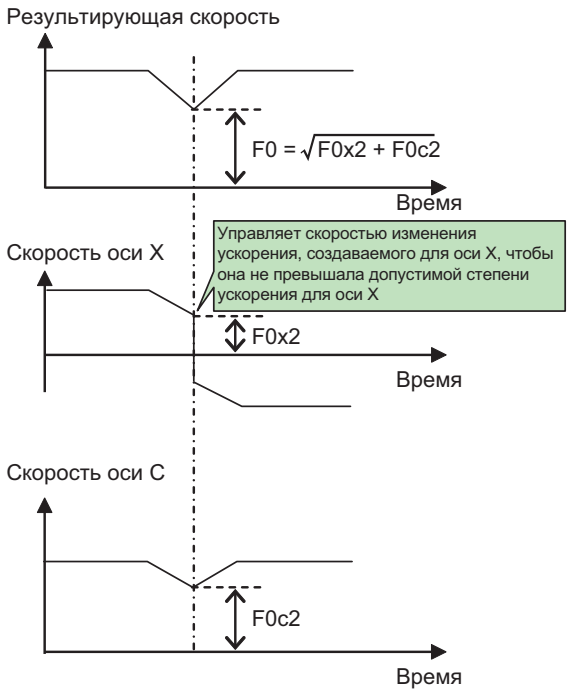
Если степень ускорения создается для оси X (линейная ось), как показано на рисунке (a) ниже, или для оси C (ось вращения) (b на рисунке), скорость на углу детали F регулируется так, чтобы степень ускорения, генерируемая на оси X или C, не превышала допустимую степень ускорения для оси X или C соответственно. Если допустимая степень ускорения для оси X выше, чем для оси C, более высокая скорость замедления может использоваться для траектории, на которой степень ускорения генерируется только для оси X, а не там, где степень ускорения генерируется только для оси C. В этом случае скорость изменяется так, как показано ниже на рисунках (c) и (d).



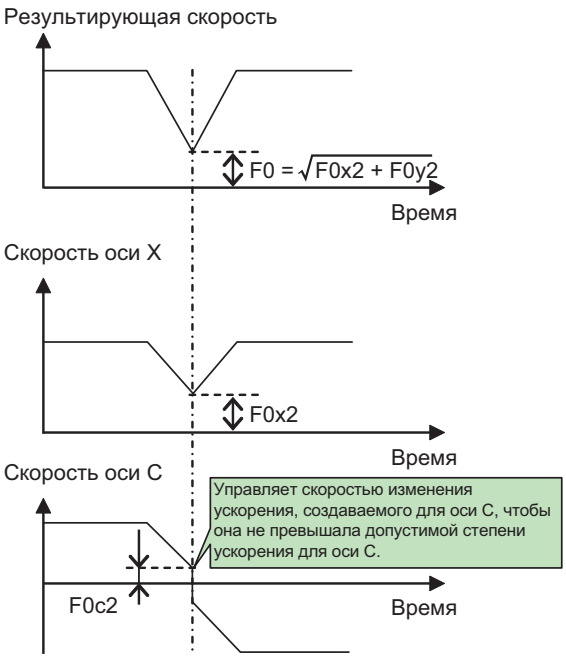
(a) Форма угла, генерирующая изменение ускорения по оси X (линейная ось)



(b) Форма угла, генерирующая изменение ускорения по оси C (поворотная ось)



(c) Характеристика скорости, вызывающая изменение степени ускорения по оси X (линейная ось)



(d) Характеристика скорости, генерирующая изменение ускорения по оси C (поворотная ось)

Замедление не выполняется, когда кадры имеют плавный переход (когда степень ускорения, создаваемая для каждой оси, равна или ниже допустимой степени ускорения для каждой оси).
Точность обработки кромок можно дополнительно повысить за счет увеличения коэффициента точности. Но чем выше коэффициентом точности, тем меньше скорость на углах детали и больше время цикла. Установив отрицательный коэффициент точности, можно увеличить скорость на углах детали и сократить время цикла.
Как показано ниже, в зависимости от параметра "#8021 COMP_CHANGE" можно использовать разные коэффициенты точности. Кроме того, допустимая степень ускорения может быть отрегулирована для каждой оси с помощью "#2159 compx" (коэффициент точности для каждой оси). Допустимую степень ускорения для каждой оси можно получить с помощью следующей формулы. Однако следует устанавливать одинаковую допустимую степень ускорения для всех базовых осей, потому что при наличии отличий форма дуги будет искажаться. Если G1bFx равен 0 (не установлен), допустимая степень ускорения вычисляется с использованием "#2001 rapid" (скорость ускоренной подачи). Если G1btLx равен 0 (не установлен), допустимая степень ускорения вычисляется с использованием "#2004 G0tL" (постоянная времени G0 (линейная)).
Если G1bFx и G1btLx равны 0 для всех базовых осей, допустимая степень ускорения для базовых осей унифицируется до самой низкой.

#8021 COMP CHANGE	Используемый коэффициент точности
0	#8019 R COMP
1	#8022 CORNER COMP

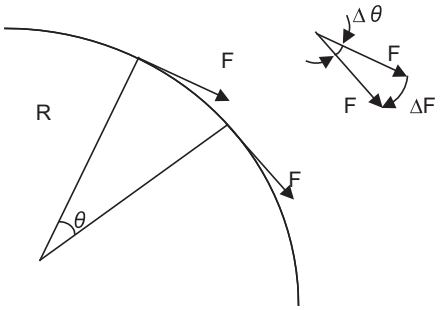
$$\text{Допустимая степень ускорения для каждой оси (мм/с}^2\text{)} = \frac{\text{G1bFx(мм/мин)}}{\text{G1btLx(мс)}} * 60 * 1000 * \frac{100 - \text{R COMP}}{100} * \frac{100 - \text{compx}}{100}$$

(3) Фиксация скорости на дуге

Во время круговой интерполяции, даже если движение происходит с постоянной скоростью, генерируется степень ускорения в связи с изменением направления движения. Если радиус дуги достаточно большой по сравнению с заданной в команде скоростью, то движение происходит на скорости, заданной в команде. Однако если радиус дуги сравнительно небольшой, степень ускорения фиксируется, чтобы возникающее ускорение не превышало максимально допустимую степень ускорения/замедления перед интерполяцией, вычисленную на основе параметров.

Это позволяет обрабатывать дугу на скорости, оптимальной для данного радиуса дуги.

На рисунке ниже показана степень ускорения ΔF (мм/с^2) для движения с постоянной скоростью F (мм/мин) по дуге радиусом R (мм). Здесь фиксацию (ограничение) скорости на дуге F' (мм/мин), которая ограничивает степень ускорения ΔF ниже допустимой степени ускорения, общей для всех осей Ac (мм/с^2), можно получить по следующей формуле:



F: Заданная в команде скорость (мм/мин)
R: Заданный в команде радиус дуги (мм)
Δθ: Изменение угла на единицу интерполяции
ΔF: Изменение скорости на единицу интерполяции

Инструмент подается на фиксированной скорости дуги F' так, чтобы ΔF не превышала допустимой степени ускорения, общей для всех осей Ac (мм/с^2).

$$F' \leqq \sqrt{R * Ac * 60}$$

$$\Delta F' = \frac{G1bF(mm/min)}{G1btL(ms)}$$

Если данную формулу для F' подставить в формулу для максимальной логической величины ошибки уменьшенного радиуса дуги ΔR (см. раздел "Доинтерполяционное ускорение/замедление"), то заданный радиус R исключается и ΔR перестает зависеть от R.
Здесь Tp — постоянная времени контура позиционирования в сервосистеме (с), Kf — коэффициент упреждения.
Tp является инверсией значения "#2203 PGN1" (Коэффициент усиления контура позиционирования) (Tp = 1 / PGN1), а Kf определяется значением "#2010 fws_g" (Усиление упреждающего регулирования) (Kf = fwd_g / 100) — оба показателя зависят от спецификаций изготовителя станка.

$$\Delta R = \frac{1}{2R}\left\{Tp^2\left[1 - Kf^2\right]\right\}\left[\frac{F}{60}\right]^2 = \frac{AC}{2}\left\{Tp^2\left[1 - Kf^2\right]\right\}$$

ΔR: Величина погрешности уменьшенного радиуса дуги
Tp: Постоянная времени усиления контура позиционирования сервосистемы
Kf: Коэффициент упреждения
F: Скорость рабочей подачи

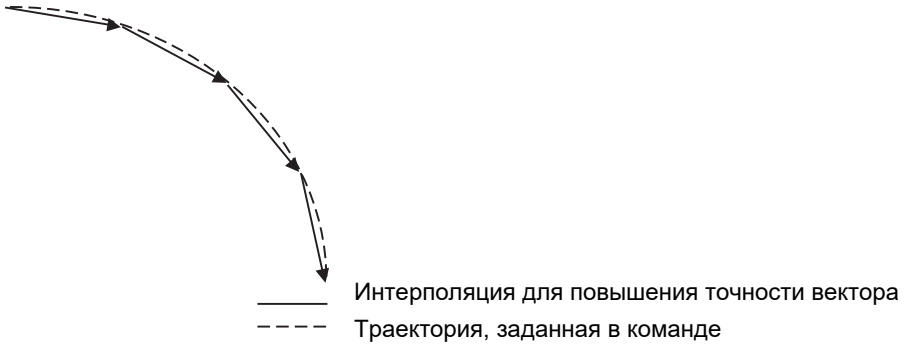
Иными словами, если для команды дуги используется фиксированная скорость на дуге, то независимо от заданного радиуса R возможна обработка в пределах ошибки уменьшенного радиуса.
Точность скругления можно дополнительно повысить за счет увеличения коэффициента точности. Но чем выше коэффициентом точности, тем меньше фиксированная скорость на дуге и больше время цикла. Установив отрицательный коэффициент точности, можно увеличить фиксированную скорость на дуге и сократить время цикла.
Как показано ниже, в зависимости от параметра "#8021 COMP_CHANGE" можно использовать разные коэффициенты точности, а допустимую степень ускорения для всех осей можно рассчитать по следующей формуле:

#8021 COMP CHANGE	Используемый коэффициент точности
0	#8019 R COMP
1	#8023 CURVE COMP

$$\text{Допустимая скорость ускорения для каждой оси (мм/с}^2\text{)} = \frac{G1bF(мм/мин)}{G1btL(мс)} * 60 * 1000 * \frac{100 - R\ COMP}{100}$$

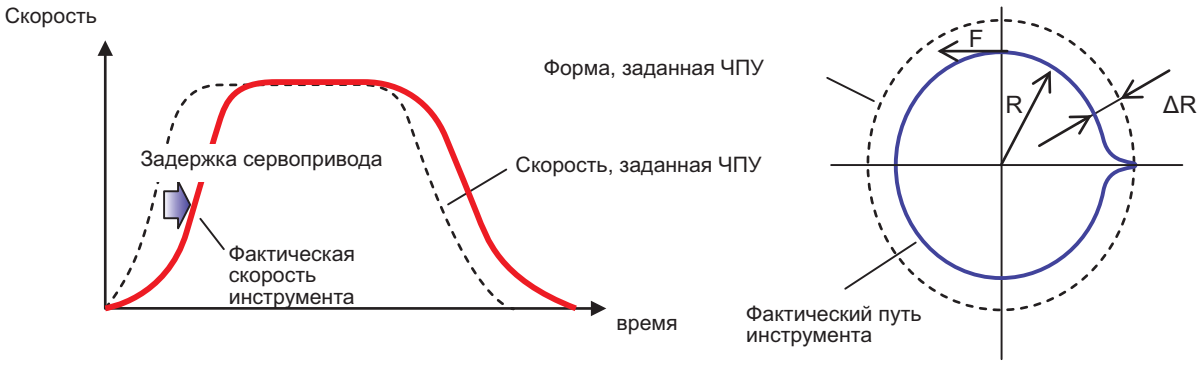
Интерполяция для повышения точности вектора

При мелкосегментных командах, если угол между кадрами чрезвычайно мал (оптимальное замедление на углу детали не используется), интерполяцию можно выполнить более плавно с помощью т.н. "интерполяции для повышения точности вектора".

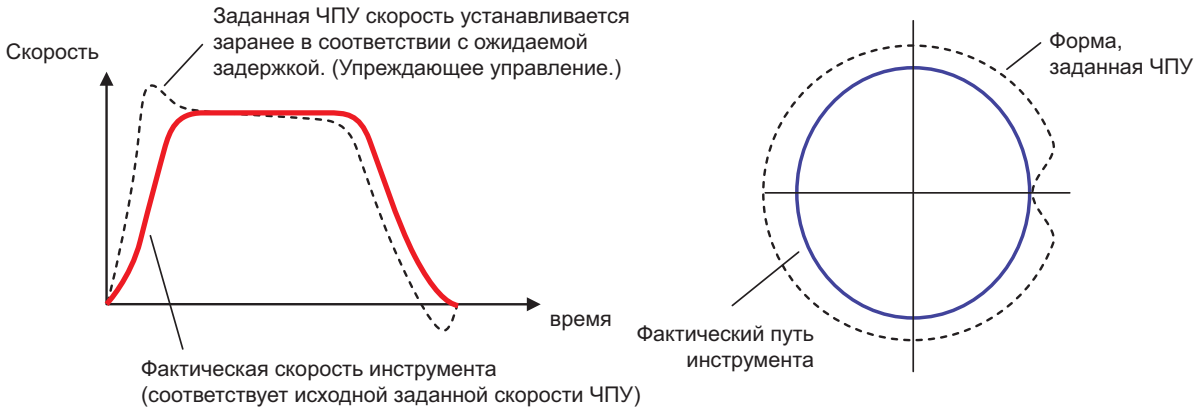


Упреждающее регулирование

С помощью этой функции можно уменьшить ошибки траектории, возникающие из-за задержек в сервосистеме. Ошибки траектории, возникающие из-за ускорения/замедления системы ЧПУ, можно исключить за счет применения ускорения/замедления перед интерполяцией. Но ошибки из-за задержек в сервосистеме таким образом исключить нельзя. Поэтому при обработке контура дуги с радиусом R (мм) на скорости F (мм/мин) (см. ниже рис. a) между заданной системой ЧПУ скоростью и фактической скоростью инструмента возникает задержка, соответствующая постоянной времени сервосистемы, и возникает ошибка траектории ΔR (мм). При упреждающем регулировании заданное значение учитывает задержку сервосистемы (см. ниже рис. b), ограничивая тем самым ошибку траектории.



(a) Команда ЧПУ и фактическое перемещение инструмента, когда упреждающее управление ВЫКЛ



(b) Команда ЧПУ и фактическое перемещение инструмента, когда упреждающее управление ВКЛ

$$\Delta R = \frac{1}{2R}\left\{Tp^2\left(1 - Kf^2\right)\right\}\left(\frac{F}{60}\right)^2$$

Здесь Tp — постоянная времени контура позиционирования в сервосистеме (c), Kf — коэффициент упреждения. Tp является инверсией значения "#2203 PGN1" (Коэффициент усиления контура позиционирования) (Tp = 1 / PGN1), а Kf определяется значением "#2010 fws_g" (Усиление упреждающего регулирования) (Kf = fwd_g / 100) — оба показателя зависят от спецификаций изготовителя станка.

Комбинирование с функцией плавного регулирования с высоким коэффициентом усиления (SHG)

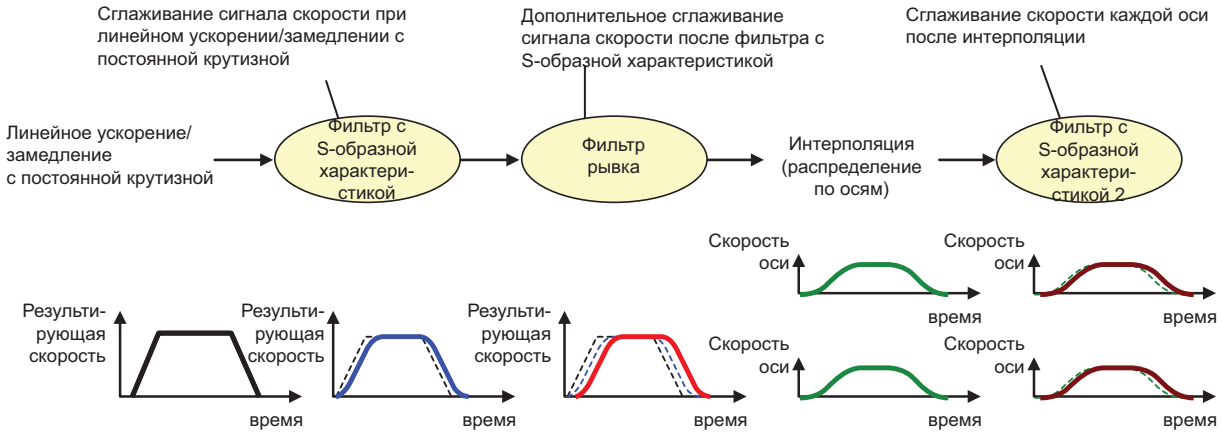
При упреждающем регулировании можно ограничивать ошибки траектории еще эффективнее, увеличивая коэффициент упреждения. Но в некоторых случаях увеличение коэффициента невозможно из-за возникновения вибраций на станке. В таком случае для устойчивого компенсирования ошибок траектории, возникающих из-за задержек в сервосистеме, данная функция применяется в сочетании с функцией плавного регулирования с высоким коэффициентом усиления (SHG).
Для включения SHG-управления необходимо также установить параметры "#2204 PGN2" (Коэффициент усиления контура позиционирования 2) и "#2257 SHGC SHG" (Коэффициент усиления контура управления) в дополнение к параметру "#2203 PGN1" (Коэффициент усиления контура позиционирования 1). Все они зависят от спецификаций изготовителя станка. Включив SHG-управление, можно ограничить ошибки траектории, например, для контура дуги, аналогично обычному управлению (когда SHG-управление отключено) с помощью коэффициента усиления упреждающего регулирования fwd_g, как показано в следующей формуле. При этом настройка fwd_g = 50 (%) для SHG-управления действует так же, как настройка fwd_g = 100 (%) для обычного управления при ограничении ошибок траектории.

$$fwd_g' = 100\sqrt{1 - \left\{1 - \left(\frac{fwd_g}{100}\right)^2\right\}\left(\frac{1}{2}\right)}$$

Управление с помощью фильтра с S-образной характеристикой

Фильтр с S-образной характеристикой (фильтр плавного ускорения/замедления) ограничивает вибрации на станке за счет сглаживания сигнала скорости. Предусмотрены следующие типы фильтров с S-образной характеристикой:

- Фильтр с S-образной характеристикой G01/G00
- Фильтр рывка G01/G00
- Фильтр с S-образной характеристикой типа 2

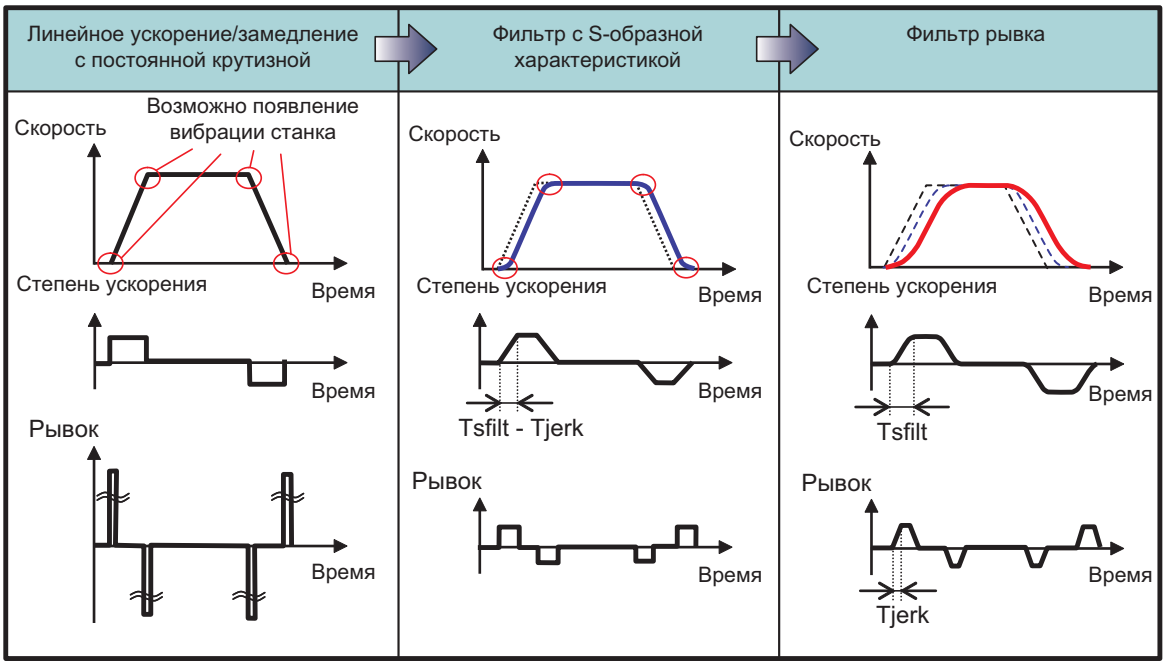


(1) Фильтр с S-образной характеристикой G01/G00

Эта функция ограничивает вибрации на станке за счет сглаживания сигнала скорости, генерируемого линейным ускорением/замедлением с постоянной крутизной.
Линейное ускорение/замедление с постоянной крутизной генерирует непрерывный сигнал скорости, но саму степень ускорения делает прерывистой. В результате при скачках степени ускорения могут возникать вибрации станка, что может привести к появлению царапин или полос на обрабатываемой поверхности. Фильтр с S-образной характеристикой может еще сильнее сгладить сигнал скорости и устранить скачки степени ускорения, чтобы подавить вибрации станка. Применение этого фильтра не ухудшает точность обработки, поскольку он обеспечивает сглаживание результирующей скорости до интерполяции. Но при увеличении постоянной времени фильтра может возрастать время цикла.
Постоянная времени фильтра с S-образной характеристикой, "#1568 SfiltG1" на рабочей подаче (G01) или "#1569 SfiltG0" на ускоренной подаче (G00), устанавливается в диапазоне 0...200 (мс).

(2) Фильтр рывка G01/G00

Функция фильтра рывков подавляет вибрации станка, устраняя внезапные толчки, если фильтр с S-образной характеристикой сам не может подавить такие колебания.
С помощью фильтра с S-образной характеристикой можно получить непрерывный сигнал скорости вплоть до изменения степени ускорения, но рывки могут остаться. Фильтр рывка обеспечивает дополнительное сглаживание сигнала скорости за счет сглаживания рывков для предотвращения вибраций на станке. Применение этого фильтра не ухудшает точность обработки, поскольку он обеспечивает сглаживание результирующей скорости до интерполяции.
Постоянная времени фильтра рывка, "#12051 Jerk_filtG1" на рабочей подаче (G01) или "#12052 Jerk_-filtG0" на ускоренной подаче (G00), устанавливается в диапазоне 0...50 (мс). Даже если установлена постоянная времени фильтра рывков, постоянная времени фильтра с S-образной характеристикой будет представлять время для достижения целевой степени ускорения. В результате постоянная времени фильтра с S-образной характеристикой обрабатывается как "постоянная времени фильтра с S-образной характеристикой" – "постоянная времени фильтра рывка". Если постоянная времени фильтра рывка равна или больше постоянной времени фильтра с S-образной характеристикой, возникнет ошибка главной управляющей программы (Y51 0030).



Tsfilt: Постоянная времени фильтра с S-образной характеристикой

Tjerk: Постоянная времени фильтра рывка

(3) Фильтр с S-образной характеристикой типа 2

Эта функция ограничивает вибрации на станке за счет сглаживания небольших колебаний скорости, вызванных суммарной скоростью, распределенной по компонентам каждой оси.
Фильтр с S-образной характеристикой типа 2 ограничивает вибрации на станке за счет сглаживания небольших колебаний скорости для каждой оси. Но применение этого фильтра может ухудшать точность обработки, поскольку фильтрация сигнала скорости для каждой оси применяется после интерполяции. А при увеличении постоянной времени фильтра с S-образной характеристикой типа 2 может возрастать время цикла.
Постоянная времени фильтра с S-образной характеристикой типа 2 "#1570 Sfilt2" устанавливается в диапазоне 0...200 (мс).

(4) Установка параметров

(a) В таблице ниже показаны типичные начальные значения для каждой постоянной времени фильтра. Если известна собственная частота угловых колебаний станка (Гц), вибрации можно эффективно подавлять за счет установки периода вибраций Tn (мс), получаемого для постоянной времени фильтра с S-образной характеристикой по следующей формуле.

$$Tn = \frac{1000}{fn} \text{ (ms)}$$

Фильтр с S-образной характеристикой (SfiltG1/SfiltG0)	Фильтр рывка (Jerk_filtG1/Jerk_filtG0)	Фильтр с S-образной характеристикой (Sfilt2)
50 мс	0 мс	10 мс

(b) Если вибрации нельзя должным образом подавить с помощью вышеуказанных начальных значений, увеличьте постоянную времени фильтра с S-образной характеристикой. Для сокращения времени цикла постоянную времени фильтра с S-образной характеристикой следует уменьшить.

(c) Если вибрации возникают при прохождении углов или других участках и на обрабатываемой поверхности остаются полосы даже после увеличения постоянной времени фильтра с S-образной характеристикой, увеличьте постоянную времени фильтра с S-образной характеристикой типа 2. При этом постоянная времени фильтра с S-образной характеристикой типа 2 не должна превышать 20-25 мс, чтобы не ухудшалась точность обработки.

(d) Если высокочастотные вибрации машины остаются даже после применения фильтра с S-образной характеристикой/фильтра с S-образной характеристикой типа 2, установите постоянную времени фильтра рывка.

Если время цикла важнее точности обработки, вибрации на углах детали можно подавлять за счет изменения коэффициента точности обработки на углах, повышая скорость замедления на углах и увеличивая постоянную времени фильтра с S-образной характеристикой типа 2.

Связь с другими функциями

(1) При задании команды G08 P1/G61.1 должны быть установлены следующие модальные состояния.

Функция	G-код
Отмена цилиндрической интерполяции (*1)	G07.1
Отмена интерполяции в полярных координатах (*1)	G15
Отмена режима коррекции на радиус инструмента	G40
Отмена коррекции на длину инструмента	G49
Отмена управления нормалью	G40.1
Отключение программируемого зеркального отображения	G50.1
Зеркальное отображение на основе настроек	Отмена
Зеркальное отображение на основе сигналов	Отмена
Отсутствие модального вызова пользовательской макрокоманды	G67
Отмена подачи на оборот	G94
Отмена режима управления с постоянной скоростью обработки	G97
Отмена режима команды макропрерывания	M97

(*1) Эти функции можно вызывать, если спецификация осевого контроля допуска ускорения (оптимальное управление ускорением) или доинтерполяционного ускорения/замедления с переменным ускорением действительна.

(2) Если высокоточное управление задается в следующих режимах, возникает ошибка программы.
- При фрезеровании -> ошибка программы (P481)
- При цилиндрической интерполяции -> ошибка программы (P481) (*2)
- При интерполяции в полярных координатах -> ошибка программы (P481) (*2)
- При управлении нормалью -> ошибка программы (P29)

(3) Если в режиме высокоточного управления выдаются следующие команды, возникает ошибка программы (P29).
- Фрезерование
- Цилиндрическая интерполяция (*2)
- Интерполяция в полярных координатах (*2)
- Управление нормалью

(*2) Если спецификация осевого контроля допуска ускорения (оптимальное управление ускорением) или доинтерполяционного ускорения/замедления с переменным ускорением действительна, ошибка не возникнет.

Выполнение операций при комбинировании G-команд, связанных с высокоточным управлением

В следующей таблице представлено выполнение операций при комбинировании следующих команд, связанных с высокоточным управлением:

G61.1, G8P1 : Высокоточное управление
G64 : Режим обработки
G61 : Режим контроля точного останова
G62 : Автоматическая коррекция подачи на углах детали
G63 : Режим нарезания резьбы метчиком
G61.2 : Высокоточная сплайновая интерполяция
G08P0 : Отмена высокоточного управления (режим обработки)
G05.1Q1 : Высокоскоростное высокоточное управление I
G05.1Q2 : Сплайновая интерполяция
G05P2 : Режим высокоскоростной обработки II
G05P10000 : Высокоскоростное высокоточное управление II
G05P20000 : Высокоскоростное высокоточное управление III

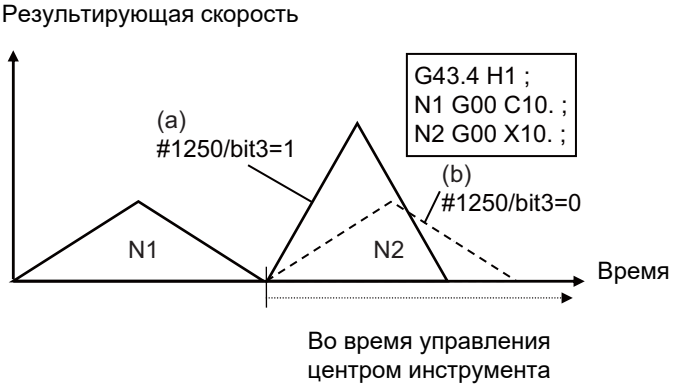
A	B	Выполнение операций при выдаче команды B в режиме A
G61.1/G08P1	G61.1	Высокоточное управление продолжает действовать.
	G61,G62,G63,G64	Высокоточное управление отменяется и работа выполняется в заданном режиме.
	G61.2	Работа в режиме высокоточной сплайновой интерполяции.
	G8P1	Высокоточное управление продолжает действовать.
	G8P0	Высокоточное управление отменяется. (G-код группы 13 заменяется кодом G64.)
	G05.1Q1	Работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления I.
	G05.1Q2	Возникает ошибка программы (P34).
	G05P2	Работа в режиме высокоточного управления + режим высокоскоростной обработки II.
	G05P10000	Работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления II.
	G06.2	Возникает ошибка программы (P34).
G61.2	G61.1	Работа в режиме высокоточного управления.
	G61,G62,G63,G64	Работа в заданном режиме.
	G61.2	Высокоточная сплайновая интерполяция продолжает действовать.
	G08P1	Работа в режиме высокоточного управления.
	G08P0	Возникает ошибка программы (P29).
	G05.1Q1	Возникает ошибка программы (P29).
	G05.1Q2	Возникает ошибка программы (P34).
	G05P2	Работа в режиме высокоточной сплайновой интерполяции + режим высокоскоростной обработки II.
	G05P10000	Возникает ошибка программы (P29).
	G06.2	Возникает ошибка программы (P34).

A	B	Выполнение операций при выдаче команды B в режиме A
G05.1Q1	G61.1	Продолжается работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления I.
	G64	Продолжается работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления I.
	G61,G62,G63	Работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления I + заданный режим.
	G61.2	Возникает ошибка программы (P29).
	G08P1	Продолжается работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления I.
	G08P0	Продолжается работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления I.
	G05.1Q1	Продолжается работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления I.
	G05.1Q2	Возникает ошибка программы (P34).
	G05P2	Работа в режиме высокоскоростной обработки II.
	G05P10000	Возникает ошибка программы (P34).
	G06.2	Возникает ошибка программы (P34).
G05P10000	G61.1	Продолжается работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления II.
	G64	Продолжается работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления II.
	G61,G62,G63	Работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления II + заданный режим.
	G61.2	Возникает ошибка программы (P29).
	G08P1	Продолжается работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления II.
	G08P0	Продолжается работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления II.
	G05.1Q1	Возникает ошибка программы (P34).
	G05.1Q2	Работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления II + сплайновая интерполяция.
	G05P2	Работа в режиме высокоскоростной обработки II.
	G05P10000	Продолжается работа в режиме высокоскоростного высокоточного управления II.
	G06.2	Работа в режиме интерполяции NURBS.

Переключение степени ускорения ускоренной подачи во время управления центром вершины инструмента, коррекции погрешности установки детали или команды обработки наклонной поверхности

Степень ускорения рабочей подачи (G01) или ускоренной подачи (G00) может использоваться для ускоренной подачи (G00) в режиме высокоточного управления во время управления вершиной инструмента, коррекции погрешности установки детали или отработки команды обработки наклонной поверхности. Действующая степень ускорения зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1250 set22/ бит 3").

Обычно используется степень ускорения рабочей подачи (G01), при этом степень ускорения в направлении траектории становится постоянной. Если используется скорость ускоренной подачи (G00 можно изменить в соответствии с реакцией движущейся оси, а время цикла можно сократить по сравнению с рабочей подачей (G01). На рисунке ниже показана взаимосвязь между параметрами и сигналами скорости (когда чувствительность линейной оси выше, чем чувствительность оси вращения).



Во время управления центром инструмента

(a) Степень ускорения ускоренной подачи (G00)

(b) Степень ускорения рабочей подачи (G01)

Если задана хотя бы одна из функций, показанных в таблице ниже, позиционирование выполняется со степенью ускорения ускоренной подачи (G00) при следующих условиях:

(1) Параметр "#1250 ext22/бит 3" установлен на 1:

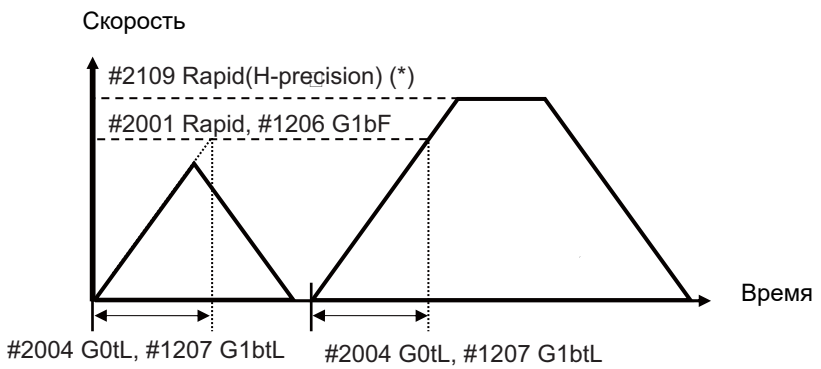
(2) выполняется SSS-управление.

Если вышеперечисленные условия не соблюдены, система работает со степенью ускорения рабочей подачи (G01).

Функция	Команда (G-код)
Управление центром вершины инструмента	G43.4, G43.5
Коррекция на погрешность установки детали	G54.4
Команда обработки наклонной поверхности	G68.2, G68.3

В таблице ниже показаны модели ускорения/замедления ускоренной подачи и способы указания степени ускорения при SSS-управлении. Степень ускорения рассчитывается на основе заданных параметров для выполнения операций. Задавайте параметры для определения скорости ускоренной подачи, используя приведенную ниже таблицу.

#1250 бит 3	Функции в таблице выше	Многошаговое ускорение/ замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной	Ускорение/ замедление	Способ указания степени ускорения
0	Команда не выдается.	Не действует	Ускорение/ замедление с постоянной крутизной	Указывается параметрами "#2001 Rapid" и "#2004 G0tL".
		Действует	Многошаговое ускорение/ замедление с постоянной крутизной	Соответствует спецификациям многошагового ускорения/замедления ускоренной подачи с постоянной крутизной.
	Команда выдается.	Не действует/ действует	Ускорение/ замедление с постоянной крутизной	Указывается параметрами "#1206 G1bF" и "#1207 G1btL".
1	Команда не выдается.	Не действует	Ускорение/ замедление с постоянной крутизной	Указывается параметрами "#2001 Rapid" и "#2004 G0tL".
		Действует	Многошаговое ускорение/ замедление с постоянной крутизной	Соответствует спецификациям многошагового ускорения/замедления ускоренной подачи с постоянной крутизной.
	Команда выдается.	Не действует/ действует	Ускорение/ замедление с постоянной крутизной	Указывается параметрами "#2001 Rapid" и "#2004 G0tL".

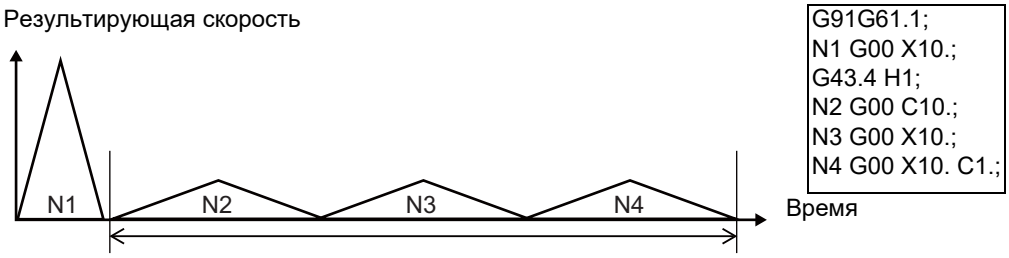


(*) Если "#2109 Rapid (H-precision)" (скорость ускоренной подачи для режима высокоточного управления) установлен на 0, используется "#2001 rapid".

Далее описывается взаимосвязь между значениями настройки параметра #1250 set22/бит 3" и применяемой степенью ускорения на двух примерах (сигнал результирующей скорости). Основные параметры указаны ниже.

Параметры	Описание	Установочное значение	
#1205 G0bdcc	Ускорение/замедление до интерполяции по G0	1	
#1206 G1bF	Максимальная скорость (мм/мин)	10000	
#1207 G1btL	Постоянная времени (мс)	500	
#8090 SSS ON	SSS-управление ВКЛ/ВЫКЛ	1	
#2001 Rapid	Скорость ускоренной подачи	(Ось X) 30000	(Ось C) 20000
#2004 G0tL	Постоянная времени G0 (линейная)	(Ось X) 100	(Ось C) 500

(1) Характеристики ускорения/замедления, если "#1250 бит 3" установлен на 0

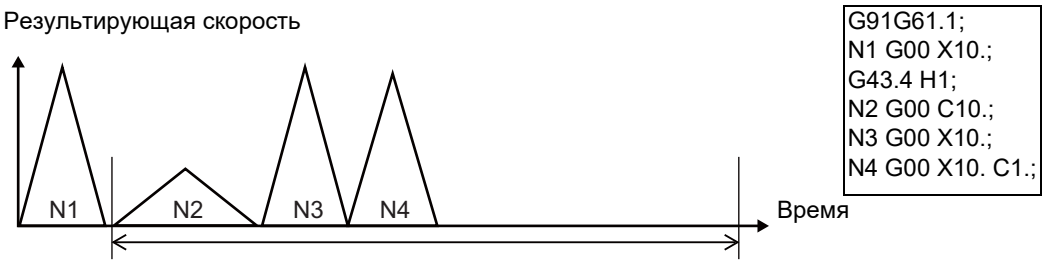


Во время управления центром инструмента

N1: Работает со степенью ускорения, рассчитанной исходя из параметров "#2001" и "#2004" оси X.

N2-N4: Работает со степенью ускорения, рассчитанной исходя из параметров "#1206" и "#1207".

(2) Характеристики ускорения/замедления, если "#1250 бит 3" установлен на 1



Во время управления центром инструмента

N1: Работает со степенью ускорения, рассчитанной исходя из параметров "#2001" и "#2004" оси X.

N2-N4: Работает со степенью ускорения, рассчитанной исходя из параметров "#2001" и "#2004" для каждой оси.
(Рассчитайте оптимальную степень ускорения в диапазоне, в котором ускорение каждой оси не превышает установленное.)

Указания

(1) Для использования этой функции требуется опция "высокоточное управление".
Если команда G61.1 выдается, когда данная опция в конфигурации системы отсутствует, возникает ошибка программы (P123).

(2) Команда "G08P1" должна выдаваться отдельно в том же кадре, что и "G08P0".

(3) Функция высокоточного управления включается при выдаче команды высокоскоростного высокоточного управления I/II/III (G5.1Q1/G5P10000). Если команда высокоскоростного высокоточного управления I/II/III выдается в режиме высокоточного управления, включается режим высокоскоростного высокоточного управления I/II/III. Если затем режим высокоскоростного высокоточного управления I/II/III отменяется, снова включается режим высокоточного управления.

(4) В режиме высокоточного управления команда скорости подачи F фиксируется настройкой параметра "#2110 Clamp (H-precision)" (Фиксированная скорость рабочей подачи в режиме высокоточного управления). Если фиксированная скорость рабочей подачи в режиме высокоточного управления равно 0, она фиксируется настройкой параметра "#2002 clamp" (Фиксированная скорость рабочей подачи).

(5) В режиме высокоточного управления скорость ускоренной подачи устанавливается настройкой параметра "#2109 Rapid(H-precision)" (Скорость ускоренной подачи в режиме высокоточного управления). Если скорость ускоренно подачи в режиме высокоточного управления равна 0, движение происходит на скорости, заданной параметром "#2001 rapid".

(6) Если в конфигурации отсутствует функция одновременного высокоточного управления в многоканальной системе, параметр "#1205 G0bdcc" (Доинтерполяционный режим G0) может использоваться только с одной подсистемой.
Если доинтерполяционное ускорение/замедление G0 устанавливается для 2-й и последующих подсистем, возникает ошибка главной управляющей программы (Y51 0017).

(7) При наличии в конфигурации системы опции расширения постоянной времени высокоточного ускорения/замедления объем буфера сбора данных можно сократить.

(8) Опция расширения постоянной времени высокоточного управления может использоваться только в 1-й подсистеме. В многоканальной системы опции расширения постоянной времени высокоточного ускорения/замедления отключаются.

(9) Для использования высокоточного управления количество установленных осей в подсистеме не должно превышать восьми. Если команда высокоточного управления выдается для подсистемы, количество осей в которой превышает 8, возникает ошибка операции (M01 0135). Данная ошибка не возникает, если в режиме управления синхронизацией или при синхронизации управляемых осей между подсистемами количество осей в подсистеме (не считая главную и подчиненную ось) не превышает восьми.

(10) Даже если для параметра "#1210 RstGmd" (Сброс модального G-кода) установлена настройка "не инициализировать группу 13 при сбросе", группа 13 инициализируется в соответствии с настройкой параметра "#1148 I_G611" (Первоначальный высокоточный режим), если он включен. Для сохранения группы 13 при сбросе следует задать для параметра "#1148 I_G611" значение 0.
Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.

(11) Если для параметра "#1205 G0bdcc" (Ускорение и замедление перед интерполяцией по G0) установлено значение 1, то в качестве диапазона выхода в заданную позицию используется значение, заданное параметром "#2224 SV024" (Диапазон выхода в заданную позицию). Настройка параметра "#2077 G0inps" (Диапазон выхода в заданную позицию G0) и программируемый контроль выхода в заданную позицию по адресу ",I" не действуют.

(12) Когда SSS включен, скорость подачи регулируется таким образом, чтобы использовать оптимальное значение на основе глобальной информации о траектории. Это означает, что фактическая скорость подачи может отличаться от скорости, заданной в программе обработки.

(13) Если сигнал "Manual/Automatic simultaneous valid n-th axis" (Y920) изменится во время выполнения кадров перемещения для ускорения/замедления до интерполяции, изменение не будет выполнено немедленно, даже если ось не движется. Изменение активируется, когда все оси в подсистеме детали замедлятся и остановятся.

17.2.2 SSS-управление

Принцип действия и назначение

Эта функция обеспечивает выполнение программы обработки, заменяя произвольную криволинейную поверхность приближенными мелкосегментными линиями, при работе на высокой скорости и с высокой точностью. При использовании данной функции на поверхности обработки появляется меньше царапин и рисок по сравнению с тем, когда применяется функция высокоточного управления.

При обычном высокоточном управлении угол между двумя кадрами сравнивается с величиной угла функции замедления на углу детали, чтобы определить, должно ли между кадрами выполняться замедление на углу детали. Это может привести к внезапному изменению скорости между кадрами, угол между которыми близок к величине угла функции замедления на углу детали. В результате на детали могут появляться царапины или риски.

SSS-управление (Super Smooth Surface — супергладкая поверхность) использует информацию не только об угле между двумя кадрами, но и о глобальных траекториях, обеспечивая оптимальное управление скоростью, на которое не оказывают существенного влияния мелкая ступенчатость или волнистость. Благодаря данному управлению на поверхности обработки появляется меньше царапин и рисок.
SSS-управление характеризуются следующими особенностями:

(1) Данная функция эффективна при обработке штампов гладкой формы с помощью программы обработки мелких сегментов.
(2) Эта функция обеспечивает управление скоростью, на которое не влияют ошибки траектории.
(3) Если расчетное ускорение велико, скорость фиксируется, даже если для других функций замедление на углу детали не требуется.
(Фиксированная скорость устанавливается параметром "#8092 ClampCoeff".)

Длину траектории, распознаваемую при SSS-управлении, можно задать параметром обработки "#8091" (Базовая длина). При повышении установочного значения диапазон увеличивается, а влияние ошибки уменьшается.
Если в конфигурацию системы входит функция одновременного высокоточного управления в многоканальной системе, одновременно может использоваться до двух подсистем.

Примечание

(1) Для использования данной функции в конфигурации системы помимо SSS-управления должны быть также следующие функции. Перед использованием этой функции они должны быть включены.
Высокоточное управление (G61.1/G08P1)
Высокоскоростное высокоточное управление I (G05.1 Q1)
Высокоскоростное высокоточное управление II (G05 P10000)
Высокоскоростное высокоточное управление III (G05 P20000)

Описание

Когда параметры устанавливаются так, как указано ниже, в режиме SSS-управления активируется каждая из перечисленных команд высокоточного управления.

<Параметр>

"#8090 SSS ON" ВКЛ

<Формат команды для режимов, активируемых при SSS-управлении>

[Высокоточное управление]	
G61.1 ; или G08P1;	Включение высокоточного управления
G08P0; или G-код группы 13, кроме G61.1	Отключение высокоточного управления

[Высокоскоростное высокоточное управление I]	
G05.1 Q1 ;	Включение высокоскоростного высокоточного управления I
G05.1 Q0 ;	Высокоскоростное высокоточное управление I ВЫКЛ

[Высокоскоростное высокоточное управление II]	
G05 P10000 ;	Включение высокоскоростного высокоточного управления II
G05 P0 ;	Отключение высокоскоростного высокоточного управления II

[Высокоскоростное высокоточное управление III]	
G05 P20000 ;	Включение высокоскоростного высокоточного управления III
G05 P0 ;	Отключение высокоскоростного высокоточного управления III

В режиме SSS-управления на экране модальной информации отображается индикация "SSS".
Но если какая-то команда выполняется за рамками SSS-управления, индикация "SSS" не отображается.

Установка коэффициента точности

Фиксированная скорость на углах и дугах устанавливается параметрами "#8022 CORNER COMP" и "#8023 CURVE COMP" (если для параметра "#8021 COMP_CHANGE" устанавливается значение 0, для установки фиксированной скорости на углах и дугах используется параметр "#8019 R COMP").
Когда для параметра "#8096 Deceler. coeff. ON" устанавливается значение 1, при SSS-управлении действуют параметры "#8097 Corner decel coeff" и "#8098 Arc clamp spd coef". Используя данные параметры, можно применять разные скорости замедления на углах детали и фиксированные скорости на дугах в зависимости от того, включено SSS-управление или нет.
Для параметров #8097 и #8098 устанавливается показатель в процентах от уровня соответствующей скорости, которая применяется, когда SSS-управление отключено.

Параметр	Объект настройки
#8097 Corner decel coeff	Скорость замедления на углах детали, когда включено SSS-управление.
#8098 Arc clamp spd coef	Фиксированная скорость на дугах, когда включено SSS-управление.

Пример. Когда для параметра "#8097 Corner decel coeff" устанавливается значение 200 (%), скорость замедления на углах детали, когда включено SSS-управление, вдвое превышает скорость, когда это управление отключено.

Значения параметров следует устанавливать в диапазоне, при котором станок не вибрирует.

Стандартные значения параметров

Ниже указаны стандартные значения параметров для SSS-управления.

(1) Пользовательские параметры

#	Параметр	Стандартное значение
8090	Включение SSS-управления	1
8091	StdLength	1.000
8092	ClampCoeff	1
8093	StepLeng	0.005
8094	DccWaitAdd	0
8096	Deceler. coeff. Включено	1
8097	Corner decel coeff	300
8098	Arc clamp spd coef	100
8019	R COMP	0
8020	DCC ANGLE	10
8021	COMP CHANGE	1
8022	CORNER COMP	0
8023	CURVE COMP	-20
8034	AccClampt ON	0
8036	CordecJudge	0
8037	CorJudgeL	0

<Примечание>

- Справочные значения для установки параметров
  Ниже показана связь каждого параметра с точностью и скоростью.
  С помощью этих настроек можно отрегулировать точность и скорость, которые требуются для обработки.
  Значения параметров следует устанавливать в диапазоне, при котором станок не вибрирует.

Параметр	Показатель	Результат
#8022 CORNER COMP	Точность на углах детали	Большое значение настройки - точность увеличивается, скорость снижается
#8023 CURVE COMP	Точность на криволинейном участке	Большое значение настройки - точность увеличивается, скорость снижается
#8092 ClampCoeff	Точность на криволинейном участке	Большое значение настройки - точность снижается, скорость увеличивается <Примечание> • Обычно используется стандартное значение и настройка параметра "#8023".

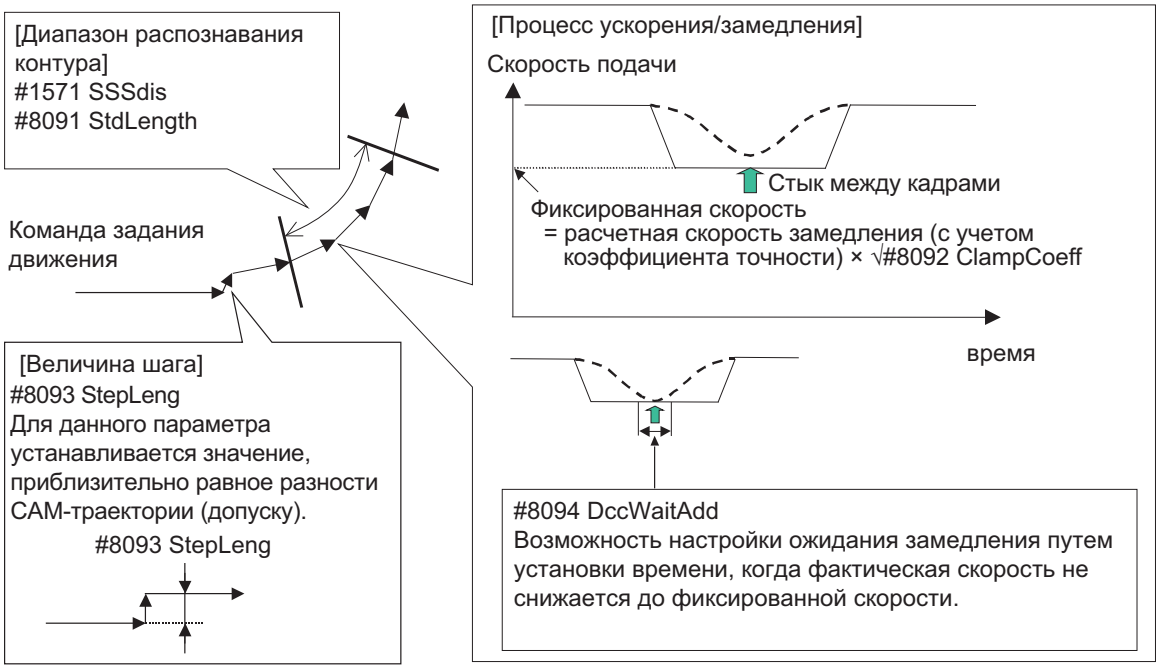
(2) Параметры базовой конфигурации (зависят от спецификаций изготовителя станка)

#	Параметр		Стандартное значение
1148	I_G611	Первоначальное состояние: высокоточное управление	0
1206	G1bf	Ускорение/замедление до интерполяции Максимальная скорость	-
1207	G1btL	Ускорение/замедление до интерполяции Постоянная времени	-
1571	SSSdis	Выбор фиксированного значения коэффициента коррекции SSS-управления	0
1572	Cirorp	Перекрытие команды дуги	0
1568	SfiltG1	Фильтр плавного ускорения/замедления G1	0
1569	SfiltG0	Фильтр плавного ускорения/замедления G0	0
1570	Sfilt2	Фильтр плавного ускорения/замедления 2	0

(3) Параметры конфигурации оси (зависят от спецификаций изготовителя станка)

#	Параметр		Стандартное значение
2010	fwd_g	Усиление упреждающего регулирования	70
2068	G0fwdg	Усиление упреждающего регулирования G00	70
2096	crncsp	Минимальная скорость замедления на углах детали	0

Параметр SSS-управления





Указания

(1) В режиме SSS-управления выполняется предварительное считывание кадров, поэтому ошибка программы может возникать еще до выполнения кадра, содержащего ошибку.

(2) Коррекция содержимого буфера во время SSS-управления не гарантируется.

(3) Если во время SSS-управления используется одновременное автоматическое/ручное или автоматическое прерывание подачи с помощью маховичка, точность обработки на станке не гарантируется.

(4) Если во время SSS-управления выдается команда отработки мелкой дуги, обработка может занимать больше времени.

(5) При графическом контроле используется та же траектория, что и для покадрового режима.

(6) Управление скоростью в режиме SSS-управления действует в отношении прямолинейной обработки на скорости рабочей подачи и в отношении кадров с командой дуги. Кадры с командами, в отношении которых не действует управление скоростью, сначала замедляются, а затем происходит автоматическое включение и отключение SSS-управления.

(7) SSS-управление временно отключается в следующих модальных режимах:
- Интерполяция NURBS
- Интерполяция полярных координат
- Цилиндрическая интерполяция
- Включение прерывания пользовательской макрокоманды (M96)
- Подача на оборот (синхронная подача)
- Подача в функции, обратной времени
- Управление с постоянной скоростью обработки
- Стандартный цикл
- Интерполяция гипотетической оси
- Автоматическое измерение длины инструмента
- Коррекция на длину инструмента вдоль его оси

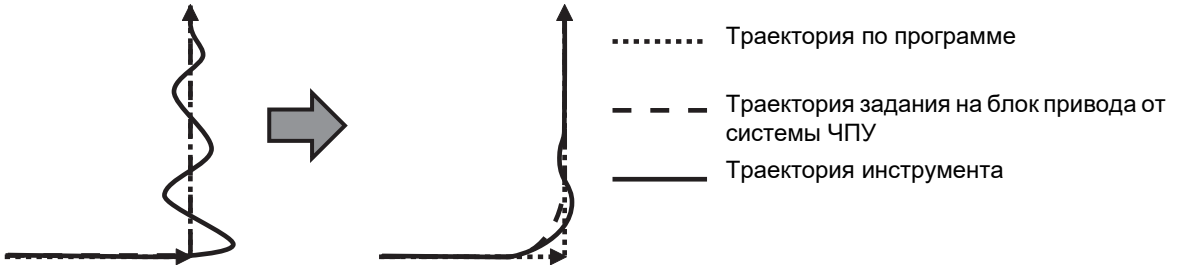
(8) Для каждого режима высокоточного управления существует ряд ограничений. Информацию см. в соответствующих разделах.
- "17.2 Высокоточное управление"
- "17.3 Высокоскоростное высокоточное управление"

(9) В режиме SSS-управления сглаживание отключается.

17.2.3 Контроль допусков

Принцип действия и назначение

Данная функция обеспечивает оптимальную фиксированную скорость на углах и дугах в зависимости от заданного допуска для выполнения операций. Кроме того, она обеспечивает сглаживание переходов в пределах диапазона допуска на углах для подавления вибраций на станке. Поэтому для сокращения времени цикла фиксированную скорость следует увеличивать.
При использовании этой функции обработка выполняется на оптимальной траектории инструмента и скорости. Это упрощает указание допуска, поэтому оператор может легко выполнять высококачественную обработку.
Допуском определяется допустимая величина погрешности между заданной в программе траекторией и выходной траекторией системы ЧПУ.
Действие данной функции зависит от спецификаций изготовителя станка. Для этой функции также требуется опция SSS-управления, поскольку она применяется только в данном режиме управления.



Контроль допусков. Не действует Контроль допусков. Действует

Эта функция действует при следующих условиях:

(1) Включена опция контроля допусков (зависит от спецификаций изготовителя станка).

(2) Для параметра "#8090 SSS ON" установлено значение 1.

(3) Для параметра "#12066 Tolerance ctrl ON" установлено значение 1. (*1)(*2)

(4) Включена опция высокоточного управления (G61.1/G08P1), сплайновой интерполяции (G61.2/G05.1Q2), сплайновой интерполяции 2 (G61.4) или высокоскоростного высокоточного управления I/II/III (G05.1Q1/ G05P10000/G05P20000).

(*1) Даже если условия (1) и (3) соблюдены, произойдет ошибка операции (M01 0139) и запуск цикла не будет выполнен автоматически, если параметр "#8090 SSS ON" установлен на 0. В этом случае для запуска отработки программы следует включить SSS-управление и сбросить аварийный сигнал.

(*2) Если данная спецификация отсутствует и устанавливается значение 1, возникает ошибка установки.

Формат команды

Величина допуска устанавливается параметром "#2659 tolerance" или адресом ",K", следующим после G-кода (G61.1 или G61.4). Если установочное значение равно 0, оно принимается равным "0.01 (мм)".

Задание допуска

G61.1 или G61.4 ,K__ ;

,K	Допуск (мм)

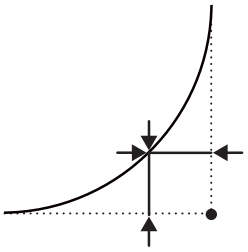
- Диапазон установочных значений: 0.000...100.000. Если указывается значение за пределами этого диапазона, возникает ошибка программы (P35).
- Заданный адресом ",K" допуск применяется для всех осей в подсистеме.
- Если устанавливается 0 или адрес ",K" не указывается, используется значение параметра "#2659 tolerance".
- Заданный адресом ",K" допуск при сбросе не сохраняется. Если после сброса адрес ",K" в команде G61.1 или G61.4 не указывается, для оси используется значение параметра "#2659 tolerance".

Примечание

(1) Для использования команды G61.4 требуется опция сплайновой интерполяции 2.

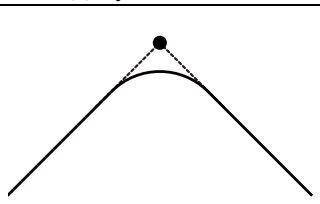
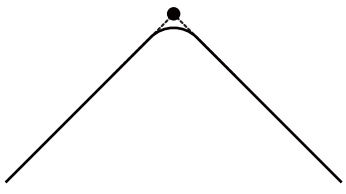
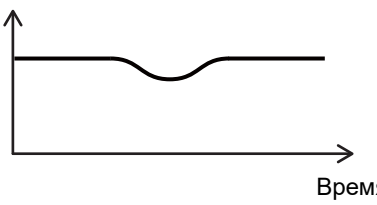
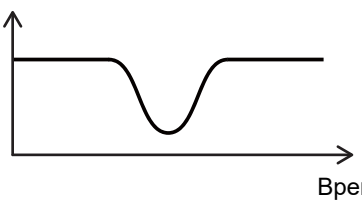
Описание

В режиме контроля допусков ось движется в заданной диапазоне допуска.
Применение допуска на углу детали показано справа.



Управление скоростью

В режиме контроля допусков фиксированная скорость определяется на основе допуска на углах или дуге. Чем меньше допуск, тем меньше скорость оси.

	Допуск: высокий	Допуск: низкий
Заданная траектория		
Результирующая скорость	 Время	 Время

Действие параметров в режиме контроля допусков

Действие параметров в режиме контроля допусков представлено ниже. Некоторые параметры зависят от спецификаций изготовителя станка.

(1) Действующие параметры

Номер	Имя параметра	Дополнения
1206	G1bF	При сочетании с доинтерполяционным ускорением/ замедлением с переменным ускорением или осевым контролем допуска ускорения укажите параметры "#2157 G1bFx" и "#2158 G1btLx".
1207	G1btL	
1568	SfiltG1	
12051	Jerk_filtG1	
2659	tolerance	

(2) Недействующие параметры (для которых не устанавливаются настройки)

Номер	Имя параметра	Дополнения
1570	Sfilt2	Игнорируется даже если введено значение.
2159	compx	Игнорируется даже если введено значение. В режиме контроля допусков фиксированная скорость определяется на основе допуска на углах или дуге, поэтому параметры для установки фиксированной скорости не требуются.
8019	R COMP	
8020	DCC ANGLE	
8021	COMP CHANGE	
8022	CORNER COMP	
8023	CURVE COMP	
8096	Deceler. coeff. Включено	
8097	Corner decel coeff	
8098	Arc clamp spd coef	



Пример программы

: G91 ;	
G61.1 ,K0.02;	Задание допуска 0.02 (мм).
G01 X0.1 Z0.1 F1000 ; X0.1 Z-0.2 ; Y0.1 ;	Допуск: 0.02 (мм)
G61.1 ,K0;	Задание допуска 0 (мм).
X-0.1 Z-0.05 ; X-0.1 Z-0.3 ;	Допуск: определяется настройкой параметра "#2659 tolerance".
G64 ; :	

Указания

(1) Действующий контроль допусков может временно отменяться отдельными командами. Когда контроль допусков временно отменяется, ось движется в заданную позицию без отработки внутренней стороны углового участка. После того, как причина временной отмены снимается, контроль допусков снова включается.
Для временной отмены предусмотрены следующие условия:

(a) Модальный режим, в котором командой группы 1 не является G01 (линейная интерполяция) или G02/G03 (круговая интерполяция).

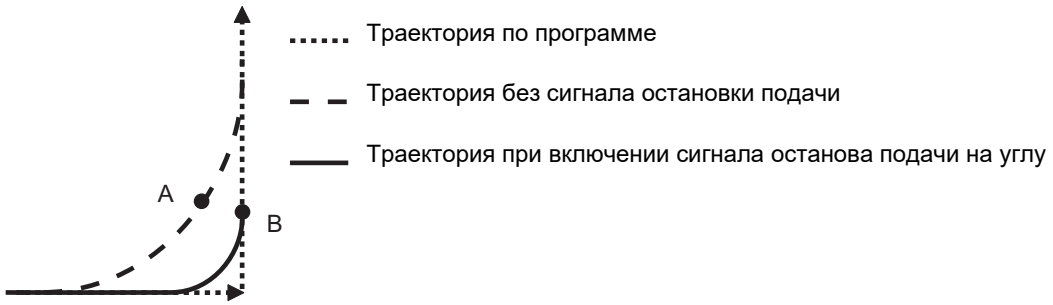
(b) В режиме покадрового останова

(c) Модальный режим, в котором SSS-управление временно отключено (модальные режимы показаны ниже)

Интерполяция NURBS
Интерполяция полярных координат
Цилиндрическая интерполяция
Включение прерывания пользовательской макрокоманды (M96)
Подача на оборот (синхронная подача)
Подача в функции, обратной времени
Управление с постоянной скоростью обработки
Стандартный цикл
Интерполяция гипотетической оси
Автоматическое измерение длины инструмента
Коррекция на длину инструмента вдоль его оси
Управление нормалью
Однонаправленное позиционирование
Экспоненциальная интерполяция
Трехмерная круговая интерполяция

(2) Запретный диапазон сохраненного ограничения хода определяется в зависимости от заданной в программе траектории. В результате обработка может не останавливаться даже если при задании движения внутрь контура в режиме контроля допусков происходит вхождение в запретный диапазон.

(3) Если на углу детали выдается сигнал остановки подачи, обработка останавливается на заданной в программе траектории.
Это значит, что она останавливается не в точке A (см. рисунок ниже), а в точке B.

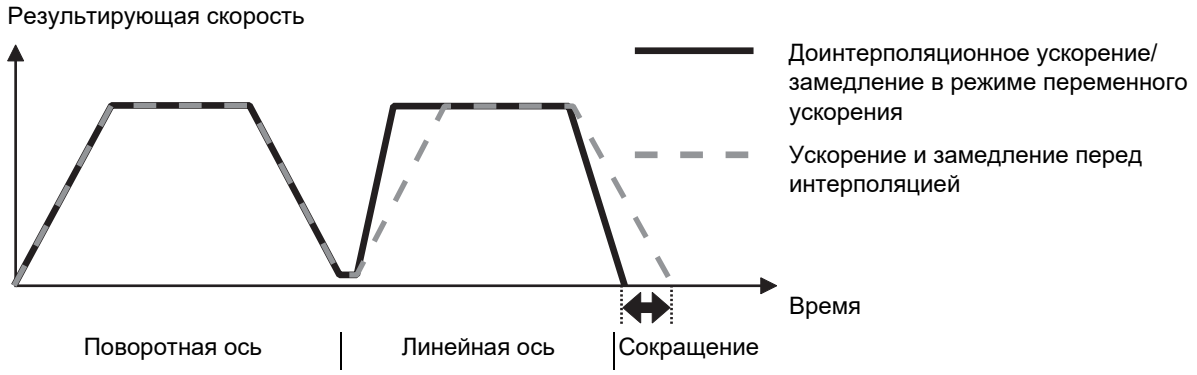


(4) Когда включен контроль отклонения (#12066 = 1), максимальное значение производительности обработки мелких сегментов составляет 100 тысяч кадров в минуту для серии M800 и 67,5 тысяч кадров в минуту для серии M80.

17.2.4 Доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения

Принцип действия и назначение

Данная функция полезна, когда характеристики (чувствительность) осей отличаются (4- и 5-осевые станки и др.).
Стандартное ускорение/замедление перед интерполяцией выполняет ускорение/замедление, устанавливая степень ускорения, общую для всех осей. Следовательно, если высокая и низкая чувствительность сосуществуют в осях, степень ускорения должна быть установлена в соответствии с осью с низкой чувствительностью.
С другой стороны, доинтерполяционное ускорение/замедление с переменным ускорением может выполнять ускорение/замедление, задавая разную степень ускорения для каждой оси. Это означает, что можно установить более высокую степень ускорения для осей с более высокой чувствительностью, чем раньше. Поэтому время цикла можно сократить, особенно при индексной обработке. (см. рисунок ниже).
Действие данной функции зависит от спецификаций изготовителя станка. Для этой функции также требуется опция SSS-управления, поскольку она применяется только в данном режиме управления.



Эта функция действует при следующих условиях:

(1) Включена опция доинтерполяционного ускорения/замедления в режиме переменного ускорения (зависит от спецификаций изготовителя станка).

(2) Установлен соответствующий параметр станка (#12060 VblAccPreInt). (*1)

(3) В режиме SSS-управления (*2)

(*1) Если данная опция отсутствует и устанавливается значение 1, возникает ошибка установки.

(*2) Действие функции SSS-управления зависит от спецификаций изготовителя станка.
Для включения SSS-управления следует установить для параметра "#8090 SSS ON" значение 1, чтобы можно было применять высокоточное управление.

(*3) Даже если условия (1) и (2) соблюдены, произойдет ошибка операции (M01 0136) и запуск цикла не будет выполнен автоматически, если параметр "#8090 SSS ON" установлен на 0. В этом случае для запуска отработки программы следует включить SSS-управление и сбросить аварийный сигнал.

При доинтерполяционном ускорении/замедлении в режиме переменного ускорения на экранах операций и модальной информации отображается индикация "VAC".

Описание

Степень ускорения для каждой оси определяется в спецификациях изготовителя станка (параметры "#2157 G1bFx" (максимальная скорость для каждой оси) и "#2158 G1btLx" (постоянная времени оси)).
Для оси с G1bFx = 0 (не задано) степень ускорения вычисляется с использованием "#1206 G1bF" (максимальная скорость).
Для оси с G1btLx = 0 (не задано) степень ускорения вычисляется с использованием "#1207 G1btL" (постоянная времени).
Поэтому если параметры G1bFx и G1btLx равны 0 (не заданы) для всех осей, применяется обычное доинтерполяционное ускорение/замедление.
Далее приведены примеры настроек.

Степень ускорения, определенная параметрами "#1206 G1bF" и "#1207 G1btL".

#1206 G1bF	10000 (мм/мин)
#1207 G1btL	100 (мс)

Предположим, что степень ускорения установлена параметрами "#2157 G1bFx" и "#2158 G1btLx" только для поворотной оси. ("#1206 G1bF" и "#1207 G1btL" используются не для установки степени ускорения линейной оси.)

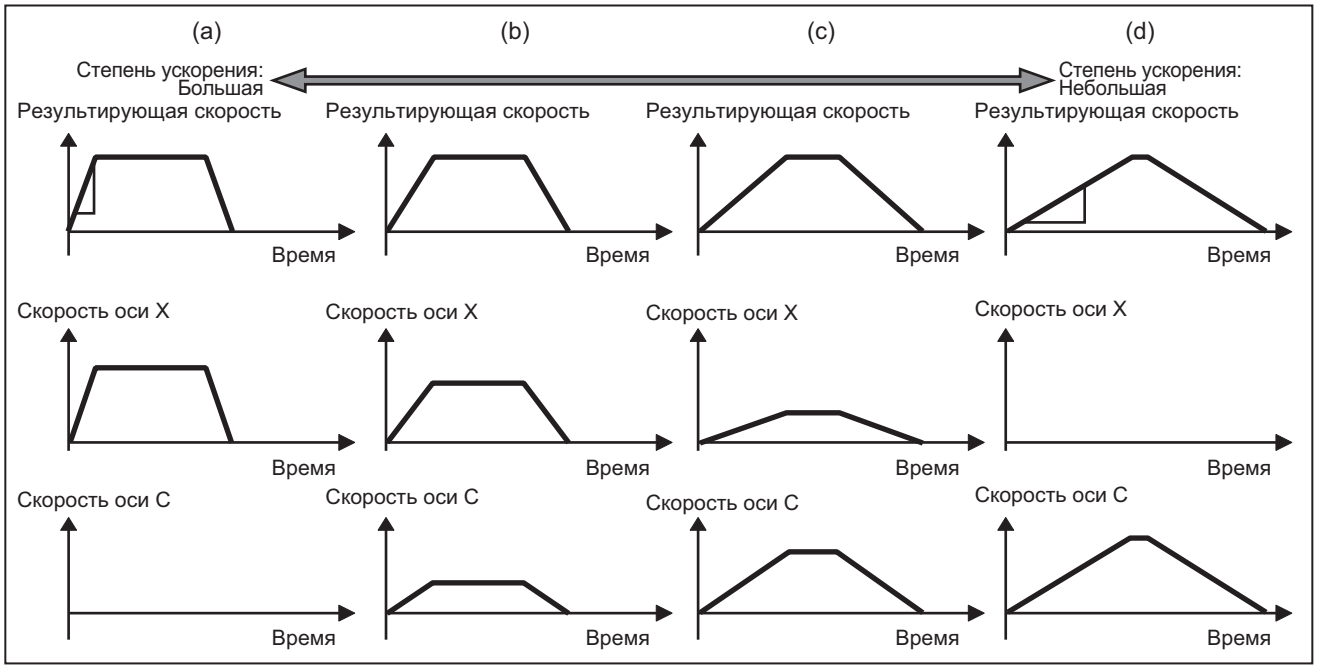
	X	Y	Z	C
#2157 G1bFx	0 (не задан)	0 (не задан)	0 (не задан)	10000 (мм/мин)
#2158 G1btLx	0 (не задан)	0 (не задан)	0 (не задан)	500 (мс)

На рисунке ниже показаны перемещения с использованием настроек, заданных выше.

(1) Если перемещается только ось X, ускорение/замедление выполняется со степенью ускорения, установленной для оси X. ... (a)

(2) Если перемещается только ось C, ускорение/замедление выполняется со степенью ускорения, установленной для оси C. ... (d)

(3) Если обе оси X и C движутся, ускорение/замедление выполняется с оптимальной степенью ускорения, рассчитанной в пределах диапазона, в котором степень ускорения каждой оси не превышает установленную.
- Если преобладает движение оси X... (b)
- Если преобладает движение оси C... (c)



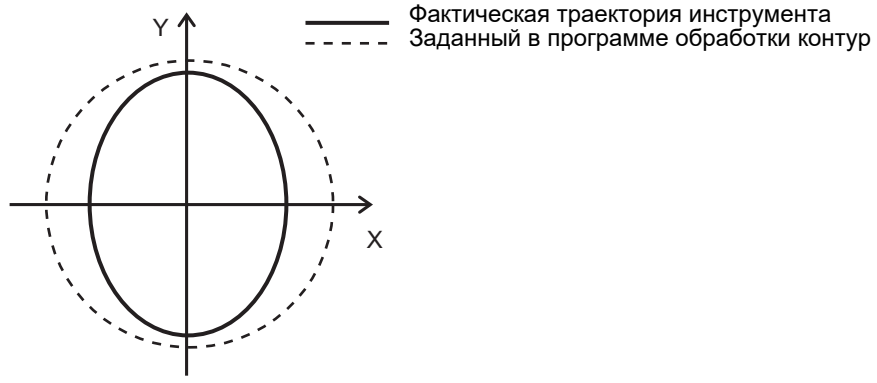
Указания

(1) При доинтерполяционном ускорении/замедлении с переменным ускорением, замедление на углах детали реализуется с осевым контролем допуска ускорения.
Замедление на углах детали и ускорение/замедление в зависимости от настроек параметров устанавливаются следующим образом:

#12060 VblAccPreInt Включение доинтерполяционного ускорения/замедления в режиме переменного ускорения	0	0	1	1
#12053 EachAxAccCntrl Осевой контроль допуска ускорения ВКЛ	0	1	0	1
Замедление на углах детали	Оптимальное замедление на углах детали	Осевой контроль допуска ускорения		
Ускорение/замедление	Ускорение и замедление перед интерполяцией		Доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения	

(2) Эта функция применяется только в режиме SSS-управления. Это значит, что в модальном состоянии, при котором временно отключается SSS-управление, доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения также отключается. В результате инструмент находится под осевым контролем допуска ускорения. В этом режиме степень ускорения определяется параметрами "#1206 G1bF" и "#1207 G1btL". Из значений #2157 и #2158 для параметров #1206 и #1207 устанавливается наибольшее. (Рекомендуется записать исходные значения и восстанавливать их по мере необходимости.)
Модальные режимы, при которых SSS-управление временно отключается, см. в "17.2.2 SSS-управление".

(3) Обычно устанавливают одинаковую степень ускорения для базовых осей I, J и K. Установка различных степеней ускорения вызывает искажение формы при выполнении команды дуги.
На рисунке ниже показан пример, в котором степень ускорения в направлении Y больше, чем в направлении X.



17.2.5 Первоначальное высокоточное управление

Если в параметрах станка имеется параметр "#1148 I_G611" (Первоначальное высокоточное управление), при включении питания могут включаться функции, связанные с высокоточным управлением. При включении питания включаются режимы, установленные этим параметром, и каждый из них можно заменять другим, задавая в программе обработке команды, как указано ниже.

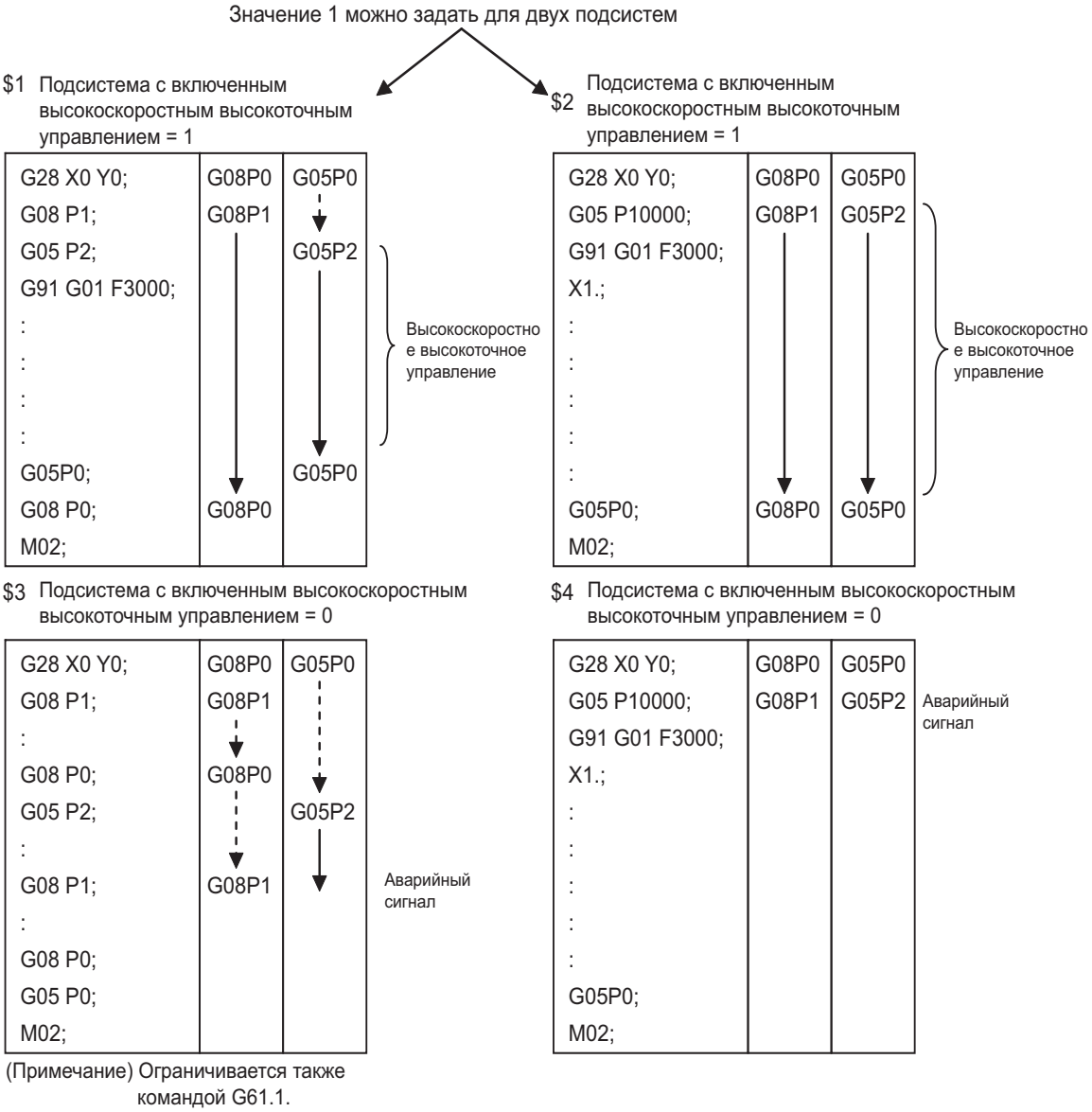
Установочное значение параметра #1148	Включаемые режимы при включении питания
0	Команда G08P0/G64 (режим обработки)
1	Команда G08P1/G61.1 (режим высокоточного управления)
2	Команда G05.1Q1 (режим высокоскоростного высокоточного управления I)
3	Команда G05P10000 (режим высокоскоростного высокоточного управления II)
4	Команда G05P20000 (режим высокоскоростного высокоточного управления III)

Но в режиме высокоскоростного высокоточного управления II/III можно переходить в режим высокоскоростного высокоточного управления II и наоборот, в режиме II/III можно переходить в режим I. Для перехода в один из режимов сначала следует отменить текущий режим высокоскоростного высокоточного управления командой G05.1 Q0 или G05 P0, а затем задать другой режим.
Если какая-то из функций, устанавливаемых этим параметром, не входит в конфигурацию станка, включается доступная функция высокоточного управления, номер которой меньше номера, заданного для параметра.

17.2.6 Одновременное высокоточное управление в многоканальной системе

Принцип действия и назначение

Высокоточное управление и режим высокоскоростной обработки доступны во всех подсистемах, но их одновременное использование (включая высокоскоростное высокоточное управление I/II/III) доступно только в подсистемах, определяемых параметром "#8040 High-SpeedAcc". Когда высокоточное управление и режим высокоскоростной обработки одновременно доступны в подсистеме, где для этого параметра установлено значение 1, в подсистемах, где задано значение 0, возникает ошибка программы (P129). Кроме того, для подсистемы, где для параметра "#8040 High-SpeedAcc" задано 0, для параметра "#1148 I_G611" должно быть установлено значение 0 (Режим обработки при включении питания) или 1 (Режим высокоточного управления при включении питания). Если для параметра "#1148 I_G611" не установлено 0 или 1, значение принимается равным 1.
Одновременное использование высокоточного управления и режима высокоскоростной обработки доступно в двух подсистемах. Если такая настройка устанавливается для трех и более подсистем, возникает ошибка главной управляющей программы (Y51 0032).
Если для параметра "#8040 High-SpeedAcc" устанавливается 0 во всех подсистемах, только для первой системы значение этого параметра принимается равным 1.



(Примечание) Ограничивается также командой G61.1.

Несмотря на то, что в некоторых конфигурациях доступны опции расширения постоянной времени высокоточного ускорения/замедления, может использоваться только одна подсистема. Многоканальные системы не используются даже при наличии в составе конфигурации опции расширения постоянной времени высокоточного ускорения/замедления. В многоканальных системах для параметра "#1207 G1btL" должно быть задано значение в пределах установочного диапазона, применяемого при отсутствии опций расширения постоянной времени высокоточного ускорения/замедления.

Описание каждого типа высокоточного управления приведено в следующих разделах.

"17.2 Высокоточное управление"

"17.3 Высокоскоростное высокоточное управление"



Описание

(1) Когда включен параметр "#1148 I_G611" (Первоначальный высокоточный режим), после включения питания первоначальным модальным состоянием становится режим высокоточного управления. Подробную информацию см. в "17.2.5 Первоначальное высокоточное управление".
В этом случае включается режим высокоточного управления, если в конфигурацию системы входит функция одновременного высокоточного управления в многоканальной системе. Иначе 1-я система переходит в режим высокоточного управления, а 2-я подсистема переходит в режим обработки.

(2) Если функция расширения постоянной времени высокоточного ускорения/замедления применяется вместе с функцией одновременного высокоточного управления в многоканальной системе, возникает ошибка главной управляющей программы (Y51 0020).
При использовании функции одновременного высокоточного управления в многоканальной системе функцию расширения постоянной времени высокоточного ускорения/замедления следует отключать.

17.3 Высокоскоростное высокоточное управление

Модальное состояние при включении питания (высокоскоростное высокоточное управление I, II, III или выключено) зависит от спецификаций изготовителя станка. Сохранение модального состояния при сбросе также зависит от этих параметров.
См. документацию к станку.
В основной части данного описания адрес оси относится к оси, существующей на станке.
Он соответствует адресу, заданному параметрами "#1013 axname" и "#1014 incax".
Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.

17.3.1 Высокоскоростное высокоточное управление I, II, III: G05.1 Q1/Q0, G05 P10000/P0, G05 P20000/P0



Принцип действия и назначение

Эта функция обеспечивает выполнение программы обработки, заменяя произвольную криволинейную поверхность приближенными мелкосегментными отрезками, при работе на высокой скорости и с высокой точностью. Это позволяет повысить скорость обработки штампов с произвольной криволинейной поверхностью.
Данная функция применяется, когда требуется формирование кромки на углах детали и уменьшение ошибки при обработке внутренней стороны криволинейной поверхности.
Благодаря повышенной производительности обработки сегментов увеличивается скорость механической обработки, поэтому сокращается время цикла и улучшается качество обрабатываемой поверхности.
Производительность обработки мелких сегментов измеряется в "тысячах кадров в минуту".

Производительность обработки мелких сегментов

В таблицах (1) – (3) показана производительность обработки мелких сегментов при включенном высокоскоростном высокоточном управлении. Единицы значений в таблицах – тысячи кадров в минуту, которые выражают число кадров программы обработки, которые могут быть обработаны в минуту.
В таблице (1) показаны максимальные значения производительности обработки мелких сегментов.
Производительность обработки мелких сегментов может замедляться в условиях высокой нагрузки на обработку, а именно:

- Одновременное управление четырьмя или более осями.
- В команду включается макрокоманда или команда с переменной.
- Используется функция коррекции, такая как коррекция на радиус инструмента.
- Для цикла обработки блока управления выбрана высокоскоростная обработка (параметр "#1468 ctrl period" установлен на -1).
- Установлено большое количество осей.

Производительность обработки мелких сегментов может быть снижена, если степень ускорения и скорость установлены на такие значения, что время достижения указанной скорости превышает максимальное значение (5000 мс) постоянной времени ускорения/замедления перед интерполяцией (параметр "#1207 G1btL").

Когда включен контроль отклонения (#12066 = 1), максимальное значение производительности обработки мелких сегментов составляет 100 тысяч кадров в минуту для серии M800 и 67,5 тысяч кадров в минуту для серии M80.

(1) Высокоскоростное высокоточное управление I

Количество подсистем или осей	Количество подсистем (#8040=1)	M850 / M830	M80	
			Тип A	Тип B
1-канальная система	1-канальная система	67.5	33.7	33.7
2-канальная система	1-канальная система	67.5	33.7	33.7
	2-канальные системы	33.7	16.8	16.8
4-канальная система До 16 осей	1-канальная система	- (*1)	- (*1)	- (*1)
	2-канальные системы	- (*1)	- (*1)	- (*1)
Системы с 5 и более каналами или 17 осей или больше	1-канальная система	- (*1)	- (*1)	- (*1)
	2-канальные системы	- (*1)	- (*1)	- (*1)

(2) Высокоскоростное высокоточное управление II

Количество подсистем или осей	Количество подсистем (#8040=1)	M850 / M830	M80	
			Тип A	Тип B
1-канальная система	1-канальная система	168 (*3)(*5)	67.5	67.5
2-канальная система	1-канальная система	100	67.5	67.5
	2-канальные системы	67.5	33.7	33.7
4-канальная система До 16 осей	1-канальная система	- (*1)	- (*1)	- (*1)
	2-канальные системы	- (*1)	- (*1)	- (*1)
Системы с 5 и более каналами или 17 осей или больше	1-канальная система	- (*1)	- (*1)	- (*1)
	2-канальные системы	- (*1)	- (*1)	- (*1)

(3) Высокоскоростное высокоточное управление III

Количество подсистем или осей	Количество подсистем (#8040=1)	M850 / M830	M80	
			Тип A	Тип B
1-канальная система	1-канальная система	270 (*3)(*5)	135 (*4)	- (*2)
2-канальная система	1-канальная система	168	135	- (*2)
	2-канальные системы	100	67.5	- (*2)
4-канальная система До 16 осей	1-канальная система	- (*1)	- (*1)	- (*2)
	2-канальные системы	- (*1)	- (*1)	- (*2)
Системы с 5 и более каналами или 17 осей или больше	1-канальная система	- (*1)	- (*1)	- (*2)
	2-канальные системы	- (*1)	- (*1)	- (*2)

(*1) Эта система не может использоваться для этой модели.

(*2) Соответствующие спецификации высокоскоростного высокоточного управления отсутствуют.

(*3) 100 тысяч кадров в минуту для функции расширения постоянной времени или во время действия управления вершиной инструмента, обработки наклонной поверхности или коррекции погрешности установки детали.

(*4) 67,5 тысяч кадров в минуту для функции расширения постоянной времени или во время действия управления вершиной инструмента, обработки наклонной поверхности или коррекции погрешности установки детали.
(Система расширения постоянной времени может использоваться в системе, сконфигурированной в качестве одноканальной системы, если спецификация действительна.)

(*5) Если активировано сглаживание (параметр "#8033" установлен на "1") и операции сглаживания выполняются одна за другой, то, в зависимости от программы обработки, производительность мелкосегментной обработки может снизиться существеннее, чем это указано в вышеприведенной таблице. В случае подключения по сети приведенные в таблице значения могут не обеспечиваться — это зависит от состояния.

Одновременное высокоскоростное высокоточное управление для двух подсистем

Высокоскоростное высокоточное управление I, II, III может использоваться одновременно для двух подсистем.
Высокоскоростное высокоточное управление, II, III может использоваться в подсистеме, где для параметра "#8040 High-SpeedAcc" установлено 1. Если эта команда выдается для подсистемы, где для данного параметра установлено значение 0, возникает ошибка программы (P129).

Если для параметра "#8040 High-SpeedAcc" устанавливается 0 во всех подсистемах, только для первой системы значение этого параметра принимается равным 1. Кроме того, для подсистем, где для параметра "#1148 Initial hi-precis" установлено значение 2...4, значение параметра "#8040 High-SpeedAcc" параметра принимается равным 1.
Значение 1 для параметра "#8040 High-SpeedAcc" можно задать для двух подсистем. Если для трех и более подсистем устанавливается значение 1, возникает ошибка главной управляющей программы (Y51 0032). Если значение 1 устанавливается для двух подсистем, производительность обработки мелких сегментов уменьшается в сравнении с той, что доступна для одной подсистемы.



Формат команды

G05.1 Q1 ;	**Включение высокоскоростного высокоточного управления I**
G05.1 Q0 ;	**Высокоскоростное высокоточное управление I ВЫКЛ**
G05 P10000 ;	**Включение высокоскоростного высокоточного управления II**
G05 P20000 ;	**Включение высокоскоростного высокоточного управления III**
G05 P0 ;	**Отключение высокоскоростного высокоточного управления II/III**

Примечание

(1) Высокоскоростные высокоточные режимы II и III не могут использоваться одновременно.

(2) Эти функции действуют, если они входят в конфигурацию, независимо от настройки параметра "#1267 ext03/бит 0".

(3) Высокоскоростное высокоточное управление III также может использоваться путем установки параметра вместо G-кода.
Если параметр "#8131 High speed/accu 3" установлен на 1, команда высокоскоростного высокоточного управления II может обрабатываться как команда III. Высокоскоростное высокоточное управление III также включается в программе обработки с помощью команды "G05P10000". Аналогичным образом, команда G05P2 в режиме высокоточного управления может обрабатываться команда высокоскоростного высокоточного управления III.
Кроме того, если установить для параметра "#1148" (Первоначальный высокоточный режим) значение 4, после включения питания первоначальным модальным состоянием становится режим высокоскоростного высокоточного управления III.



Описание

(1) Высокоскоростное высокоточное управление I/II/III можно использовать в режиме работы лентой, MDI, SD-картой и памятью.

(2) Коррекция скорости, фиксация максимальной скорости подачи, покадровый режим, пробный прогон, прерывание с помощью маховичка и графическая трассировка действуют даже в модальном режиме высокоскоростного высокоточного управления I/II/III.

(3) Скорость обработки может снижаться в зависимости от количества знаков в одном кадре.

(4) При использовании функции высокоскоростного высокоточного управления I/II/III автоматически включается режим высокоточного управления.
Описание функции высокоточного управления см. в "17.3 Высокоскоростное высокоточное управление".

(5) Включайте и выключайте команду компенсации радиуса инструмента во время режима высокоскоростного высокоточного управления I/II/III.
Если режим высокоскоростного высокоточного управления I/II/III выключен без выключения компенсации радиуса инструмента, возникает ошибка программы (P34).

(6) Режим высокоскоростного высокоточного управления I/II/III следует отключать до задания данных (за исключением тех данных, которые можно задавать в команде режима).

(7) Если используется режим высокоскоростного высокоточного управления II/III, следует установить значение для параметра "#1572 Cirorp", чтобы устранить колебания скорости на стыках между дугой и прямой или между двумя дугами. Но эта настройка зависит от спецификаций изготовителя станка.

(8) Команда скорости подачи F фиксируется настройкой параметра "#2110 Clamp (H-precision)" (Фиксированная скорость рабочей подачи в режиме высокоточного управления).

(9) Скорость ускоренной подачи устанавливается настройкой параметра "#2109 Rapid(H-precision)" (Скорость ускоренной подачи в режиме высокоточного управления).

(10) Если для параметра "#2109 Rapid(H-precision)" установлено значение 0, движение происходит на скорости, заданной параметром "#2001 Rapid" (Скорость ускоренной подачи). Кроме того, если для параметра "#2110 Clamp (H-precision)" установлено значение 0, скорость фиксируется настройкой параметра "#2002 clamp" (Фиксированная скорость рабочей подачи).

Условия использования

Для включения каждой из функций высокоскоростного высокоточного управления должны соблюдаться следующие условия:

(1) Каждая функция входит в конфигурацию системы. (*1)

(2) Каждая функция находится в действующем модальном состоянии. (См. раздел "Связь с другими функциями".)

(3) Каждая функция включается одним из следующих способов:

- Задание в программе обработки. (*2)
- Установка параметра "#1148 Initial hi-precis" (Первоначальный высокоточный режим). (Модальное состояние при включении питания соответствует каждой из функций высокоскоростного высокоточного управления.)

	Установка параметра #1148
Высокоскоростное высокоточное управление I	2
Высокоскоростное высокоточное управление II	3 (*3)
Высокоскоростное высокоточное управление III	4 (*4)

(*1) Для активации высокоскоростного высокоточного управления III должны дополнительно выполняться следующие условия.

- Функция расширения постоянной времени не действует.
- Функция SSS-управления действует и для параметра "#8090 SSS ON" установлено значение 1.

Если команда высокоскоростного высокоточного управления III выдается, когда режим SSS-управления отключен, включается режим высокоскоростного высокоточного управления II. (Однако это доступно только при выполнении условий, определенных в разделе "Связь с другими функциями".)

(*2) Высокоскоростное высокоточное управление III также включается следующими командами. (Однако это доступно только при выполнении условий, определенных в разделе "Связь с другими функциями".) Если параметр "#8131 High speed/accu 3" установлен на 1, подайте команду "G05 P10000" (высокоскоростное высокоточное управление II) из программы механообработки.

(*3) Когда параметр "#1148 Высокоточ начал" установлен на 3 (высокоскоростное высокоточное управление II), а параметр "#8131 High speed/accu 3" – на 1 ("High speed/accu 3" действительно), начальное модальное состояние после включения питания изменяется на режим высокоскоростного высокоточного управления II.

(*4) Однако, если параметр "#1074 Обор подача начал" установлен на 1, модальное состояние изменится на режим высокоскоростного высокоточного управления II.

Связь с другими функциями

Связь режима высокоскоростного высокоточного управления I с другими функциями

(1) Связь режима высокоскоростного высокоточного управления I с другими функциями G-кодов
Столбец A: Действие при выдаче дополнительной функции в то время, когда активно высокоскоростное высокоточное управление I
Столбец B: Действие при выдаче команды высокоскоростного высокоточного управления I (G05.1Q1) в то время, когда активна дополнительная функция
○: Высокоскоростное высокоточное управление I и дополнительная функция активны
Δ: Высокоскоростное высокоточное управление I временно отменено, но дополнительная функция активна
×: Выдается аварийный сигнал (в скобках указывается номер ошибки программы)
-: Не сочетания
□: Прочее

Группа	G-код	Наименование функции	A	B
0	G04	Выдержка	Δ	-
	G05P0	Режим высокоскоростной обработки II ВЫКЛ Высокоскоростное высокоточное управление II ВЫКЛ Высокоскоростное высокоточное управление III ВЫКЛ	× (P34)	□ (*2)
	G05P2	Включение режима высокоскоростной обработки II	□ (*4)	□ (*2)
	G05P10000	Включение высокоскоростного высокоточного управления II	× (P34)	× (P34)
	G05P20000	Включение высокоскоростного высокоточного управления III	× (P34)	× (P34)
	G05.1Q0	Высокоскоростное высокоточное управление I ВЫКЛ Сплайновая интерполяция ВЫКЛ	□ (*1)	□ (*2)
	G05.1Q1	Включение высокоскоростного высокоточного управления I	□ (*3)	□ (*3)
	G05.1Q2	Включение сплайновой интерполяции	× (P34) (*10)	× (P34) (*10)
	G07	Интерполяция гипотетической оси	Δ (*10)	Δ (*10)
	G08P0	Отключение высокоточного управления	□ (*3)	□ (*2)
	G08P1	Включение высокоточного управления	□ (*3)	□ (*2)
	G09	Контроль точного останова	Δ	-
	G10 I_J_ G10 K_	Ввод поворота координат на основе параметра	Δ (*10)	- (*10)
	G10 L2	Ввод данных по коррекции из программы	Δ	-
	G10 L70 G10 L50	Ввод параметров из программы	Δ	-
	G27	Проверка референтной позиции	Δ	-
	G28	Возврат в референтную позицию	Δ	-
	G29	Возврат в начальную позицию	Δ	-
	G30	Возврат во 2-ю...4-ю референтную позицию	Δ	-
	G30.1- G30.6	Возврат в позицию смены инструмента	Δ	-
	G31	Пропуск Многошаговый пропуск 2	Δ	-
	G31.1- G31.3	Многошаговый пропуск	Δ	-
	G34-G36 G37.1	Специальный стандартный цикл	Δ	-

Группа	G-код	Наименование функции	A	B
0	G37	Автоматическое измерение длины инструмента	Δ	-
	G38	Указание вектора коррекции на радиус инструмента	Δ	-
	G39	Команда задания движения по окружности на углах детали при коррекции на радиус инструмента	Δ	-
	G52	Настройка локальной системы координат	Δ	-
	G53	Выбор системы координат станка	Δ	-
	G60	Однонаправленное позиционирование	Δ	-
	G65	Простой вызов пользовательской макрокоманды	□ (*5)	□ (*6)
	G92	Настройка системы координат	Δ	-
	G92.1	Предустановка системы координат детали	Δ (*10)	- (*10)
	G122	Управление вспомогательными подсистемами по типу I	× (P652) (*10)	□ (*7)(*10)
	G144	Управление вспомогательными подсистемами по типу II	× (P652) (*10)	□ (*7)(*10)
1	G00	Позиционирование	Δ	Δ
	G01	Линейная интерполяция	○	○
	G02 G03	Круговая интерполяция	□ Когда SSS-управление включено: ○ Когда SSS-управление отключено: Δ	□ Когда SSS-управление включено: ○ Когда SSS-управление отключено: Δ
	G02.1 G03.1	Спиральная интерполяция	Δ (*10)	Δ (*10)
	G02.3 G03.3	Экспоненциальная интерполяция	Δ (*10)	Δ (*10)
	G02.4 G03.4	Трехмерная круговая интерполяция	Δ (*10)	Δ (*10)
	G06.2	Интерполяция NURBS	× (P34) (*10)	× (P34) (*10)
	G33	Нарезание резьбы резцом	Δ	Δ
2	G17-G19	Выбор плоскости	○	○
3	G90	Задание абсолютного значения	○	○
	G91	Задание инкрементного значения	○	○
4	G22	Включение проверки хода перед перемещением	○	○
	G23	Отключение проверки хода перед перемещением	○	○
5	G93	Подача в функции, обратной времени	× (P125) (*10)	× (P125) (*10)
	G94	Асинхронная подача (подача в минуту)	○	○
	G95	Синхронная подача (подача на оборот)	○	○
6	G20	Задание дюймовой системы	○	○
	G21	Задание метрической системы	○	○
7	G40	Отмена коррекции на радиус инструмента	○	○
	G41 G42	Коррекция на радиус инструмента	○	× (P29)

Группа	G-код	Наименование функции	A	B
8	G43 G44	Смещение по длине инструмента	○	× (P29)
	G43.1	Коррекция на длину инструмента вдоль его оси	○ (*10)	× (P29) (*10)
	G43.4 G43.5	Управление центром вершины инструмента	○ (*10)	× (P29) (*10)
	G49	Отмена смещения по длине инструмента	○	○
9	G80	Отмена стандартного цикла	○	○
	Группа 9 Не G80	Стандартный цикл	Δ	Δ
10	G98	Возврат на исходный уровень стандартного цикла	○	○
	G99	Возврат на уровень точки R стандартного цикла	○	○
11	G50	Отмена масштабирования	○	○
	G51	Включение масштабирования	○	× (P34)
12	G54-G59 G54.1	Выбор системы координат детали	○	○
13	G61	Режим контроля точного останова	□ (*8)	□ (*9)
	G61.1	Высокоточное управление	□ (*3)	□ (*2)
	G61.2	Высокоточная сплайновая интерполяция	× (P29) (*10)	× (P29) (*10)
	G61.4	Сплайновая интерполяция 2	○ (*10)	○ (*10)
	G62	Автоматическая коррекция подачи на углах детали	□ (*3)	□ (*2)
	G63	Режим нарезания резьбы метчиком	□ (*3)	□ (*2)
	G64	Режим обработки	□ (*3)	□ (*2)
14	G66 G66.1	Модальный вызов пользовательской макрокоманды	□ (*5)	□ (*6)
	G67	Отмена модального вызова пользовательской макрокоманды	○	○
15	G40.1	Отмена управления нормалью	○	○
	G41.1 G42.1	Управление нормалью	× (P29) (*10)	× (P29) (*10)
16	G68	Включение поворота координат с помощью программы	○	○
		Включение трехмерного преобразования координат	○	○
	G68.2 G68.3	Команда обработки наклонной поверхности	○ (*10)	○ (*10)
	G69	Отмена поворота координат	○	○
17	G96	Включение управления с постоянной скоростью обработки	○	○
	G97	Отключение управления с постоянной скоростью обработки	○	○
18	G15	Отключение команды задания полярных координат	○	○
	G16	Включение команды задания полярных координат	× (P34)	× (P34)
19	G50.1	Отключение зеркального отображения	○	○
	G51.1	Включение зеркального отображения	○	× (P34)

Группа	G-код	Наименование функции	A	B
21	G07.1	Цилиндрическая интерполяция	× (P485)	Δ
	G12.1	Включение интерполяции в полярных координатах	× (P485)	Δ
	G13.1	Отключение интерполяции в полярных координатах	○	○
27	G54.4P0	Отмена коррекции погрешности установки детали	○	○
	G54.4 P1-P7	Коррекция на погрешность установки детали	○ (*10)	○ (*10)

(*1) Отключает высокоскоростное высокоточное управление I.

(*2) Включает высокоскоростное высокоточное управление I.

(*3) Высокоскоростное высокоточное управление I продолжает работу.

(*4) Включает режим высокоскоростной обработки II.

(*5) Активирует высокоскоростное высокоточное управление I в макропрограмме.

(*6) Активирует высокоскоростное высокоточное управление I при подаче команды G05.1Q1 в макропрограмме.

(*7) Активирует высокоскоростное высокоточное управление I при подаче команды G05.1Q1 во вспомогательной подсистеме.

(*8) Включает режим контроля точного останова.

(*9) Режим контроля точного останова продолжает работу.

(*10) В M80 Type B в зависимости от G-кодов возникают следующие ошибки программы.

G-код	Ошибка программы
G05.1Q2, G92.1, G122, G61.2, G61.4	P39
G144, G54.4 P1-P7	P34
G07	P80
G02.1, G03.1	P73
G02.3, G03.3	P611
G02.4, G03.4	P76

G-код	Ошибка программы
G10 I_J_/G10 K_	P260
G06.2	P550
G93	P124
G41.1, G42.1	P900
G43.1	P930
G43.4, G43.5	P940
G68.2, G68.3	P950

(2) Связь режима высокоскоростного высокоточного управления I с функциями не G-кодов
Столбец A: Действие при выдаче дополнительной функции в то время, когда активно высокоскоростное высокоточное управление I
Столбец B: Действие при выдаче команды высокоскоростного высокоточного управления I (G05.1Q1) в то время, когда активна дополнительная функция
○: Высокоскоростное высокоточное управление I и дополнительная функция активны
Δ: Высокоскоростное высокоточное управление I временно отменено, но дополнительная функция активна
×: Выдается аварийный сигнал (в скобках указывается номер ошибки программы)
-: Не сочетания
□: Прочее

Наименование функции	A	B
Включение SSS-управления	-	○
Включение зеркального отображения с помощью установки параметров	-	× (P34)
Зеркальное отображение с помощью внешнего сигнала	-	× (P34)
Поворот координат с помощью параметра	-	Δ
Вызов подпрограммы (M98)	□ (*1)	□ (*2)
Поворот фигуры (M98 I_J_K_)	□ (*8)(*10)	□ (*9)(*10)
Синхронизация между двумя подсистемами	□ (*3)	-
Макрокоманда из комплекта ПО станка	□ (*4)	□ (*5)
Команда макропрерывания	□ (*6)	□ (*7)
Прерывание ПЛК	□ (*6)	□ (*7)
Снятие фасок и скругление углов детали	Δ	-
Команда задания линейного угла	○	-
Команда задания геометрии	○	-
Отрезание	○	○
Пропуск необязательных кадров	○	-

(*1) Активирует высокоскоростное высокоточное управление I в подпрограмме.

(*2) Активирует высокоскоростное высокоточное управление I при подаче команды G05.1Q1 в подпрограмме.

(*3) Включает синхронизацию.

(*4) Активирует высокоскоростное высокоточное управление I в программе изготовителя станка.

(*5) Активирует высокоскоростное высокоточное управление I при подаче команды G05.1Q1 в программе изготовителя станка.

(*6) Активирует высокоскоростное высокоточное управление I в программе прерывания.

(*7) Активирует высокоскоростное высокоточное управление I при подаче команды G05.1Q1 в программе прерывания.

(*8) Отключает высокоскоростное высокоточное управление I в подпрограмме поворота фигуры.

(*9) Высокоскоростное высокоточное управление I отключается, даже если в подпрограмме поворота фигуры подается команда G05.1Q1.

(*10) В M80 Type B в зависимости от типов функций возникают следующие ошибки программы.

Функция	Ошибка программы
Поворот фигуры (M98 I_J_K_)	P250

Связь режима высокоскоростного высокоточного управления II с другими функциями

(1) Связь режима высокоскоростного высокоточного управления II с функциями G-кодов
Столбец A: Действие при выдаче дополнительной функции в то время, когда активно высокоскоростное высокоточное управление II
Столбец B: Действие при выдаче команды высокоскоростного высокоточного управления II (G05P10000) в то время, когда активна дополнительная функция
○: Высокоскоростное высокоточное управление II и дополнительная функция активны
Δ: Высокоскоростное высокоточное управление II временно отменено, но дополнительная функция активна
×: Выдается аварийный сигнал (в скобках указывается номер ошибки программы)
-: Не сочетания
□: Прочее

Группа	G-код	Наименование функции	A	B
0	G04	Выдержка	Δ	-
	G05P0	Режим высокоскоростной обработки II ВЫКЛ Высокоскоростное высокоточное управление II ВЫКЛ Высокоскоростное высокоточное управление III ВЫКЛ	□ (*1)	□ (*2)
	G05P2	Включение режима высокоскоростной обработки II	□ (*4)	□ (*2)
	G05P10000	Включение высокоскоростного высокоточного управления II	□ (*3)	□ (*3)
	G05P20000	Включение высокоскоростного высокоточного управления III	□ (*2)	□ (*2)
	G05.1Q0	Высокоскоростное высокоточное управление I ВЫКЛ Сплайновая интерполяция ВЫКЛ	□ (*3)	□ (*2)
	G05.1Q1	Включение высокоскоростного высокоточного управления I	× (P34)	× (P34)
	G05.1Q2	Включение сплайновой интерполяции	○ (*8)	○ (*8)
	G07	Интерполяция гипотетической оси	Δ (*8)	Δ (*8)
	G08P0	Отключение высокоточного управления	□ (*3)	□ (*2)
	G08P1	Включение высокоточного управления	□ (*3)	□ (*2)
	G09	Контроль точного останова	Δ	-
	G10 I_J_ G10 K_	Ввод поворота координат на основе параметра	Δ (*8)	- (*8)
	G10 L2	Ввод данных по коррекции из программы	Δ	-
	G10 L70 G10 L50	Ввод параметров из программы	Δ	-
	G27	Проверка референтной позиции	Δ	-
	G28	Возврат в референтную позицию	Δ	-
	G29	Возврат в начальную позицию	Δ	-
	G30	Возврат во 2-ю...4-ю референтную позицию	Δ	-
	G30.1- G30.6	Возврат в позицию смены инструмента	Δ	-
	G31	Пропуск Многошаговый пропуск 2	Δ	-
	G31.1- G31.3	Многошаговый пропуск	Δ	-
	G34-G36 G37.1	Специальный стандартный цикл	Δ	-
	G37	Автоматическое измерение длины инструмента	Δ	-

Группа	G-код	Наименование функции	A	B
0	G38	Указание вектора коррекции на радиус инструмента	Δ	-
	G39	Команда задания движения по окружности на углах детали при коррекции на радиус инструмента	Δ	-
	G52	Настройка локальной системы координат	Δ	-
	G53	Выбор системы координат станка	Δ	-
	G60	Однонаправленное позиционирование	Δ	-
	G65	Простой вызов пользовательской макрокоманды	□ (*5)	□ (*6)
	G92	Настройка системы координат	Δ	-
	G92.1	Предустановка системы координат детали	Δ (*8)	- (*8)
	G122	Управление вспомогательными подсистемами по типу I	× (P652) (*8)	□ (*7)(*8)
	G144	Управление вспомогательными подсистемами по типу II	× (P652) (*8)	□ (*7)(*8)
1	G00	Позиционирование	Δ	Δ
	G01	Линейная интерполяция	○	○
	G02 G03	Круговая интерполяция	○	○
	G02.1 G03.1	Спиральная интерполяция	Δ (*8)	Δ (*8)
	G02.3 G03.3	Экспоненциальная интерполяция	Δ (*8)	Δ (*8)
	G02.4 G03.4	Трехмерная круговая интерполяция	Δ (*8)	Δ (*8)
	G06.2	Интерполяция NURBS	○ (*8)	○ (*8)
	G33	Нарезание резьбы резцом	Δ	Δ
2	G17-G19	Выбор плоскости	○	○
3	G90	Задание абсолютного значения	○	○
	G91	Задание инкрементного значения	○	○
4	G22	Включение проверки хода перед перемещением	Δ	Δ
	G23	Отключение проверки хода перед перемещением	○	○
5	G93	Подача в функции, обратной времени	Δ (*8)	Δ (*8)
	G94	Асинхронная подача (подача в минуту)	○	○
	G95	Синхронная подача (подача на оборот)	Δ	Δ
6	G20	Задание дюймовой системы	○	○
	G21	Задание метрической системы	○	○
7	G40	Отмена коррекции на радиус инструмента	○	○
	G41 G42	Коррекция на радиус инструмента	○	○
8	G43 G44	Смещение по длине инструмента	○	○
	G43.1	Коррекция на длину инструмента вдоль его оси	○ (*8)	○ (*8)
	G43.4 G43.5	Управление центром вершины инструмента	○ (*8)	○ (*8)
	G49	Отмена смещения по длине инструмента	○	○

Группа	G-код	Наименование функции	A	B
9	G80	Отмена стандартного цикла	○	○
	Группа 9 Не G80	Стандартный цикл	Δ	Δ
10	G98	Возврат на исходный уровень стандартного цикла	○	○
	G99	Возврат на уровень точки R стандартного цикла	○	○
11	G50	Отмена масштабирования	○	○
	G51	Включение масштабирования	Δ	Δ
12	G54-G59 G54.1	Выбор системы координат детали	○	○
13	G61	Режим контроля точного останова	Δ	Δ
	G61.1	Высокоточное управление	□ (*3)	□ (*2)
	G61.2	Высокоточная сплайновая интерполяция	× (P29) (*8)	× (P29) (*8)
	G61.4	Сплайновая интерполяция 2	○ (*8)	○ (*8)
	G62	Автоматическая коррекция подачи на углах детали	Δ	Δ
	G63	Режим нарезания резьбы метчиком	Δ	Δ
	G64	Режим обработки	□ (*3)	□ (*2)
14	G66 G66.1	Модальный вызов пользовательской макрокоманды	Δ	Δ
	G67	Отмена модального вызова пользовательской макрокоманды	○	○
15	G40.1	Отмена управления нормалью	○	○
	G41.1 G42.1	Управление нормалью	× (P29) (*8)	× (P29) (*8)
16	G68	Включение поворота координат с помощью программы	○	○
		Включение трехмерного преобразования координат	×(P922)	×(P921)
	G68.2 G68.3	Команда обработки наклонной поверхности	○ (*8)	○ (*8)
	G69	Отмена поворота координат	○	○
17	G96	Включение управления с постоянной скоростью обработки	○	○
	G97	Отключение управления с постоянной скоростью обработки	○	○
18	G15	Отключение команды задания полярных координат	○	○
	G16	Включение команды задания полярных координат	Δ	Δ
19	G50.1	Отключение зеркального отображения	○	○
	G51.1	Включение зеркального отображения	○	○
21	G07.1	Цилиндрическая интерполяция	× (P34)	× (P481)
	G12.1	Включение интерполяции в полярных координатах	× (P34)	× (P481)
	G13.1	Отключение интерполяции в полярных координатах	○	○
27	G54.4P0	Отмена коррекции погрешности установки детали	○	○
	G54.4 P1-P7	Коррекция на погрешность установки детали	○ (*8)	○ (*8)

(*1) Отключает высокоскоростное высокоточное управление II.

(*2) Включает высокоскоростное высокоточное управление II.

(*3) Высокоскоростное высокоточное управление II продолжает работу.

(*4) Включает режим высокоскоростной обработки II.

(*5) Активирует высокоскоростное высокоточное управление II в макропрограмме.

(*6) Включает режим высокоскоростного высокоточного управления II, если в макропрограмме подана команда G05P10000.

(*7) Включает режим высокоскоростного высокоточного управления II, если во вспомогательной подсистеме подана команда G05P10000.

(*8) В M80 Type B в зависимости от G-кодов возникают следующие ошибки программы.

G-код	Ошибка программы
G05.1Q2, G92.1, G122, G61.2, G61.4	P39
G144, G54.4 P1-P7	P34
G07	P80
G02.1, G03.1	P73
G02.3, G03.3	P611
G02.4, G03.4	P76

G-код	Ошибка программы
G10 I_J_/G10 K_	P260
G06.2	P550
G93	P124
G41.1, G42.1	P900
G43.1	P930
G43.4, G43.5	P940
G68.2, G68.3	P950

(2) Связь режима высокоскоростного высокоточного управления II с функциями не G-кодов
Столбец A: Действие при выдаче дополнительной функции в то время, когда активно высокоскоростное высокоточное управление II
Столбец B: Действие при выдаче команды высокоскоростного высокоточного управления II (G05P10000) в то время, когда активна дополнительная функция
○: Высокоскоростное высокоточное управление II и дополнительная функция активны
Δ: Высокоскоростное высокоточное управление II временно отменено, но дополнительная функция активна
×: Выдается аварийный сигнал (в скобках указывается номер ошибки программы)
-: Не сочетания
□: Прочее

Наименование функции	A	B
Включение SSS-управления	-	○
Включение зеркального отображения с помощью установки параметров	-	Δ
Зеркальное отображение с помощью внешнего сигнала	-	Δ
Поворот координат с помощью параметра	-	Δ
Вызов подпрограммы (M98)	□ (*1)	□ (*2)
Поворот фигуры (M98 I_J_K_)	□ (*8)(*10)	□ (*9)(*10)
Синхронизация между двумя подсистемами	□ (*3)	-
Макрокоманда из комплекта ПО станка	□ (*4)	□ (*5)
Команда макропрерывания	□ (*6)	□ (*7)
Прерывание ПЛК	□ (*6)	□ (*7)
Снятие фасок и скругление углов детали	Δ	-
Команда задания линейного угла	Δ	-
Команда задания геометрии	Δ	-
Отрезание	○	○
Включение сглаживания/сглаживания SFR	○	○
Пропуск необязательных кадров	○	-

(*1) Активирует высокоскоростное высокоточное управление II в подпрограмме.

(*2) Включает режим высокоскоростного высокоточного управления II, если в подпрограмме подана команда G05P10000.

(*3) Включает синхронизацию.

(*4) Активирует высокоскоростное высокоточное управление II в программе изготовителя станка.

(*5) Включает режим высокоскоростного высокоточного управления II, если в программе изготовителя станка подана команда G05P10000.

(*6) Активирует высокоскоростное высокоточное управление II в программе прерывания.

(*7) Включает режим высокоскоростного высокоточного управления II, если в программе прерывания подана команда G05P10000.

(*8) Отключает высокоскоростное высокоточное управление II в подпрограмме поворота фигуры.

(*9) Режим высокоскоростного высокоточного управления II отключается, даже если в подпрограмме поворота фигуры подается команда G05P10000.

(*10) В M80 Type B в зависимости от типов функций возникают следующие ошибки программы.

Функция	Ошибка программы
Поворот фигуры (M98 I_J_K_)	P250

Связь режима высокоскоростного высокоточного управления III с другими функциями

(1) Связь режима высокоскоростного высокоточного управления III с функциями G-кодов
Столбец A: Действие при выдаче дополнительной функции в то время, когда активно высокоскоростное высокоточное управление III
Столбец B: Действие при выдаче команды высокоскоростного высокоточного управления III (G05P20000) в то время, когда активна дополнительная функция
○: Высокоскоростное высокоточное управление III и дополнительная функция активны
Δ: Высокоскоростное высокоточное управление III временно отменено, но дополнительная функция активна
×: Выдается аварийный сигнал (в скобках указывается номер ошибки программы)
-: Не сочетания
□: Прочее

Группа	G-код	Наименование функции	A	B
0	G04	Выдержка	Δ	-
	G05P0	Режим высокоскоростной обработки II ВЫКЛ Высокоскоростное высокоточное управление II ВЫКЛ Высокоскоростное высокоточное управление III ВЫКЛ	□ (*1)	□ (*2)
	G05P2	Включение режима высокоскоростной обработки II	□ (*8)	□ (*2)
	G05P10000	Включение высокоскоростного высокоточного управления II	□ (*3)	□ (*2)
	G05P20000	Включение высокоскоростного высокоточного управления III	□ (*3)	□ (*3)
	G05.1Q0	Высокоскоростное высокоточное управление I ВЫКЛ Сплайновая интерполяция ВЫКЛ	□ (*3)	□ (*2)
	G05.1Q1	Включение высокоскоростного высокоточного управления I	× (P34)	× (P34)
	G05.1Q2	Включение сплайновой интерполяции	Δ	□ (*4)
	G07	Интерполяция гипотетической оси	Δ	Δ
	G08P0	Отключение высокоточного управления	□ (*4)	□ (*2)
	G08P1	Включение высокоточного управления	□ (*4)	□ (*2)
	G09	Контроль точного останова	Δ	-
	G10 I_J_ G10 K_	Ввод поворота координат на основе параметра	Δ	-
	G10 L2	Ввод данных по коррекции из программы	Δ	-
	G10 L70 G10 L50	Ввод параметров из программы	Δ	-
	G27	Проверка референтной позиции	Δ	-
	G28	Возврат в референтную позицию	Δ	-
	G29	Возврат в начальную позицию	Δ	-
	G30	Возврат во 2-ю...4-ю референтную позицию	Δ	-
	G30.1- G30.6	Возврат в позицию смены инструмента	Δ	-
	G31	Пропуск Многошаговый пропуск 2	Δ	-
	G31.1- G31.3	Многошаговый пропуск	Δ	-
	G34-G36 G37.1	Специальный стандартный цикл	Δ	-
	G37	Автоматическое измерение длины инструмента	Δ	-

Группа	G-код	Наименование функции	A	B
0	G38	Указание вектора коррекции на радиус инструмента	Δ	-
	G39	Команда задания движения по окружности на углах детали при коррекции на радиус инструмента	Δ	-
	G52	Настройка локальной системы координат	Δ	-
	G53	Выбор системы координат станка	Δ	-
	G60	Однонаправленное позиционирование	Δ	-
	G65	Простой вызов пользовательской макрокоманды	□ (*5)	□ (*6)
	G92	Настройка системы координат	Δ	-
	G92.1	Предустановка системы координат детали	Δ	-
	G122	Управление вспомогательными подсистемами по типу I	× (P652)	□ (*7)
	G144	Управление вспомогательными подсистемами по типу II	× (P652)	□ (*7)
1	G00	Позиционирование	Δ	Δ
	G01	Линейная интерполяция	○	○
	G02 G03	Круговая интерполяция	Δ	Δ
	G02.1 G03.1	Спиральная интерполяция	Δ	□ (*4)
	G02.3 G03.3	Экспоненциальная интерполяция	Δ	× (P34)
	G02.4 G03.4	Трехмерная круговая интерполяция	Δ	× (P34)
	G06.2	Интерполяция NURBS	Δ	-
	G33	Нарезание резьбы резцом	Δ	□ (*4)
2	G17-G19	Выбор плоскости	○	○
3	G90	Задание абсолютного значения	○	○
	G91	Задание инкрементного значения	○	○
4	G22	Включение проверки хода перед перемещением	Δ	□ (*4)
	G23	Отключение проверки хода перед перемещением	○	○
5	G93	Подача в функции, обратной времени	Δ	□ (*4)
	G94	Асинхронная подача (подача в минуту)	○	○
	G95	Синхронная подача (подача на оборот)	Δ	□ (*4)
6	G20	Задание дюймовой системы	○	○
	G21	Задание метрической системы	○	○
7	G40	Отмена коррекции на радиус инструмента	□ (*9)	○
	G41 G42	Коррекция на радиус инструмента	Δ	□ (*4)
8	G43 G44	Смещение по длине инструмента	○	○
	G43.1	Коррекция на длину инструмента вдоль его оси	Δ	□ (*4)
	G43.4 G43.5	Управление центром вершины инструмента	Δ	□ (*4)
	G49	Отмена смещения по длине инструмента	○	○
9	G80	Отмена стандартного цикла	○	○
	Группа 9 Не G80	Стандартный цикл	Δ	□ (*4)

Группа	G-код	Наименование функции	A	B
10	G98	Возврат на исходный уровень стандартного цикла	○	○
	G99	Возврат на уровень точки R стандартного цикла	○	○
11	G50	Отмена масштабирования	○	○
	G51	Включение масштабирования	Δ	□ (*4)
12	G54-G59 G54.1	Выбор системы координат детали	○	○
13	G61	Режим контроля точного останова	□ (*4)	□ (*4)
	G61.1	Высокоточное управление	□ (*4)	□ (*2)
	G61.2	Высокоточная сплайновая интерполяция	× (P29)	× (P29)
	G61.4	Сплайновая интерполяция 2	□ (*4)	□ (*4)
	G62	Автоматическая коррекция подачи на углах детали	□ (*4)	□ (*4)
	G63	Режим нарезания резьбы метчиком	□ (*4)	□ (*4)
	G64	Режим обработки	□ (*4)	□ (*2)
14	G66 G66.1	Модальный вызов пользовательской макрокоманды	Δ	□ (*4)
	G67	Отмена модального вызова пользовательской макрокоманды	○	○
15	G40.1	Отмена управления нормалью	× (P29)	○
	G41.1 G42.1	Управление нормалью	× (P29)	□ (*4)
16	G68	Включение поворота координат с помощью программы	□ (*4)	□ (*4)
		Включение трехмерного преобразования координат	× (P922)	× (P921)
	G68.2 G68.3	Команда обработки наклонной поверхности	Δ	□ (*4)
	G69	Отмена поворота координат	○	○
17	G96	Включение управления с постоянной скоростью обработки	○	○
	G97	Отключение управления с постоянной скоростью обработки	○	○
18	G15	Отключение команды задания полярных координат	○	○
	G16	Включение команды задания полярных координат	Δ	□ (*4)
19	G50.1	Отключение зеркального отображения	○	○
	G51.1	Включение зеркального отображения	Δ	□ (*4)
21	G07.1	Цилиндрическая интерполяция	× (P34)	× (P481)
	G12.1	Включение интерполяции в полярных координатах	× (P34)	× (P481)
	G13.1	Отключение интерполяции в полярных координатах	○	○
27	G54.4P0	Отмена коррекции погрешности установки детали	○	○
	G54.4P1-P7	Коррекция на погрешность установки детали	Δ	□ (*4)

(*1) Отключает высокоскоростное высокоточное управление III.

(*2) Включает высокоскоростное высокоточное управление III.

(*3) Высокоскоростное высокоточное управление III продолжает работу.

(*4) Включает высокоскоростное высокоточное управление II.

(*5) Активирует высокоскоростное высокоточное управление III в макропрограмме.

(*6) Включает режим высокоскоростного высокоточного управления III, если в макропрограмме подана команда G05P20000.

(*7) Включает режим высокоскоростного высокоточного управления III, если во вспомогательной подсистеме подана команда G05P20000.

(*8) Включает режим высокоскоростной обработки II.

(*9) Когда параметр "#1271 ext07/бит 4" установлен на 1, вектор коррекции сохраняется до тех пор, пока не будет подана команда позиционирования, даже после подачи команды отмены (G40) коррекции радиуса инструмента. Это состояние активирует высокоскоростное высокоточное управление II. Если в соответствии с командой позиционирования вектор компенсации устанавливается на 0, активируется высокоскоростное высокоточное управление III.

(2) Связь режима высокоскоростного высокоточного управления III с функциями не G-кодов
Столбец A: Действие при выдаче дополнительной функции в то время, когда активно высокоскоростное высокоточное управление III
Столбец B: Действие при выдаче команды высокоскоростного высокоточного управления III (G05P20000) в то время, когда активна дополнительная функция
○: Высокоскоростное высокоточное управление III и дополнительная функция активны
Δ: Высокоскоростное высокоточное управление III временно отменено, но дополнительная функция активна
×: Выдается аварийный сигнал (в скобках указывается номер ошибки программы)
-: Не сочетания
□: Прочее

Наименование функции	A	B
Включение SSS-управления	-	○
Отключение SSS-управления	-	□ (*1)
Включение зеркального отображения с помощью установки параметров	-	Δ
Зеркальное отображение с помощью внешнего сигнала	-	Δ
Поворот координат с помощью параметра	-	Δ
Вызов подпрограммы (M98)	□ (*2)	□ (*3)
Поворот фигуры (M98 I_J_K_)	□ (*9)	□ (*10)
Синхронизация между двумя подсистемами	□ (*4)	-
Макрокоманда из комплекта ПО станка	□ (*5)	□ (*6)
Команда макропрерывания	□ (*7)	□ (*8)
Прерывание ПЛК	□ (*7)	□ (*8)
Снятие фасок и скругление углов детали	Δ	-
Команда задания линейного угла	Δ	-
Команда задания геометрии	Δ	-
Отрезание	○	○
Включение сглаживания/сглаживания SFR	□ (*1)	□ (*1)
Пропуск необязательных кадров	□ (*1)	-

(*1) Включает высокоскоростное высокоточное управление II.

(*2) Активирует высокоскоростное высокоточное управление III в подпрограмме.

(*3) Включает режим высокоскоростного высокоточного управления III, если в подпрограмме подана команда G05P20000.

(*4) Включает синхронизацию.

(*5) Активирует высокоскоростное высокоточное управление III в программе изготовителя станка.

(*6) Включает режим высокоскоростного высокоточного управления III, если в программе изготовителя станка подана команда G05P20000.

(*7) Активирует высокоскоростное высокоточное управление III в программе прерывания.

(*8) Включает режим высокоскоростного высокоточного управления III, если в программе прерывания подана команда G05P20000.

(*9) Отключает высокоскоростное высокоточное управление III в подпрограмме поворота фигуры.

(*10) Режим высокоскоростного высокоточного управления III отключается, даже если в подпрограмме поворота фигуры подается команда G05P20000.

17.3.2 Сглаживание

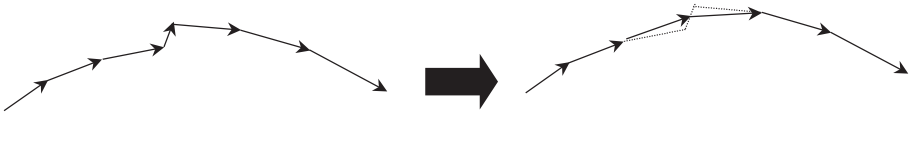
Принцип действия и назначение

Если режим высокоскоростного высокоточного управления II или III включен, эта функция рассматривается, как дополнительная

Если в программе обработки, выработанной с помощью CAM и т. п., имеется выступ в траектории (зигзагообразная траектория), то эту функцию можно использовать для устранения выступающей траектории, величина которой меньше настройки. В результате выступающая траектория плавно соединяется с предшествующей и последующей траекторией.

Эта функция действует только для непрерывных линейных команд (G01).

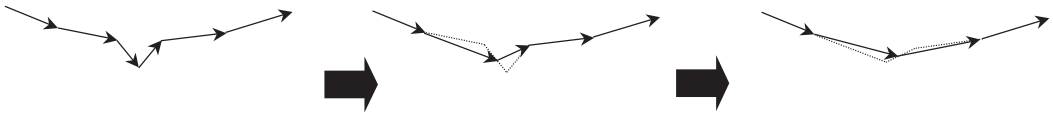
Сопутствующие параметры		Содержание
#8033	Fairing ON	0: Сглаживание недействительно 1: Выполнять сглаживание для выступающего кадра. 2: Включено сглаживание SFR
#8029	Fairing L	Выполнять сглаживание для кадров, длина которых меньше этой настройки.



До сглаживания После сглаживания

Траектория до и после сглаживания

Если после сглаживания имеются какие-то выступы, сглаживание повторяется.



До сглаживания После первого сглаживания После последнего сглаживания

Траектория при выполнении нескольких сглаживаний

17.3.3 Сглаживание SFR

Принцип действия и назначение

Данная функция является дополнительной, когда включен режим высокоскоростного высокоточного управления II или III

Траекторию можно сгладить коррекцией задаваемых позиций в программе механообработки.

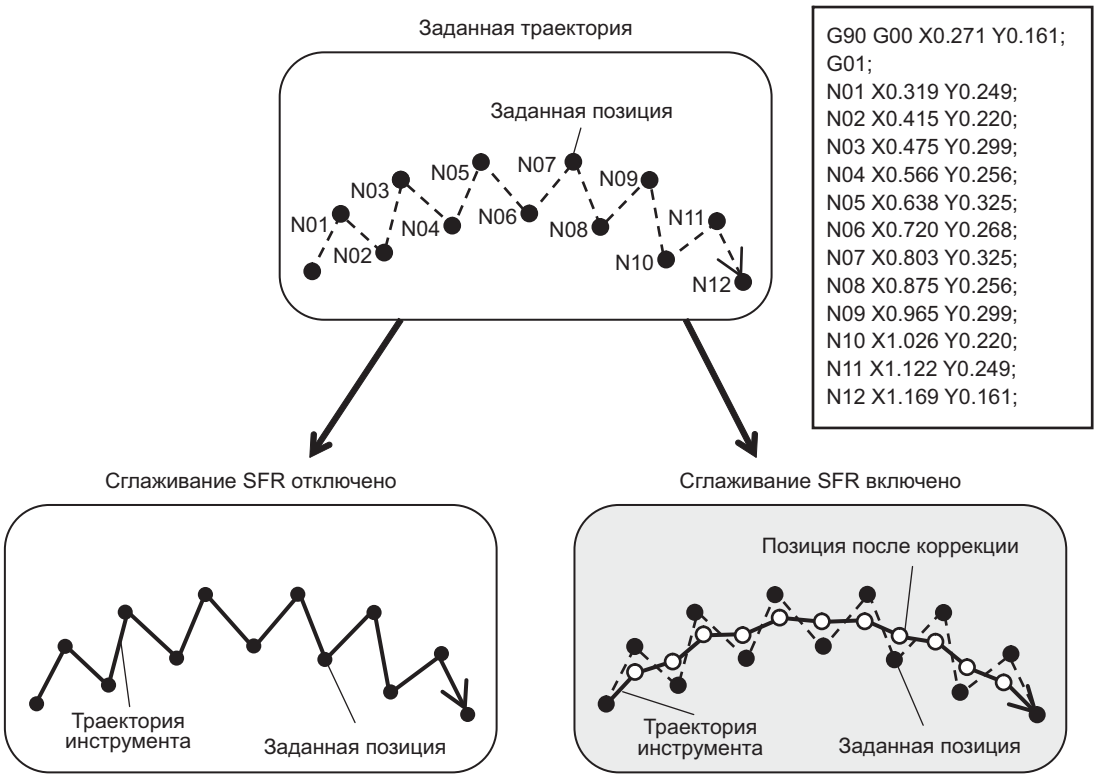
Эта функция полезна при выполнении программы обработки мелких сегментов, когда обеспечивается сглаживание контура на низкой скорости, а также для программ черновой обработки, при которой применяется плавная обработка длинных участков.

Эта функция активируется, когда включается высокоскоростное высокоточное управление II или III или когда высокоточное управление включается в режиме высокоскоростной обработки II, и в это время выполняется коррекция по последовательной команде G01.

Действие данной функции зависит от спецификаций изготовителя станка. Чтобы использовать эту функцию, требуются спецификация высокоскоростного высокоточного управления II или III или режим высокоскоростной обработки II и спецификации высокоточного управления.

Примечание

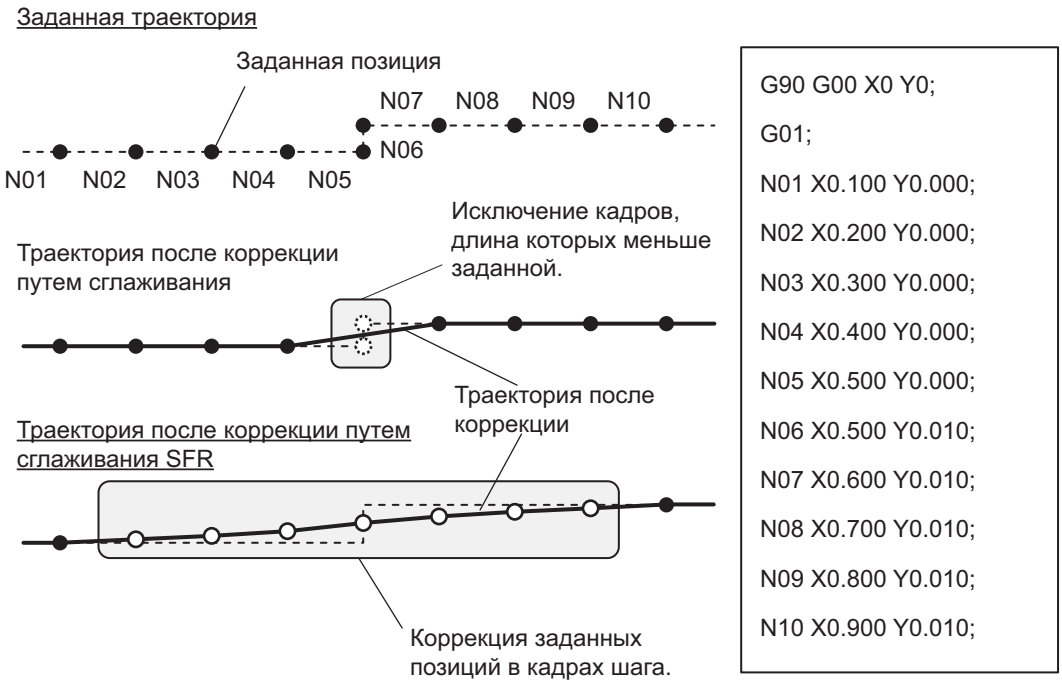
(1) Высокоскоростное высокоточное управление III работает как высокоскоростное высокоточное управление II, когда включено сглаживание SFR.



Различия между сглаживанием (faring) и сглаживанием SFR (smooth faring):

	Сглаживание	Сглаживание SFR
Выполнение операций	•Исключение кадров, длина которых меньше заданной	•Коррекция заданных позиций в серии кадров
Использование	•Устранение мелких ступенек на внутренних скруглениях и других участках •Устранение шумов на заданных траекториях	•Плавная обработка на низкой скорости для программы точного сегментирования •Плавная обработка для программы черновой обработки

Когда на заданной траектории появляется небольшая ступенька, например, после коррекции, различия между сглаживанием и сглаживанием SFR выглядят следующим образом:



Связь сглаживания SFR с другими функциями см. в разделе "Связь с другими функциями".

Описание

Условия использования

Для включения функции сглаживания SFR должны соблюдаться следующие условия:

(a) Спецификация сглаживания SFR включена.

(b) Включен один из следующих режимов.

- G05 P20000 (*1)
- G05 P10000
- G05 P2 и высокоточная функция (G61.1/G08P1 или G61.2) используются одновременно.

(c) Выполняется минимум одно из следующих условий.

- Для параметра "#8033 Fairing ON" установлено значение 2.
- Задана команда G05 P20000, R1/G05 P10000, R1/G05 P2 или R1.

(*1) Эта команда действует как команда G05 P10000, когда включено сглаживание SFR.

Включение сглаживания SFR

Функция сглаживания SFR включается двумя способами: команда "G05 Pp,Rr" и параметр "#8033 Fairing ON" ((c) в условиях использования).

Связь между адресом ",R" и параметром "#8033 Fairing ON"

		Параметр "#8033 Fairing ON"		
		0 **Оба включены**	**1** **Fairing ON**	**2** **Сглаживание SFR включено**
G05 P20000 G05 P10000 G05 P2	Без ,R	×	○	●
	,R0	×	×	×
	,R1	●	●	●

●. Включено сглаживание SFR, ○. Включено сглаживание, X. Оба включены

(1) Когда для команды G05 указывается адрес ",R", выполняются операции, приведенные в таблице ниже, независимо от установочного значения параметра "#8033".

Сглаживание SFR включено	G05 P20000, R1 G05 P10000, R1 G05 P2, R1	Сглаживание SFR включено независимо от установочного значения параметра "#8033".
	G05 P20000, R0 G05 P10000, R0 G05 P2, R0	Обе функции, сглаживание и сглаживание SFR, включены независимо от установочного значения параметра "#8033".
	G05 P0,Rr (r=0,1) G05 P1,Rr (r=0,1)	Ошибка программы (P33)
Сглаживание SFR отключено	G05 P20000,Rr (r=0,1) G05 P10000,Rr (r=0,1) G05 P2,Rr (r=0,1) G05 P1,Rr (r=0,1) G05 P0,Rr (r=0,1)	Ошибка программы (P39)

(2) Адрес ",R" немодальный. Значение адреса ",R", заданное предыдущей командой G05, не наследуется при выдаче последующих команд G05. При выдаче каждой команды G05 функция сглаживания переключается так, как указано в таблице выше.

Программа механообработки	Выполнение операций
N01 G05 P10000, R1;	
...	Здесь выполняется команда G05 P10000, R1.
N02 G05 P0; N03 G05 P10000;	Адрес ",R" команды N01 G05 не наследуется.
...	Здесь выполняется команда G05 P10000 (без адреса ",R").
N04 G05 P0;	

(3) Для переключения между сглаживанием SFR и сглаживанием между ними вставляется команда "G05P0;". Если переключение задается без команды G05P0, возникает ошибка программы (P560).

Программа механообработки	Выполнение операций
N01 G05 P10000, R1;	Для параметра "#8033" устанавливается значение 1.
...	Здесь действует сглаживание SFR.
N03 G05 P10000;	При выдаче этой команды происходит переключение на сглаживание, что вызывает ошибку.

(4) Для включения функции сглаживания SFR без установки адреса ",R" для команды G05 для параметра "#8033 Fairing ON" устанавливается значение 2. Выполняются следующие операции.

G05 P20000 G05 P10000 G05 P2	Сглаживание SFR включено
G05 P1 G05 P0	Обе функции, сглаживание и сглаживание SFR, включены

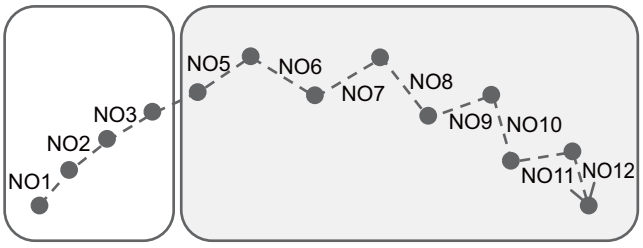
Подробное описание операции

Ниже представлен пример выполнения операций.

(На данном рисунке знаком ○ обозначена скорректированная позиция, а знаком ● заданная позиция.)

(1) При сглаживании SFR траектория сглаживается за счет коррекции позиций, заданных последовательными командами G01. При этом распознаются отрезки траектории до и после каждой заданной позиции и происходит коррекция тех позиций, которые нарушают плавность траектории.

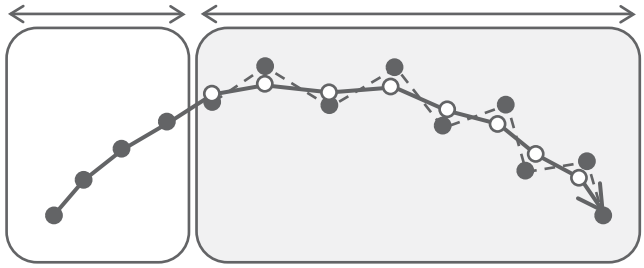
[Заданная траектория] (показана пунктирной линией)




```
G90 G00 X0.322 Y0.234;
G01;
N01 X0.413 Y0.276;
N02 X0.507 Y0.311;
N03 X0.603 Y0.338;
N04 X0.701 Y0.357;
N05 X0.798 Y0.399;
N06 X0.900 Y0.343;
N07 X1.003 Y0.399;
N08 X1.095 Y0.328;
N09 X1.205 Y0.367;
N10 X1.284 Y0.282;
N11 X1.399 Y0.304;
N12 X1.465 Y0.207;
```

[Траектория после коррекции] (показана сплошной линией)

Плавные отрезки траектории не корректируются.	Коррекция применяется только к неплавным отрезкам.

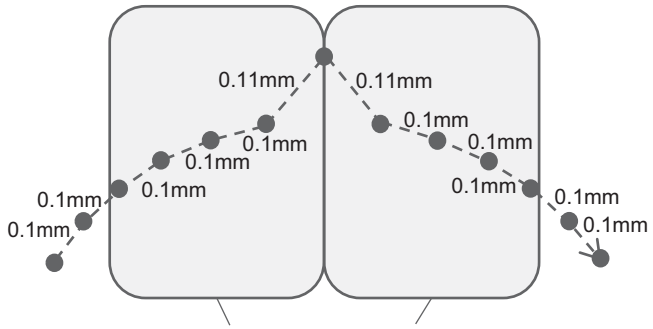


○: Позиция после коррекции

●: Заданная позиция

(2) Диапазон распознавания траектории определяется параметром "#8038 Path recog. range". Установочное значение для команд G01 должно соответствовать этому диапазону. Если устанавливается значение 0, диапазон принимается равным "1.0 (1 мм)".

Когда диапазон распознавания траектории равен 0.5 мм:

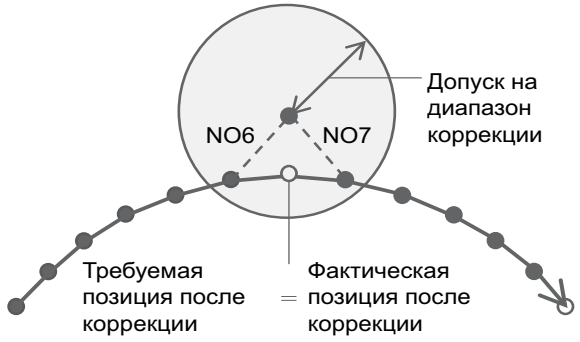


Траектория распознается на 0.5 мм вперед и назад от заданной позиции.

```
G90 G00 X0.322 Y0.234;
G01;
N01 X0.413 Y0.276;
N02 X0.507 Y0.311;
N03 X0.603 Y0.338;
N04 X0.701 Y0.357;
N05 X0.800 Y0.369;
N06 X0.900 Y0.423;
N07 X1.000 Y0.369;
N08 X1.099 Y0.357;
N09 X1.198 Y0.338;
N10 X1.294 Y0.311;
N11 X1.388 Y0.276;
N12 X1.478 Y0.234;
```

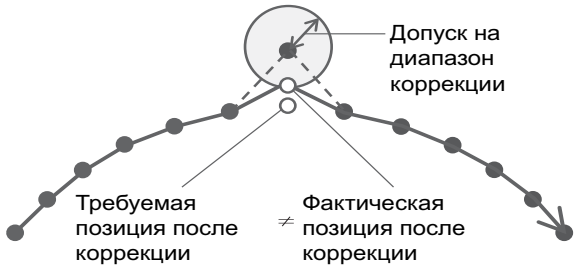
(3) Верхний предел расстояния коррекции определяется так, чтобы разница между скорректированной и заданной позицией была невелика. Верхний предел указывается параметром "#8039 Comp. range limit". Как правило, устанавливается допуск, который задавался при создании программы обработки с помощью CAM-системы. Если устанавливается значение 0, диапазон принимается равным "0.005 (5 мкм)".

(a) При высоком допустимом пределе расстояния коррекции:




```
G90 G00 X0.322 Y0.234;
G01;
N01 X0.413 Y0.276;
N02 X0.507 Y0.311;
N03 X0.603 Y0.338;
N04 X0.701 Y0.357;
N05 X0.800 Y0.369;
N06 X0.900 Y0.423;
N07 X1.000 Y0.369;
N08 X1.099 Y0.357;
N09 X1.198 Y0.338;
N10 X1.294 Y0.311;
N11 X1.388 Y0.276;
N12 X1.478 Y0.234;
```

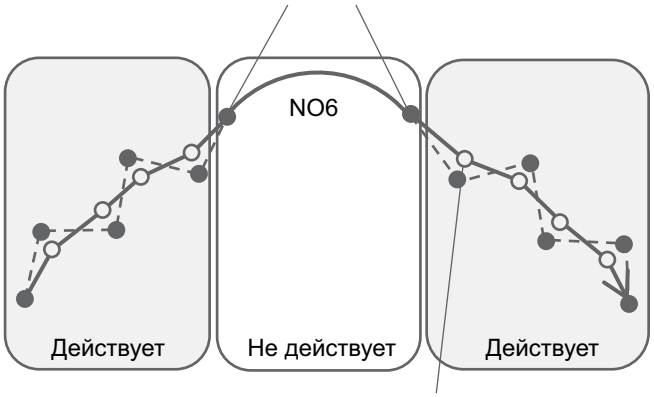
(b) При низком допустимом пределе расстояния коррекции:




```
G90 G00 X0.322 Y0.234;
G01;
N01 X0.413 Y0.276;
N02 X0.507 Y0.311;
N03 X0.603 Y0.338;
N04 X0.701 Y0.357;
N05 X0.800 Y0.369;
N06 X0.900 Y0.423;
N07 X1.000 Y0.369;
N08 X1.099 Y0.357;
N09 X1.198 Y0.338;
N10 X1.294 Y0.311;
N11 X1.388 Y0.276;
N12 X1.478 Y0.234;
```

(4) Когда включено сглаживание SFR, модальное состояние и состояние режима изменяется, и сглаживание SFR можно отключать. Когда сглаживание SFR отключено, заданная позиция не корректируется и ось движется по заданию. Сведения о модальном состоянии и состоянии режима, при котором сглаживание SFR можно отключаться, см. раздел "Связь с другими функциями".

Когда сглаживание SFR отключено, ось перемещается в заданную позицию.



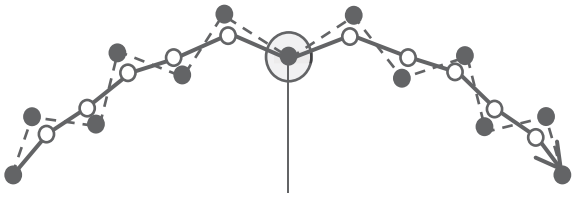

```
G90 G00 X0.0 Y0.0;
G01;
N01 G01 X0.039 Y0.077;
N02 G01 X0.139 Y0.080;
N03 G01 X0.172 Y0.174;
N04 G01 X0.271 Y0.161;
N05 G01 X0.319 Y0.249;
N06 G02 X1.122 Y0.249 R0.5;
N07 G01 X1.169 Y0.161;
N08 G01 X1.268 Y0.174;
N09 G01 X1.301 Y0.080;
N10 G01 X1.401 Y0.077;
N11 G01 X1.441 Y0.000;
```

Компенсация возобновляется с кадра, в котором снова будут выполняться условия включения.

(5) Включенное сглаживание SFR может временно отменяться командами, когда:

- есть кадр, который содержит только номер последовательности;
- модальное состояние абсолютной/инкрементной команды изменяется командой G90 или G91; и
- команда перемещения выдается не на одну из трех базовых осей.

Если вставляется команда, вызывающая временное отключение сглаживания, ось перемещается в заданную позицию. Перечень команд, вызывающих временное отключение сглаживания, см. раздел "Связь с другими функциями".



Если вставляется кадр, вызывающий временное отключение сглаживания, ось перемещается в заданную позицию.

```
G90 G00 X0.322 Y0.234;
G90 G01;
N01 X0.413 Y0.276;
N02 X0.507 Y0.311;
N03 X0.603 Y0.338;
N04 X0.701 Y0.357;
N05 X0.798 Y0.399;
N06 X0.900 Y0.343;
N07;
N08 X1.003 Y0.399;
N09 X1.095 Y0.328;
N10 X1.205 Y0.367;
N11 X1.284 Y0.282;
N12 X1.399 Y0.304;
N13 X1.465 Y0.207;
```

Связь с другими функциями

(1) Связь между сглаживанием SFR и другими функциями G-кодов

A	Указывается, действует или нет сглаживание SFR, когда данная функция G-кода включена. ○ (действительно): выполняет коррекцию позиции, заданной командой. × (недействительно): не выполняет коррекцию позиции, заданной командой.
B	Указывается операция, выполняемая при задании данного G-кода вместе командой задания движения (команды адреса XYZ)(*), когда включено сглаживание SFR. ○ (продолжение): выполняет коррекцию позиции, заданной командой. × (временная отмена): временно приостанавливает коррекцию для перехода в позицию, заданную командой. Временная отмена для кадров без команд перемещения (пример: кадр, содержащий только G90).

Группа G-кодов	G-код	Наименование функции	A	B
0	G05	Режим высокоскоростной обработки, высокоскоростное высокоточное управление	(*1)	-
	G08	Высокоточное управление	○	×
		G-код группы 0, кроме вышеуказанного	-	×
1	G01	Линейная интерполяция	○	○
		G-код группы 1, кроме вышеуказанного	×	×
2	G17/G18/G19	Выбор плоскости	○	(*2)
3	G90/G91	Абсолютная/инкрементная команда	○	(*2)
4	G23	Отключение проверки хода перед перемещением	○	×
		G-код группы 4, кроме вышеуказанного	×	×
5	G94	Асинхронная подача (подача в минуту)	○	○
		G-код группы 5, кроме вышеуказанного	×	×
6	G20/G21	Задание дюймовой или метрической системы	○	×
7	G40	Отмена коррекции на радиус инструмента/отмена трехмерной коррекции на радиус инструмента	○	○
	G41/G42	Коррекция на радиус инструмента/трехмерная коррекция на радиус инструмента	○	○
		G-код группы 7, кроме вышеуказанного	×	×
8	G43/G44	Смещение по длине инструмента + / -	○	×
	G43.1	Коррекция на длину инструмента вдоль его оси	○	×
	G49	Отмена смещения по длине инструмента	○	×
		G-код группы 8, кроме вышеуказанного	×	×
9	G80	Отмена стандартного цикла	○	×
		G-код группы 9, кроме вышеуказанного	×	×
10	G98/G99	Возврат на исходный уровень стандартного цикла, возврат на уровень точки R	○	×
11	G50	Отмена масштабирования	○	×
		G-код группы 11, кроме вышеуказанного	×	×
12	G54-G59/G54.1	Выбор системы координат детали	○	×
13	G61.1	Включение высокоточного управления	○	×
	G61.2	Высокоточная сплайновая интерполяция	○	×
		G-код группы 13, кроме вышеуказанного	×	×
14	G67	Отмена модального вызова пользовательской макрокоманды	○	×
		G-код группы 14, кроме вышеуказанного	×	×
15	G40.1/G150	Отмена управления нормалью	○	×
		G-код группы 15, кроме вышеуказанного	×	×

Группа G-кодов	G-код	Наименование функции	A	B
16	G69	Отмена поворота координат/отмена трехмерного преобразования координат	○	×
		G-код группы 16, кроме вышеуказанного	×	×
17	G96/G97	Включение и отключение управления с постоянной скоростью обработки	○	×
18	G15	Отключение команды задания полярных координат	○	×
		G-код группы 18, кроме вышеуказанного	×	×
19	G50.1	Отключение зеркального отображения с помощью G-кода	○	○
		G-код группы 19, кроме вышеуказанного	×	×
21	G13.1/G113	Отключение цилиндрической интерполяции и интерполяции в полярных координатах	○	○
		G-код группы 21, кроме вышеуказанного	×	×
27	G54.4	Коррекция на погрешность установки детали	(*3)	×

(*1) ○ (действует) для команд G05P2/G05P10000/G05P20000 и X (не действует) для остальных.

(*2) ○ (действует), если модальное состояние до и после команды не изменяется и X (временно не действует), если изменяется.

(*3) ○ (действует) для команды G54.4P0 и X (не действует) для остальных.

(2) Связь между сглаживанием SFR и остальными функциями

A	Указывается, действует или нет сглаживание SFR, когда данная функция включена. ○ (действительно): выполняет коррекцию позиции, заданной командой. × (недействительно): не выполняет коррекцию позиции, заданной командой.
B	Указывается операция, выполняемая при задании данной функции, когда включено сглаживание SFR. ○ (продолжение): выполняет коррекцию позиции, заданной командой. × (временная отмена): временно приостанавливает коррекцию для перехода в позицию, заданную командой.

Функция	A	B
Кадр, содержащий только код "конец кадра" EOB(;)	-	(*1)
Кадр, в котором содержится только комментарий	-	○
Кадр, в котором содержится только порядковый номер	-	×
Кадр, в котором содержится только команда MSTB	-	×
Кадр, в котором содержится только F-команда	-	×
Если команда задания движения выдается не для одной из трех базовых осей	-	×
Кадр с командой задания движения	-	×
В режиме покадрового останова	×	×
Вызов подпрограммы (M98 P_)	○	×
Вызов подпрограммы поворота фигуры (M98 P_I_J_K_)	×	×
Команда макропрерывания (M96, UIT)	○	×
Простой вызов пользовательской макрокоманды	○	×
Модальный вызов пользовательской макрокоманды	×	×
Макрокоманда из комплекта ПО станка	×	×
Прерывание контроллером (PIT)	(*2)	
Поворот координат по параметру (G10 I_J_/K_)	×	×
Зеркальное отображение с помощью установки параметра (#8211 Mirror image)	×	×
Зеркальное отображение по сигналу контроллера	×	×

(*1) Если имеется кадр, в котором содержится только код "конец кадра" EOB, временная отмена коррекции не происходит. Но в этом случае траектория незначительно изменяется в сравнении с тем, когда такие кадры отсутствуют.

(*2) Прерывание контроллером не допускается в режиме высокоскоростного высокоточного управления II/III.

В следующей таблице приведены функции сглаживания, которые включаются в зависимости от сочетания параметра "#8033 Fairing ON" и G-команд:

		"#8033 Fairing ON"		
		0 **Оба включены**	**1** **Fairing ON**	**2** **Сглаживание SFR включено**
G05 P0	G61.1	×	×	×
	G61.2	○	○	○
G05 P2	G61.1	×	×	●
	G61.2	○	○	●
G05 P10000 G05 P20000	G5.1 Q0	×	○	●
	G5.1 Q2	×	×	●

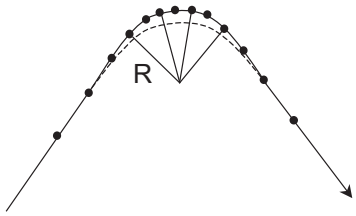
●. Включено сглаживание SFR, ○. Включено сглаживание, X. Оба включены

17.3.4 Фиксация (ограничение) скорости обработки с выбором степени ускорения

Принцип действия и назначение

Данная функция является дополнительной, когда включен режим высокоскоростного высокоточного управления II.
Если нижеследующий параметр установлен на "1", то во время режима высокоскоростного высокоточного управления II/III фиксированная скорость подачи обработки фиксируется так, чтобы степень ускорения, возникающего в каждом кадре движения, не превышало допустимое значение. Эта функция обеспечивает оптимальное фиксирование скорости даже на участке, где "изменение угла в каждом кадре мало, но итоговая кривизна велика", как показано ниже.
Допустимое значение степени ускорения рассчитывается на основе настройки параметров "#1206 G1bF" и "#1207 G1btL". (Допустимая степень ускорения = #1206/#1207)

Сопутствующие параметры		Описание
#8034	AccClampt ON	0: Фиксация скорости рабочей подачи происходит на основе параметра "#2002 clamp" (*1) или функции замедления на углах детали. 1: Фиксация скорости обработки с выбором степени ускорения.



Управление скоростью на кривой

Если инструмент движется на участке с большой кривизной без замедления, то при этом возникает большое ускорение, приводящее к ошибке траектории (смещению траектории внутрь кривизны).

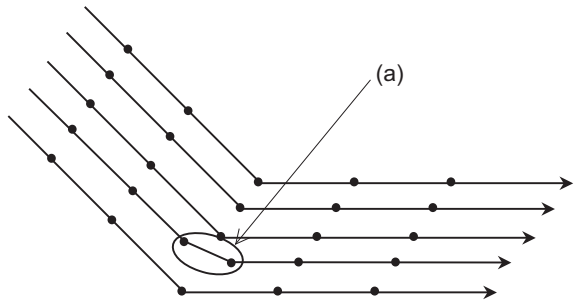
(*1) Если скорость задана параметром "#2109 Clamp(H-precision)", фиксация происходит на этой скорости. Если установочное значение равно 0, фиксация происходит на основе параметра "#2002 clamp".

17.3.5 Замедление на углах детали в высокоскоростном режиме

Принцип действия и назначение

Данная функция является дополнительной, когда включен режим высокоскоростного высокоточного управления II.
Во время высокоточного управления, если величина угла в градусах между соседними кадрами в программе обработки велика, эта функция, обычно, автоматически замедляет обработку так, чтобы ускорение, возникающее при прохождении угла детали, оставалось в допустимых пределах.
Если на участке угла детали в программу обработки, созданную с помощью CAM-системы и т. п., вставляется кадр с мелким сегментом, скорость прохождения угла детали не будет соответствовать периферии. Это может повлиять на поверхность обработки.
При замедлении на углу детали в высокоскоростном режиме, даже если вставлен кадр с мелким сегментом, угол детали оценивается на основе настройки указанных ниже параметров.
При оценке угла детали мелкий кадр исключается, но он не исключается из текущей команды задания движения.

Сопутствующие параметры		Описание
#8036	CordecJudge	0: Угол детали оценивается на основе величины угла соседнего кадра. 1: Угол детали оценивается на основе величины угла соседнего кадра, за исключением мелких кадров.
#8027	CorJudgeL	Кадры, движение которых меньше этой настройки, игнорируются.



Замедление на углах детали в высокоскоростном режиме

(a) Если параметр "#8036 CordecJudge" установлен на "1", то замедление на углу детали реализуется без влияния мелких кадров.

17.3.6 Указания по высокоскоростному высокоточному управлению



Указания

Указания общего характера по высокоскоростному высокоточному управлению I/II/III

(1) Действие каждой из функций высокоскоростного высокоточного управления зависит от спецификаций изготовителя станка. Если одна из этих команд задается, когда соответствующая опция в конфигурации отсутствует, возникает ошибка программы (P39).

(2) Скорость обработки может снижаться в зависимости от количества знаков в одном кадре.

(3) Команда скорости подачи F фиксируется на настройке параметра "#2110 Clamp (H-precision)" (фиксированная скорость подачи обработки для режима высокоточного управления).

(4) Скорость ускоренной подачи соответствует настройке параметра "#2109 Rapid(H-precision)" (скорость ускоренной подачи во время режима высокоточного управления).

(5) Если для параметра "#2109 Rapid(H-precision)" (Скорость при ускоренной подаче в режиме высокоточного управления) установлено значение 0, движение происходит на скорости, заданной параметром "#2001 Rapid" (Скорость ускоренной подачи). Кроме того, если для параметра "#2110 Clamp (H-precision)" (Фиксированная скорость рабочей подачи в режиме высокоточного управления) установлено значение 0, скорость фиксируется настройкой параметра "#2002 clamp" (Фиксированная скорость рабочей подачи).

(6) В модальном режиме высокоскоростного высокоточного управления I/II/III приоритет имеет обработка автоматических операций, поэтому индикация на экране и т.п., может замедляться.

(7) Скорость замедляется однократно по команде высокоскоростного высокоточного управления I (G05.1Q1), при отключении высокоскоростного высокоточного управления I (G05.1 Q0), по команде высокоскоростного высокоточного управления II (G05P10000), по команде высокоскоростного высокоточного управления III (05P20000), по команде отключения высокоскоростного высокоточного управления II/III (G05P0), поэтому включение и отключение следует выполнять, когда инструмент не касается детали.

(8) Если высокоскоростное высокоточное управление I/II действует в режиме работы с лентой, скорость обработки может снижаться в зависимости от скорости передачи программы и количества знаков в одном кадре.

(9) Если для параметра "#1205 G0bdcc" (Ускорение и замедление перед интерполяцией по G0) установлено значение 1, то в качестве диапазона выхода в заданную позицию используется значение, заданное параметром "#2224 SV024 INP" (Диапазон выхода в заданную позицию). Параметр "#2077 G0inps" (Диапазон выхода в заданную позицию G0) и команда ",I" (Программируемый контроль выхода в заданную позицию) не действуют.

(10) Если последовательное сглаживание выполняется программой обработки, когда сглаживание действительно (#8033 = 1), производительность обработки мелких сегментов может стать ниже, чем в таблицах (1) – (3) "Производительность обработки мелких сегментов" в "17.3.1 Высокоскоростное высокоточное управление I, II, III: G05.1 Q1/Q0, G05 P10000/P0, G05 P20000/P0".

(11) Если сигнал "Manual/Automatic simultaneous valid n-th axis" (Y920) изменится во время выполнения кадров перемещения для ускорения/замедления до интерполяции, изменение не будет выполнено немедленно, даже если оси не движутся. Изменение будет активировано, когда все оси в подсистеме детали замедлятся и остановятся.

Указания общего характера по высокоскоростному высокоточному управлению II/III (*1)

(*1) "III" – это функция только обрабатывающего центра.

(1) Если подаются команда с переменной, команда операции с переменной или оператор управления макросом во время работы режима высокоскоростного высокоточного управления II/III, возможность точной обработки сегментов может снизиться. Однако, при подаче после адреса оси или адреса F-команды скорости рабочей подачи команд с переменными и команд с переменными для четырех основных арифметических операций, показанных ниже, возможность точной обработки сегмента не снижается.

(a) Ссылка на общие или локальные переменные
Можно ссылаться на общие или локальные переменные (пример: X#500, Y#1, Z##100, A#[#101] и др.).

(b) Правило четырех основных арифметических операторов
Доступны четыре основных арифметических операции (+, -, *, /), приоритет операции можно задать с помощью круглых скобок ( ) ([#500 + #501] * #502 и т.д.).

Если ссылка на общую или локальную переменную использует номер переменной, управляемой с помощью макрооперации, может возникнуть ошибка программы (P282). В этом случае перед обращением к переменной установите действующее значение переменной.

Пример, вызывающий ошибку	F#[FIX[100.1]];
Пример, не вызывающий ошибку	#500 = FIX[100.1] ; F#[#500] ;

Указания по высокоскоростному высокоточному управлению I

(1) Подавайте команду "G05.1Q0;" после отключения коррекции на радиус инструмента. Если команда "G05.1Q0;" выдается без отключения коррекции на радиус инструмента, возникает ошибка программы (P29).

(2) Команда "G05.1Q1;" должна выдаваться отдельно в том же кадре, что и "G05.1Q0;". Если номер последовательности указывается не адресом N, возникает ошибка программы (P33).

(3) Если в кадре команды G05.1 отсутствует адрес Q, возникает ошибка программы (P33).

(4) Если команда высокоскоростного высокоточного управления I выдается в модальном режиме команды высокоскоростного высокоточного управления II, возникает ошибка программы (P34).

Указания по высокоскоростному высокоточному управлению II

(1) Команда "G05P10000;" должна выдаваться отдельно в том же кадре, что и "G05P0;". Если порядковый номер указывается не адресом N, возникает ошибка программы (P33).

(2) Если в кадре команды G05 отсутствует адрес P, возникает ошибка программы (P33).

(3) Функция сглаживания действует только для непрерывной линейной команды G01. В следующих случаях сглаживание недоступно.



(4) В покадровом режиме работа останавливается в конечной точке каждого кадра.

(5) Если используется режим высокоскоростного высокоточного управления II, установите параметр "#1572 Cirorp/бит 0" на 1, чтобы устранить колебания скорости на стыках между дугой и прямой линией или между двумя дугами.

(6) Если во время высокоскоростного высокоточного управления II выдается команда задания геометрии, возникает ошибка программы (P33).

(7) Если команда высокоскоростного высокоточного управления II выдается в модальном режиме команды высокоскоростного высокоточного управления I, возникает ошибка программы (P34).

(8) Если во время высокоскоростного высокоточного управления II выдается команда трехмерного преобразования координат, возникает ошибка программы (P922).

(9) Если во время трехмерного преобразования координат выдается команда высокоскоростного высокоточного управления II, возникает ошибка программы (P921).

Указания по высокоскоростному высокоточному управлению III

(1) Команда "G05P20000;" должна выдаваться отдельно в том же кадре, что и "G05P0;". Если номер последовательности указывается не адресом N, возникает ошибка программы (P33).

(2) Если в кадре команды G05 отсутствует адрес P, возникает ошибка программы (P33).

(3) Если во время высокоскоростного высокоточного управления III выдается команда задания геометрии, возникает ошибка программы (P33).

(4) Если команда высокоскоростного высокоточного управления III выдается в модальном режиме команды высокоскоростного высокоточного управления I, возникает ошибка программы (P34).

(5) Если команда высокоскоростного высокоточного управления III выдается, когда включен режим высокоскоростного высокоточного управления II, действуют указания для высокоскоростного высокоточного управления II.

(6) Высокоскоростное высокоточное управление III может включаться G-кодом из программы обработки.

(a) Команда высокоскоростного высокоточного управления III при выполнении условий использования высокоскоростного высокоточного управления III

Если все модальные условия в каждой группе G-кодов и все условия режима, перечисленные в разделе "Связь с другими функциями" (*1) выполняются на момент подачи команды "G05P20000;", режим высокоскоростного высокоточного управления III включается, и на модальном экране отображается "G05P20000". Если условия перестают выполняться после подачи "G05P20000;", режим высокоскоростного высокоточного управления III будет работать, но производительность обработки мелких сегментов может замедлиться.

Программа механообработки		Условия использования высокоскоростного высокоточного управления III	Режим включения
G05 P20000;	Команда высокоскоростного высокоточного управления III	Условия использования выполнены.	G05P20000
G41 XxYyDd;	Коррекция на радиус инструмента ВКЛ	Условия использования не выполнены.	G05P20000 (*2)
G40 XxYy;	Коррекция на радиус инструмента ВЫКЛ	Условия использования выполнены.	G05P20000

(*1) Более подробную информацию см. в "Связь с другими функциями", "17.3.1 Высокоскоростное высокоточное управление I, II, III: G05.1 Q1/Q0, G05 P10000/P0, G05 P20000/P0".

(*2) Высокоскоростное высокоточное управление III включено, но производительность обработки мелких сегментов, указанная в таблицах (1) – (3) "Производительность обработки мелких сегментов" в "17.3.1 Высокоскоростное высокоточное управление I, II, III: G05.1 Q1/Q0, G05 P10000/P0, G05 P20000/P0"может снизиться.

(*3) Когда параметр "#1271 ext07/бит 4" установлен на 1, вектор коррекции сохраняется до тех пор, пока не будет подана команда позиционирования, даже после подачи команды отмены (G40). В этом состоянии активируется высокоскоростное высокоточное управление II. Если вектор коррекции изменяется на 0 командой позиционирования, активируется высокоскоростное высокоточное управление III.

(a) Команда высокоскоростного высокоточного управления III без выполнения условий использования высокоскоростного высокоточного управления III

Если все условия, перечисленные в разделе "Связь с другими функциями" (*1) не выполняются на момент подачи команды "G05P20000;", активируется режим высокоскоростного высокоточного управления II включается, и на модальном экране отображается "G05P10000". В этом случае, даже если все условия, перечисленные в разделе "Связь с другими функциями" (*1) будут выполняться после подачи "G05P20000;", режим высокоскоростного высокоточного управления III не активируется. Чтобы включить высокоскоростное высокоточное управление III, подайте команду "G05P20000;" снова.

Программа механообработки		**Условия использования высокоскоростного высокоточного управления III**	**Режим включения**
G41 XxYyDd;	Коррекция на радиус инструмента ВКЛ	Условия использования не выполнены.	G05P10000
G05 P20000;	Команда высокоскоростного высокоточного управления III		
G40 XxYy;	Коррекция на радиус инструмента ВЫКЛ	Условия использования выполнены.	G05P10000

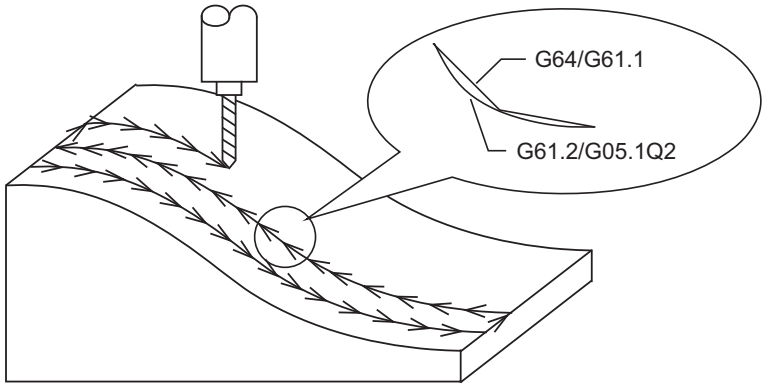
(7) Если во время высокоскоростного высокоточного управления III выдается команда трехмерного преобразования координат, возникает ошибка программы (P922).

(8) Если во время трехмерного преобразования координат выдается команда высокоскоростного высокоточного управления III, возникает ошибка программы (P921).

17.4 Сплайновая интерполяция: G05.1 Q2/Q0

Принцип действия и назначение

Эта функция обеспечивает автоматическое создание сплайновой кривой, которая проходит через группу точек, заданных программой мелкосегментной обработки, и интерполяцию траекторию вдоль этой кривой. Это обеспечивает применение высокоскоростной высокоточной обработки.



Предусмотрено два типа формата команды сплайновой интерполяции: G61.2 и G05.1Q2. Оба формата используются независимо от настройки параметра "#1267 ext03/бит 0", если в конфигурацию системы входит опция сплайновой интерполяции.
В данном разделе рассматривается команда G05.1Q2. Информацию о G61.2 см. в "17.6 Высокоточная сплайновая интерполяция: G61.2".

Команду G05.1Q2 можно задать в режиме функции высокоскоростного высокоточного управления II или III, если параметр обработки "#8025 SPLINE ON" установлен на 1. Нижеследующее описание ограничивается функцией сплайна в режиме функции высокоскоростного высокоточного управления II или III.

Примечание

(1) Высокоскоростное высокоточное управление III работает как высокоскоростное высокоточное управление II, когда включена сплайновая интерполяция.

Различия между командами G61.2 и G05.1Q2

Команды G61.2 и G05.1Q2 отличаются условиями, при которых они выдаются, и функциями, действующими в определенных модальных состояниях.

Формат команды	Условия выдачи команды	Действующие функции		
		Сплайновая интерполяция (*2)	Сглаживание (*3)	Высокоточное управление (*4)
G61.2	Нет	Действует	Действует	Действует
G05.1 Q2	Если система находится в режиме высокоскоростного высокоточного управления II или III и параметр обработки "#8025 SPLINE ON" установлен на 1 (*1)	Действует	Может включаться и отключаться параметром "#8033 Fairing ON"	Действует (Потому что система находится в режиме высокоскоростного высокоточного управления II или III)

(*1) Действие функции высокоскоростного высокоточного управления II или III зависит от спецификаций изготовителя станка.
Если условия, при которых выдается команда, не соблюдаются, возникает ошибка программы (P34).

(*2) Сплайновая интерполяция обеспечивает плавное соединение последовательно заданных в программе точек. Благодаря этому можно получать очень гладкую поверхность. Время обработки также может уменьшаться, так как реже происходит замедление на углах детали (по сравнению с обычной линейной интерполяцией).

(*3) Удаляются очень мелкие кадры, которые часто включаются в программу CAM-системой. Эти очень мелкие кадры могут приводить к появлению царапин на поверхности обработки и увеличивать время обработки в связи с лишними ускорениями и замедлениями. Эта функция предотвращает данные проблемы.

(*4) Далее перечислены функции высокоточного управления и их операции, описанные в этом разделе.

Функции высокоточного управления	Содержание
Ускорение/замедление до интерполяции (ускорение/замедление с постоянной крутизной, фильтр с S-образной характеристикой)	Процесс аналогичен тому, что выполняется в режиме высокоточного управления (G61.1/G08P1).
Оптимальное замедление на углах детали	Как и в режиме высокоточного управления (G61.1/G08P1), оптимальное замедление на углах детали применяется в точках, где угол между кадрами превышает угол отмены сплайна, или точках на границе между кадрами G01 и G00, поскольку сплайновая интерполяция на углах временно отменяется.
Фиксация скорости на дуге (для сплайновой интерполяции фиксация скорости в зависимости от кривизны)	Фиксированная скорость вычисляется в зависимости от радиуса кривизны сплайна. Процесс для кадров с дугами аналогичен тому, что выполняется в режиме высокоточного управления (G61.1/G08P1).
Фиксация скорости в зависимости от радиуса кривизны	Фиксированная скорость вычисляется в зависимости от радиуса кривизны сплайна.
Управление замедление на входе в дугу и сходе с дуги	Процесс для кадров с дугами аналогичен тому, что выполняется в режиме высокоточного управления (G61.1/G08P1).
SSS-управление	Регулирование оптимальной скорости применяется так, чтобы на процесс не влияла ступенчатость и обратное вращение.
Упреждающее регулирование	Процесс аналогичен тому, что выполняется в режиме высокоточного управления (G61.1/G08P1).

Действие функции SSS-управления зависит от спецификаций изготовителя станка.



Формат команды

Включение режима сплайновой интерполяции

```
G05.1 Q2 X0 Y0 Z0 ;
```

Отключение режима сплайновой интерполяции

```
G05.1 Q0;
```

Описание

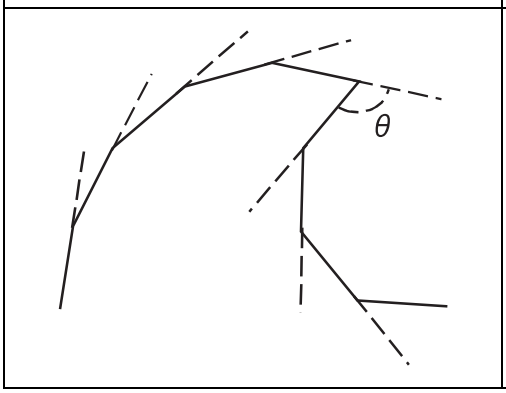
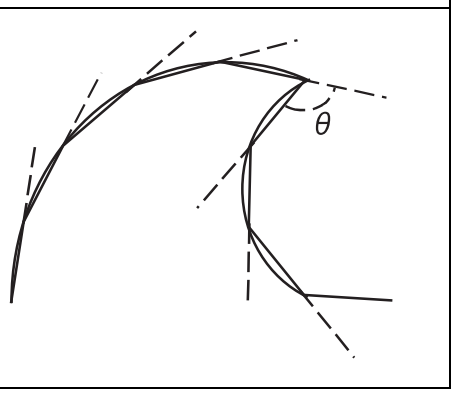
Временная отмена сплайновой интерполяции

В обычном случае после включения сплайновой функции создается одна кривая, плавно соединяющая все точки. Это происходит до тех пор, пока функция не будет отменена. Но если должна формироваться кромка угла детали или сегмент имеет большую длину и сплайновая интерполяция не должна выполняться, эту функцию можно временно отменять на основе параметров.

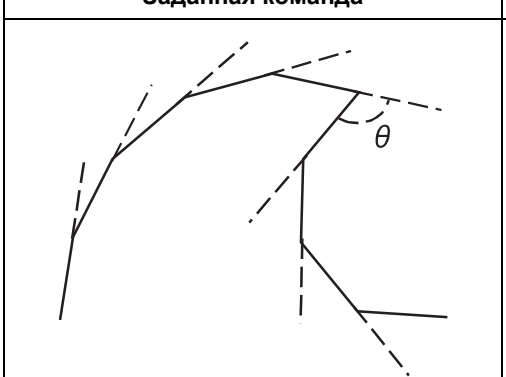
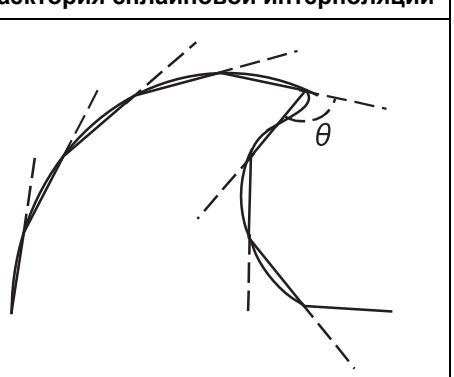
(1) Угол отмены

Если угол θ двух следующих друг за другом кадров превышает значение, установленное параметром "#8026 CANCEL ANG.", сплайновая функция временно отменяется. Вместо нее на углу детали применяется оптимальное замедление. Если этот параметр не задан (= 0), сплайновая интерполяция действует постоянно. Во время временной отмены используется угол для замедления на углах детали функции высокоточного управления и применяется оптимальное замедление на углах детали.

Пример 1. Угол отмены = 60°

Заданная команда	Траектория сплайновой интерполяции
	

Пример 2. Угол отмены = 0°

Заданная команда	Траектория сплайновой интерполяции
	

<Примечание>

- Если при обработке участок с углом детали получается слишком плавным, следует уменьшить настройку параметра "CANCEL ANG.". Если плавный участок становится "угловатым", следует увеличить настройку параметра "CANCEL ANG.".
- Если значение параметра "CANCEL ANG." > = "DCC ANGLE", ось замедляется на всех углах, величина которых больше настройку параметра "CANCEL ANG." .
- Если значение параметра "CANCEL ANG." < "DCC ANGLE" и угол угла детали не превышает значение "DCC ANGLE", замедление на углу детали не применяется, даже если сплайновая интерполяция отменена.

(2) Длина мелкого сегмента

Если величина перемещения в кадре больше настройки параметра "#8030 MINUTE LENGS", сплайновая функция временно отменяется и выполняется линейная интерполяция. Если этот параметр не задан (= 0), длина мелкого сегмента равна 1 мм.

Если длина сегмента в кадре > длина мелкого сегмента (#8030 MINUTE LENGS), выполняется линейная интерполяция.

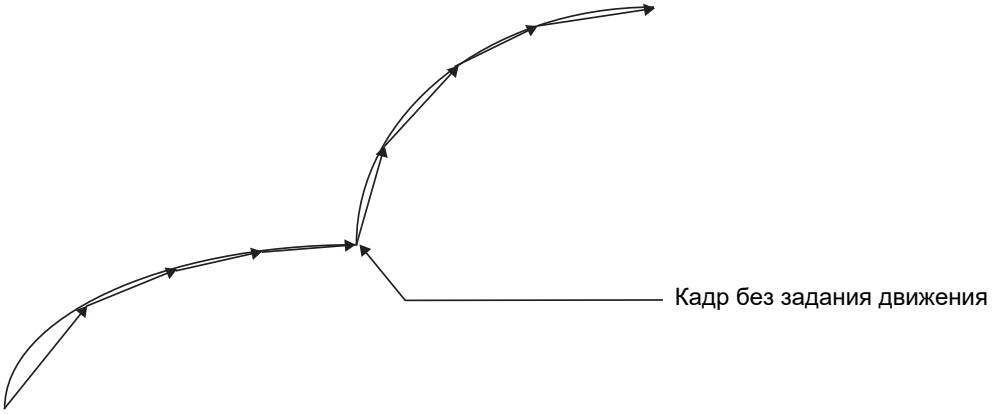
Линейная интерполяция



Если для длины мелкого сегмента установлено "-1", сплайновая интерполяция не отменяется на основании длины кадра.

(3) Если кадр без задания движения

Если во время действия сплайновой функции имеется кадр без задания движения, сплайновая интерполяция временно отменяется. Кадры, содержащие только ";", не считаются кадрами без задания движения.



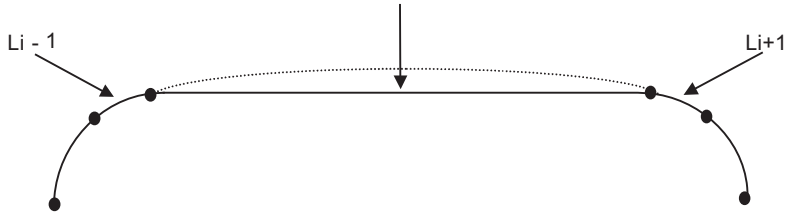
(4) Если в сплайновой функции имеется кадр заметно длиннее прочих кадров

Если в режиме сплайновой интерполяции длина i-того кадра равна Li, и выполняется следующее условие, такой кадр интерпретируется как линейный участок и сплайновый режим временно отменяется.

Li > Li-1 x 8 или Li > Li+1 x 8

Однако если параметр "#8030 MINUTE LENGS" установлен на "-1", режим не отменяется.

Li > Li-1 × 8 или Li > Li + 1 × 8



Коррекция формы кривой, получаемой при сплайновой интерполяции

В обычном случае, после включения сплайновой функции создается одна кривая, плавно соединяющая все точки. Это происходит до тех, пока функция не будет отменена. Но если требуется скорректировать форму сплайновой кривой, это можно сделать с помощью параметров.

(1) Ошибка хорды кадра с точкой перегиба

Когда кривая, созданная в CAD-системе, сегментируется в CAM-системе, приближенная кривая обычно составляется из сегментов длиной около 10 мкм в пределах допуска кривой (ошибки хорды). Если на кривой имеется точка перегиба, длина кадра в этой точкой может увеличиться. (Так как допуск применяется на обоих концах рядом с точкой перегиба.) Если длины этих кадров не сбалансированы с длиной предыдущих и последующих кадров, сплайновая кривая в этом кадре может иметь увеличенную ошибку по отношению к первоначальной кривой.
На участках с допуском (ошибкой хорды) мелкосегментного кадра и сплайновой кривой в кадре, содержащем точку перегиба такого типа, если ошибка хорды превышает настройку параметра (#8027 Toler-1), форма сплайновой кривой автоматически исправляется так, чтобы ошибка находилась в указанных пределах. Но если максимальная ошибка хорды на соответствующем участке превышает настройку параметра "#8027" более чем в пять раз, сплайновая функция временно отменяется.

Кривая корректируется только в соответствующем кадре.

В режиме сплайновой интерполяции коррекция для каждого кадра выполняется при следующих условиях.

На сплайновой кривой имеется точка перегиба и максимальная ошибка сплайновой кривой и линейного кадра больше настройки параметра "#8027". (Расстояние между P3-P4 на рис. 1)

Если данные условия соблюдаются, сплайновая кривая исправляется так, чтобы ошибка между P3-P4 на рис. 2 находилась в указанных пределах.

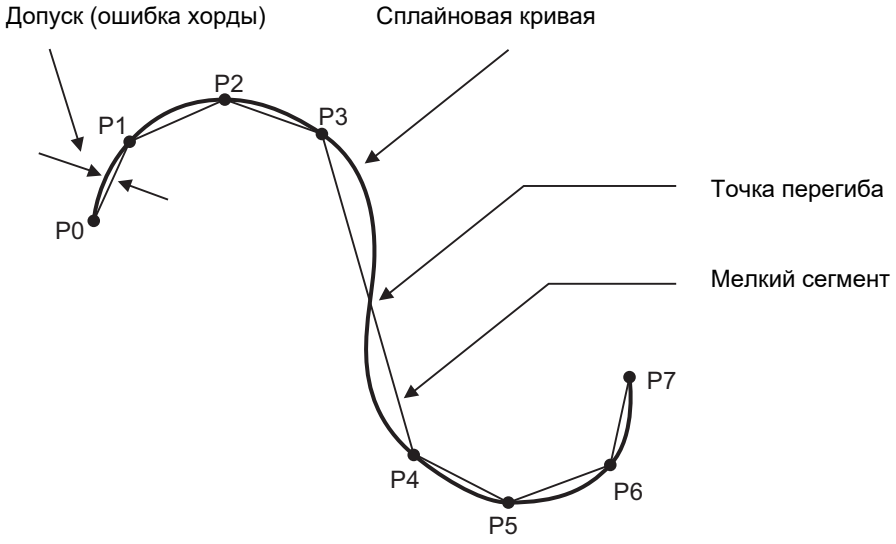


Рис. 1 Сплайновая кривая перед коррекцией ошибки

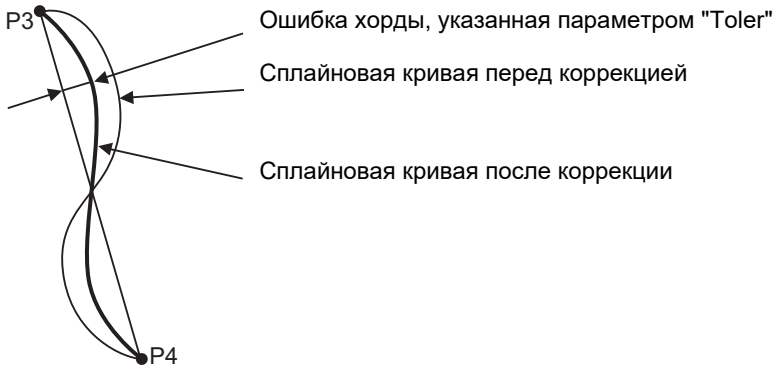


Рис. 2 Сплайновая кривая после коррекции ошибки

Если обрабатываемый контур разбит на мелкие сегменты в CAM-системе, следует задать допуск параметром "#8027 Toler-1". Если на фоне близлежащих траекторий заметно растягивание (стягивание) траектории, следует задать меньшее значение.

(2) Ошибка хорды кадра без точки перегиба

Даже в кадрах, не содержащих точку перегиба, если длины кадров не согласованы, допуск для сплайновой кривой может увеличиться. Кривая может также растягиваться из-за коротких кадров. На участках, где допуск (ошибка хорды) между мелкосегментным кадром и сплайновой кривой в кадре без точки перегиба становится большим, если ошибка хорды на соответствующем участке больше настройки параметра (#8028 Toler-2), форма сплайновой кривой автоматически исправляется так, чтобы ошибка находилась в указанных пределах. Но если максимальная ошибка хорды на соответствующем участке превышает настройку параметра "#8028" более чем в пять раз, сплайновая функция временно отменяется.

Кривая корректируется только в соответствующем кадре.

В режиме сплайновой интерполяции коррекция для каждого кадра выполняется при следующих условиях.

На сплайновой кривой нет точки перегиба и максимальная ошибка сплайновой кривой и линейного кадра больше настройки параметра "#8028". (Расстояние между P2-P3 на рис. 3)

Если данные условия соблюдаются, сплайновая кривая исправляется так, чтобы ошибка между P2-P3 на рис. 4 находилась в указанных пределах.

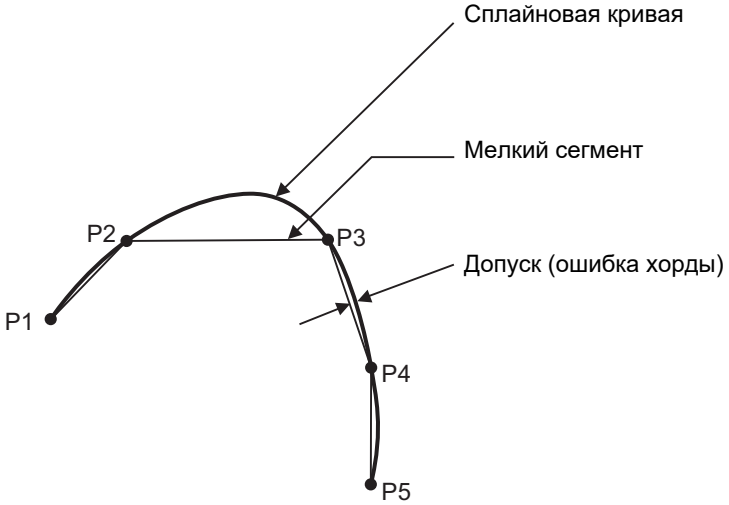


Рис. 3 Сплайновая кривая перед коррекцией ошибки

Ошибка хорды, указанная параметром "Toler-2"

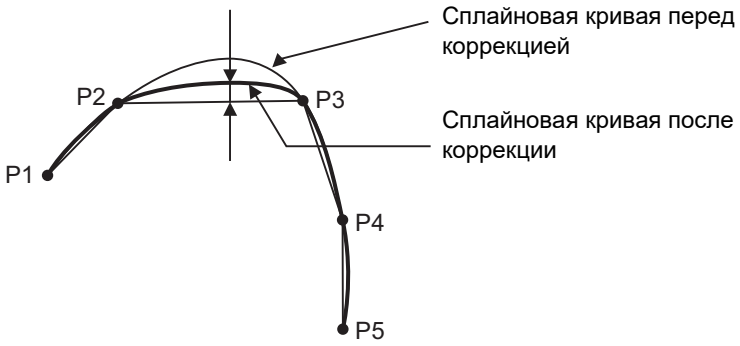
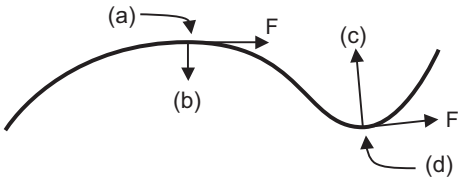


Рис. 4 Сплайновая кривая после коррекции ошибки

Если обрабатываемый контур разбит на мелкие сегменты в CAM-системе, следует задать допуск параметром "Toler-2".

Фиксация скорости в зависимости от кривизны

Заданная скорость F для сплайновой функции во время обработки дуги из линейных сегментов соответствует ранее заданной модальной скорости. Однако если ось подается с той же скоростью, на участках с большой кривизной (с малым радиусом кривизны) может возникать чрезмерное ускорение, как это показано ниже. В таких случаях применяется фиксация скорости.



(a) Малая кривизна
(b) Малая степень ускорения
(c) Большая степень ускорения
(d) Большая кривизна
F: Заданная скорость подачи (мм/мин)

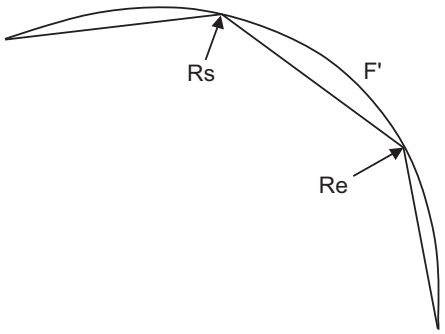
Изменение степени ускорения по кривизне

При использовании сплайновой функции всегда действует функция высокоточного управления. Таким образом, даже при изменениях кривизны, показанных на этой кривой, скорость фиксируется так, чтобы не превышалось допустимое значение доинтерполяционного ускорения/замедления, рассчитанное на основе параметров.

Фиксированная скорость устанавливается для каждого кадра. В качестве основного радиуса кривизны R используется меньший радиус из двух — радиуса кривизны Rs в начальной точке кадра и радиуса кривизны Re в конечной точке кадра. На основе этого основного радиуса кривизны R фиксированная скорость F' вычисляется по формуле (1).

Меньшая из двух скоростей — фиксированной скорости F' и командной скорости F, — используется в качестве текущей скорости подачи.

Это позволяет на протяжении всей кривой вести обработку на скорости подачи, соответствующей радиусу кривизны.



Rs: Радиус кривизны в начальной точке кадра (мм)
Re: Радиус кривизны в конечной точке кадра (мм)
R: Основной радиус кривизны кадра (мм) (меньший из Rs и Re)
ΔV: Допустимое значение доинтерполяционного ускорения/замедления
F: Фиксированная скорость (мм/мин)

$$F' = \sqrt{R \times \Delta V \times 60 \times 1000} \times \frac{100 - Ks}{100} \cdots (1)$$

$$\Delta V = \frac{G1bF(mm/min)}{G1btL(ms)}$$

G1bF: Целевое доинтерполяционное ускорение/замедление
G1btL: Время ускорения/замедления для достижения целевой скорости
Ks: Коэффициент точности



Пример программы

```
 :
G91;
G05 P10000;                    Включение режима высокоскоростного высокоточного управления II
 :
G05.1 Q2 X0 Y0 Z0;             Включение режима сплайновой интерполяции
G01 X1000 Z-300 F1000;
X1000 Z-200;
Y1000;
X-1000 Z-50;
X-1000 Z-300;
G05.1 Q0;                      Отключение режима сплайновой интерполяции
 :
G05 P0 ;                       Отключение режима высокоскоростного высокоточного управления II
 :
```

(1) Сплайновая функция обеспечивает сплайновую интерполяцию, если выполняются все следующие условия. Если данные условия не выполняются, сплайновая функция отменяется один раз, после чего выполняется анализ, должен ли применяться сплайн со следующего кадра.

- Происходит движение только трех осей, установленных как базовые оси I, J и K.
- Если длина кадра меньше настройки параметра обработки "#8030 MINUTE LENGS".
- Если величина перемещения равна 0.
- При переходе в один из следующих режимов.
  G01: линейная интерполяция, G40: отмена коррекции на радиус инструмента, G64: режим обработки, G80: отмена стандартного цикла, G94: Подача в минуту
- Если командой G05.1Q2 задается только ось.
- Не выполняется покадровый режим.

(2) При графической проверке строится контур, соответствующий выключенной сплайновой интерполяции.

(3) Во время сплайнового режима команда для оси должна выдаваться после команды G05.1 Q2 в том же кадре. Например, если в сплайновом режиме должны работать ось X и Y, следует задать команду "G05.1 Q2 X0 Y0;". В сплайновом режиме кадр с командой для оси, не указанной в команде сплайнового режима (G05.1 Q2 X0 Y0), подвергается линейной интерполяции вместо сплайновой.

(4) Если задана команда G05.1 Q2, однако программа не находится в режиме функции высокоскоростного высокоточного управления II или III, возникнет ошибка программы (P34).

(5) Если в режиме функции высокоскоростного высокоточного управления II или III параметр обработки "#8025 SPLINE ON" установлен на 0 и задана команда G05.1 Q2, возникнет ошибка программы (P34).

(6) В команде для сплайновой функции можно указать до трех осей, заданных в качестве базовых осей I, J и K.

Связь с другими функциями

См. раздел "Связь с другими функциями" в "17.2 Высокоточное управление".

Указания

(1) Если эта функция отсутствует в конфигурации системы и при этом выдается команда "G05.1 Q2", возникает ошибка программы (P39).

(2) Даже если для параметра "#8030 MINUTE LENGS" установлено "-1", сплайновая функция временно отменяется иными условиями отмены, кроме длины кадра (угол отмены, кадр без движения, чрезмерная ошибка хорды и т. п.).

(3) Команда "G05.1 Q2" должна выдаваться отдельно в том же кадре, что и "G05.1 Q0". Если она не будет задана отдельно в кадре, возникнет ошибка программы (P33).

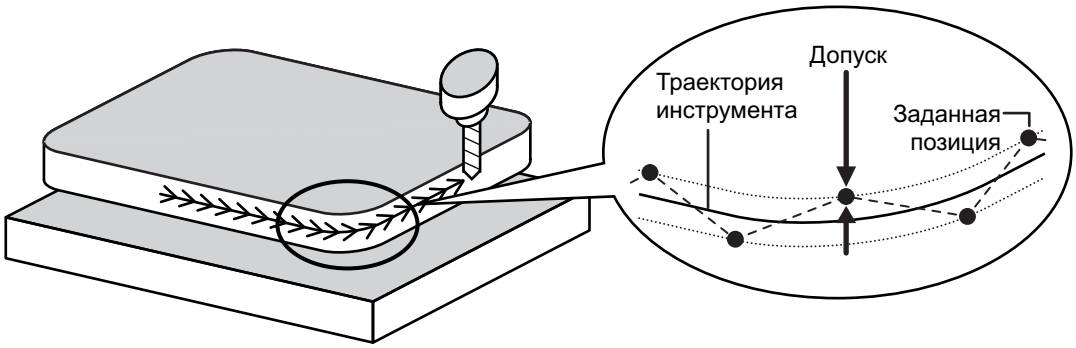
(4) Если в кадре команды G05.1 отсутствует адрес Q, возникает ошибка программы (P33).

(5) Если количество осей в подсистеме не превышает 3, возникает ошибка программы (P34).

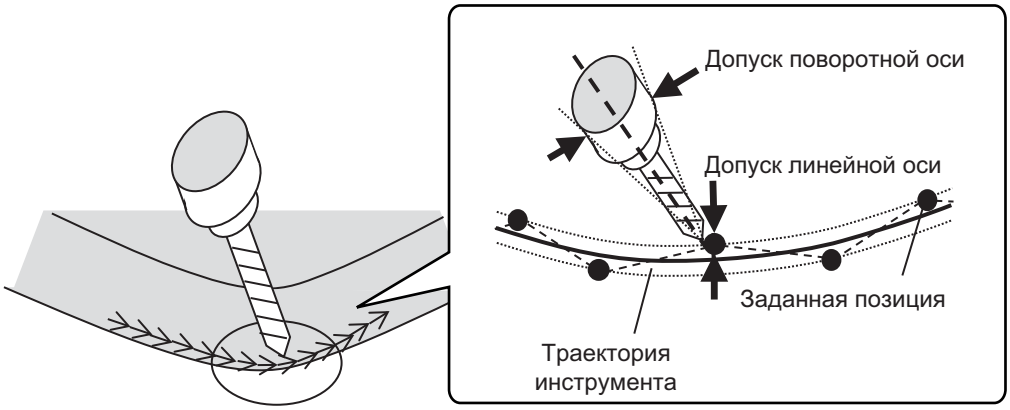
17.5 Сплайновая интерполяция 2: G61.4

Принцип действия и назначение

Эта функция обеспечивает автоматическое создание плавной кривой в пределах допустимого диапазона ошибки. Инструмент движется по этой кривой, обеспечивая плавную обработку.
При использовании этой функции обработка выполняется на оптимальной траектории инструмента и скорости. Это упрощает указание допуска, поэтому оператор может легко выполнять высококачественную обработку.
Для этой функции также требуется опция контроля допусков, поскольку она применяется только в данном режиме управления.
Допуском определяется допустимая величина погрешности между заданной в программе траекторией и выходной траекторией системы ЧПУ.



При использовании сплайновой интерполяции 2 в сочетании с управлением вершиной инструмента, сплайновая интерполяция 2 выполняется для 5 осей. Она создает кривую, плавно проходящую через точки центра инструмента в пределах допуска, при этом угол поворотной оси также находится в пределах допуска. Инструмент движется по этой кривой.



Эта функция действует при следующих условиях:

(1) SSS-управление активно.

(2) Действует контроль допусков.

(3) Опция сплайновой интерполяции 2 входит в конфигурацию системы.

(4) В программе обработки выдается команда G61.4. (*1)(*2)

(5) (Когда сплайновая интерполяция 2 выполняется с использованием 5 осей) Команда управления центром инструмента "G43.4" или "G43.5" подается из программы обработки. (*3)

(*1) Если G61.4 подается, когда контроль отклонения не действует, возникает ошибка программы (P34).

(*2) Если G61.4 подается, когда спецификации сплайновой интерполяции 2 не заданы, возникает ошибка программы (P39).

(*3) Если G43.4 или G43.5 подаются, когда спецификация управления центром вершины инструмента отсутствует, возникает ошибка программы (P39).
Для получения подробной информации о сплайновой интерполяции 2 с использованием 5 осей см. «Поведение при управлении центральной точкой инструмента» в "Подробное описание операции".

Формат команды

Включение режима сплайновой интерполяции 2

G61.4 (,K__) (,R__);

,K	Допуск (мм) (для линейной оси)
,R	Допуск (градусов) (для поворотной оси)

Режим сплайновой интерполяции 2 с командой G61.4 отменяется при указании одного из G-кодов группы 13.

- G61 (Режим контроля точного останова)
- G61.1 (Режим высокоточного управления)
- G61.2 (Команда сплайновой интерполяции)
- G62 (Автоматическая коррекция подачи на углах детали)
- G63 (Режим нарезания резьбы метчиком)
- G64 (Режим обработки)
- G08P1 (Запуск режима высокоточного управления)
- G08P0 (Завершение режима высокоточного управления)

Описание

Способ задания допуска

Допуск можно задать следующими способами.

- Задать допуск с помощью параметра "#2659 tolerance". Если установлено значение 0, допуск обрабатывается как 0,01 (мм) для линейной оси или 0,01 (градуса) для поворотной оси.
- Задайте числовое значение после адреса ",K" в команде G61.4 для линейной оси и после адреса ",R" в команде G61.4 для поворотной оси.

(a) Диапазон допуска составляет 0.000 ... 100.000 (мм) или 0.000 ... 100.000 (градусов). Если указывается значение за пределами этого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

(b) Заданный адресом ",K" допуск применяется для всех линейных осей в подсистеме.
Заданный адресом ",R" допуск применяется для всех поворотных осей в подсистеме.

(c) Если для ",K" или ",R" устанавливается 0 либо ",K" или ",R" не указываются, в качестве допуска используется значение параметра "#2659 tolerance".

(d) Допуск, заданный адресом ",K" или ",R", при сбросе не сохраняется. Поэтому, если после сброса адрес ",K" или ",R" не указывается в команде G61.4, для оси используется значение параметра "#2659 tolerance".

[Пример программы]

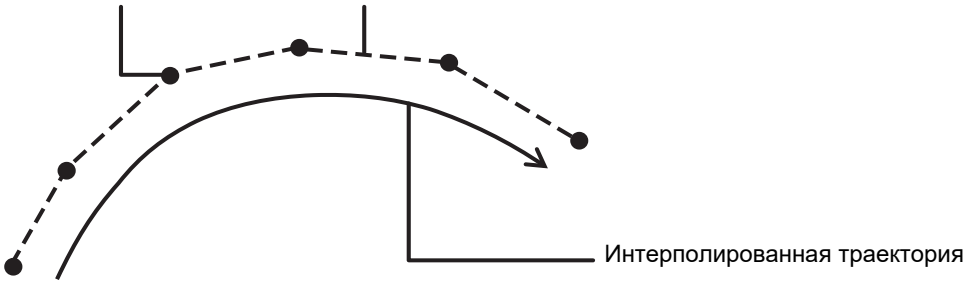
: G91 ;	
G61.4 ,K0.02;	Задание допуска 0.02 (мм).
G01 X0.1 Z0.1 F1000 ; X0.1 Z-0.2 ; Y0.1 ;	**Допуск: 0.02 (мм)**
G61.4 ,K0;	Задание допуска 0 (мм).
X-0.1 Z-0.05 ; X-0.1 Z-0.3 ;	**Допуск: определяется настройкой параметра "#2659 tolerance".**
G64 ; :	

Подробное описание операции

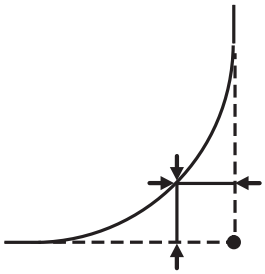
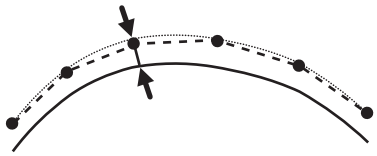
Основные операции

Сплайновая интерполяция 2 обеспечивает интерполяцию серии точек, заданных в программе обработки, плавной кривой. На рисунках ниже показаны заданные точки и траектории.

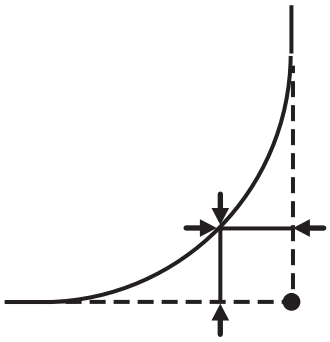
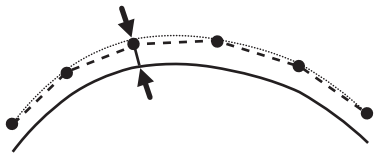
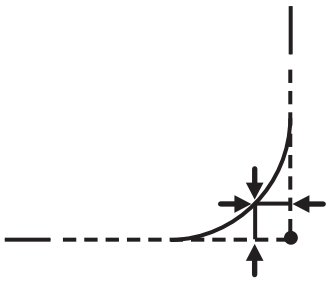
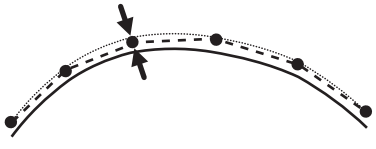
Заданная в программе точка Траектория по программе



Во время сплайновой интерполяции 2 система управления создает плавную кривую в пределах указанного допуска (допустимого диапазона ошибки) и перемещает инструмент по сгенерированной траектории. Ниже показаны допуски для угловой или изогнутой формы.

[Для угла]	[Для кривой]
	

Интерполированная траектория зависит от допуска, как показано ниже.

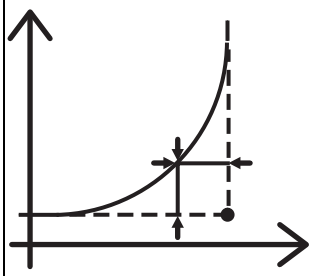
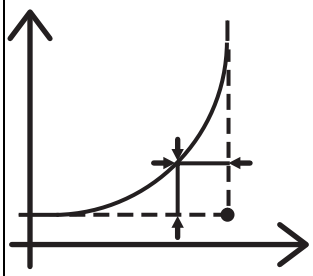
	Для угла	Для кривой
Допуск: высокий		
Допуск: низкий		

Режим работы при управлении центром вершины инструмента

Сплайновую интерполяцию 2 можно использовать с управлением вершиной инструмента (G43.4/G43.5). Когда все указанные ниже условия выполнены, сплайновая интерполяция 2 выполняется с использованием пяти осей.

- В режиме G61.4
- Во время управления центром инструмента
- Была подана команда G01 в режиме SSS-управления.

Сплайновая интерполяция 2 совместно с управлением центра вершины инструмента создают плавную кривую вдоль точек центра инструмента в пределах указанного допуска (допустимого диапазона ошибки) и перемещает инструмент по сгенерированной траектории. Для создания плавной кривой также плавно регулируется положение инструмента в пределах указанного допуска угла поворотной оси.

Позиция вершины инструмента	Угол инструмента
Ось Y  Ось X	Поворотная ось 2  Поворотная ось 1

При использовании управления центром вершины инструмента вместе со сплайновой интерполяцией 2 следует обратить внимание на следующие моменты:

(1) Для использования управления центром вершины инструмента нужна спецификация управления центром вершины инструмента.

(2) Управление центром вершины инструмента доступно только тогда, когда в параметре в "#7910 SLCT_INT_MODE" (выбор метода интерполяции) выбран "Метод совместной интерполяции". Если выбран "Метод интерполяция поворота одной оси", выводится ошибка программы (P29).

(3) Функцию предварительной фильтрации поворотной оси нельзя использовать совместно.

(4) Нельзя подавать G-коды, недоступные для управления центром вершины инструмента.

[Пример программы]

: G91 ;	
G43.4 H1;	Управление центром вершины инструмента ВКЛ
G61.4 ;	Включение режима сплайновой интерполяции 2
G01 X0.1 Z0.1 F1000 ; X0.1 Z-0.2 ; Y0.1 ; X-0.1 Z-0.05 ; X-0.1 Z-0.3 ;	Режим сплайновой интерполяции 2 с 5 осями
G61.1 ;	Режима сплайновой интерполяции 2 ВЫКЛ
G43.9; :	Управление центром вершины инструмента ВЫКЛ

Временная отмена

Включенное сплайновая интерполяция 2 может временно отменяться командами.

Когда сплайновая интерполяция 2 временно отменяется, ось перемещается в заданную позицию. После того, как причина временной отмены снимается, сплайновая интерполяция 2 снова включается.

Для временной отмены предусмотрены следующие условия:

(1) Не заданы коды G01, G02 и G03 модальной группы 1.

(2) В кадре не содержатся G-коды G90, G91, G01, G02 и G03.

(3) В кадре задано значение команды M (для дополнительной функции), S (заданная скорость вращения шпинделя), T (для управления инструментом) или B (для второй вспомогательной функции).

(4) В режиме покадрового останова (см. раздел "В режиме покадрового останова")

(5) Модальный режим, в котором SSS-управление временно отключено (модальные режимы показаны ниже)

Интерполяция NURBS

Интерполяция полярных координат

Цилиндрическая интерполяция

Включение прерывания пользовательской макрокоманды (M96)

Подача на оборот (синхронная подача)

Подача в функции, обратной времени

Управление с постоянной скоростью обработки

Стандартный цикл

Трехмерное преобразование координат

Интерполяция гипотетической оси

Автоматическое измерение длины инструмента

Коррекция на длину инструмента вдоль его оси

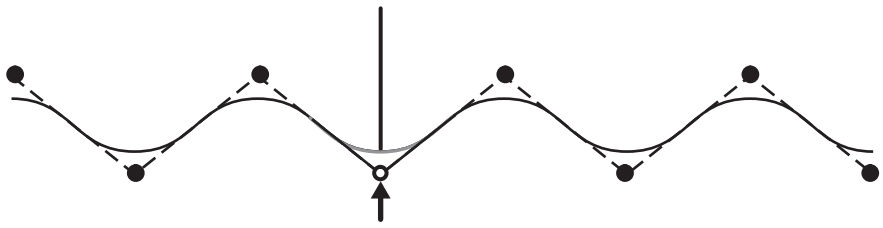
Управление нормалью

Однонаправленное позиционирование

Экспоненциальная интерполяция

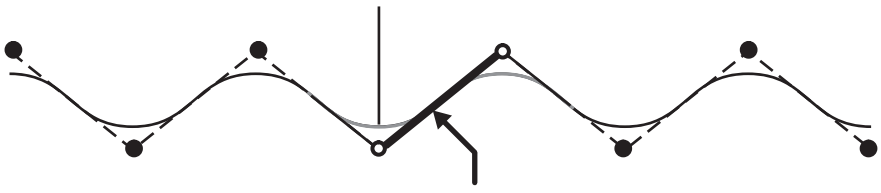
Трехмерная круговая интерполяция

Траектория без временной отмены



Кадр без движения при временной отмене

Траектория без временной отмены



Кадр с движением при временной отмене

Остановка подачи

Остановка подачи позволяет выполнить остановить замедлением в середине кривой. Однако операция прерывания не может быть выполнена. Если режим переключается в ручной режим или режим MDI во время останова подачи, произойдет ошибка операции (M01 0180) и операция прерывания будет запрещена. После того, как программа была остановлена остановкой подачи, движение по кривой можно возобновить запуском цикла. Траектория инструмента, указанная сразу после перезапуска программы, будет отличаться от указанной, если программа не остановлена остановкой подачи, – инструмент пройдет область рядом с формой, заданной программой.



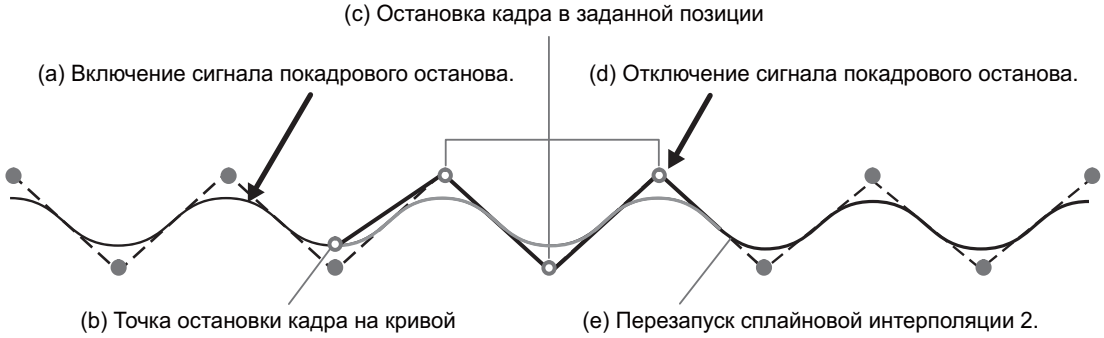
Форма, заданная программой

Форма, заданная ЧПУ
(Без останова с использованием остановки подачи)

Форма, заданная ЧПУ
(С остановом с использованием остановки подачи)

В режиме покадрового останова

В режиме покадрового останова сплайновая интерполяция 2 временно отменяется. Вместо нее для заданной позиции применяется линейная интерполяция. Если режим покадрового останова включается во время непрерывной работы, отрабатываемый кадр останавливается на кривой, а последующие кадры останавливаются в заданных позициях.

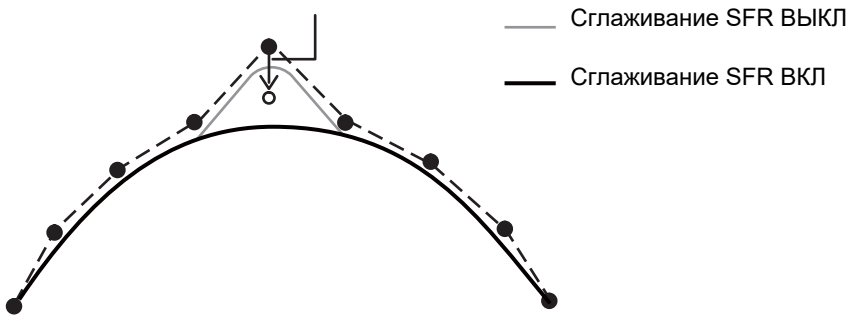


Связь с другими функциями

Сглаживание SFR

Сплайновую интерполяцию 2 и сглаживание SFR можно использовать вместе.
Кривая сплайновой интерполяции 2 создается по точкам, скорректированным сглаживанием SFR.
Если сплайновая интерполяция 2 используется вместе с управлением центром вершины инструмента, сглаживание SFR отключается.

Коррекция путем сглаживания SFR



Коррекция на радиус инструмента

Сплайновую интерполяцию 2 и коррекцию на радиус инструмента можно использовать вместе. Кривая сплайновой интерполяции создается по траектории, скорректированной на радиус.

Высокоскоростное высокоточное управление III

Сплайновую интерполяцию 2 и высокоскоростное высокоточное управление III можно использовать вместе. Но при этом производительность обработки мелких сегментов ограничивается.
Сплайновую интерполяцию 2 в сочетании с управлением вершиной инструмента нельзя использовать с высокоскоростным высокоточным управлением III.

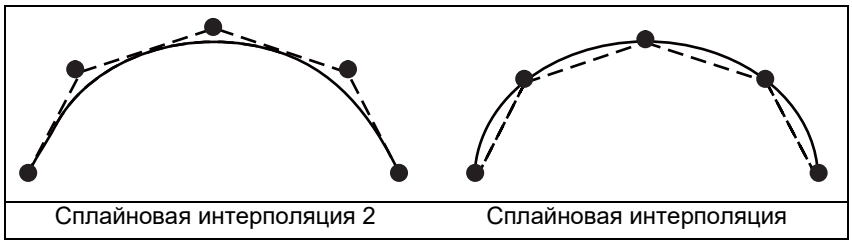
Сплайновая интерполяция

Сплайновую интерполяцию 2 (G61.4) и сплайновую интерполяцию (G61.2/G05.1Q2) нельзя использовать вместе.
Различия между сплайновой интерполяцией 2 (G61.4) и сплайновой интерполяцией (G61.2/G05.1Q2) представлены ниже.

	Сплайновая кривая	Параметр для установки криволинейного контура
Сплайновая интерполяция 2 (G61.4)	Проходит рядом с заданными точками. (*1)	#2659 tolerance
Сплайновая интерполяция (G61.2/G05.1Q2)	Проходит через заданные точки.	#8026 CANCEL ANG. #8027 Toler-1 #8028 Toler-2 #8029 FairingL #8030 MINUTE LENGS #8033 Fairing ON

(*1) Ось проходит через заданные точки в начальной и конечной точках.

Различия между траекториями разных сплайновых интерполяций представлены ниже.



Сплайновая интерполяция 2 | Сплайновая интерполяция

Команда обработки наклонной поверхности и коррекция погрешности установки детали

При использовании управления центром вершины инструмента вместе со сплайновой интерполяцией 2 доступна обработка наклонной поверхности.
Коррекция погрешности установки детали недоступна при использовании управления центром вершины инструмента вместе со сплайновой интерполяцией 2.
При использовании управления центром вершины инструмента вместе со сплайновой интерполяцией 2 следует обратить внимание на следующие моменты:

(1) Если G61.4 подается во время обработки наклонной поверхности в любом режиме, кроме режима управления центром вершины инструмента, операция выполняется в режиме G61.1. Режим G61.4 активируется после подачи управления центром вершины инструмента.

(2) Нельзя подавать G-коды, недоступные для обработки наклонной поверхности.

[Пример программы]

:	
G68.2 X45. Y-50. I0. J32. K0.	Команда обработки наклонной поверхности ВКЛ
G53.1	
G43.4 H1;	Управление центром вершины инструмента ВКЛ
G61.4 ;	Включение режима сплайновой интерполяции 2
G01 X0.Y0. F1000 ; Z0. X50. Y50. ; Y0. ; X0. ;	Режим сплайновой интерполяции 2 с 5 осями
G61.1 ;	Режима сплайновой интерполяции 2 ВЫКЛ
G49;	Управление центром вершины инструмента ВЫКЛ
G69	Команда обработки наклонной поверхности ВЫКЛ

[Связь между сплайновой интерполяцией 2 и функциями]

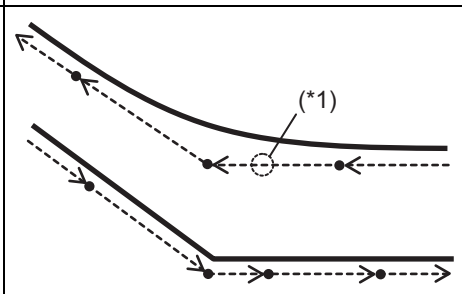
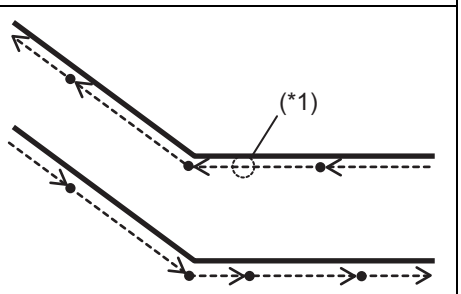
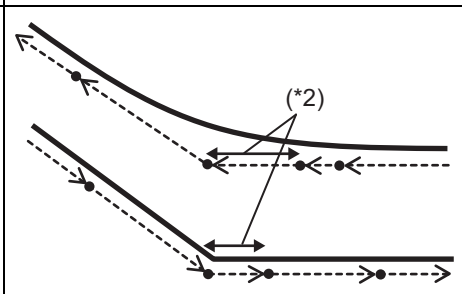
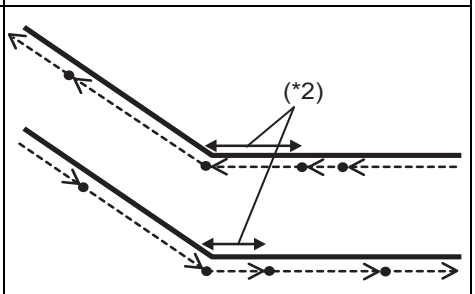
G-код	Наименование функции	Если задаются указанные слева G-коды при включенной сплайновой интерполяции 2	Если включается сплайновая интерполяция 2, когда включены указанные слева функции
G43.4 G43.5	Управление центром вершины инструмента	Операция выполняется в режиме сплайновой интерполяции 2 по пяти осям.	Операция выполняется в режиме сплайновой интерполяции 2 по пяти осям.
G68.2 G68.3	Команда обработки наклонной поверхности	•При управлении центром вершины инструмента возникает ошибка программы (P952). •Если управление центром вершины инструмента отключено, выполняется операция, заданная командой G61.1.	•Если управление центром вершины инструмента включено, выполняется сплайновая интерполяция 2 по пяти осям. •Если управление центром вершины инструмента отключено, выполняется операция, заданная командой G61.1.
G54.4 P1 ... P7	Коррекция на погрешность установки детали	Ошибка программы (P546)	Ошибка программы (P546)

Указания

(1) В режиме сплайновой интерполяции 2 (между кодом G61.4 и командой отмены) построение при графическом контроле не выполняется.

(2) В режиме сплайновой интерполяции 2 прерывание контроллером недоступно. Если в режиме сплайновой интерполяции 2 выполняется прерывание контроллером, возникает ошибка программы (M01 0180).

(3) Если положение в заданной точке соседней траектории программы обработки, созданной в CAM, сильно отличается, траектория центра инструмента, генерируемая сплайновой интерполяцией, может не совпадать с соседней траекторией. В этом случае уменьшите значение настройки параметра "#2659 tolerance" (величина допуска) или заданное значение адреса ",K". Вы можете переместить траекторию центра инструмента ближе к траектории программы обработки. Однако это увеличит время цикла.

	(a) При большой величине допуска	**(b) При малой величине допуска**
Имеется позиция, в которой заданная точка не расположена на соседней траектории.		
Длина сегмента кадра соседней траектории сильно отличается.		

(*1) Заданная точка не расположена.

(*2) Интервал расположения заданных точек сильно различается.

• Заданная в программе точка

-> Траектория по программе

— Траектория центра вершины инструмента

17.6 Высокоточная сплайновая интерполяция: G61.2



Принцип действия и назначение

Эта функция обеспечивает автоматическое создание сплайновой кривой, которая проходит через группу точек, заданных программой мелкосегментной обработки, и интерполяцию траекторию вдоль этой кривой. Это обеспечивает применение высокоскоростной высокоточной обработки.
Эта функция включает две функции: функцию сглаживания для удаления лишних мелких кадров и функцию сплайновой интерполяции для плавного соединения последовательно заданных программой точек.
Действует также функция высокоточного управления G61.1.
Высокоточная сплайновая интерполяция действует только для первой подсистемы.
Во второй подсистеме команду G61.2 задать нельзя, даже если в конфигурацию системы входит функция одновременного высокоточного управления в многоканальной системе.
Предусмотрено два типа формата команды сплайновой интерполяции: G61.2 и G05.1Q2. Оба формата используются независимо от настройки параметра "#1267 ext03/бит 0", если в конфигурацию системы входит опция сплайновой интерполяции.
В данном разделе рассматривается команда G61.2. Для получения информации об отличиях между G05.1Q2 и G61.2 или особенностях сплайновой интерполяции см. "17.4 Сплайновая интерполяция: G05.1 Q2/Q0".



Формат команды

Включение сплайнового режима

G61.2 X__ Y__ Z__ F__ ; или G61.2 ;

X	Координата конечной точки по оси X
Y	Координата конечной точки по оси Y
Z	Координата конечной точки по оси Z
F	Скорость подачи

Режим высокоточной сплайновой интерполяции "G61.2" отменяется одним из G-кодов группы 13.



Описание

(1) Сглаживание

См. раздел "17.3.2 Сглаживание".

(2) Сплайновая интерполяция

См. "Описание" в "17.4 Сплайновая интерполяция: G05.1 Q2/Q0".



Пример программы

:	
G91 ;	
G61.2 ;	Включение режима сплайновой интерполяции
G01 X0.1 Z0.1 F1000 ;	
X0.1 Z-0.2 ;	
Y0.1 ;	
X-0.1 Z-0.05;	
X-0.1 Z-0.3;	
G64 ;	Отключение режима сплайновой интерполяции
:	

(1) Сплайновая интерполяция действует, если выполняются все следующие условия. Если данные условия не выполняются, сплайновая функция отменяется один раз, после чего выполняется анализ, должен ли применяться сплайн со следующего кадра.

- Происходит движение только трех осей, установленных как базовые оси I, J и K.
- Если длина кадра меньше настройки параметра обработки "#8030 MINUTE LENGS".
- Если величина перемещения равна 0.
- Командой группы 1 является G01 (линейная интерполяция).
- Операции в стандартном модальном цикле
- Не действует режим интерполяции гипотетической оси.
- Не действует модальное трехмерное преобразование координат.
- Не действует покадровый режим.

(2) Сплайновая функция является модальной командой группы 13. Она начинает действовать с кадра команды G61.2.

(3) Сплайновая функция отменяется командами группы 13 (G61...G64).

(4) Функция сплайна отменяется "сбросом ЧПУ 2", "сбросом и обратной перемоткой", "сбросом ЧПУ 1" (при настройке "не удерживать модальное состояние при сбросе ЧПУ") или выключением и включением питания.



Указания

(1) Если эта функция отсутствует в конфигурации системы и при этом выдается команда G61.2, возникает ошибка программы (P39).

(2) Даже если для параметра "#8030 MINUTE LENGS" установлено "-1", сплайновая функция временно отменяется иными условиями отмены, кроме длины кадра (угол отмены, кадр без движения, чрезмерная ошибка хорды и т. п.).

(3) При графической проверке строится контур, соответствующий выключенной сплайновой интерполяции.

(4) Если количество осей в подсистеме не превышает 3, возникает ошибка программы (P34).

17.7 Выбор условий механообработки I: G120.1, G121

Принцип действия и назначение

После инициализации групп параметров условий обработки с помощью функции выбора условий механообработки I данные группы можно переключать командами G-кодов.
Переключение также возможно на экране "УсловОб" (выбор). Но при выборе условий механообработки на экране они применяются ко всем подсистемам.

Формат команды

Выбор условий механообработки I

```
G120.1 P_ Q_ ;
```

P	Назначение механообработки 0: Базовый параметр 1: Использование 1 2: Использование 2 3: Использование 3
Q	Условие 1: Условие 1 2: Условие 2 3: Условие 3 Если не указывается, применяется значение Q1

Отмена выбора условий механообработки I

```
G121;
```

Описание

(1) Команды G120.1 и G121 относятся к немодальным командам G-кодов группы 0.

(2) Переключение группы параметров условий механообработки с помощью команды G120.1 или G121 применяется только к заданной подсистеме.

(3) Команда G120.1 должна выдаваться отдельно в том же кадре, что и G121. Если она не будет задана отдельно в кадре, возникнет ошибка программы (P33).

(4) Адрес P в команде G120.1 указывается обязательно. Если он не указывается, возникает ошибка программы (P33).

(5) Адрес Q в команде G120.1 можно не указывать. Если он не указывается, используется адрес Q1 (условие 1).

(6) Если адреса P и Q в команде G120.1 указываются с десятичной точкой, знаки после десятичной точки не учитываются.

(7) Если в команде G120.1 для адреса P не устанавливается значение из диапазона "0...3" (а другое значение) или для адреса Q не устанавливается значение из диапазона "1...3" (а другое значение), возникает ошибка программы (P35).

(8) Если в команде G120.1 для адреса P устанавливается 0 а адрес Q не указывается или задается значение из диапазона "1...3", происходит переключение на базовый параметр.

(9) Она будет переключена командой G121 на группу параметров условий механообработки на экране "УсловОб".

(10) При выполнении аварийного останова и сброса (сброс 1, сброс 2 и сброс и обратная перемотка) во время работы программы обработки, группа параметров условий обработки которой переключается командой G120.1, она будет переключена на группу параметров условий обработки на экране "УсловОб".

(11) Поскольку параметры переключаются после замедления по командам G120.1 и G121, может происходить повреждение детали. Перед выдачей команд G120.1 и G121 следует отводить инструмент от детали.

(12) Если переключение группы параметров условий механообработки с помощью команды G120.1 происходит несколько раз, действует группа, заданная последней

(13) Она переключается на выбранную группу параметров условий механообработки на экране "УсловОб" в конце программы (M02 и M30).

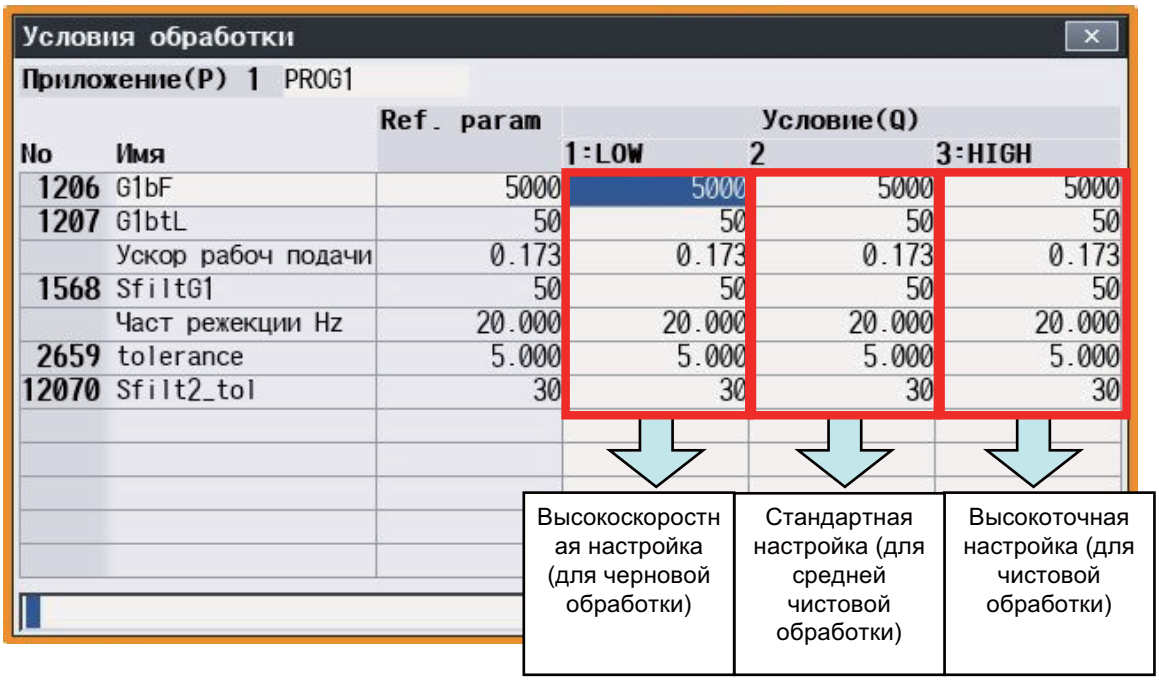
(14) Если команды G120.1 и G121 выдаются без инициализации группы параметров условий механообработки, возникает ошибка программы (P128).



Пример программы

Экран "УсловОб"

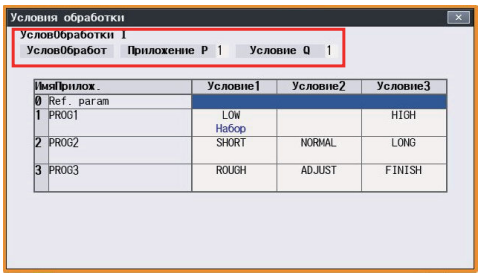
Отображаемая группа параметров условий обработки переключается в зависимости от того, включен или отключен контроль отклонения (параметр "#12066 Tolerance ctrl ON").



(1) Если "Application1" и "Condition1" выбранной группы параметров условий механообработки выбраны на экране «УсловОб» до запуска программы.

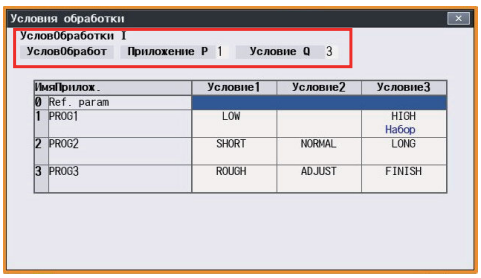
```
N1 G91 G28 Z0;
N2 G28 X0 Y0;
N3 G90 G54 G00 X2. Y2.;
N4 G43 H1 Z50.;
N5 G90 G01 Z-5. F3000;
N6 M3 S10000;
N7 F2000;
N8 G05 P10000;
N9 G01 X2.099 Y1.99;
N10 X2.199 Y1.990;
:
N1499 G05 P0;
N1500 G91 G28 Z0;
N1501 G28 X0 Y0;
N1502 M5;
N1503 G120.1 P1 Q3;
N1504 G90 G54 G00 X2. Y2.;
N1505 G43 H1 Z50.;
N1506 G90 G01 Z-8. F3000;
N1507 M3 S10000;
N1508 F1200;
N1509 G05 P10000;
N1510 G01 X2.099 Y1.997;
N1511 X2.199 Y1.990;
:
N2999 G05 P0;
N3000 G91 G28 Z0;
N3001 G28 X0 Y0;
N3002 M5;
N3003 M30;
```

Параметры условий механообработки Использовать (обработка 1/ условие 1)

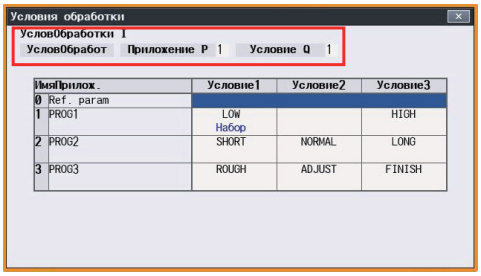


... Переключение группы параметров условий механообработки.

Параметры условий механообработки Использовать (обработка 1/ условие 3)



... Возврат к выбранной группе параметров условий механообработки на экране "УсловОб" в конце программы.



Связь с другими функциями

(1) Далее перечислены модальные G-коды, при которых возникает ошибка программы, когда выдаются команды G120.1 и G121.

G-код	Функция	Если задается команда G121 и G120.1, возникает ошибка программы
G02.3, G03.3	Экспоненциальная интерполяция	P128
G06.2	Интерполяция NURBS	P32
G07.1	Цилиндрическая интерполяция	P128
G12.1	Интерполяция полярных координат	P128
G10	Ввод параметров из программы	P421
	Ввод данных по коррекции на инструмент из программы	
G33	Нарезание резьбы резцом	P128
G38	Коррекция на радиус инструмента (указание вектора)	P128
G39	Коррекция на радиус инструмента (дуга на углу детали)	P128
G41, G42	Коррекция на радиус инструмента	P128
	Трехмерная коррекция на радиус инструмента	
G41.1/G151	Управление нормалью слева	P128
G42.1/G152	Управление нормалью справа	P128
G43	Коррекция длины инструмента (+)	P128
G44	Коррекция на длину инструмента (-)	P128
G43.1	Коррекция на длину инструмента вдоль его оси	P128
G43.4, G43.5	Управление центром вершины инструмента	P942
G66, G66.1	Модальный вызов пользовательской макрокоманды (A, B)	P128
G68.2, G68.3	Обработка наклонной поверхности	P951
G73/G74/G76/G81/G82/G83/ G84/G85/G86/G87/G88/G89	Стандартный цикл	P33 (при выдаче команды G120.1)
		P128 (при выдаче команды G121)

Указания

(1) Поскольку параметры переключаются после замедления один раз по команде G120.1 или G121, может происходить повреждение детали. Перед выдачей команд G120.1 и G121 следует отводить инструмент от детали.

(2) При следующем включении питания снова происходит переключение на базовый параметр.

(3) Когда выдаются команды G120.1 и G121, параметры переключаются, если сглаживание для осей системы ЧПУ во всех подсистемах становится нулевым.

(4) Для группы параметров условий механообработки не устанавливается настройка командой G10 из программы и не происходит считывание параметров системными переменными (начиная с #100000).

(5) Если параметры условий обработки переключаются, значения настройки параметров "#2010 fwd_g" и "#2659 tolerance" будут одинаковыми для всех осей ЧПУ в переключаемой подсистеме.

(6) Параметры условий обработки не переключаются для поиска операции. Параметры условий обработки переключаются для поиска перезапуска.

(7) Когда одновременно выполняются следующие условия, доинтерполяционное ускорение/замедление с переменным ускорением отключается автоматически. Не отображается ошибка операции (M01 0136).
- Доинтерполяционное ускорение/замедление с переменным ускорением включено.
- SSS-управление было переключено с ВКЛ на ВЫКЛ запуском выбора условий механообработки I.

18

Функция расширенного многошпиндельного управления

18.1 Синхронизация шпинделей



Принцип действия и назначение

На станке с двумя и более шпинделями данная функция обеспечивается управление скоростью и фазой вращения одного шпинделя (главного) синхронно с вращением другого шпинделя (синхронного).
Эта функция применяется, например, при зажатии детали из патрона 1-го шпинделя в патроне 2-го шпинделя, при сохранении скорости вращения 1-го шпинделя для сокращения времени цикла за счет его замедления и ускорения 2-го шпинделя после зажатия заготовки.
Кроме того, она обеспечивает точение или регулирование фазы, когда длинный вал зажимается с помощью 1-го и 2-го шпинделей, предотвращая скручивание и прогиба вала при обработке и гарантируя точность обработки.
Ускорение/замедление со ступенчатым изменением при синхронизации для главного шпинделя применяется к синхронному шпинделю. (Только для серии C80)
Доступные методы управления представлены ниже. Действующий режим зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1300 ext36/бит 7"). В данном разделе рассматривается управление синхронизацией шпинделей I с использованием G-команд.

Синхронизация шпинделя I

В режиме синхронизации шпинделей I указание синхронизируемого шпинделя и пуск/отмена синхронизации осуществляются путем задания G-команды в программе обработки.

Синхронизация шпинделя II

Выбор синхронизируемого шпинделя, пуск синхронизации и т.д. осуществляются из ПЛК исходя из спецификаций изготовителя станка. См. руководство по эксплуатации от изготовителя станка.

18.1.1 Синхронизация шпинделей I: G114.1

Принцип действия и назначение

В режиме синхронизации шпинделей I указание синхронного шпинделя и пуск/отмена синхронизации осуществляются путем задания G-команды в программе обработки.

Эту функции нельзя сочетать со следующими функциями синхронизации шпинделя, пока она активна. Возникнет ошибки операции (M01 1005).

- Синхронизация шпинделей I
- Синхронизация шпинделей II
- Синхронизация шпинделя инструмента IA
- Синхронизация шпинделя инструмента IB (IC)
- Синхронизация шпинделя инструмента II

Формат команды

Команда синхронизации шпинделя

G114.1 H__ D__ R__ A__ ;	**Команда запуска синхронизации шпинделя**

G114.1 D__ R__ ;	**Изменение величины фазового сдвига во время синхронизации шпинделя (*1) [C80]**

(*1) Эта команда изменяет величину фазового сдвига синхронизированного шпинделя из набора двух шпинделей, уже синхронизированных командой синхронизации шпинделя.

H	Указание главного шпинделя
D	Указание синхронизированного шпинделя
R	Величина фазового сдвига синхронизированного шпинделя
A	Постоянная времени ускорения/замедления синхронизации шпинделей

Команда включения синхронизации шпинделя (G114.1) задает главный и синхронизированный шпиндель, а затем синхронизирует два указанных шпинделя. Задав величину фазового сдвига синхронизированного шпинделя, можно выровнять фазы главного и синхронизированного шпинделя.

Адрес	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
H	Указание главного шпинделя Укажите номер или имя шпинделя, который будет использоваться в качестве главного шпинделя. (*1)	Номер шпинделя: 1...n (n: максимальное количество доступных шпинделей) Имя шпинделя: 1...9	♦Если указано значение, превышающее диапазон команды, или номер шпинделя вне спецификаций, возникает ошибка программы (P35). ♦Если команда не указывается, возникает ошибка программы (P33). ♦Если выбран шпиндель, подключенный с помощью аналогового интерфейса, возникает ошибка программы (P700). (*2)

Адрес	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
D	Указание синхронизированного шпинделя Укажите номер или имя шпинделя, который будет использоваться в качестве синхронизированного шпинделя. (*1)	Номер шпинделя: 1...n или -1...-n (n: максимальное количество доступных шпинделей) Имя шпинделя: 1...9 или -1...-9	•Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникнет ошибка программы (P35). •Если команда не указывается, возникает ошибка программы (P33). •Если указан тот же шпиндель, который был указан в качестве главного, возникает ошибка программы (P33). •Направление вращения синхронизируемого шпинделя в соответствии с главным шпинделем задается при помощи знака D. •Если выбран шпиндель, подключенный с помощью аналогового интерфейса, возникает ошибка программы (P700). (*2)
R	Величина фазового сдвига синхронизированного шпинделя Установите величину смещения из референтной позиции синхронизированного шпинделя (однооборотный сигнал).	0 ... 359,999 (°) или 0 ... 359999 (°* 10^{-3})	•Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникнет ошибка программы (P35). •Заданная величина смещения действует в направлении "по часовой стрелке" главного шпинделя. •Минимальное разрешение задаваемой величины сдвига Полузамкнутый контур (передаточное отношение: только 1:1) 360/4096 [°] Полностью замкнутый контур (360/4096) * K [°] (K: передаточное отношение между шпинделем и энкодером) •Если R-команда не указывается, выравнивание фаз не выполняется.
A	Постоянная времени ускорения/замедления при синхронизации шпинделя Подайте команду постоянной времени ускорения/замедления для случаев изменения скорости вращения при синхронизации шпинделя. (Задается для ускорения/замедления на скорости более медленной, чем определено постоянной времени, указанной параметрами.)	0.001...9.999 (с) или 1...9999 (мс)	•Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникнет ошибка программы (P35). •Если заданное значение менее постоянной времени ускорения/замедления, заданной при помощи параметров, будет использоваться значение, указанное параметрами.

(*1) Предусмотрено два способа указания шпинделей: по номеру и по имени шпинделя.
Шпиндели следует задавать по имени, только когда для всех шпинделей задан параметр "#3077 Sname" (1...9). Остальные шпиндели указываются по номеру. Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.

(*2) Доступные типы и способы подключения шпинделей зависят от параметров станка.

Отмена синхронизации шпинделей

```
G113.1;
```

Примечание

(1) Движущаяся ось не может быть задана в одном кадре с командой отмены синхронизации шпинделя. Это вызывает ошибку программы (P33) при выдаче команды отмены, из-за чего автоматическая работа останавливается.

Команда отмены синхронизации шпинделя (G113.1) отменяет синхронность двух шпинделей, синхронизированных командой синхронизации шпинделя.



Описание

Скорость и направление вращения

(1) Скорость и направление вращения главного и синхронного шпинделей во время управления синхронизацией шпинделей являются скоростью и направлением вращения, заданными для главного шпинделя. Следует учитывать, что направление вращения синхронного шпинделя в программе может быть реверсировано по отношению к главному шпинделю.

(2) Скорость и направление вращения главного шпинделя могут быть изменены во время управления синхронизацией шпинделей.

(3) Если задана остановка для синхронного шпинделя во время управления синхронизацией шпинделей, вращение синхронного шпинделя прекращается.

(4) Команда скорости вращения (S команда) и управление с постоянной скоростью обработки не действуют для синхронного шпинделя во время управления синхронизацией шпинделей. Следует учитывать, что производится модальное обновление режима, поэтому они вступят в действие после отмены синхронизации шпинделей.

(5) Управление с постоянной скоростью обработки может можно задать командой для главного шпинделя даже во время управления синхронизацией шпинделей.

Синхронизация вращения

(1) Если задано управление синхронизацией скоростей вращения (задана команда без адреса R) при помощи G114.1, вращение синхронного шпинделя будет ускоряться или замедляться на случайной скорости вращения до скорости, предварительно заданной для главного шпинделя, при этом произойдет переход в режим синхронизации вращения.

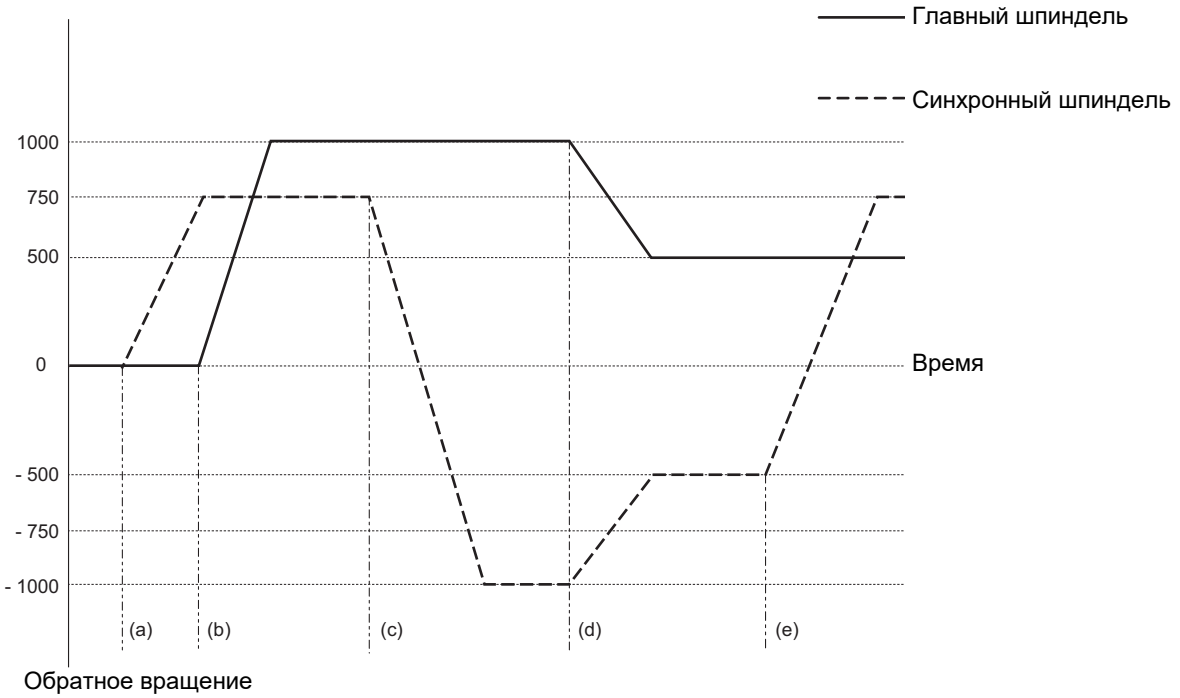
(2) Если заданная скорость вращения главного шпинделя будет изменена в режиме синхронизации вращения, ускорение/замедление будет выполняться при сохранении состояния синхронизации в соответствии с постоянными времени ускорения/замедления шпинделя, заданными параметрами, до достижения заданной скорости вращения.

(3) Когда действует синхронизация вращения, главным шпинделем можно управлять для поддержания постоянной скорости обработки даже в случае, если одна деталь зажата сразу в двух шпинделях.

(4) При этом выполняются следующие операции.

```
M23 S2=750 ;        Прямое вращение 2-го шпинделя (синхронизированный шпиндель) при 750 об/мин
                    (команда скорости).  (a)
:
M03 S1=1000 ;       Прямое вращение 1-го шпинделя (главный шпиндель) при 1000 об/мин (команда
                    скорости).  (b)
:
G114.1 H1 D-2 ;     Синхронизация 2-го шпинделя (синхронизированный шпиндель) с 1-м шпинделем
                    (главный шпиндель) с обратным вращением.  (c)
:
S1=500 ;            Изменение скорости вращения 1-го шпинделя (главного шпинделя) на 500 об/мин.
                    (d)
:
G113.1;             Отмена синхронизации шпинделей  (e)
```

<Выполнение операций>



Фазовая синхронизация

(1) Если задана фазовая синхронизация (задан адрес R) при помощи команды G114.1, вращение синхронизируемого шпинделя будет ускоряться или замедляться на случайной скорости вращения до скорости, предварительно заданной для главного шпинделя, после чего происходит переход в состояние синхронизации фаз. Затем происходит выравнивание фаз, достигается фаза вращения, заданная при помощи адреса R, после чего происходит переход в состояние синхронизации фазовой синхронизации.

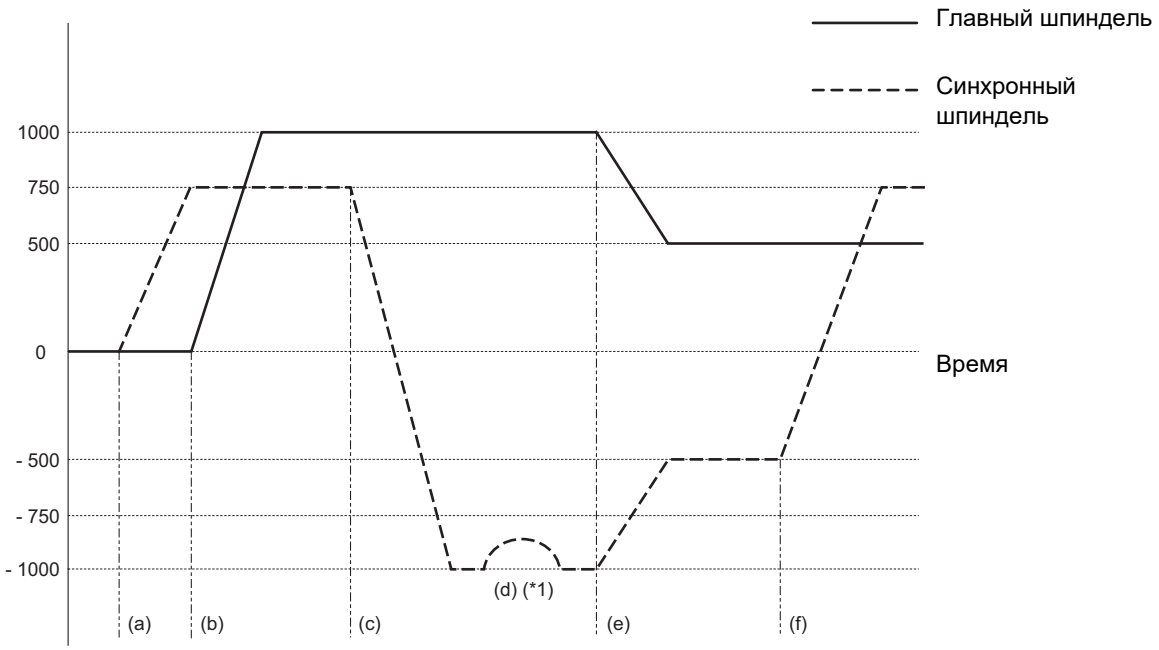
(2) Если заданная скорость вращения главного шпинделя будет изменена в режиме синхронизации фаз, ускорение/замедление будет выполняться при сохранении состояния синхронизации в соответствии с постоянными времени ускорения/замедления шпинделя, заданными параметрами, до достижения заданной скорости вращения.

(3) Когда действует синхронизация фаз, главным шпинделем можно управлять для поддержания постоянной скорости обработки даже в случае, если одна деталь зажата сразу в двух шпинделях.

(4) При этом выполняются следующие операции.

M23 S2=750 ;	Прямое вращение 2-го шпинделя (синхронизированный шпиндель) при 750 об/мин (команда скорости). (a)
:	
M03 S1=1000 ;	Прямое вращение 1-го шпинделя (главный шпиндель) при 1000 об/мин (команда скорости). (b)
:	
G114.1 H1 D-2 R0;	Синхронизация 2-го шпинделя (синхронизированный шпиндель) с 1-м шпинделем (главный шпиндель) с обратным вращением. (c) Сдвиг фазы синхронизированного шпинделя на значение, заданное с помощью "R". (d)
:	
S1=500 ;	Изменение скорости вращения 1-го шпинделя (главного шпинделя) на 500 об/мин. (e)
:	
G113.1;	Отмена синхронизации шпинделей (f)

<Выполнение операций>



(*1) Синхронизация фаз представляет собой одношаговый метод синхронизации (без ускорения/замедления), если "#3130 syn_spec/бит 1" = 0, и метод ускорения/замедления со ступенчатым изменением (см. описание далее), если "#3130 syn_spec/бит 1" = 1.

Действие при выдаче команды "изменение величины фазового сдвига во время синхронизации шпинделя" [C80]

(1) Если для изменения величины фазового сдвига шпинделя, вращение или фаза которого уже была синхронизирована командой G114.1, выдается команда "изменение величины фазового сдвига во время синхронизации шпинделя" (G114.1 D_ R_), выполняется выравнивание фаз, при котором достигается фаза вращения, заданная при помощи адреса R, после чего происходит активация состояния фазовой синхронизации.

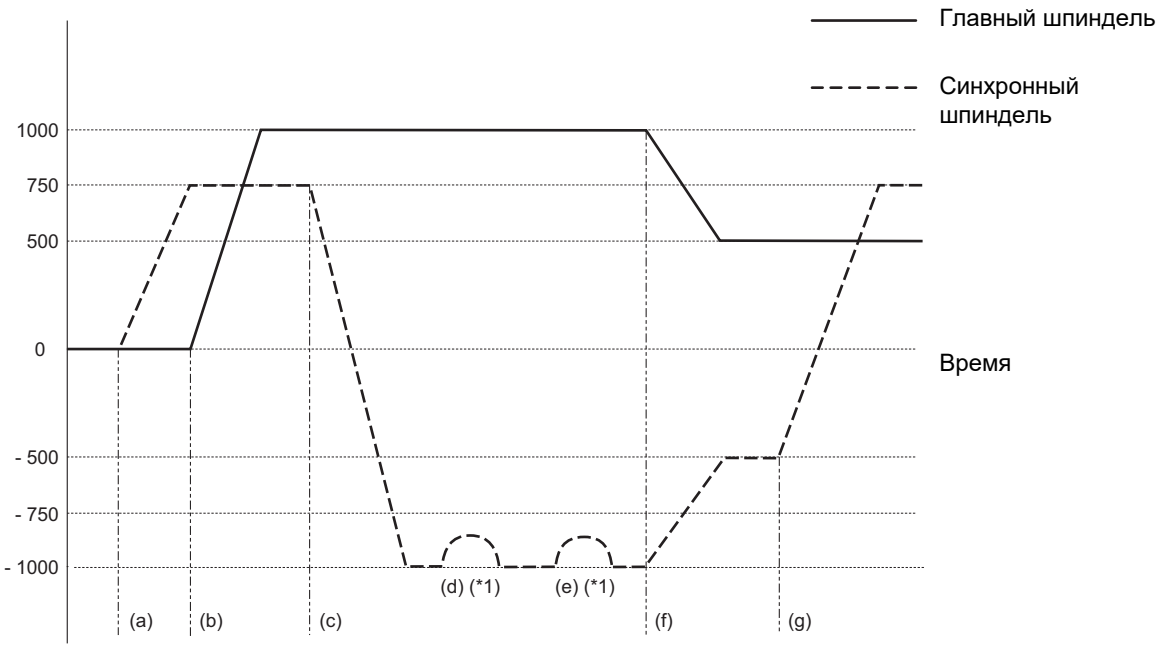
При этом выполняются следующие операции.

N01 M23 S2=750;	Прямое вращение 2-го шпинделя (синхронизированный шпиндель) при 750 об/мин (команда скорости). (a)
:	
N10 M03 S1=1000;	Прямое вращение 1-го шпинделя (главный шпиндель) при 1000 об/мин (команда скорости). (b)
:	
N20 G114.1 H1 D-2 Rxx;	Синхронизация 2-го шпинделя (синхронизированный шпиндель) с 1-м шпинделем (главный шпиндель) с обратным вращением. (c)
:	Сдвиг фазы синхронизированного шпинделя на значение, заданное с помощью "R". (d)
N25 Mzz;	Ожидание завершения синхронизации фазы.
:	(M-код используется для проверки завершения синхронизации фазы шпинделя)
N30 G114.1 D2 Ryy;	Сдвиг фазы 2-го (синхронизированного) шпинделя на значение, заданное с помощью "R". (e)
:	
N40 S1=500;	Изменение скорости вращения 1-го шпинделя (главного шпинделя) на 500 об/мин. (f)
:	
N50 G113.1;	Отмена синхронизации шпинделей (g)

<Выполнение операций>

Частота вращения (об/мин)

Прямое вращение



Обратное вращение

(*1) Синхронизация фаз представляет собой одношаговый метод синхронизации, если "#3130 syn_spec/бит 1" = 0, и метод ускорения/замедления со ступенчатым изменением (см. описание далее), если "#3130 syn_spec/бит 1" = 1.

(2) Действие команды "изменение величины фазового сдвига во время синхронизации шпинделя" (G114.1 D_ R_) зависит от различных условий, например, от того, была запущена синхронизация шпинделя или нет.

		Величина фазового сдвига (При выдаче команды "запуск" (*1))		**Состояние, при котором не выполняется команда "запуск" синхронизации шпинделя.**
		"R" не указывается. (G114.1 H_ D_)	**"R" указан. (G114.1 H_ D_ R_)**	
Величина фазового сдвига (При выдаче команды "изменение" (*2))	**"R" не указывается. (G114.1 D_)**	Без изменений при выдаче команды запуска (*1).	Фаза не изменяется при указании фазового сдвига при выдаче команды запуска (*1).	(Ошибка программы (P33))
	"R" указан. (G114.1 D_ R_)	Фазовый сдвиг выполняется в соответствии с командой изменения (*2).		

(*1) Команда запуска синхронизации шпинделя

(*2) Команда изменения величины фазового сдвига во время синхронизации шпинделя

Функция расчета величины сдвига фаз при синхронизации шпинделей

Функция расчета величины сдвига фазы шпинделя определяет и сохраняет разницу фаз главного и синхронизированного шпинделя по включению сигнала "ПЛК" при выполнении команды синхронизации. Если разница фаз достигла значения, сохраненного автоматически перед выполнением команды фазовой синхронизации, то выравнивание фаз легче осуществить при повторном зажатии профилированных деталей.

[Сохранение разности фаз между главным шпинделем и синхронизированным шпинделем]

(1) Установить заготовку на главный шпиндель.

(2) Установить заготовку на синхронный шпиндель.

(3) Включите сигнал (SSPHM) запроса расчета сдвига фаз.

(4) Задать команду вращения с нулевой скоростью для главного и синхронного шпинделей.
<Пример> M3 S1=0 M24 S2 = 0;

(5) Выполните команду синхронизации вращения (без адреса R).
<Пример> G114.1 H1 D-2;

(6) Провернуть главный шпиндель с реальной скоростью, используемой при перезажиме заготовки.
<Пример> S1 = 3000;

(7) Проверьте, что разница фаз сохраняется, о чем говорит наличие сигнала о завершении синхронизации.

(8) Остановить оба шпинделя.

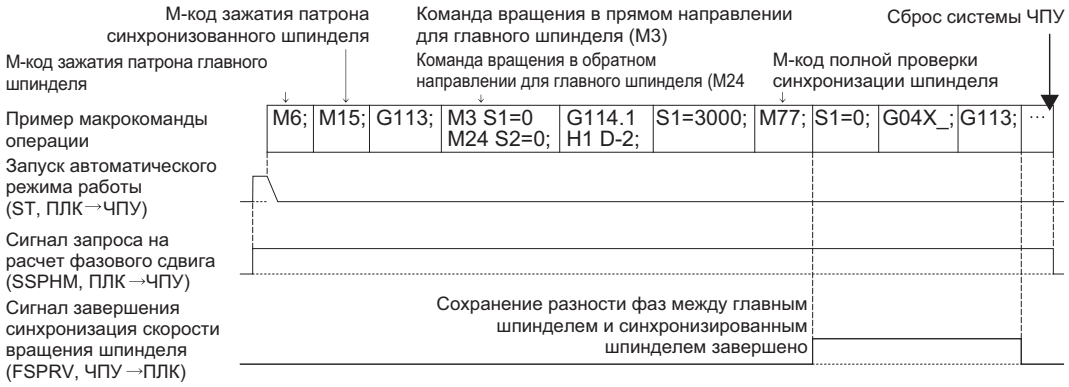
(9) Выключите сигнал запроса расчета разницы фаз.

Главный шпиндель Синхронный шпиндель

θ. Сохраненный сдвиг фаз



<Пример выполнения операции>



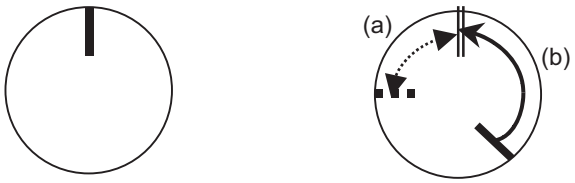
[Автоматическое выравнивание фаз главного и синхронного шпинделей]

(1) Включите сигнал запроса смещения фаз.

(2) Задать команду синхронизации фаз (с адресом R)
<Пример> G114.1 H1 D-2 R0;

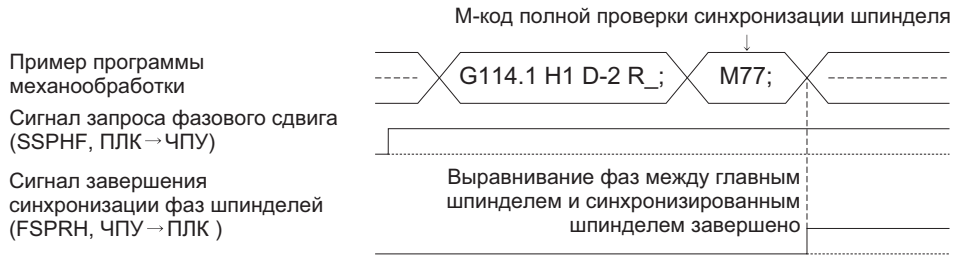
(3) Фаза вращения выравнивается путем смещения командой синхронизации фаз на величину разницы фаз, полученную с помощью функции расчета сдвига фаз при синхронизации шпинделей. Состояние, в котором значение R задания величины фазового сдвига синхронизированного шпинделя равняется 0, является исходным состоянием (состоянием, в котором был включен сигнал запроса расчета сдвига фаз).

Главный шпиндель Синхронный шпиндель



(a) Разность фаз
(b) Выравнивание фаз

<Пример выполнения операции>



Ускорение/замедление со ступенчатым изменением

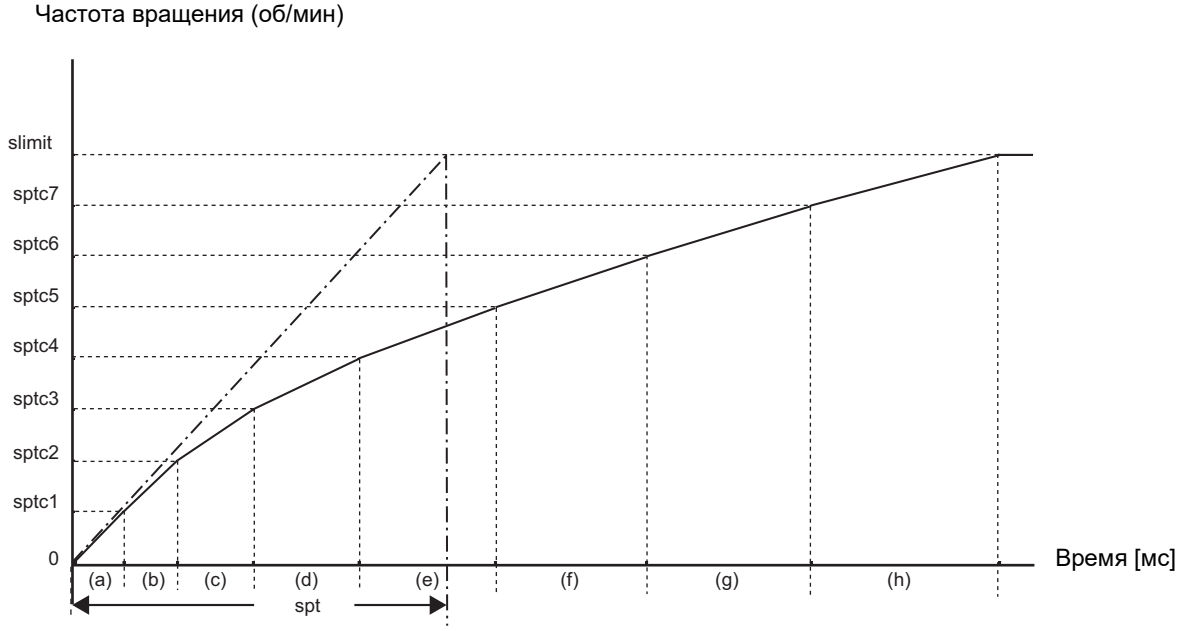
Для ускорения/замедления вращения шпинделя при синхронизации шпинделей может быть задано до восьми шагов изменения скорости, для каждого из которых задается своя постоянная времени. Ускорение/замедление выполняется следующим образом.

Необходимое время от минимальной до максимальной скорости вращения в каждом шаге
= [постоянная времени без ускорения/замедления со ступенчатым изменением] * [увеличение постоянной времени при каждом шаге]
* [отношение диапазона скорости вращения при каждом шаге к диапазону скорости вращения до предельной скорости вращения]

Примечание

(1) Когда адрес A указывается командой G114.1, полученное вместо значения "spt" время определяется по следующей формуле.

Время, необходимое для достижения скорости, настроенной в sptc 1, из неподвижного состояния (a)
= spt * sptc1 / slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, настроенной в sptc 2, исходя из скорости вращения sptc 1 (b)
= spt * spdiv1 * (sptc2 - sptc1) / slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, настроенной в sptc 3, исходя из скорости вращения sptc 2 (c)
= spt * spdiv2 * (sptc3 - sptc2) / slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, настроенной в sptc 4, исходя из скорости вращения sptc 3 (d)
= spt * spdiv3 * (sptc4 - sptc3) / slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, настроенной в sptc 5, исходя из скорости вращения sptc 4 (e)
= spt * spdiv4 * (sptc5 - sptc4) / slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, настроенной в sptc 6, исходя из скорости вращения sptc 5 (f)
= spt * spdiv5 * (sptc6 - sptc5) / slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, настроенной в sptc 7, исходя из скорости вращения sptc 6 (g)
= spt * spdiv6 * (sptc7 - sptc6) / slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, настроенной в slimit, исходя из скорости вращения sptc7 (h)
= spt * spdiv7 * (slimit - sptc7) / slimit



Чтобы уменьшить число шагов ускорения/замедления во время синхронизации шпинделей, задать одно из двух для лишних шагов:

- Увеличение постоянной времени на шаге (spdiv7 ÷ spdiv1) = 0 (или 1).
- Значение скорости на шаге (sptc7 ÷ sptc1) ускорения/замедления со ступенчатым изменением = предельная скорость шпинделя (slimit) или выше.

Связь с другими функциями

Сигнал ориентирования шпинделя (ORC)

- Ориентирования шпинделя выполняется по команде ориентирования для главного шпинделя с сохранением состояния синхронизации шпинделей. Для синхронного шпинделя команда ориентирования пропускается. Также доступна команда многошагового ориентирования и индексирования.
- В режиме оси C сигнал "Команда ориентирования шпинделя" (ORC) для главного шпинделя игнорируется во время синхронизации шпинделя. Однако, если команда управления положением шпинделя (команда переключения режима оси C) выдается во время ориентирования шпинделя, режим переключается на режим оси C.

Реакция на сигнал "ориентирование шпинделя" зависит от спецификаций изготовителя станка. См. руководство по эксплуатации от изготовителя станка.

Переключение передач привода шпинделя

- Переключение передач доступно, когда главный шпиндель находится в режиме шпинделя.
- Переключение передач недоступно, когда главный шпиндель находится в режиме оси C или в процессе ориентирования шпинделя. При переключения передач недоступно переключение в режим оси C и ориентирование шпинделя. Переключение в режим оси C происходит после переключения передач.

Коррекция скорости шпинделя

- Возврат в референтную позицию при переключении в режим оси C для главного шпинделя и коррекция скорости шпинделя в режиме оси C не действуют.
- Коррекция рабочей подачи или скорости ускоренной подачи осей ЧПУ действительна в режиме оси C.
- Коррекция скорости шпинделя недоступна, когда главный шпиндель находится в процессе ориентирования или индексирования.

Установка фиксированной скорости шпинделя

- Максимальная фиксированная скорость вращения, устанавливаемая S-адресом после команды G92, действует для главного или синхронного шпинделя.
- Минимальная фиксированная скорость вращения, устанавливаемая Q-адресом после команды G92, действует для главного шпинделя, но не действует для синхронного. Если вращающийся шпиндель задается для синхронного шпинделя на минимальной фиксированной скорости вращения, эта фиксированная скорость отменяется и шпиндель вращается с заданной скоростью. Когда состояние синхронизации шпинделей отменяется, минимальная фиксированная скорость вращения снова действует.

Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком

- Шпиндель синхронного нарезания резьбы не может указываться в качестве главного шпинделя или синхронизированного шпинделя для синхронизации шпинделя I. Если такая команда будет выдана, возникнет ошибка операции (M01 1007), приостанавливающая автоматическую работу.
- Вы не можете подать команду на синхронное нарезание резьбы, использующую главный или синхронизированный шпиндель в режиме синхронизации шпинделя I. Если такая команда будет выдана, возникнет ошибка операции (M01 1139), приостанавливающая автоматическую работу.

Управление поворотной осью в режиме шпинделя

Команду управления поворотной осью в режиме шпинделя нельзя выдавать для главного шпинделя или синхронизированного шпинделя, используемого командами синхронизации шпинделей I/II, синхронизации шпинделя инструмента IA (режим полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель") или IB (режим полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель"). Если такая команда будет выдана, возникнет ошибка операции (M01 1024), приостанавливающая автоматическую работу.

Указания

(1) При аварийном останове вращение шпинделя в режиме управления синхронизацией останавливается.

(2) Фиксация скорости вращения в режиме синхронизации шпинделей соответствует меньшему значению предела скорости, заданному для главного или синхронного шпинделя.

(3) Ориентирование главного и синхронного шпинделя в режиме управления синхронизацией шпинделей недоступно. Для выполнения ориентирования следует сначала отменить режим синхронизации шпинделей.

(4) Команда скорости вращения (S команда) в режиме синхронизации шпинделей для синхронного шпинделя не действует. Следует учитывать, что модальное состояние будет обновлено, поэтому действие этой команды будет подтверждено после отмены синхронизации шпинделя.

(5) Управление с постоянной скоростью обработки в режиме синхронизации шпинделей для синхронного шпинделя не действует. Следует учитывать, что модальное состояние будет обновлено, поэтому действие этой команды будет подтверждено после отмены синхронизации шпинделя.

(6) Команда скорости вращения (S команда) и управление с постоянной скоростью обработки для синхронного шпинделя действуют при отмене режима синхронизации шпинделей. Поэтому синхронный шпиндель может выполнять различные операции после отмены данного управления.

(7) Если разница фаз не была получена по сигналу запроса расчета сдвига фаз и была выполнена команда синхронизации шпинделей путем включения сигнала запроса расчета сдвига фаз, то величина сдвига фаз будет рассчитана некорректно.

(8) Если используется функция расчета величины сдвига фаз для синхронизации шпинделя, параметр для позиции энкодера фазы Z шпинделя "#3035 sppst" не действует (он игнорируется).
Параметр позиции Z-фазы энкодера шпинделя ("#3035 sppst") действителен при выключении сигнала запроса сдвига фаз.

(9) Если задана команда фазовой синхронизации (команда с R адресом) при включенном сигнале запроса на расчет фазового сдвига, будет выдана ошибка операции (1106).

(10) Если сигнал запроса на расчет фазового сдвига включен, а главный или синхронизированный шпиндель вращаются при заданной синхронизации вращения, будет выдана ошибка операции (1106).

(11) Если задана команда фазовой синхронизации R0 (<Например> G114.1 H1 D-2 R0) при включенном сигнале запроса на фазовый сдвиг, фазы главного и синхронизированного шпинделей будут совмещены по разности фаз главного и синхронизированного шпинделей, сохраненной в памяти ЧПУ.

(12) Если задано другое значение, отличное от команды фазовой синхронизации R0 (<Например> G114.1 H1 D-2 R100) при включенном сигнале запроса на фазовый сдвиг, разность фаз, полученная от сложения значения, заданного при помощи адреса R команды, и разности фаз главного и синхронизированного шпинделей, сохраненной в памяти ЧПУ, будет использована для выравнивания фаз главного и синхронизированного шпинделей.

(13) Сигнал запроса на фазовый сдвиг будет игнорирован при включенном сигнале запроса на расчет фазового сдвига.

(14) Сдвиг фаз главного и синхронизированного шпинделей, сохраненный в ЧПУ, действует только в случае, если сигнал расчета фазового сдвига включен, а также для комбинации выбора главного шпинделя (H_) и синхронизированного шпинделя (D_), заданной командой синхронизации вращения (без адреса R). Например, если сдвиг фаз главного и синхронизированного шпинделей сохранен как "G114.1 H1 D-2 ;", сохраненный сдвиг фаз действует только в случае, если включен сигнал запроса фазового сдвига и задана команда "G114.1 H1 D-2 R*** ;". Если вместо этого задана команда "G114.1 H2 D-1 R*** ;", величина сдвига фаз будет рассчитана неправильно.

(15) Разница фаз между главным и синхронизированным шпинделями, запомненная в системе ЧПУ, остается неизменной до следующего расчета сдвига фаз (команда синхронизации вращения завершена по выдаче сигнала запроса расчета сдвига фаз).

(16) Если команды шпиндельной синхронизации заданы по методу интерфейса ПЛК (#1300 ext36/бит 7 ВЫКЛ), то ошибка программирования (P610) выводится, если контроль синхронизации шпинделя задан при помощи G114/G113.1.

(17) Когда для главного или синхронного шпинделя применяется сервоуправление в шпиндельном режиме, для параметра шпинделя "#13003 SP003" (PGS) и параметра сервоуправления в шпиндельном режиме "#52203 SV003" (PGN) должны быть заданы одинаковые значения для главного и синхронного шпинделей. (Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.)

Указания по программированию

(1) Для перехода в режим синхронизации вращения, когда на главном и синхронном шпинделях зажата одна деталь, следует задать команды вращения главного и синхронного шпинделей перед включением режима синхронизации.

(2) Для зажима одной детали при помощи главного и синхронного шпинделей в режиме фазовой синхронизации следует выровнять фазы перед зажатием.

(3) (Только для серии M8) Когда поступает команда на управление синхронизацией шпинделя, а сигнал запуска синхронизированного шпинделя не подается, включите сервопривод синхронизированного шпинделя и ускорьте или замедлите вращение шпинделя до заданной скорости вращения главного шпинделя. Будет использоваться линейное ускорение/замедление или ускорение/замедление со ступенчатым изменением – зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1255 set27/ бит 6").

Однако, когда синхронизированный шпиндель является сервоприводом в режиме шпинделя, ускорение/замедление со ступенчатым изменением будет использовано вне зависимости от настройки параметра.

⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ В режиме синхронизации шпинделей нельзя отключать команду синхронного вращения шпинделей, если одна деталь одновременно зажата в патронах главного и синхронного шпинделей. В противном случае возможен останов синхронного шпинделя и возникновение опасной ситуации.

18.1.2 Управление положением шпинделя (управление шпинделем/осью C) в режиме управления синхронизацией шпинделя



Принцип действия и назначение

Эта функция позволяет управлять положением шпинделя (управление шпинделем/осью C) с помощью главного шпинделя в режиме управления синхронизацией шпинделя.
Главным шпинделем можно управлять как поворотной осью, сохраняя состояние синхронизации шпинделя, а также использовать позиционирование или интерполяцию с другой осью ЧПУ путем подачи команды позиционирования (команды перемещения) таким же образом, как с осью ЧПУ.
Предусмотрено два способа, — по сигналу контроллера и с помощью команды в программе, — для переключения шпинделя и поворотной оси при управлении синхронизацией шпинделей. Доступность способа переключения зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#3129 cax_spec/бит 0").
В данном разделе рассматривается метод переключения с помощью команды в программе.
В этом руководстве управление осью в качестве шпинделя называется "режимом шпинделя", а управление осью в качестве поворотной оси — "режимом оси C".
Подробную информацию об управлении положением шпинделя (управление шпинделем/осью C) см. в "10.4 Управление положением шпинделя (управление шпинделем / осью C)".
В этом разделе также рассмотрены вопросы управления положением шпинделя (управление шпинделем/осью C) при синхронизации шпинделя, а также состояние различных сигналов ПЛК и ограничений.
Состояние, способ управления и применение сигнала контроллера зависят от спецификаций изготовителя станка.

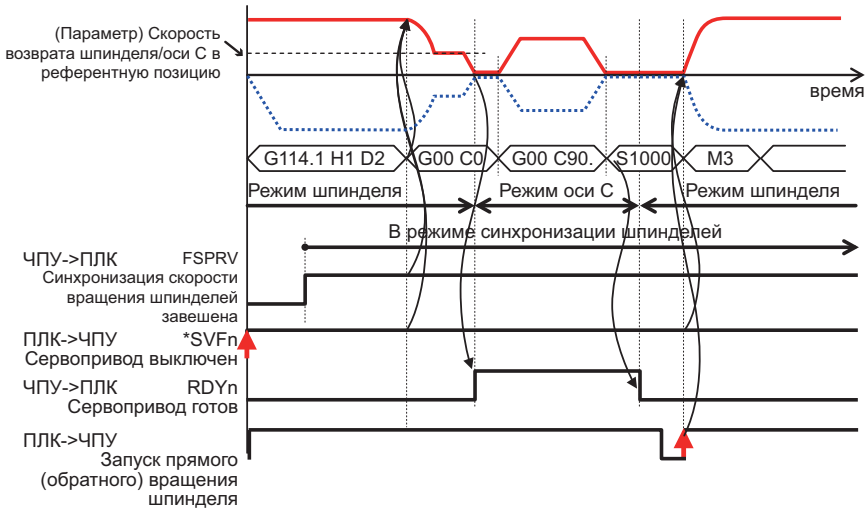
Описание

Метод переключения с помощью команды в программе

В программе механообработки переключение главного шпинделя в режим оси C осуществляется с помощью команды G00, а в режим шпинделя — с помощью S-команды. Когда используется метод переключения с помощью команды в программе, постоянно должен быть включен сигнал отключения сервопривода (*SVFn) оси C.

Когда выбирается метод переключения с помощью команды в программе, операция переключения выполняется только по типу возврата в референтную позицию.

Ниже показана последовательность переключения оси C при синхронизации шпинделей.



<Переключение из режима шпинделя при синхронизации шпинделей в режим C>

(1) Если в программе выдается команда "G00 C_", когда главный шпиндель с синхронизацией находится в режиме шпинделя, шпиндель непосредственно находится в позиции, заданной главным шпинделем, пока сохраняется состояние синхронизации.

(2) Для переключения режима действует только команда G00. Если движение оси C задается не кодом G00, возникает ошибка программы (P430).

(3) Ось для управления положением шпинделя (управления шпинделем/осью C) должна задаваться с помощью абсолютного адреса или абсолютной позиции (G90). Если использовать указание оси инкрементным адресом или инкрементной командой (G91), возникнет ошибка программы (P32).

(4) При переключении действителен только тип возврата в референтную позицию (эквивалент "#3106 zrn_typ/бит 8" = 0), а направление возврата из режима вращения в референтную позицию соответствует направлению вращения (эквивалент "#3106 zrn_typ/бит B" = 1). Направление возврата из состояния останова шпинделя в референтную позицию ("#3106 zrn_typ/биты A-9») и выбор режима интерполяции (#3106 zrn_typ/биты D-E") выполняются согласно соответствующим параметрам.

[Условия переключения в режим оси C]

(1) При задании переключения сигнал отключения сервопривода (*SVFn) оси C для главного шпинделя включен.

(2) Сигнал завершения синхронизации скорости вращения шпинделя (FSPRV) установлен в ВКЛ для синхронизации вращения, а сигнал завершения фазы синхронизации шпинделя (FSPPH) установлен в ВКЛ для синхронизации фаз.

<Переключение из режима оси C при синхронизации шпинделей в режим шпинделя>

(1) Переключение выполняется с помощью включения сигнала прямого (SRN) или обратного (SRI) вращения шпинделя и S-команды.

(2) Переключение выполняется по запуску сигнала прямого (SRN) или обратного (SRI) вращения шпинделя.

[Условия переключения в режим шпинделя]

(1) При задании переключения сигнал отключения сервопривода (*SVFn) оси C для главного шпинделя включен, а сигнал выбора оси C (CMD) отключен.

<Действие при выключении сигнала отключения сервопривода (*SVFn) главного шпинделя>

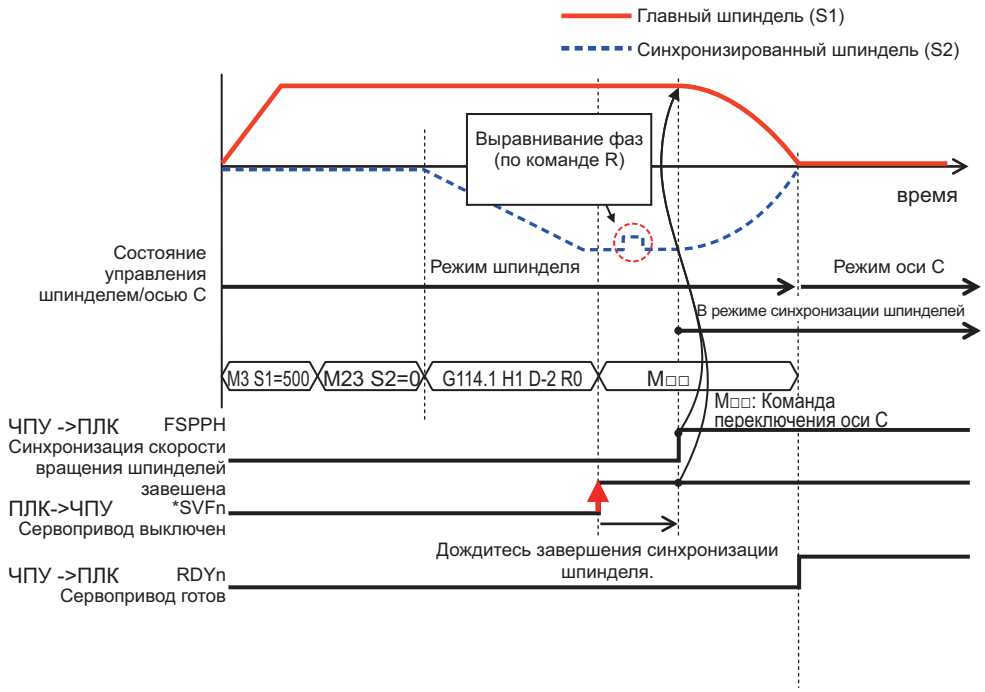
(1) Переключение между режимами шпинделя и оси C становится невозможным.

(2) В режиме шпинделя ось не работает как шпиндель, даже если выполняется команда прямого (SRN) или обратного (SRI) вращения.

(3) В режиме оси C при выполнении команды задания движения возникает ошибка операции (M01 0005). В режиме отключения сервопривода переключение выполняется согласно настройке параметра шпинделя "#1064 svof" (коррекция ошибки).

Задание выбора режима оси C при незавершении синхронизации шпинделей

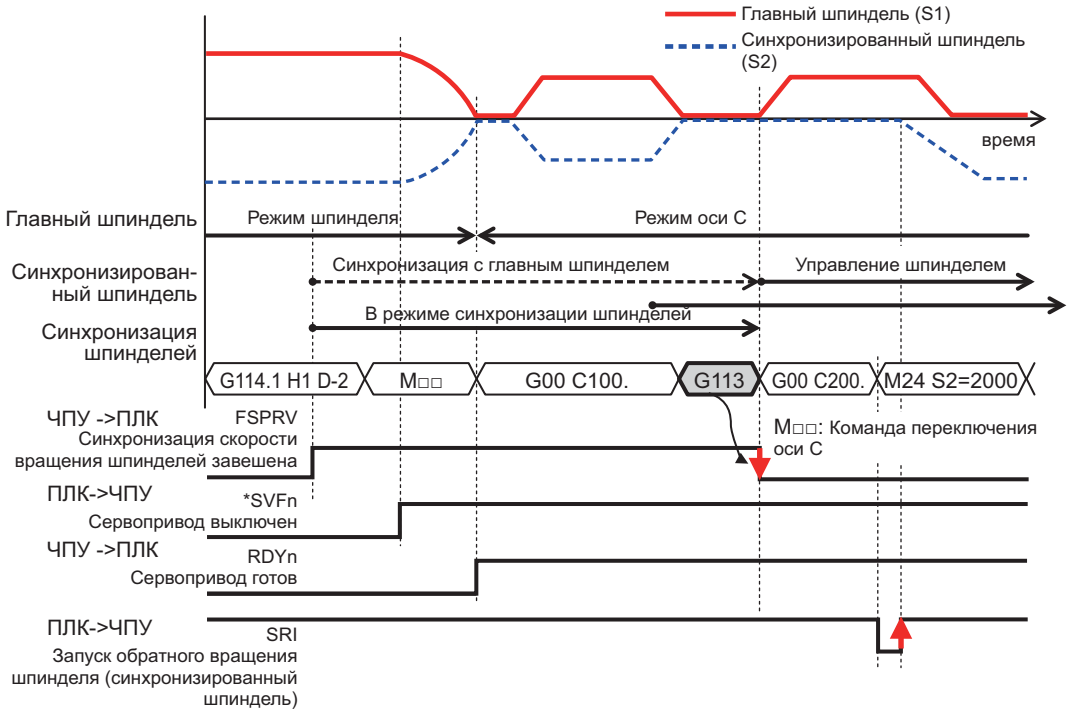
Если команда выбора режима оси C подается в то время, как сигнал завершения синхронизации шпинделя (сигнал завершения синхронизации скорости вращения шпинделя (FSPRV) для синхронизации вращения и сигнал завершения фазы синхронизации шпинделя (FSPPH) для синхронизации фаз) установлен в состояние ВКЛ после выдачи команды синхронизации шпинделя, переключение в режим оси C будет выполнено после установки сигнала завершения синхронизации шпинделя в состояние ВКЛ.
Ниже показано состояние, когда команда выбора режима оси C выдается после выдачи команды синхронизации шпинделей, когда синхронизация еще не завершилась.



Отмена синхронизации шпинделей в режиме оси C

Синхронизация шпинделей отменяется, когда главный шпиндель остается в режиме оси C при выдаче команды отмены синхронизации в режиме C или состоянии останова оси.

Выполнение отмены синхронизации шпинделей в режиме оси C показано ниже.



(1) Если во время движения оси C шпиндель останавливается из-за остановки подачи или нулевой коррекции рабочей подачи, управление синхронизацией шпинделей отменяется командой отмены.

(2) Если ось C движется, когда выдается команда отмены синхронизации шпинделей, возникает ошибка операции (M01 1135) и отмена не выполняется. Если движение оси C завершается и для нее устанавливается обнуление сглаживания, ошибка операции сбрасывается и выполняется отмена синхронизации шпинделей.

Задание синхронизации шпинделей с помощью шпинделя в режиме оси C в качестве главного шпинделя

(1) Когда для шпинделя, не находящегося в состоянии синхронизации шпинделей, задается переход в режим оси C, и команда синхронизации шпинделей выдается с помощью данного шпинделя в качестве главного шпинделя, возникает ошибка операции (M01 1026).

Связь с другими функциями

Функция, которой можно управлять с помощью управления положением шпинделя (управления шпинделем/осью C) при управлении синхронизацией шпинделя

Когда главный шпиндель находится в режиме оси C, синхронный шпиндель синхронизируется с ним в состоянии управления без установки режима оси C.

Функция	Выполнение операций
Отмена команды выбора оси C	•Главный шпиндель переключается в режим оси C, а синхронный шпиндель остается в синхронизированном состоянии.
Отмена синхронизации шпинделя команда (G113.1)	•Управление синхронизацией шпинделей отменяется. •Если команда отмены синхронизации шпинделей выдается, когда ось C движется, возникает ошибка операции (M01 1135) и отмена не выполняется. Когда ошибка операции сбрасывается после остановки оси C, управление синхронизацией шпинделей отменяется.
Аварийный останов	•Когда шпиндель устанавливается в состояние аварийного останова, управление синхронизацией шпинделей сразу отменяется. •Если аварийный останов происходит в режиме оси C, главный или синхронный шпиндель замедляется и останавливается в зависимости от параметра "#13056 SP056 EMGt" (Постоянная времени замедления при аварийном останове), заданного для каждого шпинделя.
Управление центром вершины инструмента (G43.4)	•Когда главный шпиндель находится в режиме оси C, можно управлять функциями, показанными слева. •Если функция, показанная слева, вызывается, когда главный шпиндель находится в режиме шпинделя, возникает программная ошибка (P934) или ошибка операции (M01 0186).
Команда обработки наклонной поверхности (G68.2)	
Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента) (G41.2/G42.2/G40)	
Коррекция погрешности установки детали (G54.4)	
Ручная 3D подача	
Компенсация погрешности центра вращения	

Указания по управлению положением шпинделя в режиме управления синхронизацией шпинделей

(1) Верхней предел скорости вращения в режиме C определяется скоростью ускоренной подачи (#2001 rapid) или фиксированной скоростью рабочей подачи (#2002 clamp) оси C, заданной параметром оси. Поэтому скорость вращения двигателя привода шпинделя может превышать максимальную скорость шпинделя — это зависит от настройки скорости ускоренной подачи или фиксированной скорости оси C. Скорость ускоренной подачи (#2001 rapid) и фиксированная скорость рабочей подачи (#2002 clamp) оси C не должны превышать максимальную скорость вращения (#3001 slimt1...#3004 slimt4) главного или синхронного шпинделя (это зависит от спецификаций изготовителя станка).

Скорость ускоренной подачи оси C (°/мин) ≤ Максимальная скорость вращения шпинделя (об/мин) × 360(°)

(2) Если шпиндель в режиме оси C устанавливается в качестве главного или синхронного шпинделя, возникает ошибка операции (M01 1026). Если при включении питания устанавливается режим оси C, для задания синхронизации шпинделей следует переключиться в режим шпинделя, затем обратно в режим оси C.
Режим управления шпинделем, действующий при включении питания, зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#3129 cax_spec/бит 2").

(3) Если сигнал отключения сервопривода (*SVFn) оси C синхронизированного шпинделя включается во время синхронизации шпинделя, возникает ошибка операции (M01 1026).

18.2 Синхронизация шпинделя инструмента I

18.2.1 Синхронизация шпинделя инструмента IA (режим полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель"): G114.2, G113.1

Принцип действия и назначение

В станке с осью вращающегося инструмента и шпинделем, управляемым в качестве оси детали, имеется возможность полигональной обработки между шпинделями путем управления вращением оси детали с синхронизацией относительно вращения оси вращающегося инструмента.

Эту функции нельзя сочетать со следующими функциями синхронизации шпинделя, пока она активна. Возникнет ошибки операции (M01 1005).

- Синхронизация шпинделей I
- Синхронизация шпинделей II
- Синхронизация шпинделя инструмента IA
- Синхронизация шпинделя инструмента IB (IC)
- Синхронизация шпинделя инструмента II

Формат команды

Включение синхронизации шпинделя инструмента IA (полигональная обработка типа "шпиндель-шпиндель")

```
G114.2 H__ D__ E__ L__ R__ ;
```

H	Выбор оси вращательного инструмента (главный шпиндель)
D	Выбор оси детали (синхронный шпиндель)
E	Указание передаточного отношения оси вращательного инструмента
L	Указание передаточного отношения оси детали
R	Величина фазового сдвига синхронизированного шпинделя

Отключение синхронизации шпинделя инструмента IA (полигональная обработка типа "шпиндель-шпиндель")

```
G113.1 ;
```

Примечание

(1) Движущаяся ось не может быть задана в одном кадре с командой отмены синхронизации шпинделя инструмента IA. Это вызывает ошибку программы (P33) при выдаче команды отмены, из-за чего автоматическая работа останавливается.

Адресация

Командой включения синхронизации шпинделя инструмента IA (G114.2) устанавливается режим полигональной обработки, при котором две оси вращаются синхронно с разными скоростями. В команде указывается ось вращательного инструмента, оси детали и передаточное отношение двух указанных шпинделей (число зубьев колеса вращательного инструмента и углов детали).
Команда выключения синхронизации шпинделя инструмента IA (G113.1) отменяет синхронность вращения двух шпинделей, установленную командой синхронизации шпинделя.

Адрес	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
H	Выбор оси вращающегося инструмента Задайте номер или имя шпинделя, являющегося осью вращающегося инструмента среди нескольких шпинделей. (*1)	Номер шпинделя: 1...n (n: Максимальное количество доступных шпинделей) Имя шпинделя: 1...9	•Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). •Если команда не указывается, возникает ошибка программы (P33). •Если задано такое же значение как в D-команде, возникает ошибка программы (P33). •Если выбран шпиндель, подключенный с помощью аналогового интерфейса, возникает ошибка программы (P700). (*2)
D	Выбор оси детали Задайте номер или имя шпинделя, являющегося осью детали из двух шпинделей. (*1)	Номер шпинделя: 1...n или -1...-n (n: Максимальное количество доступных шпинделей) Имя шпинделя: 1...9 или -1...-9	•Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). •Если команда не указывается, возникает ошибка программы (P33). •Направление вращения оси детали по отношению к оси вращательного инструмента задается арифметическим знаком адреса D. •Если задано такое же значение как в H-команде, возникает ошибка программы (P33). •Если выбран шпиндель, подключенный с помощью аналогового интерфейса, возникает ошибка программы (P700). (*2)
E	Указание коэффициента вращения оси вращающегося инструмента Установите коэффициент вращения оси вращающегося инструмента (число зубьев шестерни вращающегося инструмента).	1...999	•Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). •Если команда отсутствует, передаточное отношение принимается равным 1.
L	Указание коэффициента вращения оси детали Установите коэффициент вращения оси детали (количество углов детали).	1...999	•Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). •Если команда отсутствует, передаточное отношение принимается равным 1.

Адрес	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
R	Величина фазового сдвига синхронизированного шпинделя Установите величину смещения из референтной позиции синхронизированного шпинделя (однооборотный сигнал).	0 ... 359.999 (°)	⬧Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). ⬧Заданная в команде величина смещения применяется в направлении "по часовой стрелке" по отношению к шпинделю. ⬧Минимальное разрешение задаваемой величины сдвига Полузамкнутый контур 360/4096 [°] Полностью замкнутый контур (360/4096) * K [°] (K: передаточное отношение между шпинделем и энкодером) ⬧Если R-команда не указывается, выравнивание фаз не выполняется.

(*1) Предусмотрено два способа указания шпинделей: по номеру и по имени шпинделя. Шпиндели следует задавать по имени, только когда для всех шпинделей задан параметр "#3077 Sname" (1...9). Остальные шпиндели указываются по номеру. Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.

(*2) Доступные типы и способы подключения шпинделей зависят от параметров станка.

Описание

Поворотная ось и направление вращения

Скорость вращения и направление вращения оси инструмента и оси заготовки в режиме синхронизации шпинделей IA задаются следующим образом.

(1) Скорость вращения и направление вращения оси инструмента является скоростью вращения, заданной при помощи команды S, и направлением вращения, заданным при помощи команды M, и т.д., для шпинделя, выбранного в качестве оси инструмента.

(2) Скорость вращения оси детали определяется количеством зубцов инструмента и количеством углов детали, заданным при помощи G114.2.

$$Sw = Sh * \frac{E}{L}$$

Sw: Скорость вращения оси детали (об/мин)
Sh: Скорость вращения оси вращающегося инструмента (об/мин)
E: Коэффициент вращения оси вращающегося инструмента (число зубьев шестерни вращающегося инструмента)
L: Передаточное отношение оси детали (число углов детали)

(3) Направление вращения оси заготовки определяется знаком адреса D, заданного в G114.2.
Другими словами, если знаком D будет "+", ось детали вращается в том же направлении, что и ось резца, а если задан "–", ось детали вращается в обратном направлении по отношению к оси резца.

(4) После того, как будет задана синхронизация шпинделей IA, соотношение между осью резца и осью детали сохраняется во всех операционных автоматических и ручных режимах, пока не будет задана отмена шпиндельной синхронизации (G113), либо пока не будет подан сигнал отмены шпиндельной синхронизации, или пока не будет выполнен сброс (сброс 1, сброс 2, сброс и перемотка) при значении "#1239 set11/бит 3", равным 1.
Даже при остановке подачи сохраняется состояние синхронизации оси инструмента и оси заготовки.

Работа шпинделя при полигональной обработке типа "шпиндель-шпиндель"

(1) Даже если для оси детали не выдаются команды прямого и обратного вращения шпинделя, когда задан режим синхронизация шпинделей IA, ось детали начинается вращаться синхронной с осью вращательного инструмента, для которой выдается команда вращения.

(2) Команда скорости вращения (S команда) и управление с постоянной скоростью обработки для оси детали в режиме шпиндельной синхронизации IA не действуют. Следует учитывать, что происходит модальное обновление, так что данная операция будет действовать после отмены шпиндельной синхронизации.

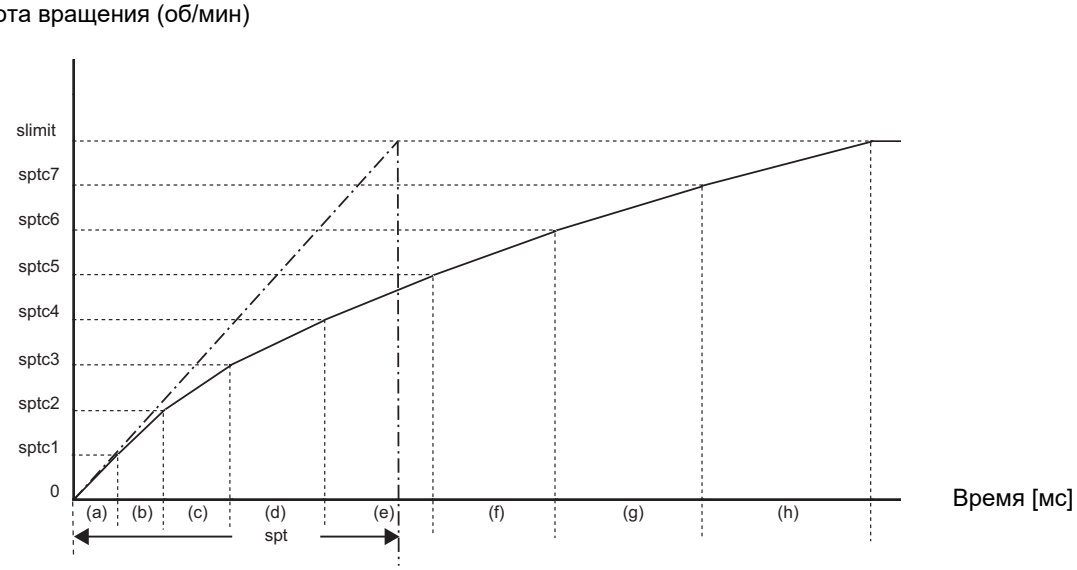
(3) Если для оси детали выдается команда скорости вращения, превышающей максимальную скорость вращения оси вращательного инструмента или максимальную фиксированную скорость, заданную S-адресом после команды G92, скорость вращения оси детали ограничивается, чтобы эти максимальные скорости не превышались.

Управление ускорением/замедлением со ступенчатым изменением

(1) Во время полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель" имеется возможность задать восемь шагов с различными постоянными времени ускорения/замедления в зависимости от скорости вращения шпинделя.
Ускорение/замедление выполняется следующим образом.

Необходимое время от минимальной до максимальной скорости вращения в каждом шаге
= [постоянная времени без ускорения/замедления со ступенчатым изменением] * [увеличение постоянной времени при каждом шаге]
* [отношение диапазона скорости вращения при каждом шаге к диапазону скорости вращения до предельной скорости вращения]

Время, необходимое для достижения скорости, заданной sptc1, из неподвижного состояния (a)
= spt * sptc1 / slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной sptc2, исходя из скорости вращения sptc1 (b)
= spt * spdiv1 * (sptc2 - sptc1) / slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной sptc3, исходя из скорости вращения sptc2 (c)
= spt * spdiv2 * (sptc3 - sptc2) / slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной sptc4, исходя из скорости вращения sptc3 (d)
= spt * spdiv3 * (sptc4 - sptc3) / slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной sptc5, исходя из скорости вращения sptc4 (e)
= spt * spdiv4 * (sptc5 - sptc4) / slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной sptc6, исходя из скорости вращения sptc5 (f)
= spt * spdiv5 * (sptc6 - sptc5) / slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной sptc7, исходя из скорости вращения sptc6 (g)
= spt * spdiv6 * (sptc7 - sptc6) / slimit
Время, необходимое для достижения скорости вращения, заданной slimit, исходя из скорости вращения sptc7 (h)
= spt * spdiv7 * (slimit - sptc7) / slimit



Чтобы уменьшить количество шагов ускорения/замедления, укажите ненужный шаг одним из следующих способов.

- Увеличение постоянной времени на шаге (spdiv7 ÷ spdiv1) = 0 (или 1).
- Значение скорости на шаге (sptc7 ÷ sptc1) ускорения/замедления со ступенчатым изменением = предельная скорость шпинделя (slimit) или выше.

(2) Ось вращения инструмента отрабатывает линейное ускорение/замедление со значением постоянной времени, наибольшей из постоянных времени оси детали и оси инструмента.

(3) Если скорость вращения оси инструмента изменена во время синхронизации шпинделей, то ось ускорится/замедлится до заданной скорости в соответствии с параметрами ускорения/замедления шпинделя при сохранении режима синхронизации.

Управление выравниванием фаз

(1) Если режим синхронизации IA шпинделя инструмента (с назначением R) задан при помощи команды G114.2, то вращение синхронного шпинделя на случайной скорости вращения будет ускорено или замедлено до скорости вращения в соответствии с заданием передаточного отношения вращения главного и синхронного шпинделя, после чего будет активирован режим синхронизации шпинделей. Затем шпиндели войдут в режим синхронизации. После этого произойдет синхронизация фаз до величины, заданной при помощи адреса R.

(2) Величина фазового сдвига при синхронизации шпинделя задается в команде как величина смещения из референтной позиции синхронизированного шпинделя (ось детали) (сигнал позиции в пределах одного оборота). Это смещение не является смещением по отношению к главному шпинделю (оси вращающегося инструмента).

Связь с другими функциями

Управление поворотной осью в режиме шпинделя

Если команда управления поворотной осью в режиме шпинделя подается для главного или синхронизированного шпинделя, используемого командами синхронизации шпинделей I/II, синхронизации шпинделя инструмента IA (режим полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель") или IB (режим полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель"), возникает ошибка операции (M01 1024).

Управление центром вершины инструмента

Синхронизация шпинделя IA недоступна во время управления центром вершины инструмента. Возникает ошибка программы (P942). При этом команду управления центром вершины инструмента можно подавать во время действия синхронизации шпинделя IA.

Обработка наклонной поверхности

Синхронизация шпинделя IA недоступна во время выполнения команды обработки наклонной поверхности. Возникает ошибка программы (P951). При этом команду обработки наклонной поверхности можно подавать во время действия синхронизации шпинделя IA.



Указания

Указания по программированию

(1) Всегда подавайте команду G114.2 отдельным кадром.

(2) Не используйте S-команды в одном кадре с G114.2.

(3) Режим синхронизации шпинделей IA (режим полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель") не может быть задан во время режима синхронизации шпинделей, заданного с помощью G114.*. Возникает ошибка операции (M01 1005).

(4) Если команда полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель" задана при включенном сигнале запроса расчета сдвига фазы SSPHM, возникает ошибка операции (M01 1106).

(5) Синхронизация шпинделя инструмента IA (G114.2) не может быть выполнена с использованием шпинделя, который применяется для синхронного нарезания резьбы. Возникает ошибка операции (M01 1007).
Синхронное нарезание резьбы метчиком нельзя задавать для шпинделя, заданного командой G114.2. Возникает ошибка операции (M01 1139).

(6) Если шпиндель/ось C используется для полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель", шпиндель режима оси C не может быть указан в команде G114.2. Возникает ошибка операции (M01 1026).

(7) После задания команды G114.2 кадр с рабочей подачей не будет выполнен, пока не установится режим синхронизации шпинделей. Работа останавливается с выводом ошибки операции (M01 1033).

Ограничения для управления выравниванием фаз

(1) Следует убедиться в том, что между фактической скоростью вращения шпинделя (и шпинделя оси инструмента) и передаточным отношением энкодера соблюдается следующее соотношение.
Скорость вращения шпинделя / скорость вращения энкодера = n (где "n" − целое число, равное 1 или больше)
Если это отношение не соблюдено, референтная позиция энкодера не остается в постоянной позиции шпинделя, т.е. фаза (позиция) изменяется при каждой команде выравнивания фаз.
Учитывайте, что даже в этом случае, как это показано ниже, если число зубьев колеса вращающегося инструмента (количество углов детали) эквивалентно передаточному отношению, фаза инструмента и фаза (позиция) детали не будут отклоняться.
(Скорость вращения шпинделя оси вращающегося инструмента * число зубьев шестерни вращающегося инструмента) / скорость вращения энкодера = n
(где n − целое число, равное 1 или больше)

(2) Управление выравниванием фаз выполняется с учетом референтной позиции энкодера каждого шпинделя.
Таким образом, если позиционное отношение детали и референтной позиции (вращательного инструмента и референтной позиции) отклоняется при выключении/включении питания, смене инструмента и т.п., фаза будет отклоняться.

18.2.2 Синхронизация шпинделя инструмента IB (режим полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель"): G51.2/G50.2 или G251/G250

Принцип действия и назначение

В станке с осью детали и шпинделем, управляемым в качестве оси вращающегося инструмента, имеется возможность полигональной обработки между шпинделями путем управления вращением оси вращающегося инструмента с синхронизацией относительно вращения оси детали.
Синхронизация шпинделя инструмента IB и IC переключаются в зависимости от установки параметра (#1501).

#1501 polyax =	0	: Синхронизация шпинделя инструмента IB
	Отличное от 0	: Синхронизация шпинделя инструмента IC

Данная функция действительна только для системы G-кодов 1.

Эту функции нельзя сочетать со следующими функциями синхронизации шпинделя, пока она активна. Возникнет ошибки операции (M01 1005).

- Синхронизация шпинделей I
- Синхронизация шпинделей II
- Синхронизация шпинделя инструмента IA
- Синхронизация шпинделя инструмента IB (IC)
- Синхронизация шпинделя инструмента II

Формат команды

Включение синхронизации шпинделя инструмента IB (полигональная обработка типа "шпиндель-шпиндель") (или G251)

```
G51.2 H__D__P__Q__R__ ;
```

H	Выбор оси детали (главный шпиндель)
D	Выбор оси вращательного инструмента (синхронный шпиндель)
P	Указание передаточного отношения оси детали
Q	Указание передаточного отношения оси вращательного инструмента
R	Величина фазового сдвига синхронизированного шпинделя

Отмена синхронизации шпинделя инструмента IB (режим полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель") (или G250)

```
G50.2 ;
```

Примечание

(1) Движущаяся ось не может быть задана в одном кадре с командой отмены синхронизации шпинделя инструмента IB. Это вызывает ошибку программы (P33) при выдаче команды отмены, из-за чего автоматическая работа останавливается.

Подробное описание формата команды

Команда включения синхронизации шпинделя инструмента IB (G51.2) устанавливает режим полигональной обработки, при котором две оси синхронно вращаются с различными скоростями. Для этой команды указывается ось вращающегося инструмента, оси обрабатываемой детали и коэффициент вращения (число зубьев колеса вращающегося инструмента и углов детали). Этими двумя осями являются шпиндели.
Команда выключения синхронизации шпинделя инструмента IB (G50.2) отменяет синхронность вращения двух шпинделей, установленную ранее командой синхронизации шпинделя инструмента.
Кроме того, режим полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель" отменяется в следующих случаях.

- Отключение питания
- Аварийный останов
- Сброс (Сброс 1, Сброс 2, Сброс и обратная перемотка)
  (только, если #1239 set11/бит 3 = 1)
- Сигнал отмены режима полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель"
- Команда отмены синхронизации шпинделя (G113.1)
- Сигнал отмены синхронизации шпинделя (SPSYC)

Описание адресов формата команды приведены ниже.

Адрес	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
H	Выбор оси детали Установка номера шпинделя оси детали. (*1)	Номер шпинделя: 1...n (n: Максимальное количество доступных шпинделей) Имя шпинделя: 1...9	• Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). • Если задано такое же значение как в D-команде, возникает ошибка программы (P33). • Если выбран шпиндель, подключенный с помощью аналогового интерфейса, возникает ошибка программы (P33). (*2) • Если этот адрес не указан, указывается номер или имя шпинделя, заданные в параметре.
D	Выбор оси вращающегося инструмента Задает номер шпинделя оси вращающегося инструмента. (*1)	Номер шпинделя: 1...n (n: Максимальное количество доступных шпинделей) Имя шпинделя: 1...9	• Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). • Если задано такое же значение как в H-команде, возникает ошибка программы (P33). • Если выбран шпиндель, подключенный с помощью аналогового интерфейса, возникает ошибка программы (P33). (*2) • Если этот адрес не указан, указывается номер или имя шпинделя, заданные в параметре.
P	Указание коэффициента вращения оси детали Установите коэффициент вращения оси детали (количество углов детали).	1...999	• Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35).
Q	Указание коэффициента вращения оси вращающегося инструмента Задает коэффициент вращения оси вращающегося инструмента (количество зубьев инструмента).	1...999 -1...-999	• Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). • Если в команде указан отрицательный знак "–", ось инструмента будет вращаться в направлении, противоположном вращению оси детали.

Адрес	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
R	Величина фазового сдвига синхронизированного шпинделя Задает величину смещения из референтной позиции (в пределах одного оборота) для оси шпинделя вращающегося инструмента.	0 ... 359.999 (°)	♦Если в команде задано значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35). ♦Заданная в команде величина смещения применяется в направлении "по часовой стрелке" по отношению к шпинделю. ♦Минимальное разрешение задаваемой величины сдвига Полузамкнутый контур 360/4096 [°] Полностью замкнутый контур (360/4096) * K [°]) (K: передаточное отношение между шпинделем и энкодером) ♦Если R-команда отсутствует, фаза интерпретируется как R0. (только в случае, если #1239 set11/бит 4 = 0)

(*1) Предусмотрено два способа указания шпинделей: по номеру и по имени шпинделя.
Шпиндели следует задавать по имени, только когда для всех шпинделей задан параметр "#3077 Sname" (1...9). Остальные шпиндели указываются по номеру. Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.

(*2) Доступные типы и способа подключения шпинделей зависят от спецификаций изготовителя станка.

Описание

Поворотная ось и направление вращения

Скорость вращения и направление вращения оси инструмента и оси заготовки во время полигональной обработки шпиндель-шпиндель являются следующими.

(1) Скорость вращения и направление вращения оси детали является скоростью вращения, заданной при помощи команды S, и направлением вращения, заданным при помощи команды M, и т.д.., для шпинделя, выбранного в качестве оси детали.

(2) Скорость вращения оси инструмента определяется числом зубьев вращательного инструмента и количеством углов детали, заданными вместе с командой G51.2/G251.

$$Sw = Sh * \frac{Q}{P}$$

Sw: Скорость вращения оси вращательного инструмента (об/мин)
Sh: Скорость вращения оси детали (об/мин)
P: Коэффициент вращения оси детали (количество углов детали)
Q: передаточное отношение оси инструмента (число зубьев колеса вращающегося инструмента)

(3) Направление вращения оси резца определяется знаком команды выбора оси резца Q, заданной при помощи G51.2/G251.
То есть если знаком Q является "+", ось инструмента вращается в том же направлении, что и ось детали. Если выбор Q сделан со знаком "−", ось инструмента вращается в направлении, противоположном вращению оси детали.

(4) После того, как была задана команда синхронизации шпинделя инструмента IB (G51.2/G251), связь между вращением оси детали и оси вращающегося инструмента поддерживается до тех пор, пока не будет задана команда отмены синхронизации шпинделя инструмента IB (G50.2/G250), или пока не поступит сигнал отмены полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель", либо пока не поступил сигнал сброса или аварийного останова.
Состояния синхронности оси детали и вращательного инструмента поддерживаются даже в режиме удержания подачи.

Работа функции полигональной обработки с помощью оси вращающегося инструмента

(1) Когда выдается команда синхронизации шпинделя инструмента IB, ось вращающегося инструмента начинает вращаться даже при отсутствии команд прямого и обратного вращения для оси вращающегося инструмента.

(2) Если во время режима синхронизации шпинделя инструмента IB задана команда останова шпинделя для оси вращающегося инструмента (включился сигнал останова шпинделя), то ось вращающегося инструмента останавливается, даже если ось детали вращается.

(3) Команда скорости вращения (S команда) и управление с постоянной скоростью обработки для оси детали в режиме синхронизации шпинделя инструмента IB не действуют. Учитывайте, что модальное состояние обновляется, поэтому при отмене полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель" эти команды активируются.

(4) Если для оси детали выдается команда скорости вращения, превышающей максимальную скорость вращения оси вращательного инструмента или максимальную фиксированную скорость, заданную S-адресом после команды G92, скорость вращения оси детали ограничивается, чтобы эти максимальные скорости не превышались.

Управление ускорением/замедлением

(1) Ось детали будет ускоряться или замедляться линейно с постоянной времени ускорения/замедления шпинделя, выбранного в качестве оси детали при синхронизации шпинделей (параметр "#3049 spt").

(2) При помощи настройки уровней 1 – 7 постоянных времени переключения скоростей ускорения/замедления со ступенчатым изменением при синхронизации шпинделя (параметры "#3054 sptc1" – "#3060 sptc7") и шкалы постоянных времени для переключения скоростей (параметры "#3061 spdiv1" – "#3067 spdiv7") время ускорения/замедления может быть изменено макс. по восьми ступеням.

(3) Если во время состояния синхронизации шпинделя изменилась команда скорости вращения оси детали, то заданная в команде скорость достигается путем ускорения или замедления в соответствии с ускорением/замедлением шпинделя, настроенным в параметрах. Синхронизированное состояние при этом сохраняется.

Управление выравниванием фаз

(1) Если задана команда синхронизации шпинделя инструмента IB G51.2/G251 (если без R-команды, то R принимается равной 0), то шпиндель оси детали, вращающийся на какой-либо произвольной скорости, ускоряется или замедляется до скорости, соответствующей команде коэффициента вращения шпинделя оси детали и переходит в состояние синхронизации шпинделя. Затем шпиндели войдут в режим синхронизации. После этого произойдет синхронизация фаз до величины, заданной при помощи адреса R.

(2) Величина фазового сдвига, указываемая при синхронизации шпинделя, является величиной смещения шпинделя оси инструмента из референтной позиции (по сигналу позиции в пределах одного оборота). Эта величина не является уровнем сдвига для оси заготовки.

Связь с другими функциями

Управление поворотной осью в режиме шпинделя

Синхронизация шпинделя инструмента IB не может быть выполнена с использованием поворотной оси в режиме шпинделя. Возникает ошибка операции (M01 1024).

Управление центром вершины инструмента

Синхронизация шпинделя IB недоступна во время управления центром вершины инструмента. Возникает ошибка программы (P942). При этом команду управления центром вершины инструмента можно подавать во время действия синхронизации шпинделя IB.

Обработка наклонной поверхности

Синхронизация шпинделя IB недоступна во время выполнения команды обработки наклонной поверхности. Возникает ошибка программы (P951). При этом команду обработки наклонной поверхности можно подавать во время действия синхронизации шпинделя IB.



Указания

Ограничения для управления выравниванием фаз

(1) Следует убедиться в том, что между фактической скоростью вращения шпинделя (и шпинделя детали) и передаточным отношением энкодера соблюдается следующее соотношение.
Скорость вращения шпинделя / скорость вращения энкодера = n (где "n" − целое число, равное 1 или больше)
Если это отношение не соблюдено, референтная позиция энкодера не остается в постоянной позиции шпинделя, т.е. фаза (позиция) изменяется при каждой команде выравнивания фаз.
Учитывайте, что даже в этом случае, как это показано ниже, если количество углов детали (количество зубьев вращательного инструмента) соответствует передаточному отношению, фаза (позиция) инструмента и детали не отклоняется.
(Скорость вращения шпинделя оси детали * Число зубьев детали) / Скорость вращения энкодера = n (где n − целое число, равное 1 или больше)

(2) При выравнивании фаз фазы приводятся к референтной позиции энкодера каждого шпинделя. Таким образом, если при включении/выключении питания, смене инструмента и т. п. относительная позиция детали и референтная позиция отклоняются, фаза будет отклоняться.

Указания по программированию

(1) Команда G51.2 (G251) должна выдаваться отдельно в том же кадре, что и G50.2 (G250).

(2) При переходе в режим синхронизации шпинделя инструмента IB R-команду можно не указывать, но команды P и Q должны быть обязательно. Если команды P и Q отсутствуют, возникает ошибка программы (P33).

(3) Для изменения модального значения P, Q или R в режиме синхронизации шпинделя инструмента IB задайте команду G51.2/G251 еще раз. В этом случае команду R можно задать отдельно. Однако если P или Q также изменены, следует всегда также задавать P и Q.

(4) Команды могут задаваться для каждой подсистемы, но нельзя использовать несколько подсистем одновременно. Команда для подсистемы, заданной первой, будет действовать, а для второй подсистемы будет выдана ошибка операции (M01 1005).

(5) Номер шпинделя, заданный при помощи параметров, будет использован, если D_H_ пропущены командой G51.2/G251.

(6) Выводится ошибка программы (P610), если номер оси детали (#1518) и номер оси инструмента (#1519) совпадают со значением, заданным в параметрах. Если шпиндель подключается с помощью аналогового интерфейса, возникает ошибка программы (P33) (эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка).

(7) После задания G51.2/G251 кадр с рабочей подачей не будет выполнен, пока не установится режим синхронизации шпинделей. (Возникает ошибка операции (M01 1033) и отработка программы останавливается.)

(8) Обработка с синхронизацией шпинделя инструмента IB (G51.2/G251) не может быть выполнена с использованием шпинделя, который применяется для синхронного нарезания резьбы. Возникает ошибка операции (M01 1007). Синхронное нарезание резьбы метчиком нельзя задавать для шпинделя, заданного командой G51.2/G251. Возникает ошибка операции (M01 1139).

(9) Если в режиме синхронизации шпинделя инструмента IB изменяется номер оси вращательного инструмента или оси детали, возникает ошибка операции (P33).

18.2.3 Синхронизация шпинделя инструмента IC (полигональная обработка типа "шпиндель − ось ЧПУ"): G51.2/G50.2 или G251/G250

Принцип действия и назначение

Эта функция обеспечивает синхронное вращение детали (шпинделя) и инструмента (оси вращающегося инструмента) с заданным соотношением для выполнения полигональной обработки. Эта функция доступна для обработки болтов с квадратной головкой, головок болтов с шестигранной головкой или шестигранных гаек.
Синхронизация шпинделя инструмента IB и IC переключаются в зависимости от установки параметра (#1501).

Эту функции нельзя сочетать со следующими функциями синхронизации шпинделя, пока она активна. Возникнет ошибки операции (M01 1005).

- Синхронизация шпинделей I
- Синхронизация шпинделей II
- Синхронизация шпинделя инструмента IA
- Синхронизация шпинделя инструмента IB (IC)
- Синхронизация шпинделя инструмента II

Формат команды

Включение синхронизации шпинделя инструмента IC (полигональная обработка типа "шпиндель-ось ЧПУ) (или G251)

```
G51.2 P__ Q__ ;
```

P, Q	Коэффициент вращения шпинделя и оси резца (P_:Q_) P: Шпиндель Q: Ось вращающегося инструмента Установочный диапазон: Целое значение в диапазоне 1...200 и -1...-200 Направление вращения: Указывается знаком ("+" прямое вращение, "−" обратное вращение).

Отмена синхронизации шпинделя инструмента IC (полигональная обработка типа "шпиндель − ось ЧПУ") (или G250)

```
G50.2 ;
```

Помимо команды G50.2, режим синхронизации шпинделя инструмента IC отменяется в следующих случаях.

- Отключение питания
- Аварийный останов
- Сброс (сброс 1, сброс 2, сброс и обратная перемотка)

Описание

Подробное описание операции

S1000 ;	Команда скорости вращения шпинделя (скорости вращения детали).
G51.2 P1 Q2 ; : (Врезание в деталь) :	Переход в режим полигональной обработки по команде G51.2. Шпиндель и ось инструмента начинают вращение так, чтобы их скорости вращения находились в заданном соотношении (P:Q).
G50.2 ;	Режим полигональной обработки между шпинделем и осью инструмента отменяется при помощи команды G50.2, после чего происходит остановка вращения шпинделя и оси инструмента.

Ось вращающегося инструмента зависит от параметра базовой спецификации "#1501 polyax".

Направление вращения

(1) Во время режима полигональной обработки направление вращения шпинделя определяется арифметическим знаком P-команды и параметром шпинделя "#3106 zrn_typ/бит 7" (полярность команды синхронной нарезки резьбы).

Знак команды P	#3106 zrn_typ/бит 7	Направление вращения
(+)	0	по часовой стрелке
(+)	1	против часовой стрелки
(-)	0	против часовой стрелки
(-)	1	по часовой стрелке

(2) Направление вращения оси инструмента в режиме полигональной обработки определяется при помощи знака команды Q и базового параметра "#1018 CCW".

Знак команды Q	#1018 CCW	Направление вращения
(+)	0	по часовой стрелке
(+)	1	против часовой стрелки
(-)	0	против часовой стрелки
(-)	1	по часовой стрелке

Связь с другими функциями

Управление поворотной осью в режиме шпинделя

Если поворотная ось в режиме шпинделя изменяется на режим оси сервопривода во время выполнения синхронизации шпинделя инструмента IC выполняется с использованием поворотной оси в режиме шпинделя в качестве шпинделя полигональной обработки, возникает ошибка операции (M01 1024). Кроме того, если синхронизация шпинделя инструмента IC задается с использованием поворотной оси в режиме шпинделя режима оси сервопривода в качестве оси полигональной обработки, возникает ошибка операции (M01 1024).

Управление положением шпинделя (управление шпинделем / осью C)

Если шпиндель/ось C изменяется на режим оси C во время выполнения синхронизации шпинделя инструмента IC выполняется с использованием шпинделя/оси C в качестве шпинделя полигональной обработки, возникает ошибка операции (M01 1026). Так же, если синхронизация шпинделя инструмента IC задается с использованием шпинделя/оси C с осью C в качестве шпинделя полигональной обработки, возникает ошибка операции (M01 1026).

Высокоскоростное высокоточное управление

Если синхронизация шпинделя инструмента IC задается при действующем высокоскоростном высокоточном управлении или когда высокоскоростное высокоточное управление активируется во время работы синхронизация шпинделя инструмента IC, высокоскоростное высокоточное управление временно отменяется, а приоритет выполнения отдается синхронизации шпинделя инструмента IC.

Управление заменой произвольной оси

Команды замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) и возврата установки базовой оси (G142) нельзя выдавать в подсистеме, где действует синхронизация шпинделя инструмента IC. Возникает ошибка программы (P501). Тем не менее, синхронизацию шпинделя инструмента IC можно задать с использованием оси команды замены произвольной оси.

Ось вращающегося инструмента с синхронизацией шпинделя инструмента IC нельзя задавать в качестве оси для замены. Это вызывает состояние отключения замены произвольной оси.

Трехмерное преобразование координат

Трехмерное преобразование координат не может быть задано в подсистеме для синхронизации шпинделя инструмента IC. Возникает ошибка программы (P922).
Кроме того, синхронизацию шпинделя инструмента IC нельзя задавать во время трехмерного преобразования координат. Возникает ошибка программы (P921).

Управление центром вершины инструмента

Синхронизация шпинделя IC недоступна во время управления центром вершины инструмента. Возникает ошибка программы (P942). Команду управления центром вершины инструмента можно подавать во время действия синхронизации шпинделя IC.

<Примечание>

- Не указывайте ось вращающегося инструмента в параметрах конфигурации поворотной оси. Это может вызвать непредсказуемую работу команды управления центром вершины инструмента во время синхронизации шпинделя инструмента IC.

Команда обработки наклонной поверхности

Синхронизация шпинделя IC недоступна во время выполнения команды обработки наклонной поверхности. Возникает ошибка программы (P951). Кроме того, во время действия синхронизации шпинделя IC нельзя подавать команду обработки наклонной поверхности. Возникает ошибка программы (P952).



Указания

(1) Для использования этой функции должны иметься спецификации синхронизации шпинделя инструмента IC.
Если команды "G51.2/G251" или "G50.2/G250" заданы без спецификаций, возникает ошибка программы (P39).

(2) Команда G51.2 (G251) должна выдаваться отдельно в том же кадре, что и G50.2 (G250).
- Если команда G51.2/G251 (G50.2/G250) и G-код группы 0 заданы в одном и том же кадре, то приоритет имеет G-код, заданный в кадре последним.
- Если в одном и том же кадре задана команда G51.2/G251 (G50.2/G250) и иной G-код кроме группы 0, возникает ошибка программы (P33).

(3) В режиме полигонной обработки не может быть задана команда движения в технологической программе для оси ЧПУ, заданной в качестве оси вращающегося инструмента.
Если команда движения задана для оси инструмента в режиме полигональной обработки, выводится ошибка программирования (P32).

(4) Ось ЧПУ, заданная в качестве оси вращающегося инструмента, может использоваться в качестве оси подачи для режимов, отличных от режима полигональной обработки.

(5) Следующие функции действуют для оси инструмента в режиме полигональной обработки.
- Коррекция скорости
- Остановка подачи
- Сохраненный предел хода

(6) Скорость вращения шпинделя может быть изменена при помощи команды S даже в режиме полигональной обработки.
Также действуют функции коррекции скорости шпинделя и предела скорости вращения шпинделя.
Если скорость вращения шпинделя изменяется, скорость вращения оси инструмента также изменяется так, чтобы сохранялось установленное соотношение P:Q между шпинделем и осью вращающегося инструмента.

(7) Команды прямого хода/обратного вращения для шпинделя в режиме полигональной обработки не действуют.

(8) Если во время режима полигональной обработки скорость подачи для оси вращающегося инструмента превышает скорость ускоренной подачи (параметры оси "#2001 rapid"), скорость фиксируется на скорости ускоренной подачи. В этом случае скорость шпинделя будет также уменьшена по сравнению с заданной скоростью, чтобы выполнялось соотношение P:Q.

(9) Коэффициентом обратной связи позиции для оси инструмента в режиме полигональной обработки будет значение, заданное в осевых параметрах "#2017 tap_g". Коэффициентом обратной связи позиции для шпинделя будет значение шпиндельного параметра "#13002 PGN".

(10) Для выполнения полигональной обработки установите для параметра "#8213 rotary axis type" значение 0 или 1.

(11) Следующие функции не могут быть использованы одновременно с полигональной обработкой.
- Синхронное нарезание резьбы метчиками
- Нарезание резьбы резцом

(12) Если ось, отличная от оси инструмента , достигнет предела хода в режиме полигональной обработки, то эта ось остановит движение, однако вращение оси инструмента и шпинделя не остановится.

(13) Если ось инструмента достигнет предела хода в режиме полигональной обработки, вращение шпинделя и оси инструмента прекратится, при этом также произойдет остановка движения других осей.

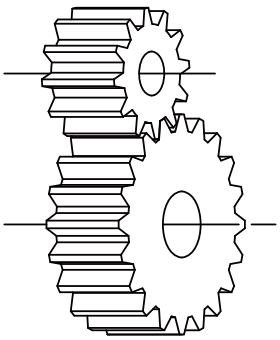
(14) При установке для параметра шпинделя "#3106 zrn_typ/бит 4" значения 0 после возврата шпинделя в нулевую точку запускается полигональная обработка. (Эта настройка зависит от спецификаций изготовителя станка.)

18.3 Синхронизация шпинделя инструмента II

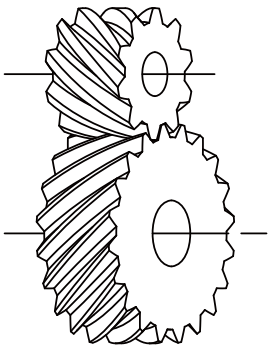
18.3.1 Синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой): G114.3/G113

Принцип действия и назначение

Эта функция служит для нарезания зубчатого колеса червячной фрезой.
Так можно изготовить прямозубое колесо путем синхронизации и вращения оси червячной фрезы и оси детали (с некоторым постоянным соотношением скоростей вращения).
Косозубое колесо можно изготовить путем компенсации оси детали в соответствии с углом наклона линии зуба для движения оси Z.

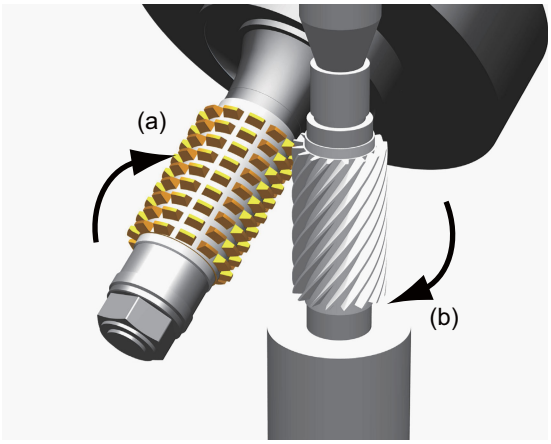


Прямозубые зубчатые колеса



Косозубые зубчатые колеса

Благодаря синхронизации и вращения оси червячной фрезы и оси детали с постоянным передаточным отношением инструмент находится в постоянном зацеплении с зубчатым колесом.



(a) червячная фреза
(b) зубчатый венец

В этом руководстве ось червячной фрезы и ось детали определены следующим образом:

Ось червячной фрезы: ось вращающегося инструмента, на которой установлена червячная фреза
Ось детали: поворотная ось, на которой установлена деталь
Резьба червячной фрезы: число заходов, образованных резцами на червячной фрезе. Обычно это 1 ряд.

Эту функции нельзя сочетать со следующими функциями синхронизации шпинделя, пока она активна.
Возникнет ошибки операции (M01 1005).

- Синхронизация шпинделей I
- Синхронизация шпинделей II
- Синхронизация шпинделя инструмента IA
- Синхронизация шпинделя инструмента IB (IC)
- Синхронизация шпинделя инструмента II

Формат команды

Включение синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) (для прямозубого колеса)

```
G114.3 H__ D__ E__ L__ R__ ;
```

H	Выбор оси червячной фрезы
D	Выбор оси детали
E	Указание передаточного отношения оси червячной фрезы
L	Указание передаточного отношения оси детали
R	Величина фазового сдвига оси детали

Включение синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) (для косозубого колеса)

```
G114.3 H__ D__ E__ L__ P__ Q__ R__ ;
```

H	Выбор оси червячной фрезы
D	Выбор оси детали
E	Указание передаточного отношения оси червячной фрезы
L	Указание передаточного отношения оси детали
P	Указание угла наклона линии зуба колеса
Q	Указание модуля или диаметрального питча
R	Величина фазового сдвига оси детали

Выключение синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой)

```
G113.1 ;
```

Примечание

(1) Движущаяся ось не может быть задана в одном кадре с командой отмены синхронизации шпинделя инструмента II. Это вызывает ошибку программы (P33) при выдаче команды отмены, из-за чего автоматическая работа останавливается.

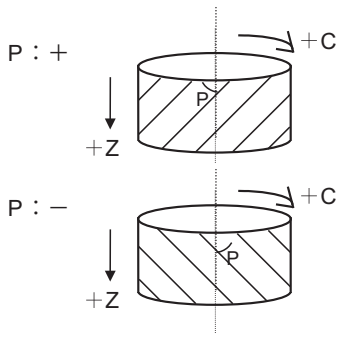
Описание формата

Включение синхронизации шпинделя инструмента II (G114.3 для прямозубых колес) устанавливается в качестве режима нарезания прямозубых колес червячной фрезой, в котором две оси синхронно вращаются на разных скоростях. При этом указывается ось червячной фрезы, ось детали и передаточное отношение для двух указанных осей (число витков червячной фрезы и число зубьев зубчатого колеса).

Включение синхронизации шпинделя инструмента II (G114.3 для косозубых колес) устанавливается в качестве режима нарезания косозубых колес червячной фрезой путем указания угла наклона линии зуба и модуля или диаметрального питча.

Команда выключения синхронизации шпинделя инструмента II (G113.1) отменяет синхронное состояние вращения осей червячной фрезы и детали в режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой).

Адрес	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
H	Выбор оси червячной фрезы Установка номера шпинделя оси червячной фрезы. (*1)	Номер шпинделя: 1...n (n: Максимальное количество доступных шпинделей) Имя шпинделя: 1...9	♦Если команда не указывается, возникает ошибка программы (P33). ♦Если выбран шпиндель, подключенный с помощью аналогового интерфейса, возникает ошибка программы (P33). ♦Если указан номер отсоединенного шпинделя, возникает ошибка программы (P35).
D	Выбор оси детали Установка числа оборотов оси детали.	-9...-1, 1...9 ±1...8 Номер оси (в подсистеме) ±9: Ось C	♦Если команда не указывается, возникает ошибка программы (P33). ♦Направление вращения оси детали по отношению к оси червячной фрезы задается арифметическим знаком D. ♦Если D имеет знак "+", то при прямом вращении оси червячной фрезы ось детали также имеет прямое вращение. Если D имеет знак "−", то при прямом вращении оси червячной фрезы ось детали вращается в обратном направлении. ♦Если ось, указанная в качестве оси детали, не является поворотной осью, возникает ошибка программы (P33). ♦Если выбрана ось C, однако оси C не имеется, возникает ошибка программы (P33).
E	Указание коэффициента вращения оси червячной фрезы Установка коэффициента вращения оси червячной фрезы (резьбы червячной фрезы).	0...999	♦Если команда отсутствует, передаточное отношение принимается равным 1. ♦Если в команде указано E0, ось детали останавливается (синхронно с осью Z для косозубого колеса). (*2)

Адрес	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
L	Указание коэффициента вращения оси детали Установка коэффициента вращения оси детали (количество зубьев зубчатого колеса).	1...999	• Если команда отсутствует, передаточное отношение принимается равным 1. (Для перечней G-кодов номер 6 и 7) •Если в команде указано L0, ось детали останавливается (синхронно с осью Z для косозубого колеса). (*6) •Направление вращения оси детали по отношению к оси червячной фрезы задается арифметическим знаком L. Знак L = "+": Когда ось червячной фрезы вращается в прямом направлении, ось детали также вращается в прямом направлении. Знак L = "–": Когда ось червячной фрезы вращается в прямом направлении, ось детали вращается в обратном направлении.
R	Величина фазового смещения оси детали Задайте команду величины смещения из референтной позиции оси детали для ее синхронизации относительно референтной позиции оси червячной фрезы.	0...359999 (0...359.999°) Можно вводить десятичную точку (*3)	•Заданная в команде величина смещения применяется в положительном направлении счетчика оси детали. •Если R-команда не указывается, выравнивание фаз не выполняется.
P	Указание угла закрутки зубчатой нарезки Подайте команду угла закрутки косозубого колеса.	-89000...89000 (-89.000...89.000) Можно вводить десятичную точку (*4)	•Если P-команда отсутствует или задано P0, изготовляется прямозубое колесо. •Если после включения режима нарезания червячной фрезой ось Z движется в направлении "плюс", направление закручивания оси детали зависит от знака следующим образом: Знак P "+": направление "+" Знак P "–": направление "–" 

Адрес	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)	Примечания
Q	Указание модуля Задайте команду обычного модуля для косозубого колеса. При вводе в дюймах команда интерпретируется как диаметральный питч.	Метрический ввод Указание модуля 100...25000 от 0.1...25. (0.1...25 мм) Ввод в дюймах Указание диаметрального шага 1000...250000 от 0.1 до 25. (0.1...25 дюймов$^{-1}$) Возможен ввод десятичной точки (*5)	•Если отсутствует Q-команда для косозубого колеса (если P указано), возникает ошибка программы (P33). •В случае прямозубого колеса (если P не указано или указано как P0) команда Q игнорируется.

(*1) Если указывается значение, превышающее диапазон команды, возникает ошибка программы (P35).

(*2) Если указывается адрес E = 0, ось детали не вращается.
Не следует использовать такой адрес за исключением особых случаев обработки (нарезание части зубчатого колеса и т. п.).

(*3) Диапазон настройки зависит от дискретности ввода данных (параметра "#1003 iunit").
Пример. Если дискретность ввода данных равна 0.000001°, диапазон настройки равен 0...359.999999°.

(*4) Если ввод десятичной точки отключается, диапазон настройки зависит от дискретности ввода данных (параметра "#1003 iunit"). Если дискретность ввода данных равна 0.000001°, диапазон настройки составляет -89000000...89000000.

(*5) Если ввод десятичной точки отключается, диапазон настройки зависит от дискретности ввода данных (параметра "#1003 iunit"). Если дискретность ввода данных равна 0.000001°, диапазон настройки будет следующим.
100000...250000000 в метрической системе
1000000...2500000000 в дюймовой системе

(*6) Если указывается адрес L = 0, ось детали не вращается. Не следует использовать такой адрес за исключением особых случаев обработки (нарезание части зубчатого колеса и т. п.).

Описание

Изменение передаточного отношения в режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой)

В режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) передаточное отношение и число витков червячной фрезы можно изменять, не останавливая оси фрезы и детали.

G114.3 E__ L__ P__ Q__ ;	Изменение передаточного отношения
E	Указание передаточного отношения оси червячной фрезы
L	Указание передаточного отношения оси детали
P	Указание угла наклона линии зуба колеса
Q	Указание модуля или диаметрального питча

(1) В режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) адреса в команде G114.3 можно не указывать. Если какой-либо адрес не указан, используется модальное значение последней команды.
Пример. Пусть изменяется только передаточное отношение оси детали (для параметров используется модальное значение последней команды, кроме передаточного отношения для оси детали)
G114.3 L50;

(2) В следующих случаях возникает ошибка программы (P33).

(a) Если задана R-команда (величина фазового смещения оси детали).

(b) При изменении номера оси червячной фрезы и номера оси детали

(c) Если при E-команде в состоянии E = 0 задано иное значение кроме 0, или при команде E-команде в состоянии E ≠ 0 задан 0.

(3) Скорость вращения оси детали можно изменить с помощью передаточного отношения. Постоянная времени ускорения/замедления соответствует постоянной времени для оси детали при нарезании червячной фрезой (параметр "#2195 hob_tL").

(4) Сигнал завершения синхронизации скорости вращения шпинделя выключается при изменении коэффициента вращения. Этот сигнал включается, если после завершения изменения передаточного отношения скорость вращения оси детали достигла предустановленного диапазона для скорости вращения оси червячной фрезы.

(5) Во время изменения передаточного отношения (во время ускорения/замедления оси детали) изменение скорости вращения оси червячной фрезы невозможно. Если во время изменения передаточного отношения задана команда вращения для оси червячной фрезы, то заданная в команде скорость вращения применяется после завершения изменения скорости передаточного отношения.

(6) Во время изменения передаточного отношения (во время ускорения/замедления оси детали) нарезание косозубого колеса с движением оси Z невозможно.
Нарезание косозубых колес выполняется после завершения изменения передаточного отношения.

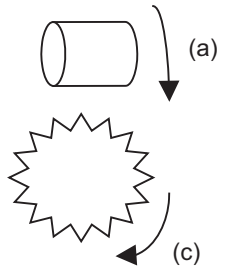
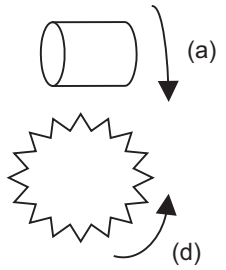
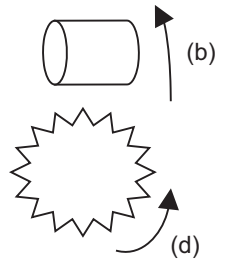
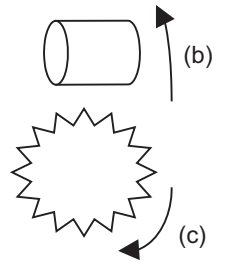
(7) Во время или после изменения передаточного отношения (во время ускорения/замедления оси детали) правильность фазы оси червячной фрезы и оси детали не может быть гарантирована. Фаза не может быть выровнена заданием обработки зубчатых колес последней команды.

(8) Во время изменения передаточного отношения (во время ускорения/замедления оси детали) "Контроль задержки (опережения) оси червячной фрезы", "Компенсированное управление осью детали" и "Упреждающее управление осью детали" не действуют.
Эти функции действуют после завершения изменения передаточного отношения.

Скорость и направление вращения

Во время синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) ось червячной фрезы и ось детали имеют следующие скорость и направление вращения:

(1) Ось червячной фрезы имеет скорость вращения, заданную S-командой, и направление вращения, заданное M-командой и т. п., для шпинделя, выбранного в качестве оси червячной фрезы.

Если D-команда имеет знак "+"	Если D-команда имеет знак "–"
	
	

(a) Ось червячной фрезы: Прямое вращение
(b) Ось червячной фрезы: Обратное вращение
(c) Ось детали: Направление "+"
(d) Ось детали: Направление "–"

<Примечание>

- Показанные выше направления вращения (+/-) оси детали относятся к прямому и обратному вращению системы координат станка для оси детали.

(2) Скорость вращения оси детали определяется количеством число заходов червячной фрезы, заданным командой нарезания червячной фрезой, и числом зубьев колеса.

$$Sw = Sh * \frac{E}{L}$$

Sw: Скорость вращения оси детали (об/мин)
Sh: Скорость вращения оси червячной фрезы (об/мин)
E: Коэффициент вращения оси червячной фрезы (число витков червячной фрезы)
L: Передаточное отношение детали (число зубьев колеса)

(3) Направление вращения оси детали будет выбрано следующим образом.

Направление вращения оси заготовки определяется знаком "D" при выборе оси детали, заданным в команде нарезания червячной фрезой.

Другими словами, если знаком D является "+", ось детали вращается в том же направлении, что и ось червячной фрезы, а если задан "-", ось детали вращается в обратном направлении по отношению к оси червячной фрезы.

(4) После выдачи команды синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) заданное в команде соотношение вращения оси червячной фрезы и оси детали поддерживается во всех автоматических и ручных режимах, пока не будет задана команда отмены синхронизации шпинделя (G113.1) или пока не поступит сигнал отмены синхронизации шпинделя.
Состояние синхронизации оси червячной фрезы и оси детали поддерживается даже во время сброса или удержания подачи.

Управление осью детали

(1) Когда режим нарезания червячной фрезой задается во время вращения оси фрезерной фрезы, ось детали ускоряется до скорости, необходимой для синхронизации с осью фрезерной фрезы, в соответствии с постоянной времени оси детали для нарезания червячной фрезой (# 2195 hob_tL) с использованием ускорения/замедления с постоянной крутизной. После этого она вращается синхронно с осью червячной фрезы.

(2) Во время режима синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) сигнал выбора оси и сигнал движения оси для оси детали не выводятся.

(3) Если в режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) выдается ручная команда движения для оси детали, ручное движение накладывается на движение оси детали с синхронизацией относительно шпинделя инструмента. В этом случае сигнал выбора оси и сигнал движения оси для оси детали выводится.
Учитывайте, что, если команда движения задана в режиме ручного возврата в референтную позицию, возникает ошибка операции (0005).
В режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) на ось детали можно выводить автоматическую команду движения. Более подробную информацию о команде оси детали см. в пункте "(2) Компенсация команды", раздел "Компенсированное управление осью детали".

(4) Во время режима синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) операции в отношении входных сигналов внешнего замедления, взаимной блокировки и блокировки станка для оси детали действуют следующим образом.

	Блокировка	**Блокировка станка**	**Внешнее замедление**
Движение, вызванное функцией нарезания червячной фрезой	Не действует	Не действует	Не действует
Движение по ручной команде	Действует для ручной блокировки	Действует для ручной блокировки станка	Действует
Автоматическая компенсация по инкрементной команде	Действует для автоматической блокировки	Действует для автоматической блокировки станка	Действует

(5) Если во время режима синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) поступил сигнал "Серво ВЫКЛ." для оси детали, синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) отменяется, так как синхронизация не может поддерживаться.

(6) Скорость вращения оси детали определяется по скорости вращения оси червячной фрезы, поэтому укажите скорость вращения оси червячной фрезы так, чтобы не превышалась фиксированная скорость рабочей подачи для оси детали.

(7) В режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) счетчик оси C на каждой экранной странице обновляется, как показано ниже.

(a) Если ось детали является поворотной осью вращательного типа

Ось вращается в диапазоне от 0.000 до 359.999 как обычно.

(b) Если ось детали является поворотной осью линейного типа (все значения координат имеют линейный тип)

При запуске нарезания червячной фрезой ось вращается в диапазоне 360°, включая позицию координаты станка и позицию координаты детали.

(c) Если ось детали является поворотной осью линейного типа (значения координат детали имеют линейный тип)

При запуске нарезания червячной фрезой ось вращается в диапазоне 360°, включая позицию координаты детали.

Пример.

Значение координаты при запуске нарезания червячной фрезой		**Диапазон вращения**	
125,000	(°)	0.000...359.999	(°)
750,500	(°)	720.000...1079.999	(°)
-252,200	(°)	-360.000...-0.001	(°)

(8) Если команда нарезания червячной фрезой подана до того, как ось детали завершила возврат нулевую в точку, возникает ошибка программы (P430).

Управление ускорением/замедлением

(1) Ось червячной фрезы подчиняется "ускорению/замедлению со ступенчатым изменением при синхронизации шпинделя" с постоянной времени ускорения/замедления (spt), настроенной для шпинделя, выбранного в качестве оси червячной фрезы.

Управление выравниванием фаз (если конфигурация станка позволяет выравнивание фаз)

Чтобы во время нарезания червячной фрезой было возможным выравнивание фаз, энкодер шпинделя, заданный в команде как ось червячной фрезы, должен иметь фазу Z и отвечать следующим условиям.

Система управления	Требования к передаточному отношению
Полузамкнутый контур	Зубчатая передача на стороне шпинделя: Зубчатая передача на стороне двигателя = 1: 1
Замкнутый контур	Конец шпинделя: Конец энкодера = 1: 1
Система управления	Требования к передаточному отношению

Управление выравниванием фаз (принцип работы, если нулевая точка оси червячной фрезы не установлена)

Если нулевая точка оси червячной фрезы не установлена путем поворота оси червячной фрезы после включения питания или переключения зубчатой передачи шпинделя, выполните выравнивание фаз с помощью следующих операций.

(Нулевая точка оси червячной фрезы установлена в диапазоне (a) − (b), см. рисунок.)

(1) Если с помощью команды нарезания червячной фрезой задается синхронизация шпинделя инструмента II (с R-командой), то поворотная ось, управляемая как ось детали, переходит в состояние синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой).

(2) Ось червячной фрезы начинает вращаться на скорости детектирования фазы Z (параметр "#3109 zdetspd"), настроенной в параметрах, при первой S-команде, поданной для оси червячной фрезы после активации состояния нарезания червячной фрезой.
В это время ось детали достигает скорости вращения, которая соответствует команде передаточного отношения для оси червячной фрезы и оси детали.
Если скорость вращения в этой команде равна 0 (об/мин), то ось червячной фрезы не начинает вращаться. Вместо этого она ожидает следующей S-команды.

(3) Фазы оси червячной фрезы и оси детали выравниваются в этом состоянии.

(4) После выравнивания фаз ось червячной фрезы ускоряется/замедляется до скорости вращения, заданной в S-команде. Ось детали ускоряется/замедляется до скорости вращения, полученной на основе допустимой скорости вращения оси червячной фрезы и передаточного отношения оси детали, и достигает синхронизированного состояния.

Управление выравниванием фаз (принцип работы, если нулевая точка оси червячной фрезы установлена)

Если нулевая точка оси червячной фрезы уже была установлена, то этап установления нулевой точки оси червячной фрезы пропускается.

Таким образом, процесс заканчивается быстрее по сравнению со случаем, при котором нулевая точка оси червячной фрезы не установлена.

(1) Если с помощью команды нарезания червячной фрезой задается синхронизация шпинделя инструмента II (с R-командой), то поворотная ось, управляемая как ось детали, переходит в состояние синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой).

(2) При подаче первой S-команды для оси червячной фрезы после активации состояния нарезания червячной фрезой скорость вращения оси червячной фрезы соответствует скорости детектирования фазы Z (параметр "#3109 zdetspd"), настроенной в параметрах.
Если скорость вращения в этой команде равна 0 (об/мин), то ось детали не начинает вращаться. Вместо этого она ожидает следующей S-команды.

(3) Выравнивание фаз выполняется, когда ось червячной фрезы остановлена, а ось детали вращается.

(4) После выравнивания фаз ось червячной фрезы ускоряется/замедляется до скорости вращения, заданной в S-команде. Ось детали ускоряется/замедляется до скорости вращения, полученной на основе допустимой скорости вращения оси червячной фрезы и передаточного отношения оси детали, и достигает синхронизированного состояния.

Компенсированное управление осью детали

(1) Автоматическая компенсация
Ось детали управляется с непрерывным внесением поправки на задержку (опережение) оси червячной фрезы, вызванную возмущениями и т.п. Этот метод особенно эффективен для увеличения точности обработки детали во время резки в тяжелых условиях. Автоматическая компенсация активируется с помощью параметров.
Если величина компенсации, добавляемая к оси детали в связи с условиями нарезания червячной фрезой и т. п., изменяется сильно и быстро, то в отношении оси детали может возникнуть аварийный сигнал сервосистемы. В этом случае, применяя к величине компенсации первичный фильтр задержки, можно сгладить колебания величины компенсации. Однако чем больше постоянная времени первичной задержки, тем меньше эффект от самой компенсации, т. е. это может привести к тому, что компенсация уже не будет повышать точность обработки детали.

[Параметр ЧПУ шпинделя] (Параметр станка)

#3130 syn_spec/бит 0: Выбор автоматической коррекции синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой)
0 (ВЫКЛ): нет коррекции
1 (ВКЛ): коррекция задержки (опережения) оси червячной фрезы относительно оси детали

#3134 sphtc: Постоянная времени первичного фильтра задержки автоматической коррекции синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой)
0: Первичный фильтр задержки не действует
1...32768: Единица настройки постоянной времени первичного фильтра задержки (мс)

(2) Командная компенсация
Дефекты формы обрабатываемой детали, вызванные недостаточной жесткостью станка и т.п., компенсируются командой оси детали в программе обработки.
(a) Задавайте команду величины коррекции оси детали в виде инкрементной позиции.
(b) Величину компенсации оси детали в направлении вращения оси детали задавайте командой со знаком "+", а в направлении, противоположном вращению оси детали, командой со знаком "−".
(c) Если во время режима синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) для оси детали задана абсолютная команда движения, возникает ошибка программы (P32).

Упреждающее управление во время режима синхронизации шпинделя инструмента II (обработки червячной фрезой)

Команда упреждающего управления задается для оси червячной фрезы и оси детали во время режима синхронизации инструмента/шпинделя II (нарезания червячной фрезой).

(1) Упреждающее управление осью червячной фрезы осуществляется на основе усиления упреждения оси червячной фрезы (параметр "#3135 sfwd_g").

(2) Упреждающее управление осью детали осуществляется на основе усиления упреждения оси червячной фрезы (параметр "#3135 sfwd_g") пропорциональное доле вращения оси детали по отношению к вращению оси червячной фрезы. Упреждающее управление осуществляется на основе усиления упреждения оси детали (#2155 hob_fwd_g) для винтовой компенсации движения оси Z.

Задание синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) во время вращения оси червячной фрезы

Команды режима нарезания червячной фрезой и его отмены можно задавать во время вращения оси червячной фрезы.

(1) Когда команда режима нарезания червячной фрезой выдается во время вращения оси фрезы, поворотная ось, заданная в качестве оси детали, раскручивается до скорости, соответствующей команде передаточного отношения между осями фрезы и детали. Это ускорение зависит от постоянной времени оси детали при нарезании червячной фрезой (параметр "#2195 hob_tL") и использует управление ускорением/замедлением с постоянной крутизной. Если заданное значение постоянной времени для оси детали при нарезании червячной фрезой выходит за установочный диапазон, в качестве настройки принимается максимальное значение этого диапазона.

(2) Когда раскручивание оси детали завершается, выполняется выравнивание фаз между осями фрезы и детали, если в команде режима нарезания червячной фрезой содержится R-команда.

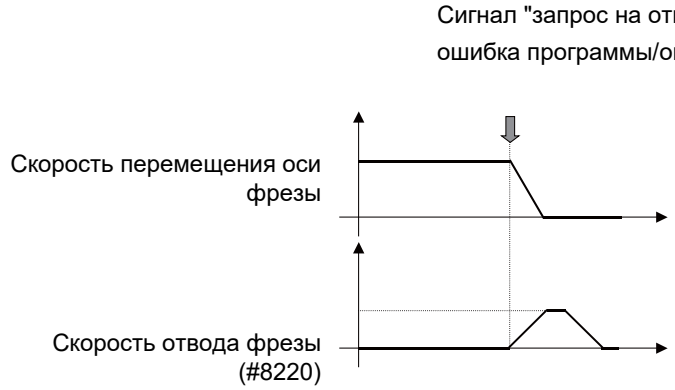
(3) После вырывания фаз устанавливается синхронизация.

(4) Если команда режима нарезания червячной фрезой выдается во время вращения оси фрезы, ось детали замедляется и останавливается. Это замедление зависит от постоянной времени оси детали при нарезании червячной фрезой (параметр "#2195 hob_tL") и использует ускорение/замедление с постоянной крутизной. Если заданное значение постоянной времени для оси детали при нарезании червячной фрезой выходит за установочный диапазон, в качестве настройки принимается максимальное значение этого диапазона.

Отвод фрезы в режиме нарезания червячной фрезой

Отвод фрезы в режиме нарезания червячной фрезой предотвращает повреждение детали во время прерывания нарезания.

Когда сигнал "запрос на отвод червячной фрезы" вводится в режиме нарезания червячной фрезой, система управления может отвести ось, заданную параметром. Отвод фрезы также может выполняться при возникновении ошибки программы или операции.



(1) Операция отвода выполняется, когда сигнал "запрос на отвод червячной фрезы" (YCDE) включается в режиме нарезания червячной фрезой.
Однако операция отвода не выполняется, пока включен сигнал "отвод червячной фрезы завершен". Кроме того, после завершения операции фреза отводится от детали на величину отвода в режиме нарезания червячной фрезой, поэтому нарезание выполняется некорректно.

(2) Отвод фрезы также может выполняться при возникновении ошибки программы или операции в режиме нарезания червячной фрезой.
Включение и отключение отвода фрезы в случае появления ошибки устанавливается параметром "#19406" (Включение отвода червячной фрезы при аварийном сигнале).
Однако, если параметр "#19406" (включение отвода червячной фрезы при аварийном сигнале) включен, отвод по аварийному сигналу не выполняется, когда включен сигнал "запрет отвода червячной фрезы при аварийном сигнале" (YCDF).

(3) Отвод фрезы выполняется при работе в автоматическом режиме. Но он может выполнять и не в автоматическом режиме. (Без остановки оси червячной фрезы и оси детали.)

(4) После отвода фрезы работа в автоматическом режиме приостанавливается.
При выполнении операции отвода в автоматическом режиме операцию отвода можно прервать, включив сигнал "пауза в автоматической операции".
Но при выполнении операции отвода не в автоматическом режиме операцию отвода нельзя прервать включением сигнала "пауза в автоматической операции".
Если отвод фрезы прерывается паузой в автоматической работе или переключением режима работы (с автоматического в ручной), отвод не возобновляется даже после включения автоматической работы после прерывания. Но если после запуска работы в автоматическом режиме появляется новый критерий для отвода фрезы, он выполняется на заданную величину.

(5) При работе в ручном режиме отвод фрезы не выполняется.

(6) Величина перемещения при операции отвода определяется либо параметром "#8219 Hob retract amt 1", либо "#8220 Hob retract amt 2", что указывается сигналом "выбор величины отвода червячной фрезы" (YB20).
Если для всех осей задана нулевая величина отвода фрезы, отвод и приостановка автоматической работы не выполняются.

(7) Параметры "#8219 Hob retract amt 1" и "#8220 Hob retract amt 2" обрабатываются как значение радиуса.

(8) Скорость отвода для каждой оси устанавливается параметром "#8221 Hob retract speed".

(9) Сигнал "выполняется отвод червячной фрезы" (XCAE) включен во время операции отвода. Этот сигнал включается либо при отводе, вызванном аварийным сигналом, либо при отводе, вызванном сигналом "запрос на отвод червячной фрезы".

(10) По завершении операции отвода включается сигнал "отвод червячной фрезы завершен" (XCAF). Этот сигнал включается либо при отводе, вызванном аварийным сигналом, либо при отводе, вызванном сигналом "запрос на отвод червячной фрезы".

(11) После отвода фрезы ускорение и замедления применяются в зависимости от режима ускорения/замедления команды задания движения. Но если для параметра "#19407 Hob ret ac/dc OFF" установлено 1, применяется ускорение/замедление со ступенчатым изменением.
Когда для параметра "#19407 Hob ret ac/dc OFF" установлено 1 и скорость отвода фрезы сравнительно велика, может выдаваться аварийный сигнал по сервосистеме (допустимой погрешности и др.).

(12) Отвод не применяется для движущихся осей.

(13) Если для отводимой оси устанавливается зеркальное отображение, оно влияет на операцию отвода. Поэтому отвод выполняется в направлении, противоположном данной настройке.

(14) Для отводимой оси устанавливается состояние блокировки станка.

(15) Для отводимой оси устанавливается состояние автоматической блокировки. Если не действует автоматический режим, для отводимой оси устанавливается состояние автоматической блокировки.

(16) Коррекция рабочей и ускоренной подачи на отводимую ось не влияют.

(17) Для отводимой оси устанавливается внешнее замедление.

(18) Для отводимой оси не устанавливается пробный прогон.

(19) Для отводимой оси не устанавливается доинтерполяционное ускорение/замедление. Вместо него применяется послеинтерполяционное ускорение/замедление.

(20) Отвод доступен для оси в режиме управления синхронизацией. Отвод главной оси вызывает перемещение подчиненной оси.

(21) Отвод доступен для оси в режиме управления наклонной осью. При этом базовая ось перемещается в соответствии с перемещением наклонной оси.

Связь с другими функциями

Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком

(1) В режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) шпинделем синхронного нарезания резьбы метчиком нельзя управлять как шпинделем червячной фрезы. Возникает ошибка операции (M01 1007), вызывающая приостановку автоматической работы.

(2) В режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) шпиндель синхронного нарезания резьбы метчиком нельзя использовать в качестве оси червячной фрезы. Возникает ошибка операции (M01 1139), вызывающая приостановку автоматической работы.

Синхронизация шпинделя I, Синхронизация шпинделя II, Синхронизация шпинделя инструмента IA/IB (режим полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель")

(1) Режим синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) нельзя задавать при включенных режимах синхронизации шпинделя I, синхронизации шпинделя II или синхронизации шпинделя инструмента IA и IB (режим полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель"). Возникнет ошибки операции (M01 1005).

(2) Режимы синхронизации шпинделя I, синхронизации шпинделя II или синхронизации шпинделя инструмента IA и IB (режим полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель") нельзя задавать в режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой). Возникнет ошибки операции (M01 1005).

Сброс системы ЧПУ и аварийный останов

(1) Даже если поступил сигнал сброса, синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) будет сохранена. Но при аварийном останове синхронизация отменяется.

Команды замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) и возврата установки базовой оси (G142)

(1) Команды замены произвольной оси (G140), возврата замены произвольной оси (G141) и возврата установки базовой оси (G142) нельзя выдавать в подсистеме, где действует синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой). Возникает ошибка программы (P501). Но нарезание червячной фрезой с использованием оси в режиме замены произвольной оси возможно.

(2) Ось детали с синхронизацией шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) нельзя задавать в качестве оси для замены. Это вызывает состояние отключения замены произвольной оси.

Блокировки двери I и II

(1) Если в режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой) включается блокировка двери I или II, данная синхронизация отменяется, так как она не может поддерживаться.

Управление поворотной осью в режиме шпинделя

Синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) не может быть выполнена с использованием поворотной оси в режиме шпинделя в качестве оси червячной фрезы. Возникает ошибка операции (M01 1024).

Однако, синхронизацию шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) можно выполнять с использованием поворотной оси в режиме шпинделя в качестве оси детали.

Трехмерное преобразование координат

(1) Трехмерное преобразование координат не может быть задано в подсистеме для синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой). Возникает ошибка программы (P922).

(2) Синхронизацию шпинделя инструмента IC нельзя задавать во время трехмерного преобразования координат. Возникает ошибка программы (P921).

Высокоскоростное высокоточное управление

Если синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой) задается при действующем высокоскоростном высокоточном управлении или когда высокоскоростное высокоточное управление активируется во время работы синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой), высокоскоростное высокоточное управление временно отменяется, а приоритет выполнения отдается синхронизации шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой).

Управление центром вершины инструмента

(1) Синхронизация шпинделя II (нарезание червячной фрезой) недоступна во время управления центром вершины инструмента. Возникает ошибка программы (P942).

(2) Команду управления центром вершины инструмента можно подавать во время действия синхронизации шпинделя II (нарезание червячной фрезой).

Команда обработки наклонной поверхности

(1) Синхронизация шпинделя II (нарезание червячной фрезой) недоступна во время выполнения команды обработки наклонной поверхности. Возникает ошибка программы (P951).

(2) Команда обработки наклонной поверхности не может быть выдана в режиме синхронизации шпинделя инструмента II (нарезания червячной фрезой). Возникает ошибка программы (P952).



Указания и ограничения

(1) При нарезании косозубого колеса правильная рабочая подача в режиме синхронной подачи невозможна, поэтому всегда следует применять режим асинхронной подачи.

(2) Если ось Z движется, выравнивание фаз при нарезании косозубого колеса выполняется неправильно, поэтому следует выполнять выравнивание фаз при остановленной оси Z.

(3) В качестве оси детали, обрабатываемой червячной фрезой, не может использоваться поворотная ось линейного типа для системы абсолютного позиционирования. Если она используется, после отключения и включения питания выдается аварийный сигнал определения абсолютной позиции (Z70 0002).

(4) Если при нарезании червячной фрезой в качестве оси червячной фрезы используется поворотная ось линейного типа, то при отмене нарезания червячной фрезой текущее значение будет недействительным. В этом случае после отмены обработки червячной фрезой выполните предустановку счетчика.

(5) Если для передаточного отношения оси червячной фрезы устанавливается значение 0, выравнивание фаз не выполняется. Даже если задана величина фазового сдвига оси детали, она игнорируется.

(6) Если "Допустимый угол задержки (опережения) оси червячной фрезы" (параметр "#3133 spherr") равен "0", то сигнал "Превышение задержки оси червячной фрезы" (X18B3) не выводится.

(7) Во время ускорения/замедления оси червячной фрезы регистры "Угол задержки оси червячной фрезы" (R6516) и "Максимальный угол задержки оси червячной фрезы" (R6517) не обновляются.

(8) Если максимальный угол задержки (опережение) оси червячной фрезы (R6516) превышает допустимый угол задержки (опережение) оси червячной фрезы (параметр "#3133 spherr"), только ЧПУ выводит сигнал "превышение задержки" (X18B3). За соответствующей информацией следует обращаться к представителю его изготовителя.

(9) Команда G00 или G01 для оси детали из программы обработки должна быть инкрементной. Когда выдается абсолютная команда, возникает ошибка программы (P32).

(10) Всегда настраивайте усиление контура позиционирования оси червячной фрезы и оси детали на одно и то же значение. Если установлены различные значения, точность обработки не гарантируется.

- ♦Ось червячной фрезы : #13003 SP003 , #13036 SP036/бит 4
- ♦Ось детали (ось ЧПУ) : #2203 SV003 , #2204 SV004 , #2257 SV057
- ♦Ось детали (шпиндель/ось C) : #13002 SP002 , #13035 SP035/bitC

(11) Не следует задавать нарезание червячной фрезой (синхронизацию шпинделя инструмента II) при управления синхронизацией оси детали C1 и задней оси детали C2. Если выдается команда нарезания червячной фрезой при управлении синхронизацией, ось детали C1 и задняя ось детали C2 не синхронизируются (поскольку при этом не выдается аварийный сигнал), поэтому может произойти скручивание детали.

<Примечание>

- Если выдается команда нарезания червячной фрезой при управлении синхронизацией, могут выполняться только операции для шпинделя (оси фрезы) и оси детали (оси C1).

(12) Задавайте режим нарезания червячной фрезой при остановленной оси детали. При подаче команды на нарезание червячной фрезой во время вращения оси детали режим нарезания червячной фрезой включается после подтверждения останова оси детали.

18.4 Управление группой многошпиндельной синхронизации [C80]



Принцип действия и назначение

С помощью этой функции можно выполнять одновременное управление несколькими группами синхронизации шпинделей.
Синхронизацию шпинделя I нельзя комбинировать с синхронизацией шпинделя II.
В этом разделе описывается синхронизация шпинделя I.

Перечень возможных сочетаний

G114.1: Команда синхронизации шпинделей I
G84: Синхронное нарезание резьбы метчиками

[Глав] означает "главный шпиндель" или "базовую ось".
[Синх] означает "синхронизированную ось" или "синхронизированный шпиндель".
Это также относится к синхронизации шпинделя II.

Команда синхронизации шпинделей для 2-й группы			**Команда синхронизации шпинделей для 1-й группы**	
	[Глав]	**[Синх]**	**G114.1 S1 [Глав] - S2 [Синх]**	**G84 S1**
G114.1	**S3**	**S4**	○	○
	S1	**S4**	○	×(*3)
	S3	**S2**	×(*1)	○
	S2	**S3**	×(*2)	○
	S3	**S1**	×(*2)	×(*3)
G84	**S1**		×(*3)	×(*3)
	S2		×(*3)	○
	S3		○	○

(*1) Синхронизированный шпиндель 1-й группы перекрывается с синхронизированным шпинделем 2-й группы.

(*2) Главный шпиндель 1-й группы перекрывается с синхронизированным шпинделем 2-й группы. Или синхронизированный шпиндель 1-й группы перекрывается с главным шпинделем 2-й группы.

(*3) Главный или синхронизированный шпиндель 1-й или 2-й группы перекрывается с синхронизированным шпинделем нарезания резьбы.

Условия использования

(1) Данная функция применяется к токарным станками, оснащенных более чем одним шпинделем.
(2) Применение этой функции зависит от спецификаций изготовителя станка. (Параметр "#1440 multi_sp_syn")
Если функция не действует, команды управления группой многошпиндельной синхронизации недоступны. (Если выдается более одной команды синхронизации шпинделей, возникает ошибка операции (M01 1005), вызывающая приостановку автоматической работы.)

Формат команды

Сведения о формате команды запуска функций см. соответствующие разделы с описанием функций.

Отмена синхронизации шпинделей

(1) Команда отмены всех режимов синхронизации
Отменяет все группы синхронизации. Формат зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1242 set14//бит 6").

[Если "#1242 set14/бит 6" = 0]

G113.1 D0;	Отменяет все выполняемые в данный момент команды синхронизации шпинделей I.

Примечание

- Если активна одна группа синхронизации шпинделей, управление синхронизацией можно отменить командой G113.1 (без адреса D_). Но если активны несколько группа синхронизации шпинделей, при выдаче этой команды возникает ошибка операции (M01 1135).

[Если "#1242 set14/бит 6" = 1]

G113.1 ;

Примечание

- При подаче команды "G113.1 D0;" возникает ошибка программы (P35).

(2) Команда отмены синхронизации шпинделя I

G113.1 D_;

Адрес	Значение адреса	Установочный диапазон	Примечания
D	Отменяемая ось синхронизации Укажите номер или имя шпинделя, который служит в качестве синхронизированного шпинделя в режиме синхронизации шпинделя I. (*1)	Номер шпинделя: 1...количество шпинделей Имя шпинделя: 1...9	• Если задается значение за пределами установочного диапазона, возникает ошибка программы (P35). • Если указывается несуществующий шпиндель, возникает ошибка программы (P35). • Если указывается шпиндель, не находящийся в режиме синхронизации, возникает ошибка операции (M01 005). • Если D-адрес не указывается, отменяется состояние синхронизации всех групп синхронизированных шпинделей.

(*1) Предусмотрено два способа указания шпинделей: по номеру и по имени шпинделя.
Если для всех шпинделей устанавливаются имена (1...9) параметром "#3077 Sname", используется способ указания имени. В противном случае используется номер шпинделя.

(*2) Синхронизацию шпинделя I можно отменить с помощью команды G113.1 D_, независимо от того, действительно ли управление группой синхронизации нескольких шпинделей.

Пример выполнения операций

В таблице сочетания функций данного примера перечислены следующие функции.

G114.1: Команда синхронизации шпинделей I
G84: Синхронное нарезание резьбы метчиком

(1) Если отсутствует перекрытие между шпинделями групп синхронизации, группами многошпиндельной синхронизации можно управлять одновременно.

Пример. Сочетания, в которых заданный главный или синхронизированный шпиндели не включены в другие наборы управления

Команда синхронизации шпинделей для 2-й группы	**Команда синхронизации шпинделей для 1-й группы**
	G114.1 (S1-S2)
G114.1 (S3-S4)	○

S1, S2, S3, S4: имя для S-команды C1, C3: имя поворотной оси

(2) Если главный шпиндель одной группы синхронизации перекрывается с главным шпинделем другой группы, возникает ошибка операции (M01 1005). Но обратите внимание, что главный шпиндель в режиме синхронизации шпинделя может управляться как синхронизируемый шпиндель в другой группе синхронизации.

Пример. Пусть главный шпиндель 2-й группы используется для управления в качестве главного шпинделя в другой группе (когда дублируется главный шпиндель S1)

Команда синхронизации шпинделей для 2-й группы	**Команда синхронизации шпинделей для 1-й группы**
	G114.1 (S1-S2)
G114.1 (S1-S3)	○

S1,S2,S3,S4: имя для S-команды C1, C3: имя поворотной оси

(3) Если синхронизированный шпиндель, управляемый во всех группах синхронизации, перекрывается с синхронизированным шпинделем другой группы, возникает ошибка операции (M01 1005).

(4) Если главный шпиндель одной группы синхронизации перекрывается с синхронизированным шпинделем другой группы, возникает ошибка операции (M01 1005).

Связь с другими функциями

Синхронизация шпинделей II

[M800/M80]

Синхронизация шпинделей II в режиме управление группой многошпиндельной синхронизации не действует. Поэтому выходной сигнал контроллера для 1-го шпинделя выводится независимо от того, действует управление группой многошпиндельной синхронизации или нет.

[C80]

(1) Управление группой синхронизации нескольких шпинделей может использоваться с синхронизацией шпинделя II. Однако синхронное управление шпинделем I и II нельзя использовать одновременно.

(2) Если параметр "#1440 multi_sp_syn" установлен на 0, для синхронного управления шпинделем II синхронизация будет выполняться с использованием значения настройки 1-го шпинделя интерфейса ПЛК. В этом случае значения, установленные для других шпинделей, кроме 1-го шпинделя, не используются.

Цикл синхронного нарезания резьбы метчиком

В следующих случаях возникает ошибка программы, вызывающая приостановку автоматической работы.

(1) Шпиндель синхронного нарезания резьбы не может быть задан в качестве главного шпинделя для синхронизации шпинделя I. (Ошибка операции(M01 1007).)

(2) Шпиндель синхронного нарезания резьбы не может быть задан в качестве синхронизированного шпинделя для синхронизации шпинделя I. (Ошибка операции(M01 1007).)

(3) Нельзя задавать синхронное нарезание резьбы метчиком с использованием главного шпинделя режима синхронизации шпинделя I. (Ошибки операции (M01 1139).)

(4) Нельзя задавать синхронное нарезание резьбы метчиком с использованием синхронизированного шпинделя режима синхронизации шпинделя I. (Ошибки операции (M01 1139).)

Указания

(1) Если одна из следующих команд выдается для шпинделя, для которого выполняется отмена по команде G113.1 или выдается сигнал отмены синхронизации/совмещения (SPSYC), возникает ошибка операции (M01 1005).
♦Синхронизация шпинделей

Следует отметить, что заданная синхронизация шпинделей начинается после завершения данной отмены.

(2) Если команда отмены (G113.1D_) выдается шпинделю, который не находится в режиме управления синхронизацией, возникает ошибка операции (M01 1005).

(3) Если сигнал отмены синхронизации/совмещения (SPSYC) включается для шпинделя, не находящегося в режиме управления синхронизацией, этот сигнал пропускается.

(4) Движущаяся ось не может быть задана в одном кадре с командой отмены синхронизации шпинделя (G113.1). Это вызывает ошибку программы (P33) при выдаче команды отмены, что приводит к останову автоматической работы.

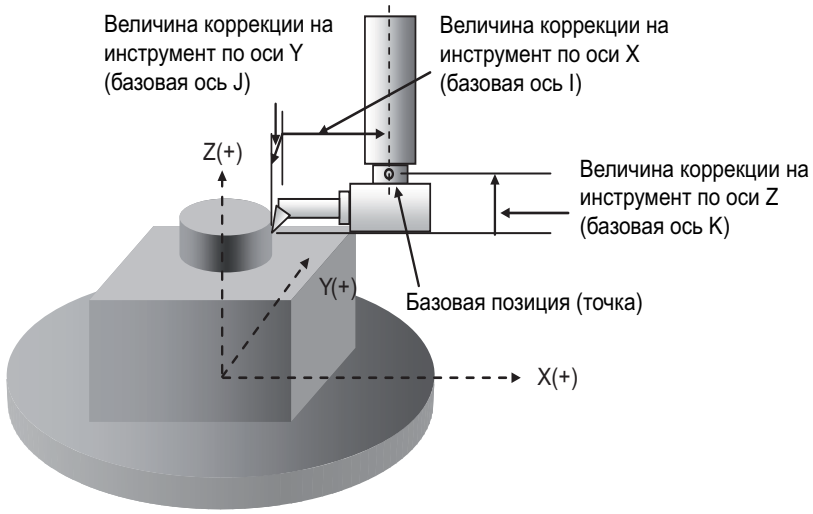
19

Расширенное управление станком

19.1 Коррекция позиции инструмента: G43.7/G49

Принцип действия и назначение

Коррекция позиции токарного инструмента применяется, когда точение выполняется на станке с системой обрабатывающего центра. Это обеспечивает возможность коррекции для базовых осей (X, Y и Z) с позиции основания инструмента (базовой точки).
Чтобы установить величину коррекции для трех базовых осей, переключите тип отображения коррекции на тип коррекции на инструмент III. Действие данной настройки зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1046 T-ofs disp type").



Функция коррекции позиции инструмента действует для коррекции типа II в системе обрабатывающего центра. Эта настройка зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1037 cmdtyp").

Формат команды

Запуск коррекции позиции инструмента

G43.7 H__;

H	Номер коррекции (при задании адреса H0 данная коррекция отменяется)

Отмена коррекции позиции инструмента

G49;

Диапазон номеров коррекции зависит от параметров (количества наборов коррекции).
Если заданный номер коррекции выходит за установочный диапазон, возникает ошибка программы (P170).
Адрес H можно не указывать. Если он не указывается, применяется предыдущий номер коррекции.

Примечание

(1) Указывайте адрес H. Если адрес H не указан, может быть выполнена непредсказуемая операция с использованием адреса H, который будет введен с помощью команды, отличной от G43.7.

(2) Даже если команда H выдается одна в кадре, величина коррекции, соответствующая номеру коррекции, не становится действительной. Постоянно действует величина коррекции, указанная предыдущей командой.

(3) Если команда G43.7 выдается не для коррекции типа II в системе обрабатывающего центра, возникает ошибка программы (P39).

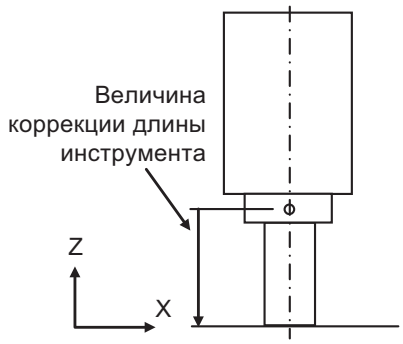
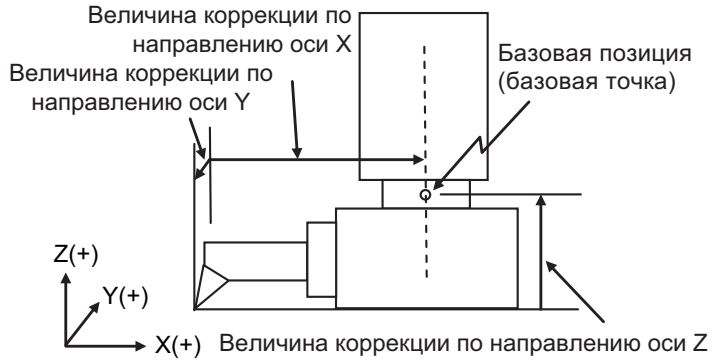
Описание

Три базовые оси

Функция коррекции позиции инструмента обеспечивает коррекцию для оси, заданной параметром, с помощью указания смещения по номеру коррекции. Три базовые оси определяются следующими параметрами.

#1026 base_I (базовая ось I)
#1027 base_J (базовая ось J)
#1028 base_K (базовая ось K)

Различия между коррекцией на длину инструмента и коррекцией позиции инструмента

[Коррекция длины инструмента (G43/G44)]	[Коррекция позиции инструмента (G43.7)]
	
Адрес H используется для коррекции только по одной оси.	Адрес H используется для коррекции по направлениям трех осей.

Операции запуска и отмены

Если в программе подается команда G43.7, активируется коррекция позиции инструмента, и ось перемещается с использованием координат позиции, которые рассчитываются путем прибавления величины коррекции, указанной номером коррекции, к координатам конечной точки, заданным в качестве конечной точки в кадре с командой перемещения.
Этот процесс выполняется независимо от использования абсолютных или инкрементных значений. Затем величина коррекции добавляется к координатам конечной точки, указанным в программе, пока коррекция позиции инструмента не будет отменена с помощью команды G49.
Даже если питание не включено, режим G49 устанавливается после выполнения M02 и M30 или после выполнения сброса.

Если в один кадр с G43.7 или G49 не включена никакая команда движения, выполнение операции будет зависеть от спецификаций изготовителя станка

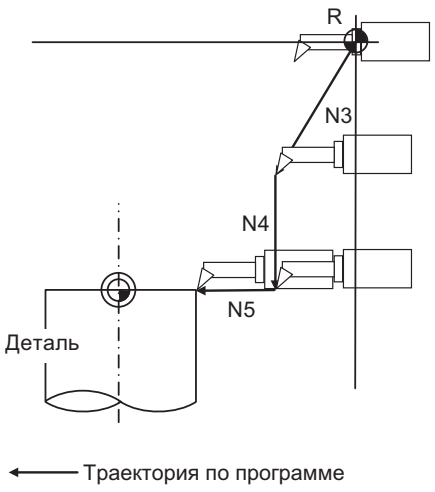
(параметр "#1247 set19/бит 0" (движение при коррекции на длину инструмента)). Более подробную информацию см. в разделе "Движение при коррекции на длину инструмента".

Команда задания абсолютного значения

```
N1 G91 G28 X0 Y0 Z0 ;
N2 G00 G90 ;
N3 G43.7 X-20. Y0. Z-40. H01 ;
N4 Z-80.
N5 G01 X-50. F500 ;
```

Команда задания инкрементного значения

```
N1 G91 G28 X0 Y0 Z0 ;
N2 G00 G91 ;
N3 G43.7 X-20. Y0. Z-40. H01 ;
N4 Z-40.
N5 G01 X-30. F500 ;
```



Номер коррекции

(1) Номер коррекции, заданный в одном кадре с командой G43.7, действует в отношении следующих модальных команд.

G43.7 Hh1 ; :	Используется как величина коррекции на инструмент (lh1).
G49; :	Отмена коррекции на длину инструмента.
G43.7; :	Опять используется как величина коррекции на инструмент (lh1).

(2) Если в режиме G43.7 дополнительно задается G43.7, используется величина коррекции на инструмент, заданная позже.

G43.7 Hh1 ; :	Используется как величина коррекции на инструмент (lh1).
G43.7 Hh2 ; :	Используется как величина коррекции на инструмент (lh2).

(3) Если команда H выдается одна в кадре во время модального режима G43.7, величина коррекции в модальном режиме применяется непрерывно.

G43.7 Hh1 ; :	Используется как величина коррекции на инструмент (lh1).
G43.7 Hh2 ; :	Используется как величина коррекции на инструмент (lh2).
Hh3 ; :	Величина коррекции, указанная в (lh2), применяется постоянно.

Отмена коррекции на инструмент при возврате в референтную позицию

Если выполняется операция возврата в референтную позицию, величина коррекции на длину инструмента отменяется, по завершении возврата в референтную позицию. Однако для ручного высокоскоростного возврата в референтную позицию с помощью параметра ось можно вернуть в координаты, которые были снова смещены на величину коррекции на длину инструмента, если ось будет перемещаться после достижения референтной позиции. (Параметр "#8122 Keep G43 MDL M-REF".)

	Автоматический возврат в референтную позицию (G28/G30)	Ручной возврат в референтную позицию	
		Возврат с использованием сигнала концевого датчика	Высокоскоростной возврат
После возврата оси в референтную позицию:	Отмена	Отмена	Отмена
При перемещении оси после вышеуказанной операции:	Отмена	Отмена	#8122 = 0: Отмена
			#8122 = 1: Повторно активирует величину коррекции на длину инструмента, которая применяется до того, как ось достигнет референтной позиции.

Пример 1. Операция автоматического возврата в референтную позицию

G43.7 Xx1 Zz1 Hh1 ; :	
G28 Xx2 Zz2 ;	Отмена при достижении референтной позиции. (Аналогично действию команды G49.)
G01 Xx3 Zz3 Ff3 ; :	Выполнение операции, аналогичной операции в режиме G49.

Пример 2. Операция ручного возврата в референтную позицию с использованием сигнала концевого датчика (Аналогична операции, которая выполняется, когда для параметра "#8122" устанавливается значение 0 и действует режим ручного высокоскоростного возврата в референтную позицию.)

G43.7 Xx1 Zz1 Hh1 ; :	
(Прерывание операцией ручного возврата в референтную позицию с использованием сигнала концевого датчика.)	Отмена при достижении референтной позиции.
G01 Xx2 Zz2 Ff2 ; :	Выполнение операции, аналогичной операции в режиме G49.

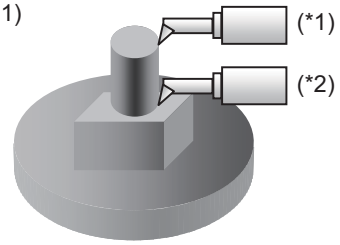
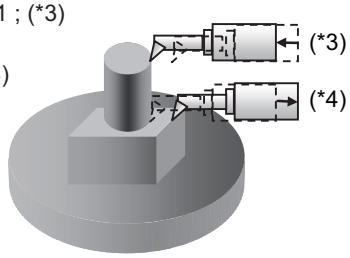
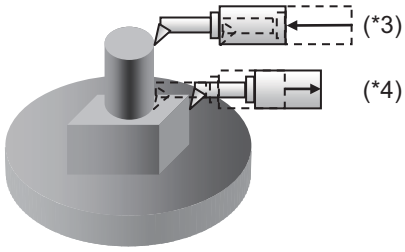
Пример 3. Для параметра "#8122" установлено значение 1 и действует режим ручного высокоскоростного возврата в референтную позицию:

G43.7 Xx1 Zz1 Hh1 ; :	
(Прерывание операцией ручного высокоскоростного возврата в референтную позицию.)	Отмена при достижении референтной позиции.
G01 Xx2 Zz2 Ff2 ; :	Конечная точка устанавливается для координат, которые были смещены на величину коррекции, заданную коррекцией номер h1.

Команда задания движения выдается в системе координат станка G53. При отмене коррекции на инструмент ось перемещается в позицию в координатах станка. Если команда перемещения выдается первой после G53, ось возвращается к координатам, которые были смещены на величину коррекции длины инструмента.

Движение при коррекции на длину инструмента

Если нет команды перемещения в одном кадре с командой G43.7 или G49, будет ли выполнено перемещение оси в текущую позицию на указанную величину коррекции при выполнении кадра с командой G43.7 – зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1247 set19/бит 0").

<table>
<tr><th>G43.7/G49</th><th>Не перемещаться на величины коррекции
(#1247 set19/бит 0 = 1)</th><th>Перемещаться на величины коррекции
(#1247 set19/бит 0 = 0)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Без команд движения</td><td>:
G00 Xx Yy Zz ;
G43.7 H1 ; (*1)
:
G49 ; (*2)
:
 
</td><td>:
G00 Xx Yy Zz ;
G43.7 H1 ; (*3)
:
G49 ; (*4)
:
 
</td></tr>
<tr><td>(*1) Не перемещается.
(*2) Не перемещается.
Если коррекция позиции инструмента задается одна в кадре, ось не будет перемещена, но величина коррекции инструмента применится к счетчику позиции программы.</td><td>(*3) Перемещение на (+) величины коррекции
(*4) Перемещение на (–) величины коррекции
Если коррекция позиции инструмента задается одна в кадре, ось переместится на величину коррекции длины инструмента.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">С командами движения</td><td colspan="2">:
G00 Xx Yy Zz ;
G43.7 H1 X10.; (*3)
:
G49 X5. ; (*4)
:
 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">(*3) Перемещение на (+) величины коррекции
(*4) Перемещение на (–) величины коррекции
Если коррекция позиции инструмента и команда движения оси задаются в одном кадре, ось перемещается в конечную точку, которая получается добавлением величины коррекции на длину инструмента к команде перемещения.</td></tr>
</table>

Примечание

(1) Задавайте команду G49 в безопасной позиции, когда инструмент не помешает станку выполнить операцию отмены коррекции.
Если параметр "#1247 set19/бит 0» равен 0, ось будет перемещена в позицию, в которой была отменена коррекция, даже если в кадре команды G49 отсутствует команда для оси.

Связь с другими функциями

Связь между командой коррекции позиции инструмента и функцией G-кода

Столбец A : Операция, выполняемая при подаче команды коррекции позиции инструмента (G43.7/G49) и другой G-команды в одном кадре

Столбец B : Операция, выполняемая при подаче другой команды в режиме G43.7

Столбец C : Выполняемая операция, когда команда G43.7 выдается не в режиме G43.7

○ : Выполнение возможно.

- : Команда G43.7 игнорируется.

P(xx) : Возникает ошибка программы.

Модальная группа	G-код	Функция	A	B	C
0/1	G04	Выдержка	P45 (*1)	○	○
	G05	Высокоскоростное высокоточное управление II	P33	○	○
	G05.1	Высокоскоростное высокоточное управление I	P34	P34	○
	G07	Интерполяция гипотетической оси	P33	○	○
	G08	Высокоточное управление	P33	○	○
	G10	Ввод параметров из программы / ввод данных по коррекции из программы	P45 (*1)	○	○
	G11	Отмена ввода параметров из программы	-	○	○
	G12/G13	Обработка по окружности	P32 (только H-команда)	○	○
	G27	Проверка референтной позиции	P45 (*1)	○	○
	G28	Возврат в референтную позицию	P45 (*1)	○ (*5)	○
	G29	Возврат в начальную позицию	P45 (*1)	○	○
	G30	Возврат во 2-ю...4-ю референтную позицию	P45 (*1)	○	○
	G30.1...G30.6	Возврат в позицию смены инструмента	-	○	○
	G37	Автоматическое измерение длины инструмента	P801	P801	○
	G52	Настройка локальной системы координат	P45 (*1)	○	○
	G53	Выбор системы координат станка	P45 (*1)	○	○
	G53.1/G53.6	Управление направлением оси инструмента	P953	○	○
	G65	Простой вызов пользовательской макрокоманды	P231 (*1)	○	○
	G115/G116	Синхронизация с указанием начальной точки	P32	○	○
	G120.1/G121	Выбор условий механообработки I	P33	○	○
	G122	Активная подсистема I	P651, P32 (*2)	○	○
1	G02/G03	Круговая интерполяция	P33 (*1)	○	○
	G2.3/G3.3	Экспоненциальная интерполяция	○	○	P33
	G2.4/G3.4	Трехмерная круговая интерполяция	P75	P75	P75
	G06.2	Интерполяция NURBS	P33	○	P32
7	G41.2/G42.2	Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента)	P163	○	P162
8	G43	Коррекция длины инструмента (+)	○ (*3)	P801	P801
	G43.1	Включение коррекции на длину инструмента вдоль его оси	○ (*3)	P801	P930
	G43.4/G43.5	Управление центром вершины инструмента	○ (*3)	P941	P942
	G44	Коррекция на длину инструмента (-)	○ (*3)	P801	P801
	G49	Отмена коррекции на длину инструмента	○ (*3)	○	○

Модальная группа	G-код	Функция	A	B	C
9	G73 - G76 G81 - G89	Стандартный цикл сверления	P801	○	P801
14	G66	Модальный вызов пользовательской макрокоманды	- (*4)	○	○
16	G68	Включение режима трехмерного преобразования координат	P923	○	○
	G68.2/G68.3	Команда обработки наклонной поверхности	P954	○	○
19	G50.1	Отмена зеркального отображения с помощью G-команды	P801	○	○
	G51.1	Включение зеркального отображения по G-коду	P801	P801	P801
21	G7.1/G107	Цилиндрическая интерполяция	P33	○	P481
	G12.1/G112	Включение интерполяции в полярных координатах	P33	○	P481
	G13.1/G113	Отмена интерполяции в полярных координатах	P33	○	○
27	G54.4	Коррекция на погрешность установки детали	P546	P546	○

(*1) Если параметр "#1241 set13" устанавливается на 1, G43.7 игнорируется.

(*2) Если G122 или G144 вызывается перед G43.7, возникает ошибка программы (P651). При вызове после команды G43.7 возникает ошибка программы (P32).

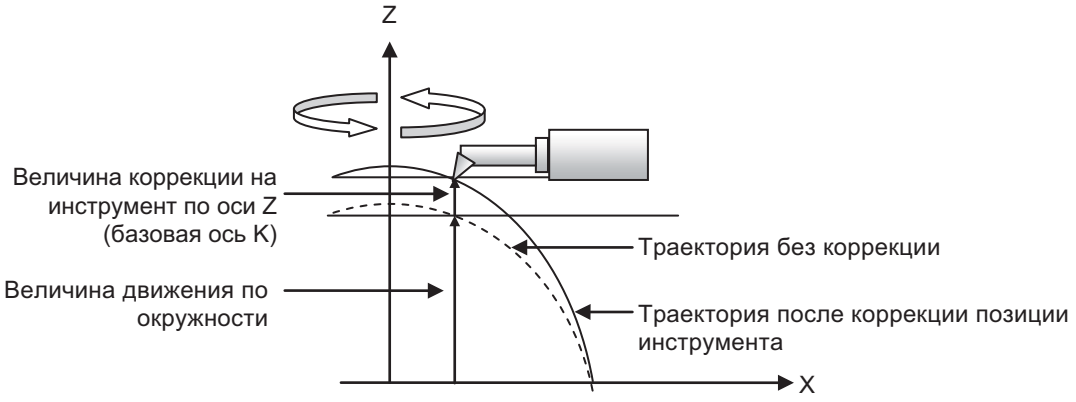
(*3) Если подается "G43.7 G43 H1;", команда G43, поданная позже, будет действовать.

(*4) Обновляется только модальное состояние.

(*5) Если во время модального режима G43.7 подается команда возврата в референтную позицию (G28), то модальный режим G43.7 отменяется по завершении возврата.

Круговая интерполяция

Если к оси кругового движения применяется величина коррекции, заданная командой коррекции позиции инструментаG43.7/G49, перемещение на величину коррекции накладывается на круговое движение, если ось перемещается на указанную величину коррекции в кадре с командой кругового движения.



19.2 Коррекция на длину инструмента вдоль его оси: G43.1/G49

Принцип действия и назначение

(1) При коррекции на длину инструмента эта команда изменяет направление оси инструмента и величину коррекции

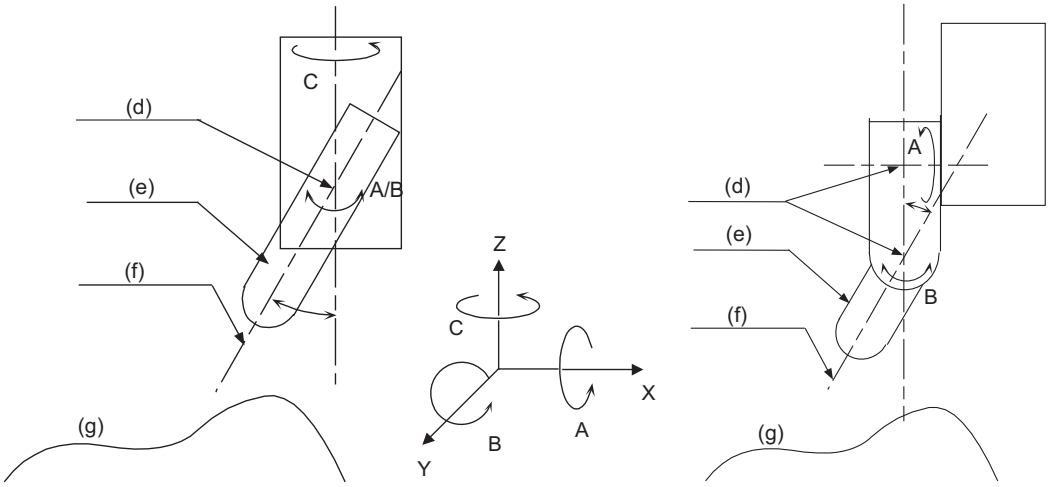
Коррекция на длину инструмента может применяться в направлении его оси, даже если поворотная ось поворачивается и направление оси инструмент начинает отличаться от направления оси Z. Установив отклонение между длиной инструмента, определенной в программе, и текущей длиной инструмента в качестве величины коррекции и применяя эту функцию, программу можно сделать более гибкой. Эта функция особенно эффективна для программ с множеством команд задания движения для осей.

В режиме коррекции на длину инструмента в направлении его оси величину коррекции можно изменять с помощью ручного генератора импульсов.

(2) Конфигурация станка

Функция коррекции на длину инструмента в направлении его оси применяется к направлению оси вершины инструмента (поворотной оси).

В качестве осей, определяющих направление коррекции, можно в параметрах установить сочетание оси C (шпиндель) с поворотом оси Z, сочетание оси A с поворотом оси X или сочетание оси B с поворотом оси Y.



Ось A или B　　Ось B или C　　Ось A или B

(d) Центр поворота　　(e) Инструмент

(f) Направление оси (коррекции)　　(g) Деталь

Формат команды

Включение коррекции на длину инструмента вдоль его оси

```
G43.1 X__ Y__ Z__ H__ ;
```

Отмена коррекции на длину инструмента

```
G49 X__ Y__ Z__ ;
```

X, Y, Z	Данные движения
H	Номер коррекции на длину инструмента (Если номер коррекции выходит за установочный диапазон, возникает ошибка программы (P170).)

Описание

(1) Команды G43, G44 и G43.1 относятся к одной группе G-кодов. Поэтому для коррекции невозможно задать одновременно более одной из этих команд. Команда G49 служит для отмены команд G43, G44 и G43.1.

(2) Если выдается команда G43.1, когда функция коррекции на длину инструмента в направлении его оси в конфигурации системы отсутствует, возникает ошибка программы (P930).

(3) Если для какой-то из осей X, Y, Z, A или B и C, указанных в кадре с командой G43.1, не завершен возврат в референтную позицию, возникает ошибка программы (P430). Но данная ошибка не возникает в следующих случаях.

- Если выбраны механические оси
  Ошибка не возникает в отношении осей A, B и C.
- Если для параметра возврата нулевую в точку "#2031 noref" установлено значение 1
  Ошибка не возникает в отношении оси, для которой для параметра "noref" установлено значение 1, так как считается, что возврат этой оси в референтную позицию уже завершен.

Изменение величины коррекции на длину инструмента в направлении его оси

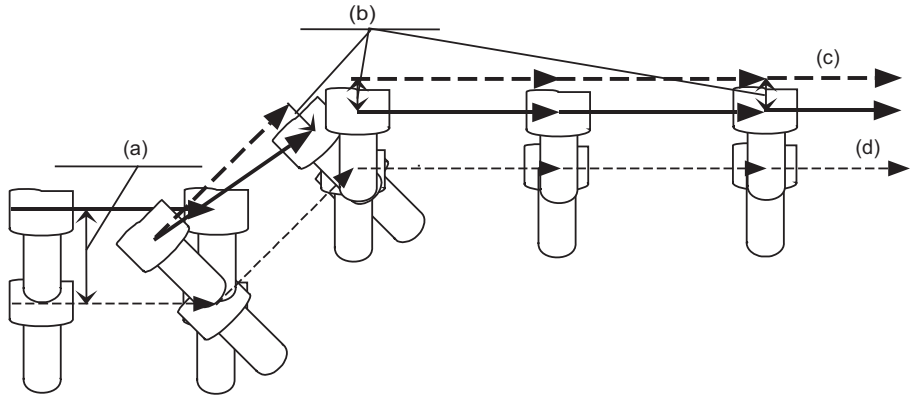
(1) Если выполняются следующие условия, к величине коррекции на длину инструмента в направлении его оси добавляется величина, заданная с помощью ручного генератора импульсов.
- Если действует режим MDI, режим чтения из памяти или с ленты, режим покадрового останова, остановки подачи или происходит движение на рабочей подаче. Следует учесть, что при наличии сообщения об ошибке или предупреждения изменение величины коррекции невозможно.
- Во время коррекции на длину инструмента в направлении его оси (G43.1).
- В режиме изменения величины коррекции на длину инструмента в направлении его оси (YC92/1).
- В режиме ручной подачи инструмента маховичком и режиме прерывания (YC5E/1).
- Если в качестве оси, управляемой маховичком, выбрана 3-я ось (ось инструмента).

(2) Если изменяется номер коррекции, величина изменения отменяется.

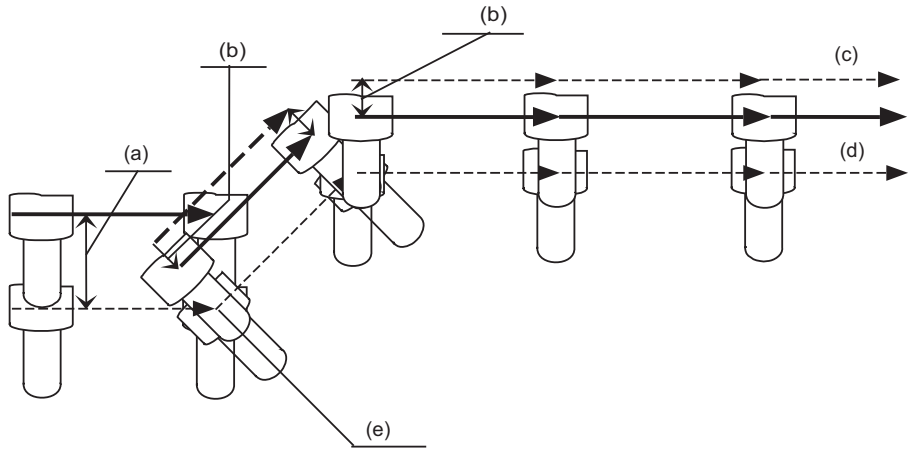
Примечание

- При коррекции на длину инструмента в направлении его оси изменения координат осуществляются аналогично тому, как это происходит при ручном вводе абсолютной позиции, независимо от состояния выключателя данного ввода (YC28) и параметра базовой оси "#1061 intabs".
- Если величина коррекции изменяется во время непрерывной работы, покадрового останова или остановки подачи, новая величина начинает действовать сразу, со следующего кадра.

Пример. Если величина коррекции изменяется во время непрерывной работы.



Пример. Если величина коррекции изменяется во время покадрового останова.



(a) Величина коррекции перед изменением (b) Измененная величина коррекции
(c) Траектория после коррекции (d) Траектория по программе
(e) Покадровый останов

- При изменении величины коррекции изменяется величина, соответствующая текущему номеру коррекции. Однако при сбросе ЧПУ или отмене "коррекции длины инструмента в направлении его оси" (G49) восстанавливается первоначальная величина коррекции.

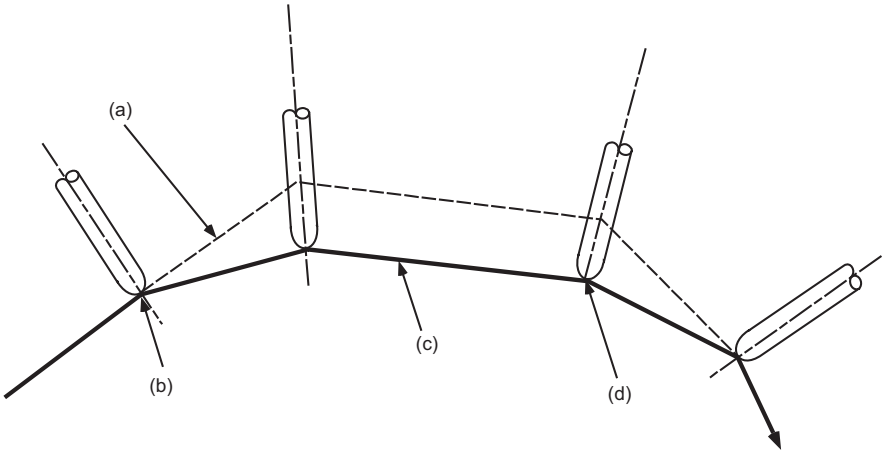
Вектор коррекции на длину инструмента в направлении его оси

Векторы коррекции на длину инструмента в направлении его оси можно вычислить следующим образом.

(1) Если в качестве поворотных осей установлены оси A и C:
Vx = L * sin(A) * sin(C)
Vy = -L * sin(A) * cos(C)
Vz = L * cos(A)

(2) Если в качестве поворотных осей установлены оси B и C:
Vx = L * sin(B) * cos(C)
Vy = L * sin(B) * sin(C)
Vz = L * cos(B)

Vx, Vy, Vz: Векторы коррекции на длину инструмента вдоль его оси для осей X, Y и Z
L: Величина коррекции длины инструмента (1h)
A, B, C: угол поворота (позиция в координатах станка) осей A, B и C



(a) Траектория после коррекции на длину инструмента в направлении его оси
(b) Команда G43.1
(c) Траектория по программе
(d) Команда G49

(3) Команда задания угла для поворотной оси
Значение, используемое для угла поворотной оси (оси вершины инструмента) зависит от типа поворотной оси.

Если используются оси сервопривода:
Для углов поворота осей A, B и C используется позиция в координатах станка.

Если используются механические оси:
Вместо позиции осей в координатах станка для углов поворота осей A, B и C используются значения, считанные из регистров R (R2628...R2631).

Сброс величины коррекции

Коррекция на длину инструмента в направлении его оси сбрасывается в следующих случаях.

(1) Если завершается ручной возврат в референтную позицию.
(2) Если выполняется "Сброс 1", "Сброс 2" или "Сброс и обратная перемотка".
(3) Если выдается команда G49.
(4) Если выдается команда с нулевым номером коррекции.
(5) Если выполняется сброс системы ЧПУ, когда для базового системного параметра "#1151 rstint" установлено значение 1.
(6) Если во время действия коррекции выдается команда G53, коррекция временно отменяется и инструмент движется в позицию станка, заданную командой G53.

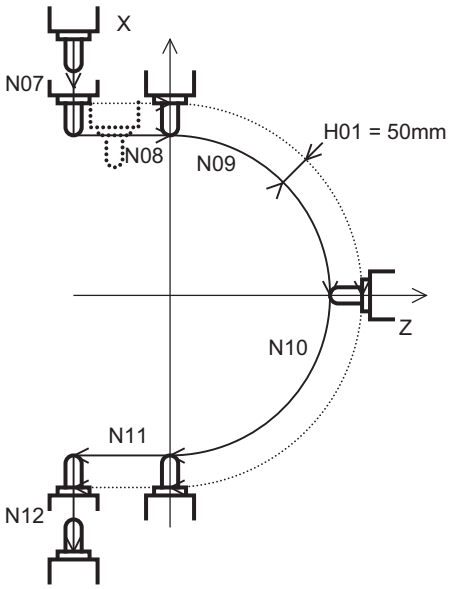
Пример программы

Пример обработки по дуге

Ниже приведен пример программы обработки в режиме "линия -> дуга -> дуга -> линия" с помощью поворотных осей B и C в плоскости ZX.

Программа механообработки

N01 G91 G28 X0 Y0 Z0 ;	Величина коррекции H01 = 50 мм
N02 G28 B0 C0 ;	
N03 G90 G54 G00 X400. Y0 ;	
N04 Z-150. ;	
N05 B90. ;	Ось B: 90°
N06 G18 ;	
N07 G43.1 X250. H01 ;	Включение коррекции на длину инструмента в направлении его оси
N08 G01 Z0 F200 ;	
N09 G02 X0 Z250. I-250. K0 B0 ;	Верхняя правая дуга, ось B: 0°
N10 G02 X-250. Z0 I0 K-250. B-90. ;	Нижняя правая дуга, ось B: -90°
N11 G01 Z-150. ;	
N12 G00 G49 X-400. ;	Отключение коррекции на длину инструмента в направлении его оси
N13 G91 G28 B0 C0 ;	
N14 G28 X0 Y0 Z0 ;	
N15 M02 ;	



Инструмент без коррекции

Траектория по программе

Траектория после коррекции

Связь с другими функциями

Трехмерное преобразование координат

(1) Если во время коррекции на длину инструмента в направлении его оси выполняется трехмерное преобразование координат, возникает ошибка программы (P931).

(2) Если во время трехмерного преобразования координат выполняется коррекция на длину инструмента в направлении его оси, возникает ошибка программы (P921).

(3) Если коррекции на длину инструмента в направлении его оси задается в одном кадре с трехмерным преобразованием координат, возникает ошибка программы (P923).

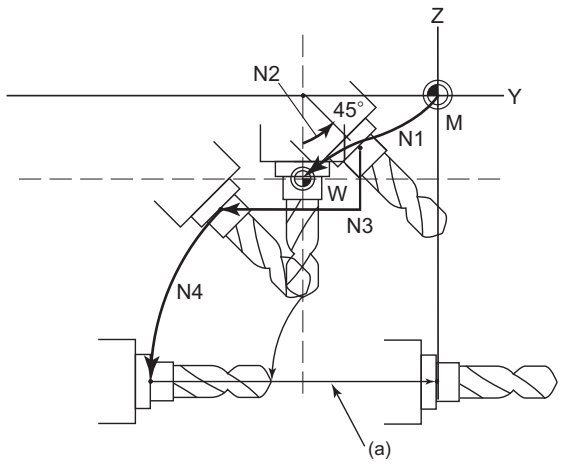
Автоматический возврат в референтную позицию

(1) Если во время коррекции на длину инструмента в направлении его оси выдается одна из команд G27...G30, возникает ошибка программы (P931).

Ручной возврат в референтную позицию

(1) Возврат в референтную позицию для ортогональной оси
Отменяется коррекция на длину инструмента в направлении его оси, а также возврат в референтную позицию с использованием сигнала концевого датчика и высокоскоростной возврат в референтную позицию.

<Ручной возврат оси Y в референтную позицию>

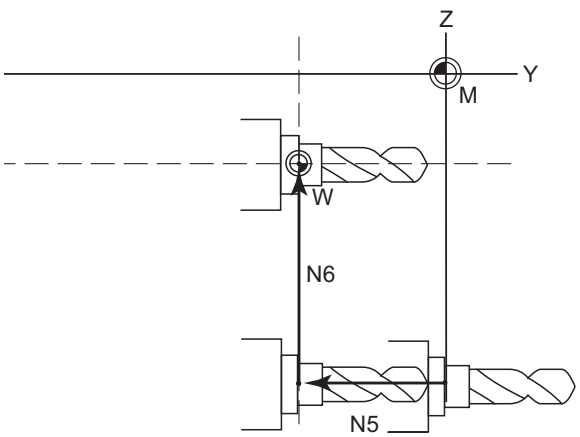


N1 G90 G00 G54 X0 Y0 Z0 ;
Установка в начало координат детали
N2 G00 A45. ;
Поворот поворотной оси на 45°
N3 G43.1 H1 ;
Включение коррекции на длину инструмента вдоль его оси
N4 G19 G03 Y-5.858 Z-14.142 J14.142 K-14.142 A90. ;
Обработка по окружности

Ручной возврат в референтную позицию с использованием сигнала концевого датчика (a)

N5 G00 Y0. ;
N6 Z0. ;
:
:

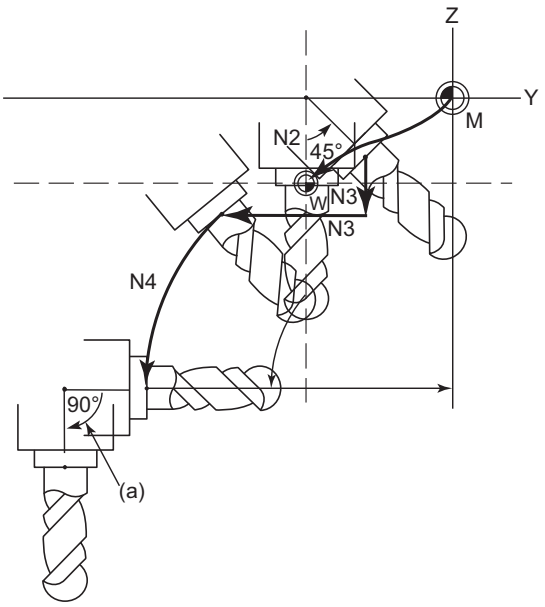
<Движение после ручного возврата оси Y в референтную позицию>



N5 G00 Y0. ;
Позиционирование в позицию, в которой коррекция длины инструмента вдоль его оси была отменена.
N6 Z0. ;
Позиционирование в позицию, в которой коррекция длины инструмента вдоль его оси была отменена.
:
:

(2) Возврат в референтную позицию для поворотной оси
Отменяется коррекция на длину инструмента в направлении его оси, а также возврат в референтную позицию с использованием сигнала концевого датчика и высокоскоростной возврат в референтную позицию.

<Ручной возврат оси A в референтную позицию>

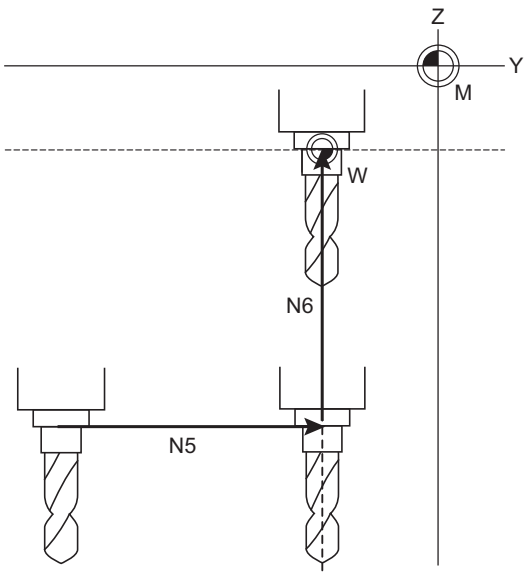


N1 G90 G00 G54 X0 Y0 Z0 ;
Установка в начало координат детали
N2 G00 A45. ;
Поворот поворотной оси на 45°
N3 G43.1 H1 ;
Включение коррекции на длину инструмента вдоль его оси
N4 G19 G03 Y-5.858 Z-14.142 J14.142 K-14.142 A90. ;
Обработка по окружности

Ручной возврат в референтную позицию с использованием сигнала концевого датчика (a)

N5 G00 Y0. ;
N6 Z0. ;
:
:

<Движение после ручного возврата оси A в референтную позицию>



N5 G00 Y0. ;
Установка в позицию, где коррекция на длину инструмента в направлении его оси была отменена.
N6 Z0. ;
Установка в позицию, где коррекция на длину инструмента в направлении его оси была отменена.
:
:

Графический контроль

(1) Функция графического контроля обеспечивает построение траектории после коррекции.

19.3 Управление центром вершины инструмента: G43.4, G43.5/G49

Принцип действия и назначение

Функция управления центром инструмента управляет позицией, которая в программе обработки указана как центр инструмента, в системе координат, вращающейся вместе с обрабатываемой деталью (система координат стола). Эта функция может применяться для трех типов станков, как показано ниже.

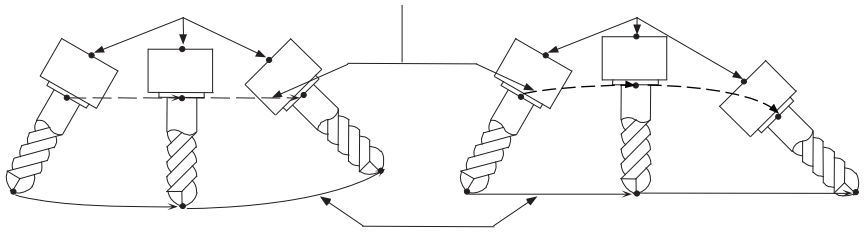
(1) Вариант с наклоняемым инструментом: станок с двумя поворотными осями на головке.

(2) Вариант с наклоняемым столом: станок с двумя поворотными осями на столе.

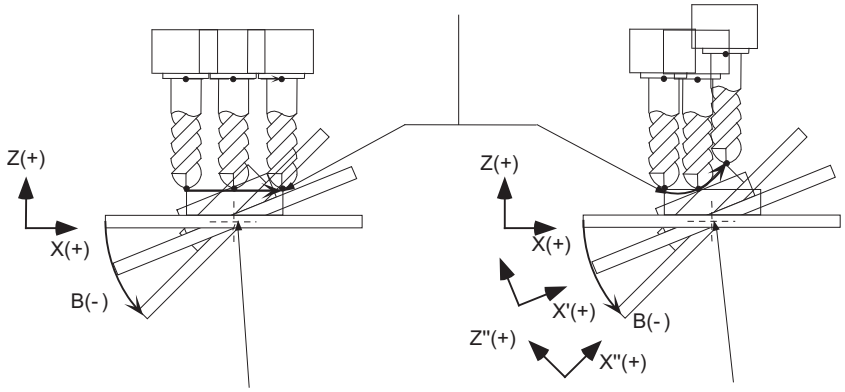
(3) Комбинированный тип: станок с одной поворотной осью на инструменте и второй – на столе.

При обработке с наклоняемым инструментом эта функция управляет центром инструмента так, чтобы он двигался по запрограммированной траектории, заданной в системе координат детали. При обработке с наклоняемым столом эта функция управляет центром инструмента так, чтобы он двигался по запрограммированной траектории, заданной в системе координат стола (система координат, вращающаяся вместе с обрабатываемой деталью).

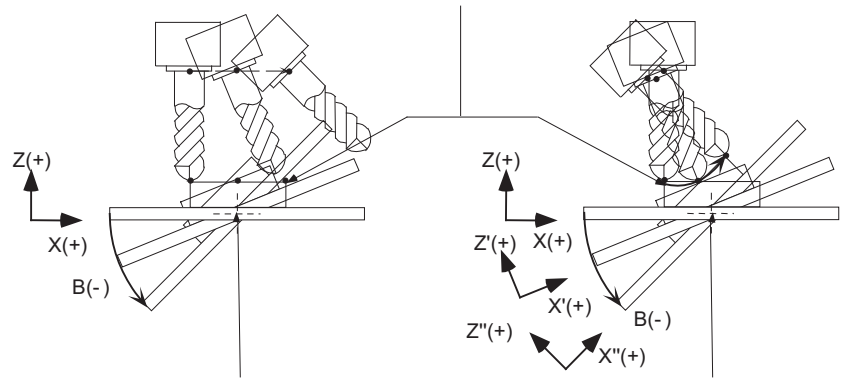
(1) Тип с наклоняемым инструментом

Управление центром инструмента выключено, а компенсация длины инструмента вдоль оси инструмента включена	**Управление центром вершины инструмента ВКЛ**
Центр поворота Траектория по программе Центр поворота  Траектория центра инструмента	
Управление осуществляется так, чтобы траектория центральной точки держателя инструмента представляла собой прямую линию.	Управление осуществляется так, чтобы центр инструмента двигался по прямой линии.

(2) Тип с наклоняемым столом

Управление центром инструмента выключено, а компенсация длины инструмента вдоль оси инструмента включена	**Управление центром вершины инструмента ВКЛ**
Траектория центра инструмента  Центр поворота	Центр поворота
Управление осуществляется так, чтобы центр держателя инструмента находился в системе координат детали.	Управление осуществляется так, чтобы позиции центра инструмента находились в системе координат стола.

(3) Комбинированный тип

Управление центром инструмента выключено, а компенсация длины инструмента вдоль оси инструмента включена	**Управление центром вершины инструмента ВКЛ**
Траектория центра инструмента  Центр поворота	Центр поворота
Управление осуществляется так, чтобы центр держателя инструмента находился в системе координат детали.	Управление осуществляется так, чтобы позиции центра инструмента находились в системе координат стола.

Если управление вершиной инструмента задается без этой опции в спецификации, произойдет ошибка программы (P940).

Кроме того, сначала должны задаваться 3 ортогональные оси, а затем 2 поворотные оси.

Примечание

- Установите замкнутую или линейную поворотную ось для типа поворотной оси "#8213 Rotation axis type") двух поворотных осей. Если задан замкнутый тип, поворотная ось перемещается в заданном направлении, а вершина инструмента перемещается вслед за движением поворотной оси, что может вызвать сбой обработки.

Применимые станки

Эту функцию можно использовать на станке, поворотная ось которого установлена с полярностью ISO, и на станке, ось которого установлена с полярностью, отличной от ISO. Но с полярностью ISO должна быть установлена ортогональная ось. Эта функция также доступна в станках с наклонной поворотной осью. Более подробная информация об условиях для станков приведена в "19.8 Применимые станки".

Если число одновременно управляемых осей контурного управления равно 4

Если число одновременно управляемых осей контурного управления равно 4, управление вершиной инструмента доступно только для одновременного перемещения 4 или меньше осей.
Использование этой функции позволяет указать положение вершины в системе координат стола (которая вращается при вращении заготовки); поэтому, вы можете легко создать программу обработки без расчета вращения детали или позиции конечной точки шпинделя.

[Ограничения]

	Если число одновременно управляемых осей контурного управления 5 или больше	**Если число одновременно управляемых осей контурного управления равно 4**
Тип команд	G43.4/G43.5	Только G43.4 (*1)
Ограничения при выдаче команды	Нет (только ошибка формата и т.д.)	В одном кадре можно отдавать команду только одной поворотной оси. (*2)
Метод интерполяции	Совместная интерполяция/ интерполяция поворота одной оси (*3)	Только совместная интерполяция
Тип прохождения особой точки	Тип 1/тип 2 (*3)	Не действует (*4)
Выбор системы координат программы	Система координат стола/система координат детали (выбирается параметром) (*3)	
Выбор референтной позиции поворотной оси	Позиция "ноль градусов"/начальная позиция (*3)	
Предварительная фильтрация поворотной оси	Функция активируется с помощью параметра. Укажите постоянную времени в параметре.	

(*1) При подаче команды G43.5 возникает ошибка программы (P34).

(*2) При управлении двумя поворотными осями возникает ошибка программы (P10). Однако, если заданы две поворотные оси, но одна поворотная ось только перемещается, это не будет считаться ошибкой.

(*3) Выбирается параметром.

(*4) В G43.4 доступна только совместная интерполяция; поэтому тип особой точки недопустим.

[Ограничения команд движения]

o: можно подавать; x: аварийный сигнал

3 ортогональные оси или меньше	**1 поворотная ось**	**2 поворотные оси**	**3 ортогональные оси или меньше + 1 поворотная ось**	**3 ортогональные оси или меньше + 2 поворотные оси**
○	○	×	○	×

Формат команды

Имеются два формата команды: <управление центром вершины инструмента, тип 1> для управления углом инструмента с помощью поворотной оси и <управление центром вершины инструмента, тип 2> для управления углом инструмента с помощью вектора угла поверхности детали или пространственного угла в системе координат детали (специальная система координат).
Тип 2 доступен, только если число одновременно управляемых осей контурного управления 5 или больше.

Включение управления центром вершины инструмента по типу 1

G43.4 (X__ Y__ Z__ A__ C__) H__ P__ ;

X, Y, Z	Команда движения оси ортогональных координат
A, C	Команда движения поворотной оси
H	Номер коррекции на длину инструмента
P	Указание временной отмены G00 0: Определяется настройкой параметра #8139. 1: Не выполнять временную отмену G00 независимо от настройки параметра. 2: Выполнять временную отмену G00 независимо от настройки параметра.

Примечание

(1) Если эта команда не выдается в одном кадре с командой движения по ортогональной оси координат или командой движения по поворотной оси, применяется "запуск без команды движения".
Если эта команда выдается в одном кадре с командой движения, применяется "запуск с движением".

(2) Если используется управление центром вершины инструмента типа 1, команды I, J и K игнорируются.

(3) Если адрес P опущен, используется настройка параметра "#8139 center point G0 temporary cancel".
Если в команде указано иное значение кроме 0...2, возникает ошибка программы (P35).

(4) Если числовое значение после каждого адреса не указывается, выполняется другая операция в зависимости от настройки параметра "#1227 aux11/бит 4" (проверка словной команды).

Если "#1227 aux11/бит 4" установлен на 0, пропущенное числовое значение предполагается равным 0.

Если "#1227 aux11/бит 4" установлен на 1, возникает ошибка программы (P33).

Включение управления центром вершины инструмента по типу 2

G43.5 (X__ Y__ Z__) I__ J__ K__ H__ (P__) ; **Указание с помощью вектора угла**

G43.5 ,P0 (X__ Y__ Z__) I__ J__ (K__) H__ (P__) ; **Указание с помощью углов Эйлера**

G43.5 ,P1 (,Q__) (X__ Y__ Z__) I__ J__ K__ H__ (P__) ; **Указание с помощью углов крена, тангажа и рыскания**

X, Y, Z	Команда движения оси ортогональных координат
I, J, K	♦Вектор угла поверхности детали (указание с помощью вектора угла) I: Компонент в направлении оси X J: Компонент в направлении оси Y K: Компонент в направлении оси Z ♦Углы Эйлера (указание с помощью углов Эйлера) (*1) ♦Углы крена, тангажа и рыскания (указание с помощью углов крена, тангажа и рыскания) (*1) (*1) Задаваемый диапазон углов Эйлера и углов крена-тангажа-рыскания составляет от -360° до 360°.

H	Номер коррекции на длину инструмента
P	Указание временной отмены G00 0: Определяется настройкой параметра #8139. 1: Не выполнять временную отмену G00 независимо от настройки параметра. 2: Выполнять временную отмену G00 независимо от настройки параметра.
,Q	Последовательность поворота углов крена-тангажа-рыскания (q: Значение настройки для адреса ",Q") q 1st 2nd 3rd 123 X Y Z 132 X Z Y 213 Y X Z 231 Y Z X 312 Z X Y 321 Z Y X Если адрес ",Q" опущен, "q" обрабатывается как 123.

Примечание

(1) Если эта команда не выдается в одном кадре с командой движения по ортогональной оси координат или командой движения по поворотной оси, применяется "запуск без команды движения".
Если эта команда выдается в одном кадре с командой движения, применяется "запуск с движением".

(2) Во время управления центром вершины инструмента типа 2 не может задаваться команда движения для поворотной оси. При подаче такой команды возникает ошибка программы (P33).

(3) Адрес ",Q" можно использовать только для "указания с помощью углов крена, тангажа и рыскания". Адрес ",Q" нельзя использовать для других указаний. Если он будет выдан, возникнет ошибка программы (P33).
Если адрес ",Q" не является числовым значением, указанным выше, возникнет ошибка программы (P33).

(4) Если команды I, J, или K опущены и подается команда управления центром инструмента 2-го типа, опущенный адрес интерпретируется как 0. Однако, если в "указании с помощью углов Эйлера" и "указании с помощью углов крена, тангажа и рыскания" опущены все адреса, текущий угол будет сохранен.

(5) Если при "указании с помощью углов Эйлера" и "указании с помощью углов крена, тангажа и рыскания" командам I, J или K присваиваются значения вне диапазона -360...360°, возникает ошибка программы (P35).

(6) Если адрес P опущен, используется настройка параметра "#8139 TCP G0 temp.cancel".
Если в команде указано иное значение кроме 0...2, возникает ошибка программы (P35).

(7) Если числовое значение после каждого адреса не указывается, выполняется другая операция в зависимости от настройки параметра "#1227 aux11/бит 4" (проверка словной команды).

Если "#1227 aux11/бит 4" установлен на 0, пропущенное числовое значение предполагается равным 0.

Если "#1227 aux11/бит 4" установлен на 1, возникает ошибка программы (P33).

Отмена управления центром вершины инструмента

```
G49 (X__ Y__ Z__ A__ C__);
```

Примечание

(1) Помимо команды G49, для отмены можно использовать и другие G-коды группы 8.

(2) Если эта команда не выдается в одном кадре с командой движения по ортогональной оси координат или командой движения по поворотной оси, применяется "отмена без команды движения".
Если эта команда выдается в одном кадре с командой движения, применяется "отмена с движением".

(3) Если числовое значение после каждого адреса не указывается, выполняется другая операция в зависимости от настройки параметра "#1227 aux11/бит 4" (проверка словной команды).

Если "#1227 aux11/бит 4" установлен на 0, пропущенное числовое значение предполагается равным 0.

Если "#1227 aux11/бит 4" установлен на 1, возникает ошибка программы (P33).

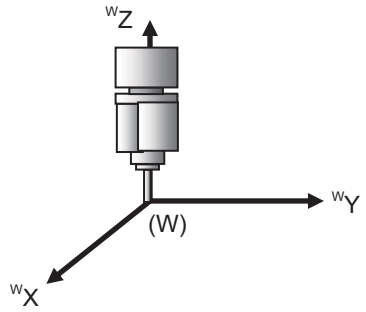
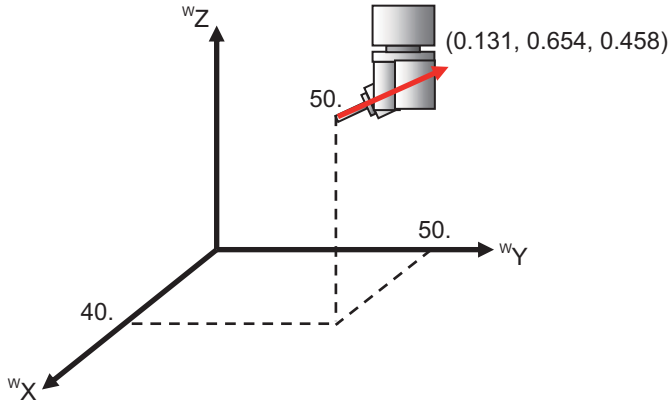
Пример управления углом (по типу 2)

[Управление центром вершины инструмента, тип 2 (указание с помощью вектора угла)]

Угол определяется так, чтобы направление оси инструмента в системе координат детали (специальная система координат) было установлено на (i, j, k) командой G43.5 (указание с помощью вектора угла).

Пример.

G43.5 X40. Y50. Z50. I0.131 J0.654 K0.458 ;

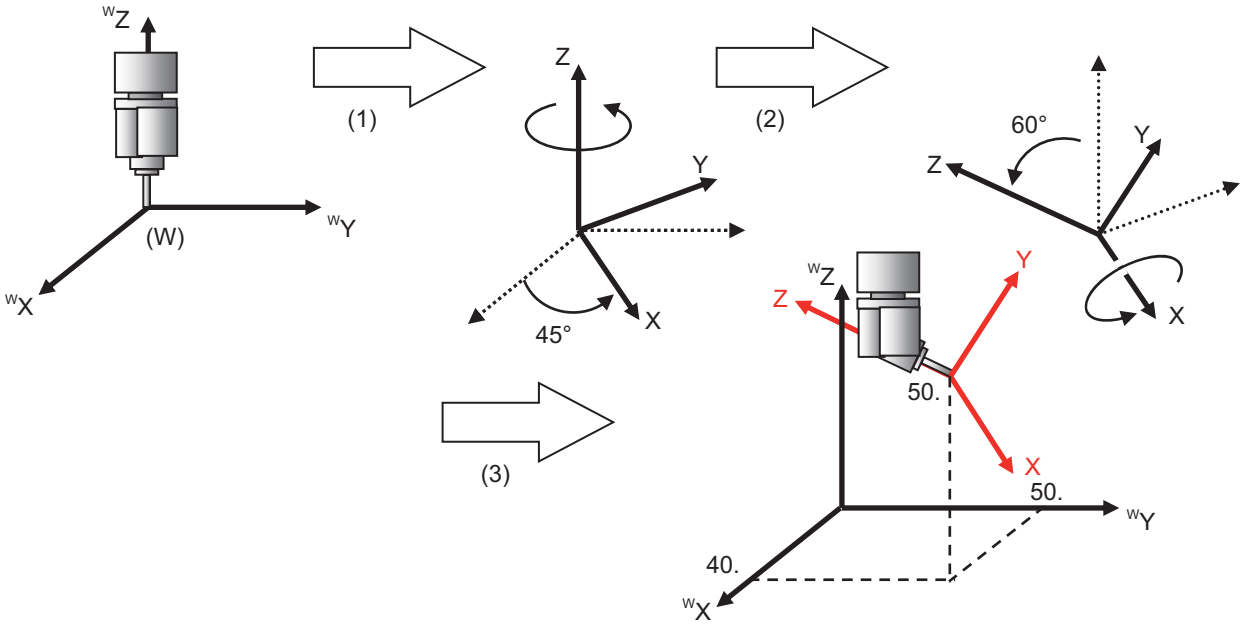
<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>Текущий угол инструмента</td><td>Угол инструмента после команды G43.5</td></tr>
<tr><td>(W) Система координат детали (специальная система координат)</td><td>Компонент в направлении оси X (0.131)
Компонент в направлении оси Y (0.654)
Компонент в направлении оси Z (0.458)</td></tr>
</table>

[Управление центром вершины инструмента, тип 2 (указание с помощью углов Эйлера)]

Угол определяется, как показано ниже, командой "G43.5 ,P0" (указание с помощью углов Эйлера).

Пример.

G43.5 ,P0 X40. Y50. Z50. I45. J60 ;



(1) Поворот системы координат детали (специальной системы координат) вокруг оси Z на 45 градусов.

(2) Поворот повернутой системы координат вокруг оси X на 60 градусов.

(3) Выполнять управление углом так, чтобы направление оси Z указанной выше системы координат обрабатывалось как направление оси инструмента.

Примечание

(1) Последняя K-команда (поворачивающая угол на k градусов вокруг новой оси Z) не имеет смысла, поэтому ее вводить не нужно. Эта команда игнорируется, даже если введена.

(2) Если смотреть на центр вращения с положительного направления каждого центра поворотной оси, направление против часовой стрелки является положительным направлением вращения.

(3) Ортогональная ось координат (x, y, z) перемещается в текущей выбранной системе координат детали (специальной системе координат). Система координат детали (специальная система координат) не обновляется этой командой.

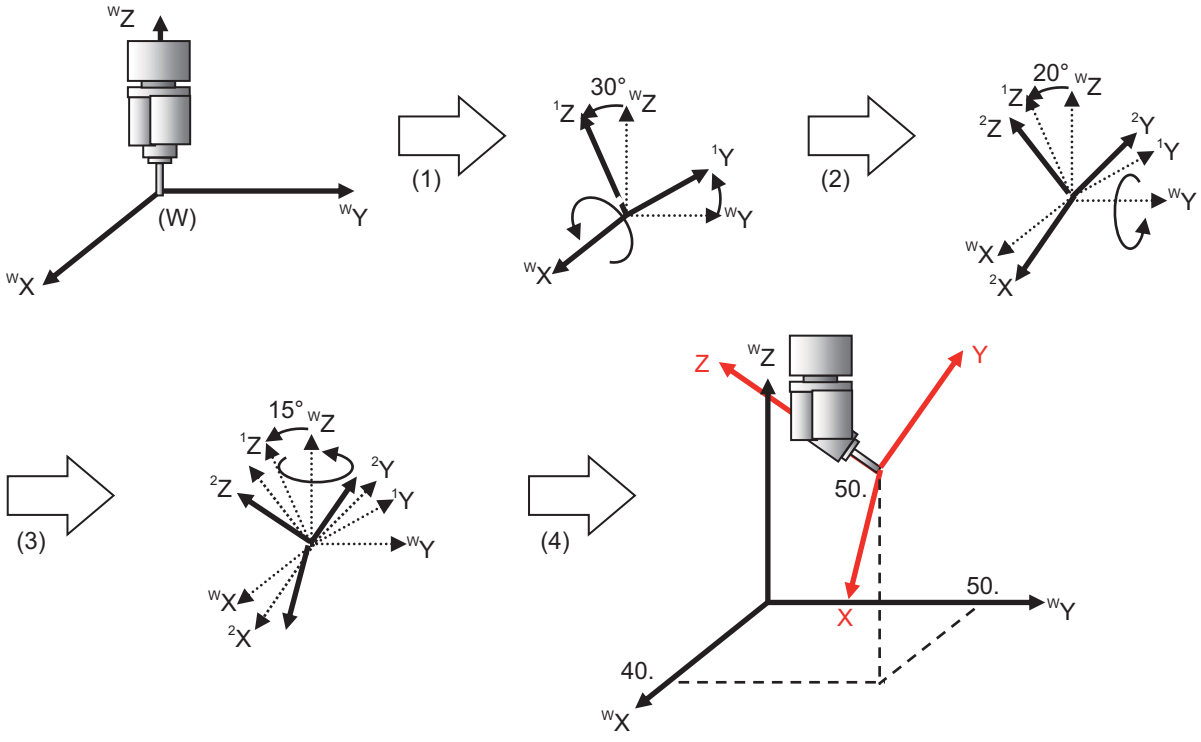
[Управление центром вершины инструмента тип 2 (Указание с помощью углов крена, тангажа и рыскания)]

Угол определяется, как показано ниже, командой "G43.5 ,P1" (указание с помощью углов крена, тангажа и рыскания).

Пример.

G43.5 ,P1 ,Q123 X40. Y50. Z50. I30. J20. K15. ;

(Если q = 123 [повороты в последовательности WX, WY и WZ])



(1) Поворот системы координат детали (специальной системы координат) вокруг оси X на 30 градусов. (угол крена)

(2) Поворот неповернутой системы координат вокруг оси Y на 20 градусов. (угол тангажа)

(3) Поворот неповернутой системы координат вокруг оси Z на 15 градусов. (угол рыскания)

(4) Выполнять управление углом так, чтобы направление оси Z указанной выше системы координат обрабатывалось как направление оси инструмента.

Примечание

(1) Если смотреть на центр вращения с положительного направления каждого центра поворотной оси, направление против часовой стрелки является положительным направлением вращения.

(2) Ортогональная ось координат (x, y, z) перемещается в текущей выбранной системе координат детали (специальной системе координат). Система координат детали (специальная система координат) не обновляется этой командой.



Описание

Система координат программирования

В режиме управления центром вершины инструмента указывается конечное положение каждого кадра в системе координат программирования. В программе указывается позиция центра инструмента.
Система координат программирования − это система координат, используемая для управления центром вершины инструмента. С помощью параметра "#7908 SLCT_PRG_COORD" можно выбрать, какая система координат будет использоваться в зависимости от спецификаций изготовителя станка − система координат стола или система координат детали.

(1) Система координат стола

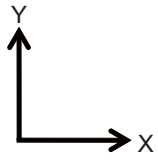
Если параметр выбора системы координат программирования установлен на 0, то в качестве системы координат программирования используется система координат стола, или действительная система координат детали, зафиксированная в этот момент на столе. Система координат стола поворачивается при повороте стола. Она не поворачивается при повороте оси инструмента. Значения координат X, Y, Z интерпретируются как адреса в системе координат стола.
Если в кадре перед командой G43.4/G43.5 задается движение поворотной оси, то угол, образующийся в результате движения поворотной оси, интерпретируется как начальная настройка при команде G43.4/ G43.5.

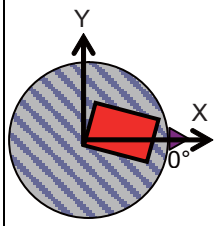
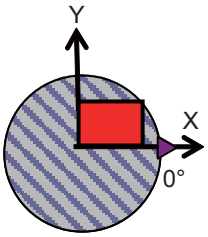
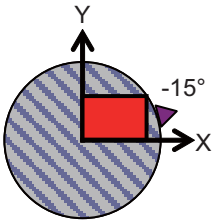
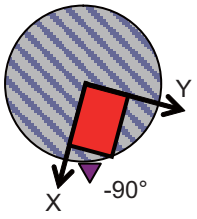
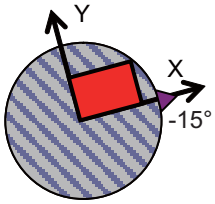
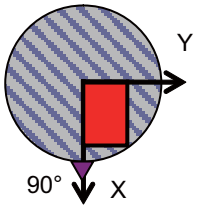
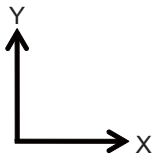
(2) Система координат детали

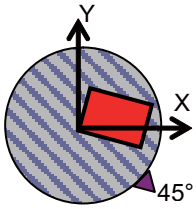
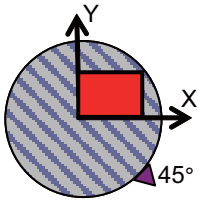
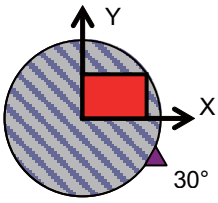
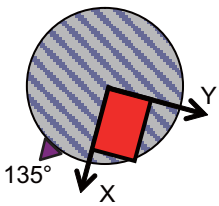
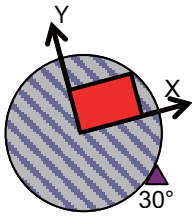
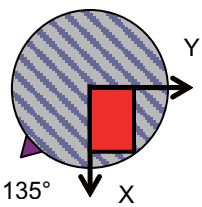
Если параметр выбора системы координат программирования установлен на "1", то в качестве системы координат программирования используется система координат детали, действительная на этот момент. В этом случае система координат не поворачивается при повороте стола. Если задаются адреса X, Y, Z, то для стола (детали) выполняется линейное движение. Адреса X, Y и Z обозначают конечное положение в системе координат детали после поворота стола.

Выбор референтной позиции поворотной оси

Если система координат стола, система координат заготовки, зафиксированная к столу, должна быть определена как система координат программирования, соответствующий угол оси вращения для фиксации системы координат детали к столу зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#7911 SLCT_-STANDARD_POS").

<table>
<tr><th>Выбор референтной позиции поворотной оси</th><th colspan="2">Начальная позиция (#7911=1)</th><th colspan="2">Позиция "ноль градусов" (#7911=0)</th></tr>
<tr><td>Момент фиксации относительно стола</td><td colspan="2">Позиция поворотной оси, на которой закреплена деталь, при запуске управления центром инструмента</td><td colspan="2">Если позиция поворотной оси, на которой закреплена деталь, равна 0 градусов в системе координат детали</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Пример операции 1 (Смещение координат детали 0°)
 

Система координат станка</td><td>:
G90G54G0C0
C-15. ;
G43.4 Hh ;
:
C90. ;
:</td><td>Координата детали 0°
 
</td><td>:
G90G54C0
C-15. ;
G43.4 Hh ;
:
C90. ;
:</td><td>Координата детали 0°
 
</td></tr>
<tr><td>Позиция в координатах станка зафиксирована на -15°
 
</td><td>Позиция в координатах станка 90° по команде C90.
 
</td><td>Позиция в координатах станка -15° по команде C-15.
 
</td><td>Позиция в координатах станка 90° по команде C90.
 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Пример операции 2 (Смещение координат детали 45°)
 

Система координат станка</td><td>:
G90G54G0C0
C-15. ;
G43.4 Hh ;
:
C90. ;
:</td><td>Координата детали 0°
 
</td><td>:
G90G54C0
C-15. ;
G43.4 Hh ;
:
C90. ;
:</td><td>Координата детали 0°
 
</td></tr>
<tr><td>Позиция в координатах станка зафиксирована на 30°
 
</td><td>Позиция в координатах станка 135° по команде C90.
 
</td><td>Позиция в координатах станка 30° по команде C-15.
 
</td><td>Позиция в координатах станка 135° по команде C90.
 
</td></tr>
</table>

Запуск

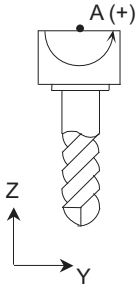
(1) Запуск без движения

(a) Управление центром вершины инструмента, тип 1, управление центром вершины инструмента, тип 2 (без команды IJK)

Если управление центром вершины инструмента включено, движение оси не выполняется (в т.ч. движение на величину компенсации).

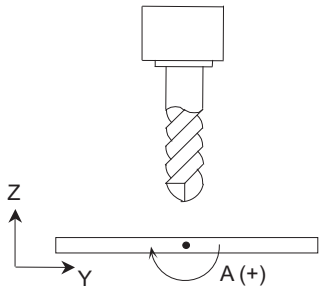
<Вариант с наклоняемым инструментом>

```
:
G43.4 Hh ;
:
или
:
G43.5 Hh ;
```



<Вариант с наклоняемым столом>

```
:
G43.4 Hh ;
:
или
:
G43.5 Hh ;
```



(b) Управление центром вершины инструмента, тип 2 (с командой I/J/K)

Команда "G43.5 Ii Jj Kk Hh ;" выполняет такое же движение, как управление центром вершины инструмента типа 1 в примере (2).

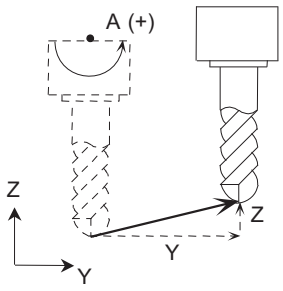
(2) Запуск с командой движения (если команда для ортогональной координатной оси задана в том же кадре)

(a) Управление центром вершины инструмента, тип 1, управление центром вершины инструмента, тип 2 (без команды IJK)

Если управление центром вершины инструмента включено, то он движется лишь настолько, насколько это задано в инкрементной команде (G91).

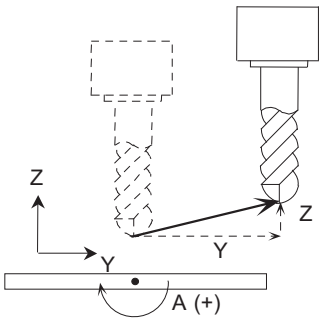
<Вариант с наклоняемым инструментом>

```
:
G91 ;
G43.4 Yy Zz Hh;
:
или
:
G43.5 Yy Zz Hh ;
:
```



<Вариант с наклоняемым столом>

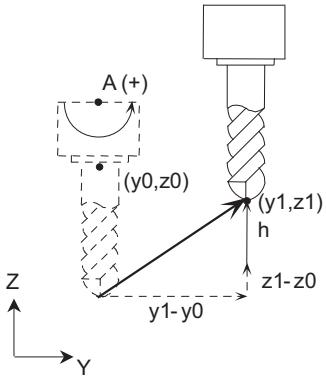
```
:
G91 ;
G43.4 Yy Zz Hh;
:
или
:
G43.5 Yy Zz Hh ;
:
```



В случае использования абсолютной команды (G90) центр инструмента движется к координатам y1, z1.

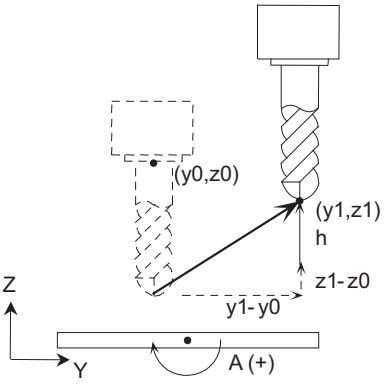
<Вариант с наклоняемым инструментом>

```
:
G90 ;
G00 Yy0 Zz0;
G43.4 Yy Zz Hh;
:
или
:
G43.5 Yy Zz Hh ;
:
```



<Вариант с наклоняемым столом>

```
:
G90 ;
G00 Yy0 Zz0;
G43.4 Yy Zz Hh;
:
или
:
G43.5 Yy Zz Hh ;
:
```

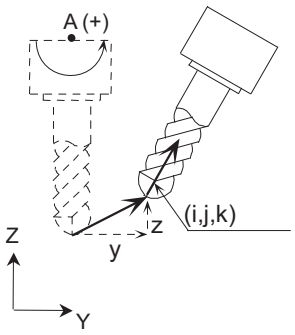


(b) Управление центром вершины инструмента, тип 2 (с командой I/J/K)

Поворотная ось перемещается в соответствии с командой I, J или K, выданной вместе с командой движения. (При указании инкрементной команды (G91))

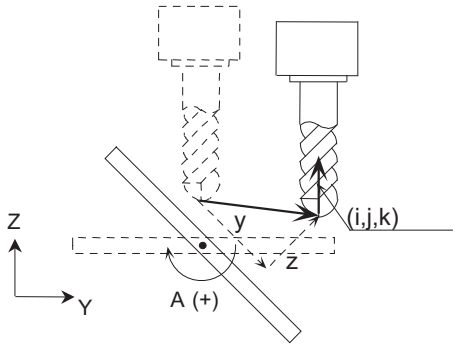
<Вариант с наклоняемым инструментом>

```
:
G91 ;
G43.5 Yy Zz
Ii Jj Kk Hh;
:
```



<Вариант с наклоняемым столом>

```
:
G91 ;
G43.5 Yy Zz
Ii Jj Kk Hh;
:
```



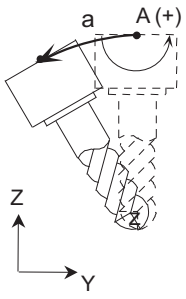
(3) Запуск с командой движения (если команда поворотной оси задана в том же кадре)

(a) Управление центром инструмента, тип 1

Если используется вариант с наклоняемым инструментом, то ортогональная ось поворачивается на угол поворотной оси, в то время как центр инструмента фиксируется в центре поворота. Если используется вариант с наклоняемым столом, ортогональная ось движется так, чтобы центр инструмента занимал правильную позицию в системе координат детали на повернутом столе.

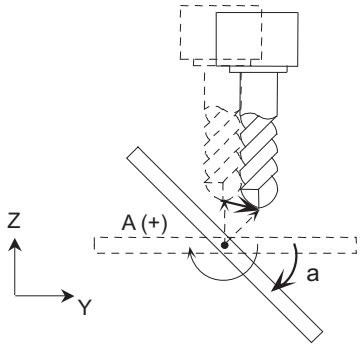
<Вариант с наклоняемым инструментом>

```
:
G43.4 Aa Hh;
:
```



<Вариант с наклоняемым столом>

```
:
G43.4 Aa Hh;
:
```



(b) Управление центром инструмента, тип 2

Выводится ошибка программы (P33).

Отмена

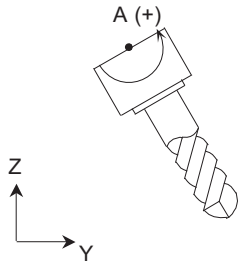
(1) Отмена без команды движения

Перемещение инструмента на величину коррекции из-за отмены не выполняется независимо от команды с абсолютным/инкрементным заданием.

При этом отменяется модальная команда управления центром вершины инструмента.

<Вариант с наклоняемым инструментом>

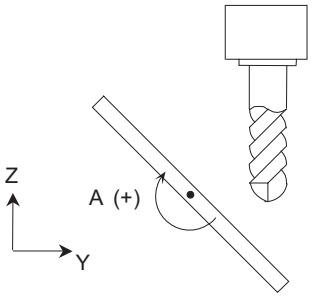
:
G49;
:



Инструмент не перемещается.

<Вариант с наклоняемым столом>

:
G49;
:



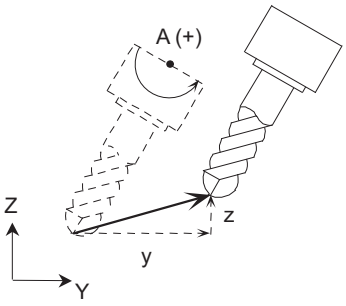
(2) Отмена с командой движения (если команда для ортогональной координатной оси задана в том же кадре)

Перемещение инструмента на величину коррекции из-за отмены не выполняется независимо от команды с абсолютным/инкрементным заданием.

Команда движения для ортогональной координатной оси выполняется при отмене модальной команды управления центром вершины инструмента.

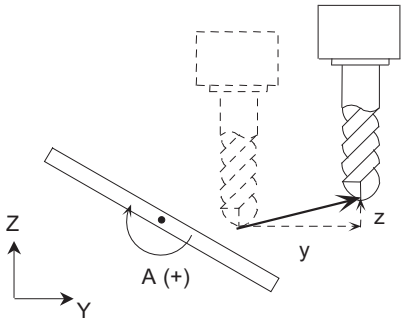
<Вариант с наклоняемым инструментом>

:
G91;
G49 Yy Zz ;
:



<Вариант с наклоняемым столом>

:
G91;
G49 Yy Zz ;
:



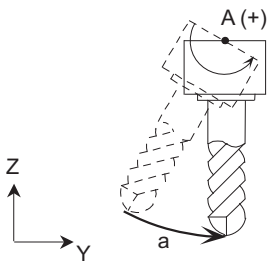
(3) Отмена с командой движения (если команда поворотной оси задана в том же кадре)

Перемещение инструмента на величину коррекции из-за отмены не выполняется независимо от команды с абсолютным/инкрементным заданием.

Команда движения для поворотной оси выполняется при отмене модальной команды управления центром вершины инструмента.

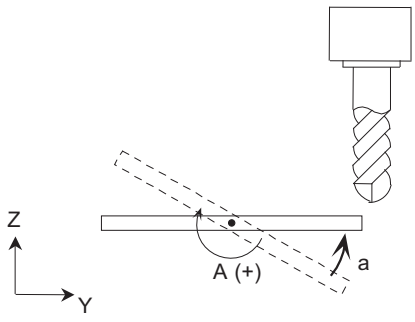
<Вариант с наклоняемым инструментом>

:
G49 Aa Hh;
:



<Вариант с наклоняемым столом>

:
G49 Aa Hh;
:



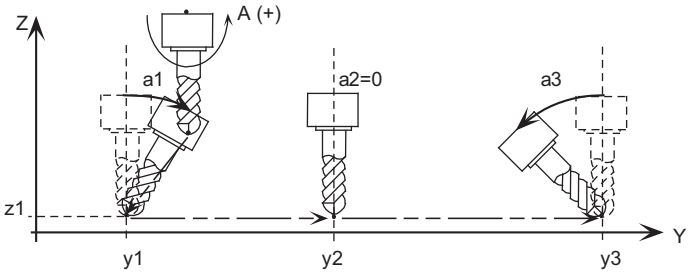
Во время управления центром инструмента

(1) Управление центром инструмента, тип 1

(a) При выполнении команды перемещения для оси ортогональных координат и поворотной оси.

```
:
G90 ;
G43.4 Yy1 Zz1 Aa1 Hh ;
Yy2 Aa2 ;
Yy3 Aa3 ;
:
```

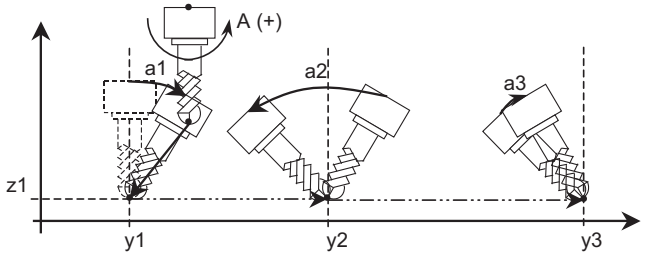
Центр вершины инструмента движется по запрограммированной траектории.



(b) Когда команда движения подается только на поворотную ось

```
:
G90 ;
G43.4 Yy1 Zz1 Aa1 Hh ;
Yy2 ;
Aa2 ;
Yy3 Aa3 ;
:
```

Если команда движения выполняется только для поворотной оси, ортогональная ось движется без перемещения центра вершины инструмента.

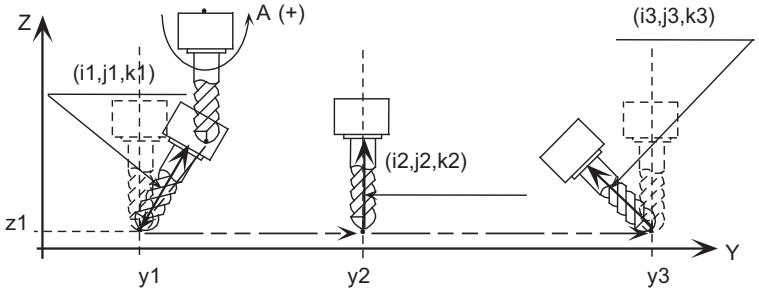


(2) Управление центром инструмента, тип 2

(a) Если выполняется команда движения для ортогональной координатной оси и команды I, J, K.

```
:
G43.5 Yy1 Zz1
Ii1 Jj1 Kk1 Hh ;
Yy2 Ii2 Jj2 Kk2 ;
Yy3 Ii3 Jj3 Kk3 ;
:
```

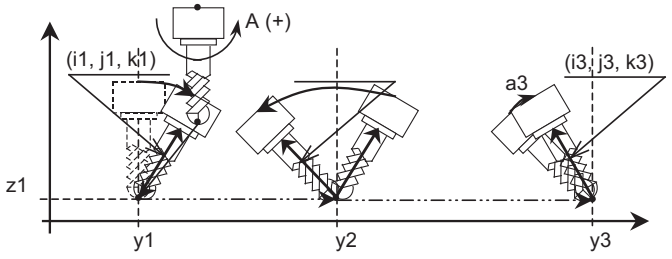
Центр инструмента движется по запрограммированной траектории.



(b) Только при выполнении команд I, J, K.

```
:
G43.5 Yy1 Zz1
Ii1 Jj1 Kk1 Hh ;
Yy2 ;
Ii2 Jj2 Kk2 ;
Yy3 Ii3 Jj3 Kk3 ;
:
```

Если выполняется только команда I, J, K, ортогональная ось движется без перемещения центра инструмента.



Скорость подачи во время управления центром инструмента

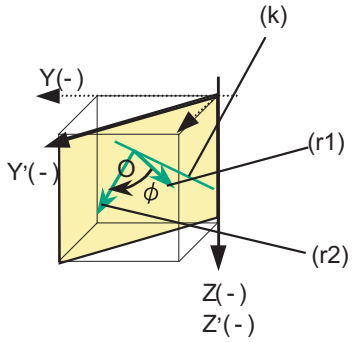
Скорость подачи во время управления центром инструмента управляется так, чтобы центр инструмента двигался со скоростью, заданной в команде.

Метод интерполяции

Доступны два метода интерполяции: интерполяция поворота одиночной оси и совместная интерполяция. Выбранный способ зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#7910 SLCT_INT_MODE").

(1) Интерполяция поворота одной оси (#7910 = 1)

При преобразовании вектора угла начальной точки "r1" в вектор угла конечной точки "r2" интерполяция выполняется так, чтобы угловая скорость вращения φ вокруг оси вектора k, перпендикулярного плоскости r1-r2, была постоянной.



(r1) Командный вектор начальной точки "r1"

(r2) Командный вектор конечной точки "r2"

(k) Единичный вектор, перпендикулярный плоскости r1-r2

(a) Особенности

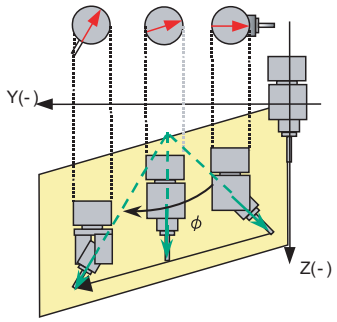
- Вектор угла инструмента всегда находится в плоскости, образуемой O, r1 и r2.
- Угловые скорости каждой из поворотных осей не постоянны.

(b) Выполнение операций

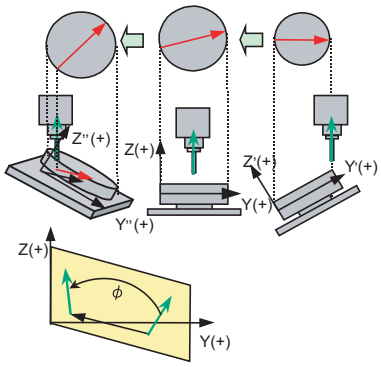
(Пример) Текущая позиция: Aa°, C0°

При выдаче команды "G90 Yy A-a. C45. ;" или "G90 Yy Ii Jj Kk ;"

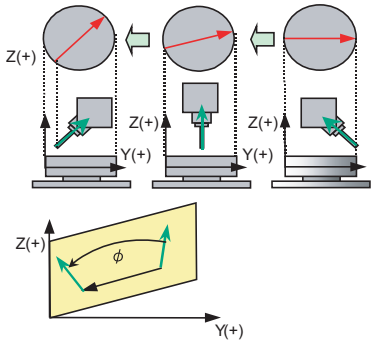
<Вариант с наклоняемым инструментом>



<Вариант с наклоняемым столом>



<Комбинированный тип>

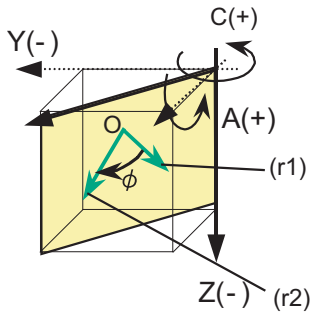


(2) Совместная интерполяция (#7910 = 0)

Движение из вектора угла начальной точки "r1" в вектор угла конечной точки "r2" интерполируется, чтобы угловая скорость каждой из осей была постоянной.

(a) Особенности

- Угловая скорость каждой поворотной оси постоянна.
- Так как задачей этой функции является поддержание постоянной угловой скорости каждой поворотной оси, вектор угла инструмента может не находиться в плоскости, образуемой O, r1 и r2.



(r1) Командный вектор начальной точки "r1"

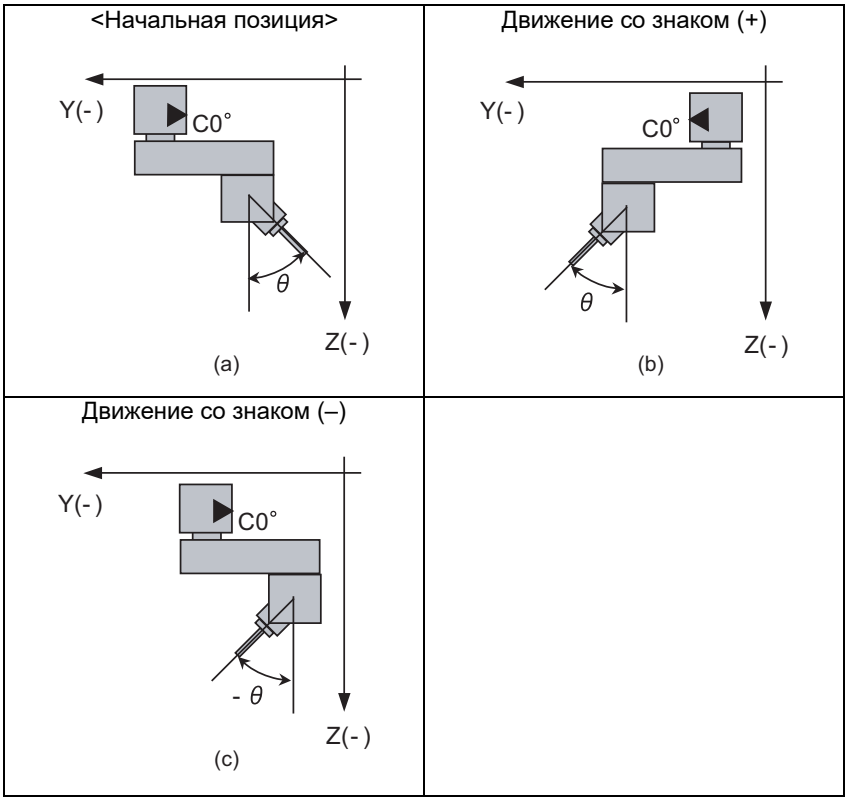
(r2) Командный вектор конечной точки "r2"

Прохождение особой точки

При прохождении особой точки (особой позиции (*1)) возможны два вида движения, следующих за особой точкой.

Если используется оборудование с наклоняемыми осями A-C, то возможны два различных движения (рис. b, c). В этих движениях углы поворота оси A имеют одинаковое абсолютное значение, однако различные знаки (+/-). Углы поворота оси C при этих двух движениях отличаются друг от друга на 180 градусов. Выбранный способ зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#7906 PASSTYP").

На рисунках ниже приведены примеры движения во время управления центром вершины инструмента типа 2. Если поворотная ось на стороне центра инструмента движется в направлении (+) из начальной позиции (рис. a), то на (рис. b) изображено "прохождение особой точки типа 1". Если поворотная ось на стороне центра инструмента движется в направлении (−) из начальной позиции (рис. a), то на (рис. c) изображено "прохождение особой точки типа 2".

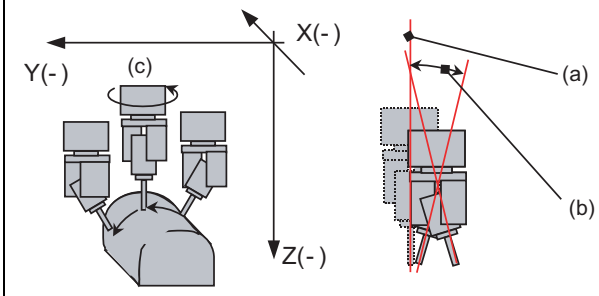


(*1) Позиция, в которой координата поворотной оси на стороне центра инструмента или поворотной оси на стороне основания стола равна 0.

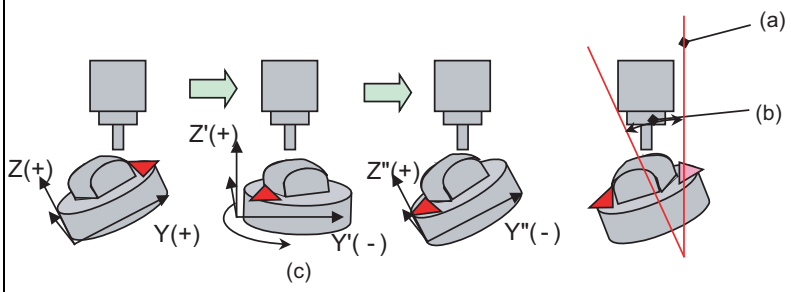
(1) Прохождение особой точки, тип 1 (#7906 = 0)

В кадре, в котором происходит прохождение особой точки, следует выбрать то же направление, что и для начальной точки поворотной оси основания инструмента или поворотной оси стола на стороне детали. Если угол поворота начальной точки равен 0°, выберите больший предел хода. Если пределы хода одинаковые, выберите предел хода с минусовым углом поворота.

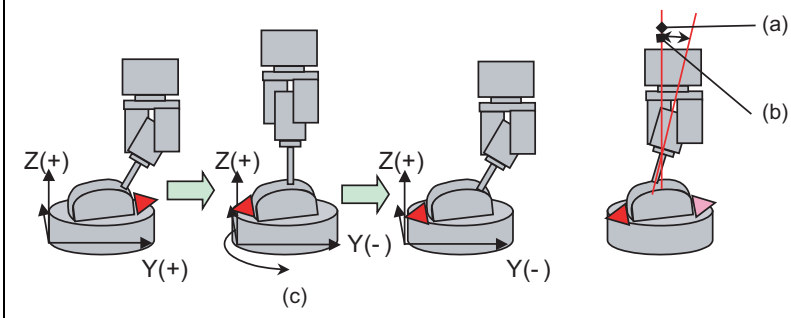
<Вариант с наклоняемым инструментом>



<Вариант с наклоняемым столом>



<Комбинированный тип>



(a) Особая точка

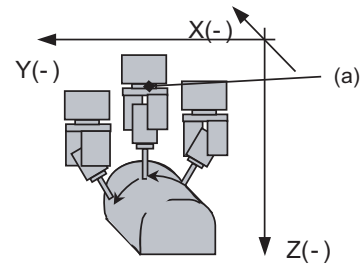
(b) При прохождении вблизи особой точки ось C поворачивается на 180° в пределах параметра "#7907 CHK_ANG" (оценка угла близости к особой точке).

(c) Ось C поворачивается на 180°

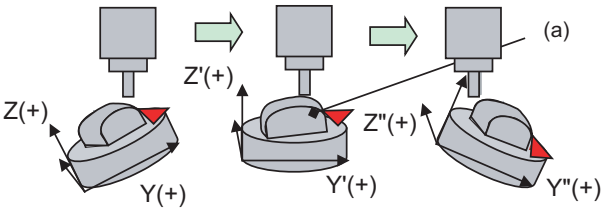
(2) Прохождение особой точки, тип 2 (#7906 = 1)

Из поворотной оси основания инструмента и поворотной оси стола на стороне детали следует выбрать ось с меньшей величиной поворота в особой точке. Если поворотная ось основания инструмента и поворотная ось стола на стороне детали имеют одинаковую величину поворота, выберите из этих двух осей ось, которая должна поворачиваться в минусовом направлении.

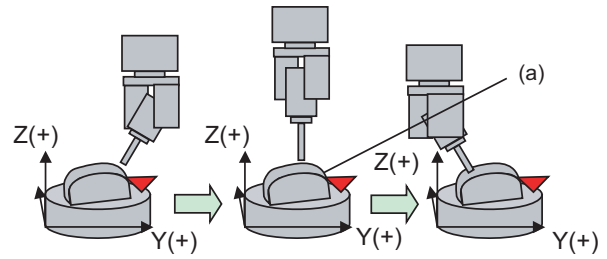
<Вариант с наклоняемым инструментом>



<Вариант с наклоняемым столом>



<Комбинированный тип>



(a) При прохождении вблизи особой точки ось C не поворачивается на 180°.

(3) Действия вблизи особой точки при каждом методе интерполяции

<table>
<tr><th>Метод интерполяции</th><th>Команда</th><th>Прохождение особой точки</th><th>Команда движения из особой точки в неособую точку</th><th>Команда прохождения особой точки</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Интерполяция поворота одиночной оси</td><td rowspan="2">G43.4 (Команда поворотной оси)</td><td>Тип 1</td><td colspan="2" rowspan="2">Как указано в значении команды. Однако в случае, если различаются знаки в начальной и конечной точке (либо поворотной оси центра инструмента, либо поворотной оси основания стола), и при этом поворотная ось основания инструмента или поворотная ось стола на стороне детали поворачивается в том же кадре, инструмент не проходит особую точку, что приводит к ошибке программы (P943).</td></tr>
<tr><td>Тип 2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">G43.5 (Команда I/J/K)</td><td>Тип 1</td><td>Выберите команду с более широким диапазоном хода. Если диапазон хода одинаковый, выберите отрицательное направление поворотной оси на стороне центра инструмента или поворотной оси на стороне основания стола.</td><td>Выберите ось, конечная точка которой имеет тот же знак, что и начальная точка поворотной оси на стороне центра инструмента или поворотной оси на стороне основания стола.</td></tr>
<tr><td>Тип 2</td><td colspan="2">Выберите команду с меньшим перемещением поворотной оси со стороны основания инструмента или поворотной оси со стороны детали стола.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Совместная интерполяция</td><td rowspan="2">G43.4 (Команда поворотной оси)</td><td>Тип 1</td><td colspan="2" rowspan="2">Как указано в значении команды.</td></tr>
<tr><td>Тип 2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">G43.5 (Команда I/J/K)</td><td>Тип 1</td><td>Выберите команду с более широким диапазоном хода. Если диапазон хода одинаковый, выберите отрицательное направление поворотной оси на стороне центра инструмента или поворотной оси на стороне основания стола.</td><td>Выберите ось, конечная точка которой имеет тот же знак, что и начальная точка поворотной оси на стороне центра инструмента или поворотной оси на стороне основания стола.</td></tr>
<tr><td>Тип 2</td><td colspan="2">Выберите команду с меньшим перемещением поворотной оси со стороны основания инструмента или поворотной оси со стороны детали стола.</td></tr>
</table>

Подавление колебаний скорости станка во время высокоточного управления

При управлении центром инструмента во время высокоточного управления, если изменений в команде скорости (F-команде) для точки центра не имеется, а также если поворотная ось совершает короткие движения при каждом кадре длины сегмента, конечная скорость станка (скорость двигателя, приводящего в движение инструмент или стол) может резко колебаться. Активировав параметр "#7913 MCHN_SPEED_CTRL" (подавление колебаний скорости станка), эти колебания можно подавить. (Это зависит от спецификаций изготовителя станка.)

(1) Если "#7913 = 0", то ожидается, что конечная скорость станка понижается до конечной команды скорости станка ((*1)).
Выберите эту настройку, если требуется обработка с точным следованием командам движения.

(2) Если "#7913 = 1", то следующий кадр за командой движения выводится на станок сразу после завершения вывода команды движения кадра, обрабатываемого в данный момент.
Выберите эту настройку в случае выполнения программы обработки с прерывистыми командами движения поворотной оси, при которой требуется плавное движение, чтобы предотвратить внезапное понижение конечной скорости станка между кадрами.
Тем не менее, если выполняется какое-либо из нижеприведенных условий, замедление ожидается вне зависимости от настройки параметра.
- если распознан угол детали
- если изменяется F-команда программы обработки
- если скорость зафиксирована
- если изменена скорость подмены

(*1) Командное значение конечной скорости станка означает командное значение скорости, выводимое на конец станка так, чтобы скорость центра соответствовала значению F-команды.

Тем не менее, в зависимости от программы обработки, активация параметра "#7913 MCHN_SPEED_CTRL" (подавление колебаний скорости станка) может порождать вибрацию станка без замедления.

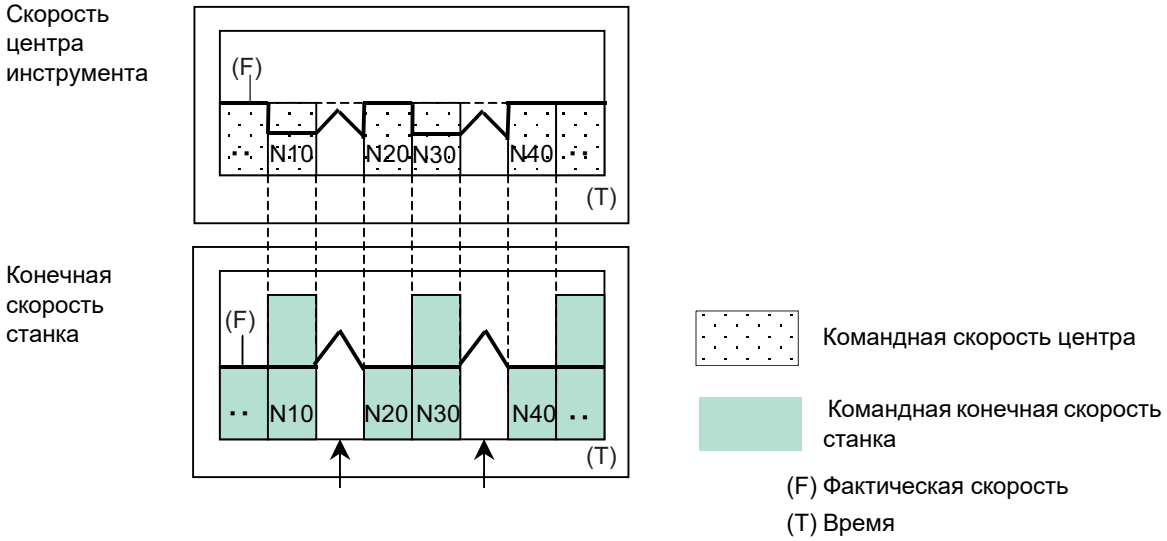
<Пример программы обработки >

Прерывистые команды движения поворотной оси (между командами движения пропущен кадр)

```
 :
G61.1;
G43.4 Hh;
G1 Ff;
 :
N10 Xx1 Yy1 Zz1 Aa1;
N20 Xx2 Yy2 Zz2;
N30 Xx3 Yy3 Zz3 Aa3;
N40 Xx4 Yy4 Zz4;
 :
```

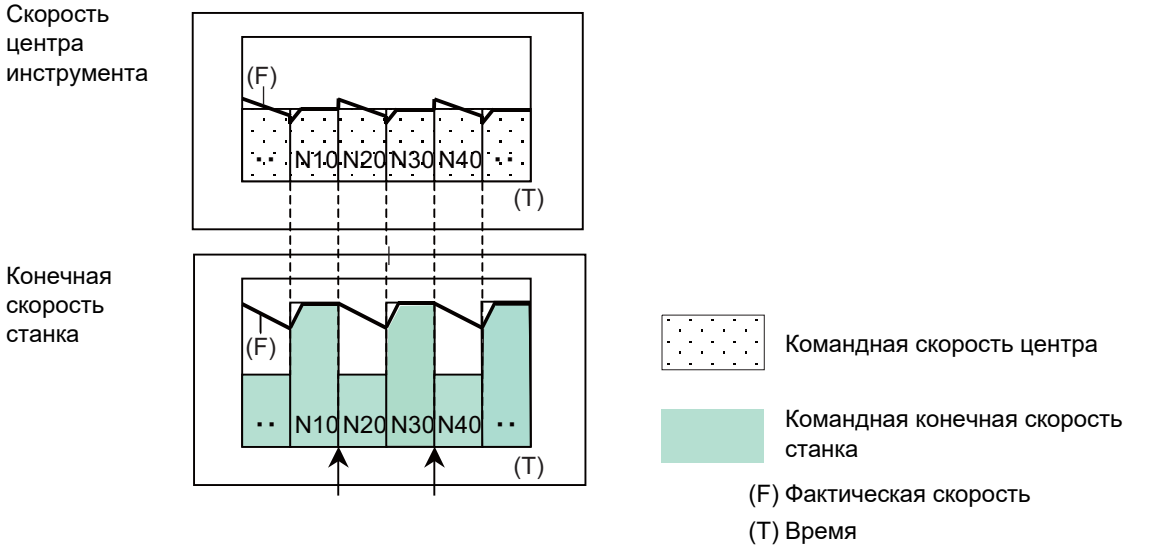
<Примечание>
- Длины кадров центра являются одинаковыми.
- Длина конечного кадра станка больше, если в ней имеется команда движения поворотной оси. (В этом случае, конечная скорость станка в кадре с движением поворотной оси выше, чем в кадре без движения поворотной оси.)
- Если активировано управление SSS, подавление колебаний скорости станка дезактивировано.

(1) Скорость, если "#7913 = 0"



Ожидается замедление до конечной скорости станка следующего кадра. Таким образом, скорость изменяется резко.

(2) Скорость, если "#7913 = 1"



Не ожидается замедление до командной конечной скорости станка следующего кадра. Таким образом, скорость значительно не изменяется и движение получается плавным.

В случае (2), так как система управления не ожидает замедления до командной конечной скорости станка следующего кадра, фактическая скорость центра превышает командную скорость. В этом случае путем регулирования (увеличения настройки) параметра "#1570 Sfilt2" (фильтр плавного ускорения/замедления 2) область чрезмерной скорости центра можно подавить, даже если она превышает командную скорость.

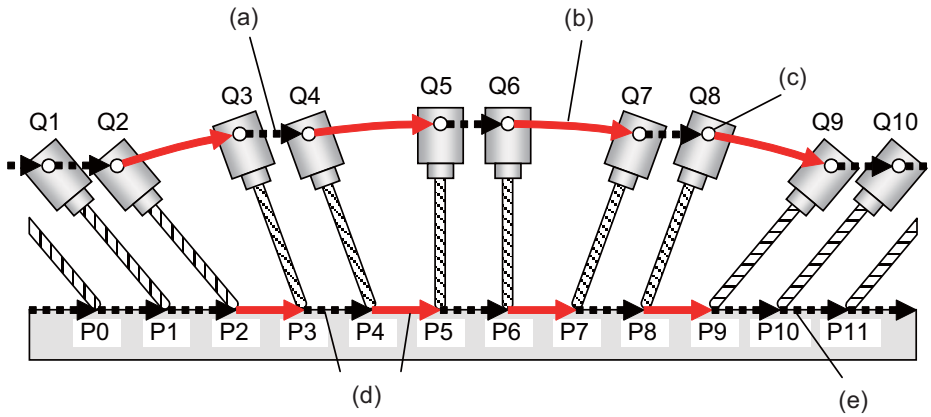
<Примечание>

- Если активировано управление SSS, подавление колебаний скорости станка дезактивировано.

Предварительная фильтрация поворотной оси

Предварительная фильтрация поворотной оси означает сглаживание (предварительную фильтрацию) команды поворотной оси (смещения угла инструмента), в результате чего поворотная ось движется плавно и происходит более плавная обработка поверхности. Центр инструмента движется по траекториям, запрограммированным командой поворотной оси, и одновременно процесс задания команд сглаживается этой функцией.
Эта функция может быть использована в программах с прерывистыми командами поворотной оси (смещения угла инструмента) или программах с непостоянной величиной смещения угла поворотной оси (или угла инструмента) за единицу времени.
Постоянная времени фильтра для этой функции устанавливается с помощью параметра "#7914 ROT_PRE-FILT" (постоянная времени предфильтра поворотной оси). Когда установлено 0, эта функция не действует.

Если предварительная фильтрация поворотной оси дезактивирована, скорость смещения центра инструмента может резко колебаться, что вызвано прерывистой командой поворотной оси, как показано на рисунке ниже.



(a) Без смещения угла инструмента

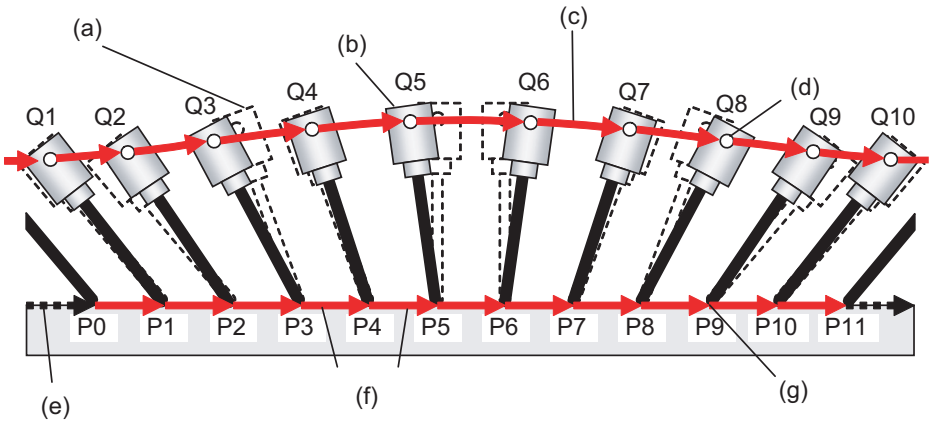
(b) Со смещением угла инструмента

(c) Позиция станка (центр поворота)

(d) Центр инструмента должен смещаться на постоянной скорости, несмотря на смещение угла инструмента.

(e) Позиция центра вершины инструмента

Как это показано ниже, предварительная фильтрация поворотной оси уменьшает колебания скорости центра инструмента путем сглаживания процесса подачи команд для поворотной оси.



(a) Угол инструмента перед сглаживанием

(b) Угол инструмента после сглаживания

(c) Со смещением угла инструмента

(d) Позиция станка (центр вращения)

(e) Без смещения угла инструмента

(f) Центр инструмента должен смещаться на постоянной скорости

(g) Позиция центра вершины инструмента

Примечание

(1) Эта функция действует только в случае, если активировано управление SSS. (Она не может действовать одновременно с подавлением колебаний скорости станка.)

(2) Эта функция дезактивируется командой G00.

(3) Фактический угол инструмента может отклоняться от заданного в команде программы.

(4) Даже если предварительная фильтрация поворотной оси задействована для программы без углового смещения, она не влияет на качество обработки. Однако она может увеличить время цикла, поэтому при выполнении такой обработки рекомендуется дезактивировать предварительную фильтрацию поворотной оси.

Круговая команда при управлении центром вершины инструмента (G43.4/G43.5)

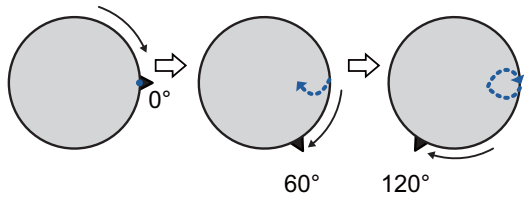
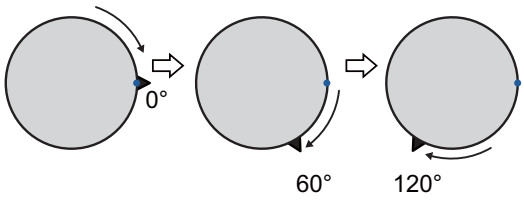
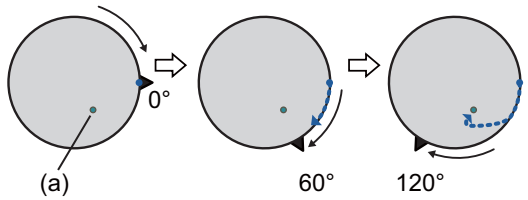
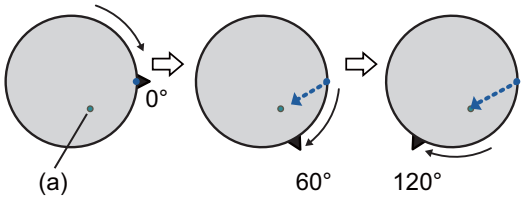
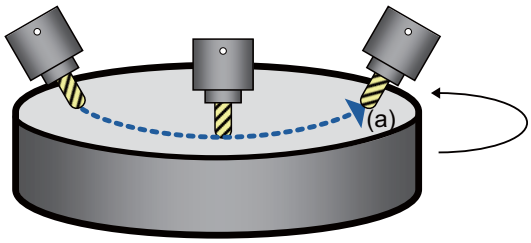
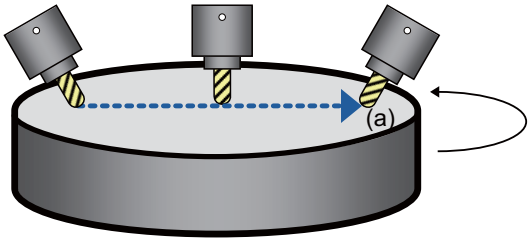
См. раздел "19.3.1 Круговая команда при управлении центром вершины инструмента (G43.4/G43.5)".

Временная отмена G0 при управлении центром вершины инструмента (G43.4/G43.5)

Если система координат программирования основана на настройке системы координат детали ("#7908 SLCT_PRG_COORD" установлен на 1), перемещение ортогональной оси синхронно с вращением стола можно временно отменить командой G0. Поэтому, когда система повторяет обработку и индексирует следующую позицию обработки (вращение стола) при вращении заготовки, операция отвода не требуется, потому что центр вершины инструмента остается неподвижным.

(Настройка параметра "#7908 SLCT_PRG_COORD" зависит от спецификаций изготовителя станка.)

На следующем рисунке показано перемещение центра вершины инструмента в системе координат станка.

Команда оси	Когда временная отмена не действует	Когда временная отмена действует
Поворотная ось на стороне стола	 Выполняется движение центра вершины инструмента.	 Движение центра вершины инструмента не выполняется.
Ортогональная ось + Поворотная ось стола	 Центральная точка вершины инструмента не перемещается линейно в заданную позицию.	 Центральная точка вершины инструмента перемещается линейно в заданную позицию.
Ортогональная ось + Поворотная ось инструмента + Поворотная ось стола	 Центральная точка вершины инструмента не перемещается линейно в заданную позицию.	 Центральная точка вершины инструмента перемещается линейно в заданную позицию.

Перемещение центра вершины инструмента в системе координат станка

(a) Заданная позиция

[Условия использования функции]

Эта функция становится действительной, когда выполняются все следующие условия.

(1) Когда запускается управление центром вершины инструмента, происходит одно из следующих событий.
- Выдается команда "P0" или команда P опускается, а параметр "#8139 временная отмена центральной точки G0" устанавливается на 1 (ВКЛ).
- Была подана команда "P2".

(2) Система координат программирования установлена на настройку системы координат детали ("#7908 SLCT_PRG_COORD" установлен на 1).

(3) Метод интерполяции установлен на настройку системы совместной интерполяции ("#7910 SLCT_INT_-MODE" установлен на 0).

(4) Команда движения установлена на G00.

(5) Доступны следующие команды.
- В режиме управления центром вершины инструмента, тип 1 (G43.4): Команда поворотной оси детали
- В режиме управления центром вершины инструмента, тип 2 (G43.5): Команда I, J, K

[Указания]

(1) Временная отмена G0 доступна только для варианта станка с наклоняемым столом или станка комбинированного типа. Для других типов станков команда P и параметр #8139 игнорируются.

(2) При сочетании этой функции с трехмерной коррекцией на радиус инструмента введите команду временной отмены недопустимой G0 (*1), чтобы перейти к поверхности детали (позиция обработки). Если временная отмена G0 действительна, направление движения отличается от указанного в недействительной команде временной отмены G0. Это приводит к различию в направлении коррекции на радиус инструмента, что может вызвать неожиданную форму обработки.

(*1) Эта команда относится к команде перемещения, отличной от G00, или к команде, которая не перемещает ось вращения стола.

(3) В конфигурации с наклоном стола поворотная ось детали предназначена для временной отмены G0. Однако, если поворотная ось стола и поворотная ось детали, управляются одним и тем же кадром, временная отмена G0 подействует на обе оси.

(4) Если "G43.4 P_" или "G43.5 P_" задается во время управления центром вершины инструмента, операция выполняется с последним заданным значением P.
Однако, если команда P не указана, операция выполняется с ранее заданным значением P. (См. следующие примеры.)

N01 G43.4 P2;	Работает как P2 (временная отмена G0 действует).
N02 G00 C30.;	
N03 G43.4 P1;	Работает как P1 (временная отмена G0 не действует).
N04 G00 C60.;	
N05 G43.4;	
N06 G00 C90.;	

(5) Счетчик следующего отрезка не обновляется в кадре с используемой временной отменой G0.

Связь с другими функциями

(1) Фиксированная подача типа F1

Управление осуществляется так, чтобы центр вершины инструмента двигался со скоростью, заданной в команде. Учитывайте, что скорость не может быть изменена ручным маховичком.

(2) Коррекция содержимого буфера

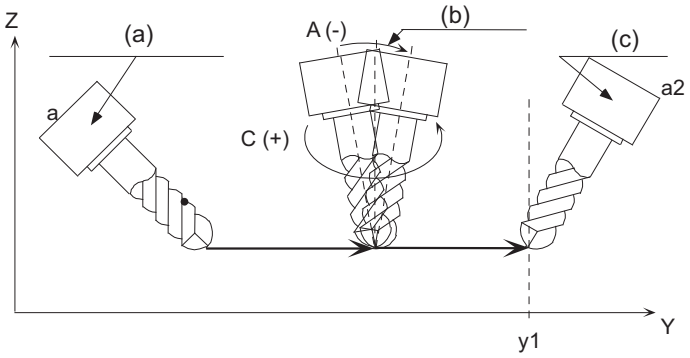
Во время управления центром вершины инструмента коррекция содержимого буфера не возможна.

(3) Вспомогательная функция (MSTB)

Во время управления центром вершины инструмента можно выполнять команды вспомогательных функций (MSTB).
(При прохождении инструмента через особую точку "стробирующий" сигнал выводится в начале кадра. В конце кадра происходит ожидание завершения.)

Пример.

```
  :
G90 Aa1 ;
G43.4 Yy1 Aa2 Mm Hh ;
  :
```



(a) вывод стробирующего сигнала M (b) прохождение особой точки

(c) ожидание завершения M

(4) Управление шпинделем/осью C

Можно управлять осями, не относящимися к наклону стола или инструмента можно управлять.

(5) Ручной возврат в референтную позицию

Во время управления центром инструмента не выполняйте ручной возврат в референтную позицию. В противном случае инструмент отклоняется от запрограммированного пути.

(6) Вычисление времени обработки

Время обработки по программе, в которой используется режим управления центром вершины инструмента, рассчитывается неточно.

(7) Графическая трассировка

Графическая трассировка во время управления центром вершины инструмента всегда выполняется в отношении центра вершины инструмента.

(8) Графическая проверка

Графическая проверка во время управления центром вершины инструмента всегда выполняется в отношении центра вершины инструмента.

(9) Перезапуск программы

Во время управления центром инструмента поиск перезапуска невозможен. При попытке поиска перезапуска возникает ошибка программы (P49).

(10) Сброс удержания модального состояния

Отменяется во время управления центром вершины инструмента.

(11) Проверочный останов

Позицию при управлении центром вершины инструмента можно сверить и остановить.

(12) Прерывание автоматической работы с помощью маховичка

Во время управления центром инструмента не следует прерывать автоматическую работу с помощью маховичка. В противном случае инструмент отклоняется от запрограммированного пути.

(13) Одновременное ручное и автоматическое управление

Во время управления центром инструмента одновременное ручное и автоматическое управление осями, соответствующими управлению центром инструмента, невозможно.

(14) Подача инструмента маховичком и прерывание с помощью маховичка

Во время управления центром инструмента не выполнять подачу инструмента маховичком и прерывание маховичком. В противном случае инструмент отклоняется от запрограммированного пути.

(15) Снятие фасок и скругление углов детали

Если во время управления центром инструмента выполняется снятие фаски/скругление угла детали, то управление центром инструмента применяется к траектории после снятия фаски/скругления угла детали.

(16) Зеркальное отображение на основе параметра / зеркальное отображение по внешнему сигналу

Если команда управления центром инструмента задана во время зеркального отображения на основе параметра/по внешнему сигналу, возникает ошибка программы (P941). Зеркальное отображение на основе параметра / по внешнему сигналу тоже не следует включать во время управления центром инструмента.

(17) Команда линейного угла

Если ось A используется как поворотная ось, выполнение команды линейного угла невозможно. Если ось A не используется как поворотная ось, управление центром инструмента применяется к форме после линейной угловой команды.

(18) Команда задания геометрии

Если ось A используется как поворотная ось, выполнение команды задания геометрии невозможно. Если ось A не используется как поворотная ось, управление центром инструмента применяется к форме после геометрической команды.

(19) Поворот фигуры

Управление центром вершины инструмента применяется к форме после поворота фигуры.

(20) Поворот координат с помощью параметра

Если команда управления центром вершины инструмента задана во время поворота координат с помощью параметра, возникает ошибка программы (P941). Поворот координат с помощью параметра тоже не следует включать во время управления центром инструмента.

(21) Отрезание

Операция отрезания для 3 ортогональных осей и 2 поворотных осей не может быть выполнена во время управления центром вершины инструмента.

(22) Команда макропрерывания

Если команда макропрерывания выполняется во время управления центром вершины инструмента, возникает ошибка программы (P942).

(23) Управление ресурсом инструмента

Величина компенсации управления центром вершины инструмента во время управления ресурсом инструмента равна величине компенсации инструмента в рамках управления ресурсом инструмента.

(24) Безинтерполяционный режим G00

Действует аналогично "G00 с интерполяцией".

(25) Отображение фактической подачи

Здесь отображается итоговая результирующая скорость подачи.

(26) Ручное прерывание

Если во время удержания подачи или покадрового останова выполнено ручное прерывание, то движение будет эквивалентно движению при выключенном ручном абсолютном задании, если выбран перезапуск, не зависящий от абсолютного или инкрементного режима задания команд.

(27) Блокировка станка

Блокировка каждой оси станка применяется к оси двигателя.

(28) Счетчик остаточного расстояния

Отображается остающееся расстояние центра вершины инструмента в системе координат программирования.

(29) Блокировка

Блокировка применяется к оси двигателя.

(30) Рабочая подача/коррекция скорости ускоренной подачи

Коррекция применяется к скорости подачи центра вершины инструмента. Если скорость подачи фиксируется (ограничивается), коррекция применяется к фиксированной скорости.

(31) Ручной возврат в референтную позицию

Если во время управления центром вершины инструмента выполняется ручной возврат в референтную позицию, то после этого инструмент отклоняется от запрограммированной траектории.

(32) Холостой прогон

Холостой прогон применяется к скорости центра вершины инструмента.

(33) Сброс системы ЧПУ

Если во время управления центром вершины инструмента выполнен сброс ЧПУ, сразу происходит замедление до останова. Управление центром инструмента отменяется также в случае "сброса ЧПУ 1" и удержания модального состояния.

(34) Аварийный останов

Если во время управления центром вершины инструмента выполнен аварийный останов, сразу происходит останов.

(35) Сохраненный предел хода

Сохраненный предел хода действует в отношении оси двигателя для всех режимов IB, IIB и IC.

(36) Прерывание MDI

Если во время управления центром инструмента выполняется прерывание MDI, возникает ошибка операции (M01 0170).

(37) Функция высокоточного управления

Степень ускорения в ускоренной подаче (G00) в режиме высокоточного управления зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1250 set22/бит 3").

0	Степень ускорения такая же, как и для рабочей подачи (G01). Определяется исходя из параметров "#1206 G1bF" (максимальная скорость) и "#1207 G1btL" (постоянная времени).
1	Степень ускорения такая же, как и для ускоренной подачи (G00). Определяется параметрами "#2001 Rapid" (скорость ускоренной подачи) и "#2004 G0tL" (постоянная времени G0 (линейная)). (*1)

(*1) Даже если параметр "#1250 set22/бит 3" установлен в 1, при выполнении SSS-управления предполагается, что этот бит равен 0.

(38) Управление положением шпинделя (шпиндель/ось C)

Если управление центром вершины инструмента задается в режиме шпинделя, когда ось, назначенная шпинделю/оси C, используется в качестве поворотной оси для управления центром вершины инструмента, возникает ошибка программы (P934). Если во время управления центром вершины инструмента выполняется переключение режима, возникает ошибка операции (M01 0186). Ошибку операции (M01 0186) можно удалить сбросом ЧПУ.

(39) Настройка системы координат (G92)

Чтобы выполнить команду управления центром вершины инструмента, величина сдвига G92 должна быть заранее установлена на 0 для всех осей в подсистеме.
Если при подаче команды на управление центром вершины инструмента величина смещения G92 задается оси, отличной от тех, для которых задано управление центром вершины инструмента, возникнет ошибка программы (P942).
Пока выполняется управление центром вершины инструмента, система координат, установленная командой настройки (G92), временно отменяется во всех осях подсистемы, в которой выполняется управление центром вершины инструмента.
Если команда управления центром вершины инструмента отменяется или выполняется сброс ЧПУ, величина сдвига G92, которая была задана до временной отмены, устанавливается снова.
Если команда управления центром вершины инструмента выполняется с установленной величиной смещения G92, выполняйте позиционирование с помощью команды абсолютной позиции при запуске и после отмены.
Если позиционирование не выполняется, инструмент может работать в неправильном положении.

Сочетание с заменой произвольной оси

При выполнении управления центром вершины инструмента в сочетании с командой замены произвольной оси (G140) вам необходимо установить параметры конфигурации поворотной оси, используя имя 2-й оси. Установите для параметра "#1450 5axis_Spec/бит 0" значение 1 (настройка по имени 2-й оси) и назначьте конфигурацию оси для выполнения управления центром вершины инструмента параметру конфигурации поворотной оси (#7900 или далее) с использованием имени 2-й оси (пример: A1, B2). (Это зависит от спецификаций изготовителя станка.)
Если команда G43.4/G43.5 выдается после завершения замены произвольной оси инструмента, когда параметр "#1450 5axis_Spec/бит 0" не задан, произойдет ошибка программы (P941).

Вы можете установить конфигурации до количества допустимых подсистем (до четырех подсистем) в параметре конфигурации поворотной оси. Задав несколько конфигураций, вы можете выполнять управление центром вершины инструмента в различных конфигурациях осей.

Управление центром вершины инструмента может выполняться с использованием конфигурации оси в подсистеме с заменой оси, выполненной с использованием параметра конфигурации поворотной оси в конфигурации, в которой настроены все оси, включенные в подсистему.

Связь с другими G-кодами

Pxxx в перечне обозначает номера ошибок программы

Столбец A: Выполняемая операция при выдаче G-команды из списка, пока эта функция является модальной
Столбец B: Выполняемая операция при вызове этой функции, пока G-команда из списка является модальной
Столбец C: Выполняемая операция при вызове этой функции и выдаче G-команды из списка в одном кадре

Использование G-кодов, не перечисленных в таблице, невозможно.

Формат	Функция	A	B	C
G00	Позиционирование	Переключение на ускоренную подачу, а затем управление центром вершины инструмента.	Управление центром вершины инструмента выполняется с ускоренной подачей.	Управление центром вершины инструмента выполняется с ускоренной подачей.
G01	Линейная интерполяция	Переключение на рабочую подачу, а затем выполнение управления центром вершины инструмента.	Управление центром вершины инструмента выполняется с рабочей подачей.	Управление центром вершины инструмента выполняется с рабочей подачей.
G02/G03	Круговая интерполяция	Выполнение круговой интерполяции при управлении центром вершины инструмента.	P941	P941
	Винтовая интерполяция	P942	P941	P941
G02.1/G03.1	Спиральная интерполяция	P942	P941	P941
G02.3/G03.3	Экспоненциальная интерполяция	P942	P941	P941
G04	Выдержка	Выдержка времени выполняется.	-	Управление центром инструмента игнорируется, так как функция выдержки времени имеет более высокий приоритет, чем функция управления центром инструмента.

Формат		Функция	A	B	C
G05	P1 (*1)	Режим высокоскоростной обработки	Если кадр с командой G1 для 1-миллиметрового сегмента задан одновременно для 5 осей, макс. скорость подачи равна 16,8 м/мин	Если кадр с командой G1 для 1-миллиметрового сегмента задан одновременно для 5 осей, макс. скорость подачи равна 16,8 м/мин	P33
	P2 (*1)		Если кадр с командой G1 для 1-миллиметрового сегмента задан одновременно для 5 осей, макс. скорость подачи равна 100 м/мин	Если кадр с командой G1 для 1-миллиметрового сегмента задан одновременно для 5 осей, макс. скорость подачи равна 100 м/мин	P33
	P10000 (*2)	Высокоскоростное высокоточное управление II	Если кадр с командой G1 для 1-миллиметрового сегмента задан одновременно для 5 осей, макс. скорость подачи равна 100 м/мин	Если кадр с командой G1 для 1-миллиметрового сегмента задан одновременно для 5 осей, макс. скорость подачи равна 100 м/мин	P33
G05.1 (*2)		Высокоскоростное высокоточное управление I	Если кадр с командой G1 для 1-миллиметрового сегмента задан одновременно для 5 осей, макс. скорость подачи равна 33,7 м/мин	Если кадр с командой G1 для 1-миллиметрового сегмента задан одновременно для 5 осей, макс. скорость подачи равна 33,7 м/мин	P33
G06.2		Интерполяция NURBS	P942	Общая ошибка P*** NURBS	P941
G07.1 G107		Цилиндрическая интерполяция	P942	P941	P941
G08 (*2)	P0	Высокоточное управление	Выполнение управления центром вершины инструмента в режиме обработки.	Выполнение управления центром вершины инструмента в режиме обработки.	P33
	P1		Управление центром вершины инструмента выполняется в режиме высокоточного управления.	Управление центром вершины инструмента выполняется в режиме высокоточного управления.	P33
G09		Контроль точного останова	В конце кадра происходит контроль замедления.	-	В конце кадра происходит контроль замедления.
G10/G11		Ввод параметров из программы	P942	-	P941
G10		Ввод данных по коррекции из программы	P942	-	P941

Формат	Функция	A	B	C
G12/G13	Обработка по окружности	P942	-	Управление центром инструмента игнорируется, так как обработка по окружности имеет более высокий приоритет, чем функция управления центром инструмента.
G12.1/G13.1 G112/G113	Интерполяция полярных координат	P942	P941	P941
G15/G16	Команда задания полярных координат	P942	P941	P941
G17 - G19	Выбор плоскости	Эта модальная команда переключается на указанную плоскость.	-	Эта модальная команда переключается на указанную плоскость.
G20/G21	Дюймовые/ метрические единицы	P942	Управление центром инструмента выполняется в соответствии с модальным состоянием единиц (дюймы или метрические единицы).	P941
G22/G23	Проверка хода перед перемещением	P942	P941	P941
G27	Проверка референтной позиции	P942	-	Управление центром инструмента игнорируется, так как начинает действовать контроль референтной позиции.
G28	Возврат в референтную позицию	P942	-	Управление центром инструмента игнорируется, так как начинает действовать возврат в референтную позицию.
G29	Возврат в начальную позицию	P942	-	Управление центром инструмента игнорируется, так как начинает действовать возврат в начальную позицию.
G30	Возврат во 2-ю...4-ю референтную позицию	P942	-	Управление центром инструмента игнорируется, так как начинает действовать возврат во 2-ю, 3-ю, 4-ю референтную позицию.

Формат	Функция	A	B	C
G30.1...G30.6	Возврат в позицию смены инструмента 1...6	P942	-	P941
G31	Пропуск	P942	-	P941
G31.1...G31.3	Многошаговый пропуск	P942	-	P941
G33	Нарезание резьбы резцом	P942	P941	P941
G34 - G36/ G37.1	Специальный стандартный цикл	P942	-	P941
G37	Автоматическое измерение длины инструмента	P942	-	P941
G38	Указание вектора коррекции на радиус инструмента	P942	-	P941
G39	Команда задания движения по окружности на углах детали при коррекции на радиус инструмента	P942	-	P941
G40/G41/G42	Коррекция на радиус инструмента	P942	P941	P941
G40.1/G41.1/ G42.1/G150/ G151/G152	Управление нормалью	P942	P941	P941
G43/G44/G49	Коррекция на длину инструмента	Компенсация длины инструмента возможна при отмене управления центром инструмента.	Управление центром инструмента возможно при отмене компенсации длины инструмента.	Приоритет имеет модальная команда, заданная позднее.
G43.1/G49	Коррекция на длину инструмента вдоль его оси	Компенсация длины инструмента вдоль оси инструмента возможна при отмене управления центром инструмента.	Управление центром инструмента возможно при отмене компенсации длины инструмента вдоль оси инструмента.	Приоритет имеет модальная команда, заданная позднее.
G45/G46/ G47/G48	Смещение позиции инструмента	P942	-	P941
G50/G51	Масштабирование	P942	P941	P942
G50.1/G51.1	Зеркальное отображение с помощью G-кода	P942	P941	P941
G50.2/G250	Отмена синхронизации шпинделя инструмента IB/ IC	P942	Также управление центром вершины инструмента доступно, пока активна функция слева.	P941

Формат	Функция	A	B	C
G51.2/G251	Синхронизация шпинделя инструмента IB/ IC	P942	Также управление центром вершины инструмента доступно, пока активна функция слева. (*4)	P941
G52	Настройка локальной системы координат	P942	-	Управление центром инструмента игнорируется, так как начинает действовать настройка локальной системы координат.
G53	Выбор системы координат станка	P942	-	Управление центром инструмента игнорируется, так как начинает действовать выбор системы координат станка.
G54 - G59/ G54.1	Выбор системы координат детали	P942	Управление центром инструмента выполняется в системе координат детали, выбранной в данный момент.	P941
G60	Однонаправленное позиционирование	P942	-	Управление центром инструмента игнорируется, так как начинает действовать однонаправленное позиционирование.
G61	Режим контроля точного останова	В конце кадра происходит контроль замедления.	В конце кадра происходит контроль замедления.	В конце кадра происходит контроль замедления.
G61.1	Высокоточное управление	Управление центром вершины инструмента выполняется в режиме высокоточного управления.	Управление центром вершины инструмента выполняется в режиме высокоточного управления.	Управление центром вершины инструмента выполняется в режиме высокоточного управления.
G61.2	Высокоточная сплайновая интерполяция 1	P942	P941	P941
G62	Автоматическая коррекция подачи на углах детали	P942	P941	P941
G63	Режим нарезания резьбы метчиком	P942	P941	P941
G64	Режим обработки	Выполнение управления центром вершины инструмента в режиме обработки.	Выполнение управления центром вершины инструмента в режиме обработки.	Выполнение управления центром вершины инструмента в режиме обработки.
G65 - G67/ G66.1	Пользовательская макрокоманда	Управление центром инструмента действует даже в пользовательской макропрограмме.	Управление центром инструмента действует даже в пользовательской макропрограмме.	Управление центром инструмента игнорируется, так как пользовательский макрос имеет более высокий приоритет, чем функция управления центром инструмента.

Формат	Функция	A	B	C
-	Прекращение действия подпрограммы пользовательского макроса	Подпрограмма пользовательского макроса завершается.	-	Управление центром инструмента игнорируется.
-	Отмена проверки ошибки конечной точки	Действует отмена проверки ошибки конечной позиции.	-	Отмена проверки ошибки конечной позиции тоже действует.
G68/G69	Поворот координат	P942	P941	P941
G68IiJjKk/ G69	Трехмерное преобразование координат	P922	P941	P923
G70 - G89	Стандартный цикл	P942	Как только начинает действовать стандартный цикл, управление центром инструмента игнорируется.	Как только начинает действовать стандартный цикл, управление центром инструмента игнорируется.
G90/G91	Абсолютная/ инкрементная команда	Модальное состояние переключается на указанный режим (абсолютное или инкрементное задание), а затем выполняется управление центром вершины инструмента.	Управление центром инструмента выполняется в соответствии с установленным модальным режимом (абсолютное или инкрементное задание).	Управление центром инструмента выполняется в соответствии с командой абсолютного/ инкрементного задания.
G92	Настройка системы координат станка	P942	-	P941
G94	Подача в минуту	Управление центром инструмента происходит в режиме "подача в минуту".	Управление центром инструмента происходит в режиме "подача в минуту".	Управление центром инструмента происходит в режиме "подача в минуту".
G95	Подача на оборот	P942	P941	P941
G96/G97	Управление с постоянной скоростью обработки	P942	P941	P941
G98	Стандартный цикл (возврат на исходный уровень)	Модальное состояние переключается на G98 и активируется управление центром инструмента.	Модальное состояние переключается на G98 и активируется управление центром инструмента.	Модальное состояние переключается на G98 и активируется управление центром инструмента.
G99	Стандартный цикл (возврат на уровень точки R)	Модальное состояние переключается на G99 и активируется управление центром инструмента.	Модальное состояние переключается на G99 и активируется управление центром инструмента.	Модальное состояние переключается на G99 и активируется управление центром инструмента.
G113.1	Отмена синхронизации шпинделя I/ синхронизации шпинделя инструмента (IA/IB/II)	P942	Также управление центром вершины инструмента доступно, пока активна функция слева.	P941

Формат	Функция	A	B	C
G114.1	Синхронизация шпинделей	P942	Также управление центром вершины инструмента доступно, пока активна функция слева. (*3)	P941
G114.2	Синхронизация шпинделя инструмента IA	P942	Также управление центром вершины инструмента доступно, пока активна функция слева.	P941
G114.3	Синхронизация шпинделя инструмента II	P942	Также управление центром вершины инструмента доступно, пока активна функция слева.	P941

(*1) Действует, если параметр "#1267 ext03/бит 0" равен 0. Если эта команда задается, когда значение параметра равно 1, возникает ошибка программы (P34).

(*2) Действует, если параметр "#1267 ext03/бит 0" равен 1. Если эта команда задается, когда значение параметра равно 0, возникает ошибка программы (P34).

(*3) Если ось, заданная шпинделю/оси C, используется в качестве поворотной оси для управления центром вершины инструмента, возникнут следующие ошибки программы.

- Если для шпинделя в режиме оси C будет подана команда на синхронизацию шпинделя, возникнет ошибка операции (M01 1026).
- Если в режиме шпинделя будет подана команда управления центром вершины инструмента, произойдет ошибка программы (P934).

(*4) Не указывайте ось вращающегося инструмента в параметре конфигурации поворотной оси. Подача команды управления центром вершины инструмента в режиме синхронизации шпинделя инструмента IC может привести к непредсказуемой работе.



Указания

(1) Если во время управления центром вершины инструмента задается движение любой оси, не указанной в параметрах конфигурации поворотной оси, возникнет ошибка программы (P942).

(2) Если параметр конфигурации поворотной оси "#7907 CHK_ANG" (оценка угла близости к особой точке) установлен на значение меньше 0.001° (исключая 0.000), значение для выполнения операции принимается равным 0.001°.

19.3.1 Круговая команда при управлении центром вершины инструмента (G43.4/G43.5)

Принцип действия и назначение

Круговая команда при управлении центром вершины инструмента интерполирует центр вершины инструмента с дугой в системе координат стола.
Круговая команда в режиме управления центром вершины инструмента обеспечивает круговую интерполяцию при следующих условиях. (Это зависит от спецификаций изготовителя станка.)

	Круговая команда в режиме управления центром вершины инструмента
Тип команд	G43.4 / G43.5
Ограничения при выдаче команды	Нет (только ошибка формата и т.д.)
Метод интерполяции	Совместная интерполяция (*1)
Выбор системы координат программы	Система координат стола/система координат детали (*1)
Выбор референтной позиции поворотной оси	Позиция "ноль градусов"/начальная позиция (*1)
Предварительная фильтрация поворотной оси	Выберите "не действует" с помощью параметра "#7914 ROT_PREFILT" (постоянная времени предварительного фильтра поворотной оси). (*2)

(*1) Выбирается параметром.

(*2) Задайте для постоянной времени значение 0 с помощью параметра.

Управление центром вершины инструмента, тип 1 (G43.4)

G02(G03) X__ Y__ I__ J__ A__ C__ F__ ; **Формат с I-адресом**

G02(G03) X__ Y__ R__ A__ C__ F__ ; **Формат с R-адресом**

G02/G03	Направление поворота дуги
X, Y	Координаты конечной точки ортогональной оси координат
A, C	Конечный угол поворотной оси
I, J	Координаты центра дуги
R	Радиус окружности
F	Скорость подачи

Примечание

(1) Укажите направление поворота дуги с помощью G02 (по часовой стрелке) или G03 (против часовой стрелки).

(2) В режиме управления центром вершины инструмента типа 1, команды I, J и K являются координатами центра дуги.

(3) Координаты конечной точки дуги можно указывать либо в абсолютном, либо в инкрементном виде. Координаты центра дуги должны всегда задаваться в инкрементном виде относительно начальной точки.

(4) Значение координаты центра дуги по оси задается в единицах ввода данных. Поэтому необходимо быть внимательным, задавая команду круговой дуги для оси, имеющей иную единицу команды. Чтобы не путаться, следует указывать десятичную точку.

(5) Скорость подачи всегда регулируется так, чтобы инструмент перемещался по окружности.

Управление центром инструмента, тип 2 (G43.5)

G02(G03) X__ Y__ R__ I__ J__ K__ F__ ; Формат с R-адресом

G02/G03	Направление поворота дуги
X, Y	Координаты конечной точки ортогональной оси координат
I, J, K	Вектор угла поверхности детали / углы Эйлера (°) / углы поворота-тангажа-рыскания (°)
R	Радиус окружности
F	Скорость подачи

Примечание

(1) Укажите направление поворота дуги с помощью G02 (по часовой стрелке) или G03 (против часовой стрелки).

(2) Команды I, J и K выдаются как одна из следующих команд при управлении центром вершины инструмента типа 2.

- Вектор угла поверхности детали
- Углы Эйлера
- Углы крена-тангажа-рыскания

(3) Во время управления центром вершины инструмента типа 2 не может задаваться команда движения для поворотной оси. При подаче такой команды возникает ошибка программы (P33).

(4) Если адреса I, J, или K опущены, когда подается команда управления центром вершины инструмента типа 2, опущенный адрес интерпретируется как "0".

(5) Если R-адрес не указан, возникнет ошибка программы (P33).

(6) Скорость подачи всегда регулируется так, чтобы подача всегда выполнялась по окружности.

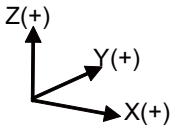
Описание

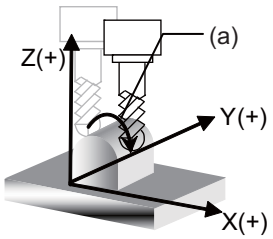
Выполнение операций для каждого типа

(1) Вариант с наклоняемым инструментом (позиция поворотной оси в координатах станка 0°)

<Программа механообработки>

```
 :
G18;
G43.4 H1;
 :
G02 Xx Zz Ii Kk;
 :
```

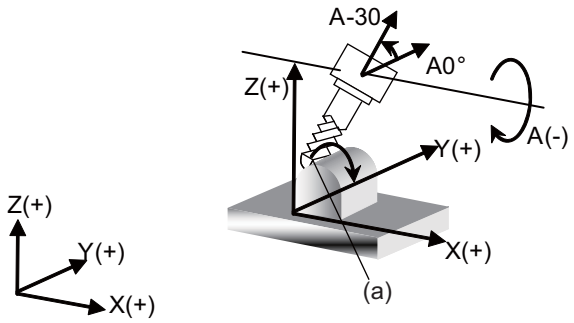




(2) Вариант с наклоняемым инструментом (позиция поворотной оси в координатах станка 30°)

<Программа механообработки>

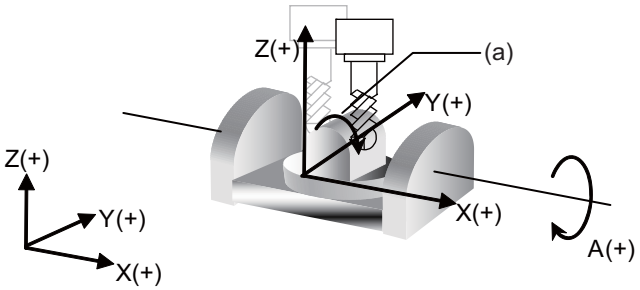
```
:
G18;
G43.4 H1;
A-30.;
:
G02 Xx Zz Ii Kk;
:
```



(3) Вариант с наклоняемым столом (на основе позиции 0°)

<Программа механообработки>

```
:
G18;
G43.4 H1;
:
G02 Xx Zz Ii Kk;
:
```

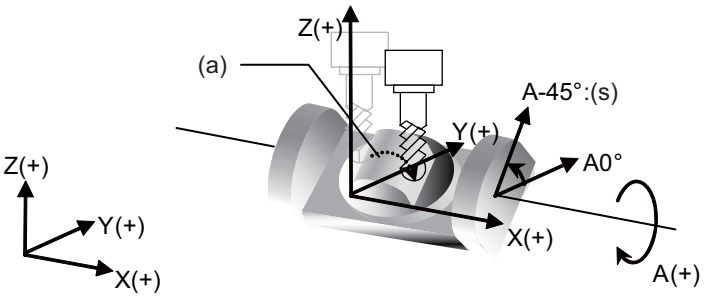


(a) дуговые операции

(4) Вариант с наклоняемым столом (на основе начальной позиции)

<Программа механообработки>

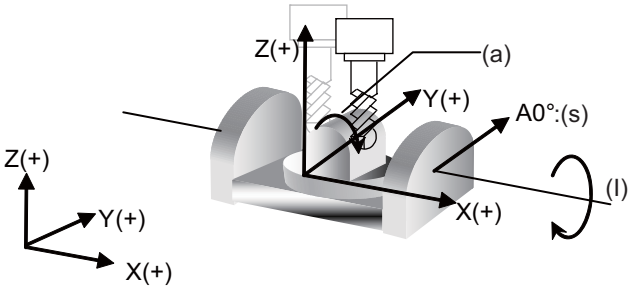
```
:
G19 A-45.;
G43.4 H1;
:
G02 Xx Yy Ii Jj;
:
```



(5) Вариант с наклоняемым столом (система координат программирования = система координат детали)

<Программа механообработки>

```
:
G18;
G43.4 H1;
:
G02 Xx Zz Ii Kk;
:
```

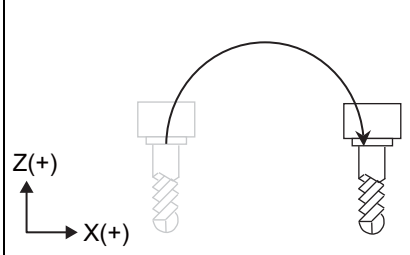
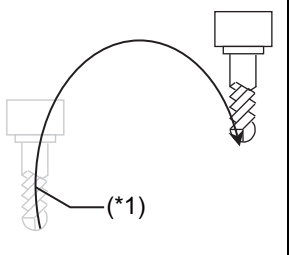


(a) дуговые операции (s) начальная позиция (l) вокруг оси I

Указания

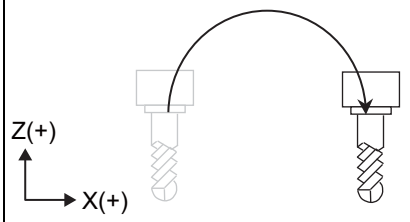
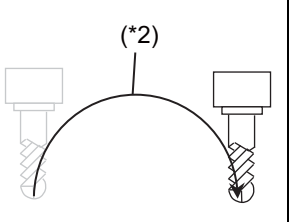
(1) Если круговая команда выдается без позиционирования трех ортогональных осей после запуска управления центральной точкой вершины инструмента без команды перемещения, может возникнуть ошибка программы (P70) или (P71).

(a) Управление центром вершины инструмента задается без команды движения:

	Центр вершины инструмента: Отключено	Центр вершины инструмента: Включено
: G90G18; G43.4 H1; G02 Xx Zz Ii Kk; :		

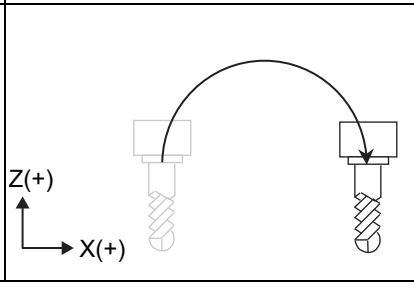
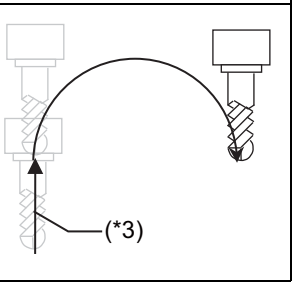
(*1) Текущая позиция используется как центр вершины инструмента, а конечная точка дуги – как центр вершины инструмента, поэтому радиус дуги нельзя получить.

(b) Управление центром вершины инструмента задается без команды движения:

	Центр вершины инструмента: Отключено	Центр вершины инструмента: Включено
: G90G18; G43.4 H1; G02 Xx Ii K0; : Если начальная точка оси Z равна конечной точке, ошибка не возникнет.		

(*2) Центр вершины инструмента не задается как траектория программы.

(c) Управление центром вершины инструмента задается с командой движения:

	Центр вершины инструмента: Отключено	Центр вершины инструмента: Включено
: G90G18; G43.4 H1 Z0; G02 Xx Zz Ii Kk; :		

(*3) Центр вершины инструмента используется в качестве позиции Z0.

(2) Если G49 (отмена управления центром вершины инструмента) подается в модальном режиме круговой интерполяции во время управления центром вершины инструмента, режим круговой интерполяции остается включенным. Поэтому перед отменой управления центром вершины инструмента задайте линейную интерполяцию (G00 или G01).

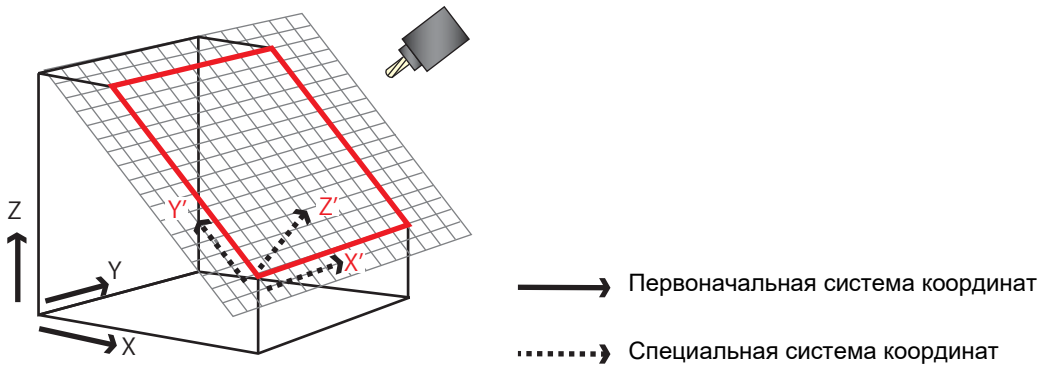
(3) Если команда спиральной или винтовой интерполяции подается во время управления центром вершины инструмента, возникает ошибка программы (P942).

19.4 Обработка наклонной поверхности: G68.2, G68.3/G69

Принцип действия и назначение

Функция обработки наклонной поверхности позволяет определять новую систему координат (специальную систему координат), которая образуется в результате поворота и параллельного переноса системы координат (X, Y, Z) (системы координат перед командой обработки наклонной поверхности). С помощью этой функции можно определить произвольную плоскость в пространстве и задавать обычные команды обработки для этой плоскости.

Имеется возможность автоматического управления осью инструмента в направлении Z + созданной специальной системы координат. Специальная система координат переопределяется в соответствии с направлением оси инструмента. Поэтому при составлении программ станочной обработки нет необходимости заботиться о направлении специальной системы координат и направлении вращения оси инструмента.
Если команда обработки наклонной поверхности задается, когда данная функция в конфигурации системы отсутствует, возникает ошибка программы (P950).



Если действует коррекция на погрешность установки детали, в качестве системы координат установки детали устанавливается система координат детали.

Если линейная ось и две оси вращения управляются одним и тем же кадром в модели, для которой количество одновременных осей контурного управления равно 4 или меньше, возникает ошибка программы (P10).

Пример. Пусть следующая программа обработка выполняется в конфигурации станка X-Y-Z-A-C

:	
G68.2 X10. Y20. I0. J-45. K0.;	
:	
X20. A10 C20;	Ошибка программы (P10)
:	
G69;	

Специальная система координат определяется следующим образом.

G-код	Способ задания
G68.2 P0	Определение с помощью углов Эйлера
G68.2 P1	Определение с помощью углов крена, тангажа и рыскания
G68.2 P2	Определение с помощью трех точек плоскости
G68.2 P3	Определение с помощью двух векторов
G68.2 P4	Определение с помощью углов проекции
G68.2 P10	Определение путем выбора зарегистрированной поверхности обработки
G68.3	Определение с помощью направления оси инструмента
G69	Отмена команды обработки наклонной поверхности

- Если при выдаче команды G68.2 адрес P не указывается, считается, что была указана "G68.2 P0" (определение с помощью углов Эйлера).
- Если при выдаче команды G68.2 для адреса P не указывается значение 0...4 или 10, возникает ошибка программы (P954).
- Если в команде G68.2 адрес P или Q содержит десятичную точку, он округляется до целого числа.
- Команда G68.2 должна выдаваться отдельно в том же кадре, что и G68.3 и G69. Если она выдается в одном кадре с другим G-кодом или командой перемещения, возникает ошибка программы (P954).
- Команду G69 нельзя выдавать в режиме круговой интерполяции или в режиме стандартного цикла. Если она выдается, возникает ошибка программы (P952).

Применимые станки

Эту функцию можно использовать на станке, поворотная ось которого установлена с полярностью ISO, и на станке, ось которого установлена с полярностью, отличной от ISO. Но с полярностью ISO должна быть установлена ортогональная ось.

Эта функция также доступна в станках с наклонной поворотной осью. Подробнее об условиях для станков см. в "19.8 Применимые станки".

19.4.1 Принцип определения специальной системы координат с помощью углов Эйлера

Формат команды

Включение режима обработки наклонной поверхности (определение с помощью углов Эйлера) (P0 можно не указывать.)

```
G68.2 P0 X__ Y__ Z__ I__ J__ K__ ;
```

X, Y, Z	Нулевая точка специальной системы координат Задается абсолютными координатами относительно системы координат до выдачи команды обработки наклонной поверхности.
I, J, K	Углы Эйлера (от -360.0° до 360.0°)

Примечание

(1) Если адрес X, Y или Z опущен, это интерпретируется как адрес 0.
Если для всех адресов X, Y и Z установлено значение 0, нулевая точка специальной системы координат будет такой же, как и у системы координат перед подачей команды обработки наклонной поверхности.

(2) Если адрес I, J или K не указан, адрес интерпретируется как ноль.

(3) Если включен любой иной адрес кроме P, X, Y, Z, I, J и K, возникает ошибка программы (P954).

Описание

С помощью команды G68.2 P0 (определение с помощью углов Эйлера) определяется специальная система координат (система координат, образуемая поворотом и смещением начала отсчета системы координат перед обработкой наклонной поверхности).

Поворот системы координат задается с помощью углов Эйлера.

(Пример) При задании команды "G68.2 Xx Yy Zz Ia Jb Kc" определяется специальная система координат, представленная ниже.

(a) В качестве начала специальной системы координат устанавливается точка (x, y, z) в системе координат перед выдачей команды обработки наклонной поверхности.

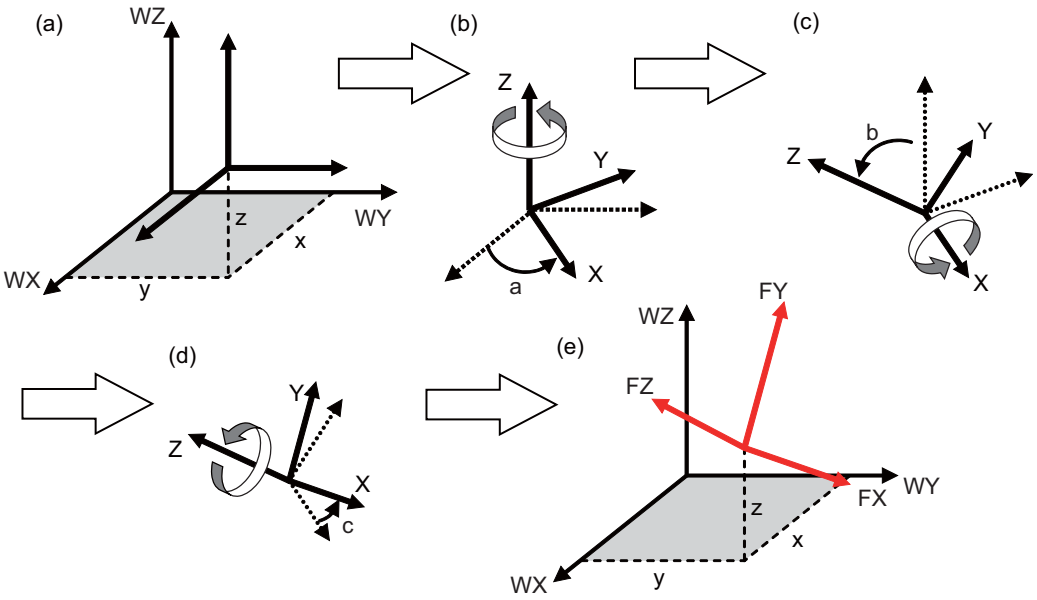
(b) Поворот системы координат, определенной путем смещения начала отсчета в пункте (a), на угол "a" вокруг ее оси Z.

(c) Поворот системы координат, определенной путем поворота в пункте (b), на угол b вокруг ее оси X.

(d) Поворот системы координат, определенной путем поворота в пункте (c), на угол c вокруг ее оси Z.

(e) Система координат, созданная вышеописанными действиями, является специальной системой координат.

Поворот системы координат против часовой стрелки, глядя со стороны положительного конца оси центра вращения, считается поворотом в положительном направлении. Взаимосвязь между системой координат перед командой обработки наклонной поверхности и специальной системой координат показана на следующем рисунке.



19.4.2 Принцип определения специальной системы координат с помощью углов крена, тангажа и рыскания

Формат команды

Включение режима обработки наклонной поверхности (определение с помощью углов крена, тангажа и рыскания)

```
G68.2 P1 Q__ X__ Y__ Z__ I__ J__ K__ ;
```

X, Y, Z	Нулевая точка специальной системы координат Задается абсолютными координатами относительно системы координат до выдачи команды обработки наклонной поверхности.
Q	Последовательность поворота (q: Значение настройки для адреса "Q") q: 123 — Первый: X, Второй: Y, Третий: Z 132 — X, Z, Y 213 — Y, X, Z 231 — Y, Z, X 312 — Z, X, Y 321 — Z, Y, X Если адрес Q опущен, "q" обрабатывается как 123.
I	Угол поворота вокруг оси X (угол крена) (диапазон настройки: от -360.0° до 360.0°)
J	Угол поворота вокруг оси Y (угол тангажа) (диапазон настройки: от -360.0° до 360.0°)
K	Угол поворота вокруг оси Z (угол рыскания) (диапазон настройки: от -360.0° до 360.0°)

Примечание

(1) Если адрес X, Y или Z опущен, это интерпретируется как адрес 0.
Если для всех адресов X, Y и Z установлено значение 0, нулевая точка специальной системы координат будет такой же, как и у системы координат перед подачей команды обработки наклонной поверхности.

(2) Если адрес I, J или K не указан, адрес интерпретируется как ноль.

(3) Если указан какой-либо иной адрес кроме P, Q, X, Y, Z, I, J и K, возникает ошибка программы (P954).

(4) Если для "q" указано иное значение кроме вышеперечисленных, возникает ошибка программы (P954).

Описание

Пример. Специальная система координат, заданная в программе обработки, представлена ниже.

G68.2 P1 Q123 Xx Yy Zz Ia Jb Kc;
(Когда q = 123 [повороты в последовательности WX, WY и WZ])

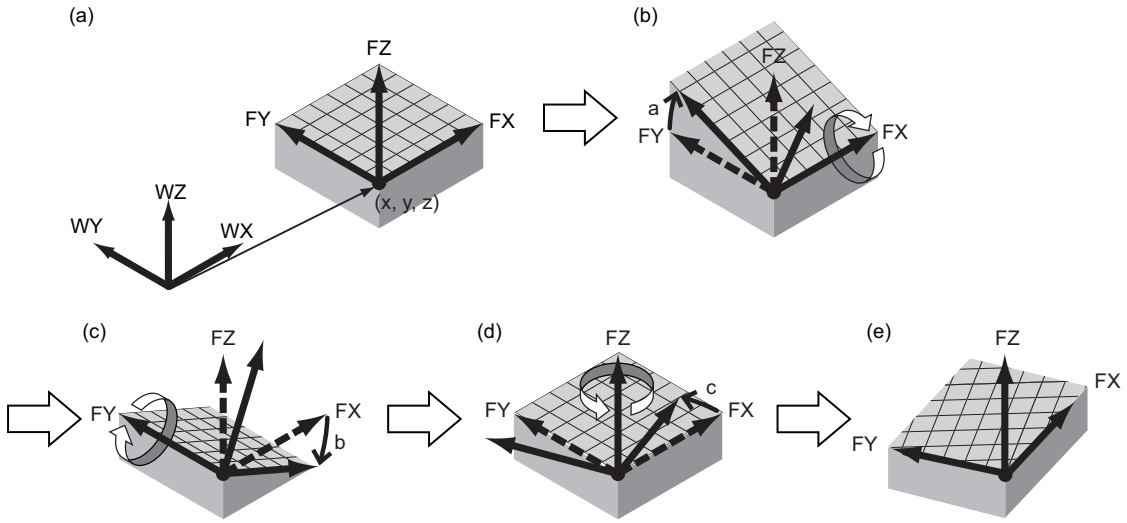
(a) Указывается начало специальной системы координат с помощью x, y и z (координаты перед командой обработки наклонной поверхности).

(b) Поверните смещенную систему координат на угол "a" вокруг оси X системы координат, которая была до подачи команды обработки наклонной поверхности. (угол крена)

(c) Поверните систему координат, определенную путем поворота в (b), на угол "b" вокруг оси Y системы координат, которая была до подачи команды обработки наклонной поверхности. (угол тангажа)

(d) Поверните систему координат, определенную путем поворота в (c), на угол "c" вокруг оси ось Z системы координат, которая была до подачи команды обработки наклонной поверхности. (угол рыскания)

(e) Система координат, созданная вышеописанными действиями, является специальной системой координат.



19.4.3 Принцип определения специальной системы координат по трем точкам плоскости



Формат команды

Включение режима обработки наклонной поверхности (определение по трем точкам плоскости)

G68.2 P2 Q0 X__ Y__ Z__ R__ ;	**Установка величины смещения**
G68.2 P2 Q1 X__ Y__ Z__ ;	**Установка координат 1-й точки**
G68.2 P2 Q2 X__ Y__ Z__ ;	**Установка координат 2-й точки**
G68.2 P2 Q3 X__ Y__ Z__ ;	**Установка координат 3-й точки**

Q	Указание точек Точки 1...3, или указание по расстоянию смещения 0: Расстояние смещения 1: 1-я точка 2: 2-я точка 3: 3-я точка
X, Y, Z (Установка величины смещения)	Величина смещения между 1-й точкой и началом специальной системы координат Инкрементная величина по отношению к специальной системе координат перед параллельным смещением.
R	Угол для поворота специальной системы координат вокруг оси Z (диапазон настройки: от -360.0° до 360.0°)
X, Y, Z (1-я точка)	Указывается начало специальной системы координат в виде позиции в системе координат детали. (*1)
X, Y, Z (2-я точка)	Указывается точка на оси X специальной системы координат (в направлении +) в виде позиции в системе координат детали. (*1)
X, Y, Z (3-я точка)	Указывается точка на оси Y специальной системы координат в виде позиции в системе координат детали. (*1)

(*1) Задается абсолютными координатами относительно системы координат до выдачи команды обработки наклонной поверхности.

Примечание

(1) Если адрес Q опущен, он интерпретируется как ноль.

(2) Если в Q0...Q3 опущен адрес X, Y или Z, адрес интерпретируется как ноль.

(3) Если адрес R опущен, он интерпретируется как ноль.

(4) Если указан какой-либо иной адрес кроме P, Q, X, Y, Z и R, возникает ошибка программы (P954).

(5) В следующих случаях возникает ошибка программы (P954).
- Если между G68.2 P2 Q0...Q3 вставлена какая-либо иная команда.
- Если отсутствует какой-либо из адресов G68.2 P2 Q1...Q3.
- Если адреса G68.2 P2 Q0...Q3 перекрываются.
- Если в адресе Q указано иное значение кроме 0...3.
- Если R задан в более чем одном кадре.

(6) В следующих случаях возникает ошибка программы (P955).
- Если для двух или более точек 1...3 указана одна и та же позиция.
- Если три точки находятся на одной прямой.
- Если расстояние между какой-либо из трех точек и прямой линией, соединяющей две другие точки, меньше 0.1 [мм].

Описание

(1) Точки Q1, Q2 и Q3 указываются в системе координат, действующей перед командой обработки наклонной поверхности. Точка Q1 является началом специальной системы координат.

(2) Направления осей X, Y и Z специальной системы координат определяются следующим образом.

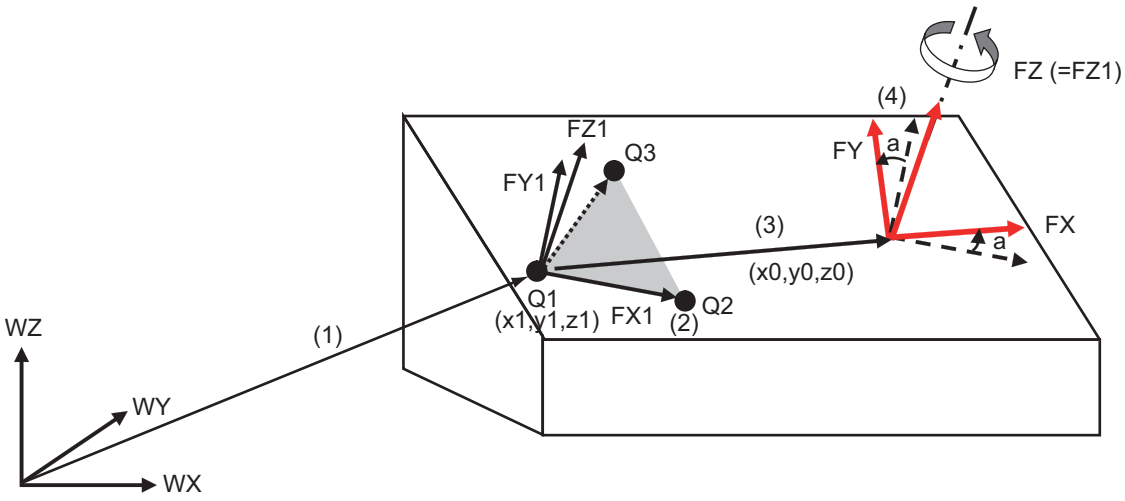
- Направление оси X специальной системы координат совпадает с направлением 1-й точки (Q1) ко 2-й точке (Q2). Обычно точка Q3 является точкой на оси Y (в направлении +). (Если заданные в команде ось X и ось Y не образуют идеальный прямой угол, ось Y автоматически корректируется так, чтобы она находилась под прямым углом к оси X.)
- Направление оси Z специальной системы координат совпадает с направлением векторного произведения (Q2-Q1)×(Q3-Q1).
- Ось Y специальной системы координат определяется по принципу правой руки.

(3) Если задано расстояние смещения (x0, y0, z0) начала специальной системы координат, то после поворотов начало специальной системы координат параллельно перемещается на (x0, y0, z0). Задавайте команду расстояния параллельного смещения в специальной системе координат, действующей перед параллельным смещением. Всегда указывайте x0, y0 и z0 в инкрементном виде.

(4) Если в адресе R задается угол поворота, специальная система координат поворачивается на угол "a" вокруг оси Z специальной системы координат.

Пример. Специальная система координат, заданная в программе обработки, представлена ниже.

```
G68.2 P2 Q0 Xx0 Yy0 Zz0 Ra ;
G68.2 P2 Q1 Xx1 Yy1 Zz1 ;
G68.2 P2 Q2 Xx2 Yy2 Zz2 ;
G68.2 P2 Q3 Xx3 Yy3 Zz3 ;
```



Система координат до выдачи команды обработки наклонной поверхности.
(Система координат детали)

19.4.4 Принцип определения специальной системы координат с помощью двух векторов



Формат команды

Включение режима обработки наклонной поверхности (определение с помощью двух векторов)

```
G68.2 P3 Q1 X__ Y__ Z__ I__ J__ K__ ;
G68.2 P3 Q2 I__ J__ K__ ;
```

Q	Указание векторов Выбор вектора направления оси X или вектора направления оси Z. 1: Вектор направления оси X 2: Вектор направления оси Z
X, Y, Z	Нулевая точка специальной системы координат Задается абсолютными координатами относительно системы координат до выдачи команды обработки наклонной поверхности.
I, J, K	Вектор направления оси X специальной системы координат оси X или Z Если указывается Q1, устанавливается вектор направления оси X. Если указывается Q2, устанавливается вектор направления оси Z. Задается направление относительно системы координат до выдачи команды обработки наклонной поверхности. Диапазон настройки соответствует диапазону настройки оси, в безразмерных единицах.

Примечание

(1) Если адрес X, Y или Z опущен, это интерпретируется как адрес 0.
Если для всех адресов X, Y и Z установлено значение 0, нулевая точка специальной системы координат будет такой же, как и у системы координат перед подачей команды обработки наклонной поверхности.

(2) Если в команде G68.2 P3 Q1 и Q2 отсутствует адрес I, J или K, отсутствующее значение интерпретируется как ноль.

(3) Если указан какой-либо иной адрес кроме P, Q, I, J и K, возникает ошибка программы (P954). (в команде G68.2 P3 Q1 можно указывать X, Y и Z)

(4) В следующих случаях возникает ошибка программы (P954).
- Если между G68.2P3 Q1 и Q2 вставлена любая иная команда.
- Если отсутствует какой-либо из адресов G68.2 P3 Q1 или Q2.
- Если адреса G68.2 P3 Q1 и Q2 перекрываются.
- Если в адресе Q указано иное значение кроме 1 или 2.
- Если адрес Q не указывается

(5) В следующих случаях возникает ошибка программы (P955).
- Если для всех адресов X, Y и Z устанавливается 0:
- Если угол, образуемый векторами X и Z специальной системы координат, не прямой (отклонение равно 5 градусам или больше).

Описание

(1) Указывается начало специальной системы координат с помощью x, y и z (координаты перед командой обработки наклонной поверхности).

(2) Направления осей X, Y и Z специальной системы координат определяются следующим образом.
- Положительное направление оси X специальной системы координат rx = (ix, jx, kx).
- Положительное направление оси Y специальной системы координат совпадает с направлением векторного произведения (iz, jz, kz)×(ix, jx, kx).
- Ось Z специальной системы координат определяется по принципу правой руки.

Направление rx =(ix, jx, kx) является осью X специальной системы координат.

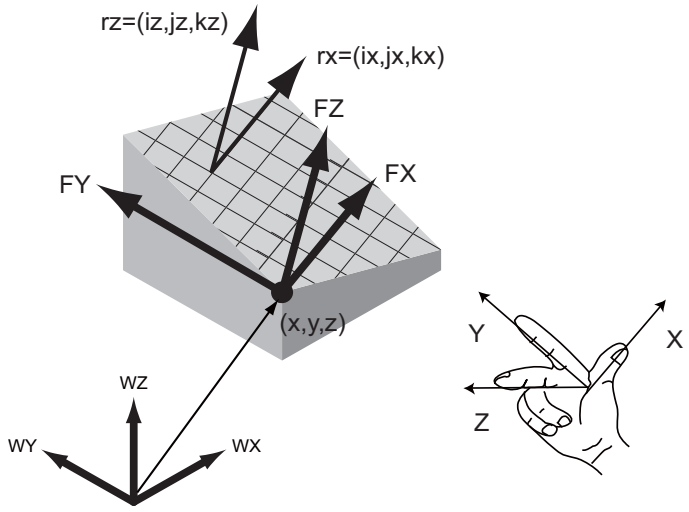
Обычно направление rz =(iz, jz, kz) является осью Z (положительное направление) специальной системы координат.

(Если заданные векторы rx и rz не образуют точный прямой угол, они автоматически корректируется так, чтобы быть под прямым углом к оси X.)

Пример. Специальная система координат, заданная в программе обработки, представлена ниже.

G68.2 P3 Q1 Xx Yy Zz Iix Jjx Kkx ;

G68.2 P3 Q2 Iiz Jjz Kkz ;



Система координат до выдачи команды обработки наклонной поверхности.
(Система координат детали)

19.4.5 Принцип определения специальной системы координат с помощью углов проекции

Формат команды

Включение режима обработки наклонной поверхности (определение с помощью углов проекции)

```
G68.2 P4 X__ Y__ Z__ I__ J__ K__ ;
```

X, Y, Z	Нулевая точка специальной системы координат Задается абсолютными координатами относительно системы координат до выдачи команды обработки наклонной поверхности.
I	Угол для поворота оси X вокруг оси Y системы координат до выдачи команды обработки наклонной поверхности (диапазон настройки: от -360.0° до 360.0°)
J	Угол для поворота оси Y вокруг оси X системы координат до выдачи команды обработки наклонной поверхности (диапазон настройки: от -360.0° до 360.0°)
K	Угол поворота вокруг оси Z специальной системы координат (диапазон настройки: от -360.0° до 360.0°)

Примечание

(1) Если адрес X, Y или Z опущен, это интерпретируется как адрес 0.
Если для всех адресов X, Y и Z установлено значение 0, нулевая точка специальной системы координат будет такой же, как и у системы координат перед подачей команды обработки наклонной поверхности.

(2) Если отсутствует адрес I, J или K, отсутствующее значение интерпретируется как ноль.

(3) Если включен любой иной адрес кроме P, X, Y, Z, I, J и K, возникает ошибка программы (P954).

(4) Если угол, образуемый осью X после поворота на угол, заданный адресом I, вокруг оси Y и осью Y после поворота на угол "b", заданный адресом J, вокруг оси X, равен 1 градусу или меньше, возникает ошибка программы (P955).

Описание

(1) Указывается начало специальной системы координат с помощью x, y и z (координаты перед командой обработки наклонной поверхности).

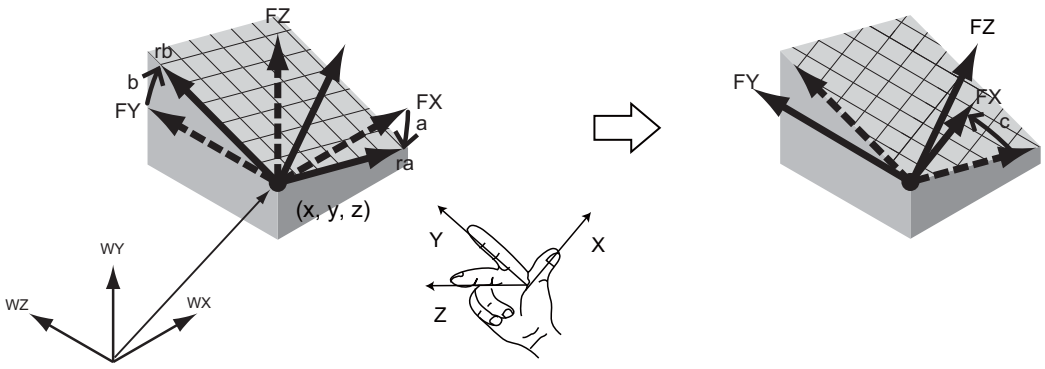
(2) Направления осей X, Y и Z специальной системы координат определяются следующим образом.
- Направление, в котором ось X системы координат перед командой обработки наклонной поверхности поворачивается на угол "a" вокруг оси Y, обозначается как "ra".
- Направление, в котором ось Y системы координат перед командой обработки наклонной поверхности поворачивается на угол "a" вокруг оси X, обозначается как "rb".
- Направление оси Z специальной системы координат определяется направлением векторного произведения (ra × rb).
- Направление оси X специальной системы координат определяется поворотом "ra" на угол "c" вокруг оси Z специальной системы координат.
- Ось Y специальной системы координат определяется по принципу правой руки.

Примечание

- Если "ra" и "rb" параллельны (или угол, образуемый этими двумя векторами, равен 1 градусу или меньше), возникает ошибка программы (P955).
- Кроме плоскостей XZ и YZ невозможно указать никакую другую плоскость, параллельную оси Z.

Пример. Специальная система координат, заданная в программе обработки, представлена ниже.

G68.2 P4 Xx Yy Zy Ia Jb Kc ;



Система координат до выдачи команды обработки наклонной поверхности.
(Система координат детали)

19.4.6 Определение путем выбора зарегистрированной поверхности обработки

Формат команды

Включение режима обработки наклонной поверхности (определение с помощью поверхности обработки функции R-Navi)

G68.2 P10 Q__ D__ ;

Q	Номер или имя детали, заданное функцией R-Navi
D	Номер или имя поверхности обработки, заданное функцией R-Navi

Примечание

(1) Если адрес Q не указывается, выбирается деталь № 1, если задано Q0, Q1.

(2) Если адрес D не указывается, выбирается поверхность обработки № 1 (BASE-SURFACE), если задано D0, D1.

(3) Если при выдаче команды G68.2 P10 указывается какой-либо иной адрес, кроме P, Q и D, возникает ошибка программы (P954).

(4) Ошибка программы (P954) возникает в следующих случаях:
- Если в адресе Q указывается иное значение, кроме 0...10, и задается имя неопределенной детали.
- Если в адресе D указывается иное значение, кроме 0...17, и задается имя неопределенной поверхности обработки.
- Если имя детали не содержит символьной строки (команда задается в виде "Q<>").
- Если имя поверхности обработки не содержит символьной строки (команда задается в виде "D<>").

(5) Если для выбранной поверхности обработки специальная система координат не определена, возникает ошибка программы (P956).

(6) Если указывается несколько деталей или поверхностей обработки с одинаковым именем, выбирается вариант с меньшим номером.

(7) Когда поверхность обработки вызывается из программы, на экране не отображается индикация [SEL] и [*]. Различные сигналы контроллера не включаются. (Сигнал выбора поверхности обработки R-Navi (XD28), сигнал выбора номера детали R-Navi (R660), сигнал выбора номера поверхности обработки R-Navi (R661))

(8) Когда поверхность обработки вызывается из программы, базовая система координат, заданная функцией R-Navi для каждой детали, не выбирается. Перед выдачей команды "G68.2 P10" в программе должна выбираться система координат детали.

(9) Если в адресе Q указывается номер детали, в адресе D следует указывать номер поверхности обработки.
Если в адресе Q указывается имя детали, в адресе D следует указывать имя поверхности обработки.

19.4.7 Принцип определения специальной системы координат на основе направления оси инструмента

Формат команды

Включение режима обработки наклонной поверхности (определение на основе направления оси инструмента)

G68.3 X__ Y__ Z__ R__;

X, Y, Z	Нулевая точка специальной системы координат Задается абсолютными координатами относительно системы координат до выдачи команды обработки наклонной поверхности.
R	Угол для поворота специальной системы координат вокруг оси Z (диапазон настройки: от -360.0° до 360.0°)

Примечание

(1) Если адрес X, Y или Z опущен, это интерпретируется как адрес 0.
Если для всех адресов X, Y и Z установлено значение 0, нулевая точка специальной системы координат будет такой же, как и у системы координат перед подачей команды обработки наклонной поверхности.

(2) Если адрес R опущен, его значение интерпретируется как ноль.

(3) Если вставлен какой-либо иной адрес кроме X, Y, Z и R, возникает ошибка программы (P954).

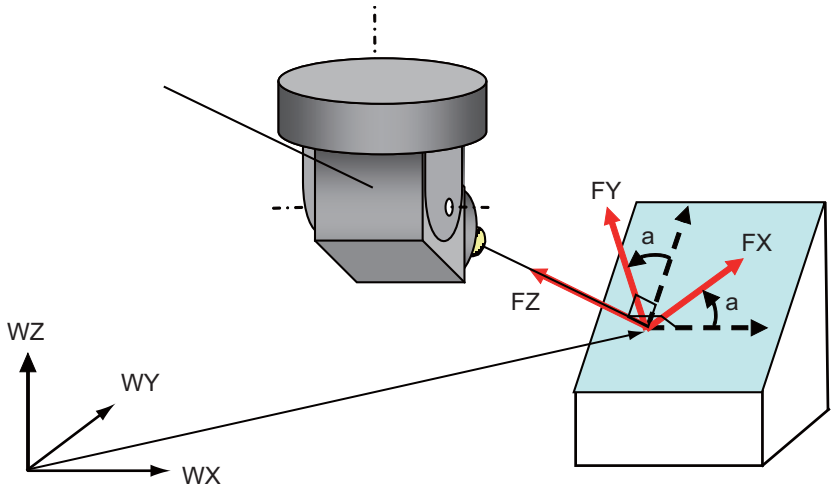
Описание

(1) Указывается нулевая точка специальной системы координат с помощью x, y и z (координаты перед командой обработки наклонной поверхности).

(2) Направления осей X, Y и Z специальной системы координат определяются следующим образом.
- Направление оси Z специальной системы координат совпадает с направлением оси инструмента.
- Направление оси X специальной системы координат совпадает с направлением оси X системы координат, действовавшей перед командой обработки наклонной поверхности после поворота с инструментом. (Если все поворотные оси на стороне инструмента находятся в положении 0 градусов (значение станка), направление оси X специальной системы координат будет совпадать с направлением оси X системы координат, действовавшей перед обработкой наклонной поверхности.)
- Направление оси Y специальной системы координат совпадает с направлением оси Y системы координат, действовавшей перед командой обработки наклонной поверхности после поворота с инструментом. (Если все поворотные оси на стороне инструмента находятся в положении 0 градусов (значение станка), направление оси Y специальной системы координат будет совпадать с направлением оси Y системы координат, действовавшей перед обработкой наклонной поверхности.)
- Специальная система координат окончательно устанавливается путем поворота на угол, заданный адресом R, вокруг оси Z.

Пример. Специальная система координат, заданная в программе обработки, представлена ниже.

G68.3 Xx Yy Zy Ra;



Система координат до выдачи команды обработки наклонной поверхности.
(Система координат детали)

19.4.8 Управление направлением оси инструмента: G53.1/G53.6

Принцип действия и назначение

С помощью данной функции поворотная ось автоматически перемещается так, чтобы направление оси инструмента (направление от конца инструмента к его основанию) совпадало с направлением +Z специальной системы координат. Для станков с наклоняемым столом и станков комбинированного типа специальная система координат может изменяться в соответствии с поворотом поворотной оси стола. Предусмотрены следующие типы управления направлением оси инструмента:

Тип 1 (команда G53.1)	Движется только поворотная ось.
Тип 2 (команда G53.6)	Поворотная и ортогональная ось движутся путем фиксации позиции вершины инструмента, если смотреть со стороны детали.

Формат команды

Управление направлением оси инструмента (тип 1): Движется только поворотная ось.

```
G53.1 P__ ;
```

Управление направлением оси инструмента (тип 2): Поворотная и ортогональная ось движутся путем фиксации позиции вершины инструмента, если смотреть со стороны детали.

```
G53.6 P__ Q__ H__ ;
```

P	Выбор решения для поворотной оси 0: Выбор стандартного решения (решения, применяемого по умолчанию) для каждого типа станка 1: Выбор варианта, при котором первичная поворотная ось поворачивается в положительном направлении. 2: Выбор варианта, при котором первичная поворотная ось поворачивается в отрицательном направлении.
Q	Выбор последовательности поворота поворотной оси, когда количество одновременно управляемых осей контурного управления не превышает четырех и при использовании команды G53.6 одновременно работает не более четырех осей (3 ортогональные + 1 поворотная). (В следующем примере поворотных осей две.) 0: Оси работают в последовательности, заданной параметром "#7917 SLCT_G53_6_ROTAX". 1: Оси работают в следующей последовательности: сначала первичная поворотная ось, затем вторичная поворотная ось. 2: Оси работают в следующей последовательности: сначала вторичная поворотная ось, затем первичная поворотная ось. Даже если количество одновременно управляемых осей контурного управления превышает четыре, число одновременно работающих можно ограничивать до четырех (3 ортогональные + 1 поворотная) путем указания адреса Q. Но если для адреса Q указывается 0, работает одновременно пять осей, независимо от настроек параметров.
H	Номер коррекции на длину инструмента

Команды G53.1/G53.6 входят в группу 00.

Примечание

(1) Команды G53.1/G53.6 задаются в режиме обработки наклонной поверхности. Если они задаются в другом режиме, возникает ошибка программы (P953).

(2) Команда G53.1 должна выдаваться отдельно в том же кадре, что и G53.6. Если она выдается в одном кадре с другим G-кодом или командой перемещения, возникает ошибка программы (P953).

(3) Скорость перемещения при выдаче команды G53.1 определяется G-кодами модальной группы 1 (такими, как G00/G01) во время управления направлением оси инструмента.

(4) Скорость перемещения в специальной системе координат при выдаче команды G53.6 определяется G-кодами модальной группы 1 (такими, как G00/G01). Скорость перемещения каждой оси может превышать заданную скорость, поскольку позиция вершины инструмента фиксируется, если смотреть со стороны детали. Но скорость ускоренной подачи (G00) фиксируется параметром "#2001 rapid", а скорость рабочей подачи (G01) фиксируется параметром "#2002 clamp". (Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.)

(5) Действия, если адрес P не указан, зависят от настройки параметра "#7918 SLCT_ROTAX_ANS" (спецификации изготовителя станка). Если задано какое-либо иное значение кроме 0, 1 и 2, возникает ошибка программы (P35).

(6) Если при выдаче команды G53.1 указан какой-либо иной адрес, кроме P или N, возникает ошибка программы (P953).

(7) Если при выдаче команды G53.6 адрес Q не указывается, он принимается равным 0. Если задано какое-либо иное значение кроме 0, 1 и 2, возникает ошибка программы (P35).

(8) Если при выдаче команды G53.6 указан какой-либо иной адрес, кроме P, H или N, возникает ошибка программы (P953).

(9) Если адрес H не указывается, перед применением команды G53.6 задается модальная команда H. Если модальная команда H не указывается, возникает ошибка программы (P953).

Пример 1.

```
   :
G43 H1
   :
G53.6 ← Используется H1
   :
```

Пример 2.

```
   :
G53.6 ← Ошибка (P953)
   :
```

(10) Если номер коррекции на длину инструмента изменяется заданием адреса H, возникает ошибка программы (P953).

Пример 1.

```
   :
G43 H1 ← Задается коррекция на инструмент № 1
   :
G53.6 H2 ← Если задается коррекция на инструмент № 2, возникает ошибка программы (P953).
   :
```

(11) Если для инструмента адресом H задается величина смещения 0, возникает ошибка программы (P957).

Пример 1. Когда "H1 = 0"

```
   :
G43 H1
   :
G53.6 ← Ошибка (P957)
   :
```

Пример 2. Когда "H1 ≠ 0"

```
   :
G43 H1
   :
H0 ← Смещение по длине инструмента равно 0
   :    когда команда G43 остается в модальном состоянии.
G53.6 ← Ошибка (P957)
   :
```

Пример 3. Когда адресом H задается 0

```
   :
G53.6 ← Ошибка (P957)
   :
```

(12) Если наклонная поверхность, которая не может быть рассчитана, определяется при подаче команды управления направлением оси инструмента (G53.1/G53.6), возникает ошибка программы (P29).

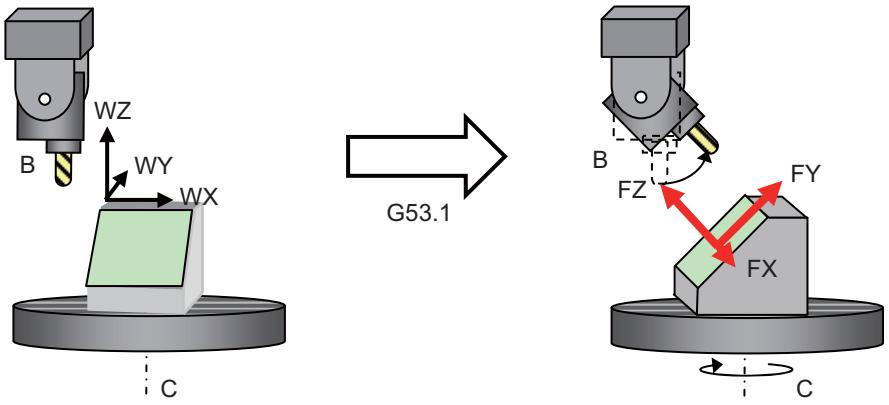
Описание

Выполнение операций при использовании команды типа 1 (G53.1)

По команде G53.1 3 ортогональные оси (X, Y и Z) не перемещаются, а одновременно поворачиваются только 2 поворотные оси, поэтому направление оси инструмента совпадает с направлением + Z специальной системы координат.

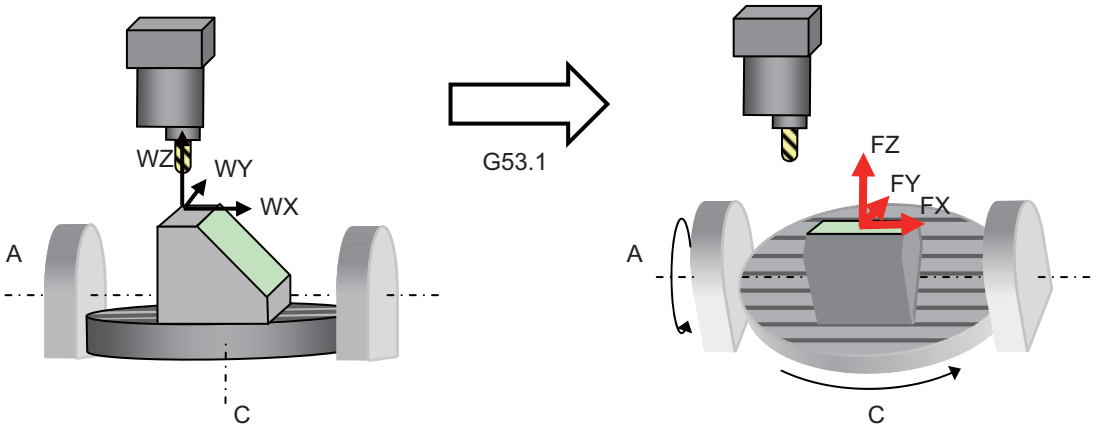
(1) Для осей B-C комбинированного типа

Если команда G53.1 выдается для станка комбинированного типа (оси B-C), ось B инструмента и ось C стола вращаются одновременно.



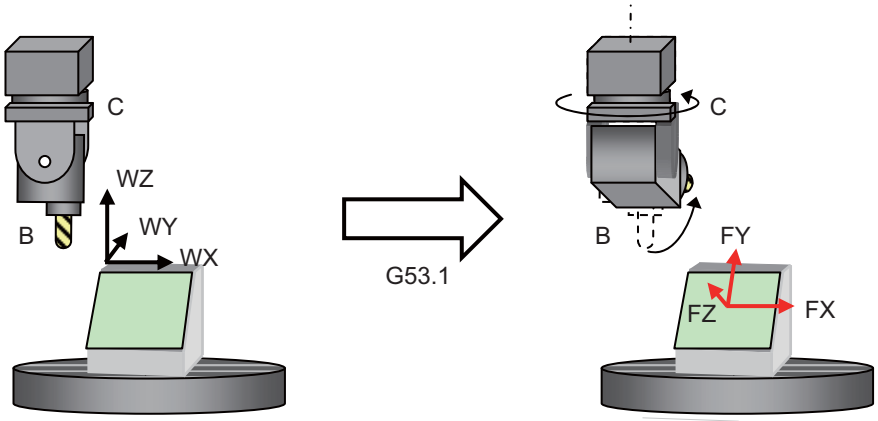
(2) Для осей A-C варианта с наклоняемым столом

Если команда G53.1 выдается для станка с наклоняемым столом (оси A-C), оси A и C стола вращаются одновременно.



(3) Для осей B-C варианта с наклоняемым инструментом

Если команда G53.1 выдается для станка с наклоняемым инструментом (оси B-C), оси B и C инструмента вращаются одновременно.



Команда типа 2 (G53.6)

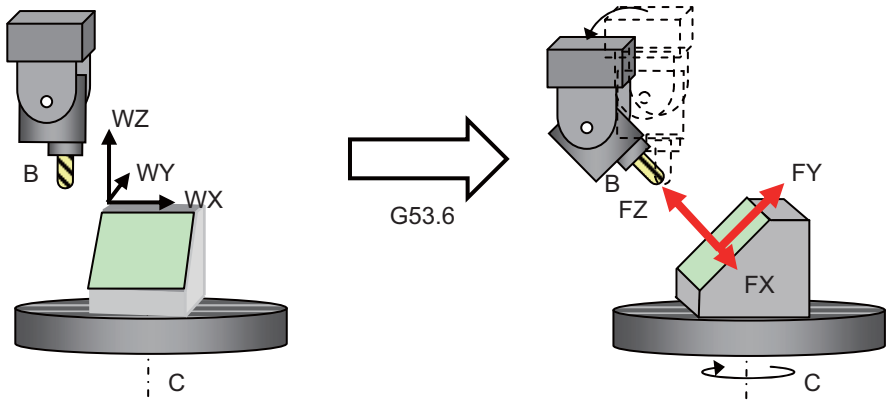
По команде G53.6 конечная позиция оси инструмента в направлении оси инструмента, если смотреть со стороны детали, фиксируется в направлении +Z специальной системы координат, и одновременно перемещается до трех ортогональных осей (X, Y и Z) и две поворотные оси.
Количество одновременно движущихся осей ограничивается числом одновременно управляемых осей контурного управления. Если число одновременно управляемых осей контурного управления не превышает четырех, поворотные оси движутся отдельно.
Последовательность перемещения отдельно движущихся осей указывается адресом Q. Если число одновременно управляемых осей контурного управления превышает четыре, поворотные оси также могут двигаться отдельно путем указания адреса Q.

[Число одновременно управляемых осей контурного управления превышает 4]

По команде G53.6 одновременно может перемещаться до трех ортогональных осей (X, Y и Z) и две поворотные оси.

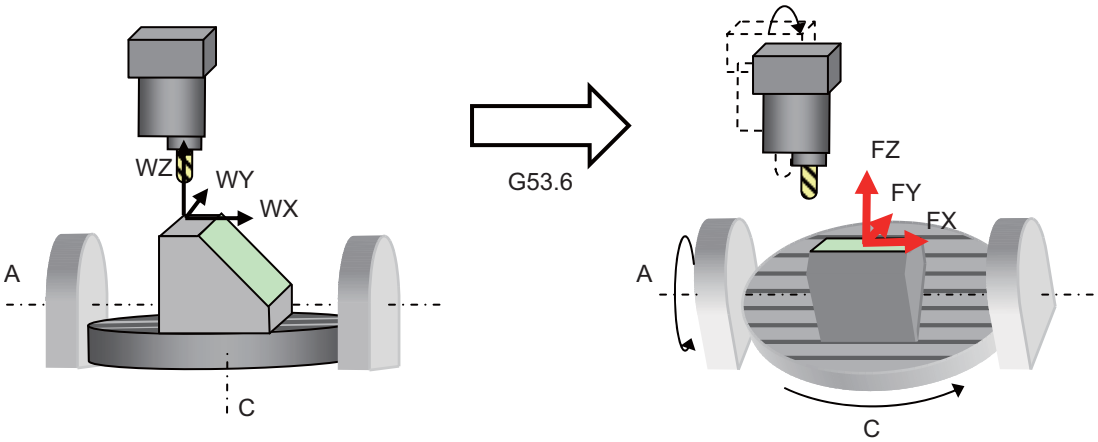
(1) Для осей B-C комбинированного типа

Если команда G53.6 выдается для станка комбинированного типа (оси B-C), оси X, Y, Z и B инструмента и ось C стола двигаются одновременно.



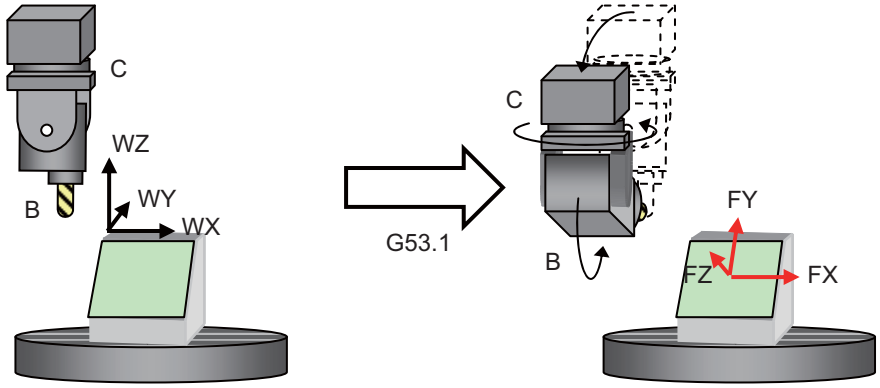
(2) Для осей A-C варианта с наклоняемым столом

Если команда G53.6 выдается для станка с наклоняемым столом (оси A-C), оси X, Y и Z инструмента и оси A и C стола двигаются одновременно.



(3) Для осей B-C варианта с наклоняемым инструментом

Если команда G53.6 выдается для станка с наклоняемым инструментом (оси B-C), оси X, Y, Z, B и C инструмента вращаются одновременно.



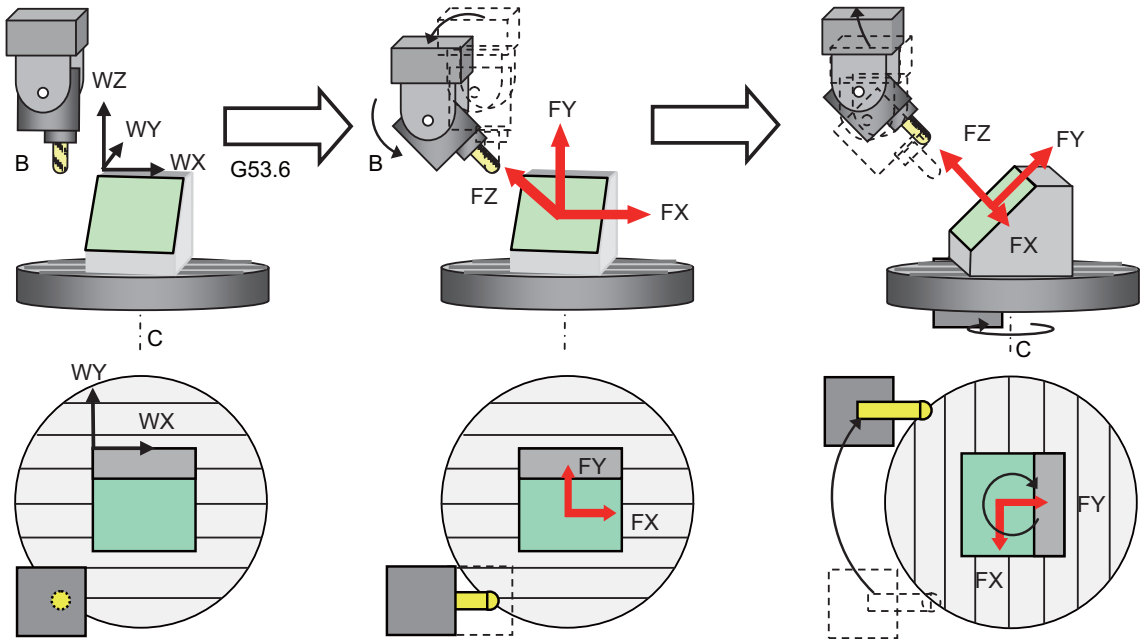
[Число одновременно управляемых осей контурного управления не превышает 4]

По команде G53.6 одновременно может перемещаться до трех ортогональных осей (X, Y и Z) и одна поворотная ось. Когда движутся 2 поворотные оси, последовательность их перемещения указывается параметром "#7917 SLCT_G53_6_ROTAX" или адресом Q. Если для адреса Q указывается 1, оси движутся в следующей последовательности: сначала первичная поворотная ось, затем вторичная поворотная ось. Если для адреса Q указывается 2, оси движутся в следующей последовательности: сначала вторичная ось, затем первичная ось. При выполнении покадрового режима останов кадра по завершении движения каждой поворотной оси также можно задать параметром "#8132 G53.6 block stop".

(1) Для осей B-C комбинированного типа

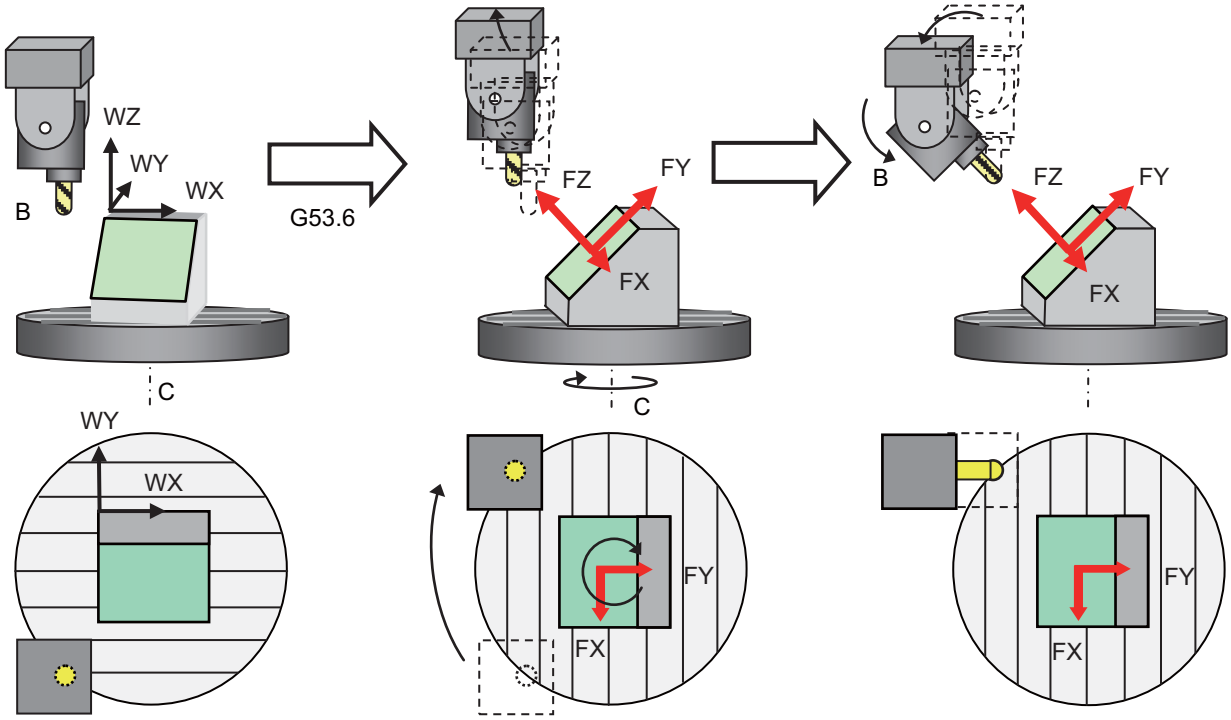
(a) При перемещении в следующей последовательности: сначала первичная поворотная ось, затем вторичная поворотная ось

Сначала поворачивается ось B (на рисунке обозначена "B") инструмента, а затем оси X, Y и Z инструмента также перемещаются для фиксации позиции центра вершины инструмента. Далее поворачивается ось C (на рисунке обозначена "C") стола, а затем оси X, Y и Z инструмента также перемещаются, как если бы инструмент следовал за движением детали.



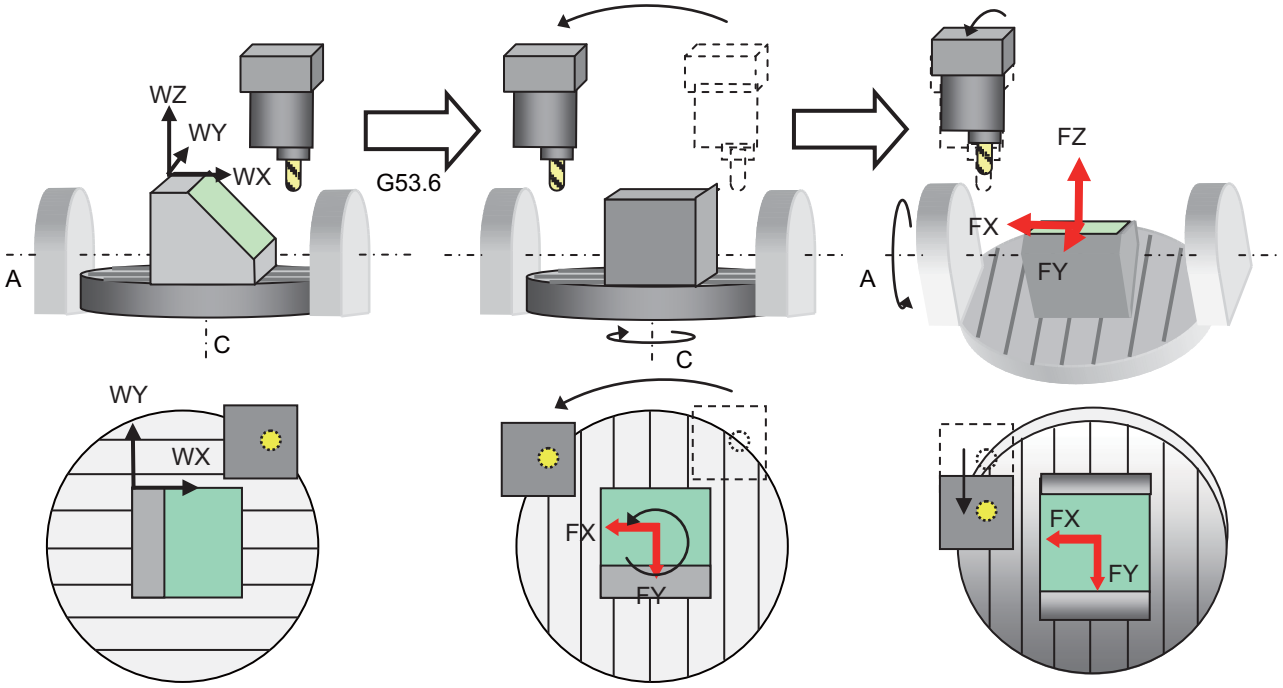
(b) При перемещении в следующей последовательности: сначала вторичная поворотная ось, затем первичная поворотная ось

Сначала поворачивается ось C (на рисунке обозначена "C") стола, а затем оси X, Y и Z инструмента также перемещаются, как если бы инструмент следовал за движением детали.
Далее поворачивается ось B (на рисунке обозначена "B") инструмента, а затем оси X, Y и Z инструмента также перемещаются для фиксации позиции вершины инструмента.



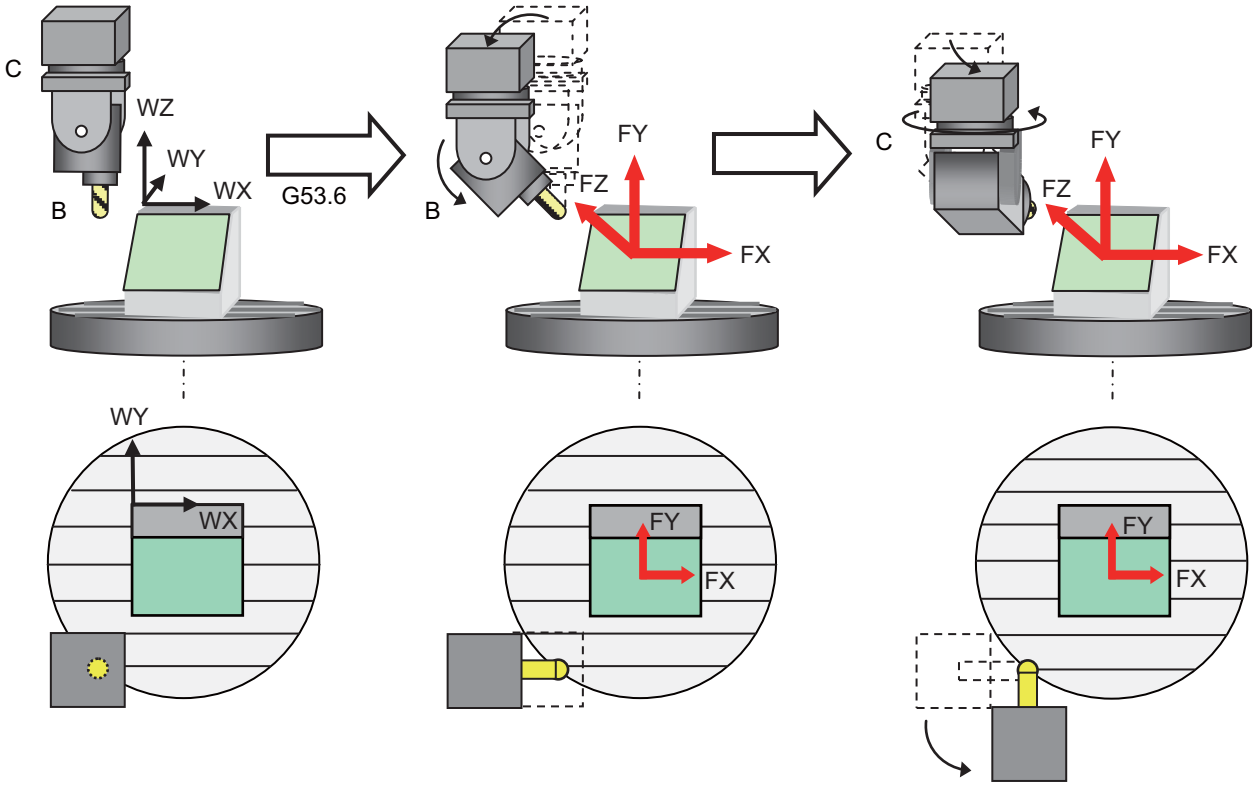
(2) Для осей A-C варианта с наклоняемым столом (при перемещении в следующей последовательности: сначала вторичная поворотная ось, затем первичная поворотная ось)

Сначала поворачивается ось C (на рисунке обозначена "C") стола, а затем оси X, Y и Z инструмента также перемещаются, как если бы инструмент следовал за движением детали.
Далее поворачивается ось A (на рисунке обозначена "A") стола, а затем оси X, Y и Z инструмента также перемещаются, как если бы инструмент следовал за движением детали.



(3) Для оси B-C (при перемещении в следующей последовательности: сначала первичная поворотная ось, затем вторичная поворотная ось)

Сначала поворачивается ось B (на рисунке обозначена "B") инструмента, а затем оси X, Y и Z инструмента также перемещаются для фиксации позиции центра вершины инструмента.
Далее поворачивается ось C (на рисунке обозначена "C") инструмента, а затем оси X, Y и Z инструмента также перемещаются для фиксации позиции вершины инструмента.



Выбор варианта для поворотной оси

При использовании команды G53.1 обычно возможны два вариант для рассчитанного угла поворотной оси. При одном варианте первичная поворотная ось поворачивается в положительном направлении, а при другом в отрицательном. Вариант выбирается с помощью адреса P (P = 0, 1 или 2) в команде G53.1.

Ниже приведены стандартные варианты для всех типов станков.

Если P равен "0": Выбор стандартного варианта для каждого типа станка

Если P равен "1": Выбор варианта, при котором первичная поворотная ось поворачивается в положительном направлении

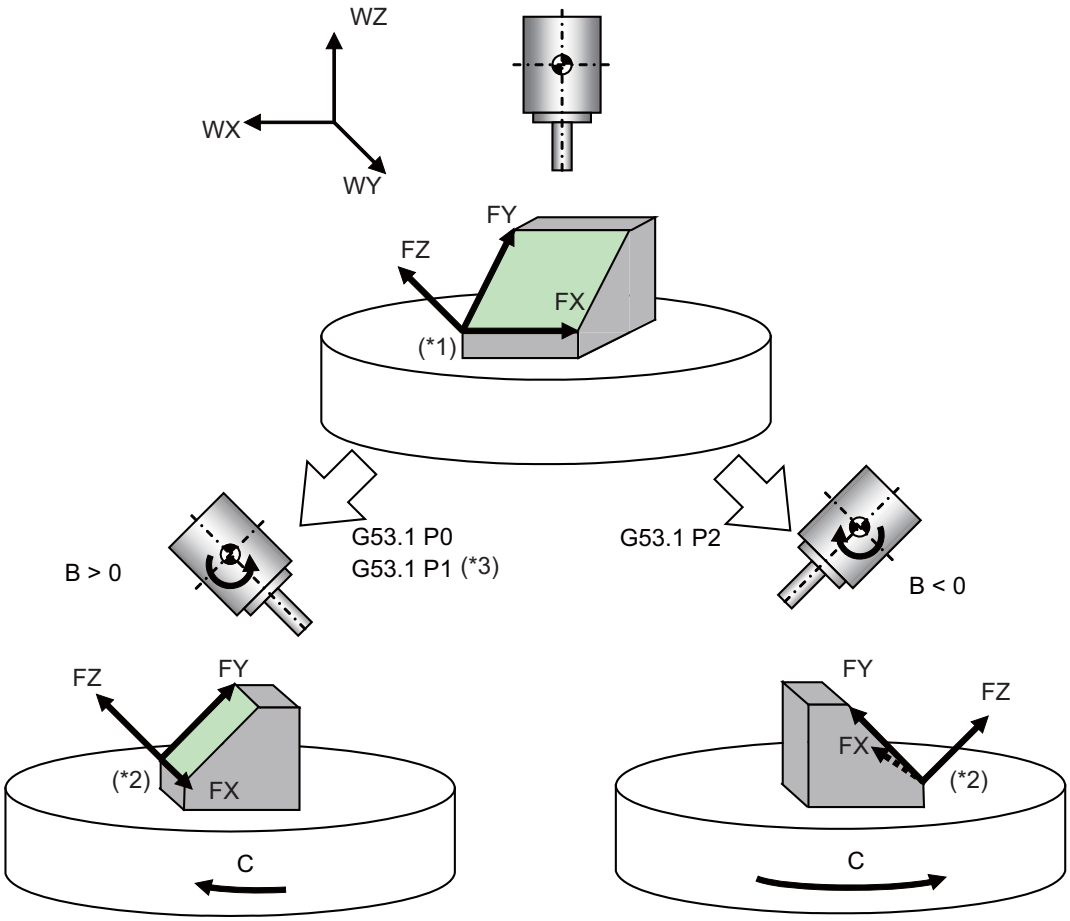
Если P равен "2": Выбор варианта, при котором первичная поворотная ось поворачивается в отрицательном направлении

Действия, если адрес P не указан, зависят от настройки параметра "#7918 SLCT_ROTAX_ANS" (спецификации изготовителя станка). Если указано любое иное значение кроме 0,1 и 2, возникает ошибка программы (P35).

Ниже приведены стандартные варианты для всех типов станков.

Тип станка	Первичная поворотная ось	Стандартный вариант
Тип с наклоняемым инструментом	2-я поворотная ось на стороне инструмента	Выбор варианта, при котором первичная поворотная ось поворачивается в положительном направлении (аналогично случаю P = "1")
Тип с наклоняемым столом	2-я поворотная ось на стороне стола	Выбор варианта, при котором первичная поворотная ось поворачивается в отрицательном направлении (аналогично случаю P = "2")
Комбинированный тип	Поворотная ось на стороне инструмента	Выбор варианта, при котором первичная поворотная ось поворачивается в положительном направлении (аналогично случаю P = "1")

Первичной поворотной осью является поворотная ось, которая служит в качестве критерия для выбора варианта в команде G53.1.



(*1) Указывает на 1-ю специальную систему координат.

(*2) Указывает на 2-ю специальную систему координат.

(*3) Для станков комбинированного типа при выдаче команды G53.1P0 выбирается решение, которое делает вращение первичной поворотной оси положительным.

19.4.9 Описание обработки наклонной поверхности



Описание

Работа во время режима обработки наклонной поверхности

Если задана команда обработки наклонной поверхности, определяется вышеописанная специальная система координат. Установив параметры #8901...#8906 на "23", координаты специальной системы координат можно отображать на счетчике (без движения станка). Команды перемещения во время режима обработки наклонной поверхности интерпретируются как координаты специальной системы координат. Возможность выбора на экране счетчика специальной системы координат, когда заданная в программе позиция обработки не включает коррекцию на длину и радиус инструмента, зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1287 ext23/бит 1, 2" (Отображение координат наклонной поверхности)).

Управление направлением оси инструмента

При команде G53.1 поворотная ось движется так, чтобы направление оси инструмента совпадало с направлением Z+ специальной системы координат. В отличие от поворотной оси, оси X, Y и Z не перемещаются. При задании команды G53.1 скорость перемещения поворотной оси соответствует действующей в данный момент модальной команде скорости.

⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ В зависимости от особенностей настройки системы координат, в ответ на команду G53.1 поворотная ось может совершить резкое движение. Поэтому прежде чем выдавать команду G53.1, следует отвести инструмент достаточно далеко от стола.

Отмена режима обработки наклонной поверхности

Команда G69 отменяет обработку наклонной поверхности. При отмене этого режима настройка специальной системы координат отменяется. Восстанавливается прежняя система координат детали на момент подачи команды обработки наклонной поверхности. Счетчик координаты детали переключается обратно на координаты прежней системы координат детали (без движения станка). Обработка наклонной поверхности отменяется также в результате сброса.

(Однако если параметр "#1151 rstint" или "#1210 RstGmd/бит F" установлен на 0, режим обработки наклонной поверхности сохраняется даже при выполнении сброса.)



Пример программы

Пример программы 1

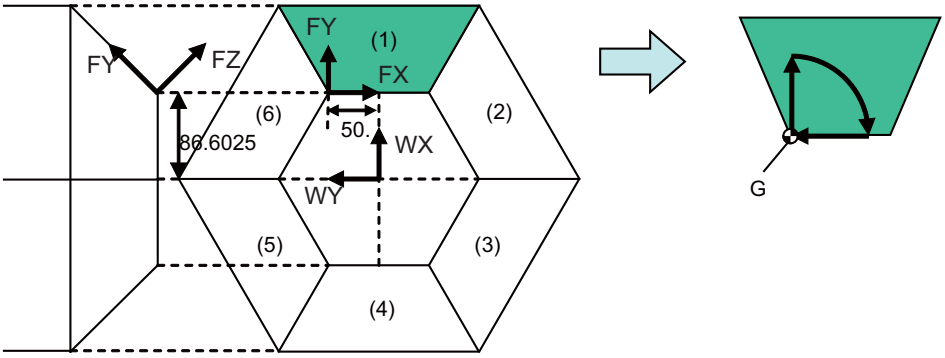
Программа #10 обрабатывает одну и ту же форму на каждой грани шестигранной колонны на станке комбинированного типа. В кадрах N1...N6 определяются специальные системы координат каждой грани. Затем одна и та же обработка выполняется с помощью подпрограммы (программа #100). За начало отсчета детали принят центр торца шестигранной колонны.

Программа обработки #10

```
N1 G68.2 X86.6025 Y50. Z0. I-90. J-45. K0.;      Обработка грани (1)
   M98 P100;
   G69;
   G00 Z200.;
N2 G68.2 X86.6025 Y-50. Z0. I-150. J-45. K0.;    Обработка грани (2)
   M98 P100;
   G69;
   G00 Z200.;
N3 G68.2 X0. Y-100. Z0. I-210. J-45. K0.;        Обработка грани (3)
   M98 P100;
   G69;
   G00 Z200.;
N4 G68.2 X-86.6025 Y-50. I-270. J-45. K0.;       Обработка грани (4)
   M98 P100;
   G69;
   G00 Z200. ;
N5 G68.2 X-86.6025 Y50. I-330. J-45. K0;         Обработка грани (5)
   M98 P100;
   G69;
   G00 Z200. ;
N6 G68.2 X0. Y100. I-30. J-45. K0.;              Обработка грани (6)
   M98 P100;
   G69;
   G00 Z200. ;
   M30
```

Программа механообработки #100

```
G53.1;
G90 G00 X0. Y0. Z5.;
G01 Z-5.F500;
G01 Y20. F1000;
G02 X20. Y0. R20. F1000;
G01 X0.F1000;
M99;
```



G: Начало специальной системы координат

Пример программы 2

Программы #10...#15 обрабатывают форму на наклонной поверхности куба, как это показано на иллюстрации на следующей странице. Специальная система координат определяется путем указания наклонной поверхности в каждой основной программе. Затем одна и та же обработка выполняется на основе подпрограммы (программа обработки #100).

Программа обработки #10, задание с помощью углов Эйлера

```
N1 G28XYZBC;
   G54X0Y0Z0;
   M200;
   G68.2 X33.3333 Y 33.3333 Z66.6666 I-45 J54.7356 K0;
   M98 P100;
   G69;
```

Программа обработки #11, задание с помощью углов крена, тангажа и рыскания

```
N2 G28XYZBC;
   M200;
   G68.2 P1 Q321 X33.3333 Y 33.3333 Z66.6666 I45 J-35.2644 K-30;
   M98 P100;
   G69;
   M30;
```

Программа обработки #12, задание плоскости по трем точкам

```
N3 G28XYZBC;
   G54X0Y0Z;
   M200;
   G68.2 P2 Q0 X0 Y-18.7503 Z0 R0;
   G68.2 P2 Q1 X50 Y50 Z100;
   G68.2 P2 Q2 X50 Y0 Z50;
   G68.2 P2 Q3 X50 Y50 Z100;
   M98 P100;
   G69;
   M30;
```

Программа обработки #13, задание с помощью двух векторов

```
N4 G28XYZBC;
   G54X0Y0Z0;
   M200;
   G68.2 P3 Q1 X33.3333 Y 33.3333 Z66.6666 J-100 K0;
   G68.2 P3 Q2 I-100 J-100 K100;
   M98 P100;
   G69;
   M30;
```

Программа обработки #14, задание с помощью углов проекции

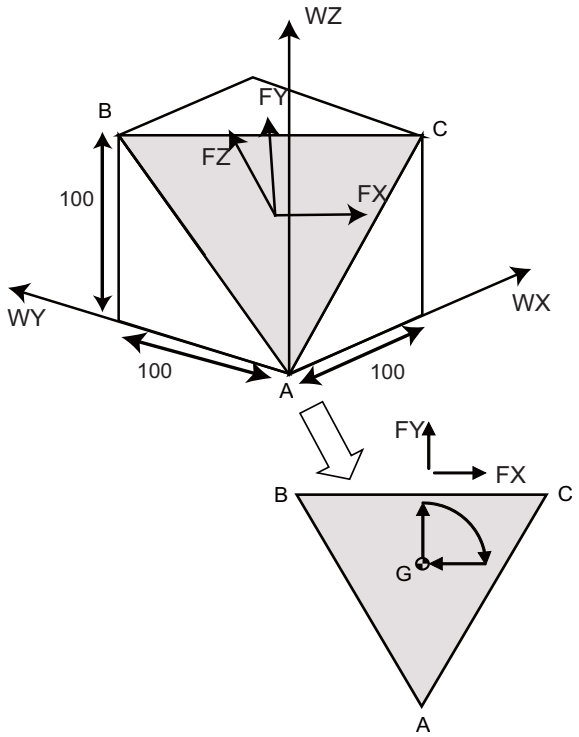
```
N5 G28XYZBC;
   G54X0Y0Z0;
   M200;
   G68.2 P4 X33.3333 Y 33.3333 Z66.6666 I-45 J45 K-60;
   M98 P100;
   G69;
   M30;
```

Программа обработки #15, задание по направлению оси инструмента

```
N6 G28XYZBC;
   G54X0Y0Z0;
   M200;
   B-45. C45.;
   G68.3 X33.3333 Y33.3333 Z66.6667 R0.;
   M98 P100;
   M69;
   M30;
```

Программа обработки #100

```
   G53.1;
   G90G00X0.Y0.Z0.B0.C0.;
   G00X0Y0Z0;
   G01 Y50.F1000;
   G02 X50. Y0. R50. F1000;
   G01 X0.F1000;
   M99;
```



(X0, Y0, Z0) = (33.3333, 33.3333, 66.6667)

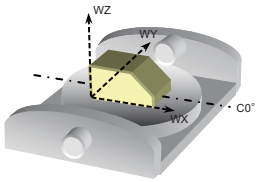
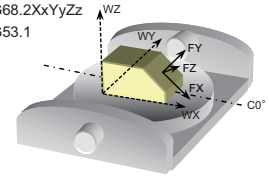
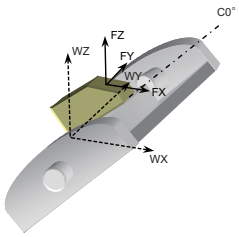
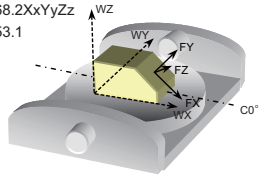
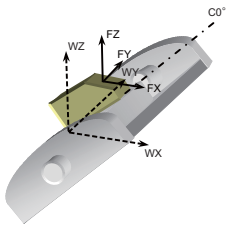
G: Начало специальной системы координат

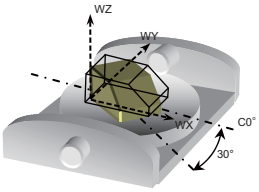
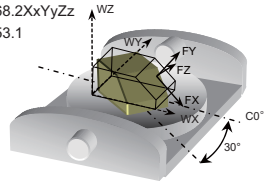
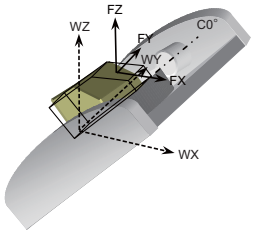
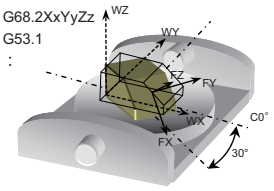
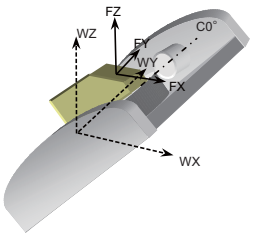
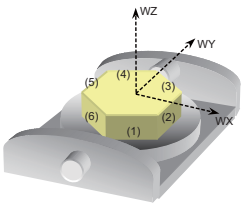
19.4.10 Выбор базовой позиции поворотной оси

Описание

Если задается команда обработки наклонной поверхности, базовую позицию для установления начала специальной системы координат можно настроить в параметре ("#7915 SLCT_SLOPE_CRD_MOD" (базовая позиция поворотной оси при обработке наклонной поверхности).

Имеются два типа выбора базовой позиции. При одном варианте (вариант на основе начальной позиции) специальная система координат настраивается на основе системы координат детали вне зависимости от позиции поворотной оси. При другом варианте (вариант на основе позиции "ноль градусов") специальная система координат настраивается на основе системы координат детали, которая определена вне зависимости от позиции поворотной оси.

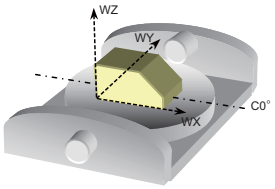
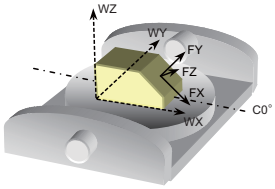
	Базовая позиция поворотной оси при обработке наклонной поверхности	
	Начальная позиция (#7915 = 1)	Позиция "ноль градусов" (#7915 = 0)
Если деталь расположена в направлении системы координат детали: Смещение координаты детали A0. C0. 	: G90 G54 A0. C0. G68.2XxYyZz G53.1 :  Когда выдается команда G68.2: Специальная система координат определяется в позиции в системе координат детали.  Когда выдается команда G53.1: Направление оси инструмента совпадает с направлением оси Z специальной системы координат, которая была определена с помощью команды G68.2.	: G90 G54 A0. C0. G68.2XxYyZz G53.1 :  Когда выдается команда G68.2: Специальная система координат определяется в позиции в системе координат детали независимо от положения поворота оси.  Когда выдается команда G53.1: Направление оси инструмента совпадает с направлением оси Z специальной системы координат, которая была определена с помощью команды G68.2.

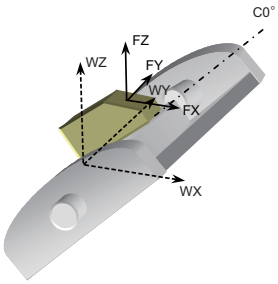
	Базовая позиция поворотной оси при обработке наклонной поверхности	
	Начальная позиция (#7915 = 1)	Позиция "ноль градусов" (#7915 = 0)
Если деталь расположена с отклонением от системы координат детали: Смещение координаты детали A0. C30. 	: G90 G54 A0. C30. G68.2XxYyZz G53.1 :  Когда выдается команда G68.2: Специальная система координат определяется в позиции в системе координат детали.  Когда выдается команда G53.1: Направление оси инструмента не совпадает с направлением оси Z специальной системы координат, которая была определена с помощью команды G68.2.	: G90 G54 A0. C30. G68.2XxYyZz G53.1 :  Когда выдается команда G68.2: Специальная система координат определяется в позиции в системе координат детали независимо от положения поворота оси.  Когда выдается команда G53.1: Направление оси инструмента совпадает с направлением оси Z специальной системы координат, которая была определена с помощью команды G68.2.
(Пример) Полигональная обработка: Обработка одной и той же формы на каждой из шести поверхностей. 	(Подпрограмма) : G68.2 Xx Yy Zz Ii Jj Kk G53.1 G01 Xx Ff : G69 M99 Создание обрабатываемой формы в подпрограмме с помощью функций обработки наклонной поверхности и управления направлением оси инструмента. Прежде чем вызывать подпрограмму, необходимо проанализировать угол поворотной оси.	(Основная программа) : G68.2 Xx Yy Zz Ii Jj Kk G53.1 M98 Pp G69 : (Подпрограмма) G01 Xx Ff : M99 Выполнение обработки наклонной поверхности и управление направлением оси инструмента в основной программе. Создание обрабатываемой формы в подпрограмме. Перед вызовом подпрограммы не требуется анализировать угол поворотной оси.

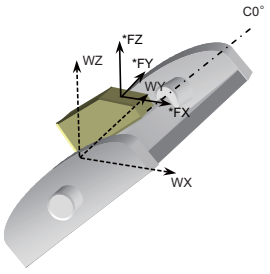
Сочетание с управлением вершиной инструмента (TCP)

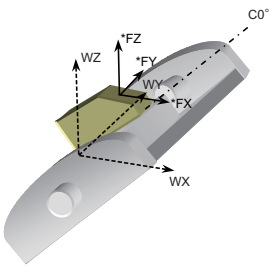
Если команда обработки наклонной поверхности задается вместе с управлением TCPl (G43.4), блокированная относительно стола специальная система координат создается путем настройки параметра (#7911 Выбор базовой позиции поворотной оси) для управления TCP. Если выбрана база "ноль градусов" (#7911 =0), то блокированную относительно стола специальную систему координат можно определить с произвольным углом поворотной оси. Если выбрана база "начальная позиция" (#7911 =1), то блокированную относительно стола специальную систему координат на наклонной поверхности можно определить только в случае, если управление TCP задается с таким же углом поворотной оси, как для команды обработки наклонной поверхности (G68.2) или команды управления направлением оси инструмента (G53.1).

Если деталь расположена в направлении системы координат детали:

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">Выбор базовой позиции поворотной оси</td></tr>
<tr><td>В качестве базовой точки используется нулевая точка координат детали (#7911 = 0)</td><td>В качестве базовой точки используется центр вершины инструмента при задании команды (#7911 = 1)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Команда обработки наклонной поверхности
На основе позиции "ноль градусов" (#7915 =0) Смещение координаты детали A 0. C0.
 
</td><td colspan="2">:
G90 G54 A0. C0.
G68.2XxYyZz
G53.1
G43.4
:
 

Когда выдается команда G68.2:
Специальная система координат определяется в позиции в системе координат детали независимо от положения поворота оси.
 

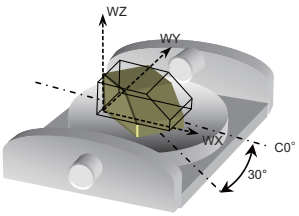
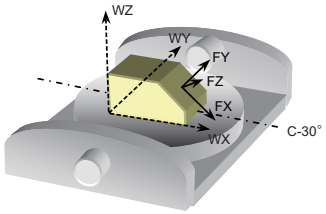
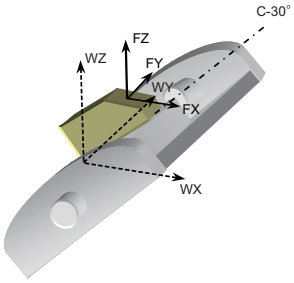
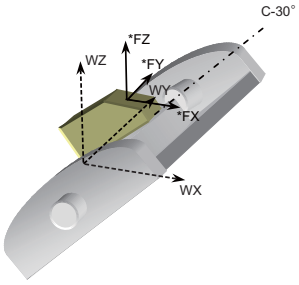
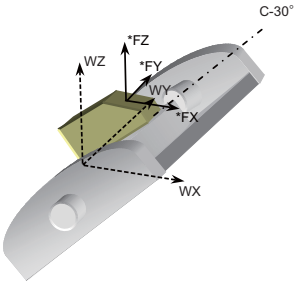
Когда выдается команда G53.1:
Направление оси инструмента совпадает с направлением оси Z специальной системы координат, которая была определена с помощью команды G68.2.</td></tr>
<tr><td> 

Когда выдается команда G43.4:
Специальная система координат фиксируется на столе при 0 градусов системы координат.</td><td> 

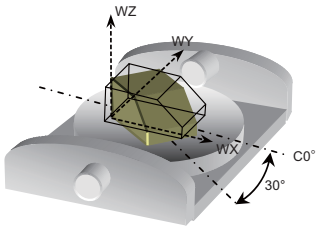
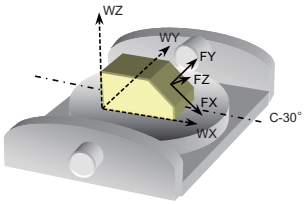
Когда выдается команда G43.4:
Специальная система координат фиксируется на столе в позиции в системе координат детали независимо от положения поворота оси.</td></tr>
</table>

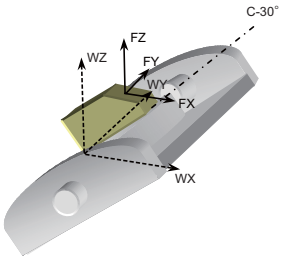
Если деталь расположена с отклонением от системы координат детали

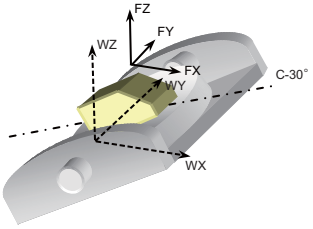
(1) Если команда управления центром инструмента (G43.4) задается с тем же углом, что и управление направлением оси инструмента (G53.1)

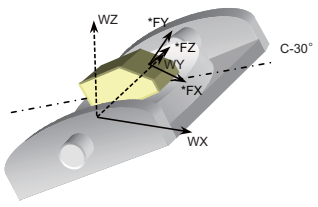
<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">Выбор базовой позиции поворотной оси</td></tr>
<tr><td>В качестве базовой точки используется нулевая точка координат детали (#7911 = 0)</td><td>В качестве базовой точки используется центр вершины инструмента при задании команды (#7911 = 1)</td></tr>
<tr><td>Команда обработки наклонной поверхности
На основе позиции "ноль градусов" (#7915 =0) Смещение координаты детали A 0. C30.
  </td><td colspan="2">:
G90 G54 A0. C0.
G68.2XxYyZz
G53.1
G43.4
:
 
Когда выдается команда G68.2:
Специальная система координат определяется в позиции в системе координат детали независимо от положения поворота оси.
 
Когда выдается команда G53.1:
Направление оси инструмента совпадает с направлением оси Z специальной системы координат, которая была определена с помощью команды G68.2.</td></tr>
<tr><td></td><td> 
Когда выдается команда G43.4:
Специальная система координат фиксируется на столе в позиции в системе координат детали независимо от угла поворота оси.</td><td> 
Когда выдается команда G43.4:
Специальная система координат фиксируется на столе в позиции текущей специальной системы координат.</td></tr>
</table>

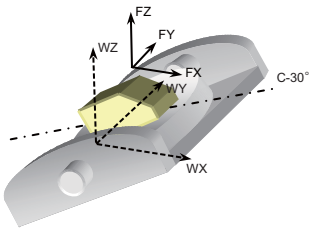
(2) Если команда управления центром инструмента (G43.4) задается с углом, отличающимся от угла управления направлением оси инструмента (G53.1).

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">Выбор базовой позиции поворотной оси</td></tr>
<tr><td>В качестве базовой точки используется нулевая точка координат детали (#7911 = 0)</td><td>В качестве базовой точки используется центр вершины инструмента при задании команды (#7911 = 1)</td></tr>
<tr><td>Команда обработки наклонной поверхности
На основе позиции "ноль градусов" (#7915 =0) Смещение координаты детали A 0. C30. Поворотная ось поворачивается до выдачи команды управления вершиной инструмента
 
</td><td colspan="2">:
G90 G54 A0. C0.
G68.2XxYyZz
G53.1
G00 A30.
G43.4
:
 

Когда выдается команда G68.2:
Специальная система координат определяется в позиции в системе координат детали независимо от положения поворота оси.
 

Когда выдается команда G53.1:
Направление оси инструмента совпадает с направлением оси Z специальной системы координат, которая была определена с помощью команды G68.2.
 

Когда выдается команда G00 A30:
Направление оси инструмента не совпадает с направлением оси Z специальной системы координат, которая была определена с помощью команды G68.2.</td></tr>
<tr><td></td><td> 

Когда выдается команда G43.4:
Специальная система координат фиксируется на столе под углом, определяемым на основе положения поворотной оси.</td><td> 

Когда выдается команда G43.4:
Специальная система координат фиксируется на столе в позиции текущей специальной системы координат.</td></tr>
</table>

Команда обработки наклонной поверхности на основе начальной позиции (#7915 =1)

Если ось Z специальной системы координат, определенной на наклонной поверхности, совпадает с направлением оси инструмента, то блокированную относительно стола специальную систему координат можно определить, подав команду управления вершиной инструмента (TCP).
Однако если выбрано управление TCP на основе начальной позиции (#7911 =1), блокированную относительно стола специальную систему координат можно определить на наклонной поверхности только если функция TCP задается с тем же углом, что и команда обработки наклонной поверхности (G68.2) или команда управления направлением оси инструмента (G53.1).

19.4.11 Связь между обработкой наклонной поверхности и другими функциями



Связь с другими функциями

Команды, которые можно использовать в режиме обработки наклонной поверхности

Если они задаются в другом режиме, возникает ошибка программы (P951).

Команда	Функция
G00, G01	Позиционирование, линейная интерполяция
G02, G03	Круговая интерполяция, винтовая интерполяция
G02.1, G03.1	Спиральная интерполяция
G04	Выдержка
G05 P0, P1, P2, P10000	Режим высокоскоростной обработки, высокоскоростное высокоточное управление II
G05.1 Q0, Q1	Высокоскоростное высокоточное управление I
G08 P1	Высокоточное управление
G09	Контроль точного останова
G10, G11	Ввод параметров из программы и отмена ввода, ввод данных по коррекции из программы
G12, G13	Обработка по окружности
G17, G18, G19	Выбор плоскости
G22/G23	Включение/отмена проверки хода перед перемещением
G28	Автоматический возврат в 1-ю референтную позицию
G29	Возврат в начальную позицию
G30	Возврат во 2-ю...4-ю референтную позицию
G30.1...G30.6	Возврат в позицию смены инструмента
G31	Пропуск (*1)
G31.1...G31.3	Многошаговый пропуск (*1)
G34, G35, G36, G37.1	Специальный стандартный цикл
G40, G41, G42	Отмена коррекции на радиус инструмента/справа/отмена
G43, G44, G49	Коррекция длины инструмента: плюс/минус/отмена
G43.1	Коррекция на длину инструмента вдоль его оси
G43.4, G43.5	Управление центром инструмента, типы I/II
G45,G46,G47,G48	Смещение позиции инструмента
G50,G51	Отмена/включение масштабирования
G50.1, G51.1	Зеркальное отображение с помощью G-кода: отмена/ВКЛ
G53	Выбор системы координат станка
G53.1	Управление направлением оси инструмента
G61	Режим контроля точного останова
G61.1	Высокоточное управление
G62	Автоматическая коррекция подачи на углах детали
G64	Режим обработки
G65	Простой вызов пользовательской макрокоманды
G66, G66.1, G67	Модальный вызов макрокоманды пользователя A/B/отмена
G69	Отмена поворота координат, отмена обработки наклонной поверхности
G70 - G76, G80 - G89	Стандартный цикл сверления (Включая синхронное нарезание резьбы метчиками)
G90, G91	Абсолютное задание, инкрементное задание
G93	Подача в функции, обратной времени
G94	Подача в минуту
G95	Подача на оборот

Команда	Функция
G98, G99	Возврат на исходный уровень стандартного цикла, возврат на уровень точки R
G127	Запрет обратного выполнения программы во всех подсистемах
G162, G163	Обнаружение колебаний скорости шпинделя
G186	Контроль столкновений III
M98, M99	Вызов подпрограммы, возврат в основную программу
F	Команда скорости подачи
M,S,T,B	Команда M, S, T, B
Макрокоманда	Команды локальных переменных, общих переменных, арифметические команды (например, четыре основных арифметических действия, тригонометрические функции, квадратный корень), управляющие команды (IF-GOTO и WHILE-DO)

(*1) Можно задать только три ортогональные оси, определяемые параметром конфигурации поворотной оси. При управлении двумя поворотными осями возникает ошибка программы (P951).

Режимы, в которых можно задавать обработку наклонной поверхности (в т. ч. команду ее отмены)

Если команда обработки наклонной поверхности (G68.2 или G68.3) задана в ином режиме кроме нижеперечисленных, возникает ошибка программы (P952).

Режим	Функция
G00, G01	Позиционирование, линейная интерполяция
G05 P0, P1, P2	Режим высокоскоростной обработки
G05.1 Q0, Q1	Высокоскоростное высокоточное управление I
G08 P1	Высокоточное управление
G10.9	Переключатель указания диаметра/радиуса
G13.1	Отмена интерполяции в полярных координатах
G15	Отмена команды задания полярных координат
G17, G18, G19	Выбор плоскости
G20, G21	Дюймы, метрические единицы
G22/G23	Включение/отмена проверки хода перед перемещением
G40	Отмена коррекции на радиус инструмента
G40.1	Отмена управления нормалью
G43, G44 G49	Коррекция длины инструмента Отмена коррекции длины инструмента
G50	Отмена масштабирования
G50.1	Отключение зеркального отображения с помощью G-кода
G51.2 (G251)	Синхронизация шпинделя инструмента IB/IC
G50.2 (G250)	Отмена синхронизации шпинделя инструмента IB/IC
G54 - G59, G54.1	Выбор системы координат детали, выбор расширенной системы координат детали
G54.4 P	Коррекция на погрешность установки детали
G61	Режим контроля точного останова
G61.1	Высокоточное управление
G64	Режим обработки
G67	Выключение модального вызова пользовательской макрокоманды
G69	Отмена поворота координат, отмена трехмерного преобразования координат
G80	Отмена стандартного цикла
G90, G91	Абсолютное задание, инкрементное задание
G93	Подача в функции, обратной времени
G94	Подача в минуту
G95	Подача на оборот
G97	Отключение управления с постоянной скоростью обработки
G98, G99	Возврат на исходный уровень стандартного цикла, возврат на уровень точки R
G114.1	Синхронизация шпинделя I (*1)
G114.2	Синхронизация шпинделя инструмента IA
G113.1	Отмена синхронизации шпинделя (*1), отмена синхронизации шпинделя инструмента IA
G162, G163	Обнаружение колебаний скорости шпинделя

(*1) Обработкой наклонной поверхности можно управлять с помощью оси C при синхронизации шпинделя.

Доступные режимы при управлении направлением оси инструмента (G53.1/G53.6)

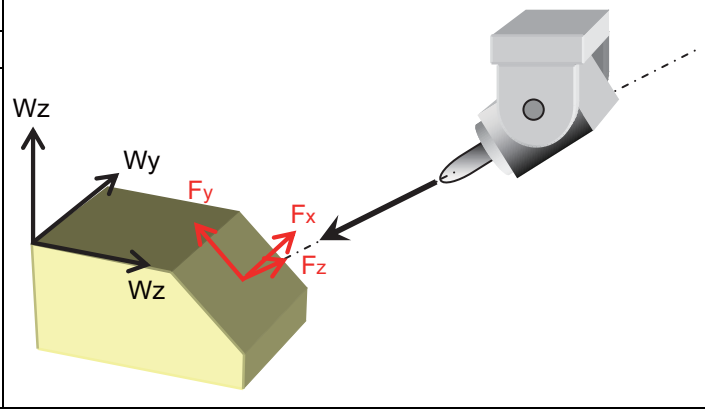
Если команда управления направлением оси инструмента задана в ином режиме кроме нижеперечисленных, возникает ошибка программы (P953).

Режим	Функция
G00, G01	Позиционирование, линейная интерполяция
G05 P0, P1, P2	Режим высокоскоростной обработки
G05.1 Q0, Q1	Высокоскоростное высокоточное управление I
G08	Высокоточное управление
G10.9	Переключатель указания диаметра/радиуса
G13.1	Отмена интерполяции в полярных координатах
G15	Отмена команды задания полярных координат
G17, G18, G19	Выбор плоскости
G20, G21	Дюймы, метрические единицы
G23	Отключение проверки хода перед перемещением
G40	Отмена коррекции на радиус инструмента
G40.1	Отмена управления нормалью
G43, G44	Коррекция на длину инструмента
G49	Отмена коррекции на длину инструмента
G50	Отмена масштабирования
G50.1	Отключение зеркального отображения с помощью G-кода
G51.2 (G251)	Синхронизация шпинделя инструмента IB/IC
G50.2 (G250)	Отмена синхронизации шпинделя инструмента IB/IC
G54 - G59, G54.1	Выбор системы координат детали, выбор расширенной системы координат детали
G54.4 P	Коррекция на погрешность установки детали
G61	Режим контроля точного останова
G61.1/G08P1	Высокоточное управление
G64	Режим обработки
G67	Выключение модального вызова пользовательской макрокоманды
G68.2 - G68.9	В режиме обработки наклонной поверхности
G80	Отмена стандартного цикла
G90, G91	Абсолютное задание, инкрементное задание
G93	Подача в функции, обратной времени
G94	Подача в минуту
G95	Подача на оборот
G97	Отключение управления с постоянной скоростью обработки
G98, G99	Возврат на исходный уровень стандартного цикла, возврат на уровень точки R
G114.1	Синхронизация шпинделя I (*1)
G114.2	Синхронизация шпинделя инструмента IA
G113.1	Отмена синхронизации шпинделя (*1), отмена синхронизации шпинделя инструмента IA
G162, G163	Обнаружение колебаний скорости шпинделя

(*1) Обработкой наклонной поверхности можно управлять с помощью оси C при синхронизации шпинделя.

Пропуск при работе команды обработки наклонной поверхности

Операция пропуска при работе команды обработки наклонной поверхности выполняется аналогично обычной операции пропуска. Ось перемещается в специальной системе координат.

Программа механообработки	
N1 G68.2 Xx Yy Zz Ii Jj Zz ; N2 G53.1; N3 G90 G31 Z0. F100;	

Ось перемещается в направлении оси Z специальной системы координат в кадре N3.

Информацию о функции пропуска см. в разделах "22 Функции измерения".

Сочетание с заменой произвольной оси

При выполнении обработки наклонной поверхности в сочетании с командой замены произвольной оси (G140) вам необходимо установить параметры конфигурации поворотной оси, используя имя 2-й оси. Установите для параметра "#1450 5axis_Spec/бит 0" значение 1 (настройка по имени 2-й оси) и назначьте конфигурацию оси для выполнения обработки наклонной поверхности параметру конфигурации поворотной оси (#7900 или далее) с использованием имени 2-й оси (пример: A1, B2).
Если обработка наклонной поверхности задается после завершения замены произвольной оси инструмента, когда параметр "#1450 5axis_Spec/бит 0" не задан, произойдет ошибка программы (P952).

Вы можете установить конфигурации до количества допустимых подсистем (до четырех подсистем) в параметре конфигурации поворотной оси. Задав несколько конфигураций, вы можете выполнять обработку наклонной поверхности в различных конфигурациях осей.

Обработка наклонной поверхности может выполняться с использованием конфигурации оси в подсистеме с заменой оси, выполненной с использованием параметра конфигурации поворотной оси в конфигурации, в которой настроены все оси, включенные в подсистему.

19.4.12 Указания по обработке наклонной поверхности

Указания

(1) При задании команды G53.1 поворотная ось совершает движение. Поэтому прежде чем подавать команду G53.1, следует отвести инструмент достаточно далеко от стола.

(2) Если задается обработка наклонной поверхности, координаты специальной системы координат записываются в системные переменные #5001...#5100+n (кроме #5021... #5021+n), которые используются для считывания информации о позиции. Однако даже если задана обработка наклонной поверхности, координаты в системе координат станка хранятся в переменных #5021... #5021+n (значения координат станка).

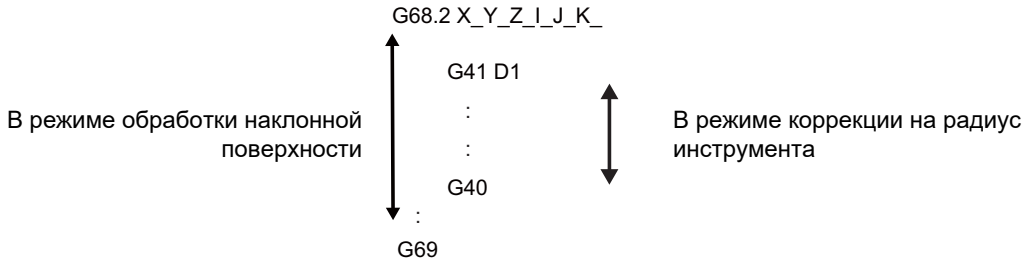
n: Это число может быть различным в зависимости от количества управляемых осей.

(3) Если во время обработки наклонной поверхности поступил сигнал сброса, режим обработки наклонной поверхности отменяется и модальным состоянием становится G-код G69. (Однако если параметр "#1151 rstint" или "#1210 RstGmd/бит F" установлен на 0, режим обработки наклонной поверхности сохраняется даже при выполнении сброса.)

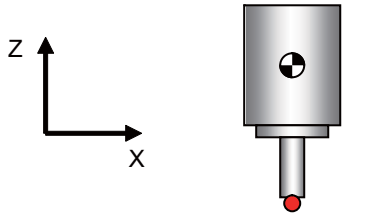
(4) Если поступает внешний сигнал замедления, он применяется не к осям специальной системы координат, а к осям текущей рабочей системы координат станка.

(5) Если команда G28 или G30 выдается после команды обработки наклонной поверхности, эта функция применяется к системе координат наклонной поверхности до промежуточной точки, затем к системе координат станка от промежуточной точки.

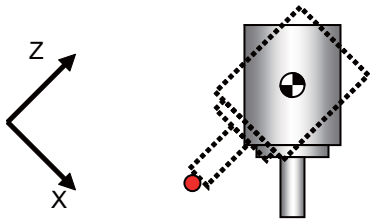
(6) Команды коррекции на радиус инструмента, зеркального отображения на основе G-кода, стандартного цикла, управления вершиной инструмента, масштабирования и коррекции на длины инструмента вдоль его оси должны вставляться в команды обработки наклонной поверхности. Таким образом, эти команды необходимо задавать между командами обработки наклонной поверхности (G68.2 и т.п.) и G69.



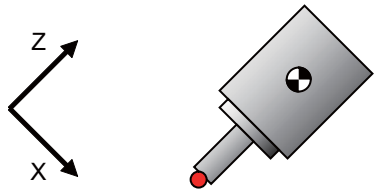
(7) Если команда обработки наклонной поверхности (G68.2) задана во время коррекции на длину инструмента, фактическая позиция вершины инструмента не совпадает с текущей позицией. В таком случае задайте команду G53.1, чтобы выровнять направление оси инструмента с осью Z специальной системы координат, в результате чего фактическая позиция вершины инструмента уравняется с текущей позицией.



Перед подачей команды G68.2 текущая позиция и фактическая позиция вершины инструмента совпадают.



Если в режиме G68.2 определяется специальная система координат, то в качестве текущей позиции принимается точка, полученная путем компенсации направления длины инструмента с целью его совмещения с направлением координатной оси Z. Таким образом, текущая позиция не совпадает с фактической позицией вершины инструмента.



Фактическая точка вершины инструмента совмещается с текущей позицией путем задания команды G53.1, выравнивающей направление оси инструмента с направлением Z специальной системы координат.

(8) При ручном прерывании преобразование координат не выполняется. Перемещение на величину ручного прерывания происходит в системе координат станка. Если во время обработки наклонной поверхности выполнено ручное прерывание с включенным абсолютным заданием, или выполнено управление вершиной инструмента, то прежде чем перезапускать автоматическую работу, выполните возврат в позицию до прерывания. Не выполняйте ручное прерывание для поворотной оси, пока активна команда обработки наклонной поверхности.

(9) Во время обработки наклонной поверхности прерывание MDI, прерывание контроллера и макропрерывание дезактивированы. Если во время обработки наклонной поверхности делается попытка прерывания MDI или контроллером, возникает ошибка операции (M01 0185). Если во время обработки наклонной поверхности активируется прерывание макрокоманды, возникает ошибка программы (P951). Если обработка наклонной поверхности задана во время действия макропрерывания, также возникает ошибка программы (P952).

(10) Если обработка наклонной поверхности задается во время прерывания MDI, прерывания контроллера или макропрерывания, возникает ошибка программы (P952).

(11) Если в режиме обработки наклонной поверхности выполняется графическая трассировка круговой команды, трассировка круговой команды выполняется только в случае совпадения специальной системы координат с системой координат станка. Если системы не совпадают, вместо этого выполняется линейная трассировка.

(12) Трассировка выполняется на основе значений координат станка.

(13) Если эта функция используется совместно с управлением центром инструмента или функцией коррекции на погрешность установки детали, в отношении обработки наклонной поверхности действуют ограничения каждой из этих функций. Подробную информацию см. в соответствующих разделах.

(14) Перезапуск программы из кадра после команды обработки наклонной поверхности невозможен. При подаче такой команды возникает ошибка программы (P49).

Пример программы

```
N10 G00 X_Y_Z_;
N11 G00 X_Y_Z_B_C;
      :
N20 G68.2 X_Y_Z_I_J_K;
N21 G01 X_Y_Z_F_;
N22 G01 X_Y_Z_F_;
N23 G69

N30 G90 G00 X_Y_;
N31 G90 G00 Z_;
```

Перезапуск из кадра N10 или N11 возможен.

Перезапуск из кадра N20 или позднее невозможен.
Соответствующая попытка вызывает аварийный сигнал.

(15) Если во время обработки наклонной поверхности требуется отображать координаты в экранной странице позиции, следует ввести "23" в параметрах #8901...#8906. После этого соответствующий счетчик будет отображать координаты в системе координат наклонной поверхности.
Возможность выбора на экране счетчика координат наклонной поверхности, когда заданная в программе позиция обработки не включает коррекцию на длину и радиус инструмента, зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1287 ext23/бит 1, 2" (отображение координат наклонной поверхности)).
Если активировано отображение координаты вершины инструмента, то счетчик координат наклонной поверхности можно отображать в окне экрана, выбрав наклонную поверхность для выбора счетчиков 1, 2 и 3.

(16) Движение по команде G00 всегда является движением интерполяционного типа. (Неинтерполяционный тип невозможен.)

(17) На станках с поворотным столом направление оси инструмента в режиме G68.3 не изменяется. Поэтому специальная система координат определяется в отношении оси Z системы координат, действовавшей перед командой обработки наклонной поверхности. Однако указание нулевой точки специальной системы координат и поворот R вокруг оси Z действуют.

(18) Если во время обработки наклонной поверхности задана еще одна команда обработки наклонной поверхности, возникает ошибка программы (P951).

(19) В параметрах #7900...#7902, #7922, #7932, #7942 и #7952 указаны оси первой подсистемы. Если команда обработки наклонной поверхности задана в подсистеме, в которой какая-либо из указанных осей не готова, возникает ошибка программы (P932).

(20) Специальная система координат определяется в отношении системы координат (системы координат детали), не зависящей от угла поворота поворотной оси стола. Она зависит от угла поворотной оси стола перед командой обработки наклонной поверхности.

(21) Линейная команда для оси во время обработки наклонной поверхности выполняется на основе специальной системы координат. Команда поворотной оси выполняется на основе координат (значений станка) системы координат детали.

(22) Если адрес R, I, J или K превышает диапазон настройки, возникает ошибка программы (P35).

(23) Коррекция содержимого буфера во время обработки наклонной поверхности невозможна.

(24) Если во время команды обработки наклонной поверхности происходит переключение режима на "возврат в референтную позицию", возникает ошибка операции (M01 0185).

(25) Если во время команды обработки наклонной поверхности задана линейная угловая команда, геометрическая команда или команда поворота фигуры, возникает ошибка программы (P951).

(26) Если команда G140 выдается в модальном состоянии обработки наклонной поверхности, возникает ошибка программы (P951).

(27) Если управляемая ось в режиме обработки наклонной поверхности указывается для замены оси, возникает ошибка операции (M01 1101). Аварийный сигнал будет отменен путем сброса.

(28) Когда модальный режим наклонной поверхности сохраняется при сбросе, состояние замены оси также сохранится, даже если параметр будет установлен так, чтобы отменить замену произвольной оси при сбросе.
Если ось в подсистеме, в которой выполняется обработка наклонной поверхности, указана как ось, подлежащая замене в подсистеме, замена оси будет невозможна и возникнет ошибка операции (M01 1101) независимо от того, установлен ли автоматический режим работы.

(29) Если количество осей одновременного контурного управления равно четырем или меньше и индексация на выбранной обрабатываемой поверхности выполняется с типом индексации 2 R-navi, покадровый останов из-за завершения каждого перемещения оси не будет выполняться независимо от установки параметра "# 8132 G53.6 block stop".

(30) Если во время обработки наклонной поверхности при включенном SSS-управлении задается движение любой оси, не указанной в параметрах конфигурации поворотной оси, возникнет ошибка программы (P951).

(31) Если команда обработки наклонной поверхности задается в режиме шпинделя, когда ось, назначенная шпинделю/оси C, используется в качестве поворотной оси для обработки наклонной поверхности, возникает ошибка программы (P934).
Если режим меняется на режим шпинделя во время обработки наклонной поверхности, возникает ошибка операции (M01 0186). Эту ошибку можно удалить сбросом ЧПУ.
Если модальный режим обработки наклонной поверхности сохраняется сбросом удержания модального состояния (#1151 rstint = 0), во время следующего автоматического запуска операции возникает ошибка операции (M01 0186).
Чтобы сбросить модальное состояние обработки наклонной поверхности, подайте команду отмены обработки наклонной поверхности (G69) в заголовок (первый кадр) программы обработки.

(32) Эта функция несовместима с автоматическим прерыванием маховичком, используемым R-NAVI.

(33) Ускоренная подача на стыке кадров временно отменяется, пока активна команда обработки наклонной поверхности. Если задается ускоренная подача на стыке кадров (G00.5) при активной команде обработки наклонной поверхности, она начнет действовать после отмены команды обработки наклонной поверхности.

(34) Не комбинируйте команду обработки наклонной поверхности со следующими функциями.
- Управление вспомогательными подсистемами I (G122/G145)
- Автоматическое обнаружение ошибок (AUTED:YCFB)
- Переключение ось ЧПУ/ось ПЛК (NPCHGREQn:YBC0)
- Пропуск с ограничением крутящего момента (G160)

(35) Пока активна команда обработки наклонной поверхности, любая ось, не указанная в параметре конфигурации поворотной оси, может управляться только в модальном состоянии G00. Не используйте ось, не указанную в параметре конфигурации поворотной оси, когда используемый модальный G-код группы 01 не является G00.

(36) В режиме обработки наклонной поверхности с включенным высокоточным управлением степень ускорения будет такой же, как и для ускоренной подачи (G00) (*1).

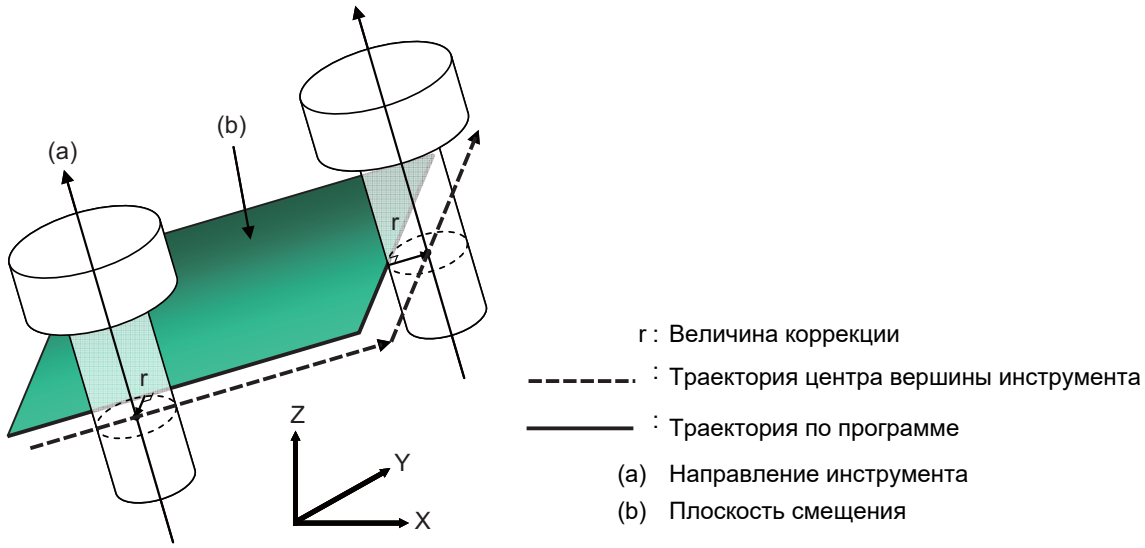
(*1) Степень ускорения определяется параметрами "#1206 G1bF" (максимальная скорость) и "#1207 G1btL" (постоянная времени).

(37) Если при обработке наклонной поверхности какая-то из ортогональных осей в активных подсистемах находится в состоянии блокировки станка, применяется обычное синхронное нарезание резьбы метчиком, даже если включена функция высокоскоростного синхронного нарезания резьбы.

19.5 Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента): G40/G41.2, G42.2

Принцип действия и назначение

Эта функция реализует компенсацию радиуса инструмента для станка с 2 поворотными осями. Функция рассчитывает изменение инструмента в направлении детали и наклон инструмента, вызванные перемещением поворотных осей. Коррекция радиуса инструмента выполняется в трехмерном пространстве путем расчета траектории инструмента на поверхности детали из команды программы с получением вектора компенсации в плоскости (плоскости коррекции), перпендикулярной направлению инструмента (плоскость смещения).



Если спецификации не имеется, при подаче команды трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции вертикального направления инструмента) произойдет ошибка программы (P161).

Применимые станки

Данная функция предназначена для конфигурации станка с ортогональной системой координат с ориентацией осей по принципу правой руки, определяемой стандартом ISO.
Чтобы использовать эту функцию в применимых станках, они должны соответствовать некоторым требования, например, в части конфигурации осей. Подробнее об условиях для станков см. в "19.8 Применимые станки".

Формат команды

Трехмерная коррекция радиуса инструмента (коррекция вертикального направления инструмента) слева

G41.2 (X_ Y_ Z_ A_ B_ C_) D_;

Трехмерная коррекция радиуса инструмента (коррекция вертикального направления инструмента) справа

G42.2 (X_ Y_ Z_ A_ B_ C_) D_;

Отмена трехмерной коррекции радиуса инструмента (коррекции вертикального направления инструмента)

G40 (X_ Y_ Z_ A_ B_ C_); или D0;

X, Y, Z	Команда движения ортогональной оси (можно не указывать)
A, B, C	Команда движения поворотной оси (можно не указывать)
D	Номер коррекции "D0;" означает команду D с номером коррекции 0.

Примечание

(1) Все G-коды в команде вышеприведенного формата относятся к модальной группе 7.



Описание

Эта функция вычисляет изменение инструмента в направлении детали и наклон инструмента, вызванные перемещением поворотных осей, и проецирует запрограммированную траекторию инструмента на плоскость смещения (перпендикулярную к направлению инструмента в точке компенсации), чтобы выполнить компенсацию радиуса инструмента для 5-осевой обработки. (Более подробное описание плоскости смещения см. в разделе "Как рассчитывается вектор компенсации".)
Операции при запуске/отмене и в режиме компенсации в плоскости смещения соответствуют обычной коррекции радиуса инструмента. Операции, не описываемые в этом разделе, см. в "12.3 Коррекция на радиус инструмента: G38, G39/G40/G41, G42".

Запуск коррекции на радиус инструмента

Вариант запуска компенсации (тип A или тип B) можно выбрать с помощью параметра "#8157 Radius comp type B", аналогично обычной коррекции радиуса инструмента. Описание вариантов "тип A" и "тип B" см. в "12.3 Коррекция на радиус инструмента: G38, G39/G40/G41, G42".

Для запуска должен использоваться один из модальных G-кодов, перечисленных в подразделе "Режимы, в которых подается команда G41.2/G42.2" раздела "Связь с другими функциями". Если используется модальный код, не упомянутый в перечне, возникает ошибка программы (P163).

Операция коррекции радиуса инструмента

Перечень функций, которые можно использовать во время компенсации, см. в подпункте "Команды, которые могут подаваться при выполнении G41.2/G42.2" пункта "Связь с другими функциями". При задании недоступной функции возникает ошибка программы (P162). Контроль столкновений для этой функции недоступен.

Отмена коррекции на радиус инструмента

Если выполняется какое-либо из следующих условий, компенсация радиуса инструмента для 5-осевой обработки отменяется.

(1) После выполнения команды отмены коррекции (G40)

(2) Подача команды номера смещения D00

(3) Сброс ЧПУ 1 (*1)

(4) Подача Сброса ЧПУ 2 или Сброса и обратной перемотки

Как и вариант запуска, вариант отмены компенсации (тип A или тип B) можно выбрать с помощью параметра "#8157 Radius comp type B".

(*1) Если параметр "#1151 rstint" включен, компенсация отменена.

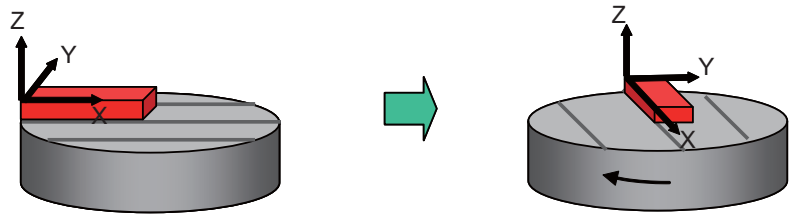
Как рассчитывается вектор компенсации

Ниже изложены принципы расчета вектора коррекции радиуса инструмента.

(1) Система координат стола

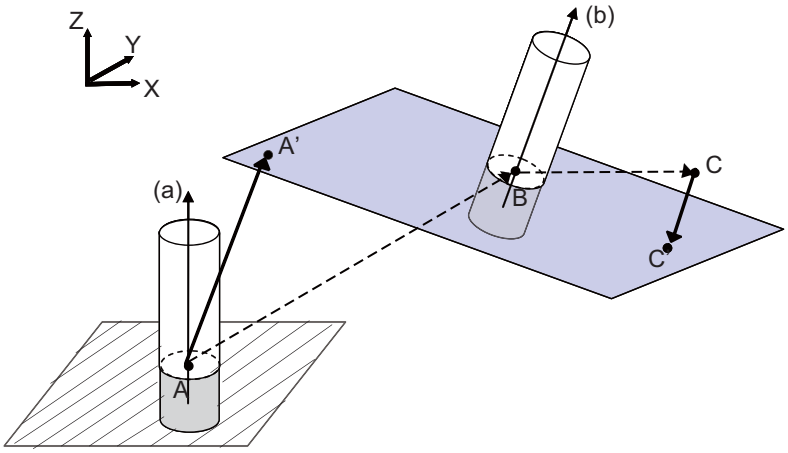
Команда программы преобразуется в траекторию на поверхности системы координат стола. Если стол поворачивается, система координат стола поворачивается вместе с обрабатываемой деталью (рисунок ниже). Командная траектория в этой системе координат является относительной командной траекторией инструмента относительно детали.

<Стандартное состояние> **<Если стол поворачивается>**



(2) Преобразование в точки на плоскости смещения

Полученная траектория в системе координат стола проецируется на плоскость смещения (перпендикулярную к направлению оси инструмента в точке компенсации) и при этом рассчитываются точки (A' и C' на рисунке ниже) на плоскости смещения.



(a) направление инструмента в точке A

(b) направление инструмента в точке B

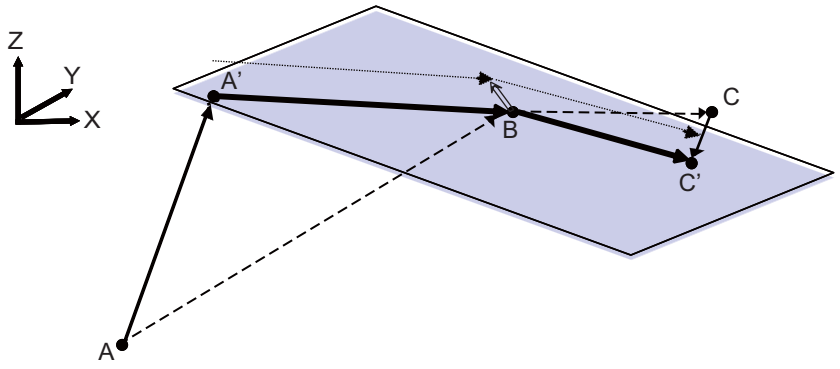
Плоскость смещения в точке A

Плоскость смещения в точке B

Траектория в системе координат стола

(3) Коррекция в плоскости смещения

Выполняется обычная коррекция радиуса инструмента в плоскости смещения и рассчитывается вектор коррекции в плоскости смещения.

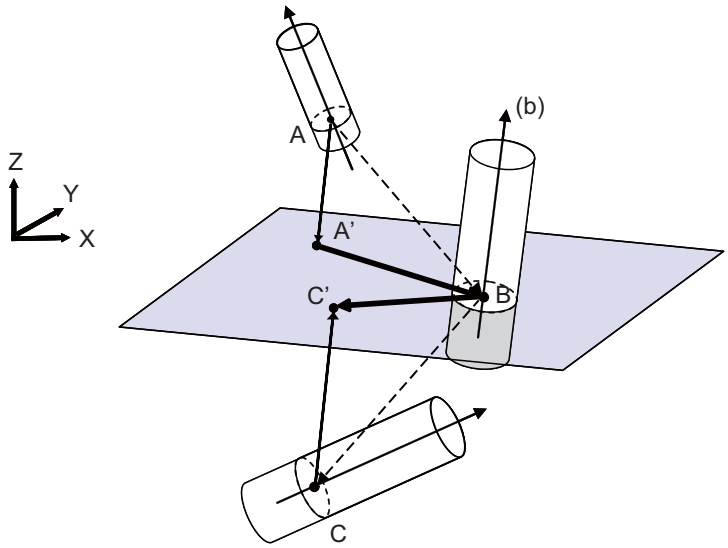


Траектория в системе координат стола на плоскости смещения

Вектор компенсации в плоскости смещения

При вставлении кадра

Если при обработке угла детали вставлен кадр, направление инструмента при покадровом останове эквивалентно направлению предыдущего кадра. (Аналогично скорости подачи и другим модальным данным, угол поворота предыдущего кадра сохраняется прежним.)

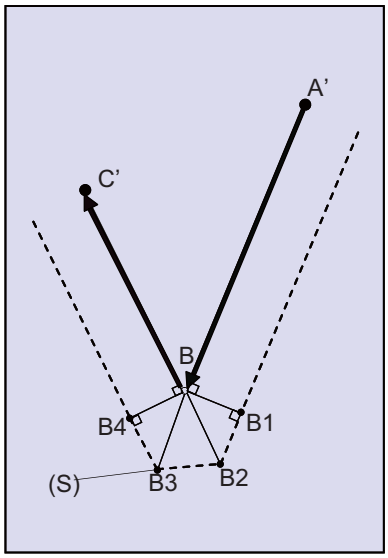


(b) Направление инструмента в точке B

Траектория в системе координат стола

Плоскость смещения в точке B

Если программа перемещается от A, B к C, как показано на рисунке выше, плоскость смещения в точке B будет такой, как на рисунке ниже.
Вставляется кадр между точками B2 и B3, направление инструмента между точками B2-B3 такое же, как и в точке B2, и инструмент перемещается по плоскости коррекции, созданной в точке B.



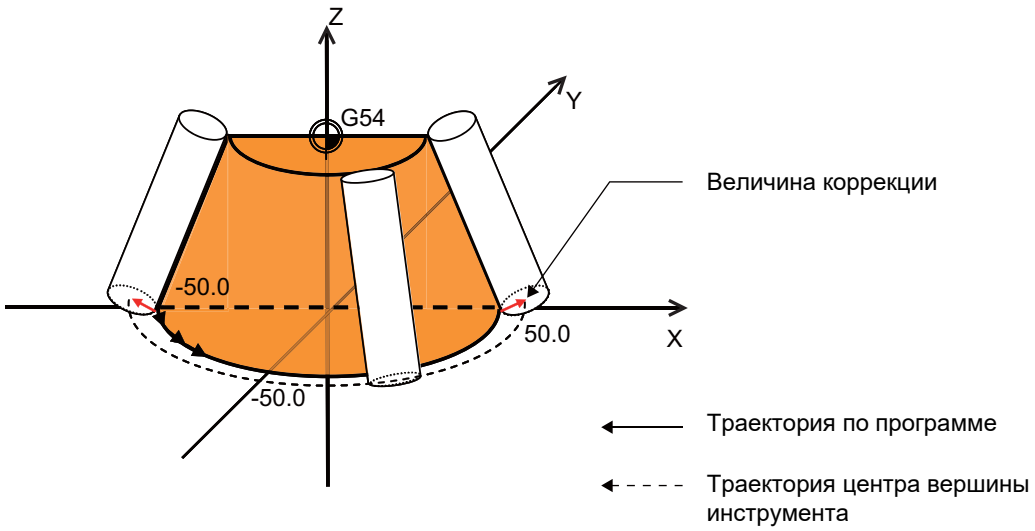
Траектория в системе координат стола на плоскости смещения

(S) Точка покадрового останова

Пример программы

```
N1      G28 Z;
N2      G28 BC;
N3      G28 XY;
N4      G90 G54 G00 X-60. Y0.;
N5      G00 B30.;
N6      G43.4 H1 Z-50.;
N7      G42.2 G01 X-50. D1;
N8            G01 X-49.990 Y-1.000 C 1.15;
N9            G01 X-49.960 Y-1.999 C 2.29;
N10           G01 X-49.910 Y-2.998 C 3.44;
 :
 :
N200          G01 X50. Y0. C180.;
N201          G01 Z0.;
N202    G40;
N203    G49;
N204    G28 Z;
N205    G28 BC;
N206    G28 X;
M30
```

(D1 =5.0, H1=50.0)



Связь с другими функциями

Команды, которые можно задавать в одном кадре с G41.2/G42.2

	Функция
G00	Позиционирование
G01	Линейная интерполяция
G90	Задание абсолютного значения
G91	Задание инкрементного значения
F	Команда скорости подачи
N	Порядковый номер

Если в одном и том же кадре с трехмерной коррекцией на радиус инструмента (коррекцией вертикального направления инструмента) (G41.2/G42.2) задаются команды, не упомянутые в этом перечне, возникает ошибка программы (P163).

Команды, которые могут быть поданы при выполнении G41.2/G42.2

	Функция
G00	Позиционирование
G01	Линейная интерполяция
G04	Выдержка
G05 P0, G05 P1, G05 P2	Режим высокоскоростной обработки
G05 P0, G05 P10000	Высокоскоростное высокоточное управление II
G08 P0, G08 P1	Высокоточное управление
G09	Точный останов
G20, G21	Переключение между дюймовой и метрической системой (*1)
G22, G23	Включение/выключение проверки хода перед перемещением
G40	Отмена коррекции на радиус инструмента
G41.2, G42.2	Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента) правая/левая
G51.2 (G251)	Отмена синхронизации шпинделя инструмента IB/IC (*3)
G50.2 (G250)	Синхронизация шпинделя инструмента IB/IC (*3)
G61	Режим контроля точного останова
G61.1	Включение высокоточного управления
G64	Режим обработки
G65	Простой вызов пользовательской макрокоманды
G66	Модальный вызов пользовательской макрокоманды A
G66.1	Модальный вызов пользовательской макрокоманды B
G67	Отмена модального вызова пользовательской макрокоманды
G90, G91	Абсолютное задание, инкрементное задание
G93	Подача в функции, обратной времени
G94	Подача в минуту
G95	Подача на оборот
G96, G97	Включение и отключение управления с постоянной скоростью обработки
G113.1	Синхронизация шпинделя I (*2), Отмена синхронизации шпинделя инструмента IA/синхронизации шпинделя инструмента II
G114.1	Синхронизация шпинделей I (*2)
G114.2	Синхронизация шпинделя инструмента IA
G114.3	Синхронизация шпинделя инструмента II
M98, M99	Вызов подпрограммы, возврат в основную программу
F	Команда скорости подачи
M, S, T, B	Команда M, S, T, B

	Функция
Макрокоманда	Локальные и общие переменные Команды операций (четыре основных арифметические операции, тригонометрические функции, квадратный корень) Команды управления (IF - GOTO -, WHILE - DO -)
N	Порядковый номер

(*1) Если при выполнении трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции вертикального направления инструмента) выдается команда переключения между дюймовой и метрической системой, возникнет ошибка программы (P162).

(*2) Команду трехмерной коррекции радиуса инструмента (коррекции инструмента в вертикальном направлении) можно подавать с помощью оси C при синхронизации шпинделя.

(*3) Не указывайте ось вращающегося инструмента в параметре конфигурации поворотной оси. Если во время трехмерной коррекции радиуса инструмента (коррекции вертикального направления инструмента) поступает команда синхронизации шпинделя инструмента IC, операция может быть выполнена не так, как ожидается.

Режимы, в которых может подаваться команда G41.2/G42.2

	Функция
G00, G01	Позиционирование, линейная интерполяция
G13.1, G113	Отмена интерполяции в полярных координатах
G15	Отмена команды задания полярных координат
G17, G18, G19	Выбор плоскости
G20, G21	Переключение между дюймовой и метрической системой
G22, G23	Включение/выключение проверки хода перед перемещением
G40	Отмена коррекции на радиус инструмента
G40.1, G150	Отмена управления нормалью
G41.2, G42.2	Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента) левая/правая
G43, G44	Компенсация длины инструмента (+/-)
G43.1	Коррекция на длину инструмента вдоль его оси
G43.4, G43.5	Управление центром инструмента, тип I/II
G49	Отмена коррекции на длину инструмента
G50	Отмена масштабирования
G50.1	Отмена зеркального отображения с помощью G-команды
G51.2 (G251)	Отмена синхронизации шпинделя инструмента IB/IC (*2)
G50.2 (G250)	Синхронизация шпинделя инструмента IB/IC (*2)
G54, G55, G56, G57, G58, G59, G54.1	Выбор системы координат детали, выбор расширенной системы координат детали
G54.4Pn	Коррекция на погрешность установки детали
G61	Режим контроля точного останова
G61.1	Включение высокоточного управления
G64	Режим обработки
G67	Отмена модального вызова пользовательской макрокоманды
G68.2	Обработка наклонной поверхности
G68.3	Команда обработки наклонной поверхности (определяется с использованием направления оси инструмента)
G69	Отмена трехмерного преобразования координат
G80	Отмена стандартного цикла
G90,G91	Абсолютное задание, инкрементное задание
G93	Подача в функции, обратной времени
G94	Подача в минуту
G95	Подача на оборот

	Функция
G96, G97	Включение и отключение управления с постоянной скоростью обработки
G98, G99	Возврат на исходный уровень стандартного цикла, возврат на уровень точки R
G113.1	Синхронизация шпинделя I (*1), Отмена синхронизации шпинделя инструмента IA/синхронизации шпинделя инструмента II
G114.1	Синхронизация шпинделей I (*1)
G114.2	Синхронизация шпинделя инструмента IA
G114.3	Синхронизация шпинделя инструмента II

(*1) Команду трехмерной коррекции радиуса инструмента (коррекции инструмента в вертикальном направлении) можно подавать с помощью оси C при синхронизации шпинделя.

(*2) Не указывайте ось вращающегося инструмента в параметре конфигурации поворотной оси. Если во время трехмерной коррекции радиуса инструмента (коррекции вертикального направления инструмента) поступает команда синхронизации шпинделя инструмента IC, операция может быть выполнена не так, как ожидается.

Сочетание с управлением заменой произвольной оси

(1) Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента) при замене произвольной оси

Если трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента) подается после замены оси, а состояние оси соответствует конфигурации оси параметра конфигурации поворотной оси (#7900 и далее), трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента) активируется. Однако после замены осей конфигурации осей I, J и K должны соответствовать конфигурациям горизонтальной оси (#7900), вертикальной оси (#7901) и оси высоты (#7902), заданным в параметре конфигурации поворотной оси.

Выполняя управление заменой произвольной оси для получения конфигурации оси, указанной в параметре конфигурации поворотной оси, ЧПУ выбирает параметр конфигурации поворотной оси, состояние оси которого подходит после замены оси, и выполняет трехмерную коррекцию на радиус инструмента (коррекцию вертикального направления инструмента).

(2) Ограничения на сочетание с управлением заменой произвольной оси

(a) Если в модальном режиме трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента) выдается команда замены произвольной оси (G140, G141 или G142), возникает ошибка программы (P169).

(b) Если ось в подсистеме трехмерной коррекции радиуса инструмента (коррекции вертикального направления инструмента) заменяется другой подсистемой, возникает ошибка операции (M01 1101).

(c) Если команда трехмерной коррекции радиуса инструмента (коррекции вертикального направления инструмента) выдается, когда подсистема не содержит осей, указанных в параметрах конфигурации поворотной оси (#7900 и далее), возникнет ошибка программы (P934).

(d) Однако, даже если все оси, указанные в параметре конфигурации поворотной оси, существуют в подсистеме с выполняемой командой G140, если конфигурации оси I, J и K после замены оси не будут соответствовать горизонтальной оси (#7900), вертикальной оси (#7901) и оси высоты (#7902), указанным в параметре конфигурации поворотной оси, возникнет ошибка программы (P934).

(3) Операция, выполняемая осью после замены оси с использованием сочетания настроек сброса (удержание модального состояния, перекрестное удержание)

Подсистема в режиме трехмерной коррекции радиуса инструмента (коррекции вертикального направления инструмента) не возвращает состояние оси независимо от настройки отмены смешанного управления ("#1280 ext16/бит 1" = 0), даже если будут выполнены команда сброса с отменой модального состояния (параметр "#1151 rstint" = 0) и сброс ЧПУ 1.

(4) Графическая проверка в сочетании с заменой произвольной оси

Если команда трехмерной компенсации радиуса инструмента (коррекции вертикального направления инструмента) после произвольной замены осей должна быть отрисована в графической проверке, графическая проверка будет выполнена, пока не выполняется замена осей, игнорируя команду замены произвольной оси.

Указания

(1) Контроль столкновений недоступен для трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции вертикального направления инструмента). Параметр "#8103 COLL. CHK OFF" для включения/выключения контроля столкновения, действующий при обычной коррекции радиуса инструмента, не действует в отношении трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции вертикального направления инструмента).

(2) Команда указания вектора коррекции радиуса инструмента (G38) и команда дуги при коррекции радиуса инструмента на углу детали (G39) недоступны. При выдаче команды возникнет ошибка программы (P162).

(3) Команда снятия фаски/скругления угла детали, линейная угловая команда и геометрическая команда недоступны. При выдаче команды возникнет ошибка программы (P162).

(4) Ручное прерывание, прерывание автоматической операции с помощью рукоятки, одновременное ручное и автоматическое управление, ручная команда скорости, ручной возврат в референтную позицию, подача инструмента маховичком и прерывание с помощью маховичка, а также режим ручной произвольной подачи вызывают ошибку операции (M01 0232) при включении ручного режима.

(5) Использование макропрерывания не возможно. Если подается команда трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции вертикального направления инструмента) во время действия прерывания макрокоманды произойдет ошибка программы (P163). Если подается прерывание макрокоманды (M96) в режиме трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции вертикального направления инструмента), произойдет ошибка программы (P162).

(6) Вывод и возврат инструмента невозможны. Включение сигнала указания переходной точки вывода и возврата инструмента и ручного режима вызывает ошибку операции (M01 0232).

(7) Переключение из какого-либо режима в режим MDI или из режима MDI в другой режим при трехмерной коррекции радиуса инструмента (коррекции вертикального направления инструмента) вызовет ошибку операции (M01 0232).

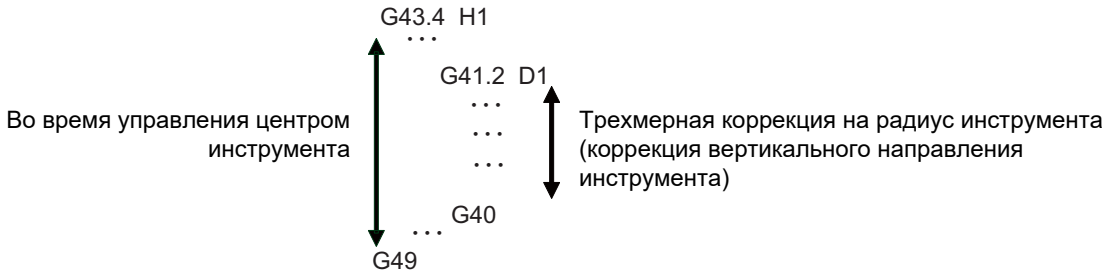
(8) Включение сигнала прерывания ПЛК при трехмерной коррекции радиуса инструмента (коррекции вертикального направления инструмента) вызовет ошибку операции (M01 0232).

(9) Зеркальное отображение по сигналу внешнего входа недоступно для целевой оси (*1) 5-осевой обработки. Если зеркальное отображение по сигналу внешнего входа включается при трехмерной коррекции радиуса инструмента (коррекции вертикального направления инструмента), произойдет ошибка программы (P162). Кроме того, если команда на трехмерную коррекцию радиуса инструмента (коррекцию вертикального направления инструмента) подается во время зеркального отображения по сигналу внешнего входа, произойдет ошибка программы (P163).

(*1) Осями здесь служат оси, указанные в параметрах "#7900 RCDAX_I", "#7901 RCDAX_J", "#7902 RCDAX_K", "#7922 ROTAXT1", "#7932 ROTAXT2", "#7942 ROTAXW1" и "#7952 ROTAXW2". Эти настройки зависят от спецификаций изготовителя станка.

(10) Если трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента) задается в режиме управления обратным выполнением, или если сигнал режима управления обратным выполнением включается в режиме трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции вертикального направления инструмента), произойдет ошибка программы (P163).

(11) Эта функция может сочетаться с управлением центром вершины инструмента (G43.4, G43.5/G49). Команды включения и выключения трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции вертикального направления инструмента) должны быть вложены в команды включения и выключения управления центром вершины инструмента и задаваться в режиме управления центром вершины инструмента. Если подается команда управления центром вершины инструмента в режиме трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции вертикального направления инструмента), произойдет ошибка программы (P162).
Эту функцию также можно сочетать с коррекцией на длину инструмента вдоль его оси (G43.1/G49) при тех же условиях, что и выше.

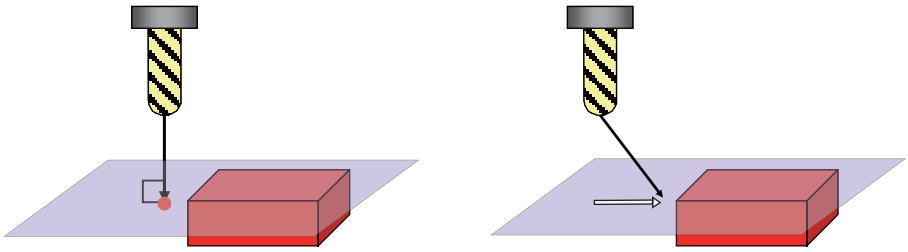


(12) При использовании совместно с управлением центром вершины инструмента коррекция применяется к траектории центра вершины инструмента.

(13) Поиск перезапуска из кадра при трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции вертикального направления инструмента) возможен, однако поиск перезапуска из кадра, одновременно использующего управление центром вершины инструмента, невозможен.

(14) Сглаживание в режиме высокоскоростной обработки / высокоскоростного высокоточного управления не возможно. При трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции вертикального направления инструмента) параметр "#8033 Fairing ON" для включения и выключения функции сглаживания в режиме высокоскоростной обработки / высокоскоростного высокоточного управления не действует.

(15) Как это показано на рисунке ниже, рекомендуется приближать инструмент к поверхности детали под углом. Если приближение происходит против направления обработки, величина коррекции радиуса инструмента может неправильно отражаться на обработке. Поэтому при запуске обработки инструмент должен смещаться к поверхности детали под углом к направлению оси инструмента.



×: Величина коррекции радиуса инструмента может проявляться неправильно, так как в плоскости смещения нет движения и не происходит перерасчет величины коррекции радиуса инструмента.

○: Величина коррекции радиуса инструмента отражается правильно.

Плоскость смещения (перпендикулярная к направлению оси инструмента)

Движение в плоскости смещения.

(16) Коррекция содержимого буфера недоступна при трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции вертикального направления инструмента). При нажатии меню [Prg correct] на экран выводится сообщение об ошибке.

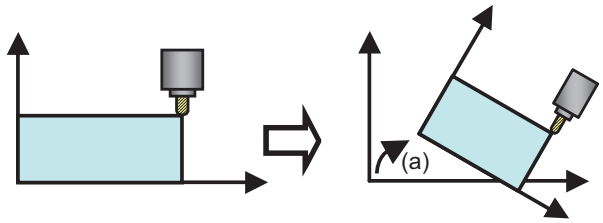
(17) Кроме того, если команда на трехмерную коррекцию радиуса инструмента (коррекцию вертикального направления инструмента) подается во время зеркального отображения на основе параметра, произойдет ошибка программы (P163). Если параметр включается в режиме трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции вертикального направления инструмента), при следующем запуске произойдет ошибка программы (P162).

(18) Если трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента) задается в режиме шпинделя, когда ось, назначенная шпинделю/оси C, используется в качестве поворотной оси для трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции вертикального направления инструмента), возникает ошибка программы (P934).
Если режим меняется на режим шпинделя во время трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции вертикального направления инструмента), возникает ошибка операции (M01 0186).
Если модальный режим трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции вертикального направления инструмента) сохраняется сбросом удержания модального состояния (#1151 rstint = 0), во время следующего автоматического запуска операции возникает ошибка операции (M01 0186).
Чтобы отменить модальную трехмерную коррекцию на радиус инструмента (коррекцию вертикального направления инструмента), подайте команду на отмену трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции вертикального направления инструмента) (G40) в заголовок (первый кадр) программы обработки.

19.6 Коррекция погрешности установки детали: G54.4

Принцип действия и назначение

Если обрабатываемая деталь закреплена с отклонением от системы координат детали, эта функция компенсирует ошибку, чтобы была возможной обработка в соответствии с программой. При действии этой функции создается новая система координат с деталью, являющейся ее референтной позицией (так называемая "система координат крепления детали"), и программа выполняется в этой новой системе координат.



(a) Ошибка установки обрабатываемой детали

Система координат автоматически смещается в соответствии с погрешностью установки обрабатываемой детали.

Применимые станки

Данная функция предназначена для конфигурации станка с ортогональной системой координат с ориентацией осей по принципу правой руки, определяемой стандартом ISO.
Чтобы использовать эту функцию в применимых станках, они должны соответствовать некоторым требования, например, в части конфигурации осей. См. раздел "19.8 Применимые станки".

Формат команды

G54.4 Pn ;

P	Номер коррекции погрешности установки детали (n = 0...7) 0: Отмена коррекции погрешности установки детали 1...7: Использовать соответствующую величину коррекции погрешности установки детали

Коррекция погрешности установки детали является модальной командой группы 27.

Примечание

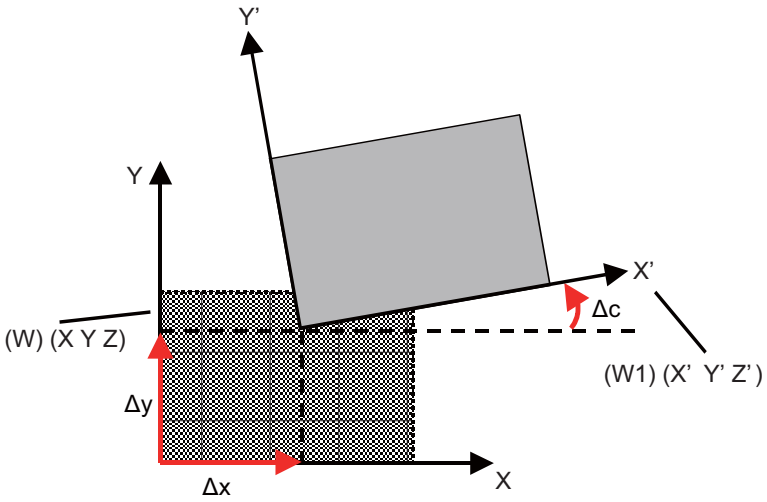
(1) Команда G54.4 должна выдаваться отдельно в кадре. Если она выдается в одном кадре с другими G-кодами, командой перемещения или вспомогательными командами, возникает ошибка программы (P33).

(2) Если адрес P не задан, возникает ошибка программы (P33). Если в команде указано иное значение кроме 0...7, возникает ошибка программы (P35).

Описание

Определение системы координат крепления детали

Система координат крепления детали определяется на основе трех следующих данных, характеризующих ошибку установки детали.



Предусмотренное установочное положение детали

Деталь, установленная с отклонением от предусмотренного положения

(W) система координат детали

(W1) Система координат крепления детали

(1) Погрешность в направлениях XYZ (Δx, Δy, Δz)

Установите величину погрешности нулевой точки системы координат крепления детали относительно первоначальной (предусмотренной) системы координат детали в (3).

(3): Значения координат станка поворотной оси стола при измерении погрешностей (Δx, Δy, Δz)

(2) Погрешность угла направления каждой оси (Δa, Δb, Δc)

Поверните систему координат детали, в которой все значения координат станка поворотной оси стола равны нулю, в следующем направлении.

Поверните по оси X на Δa° -> поверните по оси Y исходной системы координат детали на Δb° -> поверните по оси Z исходной системы координат детали на Δc°

Установите направления Δa, Δb и Δc системы координат после вращения, чтобы они соответствовали направлениям X'Y'Z'системы координат установки детали.

Положительное направление угла поворота определяется по правилу правой руки.

(3) Позиция поворотной оси стола при измерении ошибок

Установите значения поворотной оси стола в координатах станка при измерении Δx, Δy, Δz, Δa, Δb и Δc.

- Для варианта с наклоняемым инструментом эта настройка не нужна.
- Для варианта с наклоняемым столом, установите обе оси.
- Для комбинированного типа установите только поворотную ось стола.

Настройка погрешности установки детали

Имеется возможность настроить семь наборов величины коррекции погрешности крепления (величина коррекции погрешности крепления детали №01...№07), которые соответствуют номерам коррекции, заданным с помощью адреса P.

Общие величины коррекции погрешности крепления детали обычно прибавляются к семи наборам величины коррекции погрешности крепления детали.

Имеется возможность указать ошибки в направлениях XYZ (Δx, Δy, Δz) и позицию поворотной оси на стороне стола при измерении этих ошибок. Однако невозможно указать ошибку угла направления каждой оси (Δa, Δb, Δc).

Эти настройки выполняются на экранной странице для настройки ошибок крепления детали или с помощью системных переменных. Сведения о системных переменных см. в "23.25 Системные переменные (величина коррекции на погрешность установки детали)".

Добавление величин компенсации ошибки

Если позиции поворотной оси различаются между "общей величиной компенсации ошибки крепления детали" и "величиной компенсации ошибки крепления детали №01...№07", общие величины компенсации ошибки преобразуются в величины ошибки при позиции 0°, а затем прибавляются.

(Пример) В случае комбинированного типа, т.е. станка с одной поворотной осью на стороне стола (ось C), если величины коррекции погрешности установлены в таблице "Общие" (A) и "№ 01" (справа), образуются следующие величины погрешности, подлежащие коррекции.

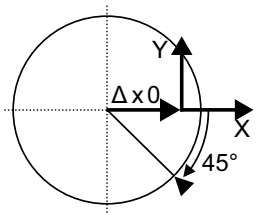
(A)

Δx	10.0
Δy	0.0
Δz	0.0
Δa	
Δb	
Δc	
B	
C	45.0

No.01

Δx	0.0
Δy	5.0
Δz	0.0
Δa	0.0
Δb	0.0
Δc	45.0
B	
C	-90.0

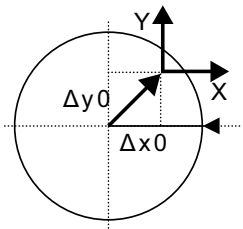
Ошибка при C = 45° из "Общих"



Δx0	10.0
Δy0	0.0
Δz0	0.0
Δa0	
Δb0	
Δc0	

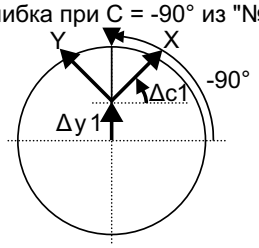
(a)

Ошибка при C = 0° из "Общих"



Δx0	7.071
Δy0	7.071
Δz0	0.0
Δa0	
Δb0	
Δc0	

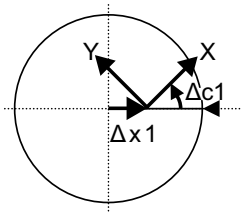
Ошибка при C = -90° из "№ 01"



Δx1	0.0
Δy1	5.0
Δz1	0.0
Δa1	0.0
Δb1	0.0
Δc1	45.0

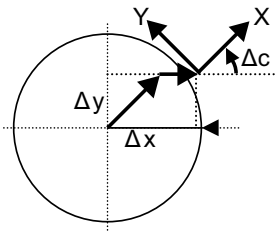
(c)

Ошибка при C = 0° из "№ 01"



Δx1	5.0
Δy1	0.0
Δz1	0.0
Δa1	0.0
Δb1	0.0
Δc1	45.0

(b)



Δx	12.071
Δy	7.071
Δz	0.0
Δa	0.0
Δb	0.0
Δc	45.0

Суммы погрешностей, подлежащие фактической коррекции (C = 0°)

(a) Преобразование в ошибку при C = 0°

(b) Ошибки "Общие" (A) и "№ 01" просуммированы

(c) Преобразование в ошибку при C = 0°

Примечание

(1) Даже если ось C поворачивается, ошибки в направлениях вращения (Δa, Δb, Δc) не изменяются.

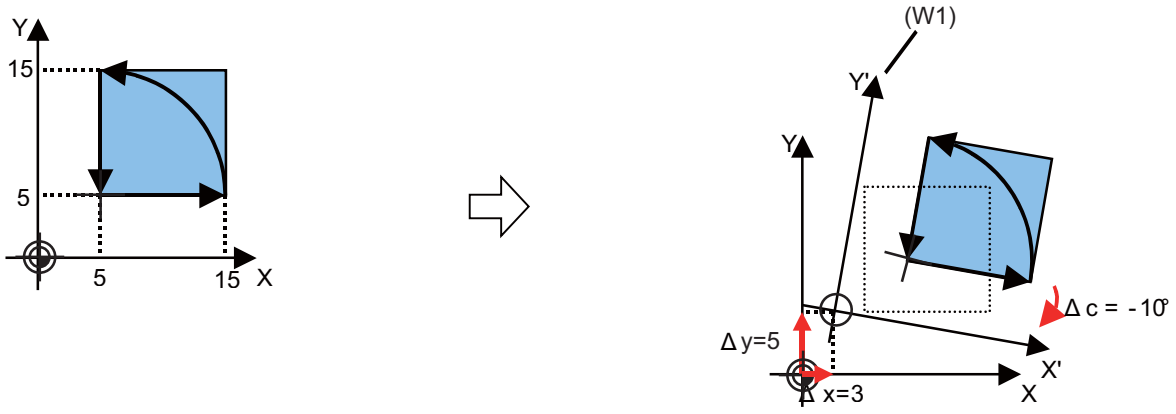
Подробное описание операции

(1) Выполнение операций в этом режиме

- Запуск коррекции погрешности установки детали
  Команда G54.4 Pn (n = 1...7) запускает режим коррекции погрешности установки детали. Система координат крепления детали устанавливается в соответствии с номером коррекции погрешности крепления детали (от № 01 до № 07), выбранным в виде n, и позицией поворотной оси в момент подачи команды. Счетчик погрешности крепления детали изменяется, чтобы отразить значения системы координат крепления детали. (Станок не совершает никаких движений.) Команды перемещения во время режима компенсации ошибки крепления детали интерпретируются как команды в системе координат крепления детали.
- Отмена коррекции погрешности установки детали
  Режим коррекции погрешности крепления детали отменяется с помощью команды G54.4 P0. При этом отменяется настройка системы координат крепления детали, активируется оригинальная система координат детали и счетчик ошибки крепления детали переключается на отображение координат в оригинальной системе координат детали. (Станок не совершает никаких движений.) Кроме того, компенсация ошибки крепления детали отменяется при сбросе.

При попытке выполнить программу (A) деталь установлена с отклонением на 3 мм от предусмотренной позиции в направлении X, на 5 мм в направлении Y и на угол -10° от оси Z. В этом случае настройте нижеприведенные величины компенсации как "величину компенсации ошибки крепления детали" и задайте команду компенсации ошибки крепления детали. Обработка происходит так, как это предусмотрено в первоначальной программе.

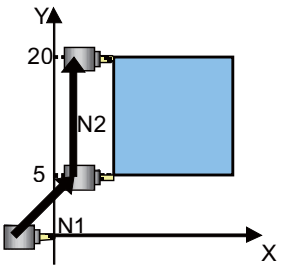
Программа (A)	Коррекция погрешности установки детали № 01	G54.4P1
G90 G0 X5. Y5. G1 X15. Y5. F500 G3 X5. Y15. R10. F500 G1 X5. Y5. F500	Δx = 3. Δy = 5. Δz = 0. Δa = 0. Δb = 0. Δc = -10.	G90 G0 X5. Y5. G1 X15.Y5. F500 G3 X5. Y15. R10. F500 G1 X5. Y5. F500
	Позиция поворотной оси 1 = 0° Позиция поворотной оси 2 = 0°	G54.4P0



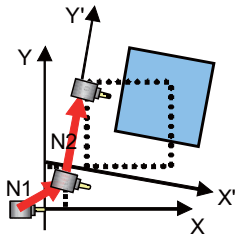
(W1) Система координат крепления детали

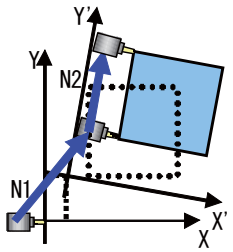
[Меры предосторожности в отношении задания и отмены G54.4]

Не забудьте, что первая команда перемещения после команды G54.4 должна быть абсолютной командой. В кадре команды G54.4 станок не совершает никаких движений. Поэтому если сразу после задания команды G54.4 задана инкрементная команда, работа может отличаться от предусмотренной в программе. (Если сначала задана абсолютная команда, то операции дальнейших кадров будут соответствовать программе даже в случае использования инкрементных команд.)
Такую же меру предосторожности необходимо соблюдать и в отношении отмены. Не забудьте сразу после команды G54.4 P0 задать абсолютную команду.

<table>
<tr><td>Работа при отсутствии ошибки крепления</td><td colspan="2">Если сразу после команды G54.4 задана инкрементная команда</td></tr>
<tr><td rowspan="2"> 

(Инкрементная команда)
N1 G91 G0 X5. Y5.
N2 G91 G1 Y15.

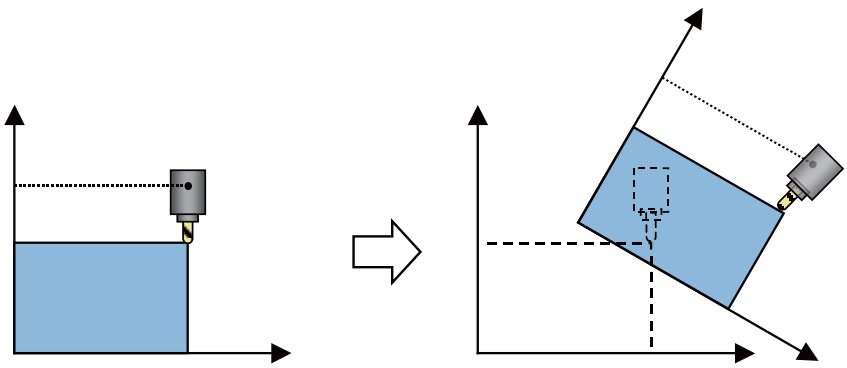
(Абсолютная команда)
N1 G90 G0 X5. Y5.
N2 G90 G1 Y20.</td><td> 

G54.4 P1
N1 G91 G0 X5. Y5.
N2 G91 G1 Y15. F500</td><td>Если в кадре, следующем за командой G54.4, задана инкрементная величина, то инкрементное перемещение происходит по отношению к текущей позиции станка. Работа происходит не так, как это предусмотрено программой.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Если сразу после команды G54.4 задана абсолютная команда</td></tr>
<tr><td> 

G54.4 P1
N1 G90 G0 X5. Y5.
N2 G90 G1 Y20. F500</td><td>Если в кадре, следующем за командой G54.4, указана абсолютная позиция, результат операции соответствует предусмотренному программой.</td></tr>
</table>

(2) Компенсация направления инструмента

При коррекции погрешности крепления детали, в дополнение к коррекциям позиции XYZ компенсируется также угол инструмента относительно детали (по сравнению с позицией поворотной оси) − так, чтобы он был равен углу, предусмотренному программой.

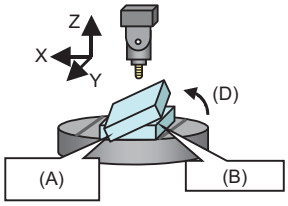


Включение коррекции ошибки крепления детали

Помимо координат XYZ компенсируется также позиция поворотной оси.

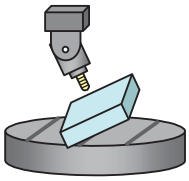
Имеются два типа сочетания углов поворотной оси после коррекции.

(Пример) Комбинированный тип (поворотная ось инструмента обозначена как B, а поворотная ось стола − C)

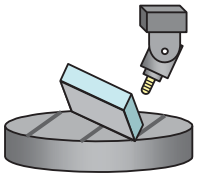


Позиция после компенсации направления инструмента

Знак B = положительный



Знак B = отрицательный



(команда программы)
B = 0°
C = 0°

(команда программы)
B = 30°
C = 0°

(команда программы)
B = -30°
C = 180°

(A) Фактическая позиция крепления детали	(текущая позиция)	(позиция станка)	(текущая позиция)	(позиция станка)
(B) идеальная позиция	B 0.	B 30.	B 0.	B -30.
(D) Ошибка угла оси Y: Δb = 30°	C 0.	C 0.	C 0.	C 180.

<Примечание>

- Счетчик ошибки крепления детали показывает командную позицию программы, а счетчик позиции станка показывает текущую позицию станка.

Выберите одну из вышеуказанных возможностей, руководствуясь следующими правилами.

- В кадре команды G54.4
  Выберите сочетание, при котором расстояние перемещения вторичной поворотной оси короче, чем в случае другого сочетания.
  При этом выборе станок не перемещается. Счетчик ошибки крепления детали обновляется.
- Не в кадре команды G54.4
  Выберите сочетание в соответствии с параметром "#7906 PASSTYP".
  (Это тот же самый параметр, который устанавливает "Тип прохождения особой точки" при запуске управления центром инструмента.)

Тип	Тип 1	Тип 2
Параметры	#7906 = 0	#7906 = 1
Выполнение операций	Выберите сочетание, при котором знак первичной поворотной оси совпадает со знаком начальной точки кадра.	Выберите сочетание, при котором расстояние перемещения вторичной поворотной оси короче.

Связь с другими функциями

Команды, доступные в режиме коррекции на погрешность установки детали

Если задается иная команда кроме нижеперечисленных, возникает ошибка программы (P545).

Команда	Функция
G00, G01	Позиционирование, линейная интерполяция
G02, G03	Круговая интерполяция, винтовая интерполяция
G04	Выдержка
G05 P0, P1, P2, P10000	Режим высокоскоростной обработки, высокоскоростное высокоточное управление II
G05.1 Q0, Q1	Высокоскоростное высокоточное управление I
G08 P0 P1	Высокоточное управление
G09	Контроль точного останова
G10, G11 (G11.1)	Ввод параметров из программы и отмена ввода, ввод данных по коррекции из программы
G12, G13	Обработка по окружности
G17, G18, G19	Выбор плоскости
G20, G21	Переключение между дюймовой и метрической системой (*1)
G28	Автоматический возврат в 1-ю референтную позицию
G29	Возврат в начальную позицию
G30	Возврат во 2-ю...4-ю референтную позицию
G30.1...G30.6	Возврат в позицию смены инструмента
G31	Пропуск (*2)
G31.1...G31.3	Многошаговый пропуск (*3)
G34, G35, G36, G37.1	Специальный стандартный цикл
G40, G41, G42	Отмена коррекции на радиус инструмента/справа/отмена
G41.2, G42.2	Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента) правая/левая
G43, G44, G49	Коррекция длины инструмента: плюс/минус/отмена
G43.4, G43.5	Управление центром инструмента, тип I/II
G45, G46, G47, G48	Смещение позиции инструмента
G50, G51	Отмена/включение масштабирования
G50.1, G51.1	Зеркальное отображение с помощью G-кода: отмена/ВКЛ
G53	Выбор системы координат станка
G53.1	Управление направлением оси инструмента
G54 - G59, G54.1Pn	Выбор системы координат детали (*2), выбор расширенной системы координат детали
G54.4 P0	Отмена коррекции погрешности установки детали
G61	Режим контроля точного останова
G61.1	Включение высокоточного управления I
G64	Режим обработки
G65	Простой вызов пользовательской макрокоманды
G66, G66.1, G67	Модальный вызов макрокоманды пользователя A/B/отмена
G68.2, G68.3 G69 (G69.1)	Обработка наклонной поверхности Отмена поворота координат, отмена обработки наклонной поверхности
G73 - G76, G80 - G89	Стандартный цикл сверления Стандартный цикл сверления (Включая синхронное нарезание резьбы метчиками)
G90, G91	Абсолютное задание, инкрементное задание
G93	Подача в функции, обратной времени
G94	Подача в минуту

Команда	Функция
G95	Подача на оборот
G98, G99	Возврат на исходный уровень стандартного цикла, возврат на уровень точки R
G114.1, G113 (G113.1)	Управление синхронизацией шпинделя I, Команда отмены синхронизации шпинделя (*4)
G120.1, G121	Выбор условий механообработки I
G122	Управление вспомогательными подсистемами по типу I
G127	Запрет обратного выполнения программы во всех подсистемах
G145	Отключение ожидания освобождения подсистемы
G180	Интерактивная вставка цикла
M98, M99	Вызов подпрограммы, возврат в основную программу
M,S,T,B	Команда M, S, T, B
Макрокоманда	Локальные переменные, общие переменные, арифметические команды (например, четыре основных арифметических действия, тригонометрические функции, квадратный корень), управляющие команды (IF-GOTO и WHILE-DO)

(*1) Если во время коррекции погрешности крепления детали выполнено переключение между дюймами и метрическими единицами, генерируется аварийный сигнал.

(*2) Если во время компенсации ошибки крепления детали изменена система координат детали, генерируется аварийный сигнал.

(*3) Можно задать только три ортогональные оси, определяемые параметром конфигурации поворотной оси. При управлении двумя поворотными осями возникает ошибка программы (P951).

(*4) Коррекцией погрешности установки детали можно управлять с помощью оси C при синхронизации шпинделя.

Режимы, в которых доступна коррекция погрешности установки детали (включая команду отмены)

Если коррекция погрешности установки детали задается в ином режиме кроме нижеперечисленных, возникает ошибка программы (P546).

Режим	Функция
G00, G01	Позиционирование, линейная интерполяция
G05 P0, P1, P2, P10000	Режим высокоскоростной обработки
G05.1 Q0, Q1	Высокоскоростное высокоточное управление I
G08 P0, P1	Высокоточное управление
G13.1	Отмена интерполяции в полярных координатах
G15	Отмена команды задания полярных координат
G17, G18, G19	Выбор плоскости
G20, G21	Дюймы, метрические единицы
G23 (G23.2)	Отключение проверки хода перед перемещением
G40	Отмена коррекции на радиус инструмента
G40.1	Отмена управления нормалью
G49	Отмена коррекции на длину инструмента
G50	Отмена масштабирования
G50.1	Отмена зеркального отображения с помощью G-команды
G54 - G59, G54.1	Выбор системы координат детали, выбор расширенной системы координат детали
G54.4 P0	Отмена коррекции погрешности установки детали
G61 G61.1 G64	Режим контроля точного останова Высокоскоростное высокоточное управление I ВКЛ Режим обработки
G67	Выключение модального вызова пользовательской макрокоманды
G69 (G69.1)	Отмена поворота координат, отмена трехмерного преобразования координат
G80	Отмена стандартного цикла
G90, G91	Абсолютное задание, инкрементное задание
G93	Подача в функции, обратной времени
G94	Подача в минуту
G95	Подача на оборот
G97	Отключение управления с постоянной скоростью обработки
G98, G99	Стандартный цикл/возврат в начальную точку, стандартный цикл/возврат в точку R
G114.1, G113 (G113.1)	Управление синхронизацией шпинделя I, Команда отмены синхронизации шпинделя (*1)

(*1) Коррекцией погрешности установки детали можно управлять с помощью оси C при синхронизации шпинделя.

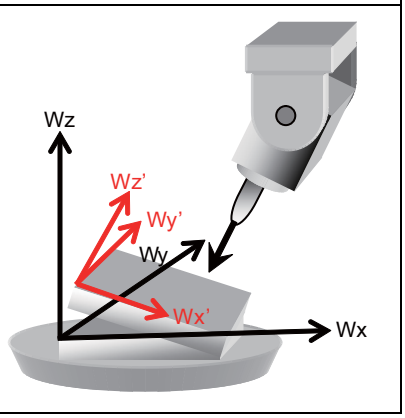
Параметры и состояние сигнала ПЛК, для которых команда коррекции погрешности установки детали не может быть выдана

Если действуют следующие функции, задать команду коррекции погрешности установки детали невозможно. Если она будет выдана, возникнет ошибка программы (P546).

Наименование функции	Сопутствующие параметры	Связанный сигнал контроллера
Преобразование координат по параметру	#8621 - #8627	-
Зеркальное отображение с помощью установки параметров	#8211	-
Зеркальное отображение с помощью внешнего сигнала	-	Y7C0 - Y7DF

Пропуск во время выполнения команды коррекции погрешности установки детали

Для операции пропуска во время коррекции погрешности установки детали направление движения определяется системой координат погрешности установки детали так же, как при нормальной операции пропуска.

Программа механообработки	
N1 G54.4 Pp ;	
N2 G90 G31 Z0. F100;	

Ось перемещается в системе координат установки детали в кадре N2.

См. раздел "22 Функции измерения" для получения сведений о функции пропуска.

Сочетание с заменой произвольной оси

В станке комбинированного типа один вращающийся инструмент может совместно использоваться несколькими подсистемами. В этом случае используйте функцию управления заменой произвольной оси, которая позволит свободно менять любую ось между подсистемами.
Когда коррекция погрешности установки детали выполняется путем комбинирования с управлением заменой произвольной оси, установите параметр "#1450 5axis_Spec/бит 0" на 1 (устанавливается по имени 2-й оси). Кроме того, при выполнении коррекции погрешности установки детали настройте конфигурацию оси в подсистеме для параметров конфигурации поворотной оси #7900 или далее, #7902, #7922, #7932, #7942, #7952 с именем 2-й оси (например, A1, B2). Если параметр "#1450 5axis_Spec/бит 0" установлен на 0 (задается по имени оси), и после замены произвольной оси подается команда на коррекцию погрешности установки детали, возникает ошибка программы (P546).
Вы можете установить конфигурации до количества допустимых подсистем в параметре конфигурации поворотной оси. Задав несколько конфигураций, вы можете выполнять коррекцию погрешности установки детали в различных конфигурациях осей.

Примечание

(1) Если число действительных систем деталей равно 5 и более, число настраиваемых конфигураций составит 4.

Указания

(1) Во время коррекции погрешности установки детали системные переменные для считывания информации о позиции (#5001...#5116, кроме #5021...#5036 и #5101...#5116) содержат координаты в системе координат крепления детали. Переменные #5021...#5036 и #5101...#5116 даже во время коррекции погрешности установки детали содержат значения координат в системе координат станка.

(2) Если во время компенсации ошибки крепления детали выполнен сброс, компенсация ошибки крепления детали отменяется.

(3) Чтобы активировать "блокировку станка", "блокировку" и "внешнее замедление", подавайте соответствующие сигналы не на оси системы координат крепления детали, а на оси системы координат станка, которые задействованы в текущей операции.

(4) Команды коррекции на радиус инструмента, трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекции вертикального направления инструмента), коррекции длины инструмента, управления центром вершины инструмента, зеркального отображения с помощью G-кода, масштабирования, обработки наклонной поверхности и стандартного цикла должны быть вложены в команды коррекции погрешности установки детали. Они должны задаваться во время режима коррекции погрешности установки детали.



(5) Преобразование координат не применяется к ручному прерыванию, оно действует в системе координат станка. Если во время компенсации ошибки крепления детали выполнено ручное прерывание или управление центром инструмента с включенным выключателем ручного абсолютного значения, для возобновления автоматической работы не забудьте выполнить возврат в позицию перед прерыванием.

В следующих случаях возникает ошибка операции (M01 0170).

- Если автоматическая работа возобновляется в позиции, отличающейся от позиции перед прерыванием
- При выполнении прерывания для поворотной оси во время коррекции погрешности установки детали
- Если прерывание автоматической работы с помощью маховичка сделано во время выполнения команды коррекции погрешности установки детали

(6) Во время компенсации ошибки крепления детали не возможны прерывание MDI, прерывание контроллера и макропрерывание. Если во время коррекции погрешности установки детали выполнено какое-либо из этих прерываний, возникает ошибка операции (M01 0170). Если во время компенсации ошибки крепления детали активировано макропрерывание, возникает ошибка программы (P545). Если коррекция погрешности установки детали задается во время действия макропрерывания, также возникает ошибка программы (P546).

(7) Если команда коррекции погрешности установки детали задается во время прерывания MDI, прерывания контроллера или макропрерывания, возникает ошибка программы (P546).

(8) При графической проверке отображается траектория оригинальной (предусмотренной) системы координат детали.

(9) Трассировка выполняется на основе значений координат станка.

(10) Перезапуск программы из кадра после команды коррекции погрешности установки детали невозможен. При подаче такой команды возникает ошибка программы (P49).

(11) Команды G0 во время компенсации ошибки крепления детали всегда являются командами интерполяционного типа. (Неинтерполяционный тип невозможен.)

(12) Во время компенсации ошибки крепления детали коррекция буфера не возможна. Если вы попытаетесь выполнить коррекцию содержимого буфера, появится сообщение об ошибке.

(13) Если параметр "#1450 5axis_Spec/бит 0" установлен на 0 (настройка по имени оси), установите ось в 1-й подсистеме с помощью имени оси (например, X, C) в параметрах от #7900 до #7902, #7922, #7932, #7942 и #7952. Если команда коррекции погрешности установки детали задается в подсистеме, в которой какая-либо из указанных осей не готова, возникает ошибка программы (P932).

(14) Если во время коррекции погрешности установки детали выполняется ручная произвольная подача, возникает ошибка операции (M01 0170).

(15) Если во время коррекции погрешности установки детали выполняется ручная команда скорости, возникает ошибка операции (M01 0170).

(16) Если во время коррекции погрешности установки детали выполняется поворот фигуры, возникает ошибка программы (P545). Если во время поворота фигуры выполняется коррекция погрешности установки детали, возникает ошибка программы (P546).

(17) Если во время коррекции погрешности установки детали выполняется поворот координат с помощью параметра, возникает ошибка программы (P545). Если во время поворота координат с помощью параметра выполняется коррекция погрешности установки детали, возникает ошибка программы (P546).

(18) Если во время коррекции погрешности установки детали выполняется команда линейного угла, возникает ошибка программы (P545).

(19) Если во время коррекции погрешности установки детали выполняется команда задания геометрии, возникает ошибка программы (P545).

(20) Во время движения оси в режиме коррекции погрешности установки детали отрезание не возможно. Если команда движения во время коррекции погрешности установки детали выполняется во время отрезания, возникает ошибка операции (M01 0151).

(21) Если в кадре задана команда поворота поворотной оси на 180° и больше, возникает ошибка программы (P547). В этом случае разделите кадр на несколько кадров так, чтобы угол вращения в каждом кадре был меньше 180°.

(22) Если команда коррекции погрешности установки детали выполняется во время модального вызова пользовательского макроса B (G66.1), возникает ошибка программы (P33).

(23) Не изменяйте величину смещения детали во время компенсации ошибки крепления детали.

(24) Даже если во время коррекции погрешности установки детали изменены величины коррекции погрешности установки детали, действует смещение при запуске.

(25) Если во время коррекции погрешности установки детали при включенном SSS-управлении задается движение любой оси, не указанной в параметрах конфигурации поворотной оси, возникнет ошибка программы (P545).

(26) Если коррекция погрешности установки детали задается в режиме шпинделя, когда ось, назначенная шпинделю/оси C, используется в качестве поворотной оси для управления центром вершины инструмента, возникает ошибка программы (P934). Если режим меняется на режим шпинделя во время коррекции погрешности установки детали, возникает ошибка операции (M01 0186). Эту ошибка операции можно устранить сбросом ЧПУ.

(27) Степень ускорения с ускоренной подачей (G00) в режиме высокоточного управления во время коррекции погрешности установки детали указана ниже и зависит от значения параметра "#1250 set22/бит 3" (выбор способа определения степени ускорения для ускоренной подачи (G0) в режиме высокоточного управления).

- Если "#1250 set22/бит 3" = 0
  То же, что и степень ускорения для рабочей подачи (G01) (степень ускорения определяется с помощью "#1206 G1bF" (максимальная скорость) и "#1207 G1btL" (постоянная времени))
- Если "#1250 set22/бит 3" = 1
  То же, что и степень ускорения для ускоренной подачи (G00) (степень ускорения определяется с помощью "#2001 Rapid" (скорость ускоренной подачи) и "#2004 G0tL" (постоянная времени G0 (линейная))). Однако, даже если SSS-управление отключено, операция будет выполняться аналогично, как если бы параметр "#1250 set22/бит 3" был равен 0.

(28) Если при коррекции погрешности установки детали какая-то из ортогональных осей в активных подсистемах находится в состоянии блокировки станка, применяется обычное синхронное нарезание резьбы метчиком, даже если включена функция высокоскоростного синхронного нарезания резьбы.

19.7 Компенсация погрешности центра вращения (указания по созданию программы механообработки)

Принцип действия и назначение

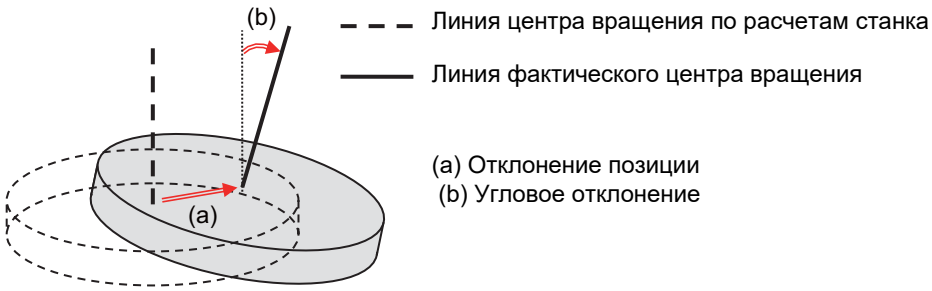
В станке с поворотной осью центр вращения отклоняется из-за погрешности узла поворотной оси. Таким образом, если обработка выполняется с помощью поворотной оси, точность обработки снижается, поскольку возникает погрешность в относительном положении инструмента и детали.

Имеются два типа отклонения центра вращения. Одно из них – "отклонение позиции", при котором центр вращения смещается в плоском направлении, а другое – "угловое отклонение", при котором центр вращения наклоняется.

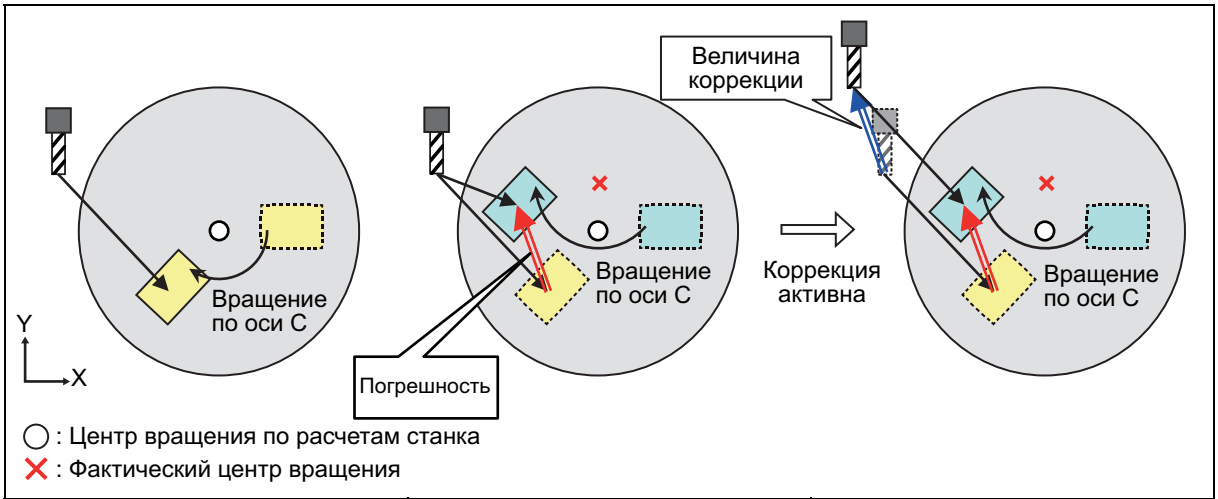
Более высокая точность обработки достигается за счет коррекции этих двух типов отклонений.

Если опция для этой функции не задана, выводится ошибка операции (M01 0240) и коррекция не выполняется.

[Отклонение позиции и угловое отклонение]



[Коррекция отклонения центра вращения]



[Нет отклонения]	[Есть отклонение] Возникает погрешность между инструментом и деталью; точность снижается	[Когда эта функция включена] Погрешность между инструментом и деталью компенсируется измеренным отклонением (параметром).

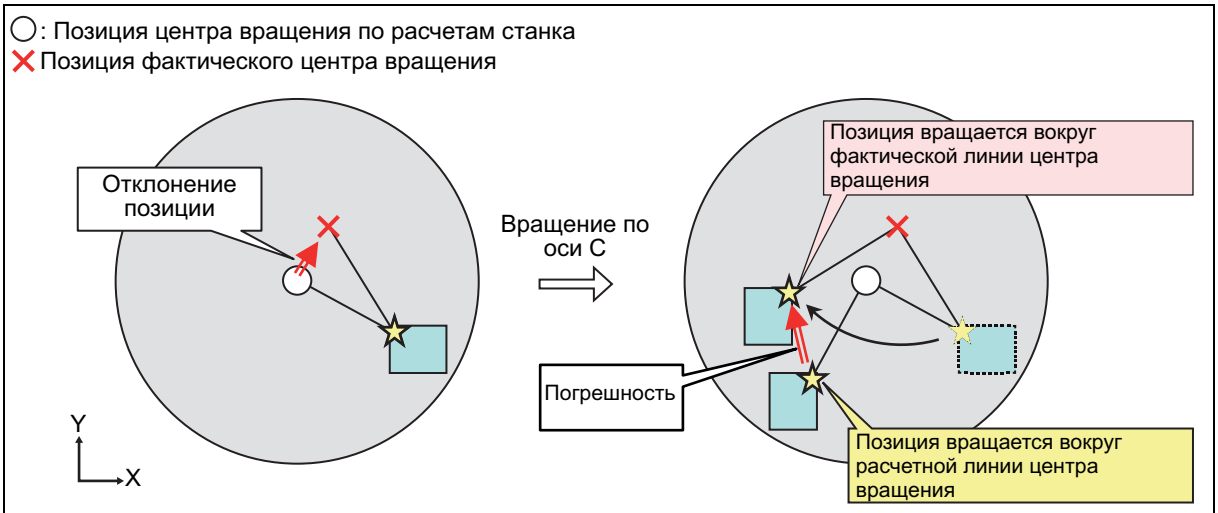
Описание

Отклонение позиции и угловое отклонение между фактической центральной линией вращения и центральной линией вращения по расчетам станка приводят к снижению точности в точке обработки. За счет предварительной настройки коррекции отклонения позиции и углового отклонения достигается высокая точность обработки, как если бы эти центры вращения совпадали.

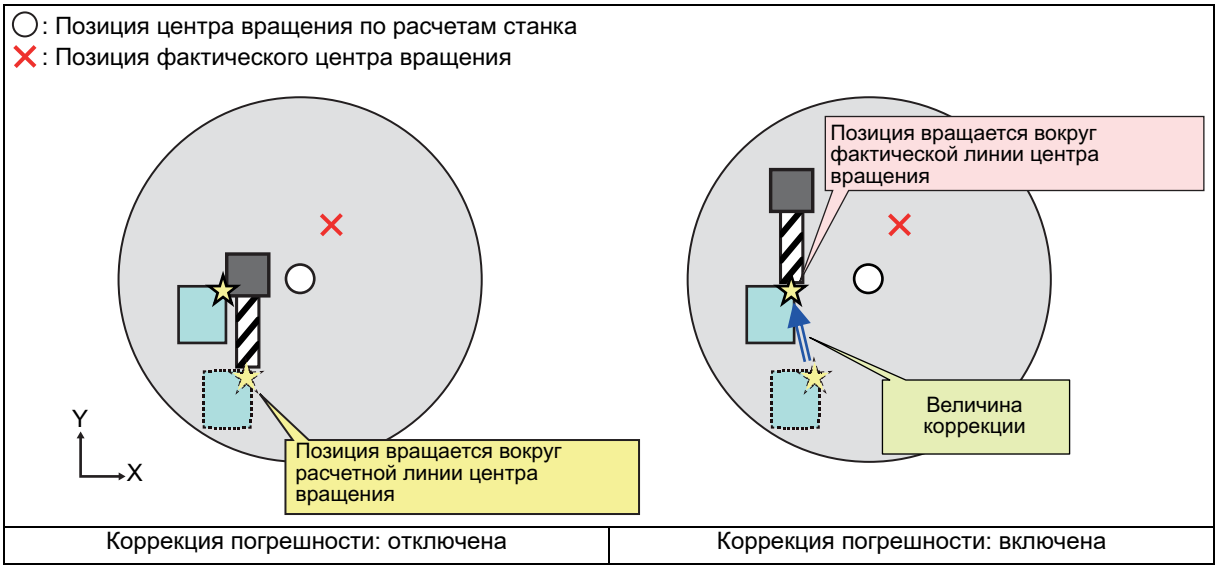
Коррекция отклонения позиции

Из-за отклонения позиции возникает погрешность между положением, повернутым вокруг расчетного центра вращения, и положением, повернутым вокруг фактического центра вращения (см. рисунок в (a)). Эта погрешность компенсируется распределением величины коррекции этой погрешности по ортогональным осям. Это позволяет выполнять обработку на основе вращения в фактической центральной позиции вращения (см. рисунок в (b)).

(a) Погрешность при отклонении позиции по оси C



(b) Коррекция отклонения позиции для 90° по оси C



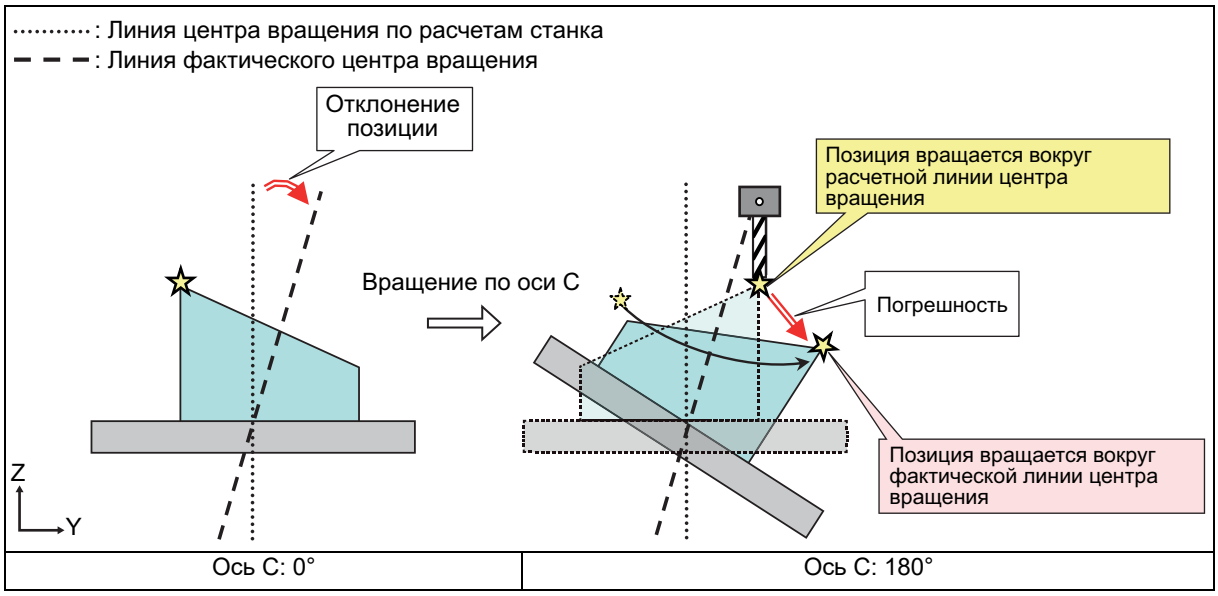
Коррекция углового отклонения

Из-за углового отклонения возникает погрешность между положением, повернутым вокруг расчетного центра вращения станка, и положением, повернутым вокруг фактического центра вращения (см. рисунок в (a)). Эта погрешность компенсируется распределением величины коррекции этой погрешности по ортогональным и поворотным осям. Это позволяет выполнять обработку на основе позиции, вращающейся вокруг фактического центра вращения. Распределяется величина компенсации по осям вращения или нет – зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#7916 ROT_ERR_MODE" (метод коррекции погрешности центра вращения)) (см. рисунок в (b)).

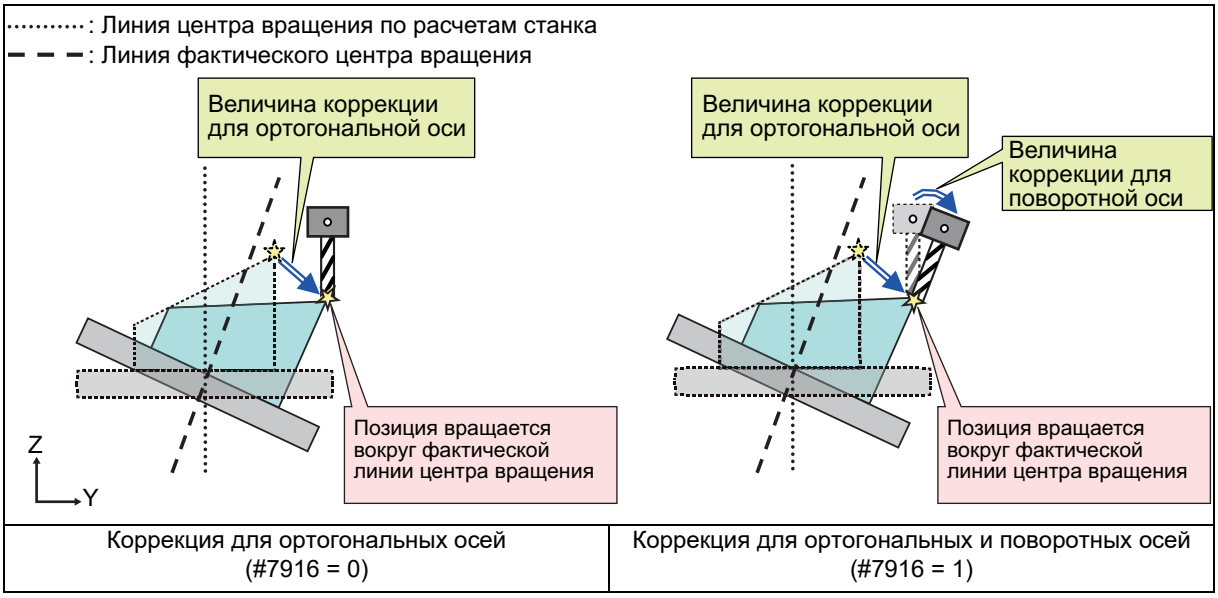
Величина коррекции углового отклонения варьируется в зависимости от позиции точки обработки. Установив длину инструмента, можно откорректировать центр вершины инструмента. Применяемые данные о длине инструмента различаются в M-системе и L-системе (см. таблицу ниже). Если длина инструмента не задана, применяется величина коррекции в позиции торца станка.

Режим работы	Станок	Применяемые данные о длине инструмента
Автоматическая работа	M-система	Данные о длине инструмента, указанные в коррекции длины инструмента (G43/G44), коррекции длины инструмента вдоль его оси (G43.1) или управлении центром вершины инструмента (G43.4 / G43.5)
	L-система	Данные о длине инструмента, указанные в T-команде (коррекция инструмента)
Ручной режим работы	M-система/L-система	Данные о длине инструмента устанавливаются в параметре "#8043 Tool HDL FD OFS"

(a) Если имеется угловое отклонение по оси C



(b) Коррекция углового отклонения для 180° по оси C



Коррекция для ортогональных осей (#7916 = 0)	Коррекция для ортогональных и поворотных осей (#7916 = 1)

Связь с другими функциями

Если дополнительные функции в таблице ниже выполняются во время компенсации погрешности центра вращения, выполняемые операции зависят от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1450 5axis_Spec/бит 5").

- "#1450 5axis_Spec/бит 5" (0: Движение станка подавляется. 1: Движение станка не подавляется.)
- "#1280 ext16/бит 1" (Отмена смешанного управления (управления перекрещивающимися осями) при сбросе)

Дополнительная функция	Значение настройки "#1450/бит 5"	Операция, выполняемая, если во время компенсации погрешности центра вращения задана следующая функция			Коррекция углового отклонения для совмещенной или синхронизированной оси
		Выполнение функции слева		Операция, выполняемая при подаче команды на функцию слева	
		При аварийном останове ЧПУ	При сбросе		
Смешанное управление (управление заменой произвольной оси) (G140)	0	Не отменяется	Не отменяется (*1)	(a) При подаче команды: Ошибка программы (P501) (b) При подаче команды на замену оси в подсистеме (*2): Ошибки операции (M01 1101)	-
	1	Отменяется	Зависит от "#1280 ext16/бит 1".	Можно подавать. (*3)	-

(*1) Не зависит от настройки параметра "#1280 ext16/бит 3".

(*2) Это означает, что ось в подсистеме во время компенсации погрешности центра вращения указывается как замещающая ось.

(*3) Команда может быть подана, но может произойти движение станка. Для обеспечения безопасности подайте команду под углом 0 градусов к оси вращения.

Примечание

(1) Если относительная позиционная связь между главной и совмещенной осями может быть нарушена или может произойти движение станка, подавайте команду под углом в 0 градусов к поворотной оси для обеспечения безопасности.

19.8 Применимые станки

Указания

Для использования функций из следующих разделов должны быть соблюдены условия на станке. Для их использования см. документацию к станку.

19.3 Управление центром вершины инструмента: G43.4, G43.5/G49

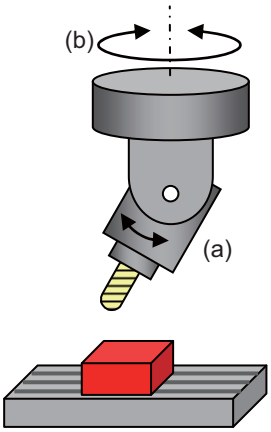
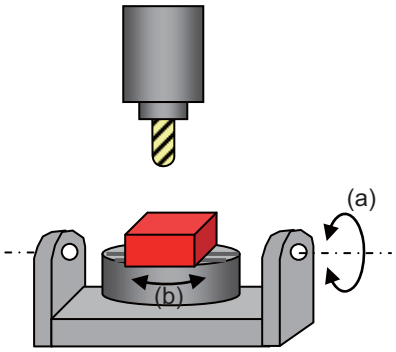
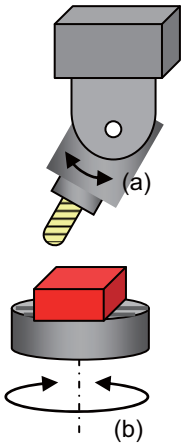
19.4 Обработка наклонной поверхности: G68.2, G68.3/G69

19.5 Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента): G40/G41.2, G42.2

19.6 Коррекция погрешности установки детали: G54.4

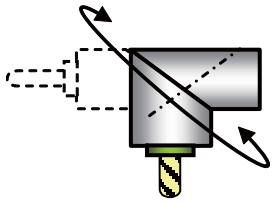
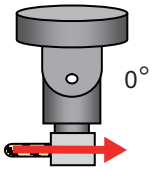
Конфигурации осей соответствующих станков

Эти функции применимы к трем типам конфигураций машины, показанным ниже:

Тип	Тип с наклоняемым инструментом	Тип с наклоняемым столом	Комбинированный тип
Описание	Две поворотных оси на стороне головки инструмента	Две поворотных оси на стороне стола	По одной поворотной оси на стороне головки инструмента и стороне стола
Примеры станков			
Первичная поворотная ось (a)	2-я поворотная ось на стороне инструмента	1-я поворотная ось на стороне стола	Поворотная ось на стороне инструмента
Вторичная поворотная ось (b)	1-я поворотная ось на стороне инструмента	2-я поворотная ось на стороне стола	Поворотная ось на стороне стола

Примечание

(1) Эта функция не применима к следующим станкам:

Функции, использование которых невозможно	Описание	Примеры станков
•Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента) •Коррекция на погрешность установки детали	Станок, на котором ось центра вращения поворотной оси не параллельна какой-либо ортогональной координатной оси. (Станок с наклонной поворотной осью)	
•Управление центром вершины инструмента •Обработка наклонной поверхности •Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента) •Коррекция на погрешность установки детали	Станок, в котором направление от вершины инструмента к основанию не параллельно оси Z (положительному направлению оси Z), если все позиции станка поворотных осей равны 0°. (Стрелка, показанная на рисунке справа, указывает направление оси инструмента.)	
•Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента)	Станок, в котором три линейные оси не образуют ортогональную систему координат с ориентацией осей по принципу правой руки.	

(2) Если в модальном режиме трехмерной коррекции на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента) выдается команда коррекции на погрешность установки детали со следующими настройками, возникает ошибка программы (P934).
- •Параметр "#1450 5axis_Spec/бит 3" (выбор спецификации параметра направления вращения) установлен на 1.
- •Параметры "#7923 DIR_T1", "#7933 DIR_T2", "#7943 DIR_W1" и "#7953 DIR_W2" установлены на 1. (Вращение по левосторонней резьбе.)

Выполнение операций, когда поворотная ось установлена с полярностью, отличной от ISO

Для 5-осевого станка комбинированного типа, в котором поворотная ось установлена как с полярностью ISO, так и с полярностью, отличной от ISO, можно использовать следующие функции. (5-осевой станок не комбинированного типа поддерживает только поворотную ось, установленную с полярностью ISO.)

- •Команда обработки наклонной поверхности (G68.2/G68.3)
- •Команда управления направлением оси инструмента (G53.1/G53.6)
- •Команда управления центром вершины инструмента (G43.4/G43.5)
- •Ручная 3D подача

[Определение полярности ISO]

"Полярность ISO" означает, что направление движения и направление вращения оси задаются в ортогональной системе координат с ориентацией осей по принципу правой руки (системе координат, определенной в стандарте ISO).
"Полярность, отличная от ISO" означает, что направление движения и направление вращения оси задаются в ортогональной системе координат с ориентацией осей по принципу левой руки.

Чтобы использовать поворотную ось, установленную с полярностью, отличной от ISO, задайте следующие параметры.

(1) Установите параметр "#1450 5axis_Spec/бит 3" (выбор спецификации параметра направления вращения) на 1.

(2) Задайте 1 для параметра, соответствующего оси полярности, отличной от ISO, в "#7923 DIR_T1", "#7933 DIR_T2", "#7943 DIR_W1" и "#7953DIR_W2".

Если все поворотные оси установлены с полярностью ISO, задайте параметр "#1450 5axis_Spec/бит 3» на 0.

Примечание

На использование поворотной оси, установленной с полярностью, отличной от ISO, действуют следующие ограничения.

(1) Если подается команда обработки наклонной поверхности (G68.2 P10), возникает ошибка программы (P934).

(2) Если команда обработки наклонной поверхности (G68.2/G68.3), команда управления направлением оси инструмента (G53.1/G53.6) или команда управления центром вершины инструмента (G43.4/G43.5) подается на станке не комбинированного типа, возникает ошибка программы (P934).

(3) Если команда трехмерной ручной подачи выдается на станке не комбинированного типа, возникает аварийный сигнал операции (M01 0186).

Если поворотная ось наклоняется

Следующие функции доступны даже для станка с наклоняемой поворотной осью.

- Управление центром оси инструмента
- Обработка наклонной поверхности

Примечание

(1) Допускается наклон только одной поворотной оси. Если наклоняется более одной поворотной оси, возникает ошибка операции (M01 0127).

(2) Даже если в параметре конфигурации поворотной оси имеется значение ("#7921 TIANGT1", "#7931 TIANGT2", "#7941 TIANGW1" или "#7951 TIANGW2"), когда при выборе поворотной оси не указано направление ("#7920 SLCT_T1", "#7930 SLCT_T2", "#7940 SLCT_W1" или "#7950 SLCT_W2"), ось не будет рассматриваться как наклоняемая поворотная ось.

(3) В следующей таблице перечислены конфигурации станков, поддерживающие наклоняемые поворотные оси. Не используйте эту функцию в конфигурациях станков, не указанных ниже.

[Вариант с наклоняемым инструментом]

Конфигурация станка	Настройка параметра			
	#7920	#7921	#7930	#7931
	SLCT_T1	TIANG_T1	SLCT_T2	TIANG_T2
1-я поворотная ось: вращается вокруг оси I 2-я поворотная ось: вращается вокруг оси I (наклон)	1	0.000	12 или 13	-89.999...89.999
1-я поворотная ось: вращается вокруг оси J 2-я поворотная ось: вращается вокруг оси I (наклон)	2	0.000	12 или 13	-89.999...89.999
1-я поворотная ось: вращается вокруг оси K 2-я поворотная ось: вращается вокруг оси J (наклон)	3	0.000	21 или 23	-89.999...89.999

(4) Не выполняйте интерполяцию поворота одной оси (#7910 SLCT_INT_MODE = 1) в качестве метода интерполяции для управления центром вершины инструмента в конфигурации станка с наклоняемыми поворотными осями.

(5) Если граничное значение (± 89.999°) диапазона настройки задается для угла наклона параметров конфигурации поворотной оси ("#7921 TIANGT1", "#7931 TIANGT2", "#7941 TIANGW1" или "#7951 TIANGW2"), принимаются числа с точностью до третьего десятичного знака. Цифры после четвертой десятичной точки игнорируются.

(Пример) Установленное значение 89.999123 будет принято как 89.999°.

20

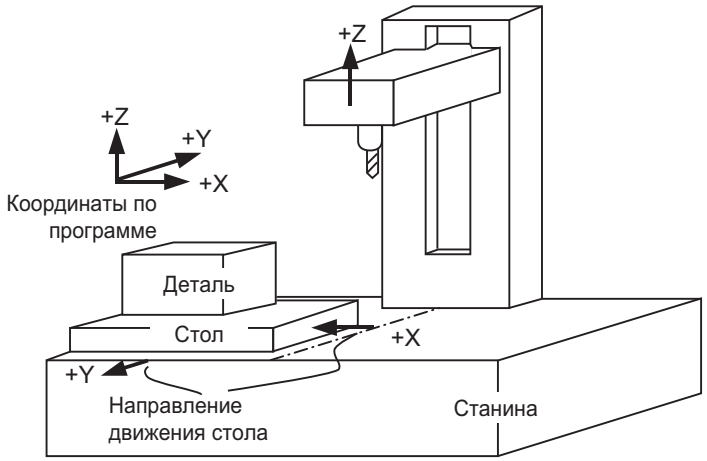
Функции задания системы координат

20.1 Адресные слова координатных осей и управляемые оси

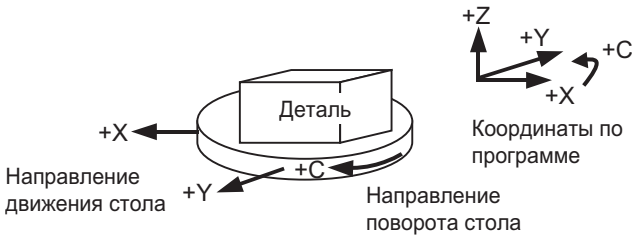
Принцип действия и назначение

В стандартной конфигурации количество управляемых осей равно трем. При установке дополнительных осей общее число управляемых осей может доходить до восьми. Для указания направления механообработки используются предварительно заданные адресные слова координатных осей.

Координатный стол



Координатно-поворотный стол

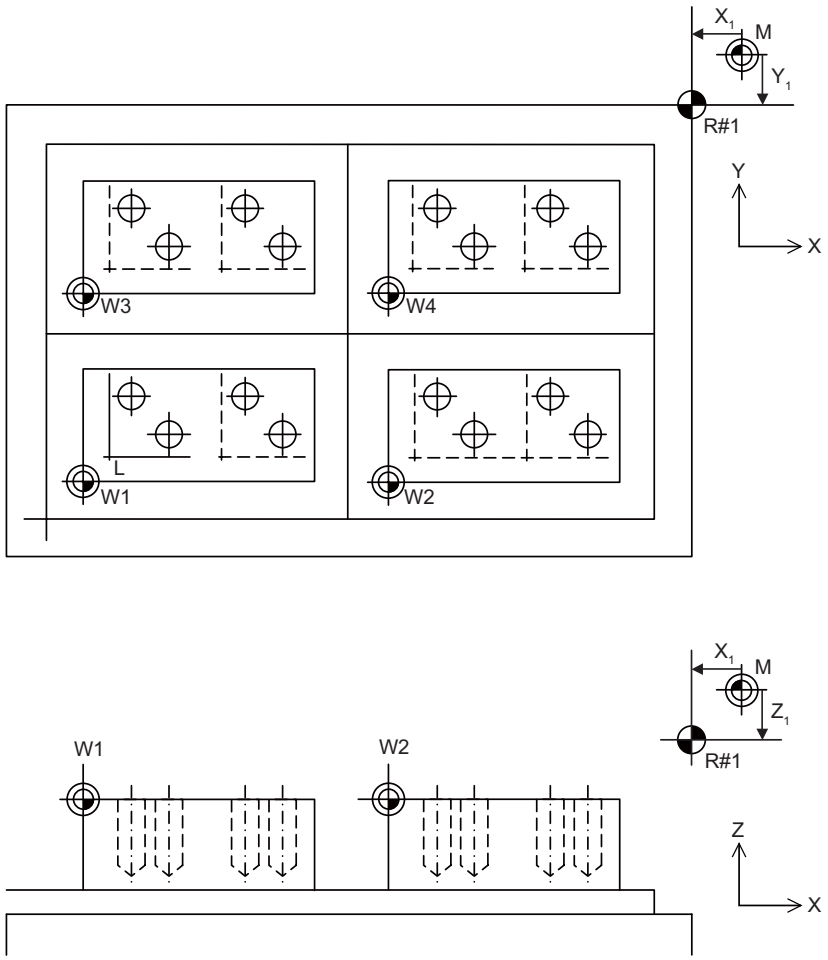


20.2 Типы систем координат

20.2.1 Базовая система координат станка, система координат детали и локальная система координат

Принцип действия и назначение

Базовая система координат станка задается конструкцией станка и определяет позиции точек пространства, в котором позволяет работать станок.
Системы координат детали используются для создания программ обработки детали и в этих системах начальная (“нулевая”) точка детали принимается за ноль системы координат.
Локальные системы координат создаются внутри систем координат детали. Они облегчают процесс программирования обработки.
После отработки выхода в “Исходное”, автоматически считываются из параметров CNC и задаются данные для базовой системы координат станка и систем координат детали (G54 ~ G59).
Базовая система координат станка строится так, что первая исходная точка находится на расстоянии от нулевой точки базовой системы координат станка (нулевой точки станка). Это расстояние определяется параметрами CNC.



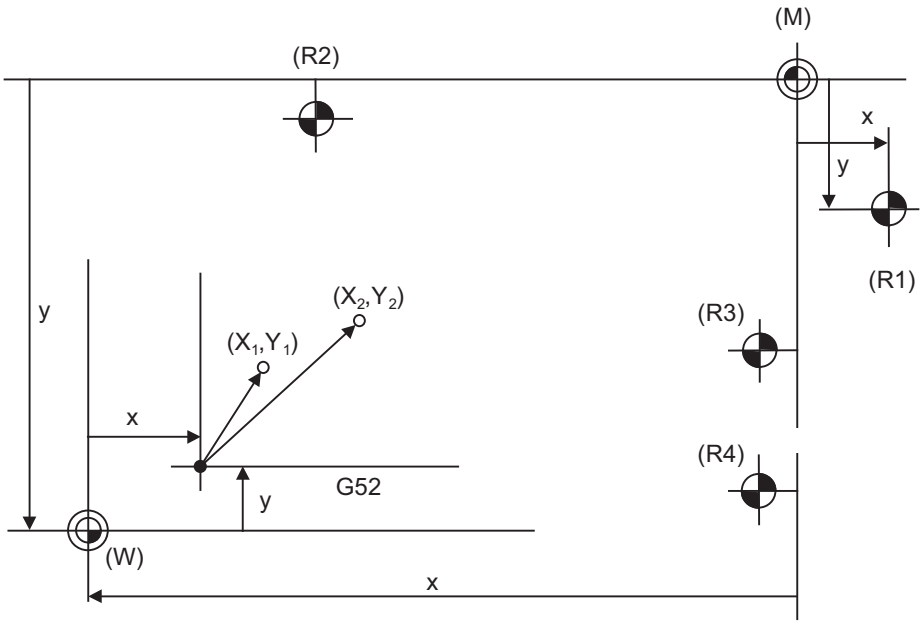
M: Базовая система координат станка
W: Система координат детали
L: Локальная система координат

Локальная система координат (G52) действует в системах координат детали 1 – 6.
По команде G92 базовая система координат станка может быть смещена и превращена в гипотетическую систему координат станка. Одновременно происходит смещение систем координат детали 1 - 6.
См. также раздел "Системы координат и обозначения нулевых точек координат".

20.2.2 Нулевая точка станка и 2-я, 3-я, 4-я референтная позиция (нулевая точка)

Принцип действия и назначение

Нулевая точка станка служит определяющей для построения базовой системы координат станка. Эта точка является неотъемлемым свойством станка и определяется путем возврата в референтную (нулевую) позицию. 2-я, 3-я и 4-я референтная позиция − это позиции, заранее настроенные с помощью параметров по отношению к нулевой точке базовой системы координат станка.

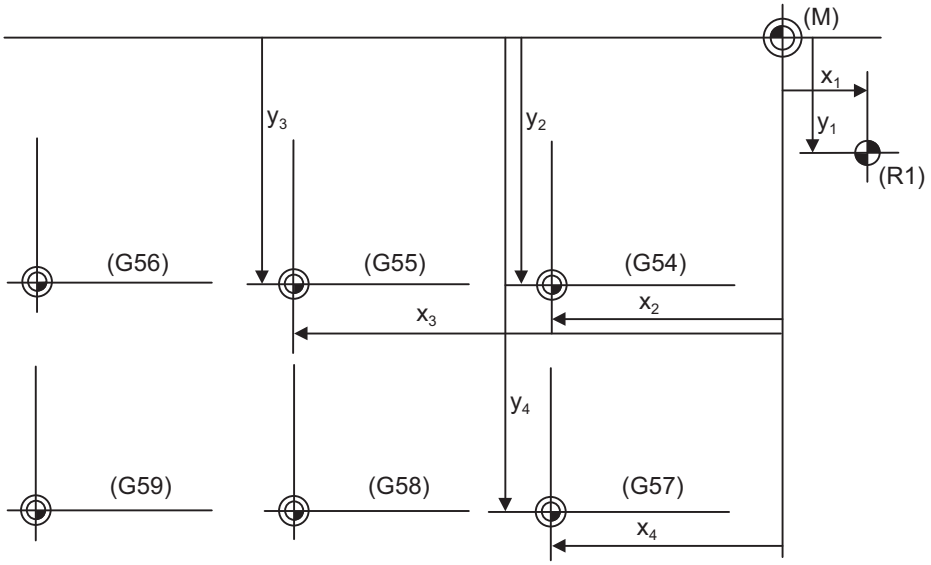


(M) базовая система координат станка
(G52) локальная система координат
(W) системы координат детали (G54...G59)
(R1) 1-я референтная позиция
(R2) 2-я референтная позиция
(R3) 3-я референтная позиция
(R4) 4-й референтная позиция

20.2.3 Автоматическая настройка системы координат

Принцип действия и назначение

Эта функция обеспечивает создание систем координат в соответствии со значениями параметров, предварительно введенных на дисплее управления, при достижении референтной позиции путем ручного возврата в первую референтную позицию или возврата в референтную позицию с использованием сигнала концевого датчика при включении питания устройства ЧПУ. Реальная программа обработки создается в этих системах координат.



(M) базовая система координат станка
(R1) 1-я референтная позиция
(G54) система координат детали 1
(G55) система координат детали 2
(G56) система координат детали 3
(G57) система координат детали 4
(G58) система координат детали 5
(G59) система координат детали 6



Описание

(1) Эта функцией создаются следующие системы координат:
- Базовая система координат станка
- Системы координат детали (G54...G59)

(2) Во всех параметрах, относящихся к системе координат, указывается расстояние от нулевой точки базовой системы координат станка. Поэтому после принятия решения, в какой позиции должна находиться первая референтная позиция в базовой системе координат станка, установите позиции нулевых точек для систем координат детали.

(3) Если выполняется функция автоматической настройки системы координат, то смещение системы координат детали с помощью команды G92, настройка локальной системы координат с помощью команды G52, смещение системы координат детали с установкой начала координат и смещение системы координат детали в результате ручного прерывания отменяются.

(4) Возврат в референтную позицию на основе сигнала концевого датчика выполняется при первом ручном возврате в референтную позицию или первом автоматическом возврате в референтную позицию после включения питания. Этот возврат выполняется также в случае, если в параметре ручного или автоматического возврата в референтную позицию выбран возврат с использованием сигнала концевого датчика для второго раза.

⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ **Если во время автоматического режима (в том числе покадрового) изменена величина смещения координаты детали, то это изменение начинает действовать со следующего кадра или после нескольких кадров команды.**

20.2.4 Система координат для поворотной оси

Принцип действия и назначение

Для оси, заданной параметрами в качестве поворотной оси, управление осуществляется в системе координат поворотной оси.
Поворотная ось может быть осью вращательного типа (с подвариантами "замкнутый"/"разомкнутый") и линейного типа (с подвариантами "линейный тип координат детали" и "линейный тип всех координат").
Диапазон координат детали составляет от 0 до 359.999° для вращательного типа и от 0 до ± 99999.999° для линейного типа.
Значение координаты станка и относительная позиция различаются в зависимости от параметров.
Задание для поворотной оси всегда считается в градусах, независимо от метрического или дюймового задания в системе.
Тип поворотной оси может быть задан в параметре "#8213 тип поворотной оси"для каждой оси.

<table>
<tr><th rowspan="3"></th><th colspan="4">Поворотная ось</th><th rowspan="3">Линейная ось</th></tr>
<tr><th colspan="2">Поворотная ось вращательного типа</th><th colspan="2">Поворотная ось линейного типа</th></tr>
<tr><th>Разомкнутый тип</th><th>Замкнутый тип</th><th>Линейный тип координат детали</th><th>Линейный тип всех координат</th></tr>
<tr><td>Установочное значение параметра #8213</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Позиция в координатах детали</td><td colspan="2">Отображается в диапазоне от 0° до 359.999°.</td><td colspan="3">Отображается в диапазоне от 0° до ± 99999.999°.</td></tr>
<tr><td>Позиция координат станка / относительная позиция</td><td colspan="3">Отображается в диапазоне от 0° до 359.999°.</td><td colspan="2">Отображается в диапазоне от 0° до ± 99999.999°.</td></tr>
<tr><td>Абсолютная команда</td><td>Величина приращения от конечной точки до текущей позиции разделяется на 360 градусов и ось движется на величину остатка с учетом арифметического знака.</td><td>Перемещение по замкнутому кругу в конечную точку.</td><td colspan="3">Аналогично обычной линейной оси, ось движется с учетом арифметического знака на величину, полученную путем вычитания текущей позиции из конечной точки (без округления до 360 градусов).</td></tr>
<tr><td>Инкрементная команда</td><td colspan="5">Перемещается в направлении, соответствующем заданному знаку, на заданную инкрементную величину от текущей позиции.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Возврат в референтную позицию</td><td colspan="5">Зависит от абсолютной или инкрементной команды во время движения в промежуточную точку.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Выход происходит с перемещением, меньшим 360 градусов.</td><td colspan="2">Перемещает и возвращает ось в направлении точки R на величину, равную разности текущей позиции и точки R.</td></tr>
</table>

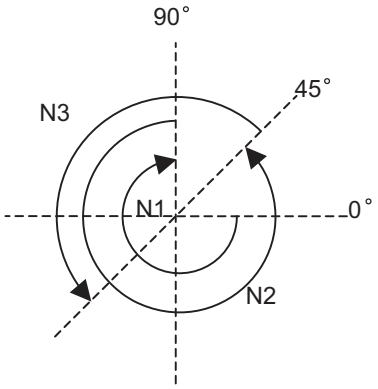
Пример выполнения операций

Ниже приведены различия в выполнении и индикации на пульте оператора, в зависимости от типа поворотной координаты.
(Смещение детали задано 0O.)

Круговой тип (разомкнутый)

(1) Позиция в координатах станка, позиция в координатах детали и относительная позиция отображаются в диапазоне от 0° до 359.999°.

(2) При абсолютной команде ось движется в соответствии с арифметическим знаком на величину остатка, полученную путем деления на 360°.

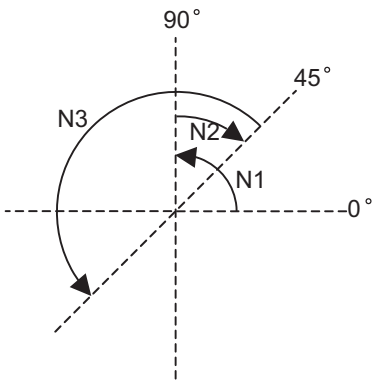


Программа	Деталь	Станок
G28 C0.		
N1 G90 C-270.	90,000	90,000
N2 C405.	45,000	45,000
N3 G91 C180.	225,000	225,000

Поворотный тип (замкнутый)

(1) Позиция в координатах станка, позиция в координатах детали и относительная позиция отображаются в диапазоне от 0° до 359.999°.

(2) При абсолютном задании ось вращается в направлении наименьшего угла до конечной точки.



Программа	Деталь	Станок
G28 C0.		
N1 G90 C-270.	90,000	90,000
N2 C405.	45,000	45,000
N3 G91 C180.	225,000	225,000

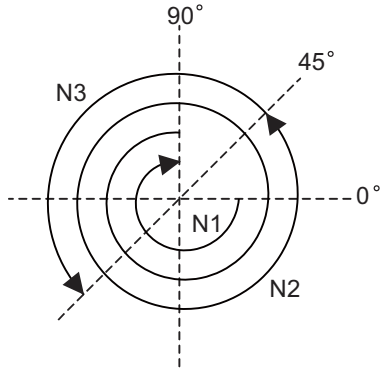
Линейный тип (позиция координаты детали линейного типа)(a)

(1) Прочие счетчики координат, кроме координат детали, отображаются в диапазоне от 0° до 359.999°. Позиции в координатах детали отображаются в диапазоне от 0° до ±99999.999°.

(2) Перемещение выполняется так же, как и для линейной оси.

(3) Во время возврата в референтную позицию ось движется аналогично линейной оси до тех пор, пока не будет достигнута промежуточная точка. От промежуточной точки ось поворачивается на величину менее 360O для выхода в исходное положение.

(4) В режиме абсолютного позиционирования, даже если позиция в системе координат детали выходит за пределы диапазона от 0° до 359.999°, система начнет работу в диапазоне от 0° до 359.999° после следующего включения питания.



Программа	Деталь	Станок	Относительная позиция
G28 C0.			
N1 G90 C-270.	-270,000	90,000	90,000
N2 C405.	405,000	45,000	45,000
N3 G91 C180.	585,000	225,000	225,000
	После повторного включения питания		
	Деталь	**Станок**	
	225,000	225,000	

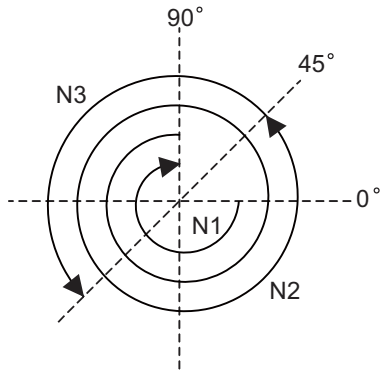
Линейный тип (все координаты являются координатами линейного типа)

(1) Счетчик координаты детали отображается в диапазоне от 0 до ±99999.999°.

(2) Перемещение выполняется так же, как и для линейной оси.

(3) Во время возврата в референтную позицию ось движется аналогично линейной оси до тех пор, пока не будет достигнута промежуточная точка.
От промежуточной точки ось поворачивается на величину разницы между промежуточной и исходной точками для выхода в исходное положение.

(4) В режиме абсолютного позиционирования после включения питания система начинает работу с позиции, в которой она находилась в момент последнего выключения питания.



Программа	Деталь	Станок	Относительная позиция
G28 C0.			
N1 G90 C-270.	-270,000	-270,000	-270,000
N2 C405.	405,000	405,000	405,000
N3 G91 C180.	585,000	585,000	585,000
	После повторного включения питания		
	Деталь	**Станок**	
	585,000	585,000	

20.3 Выбор базовой системы координат станка: G53

Принцип действия и назначение

Базовая система координат станка указывает позицию по отношению к станку (позиция смены инструмента, конечное положение хода и т.п.).
В позицию в базовой системе координат станка инструмент перемещается по команде G53 со следующими за ней координатами.

Формат команды

(G90) G53 X__ Y__ Z__ α__ ;

α	Дополнительная ось

Описание

(1) После включения питания и выхода в исходную точку (в автоматическом или ручном режиме), базовая система координат станка автоматически задается относительно исходной точки.

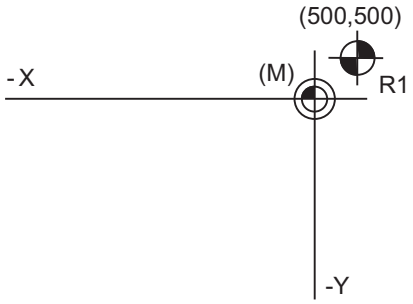
(2) Базовая система координат станка не изменяется по G92.

(3) Команда G53 действует только в указанном кадре.

(4) В инкрементном режиме (G91) команда G53 соответствует движению на величину приращения в выбираемой системе координат.

(5) Даже если задается команда G53, величина коррекции на радиус инструмента для заданной в команде оси не отменяется.

(6) Координатой 1-й референтной позиции указывается расстояние от нулевой точки базовой системы координат станка до позиции возврата в референтную позицию (нулевую точку).



(M) базовая система координат станка
(R1) 1-я референтная позиция

Значение координаты 1-й референтной позиции: X =+500 и Y =+500

(7) Перемещения в команде G53 отрабатываются на рабочей подаче или на ускоренной подаче, в зависимости от модального режима.

(8) Если в одном и том же кадре заданы команды G53 и G28 (возврат в референтную позицию), то действует команда, заданная последней.

(9) В зависимости от параметров станка все команды задания движения в кадре с командой G53 могут выполняться на ускоренной подаче (параметр "#1253 set/бит 5".

(a) Если метод перемещения в кадре команды G53 зависит от модального режима

[Пример отработки кадра G53 в модальном режиме G01]

Программа	Модальный режим G-кодов группы 01	Рабочая или ускоренная подача
N01 G01 X100. Z100. F1000;	G01	Обработка
N02 G53 X200. Z200.;	G01	Обработка
N03 X300. Z300.;	G01	Обработка

[Пример отработки кадра G53 в модальном режиме G00]

Программа	Модальный режим G-кодов группы 01	Рабочая или ускоренная подача
N01 G00 X100. Z100.;	G00	Ускоренное перемещение
N02 G53 X200. Z200.;	G00	Ускоренное перемещение
N03 X300. Z300.;	G00	Ускоренное перемещение

(b) Если все методы перемещения в кадре команды G53 настроены на ускоренную подачу

[Пример отработки кадра G53 в модальном режиме G01]

Программа	Модальный режим G-кодов группы 01	Рабочая или ускоренная подача
N01 G01 X100. Z100. F1000;	G01	Обработка
N02 G53 X200. Z200.;	G01	Ускоренное перемещение
N03 X300. Z300.;	G01	Обработка

В модальном режиме G-кодов группы 01 отработка кадра с командой G53 не изменяется, но операции выполняются на ускоренной подаче.



Связь с другими функциями

(1) Функции коррекции на инструмент
Когда выдается команда G53, величина коррекции инструмента оси с указанной командой движения временно отменяется.

(2) Коррекция на радиус вершины инструмента
Если во время коррекции радиуса вершины инструмента направление коррекции изменено на противоположное, возникает ошибка программы (P157) − за исключением случая, если соответствующая команда была задана в кадре G00. Даже если направления до кадра G53 и после него отличаются, ошибка не возникает, так как коррекция временно отменяется. Можно настроить параметр, чтобы инструмент перемещался в одном и том же направлении коррекции.

(3) Выбор системы координат станка, указание скорости подачи
Если команда ",F" выдается, когда нет спецификаций команды скорости подачи для G53, возникает ошибка программы (P39).

(4) Обработка наклонных поверхностей
Когда команда G53 подается во время обработки наклонной поверхности, возникает ошибка программы (P951).

(5) Интерполяция полярных координат
Не подавайте команду G53 в режиме интерполяции полярных координат.

(6) Команда полярных координат
Во время режима полярных координат команда оси с командой G53 не интерпретируется как команда полярных координат.

(7) Коррекция на длину инструмента вдоль его оси
Если во время работы коррекции задается команда G53, коррекция временно отменяется и инструмент движется в позицию станка, указанную командой G53.

(8) Зеркальное отображение с помощью G-кода
Зеркальное отображение не применяется к команде G53.

(9) Высокоскоростное высокоточное управление
Если в режиме высокоскоростного высокоточного управления II подается команда G53, возникает ошибка программы.

(10) Трехмерное преобразование координат
Даже если команда G53 задана при действии модальной команды трехмерного преобразования координат, преобразование координат для системы координат станка не выполняется.

(11) Управление центром вершины инструмента
Если команда G53 подается во время модального режима управления центром вершины инструмента, возникает ошибка программы (P942).

(12) Коррекция погрешности установки детали
Если во время коррекции погрешности установки детали выполняется команда G53, возникает ошибка программы (P545).



Указания

(1) Если в конфигурации системы станка задано выполнение всех перемещений в кадре с командой G53 на ускоренной подаче и в одном кадре содержатся команды G53 и G01, этот кадр отрабатывается на ускоренной подаче. Но модальный режим G-кодов группы 01 переключается, поэтом в последующих кадрах движения выполняются на рабочей подаче.
[Пример, когда команды G53 и G01 содержатся в одном кадре]

Программа	Модальный режим G-кодов группы 01	Рабочая или ускоренная подача
N01 G00 X100. Z100.;	G00	Ускоренное перемещение
N02 G53 G01 X200. Z200. F1000;	G01	Ускоренное перемещение
N03 X300. Z300.;	G01	Обработка

(2) Величина перемещения кадра G53 будет проанализирована после завершения движения предыдущего кадра. Поэтому обновление такого счетчика координат, как например, "следующая команда" или "оставшаяся команда", может не отражать фактическое перемещение.

20.4 Настройка системы координат: G92

Принцип действия и назначение

Положение нулевой точки системы координат программы может быть перемещено в произвольное положение командой G92.

Формат команды

```
G92 X__ Y__ Z__ α__ ;
```

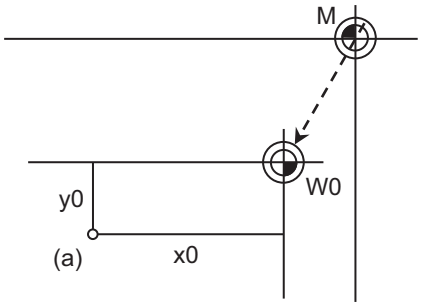
α	Дополнительная ось

Описание

Как показано на рисунке ниже, если настройка системы координат задается по G92, величина сдвига G92 применяется так, чтобы позиция инструмента в текущей системе координат детали (*1) устанавливалась на позицию координат, указанную в G92, с соответствующим смещением системы координат детали. Все системы координат детали (от G54 до G59 и G54.1 Pn) в это время также смещаются, но станок не движется.

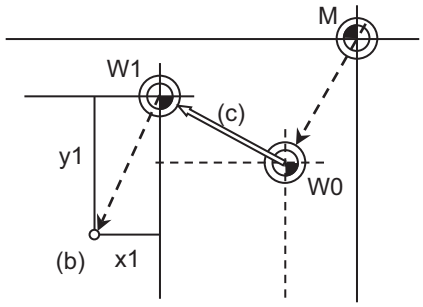
(*1) "Позиция инструмента в текущей системе координат детали" включает в себя величины коррекции радиуса при вершине инструмента, длины инструмента и коррекции позиции инструмента.

Система координат, созданная с помощью автоматической настройки системы координат



G92 Xx1 Yy1 ;

Система координат после настройки системы координат по G92



Будет создана новая система координат детали, в которой текущая позиция инструмента установлена на (x1, y1).

(a) Позиция инструмента
(b) Позиция по команде G92
(c) Величина смещения G92
(W0) Система координат детали
(W1) Система координат детали после команды G92
(M) базовая система координат станка

Следующие значения установлены как величины сдвига G92.
X: x0 - x1
Y: y0 - y1

Существует два метода возврата смещенной системы координат в исходную позицию.

(1) Выполнение возврата в референтную позицию с использованием сигнала концевого датчика.

(2) Переместите систему координат в нулевую точку системы координат станка, затем подайте команду G92 и G53 в одном кадре, чтобы установить систему координат станка.

G90 G53 G00 X0 Y0 ;	Позиционирование в нулевую точку системы координат станка
G92 G53 X0 Y0 ;	Установка нуля системы координат в системе координат станка Это возвращает все координаты детали (от G54 до G59 и G54.1 Pn) в их исходные положения



Указания

(1) Если для параметра ""#1279 ext15/бит 5" установлено значение 1, величина сдвига системы координат (G92) сбрасывается, когда ось вручную возвращается в референтную позицию.

(2) Для команды "G92 G53" не указывайте значение, отличное от 0 для адреса оси. Если будет указана команда, отличная от 0, выполнение операции будет зависеть от настройки "#1751 cfgPR01/бит 4".

Если "#1751 cfgPR01/бит 4" установлен на 0, возникнет ошибка программы (P35).

Когда "#1751 cfgPR01/бит 4" установлен на 1, операция выполняется так, как будто в качестве адреса оси указан 0.

20.5 Настройка локальной системы координат: G52

Принцип действия и назначение

Локальные системы координат можно создать на основе систем координат детали G54...G59 с помощью команды G52. При этом заданная в команде позиция служит в качестве запрограммированной нулевой точки.
Команда G52 может также использоваться вместо команды G92 для изменения смещения между нулевой точкой в программе обработки и нулевой точкой детали.

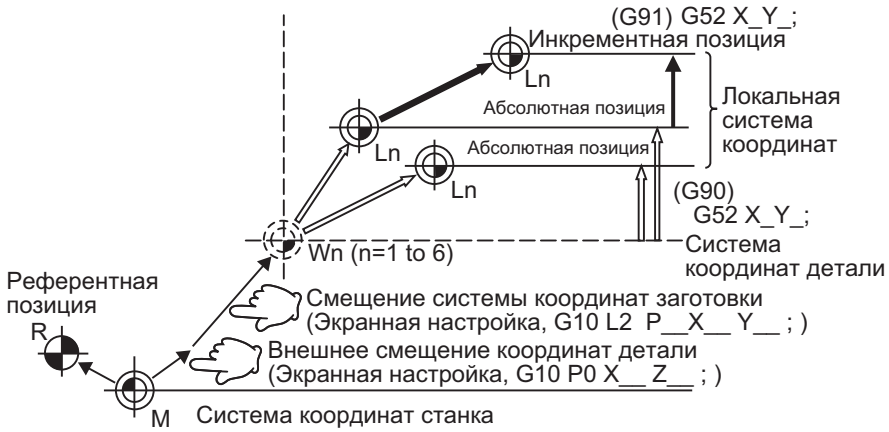
Формат команды

G54 (или G55 ... G59) G52 X__ Y__ Z__ α__ ;

α	Дополнительная ось

Описание

(1) Когда G52 подается в абсолютном режиме (G90), заданная позиция в выбранной системе координат детали определяется как нулевая точка локальной системы координат детали. Локальная система координат отменяется командой "G90 G52 X0 Y0 Z0 α0;".
Когда G52 получает команду в инкрементном режиме (G91), нулевая точка локальной системы координат детали смещается на заданную величину.



(2) Команда G52 действует до тех пор, пока не будет задана новая команда G52. В кадре с командой G52 движение не выполняется. Команда G52 является удобным средством для создания другой системы координат без изменения позиции нулевой точки систем координат детали (G54...G59).

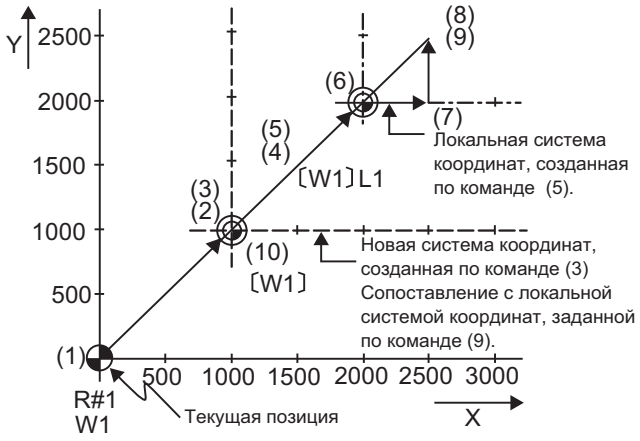
(3) Смещение локальной системы координат будет сброшено, когда будет выполнен возврат в референтную позицию с использованием сигнала концевого датчика или при следующем включении питания.

<Примечание>

- Если программа выполняется неоднократно, система координат детали будет отклоняться каждый раз. Таким образом, при завершении программы необходимо подать команду для возврата в референтную позицию.

(Пример 1) Локальные координаты для режима абсолютного задания (смещение локальной системы координат не накапливается)

(1) G28 X0 Y0 ;
(2) G00 G90 X1. Y1. ;
(3) G92 X0 Y0 ;
(4) G00 X500 Y500 ;
(5) G52 X1. Y1. ;
(6) G00 X0 Y0 ;
(7) G01 X500 F100 ;
(8) Y500 ;
(9) G52 X0 Y0 ;
(10) G00 X0 Y0 ;



Локальная система координат создается по команде (5), отменяется по команде (9) и приводится в соответствие с системой координат для (3).

<Примечание>

- Если программа выполняется неоднократно, система координат детали будет отклоняться каждый раз. Таким образом, при завершении программы необходимо подать команду для возврата в референтную позицию.

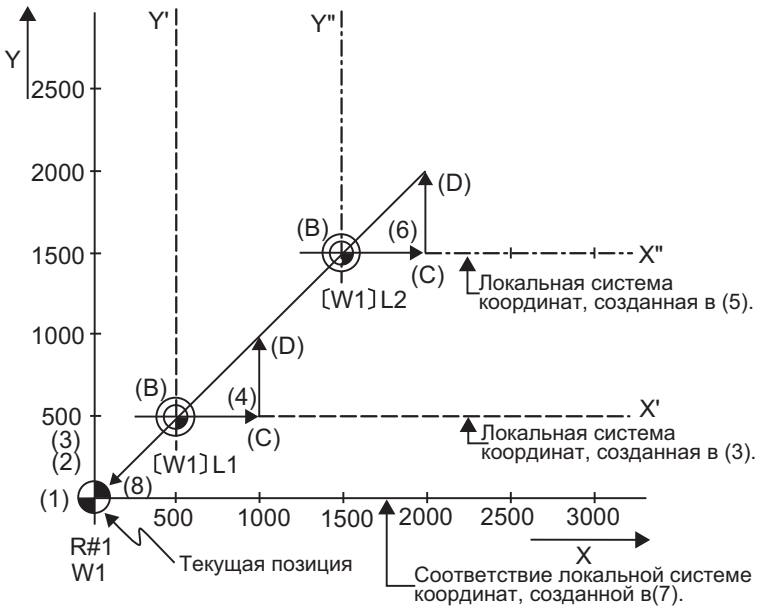
(Пример 2) Локальные координаты для инкрементного режима (смещение локальной системы координат накапливается)

<Основная программа>

(1) G28 X0 Y0 ;
(2) G92 X0 Y0 ;
(3) G91 G52 X500 Y500 ;
(4) M98 P100 ;
(5) G52 X1. Y1. ;
(6) M98 P100 ;
(7) G52 X-1.5 Y-1.5 ;
(8) G00 G90 X0 Y0 ;
M02 ;

<Подпрограмма>

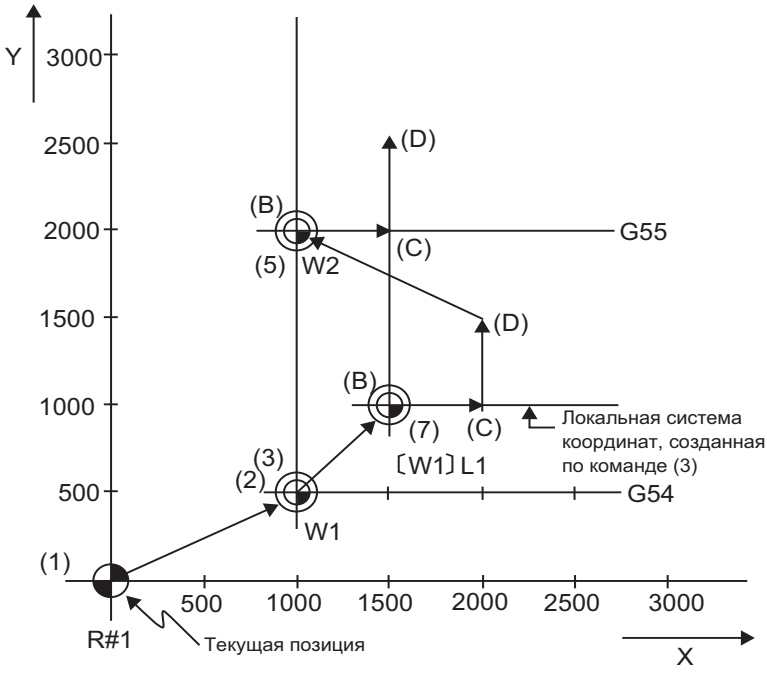
(A) O100 ;
(B) G90 G00 X0 Y0 ;
(C) G01 X500 ;
(D) Y500 ;
(E) G91 ;
(F) M99 ;



Локальная система координат X'Y' создается в позиции XY системы координат (500,500) по команде (3).
Локальная система координат X"Y" создается в позиции X'Y' системы координат (1000,1000) по команде (5).
Локальная система координат создается в позиции X"Y" системы координат (-1500, -1500) по команде (7).
Иными словами, происходит то же самое, как если бы локальная система координат и система координат XY совмещались и локальная система координат отменялась.

(Пример 3) Использование вместе с системой координат детали

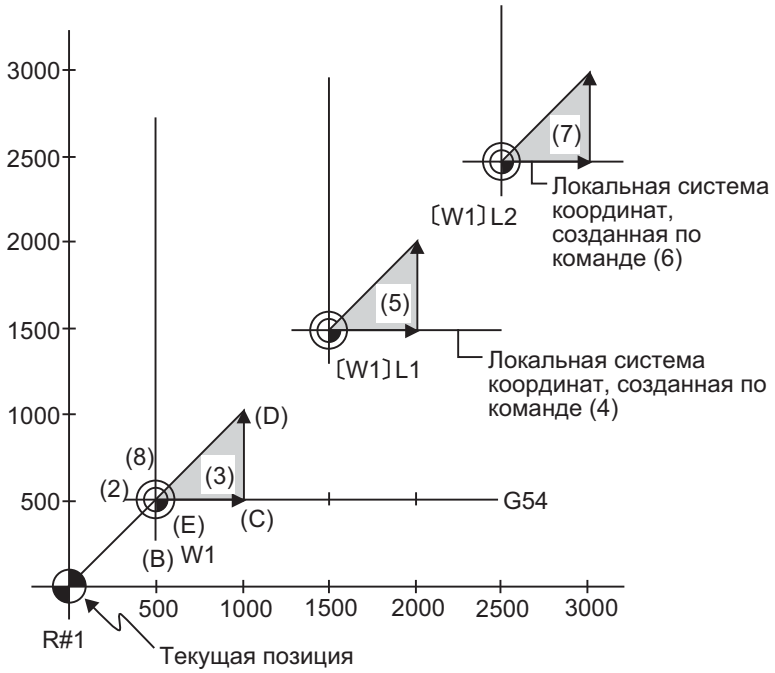
(1) G28 X0 Y0 ; G54 G55
(2) G00 G90 G54 X0 Y0 ; X 1000 1000 Y 500 2000 — Смещение системы координат детали (настройка параметра)
(3) G52 X500 Y500 ;
(4) M98 P200 ;
(5) G00 G90 G55 X0 Y0 ;
(6) M98 P200 ;
(7) G00 G90 G54 X0 Y0 ;
:
M02 ;
(A) O200 ;
(B) G00 X0 Y0 ;
(C) G01 X500 F100 ;
(D) Y500 ;
(E) M99 ;



Локальная система координат создается в позиции (500,500) системы координат G54 по команде (3), однако локальная система координат для системы координат G55 не создается.
Во время движения для (7) ось движется в референтную позицию (нулевую точку) локальной системы координат G54.
Локальная система координат отменяется командой G90 G54 G52 X0 Y0;.

(Пример 4) Сочетание системы координат детали G54 и множественных локальных систем координат

```
(1)  G28 X 0 Y0 ;                G54
(2)  G00 G90 G54 X0 Y0   X  500 ┐ Смещение системы координат детали
     ;                           ├ (настройка параметра)
(3)  M98 P300;           Y  500 ┘
(4)  G52 X1. Y1. ;
(5)  M98 P300 ;
(6)  G52 X2. Y2. ;
(7)  M98 P300 ;
(8)  G52 X0 Y0 ;
       :
     M02 ;
(A)  O300 ;
(B)  G00 X0 Y0 ;
(C)  G01 X500 F100 ;
(D)  Y500 ;
(E)  X0 Y0 ;
(F)  M99 ;
     %
```



Локальная система координат создается в позиции (1000,1000) системы координат G54 по команде (4).
Локальная система координат создается в позиции (2000,2000) системы координат G54 по команде (6).
Система координат G54 и локальная система координат приводятся в соответствие друг с другом в (8).

20.6 Выбор системы координат детали и выбор расширенной системы координат детали: G54 ... G59, G54.1



Принцип действия и назначение

Системы координат детали позволяют программировать на детали, при этом в качестве нулевой точки служит референтная позиция детали.

Данные команды обеспечивают выход инструмента на позицию в системе координат детали. Доступны расширенные системы координат детали (G54.1), дополняющие шесть систем координат детали, используемых для программирования (G54...G59). Число расширенных систем координат детали зависит от спецификаций изготовителя станка.

Система координат детали

(G90) G54 - G59 ;	**Выбор системы координат детали**

Расширенная система координат заготовки

G54.1 Pn ;	**Выбор расширенной системы координат детали (P1 ... P300) (*1)**

G54 Pn ;	**Выбор расширенной системы координат детали (P1 ... P300) (*1)** **(Действует, если параметр "#1274 ext10/бит 5" равен 1.)**

(*1) Максимальное количество систем координат зависит от конфигурации системы.

Примечание

(1) Адрес "P" нельзя пропускать в команде G54.1.

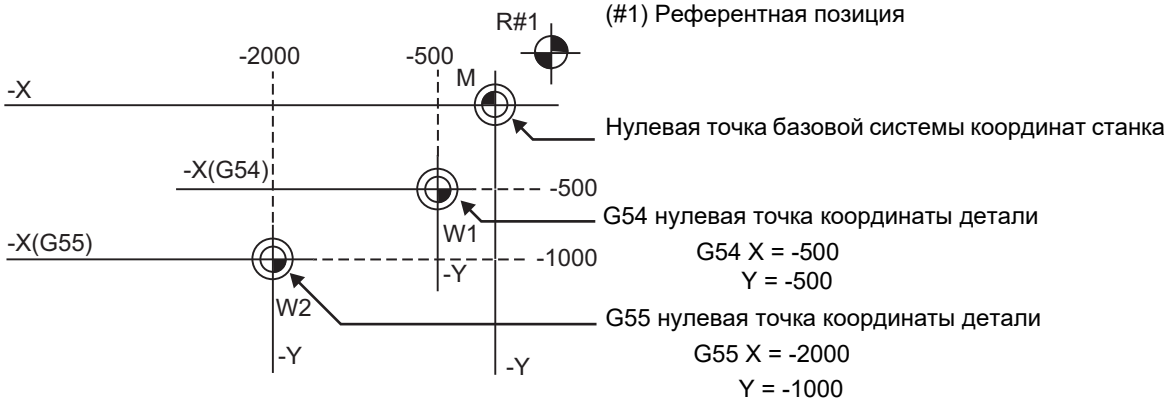
Описание

(1) Даже если переключение системы координат детали выполняется с помощью G54 ... G59 или G54.1Pn, величина коррекции на радиус инструмента и величина коррекции длины инструмента не отменяются.

(2) Система координат детали G54 выбирается по включению питания системы.

(3) Команды G54...G59 и G54.1Pn являются модальными (группа 12).

(4) Позицию в системе координат детали можно указать в меню [Коорд] на экране настройки. Для величины смещения укажите расстояние от нулевой точки базовой системы координат станка до нулевой точки системы координат детали.



(#1) Референтная позиция

Нулевая точка базовой системы координат станка

G54 нулевая точка координаты детали

G54 X = -500

Y = -500

G55 нулевая точка координаты детали

G55 X = -2000

Y = -1000

(5) После выполнения первого автоматического (G28) или ручного выхода в исходную (референтную) точку после включения питания, базовая система координат станка и системы координат детали автоматически устанавливаются в соответствии с параметрами CNC.

(6) Не следует задавать код G, для которого используется код P, в одном кадре с G54.1. Если задан такой G-код, P-код используется для предыдущей G-команды или возникает ошибка программы (P33).

(7) Выбор расширенной системы координат детали (G54.1) и число деталей зависят от спецификаций изготовителя станка. При выполнении недоступных команд выводится ошибка программы (P39).

(8) Локальная система координат для команд от G54 до G59 устанавливается независимо для каждой системы координат детали, однако для команды "G54.1 (G54) Pn" устанавливается только одна локальная система координат.
Даже если номер расширенной системы координат детали 1 ... 300 изменяется, величина смещения локальной системы координат наследуется.
Однако, если команда G52 выполняется во время модального режима выполнения команды "G54.1 (G54) Pn" при использовании ЧПУ серии C80 или ЧПУ с более ранней версией, чем версия ПО D4 серии M800/M80/E80, возникает ошибка программы (P438).

(9) Величину смещения системы координат детали и величину смещения расширенной системы координат детали можно указать с помощью команды G10 L2/L20 и команды с переменной.
См. следующие разделы для более подробной информации.
- 15.9.3 Ввод данных по коррекции из программы (величина смещения детали): G10 L2/L20, G11
- 23.8 Системные переменные (смещение координат детали)
- 23.10 Системные переменные (смещение расширенных координат детали)

⚠ ВНИМАНИЕ

⚠ Если величина смещения системы координат детали в режиме покадрового останова изменяется, новая настройка вступает в силу со следующего кадра.

(10) Если параметр "#1151 rstint" равен 0, то модальное состояние команды G54.1 сохраняется даже после выполнения сброса 1.

(11) Адрес "P" нельзя пропускать в команде G54.1.
Адрес "P" можно не указывать в команде G54, однако стандартная система координат детали (G54) выбирается независимо от параметра "#1274 ext10/бит 5".

(12) Адрес P для команды G54.1 не может быть задан в отдельной команде, даже если уже действует модальная команда G54.1. Даже если в команде указана расширенная система координат детали, ее выбор невозможен.

(Пример)

P54.1 P5 ; Изменение на систему координат детали P5.

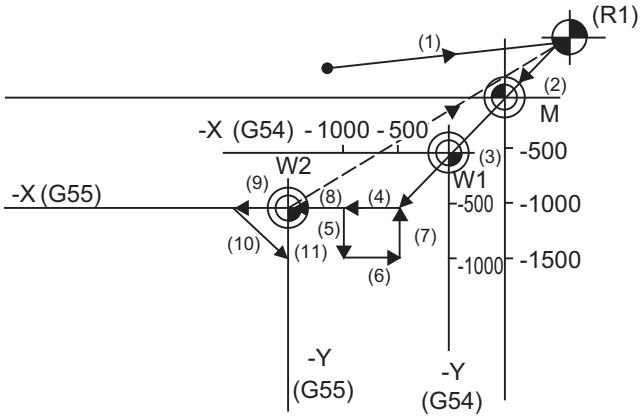
P3 ; Игнорируется.



Пример программы

(Пример 1)

(1) G28 X0. Y0. ;
(2) G90 G00 G53 X0. Y0. ;
(3) G54 X-500. Y-500. ;
(4) G01 G91 X-500. F100 ;
(5) Y-500. ;
(6) X+500. ;
(7) Y+500. ;
(8) G90 G00 G55 X0. Y0. ;
(9) G01 X-500. F200 ;
(10) X0. Y-500. ;
(11) G90 G28 X0. Y0. ;



(Пример 2) Такая же обработка выполняется на шести деталях, которые помещаются в системы координат от G54 до G59 соответственно.

(1) Настройка данных смещения системы координат детали

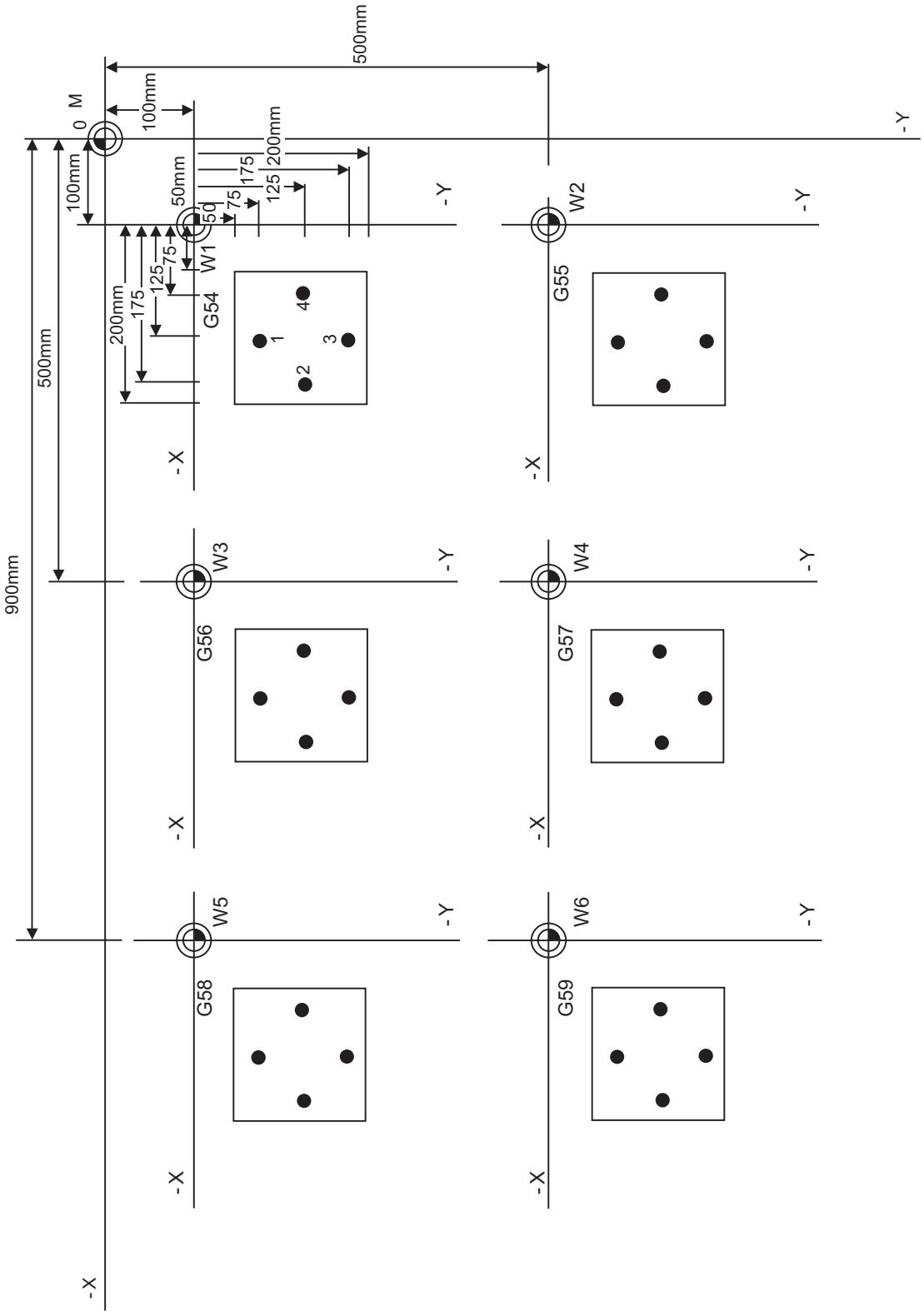
Деталь 1	X=-100.000, Y=-100.000.....G54
Деталь 2	X=-100.000, Y=-500.000.....G55
Деталь 3	X=-500.000, Y=-100.000.....G56
Деталь 4	X=-500.000, Y=-500.000.....G57
Деталь 5	X=-900.000, Y=-100.000.....G58
Деталь 6	X=-900.000, Y=-500.000.....G59

(2) Программа позиционирования (основная)

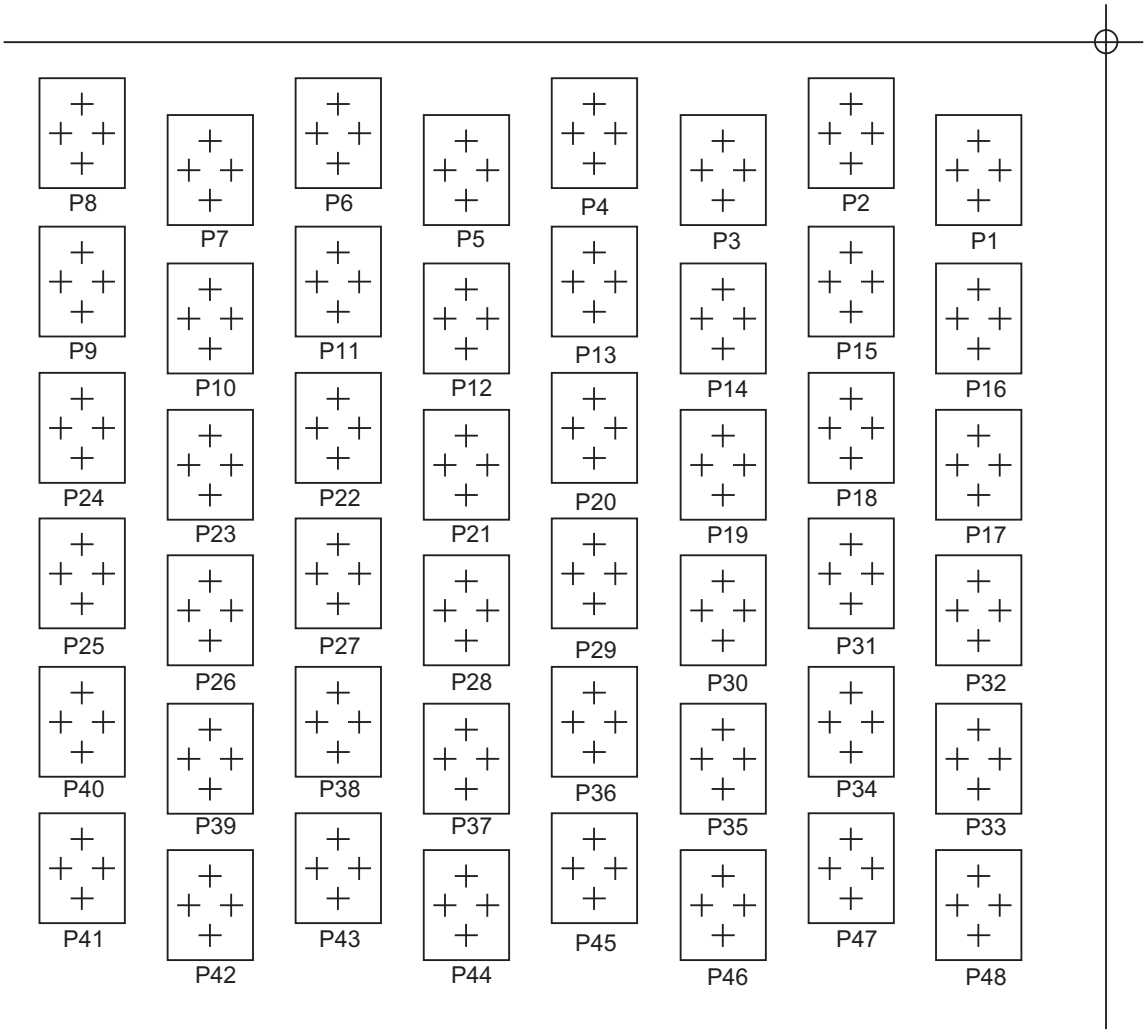
```
G91 G28 X0 Y0 Z0 ;                    При включении питания
N1  G90 G54 M98 P100 ;
N2      G55 M98 P100 ;
N3      G57 M98 P100 ;
N4      G56 M98 P100 ;
N5      G58 M98 P100 ;
N6      G59 M98 P100 ;
N7  G91 G28 X0 Y0 Z0 ;
N8  M02 ;
%
```

(3) Программа обработки (подпрограмма)

```
O100;
N1      G90 G00 G43 X-50. Y-50. Z-100. H10 ;          Позиционирование
N2      G01     X-200. F50 ;                          Обработка поверхности
                Y-200. ;                              Обработка поверхности
                X-50. ;                               Обработка поверхности
                Y-50. ;                               Обработка поверхности
N3      G91 G28 X0 Y0 Z0 ;
         :
N4      G90 G98 G81 X-125. Y-75. Z-150. R-100. F40 ;  Сверление 1
                X-175. Y-125. ;                       Сверление 2
                X-125. Y-175. ;                       Сверление 3
                X- 75. Y-125. ;                       Сверление 4
        G80 ;
N5      G91 G28 X0 Y0 Z0 ;
         :
N6      G90 G98 G84 X-125. Y-75. Z-150. R-100. F40 ;  Нарезание резьбы метчиком 1
                X-175. Y-125. ;                       Нарезание резьбы метчиком 2
                X-125. Y-175. ;                       Нарезание резьбы метчиком 3
                X- 75. Y-125. ;                       Нарезание резьбы метчиком 4
        G80 ;
        M99 ;
```


500mm
100mm
0 M
-Y
100mm
50mm
175
200mm
125
75
50
W1
G54
W2
G55
200mm
175
125
75
500mm
900mm
-X
W3
G56
W4
G57
W5
G58
W6
G59
1
2
3
4

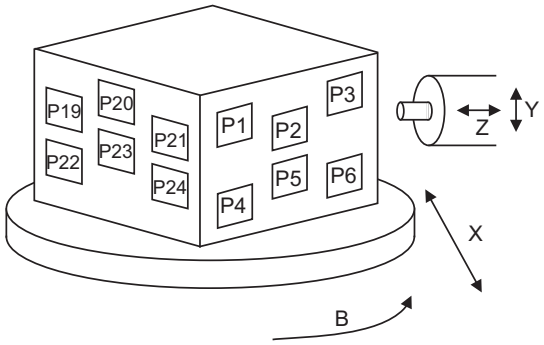
(Пример 3) Пример программы для непрерывного использования 48 наборов смещений расширенной системы координат детали.
В этом примере для каждой обрабатываемой детали заранее установлены смещения с помощью адресов P1...P48. При этом 48 деталей закреплены на столе так, как показано на рисунке ниже.



O1000		O1001
G91 G28 X0 Y0 Z0 ;	Возврат в референтную позицию	G90 ;
#100=1 ;	Инициализация номера в расширенной системе координат детали P	G43 X-10.Y-10.Z-100.H10.; Контур
WHILE [#100LE48]D01 ;	Повторение номеров P до 48	G01 X-30.;
G54.1 P#100 ;	Настройка системы координат детали	Y-30.;
M98 P1001 ;	Вызов подпрограммы	X-10.;
#100=#100+1 ;	Номер P + 1	Y-10.;
END1 ;		G00 G40 Z10.;
G91 G28 Z0 ;	Возврат в референтную позицию	G98 G81 X-20.Y-15.Z-150.R5.F40; Сверление
G91 G28 X0 Y0 ;		X-25.Y-20.;
M02 ;		X-20.Y-25.;
		X-15.Y-20.;
		G80 ;
		M99 ;

(Пример 4) Пример программы для переноса смещения расширенной системы координат детали в смещение стандартной системы координат детали

В этом примере для каждой детали заранее установлены смещения системы координат с помощью адресов P1...P24. При этом деталь закреплена на поворотном столе, как это показано на чертеже ниже.



O20000 (основная)

```
G91 G28 X0 Y0 Z0 B0 ;  Возврат в референтную позицию
G90 ;                  Режим абсолютной команды
G00 B0 ;               Поворот стола торцом 1
G65 P2001 A1 ;         Загрузка смещений детали
M98 P2002 ;            Сверление
G00 B90. ;             Поворот стола торцом 2
G65 P2001 A7 ;
M98 P2002 ;
G00 B180. ;            Поворот стола торцом 3
G65 P2001 A13 ;
M98 P2002 ;
G00 B270. ;            Поворот стола торцом 4
G65 P2001 A19 ;
M98 P2002 ;
G91 G28 X0 Y0 B0 ;     Возврат в референтную позицию
M02 ;
%
```

O2001 (передача смещений детали)

```
#2=5221 ;                    Ведущий номер переменных систем координат детали
#3=[#1-1]*20+7001 ;          Ведущий номер переменных расширенной системы координат
                             детали
#5=0 ;                       Сброс счетчика номеров наборов
WHILE [#5 LT 6] DO1 ;        Проверка числа наборов
#6=#6+1 ;                    Указание источника передачи для номера переменной 1-й оси
#7=#7+1 ;                    Указание назначения передачи для номера переменной 1-й оси
#4=#4+1 ;                    Сброс счетчика номера оси
WHILE [#4 LT 6] DO2 ;        Проверка числа осей
#[#6]=#[#7] ;                Передача данных переменных
#6=#6+1 ;                    Указание источника передачи для следующей оси
#7=#7+1 ;                    Указание назначения передачи для следующей оси
#4=#4+1 ;                    Повышение счетчика номера оси на 1
END2 ;
#2=#2+20 ;                   Источник передачи      Указание ведущего номера следующего
                             набора переменных.
#3=#3+20 ;                   Цель передачи      Указание ведущего номера следующего
                             набора переменных.
#5=#5+1 ;                    Увеличение счетчика номера набора на 1
END1 ;
M99 ;
%
```

O2002 (сверление)

```
G54 M98 H100 ;                                  Сверление в системе координат G54
G55 M98 H100 ;                                  G55
G56 M98 H100 ;                                  G56
G57 M98 H100 ;                                  G57
G58 M98 H100 ;                                  G58
G59 M98 H100 ;                                  G59
G91 G28 Z0 ;
M99 ;
N100 G90 G98 G81 X-20. Y-15. Z-150. R5. F40 ;   Стандартный цикл сверления
X-25. Y-20. ;
X-20. Y-25. ;
X-15. Y-20. ;
G80 ;
G91 G28 Z0 ;
M99 ;
%
```

20.7 Предустановка системы координат детали: G92.1

Принцип действия и назначение

Эта функция предустанавливает систему координат детали, сдвинутую программной командой во время ручной операции в точку смещения системы координат детали от исходной точки станка, путем задания величины смещения координаты детали командой G92.1.
Система координат детали, установленная в результате одной из следующих операций или команд программы, смещается относительно системы координат станка.

- Если выполняется ручное прерывание при ВЫКЛ ручном абсолютном режиме
- Если команда перемещения задана в режиме блокировки станка
- Если ось движется от маховичка
- Если операции выполняются в режиме зеркального отображения
- Если локальная система координат устанавливается с помощью команды G52
- Смещение системы координат детали с помощью G92

Эта функция предустанавливает сдвинутую систему координат детали в точке смещения системы координат детали от нулевой точки станка на величину смещения системы координат детали. Это происходит аналогично ручному возврату в референтную позицию. Предустановка относительных координат зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1228 aux12/бит 6").

Формат команды

G92.1 X0. Y0. Z0. α0 ;

α0	Дополнительная ось

(1) Задайте адрес оси для предустановки. Предустановка оси не применяется, пока она не будет задана.

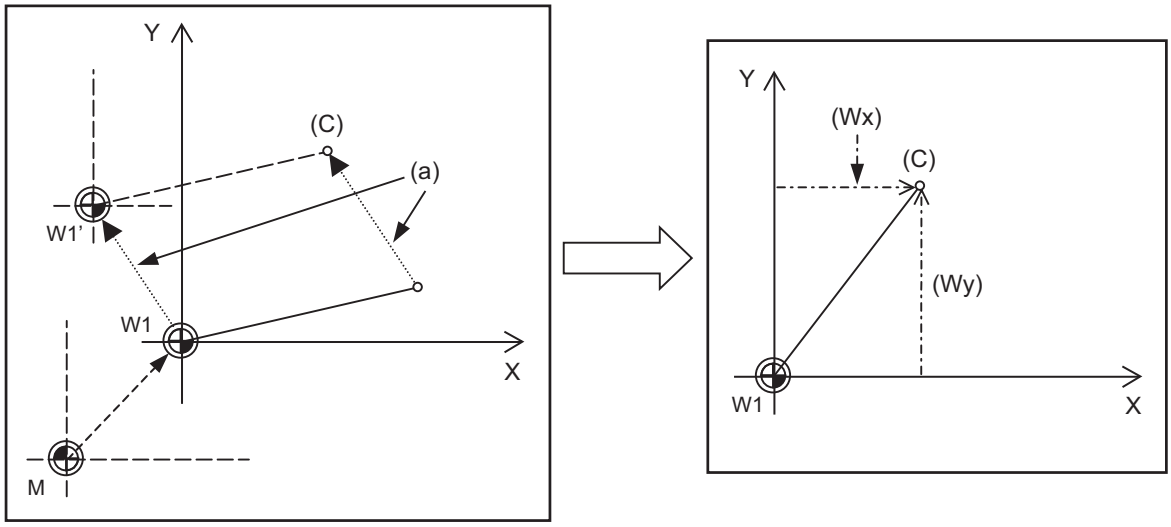
(2) Если задано значение, отличное от 0, возникнет ошибка программы (P35).

(3) Команда G92.1 должна выдаваться отдельно в кадре.

(4) Проведение проверки ошибок при отдельной выдаче команды предварительной установки системы координат (G92.1) зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1242 set14/бит 1").

Описание

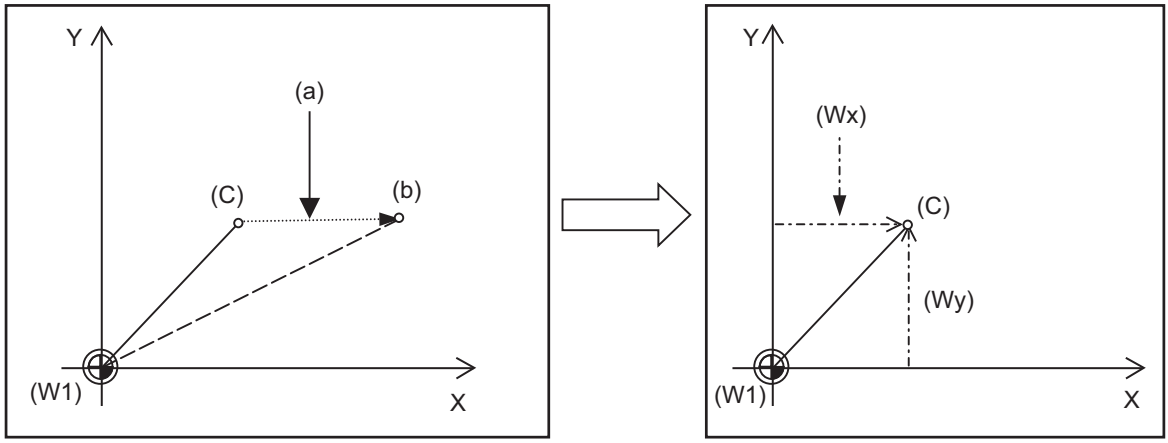
(1) Если выполняется ручной режим, в то время как выключатель ручного абсолютного задания установлен в выключенное состояние, или если ось перемещается в режиме прерывания с помощью маховичка.



(a) Величина ручного перемещения (C) Текущая позиция
(Wx) (Wy) Координата детали (x, y) после предустановки

Если выполняется ручная операция при выключенном ручном абсолютном задании, или если ось перемещается по ручному прерыванию, то система координат детали будет смещена на величину ручного перемещения.
Эта функция возвращает смещенную нулевую точку координат детали W1' в первоначальную нулевую точку координат детали W1 и устанавливает расстояние от W1 до фактической позиции в качестве текущей позиции системы координат детали.

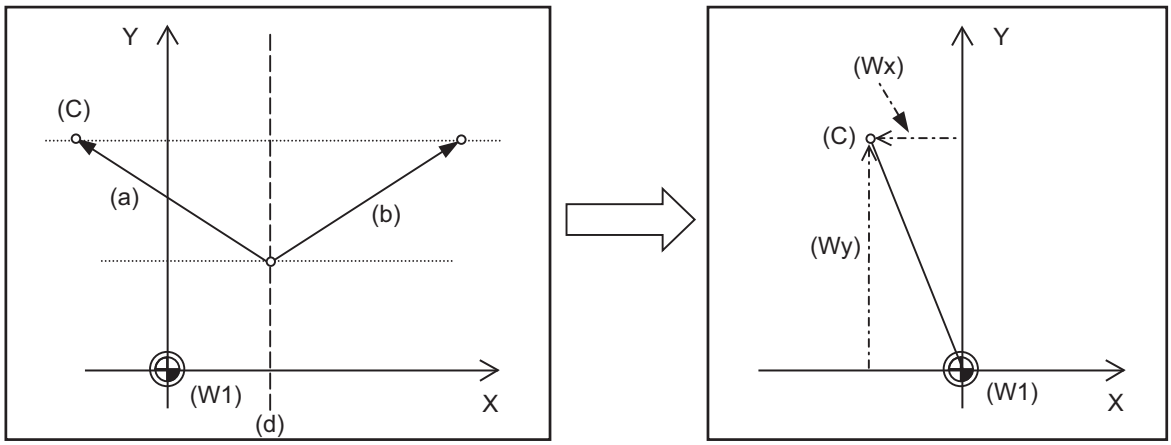
(2) Если команда перемещения задана в режиме блокировки станка



(a) величина движения во время блокировки станка (b) значение координаты в системе координат детали
(Wx) (Wy) Координата детали (x, y) после предустановки
(C) Текущая позиция (W1) Нулевая точка координаты детали

Если команда движения задана в состоянии блокировки станка, то текущая позиция не перемещается − перемещаются только координаты детали.
Эта функция возвращает смещенные координаты детали в первоначальную фактическую позицию и устанавливает расстояние от W1 до фактической позиции в качестве текущей позиции системы координат детали.

(3) Если операции выполняются в режиме зеркального отображения



(a) текущая операция (b) команда программы

(C) Текущая позиция (d) центр зеркального отображения

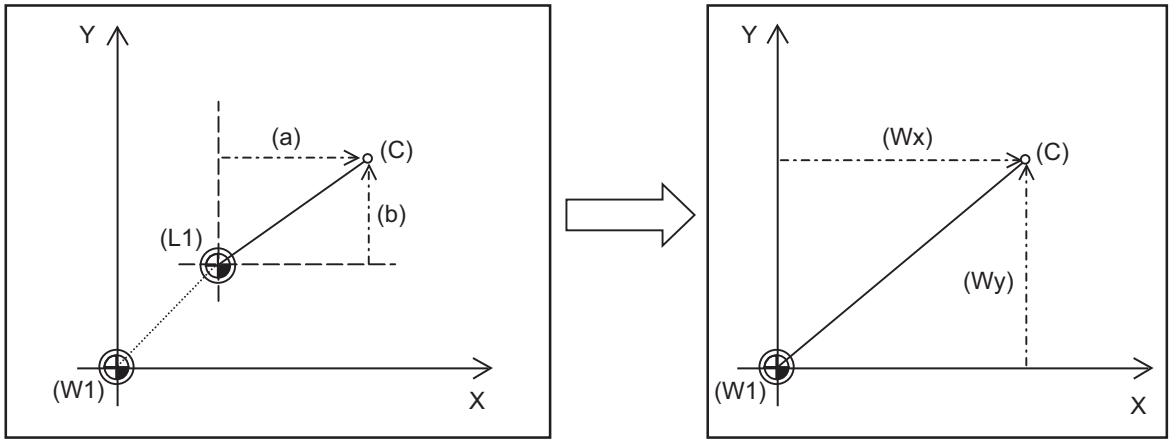
(Wx) (Wy) Координата детали (x, y) после предустановки

(W1) Нулевая точка координаты детали

Если операции выполняются в режиме зеркальности, только внутренние координаты системы ЧПУ используются в качестве координат в программных командах. Другими координатами являются координаты текущей позиции.

Эта функция устанавливает внутренние координаты ЧПУ в качестве текущих координат позиции.

(4) Настройка локальной системы координат с помощью команды G52



(a) локальные координаты x (b) локальные координаты y

(Wx) (Wy) Координата детали (x, y) после предустановки

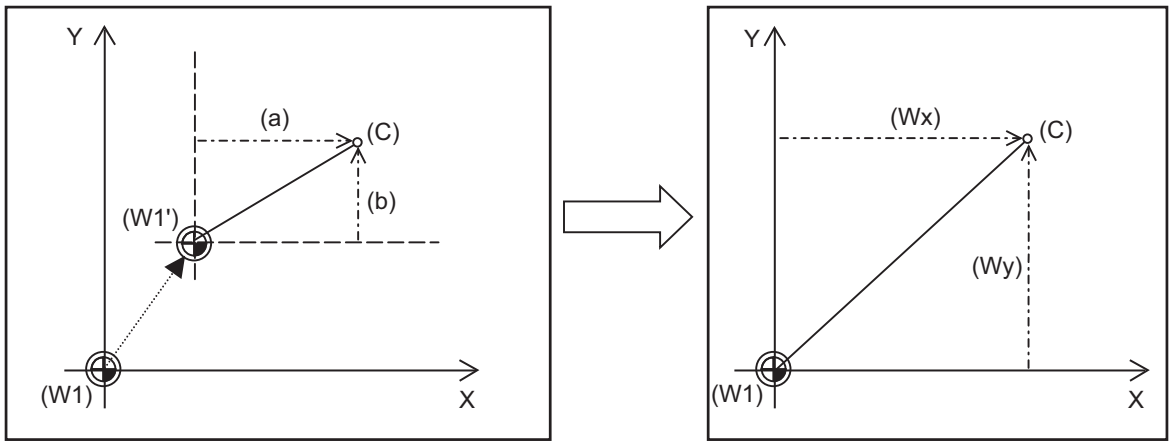
(C) Текущая позиция (L1) нулевая точка локальных координат

(W1) Нулевая точка координаты детали

Локальная система координат задается с помощью команды G52, и программные команды и т.п. работают в локальной системе координат.

Данная функция отменяет заданную локальную систему координат, и программные команды и т.п. используют систему координат детали, нулевая точка которой находится в точке W1. Отмененная локальная система координат является выбранной системой координат детали.

(5) Смещение системы координат детали с помощью G92



(a) локальные координаты x (b) локальные координаты y

(Wx) (Wy) Координата детали (x, y) после предустановки

(C) Текущая позиция

(W1) Нулевая точка координаты детали

(W1') Нулевая точка детали после команды G92

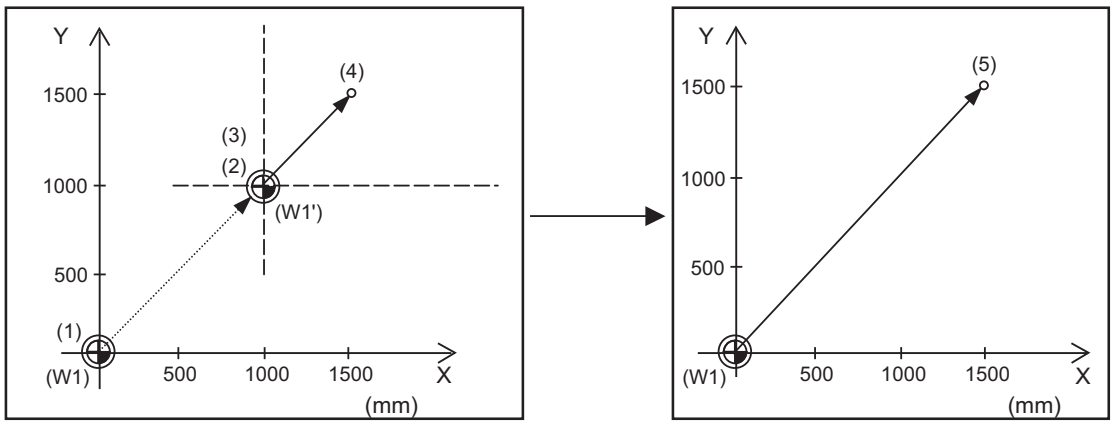
Система координат детали смещается по команде G92. Расстояние между W1' и текущей позицией устанавливается в качестве текущей позиции системы координат детали.

Эта функция возвращает смещенную нулевую точку координат детали в W1 и устанавливает расстояние от W1 до фактической позиции в качестве текущей позиции системы координат детали. Это действует для всех координат детали.



Пример программы

Система координат детали, смещенная с помощью G92, предустанавливается по команде G92.1.



(W1) Нулевая точка координаты детали

(W1') Нулевая точка детали после команды G92

(Пример)

```
G28 X0 Y0 ;          ... (1)
G00 G90 X1. Y1. ;    ... (2)
G92 X0 Y0 ;          ... (3)
G00 X500 Y500 ;      ... (4)
G92.1 X0 Y0 ;        ... (5)
```



Связь с другими функциями

Номер инструмента/номер коррекции инструмента (T-код)/коррекция длины инструмента

Если проверка ошибок активна, когда предварительная установка системы координат детали задается отдельно в кадре (*1), подайте команду на все оси коррекции инструмента, подав команду "G92.1" во время коррекции инструмента. При подаче команды "G92.1" во время коррекции на длину инструмента укажите ось коррекции на длину инструмента.
Если на эти оси не будет подана команда, возникнет ошибка программы (P29).
(*1) Эта настройка зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1242 set14/бит 1").

Коррекция на радиус при вершине инструмента / коррекция на радиус инструмента

Отмените коррекцию на радиус при вершине инструмента или коррекцию на радиус инструмента и подайте команду на предварительную установку системы координат детали (G92.1). Если предварительная установка системы координат детали (G92.1) задается во время коррекции на радиус вершины инструмента или коррекции радиуса инструмента, возникнет ошибка программы (P29), если ни одна из осей коррекции инструмента не будет задана.

Трехмерное преобразование координат

Если во время работы трехмерного преобразования координат подается команда предустановки системы координат детали (G92.1), возникнет ошибка программы (P921).

Другие команды с G-кодами

Если во время работы модальных режимов, перечисленных ниже, подается команда предустановки системы координат детали (G92.1), возникнет ошибка программы (P34).

(1) Масштабирование
(2) Поворот координат с помощью программы
(3) Зеркальное отображение по G-команде
(4) Коррекция на длину инструмента вдоль его оси



Указания

(1) Прежде чем использовать эту функцию, отмените коррекцию длины инструмента, коррекцию радиуса вершины инструмента, коррекцию длины инструмента и смещение позиции инструмента. Если эта функция выполняется без их отмены, координаты детали будут соответствовать позиции, полученной путем вычитания величины смещения координаты детали из значения станка. Таким образом, вектор смещения будет временно отменен.
(2) Данная функция не может быть выполнена при возобновлении программы.

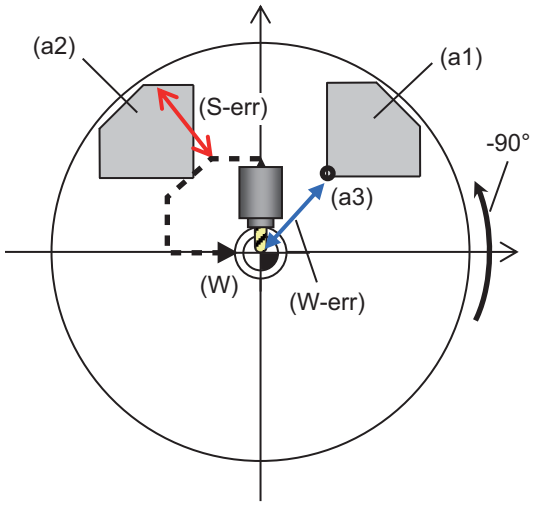
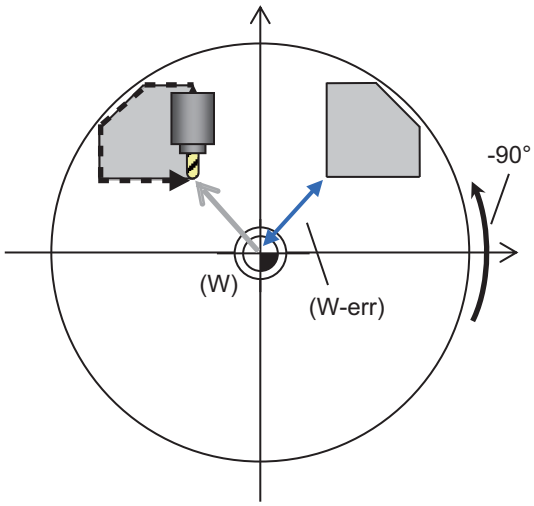
20.8 Смещение позиции детали для поворотной оси: G54.2

Принцип действия и назначение

Для станка, оборудованного поворотной осью стола, эта функция компенсирует погрешность установки между нулевой точкой координат детали и исходной позицией детали.
Если при обработке детали на поворотном столе имеется разница между нулевой точкой координат детали и ее исходной позицией, возникнет погрешность изготовления формы детали. Установка погрешности установки (величина смещения положения детали для оси вращения) между нулевой точкой координат детали и ее исходной позицией корректируется в соответствии с углом поворота стола для каждого кадра. Это может уменьшить погрешность формы при обработке и обеспечить более точную обработку.

Эта функция доступна только в первой подсистеме. Если эта функция используется в системе, отличной от первой, возникает ошибка программы (P34).
Смещение применяется к оси, для которой активирован параметр "#2100 rpcax" (действие смещения позиции детали для поворотной оси).

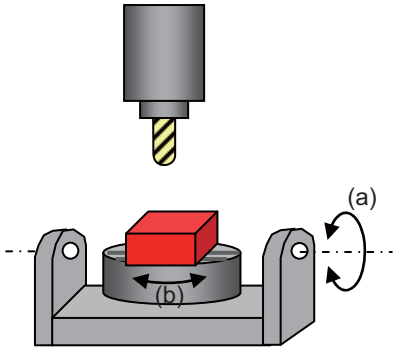
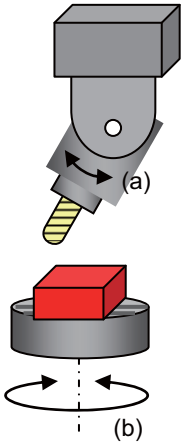
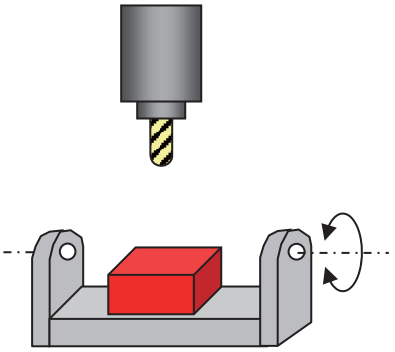
Смещение позиции детали для поворотной оси

Не действует	Действует
	

(a1) Позиция детали перед вращением
(a2) Позиция детали после поворота на -90°
(a3) Исходная позиция детали
(S-err) Погрешность формы
(W-err) Погрешность установки детали
Величина смещения после вращения
Траектория инструмента

Конфигурации осей соответствующих станков

Данная функция доступна для конфигурации станка с ортогональной системой координат с ориентацией осей по принципу правой руки, определяемой стандартом ISO.
Эта функция применима к трем нижеперечисленным типам конфигурации станка:

Тип	Тип с наклоняемым столом	Комбинированный тип	4-осевой станок
Описание	Две поворотных оси на стороне стола	По одной поворотной оси на стороне головки инструмента и стороне стола	Станок с 3 ортогональными осями и 1 поворотной осью
Примеры станков			
Первичная поворотная ось (a)	1-я поворотная ось на стороне стола	Поворотная ось на стороне инструмента	Нет
Вторичная поворотная ось (b)	2-я поворотная ось на стороне стола	Поворотная ось на стороне стола	Нет

Примечание

(1) Эта функция неприменима к следующим станкам:
- Станок, в котором направление от вершины инструмента к основанию не параллельно оси Z (положительному направлению оси Z), если все позиции станка поворотных осей равны 0°
- Станок, на котором ось центра вращения поворотной оси не параллельна какой-либо ортогональной координатной оси

Формат команды

G54.2 P__ ;

P	Установка номера смещения положения детали для поворотной оси (n = от 0 до 8) 0: Отмена смещения положения детали для поворотной оси. 1...8: Применение смещения на соответствующую величину смещения положения детали.

(1) Команда G54.2 должна выдаваться отдельно в кадре. Если она выдается в одном кадре с другими G-кодами, командой перемещения или вспомогательными командами, возникает ошибка программы (P34).

(2) Если адрес P не задан, возникает ошибка программы (P33). Кроме того, применение в P-адресе значений, отличных от 0...8, вызовет ошибка программы (P35).

(3) Если P задается в кадре, который не содержит команды G54.2, адрес P не рассматривается как команда для задания номера смещения позиции детали для поворотной оси.

(4) G54.2 – это модальная команда группы G-кодов 23.

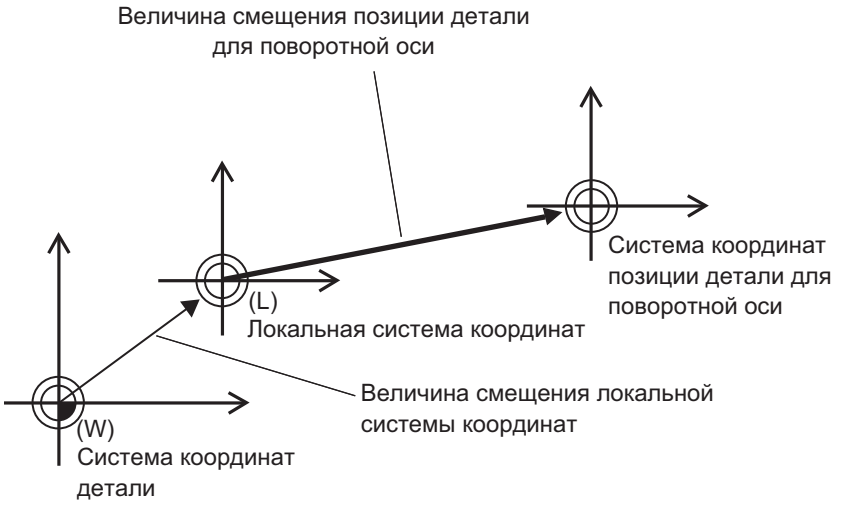
(5) Если "G54.2 Pm" подается во время действия "G54.2 Pn", будет применено смещение с номером "m", указанным позже.

(6) Укажите величину коррекции указываемого набора с использованием адреса P для системной переменной. Подробнее о системной переменной для указания величины коррекции см. в "23.9 Системные переменные (величина смещения позиции детали для поворотной оси)".

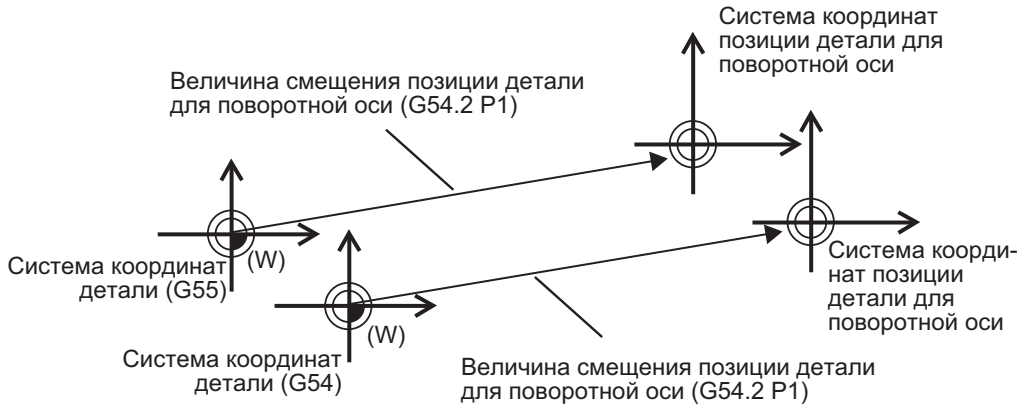
Описание

Система координат позиции детали для поворотной оси

Если подается команда смещения положения детали для поворотной оси, должна быть определена система координат, в которой будет отражаться величина смещения положения детали для поворотной оси. Система координат называется "система координат позиции детали для поворотной оси".
Счетчик позиции координат детали в момент активации функции показывает позицию в системе координат позиции детали для поворотной оси.



Если система координат детали изменяется при включенном смещении положения детали для поворотной оси, система координат позиции детали для поворотной оси определяется в соответствии с системой координат детали после изменения. Таким образом, величина смещения положения детали для поворотной оси должна быть задана в соответствии с измеренной системой координат детали.
На следующем рисунке показано соотношение между системой координат положения детали для поворотной оси в системе координат детали (G54) и системой координат положения детали для поворотной оси в системе координат детали (G55), когда величина смещения локальной системы координат равна 0. Даже если величина смещения положения детали для поворотной оси не изменилась, нулевые точки систем координат положения детали для поворотной оси будут отличаться.



Пример выполнения операций

Запуск/отмена смещения положения детали для поворотной оси

Режим смещения положения детали для поворотной оси включается командой "G54.2 Pn" (n = 1 ... 8). Станок перемещается на величину смещения позиции детали для поворотной оси, заданную адресом "P". Если угол поворотной оси в команде G54.2 отличается от угла поворотной оси при измерении величины смещения положения детали для поворотной оси, указанной параметром P, вычисляется величина смещения положения детали для поворотной оси в соответствии с текущим углом поворотной оси и станок выполняет движение.

Если смещение позиции детали для поворотной оси запускается или отменяется, выполнение действий зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1250 set22/бит 7").

Пункты (a) и (b) в таблице ниже показывают различные действия в зависимости от этой настройки.

(a): Станок выполняет движение. (bit7 = 0)

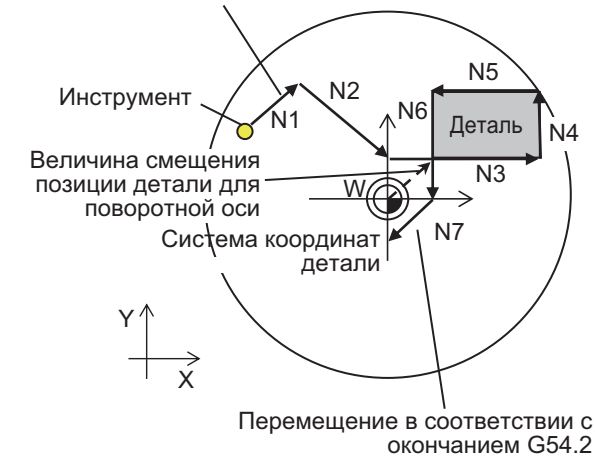
(b): Станок не выполняет движений. (bit7 = 1)

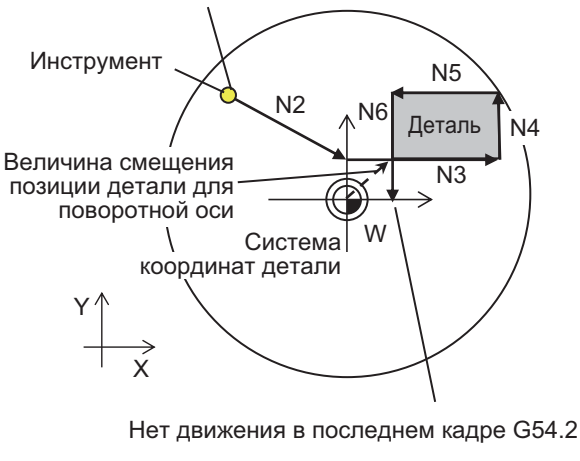
Программа	Позиция в координатах детали			Позиция в координатах станка			Подробное описание операции
	X	Y	Z	X	Y	Z	
G54;	-20	10	100	-20	10	0	Начальное положение
#5521 = 5,0; (*1)	-20	10	100	-20	10	0	Установка величины смещения позиции детали для поворотной оси. (*2)
#5522 = 5,0;	-20	10	100	-20	10	0	
#5523 = 0,0;	-20	10	100	-20	10	0	
#5524 = 0,0;	-20	10	100	-20	10	0	
#5525 = 0,0;	-20	10	100	-20	10	0	
N1 G54.2 P1;	**(a): -20** **(b): -25**	**(a): 10** **(b): 5**	100	**(a): -15** **(b): -20**	**(a): 15** **(b): 10**	0	Смещение позиции детали для поворотной оси активно. (a) Станок выполняет движение на указанную величину смещения. (b) Станок не движется, но позиция координат детали смещается.
N2 G90 G00 X-5. Y0.;	-5	0	100	0	5	0	Станок перемещается на установленную величину смещения в состоянии, когда смещение применяется к направлениям осей X и Y.
G00 Z5.;	-5	0	5	0	5	-95	
G01 Z0. F1000;	-5	0	0	0	5	-100	
N3 G90 G01 X20.;	20	0	0	25	5	-100	
N4 Y10.;	20	10	0	25	15	-100	
N5 X0.;	0	10	0	5	15	-100	
N6 Y-5.;	0	-5	0	5	0	-100	
N7 G54.2 P0;	**(a): 0** **(b): 5**	**(a): -5** **(b): 0**	0	**(a): 0** **(b): 5**	**(a): -5** **(b): 0**	-100	Смещение позиции детали для поворотной оси не активно. (a) Станок выполняет движение на отмененную величину смещения. (b) Станок не движется, но позиция координат детали смещается на отмененную величину смещения.

(*1) #5521 ... #5525 – системные переменные величины смещения положения детали для поворотной оси. См. раздел "23.9 Системные переменные (величина смещения позиции детали для поворотной оси)".

(*2) Этот пример настройки доступен, если возникает погрешность 5,0 мм в направлении оси X и 5,0 мм в направлении оси Y, когда угол поворотной оси установлен на 0 градусов.

Если станок выполняет движение	Если станок не выполняет движений
Перемещение в соответствии с началом G54.2	Без движения в первом кадре с G54.2





Хотя вышеприведенный пример содержит абсолютную команду (G90), операция будет выполнена аналогично даже с использованием инкрементной команды (G91).

Если выбрано "Если станок не выполняет движений" (#1250/бит 7 = 0), станок не перемещается на величину смещения положения детали для поворотной оси, заданную через P в команде "G54.2 Pn".
Когда выдается абсолютная команда (G90), конечной точкой следующего кадра перемещения будет позиция, к которой применяется смещение.
Когда выдается инкрементная команда (G91), конечная точка не будет положением, к которому применяется смещение, поскольку станок перемещается на заданную величину инкремента от текущей позиции.

Выполнение операций при смещении положения детали для поворотной оси

В режиме G54.2 применяется величина смещения, обозначенная адресом P. Однако, когда поворотная ось вращается, направление, в котором должно применяться смещение, изменяется в соответствии с углом поворотной оси в конечной точке кадра. При изменении направления применяемого смещения линейные оси перемещаются.
Величина коррекции рассчитывается только для конечной точки кадра программ обработки. Поэтому траектория не обязательно будет такой, как запланировано.
Если смещение позиции детали для поворотной оси запускается или отменяется, выполнение действий зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1597 rpcNoMove").

Пункты (a) и (b) в таблице ниже показывают различные действия в зависимости от этой настройки.

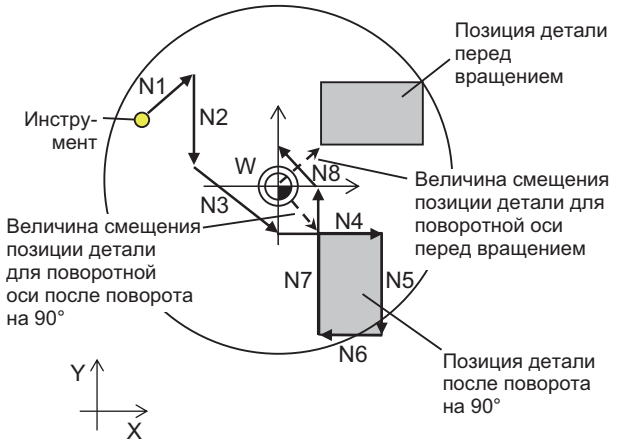
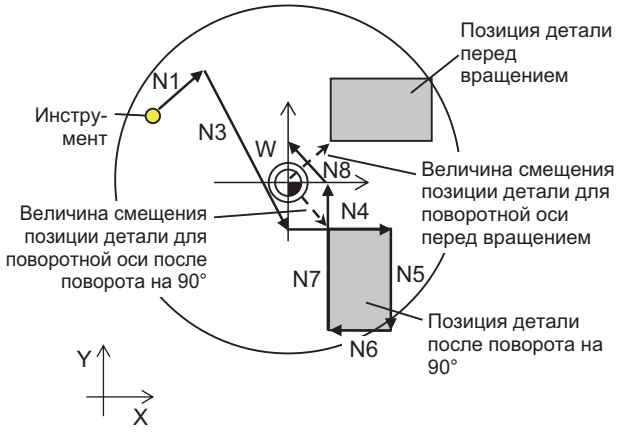
(a): Станок выполняет движение. (#1597 = 0)

(b): Позиция в координатах детали движется. (Станок не выполняет движений.) (#1597 = 1)

Программа	Позиция в координатах детали			Позиция в координатах станка			Подробное описание операции
	X	Y	Z	X	Y	Z	
G54;	-20	10	100	-20	10	0	Начальное положение
#5521 = 5,0; (*1)	-20	10	100	-20	10	0	Установка величины смещения позиции детали для поворотной оси. (*2)
#5522 = 5,0;	-20	10	100	-20	10	0	
#5523 = 0,0;	-20	10	100	-20	10	0	
#5524 = 0,0;	-20	10	100	-20	10	0	
#5525 = 0,0;	-20	10	100	-20	10	0	
N1 G54.2 P1;	-20	10	100	-15	15	0	Смещение позиции детали для поворотной оси активно. Станок выполняет движение на указанную величину смещения.
N2 G90 G00 C90.;	-20	**(a): 10** **(b): 20**	100	-15	**(a): 5** **(b): 15**	0	Направление смещения изменяется на 90 градусов. Смещение применяется на 5,0 мм в направлении оси X и -5,0 мм в направлении оси Y. (a) Станок выполняет движение на 10 мм в отрицательном направлении по оси Y. (b) Станок не движется, но позиция координат детали изменяется.
N3 G90 G00 X-5. Y0.;	-5	0	100	0	-5	0	Станок перемещается на измененную величину смещения в направлениях осей X и Y при применении смещения.
G00 Z5.;	-5	0	5	0	-5	-95	
G01 Z0. F1000;	-5	0	0	0	-5	-100	
N4 G90 G01 X10.;	10	0	0	15	-5	-100	
N5 Y-20.;	10	-20	0	15	-25	-100	
N6 X0.;	0	-20	0	5	-25	-100	
N7 Y5.;	0	5	0	5	0	-100	
N8 G54.2 P0;	0	5	0	0	5	-100	Смещение позиции детали для поворотной оси не активно. Станок выполняет движение на отмененную величину смещения.

(*1) #5521 ... #5525 – системные переменные величины смещения положения детали для поворотной оси. См. раздел "23.9 Системные переменные (величина смещения позиции детали для поворотной оси)".

(*2) Этот пример настройки доступен, если возникает погрешность 5,0 мм в направлении оси X и 5,0 мм в направлении оси Y, когда угол поворотной оси установлен на 0 градусов.

Если станок выполняет движение	Если станок не выполняет движений
	
Величина смещения позиции детали для поворотной оси изменяется.	Если величина смещения положения детали для поворотной оси изменяется, движение оси не выполняется.

Когда станок не движется (#1597 установлен на 0), положение в системе координат станка не изменяется, но изменяется положение в системе координат детали.
Когда выдается абсолютная команда (G90), смещение применяется к конечной точке следующего кадра перемещения.
Когда выдается инкрементная команда (G91), смещение не применяется к конечной точке следующего кадра перемещения, поскольку станок перемещается на заданную величину инкремента от текущей позиции.

Выполнение операций при сбросе ЧПУ

Будет ли отменена величина смещения при сбросе ЧПУ – зависит от спецификаций изготовителя станка (комбинация параметров "#1151 rstint" и "#1210 RstGmd/бит 16").

Настройка параметра	Выполнение операций при сбросе
#1151 = 1 и "#1210/бит 16" = 0	Режим, действовавший до сброса, отменяется. (То же, что и "G54.2 P0".)
Отличается от указанного выше	Режим, действовавший до сброса, сохраняется.

Такая же операция выполняется и при аварийном останове.
Даже если настройка спроектирована так, что ось перемещается при изменении смещения позиции детали для поворотной оси, ось не перемещается на отмененную величину смещения при сбросе ЧПУ.

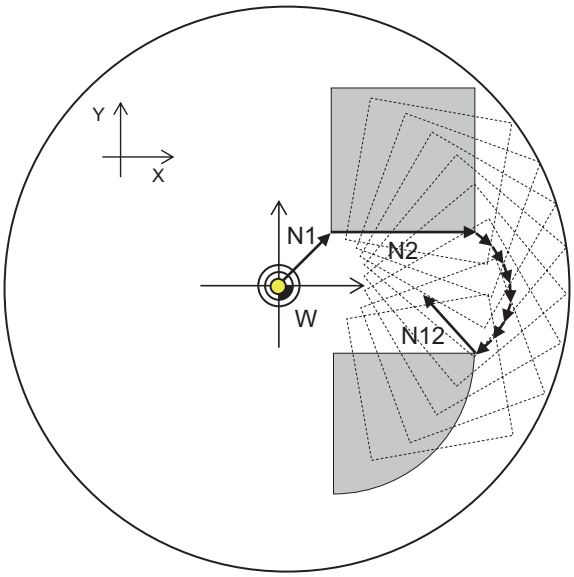
Пример выполнения операций

Далее описывается операция на примере посекторной обработки с вращением поворотного стола.
Если имеется погрешность между нулевой точкой координат заготовки и исходной позицией заготовки, функция задания смещения положения детали для поворотной оси обеспечивает обработку так же, как и в случае, когда погрешность установки отсутствует.
Однако, если команда оси C выдается в одном кадре, правильной формы обработки возможно не удастся достичь, потому что смещение применяется только к конечной точке кадра.

Программа	Позиция в координатах детали			Позиция в координатах станка			Подробное описание операции
	X	Y	Z	X	Y	Z	
G54;	0	0	100	0	0	0	Начальное положение
#5521 = 5,0; (*1)	0	0	100	0	0	0	Установка величины смещения позиции детали для поворотной оси. (*2)
#5522 = 5,0;	0	0	100	0	0	0	
#5523 = 0,0;	0	0	100	0	0	0	
#5524 = 0,0;	0	0	100	0	0	0	
#5525 = 0,0;	0	0	100	0	0	0	
N1 G54.2 P1;	0	0	100	5	5	0	Смещение позиции детали для поворотной оси активно. Станок выполняет движение на указанную величину смещения.
G00 Z5.;	0	0	5	5	5	-95	Станок выполняет движение, в то время как смещение применяется на 5,0 мм к осям X и Y соответственно.
G01 Z0. F1000;	0	0	0	5	5	-100	
N2 G90 G01 X10.;	10	0	0	15	5	-100	
N3 C10.;	10	0	0	15,79	4,06	-100	Величина смещения зависит от угла оси C. Соответственно, станок выполняет движение в направлениях осей X и Y.
N4 C20.;	10	0	0	16,41	2,99	-100	
N5 C30.;	10	0	0	16,83	1,83	-100	
N6 C40.;	10	0	0	17,04	0,62	-100	
N7 C50.;	10	0	0	17,04	-0,62	-100	
N8 C60.;	10	0	0	16,83	-1,83	-100	
N9 C70.;	10	0	0	16,41	-2,99	-100	
N10 C80.;	10	0	0	15,79	-4,06	-100	
N11 C90.;	10	0	0	15	-5	-100	
N12 G54.2 P0;	10	0	0	10	0	-100	Смещение позиции детали для поворотной оси не активно. Станок выполняет движение на отмененную величину смещения.

(*1) #5521 ... #5525 – системные переменные величины смещения положения детали для поворотной оси. См. раздел "23.9 Системные переменные (величина смещения позиции детали для поворотной оси)".

(*2) Этот пример настройки доступен, если возникает погрешность 5,0 мм в направлении оси X и 5,0 мм в направлении оси Y, когда угол поворотной оси установлен на 0 градусов.



Связь с другими функциями

Столбец A: Операция, которая должна выполняться, когда комбинируемая функция вызывается в модальном режиме этой функции (G54.2 Pn)

Столбец B: Операция, которая должна выполняться, когда эта функция (G54.2 Pn) вызывается в модальном режиме комбинируемой функции

x: Выдается аварийный сигнал (в скобках указывается номер ошибки программы)

-: Не сочетается

G-код		Наименование функции	(A)	(B)
G00		Позиционирование	(*1)	(*1)
G0.5		Ускоренная подача на стыке кадров с перекрытием	(*2)	(*2)
G01		Линейная интерполяция	(*3)	(*3)
G02/G03		Круговая интерполяция	(*4)	(*4)
G02/G03		Винтовая интерполяция	(*4)	(*4)
G02.1/G03.1		Спиральная интерполяция	(*4)	(*4)
G02.3/G03.3		Экспоненциальная интерполяция	× (P34)	× (P34)
G02.4/G03.4		Трехмерная круговая интерполяция	× (P34)	× (P34)
G04		Выдержка	(*5)	-
G05	P0	Отмена высокоскоростного режима	(*5)	-
	P1	Режим высокоскоростной обработки	33,7 м/мин (*6)	33,7 м/мин (*6)
	P2		168 м/мин (*6)	168 м/мин (*6)
	P10000	Высокоскоростное высокоточное управление II	168 м/мин (*6)	168 м/мин (*6)
	P20000	Высокоскоростное высокоточное управление III	270 м/мин (*6)	270 м/мин (*6)
G05.1	Q0	Отмена	(*5)	(*7)
	Q1	Высокоскоростное высокоточное управление I	67,5 м/мин (*6)	67,5 м/мин (*6)
	Q2	Сплайновая интерполяция	× (P34)	× (P34)
G06.2		Интерполяция NURBS	× (P34)	× (P34)
G07		Интерполяция гипотетической оси	(*4)	(*4)
G07.1/G107		Цилиндрическая интерполяция	× (P34)	× (P34)
G08		Высокоточное управление	(*5)	(*5)
G09		Контроль точного останова	(*8)	(*8)

G-код	Наименование функции	(A)	(B)
G10	Ввод данных из программы	(*9)	× (P34)
G11	Отмена ввода данных программой	(*5)	(*7)
G12/G13	Обработка по окружности	× (P34)	× (P34)
G12.1/G112	Включение интерполяции в полярных координатах	× (P34)	× (P34)
G13.1/G113	Отключение интерполяции в полярных координатах	(*5)	(*7)
G15	Отключение команды задания полярных координат	(*5)	(*7)
G16	Включение команды задания полярных координат	× (P34)	× (P34)
G17 - G19	Выбор плоскости	(*9)	(*9)
G20/G21	Дюймы/метрические единицы	(*11)	(*11)
G22	Включение проверки хода перед перемещением	(*7)	(*7)
G23	Отмена проверки хода перед перемещением	(*5)	(*5)
G27	Проверка референтной позиции	(*12)	-
G28	Возврат в референтную позицию	(*12)	-
G29	Возврат в начальную позицию	(*12)	-
G30	Возврат во 2-ю...4-ю референтную позицию	(*12)	-
G30.1...G30.6	Возврат в позицию смены инструмента	(*12)	-
G31	Пропуск	(*13)	(*13)
G31.1...G31.3	Многошаговый пропуск	(*13)	(*13)
G33	Нарезание резьбы резцом	× (P34)	-
G34	Специальный стандартный цикл (цикл сверления отверстий под болты)	(*7)	(*7)
G35	Специальный стандартный цикл (линия под углом)	(*7)	(*7)
G36	Специальный стандартный цикл (сверление отверстий по дуге)	(*7)	(*7)
G37	Автоматическое измерение длины инструмента	(*12)	(*12)
G37.1	Специальный стандартный цикл (сверление отверстий по сетке)	(*7)	(*7)
G38	Указание вектора коррекции на радиус инструмента	(*14)	(*14)
G39	Дуга на углу детали при коррекции на радиус инструмента	(*14)	(*14)
G40	Отмена коррекции на радиус инструмента	(*5)	(*7)
G41/G42	Коррекция на радиус инструмента	(*14)	(*14)
G40.1/G150	Отмена управления нормалью	(*5)	(*7)
G41.1/G151 G42.1/G152	Управление нормалью	× (P34)	× (P34)
G41.2/G42.2	Трехмерная коррекция на радиус инструмента	× (P34)	× (P34)
G43/G44	Коррекция на длину инструмента	(*14)	(*14)
G43.1	Коррекция на длину инструмента вдоль его оси	× (P34)	× (P34)
G43.4/G43.5	Управление центром вершины инструмента	× (P34)	× (P34)
G43.7	Коррекция позиции инструмента	× (P34)	× (P34)
G45 - G48	Смещение позиции инструмента	(*14)	(*14)
G49	Отмена коррекции длины инструмента Отмена коррекции на длину инструмента вдоль его оси Отмена управления центром вершины инструмента Отмена коррекции позиции инструмента	(*5)	(*7)
G50	Отмена масштабирования	(*5)	(*7)

G-код	Наименование функции	(A)	(B)
G51	Включение масштабирования	× (P34)	× (P34)
G50.1	Отмена зеркального отображения по G-коду	(*5)	(*7)
G51.1	Зеркальное отображение с помощью G-кода ВКЛ	× (P34)	× (P34)
G52	Настройка локальной системы координат	(*15)	(*15)
G53	Выбор базовой системы координат станка	(*12)	(*12)
G53.1/G53.6	Управление направлением оси инструмента	× (P34)	-
G54...G59	Выбор системы координат детали	(*15)	(*15)
G54.1	Выбор расширенной системы координат детали	(*15)	(*15)
G54.2	Смещение позиции детали для поворотной оси	(*16)	(*16)
G54.4	Коррекция на погрешность установки детали	× (P34)	× (P34)
G60	Однонаправленное позиционирование	(*4)	-
G61	Режим контроля точного останова	(*8)	(*8)
G61.1	Включение высокоточного управления	(*5)	(*5)
G61.2	Высокоточная сплайновая интерполяция	× (P34)	× (P34)
G61.4	Сплайновая интерполяция II	× (P34)	× (P34)
G62	Автоматическая коррекция подачи на углах детали	(*5)	(*5)
G63	Режим нарезания резьбы метчиком	(*5)	(*5)
G64	Режим обработки	(*5)	(*5)
G65	Простой вызов пользовательской макрокоманды	(*4)	(*17)
G66/G66.1	Модальный вызов пользовательской макрокоманды	(*4)	(*17)
G67	Отмена модального вызова пользовательской макрокоманды	(*5)	(*7)
G68	Включение поворота координат с помощью программы	× (P34)	× (P34)
G68.2/G68.3	Команда обработки наклонной поверхности	× (P34)	× (P34)
G69	Поворот координат из программы ВЫКЛ Команда обработки наклонной поверхности ВЫКЛ	(*5)	(*7)
G70 - G89	Стандартный цикл	(*7)	-
G90	Задание абсолютного значения	(*15)	(*15)
G91	Задание инкрементного значения	(*15)	(*15)
G92	Настройка системы координат	(*15)	(*15)
G92.1	Предустановка системы координат детали	(*15)	(*15)
G93	Подача в функции, обратной времени	(*5)	(*5)
G94	Подача в минуту	(*5)	(*5)
G95	Подача на оборот	(*5)	(*5)
G96	Включение управления с постоянной скоростью обработки	× (P34)	× (P34)
G97	Отключение управления с постоянной скоростью обработки	(*5)	(*7)
G98	Стандартный цикл (возврат на начальный уровень)	(*18)	-
G99	Стандартный цикл (возврат на уровень точки R)	(*18)	-
G100 - G225	Пользовательская макрокоманда	(*4)	(*17)
G120.1	Выбор условий механообработки I	(*5)	(*5)
G121	Отмена выбора условий механообработки I	(*5)	-
G122	Вспомогательная подсистема I	× (P34)	× (P34)
G127	Запрет ручного произвольного обратного вращения	× (P34)	× (P34)

G-код	Наименование функции	(A)	(B)
G140	Команда замены произвольной оси	× (P34)	× (P34)
G141	Команда возврата замены произвольной оси	× (P34)	× (P34)
G142	Замена произвольной оси/команда возврата установки базовой оси	× (P34)	× (P34)
G145	Отмена управления вспомогательной подсистемой	× (P34)	× (P34)
G160	Пропуск с ограничением крутящего момента	(*5)	(*5)
G186	Контроль столкновений III, команда на разрешение использования данных проверяемого на столкновение объекта	(*5)	(*14)

(*1) Работает со скоростью ускоренной подачи.

(*2) Работает при наложении со скоростью ускоренной подачи.

(*3) Работает со скоростью рабочей подачи.

(*4) Функция, описанная слева, выполняется в позиции, к которой применяется смещение.

(*5) Выполняется функция, описанная слева.

(*6) Описана производительность обработки мелких сегментов в кадре G01 линейного сегмента 1 мм.

Описанные здесь показатели применимы при следующих условиях.

- 6-осевая система (включая шпиндель) или менее
- 1-канальная система
- в команде G01 одновременно заданы 3 оси или менее
- Кадр, содержащий только имя оси и величину перемещения (не содержит команды макроса и команды переменных)
- В режиме высокоточного управления G61.1 или в режиме обработки (G64)
- Система в режиме отмены коррекции на радиус инструмента (G40) (только для режима высокоскоростной обработки II)
- Параметр "#1259 set31/бит 1" установлен на 1
  (Количество кадров обработки на единицу времени настраивается в низкоскоростном режиме.)

В зависимости от сочетания с другими функциями операция может выполняться не так, как показано в таблице.

(*7) Функция, описанная слева, выполняется в позиции после смещения.

(*8) Контроль замедления выполняется в конечной точке кадра после смещения.

(*9) Функция активируется по следующей команде G54.2.

(*10) Работает на выбранной плоскости.

(*11) Работает в заданной системе единиц. Величина коррекции отображается в исходной системе единиц.

(*12) Работает, пока смещение временно отменено.

(*13) Выполняет пропуск по сигналам пропуска.

(*14) Смещение применяется к позиции после выполнения (или к состоянию после выполнения) функции, описанной слева.

(*15) Смещение применяется в заданной системе координат.

(*16) Применяется величина смещения для наборов, заданных с помощью P.

(*17) Смещение применяется.

(*18) Выполняется возврат к начальной точке или точке R после смещения.



Указания

(1) Если какой-либо из параметров, относящихся к смещению положения детали для поворотной оси или величине смещения положения детали для поворотной оси, изменяется в режиме G54.2, изменение применяется после того, как G54.2 будет подана в следующий раз. Однако, если "#2100 rpcax" оси отключается в режиме G54.2, смещение позиции детали для поворотной оси отключается для отключенной оси; таким образом, операция выполняется с величиной смещения на момент действия функции до ее отмены. Например, если смещение позиции детали для поворотной оси включено для всех осей X, Y, Z и во время выполнения "G54.2 P1" отключается только для оси X, ось X перемещается не с величиной смещения "G54.2 P2", а с величиной смещения "G54.1 P1", даже если подается команда "G54.2 P2". Если подается команда "G54.2 P0", все оси X, Y и Z возвращаются в систему координат детали.

(2) Для серий M80 и M830: если команды подаются одновременно двум или более поворотным осям, может возникнуть ошибка программы (P10), так как линейные оси также будут двигаться в соответствии со смещением.

(3) Если выбрано "Станок не выполняет движений." (*1), укажите абсолютную позицию с помощью G00 или G01 после команды G54.2 и выполните позиционирование. Смещение не применяется при задании инкрементной команды. Для круговой команды смещение применяется только к конечной точке, поэтому может возникнуть ошибка программы (P70 или P71).

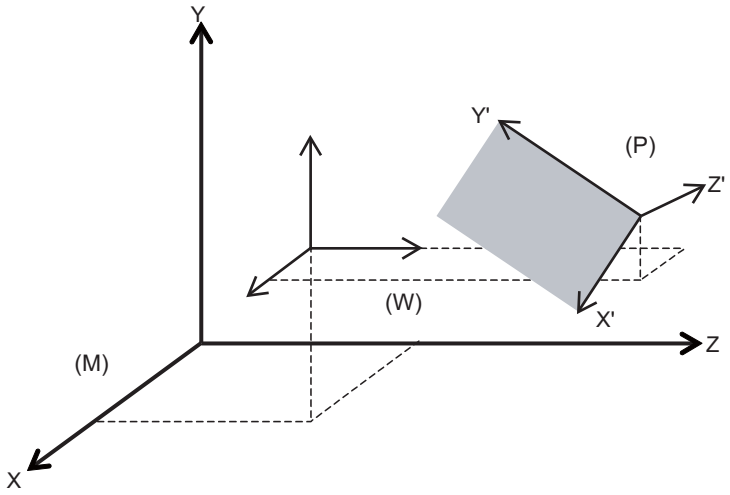
(*1) Эта настройка зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1250 set22/бит 7"). Подробную информацию см. в разделе "Описание работы".

(4) Если поворотная ось перемещается посредством операции ручного прерывания в режиме G54.2, величина смещения позиции детали для поворотной оси не изменяется.
Величина смещения рассчитывается, если в программе подается команда движения поворотной оси или команда G54.2.
Если сигнал "Ручное абсолютное задание" (ABS) равен 1 (ВКЛ), и если поворотная ось перемещается с помощью инкрементной команды после перемещения вручную, ось перемещается на угол (конечную точку), включающий величину перемещения поворотной оси путем ручного прерывания, и смещение обновляется в соответствии с этим углом.

20.9 Трехмерное преобразование координат: G68/G69

Принцип действия и назначение

С помощью функции трехмерного преобразования координат можно определить новую систему координат, сместив нулевую точку и выполнив поворот относительно осей X, Y и Z системы координат детали, действующей в данный момент. С помощью этой функции можно определить произвольную пространственную плоскость и вести обработку в этой плоскости на основе обычных команд программы. Действие данной функции зависит от спецификаций изготовителя станка. См. документацию к станку.



(M) Система координат станка (P) Система координат программы G68 (W) Система координат детали

При задании команды трехмерного преобразования координат нулевая точка смещается на значение команды (x, y, z) по отношению к текущей локальной системе координат. Создается новая система координат программы G68, повернутая на указанный угол поворота "r" по отношению к направлению заданного в команде центра вращения (i, j, k).

Если смещение локальной системы координат не включено, локальная система координат эквивалентна системе координат детали.

Формат команды

Команда режима трехмерного преобразования координат

```
G68 X__ Y__ Z__ I__ J__ K__ R__ ;
```

X, Y, Z	Координаты центра вращения Обозначают абсолютную позицию в локальной системе координат.
I, J, K	Направление оси центра вращения (1: Указано, 0: Не указано) Установите значение 1 только для одной из трех осей. Для других двух осей установите 0.
R	Угол поворота Направление против часовой стрелки, если смотреть на центр вращения со стороны положительного конца оси центра вращения, является положительным направлением (+). Диапазон настройки: от -360 до 360°. Единица кадра соответствует минимальной единице команды.

Команда отмены режима трехмерного преобразования координат

```
G69 ;
```

Описание

(1) Команду координат центра вращения задавайте в абсолютном виде.

(2) Если координаты центра поворота не указаны, в качестве центра поворота используется нулевая точка системы координат, настроенной в данный момент.

(3) Укажите значения для всех компонентов I, J и K.
Если какой-либо из компонентов I, J, K не указан, то действует команда поворота координат из программы.

(4) Установите "1" только для одного из компонентов I, J и K. Для двух других компонентов укажите "0".
Если "1" установлена для двух или более компонентов, возникает ошибка программы (P33).

(5) Так же ошибка программы (P33) возникнет в случае, если для всех компонентов I, J и K указан "0".

(6) Если для адресов I, J и K указаны любые иные значения кроме "0" (в том числе числа из двух или более разрядов), то они интерпретируются как "1".
Если указано "пусто", это интерпретируется как "0".

(7) Если во время модального действия команды трехмерного преобразования координат задан G-код, задание которого не допустимо, возникает ошибка программы (P921). Если трехмерное преобразование координат задано во время модального состояния, при котором трехмерное преобразование координат недопустимо, также возникает ошибка программы (P922). Более подробную информацию см. в разделе "Связь с другими функциями".

(8) Подавайте этот G-код отдельно в кадре. Если другая команда с G-кодом выдается в одном кадре с G68, произойдет ошибка программы (P923).

(9) Команда трехмерного преобразования координат для поворотной оси вызывает ошибку программы (P32).

(10) Если задана команда трехмерного преобразования координат, но спецификации для трехмерного преобразования координат отсутствуют, возникает ошибка программы (P920).

(11) Адреса I, J и K для указания центра вращения указывают на оси, установленные для базовых осей I (#1026 base_I), оси J (#1027 base_J) и оси K (#1028 base_K) соответственно. Укажите правильные базовые оси I, J и K. Неправильные настройки вызовут ошибку программы (P610).

Система координат

(1) При задании команды трехмерного преобразования координат новая система координат (программная система координат G68) создается на основе локальной системы координат.

(2) Системой координат для координат центра вращения для трехмерного преобразования координат является локальная система координат.
Поэтому на эти системы координат влияют следующие смещения системы координат и величина смещения система координат.

- Если локальная система координат устанавливается с помощью команды G52
- При задании сдвига командой G92
- Смещение системы координат соответствует системе координат детали, выбранной данной командой
- Внешнее смещение координаты детали
- Величина ручного прерывания или ручной подачи, отключен ручной ввод абсолютной позиции

(3) Если во время модального действия трехмерного преобразования координат еще раз задана команда трехмерного преобразования координат, то система координат программы G68 создается на основе текущей системы координат программы G68 и используется как новая система координат программы G68.

(4) В системе координат программы G68 не может быть создана локальная система координат (G52). (При задании команды G52 возникает ошибка программы (P921).)

(5) После подачи команды преобразования G68 систему координат программы можно отменить либо командой G69, либо сбросом. (Однако, если параметр "#1151 rsint" установлен на 0, режим трехмерного преобразования координат будет сохранен.)

(6) Возможность запуска ручного режима во время модального трехмерного преобразования координат G68 в системе координат программы можно задать сигналом "Трехмерное преобразование координат: переключение координат ручной подачи". (Это зависит от спецификаций изготовителя станка.)

(7) Даже если модальное состояние трехмерного преобразования координат отменяется сбросом и т.д., ручной режим возможен в программной системе координат G68 до отмены режима трехмерного преобразования координат, до подачи команды G69.
Так же, как в модальном состоянии трехмерного преобразования координат, координаты можно задавать переключением координат при ручной подаче для трехмерного преобразования.

Угол поворота

(1) Направление поворота против часовой стрелки, глядя на центр вращения с положительного конца оси центра вращения, является положительным направлением (+).

(2) Единицы задания угла поворота без десятичной точки зависит от параметра "#1078 Decpt2" (десятичная точка, тип 2).

(3) Если угол поворота не указан, он интерпретируется как 0°.

Координаты центра поворота

(1) Система координат центра вращения задается в локальной системе координат (система координат программы G68 во время модального трехмерного преобразования координат).

(2) Указание координаты центра вращения обрабатывается как абсолютная команда, выполняющаяся в этой точке либо в абсолютном, либо в инкрементном режиме (G90 или G91).

(3) Если координата центра вращения опущена, она интерпретируется как нулевая точка текущей локальной координаты (система координат программы G68 во время модального трехмерного преобразования координат) для оси опущенного адреса. (Это эквивалентно просто установке 0.)

Множественные команды

Если команда трехмерного преобразования координат задается во время модального действия трехмерного преобразования координат, то действуют две или более команды.

(1) Команда трехмерного преобразования координат, заданная во время модального действия другой команды трехмерного преобразования координат, комбинируется с модальным преобразованием.

(2) Если на модальное трехмерное преобразование координат накладывается другое трехмерное преобразование координат, то накладывающееся трехмерное преобразование координат создается в системе координат (система координат программы G68), созданной в результате модального трехмерного преобразования координат.
Таким образом, ось вращения и координаты должны быть указаны в этой системе координат программы G68.
Если для каждой из осей X и Y создается система координат, повернутая на 90°, то команды следует задавать как в примере 2, а не как в примере 1.

<Пример 1>

G68 X0. Y0. Z0. I1 J0 K0 R90.;	Поворот оси X на угол 90°
G68 X0. Y0. Z0. I0 J1 K0 R90.;	Поворот оси Y на 90° (Указанная здесь ось Y является осью Z первоначальной системы координат.)

<Пример 2>

G68 X0. Y0. Z0. I1 J0 K0 R90.;	Поворот оси X на угол 90°
G68 X0. Y0. Z0. I0 J0 K1 R-90.;	Поворот оси Z на 90° (Ось Z, указанная в повороте на -90, является осью Y первоначальной системы координат, повернутой на +90.)

(3) Даже если введено несколько команд, все команды трехмерного преобразования координат отменяются выполнением одной команды отмены трехмерного преобразования координат (G69).

Метод преобразования для трехмерного преобразования координат

Значения координат (Xp, Yp, Zp) в последней настроенной системе координат программы G68 и значения координат (Xm, Ym, Zm) в базовой системе координат детали преобразуются, как это показано ниже.

[1-я команда G68]	
[Xm, Ym, Zm, 1]=[Xp, Yp, Zp, 1]R1 T1	(прямая строка)
[Xp, Yp, Zp, 1]=[Xm, Ym, Zm, 1]$(T1^{-1})(R1^{-1})$	(обратная строка)

[2-я команда G68]
[Xm, Ym, Zm, 1]=[Xp, Yp, Zp, 1]R2 T2 R1 T1
[Xp, Yp, Zp, 1]=[Xm, Ym, Zm, 1]$(T1^{-1})(R1^{-1})(T2^{-1})(R2^{-1})$

R1, R2 : Строка поворота, вычисленная на основе первого и второго параметра G68

T1, T2 : Строка движения, вычисленная на основе первого и второго параметра G68

Матрицы преобразования Rn и Tn (n = 1, 2) имеют следующий вид.

Матрица преобразования Rn

Указание I (поворот вокруг оси X)	**Указание J (поворот вокруг оси Y)**	**Указание K (поворот вокруг оси Z)**
$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos R & \sin R & 0 \\ 0 & -\sin R & \cos R & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \cos R & 0 & -\sin R & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin R & 0 & \cos R & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \cos R & \sin R & 0 & 0 \\ -\sin R & \cos R & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Матрица преобразования Tn

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ x & y & z & 1 \end{pmatrix}$	x, y, z: Координаты центра вращения (величина параллельного перемещения) I, J, K: Выбор оси вращения R: Угол поворота

Работа в ручном режиме в системе координат программы G68

Возможность запуска ручного режима (толчковая подача, инкрементная и ручная подача) во время модального трехмерного преобразования координат в системе координат (система координат программы G68) после подачи команды трехмерного преобразования координат может быть указана путем переключения координаты ручной подачи для трехмерного преобразования координат.
Если ось останавливается во время обработки, такие операции, как отвод инструмента при ручной подаче, могут выполняться в системе координат программы G68.

(1) Условия включения переключения координат
Изменение координат вручную путем переключения координаты подачи вручную для трехмерного преобразования координат доступно, только если сигнал "Трехмерное преобразование координат: действует ручная подача" включен. (Использование сигнала контроллера зависит от спецификаций изготовителя станка.)
Изменение координат в ручном режиме переключением координат при ручной подаче для трехмерного преобразования действует после остановки трех базовых осей. Когда координаты в ручном режиме для трехмерного преобразования переключаются, когда одна из трех базовых осей движется, изменение координат происходит после остановки трех базовых осей.
Сигнал "Трехмерное преобразование координат: действует ручная подача" включается, когда выполняются все перечисленные ниже условия.

(a) Выбирается один из режимов: толчковой, инкрементной или ручной подачи.

(b) G68 (команда трехмерного преобразования координат) подается как минимум один раз.

Однако, если сигнал отменен командой G69, он не включается, пока не будет снова выдана G68.

(2) Пример операции

Абсолютные координаты отображаются в системе координат программы G68 с использованием параметра. Это зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1561 3Dcdc").
Нулевая точка станка используется в качестве нулевой точки координат детали. Кроме того, включен ручной ввод абсолютной позиции для возврата в позицию, заданную в программе обработки с помощью абсолютного задания после ручного прерывания.

<Порядок выполнения операций>

(1) Устанавливается автоматически режим работы (с памятью, MDI, с лентой и др.).

(2) Выполняется следующая программа обработки, а после кадра N03 применяется покадровый останов. (a)

N01 G68 X0. Z0. Y0. I0 J1 K0 R45. ;	Установка системы координат программы G68 (X'Y'Z'), повернутой на +45° вокруг (X0, Z0).
N02 G00 X1.; N03 G00 Z-10.;	Размещение оси рядом с позицией отверстия в системе координат программы G68.
N04 G01 Z-20.;	Обработка в системе координат программы G68

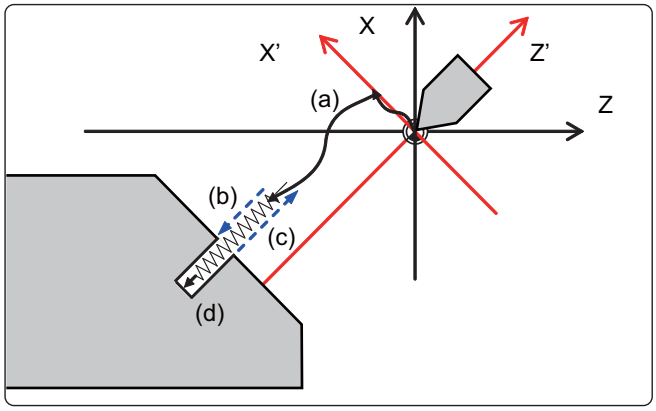
(3) Устанавливается режим подачи с помощью маховичка и 1-м маховичком выбирается ось Z. Затем проверяется, чтобы выходной сигнал для ручной подачи при трехмерном преобразовании координат был включен.

(4) Включается сигнал, переключающий координаты в ручном режиме для трехмерного преобразования координат.

(5) Ось перемещается на величину -5. с помощью маховичка по оси Z' координат программы G68 и проверяется позиция отверстия. (b)

(6) Ось перемещается на величину +7. с помощью маховичка по оси Z' для отвода инструмента... (c)

(7) После запуска выполнения программы отрабатывается кадр N04. (d)



		Абсолютные координаты	Координаты в системе станка
(a) Позиционирование	X	1.000	-6,364
	Z	-10,000	-7.778
(b) Проверка позиции отверстия	X	1.000	-9,900
	Z	-15,000	-11,314
(c) Отвод инструмента	X	1.000	-4,950
	Z	-8,000	-6,364
(d) Обработка	X	1.000	-13,435
	Z	-20,000	-14,849

(3) Указания

(a) Когда одновременно выбираются и автоматический, и ручной режимы работы, нельзя подавать команду ручной подачи для трехмерного преобразования координат. Однако ручное управление доступно только для оси, для которой включен сигнал "Действует одновременное автоматическое и ручное управление для оси".

(b) Ограничение скорости применяется так, чтобы скорость, распределенная по величине перемещения в направлении оси станка, не превышала скорость фиксированную скорость для каждой оси.

(c) Если хотя бы одна ось удовлетворяет условиям внешнего замедления, ограничение скорости применяется так, чтобы скорость перемещения в каждом направлении оси не превышала скорость внешнего замедления.

(d) Величина перемещения при подаче маховичком соответствует величине перемещения в системе координат программы G68. Если подается команда фиксации (ограничения) скорости (*1) с количеством входных импульсов маховичка, величина перемещения в системе координат программы G68 становится целым кратным маховичка.

(*1) Подача команды на фиксацию скорости зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1281 ext17/бит 4").

(e) Если подается команда фиксации (ограничения) скорости с количеством входных импульсов маховичка, и величина перемещения по одной шкале при ручной подаче во время трехмерного преобразования координат превышает величину перемещения в течение заданного времени при фиксированной скорости, ошибка операции (M01 0060) возникает во время появления импульса, а не при выборе оси маховичка, поэтому инструмент нельзя будет переместить. Чтобы переместить инструмент, уменьшите кратность маховичка.

(f) Операция ручной подачи для трехмерного преобразования координат недоступна в режиме ручного возврата в референтную позицию. Если она запускается, возникает ошибка программы (M01 0140). Для использования режима ручного возврата в референтную позицию следует отключить сигнал, переключающий координаты в ручном режиме для трехмерного преобразования координат.

(g) Операция ручной подачи для трехмерного преобразования координат недоступна в режимах отвода и возврата инструмента. Если она запускается, возникает ошибка программы (M01 0140). Для использования режима отвода инструмента следует отключить сигнал, переключающий координаты в ручном режиме для трехмерного преобразования координат.

(h) Эта функция несовместима с функцией ручного измерения длины инструмента, функцией измерения положения детали и ручным пропуском на основе ручной подачи для трехмерного преобразования координат. Если она запускается, возникает ошибка программы (M01 0140). Когда действует функция ручного измерения длины инструмента, измерения позиции детали или ручного пропуска, следует отключить сигнал, переключающий координаты в ручном режиме для трехмерного преобразования координат.

(i) Если сигнал "Действует одновременное автоматическое и ручное управление для оси" включается для любой из трех базовых осей, операция выполняется так же, как если бы сигнал "Действует одновременное автоматическое и ручное управление для оси" был включен для трех базовых осей.

(j) Если сигнал "Ручная блокировка станка" включается для любой из трех базовых осей, операция выполняется так же, как если бы сигнал "Ручная блокировка станка" был включен для трех базовых осей.

(k) Когда такой фактор, как ручная блокировка, запускающая останов оси при ручном перемещении, действует на любую из трех базовых осей, выполните останов замедлением на трех базовых осях.

(l) Если модальное состояние трехмерного преобразования координат отменяется сбросом и т.д., возможна ручная подача для трехмерного преобразования координат. Однако функция отображения позиции в абсолютных координатах и другие функции будут выполняться в соответствии с модальным состоянием трехмерного преобразования координат и настройкой параметров. Изменение координат путем переключения в ручном режиме для трехмерного преобразования координат невозможно.

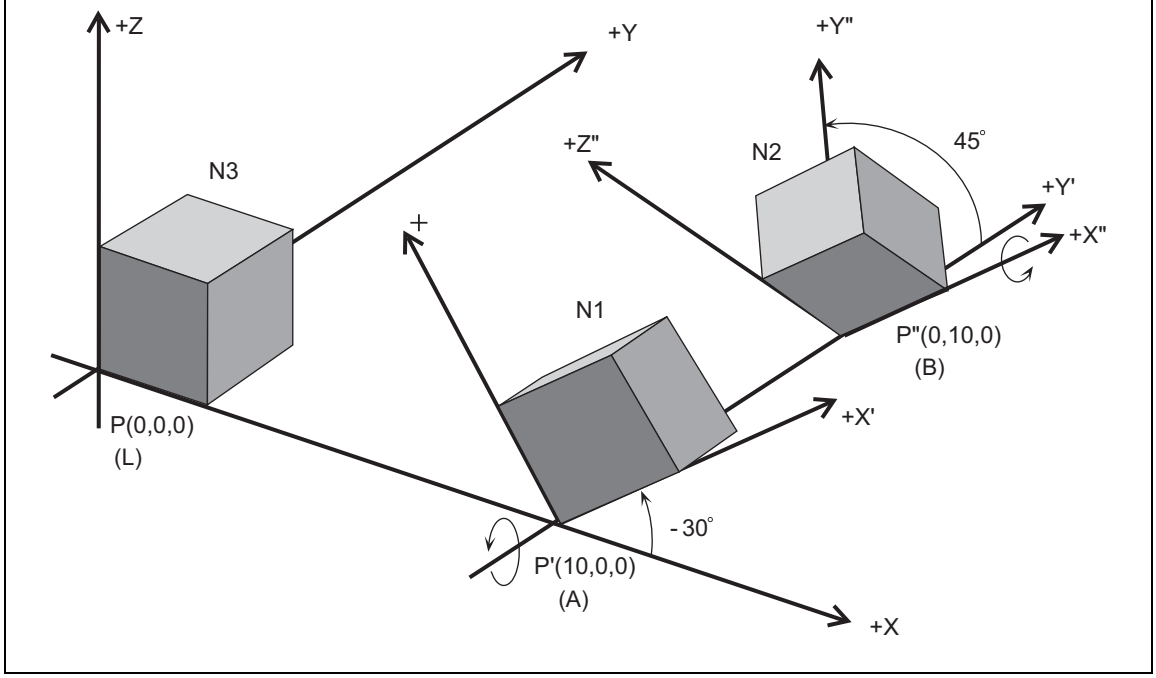
(m) Если команда G69 существует до кадра, который будет перезапущен для поиска при перезапуске программы, она также отменит состояние, включающее ручную подачу в трехмерном преобразовании координат так же, как это делается командой G69.

(n) В режиме ручной подачи с трехмерным преобразованием координат две или более оси трех базовых осей не могут перемещаться одновременно. Если они будут перемещаться одновременно, возникнет ошибка операции (M01 0141).

Пример программы

Пример программы 1

```
N1 G68  X10.Y0. Z0. I0 J1 K0 R-30.;
N2 G68 X0. Y10. Z0. I1 J0 K0 R45.;
 :
N3 G69;
```



(1) В кадре N1 нулевая точка смещается на (X, Y, Z) = (10, 0, 0) по отношению к локальной системе координат (L), настроенной на данный момент. Устанавливается новая система координат программы G68 (A), повернутая на -30° против часовой стрелки с использованием оси Y в качестве центра вращения.

(2) В кадре N2 нулевая точка смещается на (X, Y, Z)=(0, 10, 0) по отношению к только что настроенной системе координат программы G68 (A). Устанавливается новая система координат программы G68 (B), повернутая на +45° против часовой стрелки с использованием оси X в качестве центра вращения.

(3) В кадре N3 все настроенные системы координат программы G68 отменяются и восстанавливается состояние, имевшее место перед подачей первой команды G68.

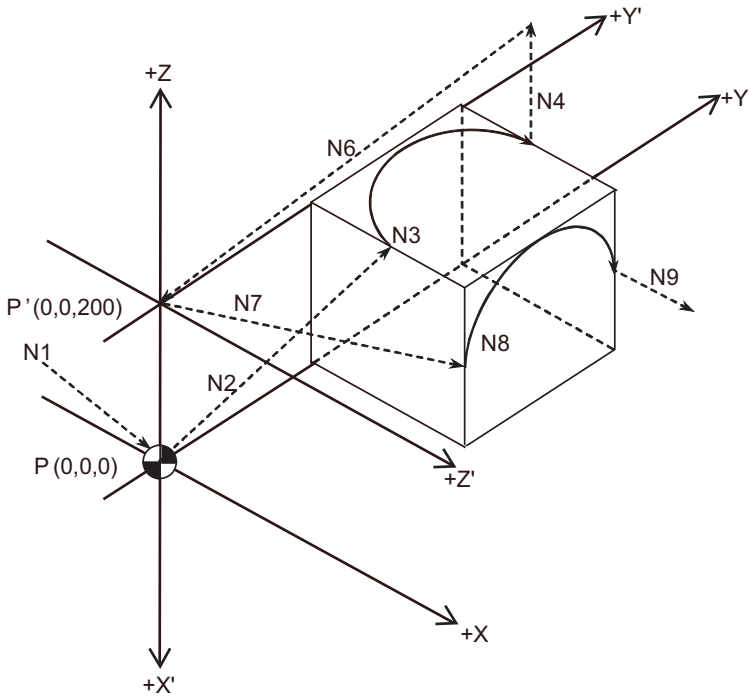
Пример программы 2

Это только пример программы для разъяснения операций. (Чтобы выполнять обработку на станке с помощью этой программы, нужны специальные инструменты и функции смены инструмента.)

(1) Пример программы обработки с резкой по дуге

В следующем примере программы в кадре N3 выполняется резка по дуге на верхней поверхности детали, а затем такая же резка выполняется на боковой поверхности детали. Применив трехмерное преобразование координат, для обработки на боковой поверхности можно использовать тот же самый процесс (кадр N8).

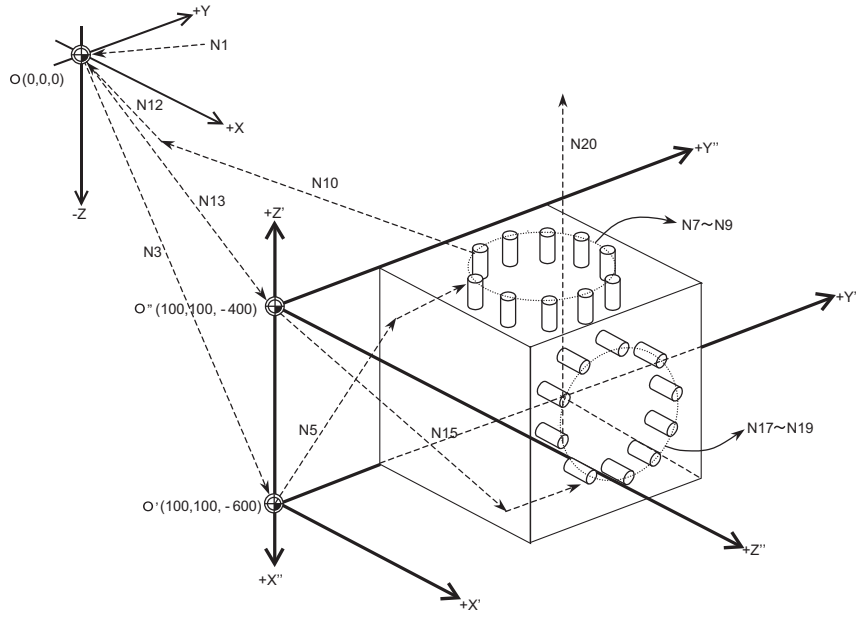
N01 G17 G90 G00 X0 Y0 Z0;	Позиционирование в нулевой точке детали P.
N02 G00 X100. Y200. Z200.;	Перемещение в позицию (100, 200, 200) на ускоренной подаче.
N03 G02 X100. Y400. J100. F1000;	Обработка по дуге на верхней поверхности детали.
N04 G00 Z300.;	Отвод на +100 в направлении +Z на скорости ускоренной подачи.
N05 G68 X0 Y0 Z200. I0 J1 K0 R90.;	Установка системы координат программы G68 (X'Y'Z'), повернутой на +90° в направлении оси Y вокруг (0,0,200).
N06 G17 G90 G00 X0 Y0 Z0;	Позиционирование в новой нулевой точке программы P'.
N07 G00 X100. Y200. Z200.;	Перемещение в систему координат программы G68 (100, 200, 200) и систему координат детали (200, 200, 100) на скорости ускоренной подачи.
N08 G02 X100. Y400. J100. F1000;	Обработка по дуге на боковой поверхности детали.
N09 G00 Z300.;	Перемещение на +100 в направлении +Z' системы координат программы G68 на скорости на скорости ускоренной подачи.
N10 G69;	
N11 M02;	



(2) Пример программы обработки с использованием стандартного цикла

В следующей программе выполняется цикл сверления отверстий для болтов (кадр N08) на верхней поверхности детали, а затем такой же цикл выполняется на боковой поверхности детали. Применив трехмерное преобразование координат, для обработки на боковой поверхности можно использовать тот же самый процесс (кадр N18).

N01 G90 G00 X0 Y0 Z0;	Позиционирование в 1-й нулевой точке детали в системе координат детали.
N02 F2000;	
N03 G00 X100. Y100. Z-600.;	Перемещение в позицию (100, 100, -600) на скорости ускоренной подачи.
N04 G52 X100. Y100. Z-600.;	Установка локальной системы координат (X'Y'Z') в позиции (100, 100, -600).
N05 G00 X100. Y10. Z 200.;	Перемещение в позицию (100, 10, 200) в локальной системе координат на скорости ускоренной подачи.
N06 G91;	Задание инкрементного значения
N07 G81 Z-10. R5. L0 F2000;	Отмена сверления
N08 G34 X100. Y200. I90. J270. K10.;	Сверление отверстий под болты по окружности
N09 G80;	Отмена сверления
N10 G91 G00 X-200.;	Перемещение на -200 из конечной точки обработки в направлении оси X на скорости ускоренной подачи.
N11 G90 G52 X0 Y0 Z0;	Отмена локальной системы координат.
N12 G90 G00 X0 Y0 Z0;	Позиционирование в нулевой точке детали.
N13 G00 X100. Y100. Z-400.;	Перемещение в позицию (100, 100, -400) на скорости ускоренной подачи.
N14 G68 X100. Y100. Z-400. I0 J1 K0 R90.;	Установка системы координат программы G68 (X",Y",Z"), повернутой на +90° в направлении оси Y с использованием позиции (100, 100, -400) в качестве центра.
N15 G00 X100.Y10. Z200.;	Перемещение в позицию (100, 10, 200) в локальной системе координат G68 на скорости ускоренной подачи.
N16 G91;	Задание инкрементного значения
N17 G81 Z-10. R5. L0 F200;	Отмена сверления
N18 G34 X100.Y200. I90. J270. K10.;	Сверление отверстий под болты по окружности
N19 G80;	Отмена сверления
N20 G91 G00 X-200.;	Перемещение на -200 из конечной точки обработки в направлении оси X на скорости ускоренной подачи.
N21 G69;	Отмена модальной команды трехмерного преобразования координат.
N22 M02;	Конец программы.



Связь с другими функциями

(1) Круговая интерполяция
При модальном действии трехмерного преобразования координат круговая интерполяция оперирует значением координаты, образовавшимся в результате трехмерного преобразования координат. При подаче команд G17, G18 и G19 круговая интерполяция действует как обычно для всех плоскостей, в которых выполнено трехмерное преобразование координат.

(2) Мелкосегментный сплайн
В качестве оси сплайна указывается ось движения после трехмерного преобразования координат. Если движение относится к оси, для которой указание сплайна невозможно, сплайн будет находиться в состоянии паузы.

(3) Проверка референтной позиции
Трехмерное преобразование координат применяется для позиционирования по команде G27 при действии модальной команды трехмерного преобразования координат.

(4) Возврат в референтную позицию
Трехмерное преобразование координат применяется для средней точки, заданной в команде G28 и G30 при действии модальной команды трехмерного преобразования координат. Однако возврат в референтную позицию выполняется без трехмерного преобразования координат.

(5) Возврат в позицию смены инструмента
Для позиции смены инструмента трехмерное преобразование координат не выполняется, даже если команда G30.1...G30.6 задана при действии модальной команды трехмерного преобразования координат. Порядок возврата и позиция возврата основываются на системе координат станка.

(6) Компенсация инструмента
При выполнении компенсации длины инструмента / радиуса / позиции при действии модальной команды трехмерного преобразования координат, трехмерное преобразование координат выполняется после применения величины компенсации.

(7) Выбор системы координат станка
Даже если команда G53 задана при действии модальной команды трехмерного преобразования координат, преобразование координат для системы координат станка не выполняется.

(8) Зеркальное отображение
Если команда зеркального отображения задана при действии модальной команды трехмерного преобразования координат, а также если трехмерное преобразование координат выполняется при действии модальной команды зеркального отображения, трехмерное преобразование координат выполняется для значения координаты, вычисленной в результате зеркального отображения.

(9) Пользовательская макрокоманда
Если команда вызова пользовательского макроса задается во время действия модальной команды трехмерного преобразования координат, то трехмерное преобразование координат действует после выполнения макроса.

(10) Стандартный цикл сверления
С помощью трехмерного преобразования координат стандартный цикл можно выполнять в косом направлении по отношению к ортогональной системе координат. Аналогичным образом может быть выполнен цикл синхронного нарезания резьбы метчиком.

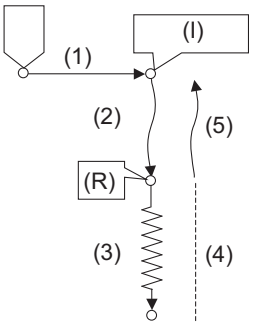
Однако скорость ускоренной подачи в стандартном цикле сверления отверстий во время режима трехмерного преобразования координат переключается, как показано ниже, настройками параметров "#15663 DselctDrillaxMode" и "#1564 3Dspd". (Это зависит от спецификаций изготовителя станка.)

Скорость ускоренной подачи в стандартном цикле в процессе трехмерного преобразования координат

#1566	0 (режим ускоренной подачи)	1 (режим рабочей подачи)	
#1564	-	0	1...1000000
Скорость ускоренной подачи	Значение параметра "#2001 rapid" для каждой оси станка преобразуется в скорость в результирующем направлении движения и применяется наименьшая скорость.	Значение параметра "#2002 clamp" для каждой оси станка преобразуется в скорость в результирующем направлении движения и применяется наименьшая скорость.	Применяется значение (мм/мин), заданное параметром "#1564 3Dspd".

<Примечание>

- Скорость выполнения операции 1 в таблице выше соответствует значению параметра "#2001 rapid" независимо от настройки параметра, указанной выше.
- Если прерывание макрокоманды, прерывание MDI или прерывание PLC выполняется в стандартном цикле во время трехмерного преобразования координат, скорость ускоренной подачи в программе обработки прерывания соответствует значению "#2001 rapid" независимо от настройки параметра выше.



[Выполнение операций]

(1) Позиционирование в начальной позиции на ускоренной подаче.

(2) Позиционирование в точке R на ускоренной подаче.

(3) Выполняется обработка отверстия на рабочей подаче.

(4) Отвод в точку R.
Рабочая или ускоренная подача в зависимости от режима стандартного цикла.

(5) Инструмент возвращается в исходную точку на ускоренной подаче.

(I) Исходная точка

(R) Точка R

Каждая операция, показанная на рисунке, настроена на операцию коррекции независимо от настройки параметра #1086 (G00 без интерполяции).

Параметр #1566 становится действительным, когда каждый стандартный цикл установлен в режим ускоренной подачи. Номера операций, приведенные в таблице ниже, соответствуют номерам на рисунке выше.

Связь между стандартными циклами и параметром #1566

G-код	[Операция] (2)	[Операция] (3)	[Операция] (4)	[Операция] (5)
G73	○	×	○	○
G74	○	×	×	○
G75	○	×	○	○
G76	○	×	○	○
G81	○	×	○	○
G82	○	×	○	○
G83	○	×	○	○
G84	○	×	×	○
G85	○	×	×	○
G86	○	×	○	○
G87	○	○	×	○
G88	○	×	○	○
G89	○	×	×	○

o: Действует #1566 (ускоренная подача).

x: #1566 игнорируется (рабочая подача).

Для команды G87 позиция завершения движения в операции 3 устанавливается в точке R.
Параметр #1566 также действует для режима ускоренной подачи при смещении по G76 или G87.
Параметр #1566 также действует для операции возврата по G73 или G83.

(11) Цикл синхронного нарезания резьбы

С помощью трехмерного преобразования координат цикл синхронного нарезания резьбы можно выполнять в косом направлении по отношению к ортогональной системе координат.

При действии модальной команды трехмерного преобразования координат цикл синхронного нарезания резьбы метчиками не действует, даже если активирован параметр "#1223 aux07/бит 3" (действует расширенный контроль "в позиции" для синхронного нарезания резьбы метчиками). Следует отключить цикл синхронного нарезания резьбы метчиком. (Эта настройка зависит от спецификаций изготовителя станка.)

Скорость ускоренной подачи в цикле синхронного нарезания резьбы всегда соответствует значению #2001 (скорость ускоренной подачи) в режиме трехмерного преобразования координат, независимо от значений #1566 (переключение режима оси сверла с ускоренной подачи во время трехмерного преобразования координат) и #1564 (цикл сверления отверстий при трехмерном преобразовании координат).

Если при трехмерном преобразовании координат какая-то из ортогональных осей в активных подсистемах находится в состоянии блокировки станка, применяется обычное синхронное нарезание резьбы метчиком, даже если включена функция высокоскоростного синхронного нарезания резьбы.

(12) Команда задания геометрии

При действии модальной команды трехмерного преобразования координат можно задавать геометрические команды. Однако если геометрическая команда задана в одном и том же кадре с командой трехмерного преобразования координат (G68, G69), возникает ошибка программы (P32).

(13) Первоначальная постоянная скорость обработки

Если команда трехмерного преобразования координат задана при активированном параметре "Первоначальная постоянная скорость обработки", возникает ошибка программы (P922). То же самое происходит в случае, если команда трехмерного преобразования координат задана при действии модальной команды постоянной скорости обработки (G96).

(14) Блокировка станка

При действии модальной команды трехмерного преобразования координат блокировка станка действует в отношении оси движения для значения координаты после выполнения трехмерного преобразования координат.

(15) Блокировка

При действии модальной команды трехмерного преобразования координат блокировка действует в отношении оси движения для значения координаты после выполнения трехмерного преобразования координат.

Однако если для круговой интерполяции в модальном режиме трехмерного преобразования координат сигнал блокировки включен для любой из трех базовых осей (длина, ширина и высота), ось будет заблокирована, даже если для оси не было задано движение.

(16) Переменная считывания координат

При считывании координат детали/координат пропуска во время действия модальной команды трехмерного преобразования координат имеется возможность переключения между локальной системой координат и системой координат программы G68 с помощью параметра "#1563 3Dcdrc".

(17) Индикация координаты детали на дисплее

С помощью параметра "#1561 3Dcdc" можно выбрать, как должна отображаться позиция в системе координат детали при действии модальной команды трехмерного преобразования координат − в системе координат детали или в системе координат программы G68. Это также относится к отображению абсолютной позиции на специальном дисплейном блоке.

<Примечание>

- Во время трехмерного преобразования координат может возникнуть отклонение индикации на 1 мкм, однако это следует рассматривать как нормальное явление.

(18) Индикация остающихся команд

С помощью параметра "#1562 3Dremc" можно выбрать, как должны отображаться остающиеся команды при действии модальной команды трехмерного преобразования координат – в системе координат детали или в системе координат программы G68.

<Примечание>

- Во время трехмерного преобразования координат может возникнуть отклонение индикации на 1 мкм, однако это следует рассматривать как нормальное явление.

(19) Графическая проверка

Линейная трассировка применяется к круговой интерполяции (включая скругление углов детали) во время трехмерного преобразования координат в режиме графической проверки.

(20) Внешнее замедление

При действии модальной команды трехмерного преобразования координат внешнее замедление действует в отношении оси движения для значения координаты после выполнения трехмерного преобразования координат.

Однако если для внешнего замедления каждой оси во время круговой интерполяции в модальном режиме трехмерного преобразования координат сигнал внешнего замедления включается для любой из трех базовых осей (длина, ширина и высота), скорость внешнего замедления применяется к оси, даже если для нее не было задано движение.

(21) Ручной режим в системе координат программы G68

См. "Ручной режим в системе координат программы G68" в разделе "Описание".

(22) Управление с многоосевой синхронизацией

Трехмерное преобразование координат для главной и ведомой осей управления с многоосевой синхронизацией не поддерживается. Не подавайте команду трехмерного преобразования координат.

(23) Прочее

Команды G41, G42 и команды стандартных циклов G73...G89 должны быть вложены внутрь команд G68/G69.

Для кадра, следующего за командой G68, команда движения должна задаваться в режиме G90 (абсолютное задание).

(Пример)

```
G68 X50. Y100. Z150. I1 J0 K0 R60. ;
G90 G00 X0 Y0 Z0 ;
G41 D01 ;
      . . . . . .
G40 ;
G69 ;
```

- Во время действия модальной команды трехмерного преобразования координат команда G00 является командой интерполяционного типа вне зависимости от настроек базового параметра "#1086 G0Intp" (G00 без интерполяции).
- Во время модального действия трехмерного преобразования координат не может быть выполнена команда нулевого начала координат.
- В кадре с G68/G69 во время коррекции инструмента счетчик позиции программы показывает позицию, смещенную на величину коррекции длины инструмента.

Связь с другими G-кодами

Pxxx в перечне обозначает номера ошибок программы

Столбец A: Операция, выполняемая при выдаче G-команды из списка во время трехмерного преобразования координат

Столбец B: Операция, выполняемая при выдаче команды трехмерного преобразования координат во время работы модальной G-команды из списка

Столбец C: Выполняемая операция при выдаче G-команды из данного списка и команды трехмерного преобразования координат в одном кадре

o: Можно подавать.

Δ: Нельзя подавать. (Однако это не будет считаться ошибкой программы.)

-: Это немодальная команда, поэтому она не рассматривается.

G-команда	Функция	A	B	C
G00	Позиционирование	○	○	P923
G01	Линейная интерполяция	○	○	P923
G02	Круговая интерполяция по часовой стрелке	○	○	P923
	Винтовая интерполяция по часовой стрелке	P921	○	P923
G03	Круговая интерполяция против часовой стрелки	○	○	P923
	Винтовая интерполяция против часовой стрелки	P921	○	P923
G02.3	Экспоненциальная интерполяция по часовой стрелке	P921	P922	P923
G02.4	Трехмерная круговая интерполяция по часовой стрелке	P921	P922	P923
G03.3	Экспоненциальная интерполяция против часовой стрелки	P921	P922	P923
G03.4	Трехмерная круговая интерполяция против часовой стрелки	P921	P922	P923
G04	Выдержка	○	-	P45
G05 P0	Отмена режима высокоскоростной обработки	○	-	P923
G05 P2	Режим высокоскоростной обработки II	P921	P922	P45
G05 P3	Режим высокоскоростной механообработки III	P34	P34	P923
G05 P10000	Высокоскоростное высокоточное управление II	P921	P922	P923
G05 P20000	Высокоскоростное высокоточное управление III	P921	P922	P33
G05.1 Q0	Отмена режима высокоскоростной обработки / высокоскоростного высокоточного управления	○	○	P923
G05.1 Q1	Высокоскоростное высокоточное управление I	○	○	P923
G05.1 Q2	Мелкосегментный сплайн	P34	P34	P923
G07.1/ G107	Цилиндрическая интерполяция	P921	P481	P923
G09	Контроль точного останова	○	-	P923
G10	Ввод параметров из программы	○	P421	P923
	Ввод коррекции на инструмент из программы	○	-	P45

G-команда	Функция	A	B	C
G11	Отмена ввода параметров из программы	○	-	P923
G12	Обработка по окружности по часовой стрелке	○	-	P923
G12.1	Интерполяция полярных координат	P921	P481	P923
G13	Обработка по окружности против часовой стрелки	○	-	P923
G13.1	Отмена интерполяции в полярных координатах	○	-	P923
G15	Отмена команды задания полярных координат	○	-	P923
G16	Команда задания полярных координат	○	○	P923
G17	Выбор плоскости X-Y	○	○	○
G18	Выбор плоскости Z-X	○	○	○
G19	Выбор плоскости Y-Z	○	○	○
G20	Задание дюймовой системы	○	○	○
G21	Задание метрической системы	○	○	○
G27	Проверка референтной позиции	○	-	P45
G28	Возврат в референтную позицию	○	-	P45
G29	Возврат в начальную позицию	○	-	P45
G30	Возврат во 2-ю...4-ю референтную позицию	○	-	P45
G30.1	Возврат в позицию смены инструмента 1	○	-	P33
G30.2	Возврат в позицию смены инструмента 2	○	-	P33
G30.3	Возврат в позицию смены инструмента 3	○	-	P33
G30.4	Возврат в позицию смены инструмента 4	○	-	P33
G30.5	Возврат в позицию смены инструмента 5	○	-	P33
G30.6	Возврат в позицию смены инструмента 6	○	-	P33
G31	Пропуск	○	-	P923
G31.1	Многошаговый пропуск 1	○	-	P923
G31.2	Многошаговый пропуск 2	○	-	P923
G31.3	Многошаговый пропуск 3	○	-	P923
G33	Нарезание резьбы резцом	P921	P922	P923
G34	Специальный стандартный цикл (окружность отверстий для болтов)	○	-	P923
G35	Специальный стандартный цикл (линия под углом)	○	-	P923
G36	Специальный стандартный цикл (сверление отверстий по дуге)	○	-	P923
G37.1	Специальный стандартный цикл (сверление отверстий по сетке)	○	-	P923
G37	Автоматическое измерение длины инструмента	P921	-	P45
G38	Коррекция на радиус инструмента (указание вектора)	○	-	P923
G39	Коррекция на радиус инструмента (дуга на углу детали)	○	-	P923

G-команда	Функция	A	B	C
G40	Отмена коррекции на радиус инструмента	○	-	○
G41	Коррекция на радиус инструмента	○	P922	P923
	Трехмерная коррекция на радиус инструмента	○	P922	P923
G42	Коррекция на радиус инструмента	○	P922	P923
	Трехмерная коррекция на радиус инструмента	○	P922	P923
G40.1/ G150	Отмена управления нормалью	P921	-	P923
G41.1/ G151	Управление нормалью слева	P921	P922	P923
G42.1/ G152	Управление нормалью справа	P921	P922	P923
G43	Коррекция длины инструмента (+)	○	○	P923
G44	Коррекция на длину инструмента (-)	○	○	P923
G45	Увеличение компенсации позиции инструмента	○	-	P923
G46	Уменьшение компенсации позиции инструмента	○	-	P923
G47	Двукратное увеличение компенсации позиции инструмента	○	-	P923
G48	Двукратное уменьшение компенсации позиции инструмента	○	-	P923
G49	Отмена коррекции на длину инструмента	○	-	P923
G43.1	Коррекция на длину инструмента вдоль его оси	P927	P931	P923
G43.4	Включение управления центром вершины инструмента по типу 1	P941	P922	P923
G43.5	Включение управления центром вершины инструмента по типу 2	P941	P922	P923
G50	Отмена масштабирования	P921	-	P923
G51	Включение масштабирования	P921	○	P923
G50.1	Отмена зеркального отображения	○	-	P923
G51.1	Включение зеркального отображения	○	○	P923
G52	Настройка локальной системы координат	P921	-	P45
G53	Настройка системы координат станка	○	-	P45
G54	Выбор системы координат детали 1	P921	○	P923
G55	Выбор системы координат детали 2	P921	○	P923
G56	Выбор системы координат детали 3	P921	○	P923
G57	Выбор системы координат детали 4	P921	○	P923
G58	Выбор системы координат детали 5	P921	○	P923
G59	Выбор системы координат детали 6	P921	○	P923
G54.1	Выбор расширенной системы координат детали	P921	○	P923

G-команда	Функция	A	B	C
G60	Однонаправленное позиционирование	P921	-	G60 действителен, G68 игнорируется
	Однонаправленное позиционирование (модальное указание)	P921	P922	P923
G61	Режим контроля точного останова	○	○	P923
G61.1	Высокоточное управление	○	○	P923
G62	Автоматическая коррекция подачи на углах детали	○	○	P923
G63	Режим нарезания резьбы метчиком	P921	P922	P923
G64	Режим обработки	○	○	○
G65	Простой вызов пользовательской макрокоманды	○	-	Только обновление модального состояния (поворот координат с помощью программы)
G66	Модальный вызов пользовательской макрокоманды A	○	○	Только обновление модального состояния (поворот координат с помощью программы)
G66.1	Модальный вызов пользовательской макрокоманды B	○	Только обновление модального состояния (поворот координат с помощью программы)	Только обновление модального состояния (поворот координат с помощью программы)
G67	Отмена модального вызова пользовательской макрокоманды	○	○	○
G68	Включение поворота координат с помощью программы	P921	P922	-
	Включение трехмерного преобразования координат	○	○	-
G69	Отмена поворота координат с помощью программы	○ (отмена трехмерного преобразования координат)	○	-
	Отмена трехмерного преобразования координат	○	-	-
G73	Стандартный цикл (ступенчатая обработка)	○	P922	P923
G74	Стандартный цикл (нарезание резьбы метчиком обратным ходом) (включая синхронное нарезание резьбы метчиками)	○	P922	P923
G76	Стандартный цикл (чистовое растачивание)	○	P922	P923
G80	Отмена стандартного цикла	○	-	P923

G-команда	Функция	A	B	C
G81	Стандартный цикл (сверление/засверливание)	○	P922	P923
G82	Стандартный цикл (сверление/зенкование)	○	P922	P923
G83	Стандартный цикл (глубокое сверление)	○	P922	P923
G84	Стандартный цикл (нарезание резьбы метчиком) (включая синхронное нарезание резьбы метчиками)	○	P922	P923
G85	Стандартный цикл (растачивание)	○	P922	P923
G86	Стандартный цикл (растачивание)	○	P922	P923
G87	Стандартный цикл (обратное растачивание)	○	P922	P923
G88	Стандартный цикл (растачивание)	○	P922	P923
G89	Стандартный цикл (растачивание)	○	P922	P923
G90	Задание абсолютного значения	○	○	○
G91	Задание инкрементного значения	○	○	○
G92	Настройка системы координат	P921	-	P923
	Фиксация скорости шпинделя	P921	○	P923
G92.1	Предустановка координат детали	P921	○	P923
G94	Асинхронная подача (подача в минуту)	○	○	○
G95	Синхронная подача (подача на оборот)	○	○	○
G96	Включение управления с постоянной скоростью обработки	P921	P922	P923
G97	Отключение управления с постоянной скоростью обработки	P921	-	P923
G98	Стандартный цикл (возврат на начальный уровень)	○	○	○
G99	Стандартный цикл (возврат на уровень точки R)	○	○	○
G115	Синхронизация с указанием начальной точки (Тип 1)	○	○	P923
G116	Синхронизация с указанием начальной точки (Тип 2)	○	○	P923

Примечание

(1) Все G-коды, не упомянутые выше, недоступны.

Указания

Указания по команде задания дуги

Если первой командой после команды трехмерного преобразования координат является дуговая форма и центр дуги не изменился (до и после трехмерного преобразования координат), то дуга выполняется. Однако в следующих случаях возникает ошибка:

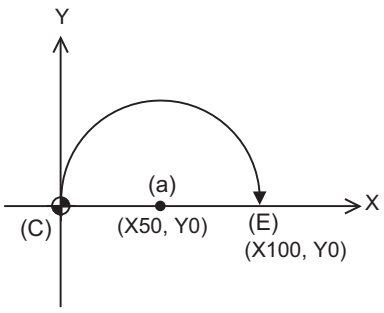
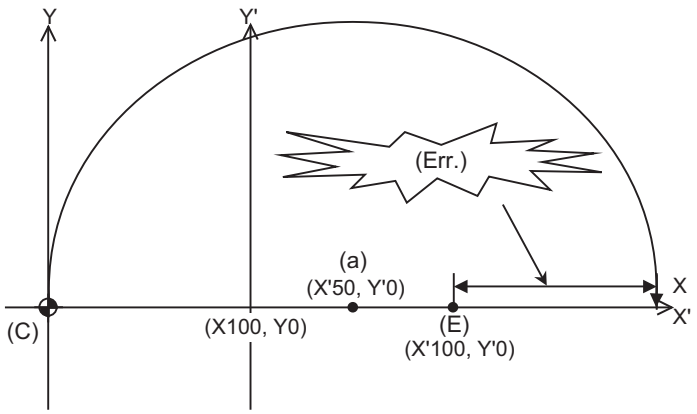
(1) Если центр дуги указан с помощью адресов I, J и в результате трехмерного преобразования координата центра отклоняется, возникает ошибка программы (P70 "большое отклонение конечной позиции дуги").

```
G90 G28 X0 Y0 Z0 ;

F3000 G17 ;

G68 X100. Y0. Z0. I0 J0 K1 R0. ;

G02 X100. I50. ;
```

Без трехмерного преобразования координат	С трехмерным преобразованием координат
	

(a) Центр дуги (C) Текущая позиция (E) Конечная точка (ошибка) Ошибка программы

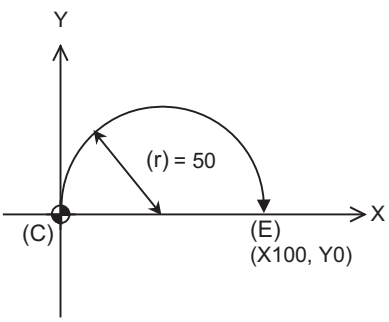
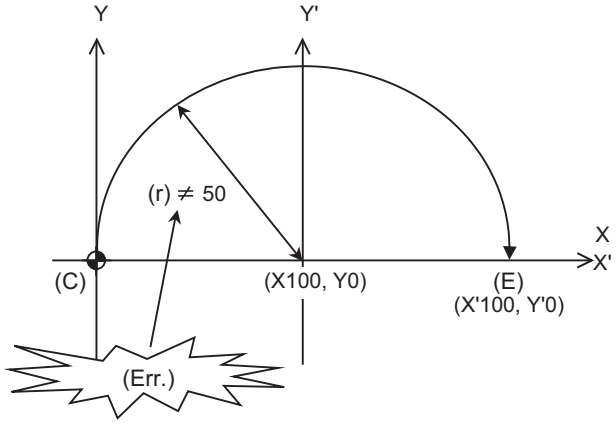
(2) Если радиус дуги указан с помощью R и в результате трехмерного преобразования координата центра отклоняется, возникает ошибка программы (P71 "расчет центра дуги отключен").

```
G90 G28 X0 Y0 Z0 ;

F3000 G17 ;

G68 X100. Y0. Z0. I0 J0 K1 R0. ;

G02 X100. R50. ;
```

Без трехмерного преобразования координат	С трехмерным преобразованием координат
	

(a) Центр дуги (C) Текущая позиция (E) Конечная точка (r) Радиус (ошибка) Ошибка программы

20.10 Поворот координат с помощью программы: G68/G69

Принцип действия и назначение

Если необходимо обработать сложную форму в позиции, которая была повернута относительно системы координат, можете обработать повернутую форму, запрограммировав форму до поворота в локальной системе координат, а затем указав угол поворота с помощью этой команды.

Формат команды

Включение поворота координат

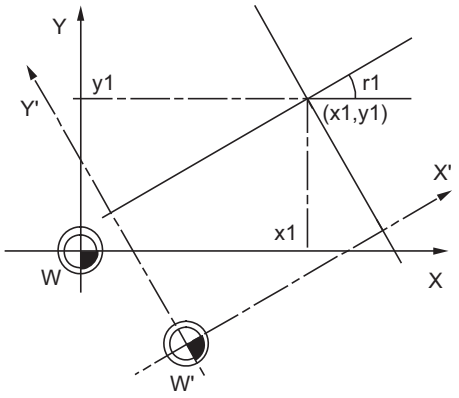
G68 X__ Y__ R__ ;

X, Y	Координаты центра вращения Указываются абсолютные позиции по двум осям (X, Y или Z), соответствующим выбранной плоскости.
R	Угол поворота Положительным направлением "+" является поворот против часовой стрелки.

Отмена поворота координат

G69 ;

Плоскость выбирается с помощью команд G17...G19.



W: Первоначальная локальная координата

W': Локальная система координат после поворота

r1: Угол поворота

(x1, y1) Центр поворота

Описание

(1) Координату центра вращения (x1, y1) всегда задавайте в абсолютном виде. Даже если ее задать в инкрементном виде, она не будет рассматриваться как инкрементная позиция. Угол поворота "r1" зависит от модальной команды G90/G91.

(2) Если координаты центра вращения (x1, y1) не указаны, то в качестве центра вращения используется позиция, в которой была задана команда G68.

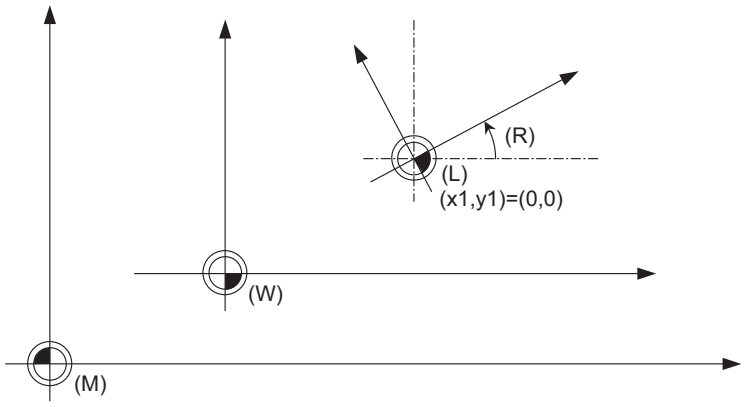
(3) Поворот координат против часовой стрелки на угол, указанный как угол поворота r1.

(4) Диапазон настройки угла поворота r1: от -360.000 до 360.000. Если задана команда, превышающая 360 градусов, то она интерпретируется как остаток от деления на 360 градусов.

(5) Так как угол поворота "r1" является модальной информацией, после его задания он продолжает действовать до тех пор, пока не будет задан новый угол. Поэтому команду угла поворота "r1"можно не указывать.

Если угол поворота не указан в самой первой команде G68, "r1" интерпретируется как 0.

(6) Поворот координат из программы – это функция, используемая в локальной системе координат. Ниже пояснена взаимосвязь повернутой системы координат, системы координат детали и базовой системы координат станка.



(R) Угол поворота
(L) Локальная система координат
(W) Система координат детали
(M) Базовая система координат станка

(7) Если подается команда поворота координат из программы во время поворота координат, она интерпретируется как изменение координат центра и угла поворота.

(8) Если во время режима поворота координат задана команда M02 или M30 или поступил сигнал сброса, режим поворота координат отменяется.

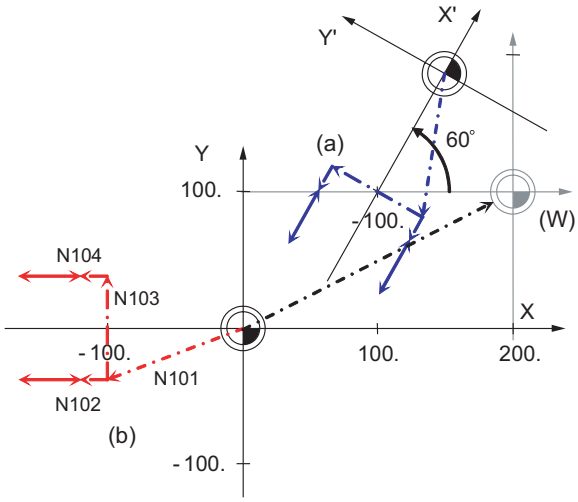
(9) В режиме поворота координат команда G68 отображается в экране модальной информации. При отмене режима индикация изменяется на G69. (Модальное значение для команды угла поворота R не отображается.)

(10) Функция поворота координат из программы действует только в автоматическом режиме.

Пример программы

Абсолютная команда для поворота координат из программы

N01 G28 X0. Y0.;
N02 G54 G52 X200. Y100. ; Указание локальной координаты
N03 T10 ;
N04 G68 X-100. Y0. R60. ; Включение поворота координат
N05 M98 H101 ; Выполнение подпрограммы
N06 G69 ; Отмена поворота координат
N07 G54 G52 X0 Y0 ; Отмена локальной системы координат
N08 M02 ; Конец



Подпрограмма
(Форма, запрограммированная в исходной системе координат)
N101 G00 X-100. Y-40.;
N102 G83 X-150. R-20. Q-10.F100 ;
N103 G00 Y40. ;
N104 G83 X-150. R-20. Q-10.F100 ;
N105 M99;

(a) Фактический контур обработки
(b) Координата программы
(W) Локальные координаты (до поворота координат)

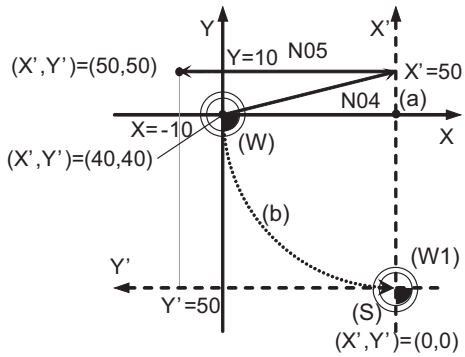
Работа, если первая команда движения относится только к одной оси

Сразу после команды поворота координат всегда задавайте абсолютную позицию для двух осей в плоскости вращения.

Если задана команда только для одной оси, то вариант выполнения можно выбрать с помощью параметра "#19003 PRG coord rot type".

(1) Если параметр "#19003 PRG coord rot type" установлен на 1, то работа эквивалентна заданию в кадре "N04" команды "X50.Y0.". Конечная точка рассчитывается в предположении, что начальная точка поворачивается вместе с поворотом координат.

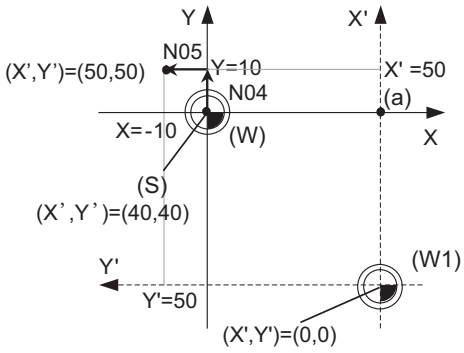
N01 G17 G28 X0. Y0.;
N02 G90 G92 G53 X0. Y0.;
N03 G68 X40. Y0. R90.; Включение поворота координат
N04 X50.;
N05 Y50.;
N06 G69; Отмена поворота координат
N07 M02 ; Конец



⟶ Траектория движения станка
(S) Начальная точка
(a) Центр поворота
(b) Начальная точка поворачивается виртуально
(W) Локальная система координат до поворота
(W1) Локальная система координат после поворота

(2) Если для параметра "#19003 PRG coord rot type" задано 0, перемещается только ось, заданная в кадре N04 (ось X'). Начальная точка вместе с поворотом координат не поворачивается. Поэтому конечная позиция рассчитывается на основе текущей позиции в локальной системе координат перед поворотом.

N01 G17 G28 X0. Y0.;
N02 G90 G92 G53 X0. Y0.;
N03 G68 X40. Y0. R90.; Включение поворота координат
N04 X50.;
N05 Y50.;
N06 G69 ; Отмена поворота координат
N07 M02 ; Конец



⟶ Траектория движения станка
(S) Начальная точка
(a) Центр поворота
(b) Начальная точка поворачивается виртуально
(W) Локальная система координат до поворота
(W1) Локальная система координат после поворота

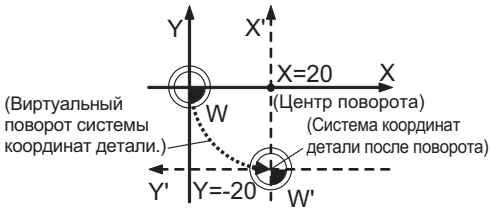
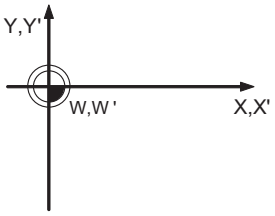
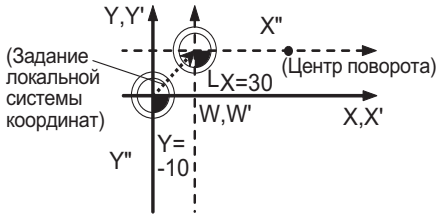
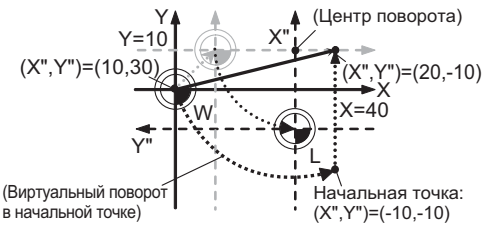
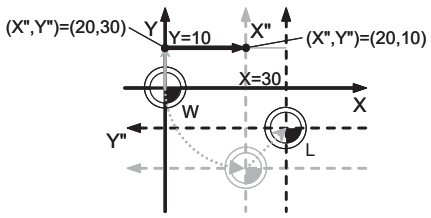
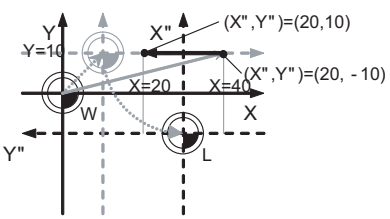
Указание локальной координаты во время программного поворота координат

(1) Если параметр "#19003 PRG coord rot type" установлен на "0", то в качестве нулевой точки локальной координаты устанавливается заданная командой позиция в повернутой системе координат.

(2) Если параметр "#19003 PRG coord rot type" установлен на "1", то в качестве нулевой точки локальной координаты устанавливается заданная командой позиция в системе координат перед поворотом и локальная координата поворачивается.

```
N01 G17 G28 X0. Y0.;
N02 G90 G92 G53 X0. Y0.;
N03 G68 X20. Y0. R90.;    Включение поворота координат
N04 G52 X10. Y10.;        Настройка локальных координат
N05 X20.;
N06 Y10.;
N07 G69 ;                 Отмена поворота координат
N08 M02 ;                 Конец
```

W: Система координат детали
L: Локальная система координат

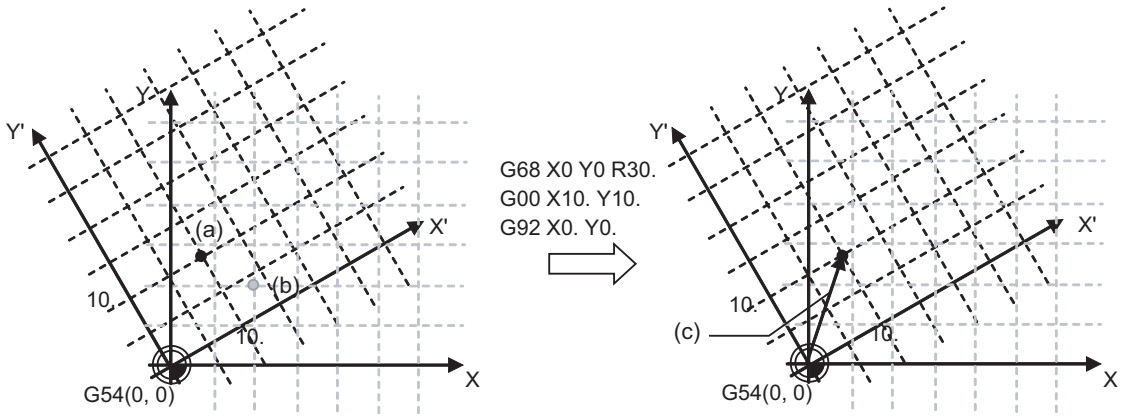
	(1) Работа при #19003 = 0	(2) Работа при #19003 = 1
N03		
	Система координат детали повернута виртуально.	Система координат детали не повернута.
N04		
	Нулевая точка координат детали после поворота интерпретируется как (X,Y) = (0,0). Позиция после смещения на 10 в направлениях X и Y устанавливается как нулевая точка локальной координаты. Направление смещения не является направлением X' и Y'.	Указание локальной системы координат в системе координат детали.
N05		
	Заданная в команде ось движется в соответствии с повернутой системой координат. Ось без команды задания движения не перемещается.	Заданная в команде ось движется в соответствии с повернутой системой координат. Ось без задания команды движения перемещается в позицию в повернутой системе координат.
N06		

Указание системы координат во время программного поворота координат

Если настройка системы координат (G92) выполняется во время программного поворота координат (G68), то такая программа работает аналогично варианту "Указание локальной координаты во время программного поворота координат".

(1) Если параметр "#19003 PRG coord rot type" установлен на "0", то позиция предустанавливается на текущую позицию, заданную командой в повернутой системе координат.

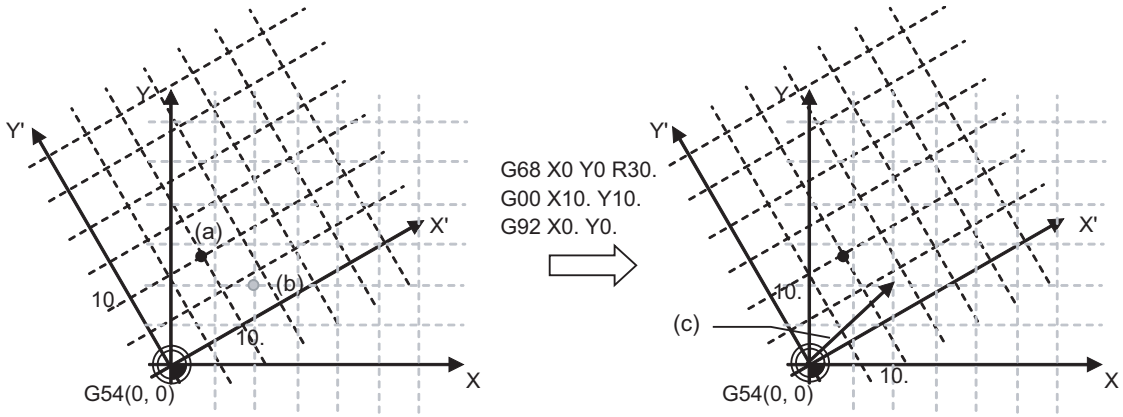
(Пример) Настройка системы координат (X'-Y') после поворота



(a) Позиция после поворота (b) Позиция, заданная командой (c) Величина смещения G92

(2) Если параметр "#19003 PRG coord rot type" установлен на "1", то позиция соответствует текущей позиции, заданной командой в системе координат до поворота. Система координат поворачивается после задания позиции.

(Пример) Настройка системы координат (X-Y) после поворота



(a) Позиция после поворота (b) Позиция, заданная командой (c) Величина смещения G92

Примечание

(1) Если параметр "#19003 PRG coord rot type" установлен на 1 и во время режима поворота координат из программы выполнена настройка системы координат (G92), то центр вращения программного поворота координат не смещается. (Он остается в той же позиции относительно базовой системы координат станка.)

Выполнение операций при задании круговой интерполяции после поворота

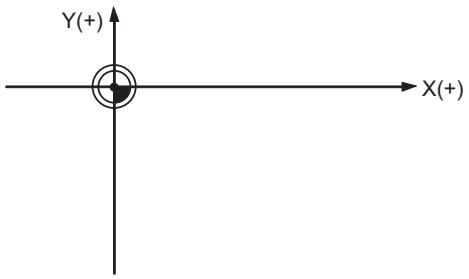
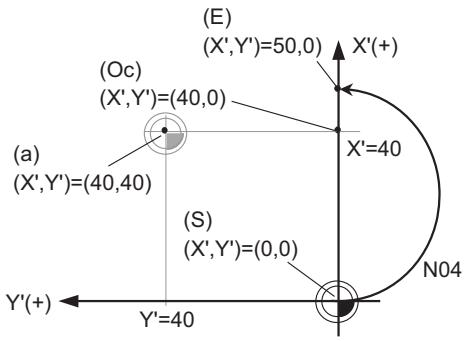
Сразу после команды поворота координат всегда задавайте абсолютную позицию для двух осей в плоскости вращения с использованием позиционирования/линейной интерполяции.

Для круговой интерполяции следует задавать движение путем позиционирования/линейной интерполяции в начальную точку, даже если ось не движется.

Если команда круговой интерполяции выдается сразу после команды поворота координат, выполняется операция, указанная ниже, в зависимости от настройки параметра "#19003 PRG coord rot type".

(1) Когда для параметра "#19003 PRG coord rot type" задано 1, позиция начальной точки, которая будет поворачиваться при повороте координат, и фактическая позиция оси относительно базовой системы координат станка отличаются. Поэтому ось не может двигаться по круговой траектории между начальной и конечной точками и возникает ошибка программы (P70).

```
N01 G17 G28 X0. Y0.;
N02 G90 G92 G53 X0. Y0.;
N03 G68 X40. Y0. R90.;      Включение поворота координат
N04 G03 X50. R-25. F500;
N05 G00 Y50.;
N06 G69;                    Отмена поворота координат
N07 M02;                    Конец
```

[Локальная система координат до поворота]	[Локальная система координат после поворота]
	

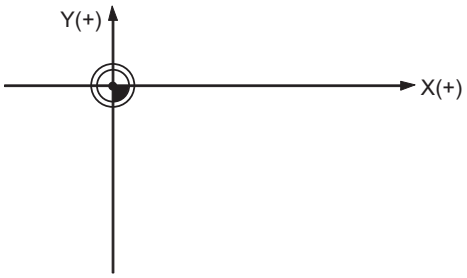
(a) Фактическая позиция оси
(Oc) Центр поворота
(S) Начальная точка (*1)
(E) Конечная точка

(*1) Начальная точка, которую предполагалось повернуть вместе с поворотом координат

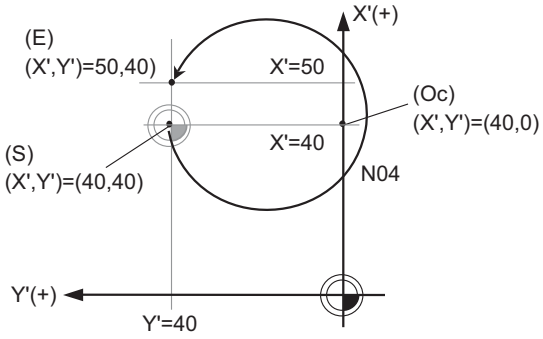
(2) Если для параметра "#19003 PRG coord rot type" задано 0, начальная точка круговой интерполяции при повороте координат не поворачивается. Она остается в той же позиции относительно базовой системы координат станка, что и до поворота координат. Поэтому для оси применяется круговая интерполяция от начальной к конечной точке.

```
N01 G17 G28 X0. Y0.;
N02 G90 G92 G53 X0. Y0.;
N03 G68 X40. Y0. R90.;      Включение поворота координат
N04 G03 X50. R-25. F500;
N05 G00 Y50.;
N06 G69;                    Отмена поворота координат
N07 M02;                    Конец
```

[Локальная система координат до поворота]



[Локальная система координат после поворота]



(Oc) Центр поворота

(S) Начальная точка

(E) Конечная точка



Связь с другими функциями

(1) Если во время режима поворота координат задан код выбора плоскости, возникает ошибка программы (P111).

(2) Если во время режима поворота координат задана интерполяция полярных координат, возникает ошибка программы (P485).

(3) Если во время режима интерполяции полярных координат задан поворот координат, возникает ошибка программы (P481).

(4) Если во время режима поворота координат задана цилиндрическая интерполяция, возникает ошибка программы (P485).

(5) Если во время режима цилиндрической интерполяции задан поворот координат, возникает ошибка программы (P481).

(6) Если во время режима поворота координат задана система координат детали (G92.1), возникает ошибка программы (P34).

(7) Поворот координат из программы и поворот фигуры не могут выполняться одновременно. Если команда поворота координат выдается при повороте фигуры и наоборот, возникает ошибка программы (P252).

(8) Если в режиме поворота координат выдается команда смещения позиции инструмента, возникает ошибка программы (P141).

(9) Поворот координат из программы для главной и ведомой осей управления с многоосевой синхронизацией не поддерживается. Не подавайте команду поворота координат из программы.



Указания

(1) Всегда используйте абсолютную команду движения сразу после команд G68 и G69.

(2) Если включено ручное абсолютное задание и оно прервало ось поворота координат, не используйте автоматический режим для следующей абсолютной команды.

(3) Промежуточная точка во время возврата в референтную позицию является позицией после поворота координат.

(4) Если в режиме поворота координат изменяется величина смещения системы координат детали, то центр вращения координаты смещается. (Центр следует за системой координат.)

(5) Если координаты детали изменяются (например, с помощью G54 – G55) во время поворота координат из программы, центр вращения координаты устанавливается в положение координаты детали координат центра вращения, указанных для команды G68, в новой системе координат детали.

(6) Если поворот координат выполнен в отношении команды G00 только для одной оси, перемещаются две оси. Если задана команда G00 без интерполяции (параметр "#1086 G0Intp" = 1), каждая ось перемещается независимо на соответствующей скорости ускоренной подачи. Если ось должна перемещаться линейно (с интерполяцией) от начальной точки к конечной точке (например, во время цикла обработки отверстий), всегда следует отключать безинтерполяционный режим G00 (параметр "#1086 G0Intp" = 0). В этом случае скоростью подачи является результирующая скорость быстрого хода каждой оси, поэтому скорость движения будет выше, чем в случае перемещения только одной оси (перед поворотом координат).

(7) Если отсутствуют спецификации для команды поворота координат, то при повороте координат возникает ошибка программы (P260).

(8) Во время режима поворота координат компенсация выполняется в отношении локальной системы координат после поворота координат. Направление компенсации определяется системой координат до поворота.

(9) Зеркальное отображение в режиме поворота координат применяется к локальной системе координат после поворота координат.

(10) На дисплее позиции после поворота всегда отображаются в локальной системе координат до поворота.

(11) Если считываются переменные значений координат, то все позиции всегда относятся к системе координат до поворота.

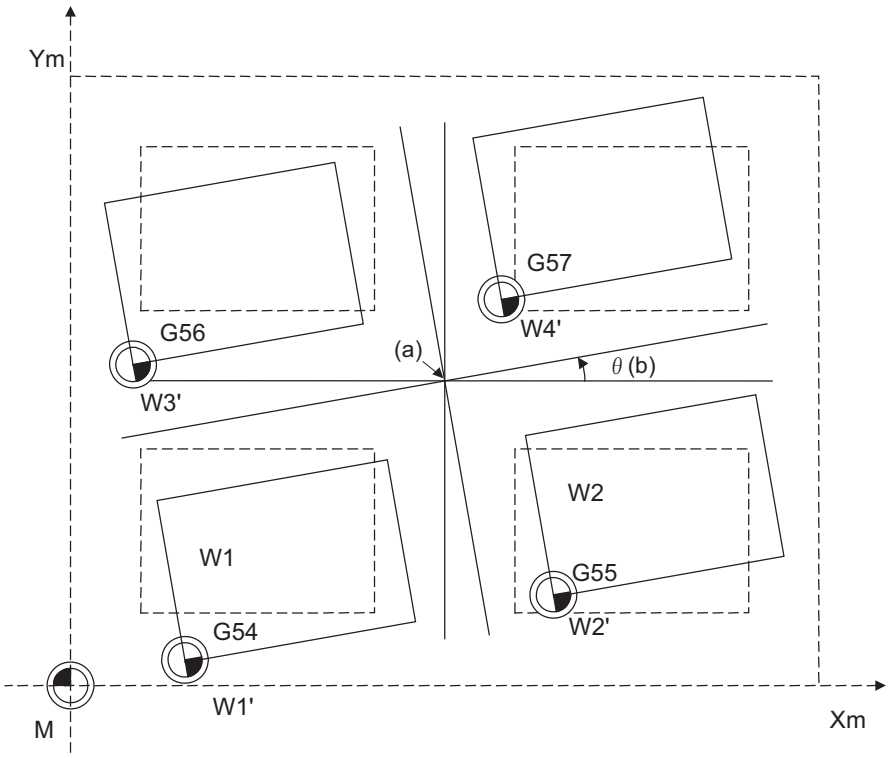
(12) Поворот координат возможен и для параллельной оси. Прежде чем выдавать команду G68, следует выбрать плоскость, содержащую параллельную ось. Плоскость не может быть выбрана в одном и том же кадре с командой G68.

(13) Координаты можно повернуть также и для оси поворота. При повороте угол интерпретируется как длина.

20.11 Поворот координат на основе параметров: G10 I_ J_/K_

Принцип действия и назначение

Если между линией, по которой выровнена закрепленная в станке деталь, и координатной осью системы координат станка имеется некоторое отклонение, то для управления станком можно повернуть координаты программы на величину отклонения линии, по которой выровнена деталь. Величина поворота координат устанавливается в параметрах. Параметры также можно установить с помощью команды G10.



(a) Центр поворота (b) Угол поворота

Для включения данной функции должны выполняться следующие условия:

(1) Для параметра "#8116 CoordRotPara invd" задано значение 0.

(2) Установлен параметр "#8627 Coord rot angle". Или установлены параметры "#8625 Coord rot vctr(H)" и "#8626 Coord rot vctr(V)".

Формат команды

```
G10 I__ J__ ;
```

```
G10 K__ ;
```

I	Горизонтальный вектор. Задается значение, соответствующее параметру "#8625 Coord rot vctr(H)". Установочный диапазон: -99999.999...99999.999 Значение "#8627 Coord rot angle" рассчитывается автоматически при задании компонентов вектора.
J	Вертикальный вектор. Задается значение, соответствующее параметру "#8626 Coord rot vctr(V)". Установочный диапазон: -99999.999...99999.999 Значение "#8627 Coord rot angle" рассчитывается автоматически при задании компонентов вектора.
K	Угол поворота. Задается значение, соответствующее параметру "#8627 Coord rot angle". Установочный диапазон: -360.000...360.000 Для параметров "#8625 Coord rot vctr(H)" и "#8626 Coord rot vctr(V)" устанавливается 0, когда задается угол поворота координат.

Параметры, отображаемые в экране настройки параметров, можно изменять из программы обработки.

Информацию о настройках и содержании параметров см. в руководстве по эксплуатации.

Описание

(1) Позиция центра вращения указывается в системе координат станка.

(2) По команде поворота поворачиваются все системы координат детали G54...G59 и G54.1.
Так как система координат станка не поворачивается, это означает, что в системе координат после поворота образуется гипотетическая система координат станка.

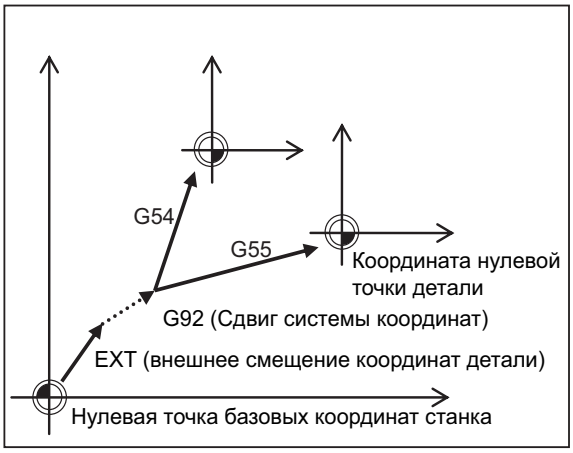
(3) После конфигурирования настроек параметров их значения становятся действительными в указанные далее моменты времени.
- Автоматический режим работы: Значения настроек становятся действительными со следующего кадра после настройки параметров.
- Ручной режим работы: Значения настройки становятся действительными, если сигнал ПЛК (ручное переключение координат подачи для поворота координат с помощью параметра) включается после конфигурирования настроек параметров.

Концепция системы координат

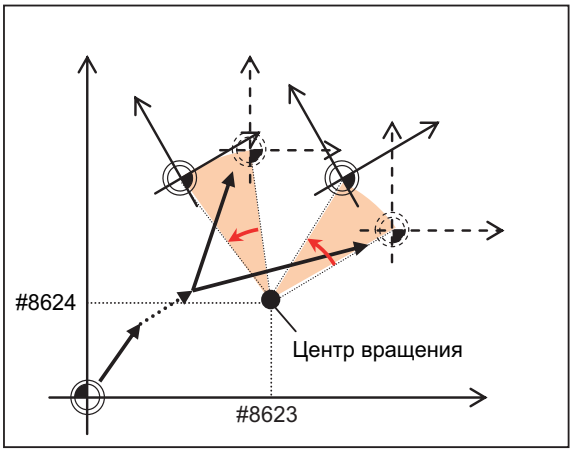
(1) Установите параметры #8623 Coord rot centr(H)" и "#8624 Coord rot centr(V)" в позицию системы координат станка.

(2) Система координат детали, установленная в ортогональной системе координат, вращается вокруг центра вращения.

(3) Система координат станка не вращается.



Настройка системы координат детали



Система координат детали после поворота координат с помощью параметра

Начало поворота координат

Поворот координат начинается при изменении следующих параметров. (Если для параметра устанавливается то же значение, это не считается изменением.)
Если параметр "#8116 CoordRotPara invd" равен 1 или параметр "#8627 coordinate rotation angle" равен 0, поворот координат не будет запущен.

#8621 Coord rot plane (H)
#8622 Coord rot plane (V)
#8623 Coord rot centr (H)
#8624 Coord rot centr (V)
#8625 Coord rot vctr (H)
#8626 Coord rot vctr (V)
#8627 Coord rot angle
#8116 CoordRotPara invd (*1)

(*1) Параметр "#8116 CoordRotPara invd" является общим для всех подсистем. Поэтому перед указанием этого параметра установите 0 для параметра "#8627 Coord rot angle" в подсистемах, в которых "поворот координат с помощью параметра" не используется.

Отмена поворота координат

Включив поворот координат, следует установить для параметра "#8116 CoordRotPara invd" значение 1 или для параметра "#8627 Coord rot angle" значение 0, затем выдать следующую команду задания движения для отмены поворота координат по параметру.

Временная отмена поворота координат

Поворот координат по параметру временно отменяется при условиях (1) или (2) следующим образом.

(1) Команда возврата в референтную позицию (G28, G30)

Если возврат в референтную позицию выполняется на любой из осей в повернутой системе координат (горизонтальная ось или вертикальная ось), обе оси временно отменяют вращение координат.
Но перемещение в промежуточную точку при этом не отменяется.

(2) Выбор базовой системы координат станка (G53)

Только заданная ось выбора базовой системы координат станка (G53) временно отменяет вращение координат.

В пунктах (1) и (2) выше, когда поворот координат с помощью параметра временно отменяется, отображение счетчика соответствует установке параметра "#11086 PRM coordinate rotation counter".

Пример выполнения операций

Первая команда задания движения после начала, окончания и отмены поворота координат

При подаче команды движения в первый раз после того, как поворот координат был запущен, завершен, сброшен или возвращен из состояния временной отмены, подайте команду в режиме G00 или G01, указав две оси, конфигурирующие плоскость вращения с использованием абсолютных позиций.

[Параметры]

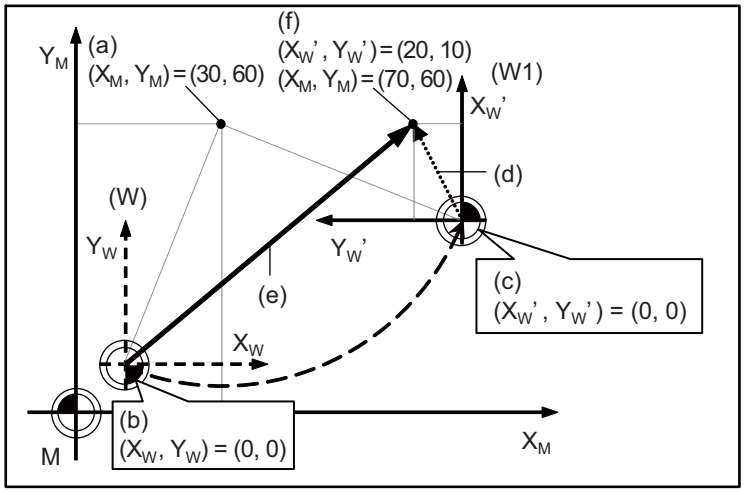
#8621 Coord rot plane (H) = X
#8622 Coord rot plane (V) = Y
#8623 Coord rot centr (H) = 30.0
#8624 Coord rot centr (V) = 60.0
#8627 Coord rot angle = 0.0

[Программа механообработки]

```
N01 G17 G28 X0. Y0.;
N02 G54 G90 X0. Y0.;
N03 G10 K90.;                    (Начало поворота координат)
N04 G54 G90 G00 X20. Y10.;       (Абсолютная команда для двух осей)
                :
```

[Смещение системы координат детали G54]

X = 10.0
Y = 10.0



(W): Система координат детали до поворота
(W1): Система координат детали после поворотам
(a): Центр поворота
(b): Фактическая позиция оси
(c): Нулевая точка системы координат детали после поворота координат
(d): N04 Траектория по программе
(e): N04 Фактическая траектория движения
(f): N04 Конечная точка

Если команда задания движения выдается первый раз после начала, окончания, сброса или возврата после временной отмены поворота координат, выполнение операции зависит от настройки параметра "#19008 PRM coord rot type".

(1) Команда оси, конфигурирующая плоскость вращения по абсолютной позиции

(2) Команда с инкрементной позицией

(3) Команда круговой интерполяции

Операция, выполняемая, когда ось, конфигурирующая плоскость вращения, по задается абсолютной позицией

Используя настройку параметра "#19008 PRM coord rot type", можно выбирать одну из следующих 2 операций.

(1) Когда для параметра "#19008 PRM задано значение 0.

Конечная точка вычисляется путем виртуального поворота начальной точки вместе с поворотом координат.
Поэтому операция аналогична заданию в кадре "N04" команды "G00 X20. Y0." в следующем примере.

[Параметры]

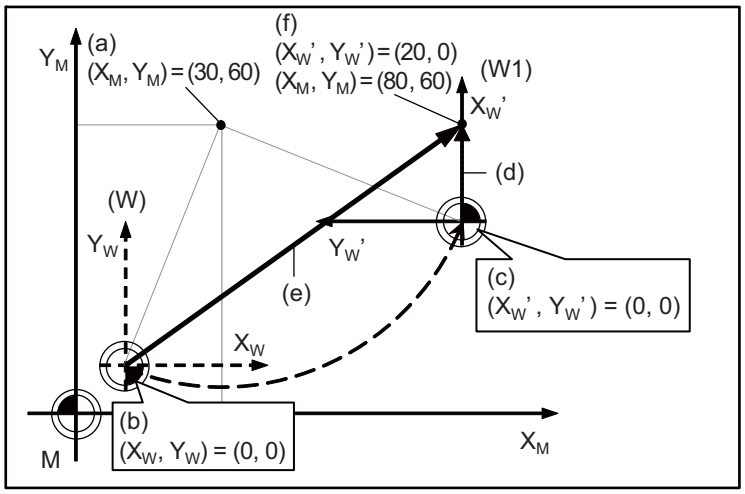
#8621 Coord rot plane (H) = X
#8622 Coord rot plane (V) = Y
#8623 Coord rot centr (H) = 30.0
#8624 Coord rot centr (V) = 60.0
#8627 Coord rot angle = 0.0

[Программа механообработки]

```
N01 G17 G28 X0. Y0.;
N02 G54 G90 X0. Y0.;
N03 G10 K90.;              (Начало поворота координат)
N04 G54 G90 G00 X20.;      (Абсолютная команда оси)
      :
```

[Смещение системы координат детали G54]

X = 10.0
Y = 10.0



(W): Система координат детали до поворота
(W1): Система координат детали после поворотам
(a): Центр поворота
(b): Фактическая позиция оси
(c): Начальная точка, повернутая виртуально при повороте координат
(d): N04 Траектория по программе
(e): N04 Фактическая траектория движения
(f): N04 Конечная точка

(2) Когда для параметра "#19008 PRM задано значение 1.

Начальная точка вместе с координатами не поворачивается. Поэтому конечная позиция рассчитывается на основе текущей позиции в локальной системе координат перед поворотом.
Перемещается только ось, заданная в кадре N04 (ось X').

[Параметры]

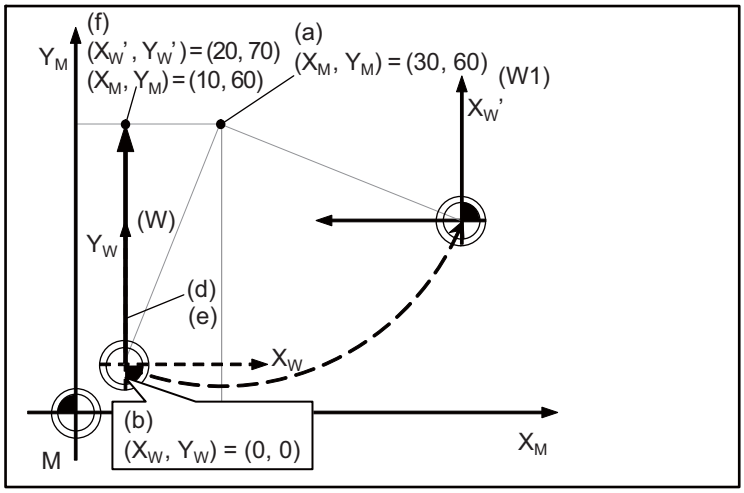
#8621 Coord rot plane (H) = X
#8622 Coord rot plane (V) = Y
#8623 Coord rot centr (H) = 30.0
#8624 Coord rot centr (V) = 60.0
#8627 Coord rot angle = 0.0

[Программа механообработки]

```
N01 G17 G28 X0. Y0.;
N02 G54 G90 X0. Y0.;
N03 G10 K90.;              (Начало поворота координат)
N04 G54 G90 G00 X20.;      (Абсолютная команда оси)
      :
```

[Смещение системы координат детали G54]

X = 10.0
Y = 10.0



(W): Система координат детали до поворота
(W1): Система координат детали после поворотам
(a): Центр поворота
(b): Фактическая позиция оси и позиция начальной точки совпадают
(d): N04 Траектория по программе
(e): N04 Фактическая траектория движения
(f): N04 Конечная точка

Операция при подаче инкрементных команд

Используя настройку параметра "#19008 PRM coord rot type", можно выбирать одну из следующих 2 операций.

(1) Когда для параметра "#19008 PRM задано значение 0.

Конечная точка вычисляется путем виртуального поворота начальной точки вместе с поворотом координат.
Поэтому заданная в программе траектория и фактическая траектория в кадре N04 отличаются.

[Параметры]

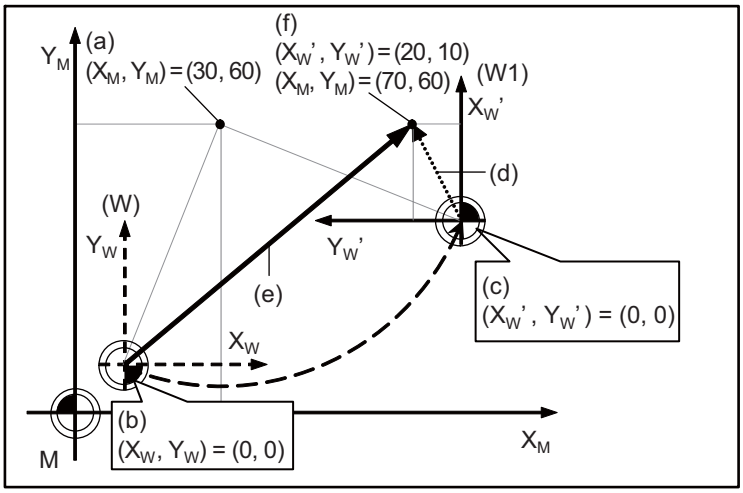
#8621 Coord rot plane (H) = X
#8622 Coord rot plane (V) = Y
#8623 Coord rot centr (H) = 30.0
#8624 Coord rot centr (V) = 60.0
#8627 Coord rot angle = 0.0

[Программа механообработки]

```
N01 G17 G28 X0. Y0.;
N02 G54 G90 X0. Y0.;
N03 G10 K90.;                    (Начало поворота координат)
N04 G54 G91 G00 X20. Y10.;       (Инкрементная команда для двух осей)
:
```

[Смещение системы координат детали G54]

X = 10.0
Y = 10.0



(W): Система координат детали до поворота
(W1): Система координат детали после поворотам
(a): Центр поворота
(b): Фактическая позиция оси
(c): Начальная точка, повернутая виртуально при повороте координат
(d): N04 Траектория по программе
(e): N04 Фактическая траектория движения
(f): N04 Конечная точка

(2) Когда для параметра "#19008 PRM задано значение 1.

Начальная точка вместе с координатами не поворачивается. Поэтому конечная позиция рассчитывается на основе текущей позиции в локальной системе координат перед поворотом.
Поэтому заданная в программе траектория и фактическая траектория в кадре N04 одинаковые.

[Параметры]

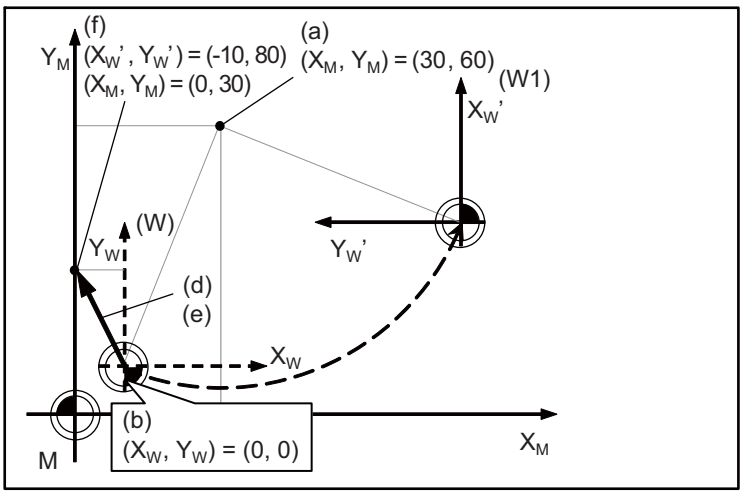
#8621 Coord rot plane (H) = X
#8622 Coord rot plane (V) = Y
#8623 Coord rot centr (H) = 30.0
#8624 Coord rot centr (V) = 60.0
#8627 Coord rot angle = 0.0

[Программа механообработки]

```
N01 G17 G28 X0. Y0.;
N02 G54 G90 X0. Y0.;
N03 G10 K90.;                    (Начало поворота координат)
N04 G54 G91 G00 X20. Y10.;       (Инкрементная команда для двух
                                  осей)
                :
```

[Смещение системы координат детали G54]

X = 10.0
Y = 10.0



(W): Система координат детали до поворота
(W1): Система координат детали после поворотам
(a): Центр поворота
(b): Фактическая позиция оси и позиция начальной точки совпадают
(d): N04 Траектория по программе
(e): N04 Фактическая траектория движения
(f): N04 Конечная точка

Выполнение операций при задании круговой интерполяции

Используя настройку параметра "#19008 PRM coord rot type", можно выбирать одну из следующих 2 операций.

(1) Когда для параметра "#19008 PRM задано значение 0.

Конечная точка дуги вычисляется от позиции, до которой начальная точка виртуально поворачивается вместе с поворотом координат.
В этом случае начальная точка дуги не поворачивается, но конечная точка дуги поворачивается, поэтому может возникнуть ошибка "P70: Большое отклонение конечной точки дуги из-за расхождения по радиусу между начальной и конечной точками.

[Параметры]

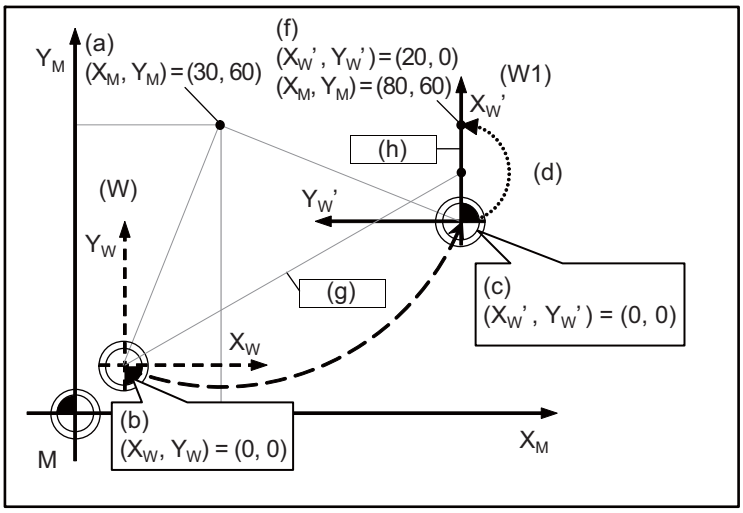
#1084 Arc error = 0.1
#8621 Coord rot plane (H) = X
#8622 Coord rot plane (V) = Y
#8623 Coord rot centr (H) = 30.0
#8624 Coord rot centr (V) = 60.0
#8627 Coord rot angle = 0.0

[Программа механообработки]

```
N01 G17 G28 X0. Y0.;
N02 G54 G90 X0. Y0.;
N03 G10 K90.;                          (Начало поворота координат)
N04 G54 G91 G03 X20. R10. F500;        (Команда круговой интерполяции)
:
```

[Смещение системы координат детали G54]

X = 10.0
Y = 10.0



(W): Система координат детали до поворота
(W1): Система координат детали после поворотам
(a): Центр поворота
(b): Фактическая позиция оси
(c): Начальная точка, повернутая виртуально при повороте координат
(d): N04 Траектория по программе
(f): Конечная точка, вычисленная по виртуально повернутой начальной точке
(g): Радиус в начальной точке
(h): Радиус в конечной точке
Поскольку расхождение по радиусу между начальной и конечной точками превышает значение "#1084 RadErr", возникает ошибка программы (P70).

(2) Когда для параметра "#19008 PRM задано значение 1.

Начальная и конечная точки дуги вычисляется от текущей позиции в системе координаты детали до поворота координат, и круговая интерполяция выполняется от текущей позиции до конечной точки.

[Параметры]

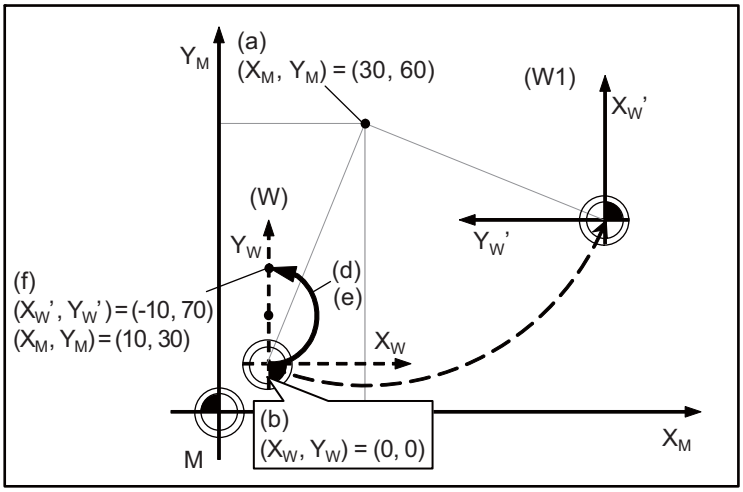
#1084 Arc error = 0.1
#8621 Coord rot plane (H) = X
#8622 Coord rot plane (V) = Y
#8623 Coord rot centr (H) = 30.0
#8624 Coord rot centr (V) = 60.0
#8627 Coord rot angle = 0.0

[Программа механообработки]

```
N01 G17 G28 X0. Y0.;
N02 G54 G90 X0. Y0.;
N03 G10 K90.;                          (Начало поворота координат)
N04 G54 G91 G03 X20. R10. F500;        (Команда круговой интерполяции)
                :
```

[Смещение системы координат детали G54]

X = 10.0
Y = 10.0



(W): Система координат детали до поворота
(W1): Система координат детали после поворотам
(a): Центр поворота
(b): Фактическая позиция оси и позиция начальной точки совпадают
(d): N04 Траектория по программе
(e): N04 Фактическая траектория движения
(f): N04 Конечная точка

Первая команда задания движения после отмены поворота координат

Если во время выполнения поворота координат в команде указан нулевой угол поворота, то поворот отменяется при следующей команде движения вне зависимости от команды G90 или G91.

Вычисление конечной точки зависит от настройки параметра "#19008 PRM coord rot type".

(1) Когда для параметра "#19008 PRM задано значение 0.

Конечная точка рассчитывается в предположении, что начальная точка поворачивается вместе с отменой поворота координат.

Первую команду задания движения после отмены поворота координат следует выдавать в режиме G00 или G01.

[Параметры]

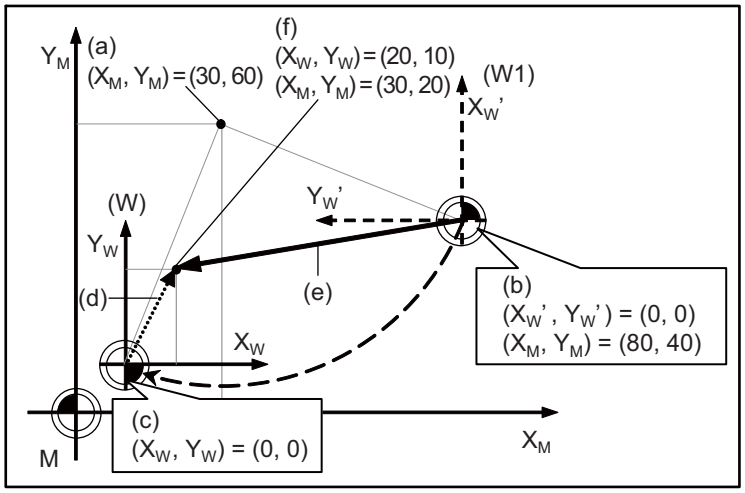
#8621 Coord rot plane (H) = X
#8622 Coord rot plane (V) = Y
#8623 Coord rot centr (H) = 30.0
#8624 Coord rot centr (V) = 60.0
#8627 Coord rot angle = 90.0

[Программа механообработки]

```
N01 G54 G90 X50.Y50.;
N02 G54 G90 X0. Y0.;
N03 G10 K0.;                    (Отмена поворота координат)
N04 G91 G00 X20. Y10.; (Инкрементная команда для двух осей)
:
```

[Смещение системы координат детали G54]

X = 10.0
Y = 10.0



(W): Система координат детали до поворота
(W1): Система координат детали после поворотам
(a): Центр поворота
(b): Фактическая позиция оси
(c): Начальная точка, повернутая виртуально при отмене поворота координат
(d): N04 Траектория по программе
(e): N04 Фактическая траектория движения
(f): N04 Конечная точка

(2) Когда для параметра "#19008 PRM задано значение 1.

Начальная точка при отмене поворота координат не поворачивается. Поэтому конечная позиция рассчитывается на основе текущей позиции в локальной системе координат перед поворотом.

[Параметры]

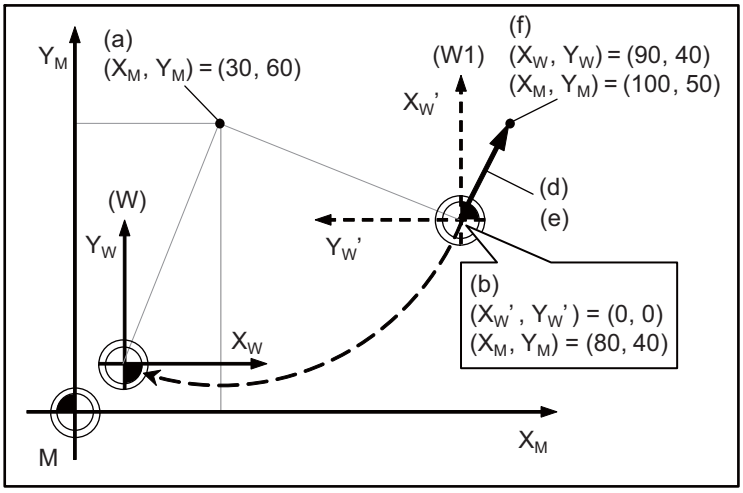
#8621 Coord rot plane (H) = X
#8622 Coord rot plane (V) = Y
#8623 Coord rot centr (H) = 30.0
#8624 Coord rot centr (V) = 60.0
#8627 Coord rot angle = 90.0

[Программа механообработки]

N01 G54 G90 X50.Y50.;
N02 G54 G90 X0. Y0.;
N03 G10 K0.; (Отмена поворота координат)
N04 G91 G00 X20. Y10.; (Инкрементная команда для двух осей)
:

[Смещение системы координат детали G54]

X = 10.0
Y = 10.0



(W): Система координат детали до поворота
(W1): Система координат детали после поворотам
(a): Центр поворота
(b): Фактическая позиция оси и позиция начальной точки совпадают
(d): N04 Траектория по программе
(e): N04 Фактическая траектория движения
(f): N04 Конечная точка

Первая команда задания движения после временной отмены поворота координат

Действие первой команды движения, выданной после возврата программы поворота координат из временной отмены, аналогична операции, выполняемой, когда параметр "#19008 PRM Coord Rot type" установлен на 0 в "Первая команда задания движения после поворота координат".

Предварительная установка координаты детали и счетчика в повернутой системе координат

Координаты детали и счетчик в повернутой системе координат можно предварительно установить так же, как и для ортогональной системы координат – с помощью команды G92/G92.1.

На рисунках с (1) по (3) показаны операции, которые должны выполняться при выполнении программы обработки, когда параметры и смещение системы координат детали установлены следующим образом:

[Параметры]

#19008 PRM coord rot type = 0
(Когда начальная точка виртуально поворачивается с помощью поворота координат)
#8621 Coord rot plane (H) = X
#8622 Coord rot plane (V) = Y
#8623 Coord rot centr (H) = 20.0
#8624 Coord rot centr (V) = 40.0
#8627 Coord rot angle = 0.0

[Смещение системы координат детали G54]

X = 10.0
Y = 10.0

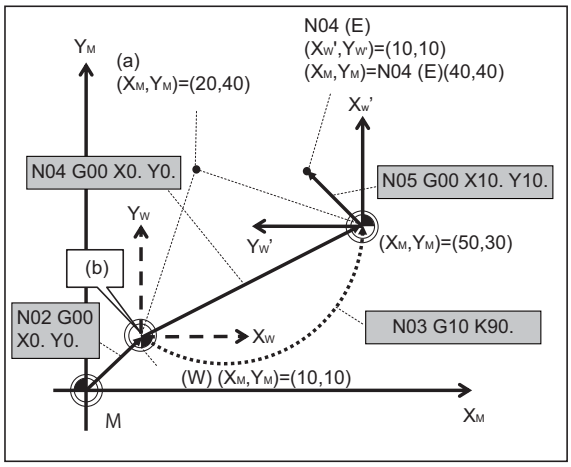
[Программа механообработки]

(1) N01 G54 G17 G28 X Y;
N02 G90 G00 X0. Y0.;
N03 G10 K90. ;
N04 G00 X0. Y0.;
N05 G00 X10. Y10.;

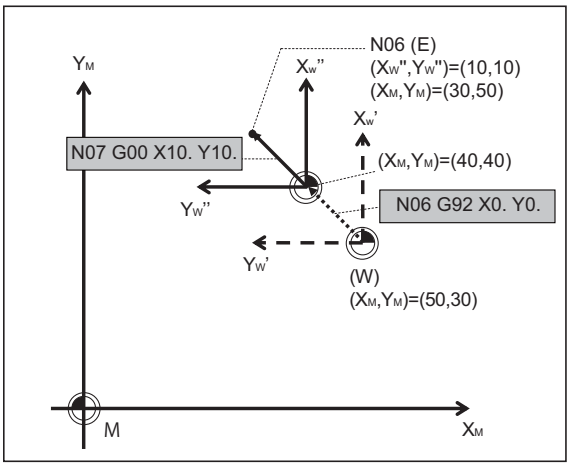
(2) N06 G92 X0. Y0.;
N07 G00 X10. Y10.;

(3) N08 G92.1 X0. Y0.;
N09 G00 X0. Y0.;
N10 G00 X-10. Y10.;

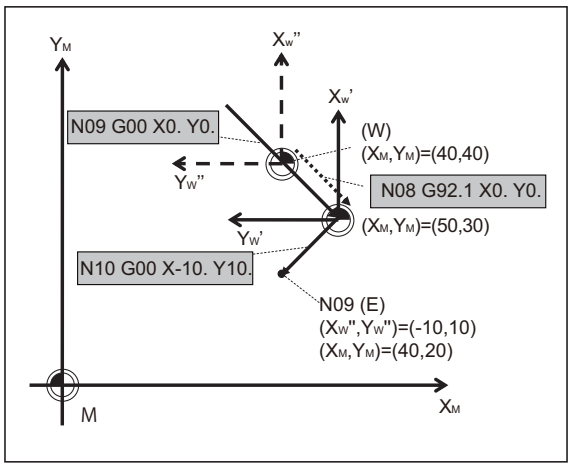
(1)



(2)



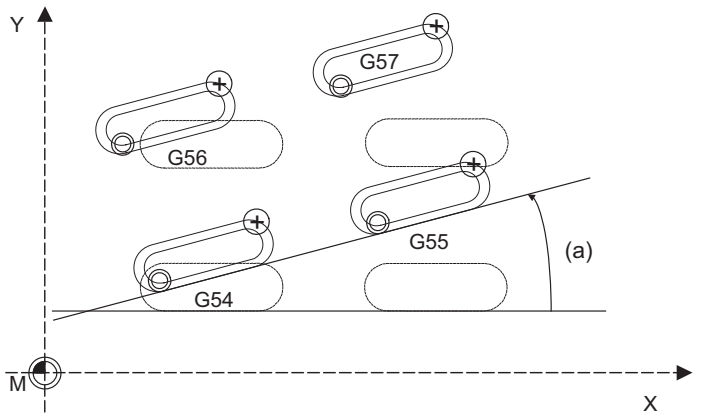
(3)



(W): Нулевая точка системы координат детали
(a): Центр поворота
(b): Положение оси до поворота координат
(E): Конечная точка ("N04 (E)" – конечная точка кадра N04.)

Пример программы

(1) Применение для компенсации позиционного отклонения устройства смены палет.



(a) Поворот (15 градусов)

```
N01  G28 X0 Y0 Z0 ;
N02  M98 P9000 ;                  Измерение отклонения палеты
N03  G90 G53 X0 Y0 ;              Сдвиг величины перемещения палеты
N04  G92 X0 Y0 ;                  Определение величины перемещения палеты
N05  G10 K15. ;                   Определение величины поворота
N06  G90 G54 G00 X0 Y0 ;          Обработка детали G54
N07  M98 H101 ;
N08  G90 G55 G00 X0 Y0 ;          Обработка детали G55
N09  M98 H101 ;
N10  G90 G56 G00 X0 Y0 ;          Обработка детали G56
N11  M98 H101 ;
N12  G90 G57 G00 X0 Y0 ;          Обработка детали G57
N13  M98 H101 ;
N14  G27 X0 Y0 Z0 ;
N15  M02 ;

Программа контурной обработки
N101 G91 G01 G42 D01 F300 ;
N102 X100 ;
N103 G03 Y50. R25. ;
N104 G01 X-100. ;
N105 G03 Y-50. R25. ;
N106 G01 G40 ;
N107 M99 ;
```

Связь с другими функциями

(1) Для использования следующих функций вместе с поворотом координат по параметру сначала следует запустить поворот координат, затем задать функцию.
- Коррекция на радиус инструмента
- Зеркальное отображение

(2) Поворот координат с помощью параметра нельзя использовать вместе с поворотом координат программой и трехмерным преобразованием координат. Если они используются одновременно, положение координат не будет рассчитано правильно.

(3) Обработка для высокоскоростной механообработки может временно отменяться, когда следующие высокоскоростные высокоточные функции используются вместе во время поворота координат с помощью параметра.
Ошибки программы не возникнут, однако производительность обработки будет такой же, как при выключенной высокоскоростной обработке.
- Режим высокоскоростной обработки I / режим высокоскоростной обработки II
  (Функция временно отменяется во время поворота координат с помощью параметра.)
- Высокоскоростное высокоточное управление I / Высокоскоростное высокоточное управление II / Высокоскоростное высокоточное управление III
  (Пока включен поворот координат с помощью параметра, режим высокоскоростной обработки временно отменяется и включается только высокоточное управление.)

(4) Если команда поворота фигуры выдается при повороте координат с помощью параметра, возникает ошибка программы (P252).

(5) Если команда обработки наклонной поверхности (G68.2/G68.3) выдается при повороте координат с помощью параметра, возникает ошибка программы (P952).

(6) Эту функцию можно использовать вместе с функцией "Поворот координат с помощью параметра".

Классификация	Функция
Управляемые оси	Число управляемых базовых осей (ЧПУ-управляемых осей) Режим памяти
Команда ввода	Переключение между дюймовой и метрической системой
Позиционирование/интерполяция	Позиционирование Линейная интерполяция Круговая интерполяция (указание центра/радиуса)
Подача	Ручная ускоренная подача Толчковая подача Инкрементная подача Маховичковая подача Скорость ручной подачи B Ручное ограничение (фиксация) скорости Выдержка (указание времени)
Коррекция на инструмент	Коррекция длины инструмента Смещение позиции инструмента Коррекция на радиус инструмента Указание диаметра коррекции на радиус инструмента
Система координат	Настройка системы координат Выбор системы координат детали Внешнее смещение координат детали Предустановка системы координат детали (G92.1) Выбор плоскости
Вспомогательные операционные функции	Покадровый останов Графическая трассировка Ручное прерывание Прерывание автоматической работы с помощью маховичка Выключатель абсолютного ручного режима
Вспомогательные функции программирования	Управление подпрограммой Высокоточное управление (G61.1 / G08) Функция одновременного высокоточного управления в многоканальной системе
Вспомогательные функции станка	Пользовательская библиотека API

Указания

(1) Если во время выполнения поворота координат в команде указан нулевой угол поворота, то поворот отменяется при следующей команде движения вне зависимости от G90 или G91.

(2) Команду первого движения после этой команды задавайте в режиме G00 или G01. Если задана команда дуги, начальная точка дуги не поворачивается. Однако конечная точка дуги поворачивается. Это приводит к тому, что радиус в начальной и конечной точке различается и возникает ошибка программы (P70).

(3) При вводе данных с помощью функции ввода-вывода определяется, что задан параметр "#8627 Coord rot angle", и автоматический расчет с помощью значений "#8625 Coord rot vctr(H)" и "#8626 Coord rot vctr(V)" не выполняется.

(4) Нельзя задавать эту команду вместе с командами G54...G59, G90 и G91. При их использовании команда выполняется неправильно.

(5) Если задаются оба вектора (вертикальный и горизонтальный, I и J), и угол поворота, приоритет имеет угол поворота.

20.12 Масштабирование: G50/G51

Принцип действия и назначение

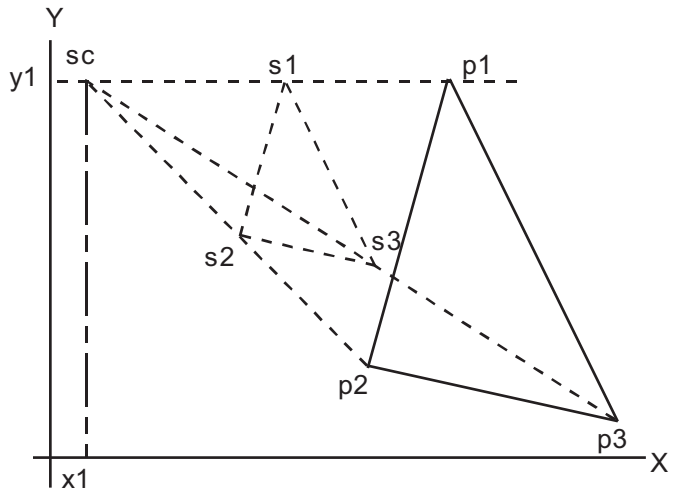
Умножая значения команд для движущихся осей на определенный коэффициент в диапазоне, указанном в этой команде, можно увеличить или уменьшить заданную программой форму в требуемой пропорции.

Формат команды

Включение масштабирования (в случае установки общего коэффициента масштабирования для трех базовых осей)

```
G51 X__ Y__ Z__ P__ ;
```

X, Y, Z	Координаты центра масштабирования
P	Коэффициент масштабирования



sc : Центр масштабирования

p1, p2, p3: Контур по программе

s1, s2, s3: Контур после масштабирования

Включение масштабирования (установка коэффициента масштабирования для каждой из трех базовых осей)

```
G51 X__ Y__ Z__ I__ J__ K__ ;
```

X, Y, Z	Координаты центра масштабирования
I	Коэффициент масштабирования базовой 1-й оси
J	Коэффициент масштабирования базовой 2-й оси
K	Коэффициент масштабирования базовой 3-й оси

Отмена масштабирования

```
G50 ;
```

Описание

Указание оси масштабирования, центра масштабирования и коэффициента масштабирования

Команда G51 выбирает режим масштабирования. Команда G51 только указывает ось, центр и коэффициент масштабирования, но не перемещает ось.
Хотя режим масштабирования выбирается командой G51, осью, в отношении которой действительно выполняется масштабирование, является ось, на которой указан центр масштабирования.

(1) Центр масштабирования

- Укажите центр масштабирования в соответствии с тем, какой режим задания значений действует − абсолютный или инкрементный (G90/G91).
- Центр масштабирования должен быть указан даже в том случае, если в качестве центра используется текущая позиция.
- Как уже упомянуто выше, масштабирование действует только в отношении оси, на которой указан центр.

(2) Коэффициент масштабирования

- Для указания коэффициента масштабирования используйте адрес P или адреса I, J, K.
- Минимальная единица команды : 0,000001
- Установочный диапазон: Действуют два диапазона -99999999...99999999 (-99.999999...99.999999 раз) и -99.999999...99.999999, однако команда десятичной точки действует только после команды G51.
- Если в одном и том же кадре с командой G51 не указан коэффициент, то используется коэффициент, настроенный в параметре "#8072 SCALING P".
- Если в одном и том же кадре заданы адрес P и адреса I, J, K, то для трех базовых осей применяется коэффициент, указанный адресами I, J, K. Для иных осей применяется коэффициент, указанный адресом P.
- Если во время режима масштабирования изменяется коэффициент, значение этого параметра не становится действующим. Масштабирование выполняется на основе настройки, которая использовалась на момент подачи команды G51.
- Если коэффициент не указан ни в программе, ни в параметре, он интерпретируется как 1.

(3) В следующих случаях возникает ошибка программы.

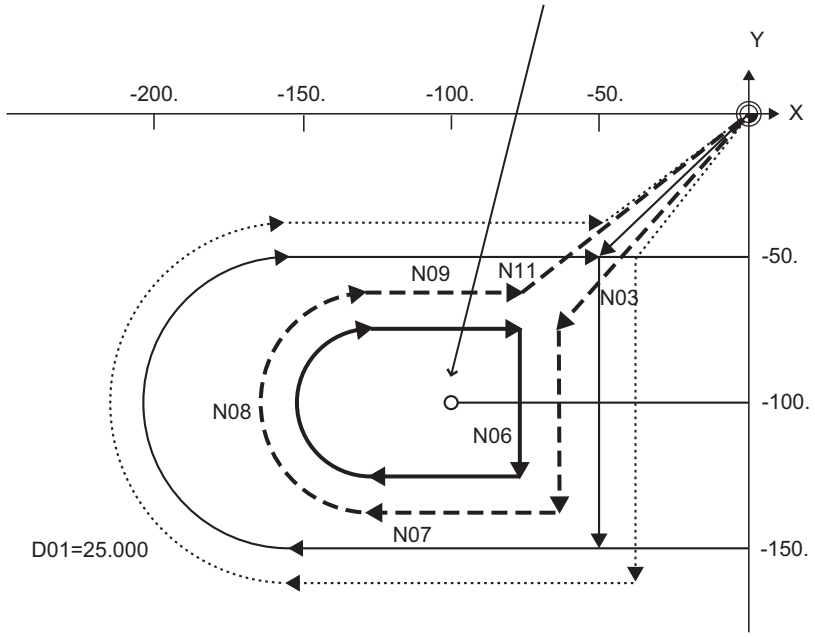
- Задана команда масштабирования, хотя масштабирования нет в спецификациях. (P350)
- В одном и том же кадре с G51 превышен верхний предел диапазона команды коэффициента. (P35) (Если используется коэффициент масштабирования в параметре обработки и -0.000001 < коэффициент < 0.000001 или коэффициент больше 99.999999 или меньше -99.999999, коэффициент интерпретируется как 1.)

Отмена масштабирования

Масштабирование отменяется в результате подачи команды G50.

Пример программы

(Пример 1)



———Траектория по программе после масштабирования 1/2

– – –Траектория по программе без масштабирования

– – – –Траектория инструмента после масштабирования 1/2

.....Траектория инструмента без масштабирования

<Программа>

```
N01 G92       X0 Y0 Z0;
N02 G90 G51 X-100. Y-100. P0.5;
N03 G00 G43 Z-200. H02;
N04 G41       X-50.  Y-50.  D01;
N05 G01       Z-250. F1000;
N06           Y-150. F200;
N07           X-150.;
N08 G02       Y-50.  J50.;
N09 G01       X-50.;
N10 G00 G49 Z0;
N11 G40 G50 X0 Y0;
N12 M02;
```

Связь с другими функциями

(1) Команда проверки референтной позиции G27

Если во время масштабирования задается команда G27, масштабирование отменяется по завершении команды.

(2) Команда возврата в референтную позицию (G28, G29, G30)

Если во время масштабирования заданы команды G28, G30 или команда возврата в референтную позицию, то масштабирование отменяется в промежуточной точке и ось возвращается в референтную позицию. Если средняя точка должна игнорироваться, ось возвращается непосредственно в референтную точку.
Если во время масштабирования задается команда G29, то масштабирование применяется к движению после средней точки.

(3) Команда G60 (однонаправленное позиционирование)

Если во время масштабирования задана команда G60 (однонаправленное позиционирование), масштабирование применяется к точке окончательного позиционирования и не применяется к величине ползучего движения. Таким образом, величина приближения остается прежней, вне зависимости от масштабирования.

(4) Переключение системы координат детали

Если во время масштабирования переключена система координат детали, центр масштабирования смещается на разность между величинами смещения новой и прежней системы координат детали.

(5) Во время поворота фигуры

Если во время масштабирования задается поворот фигуры, то масштабирование применяется к центру поворота фигуры и радиусу поворота.

(6) Команда масштабирования в подпрограмме поворота фигуры

Если команда масштабирования задается в подпрограмме поворота фигуры, то масштабирование можно применить только к форме, указанной подпрограммой, и нельзя применить к радиусу поворота фигуры.

(7) Во время поворота координат

Если масштабирование задается во время поворота координат, то поворачивается центр масштабирования. Масштабирование выполняется на основе этого повернутого центра масштабирования.

(8) Команда G51

Если во время режима масштабирования задана команда G51, то ось, центр которой был указан последним, становится действительной и для масштабирования. Становится действительным также коэффициент, указанный в самой последней команде G51.

Указания

(1) Масштабирование не применяется к величинам коррекции на радиус, позицию, длину инструмента и т. п. (Коррекция рассчитывается для формы после масштабирования.)

(2) Масштабирование действительно только в отношении команд движения в автоматическом режиме. Оно не действует в отношении ручных движений.

(3) Для осей X, Y и Z масштабирование действует только для указанных осей и не распространяется на неуказанные оси.

(4) Если задается дуга и масштабирование действительно для одной из двух осей, определяющих плоскость дуги, возникает ошибка программы (P70).

(5) Если во время режима масштабирования задан код M02 или M30 или выполнен сброс ЧПУ, режим переключается на режим отмены.

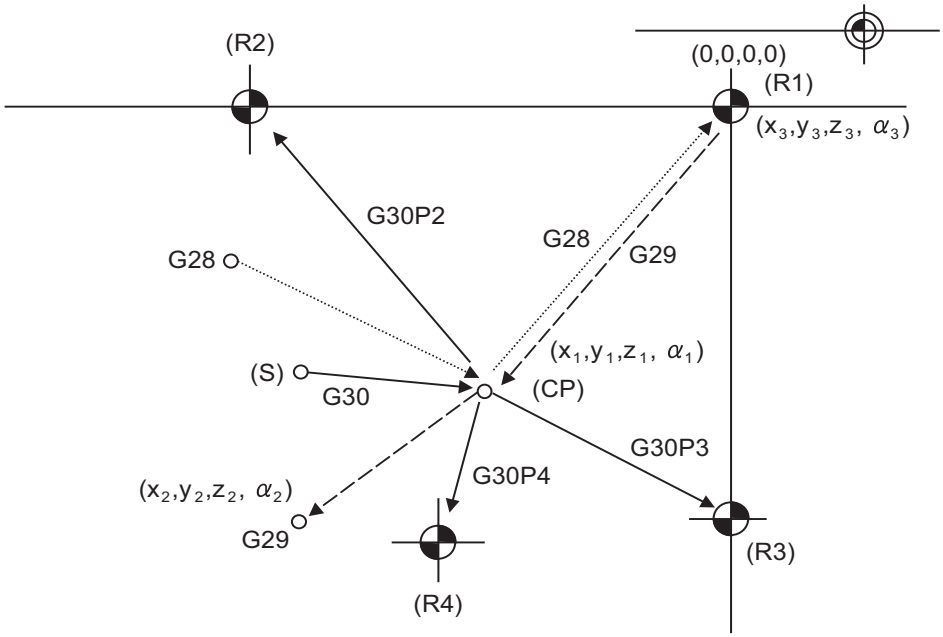
(6) Если во время масштабирования смещается система координат (команда G92, G52), центр масштабирования также смещается на величину разности.

(7) Если во время масштабирования выполнено ручное прерывание, то ручной выбор абсолютного значения игнорируется для движения, за которым следует инкрементная команда, и работа выполняется аналогично тому, как если бы режим ручного абсолютного задания был выключен.

20.13 Возврат в референтную позицию (нулевую точку): G28, G29

Принцип действия и назначение

После того, как указанные в команде оси были позиционированы с помощью команды G00, при подаче команды G28 они возвращаются на скорости ускоренной подачи в первую референтную позицию. После подачи команды G29 оси сначала позиционируются независимо на высокой скорости в промежуточной точке G28 или G30, а затем позиционируются в позиции, заданной командой G00.



(R1) 1-я референтная позиция
(R2) 2-я референтная позиция
(R3) 3-я референтная позиция
(R4) 4-й референтная позиция
(S) Начальная точка
(CP) Промежуточная точка

Формат команды

G28 Xx1 Yy1 Zz1 αα1; ... Автоматический возврат в референтную позицию

X, Y, Z, α	Значения координат промежуточной точки (α — дополнительная ось)

G29 Xx2 Yy2 Zz2 αα2; ... Возврат в начальную точку

X, Y, Z, α	Значения координат конечной точки (α — дополнительная ось)

Описание

(1) Эквивалентом команды G28 являются следующие команды:
G00 Xx1 Yy1 Zz1 α α1;
G00 Xx3 Yy3 Zz3 α α3;
где Xx3 Yy3 Zz3 α3 — координаты референтной позиции, заданные параметрами "#2037 G53ofs" для расстояния от нулевой точки базовой системы координат станка.

(2) После включения питания оси, которые не были подвергнуты ручному возврату в референтную позицию, возвращаются на основе сигнала концевого датчика аналогично ручному возврату. В этом случае направление возврата определяется арифметическим знаком команды. Если в качестве типа возврата выбран непосредственный возврат, направление возврата не проверяется. При втором и последующих возвратах возврат происходит на высокой скорости в референтную (нулевую) позицию, которая была сохранена в первый раз, и направление не проверяется.

(3) Если возврат в референтную позицию завершен, выводится выходной сигнал достижения нулевой точки, и в строке названия оси на экране блока настройки и индикации появляется "#1".

(4) Эквивалентом команды G29 являются следующие команды:
G00 Xx1 Yy1 Zz1 α α1;
G00 Xx2 Yy2 Zz2 α α2;
Для позиционирования из референтной позиции в промежуточную точку применяется ускоренное перемещение (безинтерполяционного типа) независимо для каждой оси.
В этом случае x1 y1 z1 и α1 являются координатами промежуточной точки G28 или G30.

(5) Если команда G29 выполняется без выполнения автоматического возврата в референтную позицию (нулевую точку) (G28) после включения питания, возникает ошибка программы (P430).

(6) Если ось Z отменена, движение оси Z в промежуточную точку игнорируется. Позиция отображается только для следующего позиционирования. (Движение на станке не выполняется.)

(7) Координаты промежуточной точки (x1, y1, z1, α1) для точки позиционирования присваиваются модальной командой позиционирования. (G90, G91).

(8) G29 действует либо для G28, либо для G30. Но позиционирование заданных осей будет выполняться через промежуточную точку, которая была последней.

(9) Компенсация инструмента отменяется во время возврата в референтную позицию (если она не была отменена ранее), а величина компенсации очищается.

(10) Промежуточную точку можно игнорировать путем настройки параметра "#1091 Ignore middle point".

(11) При возврате в референтную позицию в состоянии блокировки станка управление от промежуточной точки до референтной позиции игнорируется. Следующий кадр выполняется, если заданная ось проходит через промежуточную точку.

(12) Во время возврата в референтную позицию в режиме зеркального отображения, на этапе от начальной точки до промежуточной точки действует зеркальное отображение и инструмент перемещается в направлении, противоположном направлению команды. Однако на этапе от промежуточной точки до референтной позиции зеркальное отображение игнорируется и инструмент движется в референтную позицию.

(13) Если G28/G29/G30 задается в покадровом режиме, а "#1279 ext15/бит 6" (разрешить покадровый останов в средней точке) установлен на 1, будет выполнен покадровый останов в средней точке. Если было установлено значение 0, покадровый останов не будет выполнен.

(14) Если выполняется переключение в режим MDI или режим возврата в референтную позицию в режиме покадрового останова в промежуточной позиции, возникает ошибка операции (M01 0013).

(15) Если ЧПУ сбрасывается при покадровом останове в средней точке, промежуточная позиция для возврата в начальную позицию G29 не обновляется.

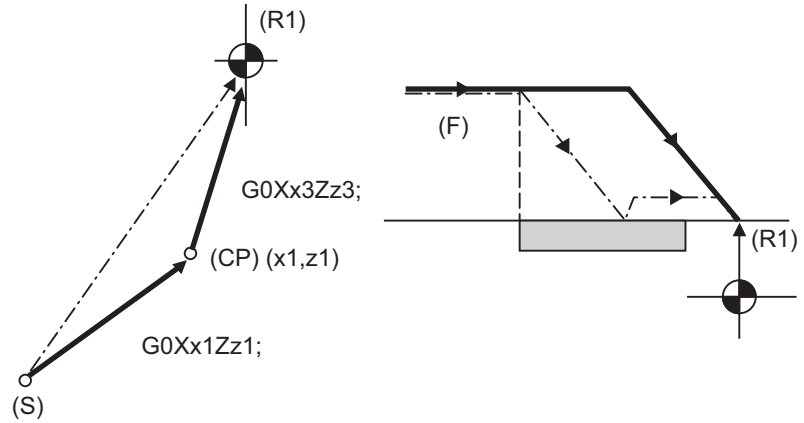
(16) Если вспомогательная функция задается в том же кадре, точкой ожидания завершения вспомогательной функции будет конечная точка заданного движения, а не промежуточная позиция.

(17) Если выполняется прерывание ПЛК в режиме покадрового останова в промежуточной позиции, возникает ошибка операции (M01 0129).



Пример программы

Пример 1. G28 Xx1 Zz1 ;



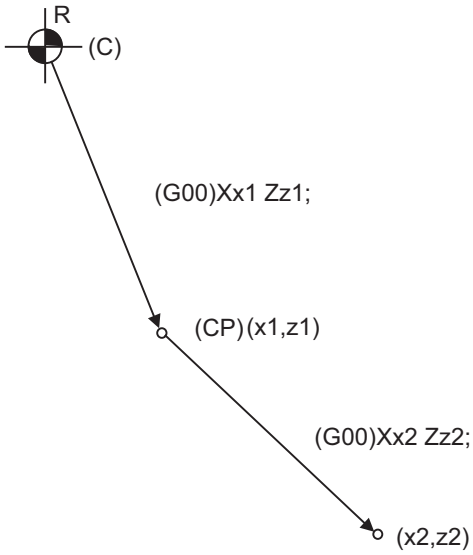
1-я операция после включения питания — 2-я и последующие операции

Зона приближения к упору

(S) Позиция начала возврата (CP) Промежуточная точка

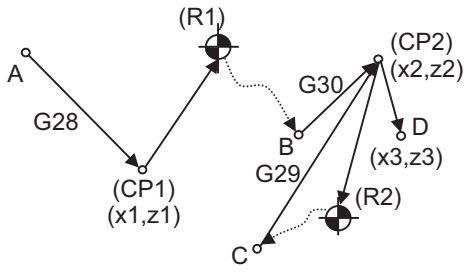
(R1) Референтная позиция (#1) (F) Скорость ускоренной подачи

Пример 2. G29 Xx2, Zz2 ;



(C) Текущая позиция (CP) Промежуточная точка G28, G30

Пример 3. G28 Xx1 Zz1 ;
: (из точки A в 1-ю референтную позицию)
:
G30 Xx2 Zz2 ;
: (из точки B во 2-ю референтную позицию)
:
G29 Xx3 Zz3 ;
(из точки C в точку D)

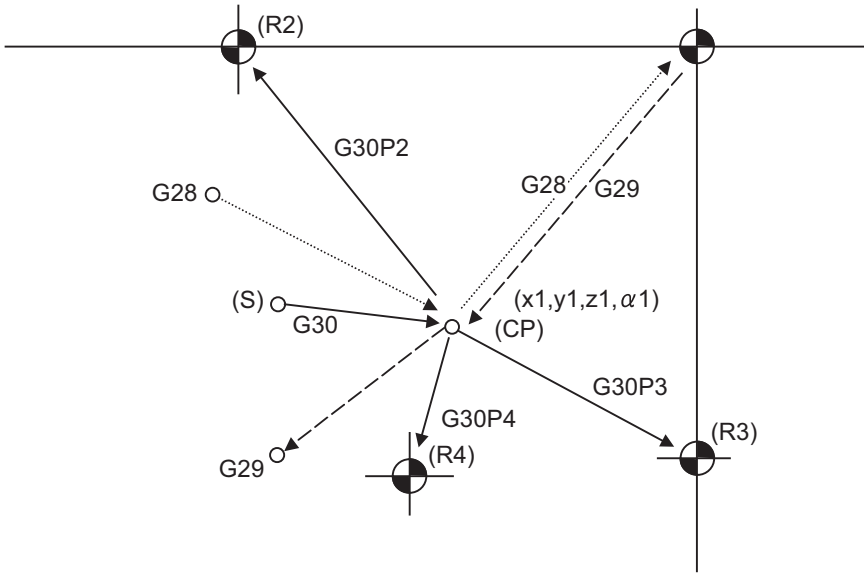


(CP1) Прежняя промежуточная точка
(CP2) Новая промежуточная точка
(R1) Референтная позиция (#1) (R2) 2-я референтная позиция (#2)

20.14 Возврат во 2-ю, 3-ю и 4-ю референтную позицию (нулевую точку): G30

Принцип действия и назначение

Инструмент можно вернуть во вторую, третью или четвертую референтную позицию с помощью команды G30 P2, P3 или P4.



(S) Начальная точка
(CP) Промежуточная точка
(R2) 2-я референтная позиция
(R3) 3-я референтная позиция
(R4) 4-й референтная позиция

Формат команды

G30 P2(P3,P4)Xx1 Yy1 Zz1 αα1;

X, Y, Z, α	Значения координат промежуточной точки (α — дополнительная ось)
P	Номер референтной позиции P2: Возврат во 2-ю референтную позицию P3: Возврат в 3-ю референтную позицию P4: Возврат в 4-ю референтную позицию

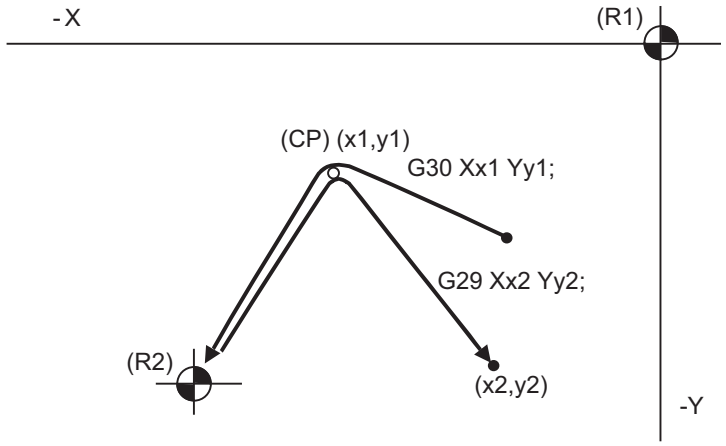
Описание

(1) Возврат во 2-ю, 3-ю или 4-ю референтную позицию указывается с помощью P2, P3 или P4. Команда без P или с иным способом указания возвращает инструмент во 2-ю референтную позицию.

(2) В режиме возврата во 2-ю, 3-ю или 4-ю референтную позицию, как и в режиме возврата в 1-ю референтную позицию, инструмент возвращается во 2-ю, 3-ю или 4-ю референтную позицию через промежуточную точку, указанную командой G30.

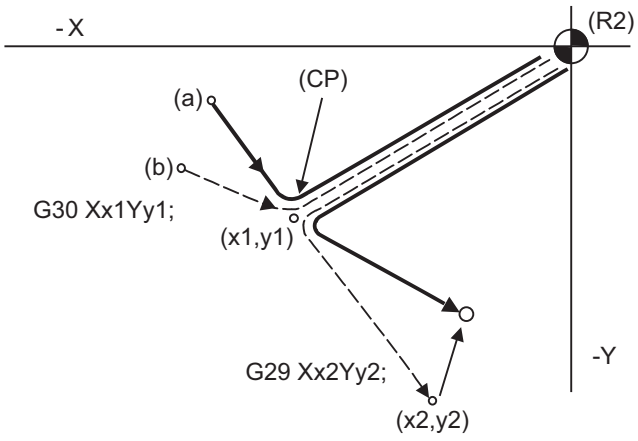
(3) Координаты 2-й, 3-й и 4-й референтной позиции являются специфическими координатами станка. Их можно проверить на блоке настройки и индикации.

(4) Если после завершения возврата во 2-ю, 3-ю и 4-ю референтную позицию задана команда G29, то промежуточная позиция, использовавшаяся последней, используется в качестве промежуточной позиции для возврата по команде G29.



(CP) Промежуточная точка
(R1) 1-я референтная позиция
(R2) 2-я референтная позиция

(5) При возврате в референтную позицию в плоскости во время компенсации инструмент движется без коррекции на радиус инструмента из промежуточной точки в референтную позицию. При последующей команде G29 инструмент перемещается без коррекции на радиус инструмента из референтной позиции в промежуточную точку. Из промежуточной точки он движется с коррекцией на расстояние команды G29.

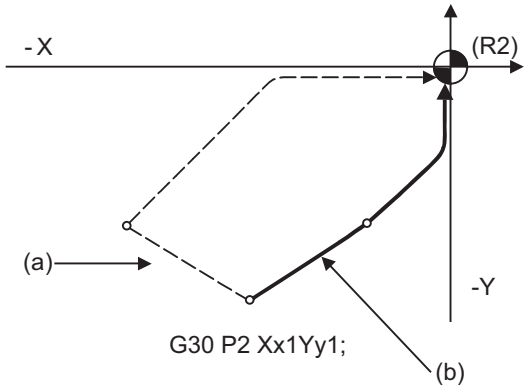


(a) Траектория вершины инструмента
(b) Запрограммированная траектория
(CP) Промежуточная точка
(R1) 1-я референтная позиция
(R2) 2-я референтная позиция

(6) Величина коррекции длины инструмента для вовлеченной оси отменяется после 2-го, 3-го и 4-го возврата в референтную позицию.

(7) При втором, третьем и четвертом возврате в референтную точку в состоянии блокировки станка управление от промежуточной точки до референтной точки игнорируется. Следующий кадр выполняется, если заданная ось проходит через промежуточную точку.

(8) При втором, третьем и четвертом возврате в референтную позицию в режиме зеркального отображения зеркальное отображение действует от начальной до промежуточной точки и инструмент движется в направлении, противоположном направлению команды. Но зеркальное отображение игнорируется от промежуточной точки до референтной позиции и инструмент движется в референтную позицию.



(a) Зеркальное отображение для оси X (b) Без зеркального отображения
(R2) 2-я референтная позиция

(9) Если 2-я, 3-я или 4-я референтная позиция изменяется, когда операция возврата в нулевую точку G30 находится в паузе из-за блокировки, возникает "Ошибка операции M01".

(10) Если G28/G29/G30 задается в покадровом режиме, а "#1279 ext15/бит 6" (разрешить покадровый останов в средней точке) установлен на 1, будет выполнен покадровый останов в средней точке. Если было установлено значение 0, покадровый останов не будет выполнен.

(11) Если выполняется переключение в режим MDI или режим возврата в референтную позицию в режиме покадрового останова в промежуточной позиции, возникает ошибка операции (M01 0013).

(12) Если ЧПУ сбрасывается при покадровом останове в средней точке, промежуточная позиция для возврата в начальную позицию G29 не обновляется.

(13) Если вспомогательная функция задается в том же кадре, точкой ожидания завершения вспомогательной функции будет конечная точка заданного движения, а не промежуточная позиция.

(14) Если выполняется прерывание ПЛК в режиме покадрового останова в промежуточной позиции, возникает ошибка операции (M01 0129).

20.15 Возврат в позицию смены инструмента: G30.1...G30.6

Принцип действия и назначение

Указав позицию смены инструмента в параметре "#8206 Смена инструмента", а также команду возврата в позицию смены инструмента в программе обработки, инструмент можно заменить в наиболее подходящей позиции.
Оси, которые должны выйти в позицию смены инструмента, а также очередность, в которой будет происходить выход, могут быть заданы командами.

Формат команды

Возврат в позицию смены инструмента

G30.n ;

n = 1...6	Определение осей, которые выходят в позицию смены, и очередность, в которой будет производиться выход.

Описание

Команды и порядок возврата указаны ниже.

Команда	Очередность возврата
G30.1	Ось Z -> ось X − ось Y (-> дополнительная ось)
G30.2	Ось Z -> ось X -> ось Y (-> дополнительная ось)
G30.3	Ось Z -> ось Y -> ось X (-> дополнительная ось)
G30.4	Ось X -> ось Y − ось Z (-> дополнительная ось)
G30.5	Ось Y -> ось X − ось Z (-> дополнительная ось)
G30.6	Ось X − ось Y − ось Z (-> дополнительная ось)

<Примечание>

- Стрелка (->) показывает очередность осей, начинающих возврат. Дефис (−) означает, что оси начинают возврат одновременно. (Пример: "Ось Z -> ось X − ось Y" означает, что сначала в позицию смены инструмента возвращается ось Z, а затем одновременно возвращаются оси X и Y.)

(1) Включение и отключение возврата в позицию смены инструмента для дополнительной оси зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1092 Tchg_A").
Что касается очередности возврата в позицию смены инструмента, то возврат дополнительной оси будет выполняться после того, как завершиться возврат стандартной оси (смотри приведенную выше таблицу). Дополнительная ось в отдельности не может вернуться в позицию смены инструмента.

(2) Если адрес оси задан в одном и том же кадре с командой возврата в позицию смены инструмента, возникает ошибка программы (P33).

(3) После того, как все заданные по команде G30.n выходы в позицию смены инструмента завершены, выдается (ВКЛ) сигнал завершения возврата в позицию смены инструмента TCP (XC93). Если одна из осей, которые вернулись в позицию смены инструмента после выполнения команды G30.n, покинет позицию смены инструмента, сигнал TCP выключается. Например, если выполняется команда G30.1, включается сигнал TCP, когда ось Z устанавливается в позицию смены инструмента после того, как оси X и Y уже вернулись в эти позиции (или когда дополнительная ось устанавливается в позицию смены инструмента, если для нее эта функция включена). Затем сигнал TCP отключается, если ось X или Z выходит из данной позиции. Если с помощью параметра "#1092 Tchg_A" активирован возврат в позицию смены инструмента для дополнительных осей, то сигнал TCP включается после того, как вслед за стандартными осями позиции смены инструмента достигла и дополнительная ось (или дополнительные оси). Затем сигнал выключается, если одна из осей X, Y, Z и дополнительных осей покинула свою позицию.

[Диаграмма вывода сигнала TCP] (Команда G30.3 с активированным возвратом в позицию смены инструмента для дополнительных осей)

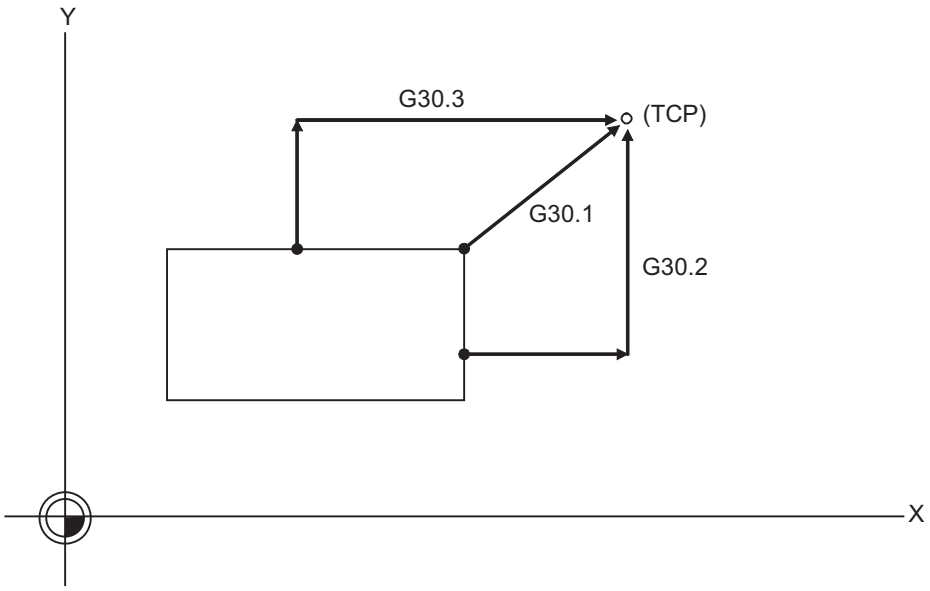


(4) Если задана команда возврата в позицию смены инструмента, то данные смещения инструмента (смещение по длине инструмента, коррекция на радиус инструмента) для перемещенной оси отменяются.

(5) Команда выполняется с разделением действий для каждой оси. Если данная команда задана во время покадрового режима, будет производиться останов по концу кадра каждый раз, когда произойдет возврат одной оси в позицию смены инструмента. Чтобы произвести возврат следующей оси, необходимо задать пуск цикла.

Пример выполнения операций

На рисунке ниже показан пример движения инструмента при выполнении команды возврата в позицию смены инструмента. (На рисунке отражены только движения осей X и Y при выполнении команд G30.1...G30.3.)



TCP : Позиция смены инструмента

(1) Команда G30.1: Сначала в позицию смены инструмента возвращается ось Z, а затем одновременно оси X и Y. (Если для добавленной оси включен возврат в позицию смены инструмента, добавленная ось также возвращается в позицию смены инструмента после того, как позиции смены инструмента достигли оси X, Y и Z.)

(2) Команда G30.2: Ось Z возвращается в позицию смены инструмента, затем такой же возврат совершает ось X. После этого в позицию смены инструмента возвращается ось Y. (Если для добавленной оси включен возврат в позицию смены инструмента, добавленная ось также возвращается в позицию смены инструмента после того, как позиции смены инструмента достигли оси X, Y и Z.)

(3) Команда G30.3: Ось Z возвращается в позицию смены инструмента, затем такой же возврат совершает ось Y. Когда ось Y возвращается в позицию смены инструмента, такой же возврат совершает ось X. (Если для добавленной оси включен возврат в позицию смены инструмента, добавленная ось также возвращается в позицию смены инструмента после того, как позиции смены инструмента достигли оси X, Y и Z.)

(4) Команда G30.4: Сначала в позицию смены инструмента возвращается ось X, а затем одновременно оси Y и Z. (Если для добавленной оси включен возврат в позицию смены инструмента, добавленная ось также возвращается в позицию смены инструмента после того, как позиции смены инструмента достигли оси X, Y и Z.)

(5) Команда G30.5: Сначала в позицию смены инструмента возвращается ось Y, а затем одновременно оси X и Z. (Если для добавленной оси включен возврат в позицию смены инструмента, добавленная ось также возвращается в позицию смены инструмента после того, как позиции смены инструмента достигли оси X, Y и Z.)

(6) Команда G30.6: Оси X, Y и Z возвращаются в позицию смены инструмента одновременно. (Если для добавленной оси включен возврат в позицию смены инструмента, добавленная ось также возвращается в позицию смены инструмента после того, как позиции смены инструмента достигли оси X, Y и Z.)

20.16 Проверка референтной позиции: G27

Принцип действия и назначение

Данная команда сначала позиционирует исполнительный орган станка в заданную точку, а затем, если эта точка является 1-й исходной точкой, в станок выдается сигнал о выходе в исходную точку (точно так же, как и для команды G28). Поэтому если программа обработки составлена таким образом, что исполнительный орган станка начинает движение из 1-й исходной точки и затем возвращается в 1-ю исходную точку, то можно контролировать находится ли исполнительный орган в исходной точке после запуска программы.

Формат команды

X__ Y__ Z__ P__ ; ... Команда проверки

X Y Z	Контролируемая ось
P	Номер проверки P1: Проверка 1-й референтной позиции P2: Проверка 2-й референтной позиции P3: Проверка 3-й референтной позиции P4: Проверка 4-й референтной позиции

Описание

(1) Если P-команда пропущена, проверяется 1-я референтная позиция.

(2) Количество осей, референтные позиции которых можно контролировать одновременно, зависит от количества одновременно управляемых осей.
Следует учитывать, что на дисплее оси отображаются поочередно, начиная с последней оси.

(3) Выдается аварийный сигнал, если исходная точка не достигнута после выполнения команды.

21

Функции защиты

21.1 Проверка хода перед перемещением: G22/G23

Принцип действия и назначение

Подав из программы команду граничных координат в системе координат станка, можно запретить движение станка за эти границы. Это возможно только для трех базовых осей.
Если обычная функция охраненного предела хода останавливает подачу непосредственно перед запретной областью, эта функция вызывает ошибку программы (P452), которая возникает до фактического начала перемещения, если кадр программы содержит такую команду, как:

- начальная или конечная точка команды движения находится в запретной области.
- линейная или круговая траектория движения входит в запретную область.

Есть два следующих способа проверки хода перед перемещением. Доступность спецификации этой функции и способов зависят от спецификаций изготовителя станка (параметр "#12057 OT_prechkON").

(1) Проверка хода перед перемещением по команде с G-кодом (G22/G23)

Укажите запретные для входа области (X, Y и Z) с помощью G-кода G22 и включите проверку хода перед перемещением.
Если есть кадр, в котором начальная или конечная точка перемещения находится в пределах запретной области, или если линейная или круговая траектория перемещения входит в запретную область, возникает ошибка программы (P452).
Функция проверки выключается при подаче G-кода G23.

(2) "Проверка хода перед перемещением в область сохраненного предела хода" с помощью установки параметров

Ошибка программы (P452) возникнет в кадре, в котором конечная точка команды перемещения находится в пределах запретной области, указанной функцией сохраненного предела хода I, IB, IC, II или IIB, даже если не был подан G-код G22.
См. раздел "21.1.1 Проверка хода перед перемещением в область сохраненного предела хода".

Формат команды

Включение проверки хода перед перемещением

```
G22 X__ Y__ Z__ I__ J__ K__ ;
```

Отмена проверки хода перед перемещением

```
G23 ;
```

X Y Z	Координаты верхней точки (название базовой оси и координата ее позиции)
I J K	Координаты нижней точки (адрес I, J, K и координата его позиции)

Примечание

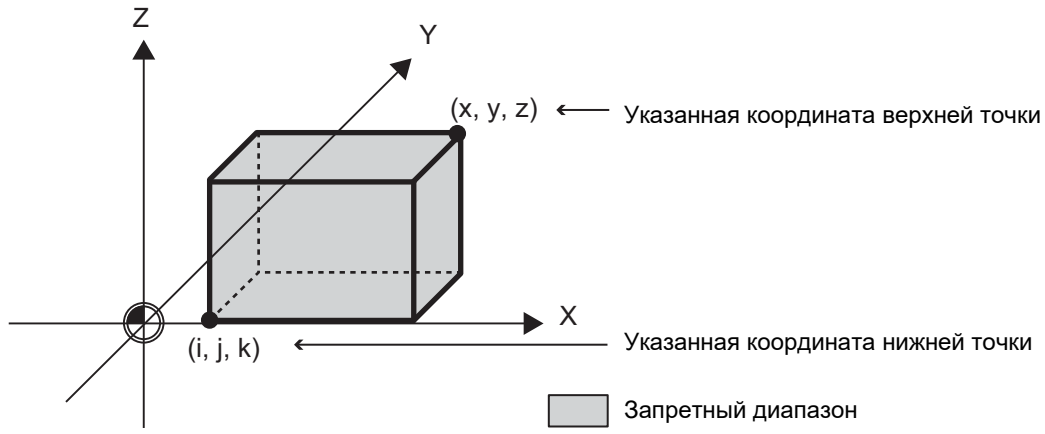
(1) В следующем формате команды базовыми осями являются X, Y и Z. Управление базовой осью, указанной в параметрах #1026 ... #1028.

Описание

(1) Внутренняя область между границами, заданными в виде координаты верхней позиции и координаты нижней позиции, является запретной областью.

(2) Если команда опущена, адрес интерпретируется как "0".

(3) Зона, указанная этой функцией, отличается от зоны, определяемой сохраненным пределом хода. Однако зона, указанная обеими функциями, определяет разрешенную зону движения.



<Примечание>

♦Верхняя и нижняя точка задаются в системе координат станка.

Указания

(1) Эта функция действует только при запуске автоматической операции. Если она прервана с выключенным ручным абсолютным заданием, запретная область также смещается на величину, заданную при прерывании.

(2) Если есть кадр, в котором начальная или конечная точка перемещения находится в пределах запретной области, или если линейная или круговая траектория перемещения входит в запретную область, возникает ошибка программы (P452).

(3) Проверка хода перед перемещением не выполняется для осей, для которых настроены одинаковые координаты верхней и нижней точки.

(4) Проверка хода проверка хода выполняется на основе координат центра инструмента.

(5) Если подается команда "G23X_Y_Z_;" и т.д., она будет интерпретирована как "G23;X_Y_Z;" (2 кадра). Таким образом, проверка движения перед движением отменяется, а затем движение выполняется на основе предыдущей модальной команды движения.

(6) Во время автоматического возврата в референтную позицию проверка не выполняется на участке от промежуточной точки до референтной позиции. При команде G29 проверка не выполняется для движения от начальной точки до промежуточной точки.

(7) Если имеется адрес, не используемый в одном кадре, возникает ошибка программы (P32).

(8) Поворотная ось недоступна, потому что не выполняется правильная оценка.
Не указывайте запретную область для поворотной оси.

(9) При использовании круговой команды, радиус которой отличается в начальной и конечной точках, например, команды спиральной интерполяции, выполните проверку хода перед перемещением для траектории радиуса начальной точки.

(10) Команда этой функции не применяется к параметрам сохраненного предела хода II и IIB.

(11) Если в одном кадре с командой включения проверки хода перед перемещением (G22) будут управляться оси с адресами, отличными от трех базовых осей, эти оси будут перемещаться.

21.1.1 Проверка хода перед перемещением в область сохраненного предела хода

Принцип действия и назначение

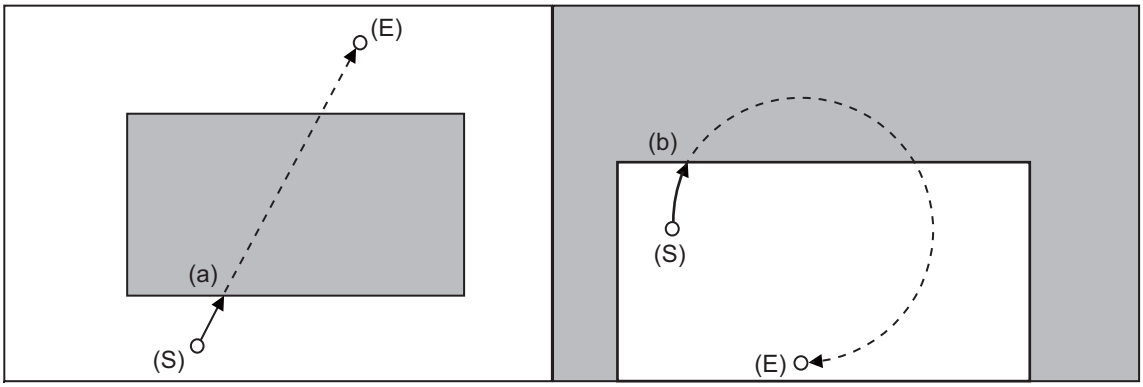
Если "#12057 OT_prechkON" установлен на 1, проверка хода перед перемещением выполняется для запретной области сохраненного предела хода.
Проверка хода перед перемещением доступна только для осей, для которых обозначена запретная область сохраненного предела хода. Проверка хода перед перемещением не будет выполняться для осей без указанной запретной области.
Если выдается команда на перемещение в запретную область сохраненного предела хода, возникает ошибка программы (P452) до начала движения в кадре, и перемещение оси не выполняется.

Решение о прохождении траектории

Для "Проверки хода перед перемещением в область сохраненного предела хода" также можно выбрать траекторию инструмента команды перемещения, установив параметр "#8179" на 1. Если команда прохождения запретной области выполняется, как показано ниже, а условия использования для проверки хода перед перемещением выполняются, операция останавливается из-за ошибки программы (P452).

Эта функция применима только к G00, G01, G02, G03, G28, G30, G33 и G53. Если выполняется нецелевая команда, решение принимается в зависимости от того, включена ли конечная точка в запретную область. Кроме того, когда ось проходит через запретную область по нецелевой команде, но конечная точка не включена в запретную область, непосредственно перед тем, как конечная точка попадает в запретную область, возникает ошибка операции (M01 0007), и работа останавливается.

Эта функция доступна для сохраненного предела хода I, сохраненного предела хода IB, сохраненного предела хода II и сохраненного предела хода IIB. Если есть хотя бы одна ось с включенным сохраненным пределом хода IC, эта функция отключается, и проверка хода перед перемещением определяется в зависимости от того, включена ли конечная точка в запретную область.



(a) Даже если выполняется команда движения через запретную область, а конечная точка находится внутри запретной области, возникнет ошибка программы (P452).

(b) Кроме того, если выполняется команда движения через запретную область, а конечная точка находится вне запретной области, возникнет ошибка программы (P452).

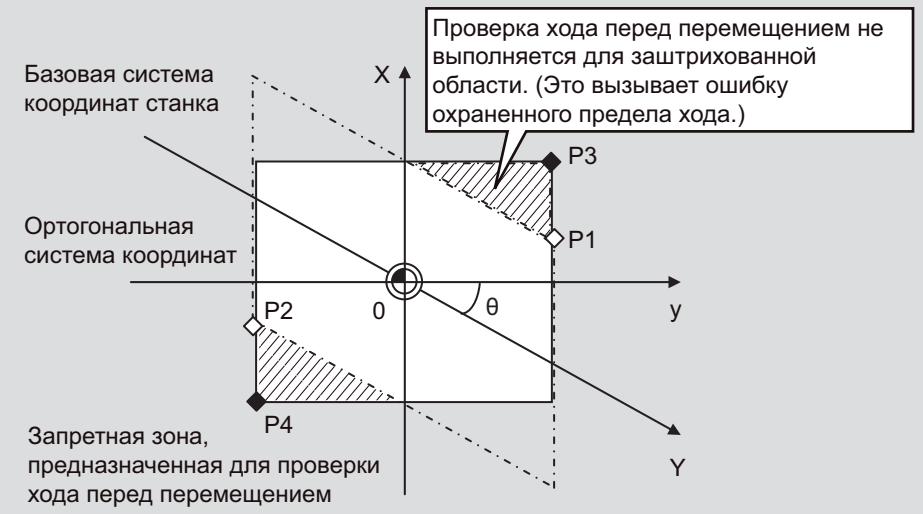
Связь с другими функциями

(1) Проверка хода перед перемещением не будет выполняться в следующих режимах.
Доступна остановка движения оси с помощью функции сохраненного предела хода.

G-код	Функция
G07.1	Цилиндрическая интерполяция
G12.1/G112	Интерполяция полярных координат
G54.4	Коррекция на погрешность установки детали
G43.4/G43.5	Управление центром вершины инструмента
G68.2/G68.3	Команда обработки наклонной поверхности
G05 P1	Режим высокоскоростной обработки I
G05 P2	Режим высокоскоростной обработки II
G68	Трехмерное преобразование координат

G-код	Функция
G05.1 Q1	Высокоскоростное высокоточное управление I
G05 P10000	Высокоскоростное высокоточное управление II
G05 P20000	Высокоскоростное высокоточное управление III
G05.1 Q2	Сплайновая интерполяция
G06.2	Интерполяция NURBS
G30.1 - G30.6	Возврат в позицию смены инструмента
-	Управление осью ПЛК

(2) Для оси управления наклонной осью (наклонной или базовой осью) проверка хода перед перемещением выполняется только в том случае, если она указана в ортогональной системе координат (*1).
Проверка хода перед движением не выполняется в запретной области в системе координат станка.
Доступна остановка движения оси с помощью функции сохраненного предела хода.



(*1) Чтобы выполнить проверку сохраненного предела хода оси для управления наклонной осью в ортогональной системе координат, требуются следующие настройки.

Параметры настройки диапазона	Условия использования	Примечания
#2061 OT_1B- #2062 OT_1B+	♦"#2063 OT_1Btype" = "3" ♦"#2061 OT_1B-" ≠ "#2062 OT_1B+" ♦Возврат в нулевую точку завершен	Требуется спецификация сохраненного предела хода IC.

(3) Активируется проверка хода перед перемещением функцией пропуска (G31 или G31.n) или автоматическим измерением длины инструмента (G37) – зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#12058 OT_prechkTYPE").
Если #12058 = 1, проверка хода перед перемещением выполняется для функции пропуска или автоматического измерения длины инструмента.

(4) При выполнении следующих команд проверка хода перед перемещением при принятии решения о прохождении траектории недоступна. В кадре, включающем любую из следующих команд, проверка хода перед перемещением выполняется в зависимости от того, включена ли конечная точка в запретную область.

G-код	Функция
G02, G03	Винтовая интерполяция
G02.1, G03.1	Спиральная/коническая интерполяция
G02.2, G03.2	Эвольвентная интерполяция
G02.3, G03.3	Экспоненциальная интерполяция
G02.4, G03.4	Трехмерная круговая интерполяция

(5) Когда запретная область изменяется путем переключения области сохраненного предела хода I, измененное содержимое не отражается в решении проверки хода перед перемещением.

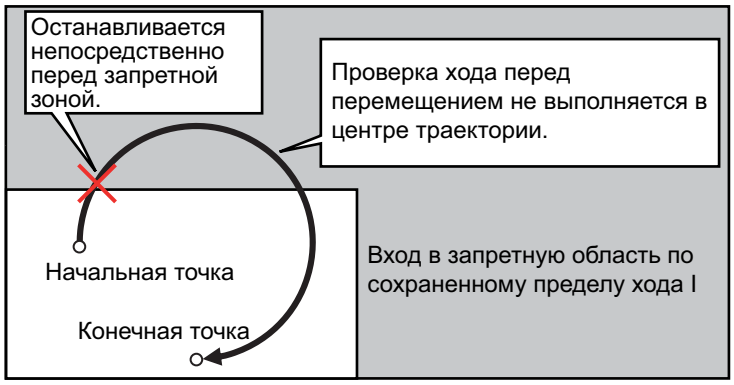
Указания

(1) Если точка перезапуска находится в запретной области при перезапуске программы, при выполнении операции автоматического возврата в позицию перезапуска возникает ошибка программы (P452).

(2) Выдача команды (стандартный цикл, кадр, вставленный с помощью коррекции радиуса инструмента и т.д.), разделенной на несколько операций в одном кадре, вызовет ошибку программы (P452) до того, как программа начнет движение, в результате которого конечная точка попадет в запретную область.

(3) Проверка хода перед перемещением выполняется также во время блокировки станка.

(4) Если параметр "#8179" установлен на 0, траектория инструмента команды движения не будет подвергаться проверке хода перед перемещением. Возникнет ошибка операции (M01 0007) и обработка остановится функцией сохраненного предела хода непосредственно перед запретной областью. Чтобы выполнить следующую команду для проверки хода перед перемещением, установите параметр "#8179" на 1.



(5) Если конечная точка при перезапуске кадра входит в запретную зону из-за ручного прерывания после того, как перемещение оси было остановлено удержанием области, ошибка программы (P452) не возникнет из-за проверки хода перед перемещением.

(6) Перемещение из промежуточной точки в референтное положение посредством автоматического возврата в референтную позицию G28/G30 и перемещение из референтной позиции в промежуточную точку с помощью G29 не подвергаются проверке хода перед перемещением.

(7) Если проверка хода перед перемещением с помощью параметра не предусмотрена в спецификации, во время запуска автоматической работы возникнет ошибка программы (P451).

(8) Чтобы перезаписать значение параметра #12057 на 1 с помощью ввода параметра программой (G10L70), необходима спецификация проверки хода перед перемещением. Если спецификация отсутствует, при попытке перезаписи значения параметра #12057 на 1 с помощью ввода параметра из программы (G10L70), возникнет ошибка программы (P451).

(9) Решение о прохождении траектории команды не может комбинироваться с сохраненным пределом хода IC. Если есть хотя бы одна ось с включенным сохраненным пределом хода IC, решение принимается в зависимости от того, включена ли конечная точка в запретную область.

(10) Даже если G00, G28, G30 или G53 работают в режиме без интерполяции, решение о прохождении траектории команды принимается, исходя из предположения, что команда выполняется по линии, соединяющей начальную и конечную точки.

(11) Команда для поворотной оси не предназначена для оценки решения прохождения траектории команды. В кадре, включающем команду для поворотной оси, решение принимается в зависимости от того, проходит ли ортогональная ось через запретную область.

21.2 Включение выборки данных проверяемого на столкновение объекта: G186

Принцип действия и назначение

Шестнадцать объектов, подлежащих проверке на столкновение при контроле столкновений III, предварительно задаются изготовителем станка (регистр R или системные переменные).
Выборка объекта, проверяемого на столкновение, активируется сигналом "Контроль столкновений III: включение выборки данных проверяемого на столкновение объекта" (Y769) или командой "Включение выборки данных проверяемого на столкновение объекта" (G186) после выбора объекта, предназначенного для проверки.
Если сигнал "Режим контроля столкновений III" (Y76A) включается после разрешения выбора проверяемого на столкновение объекта, начинается проверка на столкновение.

Информацию о регистре R и командах, выдаваемых ПЛК, см. в руководстве по интерфейсу ПЛК.
Сведения о системных переменных см. в "23.30 Системные переменные (выбор проверяемого на столкновение объекта)".
В этом разделе описывается команда "Включение выборки данных проверяемого на столкновение объекта" (G186).

Формат команды

Команда "Включение выборки данных проверяемого на столкновение объекта"

G186;

Описание

Проверка согласованности между определением и выбором проверяемого на столкновение объекта

(1) Если команда "Включение выборки данных проверяемого на столкновение объекта" (G186) или включен сигнал "Контроль столкновений III: включение выборки данных проверяемого на столкновение объекта", проверяется соответствие определением и выбором проверяемого на столкновение объекта.

(2) Если проверка согласованности вызывает ошибку операции, все оси во всех подсистемах будут остановлены.
Ошибку операции можно исправить путем переопределения данных проверяемого на столкновение объекта (*1) или сбросом всех подсистем (за исключением вспомогательной подсистемы 2).

(*1) После исправления данных проверяемого на столкновение объекта подайте сигнал "Включение выборки данных проверяемого на столкновение объекта" или команду "Включение выборки данных проверяемого на столкновение объекта" (G186).

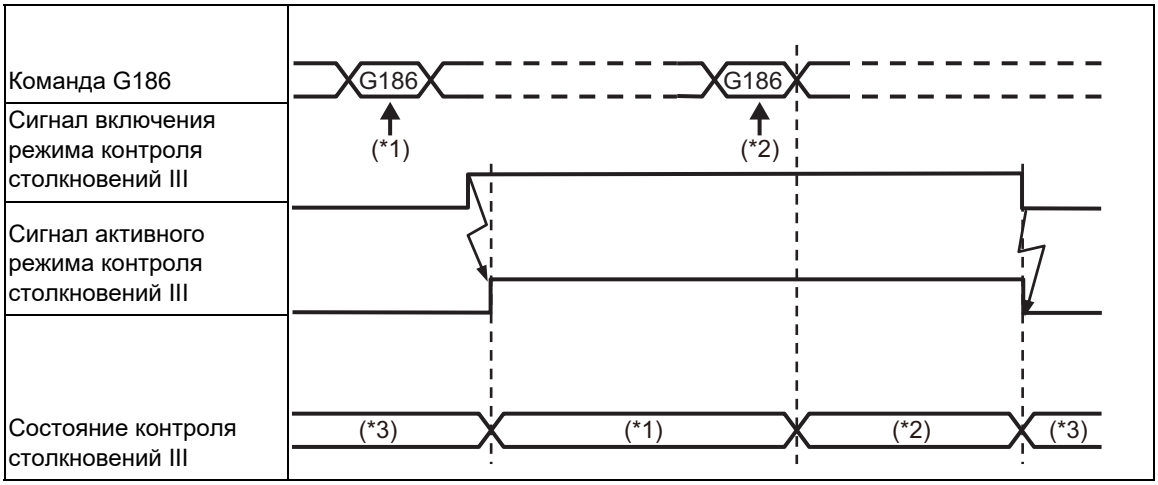
(3) Ручное и автоматическое управление недоступны до тех пор, пока не будут сброшены все подсистемы (за исключением вспомогательной подсистемы 2).

(4) В случае возникновения аварийного сигнала из-за проверки согласованности данные проверяемого на столкновение объекта не будут обновлены. Для проверки на столкновение между проверяемыми на столкновение объектами непрерывно используются данные этих объектов, выбранные последними.

Команда включения режима контроля столкновений III

Если включается сигнал режима контроля столкновений III после включения сигнала "Включение выборки данных проверяемого на столкновение объекта" или команды "Включение выборки данных проверяемого на столкновение объекта" (G186), проверяется взаимовлияние проверяемых на столкновение объектов. Пока выполняется контроль столкновений III, сигнал активации режима контроля столкновений III включен.
Если после включения питания ЧПУ сигнал режима контроля столкновений III включается без активации сигнала "Включение выборки данных проверяемого на столкновение объекта" или выполнения команды "Включение выборки данных проверяемого на столкновение объекта" (G186) хотя бы один раз, возникает ошибка операции (M03 1001).

Временная диаграмма выполнения G186



(*1) Первый набор данных проверяемого на столкновение объекта устанавливается командой G186. Функция контроля столкновений III выполняет проверку по первому набору данных проверяемого на столкновение объекта.

(*2) Второй набор данных проверяемого на столкновение объекта устанавливается командой G186. Функция контроля столкновений III выполняет проверку по второму набору данных проверяемого на столкновение объекта.

(*3) Функция контроля столкновений III не выполняется.

Связь с другими функциями

Ручное произвольное обратное выполнение программы

Программу нельзя запустить в обратном направлении до команды "Включение выборки данных проверяемого на столкновение объекта" (G186).

Произвольное обратное выполнение программы

Если команда "Включение выборки данных проверяемого на столкновение объекта" (G186) выполняется в обратном направлении, активируются данные контроля столкновений при обратном выполнении вместо возврата к данным контроля столкновений при прямом выполнении.



Указания

(1) Функция высокоскоростного высокоточного управления (режим высокоскоростной обработки, высокоточное управление, сплайновая интерполяция и т.д.) генерирует траекторию, соответствующую величине допуска, для плавного и высокоскоростного выполнения программы обработки, управляемой точными сегментами. Поэтому возникает разница между траекторией, по которой выполняется контроль столкновений III, и траекторией фактического перемещения инструмента. При использовании контроля столкновений III вместе с высокоскоростным высокоточным управлением (режим высокоскоростной обработки, высокоточное управление, сплайновая интерполяция и т.д.) определите проверяемый на столкновение объект (твердое тело) с величиной зазора так, чтобы обеспечить совместимость с отклонением траектории, которое возникает в зависимости от величины допуска.

(2) Ось, которая будет останавливаться при обнаружении ошибки операции (M03 0001) или (M03 0002), зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1444 otsys" (выбор включения/выключения всей системы ОТ).
Если установлен 0, все оси в подсистеме, управляющей осями, заданными как "ось управления проверяемым на столкновение объектом I/J/K" и "поворотная управляемая ось I/J/K" в определении проверяемого на столкновение объекта, будут остановлены.
Если установлена 1, будут остановлены все оси во всех подсистемах.

(3) Если ошибка операции (M03 0002) обнаруживается между фиксированными объектами (*1), проверяемыми на столкновение, аварийный сигнал будет выведен на подсистему 1.
(*1) Проверяемые на столкновение объекты, для которых "ось управления проверяемым на столкновение объектом I/J/K" и "поворотная управляемая ось I/J/K" в определении объекта не заданы.

(4) Если вы выполняете контроль столкновений III во время проверки программы простой высокоскоростной обработки, ошибка операции (M03 0001) может возникнуть в позиции, отличной от фактической.

(5) Если несколько проверяемых на столкновение объектов, включая настройку поворотной оси, задаются как один объект с использованием контроля столкновений III: указание отключенного объекта, то в операции вращения будет проверяться только объект, в котором задана поворотная ось.

(6) Если возникнет ошибка операции (M03 0001) отключите аварийный сигнал, переместив проверяемый на столкновение объект в направлении отвода по линейной оси.

(7) Ось ПЛК для контроля столкновений III недоступна. Однако она доступна, если разрешено переключение оси ЧПУ/вспомогательной оси.

(8) При контроле столкновений III проверка выполняется с шагом 0,1 мкм независимо от заданных единиц.

(9) При возникновении ошибка операции (M03 0001) будут остановлены все оси в подсистеме, в которой возникла ошибка. Если вход в область аварийного сигнала по столкновению не будет обнаружен последующей командой перемещения оси (ручное управление/автоматический режим), ошибка операции (M03 0001) будет отменена, и оси будут перемещаться. В зависимости от относительного позиционного отношения между проверяемыми на столкновение объектами или скорости подачи осей ось может переместиться дальше в направлении столкновения из остановленного положения (в направлении, в котором объекты сталкиваются).
Даже если ось движется в сторону направления столкновения, она будет остановлена перед входом в зону сигнала столкновения.

22

Функции измерения

22.1 Автоматическое измерение длины инструмента: G37



Принцип действия и назначение

Эти функции обеспечивает значения для команд задания движения от позиции в момент начала измерения до позиции измерения, перемещают инструмент в направлении позиции измерения, останавливают станок после того, как инструмент достиг датчика, побуждают систему ЧПУ автоматически рассчитать разность между значениями координат на этот момент и значениями координат, заданными в команде позиции измерения, а затем предоставляют вычисленную разность как величину смещения инструмента.
Если смещение уже применяется к инструменту, инструмент движется в направлении позиции измерения со все еще применяемым смещением и, если в результате измерения и расчета вырабатывается очередная величина смещения, то эта величина смещения приводит к дополнительной компенсации уже имеющейся величины компенсации.
Если в это время имеется величина смещения одного типа, и величина смещения различается между "величиной смещения длины инструмента" и "величиной смещения износа", то автоматически компенсируется величина износа.



Формат команды

Команда автоматического измерения длины инструмента

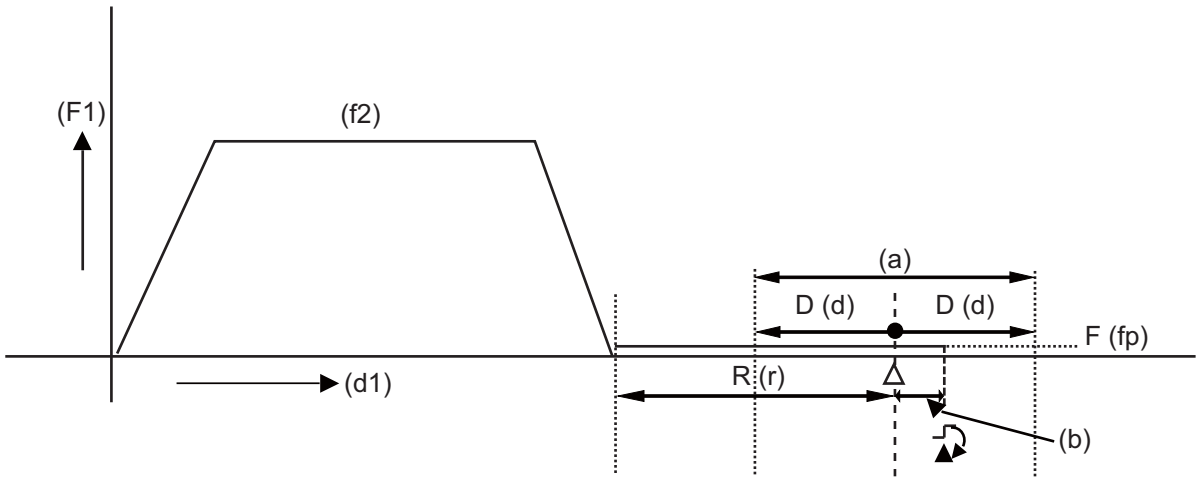
G37 Z__ R__ D__ F__ ;

Z	Адрес оси измерения и координаты позиции измерения
R	Здесь задается расстояние между позицией измерения и точкой, в которой должно начинаться движение на скорости измерения.
D	Эта команда задает диапазон, в пределах которого инструмент должен останавливаться.
F	Эта команда задает скорость подачи при измерении. Если R, D или F пропущены, то вместо них используется значение, настроенное в параметре. <Параметр> ("АВТО ИЗМЕР ИНСТР" в меню параметров обработки) • "#8004 SPEED": 0...1000000 [мм/мин] • "#8005 ZONE r": 0...99999.999 [мм] • "#8006 ZONE d": 0...99999.999 [мм]

Описание

(1) Операция, выполняемая по команде G37, показана ниже.

- Когда инструмент (ось измерения) достигает датчика и сигнал датчика обнаруживает его, движение по оси прекращается.
- Когда инструмент (ось измерения) превышает допустимый диапазон измерения (a), движение по оси прекращается.
- Когда сигнал датчика обнаруживается в пределах допустимого диапазона измерения (a), выполняется измерение.
- Когда ось перестает перемещаться за пределы допустимого диапазона измерения (a), возникает ошибка программы (P607).



(a) допустимый диапазон измерения | (b) величина компенсации | (d1) расстояние

(F1) скорость | (f2) скорость подачи | (d) диапазон измерения

(r) диапазон замедления

△ Позиция измерения | ▲ Точка останова | Выход датчика

(2) В качестве сигнала датчика (сигнала выхода в позицию измерения) используется, как правило, сигнал пропуска.

(3) Если F-команда и скорость измерения в параметре равны 0, применяется скорость подачи 1 мм/мин.

(4) Обновленная величина смещения действует до тех пор, пока она не будет присвоена из следующей команды для оси Z (измерительная ось) в команде G37.

(5) Без учета задержки на стороне ПЛК задержка и разброс срабатывания сигнала от датчика будут находиться в пределах от 0 до 0.2 (мс).
В результате образуется погрешность измерения, указанная ниже.

Макс. погрешность измерения [мм] = скорость измерения [мм/мин] * 1/60 * 0.2 [мс]/1000

(6) Координаты позиции станка в этой точке времени считываются путем определения сигнала датчика. Станок проходит некоторое лишнее расстояние (перебег) и останавливается в позиции, соответствующей отклонению сервопривода.

Макс. перебег [мм] = скорость измерения [мм/мин] * 1/60 * 1/коэффициент усиления контура позиционирования [1/с]

Стандартный коэффициент усиления контура позиционирования равен 33 [1/с].

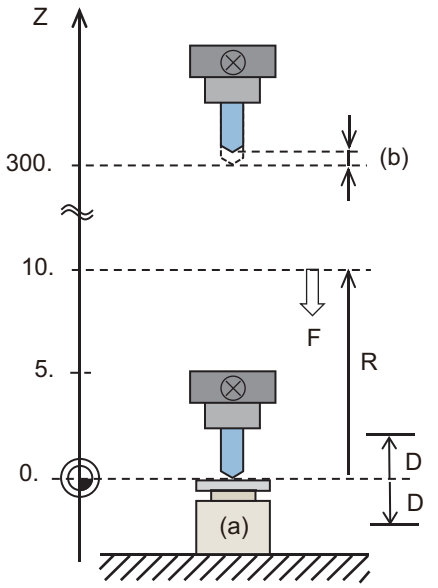
Пример выполнения операций

Этот пример относится к памяти коррекции на инструмент типа II.

Перед использованием нового инструмента измерьте величину коррекции длины инструмента с помощью функции ручного измерения длины инструмента. Установите измеренную величину коррекции в пункт "Длина" на экране. Для "L износ" установите 0.

Чтобы измерить величину коррекции, изменяемую при использовании инструмента, выполните функцию автоматического измерения длины инструмента (G37).
После выполнения G37 изменение величины коррекции будет добавлено в пункт "L износ".

[мм]




```
G91 G28 Z0 ;
T01 ;
M06 ;
G90 G43 G00 Z300. H01 ;
G37 Z0. R10. D2. F100 ;
G00 Z10. ;
M02 ;
```

Разница между позицией измерения и заданной позицией добавляется в пункт "Длина".

(a) Измерительное устройство
(б) Величина износа

Примечание

(1) Для памяти коррекции на инструмент типа II это значение устанавливается в пункте "L износ". Для памяти коррекции на инструмент типа I это значение устанавливается как величина коррекции без различия между длиной инструмента и величиной износа по длине инструмента. Тип памяти коррекции на инструмент зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1037 cmdtyp").

Указания

(1) Если команда G37 задана, но выполнение функции автоматического измерения длины инструмента не возможно, возникает ошибка программы (P600).

(2) Если в кадре с командой G37 не указана ось или указаны две или более оси, возникает ошибка программы (P604).

(3) Если в кадре G37 задается H-код, возникает ошибка программы (P605).

(4) Если в команде перед кадром G37 не задан "G43 H_", возникает ошибка программы (P606).

(5) Если поступивший сигнал датчика находится вне допустимого измерительного диапазона или сигнал датчика не обнаружен даже при достижении конечной точки, возникает ошибка программы (P607).

(6) Если во время движения инструмента на скорости измерения применено ручное прерывание, необходимо выполнить возврат в позицию перед прерыванием, а затем возобновить работу.

(7) Данные, заданные в G37 или в параметрах, должны удовлетворять следующим условиям:

| Начальная точка − Точка измерения | > R-команда или параметр "#8005 ZONE r" > D-команда или параметр "#8006 ZONE d"

(8) Если адрес D и параметр "#8006 ZONE d" в пункте (7) выше равны 0, то операция завершается нормально только в случае, если заданная в команде точка измерения совпадает с точкой обнаружения сигнала датчика. В противном случае возникает ошибка программы (P607).

(9) Если все адреса "R" и ",D" а также параметры "#8005 ZONE r" и "#8006 ZONE d" в пункте (7) выше равны 0, то ошибка программы (P607) возникает вне зависимости от того, имеется ли сигнал датчика после позиционирования инструмента в заданной точке измерения.

(10) Если допустимый диапазон измерения больше расстояния команды измерения, этот диапазон становится допустимым диапазоном измерения для всех осей.

(11) Если расстояние движения на скорости измерения больше расстояния команды измерения, то все оси движутся на скорости измерения.

(12) Если допустимый диапазон измерения больше расстояния движения на скорости измерения, то в допустимом диапазоне измерения ось движется на скорости измерения.

(13) Команда автоматического измерения длины инструмента (G37) должна быть задана вместе с командой "G43 H_", которая указывает номер смещения.

```
G43 H_;
G37 Z_ R_ D_ F_;
```

(14) Если ось, отличная от Z, указывается для оси измерения в G37, а параметр "#1080 Dril_Z" равен 1, возникает ошибка программы (P606).

22.2 Функция пропуска: G31

Принцип действия и назначение

Если во время линейной интерполяции, основанной на команде G31, извне поступил сигнал пропуска, движение подачи станка сразу прекращается, считывается значение координаты, остающееся расстояние стирается и выполняется команда в следующем кадре.

Формат команды

G31 X__ Y__ Z__ α__ R__ F__ ;

X, Y, Z, α	Координаты осей, задаваемые в абсолютном или инкрементном виде в соответствии с модальным режимом задания G90/G91. α является дополнительной осью.
R	Команда ускорения/замедления R0: Постоянная времени ускорения/замедления = 0 (без автоматического ускорения/замедления после интерполяции) R1: Постоянная времени ускорения/замедления действует. Ускорение/замедление с постоянной времени, заданной параметрами "#2102 skip_tL" и "#2103 skip_t1". Если не указывается, применяется значение R0.
F	Скорость подачи (мм/мин)

Описание

(1) Когда F-команда содержится в одном кадре с командой G31, заданная скорость устанавливается в качестве скорости пропуска.
Если выдается команда фиксированной подачи типа F1, она не действует.
В следующих случаях скорость пропуска и выполнение операций зависят от спецификаций изготовителя станка (параметр "#12022 skipF_spec/бит 2").

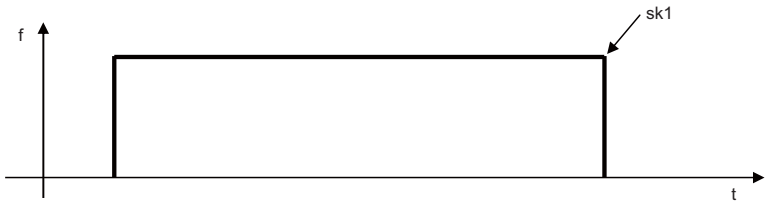
	#12022/бит 2 = 0	#12022/бит 2 = 1
Скорость пропуска при отсутствии F-команды в кадре G31	В качестве скорости пропуска используется значение параметра "#1174 skip_F".	Скорость пропуска определяется в зависимости от модальности F-команды при выполнении команды G31.
	Если для параметра "#1174 skip_F" задается 0, также возникает ошибка программы (P603).	Если значение модальности F-команды равно 0, также возникает ошибка программы (P62).
Режим заданной скорости	Доступен только для подачи в минуту. Режим подачи в минуту включается даже в режиме подачи на оборот.	Действует режим (подача в минуту или на оборот), который действовал при выполнении команды G31.
Модальность F-команды	Модальное состояние F-команды не обновляется, даже если в кадре G31 содержится F-команда.	Модальное состояние обновляется F-командой в кадре G31 в зависимости от режима (подача в минуту или на оборот), который действовал при выполнении команды G31.

(2) Максимальная скорость при задании команды G31 определяется параметрами станка.

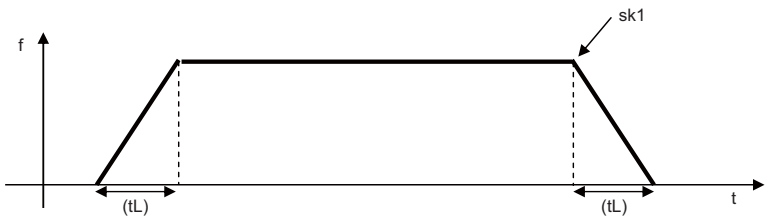
(3) Если задается R0 и R-команда не указывается, ускорение/замедление со ступенчатым изменением применяется к кадру G31 после интерполяции без автоматического ускорения/замедления.
Если задается R1, автоматическое ускорение/замедление применяется в зависимости от режима ускорения/замедления для рабочей подачи, заданной параметром "#2003 smgst" с использованием постоянной времени, установленной параметрами "#2102 skip_tL" и "#2103 skip_t1".
Даже если действует ускорение/замедление с постоянной крутизной G1 (параметр "#1201 G1_acc" установлен на 1), будет выполняться ускорение/замедление с постоянной времени.

(4) Если значение R1 задается командой ускорения/замедления, после интерполяции применяется автоматическое ускорение/замедление, даже если подается сигнал пропуска. Если значения параметров "#2102 skip_tL" и "#2103 skip_t1" велики, движение останавливается не сразу.

Ускорение/замедление при задании команды R0 или отсутствии R-команды



Ускорение/замедление при задании команды R1



(sk1) Сигнал пропуска

(tL) Постоянная времени пропуска

(5) Команда ускорения/замедления (R0/R1) выдается при задании команды G31. Если команда R0/R1 не указывается или задается другая команда, постоянная времени ускорения/замедления принимается равной нулю (R0), и автоматического ускорения/замедления после интерполяции не происходит.

(6) При выдаче команды G31 действуют условия останова (остановка подачи, блокировка, нулевая коррекция скорости и конец хода). Внешнее замедление также действует.
Действие следующих функций зависит от спецификаций изготовителя станка.

•Коррекция рабочей подачи (параметр "#12022 skipF_spec/бит 0")
•Пробный прогон (параметр "#12022 skipF_spec/бит 1")

(7) Команда G31 является немодальной − ее требуется задавать каждый раз.

(8) Если при запуске команды G31 поступила команда пропуска, команда G31 сразу завершается.
Если до завершения кадра G31 сигнал пропуска не поступил, команда G31 также будет завершена после завершения команд движения.

(9) Если команда G31 выдается во время коррекции на радиус инструмента или на радиус при вершине инструмента, возникает ошибка программы (P608).

(10) Если в команде G31 нет F-команды и параметр скорости тоже равен нулю, возникает ошибка программы (P603).

(11) При блокировке станка или включении выключателя отмены оси Z, если в команде задана только ось Z, сигнал пропуска игнорируется и выполнение продолжается до конца кадра.

Считывание координат пропуска

Координаты позиций, в которых поступил сигнал пропуска, сохраняются в системных переменных от #5061 (1-я ось) до #506n (n-я ось). Впоследствии эти данные можно использовать в пользовательских макросах.

```
:
G90 G00  X-100. ;
G31 X-200. F60  ;     (команда пропуска)
#101=#5061 ;          Позиция координаты при поступлении сигнала пропуска (в системе координат
                      детали) считывается в #101.
:
```

Примечание

(1) Координата пропуска может быть равна 0, даже если команда G31 задана в 1-канальной системе или только в одной из нескольких подсистем — это зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1366 skipExTyp").

Выбег после команды G31

Величина выбега с момента поступления сигнала пропуска во время команды G31 и до остановки станка различается в зависимости от параметра "#1174 skip_F" или F-команды в G31.
Время, проходящее до активации замедления с целью останова после поступления сигнала пропуска, мало, поэтому станок может быть остановлен точно, с небольшим выбегом. Величина пути торможения может быть рассчитана по следующей формуле.

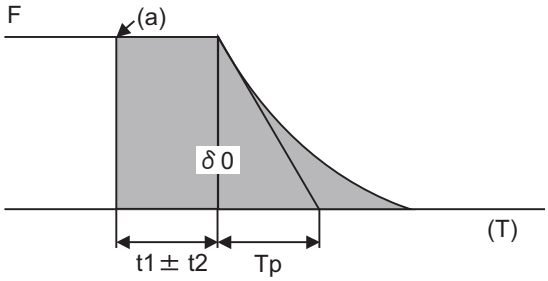
$$\delta 0 = \frac{F}{60} \times Tp + \frac{F}{60} \times (t1 \pm t2)$$

$$= \underbrace{\frac{F}{60} \times (Tp + t1)}_{\delta 1} \underbrace{\pm \frac{F}{60} \times t2}_{\delta 2}$$

δ0 : Величина выбега (мм)
F : Скорость пропуска G31 (мм/мин)
Tp : Постоянная времени контура позиционирования (с) = (коэффициент усиления контура позиционирования)$^{-1}$
t1 : Время задержки реагирования (с) = (время между обнаружением сигнала пропуска и его поступлением в контроллер)
t2 : Погрешность времени реагирования 0.001 (с)

Если для расчета используется G31, то значение, рассчитанное в члене δ1 вышеприведенного уравнения, можно скомпенсировать, однако член δ2 вызывает ошибку вычислений.

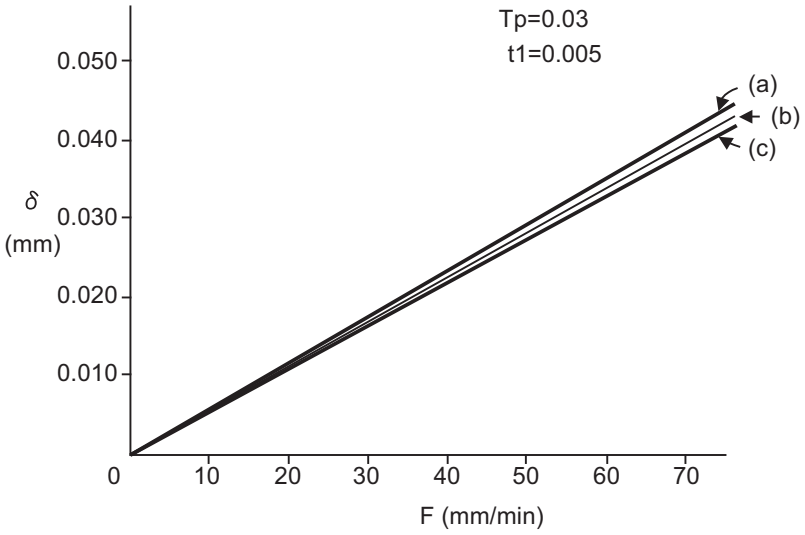
Ниже изображена диаграмма останова с подачей входного сигнала пропуска.



F: Скорость подачи
(a) Поступление сигнала пропуска
(T) Время

Величина выбега

Зависимость величины пути торможения от скорости при Tp, равном 30мс, и t1, равном 5мс, показана на рисунке.

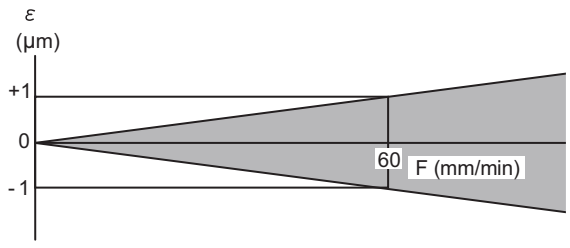


(a) Максимальное значение
(b) Среднее значение
(c) Минимальное значение
F: Скорость подачи
δ: Величина выбега

Ошибка считывания координат пропуска, мм

(1) Считывание координат точки измерения

Путь торможения, определяемый постоянной времени контура позиционирования Tp и постоянной времени подачи Ts, не влияет на значения координат точки получения сигнала измерения. Поэтому значения координат детали в момент поступления сигнала пропуска можно считать в пределах диапазона ошибки по следующей формуле. Путь, определяемый задержкой реагирования t1, приводит к возникновению ошибки измерения, которую нужно учитывать.



ε: Ошибка считывания
ε=±(F/60)×t 2
F: Скорость подачи
t2: Погрешность времени реагирования 0.001 (c)

Результат измерения

Ошибка считывания координат при поступлении сигнала пропуска

При скорости подачи 60 мм/мин ошибка считывания вычисляется по нижеприведенной формуле. Таким образом, результат измерения находится в пределах диапазона ошибки считывания ±1 мкм:

ε= ± (60/60) x 0.001 = ± 0.001 (мм)

(2) Считывание остальных координат

Считываемые координаты включают величину пути торможения. Поэтому если нужны значения координат в момент поступления входного сигнала пропуска, см. раздел, посвященный величине выбега команды G31 для компенсации значения координат. Как и в случае (1), величина пути, определяемая временем t2, не может быть рассчитана, что приводит к возникновению погрешности измерения.

Примеры компенсации выбега

(1) Компенсация для координат точки приема сигнала

```
:
G31 X100.F100 ;          Команда пропуска
G04 ;                    Проверка останова станка
#101=#5061 ;             Считывание координат точки измерения
#102=#110*#111/60        Выбег, обусловленный временем задержки реакции
;
#105=#101-#102 ;         Координаты при поступлении сигнала пропуска
:
#110 = скорость подачи при пропуске;
#111 = время задержки реакции t1;
```

(2) Коррекция для координат детали

```
:
G31 X100.F100 ;          Команда пропуска
G04 ;                    Проверка останова станка
#101=#5061 ;             Считывание координат точки измерения
#102=#110*#111/60        Выбег, обусловленный временем задержки реакции
;
#103=#110*#112/60        Выбег, обусловленный постоянной времени контура позиционирования
;
#105=#101-#102-          Координаты при поступлении сигнала пропуска
#103 ;
:
#110 = скорость подачи при пропуске;
#111 = время задержки реакции t1;
#112 = постоянная времени контура позиционирования Tp;
```

Одновременное выполнение операций при выполнении команды пропуска в нескольких подсистемах

Одновременное выполнение операций по команде G31 в нескольких подсистемах зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1366 skipExTyp").

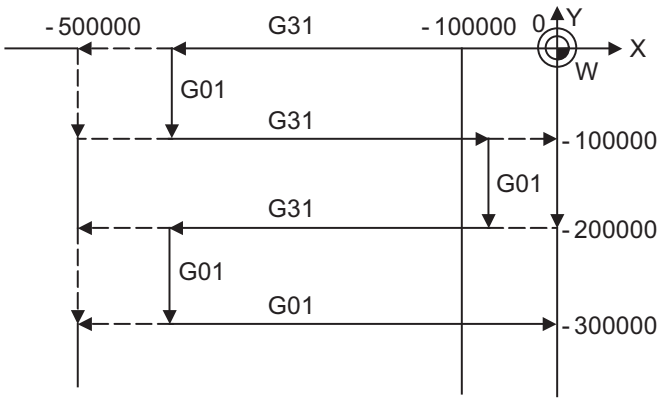
#1366	Выполнение операций
0	Если в какой-то подсистеме выполняется команда G31, она выдается для других подсистем в состоянии блокировки кадра и исполняется после завершения действия текущей команды. (При этом ошибка не отображается.) В режиме покадрового останова, например, где кадр G31 запускается одновременно в нескольких подсистемах, он сначала выполняется в наименьшей подсистеме.
1	Команда G31 выполняется одновременно в нескольких подсистемах. Но позиция координаты пропуска не считывается и устанавливается значение 0 во всех подсистемах. (*1)

(*1) Координата пропуска также устанавливается на 0, если команда G31 выполняется в одной подсистеме. Кроме того, нулевая позиция устанавливается, когда команда G31 выполняется в одной подсистеме в системе с многоканальной конфигурацией.

При выдаче команды G31 для параметра "#1366 skipExTyp" следует устанавливать 0.

Пример выполнения операций

```
G90  G00  X-100000 Y0;
     G31  X-500000 F100;
     G01  Y-100000;
     G31  X-0 F100;
          Y-200000;
     G31  X-500000 F100;
          Y-300000;
          X0;
```



22.3 Функция многошагового пропуска 1: G31.n, G04

Принцип действия и назначение

Создавая комбинации из сигналов пропуска, можно задавать функцию измерения при разных условиях.
Фактическая операция пропуска эквивалентна команде G31.
К G командам, задающим пропуск, относятся G31.1, G31.2, G31.3 и G04, а соответствие между G-командами и сигналами пропуска определяется параметрами станка.

Формат команды

G31.1 X__ Y__ Z__ α__ R__ F__ ;

X, Y, Z, α	Целевые координаты
R	Команда ускорения/замедления R0: Постоянная времени ускорения/замедления = 0 (без автоматического ускорения/замедления после интерполяции) R1: Постоянная времени ускорения/замедления действует. Ускорение/замедление с постоянной времени, заданной параметрами "#2102 skip_tL" и "#2103 skip_t1". Если не указывается, применяется значение R0.
F	Скорость подачи (мм/мин)

То же самое для G31.2 и G31.3; F_ не требуется для G04.
Как и при G31, данная команда выполняет линейную интерполяцию, после возникновения предварительно заданной комбинации из сигналов пропуска, перемещение останавливается, остающиеся команды отменяются, после чего выполняется следующий кадр.

Описание

(1) Скорость пропуска указывается командой программы или параметром. Скорость подачи G31.1 соответствует настройке параметра "#1176 skip1f", скорость подачи G31.2 соответствует "#1178 skip2f", скорость подачи G31.3 соответствует "#1180 skip3f", а скорость подачи G04 соответствует "#1173 dwlskp". Следует учитывать, что в этом случае обновление модального значения F не производится.

(2) Команда выполняется, если она соответствует заданной комбинации сигналов пропуска.

(3) Скорости подачи, соответствующие командам G31.1, G31.2 и G31.3, можно настроить с помощью параметров.

(4) Условия выполнения команд G31.1, G31.2, G31.3 и G04 (логическая сумма заданных сигналов), задаются через параметры.

Настройка параметра	**Действующий сигнал пропуска**		
	1	**2**	**3**
1	○		
2		○	
3	○	○	
4			○
5	○		○
6		○	○
7	○	○	○

(5) Остальные значения аналогичны команде G31 (функция пропуска).

Пример выполнения операций

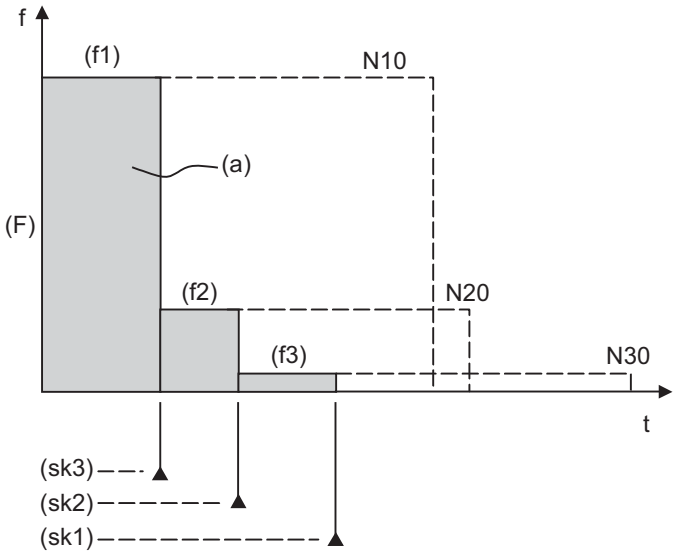
(1) Функция многошагового пропуска позволяет осуществлять следующее управление, повышая точность и сокращая время измерения.

[Настройки параметров]

Условие пропуска	Скорость пропуска
G31.1 :7	20.0 мм/мин (f1)
G31.2 :3	5.0 мм/мин (f2)
G31.3 :1	1.0 мм/мин (f3)

Пример программы]

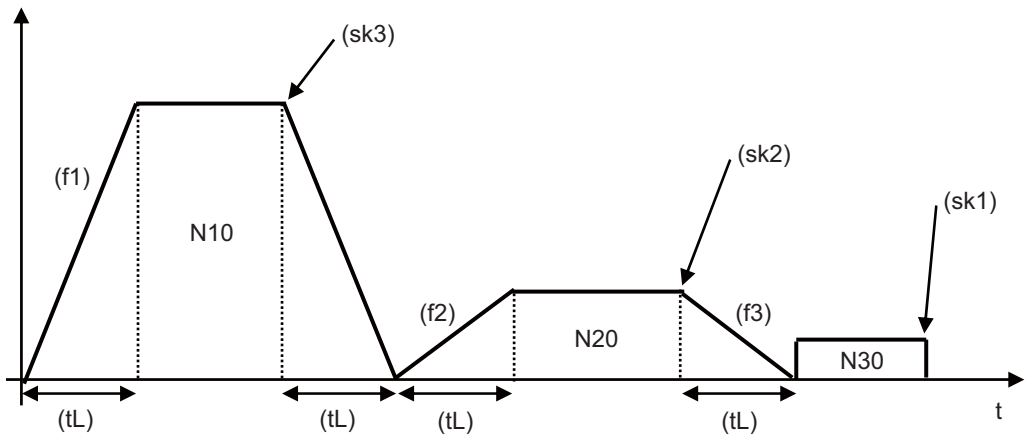
```
N10 G31.1 X200.0 ;
N20 G31.2 X40.0 ;
N30 G31.3 X1.0 ;
```



(a) расстояние измерения
(F) скорость пропуска
(sk1) поступление сигнала пропуска 1
(sk2) поступление сигнала пропуска 2
(sk3) поступление сигнала пропуска 3

<Примечание>

- Если сигнал измерения 1 поступает перед сигналом измерения 2 во время операции, показанной выше, то N20 выполняется в этой точке, а N30 игнорируется.



(sk1) Сигнал пропуска
(tL) Постоянная времени пропуска

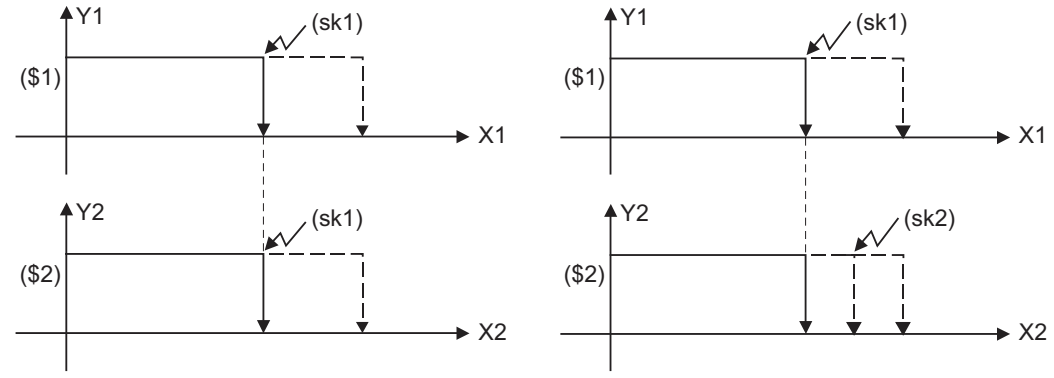
(2) Если появилась комбинация сигналов, заданная для G04 (выдержка времени), остаток выдержки времени отменяется, после чего выполняется следующий кадр.

22.4 Функция многошагового пропуска 2: G31 P

Принцип действия и назначение

Во время линейной интерполяции по команде пропуска (G31), операция может быть пропущена в соответствии с условиями, установленными в параметре сигнала пропуска Pp.

Если команды многошагового пропуска заданы одновременно в различных подсистемах, как это показано на левой иллюстрации, то обе подсистемы выполняют операцию пропуска одновременно, если входные сигналы пропуска одинаковы, или выполняют ее раздельно, если входные сигналы пропуска различаются, как это показано на правой иллюстрации. Операция пропуска соответствует обычной команде пропуска (G31 без P-команды).



[Одни и те же входные сигналы пропуска в 1-й и 2-й подсистемах]	[Различные входные сигналы пропуска в 1-й и 2-й подсистеме]

($1) 1-я подсистема
($2) 2-я подсистема
(sk1) Сигнал пропуска 1
(sk2) Сигнал пропуска 2

Если условие, заданное параметром "#1173 dwlskp" (определяет внешние сигналы 1 - 4), выполняется во время отработки команды выдержки времени (G04), остаток выдержки времени отменяется, после чего производится выполнение следующего кадра.

Формат команды

G31 X__ Y__ Z__ α__ P__ R__ F__ ;

X Y Z α	Целевые координаты
P	Команда сигнала пропуска
R	Команда ускорения/замедления R0: Постоянная времени ускорения/замедления = 0 (без автоматического ускорения/замедления после интерполяции) R1: Постоянная времени ускорения/замедления действует. Ускорение/замедление с постоянной времени, заданной параметрами "#2102 skip_tL" и "#2103 skip_t1". Если не указывается, применяется значение R0.
F	Скорость подачи (мм/мин)



Описание

(1) Скорость пропуска указывается командой программы или параметром. Скорость подачи указывается параметром "#1174 skip_F". Следует учитывать, что в этом случае обновление модального значения F не производится.

(2) Сигнал пропуска указан командой сигнала пропуска p. Диапазон команды "p": от 1 до 255. Если указывается значение за пределами этого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

Команда сигнала пропуска P	Действующий сигнал пропуска							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1								○
2							○	
3							○	○
4						○		
5						○		○
6						○	○	
7						○	○	○
8					○			
: : :								
253	○	○	○	○	○	○		○
254	○	○	○	○	○	○	○	
255	○	○	○	○	○	○	○	○

(3) Команда на выполнение функции измерения является логической суммой сигналов пропуска.
Пример. G31 X100. P5 F100 ;
Если поступает сигнал пропуска 1 или 3, операция пропускается.

(4) Если параметр сигнала пропуска Pp не указан, то действует функция пропуска (G31), а не многошаговая функция пропуска. Если параметр скорости Ff не указан, то применяется скорость пропуска, настроенная параметром "#1174 skip_F".

[Сопоставление пропуска и многошагового пропуска]

Спецификации пропуска	×		○	
	Условие	Скорость	Условие	Скорость
G31 X100 ; (без P и F)	Ошибка программы (P601)		Пропуск 1	#1174 skip_F
G31 X100 P5 ; (без F)	Ошибка программы (P602)		Значение команды	#1174 skip_F
G31 X100 F100 ; (без P)	Ошибка программы (P601)		Пропуск 1	Значение команды
G31 X100; P5 F100;	Ошибка программы (P602)		Значение команды	Значение команды

(5) Если спецификация пропуска действует, и в качестве адреса оси указан P, приоритет имеет параметр сигнала пропуска P. Адрес оси "P" игнорируется.
Пример. G31 X100. P500 F100 ;
Это интерпретируется как сигнал пропуска. (Возникает ошибка программы (P35).)

(6) В остальном см. подробное описание в разделе "Функция пропуска: G31".

22.5 Пропуск с изменением скорости: G31 Fn



Принцип действия и назначение

Если во время линейной интерполяции по команде пропуска (G31) распознан сигнал пропуска, скорость подачи изменяется.



Формат команды

G31 X__ (Y__) Z__ α__ R__ F__ F1 = __ ... Fn = __ ; ("n" является сигналом пропуска 1...8) ...
Команда пропуска

X, (Y,) Z, α	Целевые координаты
R	Команда ускорения/замедления R0: Постоянная времени ускорения/замедления = 0 Когда движение останавливается при обнаружении сигнала пропуска, происходит ступенчатый останов. R1: Постоянная времени ускорения/замедления действует. Когда движение останавливается при обнаружении сигнала пропуска, замедление происходит с постоянной времени, заданной параметрами "#2102 skip_tL" и "#2103 skip_t1". Если не указывается, применяется значение R0.
F	Скорость подачи при запуске подачи обработки (мм/мин)
Fn=	Скорость подачи после обнаружения сигнала пропуска (мм/мин) Fn = 0: Останов движения Fn ≠ 0: изменение скорости подачи на fn F1 = скорость подачи после поступления сигнала пропуска 1 : F8 = скорость подачи после поступления сигнала пропуска 8

Описание

(1) Если задана команда сигнала пропуска, для которой скорость подачи fn ≠ 0, скорость заменяется командной скоростью, соответствующей сигналу пропуска.

(2) Если задана команда сигнала пропуска, для которой скорость подачи fn = 0, движение прекращается. Если задается R0 и R-команда не указывается, происходит ступенчатый останов, когда движение останавливается при обнаружении сигнала пропуска, без автоматического ускорения/замедления с постоянной времени пропуска.
Если задается R1, автоматическое ускорение/замедление выполняется с постоянной времени пропуска после интерполяции, даже если движение останавливается при обнаружении сигнала пропуска. Если значения параметров "#2102 skip_tL" и "#2103 skip_t1" велики, движение останавливается не сразу. После останова движения остающиеся команды движения отменяются и выполняется следующий кадр.

(3) Если до завершения кадра G31 сигнал пропуска не поступил, команда G31 также будет завершена после завершения команд движения.

(4) Если возврат при пропуске активирован, то после останова движения выполняется операция возврата по сигналу пропуска.

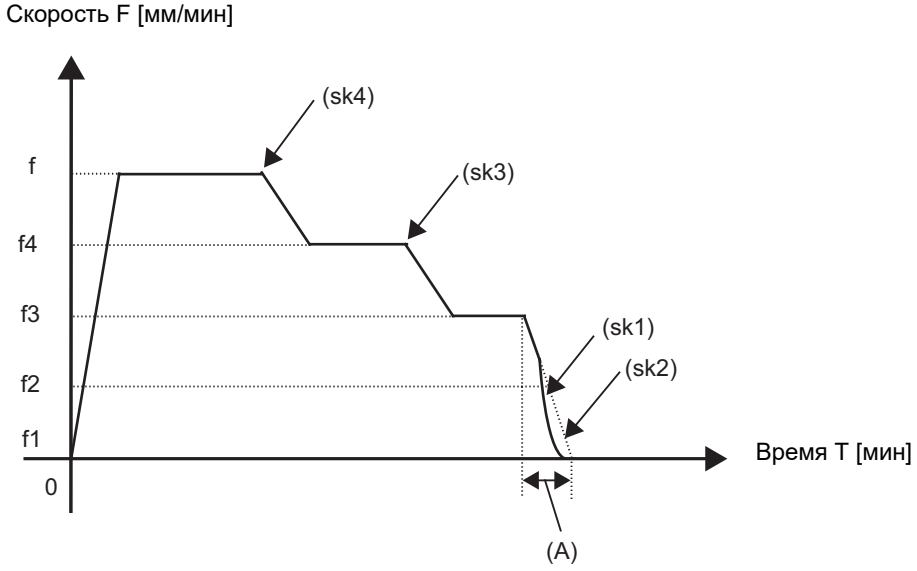
(5) Даже если действует команда ускорения/замедления с постоянной крутизной G1 (#1201 G1_acc), операцией ускорения и замедления с фиксированной постоянной времени будет пропуск с изменением скорости.

(6) Если команда скорости подачи (Fn =fn) после поступления сигнала пропуска не указана, применяется обычная операция пропуска G31.

(7) Если сигнал пропуска (sk1...sk4) подается во время замедления (участок A на рисунке) после завершения движения:

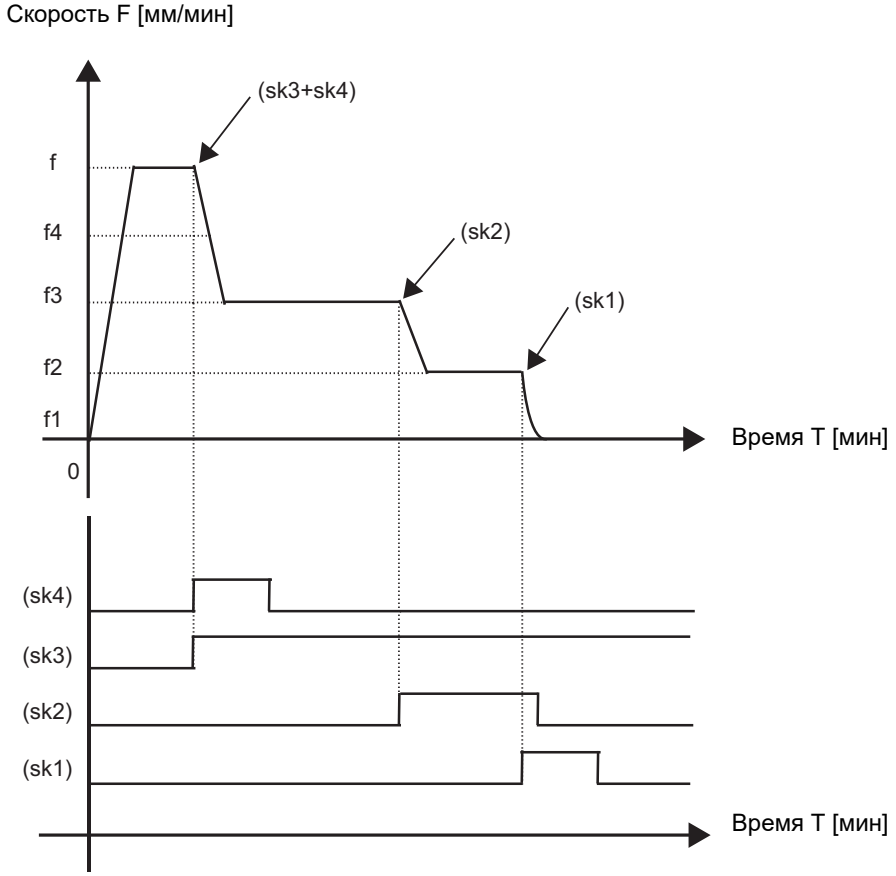
(a) Сигнал пропуска (sk2 на рисунке) на изменение скорости игнорируется.

(b) Сигнал пропуска (sk1 на рисунке) на останов движения выполняется, и скорость устанавливается на 0.



(8) Если не задана команда скорости подачи, сигнал пропуска в программе игнорируется.

(9) Переключение скорости или останов движения выполняется при детектировании переднего фронта сигнала измерения. Учитывайте, что если нарастающие фронты различных сигналов поступают с интервалом 3,5 мс или менее, они могут интерпретироваться как один входной сигнал. Если они сочтены одним сигналом, то используется меньшее значение.
Ниже показаны изменения по времени (T) и скорости (F) при подаче сигналов пропуска 1 (sk1)...4 (sk4).



(10) Если кадр G31 запущен при поступлении сигнала пропуска, то считается, что этот сигнал возник в одно и то же время с запуском кадра.

(11) Если сигналы пропуска для изменения скорости и останова движения поступили одновременно, сигнал пропуска для останова движения действует вне зависимости от номера.

(12) Если указывается недопустимая постоянная времени пропуска "#2102 skip_tL", возникает ошибка главной управляющей программы (Y51 15). Если указывается недопустимая постоянная времени пропуска "#2103 skip_t1", возникает ошибка главной управляющей программы (Y51 16).

(13) Остальные сведения см. описание в разделе "Функции пропуска; G31".

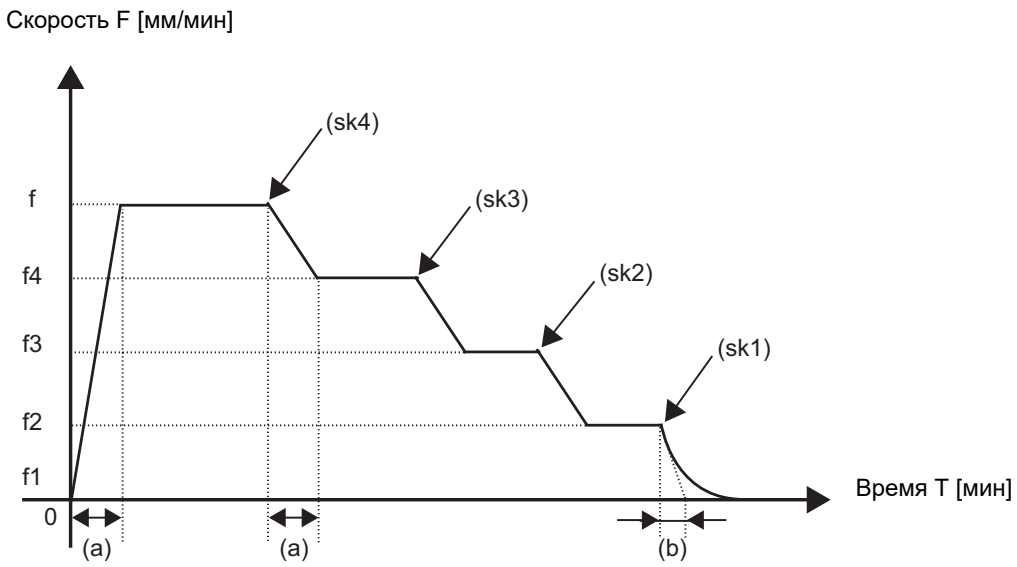
Пример выполнения операций

Ниже показано выполнение операций при указании постоянной времени пропуска и подаче сигналов пропуска 1 (sk1)...4 (sk4).

(1) Пример, когда не задается R

Постоянная времени пропуска ((a) на рисунке) и постоянная времени контура позиционирования ((b) на рисунке)

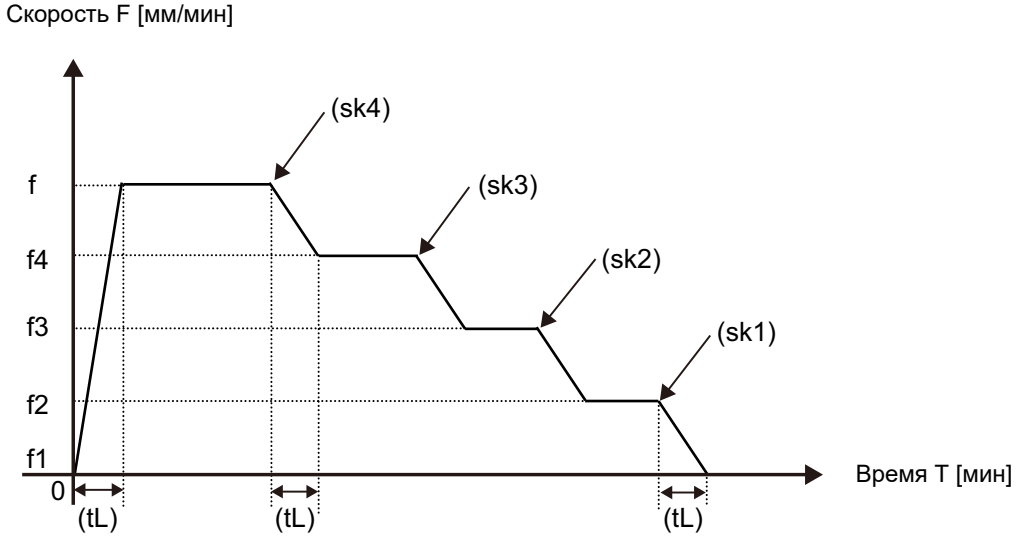
G31 X100. Ff F1=0 F2=f2 F3=f3 F4=f4 ;



(2) Пример при задании R1

Постоянная времени пропуска ((tL) на рисунке)

G31 X100. R1 Ff F1=0 F2=f2 F3=f3 F4=f4;



22.6 Пропуск с ограничением крутящего момента: G160

Принцип действия и назначение

Движение оси происходит в состоянии ограничения крутящее момента, и выполнение команды задания движения приостанавливается до следующего кадра, когда текущее заданное значение достигает указанного значения пропуска момент и включается данный пропуск. Помимо крутящего момента, к условию для включения пропуска можно добавить значение статизма (пропускаемая величина статизма).
Данная функция обеспечивает измерение без датчика.

Формат команды

Пропуск с ограничением крутящего момента

```
G160 X/Y/α__ Q__ D__ F__ ;
```

Команда G160 немодальная (группа 00). При необходимости повтора команду G160 следует задавать в каждом отдельном кадре.

X/Y/α	Команда адреса оси и задания координат (мм/дюйм) (команда с десятичной точкой возможна)
Q	Величина пропуска крутящего момента (0...500 (%))
D	Пропускаемая величина статизма (0..99999.999 мм, 0...9999.9999 дюйма)
F	Скорость пропуска Устанавливается в диапазоне скорости подачи. (мм/мин, дюйм/мин), мм/об, дюймов/об)

Примечание

(1) Указываются оси для использования в подсистеме с помощью заданного адреса. Если указывается несуществующая в подсистеме ось, возникает ошибка программы (P32).

(2) Адресом оси можно задавать только ось. Если ось не указывается или в одном кадре задается более одной оси, возникает ошибка программы (P595).

(3) Для шпинделя/оси C (команда оси C), командой Q указывается значение в диапазон 121...500 %, а ось фиксируется на уровне 120%.

(4) Если команда Q не указывается, функция пропуска крутящего момента применяется в соответствии параметром станка (см. ниже).
Ось системы ЧПУ (сервопривода): SV014 ILMTsp (значение предельного тока в режиме специального управления)
Шпиндель/ось C (команда оси C):
- Для обычного шпинделя SP065 TLM1 (предел крутящего момента 1)
- Для сервоуправления в шпиндельном режиме SV014 ILMTsp (значение предельного тока в режиме специального управления)

(5) Если команда D не указывается, операция пропуска выполняется только с использованием значения пропуска крутящего момента.

(6) Команду D следует указывать в пределах диапазона определения превышения допустимой погрешности (см. ниже).

Ось системы ЧПУ (сервопривода): SV023 OD1 (ширина диапазона определения превышения допустимой погрешности при включенном сервоприводе)
Шпиндель/ось C: SP023 OD1 (ширина диапазона определения превышения допустимой погрешности в режиме интерполяции)

(7) Если команда F не указывается, скорость подачи зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1174 skip_F").

(8) Если в F-команды указывается нулевая скорость пропуска, возникает ошибка программы (P603).

Описание

Ускорение/замедление при задании команды G160

- Режим ускорения/замедления соответствует линейной интерполяции (G01).
- Даже если действует ускорение/замедление с постоянной крутизной G01, будет выполняться ускорение/замедление с постоянной времени.

Скорость пропуска

Когда F-команда содержится в одном кадре с командой G160, заданная скорость устанавливается в качестве скорости пропуска.

Если выдается команда фиксированной подачи типа F1, она не действует.

В следующих случаях скорость пропуска и выполнение операций зависят от спецификаций изготовителя станка (параметр "#12022 skipF_spec/бит 2").

	#12022/бит 2 = 0	#12022/бит 2 = 1
Скорость пропуска при отсутствии F-команды в кадре G160	В качестве скорости пропуска используется значение параметра "#1174 skip_F".	Скорость пропуска определяется в зависимости от модальности F-команды при выполнении команды G160.
	Если для параметра "#1174 skip_F" задается 0, также возникает ошибка программы (P603).	Если значение модальности F-команды равно 0, также возникает ошибка программы (P62).
Режим заданной скорости	Доступен только для подачи в минуту. Режим подачи в минуту включается даже в режиме подачи на оборот.	Действует режим (подача в минуту или на оборот), который действовал при выполнении команды G160.
Модальность F-команды	Модальное состояние F-команды не обновляется, даже если в кадре G160 содержится F-команда.	Модальное состояние обновляется F-командой в кадре G160 в зависимости от режима (подача в минуту или на оборот), который действовал при выполнении команды G160.

Сигналы управления скоростью и остановом

(1) Действие следующих функций зависит от спецификаций изготовителя станка.
- Коррекция рабочей подачи (параметр "#12022 skipF_spec/бит 0")
- Пробный прогон (параметр "#12022 skipF_spec/бит 1")

(2) Если коррекция рабочей подачи не действует и применяется коррекция 0%, возникает ошибка операции (M01 0102).

(3) При использовании пропуска с ограничением крутящего момента условия останова (остановка подачи, блокировка, нулевая коррекция скорости и конец хода) и внешнее замедление действуют.

(4) Сигнал блокировки станка действует. (Показание счетчика изменяется в конечной точка кадра при отработке программы.)

Обработка при включенном пропуске крутящего момента

(1) Если текущее значение для заданной оси превышает величину пропуска крутящего момента, достигается предел крутящего момента и уровень статизма превышает пропускаемую величина статизма, включается пропуск крутящего момента. Если команда D не указывается, пропуск крутящего момента включается при достижении предела момента.

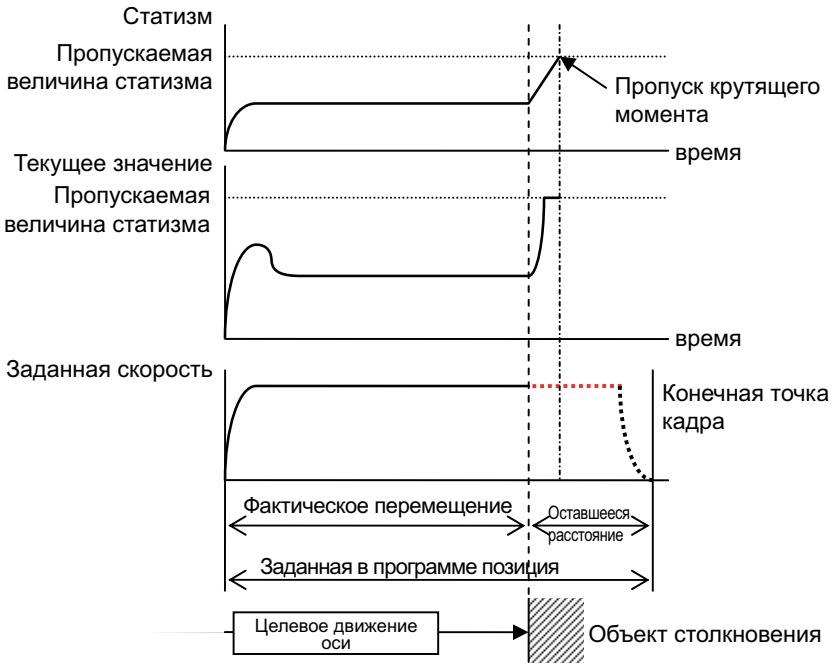
(2) Текущей позиций при включенном пропуске крутящего момента считается конечная точка кадра, а оставшееся расстояние (заданное значение - фактическое перемещение) отбрасывается.

Завершение выполнения команды пропуска

(1) Если пропуск крутящего момента включается во время действия команды G160, сначала отрабатывается текущий кадр, затем следующий.

(2) Если пропуск крутящего момента не включается, пока действие команды G160 не доходит до конечной точки, действие команды пропуска завершается в конце кадра, затем происходит переход к следующему кадру.

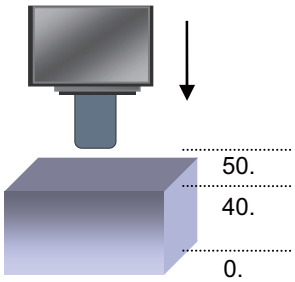
(3) Координаты пропуска (значения координат детали) устанавливаются в системных переменных (#5061 и далее). Когда инструмент доходит до конечной точки, устанавливается позиция конечной точки.



Пример программы

:	:
G28 Z200.	
T01;	Выбор инструмента для измерения
G00 X50. Y50. Z100. ;	
G160 Z40. Q80 F20;	Команда пропуска крутящего момента
#100=#5061;	Завершение выполнения команды пропуска Чтение координаты (детали)
:	

Инструмент для измерения радиуса детали



Связь с другими функциями

Ручное произвольное обратное выполнение программы

Скорость пропуска определяется скоростью при ручном произвольном обратном выполнении программы. Кадр с командой пропуска крутящего момента не может отрабатываться при обратном выполнении программы.

Ручное прерывание

Если ручное прерывание применяется в состоянии пропуска крутящего момента, при расчете позиция сдвигается на величину ручного прерывания в качестве позиции пропуска.

Переменные пропуска

Позиция пропуска крутящего момента – общая для переменных пропуска (#5061 и далее) для функции пропуска G31.

Задание геометрии, скругление углов детали и снятие фаски

Задание геометрии, скругление углов детали и снятие фаски для кадров пропуска крутящего момента недоступны. Возникает ошибка программы (P595).

Предел крутящего момента

Команда пропуска крутящего момента на оси, где заданы пределы крутящего момента, выполняется на основе значения пропуска крутящего момента, указанного командой G160.

Недоступные функции при пропуске крутящего момента

Команду пропуска крутящего момента (G160) нельзя задавать, когда используются следующие функции. (Возникнет ошибка.)

Наименование функции	Ошибка
Коррекция на радиус инструмента (G40, G41, G42, G46)	Ошибка программы (P608)
Управление синхронизацией (G114.1)	Ошибка программы (P595)
Высокоскоростное высокоточное управление (G05.1/G05)	Ошибка программы (P34)

Указания

(1) В случае уменьшения значения предела крутящего момента ограничение момента может применяться при ускорении/замедлении.

(2) При нажатии кнопки сброса во время действия пропуска крутящего момента ось, движущаяся по команде G160, останавливается. После остановки оси восстанавливается исходное значение крутящего момента.

(3) При записи параметров с помощью ПЛК или другого хост-контроллера во время действия пропуска крутящего момента значение предела крутящего момента становится установкой параметра сервопривода SV014. В результате значение пропуска крутящего момента может оказаться некорректным. (Использование сигналов ПЛК и установочных значений параметров сервопривода зависит от спецификаций изготовителя станка.)

(4) При использовании команды D (пропускаемая величина статизма) задаваемое значение не должно превышать ширину диапазона определения превышения допустимой погрешности.

(5) После пропуска крутящего момента контроль статизма отменяется.

(6) Величина статизма отображается в инкрементных значениях интерполяции на экране мониторинга привода. Эти показатели отличаются от инкрементных значений D-команды.

22.7 Программируемое ограничение тока: G10 L14

Принцип действия и назначение

Эта функция позволяет из программы заменять значение предельного тока для оси системы ЧПУ на требуемое значение и использовать для торможения детали и т.д., используя параметр "#2214 SVO14" (значение предельного тока в режиме специального управления).
Задаваемое значение предельного тока определяется отношением предельного тока к номинальному.

Формат команды

G10 L14 Xn ;

L14	Настройка значения предельного тока (сторона + / сторона -)
X	Адрес оси
n	Предельное значение тока (%) (Диапазон настройки: 1 или 999)

Указания

(1) Если достигнут предел тока, когда он действует, то выдается сигнал о достижении предела тока.

(2) В качестве режима после достижения предельного тока можно использовать следующие два режима с внешними сигналами. Внешний сигнал определяет, какой из режимов будет применен.

[Обычный режим]

Команда движения заблокирована (внутренняя блокировка).
Во время автоматической работы команда движения выполняется до конца, а затем происходит переход к следующему кадру с накопленными отклонениями.

[Режим блокировки]

Если возникают отклонения, происходит переход в состояние внутренней блокировки и следующее движение не выполняется.
Во время операции в автоматическом режиме выполнение останавливается в соответствующем кадре, и переход к следующему кадру не производится.
В ручном режиме последующие команды того же направления игнорируются.

(3) Отклонение позиции, вызванное предельным током, можно отменить путем отмены внешнего сигнала переключения предельного тока. (Следует заметить, что ось должна не двигаться.)

(4) Диапазон задания предела тока составляет от 1 до 999%. При задании значения вне этого диапазона возникает ошибка программирования (P35).

(5) Если в команде G10 задана десятичная точка, то будет действовать только целая часть.

(Пример) G10 L14 X10.123 ; Предел тока будет установлен в 10%.

(6) Для оси с именем "C" предел тока не может быть задан из программы (командой G10).
Для задания его из программы следует задать адрес оси с помощью имени инкрементной оси или присвоить оси имя, отличное от "C".

(7) Если во время работы команды программируемого ограничения тока (G10 L14) выполняется управление с многоосевой синхронизацией, значение ограничения тока, указанное для главной оси, применяется к главной и ведомой осям. Если команда программируемого ограничения тока подается на ведомую ось во время выполнения управления с многоосевой синхронизацией, возникает ошибка программы (P32).

23

Системные переменные

23.1 Перечень системных переменных

ЧПУ MITSUBISHI предоставляет следующие системные переменные.
Обратите внимание: доступные типы и номера могут отличаться в зависимости от моделей, технических характеристик станка и назначения станка, определенного пользователем или изготовителем.

○: Доступно
-: Недоступно

Номер	Тип данных или применение	Чтение	Настройка	Секция
#1000 - #1035, #1200 - #1295	Ввод сигнала с контроллера в блок системы ЧПУ	○ (*1)	-	23.26
#1100 - #1135 #1300 - #1395	Вывод сигнала с блока системы ЧПУ на контроллер	○ (*1)	○ (*1)	23.27
#1900, #1901	Для управления нормалью.	○	○	23.23
#2001 - #2000+n #2201 - #2200+n #2401 - #2400+n #2601 - #2600+n	Данные по смещению инструмента См. также переменные #10001, #135001 и #230001 и далее.	○	○	23.6
#2501, #2601	Внешнее смещение координаты детали	○	○	23.11
#3000	Для принудительной установки аварийного режима. Указывается номер и сообщение.	-	○	23.13
#3001, #3002	Суммарное время	○	-	23.15
#3001, #3002 #3011, #3012	Переменные считывания времени	○	○	23.16
#3003	•Запрет покадрового останова •Запрет ожидания сигнала окончания вспомогательной функции •Запрет проверки программы в обратной последовательности	○	○	23.17
#3004	•Отключение паузы в автоматической работе •Отключение коррекции рабочей подачи •Отключение проверки G09 •Отключение пробного прогона	○	○	
#3006	Для отображения и отключения сообщений	-	○	23.14
#3007	Зеркальное отображение	○	-	23.20
#3901, #3902	Число процессов обработки / максимальное число процессов обработки	○	○	23.19
#4001 - #4021 #4201 - #4221	Модальная информация G-команды	○	-	23.2
#4101 - #4120 #4301 - #4320	Модальная информация не G-команды	○	-	23.3
#4401 - #4421 #4507 - #4520	Модальная информация при прерывании макрокоманды	○	-	23.4
#5001 - #5160+n	Информация о позиции •Координата конечной точки предыдущего кадра •Позиция в координатах стола •Позиция в координатах детали •Позиция координаты пропуска •Величина компенсации позиции инструмента •Величина рассогласования сервосистемы • Координата кадра остановки команды макропрерывания	○	-	23.12
#5201 - #5320+n	Данные по смещению координат детали	○	○	23.8
#5500 #5501 - #5500+m	•Смещение позиции детали для поворотной оси: Номер коррекции •Смещение позиции детали для поворотной оси: Величины смещения (входят в группу, указанную в "G54.2 Pn").	○	-	23.9
#5521 - #5661+m	Смещение позиции детали для поворотной оси: Величины смещения	○	○	

Номер	Тип данных или применение	Чтение	Настройка	Секция
#7001 - #8900+n	Данные по смещению расширенных координат детали (48 или 96 наборов)	○	○	23.10
#10001 - #10000+n #11001 - #11000+n #16001 - #16000+n #17001 - #17000+n	Данные по смещению инструмента См. также переменные #2001, #135001 и #230001 и далее.	○	○	23.6
#26000 - #26077	Величина коррекции на погрешность установки детали	○	○	23.25
#30060 - #30068	Параметр поворота координат	○	-	23.21
#31001 - #31023	Параметр конфигурации поворотной оси	○	-	23.22
#31100, #31101	Число кадров для обратного выполнения, счетчик обратного выполнения	○	-	23.18
#40000 - #40097	Спецификация выбранного объекта, проверяемого на столкновение, и смещения системы координат модели столкновения	○	○	23.30
#50000 - #50749 #51000 - #51749 #52000 - #52749	Данные пользовательской области резервирования для операнда R	○ (*1)	○ (*1)	23.28
#50000-#50749 #51000-#51749 #52000-#52749	Переменные доступа к операнду ZR (только для серии C80)	○	○	23.31
#60000 - #64700	Управление ресурсом инструмента	○	○ (*2)	23.7
#68000 - #68003	Управление инструментом	○	○ (*2)	23.5
#68011 - #68023	Базовая информация	○	○ (*2)	
#68031 - #68040	Информация по контуру	○	○	
#68051 - #68054	Условия обработки	○	○	
#68061 - #68072	Дополнительная информация	○	○	
#68081 - #68088	Ресурс инструмента	○	○	
#68101 - #68113	Величина коррекции	○	○	
#100000	Задание номера параметра	-	○	23.24
#100001	Задание номера подсистемы	-	○	
#100002	Задание номера оси или шпинделя	-	○	
#100010	Считываемое значение параметра	○	-	
#100050 - #100054	Чтение/запись данных ЧПУ с указанием секции и подсекции API (только серия M8)	○	○	23.32
#100100	Задание типа данных	-	○	23.29
#100101	Задание номера операнда	-	○	
#100102	Задание количества байтов для чтения	-	○	
#100103	Задание бита для чтения	-	○	
#100110	Считывание данных контроллера	○	-	
#101001 - #115950+n	Данные по смещению расширенных координат детали (300 наборов)	○	○	23.10
#135001 - #135000+n #136001 - #136000+n #137001 - #137000+n #138001 - #138000+n	Данные по смещению инструмента См. также переменные #2001, #10001 и #230001 и далее.	○	○	23.6
#230001 - #230000+n	Данные по смещению инструмента См. также переменные #2001, #10001 и #135001 и далее.	○	○	23.6

(*1) Только для изготовителя станка. Установка пользователями не предусмотрена.

(*2) Некоторые номера недоступны в зависимости от содержания.

23.2 Системные переменные (модальное состояние G-команд)



Описание

При использовании переменных #4001...#4021 можно считывать модальные команды, заданные в предыдущих кадрах.
Аналогичным образом можно считывать модальные функции в текущем кадре при использовании переменных #4201...#4221.

Номер переменной		Функция	
Предварительно считанный кадр	Выполняемый кадр		
#4001	#4201	Режим интерполяции	G00 : 0, G01 : 1, G02 : 2, G03 : 3, G33 : 33
#4002	#4202	Выбор плоскости	G17 : 17, G18 : 18, G19 : 19
#4003	#4203	Абсолютное/инкрементное задание	G90 : 90, G91 : 91
#4004	#4204	Нет переменной	
#4005	#4205	Задание подачи	G94 : 94, G95 : 95
#4006	#4206	Дюймы/метрические единицы	G20 : 20, G21 : 21
#4007	#4207	Коррекция на радиус инструмента	G40 : 40, G41 : 41, G42 : 42
#4008	#4208	Коррекция на длину инструмента	G43:43, G44:44, G49:49
#4009	#4209	Стандартный цикл	G80 : 80, G73-74 : 73-74, G76 : 76, G81-89 : 81-89
#4010	#4210	Уровень возврата	G98 : 98, G99 : 99
#4011	#4211		
#4012	#4212	Система координат детали	G54-G59 : 54-59, G54.1:54.1
#4013	#4213	Ускорение/замедление	G61-G64 : 61-64, G61.1 : 61.1
#4014	#4214	Модальный вызов макрокоманды	G66 : 66, G66.1 : 66.1, G67 : 67
#4015	#4215	Управление нормалью	G40.1 : 40.1, G41.1 : 41.1, G42.1 : 42.1
#4016	#4216		
#4017	#4217	Постоянная скорость обработки	G96 : 96, G97 : 97
#4018	#4218	Нет переменной	
#4019	#4219	Зеркальное отображение	G50.1:50.1, G51.1:51.1
#4020	#4220		
#4021	#4221	Нет переменной	

(Пример)

```
G28 X0 Y0 Z0;
G90 G1 X100. F1000;
G91 G65 P300 X100. Y100.;
M02;

O300;
#1=#4003; -> Модальная G-команда группы 3 (предварительное считывание) #1=91.0
#2=#4203; -> Модальная G-команда группы 3 (активная) #2=90.0
G#1 X#24 Y#25;

M99;

%
```

23.3 Системные переменные (модальное состояние не G-команд)



Описание

При использовании переменных #4101...#4120 можно считывать модальные команды, заданные в предыдущих кадрах.
Аналогичным образом можно считывать модальные функции в текущем кадре при использовании переменных #4301...#4320.

Номер переменной		Модальная информация	Номер переменной		Модальная информация
Предварительно считанный кадр	Выполняемый кадр		Предварительное считывание	Выполнение	
#4101	#4301		#4111	#4311	Номер коррекции на длину инструмента H
#4102	#4302		#4112	#4312	
#4103	#4303		#4113	#4313	Вспомогательная функция M
#4104	#4304		#4114	#4314	Порядковый номер N
#4105	#4305		#4115	#4315	Номер программы O (*1)
#4106	#4306		#4116	#4316	
#4107	#4307	Номер коррекции на радиус инструмента D	#4117	#4317	
#4108	#4308		#4118	#4318	
#4109	#4309	Скорость подачи F	#4119	#4319	Функция шпинделя S
#4110	#4310		#4120	#4320	Функция инструмента T
			#4130	#4330	Номер расширенной системы координат детали P

(*1) Программы, зарегистрированные как файлы. Если номер программы (имя файла) считывается с помощью переменных #4115, #4315, цепочка символов конвертируется в числовое значение.

(Пример 1)

Если имя файла "123" представляет собой цепочку символов 0x31, 0x32, 0x33, численное значение будет (0x31-0x30)*100 + (0x32-0x30)*10 + (0x33-0x30) = 123.0.
Следует отметить, что если в имени файла содержатся не только цифры, оно будет "пустым".

Пример 2.

В имени файла "123ABC" содержатся не только цифры, поэтому оно будет "пустым".

23.4 Системные переменные (модальная информация при прерывании макрокоманды)



Описание

Модальная информация при передаче управления программе прерывания пользовательской макрокоманды считывается из системных переменных #4401 - #4520.
При этом действуют единицы, заданные командой.

Системная переменная	Модальная информация	
#4401 : #4421	G-код (группа 01) : G-код (группа 21)	Некоторые группы не используются.
#4507	Код D	
#4509	Код F	
#4511	Код H	
#4513	Код M	
#4514	Порядковый номер N	
#4515	Номер программы O (*1)	
#4519	Код S	
#4520	Код T	

Эти системные переменные доступны только в программе прерывания пользовательской макрокоманды. Если они используются в других программах, возникает ошибка программы (P241).

(*1) Программы, зарегистрированные как файлы. При считывании номера программы (имени файла) с помощью переменной #4515 строка символов преобразуется в числовое значение.

(Пример 1)

Если имя файла "123" представляет собой цепочку символов 0x31, 0x32, 0x33, численное значение будет (0x31-0x30)*100 + (0x32-0x30)*10 + (0x33-0x30) = 123.0.

Следует отметить, что если в имени файла содержатся не только цифры, оно будет "пустым".

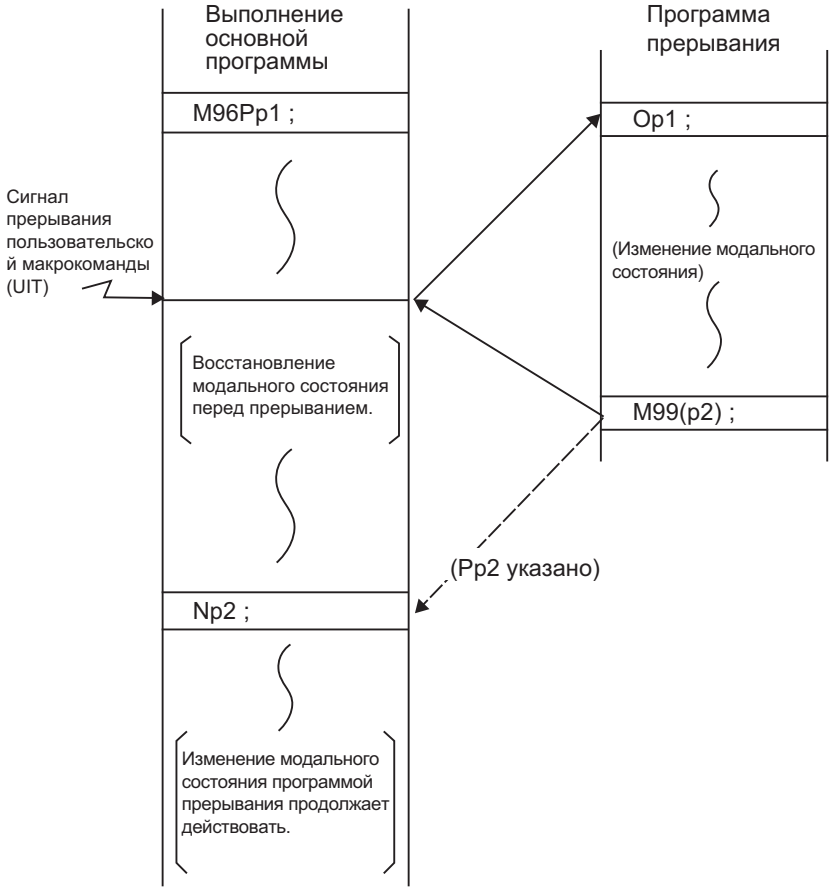
Пример 2.

В имени файла "123ABC" содержатся не только цифры, поэтому оно будет "пустым".

Модальная информация при прерывании пользовательской макрокоманды

Когда модальная информация изменяется программой прерывания, возможны следующие варианты при передаче управления от подпрограммы к основной программе.

Возврат по команде M99 ;	Модальная информация, измененная программой прерывания, отменяется и восстанавливается исходная модальная информация. Но при использовании прерывания по типу 1, если в программе прерывания содержится команда задания движения или вспомогательной функции (MSTB), исходная модальная информация не восстанавливается.
Возврат по команде M99P__ ;	Исходная модальная информация, измененная в программе прерывания, не изменяется даже после возврата в основную программу. Это аналогично возврату с помощью M99P__; из программы, вызванной с помощью M98 и т.п.



Модальная информация при прерывании пользовательской макрокоманды

23.5 Системные переменные (информация об инструменте)

Управление инструментом (#68000...#68003)

<table>
<tr><th>Номер переменной</th><th colspan="2">Параметр и описание</th><th>Диапазон данных</th><th>Атрибут</th></tr>
<tr><td>#68000</td><td>Способ задания инструмента</td><td>Способ указания инструмента для считывания или записи
1: Задание используемого инструмента
2: Задание номера инструмента
3: Задание номера регистрации инструмента на экране по управлению инструментом</td><td>1...3</td><td>-/W</td></tr>
<tr><td>#68001</td><td>Номер выбранного инструмента</td><td>Задание номера выбранного инструмента в соответствии с настройкой "#68000".
<table>
<tr><th>#68000</th><th>Описание "#68001"</th><th>Диапазон данных</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Номер магазина АТС
(Только если установлено устройство АТС.)</td><td>0...5</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Номер инструмента (Т-номер)
(номера инструмента и коррекции для токарной системы)</td><td>1...99999999</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Номер регистрации инструмента на экране по управлению инструментом</td><td>1...число управляемых инструментов</td></tr>
</table></td><td>См. столбец "Описание".</td><td>-/W</td></tr>
<tr><td>#68003</td><td>Верхний свободный номер регистрации на экране по управлению инструментом</td><td>Указывается свободный номер строки для инструмента.
0: Нет свободного номера регистрации
1...999: Свободный номер регистрации</td><td>0...999</td><td>R/-</td></tr>
</table>

- Если команда чтения данных выдается для переменной, доступной только для записи, или команда записи для переменной, доступной только для чтения, возникает ошибка программы (P241).
- Если значение выходит за пределы допустимого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

(1) Способ указания инструмента (#68000), номер выбора инструмента (#68001)

Подставьте значение в параметры "#68000" и "#68001", чтобы указать инструмент для считывания и записи с параметрами "#68011" на "#68111".
Способы задания инструмента делятся на три типа, представленные ниже.

Способ задания инструмента	Описание	Установочное значение параметра #68000	Установочное значение параметра #68001
Задание используемого инструмента	Чтение и запись данных по управлению используемым инструментом.	1	Номер магазина ATC
Задание номера инструмента	Чтение и запись данных по управлению инструментом, заданным по номеру инструмента.	2	Номер инструмента (T-номер)
Задание номера регистрации инструмента на экране по управлению инструментом	Чтение и запись данных по управлению инструментом, заданным по номеру регистрации.	3	Номер регистрации инструмента на экране по управлению инструментом

(a) Задание используемого инструмента (#68000 = 1)

Если для используемого инструмента регистр R проверяется в порядке от 1 до 3, как показано ниже, при этом значение, указанное в регистре R, отличается от 0, оно воспринимается как номер используемого инструмента.

- Номер инструмента в шпинделе при управлении ресурсом инструмента в системе обрабатывающего центра (R12200: 1-я подсистема...R12270: 8-я подсистема)
- Номер инструмента в шпинделе устройства ATC (R10620: магазин 1...R10660: магазин 5)
- Данные T-кода (R536)

"#68001" обозначает номер магазина в устройстве ATC.

Если устройство ATC не используется, это значение не указывается.

Описание установочного значения "#68001" представлено ниже.

Установочное значение параметра #68001	Описание
"0" или нет команды "#680001"	Магазин 1
1...5	Магазин 1...5

Примечание

- Используемый инструмент определяется, когда задано "#68000 = 1" или "#68001".
  Для указания инструмента, заменяемого после определения используемого инструмента, следует снова задать "#68000 = 1" или "#68001".

(b) Задание номера инструмента (#68000 = 2)

"#68001" задает номер инструмента.
В токарной системе указывается T-код (номера инструмента и коррекции).

(c) Задание номера регистрации инструмента на экране по управлению инструментом (#68000 = 3)

"#68001" задает регистрационный номер на экране управления инструментом (номер строки).

Примечание

- Если "#68000" указывается более одного раза, действует последний способ задания.
- "#68000" и "#68001" действуют до сброса. При включении питания или сбросе системы устанавливается 0.
- Если для параметра #68000 задано 2 и для нескольких инструментов заданы те же номера инструмента и коррекции, что и для "#68001", выбирается инструмент, найденный первым.
- Ошибка программы (P245) возникает в следующих случаях:

  "#68000" не указывается.

  "#68000=1 ;" указывается, когда для номера используемого инструмента задано 0.

  "#68000=1 ;" указывается, когда номер используемого инструмента не зарегистрирован на экране управления инструментами.

  "#68000=2 ;" указывается, когда команда чтения или записи выдается с помощью параметра "#68011"..."#68111" без задания "#68001".

  Инструмент, который не зарегистрирован на экране управления инструментами с помощью "#68011", указывается при выдаче команды "#68000=2 ;".

  Команда записи выдается с помощью "#68011", при выдаче команды "#68000=2 ;".

  "#68000=3 ;" указывается, когда команда чтения или записи выдается с помощью параметра "#68011"..."#68111" без задания "#68001".

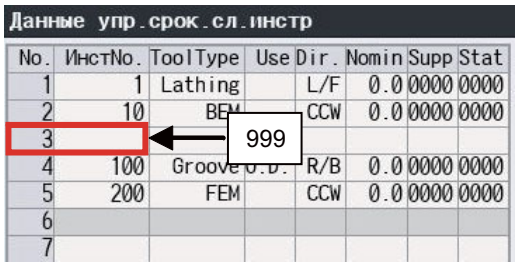
  Выдается команда "#68001=0 ;".

(2) Верхний свободный номер регистрации на экране по управлению инструментом (#68003)

Позволяет считать верхний свободный номер регистрации на экране по управлению инструментом с помощью "#68003".

Пример применения:

Далее приведен пример измерения величины коррекции с помощью макропрограммы и др., а также поиска и регистрации свободного номера регистрации для нового инструмента.



[Макропрограмма измерения]

```
:
#68000 = 3 ;
:                       Измерение
#68001=#68003 ;         Поиск свободного номера регистрации (№3 в примере выше) и задание
                        номера регистрации 3.
#68011=999 ;            Установка значения 999 для номера инструмента данных по управлению
                        инструментом (номер 3 регистрации инструмента на экране по управлению
                        инструментом).
```

Примечание

- Если свободный номер регистрации не находится, поскольку все номера заняты, при считывании "#68003" устанавливается 0.
  Если "#68001=#68003;" и для "#68001" задано 0, возникает ошибка программы (P245).

Базовая информация ("#68011"..."#68023")

Номер переменной	Параметр и описание		Диапазон данных	Атрибут
#68011	Номер инструмента		0...99999999	Чтение/ запись
#68012	Название		Восемь однобайтовых буквенно-числовых знаков	Чтение/ запись
#68013	Тип	0: Без настройки 1: Концевая фреза со сферическим торцом 2: Концевая фреза с плоским торцом 3: Сверло 4: Концевая фреза с закругленными углами 5: Снятие фаски 6: Нарезание резьбы метчиком 7: Торцевая фреза 51: Проходной резец 52: Канавочный резец 53: Нарезание резьбы резцом 54: Токарное сверло 55: Токарный метчик	0...7, 51...55	Чтение/ запись
#68014	Использование	0: Без настройки 1: Внешний диаметр 2: Внутренний диаметр 3: Торец	0...3	Чтение/ запись
#68015	Направление	<Фрезерный инструмент, токарное сверло, токарный метчик> 0: по часовой стрелке 1: против часовой стрелки 2: по часовой стрелке 3: по часовой стрелке <Токарная обработка, нарезание паза, нарезание резьбы резцом> 0: Правосторонняя/вперед 1: Левосторонняя/вперед 2: Левосторонняя/назад 3: Левосторонняя/назад	0...3	Чтение/ запись
#68016	Вызов		0.0...999.9 (мм) 0.00...99.99 (дюймов)	Чтение/ запись
#68017	Число режущих кромок		0...9	Чтение/ запись
#68018	ID инструмента		Восемь однобайтовых буквенно-числовых знаков	Чтение/ запись
#68019	Дополнительная информация		0...65535	Чтение/ запись
#68020	Условия		0...65535	R/-
#68021	Установочный угол		0.0...359.999 (градусов)	Чтение/ запись
#68023	Коррекция на инструмент группы J [M8]		±9999.999 (мм) ±999.9999 (дюйма)	Чтение/ запись

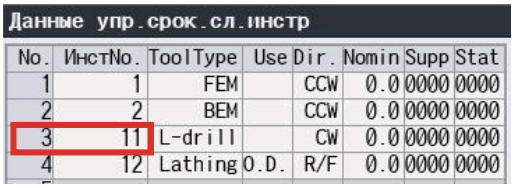
♦Если значение выходит за пределы допустимого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

(1) Номер инструмента ("#68011")

Зарегистрированный инструмент нельзя зарегистрировать. Если инструмент зарегистрирован, операции выполняются так, как показано ниже.

Тип		Выполняемая операция при задании зарегистрированного инструмента
Система обрабатывающего центра	Управление ресурсом инструмента по типу I	Ошибка программы (P245)
	Управление ресурсом инструмента по типу II	Ошибка программы (P245)
	Управление ресурсом инструмента по типу III	Ошибка программы (P245)
	Функция управления ресурсом инструмента не действует.	Ошибка программы (P245)
Система токарного станка	Управление ресурсом инструмента по типу I	Ошибка программы (P245)
	Управление ресурсом инструмента по типу II	Регистрация возможна.
	Функция управления ресурсом инструмента не действует.	Регистрация возможна.

Пример. При попытке изменить номер инструмента 3 данных по управлению инструментом (3-я строка) с 11 на 1 в режиме управления ресурсом инструмента по типу II системы обрабатывающего центра происходит следующее.


Данные упр.срок.сл.инстр

No.	ИнстNo.	ToolType	Use	Dir.	Nomin	Supp	Stat
1	1	FEM		CCW	0.0	0000	0000
2	2	BEM		CCW	0.0	0000	0000
3	11	L-drill		CW	0.0	0000	0000
4	12	Lathing	O.D.	R/F	0.0	0000	0000

#68000 = 3 Задание номера регистрации инструмента на экране по управлению инструментом

#68001 = 3 Задание номера 3 (3-я строка)

#68013 = 1 Инструмент с номером 1 уже зарегистрирован по номеру 1 (1-я строка), поэтому возникает ошибка программы (P245).

(2) Имя инструмента ("#68012"), ID инструмента ("#68018"), материал ("#68053")

(a) Считывание

Считывает данные только с обозначением номера переменной команды DPRNT.

Пример 1. DPRNT [#68012] ; Чтение имени инструмента.

Пример 2. #100=#68012 ; Возникает ошибка программы (P243).

(b) Запись

Строку можно обозначить, заключив в круглые скобки ( ).

Пример 1. #68012=(M-TOOL1) ; Данные записываются с использованием допустимого числа знаков, а остальные знаки опускаются.

Пример 2. #68012=#0 ; Строку можно удалит путем записи нулевых знаков.

Пример 3. #68012= M-TOOL1 ; Если скобки не используются, возникает ошибка программы.

(3) Тип ("#68013") точки P вершины инструмента ("#68111")

В следующих случаях возникает ошибка программы.

Выполнение операций	Результат
Ввод ("#68013") для точки P вершины инструмента ("#68111") считывается или записывается для номера регистрации с незаданным номером инструмента.	Ошибка программы (P245)

(4) Величина коррекции ("#68103"..."#68111")

В следующих случаях возникает ошибка программы.

Выполнение операций	Результат
Величина коррекции ("#68103"..."#68111") считывается или записывается для инструмента с незаданным номером коррекции.	Ошибка программы (P170)

(5) Ресурс инструмента ("#68082"..."#68086")

В следующих случаях возникает ошибка программы.

Выполнение операций	Результат
Ресурс инструмента ("#68082"..."#68086") считывается или записывается для инструмента с незаданным номером группы ресурса стойкости в режиме управления ресурсом инструмента по типу I или II системы обрабатывающего центра или по типу III системы токарного станка.	Ошибка программы (P179)

Информация по контуру ("#68031"..."#68040")

Номер переменной	Параметр и описание		Диапазон данных	Атрибут
#68031 - #68039	Контуры инструмента A...I		Длина: 0...9999.999 (мм) 0...999.9999 (дюйма) Угол: 0...180.000 (градусов)	Чтение/ запись
#68040	Цвет инструмента	1: Серый 2: Красный 3: Желтый 4: Синий 5: Зеленый 6: Голубой 7: Фиолетовый 8: Розовый	1...8	Чтение/ запись

•Если значение выходит за пределы допустимого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

Условия обработки ("#68051"..."#68054")

Номер переменной	Параметр и описание	Диапазон данных	Атрибут
#68051	Скорость вращения шпинделя S	0...99999999	Чтение/ запись
#68052	Скорость подачи F	0...1000000 (мм/мин) 0...100000 (дюймов/ мин)	Чтение/ запись
#68053	Материал	Четыре однобайтовых буквенно-числовых знака	Чтение/ запись
#68054	М-код СОЖ	0...99999999	Чтение/ запись

•Если значение выходит за пределы допустимого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

Дополнительная информация ("#68061"..."#68072")

Номер переменной	Параметр и описание	Диапазон данных	Атрибут
#68061 - #68066	Настройка 1...6	±999999999 (*1)	Чтение/ запись
#68067 - #68072	Настройка 7...12	±9999,999 (*1)	Чтение/ запись

(*1) Для настройки данных с 1 по 12 диапазон данных будет зависеть от их формата.

•Если значение выходит за пределы допустимого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

Ресурс инструмента (#68081...#68088)

Номер переменной	Параметр и описание			Атрибут
	Управление ресурсом инструмента I	Управление ресурсом инструмента II	Управление ресурсом инструмента III	
#68081	Номер группы (0...99999999)		(не используется)	Чтение/ запись
#68082	Статус (0...2)			Чтение/ запись
#68083	Способ (разряд единиц: 0...2, разряд десятков и сотен: 1 или 2)			Чтение/ запись
#68084	Прочее (0...65535)			Чтение/ запись
#68085	Расчетный ресурс инструмента (часов)/расчетное число операций обработки(0...4000 мин / 0...65000 установок)			Чтение/ запись
#68086	Суммарное время наработки/суммарное число операций обработки(0...4000 мин / 0...65000 установок)			Чтение/ запись
#68087	(не используется)	(не используется)	(не используется)	- / -
#68088	(не используется)	(не используется)	(не используется)	- / -

- При задании неиспользуемой переменной возникает ошибка программы (P241).
- Если значение выходит за пределы допустимого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

Величина коррекции ("#68101"..."#68113")

Номер переменной	Параметр и описание			Атрибут
	Коррекция по типу I	Коррекция по типу II	Коррекция по типу III	
#68101	Номер H (0...число наборов коррекций на инструмент)	Номер H (0...число наборов коррекций на инструмент)	Номер коррекции на длину инструмента (0...число наборов коррекций на инструмент)	Чтение/ запись
#68102	(не используется)	Номер D (0...число наборов коррекций на инструмент)	Номер коррекции на износ инструмента (0...число наборов коррекций на инструмент)	Чтение/ запись
#68103	Длина инструмента (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	Размер по длине (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	Длина X инструмента (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	Чтение/ запись
#68104	(не используется)	(не используется)	Длина Z инструмента (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	Чтение/ запись
#68105	(не используется)	(не используется)	Длина инструмента по доп. оси (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	Чтение/ запись
#68106	(не используется)	Износ по длине (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	Износ по X (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	Чтение/ запись
#68107	(не используется)	(не используется)	Износ по Z (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	Чтение/ запись
#68108	(не используется)	(не используется)	Износ по доп. оси (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	Чтение/ запись
#68109	(не используется)	Размер по радиусу (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	Радиус при вершине инструмента (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	Чтение/ запись
#68110	(не используется)	Износ по радиусу (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	Износ по радиусу (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюймов))	Чтение/ запись
#68111	(не используется)	(не используется)	Точка P вершины инструмента (0...9)	Чтение/ запись
#68112	(не используется)	(не используется)	Длина инструмента по 2-й дополнительной оси [M8] (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюйма))	Чтение/ запись
#68113	(не используется)	(не используется)	Износ по 2-й дополнительной оси [M8] (±9999.999999 (мм) ±999.9999999 (дюйма))	Чтение/ запись

- При задании неиспользуемой переменной возникает ошибка программы (P241).
- Если значение выходит за пределы допустимого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

23.6 Системные переменные (коррекция на инструмент)

Описание

Данные по коррекции на инструмент можно считывать и задавать с помощью переменных со следующими номерами.

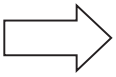
Диапазон номеров переменных		Тип 1	Тип 2	Тип 3
#10001...#10000+n	#2001...#2000+n	○	○ (*1)	○ Контур по оси Z (*1)
#11001...#11000+n	#2201...#2200+n	×	○ (*2)	○ Контур по оси Z (*2)
#16001...#16000+n	#2401...#2400+n	×	○ (*3)	○ Форма радиуса при вершине инструмента (*3)
#17001...#17000+n	#2601...#2600+n	×	○ (*4)	○ Износ по радиусу при вершине инструмента (*4)
#135001...#135000+n	-	×	×	○ Износ по оси X
#136001...#136000+n	-	×	×	○ Износ по оси Y
#137001...#137000+n	-	×	×	○ Форма по оси X
#138001...#138000+n	-	×	×	○ Форма по оси Y
#230001...#230000+n	-	×	×	○ Точка вершины инструмента

(*1) Размер по длине
(*2) Износ по длине
(*3) Размер по радиусу
(*4) Износ по радиусу

"n" в таблице соответствует номеру инструмента. Максимальное значение "n" является количеством наборов коррекций на инструмент.
Номера из диапазонов #10000 и #2000 имеют эквивалентные функции, однако максимальным значением "n" для диапазона #2000 является "200".
Если количество номеров смещения инструмента больше "200", используйте переменные из диапазона #10000.
Данные компенсации инструмента конфигурируются как данные с десятичной точкой аналогично тому, как это происходит для других переменных.
Если в программе задано "# 10001=100;", данным по коррекции на инструмент присваивается значение 100.000.

Пример программирования

```
#101=100;
#10001=#101;
#102=#10001;
```



Общая переменная

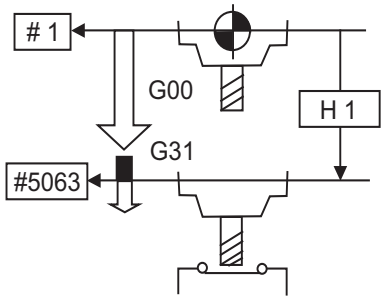
```
#101=100.0
#102=100.0
```

Данные компенсации инструмента

```
H1=100.000
```

(Пример 1) Расчет и настройка данных смещения инструмента

G28 Z0 T01. ;	Возврат в референтную позицию
M06;	Смена инструмента (шпиндель T01)
#1=#5003 ;	Память начальной точки
G00 Z-500 ;	Ускоренное перемещение в безопасную позицию
G31 Z-100. F100.;	Измерение с пропуском
#10001=#5063-#1 ;	Расчет расстояния измерения и настройка данных компенсации инструмента



Датчик

Примечание

(1) В "примере 1" не учитывается задержка сигнала датчика пропуска.
#5003 содержит позицию начальной точки оси Z, а #5063 показывает позицию, в которой поступил сигнал пропуска при выполнении G31 в координатах пропуска по оси Z.

23.7 Системные переменные (управление ресурсом инструмента)

Описание

Задание номеров переменных

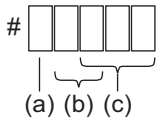
(1) Задание номера группы

#60000

Присвойте значение номеру этой переменной для указания номера группы данных управления ресурсом инструмента, которые необходимо считать с использованием параметров от "#60002" до "#64700". Если номер группы не задан, будут считываться данные группы, которая была зарегистрирована первой. Данные остаются действовать до сброса. Если предусмотрено управление ресурсом инструмента III, то не может использоваться никакой иной номер группы кроме 1.

(2) Номер системной переменной управления ресурсом инструмента (считывание)

#60001...#64700



(a) Зафиксировано значение "6" (управление ресурсом инструмента)

(b) Описание классификации данных

Класс данных	Описание	Примечания
00	Для управления	См. типы данных
05	Номер группы	См. по регистрационному номеру
10	Номер инструмента	См. по регистрационному номеру
15	Флаг данных инструмента	См. по регистрационному номеру
20	Статус инструмента	См. по регистрационному номеру
25	Данные расчетного ресурса инструмента	См. по регистрационному номеру
30	Кумулятивные данные использования	См. по регистрационному номеру
35	Данные коррекции по длине инструмента	См. по регистрационному номеру
40	Данные коррекции на радиус инструмента	См. по регистрационному номеру
45	Дополнительные данные	См. по регистрационному номеру

Номер группы и расчетные данные ресурса инструмента являются общими для всех групп.

(c) Регистрационный номер или тип данных

Регистрационный номер

1...200

Тип данных

Тип	Описание
1	Кол-во зарегистрированных инструментов
2	Данные ресурса инструмента (текущее значение)
3	Номер выбранного инструмента
4	Кол-во оставшихся зарегистрированных инструментов
5	Сигнал выполнения
6	Суммарное время обработки (мин)
7	Сигнал, указывающий на окончание ресурса инструмента
8	Сигнал, указывающий на прогнозирование ресурса инструмента

Перечень переменных

Номер переменной	Параметр	Тип	Описание	Диапазон данных
60001	Кол-во зарегистрированных инструментов	Для всех подсистем	"Суммарное время наработки" и "суммарное число операций обработки" используемого инструмента Кумулятивные данные о применении используемого инструмента (суммарные данные об использовании для каждого номера компенсации, когда для инструмента используется несколько номеров компенсации)	0...200
60002	Данные ресурса инструмента (текущее значение)	Для каждой группы (*1)	"Суммарное время наработки" и "суммарное число операций обработки" используемого инструмента Кумулятивные данные об использовании инструмента в шпинделе или используемого инструмента (#60003)	0...4000 мин 0...9999 установок
60003	Номер выбранного инструмента		Регистрационный номер используемого инструмента Этот номер является регистрационным номером инструмента в шпинделе. Дополнительное пояснение к выбранному инструменту предоставляется следующим образом: ♦Если инструмент в шпинделе не принадлежит указанному инструменту, выбирается первый инструмент из инструментов с "ST", установленным на "1". ♦Если нет инструмента с "ST", установленным на "1", выбирается первый инструмент из инструментов с "ST", установленным на "0". ♦Если у всех инструментов закончился ресурс, выбирается последний инструмент.	0...1000
60004	Кол-во оставшихся зарегистрированных инструментов		Это регистрационный номер первого инструмента, ресурс которого еще не исчерпан.	0...1000
60005	Сигнал выполнения		Значение устанавливается на 1, если данная группа используется в выполняемой программе. Значение устанавливается на 1, если номер группы данных инструмента в шпинделе совпадает с номером указанной группы.	0/1
60006	Суммарное время обработки (мин)		Обозначает суммарное время, в течение которого данная группа использовалась при выполнении программы.	(не используется)
60007	Сигнал, указывающий на истечение ресурса инструмента		Значение будет установлено на 1, когда все инструменты в этой группе исчерпают свой ресурс. Значение будет установлено на 1, когда все зарегистрированные инструменты в указанной группе исчерпают свой ресурс.	0/1
60008	Сигнал, указывающий на прогнозирование ресурса инструмента		Значение устанавливается на 1, если должен быть выбран новый инструмент в следующей команде этой группы. Значение устанавливается на 1, если есть неиспользуемый инструмент (ST установлен на 0) и не используется ни один инструмент (ST установлен на 1) среди зарегистрированных инструментов в указанной группе.	0/1

(*1) Укажите номер группы "#60000".

Номер переменной	Параметр	Тип	Описание	Диапазон данных
60500 +***	Номер группы	Для каждой группы/ регистрационного номера (*2)	Номер данной группы.	1...99999999
61000 +***	Номер инструмента		Номер заданного инструмента	1...99999999
61500 +***	Флаг данных инструмента		Параметры для таких данных, как способ подсчета данных об использовании, формат коррекции длины инструмента и формат коррекции радиуса инструмента бит 0,1: Формат данных по коррекции длины инструмента бит 2,3: Формат данных по коррекции радиуса инструмента 0: Способ указания номера коррекции 1: Способ с использованием инкрементной величины коррекции 2: Способ с использованием абсолютной величины коррекции бит 4,5: Метод управления ресурсом инструмента 0: Суммарное время наработки 1: Число установок инструмента на станке 2: Число использований инструмента на станке	0...FF (H)
62000 +***	Статус инструмента		Состояние использования инструмента 0: Неиспользуемый инструмент 1: Используемый инструмент 2: Инструмент, ресурс которого расходуется по плану 3: Ошибка инструмента 1 4: Ошибка инструмента 2	0...4
62500 +***	Данные расчетного ресурса инструмента		Расчетный ресурс инструмента (часы) или расчетное число операций обработки для каждого инструмента (*3)	0...4000 мин 0...9999 установок
63000 +***	Кумулятивные данные использования		Суммарное время наработки или суммарное число операций обработки для каждого инструмента (*3)	0...4000 мин 0...9999 установок
63500 +***	Данные коррекции по длине инструмента		Данные коррекции по длине инструмента задаются как номер коррекции либо как указание длины. (*4)	Номер компенсации: 0...число наборов коррекции инструмента Указание длины: ±99999.999
64000 +***	Данные коррекции на радиус инструмента		Данные коррекции на радиус инструмента задаются как номер коррекции либо как указание радиуса. (*5)	Номер компенсации: 0...число наборов коррекции инструмента Указание радиуса: ±99999.999
64500 +***	Дополнительные данные		Резервные данные	0...65535

(*2) Укажите номер группы "#60000" / регистрационный номер***.
Однако номер группы – это данные, общие для групп.

(*3) Зависит от настройки метода управления ресурсом инструмента: по суммарному времени наработки или суммарному числу операций обработки.

(*4) Зависит от настройки формата данных коррекции на длину инструмента: по номеру коррекции или данными длины инструмента.

(*5) Зависит от настройки формата данных коррекции на радиус инструмента: по номеру коррекции или данными радиуса инструмента.



Пример программы

(1) Стандартные команды

#101 = #60001 ;	Считывает количество зарегистрированных инструментов.
#102 = #60002 ;	Считывает данные ресурса инструмента (текущее значение).
#103 = #60003 ;	Считывается номер выбранного инструмента.
#60000 = 10 ;	Указывает номер группы инструмента, данных ресурса которого необходимо считать. Заданный номер группы действует до сброса.
#104 = #60004 ;	Считывает остаточное количество зарегистрированных инструментов в группе 10.
#105 = #60005 ;	Считывает сигнал выполнения группы 10.
#111 = #61001 ;	Считывает номер инструмента, присвоенный номеру 1 группы 10.
#112 = #62001 ;	Считывает состояние, отображаемое в номере 1 группы 10.
#113 = #61002 ;	Считывает номер инструмента, присвоенный номеру 2 группы 10.
%	

(2) Если номер группы не указан:

#104 = #60004 ;	Считывает остаточное количество зарегистрированных инструментов в первой зарегистрированной группе.
#111 = #61001 ;	Считывает инструмент номер 1 первой зарегистрированной группы.
%	

(3) Если задан номер незарегистрированной группы (группа 9999 не существует):

#60000 = 9999 ;	Задает номер группы
#104 = #60004 ;	Значение #104 будет равно -1.

(4) Если задан неиспользуемый номер регистрации (в группе 10 всего 15 инструментов):

#60000 = 10 ;	Задает номер группы
#111 = #61016 ;	Значение #111 будет равно -1.

(5) Если указан регистрационный номер, не определенный в спецификациях:

#60000 = 10 ;	
#111 = #61017 ;	Ошибка программы (P241)

(6) Если данные управления ресурсом инструмента зарегистрированы с помощью команды G10 после указания номера группы.

#60000 = 10 ;	Задает номер группы
G10 L3;	Запускает регистрацию данных управления ресурсом инструмента. Данные ресурса инструмента группы 10 регистрируются с помощью команд между G10 и G11.
P10 LLn NNn ;	10 − номер группы, Ln − ресурс инструмента, Nn − способ.
TTn ;	Tn – номер инструмента
:	
G11 ;	Регистрируются данные в группе 10 при помощи команды G10.
#111 = #61001 ;	Считывает номер инструмента, присвоенный номеру 1 группы 10.
G10 L3;	Запускает регистрацию данных управления ресурсом инструмента. Данные ресурса инструмента группы, отличной от группы номер 10, регистрируются с помощью команд между G10 и G11.
P1 LLn NNn ;	1 − номер группы, Ln − ресурс инструмента, Nn − способ.
TTn ;	Tn – номер инструмента
:	
G11 ;	Регистрирует данные ресурса инструмента при помощи команды G10. (Зарегистрированные данные удаляются.)
#111 = #61001 ;	Группа 10 не существует. Значение #111 будет равно -1.



Указания

(1) Если системная переменная управления ресурсом инструмента задана без назначения номера группы, считываются данные группы, зарегистрированной первой.

(2) Если задается системная переменная управления ресурсом инструмента с указанием незарегистрированного номера группы, то в качестве данных будет считано значение -1.

(3) Если задается системная переменная управления ресурсом инструмента с зарегистрированным, но неиспользуемым номером, то в качестве данных будет считано значение -1.

(4) После задания номер группы остается действовать до выполнения сброса устройства ЧПУ.

(5) Если используется управление ресурсом инструмента III, то не может использоваться никакой иной номер группы кроме 1.

23.8 Системные переменные (смещение координат детали)

Описание

С помощью переменных с номерами #5201...#532n имеется возможность считать данные компенсации системы координат детали или подставить значения.

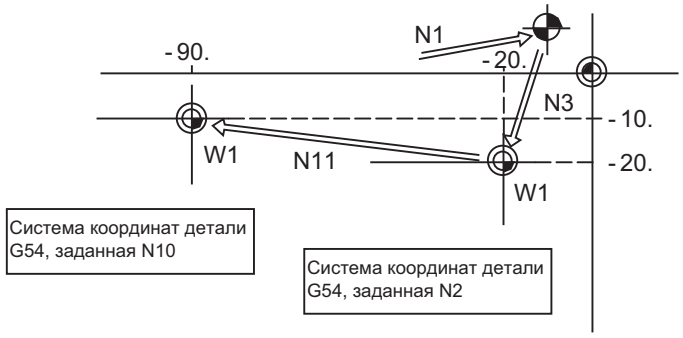
Примечание

(1) Количество управляемых осей зависит от конфигурации системы.
Последний знак в номере переменной соответствует номеру управляемой оси.

Название координаты	1-я ось	2-я ось	3-я ось	4-я ось	.....	n-я ось	Примечания
Внешнее смещение детали	#5201	#5202	#5203	#5204	.....	#520n	Требуется функция внешнего смещения системы координат детали.
G54	#5221	#5222	#5223	#5224	.....	#522n	Требуется функция смещения системы координат детали.
G55	#5241	#5242	#5243	#5244	.....	#524n	
G56	#5261	#5262	#5263	#5264	.....	#526n	
G57	#5281	#5282	#5283	#5284	.....	#528n	
G58	#5301	#5302	#5303	#5304	.....	#530n	
G59	#5321	#5322	#5323	#5324	.....	#532n	

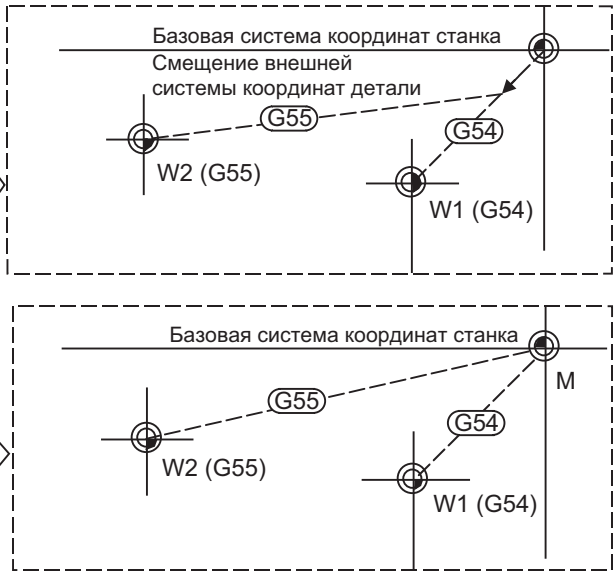
(Пример 1)

```
N1 G28 X0 Y0 Z0 ;
N2 #5221=-20. #5222=-20. ;
N3 G90 G00 G54 X0 Y0 ;
      ≀
N10 #5221=-90. #5222=-10. ;
N11 G90 G00 G54 X0Y0 ;
      ≀
M02 ;
```



(Пример 2)

```
      ≀
N100 #5221=#5221+#5201 ;
       #5222=#5222+#5202 ;
       #5241=#5241+#5201 ;
       #5242=#5242+#5202 ;
       #5201=0 #5202=0;
      ≀
```



В приведенном примере внешние значения компенсации детали прибавляются к значениям компенсации системы координат детали (G54, G55) без изменения позиции систем координат детали.

23.9 Системные переменные (величина смещения позиции детали для поворотной оси)



Принцип действия и назначение

Величину смещения позиции детали для поворотной оси можно считывать и записывать с помощью системных переменных.
Величину смещения позиции детали для поворотной оси можно задать для 8 наборов.
Величину смещения позиции детали для поворотной оси, которая была указана с использованием адреса P команды "G54.2 Pn;", можно считать только с помощью системных переменных, не поддерживающих запись.

[Настройка величины смещения позиции детали для поворотной оси]

Номер коррекции (Номер набора)	1-я ось	2-я ось	3-я ось	...	m-я ось (m: число осей ЧПУ в подсистеме)	Атрибут
1	#5521	#5522	#5523	...	#5520 + m	считывание/ запись
2	#5541	#5542	#5543	...	#5540 + m	считывание/ запись
3	#5561	#5562	#5563	...	#5560 + m	считывание/ запись
4	#5581	#5582	#5583	...	#5580 + m	считывание/ запись
5	#5601	#5602	#5603	...	#5600 + m	считывание/ запись
6	#5621	#5622	#5623	...	#5620 + m	считывание/ запись
7	#5641	#5642	#5643	...	#5640 + m	считывание/ запись
8	#5661	#5662	#5663	...	#5660 + m	считывание/ запись

[Считывание величины смещения позиции детали для поворотной оси, которая была указана с использованием адреса P команды "G54.2 Pn;"]

Номер переменной	Данные	Атрибут
#5500	Номер смещения положения детали для поворотной оси (номер набора смещений "n", заданного адресом "P")	считывание
#5501	Величина смещения позиции детали для поворотной оси (1-я ось n-ного набора)	считывание
#5502	Величина смещения позиции детали для поворотной оси (2-я ось n-ного набора)	считывание
#5503	Величина смещения позиции детали для поворотной оси (3-я ось n-ного набора)	считывание
:	:	
#5500 + m (m: 1...число осей ЧПУ в подсистеме)	Величина смещения позиции детали для поворотной оси (m-я ось n-ного набора)	считывание

(1) Положение десятичной точки определяется исходя из настройки параметра "#1003 iunit" (дискретность ввода данных).

(2) Значения, установленные с помощью системных переменных, считываются для величины смещения позиции детали для поворотной оси указанного набора. Это не величина смещения после преобразования в соответствии с положением (углом) поворотной оси.

[Пример установки]

Конфигурация станка	Тип с наклоняемым столом
Первичная поворотная ось	Ось A
Вторичная поворотная ось	Ось C
Конфигурация осей	Оси X, Y, Z, A и C расположены по порядку от первой оси.

Если поворот оси C составляет 10°, а на указанном выше станке обнаружена погрешность в 5,0 мм, введите команду "#5521 = 5,0" и "#5525 = 10,0".

23.10 Системные переменные (смещение расширенных координат детали)



Описание

#7001...#890n (48 или 96 наборов)

С помощью переменных с номерами #7001...#890n можно считывать данные компенсации расширенной системы координат детали или подставлять значения.

Примечание

(1) Системные переменные #7001...#890n доступны для всех имеющихся наборов смещений. (Их также можно использовать в конфигурации с 300 наборами, но здесь приведены системные переменные, соответствующие только конфигурации с 96 наборами.) Последний знак в номере переменной соответствует номеру управляемой оси.

[Таблица 1] Системные переменные для коррекции расширенной системы координат детали (n = от 1 до 8)

	От 1-й до n-ной оси
P1	#7001 - #700n
P2	#7021 - #702n
P3	#7041 - #704n
P4	#7061 - #706n
P5	#7081 - #708n
P6	#7101 - #710n
P7	#7121 - #712n
P8	#7141 - #714n
P9	#7161 - #716n
P10	#7181 - #718n
P11	#7201 - #720n
P12	#7221 - #722n
P13	#7241 - #724n
P14	#7261 - #726n
P15	#7281 - #728n
P16	#7301 - #730n
P17	#7321 - #732n
P18	#7341 - #734n
P19	#7361 - #736n
P20	#7381 - #738n
P21	#7401 - #740n
P22	#7421 - #742n
P23	#7441 - #744n
P24	#7461 - #746n

	От 1-й до n-ной оси
P25	#7481 - #748n
P26	#7501 - #750n
P27	#7521 - #752n
P28	#7541 - #754n
P29	#7561 - #756n
P30	#7581 - #758n
P31	#7601 - #760n
P32	#7621 - #762n
P33	#7641 - #764n
P34	#7661 - #766n
P35	#7681 - #768n
P36	#7701 - #770n
P37	#7721 - #772n
P38	#7741 - #774n
P39	#7761 - #776n
P40	#7781 - #778n
P41	#7801 - #780n
P42	#7821 - #782n
P43	#7841 - #784n
P44	#7861 - #786n
P45	#7881 - #788n
P46	#7901 - #790n
P47	#7921 - #792n
P48	#7941 - #794n

	От 1-й до n-ной оси
P49	#7961 - #796n
P50	#7981 - #798n
P51	#8001 - #800n
P52	#8021 - #802n
P53	#8041 - #804n
P54	#8061 - #806n
P55	#8081 - #808n
P56	#8101 - #810n
P57	#8121 - #812n
P58	#8141 - #814n
P59	#8161 - #816n
P60	#8181 - #818n
P61	#8201 - #820n
P62	#8221 - #822n
P63	#8241 - #824n
P64	#8261 - #826n
P65	#8281 - #828n
P66	#8301 - #830n
P67	#8321 - #832n
P68	#8341 - #834n
P69	#8361 - #836n
P70	#8381 - #838n
P71	#8401 - #840n
P72	#8421 - #842n

	От 1-й до n-ной оси
P73	#8441 - #844n
P74	#8461 - #846n
P75	#8481 - #848n
P76	#8501 - #850n
P77	#8521 - #852n
P78	#8541 - #854n
P79	#8561 - #856n
P80	#8581 - #858n
P81	#8601 - #860n
P82	#8621 - #862n
P83	#8641 - #864n
P84	#8661 - #866n
P85	#8681 - #868n
P86	#8701 - #870n
P87	#8721 - #872n
P88	#8741 - #874n
P89	#8761 - #876n
P90	#8781 - #878n
P91	#8801 - #880n
P92	#8821 - #882n
P93	#8841 - #884n
P94	#8861 - #886n
P95	#8881 - #888n
P96	#8901 - #890n

#101001...#11595n (300 наборов)

С помощью переменных с номерами #101001...#11595n можно считывать данные компенсации расширенной системы координат детали или подставлять значения.

Примечание

(1) Системные переменные #101001...#11595n доступны для конфигурации с 300 наборами смещений. Если системные переменные #101001...#11595n используются не в конфигурации с 300 наборами, возникает ошибка программы (P241).
Последний знак в номере переменной соответствует номеру управляемой оси.

[Таблица 2] Системные переменные для коррекции расширенной системы координат детали (n = от 1 до 8)

	От 1-й до n-ной оси
P1	#101001 - #10100n
P2	#101051 - #10105n
P3	#101101 - #10110n
P4	#101151 - #10115n
P5	#101201 - #10120n
P6	#101251 - #10125n
P7	#101301 - #10130n
P8	#101351 - #10135n
:	:
:	:
P298	#115851 - #11585n
P299	#115901 - #11590n
P300	#115951 - #11595n

23.11 Системные переменные (внешнее смещение координат детали)

Описание

Величина компенсации системы координат детали может считываться из переменных #2501...#2601. Изменяя значения этих переменных, можно менять величину компенсации системы координат детали.

Номер системной переменной	Величина внешнего смещения системы координат детали
#2501	1-я ось
#2601	2-я ось

23.12 Системные переменные (информация о позиции)

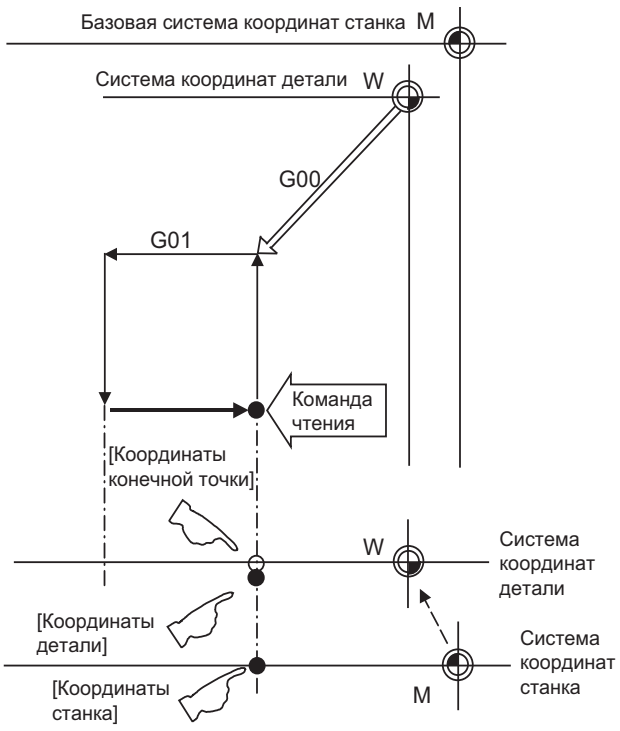
Описание

При использовании переменных #5001...#5160+n можно считывать координаты конечной точки последнего кадра, координаты станка, координаты детали, координаты пропуска, величину коррекции позиции инструмента и величины отклонения сервосистемы.

Информация о позиции				Номер оси (в подсистеме)					Считывание во время движения
				1	2	3	...	n	
Координата конечной точки последнего кадра				#5001	#5002	#5003	...	#5000+n	Включено
Координаты в системе станка				#5021	#5022	#5023	...	#5020+n	Отключено
Координаты в системе детали				#5041	#5042	#5043	...	#5040+n	Отключено
Координаты пропуска	Параметры #8713	0	Система координат детали	#5061	#5062	#5063	...	#5060+n	Включено
		1	Специальная система координат / Система координат детали						
	Специальная система координат / система координат детали			#5161	#5162	#5163	...	#5160+n	
Величина компенсации позиции инструмента				#5081	#5082	#5083	...	#5080+n	Отключено
Величина рассогласования сервосистемы				#5101	#5102	#5103	...	#5100+n	Включено
Координаты начальной точки кадра, прерванного прерыванием макрокоманды				#5121	#5122	#5123	...	#5120+n	Включено
Координаты конечной точки кадра, прерванного прерыванием макрокоманды				#5141	#5142	#5143	...	#5140+n	Включено

Примечание

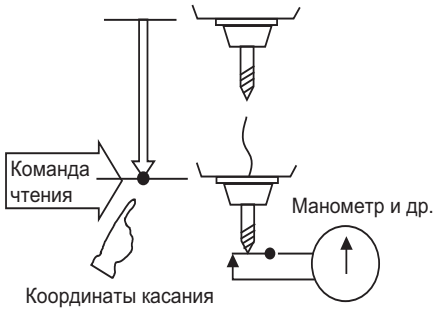
- Количество управляемых осей зависит от конфигурации системы.
  Последний знак в номере переменной соответствует номеру управляемой оси.



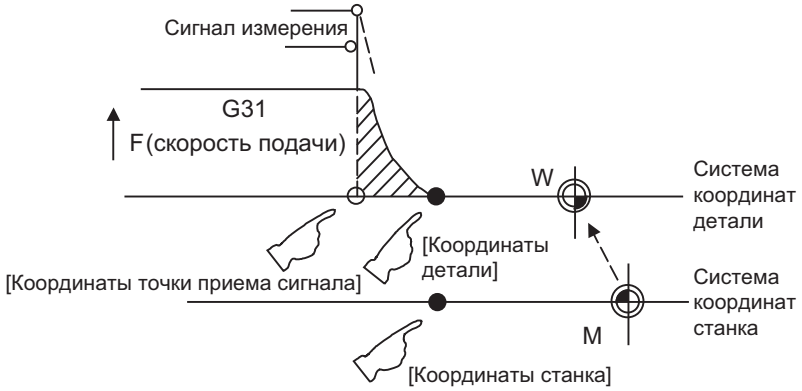
(1) Координаты конечной точки – это координаты в системе координат детали.

(2) Координаты конечной точки и точки касания, величины рассогласования сервосистемы могут быть считаны во время движения. Однако прежде чем считывать координаты станка и координаты детали, необходимо убедиться в том, что движение прекратилось.

(3) Координаты пропуска означают позицию, в которой был включен сигнал пропуска в кадре G31. Если сигнал пропуска не включается, эти координаты соответствуют позиции конечной точки.
(Более подробную информацию см. в разделе "Автоматическое измерение длины инструмента".)



(4) Координаты конечной точки относятся к позиции вершины инструмента вне зависимости от компенсации инструмента и прочих подобных факторов. Однако координаты станка, координаты детали и координаты пропуска отражают позицию референтной точки инструмента с учетом компенсации инструмента.



Для "●" убедитесь в останове и выполняйте считывание.

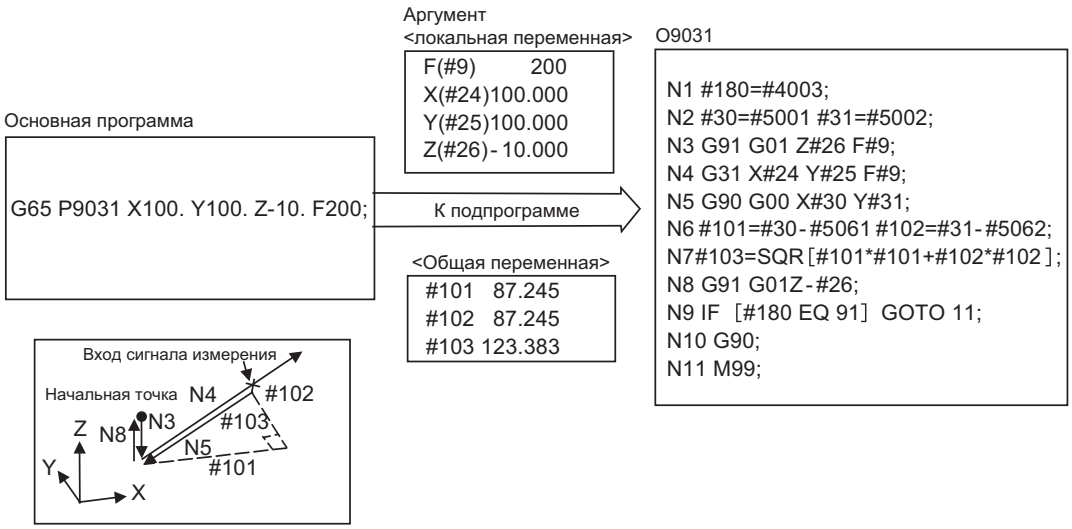
Для "○" считывание возможно во время движения.

Примечание

- Во время выполнения команды обработки наклонной поверхности несколько ортогональных осей перемещаются одновременно.
  Перемещение оси отражается в координатах детали пяти ортогональных осей, указанных в параметре конфигурации поворотной оси. Поэтому, если сигнал пропуска непрерывно подается для направлений X, Y и Z, значение координаты детали для координат пропуска перезаписывается.
- Координата пропуска определяет позицию в системе координат детали, специальной системе координат или системе координат крепления детали.
  Переменными #5061...#5060+n, когда для параметра "#8713 Skip coord. Switch" задан 0, указывается позиция в системе координат детали, а когда задано значение 1 — в специальной системе координат или системе координат крепления детали.
  Переменными #5161...#5160+n указывается позиция в системе координат детали, когда задана команда обработки наклонной поверхности или отключена коррекция на погрешность установки детали.
  В специальной системе координат координата пропуска определяет "фактическую позицию с учетом коррекции на длину инструмента" независимо от установки параметра "#1287 ext23/бит 1, 2" (отображение координат наклонной поверхности)).
- Значения в системе координат установки детали можно считывать для ортогональных осей для обработки по 5 осям, которые были установлены параметрами конфигурации поворотной оси. Для остальных осей считываются значения в системе координат детали.
- Когда функция коррекции на погрешность установки детали отключена, значения в системе координат пропуска считываются для всех осей.
- Пока команда обработки наклонной поверхности не действует, позиция координаты пропуска считывается в системе координат детали всех осей.
- Значения координат фиксируются в переменных #5061...#5060+n или #5161...#5160+n в момент подачи сигнала пропуска при движении, и они могут считываться позже в любое время.
  См. "22.2 Функция пропуска: G31".
- Если для параметра "#1366 skipExTyp" (Команда одновременного пропуска в многоканальной системе) установлено 1, координата пропуска будет равна 0, даже если команда G31 задана в подсистеме или только в одной из нескольких подсистем.

(Пример 1) Пример измерения позиции детали

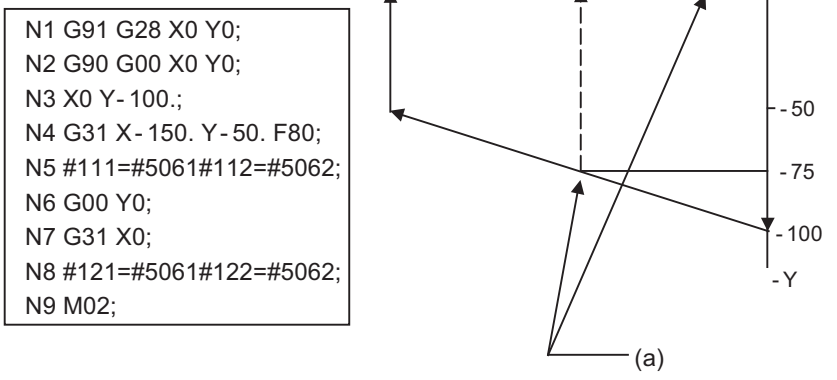
Ниже показан пример измерения расстояния от измеренной референтной позиции до кромки детали.



#101	Измеренная величина по оси X	N1	Модальная регистрация G90/G91
#102	Измеренная величина по оси Y	N2	Регистрация начальной точки X, Y
#103	Величина измеренного линейного сегмента	N3	Величина подачи оси Z
		N4	Измерение X, Y (останов при поступлении сигнала пропуска)
#5001	Начальная точка измерения по оси X	N5	Возврат в начальную точку X, Y
#5002	Начальная точка измерения по оси Y	N6	Расчет инкрементного измерения X, Y
		N7	Расчет измеренного линейного сегмента
#5061	Координата оси X при сигнале пропуска	N8	Отвод оси Z
#5062	Координата оси Y при сигнале пропуска	N9,N10	Модальный возврат G90/G91
		N11	Возврат в основную программу

(Пример 2) Считывание координат на момент поступления сигнала пропуска

(a) Сигнал пропуска



#111=-75.+ε	#112=-75.+ε
#121=-25.+ε	#122=-75.+ε

ε − это погрешность, вызванная задержкой реакции. Подробную информацию см. в "22.2 Функция пропуска: G31".

#122 содержит координаты N4 на момент поступления сигнала пропуска, так как в кадре N7 нет команды Y.

23.13 Системные переменные (аварийные сигналы)



Описание

Устройство ЧПУ может быть принудительно введено в состояние выдачи аварийного сигнала через переменную с номером 3000.

#3000 = n (АВАР.СООБЩЕНИЕ) ;	
n	Номер аварийного сигнала (1...9999)
АВАР.СООБЩЕНИЕ	Предупреждающее сообщение

Можно указать любой номер аварийного сигнала от 1 до 9999.
Аварийное сообщение должно содержать не более 31 символа половинной ширины или 15 символов полной ширины.
Выводится сигнал "NC alarm 3" (ошибка программы).
Выполнение программы останавливается, затем в области отображения сообщений поочередно отображаются "P277 Macro alarm message" и указанный аварийный сигнал (сообщение и номер).
Вышеуказанные пункты также появляются в полях [NC сообщен] и [Operator message] на экране диагностики.

Пример программы (аварийный сигнал, если #1 = 0)

:	
IF[#1 NE 0]GOTO 100 ;	
#3000=70 (CALL #PROGRAMMER #TEL #530);	Ошибка программы (P277) (*1)
N100	
:	

(*1) Поочередно отображаются "P277 Macro alarm message" и "CALL#PROGRAMMER#TEL#530 70" (заданное сообщение и номер).

Примечание

(1) Если для номера аварийного сигнала указан 0 или любое число больше 9999, номер будет распознан как недействительный и не будет отображаться. Но система будет находиться в аварийном состоянии и появится аварийное сообщение.

(2) Аварийное сообщение указывается в скобках после номера. Если между номером и текстом аварийного сообщения в скобках имеются другие знаки, аварийное сообщение не действует и не отображается. Но система будет находиться в аварийном состоянии и будет отображаться заданный номер аварийного сообщения. Если номер аварийного сигнала не указан, возникнет ошибка программы (P33).

(3) Если для аварийного сообщения задано 32 или более символов половинной ширины, символы после 32-го символа отображаться не будут.
Если заданная строка содержит 16 или более полноразмерных символов, 16-й и последующие символы не отображаются.

(4) Пробелы в символьной строке аварийного сообщения игнорируются и не отображаются. Для разделения строки символов вставляется знак, например "." (точка).

(5) Не используйте символы кана половинной ширины для аварийного сообщения. Часть строки символов кана половинной ширины будет отсутствовать (для японского языка).

(6) Чтобы создать программу обработки с помощью обычного текстового редактора, установите код символов в соответствии с используемым языком. См. раздел "3.2 Формат файлов".

23.14 Системные переменные (отображение сообщения и останов)



Описание

С помощью переменной номер #3006 можно остановить работу после выполнения предыдущего кадра. Если при этом задана команда данных для отображения сообщения, в области сообщений для оператора будет отображено соответствующее сообщение и номер останова.

#3006 = n (СООБЩЕНИЕ) ;	
n	Номер останова (1...9999)
СООБЩЕНИЕ	Сообщение

Сообщение должно содержать максимум 31 знак половинной ширины или 15 знаков полной ширины и должно быть заключено в круглые скобки.

Примечание

(1) Если для номера останова указан 0 или любое число больше 9999, команда будет распознана как недействительная и программа не будет остановлена.

(2) Укажите аварийное сообщение, заключив его в круглые скобки сразу после номера останова. Если между номером и сообщением, заключенным в круглые скобки, есть строка символов, возникнет ошибка программы (P33). Если номер останова не указан, возникнет ошибка программы (P33).

(3) Если указан только номер останова и не указано сообщение, ничего не отображается. Программа останавливается без отображения номера останова.

(4) Если для аварийного сообщения задано 32 или более символов половинной ширины, 32-й и последующие символы отображаться не будут.
Если задано 16 или более полноразмерных символов, 16-й и последующие символы не отображаются.

(5) Пробелы в строках сообщений игнорируются и на экране не отображаются. Для разделения строк символов вставляется знак, например "." (точка).

(6) Не используйте символы кана половинной ширины для сообщения. Часть строки символов кана половинной ширины будет отсутствовать (для японского языка).

(7) Чтобы создать программу обработки с помощью обычного текстового редактора, установите код символов в соответствии с используемым языком. См. раздел "3.2 Формат файлов".

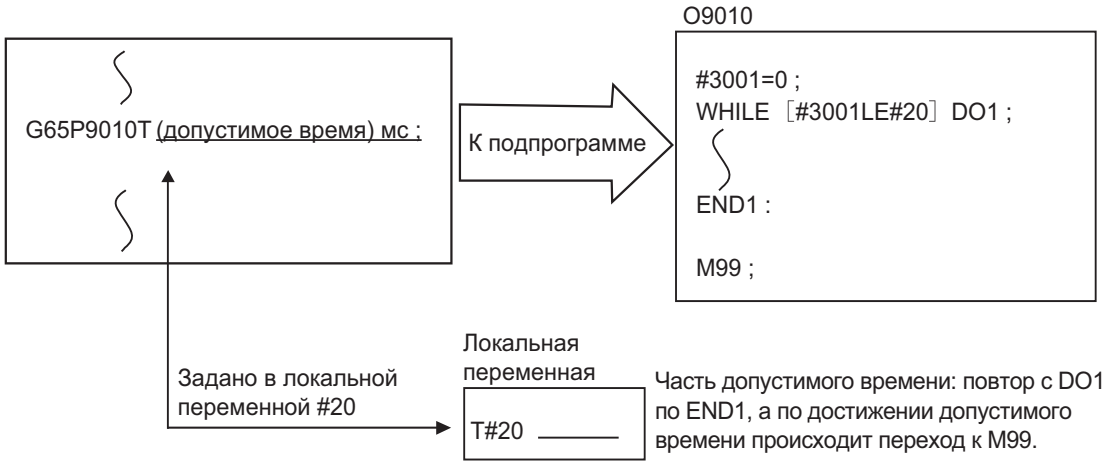
23.15 Системные переменные (суммарное время)

Описание

Суммарное время включенного состояния питания или автоматической работы можно считать. Значения можно подставить в переменные с номерами #3001 и #3002.

Тип	Номер переменной	Единицы	Значение при включении питания	Инициализация значения	Условие счета
Включение питания	3001	1 ms	Аналогично выключению питания	Подстановка значений в переменные	Все время при включенном питании
Автоматический запуск	3002				При автоматическом запуске

Суммарное время сбрасывается на 0 приблизительно через $2{,}44 \times 10^{11}$ мс (примерно 7,7 лет).



23.16 Системные переменные (переменные считывания времени)



Описание

Следующие операции могут выполняться в макрокомандах пользователя с использованием системных переменных времени.

(1) Системные переменные данных времени #3011 и #3012 (текущая дата #3011 и текущее время #3012) могут быть считаны и перезаписаны.

(2) Используя параметр #1273/бит 1, можно изменять единицы измерения (миллисекунды / часы) системной переменной #3002 (Величина истекшего времени с момента пуска в автоматическом режиме).

Номер переменной	Описание
#3001	Величина истекшего времени с момента включения питания может считываться и перезаписываться. Единица измерения: миллисекунда.
#3002	Величина истекшего времени с момента пуска в автоматическом режиме может считываться и перезаписываться. Единицы измерения (миллисекунды / часы) можно менять через параметр #1273/бит 1.
#3011	Может производиться чтение и запись текущей даты. YYYY/MM/DD считывается как значение YYYYMMDD. Если произведена запись значения YYYYMMDD, оно будет задано как YY/MM/DD (на экран выводятся две последние цифры года). Диапазон значений для настройки года/месяца/числа: Год (YYYY): 2000...2099; Месяц (MM): 1...12; Число (DD): 1...количество дней в месяце
#3012	Может производиться чтение и запись текущего времени. ЧЧ/ММ/СС считывается в виде значения "ЧЧММСС". Если записано значение "ЧЧММСС", оно интерпретируется как ЧЧ/ММ/ДД. Диапазон значений для настройки времени: Часы (HH) : 0...23 (24-часовой формат); Минуты (MM) : 0...59; Секунды (SS) : 0...59

(3) Суммарное время сбрасывается на 0 приблизительно через $2{,}44 \times 10^{11}$ мс (примерно 7,7 лет).

(4) Если для совокупного времени задано отрицательное значение либо значение, превышающее 244335917226 миллисекунд (67871.08811851 часов для задания времени #3002), выдается ошибка программирования (P35).

(5) Если значение, выходящее за пределы возможного диапазона значений, задано для даты или времени, выдается ошибка программирования (P35).

(6) Всегда следует задавать месяц/дату/час/минуты/секунды в виде двухзначных величин во время настройки даты и времени.
Если значение состоит из одной цифры, следует всегда добавлять 0.
(Февраль 14, 2001 => #3011= 20010214 ;, и т.д.)

Пример программы

Пример использования (#3011, #3012)

(Пример 1) Чтобы считать текущую дату (14-е февраля 2001 г.) в общую переменную #100
#100 = #3011 ; (20010214 записывается в #100)

(Пример 2) Чтобы записать текущее время (18 часов, 13 минут, 6 секунд) в системную переменную #3012
#3012 = 181306 ; (Суммарное время, задаваемое командой #2: время 18:13:06.)

(Пример 3) С помощью следующего примера программы можно определить время запуска/конца обработки (год/месяц/день/час/минута/секунда).

```
#100=#3011 ; => Год/месяц/число начала обработки
#101=#3012 ; => Часы/минуты/секунды начала обработки
G28 X0 Y0 Z0 ;

G92 ;
G0 X50. ;
    :
    :
    :
#102=#3011 ;    => Год/месяц/число окончания обработки
#103=#3012 ;    => Часы/минуты/секунды окончания обработки
M30 ;
```

Указания

Ограничения и указания при использовании переменной считывания времени

(1) #3011 считывает дату в виде восьмиразрядного значения, поэтому разность между двумя считанными датами не соответствует разности в днях.

(2) #3012 считывает время в виде шестиразрядного значения, поэтому разность между двумя считанными значениями времени не соответствует разности в часах.

23.17 Системные переменные (информация по обработке)



Описание

Содержимое переменной "#3003"

При задании указанных ниже значений для переменной 3003 возможно отменить останов по концу кадра в последующих кадрах либо перейти к следующему кадру без ожидания сигнала окончания (FIN) вспомогательной функции (M, S, T, B).

#3003/бит	Функция	Установлено значение 1	Установлено значение 0
0	Запрет покадрового останова	Останов запрещается.	Останов не запрещается.
1	Запрет ожидания сигналов завершения вспомогательных функций	Сигнал ожидается.	Сигнал не ожидается.
2	Запрет проверки программы в обратной последовательности	Обратное выполнение запрещается.	Обратное выполнение разрешается.
3	(не используется)	-	-
4	(не используется)	-	-
5	(не используется)	-	-
6	(не используется)	-	-
7	(не используется)	-	-

Примечание

(1) При сбросе переменная #3003 обнуляется.

Содержимое переменной "#3004"

Подставив нижеуказанные значения в переменную номер #3004, имеется возможность активировать или дезактивировать функции удержания подачи, подмены скорости подачи и G09 в последующих кадрах.

#3004/бит	Функция	Установлено значение 1	Установлено значение 0
0	Отключение паузы в автоматической работе	Не действует	Действует
1	Отключение коррекции рабочей подачи	Не действует	Действует
2	Отключение проверки G09	Не действует	Действует
3	(не используется)	-	-
4	Отключение пробного прогона	Не действует	Действует
5	(не используется)	-	-
6	(не используется)	-	-
7	(не используется)	-	-

Примечание

(1) При сбросе переменная #3004 обнуляется.

(2) Функции действуют, если вышеуказанные биты имеют значение 0, и не действуют, если эти биты имеют значение 1.

(3) Если в #3004 задано, что останов подачи не действует, то при нажатии кнопки останова подачи возникнет следующее.

- ♦При нарезании резьбы останов произойдет в конце кадра, следующего за кадром завершения нарезания резьбы.
- ♦В цикле нарезания метчиком останов произойдет после возврата в точку R.
- ♦В иных случаях кроме вышеуказанных покадровый останов происходит после завершения кадра, выполняемого в данный момент.

23.18 Системные переменные (информация по выполнению программы в обратной последовательности)



Описание

Номер переменной	Использование	Описание	Диапазон
#31100	Число имеющихся кадров для выполнения программы в обратной последовательности	+1 добавленное число кадров, сохраняющих информацию по выполнению программы в обратной последовательности при включенном сигнале "режима реверсного управления"	0...201
#31101	Счетчик имеющихся кадров для выполнения программы в обратной последовательности	Количество имеющихся кадров для выполнения программы в обратной последовательности (значение переменной #31100), если сигнал "Выполнение программы в обратной последовательности" включен. Это количество принимает значение "0", если работа вперед выполнена для всех кадров. В штатном режиме работы отображается 0.	0...201

23.19 Системные переменные (количество обработок деталей)



Описание

Количество циклов обработки детали можно считать из переменных #3901 и #3902.
Изменяя значения этих переменных, можно менять количество рабочих циклов обработки детали.

Номер переменной	Тип	Диапазон настройки данных
#3901	Количество обработок деталей	0...999999
#3902	Максимальное значение детали	

Примечание

(1) Количество обработок должно быть положительным.

23.20 Системные переменные (зеркальное отображение)



Описание

Считав переменную номер #3007, можно выяснить состояние зеркального отображения каждой оси в этой точке.
Оси соответствуют битам #3007, как показано ниже.
0: Зеркальное отображение не действует
1: Зеркальное отображение действует
Количество осей зависит от спецификаций изготовителя станка.

#3007

бит	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
n-я ось									8	7	6	5	4	3	2	1

23.21 Системные переменные (параметр поворота координат)



Описание

Следующие переменные можно считать с помощью системных переменных и команды обработки переменных.
При замене произвольной оси эти данные считываются в конфигурации осей, заданной после замены оси.
Учитывайте, что запись в эти переменные невозможна.

Номер переменной	Номер параметра	Описание
#30060	#8621	Номер управляемой оси в плоскости поворота координат (горизонтальная ось)
#30061	#8622	Номер управляемой оси в плоскости поворота координат (вертикальная ось)
#30062	#8623	Центр поворота координат (горизонтальная ось)
#30063	#8624	Центр поворота координат (вертикальная ось)
#30064	#8627	Угол поворота координат
#30065	-	Данные SIN для угла поворота координат [SIN(угол поворота координат)]
#30066	-	Данные COS для угла поворота координат [COS(угол поворота координат)]
#30067	#8625	Вектор поворота координат (горизонтальная ось)
#30068	#8626	Вектор поворота координат (вертикальная ось)

23.22 Системные переменные (параметр конфигурации поворотной оси)



Описание

С помощью системных переменных и команды оперирования переменными можно считать следующие параметры конфигурации поворотной оси.

Подставив значения в эти переменные, можно изменить настройку параметров конфигурации поворотной оси.

Номер переменной	Параметр	
#31001	#7903 G92_CRD	Выбор координат для установки начала координат
#31002	#7904 NO_TIP	Выбор функции подачи инструмента с помощью маховичка
#31003	#7920 SLCT_T1	Выбор поворотной оси (поворотная ось вращательного типа на стороне основания инструмента)
#31004	#7923 DIR_T1	Направление вращения (поворотная ось вращательного типа на стороне основания инструмента)
#31005	#7924 COFST1H	Смещение центра вращения по горизонтальной оси (поворотная ось вращательного типа на стороне основания инструмента)
#31006	#7925 COFST1V	Смещение центра вращения по вертикальной оси (поворотная ось вращательного типа на стороне основания инструмента)
#31007	#7926 COFST1T	Смещение центра вращения по оси высоты (поворотная ось вращательного типа на стороне основания инструмента)
#31008	#7930 SLCT_T2	Выбор поворотной оси (поворотная ось вращательного типа на стороне инструмента)
#31009	#7933 DIR_T2	Направление вращения (поворотная ось вращательного типа на стороне инструмента)
#31010	#7934 COFST2H	Смещение центра вращения по горизонтальной оси (поворотная ось вращательного типа на стороне инструмента)
#31011	#7935 COFST2V	Смещение центра вращения по вертикальной оси (поворотная ось вращательного типа на стороне инструмента)
#31012	#7936 COFST2T	Смещение центра вращения по оси высоты (поворотная ось вращательного типа на стороне инструмента)
#31013	#7940 SLCT_W1	Выбор поворотной оси (поворотная ось вращательного типа на стороне основания стола)
#31014	#7943 DIR_ W1	Направление вращения (поворотная ось вращательного типа на стороне основания стола)
#31015	#7944 COFSW1H	Смещение центра вращения по горизонтальной оси (поворотная ось вращательного типа на стороне основания стола)
#31016	#7945 COFSW1V	Смещение центра вращения по вертикальной оси (поворотная ось вращательного типа на стороне основания стола)
#31017	#7946 COFSW1T	Смещение центра вращения по оси высоты (поворотная ось вращательного типа на стороне основания стола)
#31018	#7950 SLCT_W2	Выбор поворотной оси (поворотная ось вращательного типа на стороне детали стола)
#31019	#7953 DIR_W2	Направление вращения (поворотная ось вращательного типа на стороне детали стола)
#31020	#7954 COFSW2H	Смещение центра вращения по горизонтальной оси (поворотная ось вращательного типа на стороне детали стола)
#31021	#7955 COFSW2V	Смещение центра вращения по вертикальной оси (поворотная ось вращательного типа на стороне детали стола)
#31022	#7956 COFSW2T	Смещение центра вращения по оси высоты (поворотная ось вращательного типа на стороне детали стола)
#31023	#7912 NO_MANUAL	Выбор ручной подачи для 3-мерной обработки

23.23 Системные переменные (параметр управления нормалью)



Описание

Значение параметра управления нормалью считается и записывается с помощью макропеременных #1900 и #1901.

Номер переменной	Описание	
#1900	#8041	C-rot.R (данные с десятичной точкой)
#1901	#8042	C-ins.R (данные с десятичной точкой)

23.24 Системные переменные (параметр считывания)



Принцип действия и назначение

Системные данные могут быть считаны только через системные переменные.

Номер переменной	Применение
#100000	Задание номера параметра
#100001	Задание номера подсистемы
#100002	Задание номера оси или шпинделя
#100010	Считываемое значение параметра



Описание

Значения параметра считываются при помощи следующих четырех системных переменных.

#100000 = 1001 ;	Задает # параметра.
#100001 = 1 ;	Задает номер системы.
#100002 = 1 ;	Задает номер оси/номер шпинделя
#100 = #100010;	Считывает значение параметра.

Задание номера параметра (#100000)

Номер считываемого параметра задается в этой системной переменной.
Если параметры считываются без указания этого номера, то их считывание происходит аналогично тому, как если бы был указан минимальный номер параметра (#1). После того, как эта настройка однажды была сделана, она удерживается до тех пор, пока этот номер параметра не будет указан еще раз или пока он не будет сброшен.
При настройке несуществующего номера параметра возникает ошибка программы (P39).

Задание номера подсистемы (#100001)

(1) Системная переменная для указания номера подсистемы
Номер подсистемы считываемого параметра указывается путем подстановки значения индекса в эту системную переменную. Задание будет игнорироваться, если считываемый параметр находится не в заданной подсистеме.
Если параметры считываются без указания этого номера, параметры считываются аналогично тому, как если бы было указано значение индекса 0 (система, относящаяся к работающей программе). Номер системы сохраняется до тех пор, пока не будет произведено повторное задание номера, либо пока не будет выполнен сброс системы.
Если установлен несуществующий номер подсистемы, возникает ошибка программы (P39).

(2) Индексные значения

Индексные значения	Выбираемая подсистема
0	Текущая подсистема
1	1-я подсистема
2	2-я подсистема
3	-
:	-
9	-
10	Ось контроллера

Задание номера оси / шпинделя (#100002)

(1) Системная переменная для указания номера оси/шпинделя
Указывается номер оси/шпинделя считываемого параметра путем подстановки значения индекса в эту системную переменную. При считывании параметров, не относящихся к определенной оси или шпинделю, это указание игнорируется.
Индексное значение параметра оси является значением, заданным в канале системы, номер которой записан в переменной #100001.
Таким образом, при чтении параметров другого канала системы следует повторно задать номер канала системы.
Индексные значения параметров шпинделя не зависят от номера подсистемы.
Если параметры считываются без указания этого номера, то параметры считываются аналогично тому, как если бы было указано значение индекса 1 (1-я ось / 1-й шпиндель в указанной подсистеме). Однажды заданное индексное значение действует до следующего задания или сброса системы.
При настройке несуществующего номера оси/шпинделя возникает ошибка программы (P39).

(2) Индексные значения

Индексные значения	Параметры оси	Параметры шпинделя
1	1-я ось	1-го шпинделя
2	2-я ось	2-й шпиндель
3	3-я ось	3-й шпиндель
4	4-я ось	4-й шпиндель
5	5-я ось	-
6	6-я ось	-

Считывание параметров (#100010)

Значение параметра считывается из этой системной переменной.

Считываемые данные в зависимости от типа параметра.

Тип	Считываемые данные
Числовое значение	Выводятся значения, отображаемые в меню параметров.
Текст	ASCII коды преобразуются в десятичные величины.



Пример программы

(1) Считывание параметра "#1002 axisno (number of axes)" для каждой подсистемы:

```
#100000 = 1002 ;      Указывает [#1002].
#100001 = 1 ;         Указывает [1-ю подсистему].
#101 = #100010;       Считывает число осей в 1-й подсистеме.
#100000 = 1002 ;      Указывает [#1002]. (можно не указывать, так как номер параметра тот же)
#100001 = 2 ;         Указывает [2-ю подсистему].
#102 = #100010;       Считывает число осей во 2-й подсистеме.
#100001 = 5 ;         Указывает [5-ю подсистему]. (Возникает ошибка программы (P39).)
#100001 = 10 ;        Указывает [ось контроллера].
#110 = #100010;       Считывает количество осей контроллера.
```

(2) Считывание параметра оси "#2037 G53ofs (#1 reference position)":

[Условия]	1-канальная система		2-канальные системы	
	1-я ось	2-я ось	1-я ось	2-я ось
#2037 G53ofs	100,000	200,000	300,000	400,000

[Программа 1-й подсистемы]

```
#100002 = 1 ;         Указывает [1-ю ось].
#100000 = 2037 ;      Указывает [#2037].
#101 = #100010;       Считывает [референтную точку #1] для 1-й оси.
                      (#101=100.000)
#100002 = 2 ;         Указывает [2-ю ось].
#102 = #100010;       Считывает [референтную точку #2] для 1-й оси.
                      (#102=200.000)
#100001 = 2 ;         Указывает [2-ю подсистему].
#100002 = 1 ;         Указывает [1-ю ось].
#201 = #100010;       Считывает [#2 референтную позицию] для 1-й оси в 1-й подсистеме.
                      (#201=300.000)
```

[Программа 2-й подсистемы]

```
#100002 = 1 ;         Указывает [1-ю ось].
#100000 = 2037 ;      Указывает [#2037].
#101 = #100010;       Считывает [референтную точку #1] для 1-й оси.
                      (#101=300.000)
#100002 = 2 ;         Указывает [2-ю ось].
#102 = #100010;       Считывает [референтную точку #2] для 1-й оси.
                      (#102=400.000)
#100001 = 1 ;         Указывает [1-ю подсистему].
#100002 = 1 ;         Указывает [1-ю ось].
#201 = #100010;       Считывает [#1 референтную позицию] для 1-й оси в 1-й подсистеме.
                      (#201=100.000)
```

(3) Чтобы считать параметр для подсистемы, оси или шпинделя:

#100002 = 1 ;	Указывает [1-й шпиндель].
#100000 = 3001 ;	Указывает [#3001].
#101 = #100010;	Считывает [#3001 slimt1 (предельная скорость вращения, передача 00)] для 1-го шпинделя.
#100000 = 3002 ;	Указывает [#3002].
#102 = #100010;	Считывает [#3002 slimt2 (предельная скорость вращения, передача 01)] для 1-го шпинделя.
#100002 = 2 ;	Указывает [2-й шпиндель].
#100000 = 3001 ;	Указывает [#3001].
#201 = #100010 ;	Считывает [#3001 slimt1 (предельная скорость вращения, передача 00)] для 2-го шпинделя.
#100000 = 3002 ;	Указывает [#3002].
#202 = #100010;	Считывает [#3002 slimt2 (предельная скорость вращения, передача 01)] для 2-го шпинделя.

(4) Чтобы считать параметр текстового типа "#1169 system name" (имя подсистемы):

[Условия]	<1-я подсистема>	<2-я подсистема>
#1169 Имя системы	SYS1	SYS2

#100000 = 1169 ;	Указывает #1169.
#100001 = 1 ;	Указывает 1-ю подсистему.
#101 = #100010;	Это соответствует #101 = 1398362929 (0x53595331).



Указания

(1) Число подсистем, осей и шпинделей установлено на максимальное количество, зависящее от модели.

(2) В отношении считываемых данных действует функция переключения между дюймовой и метрической системой для настройки и индикации.

(3) Для группы параметров условий механообработки не устанавливается настройка командой G10 из программы и не происходит считывание параметров системными переменными (начиная с #100000).

23.25 Системные переменные (величина коррекции на погрешность установки детали)



Описание

С помощью нижеперечисленных системных переменных имеется возможность считать или записать величину компенсации ошибки крепления детали.

	Общая	No.01	No.02	No.03	No.04	No.05	No.06	No.07
Величина коррекции на погрешность установки детали Δx	#26000	#26010	#26020	#26030	#26040	#26050	#26060	#26070
Величина коррекции на погрешность установки детали Δy	#26001	#26011	#26021	#26031	#26041	#26051	#26061	#26071
Величина коррекции на погрешность установки детали Δz	#26002	#26012	#26022	#26032	#26042	#26052	#26062	#26072
Величина коррекции на погрешность установки детали Δa	-	#26013	#26023	#26033	#26043	#26053	#26063	#26073
Величина коррекции на погрешность установки детали Δb	-	#26014	#26024	#26034	#26044	#26054	#26064	#26074
Величина коррекции на погрешность установки детали Δc	-	#26015	#26025	#26035	#26045	#26055	#26065	#26075
Позиция первичной поворотной оси	#26006	#26016	#26026	#26036	#26046	#26056	#26066	#26076
Позиция вторичной поворотной оси	#26007	#26017	#26027	#26037	#26047	#26057	#26067	#26077

(Примечание 1) Позиция первичной поворотной оси соответствует оси, установленной с помощью параметра #7942, а позиция вторичной поворотной оси соответствует оси, установленной с помощью параметра #7952.

(Примечание 2) Если позиции первичной и вторичной поворотной оси не относятся к поворотным осям на стороне стола, настройки игнорируются.

(Примечание 3) Диапазоны настройки совпадают с настройками, сделанными в экране настройки погрешности крепления детали.

(Примечание 4) Если системные переменные #26000...#26077 записываются во время компенсации ошибки крепления детали, возникает ошибка программы (P545).

23.26 Системные переменные (ввод интерфейса макрокоманд ПЛК -> СЧПУ)

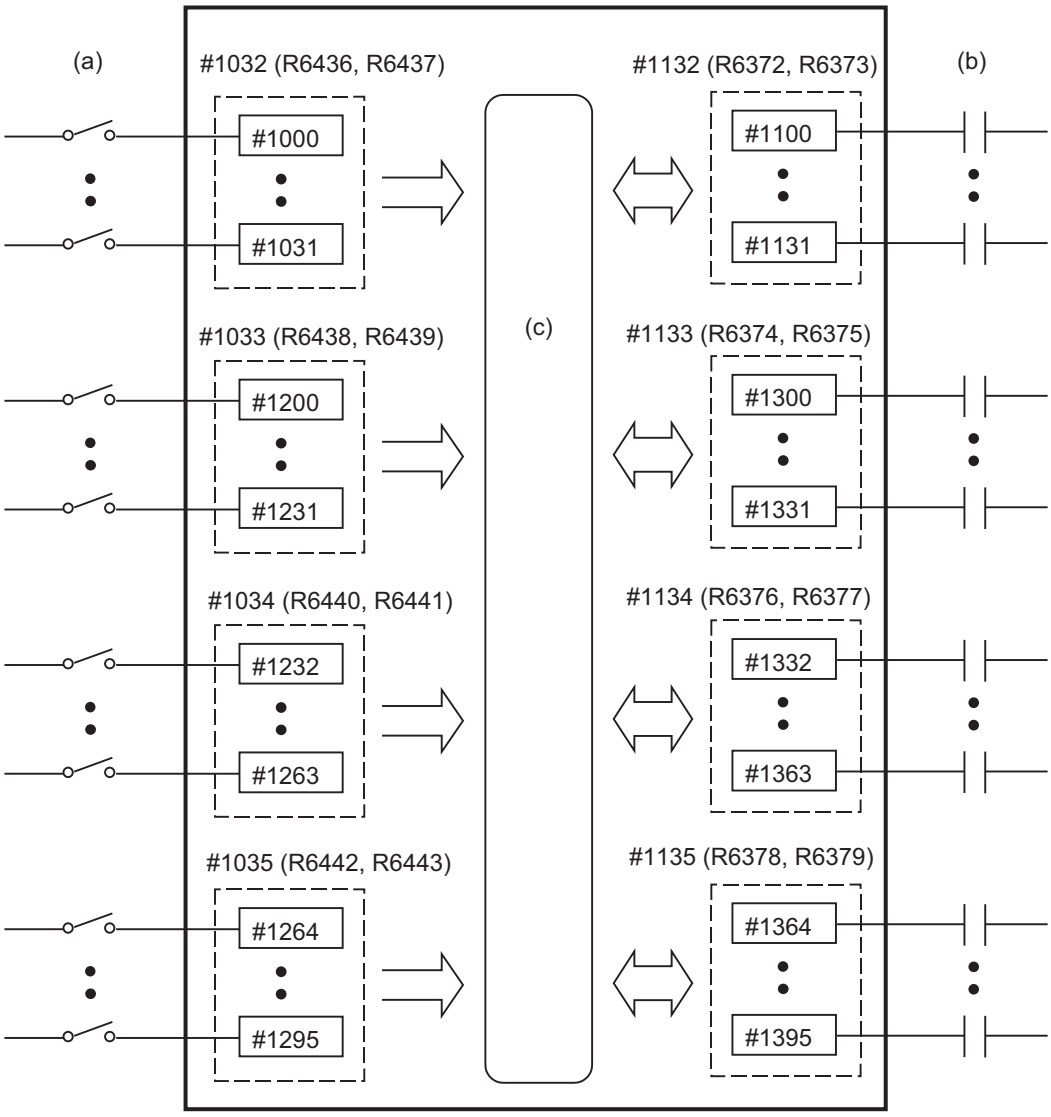
Принцип действия и назначение

Состояние входных (в CNC из PLC) интерфейсных сигналов можно определить, считывая переменные #1000 - #1035, #1200 - #1295.

Примечание

•Выходные (ПЛК -> СЧПУ) интерфейсные сигналы можно изменять, меняя значения переменных с номерами #1100 - #1135, #1300 - #1395. (Подробнее о системных переменных для выходных сигналов см. в "23.27 Системные переменные (вывод интерфейса макрокоманд СЧПУ -> ПЛК)".)

Пример для 1-й подсистемы



(a) входной сигнал (b) выходной сигнал (c) команды макрокоманд



Описание

Переменные #1000 - #1035, #1200 - #1295 предназначены только для чтения, так что для них нельзя задавать никаких присвоений.
"Вход" здесь — это вход в систему ЧПУ.
Применение общего или отдельного для каждой подсистемы зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1230 set02/бит 07").

Ввод данных (32 бита)

Все входные сигналы от #1000 по #1031 могут быть считаны одновременно, при обращении к переменной #1032.
Входные сигналы #1200...#1231, #1232...#1263 и #1264...#1295 считываются в переменных #1033...#1035.
Данные 1-8 подсистем ($1)...($8) представлены ниже.

Системная переменная	Число адресов	Интерфейсный входной сигнал							
		$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
#1032	32	R6436, R6437	R6444, R6445	R6452, R6453	R6460, R6461	R6468, R6469	R6476, R6477	R6484, R6485	R6492, R6493
#1033	32	R6438, R6439	R6446, R6447	R6454, R6455	R6462, R6463	R6470, R6471	R6478, R6479	R6486, R6487	R6494, R6495
#1034	32	R6440, R6441	R6448, R6449	R6456, R6457	R6464, R6465	R6472, R6473	R6480, R6481	R6488, R6489	R6496, R6497
#1035	32	R6442, R6443	R6450, R6451	R6458, R6459	R6466, R6467	R6474, R6475	R6482, R6483	R6490, R6491	R6498, R6499

Битовое значение

Входной сигнал имеет два значения: 0 или 1.

Подсистема	$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
Операнд R	R6436-R6443	R6444-R6451	R6452-R6459	R6460-R6467	R6468-R6475	R6476-R6483	R6484-R6491	R6492-R6499

Если для подсистем используется общее значение, см. столбец 1-й подсистемы ($1).

Системная переменная	Число адресов	Регистр интерфейсного входного сигнала							
		$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
#1000	1	R6436/ бит 0	R6444/ бит 0	R6452/ бит 0	R6460/ бит 0	R6468/ бит 0	R6476/ бит 0	R6484/ бит 0	R6492/ бит 0
#1001	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1002	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1003	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1004	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1005	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1006	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1007	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1008	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1009	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1010	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1011	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1012	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1013	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1014	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1015	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15
#1016	1	R6437/ бит 0	R6445/ бит 0	R6453/ бит 0	R6461/ бит 0	R6469/ бит 0	R6477/ бит 0	R6485/ бит 0	R6493/ бит 0
#1017	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1018	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1019	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1020	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1021	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1022	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1023	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1024	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1025	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1026	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1027	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1028	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1029	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1030	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1031	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15

Системная переменная	Число адресов	Регистр интерфейсного входного сигнала							
		$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
#1200	1	R6438/ бит 0	R6446/ бит 0	R6454/ бит 0	R6462/ бит 0	R6470/ бит 0	R6478/ бит 0	R6486/ бит 0	R6494/ бит 0
#1201	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1202	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1203	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1204	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1205	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1206	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1207	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1208	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1209	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1210	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1211	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1212	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1213	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1214	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1215	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15
#1216	1	R6439/ бит 0	R6447/ бит 0	R6455/ бит 0	R6463/ бит 0	R6471/ бит 0	R6479/ бит 0	R6487/ бит 0	R6495/ бит 0
#1217	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1218	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1219	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1220	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1221	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1222	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1223	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1224	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1225	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1226	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1227	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1228	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1229	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1230	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1231	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15

Системная переменная	Число адресов	Регистр интерфейсного входного сигнала							
		$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
#1232	1	R6440/ бит 0	R6448/ бит 0	R6456/ бит 0	R6464/ бит 0	R6472/ бит 0	R6480/ бит 0	R6488/ бит 0	R6496/ бит 0
#1233	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1234	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1235	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1236	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1237	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1238	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1239	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1240	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1241	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1242	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1243	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1244	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1245	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1246	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1247	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15
#1248	1	R6441/ бит 0	R6449/ бит 0	R6457/ бит 0	R6465/ бит 0	R6473/ бит 0	R6481/ бит 0	R6489/ бит 0	R6497/ бит 0
#1249	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1250	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1251	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1252	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1253	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1254	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1255	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1256	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1257	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1258	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1259	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1260	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1261	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1262	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1263	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15

Системная переменная	Число адресов	Регистр интерфейсного входного сигнала							
		$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
#1264	1	R6442/ бит 0	R6450/ бит 0	R6458/ бит 0	R6466/ бит 0	R6474/ бит 0	R6482/ бит 0	R6490/ бит 0	R6498/ бит 0
#1265	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1266	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1267	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1268	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1269	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1270	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1271	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1272	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1273	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1274	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1275	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1276	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1277	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1278	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1279	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15
#1280	1	R6443/ бит 0	R6451/ бит 0	R6459/ бит 0	R6467/ бит 0	R6475/ бит 0	R6483/ бит 0	R6491/ бит 0	R6499/ бит 0
#1281	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1282	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1283	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1284	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1285	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1286	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1287	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1288	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1289	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1290	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1291	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1292	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1293	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1294	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1295	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15

23.27 Системные переменные (вывод интерфейса макрокоманд СЧПУ -> ПЛК)

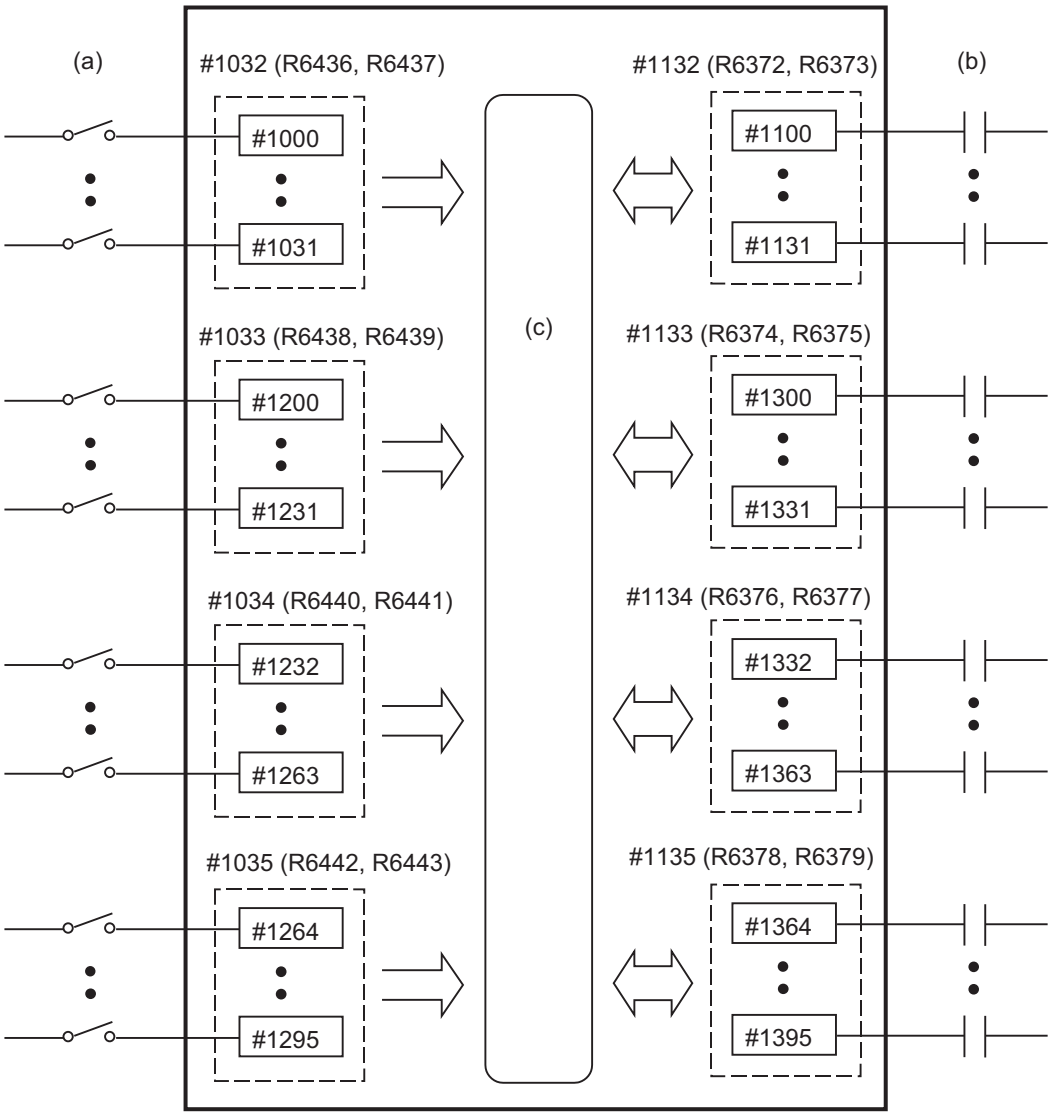
Принцип действия и назначение

Выходные (ПЛК -> СЧПУ) интерфейсные сигналы можно изменять, меняя значения переменных с номерами #1100 - #1135, #1300 - #1395.

Примечание

•Состояние входных (в CNC из PLC) интерфейсных сигналов можно определить, считывая переменные #1000 - #1035, #1200 - #1295. (Подробнее о системных переменных для выходных сигналов см. в "23.26 Системные переменные (ввод интерфейса макрокоманд ПЛК -> СЧПУ)".)

Пример для 1-й подсистемы



(a) входной сигнал (b) выходной сигнал (c) команды макрокоманд



Описание

Состояние выходных сигналов может считываться из переменных #1100 - #1135, #1300 - #1395.
"Выход" здесь — это выход из системы ЧПУ.
Применение общего или отдельного для каждой подсистемы зависит от спецификаций изготовителя станка (параметр "#1230 set02/бит 07").

Примечание

(1) Последние установленные значения системных переменных #1100 - #1135, #1300 - #1395 сохраняются (в 1 или в 0). (Они не изменяются даже при выполнении сброса системы.)

(2) Действует следующее правило, если любая другая цифра, кроме 1 или 0, задана в переменных #1100 - #1131, #1300 - #1395.
<Пусто> распознается как 0. Все значения, кроме <пусто> и 0, интерпретируется как 1.
Любое значение, меньшее 0.00000001, считается неопределенным.

Ввод данных (32 бита)

Выходные сигналы от #1100 до #1131 могут устанавливаться одновременно при записи переменной #1132.
Выходные сигналы #1300 - #1331, #1332 - #1363 и #1364 - #1395 передаются путем замены значений в переменных #1133 - #1135. (2^0...2^{31})
Данные подсистем ($1)...($8) представлены ниже.

Системная переменная	Число адресов	Выходной сигнал интерфейса							
		$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
#1132	32	R6372, R6373	R6380, R6381	R6388, R6389	R6396, R6397	R6404, R6405	R6412, R6413	R6420, R6421	R6428, R6429
#1133	32	R6374, R6375	R6382, R6383	R6390, R6391	R6398, R6399	R6406, R6407	R6414, R6415	R6422, R6423	R6430, R6431
#1134	32	R6376, R6377	R6384, R6385	R6392, R6393	R6400, R6401	R6408, R6409	R6416, R6417	R6424, R6425	R6432, R6433
#1135	32	R6378, R6379	R6386, R6387	R6394, R6395	R6402, R6403	R6410, R6411	R6418, R6419	R6426, R6427	R6434, R6435

Битовое значение

Выходной сигнал имеет два значения: 0 или 1.

Подсистема	$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
Операнд R	R6372-R6379	R6380-R6387	R6388-R6395	R6396-R6403	R6404-R6411	R6412-R6419	R6420-R6427	R6428-R6435

Если для подсистем используется общее значение, см. столбец 1-й подсистемы ($1).

Системная переменная	Число адресов	Регистр интерфейсного выходного сигнала							
		$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
#1100	1	R6372/ бит 0	R6380/ бит 0	R6388/ бит 0	R6396/ бит 0	R6404/ бит 0	R6412/ бит 0	R6420/ бит 0	R6428/ бит 0
#1101	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1102	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1103	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1104	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1105	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1106	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1107	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1108	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1109	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1110	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1111	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1112	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1113	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1114	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1115	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15
#1116	1	R6373/ бит 0	R6381/ бит 0	R6389/ бит 0	R6397/ бит 0	R6405/ бит 0	R6413/ бит 0	R6421/ бит 0	R6429/ бит 0
#1117	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1118	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1119	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1120	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1121	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1122	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1123	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1124	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1125	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1126	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1127	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1128	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1129	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1130	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1131	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15

Системная переменная	Число адресов	Регистр интерфейсного выходного сигнала							
		$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
#1300	1	R6374/ бит 0	R6382/ бит 0	R6390/ бит 0	R6398/ бит 0	R6406/ бит 0	R6414/ бит 0	R6422/ бит 0	R6430/ бит 0
#1301	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1302	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1303	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1304	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1305	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1306	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1307	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1308	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1309	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1310	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1311	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1312	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1313	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1314	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1315	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15
#1316	1	R6375/ бит 0	R6383/ бит 0	R6391/ бит 0	R6399/ бит 0	R6407/ бит 0	R6415/ бит 0	R6423/ бит 0	R6431/ бит 0
#1317	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1318	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1319	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1320	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1321	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1322	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1323	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1324	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1325	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1326	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1327	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1328	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1329	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1330	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1331	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15

Системная переменная	Число адресов	Регистр интерфейсного выходного сигнала							
		$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
#1332	1	R6376/ бит 0	R6384/ бит 0	R6392/ бит 0	R6400/ бит 0	R6408/ бит 0	R6416/ бит 0	R6424/ бит 0	R6432/ бит 0
#1333	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1334	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1335	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1336	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1337	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1338	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1339	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1340	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1341	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1342	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1343	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1344	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1345	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1346	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1347	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15
#1348	1	R6377/ бит 0	R6385/ бит 0	R6393/ бит 0	R6401/ бит 0	R6409/ бит 0	R6417/ бит 0	R6425/ бит 0	R6433/ бит 0
#1349	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1350	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1351	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1352	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1353	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1354	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1355	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1356	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1357	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1358	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1359	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1360	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1361	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1362	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1363	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15

Системная переменная	Число адресов	Регистр интерфейсного выходного сигнала							
		$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7	$8
#1364	1	R6378/ бит 0	R6386/ бит 0	R6394/ бит 0	R6402/ бит 0	R6410/ бит 0	R6418/ бит 0	R6426/ бит 0	R6434/ бит 0
#1365	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1366	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1367	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1368	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1369	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1370	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1371	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1372	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1373	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1374	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1375	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1376	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1377	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1378	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1379	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15
#1380	1	R6379/ бит 0	R6387/ бит 0	R6395/ бит 0	R6403/ бит 0	R6411/ бит 0	R6419/ бит 0	R6427/ бит 0	R6435/ бит 0
#1381	1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1	бит 1
#1382	1	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2	бит 2
#1383	1	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3	бит 3
#1384	1	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4	бит 4
#1385	1	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5	бит 5
#1386	1	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6	бит 6
#1387	1	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7	бит 7
#1388	1	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8	бит 8
#1389	1	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9	бит 9
#1390	1	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10	бит 10
#1391	1	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11	бит 11
#1392	1	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12	бит 12
#1393	1	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13	бит 13
#1394	1	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14	бит 14
#1395	1	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15	бит 15

23.28 Системные переменные (переменные доступа к операндам R)



Принцип действия и назначение

С помощью переменных #50000...#50749, #51000...#51749, #52000...#52749 можно считывать данные (R8300...R9799, R18300...R19799, R28300...R29799) и подставлять значения в пользовательскую область операндов R для резервирования.

Номер переменной	Операнд R	
#50000	R8300, R8301	Пользовательская область резервирования (1500 адресов)
#50001	R8302, R8303	
:		
#50749	R9798, R9799	

Номер переменной	Операнд R	
#51000	R18300, R18301	Пользовательская область резервирования (1500 адресов)
#51001	R18302, R18303	
:		
#51749	R19798, R19799	

Номер переменной	Операнд R	
#52000	R28300, R28301	Пользовательская область резервирования (1500 адресов)
#52001	R28302, R28303	
:		
#52749	R29798, R29799	



Описание

Эти переменные считывают и записывают два слова операнда R.
Диапазон данных этих переменных составляет от -2147483648 до 2147483647.
В зависимости от настройки параметра выбора бита контроллера "#6455" (биты 0...2), эти переменные можно изменить между состояниями "десятичная точка активирована" или "десятичная точка деактивирована" для каждой пользовательской области для резервирования.
Если десятичная точка активирована, позиция десятичной точки может быть различной в зависимости от параметров "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы). (Это зависит от спецификаций изготовителя станка.)

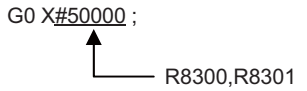
#1041 I_inch	#1003 iunit			
	B	C	D	E
0: метрическая	Три разряда после десятичной точки	Четыре разряда после десятичной точки	Пять разрядов после десятичной точки	Шесть разрядов после десятичной точки
1: дюймовая	Четыре разряда после десятичной точки	Пять разрядов после десятичной точки	Шесть разрядов после десятичной точки	Семь разрядов после десятичной точки

Эти переменные сохраняют свои значения даже при выключенном питании.
Они являются общими для подсистем.

Доступ из программы обработки к операнду R

[Считывание переменных]

Если в программе обработки используется переменная #50000, как это показано ниже, происходит обращение к набору данных в операндах R8300 и R8301.



Операнд	Значение	#50000
R8301	0x0001	0x1e240 (шестн.) = 123456 (десят.)
R8300	0xe240	

(1) Если выбрана деактивация десятичной точки:

Вне зависимости от настройки параметра "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы), набор данных в операнде R будет соответствовать значению команды.
В вышеприведенном примере значение команды будет "X123456.".

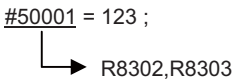
(2) Если выбрана активация десятичной точки:

Набор данных в операнде R считывается как данные с десятичной точкой.
Позиция десятичной точки зависит от настроек параметров "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы).

#1041 I_inch	#1003 iunit			
	B	C	D	E
0: метрическая	X123.456	X12.3456	X1.23456	X0.123456
1: дюймовая	X12.3456	X1.23456	X0.123456	X0.0123456

[Подстановка в переменные]

При подстановке значения в переменную #50001 в программе обработки, как это показано ниже, данные записываются в операнды R8302 и R8303.



(1) Если выбрана деактивация десятичной точки:

Вне зависимости от настройки параметра "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы), подставленное значение будет установлено в операнде R.

#50001	Операнд	Значение
123 (десят.) = 0x7b (шестн.)	**R8303**	0x0000
	R8302	0x007b

Если в переменную подставлено значение с десятичной точкой, например, "#50001 = 123.456 ;", то цифры после десятичной точки отбрасываются и устанавливается число "123".

(2) Если выбрана активация десятичной точки:

В зависимости от настройки параметров "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы), в операнде R устанавливаются значения, смещенные на определенное число десятичных знаков, как это показано ниже.

#1041 I_inch		**0: метрическая**			
#1003 iunit		**B**	**C**	**D**	**E**
#50001		123000 (десят.) = 0x1e078 (шестн.)	1230000 (десят.) = 0x12c4b0 (шестн.)	12300000 (десят.) = 0xbbaee0 (шестн.)	123000000 (десят.) = 0x754d4c0 (шестн.)
Операнд	R8303	0x0001	0x0012	0x00bb	0x0754
	R8302	0xe078	0xc4b0	0xaee0	0xd4c0

#1041 I_inch		**1: дюймовая**			
#1003 iunit		**B**	**C**	**D**	**E**
#50001		1230000 (десят.) = 0x12c4b0 (шестн.)	12300000 (десят.) = 0xbbaee0 (шестн.)	123000000 (десят.) = 0x754d4c0 (шестн.)	1230000000 (десят.) = 0x49504f80 (шестн.)
Операнд	R8303	0x0012	0x00bb	0x0754	0x4950
	R8302	0xc4b0	0xaee0	0xd4c0	0x4f80

Если в переменную подставлено значение с десятичной точкой, например, "#50001 = 123.456 ;", то непосредственно устанавливается это значение.

#1041 I_inch		**0: метрическая**			
#1003 iunit		**B**	**C**	**D**	**E**
#50001		123456 (десят.) = 0x1e240 (шестн.)	1234560 (десят.) = 0x12d680 (шестн.)	12345600 (десят.) = 0xbc6100 (шестн.)	123456000 (десят.) = 0x75bca00 (шестн.)
Операнд	R8303	0x0001	0x0012	0x00bc	0x075b
	R8302	0xe240	0xd680	0x6100	0xca00

#1041 I_inch		**1: дюймовая**			
#1003 iunit		**B**	**C**	**D**	**E**
#50001		1234560 (десят.) = 0x12d680 (шестн.)	12345600 (десят.) = 0xbc6100 (шестн.)	123456000 (десят.) = 0x75bca00 (шестн.)	1234560000 (десят.) = 0x4995e400 (шестн.)
Операнд	R8303	0x0012	0x00bc	0x075b	0x4998
	R8302	0xd680	0x6100	0xca00	0xe400

Если количество десятичных знаков в подставляемых данных превышает количество значащих цифр, то значение округляется до количества значащих цифр и устанавливается.

Если "#50001 = 123.4567899 ;".

#1041 I_inch		**0: метрическая**			
#1003 iunit		**B**	**C**	**D**	**E**
#50001		123457 (десят.) = 0x1e241 (шестн.)	1234568 (десят.) = 0x12d688 (шестн.)	12345679 (десят.) = 0xbc614f (шестн.)	123456790 (десят.) = 0x75bcd16 (шестн.)
Операнд	R8303	0x0001	0x0012	0x00bc	0x075b
	R8302	0xe241	0xd688	0x614f	0xcd16

#1041 I_inch		**1: дюймовая**			
#1003 iunit		**B**	**C**	**D**	**E**
#50001		1234568 (десят.) = 0x12d688 (шестн.)	12345679 (десят.) = 0xbc614f (шестн.)	123456790 (десят.) = 0x75bcd16 (шестн.)	1234567899 (десят.) = 0x499602db (шестн.)
Операнд	R8303	0x0012	0x00bc	0x075b	0x4996
	R8302	0xd688	0x614f	0xcd16	0x02db

Использование переменных доступа к операнду R в управляющей команде

Эти переменные можно использовать в управляющей команде.
Однако учитывайте, что значение переменной и состояние "истинно"/"ложно" у переменных с активированной десятичной точкой и переменных с дезактивированной десятичной точкой различается.

```
IF [#50003 EQ 1] GOTO 30 ;
G00 X100  ;
N30
```

(1) Если выбрана деактивация десятичной точки:

Вне зависимости от настройки параметра "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы), значение операнда R переменной #50003, имеющей состояние "истинно", будет равным "1".

#50003	Операнд	Значение
1 (десят.) = 0x01 (шестн.)	R8307	0x0000
	R8306	0x0001

(2) Если выбрана активация десятичной точки:

Условие истинно, если #50003 имеет состояние "1". В зависимости от настройки параметра "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы), значение операнда R переменной #50003 будет следующим.

#1041 I_inch		0: метрическая			
#1003 iunit		B	C	D	E
#50003		1000 (десят.) = 0x3e8 (шестн.)	10000 (десят.) = 0x2710 (шестн.)	100000 (десят.) = 0x186a0 (шестн.)	1000000 (десят.) = 0xf4240 (шестн.)
Операнд	R8307	0x0000	0x0000	0x0001	0x000f
	R8306	0x03e8	0x2710	0x86a0	0x4240

#1041 I_inch		1: дюймовая			
#1003 iunit		B	C	D	E
#50003		10000 (десят.) = 0x2710 (шестн.)	100000 (десят.) = 0x186a0 (шестн.)	1000000 (десят.) = 0xf4240 (шестн.)	10000000 (десят.) = 0x989680 (шестн.)
Операнд	R8307	0x0000	0x0001	0x000f	0x0098
	R8306	0x2710	0x86a0	0x4240	0x9680

Подстановка между переменной доступа к операнду R и другими переменными.

[подстановка в переменные доступа к операнду R]

Общие переменные и переменные координат можно подставлять в переменные доступа к операнду R.

Пример 1. Общие переменные

```
#101 = -123.456 ;
#50004 = #101 ;
```

Пример 2 #5063 : Координаты пропуска #5063

```
#50004 = #5063 ;
```

(1) Если выбрана деактивация десятичной точки:

Вне зависимости от настроек параметра "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы), устанавливается округленное значение.
Если общая переменная и переменная координаты в вышеприведенном примере равны "-123.456":

#50004	**Операнд**	**Значение**
123 (десят.) = 0xffffff85 (шестн.)	**R8309**	0xffff
	R8308	0x0085

(2) Если выбрана активация десятичной точки:

В зависимости от настройки параметров "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы), происходит следующая подстановка.

#1041 I_inch		**0: метрическая**			
#1003 iunit		**B**	**C**	**D**	**E**
#50004		123456 (десят.) = 0xfffe1dc0 (шестн.)	1234560 (десят.) = 0xffed2980 (шестн.)	12345600 (десят.) = 0xff439f00 (шестн.)	123456000 (десят.) = 0xf8a43600 (шестн.)
Операнд	R8309	0xfffe	0xffed	0xff43	0xf8a4
	R8308	0x1dc0	0x2980	0x9f00	0x3600

#1041 I_inch		**1: дюймовая**			
#1003 iunit		**B**	**C**	**D**	**E**
#50004		1234560 (десят.) = 0xffed2980 (шестн.)	12345600 (десят.) = 0xff439f00 (шестн.)	123456000 (десят.) = 0xf8a43600 (шестн.)	1234560000 (десят.) = 0xb66a1c00 (шестн.)
Операнд	R8309	0xffed	0xff43	0xf8a4	0xb66a
	R8308	0x2980	0x9f00	0x3600	0x1c00

[Подстановка переменных доступа к операнду R]

```
#50005 = 123.456789 ;
#102 = #50005 ;
```

(1) Если выбрана деактивация десятичной точки:

Вне зависимости от настроек параметра "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы), #102 будет иметь значение "123".

(2) Если выбрана активация десятичной точки:

В зависимости от настройки параметров "#1003 iunit" (единица вводимых настроек) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы), происходит следующая подстановка.

#1041 I_inch	**0: метрическая**			
#1003 iunit	**B**	**C**	**D**	**E**
#102	123,4570	123,4568	123,4568	123,4568

#1041 I_inch	**1: дюймовая**			
#1003 iunit	**B**	**C**	**D**	**E**
#102	123,4568	123,4568	123,4568	123,4568



Указания

(1) Позиция десятичной точки изменяется в зависимости от настроек параметра "#1003 iunit" (дискретность ввода данных) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы). При установке номера для операнда R зафиксируйте позицию десятичной точки, принимая во внимание эти настройки параметров.

(2) Эти переменные не допускают состояния <пусто>. Если сделана подстановка #0<пусто>, она преобразуется в "0".
Поэтому результатом сравнения с помощью оператора (EQ) после подстановки #0<пусто> и #0<пусто> будет "ложно".

(3) Если значение, подставляемое этой переменной, выходит за пределы допустимого диапазона, возникает ошибка программы (P35).

(4) Если эти значения используются при деактивированной десятичной точке, настройки "#1078 Decpt2" (десятичная точка, тип 2) и "#8044 UNIT*10" не применяются.

(5) Если выполняется графическая проверка, запись в операнд R не выполняется, даже если значение подставлено в эти переменные.
При чтении этих переменных (ссылка на значение операнда R) во время графической всегда получается 0.

23.29 Системные переменные (считывание данных контроллера)



Принцип действия и назначение

Данные контроллера могут считываться через системные переменные.

Номер переменной	Применение
#100100	Задание типа данных
#100101	Задание номера операнда
#100102	Задание количества байтов для чтения
#100103	Задание бита для чтения
#100110	Считывание данных контроллера

Примечание

(1) Недоступно с E80 тип B.

(2) В отношении считываемых операндов имеются ограничения.



Описание

Данные PLC считываются при помощи следующих пяти системных переменных.

#100100 = 1; Задается тип данных.

#100101 = 0; Задается номер операнда.

#100102 = 1; Задается количество байт.

#100103 = 2; Задается бит. (Действует только при чтении данных со словной размерностью.)

#100=#100110; Считываются данные с контроллера.

Задание типа данных (#100100)

(1) Системная переменная для задания типа данных

Тип считываемых данных задается в этой системной переменной.
Если данные считываются без указания этой переменной, то данные считываются аналогично тому, как если бы было указано минимальное значение операнда (0: операнд M) значения указания операнда.
Однажды заданный, тип данных сохраняется до тех пор, пока не будет произведено повторное задание типа, либо пока не будет выполнен сброс системы.
При настройке несуществующего операнда возникает ошибка программы (P39).

(2) Значение указания операнда

[Серия M8]

Значение указания операнда	Операнд	Единицы	Номер операнда
0	M	бит	M0 - M61439
1	D	слово	D0 - D4095
2	C	бит	C0 - C511
4	X (*1)	бит	X0 - X1FFF
5	Y (*1)	бит	Y0 - Y1FFF
6	R	слово	R0 - R32767
7	T	бит	T0 - T2047
9	SM	бит	SM0 - SM2047

Значение указания операнда	Операнд	Единицы	Номер операнда
10	F	бит	F0 - F2047
13	L	бит	L0 - L1023
18	V	бит	V0 - V511
19	ST	бит	ST0 - ST127
20	SD	слово	SD0 - SD2047
21	SB (*1)	бит	SB0 - SB3FF
22	SW (*1)	слово	SW0 - SW3FF
23	B (*1)	бит	B0 - BDFFF
24	W (*1)	слово	W0 - W2FFF

[Серия C80]

Значение указания операнда	Операнд	Единицы	Номер операнда
0	M	бит	M0 - M61439
1	D	слово	D0 - D8191
2	C	бит	C0 - C511
4	X (*1) (*2)	бит	X0 - X1FFF
5	Y (*1) (*2)	бит	Y0 - Y1FFF
6	R (*2)	слово	R0 - R32767
7	T	бит	T0 - T2047
9	SM (*2)	бит	SM0 - SM4095

Значение указания операнда	Операнд	Единицы	Номер операнда
10	F	бит	F0 - F2047
13	L	бит	L0 - L1023
18	V	бит	V0 - V511
19	ST	бит	ST0 - STI27
20	SD	слово	SD0 - SD4095
21	SB (*1)	бит	SB0 - SB3FF
22	SW (*1)	слово	SW0 - SW1023
23	B (*1)	бит	B0 - BDFFF
24	W (*1)	слово	W0 - W2FFF

Единица означает количество данных на один номер операнда. "Слово" соответствует 16 битам, а "бит" − одному биту.

(*1) Номер этого операнда указывается в шестнадцатеричном формате.

(*2) Операнд, отмеченный звездочкой (*) в столбце "Операнд", имеет определенное назначение. Не используйте неопределенный номер операнда даже для свободного операнда.

Задание номера операнда (#100101)

Номер считываемого операнда задается в этой системной переменной.

При задании операнда, чей номер имеет шестнадцатеричный вид, преобразуйте номер в десятичный вид.

Если данные считываются без указания этого номера, то считывание происходит аналогично тому, как если бы был указан минимальный номер операнда (0). Если эта настройка однажды была сделана, она удерживается до тех пор, пока этот номер операнда не будет указан еще раз или пока настройка не будет сброшена.

При настройке несуществующего номера операнда возникает ошибка программы (P39).

Задание количества байтов (#100102)

(1) Системная переменная для задания количества байтов для чтения

Объем считываемых данных определяется заданием количества байт в этой системной переменной. Если данные считываются без указания этого числа, то данные считываются аналогично тому, как если бы было указано минимальное значение операнда (0: M). Однажды заданное количество байт, сохраняется до тех пор, пока не будет произведено повторное задание количество, либо пока не будет выполнен сброс системы.
Выдается ошибка программирования (P39), если в задано несуществующее для данного типа данных количество байт.

(2) Указание количества байтов

Указание количества байтов	Считываемые данные			Выполнение операций	
	Размер	Знак	Диапазон	Словный операнд	Битовый операнд
0	1 бит	-	0...1	Считывается указанное количество битов.	Считываются биты из операнда с заданным номером.
1	1 байта	Нет	0...255	Считывается младший байт.	8 битов считываются, начиная с операнда с заданным номером.
101		Да	-128...127		
2	2 байта	Нет	0...65535	Считываются два байта.	16 битов считываются, начиная с операнда с заданным номером.
102		Да	-32768...32767		
4	4 байта	Нет	0...4294967295	Считывается заданный операнд (L) и следующий операнд (H).	32 бита считываются, начиная с операнда с заданным номером
104		Да	-2147483648...2147483647		

0 - 4 задание без знака, а 101 - 104 задание со знаком.

Задание бита (#100103)

(1) Системная переменная задания бита для чтения

Номер считываемого бита задается в данной системной переменной.
Это указание действует только при считывании битов 16-битового операнда. В других случаях оно недействительно.
Если эта переменная не задана, то данные будут считываться так, как если бы было задано минимальное значение при задании бита (0 : бит 0). Однажды заданный номер бита, сохраняется до тех пор, пока не будет произведено повторное задание номера, либо пока не будет выполнен сброс системы.
При установке несуществующего бита возникает ошибка программы (P39).

(2) Значение указания бита

Значение указания бита	Считываемый бит
0	бит 0
1	бит 1
:	:
15	бит 15

Считывание данных ПЛК (#100110)

Данные заданного операнда считываются из этой системной переменной.
Смотри таблицу для задания количества байт для получения подробной информации по диапазону считываемых данных.



Пример программы

(1) Чтобы считать битовый операнд

```
#100100 = 0;        Указывает [операнд M].
#100101 = 0;        Указывает [номер операнда 0].
#100102 = 0;        Указывает [бит].
#100 = #100110;     Считывает M0 (один бит).
#100102 = 1;        Указывает [1 байт].
#101 = #100110;     Считывает M0...M7 (8 битов).
                    (Если M7...M0 имеют содержимое 0001 0010, это соответствует #102 = 18 (0x12).)
#100102 = 102;      Указывает [два байта с арифметическим знаком].
#102 = #100110;     Считывает M0...M15 (16 битов).
                    (Если M15...M0 имеют содержимое 1111 1110 1101 1100, это соответствует #102
                    = -292 (0xFEDC).)
#100102 = 4;        Указывает [4 байт].
#104 = #100110;     Считывает M0...M31 (32 бита).
                    (Если M31...M0 имеют содержимое 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000,
                    это соответствует #104 = 305419896 (0x12345678).)
```

(2) Для считывания словного операнда

```
#100100 = 1;        Указывает [операнд D].
#100101 = 0;        Указывает [номер операнда 0].
#100102 = 0;        Указывает [бит].
#100103 = 1;        Указывает [бит 1].
#100 = #100110;     Считывает D0 бит 1.
                    (Если D0 = 0x0102, то #101 =1.)
#100102 = 1;        Указывает [1 байт].
#101 = #100110;     Считывает младший байт из D0.
                    (Если D0 = 0x0102, то #101 =2.)
#100102 = 2;        Указывает [2 байт].
#102 = #100110;     Считывает D0. (Если D0 = 0x0102, то #102 =258.)
#100102 = 104;      Указывает [четыре байта с арифметическим знаком].
#104 = #100110;     Считывает D0 и D1.
                    (Если D0 = 0xFFFE и D1 = 0xFFFF, #104 =-2.)
```



Указания

(1) Так как данные контроллера считываются несинхронно с ходом выполнения релейно-контактной схемы контроллера, считанные данные не обязательно являются теми, которые были получены при выполнении программы. Будьте осторожны при считывании изменяющихся операндов.

(2) Если сделана попытка считывания несуществующего операнда путем указания номера операнда и количества байтов, считывается значение 0 (только для несуществующей области).

(3) Когда для параметра "#1316 CrossCom" задано значение 1, переменные #100100...#100110 нельзя использовать в качестве системных переменных для считывания данных ПЛК.

23.30 Системные переменные (выбор проверяемого на столкновение объекта)



Описание

Выберите 16 проверяемых на столкновение объектов для использования в контроле столкновений III с системными переменными или регистром R.
Информацию о регистре R см. в руководстве по интерфейсу ПЛК.
При выборе проверяемого на столкновение объекта укажите спецификацию выбранного объекта, проверяемого на столкновение, и смещения системы координат модели столкновения 1.
Команда записи в системные переменные (#40000...#40097) возможна только в макропрограммах производителя станка (O100010000...O199999998).

Системная переменная	Регистр R	Параметр	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения)
				Сверху: Системная переменная
				Снизу: Регистр R
#40000	R20304	Указание включения/выключения проверяемого на столкновение объекта	Включение/выключение каждого проверяемого на столкновение объекта. Установка бита (0: включить, 1: выключить)	0...65535 (десят.)
			бит 0: Выключить 1-й проверяемый на столкновение объект : бит F: Выключить 16-й проверяемый на столкновение объект	0x0000...0xffff (шестн.)
#40001	R20305	предварительный		0
				0
#40002	R20306	Выбор 1-го проверяемого на столкновение объекта	Выбор номера определения проверяемого на столкновение объекта для использования.	0...128 (0: не выбрано)
				0...128 (0: не выбрано)
#40003	R20307	Спецификация 1-го проверяемого на столкновение объекта	Указание настройки области сигнализации / предупреждения / недействительности параметров твердого объекта в сконфигурированной спецификации твердого тела определения проверяемого на столкновение объекта.	0...3
			0, 1: Область сигнализации 2: Область предупреждения 3: Параметры твердого тела недействительны	0...3

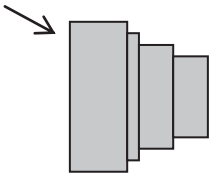
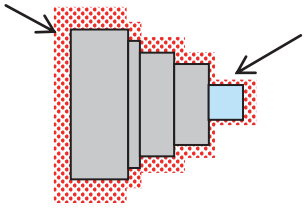
Системная переменная	Регистр R	Параметр	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения) Сверху: Системная переменная Снизу: Регистр R
#40004	R20308 (L) R20309 (H)	Система координат 1-й модели столкновения Смещение оси I 1	Установка смещения системы координат модели столкновения с использованием значения радиуса. (Направление оси I) (*1)	-99999.999...99999.999 (мм) (значение радиуса)
#40005	R20310 (L) R20311 (H)	Система координат 1-й модели столкновения Смещение оси J 1	Установка смещения системы координат модели столкновения с использованием значения радиуса. (Направление оси J) (*1)	-99999999...99999999 (мкм) (значение радиуса)
#40006	R20312 (L) R20313 (H)	Система координат 1-й модели столкновения Смещение оси K 1	Установка смещения системы координат модели столкновения с использованием значения радиуса. (Направление оси K) (*1)	
:	:			
#40077	R20426	Выбор 16-го проверяемого на столкновение объекта	То же, что и выше	То же, что и выше
#40078	R20427	Спецификация выбора 16-го проверяемого на столкновение объекта	То же, что и выше	То же, что и выше
#40079	R20428 (L) R20429 (H)	Система координат 16-й модели столкновения Смещение оси I 1	То же, что и выше	То же, что и выше
#40080	R20430 (L) R20431 (H)	Система координат 16-й модели столкновения Смещение оси J 1	То же, что и выше	То же, что и выше
#40081	R20432 (L) R20433 (H)	Система координат 16-й модели столкновения Смещение оси K 1	То же, что и выше	То же, что и выше
#40082	R20434	1-й проверяемый на столкновение объект Контроль столкновений III: Отключение проверки на столкновение с объектом	Укажите объект, который вы не будете проверять на столкновение с 1-м проверяемым объектом. бит 0: Выключить 1-й проверяемый на столкновение объект (данные отключены) бит 1: Выключить 2-й проверяемый на столкновение объект : бит F: Выключить 16-й проверяемый на столкновение объект	0...65535 (десят.) 0x0000...0xffff (шестн.)

Системная переменная	Регистр R	Параметр	Описание	Установочный диапазон (единицы измерения) Сверху: Системная переменная Снизу: Регистр R
#40083	R204325	2-й проверяемый на столкновение объект Контроль столкновений III: Отключение проверки на столкновение с объектом	Укажите объект, который вы не будете проверять на столкновение с 2-м проверяемым объектом. бит 0: Выключить 1-й проверяемый на столкновение объект бит 1: Выключить 2-й проверяемый на столкновение объект (данные отключены) : бит F: Выключить 16-й проверяемый на столкновение объект	0...65535 (десят.) 0x0000...0xffff (шестн.)
:	:			
#40097	R20449	16-й проверяемый на столкновение объект Контроль столкновений III: Отключение проверки на столкновение с объектом	Укажите объект, который вы не будете проверять на столкновение с 16-м проверяемым объектом. бит 0: Выключить 1-й проверяемый на столкновение объект бит 1: Выключить 2-й проверяемый на столкновение объект : бит F: Выключить 16-й проверяемый на столкновение объект (данные отключены)	0...65535 (десят.) 0x0000...0xffff (шестн.)

(*1) Смещение системы координат модели столкновения – это сумма смещений 1 и 2 системы координат модели столкновения.

Контроль столкновений III: Отключение проверки на столкновение с объектом

(Пример) Если вы не проверяете взаимодействие между 1-м и 2-м проверяемыми на столкновение объектами.
"R20434 (#40082): 0x0002 (выключить 2-й проверяемый на столкновение объект)" или "R20435 (#40083): 0x0001 (выключить 1-й проверяемый на столкновение объект)"
Поскольку каждый объект предназначен для выполнения проверки на столкновение, настройка контроля столкновений III, указывающая отключенный объект, повторяется, но если какой-либо из них находится в состоянии отключения, проверка на столкновение не выполняется.

Задняя часть шпинделя (без детали)	Задняя часть шпинделя (с деталью)
1-й проверяемый на столкновение объект (задняя часть шпинделя) 	1-й проверяемый на столкновение объект (задняя часть шпинделя) 2-й проверяемый на столкновение объект (часть детали)  При отключении контроля столкновений III между задней частью шпинделя (1-й объект) и деталью (2-й объект) эти 2 части рассматриваются как один объект.

Указания

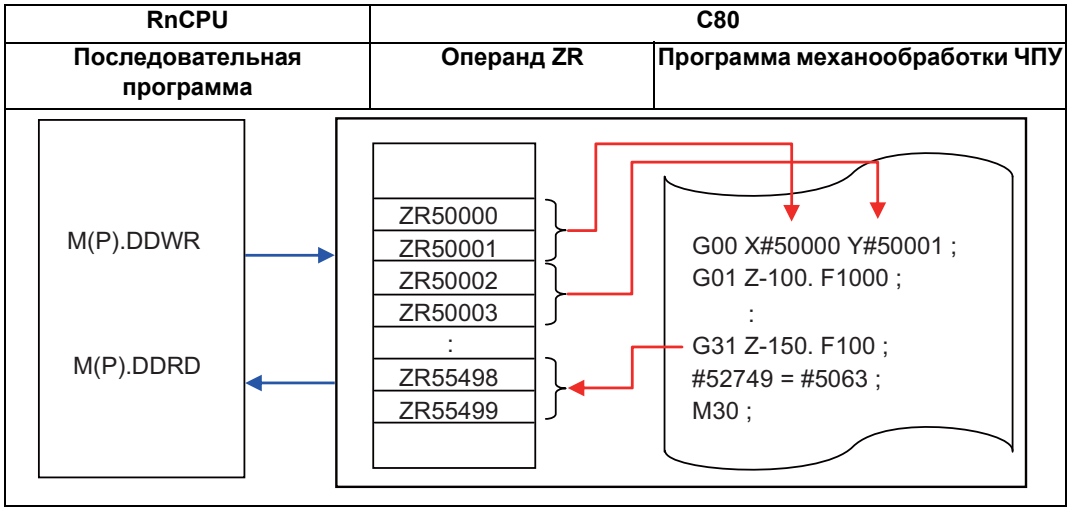
(1) Когда выбор проверяемого на столкновение объекта выполняется с помощью системных переменных, системная переменная, в которой в регистре R установлен целочисленный диапазон значений со значением после десятичной точки, игнорируется.
(a) При вводе в #40000...#40097 любых значений, выходящих за диапазон настройки, младшие 16 бит входного значения устанавливаются в регистре R.
(b) При вводе значения"#0" <пусто> в #40000...#40097, в регистре R устанавливается 0.

(2) Если вы выполнили команду записи в системную переменную (#40000...#40097) в любой программе, кроме макропрограммы производителя станка, возникнет ошибка программы (P241).

23.31 Системные переменные (переменные доступа к операнду ZR) [C80]

Описание

Системные переменные, которые могут считывать и записывать данные из/в операнд ZR, представлены в виде 2250 наборов (#50000...#52749).
Данные могут считываться и записываться между программой обработки ЧПУ и последовательной программой RnCPU с помощью операнда ZR, как показано ниже.
Обработка операнда ZR в последовательной программе RnCPU зависит от спецификаций изготовителя станка.
Информацию о команде DDWR/DDRD см. в руководстве по интерфейсу ПЛК.



Число наборов переменных

В таблице ниже показан список переменных, специфичный для C80.
Переменная доступа к операнду ZR основана на данных типа long, а операнд ZR – на данных типа "слово" (word).
Поэтому, когда эта переменная считывается или в эту переменную подставляется значение, происходит считывание и запись двух слов операнда ZR. Соответствие между номерами переменных доступа к операнду ZR и номерами операндов ZR показано ниже.

Номер переменной (2250 наборов)		Соответствующий операнд ZR (4500 шт.) (*1)
#50000 - #50749	#50000	ZR50000, ZR50001
	#50001	ZR50002, ZR50003
	#50002	ZR50004, ZR50005
	:	:
	#50000+n	ZR50000+2n, ZR50000+2n+1
	:	:
	#50749	ZR51498, ZR51499
#51000 - #51749	#51000	ZR52000, ZR52001
	:	:
	#51749	ZR53498, ZR53499
#52000 - #52749	#52000	ZR54000, ZR54001
	:	:
	#52749	ZR55498, ZR55499

(*1) Данные операндов ZR также относятся к следующим операндам R.

Операнд ZR	Операнд R
ZR50000 - ZR51499	R8300 - R9799
ZR51000 - ZR53499	R18300 - R19799
ZR54000 - ZR55499	R28300 - R29799

(1) Диапазон данных этих переменных: -2147483648...2147483647.

(2) Операнд ZR сохраняется даже при отключении питания, его значение восстанавливается после повторного включения питания.

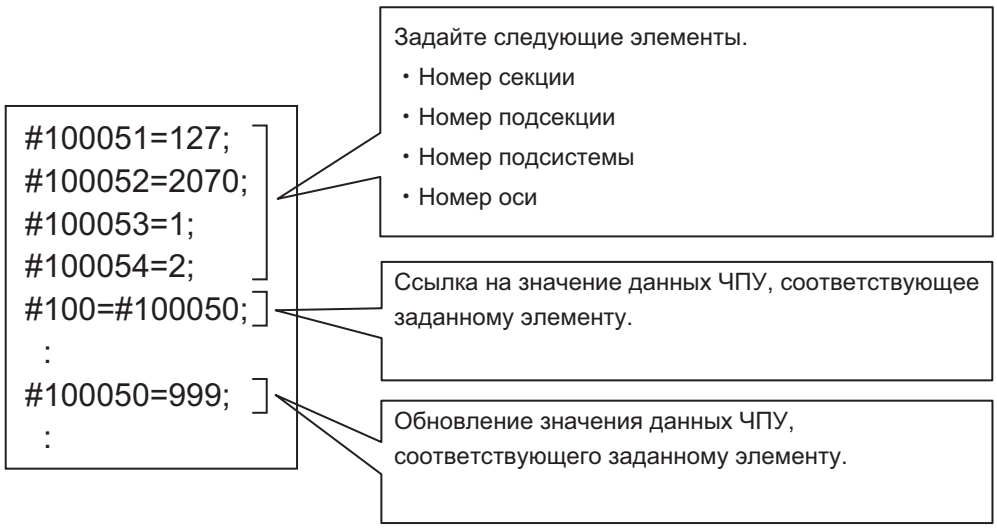
(3) Используется ли эта переменная с или десятичной точкой или нет, выбирается для каждой пользовательской области резервирования в соответствии со спецификациями изготовителя станка (параметр "#6455 бит 0 - бит 2").

(4) Если десятичная точка используется, ее позиция зависит от спецификаций изготовителя станка (параметры"#1003 iunit" (дискретность ввода данных) и "#1041 I_inch" (первоначальная единица − дюймы)).
Поэтому, чтобы установить числовое значение для операнда ZR, учитывайте положение десятичной точки в соответствии с этими параметрами.
В таблице ниже показано допустимое количество разрядов после десятичной точки.

#1041 I_inch	#1003 iunit			
	B	C	D	E
метрическая	3 разряда	4 разряда	5 разрядов	6 разрядов
дюймовая	4 разряда	5 разрядов	6 разрядов	7 разрядов

23.32 Системные переменные (чтение/запись данных ЧПУ с использованием номеров секций и подсекций API ввода/вывода в программе) [M8]

Используйте системные переменные для указания номеров секций, подсекций, подсистем и осей, чтобы считывать и записывать данные в ЧПУ.



Номер переменной	Параметр	Значение	Описание
#100050	Данные ЧПУ	4-байтовое значение данных со знаком	При считывании: Считывает значения данных, соответствующие различным номерам, показанным ниже.
			При записи: Устанавливает указанное значение как значение данных ЧПУ.
#100051	Номер секции	Целочисленное значение	Укажите тип данных.
#100052	Номер подсекции	Целочисленное значение	Укажите данные.
#100053	Номер подсистемы	0...8	Укажите номер подсистемы Если номер подсистемы не указан, система работает как самостоятельная подсистема. Если подсистема не используется, с ее данными работать не следует.
#100054	Номер оси	0...32	Укажите номер оси Если номер оси не указан, система работает с одной осью. Если ось не используется, с ее данными работать не следует.

Примечание

(1) Ошибка программы (P35) возникает в следующих случаях:

- Номер секции недействителен.
- Номер подсекции недействителен.
- Номер подсистемы недействителен.
- Номер оси недействителен.

(2) Ошибка программы (P243) возникает в следующих случаях:

- Команда считывания выдается для переменной, предназначенной только для записи.
- Команда записи выдается для переменной, предназначенной только для чтения.
- Команда записи выдается, когда запись данных невозможна.

Примеры применения

(1) При обращении к данным ЧПУ

Настройка	Значение слева	Значение справа
#100051=127 ;	Указание номера секции	Параметры оси
#100052=2070 ;	Указание номера подсекции	Раздел номера поворотной оси
#100053=1 ;	Задание номера подсистемы	1-я подсистема
#100054=2 ;	Указание номера оси	2-я ось
#100=#100050 ;	Ссылка на данные ЧПУ	
#100053=2 ;	Задание номера подсистемы	2-я подсистема
#101=#100050 ;	Ссылка на данные ЧПУ	
#100053=3 ;	Задание номера подсистемы	3-я подсистема
#102=#100050 ;	Ссылка на данные ЧПУ	
#100053=4 ;	Задание номера подсистемы	4-я подсистема
#103=#100050 ;	Ссылка на данные ЧПУ	

Примечание

•Номер секции, номер подсекции, номер подсистемы и номер оси могут указываться в произвольном порядке.
Если эти значения уже были указаны в предыдущей операции, их можно не указывать.
Но укажите их перед считыванием данных ЧПУ.

(2) При обновлении данных ЧПУ

Настройка	Значение слева	Значение справа
#100051=127 ;	Указание номера секции	Параметры оси
#100052=2070 ;	Указание номера подсекции	Раздел номера поворотной оси
#100053=1 ;	Задание номера подсистемы	1-я подсистема
#100054=1 ;	Указание номера оси	1-я ось
#100050=999 ;	Обновление данных ЧПУ	Укажите максимальное значение в диапазоне от 0 до 999.
#100054=2 ;	Указание номера оси	2-я ось
#100050=500 ;	Обновление данных ЧПУ	Укажите максимальное значение в диапазоне от 0 до 999.
#100054=3 ;	Указание номера оси	3-я ось
#100050=10 ;	Обновление данных ЧПУ	Укажите максимальное значение в диапазоне от 0 до 999.

Примечание

•Номер секции, номер подсекции, номер подсистемы и номер оси могут указываться в произвольном порядке.
Если эти значения уже были указаны в предыдущей операции, их можно не указывать.
Но укажите их перед записью данных ЧПУ.

(3) При присвоении номера подсистемы и номера оси переменным

Настройка	Значение слева	Значение справа
#100051=127 ;	Указание номера секции	Параметры оси
#100052=2070 ;	Указание номера подсекции	Раздел номера поворотной оси
#100=8 ;	Максимальное значение номера подсистемы	
#101=5 ;	Максимальное значение номера оси	
#102=#101 ;	Сохраняет максимальное значение номера оси	
WHILE[#100GT0]DO1 ;	Повторяет обработку количество раз, эквивалентное номеру подсистемы (повторяет обработку 1-8 подсистем).	
WHILE[#101GT0]DO2 ;	Повторяет обработку количество раз, эквивалентное номеру оси (повторяет обработку 1-5 осей).	
#100053=#100 ;	Задание номера подсистемы	
#100054=#101 ;	Указание номера оси	
#103=#100050 ;	Ссылка на данные ЧПУ	
#103=#103-2 ;	Изменяет значение данных ЧПУ на значение, которое на 2 меньше текущего значения.	
#100050=#103 ;	Обновление данных ЧПУ	
#101=#101-1 ;	Вычитает номер оси	
END2	Конец цикла, повторяющего обработку количество раз, эквивалентное номеру оси	
#101=#102 ;	Возвращает номер оси к начальному значению настройки.	
#100=#100-1 ;	Вычитает номер оси	
END1	Конец цикла, повторяющего обработку количество раз, эквивалентное номеру подсистемы	



Указания

(1) Данные ЧПУ считываются и записываются путем доступа к "#100050" для считывания/ записи. Поэтому перед доступом к "#100050" указывайте номер секции, номер подсекции, номер подсистемы и номер оси.

(2) Значения "#100051"..."#100054" (номер секции, номер подсекции, номер подсистемы и номер оси) сбрасываются по сбросу ЧПУ 1 или сбросу с обратной перемоткой. После подачи команды сброса ЧПУ 1 или сброса с обратной перемоткой снова укажите эти номера.

(3) Предварительное считывание "#100050"..."#100054" запрещено.

(4) Если система работает с графической проверкой (на фоне или на переднем плане), запись не выполняется.

(5) При сбое чтения или записи данных ЧПУ коррекция содержимого буфера не может быть выполнена.

24

Прил. 1. Стандартные циклы

[G81(O100000810) Сверление, засверливание]

```
G.1 ;
IF[#30] GOTO1 ;
Z#2 G#6 H#7 ;
#2=##5#3003=#8 OR1 ;
G1 Z#3 ;
IF[#4 EQ#0] GOTO2 ;
G4 P#4 ;
N2 ;
#3003=#8 ;
G0 Z-#3-#2, I#23 ;
N1 M99 ;
```

[G82(O100000820) Сверление, зенкование]

```
G.1 ;
IF[#30] GOTO1 ;
Z#2 G#6 H#7 ;
#2=##5#3003=#8 OR1 ;
G1 Z#3 ;
G4 P#4 ;
#3003=#8 ;
G0 Z-#3-#2, I#23 ;
N1 M99 ;
```

[G83(O100000830) Цикл сверления глубокого отверстия]

```
G.1 ;
IF[#30] GOTO2 ;
#29=#11#28=0 ;
Z#2 G#6 H#7 ;
#2=##5#3003=#8 OR1 ;
DO1 ;
#28=#28-#11#26=-#28-#29 ;
Z#26 ;
IF[ ABS[#28] GE[ ABS[#3]]] GOTO1 ;
G1 Z#29 ;
G0 Z#28 ;
#29=#11+#14 ;
END1 ;
N1 G1 Z#3-#26 ;
IF[#4 EQ#0] GOTO3 ;
G4 P#4 ;
N3 ;
#3003=#8 ;
G0 Z-#3-#2, I#23 ;
N2 M99 ;
```

[G84(O100000840) Цикл нарезания резьбы метчиком]

```
G.1 ;
IF[#30] GOTO9 ;
Z#2 G#6 H#7 ;
#2=##5#3003=#8 OR1#3004=#9 OR3 ;
IF[#11] GOTO1 ;
GOTO2 ;
N1 ;
IF[#14] GOTO5 ;
N2 G1 Z#3 ;
GOTO7 ;
N5 ;
#29=0#28=#11 ;
DO1 ;
#29=#29+#11 ;
IF[ ABS[#29] GE[ ABS[#3]]] GOTO6 ;
G1 Z#28 ;
M#53 ;
G1 Z-#14 ;
M#54 ;
#28=#11+#14 ;
END1 ;
N6 G1 Z#3-#29+#28 ;
N7 G4 P#4 ;
M#53 ;

#3900=1 ;
G1 Z-#3 ;
#3004=#9 ;
G4 P#56 ;
M#54 ;
#3003=#8 ;
G0 Z-#2, I#23 ;
N9 M99 ;
```

[G85(O100000850) Растачивание 1]

```
G.1 ;
IF[#30] GOTO1 ;
Z#2 G#6 H#7 ;
#2=##5#3003=#8 OR1 ;
G1 Z#3 ;
IF[#4 EQ#0] GOTO2 ;
G4 P#4 ;
N2 ;
#3003=#8 ;
Z-#3 ;
G0 Z-#2, I#23 ;
N1 M99 ;
```

[G86(O100000860) Растачивание 2]

```
G.1 ;
IF[#30] GOTO1 ;
Z#2 G#6 H#7 ;
#2=##5#3003=#8 OR1 ;
G1 Z#3 ;
G4 P#4 ;
M5 ;
G0 Z-#3-#2 ;
#3003=#8 ;
M3 ;
N1 M99 ;
```

[G87(O100000870) Обратное растачивание (*1)]

```
G.1 ;
IF[#30] GOTO1 ;
#3003=#8 OR1 ;
M19 ;
X#12 Y#13 ;
#3003=#8 ;
Z#2 G#6 H#7 ;
#3003=#8 OR1 ;
#3906=1;
G#26 X-#12 Y-#13;
#3003=#8 ;
M3 ;
#3003=#8 OR1 ;
G1 Z#3;
M19 ;
G0 X#12 Y#13 ;
G1 Z#3;
#3003=#8 ;
X-#12 Y-#13 ;
M3 ;
N1 M99 ;
```

[G88(O100000880) Растачивание 3]

```
G.1 ;
IF[#30] GOTO1 ;
Z#2 G#6 H#7 ;
#2=##5#3003=#8 OR1 ;
G1 Z#3 ;
G4 P#4 ;
#3003=#8 ;
M5 ;
#3003=#8 OR1 ;
G0 Z-#3-#2 ;
#3003=#8 ;
M3 ;
N1 M99 ;
```

[G89(O100000890) Растачивание 4]

```
G.1 ;
IF[#30] GOTO1 ;
Z#2 G#6 H#7 ;
#2=##5#3003=#8 OR1 ;
G1 Z#3 ;
G4 P#4 ;
#3003=#8 ;
Z-#3 ;
G0 Z-#2, I#23 ;
N1 M99 ;
```

[G73(O100000831) Цикл ступенчатой обработки]

```
G.1 ;
IF[#30] GOTO2 ;
#29=0#28=#11 ;
Z#2 G#6 H#7 ;
#2=##5#3003=#8 OR1 ;
DO1 ;
#29=#29+#11 ;
IF[ ABS[#29] GE[ ABS[#3]]] GOTO1 ;
G1 Z#28 ;
G4 P#4 ;
G0 Z-#14 ;
#28=#11+#14 ;
END1 ;
N1 G1 Z#3-#29+#28 ;
G4 P#4 ;
#3003=#8 ;
G0 Z-#3-#2, I#23 ;
N2 M99 ;
```

[G74(O100000841) Цикл нарезания резьбы обратным ходом]

```
G.1 ;
IF[#30] GOTO9 ;
Z#2 G#6 H#7 ;
#2=##5#3003=#8 OR1#3004=#9 OR3 ;
IF[#11] GOTO1 ;
GOTO2 ;
N1 ;
IF[#14] GOTO5 ;
N2 G1 Z#3 ;
GOTO7 ;
N5 ;
#29=0#28=#11 ;
DO1 ;
#29=#29+#11 ;
IF[ ABS[#29] GE[ ABS[#3]]] GOTO6 ;
G1 Z#28 ;
M#53 ;
G1 Z-#14 ;
M#54 ;
#28=#11+#14 ;
END1 ;
N6 G1 Z#3-#29+#28 ;
N7 G4 P#4 ;
M#53 ;
#3900=1 ;
G1 Z-#3 ;
#3004=#9 ;
G4 P#56 ;
M#54 ;
#3003=#8 ;
G0 Z-#2, I#23 ;
N9 M99 ;
```

[G75(O100000851) Цикл круговой обработки]

```
G.1 ;
IF[#30] GOTO1 ;
#28=#18 ;
IF[#28 GE0] GOTO2 ;
#27=3#28=-#28 ;
GOTO3 ;
N2#27=2 ;
N3#26=#4 ;
IF[#26 GE#28] GOTO1 ;
Z#2 G#6 H#7 ;
#2=##5#3003=#8 OR1 ;
G1 Z#3 ;
#28=#28-#26#29=#28/2 ;
G#27 X-#28 I-#29 ;
I#28 P1 ;
X#28 I#29 ;
#3003=#8 ;
G0 Z-#3-#2, I#23 ;
N1 M99 ;
```

[G76(O100000861) Чистовое растачивание (*1)]

```
G.1 ;
IF[#30] GOTO1 ;
Z#2 G#6 H#7 ;
#2=##5#3003=#8 OR1 ;
G1 Z#3 ;
M19 ;
#3906=1;
G#26 X#12 Y#13;
G0 Z-#3-#2 ;
#3003=#8 ;
X-#12 Y-#13 ;
M3 ;
N1 M99 ;
```

(*1) Программы обработки, описанные в этом руководстве, могут использоваться, при наличии спецификаций, обеспечивающих перемещение инструмента на величину сдвига со скоростью ускоренной подачи.
Так как система должна быть обновлена до версии ПО C4 серий M800/M80 или новее, после чего должны быть заменены стандартные циклы, обратитесь к изготовителю станка по поводу использования этой функции.

[Указания для изготовителя станка]

- Команда G.1 используется для реализации работы стандартных циклов. Поэтому не редактируйте кадры перед командой G.1, например, удаляя или вставляя другую команду перед командой G.1.
- Программа стандартного цикла использует модальную информацию группы 01, предназначенную для программы стандартного цикла, при этом модальный режим основной программы, вызвавшей программу стандартного цикла, не затрагивается. Поэтому нет необходимости редактировать программу стандартного цикла с точки зрения модального состояния при возврате в основную программу. В программе стандартного цикла модальный режим группы 01 устанавливается на G00 после выполнения команды G.1.

25

Прил. 2. Списки диапазонов значений команд

<Списки значений команд и диапазонов значений настроек>

(1) Линейная ось: Единицы задания [мм] (M-система)

Дискретность ввода данных	0.001	0.0001	0.00001	0.000001
Макс. ход (значение в системе координат станка)	±99999.999 мм	±99999.9999 мм	±99999.99999 мм	±99999.999999 мм
Заданное значение команды	±99999.999 мм	±99999.9999 мм	±99999.99999 мм	±99999.999999 мм
Скорость ускоренной подачи (включая скорость при холостом прогоне)	1...1000000 мм/мин	1...1000000 мм/мин	1...1000000 мм/мин	1...1000000 мм/мин
Скорость рабочей подачи (включая скорость при холостом прогоне) Асинхронная подача (подача в минуту)	0.001... 1000000.000 мм/мин	0.0001... 1000000.0000 мм/мин	0.00001... 1000000.00000 мм/мин	0.000001... 1000000.000000 мм/мин
Синхронная подача (подача на оборот)	0.001... 999.999 мм/об	0.0001... 999.9999 мм/об	0.00001... 999.99999 мм/об	0.000001... 999.999999 мм/об
Смещение референтной позиции со 2-й по 4-ю (значение в системе координат станка)	±99999.999 мм	±99999.9999 мм	±99999.99999 мм	±99999.999999 мм
Величина коррекции на инструмент (форма)	±99999.999 мм	±99999.9999 мм	±99999.99999 мм	±99999.999999 мм
Величина коррекции на инструмент (износ)	±99999.999 мм	±99999.9999 мм	±99999.99999 мм	±99999.999999 мм
Величина инкрементной подачи	0.001 мм/импульс	0.0001 мм/импульс	0.00001 мм/импульс	0.000001 мм/импульс
Величина подачи маховичком	0.001 мм/импульс	0.0001 мм/импульс	0.00001 мм/импульс	0.000001 мм/импульс
Диапазон программного ограничения (значение в системе координат станка)	±99999.999 мм	±99999.9999 мм	±99999.99999 мм	±99999.999999 мм
Время выдержки	0...99999.999 с	0...99999.9999 с	0...99999.99999 с	0...99999.999999 с
Величина компенсации люфта	±9999999 импульсов	±9999999 импульсов	±9999999 импульсов	±9999999 импульсов
Величина коррекции погрешности шага	-32768...32767 импульсов	-32768...32767 импульсов	-32768...32767 импульсов	-32768...32767 импульсов
Ход резьбы (F)	0.001...999.999 мм/об	0.0001...999.9999 мм/об	0.00001...999.99999 мм/об	0.000001...999.999999 мм/об
Ход резьбы (точность E)	0.0001... 999.9999 мм/об	0.00001... 999.99999 мм/об	0.000001... 999.999999 мм/об	0.0000001... 999.9999999 мм/об
Ход резьбы (витков/дюйм)	0.03...999.99	0.026...222807.017	0.0255...224580.0000	0.02541... 224719.00000

(2) Линейная ось: Единицы задания [дюймы] (M-система)

Дискретность ввода данных	0.0001	0.00001	0.000001	0,0000001
Макс. ход (значение в системе координат станка)	±9999.9999 дюйма	±9999.99999 дюйма	±9999.999999 дюйма	±9999.9999999 дюйма
Заданное значение команды	±9999.9999 дюйма	±9999.99999 дюйма	±9999.999999 дюйма	±9999.9999999 дюйма
Скорость ускоренной подачи (включая скорость при холостом прогоне)	1...100000 дюймов/мин	1...100000 дюймов/мин	1...100000 дюймов/мин	1...100000 дюймов/мин
Скорость рабочей подачи (включая скорость при холостом прогоне) Асинхронная подача (подача в минуту)	0.0001... 100000.0000 дюймов/мин	0.00001... 100000.00000 дюймов/мин	0.000001... 100000.000000 дюймов/мин	0.0000001... 100000.0000000 дюймов/мин
Синхронная подача (подача на оборот)	0.0001... 999.9999 дюйма/об	0.00001... 999.99999 дюйма/об	0.000001... 999.999999 дюйма/об	0.0000001... 999.9999999 дюйма/об
Смещение референтной позиции со 2-й по 4-ю (значение в системе координат станка)	±9999.9999 дюйма	±9999.99999 дюйма	±9999.999999 дюйма	±9999.9999999 дюйма
Величина коррекции на инструмент (форма)	±9999.9999 дюйма	±9999.99999 дюйма	±9999.999999 дюйма	±9999.9999999 дюйма
Величина коррекции на инструмент (износ)	±9999.9999 дюйма	±9999.99999 дюйма	±9999.999999 дюйма	±9999.9999999 дюйма
Величина инкрементной подачи	0.0001 дюйма/импульс	0.00001 дюйма/импульс	0.000001 дюйма/импульс	0.0000001 дюйма/импульс
Величина подачи маховичком	0.0001 дюйма/импульс	0.00001 дюйма/импульс	0.000001 дюйма/импульс	0.0000001 дюйма/импульс
Диапазон программного ограничения (значение в системе координат станка)	±9999.9999 дюйма	±9999.99999 дюйма	±9999.999999 дюйма	±9999.9999999 дюйма
Время выдержки	0...99999.999 с	0...99999.9999 с	0...99999.99999 с	0...99999.999999 с
Величина компенсации люфта	±9999999 импульсов	±9999999 импульсов	±9999999 импульсов	±9999999 импульсов
Величина коррекции погрешности шага	-32768...32767 импульсов	-32768...32767 импульсов	-32768...32767 импульсов	-32768...32767 импульсов
Ход резьбы (F)	0.0001... 39.3700 дюйма/об	0.00001... 39.37007 дюйма/об	0.000001... 39.370078 дюйма/об	0.0000001... 39.3700787 дюйма/об
Ход резьбы (точность E)	0.00001... 39.37007 дюйма/об	0.000001... 39.370078 дюйма/об	0.0000001... 39.3700787 дюйма/об	0.00000001... 39.37007873 дюйма/об
Ход резьбы (витков/дюйм)	0.025...9999.999	0.0255...9999.9999	0.02541...9999.99999	0.025401... 9999.999999

(3) Поворотная ось: Градус [°] (M-система)

Дискретность ввода данных	0.001	0.0001	0.00001	0.000001
Макс. ход (значение в системе координат станка)	±99999.999°	±99999.9999°	±99999.99999°	±99999.999999°
Заданное значение команды	±99999.999°	±99999.9999°	±99999.99999°	±99999.999999°
Скорость ускоренной подачи (включая скорость при холостом прогоне)	1...1000000 °/мин	1...1000000 °/мин	1...1000000 °/мин	1...1000000 °/мин
Скорость рабочей подачи (включая скорость при холостом прогоне) Асинхронная подача (подача в минуту)	0.001... 1000000.000 °/мин	0.0001... 1000000.0000 °/мин	0.00001... 1000000.00000 °/мин	0.000001... 1000000.000000 °/мин
Синхронная подача (подача на оборот)	0.001...999.999 °/ оборот	0.0001...999.9999 °/ оборот	0.00001...999.99999 °/ оборот	0.000001...999.999999 °/оборот
Смещение референтной позиции со 2-й по 4-ю (значение в системе координат станка)	±99999.999°	±99999.9999°	±99999.99999°	±99999.999999°
Величина инкрементной подачи	0.001 °/импульс	0.0001 °/импульс	0.00001 °/импульс	0.000001 °/импульс
Величина подачи маховичком	0.001 °/импульс	0.0001 °/импульс	0.00001 °/импульс	0.000001 °/импульс
Диапазон программного ограничения (значение в системе координат станка)	±99999.999°	±99999.9999°	±99999.99999°	±99999.999999°
Величина компенсации люфта	±9999999 импульсов	±9999999 импульсов	±9999999 импульсов	±9999999 импульсов
Величина коррекции погрешности шага	-32768...32767 импульсов	-32768...32767 импульсов	-32768...32767 импульсов	-32768...32767 импульсов

Указатель

Для разделов 1–14 (до стр. 528) см. руководство по программированию для системы ЧПУ (система обрабатывающего центра) (1/2)

Для раздела 15 и далее (со стр. 529) см. руководство по программированию для системы ЧПУ (система обрабатывающего центра) (2/2)

Символы

!n (!m ...) L 642
/ 19
/n 22

Числовые

SSS-управление 712

А

Автоматическая коррекция подачи на углах детали 225
G62 232
Автоматическая настройка системы координат 979
Автоматическое измерение длины инструмента
G37 1092
Адресные слова координатных осей и управляемые оси 2, 976

Б

Базовая система координат станка, система координат детали и локальная система координат 977
Буфер предварительного считывания 32

В

Ввод данных R-Navi из программы
G10 L110/L111, G11, G68.2, G69 598
Ввод данных по коррекции из программы (величина коррекции на инструмент)
G10 L10/L11/L12/L13, G11 585
Ввод данных по коррекции из программы (величина смещения детали)
G10 L2/L20, G11 588
Ввод данных по коррекции из программы (токарный инструмент)
G10 L12/L13, G11 592
Ввод данных управления ресурсом инструмента с помощью команды G10 L3
G10 L3, G11 602
Ввод данных управления ресурсом инструмента с помощью команды G10 L30
G10 L30, G11 606
Ввод десятичной точки 42
Ввод параметров из программы
G10 L70, G11 583
Ввод формы инструмента из программы
G10 L100, G11 594
Винтовая интерполяция
G02, G03 74
Включение выборки данных проверяемого на столкновение объекта
G186 1088
Возврат в начальную точку и в точку R
G98, G99 427
Возврат в позицию смены инструмента
G30.1...G30.6 1077
Возврат в референтную позицию (нулевую точку)
G28, G29 1070
Возврат во 2-ю, 3-ю и 4-ю референтную позицию (нулевую точку)
G30 1074
Вспомогательные функции M (8-значные) 242
Вторичные вспомогательные функции (разряды A8, B8 и C8) 244
Выбор базовой позиции поворотной оси 927
Выбор базовой системы координат станка
G53 984
Выбор оси (осей) для команды скорости подачи
G130 168
Выбор плоскости
G17, G18, G19 66
Выбор системы координат детали и выбор расширенной системы координат детали
G54 ... G59, G54.1 993
Выбор условий механообработки I
G120.1, G121 783
Выдержка (по времени)
G04 238
Вызов макрокоманд с помощью G-кода 480
Вызов макрокоманд с помощью вспомогательной команды (с помощью кодов M, S, T, B) 482
Вызов макрокоманд с помощью кодов ASCII 486
Вызов подпрограммы
M198 462
M98, M99 456
Выполнение синхронизации с помощью M-кодов
M*** 651
Высокоскоростное высокоточное управление 727
Высокоскоростное высокоточное управление I, II, III
G05.1 Q1/Q0, G05 P10000/P0, G05 P20000/P0 ... 727
Высокоскоростной отвод в цикле сверления 429
Высокоточная сплайновая интерполяция
G61.2 781
Высокоточное управление
G61.1, G08 689

Г

Геометрическая команда I
G01 A_ 542

Д

Десятикратное увеличение дискретности задания 7
Дискретность ввода данных и дискретность задания 6
Дискретность индексации 8
Доинтерполяционное ускорение/замедление в режиме переменного ускорения 721
Другие команды и операции во время коррекции на радиус инструмента 308
Дуга
G36 440

З

Задание скорости подачи и ее действие для управляемых осей 163
Замедление на углах детали в высокоскоростном режиме 758
Замена произвольной оси
G140, G141, G142 658
Запрет ручного произвольного обратного выполнения программы
G127 576

Запуск коррекции на радиус инструмента и врезание по оси Z 330
Зеркальное отображение по G-команде
G50.1, G51.1 552

И

Изменение координат детали во время коррекции на радиус 344
Изменение номера коррекции в режиме коррекции 327
Изменение режима ускорения/замедления в стандартном цикле сверления 433
Индексация поворотного стола 245
Интерактивная вставка цикла
G180 613
Интерактивный макрос 616
Интерполяция NURBS
G06.2 123
Интерполяция в полярных координатах G12.1, G13.1/ G112, G113 92
Интерполяция гипотетической оси
G07 129

К

Команда задания геометрии типа IB 544
Команда задания геометрии типа IB (автоматический расчет точки контакта двух дуг окружности)
G02/G03 P_Q_ /R_ 545
Команда задания геометрии типа IB (автоматический расчет точки контакта между линией и дугой окружности)
G01 A_ , G02/G03 R_H_ 550
Команда задания геометрии типа IB (автоматический расчет точки пересечения между линией и дугой окружности)
G01 A_ , G02/G03 P_Q_H_ 547
Команда задания скорости подачи G00 (команда ,F) 147
Команда задания угла наклона прямой
G01 X_/Y_ A_/,A_ 541
Команда макропрерывания
M96, M97 518
Команда полярных координат
G16 106
Команды G41/G42 и задание адресов I, J, K 318
Команды внешнего вывода
POPEN, PCLOS, DPRNT 508
Команды вызова макрокоманд 472
Команды обработки переменных 466
Команды операций 497
Команды управления 502
Компенсация погрешности центра вращения 967
Контроль допусков 717
Контроль замедления 201
Контроль замедления при перемещении в обратном направлении 209
Контроль референтной позиции
G27 1080
Контроль точного останова
G09 196
Коррекция внутренней дуги 233
Коррекция длины инструмента/отмена
G43, G44 / G49 290
Коррекция на длину инструмента вдоль его оси
G43.1/G49 853
Коррекция на инструмент 284
Коррекция на радиус инструмента
G38, G39/G40/G41, G42 298
Коррекция на радиус при вершине инструмента (для системы обрабатывающего центра) 346
Коррекция погрешности установки детали
G54.4 954
Коррекция позиции инструмента
G43.7/G49 846
Круговая интерполяция
G02/G03 57
Круговая интерполяция с указанием радиуса
G02, G03 63

Л

Линейная интерполяция
G01 55
Линия под углом
G35 438
Локальные переменные (#1...#33) 493

М

Масштабирование
G50/G51 1066
Меры предосторожности перед началом обработки на станке 30
Многошаговое ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной 179
Модальные и немодальные команды 24
Модальный вызов A (вызов командой задания движения)
G66 476
Модальный вызов B (для каждого кадра)
G66.1 478

Н

Нарезание дюймовой резьбы
G33 72
Нарезание резьбы резцом 68
Нарезание резьбы с постоянным шагом
G33 68
Настройка координат детали в режиме стандартного цикла 428
Настройка локальной системы координат
G52 989
Настройка системы координат
G92 987
Нулевая точка станка и 2-я, 3-я, 4-я референтная позиция (нулевая точка) 978

О

Обнаружение колебаний скорости шпинделя
G162/G163 272
Обработка наклонной поверхности
G68.2, G68.3/G69 899
Обработка по окружности
G12, G13 90
G75 415
Обратное растачивание
G87 404
Общие переменные 492
Общие указания по коррекции на радиус инструмента 326
Одновременное высокоточное управление в многоканальной системе 725
Однонаправленное позиционирование 79
G60 79
Однонаправленное позиционирование для оси 81
Операция коррекции на радиус инструмента 299
Операция синхронизации 642
Операция синхронизации (код !) 642

Операция синхронизации с указанием начальной точки (тип 1)
G115 645
Операция синхронизации с указанием начальной точки (тип 2)
G116 648
Описание обработки наклонной поверхности 922
Определение путем выбора зарегистрированной поверхности обработки 911

П

Первоначальное высокоточное управление 724
Переключатель указания диаметра/радиуса
G10.9 36
Переключение между дюймовой и метрической системой
G20, G21 40
Переменные в пользовательских макрокомандах 490
Перечень системных переменных 1116
Перечни G-кодов 24
Поворот координат на основе параметров
G10 I_ J_/K_ 1049
Поворот координат с помощью программы
G68/G69 1040
Поворот фигуры
M98 I_J_K_ 463
Подача в минуту / подача на оборот (асинхронная/ синхронная подача)
G94, G95 155
Подача в функции, обратной времени
G93 158
Поддержание постоянной скорости обработки
G96, G97 253
Подробное описание команды вызова макрокоманд 484
Позиционирование (ускоренное перемещение)
G00 52
Пользовательская макрокоманда 471
Пользовательские макрокоманды 497
Предустановка системы координат детали
G92.1 1001
Прерывание во время снятия фаски и скругления угла детали 536, 540
Прерывание обработки [C80]
G26 625
Прерывания во время коррекции на радиус инструмента 324
Примеры использования пользовательских макрокоманд 514
Принцип определения специальной системы координат на основе направления оси инструмента 912
Принцип определения специальной системы координат по трем точкам плоскости 905
Принцип определения специальной системы координат с помощью двух векторов 907
Принцип определения специальной системы координат с помощью углов крена, тангажа и рыскания 903
Принцип определения специальной системы координат с помощью углов проекции 909
Принцип определения специальной системы координат с помощью углов Эйлера 901
Проверка столкновений 332
Проверка хода перед перемещением
G22/G23 1082
Проверка хода перед перемещением в область сохраненного предела хода 1084
Программируемое ограничение тока
G10 L14 1114
Пропуск необязательного кадра 19
Пропуск с изменением скорости
G31 Fn 1106
Пропуск с ограничением крутящего момента
G160 1110
Простые вызовы макрокоманд
G65 472

Р

Распределение количества наборов коррекций на инструмент между подсистемами 288
Распределение числа наборов управления ресурсом инструмента между подсистемами 611
Растачивание
G85 402
G86 403
G88 408
G89 409
Расширение имени оси 618
Расширение кода пропуска необязательного кадра 22
Расширение команд снятия фасок и скругления углов детали 534, 540
Режим высокоскоростной обработки I, II
G05 P1, G05 P2 680
Режим контроля точного останова
G61 200
Режим нарезания резьбы метчиком
G63 234
Режим обработки
G64 235

С

Сверление, зенкование
G82 379
Сверление, центрование
G81 378
Связь между обработкой наклонной поверхности и другими функциями 933
Сглаживание 747
Сглаживание SFR 748
Сетка
G37.1 441
Синхронизация при включенном пропуске синхронизации 655
Синхронизация шпинделей 790
Синхронизация шпинделей I
G114.1 791
Синхронизация шпинделя инструмента IA (режим полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель")
G114.2, G113.1 808
Синхронизация шпинделя инструмента IB (режим полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель")
G51.2/G50.2 или G251/G250 815
Синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой)
G114.3/G113 825
Синхронизация шпинделя инструмента IC (полигональная обработка типа "шпиндель − ось ЧПУ")
G51.2/G50.2 или G251/G250 821
Система координат для поворотной оси 981
Системные переменные 496
Системные переменные (аварийные сигналы) 1144
Системные переменные (ввод интерфейса макрокоманд ПЛК -> СЧПУ) 1159

Системные переменные (величина коррекции на погрешность установки детали) 1158
Системные переменные (величина смещения позиции детали для поворотной оси) 1137
Системные переменные (внешнее смещение координат детали) 1139
Системные переменные (выбор проверяемого на столкновение объекта) 1181
Системные переменные (вывод интерфейса макрокоманд СЧПУ -> ПЛК) 1165
Системные переменные (зеркальное отображение) 1150
Системные переменные (информация о позиции) 1140
Системные переменные (информация об инструменте) 1122
Системные переменные (информация по выполнению программы в обратной последовательности) 1150
Системные переменные (информация по обработке) 1149
Системные переменные (количество обработок деталей) 1150
Системные переменные (коррекция на инструмент) 1130
Системные переменные (модальная информация при прерывании макрокоманды) 1120
Системные переменные (модальное состояние G-команд) 1118
Системные переменные (модальное состояние не G-команд) 1119
Системные переменные (отображение сообщения и останов) 1145
Системные переменные (параметр конфигурации поворотной оси) 1152
Системные переменные (параметр поворота координат) 1151
Системные переменные (параметр считывания) ... 1154
Системные переменные (параметр управления нормалью) 1153
Системные переменные (переменные доступа к операндам R) 1171
Системные переменные (переменные доступа к операнду ZR) [C80] 1185
Системные переменные (переменные считывания времени) 1147
Системные переменные (смещение координат детали) 1136
Системные переменные (смещение расширенных координат детали) 1138
Системные переменные (суммарное время) 1146
Системные переменные (считывание данных контроллера) 1177
Системные переменные (управление ресурсом инструмента) 1131
Системные переменные (чтение/запись данных ЧПУ с использованием номеров секций и подсекций API ввода/вывода в программе) 1187
Системы координат и обозначения нулевых точек координат 3
Скорость рабочей подачи 152
Скорость ускоренной подачи 146
Скругление углов детали по типу I
G01 X_ Y_ ,R_ 532
Скругление углов детали по типу II
G01/G02/G03 X_ Y_ ,C_ 537
G01/G02/G03 X_ Y_ ,R_ 539
Смещение позиции детали для поворотной оси
G54.2 1006
Смещение позиции инструмента
G45...G48 364
Снятие фасок и скругление углов детали по типу I 530
Снятие фасок и скругление углов детали по типу II 537
Снятие фасок по типу I
G01 X_ Y_ ,C 530
Специальный стандартный цикл 435
Спиральная/коническая интерполяция
G02.1/G03.1 (тип 1), G02/G03 (тип 2) 113
Списки диапазонов значений команд 1196
Сплайновая интерполяция
G05.1 Q2/Q0 763
Сплайновая интерполяция 2
G61.4 772
Способы задания позиций
G90, G91 34
Стандартные циклы 374, 1192
Стандартный цикл токарной обработки 443

Т

Трехмерная коррекция на радиус инструмента
G40/G41, G42 350
Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента)
G40/G41.2, G42.2 942
Трехмерная круговая интерполяция
G02.4, G03.4 118
Трехмерное преобразование координат
G68/G69 1020

У

Указание диаметра в качестве величины коррекции 342
Указания 512
Указания по вводу данных управления ресурсом инструмента 610
Указания по высокоскоростному высокоточному управлению 759
Указания по использованию стандартных циклов 424
Указания по обработке наклонной поверхности 938
Управление вспомогательными подсистемами I
G122 661
Управление группой многошпиндельной синхронизации [C80] 840
Управление направлением оси инструмента
G53.1/G53.6 914
Управление нормалью
G40.1/G41.1/G42.1(G150/G151/G152) 556
Управление положением шпинделя (управление шпинделем / осью C) 262
Управление положением шпинделя (управление шпинделем/осью C) в режиме управления синхронизацией шпинделя 803
Управление центром вершины инструмента
G43.4, G43.5/G49 860
Ускорение/замедление рабочей подачи с постоянной крутизной 187
Ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной 172
Ускоренная подача на стыке кадров
G0.5 P1 212
Ускоренная подача на стыке кадров для команды G00
G0.5 214

Ускоренная подача на стыке кадров для команды G28 223
Установка фиксированной скорости шпинделя G92 260

Ф

Фиксация (ограничение) скорости обработки с выбором степени ускорения 757
Фиксированная подача типа F1 153
Формат программы 10
Формат файлов 14
Функции инструмента (8-разрядные T-команды в двоично-десятичном формате) 282
Функции шпинделя 252
Функция многошагового пропуска 1 G31.n, G04 1102
Функция многошагового пропуска 2 G31 P 1104
Функция пропуска G31 1096

Ц

Цикл глубокого сверления G83 380
Цикл глубокого сверления отверстия малого диаметра 382
Цикл нарезания резьбы метчиком G84 385
Цикл нарезания резьбы метчиком обратным ходом G74 412
Цикл нарезания резьбы резцом G175 447
Цикл поперечного точения G176 451
Цикл продольной обработки G174 444
Цикл сверления отверстий под болты G34 436
Цикл ступенчатой обработки G73 410
Цикл фрезерования резьбы G187 419
Цилиндрическая интерполяция G07.1 82

Ч

Чистовое растачивание G76 417

Э

Эвольвентная интерполяция G02.2/G03.2 131
Экспоненциальная интерполяция G02.3, G03.3 99

Хронология изменений

Дата изменения	№ руководства	Информация об изменениях
Сен. 2016 г.	IB(NA)1501413-C IB(NA)1501414-C	Первоначальная редакция.
	(IB(NA)1501413-D) (IB(NA)1501414-D)	Описания были пересмотрены в соответствии с версией ПО C1 ЧПУ Mitsubishi Electric серии M800/M80. Описания были пересмотрены в соответствии с версией ПО A1 ЧПУ Mitsubishi Electric серии C80. Добавлены следующие разделы. •18.3 Управление центром вершины инструмента: G43.4, G43.5/G49 •18.5 Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента): G40/G41.2,G42.2 •20.2 Включение выборки данных проверяемого на столкновение объекта: G186 •22.29 Системные переменные (выбор проверяемого на столкновение объекта) •22.30 Системные переменные (переменные доступа к операнду ZR) [C80] Изменены следующие разделы. •Введение •Указания по безопасности •3.2 Формат файла •3.4 G-коды •6.9 Цилиндрическая интерполяция: G07.1 •7.4 Подача в минуту/подача на оборот (асинхронная/синхронная подача): G94, G95 •12.3 Коррекция на радиус инструмента: G38, G39/G40/G41, G42 •14.1 Управление подпрограммами: M98, M99, M198 •14.6 Пользовательские макрокоманды •15.9.1 Ввод параметров из программы: G10 L70/L100, G11 •16.3 Управление вспомогательными подсистемами •17.1 Режим высокоскоростной обработки •17.3 Высокоскоростное высокоточное управление •17.5 Сплайновая интерполяция 2: G61.4 •18.1 Коррекция позиции инструмента: G43.7 •18.4 Обработка наклонной поверхности: G68.2, G68.3 •18.5 Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента): G40/G41.2, G42.2 •19.7 Предустановка системы координат детали: G92.1 •19.10 Поворот координат на основе параметров: G10 I_ J_/K_ •21.6 Пропуск с ограничением крутящего момента: G160 •22.1 Перечень системных переменных •22.5 Системные переменные (информация об инструменте) •22.15 Системные переменные (переменные считывания времени) •22.21 Системные переменные (параметр конфигурации поворотной оси) •22.27 Системные переменные (переменные доступа к операнду R) •22.28 Системные переменные (считывание данных контроллера) Перенесены следующие разделы. •Коррекция на длину инструмента в направлении его оси: G43.1/G49 (12.3 -> 18.2) •Коррекция позиции инструмента: G43.7/G49 (12.8 -> 18.1) Исправлены замеченные ошибки.

Дата изменения	№ руководства	Информация об изменениях
	(IB(NA)1501413-E) (IB(NA)1501414-E)	Описания были пересмотрены в соответствии с версией ПО C3 ЧПУ Mitsubishi Electric серии M800/M80. Добавлены следующие разделы. •6.18 Эвольвентная интерполяция: G02.2/G03.2 •10.5 Обнаружение колебаний скорости шпинделя: G162/G163 •13.1.14 Цикл фрезерования резьбы: G187 •15.11 Расширение имени оси •18.1 Синхронизация шпинделей •21.1.1 Проверка хода перед перемещением в область сохраненного предела хода •25 Приложение 2: Списки диапазонов значений команд Изменены следующие разделы. •Введение •3.1 Формат программы •3.4 G-коды •5.3 Ввод десятичной точки •6.9 Цилиндрическая интерполяция: G07.1 •6.16 Интерполяция NURBS: G06.2 •7.14 Автоматическая коррекция подачи на углах детали •10.1. Функции шпинделя •13.1 Стандартные циклы •14.1 Управление подпрограммами: M98, M99, M198 •14.6 Пользовательские макрокоманды •14.7 Прерывание макрокоманды: M96, M97 •15.10 Ввод данных управления ресурсом инструмента: G10, G11 •17.1 Режим высокоскоростной обработки •17.3 Высокоскоростное высокоточное управление •17.4 Сплайновая интерполяция: G05.1 Q2/Q0 •17.5 Сплайновая интерполяция 2: G61.4 •19.1 Коррекция позиции инструмента: G43.7/G49 •19.3 Управление центром вершины инструмента: G43.4, G43.5/G49 •19.4 Обработка наклонной поверхности: G68.2, G68.3/G69 •21.1 Проверка хода перед перемещением: G22/G23 Удалены следующие разделы. •15.10 Управление ресурсом инструмента II: G10 L3, G11 Исправлены замеченные ошибки.
	(IB(NA)1501413-F) (IB(NA)1501414-F)	Описания были пересмотрены в соответствии с версией ПО A2 ЧПУ Mitsubishi Electric серии C80. Изменены следующие разделы. •10.4 Управление положением шпинделя (управление шпинделем / осью C) •14.1 Управление подпрограммами: M98, M99, M198 •17.2.6 Одновременное высокоточное управление в многоканальной системе •18.1.2 Управление положением шпинделя в режиме управления синхронизацией шпинделей •20.3 Выбор базовой системы координат станка: G53 •23.30 Системные переменные (переменные доступа к операнду ZR) [C80] Исправлены замеченные ошибки.

Дата изменения	№ руководства	Информация об изменениях
	(IB(NA)1501413-G) (IB(NA)1501414-G)	Описания были пересмотрены в соответствии с версией ПО C7 ЧПУ Mitsubishi Electric серии M800/M80. Добавлены следующие разделы. •5.2 Указание диаметра и радиуса •13.3 Стандартный цикл токарной обработки •15.11 Интерактивная вставка цикла: G180 •19.3.1 Команда дуги во время управления центром вершины инструмента: G43.4/G43.5 •23.31 Системные переменные (чтение/запись данных ЧПУ с указанием секций и подсекций API) Изменены следующие разделы. •3.4.2 Перечни G-кодов •5.4 Ввод десятичной точки •6.10 Круговая обработка: G12, G13 •6.15 Трехмерная круговая интерполяция: G02.4, G03.4 •10.2 Управление постоянной скоростью обработки: G96, G97 •10.4 Управление положением шпинделя (управление шпинделем / осью C) •13.1.7 Обратное растачивание: G87 •13.1.13 Чистовое растачивание: G76 •15.8 Запрет ручного произвольного обратного выполнения программы: G127 •15.9 Ввод данных из программы •17.1 Режим высокоскоростной обработки •17.2 Высокоточное управление •17.3 Высокоскоростное высокоточное управление •17.7 Выбор условий механообработки I: G120.1,G121 •19.3 Управление центром вершины инструмента: G43.4, G43.5/G49 •19.4 Обработка наклонной поверхности: G68.2, G68.3/G69 •20.6 Настройка и смещение системы координат детали: G54...G59 (G54.1) •20.7. Предустановка системы координат детали: G92.1 •20.8 Трехмерное преобразование координат: G68/G69 •23.1 Перечень системных переменных •23.11 Системные переменные (информация о позиции) •24 Прил.1: Стандартные циклы Исправлены замеченные ошибки.
	(IB(NA)1501413-H) (IB(NA)1501414-H)	Описания были пересмотрены после внедрения ЧПУ Mitsubishi Electric серии E80. Описания были пересмотрены в соответствии с версией ПО D1 ЧПУ Mitsubishi Electric серии M800/M80. Был добавлен следующий раздел. •19.6 Коррекция погрешности установки детали: G54.4 Изменены следующие разделы. •Введение •10.4 Управление положением шпинделя (управление шпинделем / осью C) •12.2 Коррекция длины инструмента/отмена: G43, G44 / G49 •13.1.4 Цикл нарезания резьбы метчиком: G84 •15.10.2 Ввод данных управления ресурсом инструмента с помощью команды G10 L30: G10 L30, G11 •15.10.3 Указания по вводу данных управления ресурсом инструмента •19.3 Управление центром вершины инструмента: G43.4, G43.5/G49 •19.4.12 Указания по обработке наклонной поверхности •23.7 Системные переменные (управление ресурсом инструмента) Исправлены замеченные ошибки.

Дата изменения	№ руководства	Информация об изменениях
	(IB(NA)1501413-J) (IB(NA)1501414-J)	Описания были пересмотрены в соответствии с версией ПО B0 ЧПУ Mitsubishi Electric серии C80. Добавлены следующие разделы. •15.14 Прерывание обработки [C80]: G26 •18.2 Управление группой многошпиндельной синхронизации [C80] Изменены следующие разделы. •3.2 Формат файла •3.4.2 Перечни G-кодов •5.4 Ввод десятичной точки •7.13.1 Ускоренная подача на стыке кадров для команды G00: G0.5 •10.4 Управление положением шпинделя (управление шпинделем / осью C) •14.1 Управление подпрограммами: M98, M99, M198 •14.2 Команды обработки переменных •16.2.1 Замена произвольной оси: G140, G141, G142 •16.3.1 Управление вспомогательными подсистемами I: G122 •17.2 Высокоточное управление •18.1 Синхронизация шпинделей •19.3 Управление центром вершины инструмента: G43.4, G43.5/G49 •19.6 Коррекция погрешности установки детали: G54.4 •23.7 Системные переменные (управление ресурсом инструмента) Исправлены замеченные ошибки.
	(IB(NA)1501413-K) (IB(NA)1501414-K)	Описания были пересмотрены в соответствии с версией ПО E0 ЧПУ Mitsubishi Electric серии M800/M80/E80. Добавлены следующие разделы. •7.7 Выбор оси (осей) для команды скорости подачи: G130 •15.9.2 Ввод данных по коррекции из программы (величина коррекции на инструмент): G10 L10/L11/L12/L13, G11 •15.9.3 Ввод данных по коррекции из программы (величина смещения детали): G10 L2/L20, G11 •18.2.1 Синхронизация шпинделя инструмента IA (режим полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель"): G114.2, G113.1 •18.2.2 Синхронизация шпинделя инструмента IB (режим полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель"): G51.2/G50.2 или G251/G250 •18.2.3 Синхронизация шпинделя инструмента IC (полигональная обработка типа "шпиндель − ось ЧПУ"): G51.2/G50.2 или G251/G250 (Продолжение на след. стр.)

Дата изменения	№ руководства	Информация об изменениях
		(Продолжение) •18.3 Синхронизация шпинделя инструмента II •18.3.1 Синхронизация шпинделя инструмента II (нарезание червячной фрезой): G114.3/G113 •19.7 Компенсация погрешности центра вращения (указания по созданию программы механообработки) •20.8 Смещение позиции детали для поворотной оси: G54.2 •23.9 Системные переменные (величина смещения позиции детали для поворотной оси) Изменены следующие разделы. •Введение •3.4 G-коды •5.4 Ввод десятичной точки •6.7 Винтовая интерполяция: G02, G03 (Изменены заголовок и содержание.) •14.1 Управление подпрограммами: M98, M99, M198 •15.9 Ввод данных из программы •15.10. Управление ресурсом инструмента (Изменены заголовок и содержание.) •15.4 Геометрическая команда I: G01 A_ •15.5 Команда задания геометрии типа IB •17.1 Режим высокоскоростной обработки •17.2 Высокоточное управление •17.3 Высокоскоростное высокоточное управление •19.3 Управление центром вершины инструмента: G43.4, G43.5/G49 •19.4 Обработка наклонной поверхности: G68.2, G68.3/G69 •19.5 Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента): G40/G41.2, G42.2 •20.3 Выбор базовой системы координат станка: G53 •20.4 Настройка системы координат: G92 •20.5 Настройка локальной системы координат: G52 •20.6 Выбор системы координат детали и выбор расширенной системы координат детали: G54...G59, G54.1 •20.9 Трехмерное преобразование координат: G68/G69 •20.10 Поворот координат с помощью программы: G68/G69 Исправлены замеченные ошибки.

Дата изменения	№ руководства	Информация об изменениях
	(IB(NA)1501413-L) (IB(NA)1501414-L)	Описания были пересмотрены в соответствии с версией ПО E1 ЧПУ Mitsubishi Electric серии M800/M80/E80. Добавлены следующие разделы. •19.8 Применимые станки Изменены следующие разделы. •Введение •3.1 Формат программы •3.4.2 Перечни G-кодов •6.6.2 Нарезание дюймовой резьбы: G33 •6.7 Винтовая интерполяция: G02/G03 •6.9 Цилиндрическая интерполяция: G07.1 •6.11 Интерполяция полярных координат: G12.1, G13.1/G112, G113 •6.12 Экспоненциальная интерполяция: G02.3, G03.3 •10.4 Управление положением шпинделя (управление шпинделем / осью C) •12.1.2 Распределение количества наборов коррекций на инструмент между подсистемами •13.1.4 Цикл нарезания резьбы метчиком: G84 •13.1.7 Обратное растачивание: G87 •13.1.18 Высокоскоростной отвод в цикле сверления •15.8 Запрет ручного произвольного обратного выполнения программы: G127 •16.2.1 Замена произвольной оси: G140, G141, G142 •17.1.1 Режим высокоскоростной обработки I, II: G05 P1, G05 P2 •17.2.1 Высокоточное управление: G61.1, G08 •17.2.3 Контроль допусков •17.3.1 Высокоскоростное высокоточное управление I, II, III: G05.1 Q1/Q0, G05 P10000/P0, G05 P20000/P0 •17.3.6 Указания по высокоскоростному высокоточному управлению •17.7 Выбор условий механообработки I: G120.1,G121 •19.3 Управление центром вершины инструмента: G43.4, G43.5/G49 •19.3.1 Круговая команда при управлении центром вершины инструмента: G43.4/G43.5 •19.4 Обработка наклонной поверхности: G68.2, G68.3/G69 •19.4.8 Управление направлением оси инструмента: G53.1/G53.6 •19.4.12 Указания по обработке наклонной поверхности •19.5 Трехмерная коррекция на радиус инструмента (коррекция вертикального направления инструмента): G40/G41.2, G42.2 •19.6 Коррекция погрешности установки детали: G54.4 •20.5 Настройка локальной системы координат: G52 •20.10 Поворот координат с помощью программы: G68/G69 •22.1 Автоматическое измерение длины инструмента: G37 •23.1 Перечень системных переменных •24 Прил.1: Стандартные циклы Исправлены замеченные ошибки.

Дата изменения	№ руководства	Информация об изменениях
	(IB(NA)1501413-M) (IB(NA)1501414-M)	Описания были пересмотрены в соответствии с версией ПО B5 ЧПУ Mitsubishi Electric серии C80. Изменены следующие разделы. •2.1 Дискретность ввода данных и дискретность задания •7.13.2 Контроль замедления при перемещении в обратном направлении •9.1 Вспомогательные функции M (8-значные) •10.4 Управление положением шпинделя (управление шпинделем / осью C) •14.2 Команды обработки переменных •14.4.5 Вызов макроса с помощью вспомогательной команды (с помощью кодов M, S, T, B) •14.6.1 Команды операций •18.2.1 Синхронизация шпинделя инструмента IA (режим полигональной обработки типа "шпиндель-шпиндель"): G114.2, G113 •22.1 Автоматическое измерение длины инструмента: G37 •23.1 Перечень системных переменных •23.7 Системные переменные (управление ресурсом инструмента) •23.26 Системные переменные (переменные доступа к операнду ZR) [C80] Исправлены замеченные ошибки.
Окт. 2020 г.	IB(NA)1501413-N IB(NA)1501414-N	Описания были пересмотрены в соответствии с версией ПО F1 ЧПУ Mitsubishi Electric серии M800/M80/E80. Изменены следующие разделы. •Указания по безопасности •3.2 Формат файла •3.4.2 Перечни G-кодов •6.18 Эвольвентная интерполяция: G02.2/G03.2 •7.8 Ускорение/замедление ускоренной подачи с постоянной крутизной •7.10 Ускорение/замедление рабочей подачи с постоянной крутизной •8.1 Выдержка (по времени): G04 •12.2 Коррекция длины инструмента/отмена: G43, G44 / G49 •14.2 Команды обработки переменных •14.4.4 Вызов макроса с помощью G-кода •14.4.7 Вызов макрокоманд с помощью кодов ASCII •15.7 Управление нормалью: G40.1/G41.1/G42.1 (G150/G151/G152) •15.9.3 Ввод данных по коррекции из программы (величина смещения детали): G10 L2/L20, G11 •15.12 Расширение имени оси •16.3.1 Управление вспомогательными подсистемами I: G122 •17.3.1 Высокоскоростное высокоточное управление I, II, III: G05.1 Q1/Q0, G05 P10000/P0, G05 P20000/P0 •17.7 Выбор условий механообработки I: G120.1, G121 •19.1 Коррекция позиции инструмента: G43.7/G49 •19.3 Управление центром вершины инструмента: G43.4, G43.5/G49 •19.8 Применимые станки •20.4 Настройка системы координат: G92 •20.6 Выбор системы координат детали и выбор расширенной системы координат детали: G54...G59, G54.1 •20.9 Трехмерное преобразование координат: G68/G69 •20.10 Поворот координат с помощью программы: G68/G69 •22.7 Программируемое ограничение тока: G10 L14 (Продолжение на след. стр.)

Дата изменения	№ руководства	Информация об изменениях
		(Продолжение) ♦23.13 Системные переменные (аварийные сигналы) ♦23.14 Системные переменные (отображение сообщения и останов) ♦23.29 Системные переменные (считывание данных контроллера) Исправлены замеченные ошибки.

Global Service Network

AMERICA

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION INC. (AMERICA FA CENTER)
Central Region Service Center (Chicago)
500 CORPORATE WOODS PARKWAY, VERNON HILLS, ILLINOIS 60061, U.S.A.
TEL: +1-847-478-2500 / FAX: +1-847-478-2650
Minneapolis, MN Service Satellite
Detroit, MI Service Satellite
Grand Rapids, MI Service Satellite
Lima, OH Service Satellite
Cleveland, OH Service Satellite
Indianapolis, IN Service Satellite
St. Louis, MO Service Satellite

South/East Region Service Center (Georgia)
1845 SATTELITE BOULEVARD STE. 450, DULUTH, GEORGIA 30097, U.S.A.
TEL +1-678-258-4529 / FAX +1-678-258-4519
Charleston, SC Service Satellite
Charlotte, NC Service Satellite
Raleigh, NC Service Satellite
Dallas, TX Service Satellite
Houston, TX Service Satellite
Hartford, CT Service Satellite
Knoxville, TN Service Satellite
Nashville, TN Service Satellite
Baltimore, MD Service Satellite
Pittsburg, PA Service Satellite
Newark, NJ Service Satellite
Syracuse, NY Service Satellite
Ft. Lauderdale, FL Service Satellite
Lafayette, LA Service Satellite

Western Region Service Center (California)
5900-B KATELLA AVE. - 5900-A KATELLA AVE. CYPRESS, CALIFORNIA 90630, U.S.A.
TEL: +1-714-699-2625 / FAX: +1-847-478-2650
San Francisco, CA Service Satellite
Seattle, WA Service Satellite
Denver, CO Service Satellite

Canada Region Service Center (Tronto)
4299 14TH AVENUE MARKHAM, ONTARIO L3R OJ2, CANADA
TEL: +1-905-754-3805 / FAX: +1-905-475-7935
Edmonton, AB Service Satellite
Montreal, QC Service Satellite

Mexico Region Service Center (Queretaro)
Parque Tecnológico Innovación Querétaro, Lateral Carretera Estatal 431, Km 2+200, Lote 91 Modulos 1 y 2
Hacienda la Machorra, CP 76246, El Marqués, Querétaro, México
TEL: +52-442-153 6050
Monterrey, NL Service Satellite
Mexico City, DF Service Satellite
Aguascalientes, AGS, Service Satellite

BRAZIL

MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Votorantim Office
AV. GISELE CONSTANTINO,1578, PARQUE BELA VISTA, VOTORANTIM-SP, BRAZIL CEP:18.110-650
TEL: +55-15-3023-9000
Blumenau Santa Catarina office
MAQSERVICE – Canoas, RS Service Satellite

EUROPE

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
European Service Headquarters (Dusseldorf, GERMANY)
Mitsubishi-Electric-Platz 1 40882 RATINGEN, GERMANY
TEL: +49-2102-486-5000 / FAX: +49-2102-486-5910

South Germany Service Center (Stuttgart)
SCHELMENWASENSTRASSE 16-20, 70567 STUTTGART, GERMANY
TEL: + 49-711-770598-123 / FAX: +49-711-770598-141

France Service Center (Paris)
25, BOULEVARD DES BOUVETS, 92741 NANTERRE CEDEX FRANCE
TEL: +33-1-41-02-83-13 / FAX: +33-1-49-01-07-25

France Service Satellite (Lyon)
120, ALLEE JACQUES MONOD 69800 SAINT PRIEST FRANCE
TEL: +33-1-41-02-83-13 / FAX: +33-1-49-01-07-25

Italy Service Center (Milan)
CENTRO DIR. COLLEONI, PALAZZO SIRIO, VIALE COLLEONI 7, 20864 AGRATE BRIANZA (MB) ITALY
TEL: +39-039-6053-342 / FAX: +39-039-6053-206

Italy Service Satellite (Padova)
VIA G. SAVELLI, 24 - 35129 PADOVA, ITALY
TEL: +39-039-6053-342 / FAX: +39-039-6053-206

U.K. Service Center
TRAVELLERS LANE, HATFIELD, HERTFORDSHIRE, AL10 8XB, U.K.
TEL: +49-2102-486-5000 / FAX: +49-2102-486-5910

Spain Service Center
CTRA. RUBI, 76-80 8174 SAINT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA SPAIN
TEL: +34-935-65-2236 / FAX: +34-935-89-1579

Poland Service Center
UL.KRAKOWSKA 50, 32-083 BALICE, POLAND
TEL: +48-12-347-6500 / FAX: +48-12-630-4701

Hungary Service Center
MADARASZ IRODAPARK, MADARASZ VIKTOR UT 47-49, 1138 BUDAPEST, HUNGARY
TEL: +48-12-347-6500 / FAX: +48-12-630-4701

Turkey Service Center
MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY A.Ş
SERIFALI MAHALLESI NUTUK SOKAK. NO.41 34775
UMRANIYE, ISTANBUL, TURKEY
TEL: +90-216-969-2500 / FAX: +90-216-526-3995

Czech Republic Service Center
AutoCont Control Systems s.r.o (Service Partner)
KAFKOVA 1853/3, 702 00 OSTRAVA 2, CZECH REPUBLIC
TEL: +420-59-5691-185 / FAX: +420-59-5691-199

Russia Service Center
MITSUBISHI ELECTRIC RUSSIA LLC
LETNIKOVSKAYA STREET 2, BLD.1, 5TH 115114 MOSCOW, RUSSIA
TEL: +7-495-721-2070 / FAX: +7-495-721-2071

Sweden Service Center
HAMMARBACKEN 14, P.O.BOX 750 SE-19127, SOLLENTUNA, SWEDEN
TEL: +46-8-6251000 / FAX: +46-8-966877

Bulgaria Service Center
AKHNATON Ltd. (Service Partner)
4 ANDREJ LJAPCHEV BLVD. POB 21, BG-1756 SOFIA, BULGARIA
TEL: +359-2-8176009 / FAX: +359-2-9744061

Ukraine Service Center (Kiev)
CSC Automation Ltd. (Service Partner)
4 B, YEVHENA SVERSTYUKA STR., 02002 KIEV, UKRAINE
TEL: +380-44-494-3344 / FAX: +380-44-494-3366

Belarus Service Center
TECHNIKON Ltd. (Service Partner)
NEZAVISIMOSTI PR.177, 220125 MINSK, BELARUS
TEL: +375-17-393-1177 / FAX: +375-17-393-0081

South Africa Service Center
MOTIONTRONIX (Service Partner)
P.O. BOX 9234, EDLEEN, KEMPTON PARK GAUTENG, 1625, SOUTH AFRICA
TEL: +27-11-394-8512 / FAX: +27-11-394-8513

ASEAN

MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE. LTD. (ASEAN FA CENTER)
Singapore Service Center
307 ALEXANDRA ROAD #05-01/02 MITSUBISHI ELECTRIC BUILDING SINGAPORE 159943
TEL: +65-6473-2308 / FAX: +65-6476-7439

PHILIPPINE

MELCO FACTORY AUTOMATION PHILIPPINES INC.
Head Office
128 LOPEZ RIZAL STREET, BRGY., HIGHWAY HILLS, MANDALUYONG CITY , MM PHILIPPINES 1550
TEL: +63-2-8256-8042 / FAX: +632-8637-2294

Philippines Service Center
KM.23 WEST SERVICE ROAD SSH, CUPANG ,MUNTINLUPA CITY PHILIPPINES
TEL: +63-2-8807-0420 / FAX: +63-2-8842-5202

VIETNAM

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD.
Vietnam Ho Chi Minh Service Center
11TH & 12TH FLOOR, VIETTEL TOWER B, 285 CACH MANG THANG 8 STREET, WARD 12, DISTRICT 10, HO CHI MINH CITY, VIETNAM
TEL: +84-28-3910 5945 / FAX: +84-28-3910 5947

Vietnam Hanoi Service Center
24TH FLOOR, HANDICO TOWER, PHAM HUNG ROAD, ME TRI HA, ME TRI WARD, NAM TU LIEM DISTRICT, HA NOI CITY, VIETNAM
TEL: +84-24-3937-8075 / FAX: +84-24-3937-8076

INDONESIA

PT. MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA
Indonesia Service Center (Cikarang)
JL. KENARI RAYA BLOK G2-07A, DELTA SILICON 5, LIPPO CIKARANG - BEKASI 17550, INDONESIA
TEL: +62-21-2961-7797 / FAX: +62-21-2961-7794

MALAYSIA

MITSUBISHI ELECTRIC SALES MALAYSIA SDN. BHD.
Malaysia Service Center (Kuala Lumpur Service Center)
LOT 11, JALAN 219, P.O BOX 1036, 46860 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. MALAYSIA
TEL: +60-3-7960-2628 / FAX: +60-3-7960-2629
Johor Bahru Service Satellite

THAILAND

MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION (THAILAND) CO.,LTD.
Thailand Service Center (Bangkok)
101, TRUE DIGITAL PARK OFFICE, 5TH FLOOR, SUKHUMVIT ROAD, BANGCHAK, PHRAKHANONG, BANGKOK, 10260 THAILAND
TEL: +66-2-092-8600 / FAX: +66-2-043-1231-33
Bowin Service Center (Chonburi)
Korat Service Center

INDIA

MITSUBISHI ELECTRIC INDIA PVT., LTD.
CNC Technical Center (Bangalore)
PLOT NO. 56, 4TH MAIN ROAD, PEENYA PHASE 3, PEENYA INDUSTRIAL AREA, BANGALORE 560058, KARNATAKA, INDIA
TEL : +91-80-4655-2121 / FAX : +91-80-4655-2147
Chennai Service Satellite
Coimbatore Service Satellite
Hyderabad Service Satellite

North India Service Center (Gurgaon)
2ND FLOOR, TOWER A&B, DLF CYBER GREENS, DLF CYBER CITY, DLF PHASE-III, GURGAON- 122 002, HARYANA, INDIA
TEL : +91-124-4630 300 / FAX : +91-124-4630 399
Ludhiana Service Satellite
Panth Nagar Service Satellite
Delhi Service Satellite
Jamshedpur Service Satellite
Manesar Service Satellite

West India Service Center (Pune)
ICC-Devi GAURAV TECHNOLOGY PARK, UNIT NO.402, FOURTH FLOOR, NORTH WING, SURVEY NUMBER 191-192 (P), NEXT to INDIAN CARD CLOTHING COMPANY Ltd, OPP. VALLABH NAGAR, PIMPRI, PUNE- 411 018, MAHARASHTRA, INDIA
TEL : +91-20-6819 2274 / FAX : +91-20-4624 2100
Kolhapur Service Satellite
Aurangabad Service Satellite
Mumbai Service Satellite

West India Service Center (Ahmedabad)
204-209, 2ND FLOOR, 31FIVE, CORPORATE ROAD PRAHLADNAGAR, AHMEDABAD -380015, GUJARAT, INDIA
TEL : + 91-79-6777 7888
Rajkot Service Satellite

CHINA

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD. (CHINA FA CENTER)
CNC Call Center
TEL: +86-400-921-5130

Shanghai Service Center
1-3,5-10,18-23/F, NO.1386 HONG QIAO ROAD, CHANG NING QU, SHANGHAI 200336, CHINA
TEL: +86-21-2322-3030 / FAX: +86-21-2322-3000*8422
Qingdao Service Center
Suzhou Service Center
Wuhan Service Center
Ningbo Service Center
Hefei Service Center
Beijing Service Center
Tianjin Service Center
Xian Service Center
Dalian Service Center
Chengdu Service Center

Shenzhen Service Center
LEVEL8, GALAXY WORLD TOWER B, 1 YABAO ROAD, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN 518129, CHINA
TEL: +86-755-2399-8272 / FAX: +86-755-8229-3686
Dongguan Service Center
Xiamen Service Center

KOREA

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION KOREA CO., LTD. (KOREA FA CENTER)
Korea Service Center
8F GANGSEO HANGANG XI-TOWER A, 401 YANGCHEON-RO, GANGSEO-GU, SEOUL 07528 KOREA
TEL: +82-2-3660-9609 / FAX: +82-2-3664-8668
Korea Daegu Service Satellite

TAIWAN

MITSUBISHI ELECTRIC TAIWAN CO., LTD. (TAIWAN FA CENTER)
Taiwan Taichung Service Center
NO.8-1, INDUSTRIAL 16TH RD., TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, SITUN DIST., TAICHUNG CITY 40768, TAIWAN
TEL: +886-4-2359-0688 / FAX: +886-4-2359-0689

Taiwan Taipei Service Center
10F, NO.88, SEC.6, CHUNG-SHAN N. RD., SHI LIN DIST., TAIPEI CITY 11155, TAIWAN
TEL: +886-2-2833-5430 / FAX: +886-2-2833-5433

Taiwan Tainan Service Center
11F-1., NO.30, ZHONGZHENG S. ROAD, YONGKANG DISTRICT, TAINAN CITY 71067, TAIWAN
TEL: +886-6-252-5030 / FAX: +886-6-252-5031

OCEANIA

MITSUBISHI ELECTRIC AUSTRALIA PTY. LTD.
Oceania Service Center
348 VICTORIA ROAD, RYDALMERE, N.S.W. 2116 AUSTRALIA
TEL: +61-2-9684-7269/ FAX: +61-2-9684-7245

Уведомление

Были приняты все меры к тому, чтобы это руководство соответствовало актуальному состоянию программного обеспечения и аппаратуры и отражало их изменения. Однако в некоторых неизбежных случаях одновременное внесение изменений в руководство не является возможным.
С любыми вопросами или комментариями, касающимися использования этого продукта, просим обращаться к региональному дилеру Mitsubishi Electric.

Копирование запрещено

Без письменного разрешения Mitsubishi Electric Corporation это руководство нельзя воспроизводить ни в каком виде, ни полностью, ни частично.

АВТОРСКОЕ ПРАВО 2016-2020 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
ПЕРЕПЕЧАТКА ЗАПРЕЩЕНА

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
HEAD OFFICE : TOKYO BLDG.,2-7-3 MARUNOUCHI,CHIYODA-KU,TOKYO 100-8310,JAPAN

MODEL	Серия M800/M80/E80/C80
MODEL CODE	100-550 100-551
Manual No.	IB-1501413

Made in JAPAN

Specifications are subject to change without notice.